



Poster (Painel)

714-1

INTRODUÇÃO DE PEIXE NETROPICAL APÓS A SUPLANTAÇÃO DE UMA BARREIRA GEOGRÁFICA NATURAL: INVASIBILIDADE E ESTRATÉGIA ALIMENTAR

Autores:

TONELLA, L.H.¹, Fugi, R.¹, Agostinho, A.A.¹

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

O número de barragens tem aumentado significativamente nas últimas seis décadas, sobretudo nos trópicos. Os represamentos se constituem em uma das maiores ameaças globais para rios, planícies de inundação e ecossistemas estuarinos. Este estudo tem como foco avaliar o processo de dispersão de *Auchenipterus osteomystax*, uma espécie de peixe que invadiu o alto rio Paraná após a construção do reservatório de Itaipu em 1982, e que foi registrada pela primeira vez na Planície de Inundação do Alto Rio Paraná em 1986. Foi avaliada a dieta de *A.osteomystax* em sua área nativa (Bacia do rio Cuiabá) e na área invadida (Bacia do alto rio Paraná), com o objetivo de verificar se o hábito alimentar dessa espécie foi um fator importante no processo de invasão e estabelecimento da espécie. As amostragens ocorreram de 2000 a 2004 na área nativa, e de 2006 a 2015 na área invadida. A abundância foi expressa em captura por unidade de esforço, e para avaliar o sucesso de invasão foi realizada uma análise de regressão simples. Foram analisados 120 conteúdos estomacais da espécie. A composição da dieta foi avaliada através do método volumétrico. Diferenças na composição da dieta entre a área nativa e invadida foram testadas através de uma PERMANOVA, e a amplitude de nicho trófico foi avaliado pelo índice de Levins. Observou-se incremento temporal na abundância de *A.osteomystax* em seu ambiente invadido ($\beta=0,5561$). A dieta foi composta predominantemente por Ephemeroptera, tanto na área nativa quanto na invadida (64,8% e 66,8%, respectivamente), no entanto, a dieta diferiu significativamente entre a área nativa e invadida. Esse resultado é justificado pela diferença no consumo de outros itens alimentares, como Pupa de Diptera (5,9%) na área nativa e Hymenoptera (10,5%), na invadida. Embora a amplitude de nicho trófico tenha sido praticamente idêntica na área nativa quanto na invadida ($B=2,21$ e $B=2,14$, respectivamente), os resultados permitiram concluir que a estratégia alimentar da espécie foi importante para o estabelecimento da espécie em seu novo habitat, pois o item mais consumido em seu ambiente nativo está em abundância no ambiente invadido. Destarte, o hábito alimentar insetívoro favoreceu a colonização na planície, e atualmente é considerada uma das espécies mais abundantes.

Palavras-chave:

abundância, dieta, invasão

Agência de fomento:

Capes, Nuélia/UEM



Oral (Tema Livre)

666-1

α - and β -diversity as a function of habitat complexity – Trade-off between environmental filtering and species coexistence in freshwater fish assemblages

Autores:

Cunha, E. R.¹, Winemiller, K. O.², Gomes, L. C.¹, Silva, J. C. B.¹, Lopes, T. M.¹

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² TAMU - Texas A & M University

Resumo:

Fish α -diversity can respond to increasing habitat complexity in a U-shaped trend. While more food, shelter and microhabitat diversity come out with increasing density of macrophytes, after a certain threshold, the plant density can limit fish species due to body size limitation and hypoxia. Similar patterns are expected for β -diversity due to the same limiting conditions, and predictions of both α - and β -diversity lead to expected changes in co-occurrence. We investigated the relationship of fish α - and β -diversity, and co-occurrence with habitat complexity provided by macrophytes. We also explored the correlation of biological aspects of fish species with environmental variables to support mechanistic interpretations of our results. We sampled a total of 1,832 small fish (24 spp.) in a gradient of macrophyte density (habitat complexity) within stands of *Eichhornia azurea* (Sw.) Kunth. Most abundant species were *Moenkhausia bonita*, *Hyphessobrycon eques*, *Serrapinus heterodon* and *Serrapinus notomelas*. α -diversity correlated with plant density in a U-shape, and also correlated negatively with oxygen content distance from macrophyte edge. Variation in total β -diversity correlated with plant density in a U-shape and correlated with oxygen content linearly. Variation in species turnover correlated with plant density as observed for total β -diversity, but did not correlate with oxygen content. In contrast, variation in species nestedness showed the opposite. Species co-occurrence correlated with plant density, as well as with oxygen content and distance from macrophyte edge. The number of strong species-to-species correlation increased when correlating with plant density and the other environmental variables. We also found that weighted mean of fish standard length and range of standard lengths were negatively correlated with plant density. The proportion of hypoxia tolerant individuals and proportion of hypoxia-tolerant species correlated negatively with oxygen content. Our results show that low levels of complexity commonly present lower α -diversity, as commonly reported, and this, according to our findings, can increase species turnover. In addition, increasing habitat complexity can restrict fish size, so, possibly, larger species can only occupy extremely complex habitats during initial development stages. Thus, because a restricted size is required a limited number of colonizers from different species are able to occupy these habitats, and so, α -diversity decreases and species turnover increases. Oxygen content is likely to play an important role structuring β -diversity too. As expected, oxygen content affects species nestedness by filtering out those species with no adaptation to resist hypoxia. Finally, fish species tend to coexist more in intermediate levels of habitat complexity and in non-restrictive oxygen concentrations. This, together with outcomes of α - and β -diversity, suggest that fish species apparently are displaced to intermediate levels of complexity where their coexistence should be less detrimental than in too low and too high levels of habitat complexity, where predation, competition, and harsh environmental conditions might be stronger.

Palavras-chave:

Community ecology, Habitat structure, Species coexistence

Agência de fomento:

CAPES (PROEX); Fundação Araucária; Itaipu Binacional; Cnpq



Poster (Painel)

534-1

ASTYANAX GYMNOPENYS EIGENMANN, 1911 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), UM SINÔNIMO SÊNIOR DE *ASTYANAX LONGIRHYNUS* GARAVELLO & SAMPAIO, 2010, ESPÉCIE DE MAIOR PORTE NO GÊNERO

Autores:

PAVANELLI, C. S.^{1,2}, OLIVEIRA, C. A. M.², BERTACO, V. A.³

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura (Nupélia), ² UEM - Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais (PEA), ³ FZB/RS - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Museu de Ciências Naturais - Laboratório de Ictiologia

Resumo:

O gênero *Astyanax* Baird & Girard inclui peixes amplamente distribuídos nas bacias hidrográficas neotropicais. Atualmente, possui cerca de 150 espécies e é considerada uma entidade não-monofilética. O rio Iguaçu, afluente do rio Paraná abaixo da UHE de Itaipu, apresenta um elevado grau de endemismo de suas espécies acima das Cataratas do Iguaçu e abriga várias espécies de *Astyanax*. Dentre elas, *Astyanax gymnopenys* Eigenmann, 1911 foi descrita da bacia do rio Iguaçu, com base em apenas dois exemplares com cerca de 65 mm de comprimento padrão (CP). *Astyanax longirhynus* Garavello & Sampaio, 2010, por sua vez, foi descrita com base em 66 exemplares (6,3-186,0 mm CP) e já havia sido reconhecida como endêmica do rio Iguaçu e nominada como *Astyanax* sp. G. Juntamente com a descrição de *A. longirhynus*, Garavello & Sampaio propuseram a redescrição de *A. gymnopenys*. Devido à similaridade morfológica e caracteres diagnósticos sobrepostos entre as duas espécies, sua ocorrência e endemismo na mesma bacia, analisamos 71 exemplares, incluindo material-tipo de ambas, dos quais foram tomadas 21 medidas, 16 contagens externas e 10 osteológicas baseadas em radiografias. As análises nos permitiram reconhecer que os exemplares atribuídos a *A. gymnopenys* e a *A. longirhynus* pertencem à mesma espécie, sendo que a espécie mais antiga, *A. gymnopenys* tem prioridade. Das congêneres do rio Iguaçu, *A. gymnopenys* pode ser diferenciada por apresentar a combinação de caracteres: mancha umeral preta vertical; margem do 3º infra-orbital distante da margem do pré-opérculo, deixando uma ampla área nua entre esses ossos, maior que 25% da altura do 3º infra-orbital; maior altura do corpo na origem da nadadeira dorsal; dentes com a cúspide mediana muito maior do que as laterais; e sete a 10 rastros branquiais no ramo inferior do primeiro arco. Concluímos também que a série-tipo de *A. longirhynus* é mista, compreendendo as espécies: *A. gymnopenys* (holótipo, MZUSP 105954 e parátipos, NUP 10152, 15 ex. de 16), *A. eremus* Ingenito & Duboc (parátipos FMNH 105094 e FMNH 105095, um e 38 ex., respectivamente) e gênero indeterminado sp. (NUP 10152, um ex. de 16). Outros equívocos referentes às listas de material-tipo de ambas espécies também foram detectados e serão apresentados para contribuir para a correta identificação do material listado. Uma redescrição atualizada de *A. gymnopenys*, com a diagnose completa e dados de distribuição geográfica serão igualmente fornecidas. Muitas das espécies de *Astyanax* do rio Iguaçu são de porte maior do que as congêneres de outras bacias. *Astyanax gymnopenys* é a maior delas, sendo seu maior exemplar analisado (NUP 2953) com 186,2 mm CP e 233,2 mm de comprimento total (CT), maior do que os 200 mm CT mencionados por Eigenmann para *A. maximus*, considerada até hoje como a espécie de maior porte do gênero.

Palavras-chave:

Endemismo, Ictiologia, Lambari

Agência de fomento:

CAPES, CNPq, UEM/PEA/Nupélia



Poster (Painel)

660-1

ASTYANAX LATICEPS (COPE, 1894) (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), UM SINÔNIMO SÊNIOR DE *A. SERRATUS* GARAVELLO & SAMPAIO, 2010

Autores:

OLIVEIRA, C. A. M.¹, PAVANELLI, C. S.¹, BERTACO, V. A.²

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² FZB/MCN - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul

Resumo:

Astyanax Baird & Girard compreende cerca de 150 espécies amplamente distribuídas nas bacias hidrográficas neotropicais. Embora muito comuns, sua taxonomia em nível alfa ainda apresenta muitos problemas e é reconhecidamente uma entidade não-monofilética. Neste gênero há espécies que possuem distribuição restrita à localidade-tipo ou a drenagem a qual foi descrita e, também, aquelas que apresentam ampla distribuição geográfica. *Astyanax laticeps* foi descrita do sistema laguna dos Patos e recentemente teve sua distribuição ampliada, desde as drenagens costeiras do Uruguai até a drenagem do rio Cubatão, Baía de Guaratuba, Estado do Paraná e rio Uruguai. Por sua vez, *A. serratus* é tida como endêmica do rio Iguaçu e foi descrita no mesmo ano da redescritção de *A. laticeps*, mas os autores de *A. serratus* somente a compararam com as espécies do rio Iguaçu. Ambas as espécies pertencem ao complexo *A. scabripinnis* e são dotadas de mancha umeral horizontalmente ovalada com estreito prolongamento anterior e vertical (caráter atípico em *Astyanax*). Além destes, indivíduos dotados de mancha umeral similar eram identificados por diversos autores como *A. janeiroensis* nas bacias costeiras entre os estados do Paraná e Espírito Santo. Revisando as espécies do complexo *A. scabripinnis* com base em caracteres morfológicos, reconhecemos que *A. laticeps* e *A. serratus* representam a mesma espécie, sendo *A. laticeps* a mais antiga, assim como os indivíduos previamente identificados como *A. janeiroensis*. Foram analisados 175 exemplares e tomadas 21 medidas e 16 contagens externas e 10 contagens osteológicas. A sinonímia se justifica por não haver caractere morfológico diagnóstico entre os táxons. *Astyanax laticeps* difere de todas as espécies do complexo *A. scabripinnis*, exceto *A. troya*, pela presença de uma mancha umeral ovalada horizontalmente, com estreito prolongamento anterior vertical (vs. mancha umeral vertical); difere de *A. troya* pela presença de uma mancha umeral (vs. duas manchas), e por apresentar machos com ganchos apenas nas nadadeiras anal e pélvica (vs. presença de ganchos em todas as nadadeiras). A análise do material denominado *A. janeiroensis*, igualmente pela sobreposição de dados morfológicos, revelou ser *A. laticeps*. Uma vez que *A. janeiroensis* não estava catalogada no complexo *A. scabripinnis*, esta não foi avaliada por Bertaco & Lucena (2010). Por outro lado, o holótipo de *A. janeiroensis* possui mancha umeral arredondada horizontalmente, porém não é dotada de estreito prolongamento anterior e vertical, desta forma entendemos que representam entidades distintas e a validade de *A. janeiroensis* está além do escopo desse trabalho. Dessa forma, a distribuição de *A. laticeps* é ampliada para toda a extensão costeira desde o Uruguai até o Estado do Espírito Santo, incluindo o rio Paraíba do Sul, alto rio Tibagi, rio Uruguai e rio Iguaçu.

Palavras-chave:

complexo *A. scabripinnis*, *Astyanax janeiroensis*, Lambari

Agência de fomento:

CAPES, CNPq, UEM/PEA/Nupélia



Oral (Tema Livre)

592-2

Phalloceros harpagos LUCINDA (2008): VARIAÇÃO SAZONAL DE ASPECTOS BIOLÓGICOS NO RIO VERDE (PR), SUL DO BRASIL

Autores:

MORAIS, H.P.¹, SILVEIRA, E. L.¹, VAZ-DOS-SANTOS, A. M.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

Conhecer a dinâmica populacional da ictiofauna é um requisito fundamental na avaliação das condições dos ecossistemas aquáticos. O guaru, *Phalloceros harpagos* (Cyprinodontiformes: Poeciliidae), é uma espécie ovovivípara de pequeno porte (>5cm) com ampla ocorrência natural em bacias hidrográficas da região Sudeste-Sul do Brasil. A espécie constitui importante elo na cadeia trófica para espécies forrageadoras e apresenta grande resistência em habitats impactados, caracterizando-a como importante bioindicador de qualidade ambiental. Na região dos Campos Gerais (bacia do rio Tibagi, Estado do Paraná, 25°02'-25°08'S 50°08'-49°58'S), o município de Ponta Grossa é cortado pelo rio Verde (RV), impactado pela exploração agropecuária, urbana e estação de tratamento de efluentes. Por este motivo o RV vem sendo avaliado em vários aspectos e, quanto à *P. harpagos*, foi estudada a variação sazonal na estrutura em tamanho, relação comprimento-peso e bem-estar. Foram realizadas coletas (puçás) em janeiro (período chuvoso) e junho/julho (período de seca) de 2016 em quatro áreas (1=Parque Nacional dos Campos Gerais; 2=Cemitério Campos Gerais; 3=Passadouro; 4=Sanepar). Os exemplares foram medidos (comprimento total, C_t cm) e pesados (P_t g). Os dados das áreas foram agrupados e diferenças na estrutura em tamanho em cada período foram avaliadas com as frequências de indivíduos por classes de comprimento (0,5cm) (Kolmogorov-Smirnov $p < \alpha = 0,05$). As relações comprimento-peso (RCP) por período foram estimadas (método iterativo não linear) e comparadas (ANCOVA). Para avaliar o bem-estar, o fator de condição alométrico ($K = P_t / C_t^b \cdot 100$) foi calculado por período e comparados (Mann Whitney). Foram coletados 68 exemplares no período chuvoso ($0,9 < C_t < 4,4$ cm, média=2,47cm, mediana=2,40cm, e 211 no período de seca ($1,0 < C_t < 4,4$ cm, média=2,47cm, mediana=2,40cm). No período chuvoso predominaram indivíduos com 1,00 e 2,00cm e, para seca, com 2,00cm, 2,50 e 3,00cm, diferindo significativamente ($X^2_{KS} = 43,57$, $p < 0,001$). As constantes das RCP foram: $a = 0,00689705 \pm 0,0004409$ e $b = 3,36807 \pm 0,0499699$ (chuvoso) e $a = 0,00961818 \pm 0,0006840$ e $b = 3,02689 \pm 0,0621855$ (seca) ($F_{ANCOVA} = 27,29$, $p < 0,001$). Os valores do fator de condição para o período chuvoso ($K_{\text{médio}} = 0,9580$, $K_{\text{mediana}} = 0,7692$) foram significativamente inferiores ao da seca ($K_{\text{médio}} = 0,9957$, $K_{\text{mediana}} = 0,9725$) ($W = 6357$, $p = 0,0002$). A estrutura em comprimentos nos períodos foi diferente e o predomínio de duas modas no chuvoso, uma com peixes menores e outra com maiores associados à alometria positiva sugerem reprodução recente e maior peso proporcional nesta época, relacionado à provável maturação gonadal. Os valores do fator de condição, menores nesse período, reforçam este diagnóstico, pois estariam relacionados à redução de peso condizente com o investimento gonadal e liberação de juvenis. Na seca, em contrapartida, os resultados sugerem direcionamento energético para o crescimento somático. Ressalta-se que o guaru ocorreu nos pontos com mata ciliar abundante e menos impactados (1 e 2), contrariando informações sobre a ocorrência da espécie em áreas mais impactadas. Os estudos de idade, crescimento e reprodução de *P. harpagos*, em execução, permitirão compreender sua dinâmica populacional, esclarecendo melhor seu uso do rio Verde.

Palavras-chave:

estrutura em comprimentos, fator de condição, relações comprimento-peso

Agência de fomento:

Fundação Araucária / Fundação Grupo Boticário



Oral (Tema Livre)

600-2

POKÉMON COMO ÍCONES PARA A CONSERVAÇÃO E MANEJO DE PEIXES

Autores:

MENDES, A. B.¹, GUIMARÃES, F. V.², SILVA, E. P.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense, ² UERJ-FFP - Universidade do Estado do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores

Resumo:

Os peixes constituem o grupo mais diversificado de vertebrados do planeta, com mais de 32 mil espécies descritas. Representam um importante recurso extrativista e têm grande importância econômica. No entanto, fatores como sobrepesca, poluição e outros impactos antrópicos têm afetado a diversidade ictiológica e as pescarias mundiais. Nesse contexto, se torna fundamental o estabelecimento de políticas de conservação e manejo da ictiofauna, as quais se tornam tanto mais efetivas quanto mais eficiente for a veiculação da mensagem. Nessa tarefa, são utilizados, muitas vezes, ícones da cultura de massa, como personagens de desenhos animados, histórias em quadrinhos etc. Um exemplo disso é o desenho animado Capitão Planeta, que gira em torno da problemática ambiental. O Capitão, um super-herói politicamente correto, tem sempre uma justificativa racional para a necessidade de preservar a natureza. Desenhos animados possuem elementos lúdicos importantes na comunicação, envolvendo conteúdos políticos, culturais, sociais, religiosos, econômicos e, também, ambientais, foco deste trabalho. Nesse contexto, *Pokémon* é um exemplo de franquia veiculada, principalmente, por meio de jogos eletrônicos e desenho animado (anime) que possui elementos lúdicos fortemente associados a temas como biodiversidade e conservação, podendo, portanto, ser um ícone útil à veiculação de mensagens ecológicas, de conservação e Educação Ambiental. Neste trabalho, a franquia *Pokémon* foi analisada em analogia com o mundo biológico natural e, dessa forma, a diversidade ictiológica encontrada na franquia foi categorizada utilizando-se a identificação taxonômica das espécies de peixes do mundo real. Primeiramente foi realizado na Pokédex do Site Oficial de *Pokémon* um levantamento dos *Pokémon* que poderiam estar relacionados com peixes. O critério adotado para essa seleção foi a morfologia das criaturas. Após esse levantamento, os “*Pokémon* peixes” foram classificados taxonomicamente ao táxon mais inclusivo possível. Para tanto, foram utilizadas as informações biológicas (ecológicas, etológicas, morfológicas etc.) dos *Pokémon* presentes na enciclopédia digital *Bulbapedia* em relação àquelas descritas no livro *Fishes of the World*. Além disso, foram utilizados os bancos de dados *FishBase*, *Catalog of Fishes* e *IUCN* (*International Union for Conservation of Nature*) para obtenção de informações extras a respeito dos ambientes, descrição taxonômica e estado de ameaça das espécies de peixes. Foram identificados 32 “*Pokémon* peixes”, agrupados em duas superclasses, três classes, 17 ordens, 20 famílias e 20 gêneros. Dezesesseis “peixes” puderam ser classificados em nível de espécie, sendo que cinco delas estão em algum nível de ameaça segundo o *IUCN*. Além disso, em três dos gêneros identificados, 38 espécies estão em alguma categoria de risco, incluindo “criticamente ameaçado”. A associação dos “peixes” do universo *Pokémon* com a ictiofauna real pode fornecer importantes ícones para veiculação de mensagens ligadas à conservação e ao manejo, tais quais a construção de valores e desenvolvimento de atitudes, principalmente em crianças e adolescentes, público de maior penetração da franquia.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Mídias, Preservação



Poster (Painel)

213-1

A ABUNDÂNCIA E DIVERSIDADE DE PEIXES JUVENIS PODEM SER INFLUENCIADAS PELA GEOMORFOLOGIA? UMA COMPARAÇÃO EM DUAS CAMBOAS DE UM ESTUÁRIO TROPICAL

Autores:

OLIVEIRA, R. E. M. C. C.¹, DANTAS, R. P.², Lima, S. C. C.², SOUSA, A. B.², Lima, D. E. P. C.², Silva, E. A.², Badú, M. L. A. S.², Santos, J. D.², Pessanha, A. L. M.², Alves, J. C. A.²

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ² UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Resumo:

Ecosistemas estuarinos são formados por diversos habitats, os quais desempenham importantes papéis como áreas de crescimento, reprodução e alimentação para peixes. Nestes locais encontram-se uma série de complexas redes dendríticas as quais consistem em um importante habitat para organismos aquáticos. O presente trabalho buscou verificar a maneira que as características geomorfológicas afetam a composição, distribuição e abundância das assembleias de peixes ao longo de um gradiente salino em um regime sazonal. Foram selecionados dois canais de maré de segunda ordem, com dois pontos amostrais localizados na parte superior e dois na parte inferior, nos quais foram amostrados durante três meses do período seco e chuvoso, respectivamente, no estuário do Rio Mamanguape-PB, Brasil. Em cada ponto foram realizados três arrastos utilizando uma rede beach seine. Os fatores ambientais foram aferidos através de uma sonda multiparamétrica, e os dados referentes a geomorfometria foram obtidos através de imagens de satélite. Um total de 6.901 indivíduos pertencentes a 76 espécies foram capturadas durante o estudo. Quando analisados separadamente, 3.779 indivíduos representados por 63 espécies foram registrados no Canal 1, sendo as mais abundantes numericamente *Ctenogobius boleosoma* e *Atherinella brasiliensis*, e em termos de biomassa evidenciaram-se *Anchovia clupeioides* e *A. brasiliensis*; já para o Canal 2 foram registrados 3.122 indivíduos representados por 55 espécies, sendo as mais abundantes *C. boleosoma* e *Anchoviella lepidentostole*, e para biomassa destacaram-se *Rhinosardinia bahiensis* e *Sphoeroides testudineus*. A maior abundância, biomassa e riqueza das espécies sempre foram registradas na parte inferior dos canais. Para a zona inferior do Canal 1 constatou-se uma maior correlação com os seguintes parâmetros geomorfológicos de comprimento e a largura do canal, bem como para componentes mais finos do substrato tais como silte e argila. Os parâmetros com maior correlação para a zona inferior do Canal 2 foram representados pela elevação, teor de matéria orgânica, areia grossa e areia média. Dessa forma a geomorfologia estaria diretamente ligada com a função do habitat, correlacionando-se com os recursos que podem estar disponíveis para as assembleias, bem como no particionamento dos mesmos.

Palavras-chave:

Canais de maré, Habitats rasos, Peixes jovens

Agência de fomento:

CAPES/CNPq



Oral (Tema Livre)

83-1

A CONCORDÂNCIA ENTRE OS ÍNDICES TAXONÔMICOS E FUNCIONAIS PERSISTE EM RIACHOS DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA TROPICAL ALTERADA?

Autores:

CAMILO, G. S.¹, TERRA, B. F.^{2,3}, ARAÚJO, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ² UVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú, ³ UFC - Universidade Federal do Ceará

Resumo:

Índices de diversidade baseados nas características taxonômicas e funcionais têm sido amplamente utilizados para descrever a estrutura das comunidades. No entanto, ainda não é totalmente compreendido como esses diferentes índices se correlacionam e como respondem às alterações na comunidade. O objetivo deste estudo foi analisar se os índices de diversidade taxonômica e funcional têm tendência concordante na avaliação da estrutura das assembleias de peixes de cinco riachos com moderado estado de alteração, na bacia do rio Paraíba do Sul. A hipótese testada foi a de que esses índices mudam de forma consistente em uma relação direta, uma vez que ambos os aspectos (taxonômicos e funcionais) da diversidade são vulneráveis às alterações. Foram examinados quatro índices de diversidade funcional (Riqueza Funcional, Uniformidade Funcional, Divergência funcional e Dispersão Funcional) e três índices de diversidade taxonômica (Riqueza de Espécies, Diversidade de Shannon e Dominância de Simpson). Trinta e dois traços funcionais foram medidos em 25 espécies de peixes para o cálculo dos índices de diversidade funcional. Através do dendrograma hierárquico gerado pela Análise de Riqueza de Grupos Funcionais (FGR), foram discriminados seis grupos funcionais. Os índices de diversidade taxonômica e funcional variaram entre os riachos e entre os dois períodos de amostragem, com correlações positivas entre si. As correlações mais fortes foram: Dispersão Funcional x Dominância de Simpson ($R^2 = 0,71$); Riqueza Funcional x Riqueza de Espécies ($R^2 = 0,63$) e Dispersão Funcional x Diversidade de Shannon ($R^2 = 0,60$). As correlações mais fracas foram aquelas associadas aos índices que apresentaram maior variação entre os locais. Essa concordância entre os índices de diversidade taxonômica e funcional pode estar associada a três fatores: 1 – existência de poucas espécies funcionalmente redundantes nesses riachos; 2 – esses riachos apresentam heterogeneidade ambiental que favorece a coocorrência de espécies com diferentes exigências do habitat, embora tenham sofrido impactos antropogênicos; 3 – o canal principal do rio é uma provável fonte de espécies para os riachos, de modo que, mesmo que os impactos antropogênicos causassem a extinção de espécies nos tributários estudados, espécies provenientes de áreas adjacentes poderiam recolonizar esses ambientes. A concordância geral entre os índices taxonômicos e funcionais em peixes de riachos tropicais, mesmo aqueles em sistemas alterados, foi uma das principais conclusões deste estudo. Apesar da concordância dos índices encontrada, recomendamos o uso de ambos os tipos de índices, uma vez que eles são complementares para avaliar diferentes aspectos da diversidade.

Palavras-chave:

riachos neotropicais, diversidade, traços funcionais

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)



Poster (Painel)

269-1

A DIVERSIDADE DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DURANTE O PERÍODO DE SECA EM LAGOS DO PARNA ANAVILHANAS, NOVO AIRÃO, AMAZONAS

Autores:

LOEBENS, S. C.¹, FARIAS, E. U.¹, YAMAMOTO, K. C.¹, FREITAS, C. E. C.¹

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

O sistema hidrológico do rio Negro possui grande variabilidade de biótopos sendo colonizado por uma rica ictiofauna estimada em cerca de 450 espécies. Apesar da elevada diversidade, informações sobre a sazonalidade das assembleias de peixes presente nesse sistema ainda são incipientes. Diante disso, o estudo se propôs a caracterizar a diversidade das assembleias de peixes encontradas no Parque Nacional de Anavilhanas (PARNA Anavilhanas) durante o período de seca. As coletas foram realizadas no mês de novembro de 2014 e 2015 em dois lagos com o auxílio de malhadeiras. A composição das assembleias foi descrita pela riqueza, diversidade, equitabilidade, dominância, número de indivíduos e peso. As variações diurnas e noturnas foram testadas através da análise estatística PERMANOVA. Um total de 549 indivíduos foram coletados, distribuídos em 6 ordens, 18 famílias e 42 espécies sendo 2 espécies exclusivas do dia, 21 exclusivas da noite e 19 comuns aos dois períodos. As espécies mais abundantes em número de indivíduos foram *Hypophthalmus fimbriatus* (82), *Cynodon gibbus* (62), *Serrasalmus gouldingi* (59), *Hypophthalmus marginatus* (39), *Plagioscion squamosissimus* (34), *Hemiodus immaculatus* (27), *Serrasalmus rhombeus* (24), *Geophagus proximus* (24), *Pellona flavipinnis* (23) e *Pristobrycon* sp. (22) e as mais abundantes em peso (g) foram *Plagioscion squamosissimus* (11272,3), *Hypophthalmus fimbriatus* (9478,5), *Hypophthalmus marginatus* (6690,3), *Pirirampus pirinampu* (5675,0), *Serrasalmus gouldingi* (5222,7), *Cynodon gibbus* (4141,5), *Geophagus proximus* (3305,6), *Pristobrycon* sp. (2742,9), *Ageneiosus polystictus* (2334,9) e *Hemiodus immaculatus* (2225,1). A Equitabilidade (J) foi de 0,8051 apresentando assim uma elevada homogeneidade em relação número de indivíduos por espécie o que é confirmado pelo baixo valor de dominância de Berger-Parker (0,1494) e o índice de diversidade de Shannon-Weaver (H) foi de 3,01. As assembleias de peixes diurnas e noturnas apresentaram diferenças estatísticas ($p=0,021$) quanto a sua composição. Os resultados encontrados para os índices de diversidade foram os esperados para lagos de água preta, uma vez que durante a seca a retração do nível das águas tende a concentrar os indivíduos que permanecem nesse ambiente durante o período. A diferença estatística entre as assembleias do dia e da noite pode estar relacionada a presença e ausência de luz, determinando assim a movimentação dos peixes de hábitos diurnos e noturnos como estratégia de uso da área aberta dos lagos.

Palavras-chave:

Rio Negro, composição, hábito

Agência de fomento:

PPP/FAPEAM (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Amazonas)



Poster (Painel)

417-1

A estrutura do habitat permite a coexistência de espécies com sobreposição de nicho?

Autores:

Verba, J. T.¹, Almeida, A.¹, Scabin, A.¹, Magalhães, D. R.¹, Oliveira, E. G.¹, Zamboni, N. S.¹, Mendes, L.¹

¹ UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

Uma comunidade pode ser estruturada de acordo com as espécies que a compõe e influenciada pela forma como utilizam os recursos. Apesar da competição ser considerada um fator importante para determinar essa estruturação, fatores históricos e filogenéticos também podem atuar. Os fatores que permitem a coexistência de espécies filogeneticamente próximas incluem divergências em características da história de vida, competição e complexidade do ambiente. Assim, ambientes mais complexos e heterogêneos, como é o caso dos recifes de corais, podem suportar mais espécies que apresentam sobreposição de nicho, pois exibem maior disponibilidade de refúgios e recursos alimentares, e maior heterogeneidade de substrato, possibilitando o estabelecimento de espécies com requerimentos ambientais diversos. Duas espécies herbívoras de peixes recifais, do gênero *Stegastes* (conhecidas popularmente como peixes-donzela), coexistem em grande parte da sua distribuição: *S. fuscus* (Cuvier, 1830) e *S. variabilis* (Castelnau, 1855). Estas espécies apresentam algumas semelhanças de comportamento, como o hábito territorialista e a forma de alimentação (herbívoras raspadoras). O objetivo desse trabalho foi analisar os mecanismos que podem explicar a coexistência das espécies mencionadas. Para isso, foram efetuados 39 transectos em faixa (amostras de 5 x 2m), em uma área recifal no litoral sul do Rio Grande do Norte, Brasil. Em cada amostra foi contabilizado o número de indivíduos por espécie, profundidade do ponto central, cobertura do substrato em % (método de pontos - PIT) e a complexidade estrutural do habitat (Habitat Assessment Score). Para verificar a influência das características do habitat na ocorrência das espécies, foi realizada a Análise de Redundância (RDA). O resultado da RDA indicou que a distribuição das espécies é segregada e associada às características ambientais: *S. fuscus* esteve positivamente relacionada à presença de coral mole (zoantídeos), e *S. variabilis*, associada aos rodólitos calcários. A hidrodinâmica local provavelmente influencia na distribuição destes dois tipos de substrato, uma vez que o coral mole ocorre em ambientes com menor hidrodinâmica, e os rodólitos, em áreas mais abertas mais turbulentas. Portanto, apesar da aparente coexistência e sobreposição de nicho espacial, nota-se que tais espécies apresentam diferenças quanto à ocupação de microhabitats, relacionada a ambientes com hidrodinâmica diferenciada, padrão já relatado para outras duas espécies do mesmo gênero no Panamá. O comportamento territorialista, associado às interações agonísticas e à possível competição entre as duas espécies deve interferir nos padrões observados. Tais comportamentos podem influenciar no potencial adaptativo das espécies resultando na ocupação de ambientes com características espaciais distintas. Exemplares de *S. fuscus*, que em geral apresentam maiores tamanhos corporais talvez excluam *S. variabilis*, ocupando assim áreas mais favoráveis, como aquelas com menor hidrodinâmica. Portanto, conclui-se que o efeito da exclusão competitiva está atuando na configuração da ocupação destas duas espécies, as quais aparentemente evitam sobreposição de microhabitat, mesmo em um ambiente diverso como é o caso dos ecossistemas recifais.

Palavras-chave:

peixes recifais, exclusão competitiva, *Stegastes*



Poster (Painel)

447-1

A ETNOICTIOLOGIA E A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO SUBSÍDIOS PARA A CONSERVAÇÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO

Autores:

D'AVILLA, T.G.S.¹, GOMES, M.V.T.², Brito, M.F.G.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² CODEVASF - Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

Resumo:

A Etnoictiologia é a área da ciência que estuda a dinâmica da interação entre homens e peixes, envolvendo a percepção humana acerca deste recurso ao englobar aspectos cognitivos e comportamentais. Estudos etnoictiológicos são importantes para fornecer subsídios para a formação de políticas públicas que se adequem a uma determinada região, bem como para o adequado manejo da ictiofauna e desenvolvimento de ações de conservação, dentre estas a Educação Ambiental, que tem demonstrado resultados promissores. Sendo assim, o presente estudo objetivou levantar informações acerca do Conhecimento Ecológico Local (CEL) dos pescadores do Baixo São Francisco, que associadas às informações disponíveis na literatura científica contribuíram para o desenvolvimento de atividades direcionadas à Educação Ambiental em duas escolas da região. Para obtenção do CEL, foram entrevistados 20 pescadores dos municípios de Propriá (SE) e Porto Real do Colégio (AL) por meio de questionários semiestruturados, através do método de seleção “bola de neve”. A maioria dos pescadores (80%) relatou que os principais peixes comerciais do rio São Francisco praticamente não ocorrem na região desde a construção da Usina Hidrelétrica de Xingó, fato que tem acarretado problemas socioeconômicos às suas comunidades. Espécies nativas, migradoras e economicamente importantes como Matrinxã *Brycon orthotaenia* Günther 1864, Pirá *Conorhynchus conirostris* (Valenciennes 1840), Surubim *Pseudoplatystoma corruscans* (Spix & Agassiz 1829) e Dourado *Salminus franciscanus* Lima & Britski 2007 se tornaram raras ou extintas localmente, e espécies como Pirambeba *Serrasalmus brandtii* Lütken 1875, Pacu CD *Metynnis lippincottianus* (Cope 1870) e Tucunaré *Cichla kelberi* Kullander & Ferreira 2006, frequentes. Essas informações foram condizentes com dados de coletas científicas realizadas na região pelo Laboratório de Ictiologia da Universidade Federal de Sergipe (UFS), assim como a informações da literatura científica. Participaram da ação de Educação Ambiental estudantes de escolas públicas dos dois municípios anteriormente citados, através de palestras, visita à estação de piscicultura e peixamento no rio São Francisco. Os alunos responderam a vários questionamentos por meio da abordagem expositiva dialogada. Eles demonstraram desconhecimento das principais espécies nativas e comerciais do rio São Francisco, entretanto reconheceram espécies introduzidas como Pacu CD, Tilápia *Oreochromis niloticus* (Linnaeus 1758), Tucunaré e Tambaqui *Colossoma macropomum* (Cuvier 1816). Isso pode ser justificado pela baixa ocorrência de espécies nativas comerciais na região, e pela frequente comercialização de espécies não nativas em feiras e mercados locais, as quais os alunos possuem maior contato. Em seguida, os estudantes foram direcionados à estação de piscicultura para visualizar os procedimentos de larvicultura e reprodução, e posteriormente conduzidos às margens do rio São Francisco para realizar o peixamento com espécies nativas. As atividades propiciaram interação, entusiasmo e envolvimento dos alunos com os peixes e o ambiente, enfatizando que práticas de Educação Ambiental podem despertar nos jovens a sensibilização e o interesse pelas causas ambientais, e quem sabe, estimular a formação de cidadãos conscientes que atuem na defesa do rio São Francisco e de suas comunidades.

Palavras-chave:

Conscientização Ambiental, Percepção dos Pescadores, Rio São Francisco

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

678-1

A expansão silenciosa das pequenas hidrelétricas: tendências globais, consequências ecológicas e desafios políticos

Autores:

COUTO, T. B. A.¹, OLDEN, J. D.¹

¹ *UW - School of Aquatic and Fishery Sciences, University of Washington*

Resumo:

A crescente demanda por energia renovável está promovendo uma rápida expansão do setor hidrelétrico principalmente em países em desenvolvimento, o que terá consequências sem precedentes para a fauna aquática e para atividades pesqueiras. Enquanto muita atenção política e científica é dada para a construção de grandes hidrelétricas, a maior parte da expansão do setor é baseada em projetos menores como as Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs). Nós fizemos a primeira revisão global do estado, das tendências e do futuro das PCHs, bem como uma análise detalhada da literatura sobre ecologia e política energética associada ao setor. A nossa síntese global revela mais de 83.000 PCHs em operação ou em construção em pelo menos 154 países, o que representa mais de 97% de todas as hidrelétricas instaladas no mundo. Nós identificamos mais de 10.500 sítios potenciais para futuras construções, sendo que quase 5.000 deles são atualmente considerados economicamente viáveis. Além disso, identificamos uma disparidade enorme entre os países na classificação de PCHs, que são fundamentalmente baseadas em limites arbitrários de potência das hidrelétricas (e.g. limite máximo variando entre 0,05 e 50 MW entre os países). Ao examinar o Brasil como estudo de caso (limite máximo de 30 MW), verificamos que o ritmo de construção cresceu 14 vezes depois de 2001 em comparação à década anterior. Esse aumento seguiu mudanças na legislação do mercado de energia e em normas do licenciamento ambiental entre 1995 e 2003. Esses resultados enfatizam que a rápida proliferação das PCHs é um fenômeno global, impulsionado pelo rápido tempo de construção e uma série de incentivos políticos e econômicos ao setor. Esses incentivos também incluem simplificações no licenciamento ambiental que estão atreladas às classificações simplistas e arbitrárias de tamanho (i.e. potência) dos projetos. Assim, a legislação ambiental vigente na maior parte dos países ignora a quantidade e a grande diversidade de projetos e impactos ambientais causados por PCHs. Mesmo diante desse cenário, a literatura científica não tem sido suficientemente responsiva e não tem suprido as demandas de políticas ambientais. Nós verificamos que apenas 4,5% da literatura sobre hidrelétricas investigam as PCHs e que apenas 15% dos artigos informam explicitamente a potência dos empreendimentos hidrelétricos. Portanto, mesmo que as PCHs representem 97% das hidrelétricas, existe uma clara falta de comunicação entre ciência e gestão, o que compromete ações eficazes para conservação. Apesar de as PCHs serem vistas como uma solução ambientalmente benigna para suprir a crescente demanda por energia renovável, elas causam mudanças consideráveis no fluxo de água e representam uma grande ameaça para a conectividade dos rios. Portanto, regulamentações específicas baseadas em estudos ecológicos são necessidades urgentes para enfrentar a rápida proliferação das PCHs.

Palavras-chave:

Pequenas Centrais Hidrelétricas, licenciamento ambiental, fragmentação de rios

Agência de fomento:

CNPq e H. Mason Keeler Endowed Professorship (SAFS, University of Washington)



Oral (Tema Livre)

212-1

A FAUNA DE PEIXES DO CÓRREGO RODRIGUES, NO INTERIOR DA RESERVA BIOLÓGICA DE SOOREMATA, SOORETAMA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL

Autores:

PLESLEY, P.¹, Machado, F.¹, SILY, M.¹, NASCIMENTO, C.¹, Duboc, L.¹, Ingenito, L. F. S.¹

¹ NUPPEC/PPGBT/CEUNES/UFES - Núcleo de Pesquisa de Peixes Continentais, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, Centro Universitário Norte do Espírito Santo, Universidade Federal do Espírito

Resumo:

Os peixes constituem um grupo amplamente distribuídos entre ambientes de água doce e salgada. Aproximadamente 3116 são dulcícolas ocorrentes no Brasil, com 269 incidindo na Mata Atlântica. Vários autores consideram “a riqueza de espécies registradas nos córregos da Mata Atlântica elevada”; porém, no Espírito Santo esta tem sido afetada pela quase completa devastação das matas, construção de barragens, uso de pesticidas e fertilizantes, assoreamento e introdução de espécies alóctones, mesmo em áreas protegidas como as UC's. Estima-se uma ictiofauna de aproximadamente 154 espécies para o estado, sendo 119 exclusivamente de água doce, entretanto, estudos recentes sugerem que este número esteja subestimado. A Reserva Biológica de Sooretama, administrada pelo ICMBio, atualmente ocupa 27.858,68 ha, sendo a maior área de proteção ambiental do estado. Possui fauna e flora com elevado número de espécies endêmicas e árvores com mais de 30 metros de altura, constituindo um patrimônio biológico de valor inestimável. O córrego Rodrigues é um pequeno curso d'água característico de Mata Atlântica pertencente à bacia do rio Barra Seca, nascendo no entorno da REBIO de Sooretama e atravessando o seu interior, onde apresenta águas transparentes e frias e é cercado por vegetação ripária exuberante. Amostragens mensais foram realizadas entre maio de 2015 e abril de 2016 em um trecho do córrego localizado na área interna da reserva, com metodologia sistematizada através de arrastos e peneiras. Os indivíduos capturados foram fixados em formalina 10%, transferidos para solução de álcool 70% e tiveram a identificação confirmada. No total foram amostrados 562 indivíduos, distribuídos em 4 ordens, 7 famílias e 11 espécies. A ordem Characiformes foi a mais representativa (45,5%), seguida de Siluriformes (27,3%), sendo esta composição a esperada para riachos de Mata Atlântica; Cyprinodontiformes (18,2%) e Perciformes (9,1%). Characidae foi a família mais representada (4 sp.), seguido de Poeciliidae (2 sp.) e Cichlidae, Heptapteridae, Loricariidae, Erythrinidae, Trichomycteridae com apenas 1 sp. As espécies amostradas foram: *Astyanax* aff. *Intermedius* (25 indivíduos.), *Astyanax lacustris* (12), *Brycon ferox* (9), *Hoplias malabaricus* (4), *Geophagus brasiliensis* (158), *Knodus cf. moenkhausii* (68), *Otothyris travassosi* (2), *Phalloceros ocellatus* (9), *Poecilia vivipara* (270), *Rhamdia quelen* (1), *Trichomycterus pradensis* (4). Estudos anteriores trazem a existência de 14 espécies para o trecho da reserva que inclui o córrego Rodrigues, contrastando com as 11 registradas neste trabalho apenas para o córrego Rodrigues. Por se tratar de um córrego de Mata Atlântica, estima-se que uma grande variedade de pequenos peixes de riacho habitem os córregos protegidos pela reserva, entretanto, isso não foi confirmado neste levantamento. Existem registros históricos de 26 espécies nas drenagens interiores que limitam a REBIO de Sooretama, das quais apenas sete foram registradas neste trecho do córrego Rodrigues. Este resultado, pode ser uma consequência dos mais variados impactos ocorrentes nos cursos d'água da região, o mais contundente deles sendo a recente construção de barragens a montante da REBIO, o que obstruiu a passagem de água para o interior da reserva e vem causando profundos danos às drenagens de seu interior e consequentemente a sua ictiofauna, fazendo-se necessário estabelecer metas para preservar estes ambientes.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Unidade de conservação, Diversidade

Agência de fomento:

FAPES: 53132203/2011/DCR, 68856598/2014/PROFIX p/ LFSI; bolsa DSc. 66163544/2014 p/ CASN; bolsa MSc. 71525513/2015 p/ PP. CNPq: 558246/2009-5/PELD p/ LFD; 350672/2011-3, bolsa DCR p/ LFSI. CAPES: bolsa PROFIX p/ LFSI; bolsa MSc. p/ MCS.



Poster (Painel)

393-2

A GAROUPA-VERDADEIRA (*Epinephelus marginatus*) NA REGIÃO SUL DA COSTA GAÚCHA

Autores:

Condini MV¹, Garcia AM¹

¹ FURG - Universidade Federal de Rio Grande

Resumo:

A garoupa-verdadeira *Epinephelus marginatus* apresenta ampla distribuição e está atualmente listada em diversas listas vermelhas, entre elas IUCN (Endangered) e MMA445 (Vulnerável). A garoupa apresenta importância econômica e ecológica, mesmo assim, somente a partir de meados da década passada começaram os primeiros estudos sobre a espécie na costa do Atlântico sudoeste. Pelo fato da costa gaúcha ser predominada por fundos arenosos, existem poucos ambientes a serem usados pelas garoupas, uma vez que, essa espécie ocorre em fundos consolidados (recifes, costões rochosos e parcéis). O presente resumo apresenta diversas informações sobre as garoupas coletadas em dois diferentes ambientes ao sul da costa gaúcha, sendo eles: Parcel do Carpinteiro (PC) e Molhes da Barra de Rio Grande (MO). Ao longo dos estudos, foram analisadas mais de 300 garoupas do PC e 200 do MO. A partir desses estudos foi possível determinar que as garoupas não se reproduzem na região dos molhes, pois foram registrados apenas indivíduos imaturos (média de 4 anos de idade) e algumas fêmeas adultas, porém sem evidências de reprodução. Enquanto que no PC, foram encontradas garoupas em diferentes estágios reprodutivos (imaturas, fêmeas maturando, pós-desovada, indivíduos em transição sexual e machos), indicando ser nessa região umas de suas áreas reprodutivas. Estudos de ecologia alimentar (baseado em conteúdo estomacal e isótopos estáveis) mostraram que a espécie apresenta um importante papel como predador de topo nas áreas de estudo. Estudos de uso de habitat (baseado em microquímica de otólito) mostraram pela primeira vez que alguns indivíduos jovens podem penetrar e residir temporariamente na região estuarina. Por ser uma espécie amplamente consumida, foi analisado o nível de contaminação de mercúrio total no músculo desses indivíduos, e os resultados mostraram que as garoupas maiores de 600 mm de comprimento total, apresentam valores de concentração de mercúrio acima do recomendado pela Organização Mundial da Saúde.

Palavras-chave:

espécie ameaçada, reprodução, conservação

Agência de fomento:

Fundação O Boticário de Proteção a Natureza e KAOSA



Poster (Painel)

612-2

A ictiofauna da bacia do Carinhanha, um dos principais afluentes do rio São Francisco

Autores:

Salvador, G. N.^{1,2}, ROSA, G. R.³, CASARIM, R.⁴, CALDEIRA, Y.⁴, POMPEU, P. S.⁴

¹ UFPA - Laboratório de Ecologia e Conservação - Universidade Federal do Pará, ²

MCN-PUCMG - Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, ³ PPG-ZOOLOGIA -

Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas, ⁴ UFLA -

Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aplicada - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

A ictiofauna da bacia do rio São Francisco é bem conhecida, e os primeiros estudos envolvendo o grupo datam do século XVIII. Porém, a distribuição do conhecimento ao longo da bacia ocorre de forma desigual, com a concentração ocorrendo nas regiões mais populosas da drenagem. A importância regional do rio Carinhanha contrasta com a escassez de conhecimento sobre a sua ictiofauna. O rio Carinhanha é um dos maiores rios perenes do médio São Francisco, uma região de notório estresse hídrico, e sua bacia apresenta grande parte de sua drenagem preservada. No presente estudo elaboramos uma lista de espécies que contempla quase toda a extensão e diversidade de ambientes da bacia. As amostragens foram realizadas em 25 pontos ao longo de toda a bacia do Carinhanha entre os anos de 2014 e 2015. Os corpos d'água amostrados incluíram 3 riachos, 6 veredas, 2 lagoas marginais, 2 lagoas de veredas e 12 pontos ao longo dos rios Carinhanha, Itaguari e Cochá. Os exemplares coletados foram fixados e depositados nas coleções ictiológicas do Museu de Ciências Naturais da PUC-Minas e do Laboratório de Ecologia de Peixe da UFLA. Um total de 100 espécies distribuídas em sete ordens e 27 famílias foram registradas. Cinco espécies são consideradas introduzidas, seis classificadas como migradores de longa distância e três classificadas como vulneráveis. A ordem com maior riqueza de espécies nativas foi Characiformes (56%), seguida de Siluriformes (33%) e Perciformes (5%). Characidae foi a família mais representativa com 23% das espécies registradas, seguida por Loricariidae (12%) e Anostomidae (8%). Do total de famílias registradas na bacia do Carinhanha, 70% apresentaram riqueza inferior a três espécies. Os grandes rios apresentaram maior riqueza dentre os ambientes amostrados, com o registro de 82% das espécies, seguido pelas lagoas marginais (41%), veredas (33%) e riachos (20%). Na bacia do Carinhanha foi observada uma riqueza de 100 espécies e estimada uma riqueza de 126 espécies. Apesar do estudo contemplar diferentes tipos de ambientes, a curva de acumulação de espécies não estabilizou. A riqueza estimada pelo indicador de riqueza Jackknife1 mostrou que o número de espécies registradas por esse estudo representou 80% da riqueza esperada para a região. Este estudo evidencia a importância de se inventariar os afluentes ainda pouco explorados do médio curso do São Francisco. Por possuir importantes remanescentes lóticos, a bacia do Carinhanha possui diversas populações de peixes migradores, bem como espécies ameaçadas de extinção. O conhecimento da ictiofauna da bacia abre espaço para discussões mais conscientes sobre o uso racional dos recursos nela presente, ampliando as alternativas de manutenção da riqueza de peixes a médio e longo prazo.

Palavras-chave:

Rio Itaguari, Rio Cochá, Grande Sertão Veredas

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Catumbi Energia



Oral (Tema Livre)

309-2

A ictiofauna do alto da Serra da Mocidade, uma área com altitudes acima de 1000 m na Amazônia Brasileira

Autores:

Zuanon, J.A. S.¹, Bastos, D. A.¹, Ito, P. M. M.¹, Barros, G. G.¹, Briglia-Ferreira, S. R.², Rap Py-Daniel, L. H.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, PARQUE NACIONAL SERRA DA MOCIDADE

Resumo:

A maior parte da Amazônia é composta por terras baixas, com extensas áreas de planícies drenadas por grandes rios e inúmeros tributários. Essa porção da Bacia Amazônica, juntamente com as drenagens dos planaltos do Brasil Central e das Guianas, abriga a maioria das espécies que compõem a riquíssima ictiofauna do bioma. Entretanto, há na Amazônia áreas altas e montanhosas, muito pouco conhecidas do ponto de vista ictiofaunístico. A riqueza de espécies de peixes decresce acentuadamente com a altitude, mas o isolamento geográfico dessas áreas montanhosas geralmente resulta na ocorrência de espécies endêmicas. Neste estudo apresentamos os resultados de uma expedição científica à Serra da Mocidade, realizada durante cerca de 20 dias de janeiro e fevereiro de 2016. A Serra da Mocidade é uma área montanhosa geograficamente isolada entre terras baixas na porção centro-oriental de Roraima, com elevação máxima de 1920 m acima do nível do mar. A área da Serra da Mocidade abriga o Parque Nacional da Serra da Mocidade, uma área do Exército Brasileiro, e parte da Terra Indígena Ianomami. Os trabalhos de campo foram realizados em duas bases de campo: a Base 1, com terrenos entre 480 e 600 m de altitude, e a Base 2, que permitiu o acesso a áreas entre 900 e 1750 m de altitude. Os rios e riachos da área explorada fazem parte da bacia do rio Branco e estão ligados às sub-bacias dos rios Pacu, Ajarani, Preto e Água Boa do Univini. Foram amostrados igarapés (riachos até 3ª ordem) e rios com corredeiras e cachoeiras, utilizando redes de espera, tarrafas, redes de arrasto de praia, peneiras e puçás. Dez espécies de peixes foram amostradas, sendo quatro já descritas (*Characidium boavistae*, *C. crandelli*, *Erythrinus erythrinus* e *Parodon bifasciatus*), e seis novas (duas espécies de *Ancistrus*, uma de *Lithoxus*, uma de *Ituglanis*, uma de *Bryconamericus* e pelo menos uma de *Trichomycterus*). Na área mais baixa (Base 1) foram coletadas oito espécies, e apenas três nas áreas mais altas da Base 2. Acima de 900m apenas populações de *Trichomycterus* sp. ocorreram nos riachos; entretanto, variações no padrão de colorido dos exemplares de *Trichomycterus* coletados nas diferentes sub-bacias podem representar diferentes linhagens e/ou táxons a serem descritos. A presença exclusiva desses candirus nas áreas mais altas pode estar relacionada à alta capacidade desses peixes de vencer corredeiras rasas e escalar paredões rochosos. Entretanto, esses *Trichomycterus* aparentemente fazem parte de um clado basal dentro do gênero, o que sugere uma distribuição relictual nos riachos de montanha da Serra da Mocidade.

Palavras-chave:

Endemismo, Roraima, montanhas

Agência de fomento:

INPA, ICMBio, Exército Brasileiro, Grifa Filmes



Poster (Painel)

227-1

A ICTIOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DO CABO ORANGE, EXTREMO NORTE DO BRASIL

Autores:

JIMENEZ, E. A.¹, AMARAL, M. T.², BARBOSA, N. D.², COSTA, M. N. F.³, LIMA, D. P.⁴, LUCENA FREDOU, F.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, ² UEAP - Universidade do Estado do Amapá, ³ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ⁴ EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Resumo:

Considerando a escassez de informações sobre os ecossistemas do litoral norte brasileiro, este estudo teve como objetivo realizar um levantamento sobre a riqueza de espécies da ictiofauna dos estuários do Parque Nacional do Cabo Orange, no norte do estado do Amapá. Foram realizadas seis coletas de ictiofauna entre jan/2014 e out/2015, em quatro pontos: Ponta do Cabo, Cassiporé, Marrecal e Cunani. Em cada ponto foram utilizadas cinco redes de emalhe (malhas 30, 40, 50, 60 e 70 mm entre nós opostos). Os exemplares coletados foram armazenados em sacos plásticos etiquetados e conservados em gelo. Em laboratório os exemplares foram pesados e identificados até o menor nível taxonômico possível. A estrutura das comunidades de peixes foi caracterizada de acordo com abundância e índices de riqueza de Margalef (D), diversidade de Shannon (H') e equitabilidade de Pielou (J'). Foram coletados 2.070 exemplares, distribuídos em 53 espécies, 23 famílias e 11 ordens, totalizando 824 kg de biomassa. As ordens que apresentaram o maior número de famílias foram Perciformes (6) e Siluriformes (5). As Famílias Sciaenidae (13 espécies) e Ariidae (8 espécies) apresentaram a maior riqueza, totalizando 40% do total de espécies capturadas. Por outro lado, 14 famílias foram representadas por apenas uma espécie. Em termos de abundância, destacou-se *Aspredo aspredo*, com 57,4% da captura total de indivíduos. As espécies *Sciades passany*, *S. couma* e *A. aspredo* foram responsáveis por 51% da captura total em peso. Grande parte (38%) das espécies ocorreu em apenas um ponto e 50% destas foram exclusivas da Ponta do Cabo. Foi observado que Ponta do Cabo (38 espécies) e Cunani (31 espécies) apresentaram a maior riqueza, enquanto os menores quantitativos foram registrados no Marrecal (26 espécies) e Cassiporé (20 espécies). Entretanto, 65,4% do total de indivíduos do estudo foram capturados no Cassiporé e *A. aspredo* foi responsável por 87% da captura neste ponto. Na Ponta do Cabo foram capturados 15,9% do total de indivíduos e as espécies mais abundantes foram *S. passany* (13,6%) e *Cathorops* sp. (11,5%). No Cunani foram capturados 11% do total de indivíduos e as espécies mais abundantes foram *S. couma* (20,7%) e *Cathorops* sp. (19,8%). No Marrecal as espécies mais abundantes foram *Platystacus cotylephorus* (15,7%), *S. couma* (15,1%) e *B. bagre* (11,9%). Os maiores índices de riqueza, diversidade e equitabilidade foram observados na Ponta do Cabo (D=6,380, H'=4,356 e J'=0,830), enquanto os menores valores foram registrados no Cassiporé (D=2,635, H'=0,961 e J'=0,222). Possivelmente este resultado está relacionado à elevada abundância de *A. aspredo* no Cassiporé. Destaca-se que a bacia do rio Cassiporé está sujeita aos impactos ambientais causados pelo lançamento de rejeitos da atividade de extração mineral à sua montante, conforme constatado por estudos recentes que identificaram contaminação por metais pesados nas águas e nos peixes da região. Em função disso, é possível que a estrutura das comunidades de peixes neste rio esteja sendo influenciada por estas alterações. Entretanto, estudos mais aprofundados precisam ser realizados visando uma melhor compreensão sobre a estrutura e o funcionamento das comunidades de peixes da região.

Palavras-chave:

Riqueza, Estuários, Litoral Amazônico

Agência de fomento:

Programa Áreas Protegidas da Amazônia / Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – ARPA/FUNBIO



Oral (Tema Livre)

465-2

A ICTIOFAUNA PRESENTE NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA VIÇOSA, RIO CASTELO, ES.

Autores:

TORRES, L. R.¹, BARROS, E. H.²

¹ *UNEC - Centro Universitário de Caratinga*, ² *ELLO - Ello Ambiental Consultoria*

Resumo:

O grande potencial hidrelétrico do Brasil, associado ao potencial econômico da geração de energia elétrica, resulta em uma ampla utilização de usinas hidrelétricas no país. Uma tendência nacional recente é a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), principalmente em rios de pequeno e médio porte, que em uma primeira análise geram impactos ambientais reduzidos em comparação às grandes hidrelétricas. Os objetivos fundamentais do estudo foram: inventariar a ictiofauna ocorrente na área de estudo; conhecer aspectos ecológicos e biológicos das espécies ocorrentes; investigar a influência de fatores ambientais sobre a ictiofauna e a forma como o empreendimento afeta a fauna de peixes local e regional. As coletas de dados ocorreram trimestralmente, entre setembro de 2013 e julho de 2014, realizadas em quatro estações amostrais: E1 - área a montante do reservatório, E2 - área do reservatório, E3 - trecho de vazão reduzida e E4 - trecho de vazão restituída, a jusante da casa de força. Foram utilizados os métodos de redes de espera de nove malhas diferentes, redes de arrasto, tarrafas, peneira e espinhéis, de forma sistemática nas quatro estações e nas oito campanhas. Sendo realizadas análises de maturação gonadal e conteúdo estomacal das espécies mais representativas. Os dados físico-químicos da água foram representados por meio de Análise de Componentes Principais (PCA). Para a análise dos dados de peixes utilizou-se métodos comumente aplicados em levantamentos e monitoramentos de fauna: parâmetros de riqueza; abundância relativa por espécie; capturas por unidade de esforço em número de indivíduos e em biomassa (CPUE_n e CPUE_p); os índices de diversidade de Shannon, Simpson, Berger-Parker e Margalef; índice de equitabilidade de Pielou e gerou-se perfis de diversidade de acordo com a série de Rényi, utilizando o programa Past versão 3.0; foi construída curva do coletor e calculados os estimadores de riqueza bootstrap, Chao de primeira e segunda ordem, Jackknife de primeira e segunda ordem utilizando o programa Estimates versão 9.1. Parâmetros calculados separadamente por estação amostra e por campanha, comparados entre si e realizado análise de ordenamento por NMDS. Os valores obtidos para parâmetros físico-químicos da água foram comparados aos parâmetros ecológicos abundância, riqueza e índices de diversidade para cada campanha e cada estação amostral, pela correlação de Spearman. No monitoramento foram feitas 1468 capturas, resultaram em 22 espécies, pertencentes a 8 famílias e 5 ordens. As espécies predominantes foram *Geophagus brasiliensis*, *Astyanax giton* e *Poecilia reticulata*. A composição de espécies nas foi basicamente a mesma, não registrando espécie rara ou ameaçada de extinção, indicando que a ictiofauna local apresenta características de comunidades alteradas típicas de ambientes degradados. Os parâmetros ecológicos das assembleias de peixes não apresentaram correlação significativa com os físico-químicos da água, indicando que as diferenças observadas entre as estações amostrais possivelmente se devem a fatores físicos relacionados ao tamanho e configuração espacial dos habitats. Além do impacto do empreendimento, outras atividades locais provavelmente influenciam a ictiofauna. Por fim, há limitações metodológicas nos estudos amplamente propostos para levantamento e monitoramentos de impacto ambiental que devem ser considerados e discutidos no âmbito do licenciamento ambiental.

Palavras-chave:

Ictiofauna em PCHs, Impacto Ambiental, Levantamento e monitoramento de peixes



Poster (Painel)

190-1

A ILUSTRAÇÃO DE *STEINDACHNERIDION SCRIPTUM* ELABORADA POR AIMÉ-ADRIEN TAUNAY NO SÉCULO XIX, COMO ÚNICO REGISTRO DA OCORRÊNCIA DA ESPÉCIE NA BACIA DO RIO TIETÊ, SP

Autores:

Shibatta, O. A.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

Steindachneridion scriptum é um bagre migratório de grande porte (cerca de 80 cm CP), que vive em locais profundos de rios de médio porte e de fundo rochoso. É uma espécie apontada no Livro Vermelho de Animais Brasileiros Ameaçados de Extinção como “em perigo” (EN). Até o momento não existem exemplares em coleções que atestam a sua ocorrência no rio Tietê, embora tenha sido assinalada para a bacia do alto rio Paraná, nas bacias dos rios Grande e Paranapanema. Analisando-se os detalhes de uma ilustração de bagre identificado como Jaú, realizada por Aimé-Adrien Taunay (1803-1828), é possível identificá-lo como *Steindachneridion scriptum*, conforme recente revisão taxonômica do gênero. Taunay foi contratado como primeiro desenhista da expedição do barão Langsdorff e passou pelo estado de São Paulo, inclusive pelo rio Tietê, no período de 1825 a 1826. Por meio dessa ilustração, é possível notar as seguintes características: perfil dorsal retilíneo e inclinado da cabeça, após a qual se torna arqueada até a base da nadadeira caudal; perfil ventral convexo até a base da nadadeira pélvica, reto desse ponto até o início da nadadeira anal, e ligeiramente côncavo até o início da nadadeira caudal; cabeça relativamente pequena; boca inferior com lábios desenvolvidos; barbilhão maxilar atingindo a membrana opercular; barbilhões mentoniano interno e externo curtos, menores que o barbilhão maxilar; olho relativamente pequeno; narina anterior distante da margem da boca; narina posterior mais próxima da narina anterior do que da margem anterior do olho; nadadeiras dorsal, pélvica e anal pequenas; nadadeira dorsal inserida antes da metade do comprimento padrão; nadadeira pélvica inserida após a metade do comprimento padrão; inserção posterior das nadadeiras adiposa e anal coincidentes; base da nadadeira adiposa mais alongada que o da nadadeira anal; nadadeira caudal entalhada, com lobos superior e inferior arredondados. Contagens de raios: P. I,9, D. I,7, V. i,5, A. 9, C. i,16,i, (que coincidem com as informações colhidas da literatura para a espécie). Padrão de colorido castanho, com a região dorsal mais escurecida, lábios avermelhados e região ventral mais clara; inúmeras listras e pintas castanho-escuras no tronco. Conforme consta nas anotações feitas na prancha, o exemplar ilustrado foi coletado no rio Tietê, mais precisamente no salto de Avanhandava, em julho de 1826. Atualmente, o salto de Avanhandava está coberto por água devido à construção do reservatório da Usina Hidrelétrica de Nova Avanhandava, o que, conseqüentemente, promoveu a destruição do habitat e, possivelmente, a extinção local da espécie. *Steindachneridion scriptum* foi descrita por Miranda-Ribeiro (1918), quase um século depois de ilustrada, do rio Itapuhy (localidade-tipo), Rio Grande do Sul, bacia do rio Uruguai. Esse antigo registro da ocorrência da espécie no rio Tietê é importante para atestar que a destruição das corredeiras pode ocasionar problemas à preservação de espécies que a habitam. Além disso, ressalta-se a importância de ilustrações antigas feitas por ilustradores competentes, provenientes de expedições científicas, como registros confiáveis de espécies.

Palavras-chave:

Biodiversidade, Conservação, Ilustração científica

Agência de fomento:

Universidade Estadual de Londrina



Oral (Tema Livre)

150-1

A IMPORTÂNCIA DE ÁREAS DE VÁRZEA NO RECRUTAMENTO DE PEIXES DO RIO MOGI-GUAÇU

Autores:

NOBILE, A.B.¹, Freitas-Souza, D.¹, Vieira, L.B.¹, Oliveira, M.L.M.¹, Lima, F.P.¹, Serrano, É.A.¹, Foresti, F.¹, Senhorini, J.A.², Oliveira, C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista, ² CEPTA - CENTRO NACIONAL DE PESQUISA E CONSERVAÇÃO DE PEIXES CONTINENTAIS

Resumo:

Estudos envolvendo áreas de desova e crescimento de peixes neotropicais possuem extrema importância, pois podem ajudar na conservação destas espécies, principalmente por servirem de ferramentas de manejo para os órgãos gestores. O rio Mogi-Guaçu é um dos grandes expoentes da ictiologia brasileira, pois nele começaram as pesquisas envolvendo este grupo no início do século XX. Contudo, historicamente diversas ações antrópicas têm impactado a ictiofauna deste local, como barramentos, poluição e a sobrepesca. Com base nisso, e em consonância com o Plano de Ação Nacional Mogi-Pardo-Grande (PAN-Mogi), este estudo objetivou identificar áreas prioritárias à conservação de espécies ameaçadas, listadas no PAN-Mogi, tendo como foco principal uma área de várzea a jusante da Cachoeira de Emas. Foram realizadas amostragens mensais de ictioplâncton ao anoitecer, no período de nov/15 a fev/16, numa área meândrica de várzea deste rio, em três pontos amostrais distribuídos longitudinalmente LAC1, LAC2 e LAC3. Em laboratório, as amostras que estavam fixadas em álcool, foram triadas, os ovos e larvas separados dos demais itens e novamente acondicionados em etanol 95%. Foram selecionados até 30 ovos/larvas por amostra que foram então fotografados e submetidos à protocolos moleculares de extração, amplificação e sequenciamento de DNA do gene COI. As sequências obtidas foram analisadas no software Geneious e confrontadas no banco de dados do NCBI. Foram observados padrões diferentes na densidade de ovos e larvas entre os pontos amostrais. Em LAC1 e LAC2, exceto pelo mês de nov/15, onde em LAC1 onde houve maior captura de larvas que ovos, em todos os outros meses a abundância de ovos foi maior. Já em LAC3 foi observado padrão inverso, apenas o mês de nov/15 apresentou maior densidade de ovos em relação a larvas. Estes resultados mostram que os trechos superiores agem como sítios de desova e o trecho a jusante como berçário. Dos organismos sequenciados, até o momento, foram registradas 14 espécies de peixes, sendo que nenhuma destas são alvo do PAN-Mogi. Contudo outras espécies migradoras com importância na pesca artesanal utilizam esta região do rio Mogi-Guaçu como área de desova e crescimento. As espécies que ocorreram com mais frequência nestas amostras foram *Leporinus obtusidens* e *Pimelodus maculatus*, ambas consideradas migradoras de longa distância e de utilização como recurso pesqueiro. Em menor frequência, porém com similar importância, ocorreram registros de *Leporinus friderici* e *Prochilodus lineatus*. Outro resultado que merece destaque foi a captura de uma larva de *Pseudoplatystoma corruscans* no trecho LAC3 (jusante), pois esta espécie além de apresentar poucos registros para o rio Mogi-Guaçu é um dos grandes migradores da ictiofauna do Alto Paraná. Conclui-se que, apesar de não ter ocorrido, até o momento, o registro das espécies presentes no PAN-Mogi, outras espécies de importância ecológica e comercial utilizam a região estudada como sítio reprodutivo. Assim, esforços para a preservação desta área devem ser realizados com o intuito de preservação da ictiofauna.

Palavras-chave:

DNA Barcode, Conservação, Migração

Agência de fomento:

ABN (CNPQ PDI: 165830/2015-8; FAPESP Pós-Doc: 2015/19025-9)



Oral (Tema Livre)

434-1

A INFLUÊNCIA DO CICLO LUNAR NA UTILIZAÇÃO DOS CANAIS DE MARÉ PELAS PRIMEIRAS FASES ONTOGENÉTICAS DE *Anchovia clupeioides* (Swainson, 1839) NO ESTUÁRIO DO RIO GOIANA (RESEX ACAÚ-GOIANA (PE/PB))

Autores:

GRIZ, J. A. S.¹, BARLETTA, M.²

² UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

Estuários são ecossistemas que possuem importância ecológica, servindo como local de berçário, alimentação e proteção para diversas espécies que utilizam seus habitats para completar pelo menos uma parte do seu ciclo de vida. O estuário do Rio Goiana, localizado no nordeste Brasileiro, abrange uma rica fauna e flora. Este estuário é cercado por florestas de mangue, nas quais podem ser encontrados canais de maré. Em decorrência da grande quantidade de matéria orgânica e de sua morfologia, nesses canais podem ser encontradas fases iniciais de desenvolvimento de diversas espécies de peixes. O presente estudo teve como objetivos analisar a influência do ciclo lunar na utilização dos canais de maré pelos primeiros estágios larvais da espécie *Anchovia clupeioides* (*Actinopeterigii/Engraulidae*). Para isso foi necessário descrever esses estágios, assim como determinaram seus padrões de crescimento alométrico. Entre os meses de Abril e Maio de 2008, foram realizadas 12 amostras, constando de três coletas nos canais de maré (com características semelhantes em relação à salinidade e morfologia), para cada fase da lua. No total, foram identificadas 2952 larvas que através da posição da notocorda foram classificadas como 27 pré-flexão ($\text{Comprimento Padrão} - \text{CP} \leq 6,7 \text{ mm}$), 25 como flexão ($6,8 \text{ mm} \leq \text{CP} \leq 7,9 \text{ mm}$) e as demais como pós-flexão ($8,0 \text{ mm} \leq \text{CP} \leq 27,4 \text{ mm}$). Os primeiros dois estágios apresentaram um crescimento retardado, dando prioridade na região bucal e nos órgãos sensoriais assim como o desenvolvimento das nadadeiras. A pós-flexão apresentou crescimento isométrico. As larvas em pós-flexão foram as mais abundantes nos canais de maré (aprox. 92%). A baixa captura de larvas em pré e flexão sugere que as mesmas estão ocupando o canal principal do estuário e utilizam das correntes e marés para se deslocarem até os canais de maré na pós-flexão. Também foi constatado que as larvas residem nos canais de maré independente da fase lunar, o que ressalta a importância do ecossistema estuarino para o desenvolvimento dessa espécie. Os resultados obtidos nesse estudo foram de grande relevância para a compreensão total da ecologia da espécie, assim como para o habitat e ecossistema e servirá como base para estudos futuros.

Palavras-chave:

Anchovia clupeioides, canais de maré, ciclo lunar

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

716-1

A INFLUÊNCIA DO GRADIENTE LONGITUDINAL SOBRE A ICTIOFAUNA DE UM RIO NEOTROPICAL: EXPLORANDO A DIVERSIDADE TAXONÔMICA E FUNCIONAL EM DIFERENTES TRECHOS DO RIO MOGI-GUAÇU

Autores:

Mise, F. T.¹, Teresa, F. B.², Arcifa, M.S.¹

¹ USP - Universidade de São Paulo, ² UEG - Universidade Estadual de Goiás

Resumo:

Modificações na fauna ao longo do gradiente longitudinal de rios foram exploradas em diversas teorias ecológicas como o contínuo fluvial. No presente trabalho foram explorados os padrões de diversidade funcional das associações de peixes ao longo do rio Mogi-Guaçu, abrangendo quatro regiões: cabeceiras, alto-médio, médio-baixo e baixo Mogi. Diferenças entre as associações de cada região foram avaliadas por meio da diversidade beta funcional, decompondo-as em dois componentes, turnover (mudança na composição de espécie ou atributos) e aninhamento (mudanças em função da diferença na riqueza de espécies ou de atributos). A diversidade funcional alfa em cada região também foi avaliada. Os atributos funcionais analisados compreenderam uso do habitat, locomoção, dieta e comportamento reprodutivo. Os resultados mostraram que o turnover foi o componente mais importante na diferenciação das associações de peixes ao longo do rio, com as cabeceiras apresentando maior distinção em relação às outras regiões. Comparando os padrões observados com valores aleatórios gerados por meio de modelos nulos, o turnover entre as cabeceiras e o alto-médio, e o trecho baixo apresentaram valores maiores que o acaso; e entre o alto-médio e o baixo menores do que o acaso. A riqueza funcional foi menor do que o esperado ao acaso nas cabeceiras, indicando redundância funcional, um padrão que é compatível com a restrição ambiental a que as espécies são submetidas nesses trechos do rio. A equitabilidade foi menor do que o esperado ao acaso para as regiões médias e baixas, sugerindo que as espécies não são distribuídas de maneira regular no espaço multidimensional funcional, podendo ocorrer dominância de alguns grupos funcionais. O estudo evidencia que as espécies não são distribuídas aleatoriamente ao longo do gradiente longitudinal. Ao invés disso, a substituição de espécies com atributos distintos em resposta aos filtros ambientais específicos de cada trecho do rio parecem ser o principal fator explicando a distribuição das espécies ao longo do gradiente longitudinal.

Palavras-chave:

Diversidade beta, turnover, aninhamento

Agência de fomento:

Fapesp



Oral (Tema Livre)

634-1

A MORFOLOGIA PODE EXPLICAR A DIETA E O USO DO HABITAT EM UMA ASSEMBLEIA DE PEIXES TROPICAIS?

Autores:

MANNA, L. R.¹, MAZZONI, R.¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Neste trabalho, tivemos como objetivo testar se a morfologia é suficiente para explicar os hábitos alimentares e o uso do habitat por espécies de peixes de um riacho da Mata Atlântica. A variabilidade no uso dos recursos tróficos e a utilização do habitat são características amplamente utilizadas como descritoras da estrutura das assembleias de peixes. No entanto, avaliar a composição da dieta e o uso do habitat são consideradas tarefas árduas, e por isso, a morfologia tem sido utilizada como descritora dessas características. Alguns estudos que avaliaram a relação entre morfologia e dieta, e morfologia e uso do habitat a partir de valores médios das espécies rejeitaram essa hipótese e reportaram fraca correlação entre essas características. Neste sentido, torna-se urgente e importante contabilizar a variabilidade intraespecífica dos peixes nessa suposta explicação da dieta e do uso do habitat através dos atributos morfológicos. No total, treze características morfológicas, o conteúdo estomacal e o uso dos recursos de habitat foram mensurados para 220 indivíduos pertencentes a 12 espécies. Análises de coordenadas principais (ACoP) foram realizadas e os quatro primeiros eixos de cada ACoP foram mantidos como representantes dos atributos funcionais das espécies para a aplicação dos testes de correlação. Para avaliar a explicação da dieta e do uso do habitat através da morfologia, um teste de correlação de Mantel foi aplicado a partir das distâncias Euclidianas entre os indivíduos nos espaços multidimensionais (4 eixos) de cada ACoP. Adicionalmente, esse teste foi aplicado separadamente para cada espécie. A correlação entre as dissimilaridades morfológicas e do uso do habitat não foi significativa ($r=0,065$; $p=0,019$) enquanto a correlação entre morfologia e dieta apresentou valor significativo ($r=0,293$; $p=0,001$). No entanto, apesar da significância na correlação entre as dissimilaridades morfológica e trófica, podemos considerar que essa relação foi fraca devido ao baixo valor de r . Quando os testes foram aplicados de forma separada para cada espécie, o cascudo *Ancistrus multispinis* foi a espécie com maior valor de r e a que mais se aproximou de um valor significativo ($r=0,724$; $p=0,007$) na correlação entre morfologia e uso do habitat. Nos testes aplicados para as outras espécies, os valores de r foram baixos e não houve nenhuma correlação significativa, sugerindo fraca explicação da dieta e do uso do habitat pelos atributos morfológicos. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de que as espécies de peixes de riachos neotropicais apresentam alta plasticidade e versatilidade na dieta e no uso do espaço, permitindo que indivíduos com morfologias similares possuam diferenças nos hábitos alimentares e na exploração de habitats. Os padrões descritos em nossos resultados sugerem que as relações entre morfologia e dieta, e morfologia e uso do habitat são flexíveis e podem ser influenciadas pelas condições bióticas e/ou abióticas, já que os peixes conseguem modificar suas presas e habitats preferenciais. Sendo assim, nosso trabalho indica a importância de considerar os hábitos alimentares e a exploração espacial pelos indivíduos, já que as características morfológicas não explicam a dieta e o uso do habitat das espécies de peixes.

Palavras-chave:

Ecomorfologia, Versatilidade ecológica, Riacho neotropical

Agência de fomento:

CAPES (Processo: 0152/14-5) e FAPERJ (Processo: E-26/202.782/2016)



Poster (Painel)

158-1

A NEW SPECIES OF *BRYCONAMERICUS* EIGENMANN, 1907 (CHARACIDAE: STEVARDIINAE: DIAPOMINI) FROM THE UPPER RIO PARANÁ BASIN, BRAZIL.

Autores:

JEREP, F. C.¹, SHIBATTA, O. A.¹

¹ UEL - Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

Bryconamericus is the most species rich genera within Stevardiinae, comprising 64 valid species distributed in Cis- and Trans-Andean basins from Panama in Central America to northern region of Argentina. Sixteen species of *Bryconamericus* are found in the southern region of South America, from these, only four occur in the upper rio Paraná basin: *B. exodon* Eigenmann, *B. iheringii* (Boulenger), *B. stramineus* Eigenmann and *B. turiuba* Langeani, Lucena, Pedrini & Tarelho-Pereira. Herein we describe a new species of *Bryconamericus* for the upper rio Paraná basin. Counts and measurements were made preferably on the left side of the specimens under stereomicroscope and measurements were taken with a caliper 0.01 mm precise. Counts of vertebrae, ribs, dentary teeth, tooth cusp number, supraneurals and procurent caudal-fin rays were made on cleared and stained specimens (c&s). Size-free Canonical Variate Analysis (MANOVA/CVA) was made in the software PAST with normalized and logarithmized data. The new species differs from its congeners by the following combination of characters: teeth from outer tooth row of premaxilla non-aligned; humeral spot single, rounded and expanded dorsally; 36-38 scales in the longitudinal series; deep body (31.6-37.9 % SL); anal-fin base length (24.8-30.1% SL); number of branched anal-fin rays (19-22); and bony hooks on pelvic- and anal-fin rays of sexually dimorphic males. The new species is distributed in the rio Tibagi, Ivaí and Piquiri basins, Paraná State, Brazil. Sexual dimorphism was observed in the species, with hooks on the anal and pelvic fins and gill gland in the first branchial arch of mature males. The new species is sympatric to three Stevardiinae from the upper rio Paraná basin: *B. iheringii*, *B. stramineus* and *Piabina argentea*. Following to the IUCN criteria and current information about the species, it can be categorized as Least Concern (LC). The known extent of occurrence is restrict to less than 20,000 km² (Extent of Occurrence - EOO of approximately 16,592 km²) in a region with continuing decline of habitat quality due to riparian forest degradation, however the species is known to exist at more than ten locations, disqualifying its classification as Vulnerable (VU).

Palavras-chave:

Actinopterygii, Characiformes, Neotropical region

Agência de fomento:

UEL, CNPq



Poster (Painel)

93-2

A NEW SPECIES OF *CORYDORAS* LACÉPÈDE, 1803 (SILURIFORMES: CALLICHTHYIDAE) FROM THE AMAZON

Autores:

TENCATT, L. F. C.¹, BRITTO, M. R.²

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² MNRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional

Resumo:

The Callichthyidae armored catfishes are easily diagnosed from other Siluriformes by the presence of two longitudinal series of dermal plates on flanks. The family currently comprises more than 200 species, including *Corydoras*, the most species-rich genus of Siluriformes, with more than 170 valid species. The genus is widely distributed in cis-andean South America, and its greatest diversity can be found in the Amazon basin, which has more than the half of the described species. After the examination of specimens collected in the rio Amazonas basin from Brazil and Peru, a new species of *Corydoras* was found, which is described herein. *Corydoras* sp. n. can be distinguished from its congeners, except for *C. arcuatus*, *C. evelynae*, *C. gracilis*, *C. loxozonus*, *C. narcissus* and *C. urucu*, by the presence of a long and arched black stripe, which runs parallel to the dorsal profile of the body, extending at least from the anterior margin of the first dorsolateral body plate to the posterior portion of caudal peduncle (vs. absence). The new species can be distinguished from *C. arcuatus*, *C. gracilis*, *C. loxozonus*, *C. narcissus* and *C. urucu* by having ventral surface of trunk covered by relatively large and coalescent platelets (vs. platelets, when present, conspicuously smaller and not coalescent); from *C. evelynae* it can be distinguished by the absence of transversal black bars on caudal fin (vs. presence). Additionally, it can be distinguished from *C. arcuatus*, *C. gracilis* and *C. narcissus* by the presence of serrations on posterior margin of pectoral fin directed towards tip of spine (vs. directed towards origin of spine); from *C. evelynae* by having hyaline dorsal fin (vs. presence of black spots and/or larger black patches); from *C. urucu* by having infraorbital 2 in contact with sphenotic and compound pterotic (vs. in contact only with sphenotic). Discussion about the true identity of *C. arcuatus* is also provided.

Palavras-chave:

Corydoradinae, Neotropics, Osteology

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq



Oral (Tema Livre)

771-1

A PESCA ARTESANAL PRATICADA EM UM ESTUÁRIO HIPERSALINO NO NORDESTE DO BRASIL

Autores:

PEREIRA, F.B.^{1,2}, Martins, M.F.¹, Pinto, L.M.¹, SILVA, T.C.¹, SOUSA, W.A.¹, LOURENÇO, R.C.G.^{1,2}, SALAZAR, I.S.O.¹, GARCEZ, D.S.¹, BOTERO, J.I.S.²

¹ UFC - LABOMAR - Universidade Federal do Ceará, Instituto de Ciências do Mar, ² UFC - Universidade Federal do Ceará

Resumo:

Ecossistemas estuarinos funcionam como locais de reprodução, alimentação e abrigo para diversas espécies de peixes e outros grupos faunísticos, dos quais muitos são explorados pelas comunidades humanas do entorno de forma artesanal. O estuário do rio Pirangi, localizado no litoral leste do Estado do Ceará (4°41'S; 38°41'W), entre os municípios de Fortim e Beberibe, tem sofrido uma perda considerável de sua vegetação de manguezal nos últimos 20 anos, circundado por salinas e fazendas de camarão. Este estudo teve por objetivo caracterizar a pesca artesanal praticada no baixo curso do rio Pirangi, por meio de observações em campo, pescas experimentais, registros fotográficos e conversas com pescadores entre janeiro/2015 e setembro/2016. Entre 30 e 50 pescadores exercem a atividade, normalmente em um tipo de embarcação local denominada pacote (a remo ou motorizada), sozinhos ou acompanhados, utilizando majoritariamente a tarrafa como apetrecho de pesca, obtendo em média 5 kg/pescador/dia ($\pm$ 3kg). As espécies mais frequentemente capturadas na pesca experimental foram *Mugil curema*, *Atherinella brasiliensis*, *Lile piquitinga*, *Eucinostomus argenteus* e *Sphoeroides testudineus*, sendo a tainha (*Mugil curema*) a mais explorada pelos pescadores. Foi observada uma compartimentação dentro do trecho percorrido (cerca de 3 Km) em três áreas distintas (boca da barra, transição do campo de dunas para vegetação de manguezal, manguezal até a ponte que cruza a CE-040). A característica de estuário hipersalino (salinidade acima de 40 na maior parte do ano) se intensifica em longos períodos de estiagem – como o cenário atual – , concentrando as atividades de pesca na região mais próxima à barra ou foz do rio, provavelmente pela maior taxa de renovação de água. Nesta área, a longa barra que separa o estuário do mar adjacente é aberta natural ou artificialmente, evento que, segundo os pescadores, aumenta a probabilidade de captura das espécies de origem marinha, as quais normalmente apresentam indivíduos de maior biomassa e valor comercial.

Palavras-chave:

Ichtiofauna, Ecossistema Estuarino, Semiárido

Agência de fomento:

FUNCAP / CAPES / CNPq, por meio do Programa de Pós-Graduação em Ciências Marinhas Tropicais. Instituto de Ciências do Mar – LABOMAR. Universidade Federal do Ceará.



Poster (Painel)

641-2

A PESCA DA DOURADA *Brachyplatystoma rousseauxii* (Castelnau, 1855) NA REGIÃO DO BAIXO AMAZONAS, PARÁ, BRASIL

Autores:

CRUZ, R. E. A.¹, ISAAC, V. J.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

A dourada ***Brachyplatystoma rousseauxii*** (Castelnau, 1855) é um bagre que apresenta comportamento migratório de longas distâncias, sendo importante alvo das pescarias na região amazônica. É uma espécie da família Pimelodidae pertencente à ordem dos Siluriformes. A pescaria dessa espécie representa mais de 18% do total de Siluriformes capturados na Bacia Amazônica. Considerando a importância da pesca e do seu valor econômico em toda a região do Solimões/Amazonas, o presente trabalho tem como objetivo, caracterizar a pesca dessa espécie desembarcada no município de Santarém-PA. Os dados utilizados trata-se da estatística pesqueira na região do baixo Amazonas, o qual foram gerados pelo IBAMA e cedidos para o estudo. Desses dados utilizou-se os desembarques que apresentaram captura de dourada desembarcada no município de Santarém-PA, no período de janeiro de 1993 a dezembro de 2003. A produção total desembarcada foi estimada através do somatório de todas as capturas, por mês, ambiente de pesca, tipo de embarcação e sistema de pesca. Para as análises de preço médio e receita bruta, os dados de janeiro de 1993 a junho de 1994 sofreram conversão de moeda. Para eliminar o efeito da inflação sobre os valores pago a dourada na comercialização e permitir uma análise comparativa desses preços, utilizou-se o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas. A receita total bruta foi obtida, pela somatória das receitas de cada viagem de pesca. Estas foram estimadas, multiplicando o preço de primeira venda da dourada pelo peso desembarcado em cada viagem. Para obter o preço médio da espécie, foi calculada a média de todos os preços de primeira comercialização. Para os cálculos de produtividade, foram selecionadas as viagens com “barco pescador” que utilizaram redes de emalhe em pescarias nas quais a produção de dourada representava mais de 40% do total da captura. A CPUE (Captura por Unidade de Esforço), foi estimada por viagem de pesca de acordo com a CPUE1 de Petrere et al., 2010: A produção total desembarcada foi de 3.413 toneladas (t), gerando uma renda bruta de R\$ 11.500.000 reais. A maior produção ocorreu no período de vazante e seca durante os meses de agosto, setembro e outubro e a menor no período chuvoso, de março a maio. O barco pescador representou 86% de toda a captura. A principal arte de pesca utilizada é rede de emalhar que capturou aproximadamente 83%, com destaque para a bubuia (68%). O ambiente de lago representou 15,75% de produção total, enquanto que nos rios foi de 84%. Entre 1993 a 2003, a CPUE média desembarcada com “barcos pescadores” utilizando redes de emalhe foi de 12,62 Kg/pescador*dia, apresentado uma tendência negativa ao longo dos anos, fato observado também para as produções e esforços. O preço médio de primeira comercialização foi de R\$ 3,71/kg, seguindo a lei da oferta e da demanda. Desta forma, esse estudo vem contribuir e servir como subsídio para um futuro ordenamento pesqueiro e política de manejo para esse recurso.

Palavras-chave:

Pesca artesanal, Bagre, Dinâmica pesqueira



Poster (Painel)

631-1

A PESCA EXTRATIVA MARINHA NO PORTO DE ATAFONA, SÃO JOÃO DA BARRA - RJ: PASSADO E PRESENTE

Autores:

Bonfim, B. C.^{1,2}, SANTOS, A. F. G. N.², DI BENEDITTO, A. P. M.³

¹ IEAPM - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, ² UFF - Universidade Federal Fluminense, ³ UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense

Resumo:

A pesca é uma das atividades mais antigas praticadas pelo homem para obtenção de recursos alimentares. Os recursos pesqueiros representam importante fonte alimentar para as populações humanas, movimentando a economia do Brasil e de outros países. O estado do Rio de Janeiro é o terceiro maior produtor pescado oriundo da pesca extrativa do Brasil, com mais de 76 mil toneladas de pescado em 2014. As cinco principais regiões pesqueiras do estado se referem, nessa ordem, aos municípios de Angra dos Reis, Niterói, São Gonçalo, Cabo Frio e São João da Barra. O porto de Atafona se localiza no município de São João da Barra, costa norte do estado do Rio de Janeiro. A pesca artesanal é a principal atividade econômica na região envolvendo homens e mulheres de modo direto ou indireto, mas apenas os homens praticam a pesca marinha. O presente estudo tem como objetivo comparar as informações atuais sobre a pesca extrativa marinha no porto de Atafona, município de São João da Barra, RJ com a pesca na região a 15 anos atrás. Atualmente, há 133 embarcações em operação distribuídas nas seguintes modalidades de pesca: a) divisão das redes - arrasto, cerco e emalhe e b) divisão das linhas - de mão e espinhel. Segundo os pescadores, os principais fatores que afetam a condução da atividade na região são: o aumento no esforço pesqueiro, redução do volume de pescado, alteração nos campos de pesca preferenciais, o aumento nos custos da atividade e a concorrência com embarcações de outros locais. As principais mudanças identificadas no estudo são: incremento da tecnologia pesqueira e da capacidade de captura das embarcações, variações nas modalidades de pesca e alteração no tamanho da malha das redes de emalhe. Estudos e medidas de manejo pesqueiro devem ser realizados para garantir a manutenção dos estoques locais em níveis viáveis de exploração, minimizando os impactos da pesca e de outras atividades antrópicas.

Palavras-chave:

Pesca artesanal, petrechos de pesca, , manejo pesqueiro

Agência de fomento:

FAPERj



Poster (Painel)

603-1

A PESCA NA MAIOR LAGOA HIPERSALINA DO BRASIL

Autores:

Macedo, M.L.C.¹, Santos, S.R.B.¹, Düppré, M.², Souza, H.Z.³, Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² CARDUME - Cardume Socioambiental, ³ BSC - Braço Social Consultoria

Resumo:

A lagoa de Araruama, situada a 120 quilômetros da capital do Rio de Janeiro, é a maior lagoa hipersalina do Brasil, com 220 km² de espelho d'água, seis municípios de entorno, salinidade média de 52 e importante destino de veranistas. Já foi a principal fonte de pescado da capital antes da explosão demográfica provocada pela construção da rodovia Amaral Peixoto e, mais recentemente, pela indústria de petróleo e gás. Este trabalho teve por objetivo levantar os pontos de desembarque, descrever os petrechos, identificar as espécies de pescado e as áreas de captura e quantificar a produção pesqueira da lagoa. O acompanhamento do desembarque pesqueiro, durante uma safra, ocorreu com auxílio de agentes de campo, selecionados nas comunidades, que realizavam entrevistas diárias com pescadores da região e uso de chave pictórica para a identificação dos pescados. Neste período foram registrados 8.096 desembarques, em 13 pontos de coleta de dados e uma produção pesqueira de quase 500 toneladas. Os municípios de São Pedro da Aldeia (39,6%) e Arraial do Cabo (27,7%) foram responsáveis pelo maior número de desembarques e as áreas, central (37,6%) e sul (29,08%) da lagoa, pelas maiores capturas. Foram identificadas 12 espécies desembarcadas e uma categoria formada pela família Mugilidae (Mugil spp. e *M. gaimardianus*). *Pogonias cromis* (perumbeba - 48,9%), *Farfantepenaeus* spp. (camarão-rosa - 33,8%) e *Eugerres brasiliensis* (carapeba - 7,3%) constituíram os pescados mais importantes no período. A rede de emalhe (malhadeira) foi empregada em quase todas as comunidades monitoradas, respondendo por 96% das capturas. Em duas comunidades, Ponta do Ambrósio e Praia do Siqueira, esse petrecho não foi o mais importante devido ao pescado alvo ser o camarão, cuja captura ocorre através dos petrechos tróia, arrasto e estacada. Além do puçá e tarrafa que apresentaram uma reduzida taxa de utilização. Até o presente trabalho a lagoa de Araruama já havia sido estudada entre as décadas de 1970 e 1990 pela sua importância como criadouro do camarão-rosa e das tainhas/paratis. Após esse período, os estudos se tornaram esporádicos e, em 2003, uma tese de doutorado foi um dos últimos trabalhos relacionados à pesca na lagoa. São esses estudos que atualmente respaldam a instrução normativa vigente que regulamenta as pescarias que é a INI MPA/MMA, nº 2 de 2013. A partir de meados de 2010, a FIPERJ iniciou um programa de estatística pesqueira que contemplou a lagoa de Araruama e os seus primeiros dados publicados foram do período 2011/2012. Esse lapso temporal sem produção científica contemplando a pesca na lagoa de Araruama e o uso de informações antigas para subsidiar o gerenciamento apontam a necessidade de atualizar a legislação que ordena a atividade pesqueira e sua cadeia produtiva. Ainda hoje a pesca é importante para a população do entorno devido à sua relevância social e econômica. Como novos conhecimentos foram gerados acreditamos que dispomos de informações suficientes para um novo ordenamento. Revendo o período de defeso, tamanhos mínimos de captura, áreas de exclusão e medidas de restrição da distribuição dos petrechos por área.

Palavras-chave:

Pesca Artesanal, Lagoa de Araruama, Produção pesqueira

Agência de fomento:

Petrobras



Oral (Tema Livre)

254-1

A relação entre a ocorrência de cheia e o aumento da diversidade funcional de peixes: efeitos por até dois anos

Autores:

OLIVEIRA, A. G.^{3,1}, BAUMGARTNER, M. T.^{3,1}, GOMES, L. C.^{2,1}, AGOSTINHO, A. A.^{2,1}

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² NUPÉLIA - Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, ³ PEA - Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais

Resumo:

As respostas dos atributos da biocenose às mudanças nas condições ambientais não costumam ser imediatas. Uma das mudanças que afeta fortemente as espécies aquáticas é a alteração no regime de cheias decorrentes da operação de barragens hidrelétricas, que interferem na época, duração e intensidade das inundações nos ambientes à jusante. As cheias têm papel fundamental na reprodução e recrutamento de peixes, e consequentemente na manutenção das populações. Porém, a resposta funcional de uma assembleia de peixes apresenta um time lag em relação às variações no nível hidrológico e se estendem por um período de tempo. Assim, após a ocorrência de uma cheia intensa e duradoura, é esperado que a diversidade funcional de peixes aumente após um certo tempo determinado pela idade em que as espécies são recrutadas. O objetivo deste trabalho foi avaliar o time lag na resposta da diversidade funcional de peixes ao pulso de inundação e o período pelo qual se estendem, para distintos biótopos da planície de inundação do alto rio Paraná, trecho livre à jusante de uma cascata de reservatórios. Os peixes foram coletados trimestralmente entre 2000 e 2015 com redes de espera de diferentes malhas, em lagoas adjacentes e no próprio rio. As características funcionais avaliadas foram: dieta, habitat, posição da boca, migração, cuidado parental, fecundação interna, comprimento total e de primeira maturação. Os índices de diversidade funcional calculados foram a Entropia Quadrática de Rao funcional (FDQ) e a Riqueza Funcional (FRic), calculados pela função dbFD do pacote FD, no programa R. A complementariedade entre esses índices de diversidade permite avaliar de forma eficaz as repostas funcionais da comunidade. Os dados de nível hidrológico foram obtidos da Agência Nacional de Águas, para a estação hidrométrica de Porto São José, PR. Para avaliar o time lag e a duração na resposta da diversidade funcional em relação à ocorrência da inundação, foi realizada uma análise de correlação cruzada entre as séries temporais dos índices e o nível hidrológico. Os resultados mostraram relações significativas entre FDQ e o nível a partir de nove meses e por até dois anos. Para FRic, a correlação com o nível foi significativa imediatamente à cheia e por até um ano. Após esse período não houve mais correlações significativas, o que indica que os efeitos da cheia sobre a DF não ultrapassam dois anos. As correlações significativas possivelmente refletem a defasagem temporal do processo de mudanças ambientais e das relações entre as espécies, provocadas pelo período de cheia. A ausência de correlações após dois anos sugere mudanças nas condições ambientais, seja nas características físico-químicas, redução da disponibilidade de abrigo ou mesmo uma intensificação das relações interespecíficas como competição e predação. Nos períodos de secas prolongadas artificialmente pelo controle de fluxo exercido pelas barragens causam falha na reprodução e sobrevivência dos peixes, diminuindo a DF. Reforça-se assim, a necessidade de que a operação das hidrelétricas considere a necessidade de que inundações significativas ocorram com o intervalo máximo de dois anos, para que as funções e serviços ecossistêmicos mediados pela assembleia de peixes sejam mantidos.

Palavras-chave:

Planície de inundação, Entropia quadrática de Rao, Correlação cruzada

Agência de fomento:

CAPES - PROEX, CNPq



Poster (Painel)

611-1

ABRANGÊNCIA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA EM RIOS LITORÂNEOS DO ESTADO DO PARANÁ, BRASIL

Autores:

CAMARGO, M.P.¹, CREMONEZ, S.R.¹, ARANHA, J.M.R.¹, MENEZES, M.S.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

O trecho paranaense da Serra do Mar constitui-se como uma das mais conservadas porções contínuas de Floresta Atlântica do Brasil. Neste trecho predominam os riachos que devido ao pequeno porte, vazão limitada e topografia, são muito sensíveis às ações antropogênicas. Para conservar os ecossistemas e reduzir os impactos, destaca-se a criação das áreas protegidas que embora sejam importantes estratégias de conservação, não têm seus efeitos fortemente documentados quanto à ictiofauna, especialmente continentais. O objetivo deste trabalho foi o de mapear a distribuição da fauna de peixes na porção leste paranaense, estabelecendo regiões relevantes para a conservação, bem como avaliar a proporção de espécies nesta porção que se encontram sob o domínio de áreas protegidas. Para isso, realizou-se um levantamento bibliográfico da ocorrência das espécies listadas nos planos de manejo das unidades de conservação, artigos científicos referentes à área de estudo, base de dados online FishBase, checklists e a lista de espécies da Mata Atlântica. Os rios analisados foram avaliados quanto a condições de perturbações desde sua nascente até a foz, utilizando-se de mapas cartográficos e do programa Google Earth. A área estudada foi dividida em regiões de acordo com os municípios que abrange: Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaraqueçaba e Guaratuba, sendo que para cada região calculou-se a frequência de representatividade das famílias e a abundância dos indivíduos por família. Diferenças nas composições das comunidades foram calculadas entre regiões e entre as unidades de conservação, utilizando-se o índice de similaridade de Jaccard e análise de agrupamento. Os resultados obtidos demonstram a ocorrência de 94 espécies, pertencentes a 17 famílias e 6 ordens. Considerando-se as diferentes regiões, obteve-se o maior número de espécies para a região de Guaraqueçaba com 48 espécies distribuídas ao longo de 20 rios, sendo as famílias Characidae e Loricariidae as mais representativas (33,3% e 16,6%, respectivamente). Destaca-se que nas demais regiões, estas duas famílias foram também as mais representativas. A análise de similaridade entre as regiões sugere Guaraqueçaba e Guaratuba como as regiões com maior índice, enquanto que entre as unidades de conservação os resultados mostraram grupos distintos quanto a composição da ictiofauna que provavelmente refletem características geomorfológicas dos ambientes. Detectou-se espécies cujas áreas de ocorrência tem boa cobertura nas unidades de conservação estudadas, espécies com cobertura parcial e espécies não presentes em áreas protegidas. No trecho estudado estão presentes oito unidades de conservação de uso sustentável e nove unidades de proteção integral, e embora haja uma grande extensão da área estudada sob o domínio de unidades de conservação, grande parte da ictiofauna de água doce encontra-se sem a proteção dessas áreas e vulneráveis a uma ampla gama de alterações antrópicas, principalmente a supressão da vegetação.

Palavras-chave:

Conservação Peixes, Riachos Mata Atlântica, Áreas Protegidas

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

426-1

ABUNDÂNCIA DE LARVAS DE SCIAENIDAE (PISCES, PERCIFORMES), DURANTE O CICLO HIDRÓLOGICO DE 2013, BAIXO AMAZONAS, PARÁ

Autores:

CHAVES, C. S¹, OLIVEIRA, C. C¹, LIMA, A. S¹, VAZ, E. M¹, Ponte, C. S¹, ZACARDI, D. M¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

Os habitats de um rio desempenham importante papel na integridade ecológica, dos peixes que utilizam dimensões espaciais e temporais de diferentes maneiras. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo analisar a variação espacial e temporal da abundância de larvas de sciaenídeos, no trecho baixo do Rio Amazonas, em coletas realizadas mensalmente ao longo dos momentos do ciclo hidrológico do ano de 2013. As amostragens ocorreram em 6 estações: 2 próximas a áreas de restingas, 2 em enseadas e 2 em barrancos por meio de arrastos horizontais na subsuperfície da coluna d'água com auxílio de rede de plâncton cônico-cilíndrica, malha de 300 µm, acoplada com fluxômetro para medir o volume de água filtrada. A variação espaço-temporal foi avaliada por meio da Análise de Variância (ANOVA bifatorial). Um total de 1.019 larvas de Sciaenidae, foram registradas durante o período de estudo, compreendendo 4 espécies: *Plagioscion squamosissimus*, com as maiores abundâncias relativas (91,3%), seguida de *Plagioscion auratus* (6,4%), *Pachyurus cf. schomburgkii* (2,3%) e *Pachypops fourcroi* com apenas 0,1% do total capturado. As larvas de Sciaenidae foram capturadas praticamente em todos os pontos e meses amostrados, com picos de densidade larval para *P. auratus*, *P. schomburgkii* e *P. fourcroi* registrada no final da enchente (abril), sincronizado com o final do período reprodutivo da maioria dos peixes da região. Em particular, a espécie *P. squamosissimus* apresentou dois picos de densidade larval, com diferença significativa ($F= 1,12$; $P= 0,02$) registrada pelas maiores densidades de larvas observadas no final da vazante e na seca (setembro e outubro), indicando dois momentos reprodutivos (um no final da enchente e outro na vazante), já descritos e relacionados com as características biológica da espécie. Os resultados indicam a funcionalidade da flutuação do nível das águas dos rios como sinalizador para a reprodução, desenvolvimento e criação das espécies tropicais. Além de enfatizar a diferença no comportamento reprodutivo das espécies de peixes, ao traçarem estratégias reprodutivas diferenciadas, que visem a perpetuação e recrutamento da prole ao longo de seu ciclo de vida. Não foi observado nenhum padrão de distribuição quanto a variação espacial ($P > 0,05$), no entanto as maiores densidades de sciaenídeos foram registradas em áreas próximas a restingas e enseadas, enfatizando a relevância deste trecho do rio e suas áreas marginais para a manutenção e integridade dos estoques naturais. Neste contexto ressalta-se a importância de estudo ictioplantônicos, para o entendimento da dinâmica larval e da identificação dos períodos reprodutivos e das áreas utilizadas durante o desenvolvimento inicial dos peixes, sobretudo daqueles que representam importante fonte de recurso pesqueiros para a região do Baixo Amazonas.

Palavras-chave:

Larvas de peixes, período reprodutivo, Baixo Amazonas



Poster (Painel)

427-2

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO DE LARVAS DE *Schizodon fasciatus* (PISCES: ANOSTOMIDAE) NO TRECHO BAIXO DO RIO AMAZONAS, PARÁ

Autores:

LIMA, M. A. S.¹, OLIVEIRA, L.S.¹, SANTOS, D.C.¹, OLIVEIRA, C.C.¹, ZACARDI, D.M.¹

¹ UFOPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Resumo:

Os peixes da família Anostomidae (Characiformes) representam um dos grupos mais importantes da ictiofauna de água doce da América do Sul, ocorrendo em todas as bacias hidrográficas do Brasil, com muitas espécies de alto valor econômico em termos de pesca e piscicultura, sendo largamente utilizados como espécies ornamentais. O objetivo deste trabalho foi investigar a distribuição espaço-temporal das larvas *Schizodon fasciatus* no trecho baixo do Rio Amazonas e sua relação com algumas variáveis ambientais. As amostras foram obtidas com rede de ictioplâncton malha de 300 µm, dotada de fluxômetro, com ciclos de amostragens diurno e noturno, em seis estações de coleta distribuídas em áreas próximas a restingas, enseadas e barrancos no trecho baixo do Rio Amazonas, nos meses de janeiro a dezembro de 2013. Durante as coletas de material biológico também foram mensurados dados de temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, nível fluviométrico e índice pluviométrico. Foram amostradas 33.988 larvas de Characiformes, desse total 7.165 (21,08%) pertenciam à família Anostomidae, com a contribuição de 5.005 (69,85%) larvas de *S. fasciatus*. Não foram constatadas diferenças significativas na variação espacial (entre as estações amostradas) da densidade de larvas (ANOVA; $P > 0,05$). No entanto, foi constatada diferença significativa (ANOVA, $P = 0,03$) apenas na variação temporal da densidade de larvas, com o pico de captura registrado no mês de fevereiro, decaindo consideravelmente nos meses posteriores. Larvas em estágio de pré-flexão diferenciaram-se significativamente dos demais estágios (ANOVA, $P < 0,01$), registrando alta densidade de larvas nesta fase de desenvolvimento. O resultado da Correlação de Pearson explicaram 68,58% da variabilidade dos dados, em que a densidade larval foi correlacionada positivamente com a condutividade elétrica e o índice pluviométrico, nos meses de fevereiro e março (período de alta pluviosidade na região), com destaque para as estações próximas a barrancos e restingas. A distribuição espaço-temporal das larvas, evidenciou que as áreas marginais ao longo do trecho baixo do Rio Amazonas, são zonas de dispersão, retenção e desenvolvimento larval para a espécie estudada, evidenciando a importância desses locais para o ciclo inicial de vida de *S. fasciatus*, amplamente explorado pela pesca na região.

Palavras-chave:

Desenvolvimento Larval, Espaço-temporal, Ictioplâncton



Poster (Painel)

800-2

ABUNDÂNCIA E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE LINGUADOS (ACHIRIDAE) NO ESTUÁRIO DO RIO SÃO MATEUS, CONCEIÇÃO DA BARRA – ES

Autores:

Cavassani, C.¹, Lirio, G. S.¹, Almeida, L. L.¹, Andrade, F. F.¹, Sciarreta, T. R.¹, Sá, M. O.¹, Favalessa K. J.¹, Neves, T. A.¹, Pichler, H. A.¹, Hostim-Silva, M.¹

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

A família Achiridae possui representantes em diversos ambientes aquáticos, como, rios, mares e estuários. Sabe-se que o ambiente estuarino é um importante berçário para as mais diversas espécies, como também um local de grande importância na alimentação. Algumas das espécies que ali vivem são transitórias, ou seja, são dulcícolas ou marinhas, e se encontram ali atraídas pela grande diversidade biológica do ambiente. Para as espécies da família Achiridae analisadas os representantes são bentônicos, ou seja, vivem associadas ao fundo do estuário e marinhos. A família Achiridae possui 9 gêneros e 28 espécies. As amostragens foram realizadas por meio de arrastos de fundo com portas em quatro pontos ao longo do gradiente salino do rio São Mateus, em Conceição da Barra – ES, durante 26 meses de agosto de 2014 a setembro de 2016. Sendo o ponto 1 aquele com maior salinidade, encontrado na plataforma continental marinha, a 600 metros da costa, e o ponto 4 o de menor salinidade, localizado na foz do rio. Concomitantemente também foram amostradas as variáveis abióticas. Foram coletados 30449 indivíduos distribuídos em 30 famílias e 99 espécies, sendo 369 indivíduos pertencentes à família Achiridae, (1,2%). Foram registradas cinco espécies: *Achirus declivis* (n=11); *Achirus lineatus* (n=197); *Catathyridium garmani* (n=19); *Trinectes paulistanus* (n=133); e *T. microphthalmus* (n=9). *Achirus lineatus* foi a espécie de maior abundância, representando 53,39% dos indivíduos amostrados, e *Trinectes microphthalmus* a espécie de menor abundância, representada por 2,44% da amostragem. Sazonalmente, obteve-se maior captura de exemplares da família nas estações de primavera e verão, onde se encontraram 81,3% dos indivíduos amostrados. O pico de captura ocorreu no mês de janeiro (N=118) e o mês de menor captura foi junho (N=6), sendo que nos meses de março e agosto de 2016 não foram capturados indivíduos desta família. Cada espécie apresentou maiores capturas no mês de janeiro, com exceção de *Trinectes paulistanus* que teve maior captura em dezembro. A maior parte dos indivíduos amostrados da família foi encontrada no ponto 4 (N=205), provavelmente devido a menor salinidade encontrada neste local. A espécie mais abundante no mesmo foi *Trinectes paulistanus* (58,05%), seguida por *Achirus lineatus* (31,22%). No ponto 3 *Achirus lineatus* teve maior abundância (78,41%), seguida de *Catathyridium garmani* (10,23%). Já nos pontos 2 e 1 as espécies mais abundantes foram *Achirus lineatus* (92,75%) e *Trinectes paulistanus* (71,43%) respectivamente. Quanto a distribuição espacial notou-se uma preferência de todas as espécies pelo ponto 4, seguido pelo ponto 3, aqueles com menor salinidade, mais distantes do mar. Este estudo apresentou tendência de ocupação das áreas mais internas do estuário e de maior abundância no período mais quente do ano, pela família estudada. Há evidência de ocupação de espaço de forma diferente por *T. paulistanus* e *A. lineatus*, provavelmente para minimizar competição.

Palavras-chave:

Linguados, Distribuição, Estuário

Agência de fomento:

FAPES - CNPQ - CAPES



Poster (Painel)

193-2

ABUNDÂNCIAS DE LARVAS DUAS ESPÉCIES DOMINANTES NOS PERÍODOS PRÉ E PÓS MORTALIDADE EM UMA LAGOA MARGINAL ISOLADA NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO NO ALTO RIO PARANÁ

Autores:

QUEIROZ, T. C. B.^{1,2}, TOPAN, D. A.^{1,2}, GOGOLA, T. M.^{1,2}, SANCHES, P. V.^{1,2}

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais

Resumo:

Eventos de mortalidade massiva de peixes relacionados a uma deterioração da qualidade da água devido a diminuição de oxigênio (também denominado “dequada”) são comumente relatados em ambientes de planícies de inundação. Embora de origem natural, estes eventos chamam a atenção da sociedade e do meio científico. Neste sentido, este estudo teve por objetivo avaliar as ocorrências de larvas de duas espécies de peixes dominantes antes e após um evento de mortalidade em uma lagoa marginal isolada na região da planície de inundação do alto rio Paraná. O material analisado foi obtido através de coletas mensais entre outubro e março durante nove períodos, entre os anos de 2005 e 2015, sendo os período compreendido entre 2005 e 2009 pré mortalidade e 2010 a 2015 o período pós mortalidade. Para a realização das amostragens foram utilizadas redes de plâncton do tipo cônico-cilíndrica de malha 0,5 mm, com fluxômetro acoplado à boca para a obtenção do volume de água filtrada, as quais foram arrastadas com o barco a baixa velocidade por 10 minutos junto à superfície da água. A identificação das larvas foi realizada de acordo Ahlstrom & Moser (1976), modificado por Nakatani *et al.* 2001 e as abundâncias padronizadas para um volume de 10 m³. Para verificar se houve diferenças significativas entre os períodos de amostragem e as abundâncias de larvas foi utilizada a análise de variância (ANOVA). Durante os todos os períodos pré mortalidade, foi observada uma maior abundância de captura de *Hypophthalmus edentatus* em relação a *Plagioscion squamosissimus*, porém em 2009, quando ocorreu a mortalidade, houve uma queda significativa nas capturas totais de larvas de ambas as espécies. Após este período foi observado um aumento nas capturas de *P. squamosissimus* e uma redução drástica nas capturas de *H. edentatus*, e a partir de então, as abundâncias de captura de ambas as espécies passaram a ser similares. A análise de variância mostrou diferença significativa entre as abundâncias totais de larvas e os períodos pré e pós mortalidade para ambas espécies. A redução das abundâncias de *H. edentatus*, causada pela mortalidade e a consequente redução do estoque desovante, favoreceu *P. squamosissimus*, indicando a ocorrência de uma competição interespecífica por recursos tróficos dentro da lagoa, uma vez que a dieta das larvas de *P. squamosissimus* em estágios iniciais de desenvolvimento se constitui de organismos zooplancônicos, sobrepondo-se à de *H. edentatus*. Considerando ainda que *H. edentatus* é planctófaga durante todo ciclo de vida, a redução das populações adultas também podem ter aumentado a disponibilidade de alimento para os estágios larvais de *P. squamosissimus*.

Palavras-chave:

Plagioscion squamosissimus, *Hypophthalmus edentatus*, Ictioplâncton

Agência de fomento:

GERPEL/INEO



Poster (Painel)

167-1

ACERVO ICTIOLÓGICO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA (UFPB)

Autores:

ROCHA, Y. G. P. C.¹, RAMOS, T. P. A^{2,1}, SILVA, L. O.¹, ROSA, R. S.¹, RAMOS, R. T. C.¹

¹ UFPB - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, ² UFRN - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Resumo:

Coleções científicas são essenciais para estudos taxonômicos e de biodiversidade. A Coleção Ictiológica da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) é a mais representativa em número de espécies de peixes do Nordeste brasileiro, e a segunda maior coleção regional em número de lotes tombados. A coleção foi fundada em 1977 pelos professores Graciela Cannella e Ricardo de Souza Rosa e credenciada, em 2001, como *Fiel depositária de amostras do patrimônio genético brasileiro*. Atualmente, a coleção está dividida nos setores de espécies marinhas e de água-doce. O material ictiológico é tratado segundo normas clássicas de curadoria, sendo a maior parte conservada em álcool 75° GL, além de glicerina bidestilada acrescida de cristais de timol, no caso dos espécimes diafanizados, e de peças esqueléticas conservadas a seco. O acervo é composto de 10.798 lotes registrados em livro de tombo; 186 exemplares-tipo são parte do acervo, 11 deles holótipos. Os registros da coleção estão em processo de informatização na plataforma Specify, mas ainda não disponíveis para acesso virtual. Nos últimos anos, a Instituição fez um investimento significativo em coletas de peixes de água doce do Nordeste brasileiro, o que ampliou consideravelmente o acervo de espécies dulcícolas, em relação à informação publicada em 2007, razão do presente trabalho. Os registros foram observados a partir dos livros de tombos e conferidos no acervo da coleção. O atual acervo tombado de peixes de água doce da UFPB soma 4.813 lotes que correspondem a 63.142 espécimes, um incremento da ordem de 300% em relação às informações publicadas em 2007. O acervo ictiológico de água-doce inclui amostras de todas as regiões do Brasil e de países vizinhos como Argentina, Colômbia, Paraguai e Venezuela. A maior parte, no entanto, é oriunda predominantemente do Nordeste brasileiro. Deste último, o acervo inclui amostras principalmente do Nordeste Médio Oriental e do rio Paraíba; em menor monta, da bacia do rio São Francisco, em especial de drenagens da margem esquerda. No total, o acervo de peixes dulcícola inclui 283 espécies distribuídas em 139 gêneros, 42 famílias e oito ordens. Como um reflexo da dominância de táxons da região Neotropical, a ordem Characiformes predomina no acervo. As famílias mais representativas (espécies e espécimes) são Characidae, com 1.400 lotes, seguida de Loricariidae, com 504 lotes. A Coleção Ictiológica da UFPB vem servindo continuamente como repositório e fonte de material para pesquisas sistemáticas e publicações científicas, principalmente no que se refere à ictiofauna da região Nordeste.

Palavras-chave:

Nordeste, Biodiversidade, Ictiofauna do Nordeste

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

458-1

ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE PESCA E DESEMBARQUE DE LINHEIRO DE MAR ABERTO COM ATUAÇÃO NA COSTA DE SERGIPE.

Autores:

BERY, C. S.¹, SANTANA, P. M. S.¹, BERY, C. C. S.¹, FRANCO, A. C. N. P.¹,
SCHWARZ, R. J.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe

Resumo:

O Estado de Sergipe tem uma extensão territorial de 21.914 Km² e a sua atividade pesqueira é exercida em duas categorias distintas: pesca marítima/estuarina e pesca continental. Em Aracaju, a pesca de linha de alto mar, apesar de todas as dificuldades, é responsável por uma parcela considerável de 50,6% do total pescado desembarcado. Considerando isso, o presente trabalho foi realizado dentro desse cenário, almejando caracterizar o acompanhamento sistemático de uma embarcação da pesca de linha no município de Aracaju, em relação aos recursos capturados, contribuindo assim, com a geração e a análise de dados, que auxiliem na criação de políticas de gestão pesqueira que colaborem para o desenvolvimento sustentável desta atividade. As coletas de dados foram realizadas no período de dezembro de 2015 a junho de 2016, totalizando sete amostragens parciais na proximidade do mercado central de Aracaju, Albano Franco, com frequência quinzenal ou mensal, o que se deveu a fatores como a manutenção da embarcação ou questões climáticas ou oceanográficas. As principais paredes onde a pesca foi realizada são: Mãe, Pirambu, Zaninga, Viciada, Barra Nova e Canto da Ave Maria que ficam na região norte. E Estância, Buraco do Zabaí, Tariri, Badejo Magro, Preto, Lagoa Escura, Moita Verde, Buraco do Galo, Come Corda, Mangue Seco/Bahia, Conde/Bahia e Baixio/Bahia na região Sul. O recurso pesqueiro mais capturado, presente em todos os desembarques, foi a “vermelha” da família Lutjanidae contabilizando uma média de 507 espécimes, aproximadamente 2028 kg, sendo identificadas nessa classe as espécies: Olho de vidro (*Lutjanus vivanus*) que foi capturado nos meses de dezembro, janeiro, março e junho, Cioba (*Lutjanus analis*) presente em janeiro, março e maio, Boca Negra (*Lutjanus bucanella*) registrada em todas as coletas, Caranha (*Lutjanus cyanopterus*) só em dezembro, Dentão (*Lutjanus jocu*) nos meses de dezembro, maio (corrida do Dentão) e junho, Pargo (*Lutjanus purpureus*) presente em março, maio e junho, Piranga (*Rhomboplites aurorubens*) foi identificada em dezembro e janeiro, Mariquitão (*Etelis oculatus*) nos meses de dezembro e junho em menor representatividade já que seu aparecimento é setembro e outubro, segundo os pescadores, Guaiúba (*Ocyurus chrysurus*) registrada em dezembro, janeiro, março, maio e junho e Cantante (*Priacanthus arenatus*) no mês de dezembro que é conhecida como vermelha, mas pertence à família Priacanthidae. As espécies que predominaram durante essas coletas foram: o *Lutjanus bucanella*, *Ocyurus chrysurus* e *Lutjanus vivanus*. Também foram amostradas três espécies com captura esporádica ou não comum na região, como o *Hyperoglyphe macrophthalma* da família Centrolophidae que foi batizado pelos pescadores por “Tambaqui de fundo”, o *Ruvethus pretiosus* da família Gempylidae, peixe- prego, dificilmente fígado e possui o valor econômico baixo, devido a sua carne oleosa quando ingerida provoca diarreia. O Mero *Epinephelus itajara* da família Serranideos, sendo este último, somente o filé é desembarcado e comercializado como “Badejo” por causa da lei Nº 9.605 de 12/02/1998 e Decreto Nº 6.514 de 22/07/08, que proíbem a captura desta espécie.

Palavras-chave:

pesca marinha, linha, espécie



Oral (Tema Livre)

512-1

Agregações Reprodutivas de *Lutjanus analis* e *Lutjanus jocu* na Costa Leste e Nordeste brasileiras

Autores:

FRANÇA, A. R.¹, OLAVO, G.², REZENDE, S. M.³, FERREIRA, B. P.¹

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ CEPENE - Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do Nordeste

Resumo:

Destacados como importantes recursos pesqueiros pela pesca artesanal nas costas Leste e Nordeste brasileiras, a cioba *Lutjanus analis* (Cuvier, 1828) e dentão *Lutjanus jocu* (Bloch & Schneider, 1801) são peixes recifais que possuem o hábito de realizar grandes agregações para desova. O presente estudo teve como objetivo identificar, validar e comparar agregações reprodutivas destas espécies em um trecho da Costa Leste (CL) e da Costa Nordeste (CNE) do Brasil. A metodologia desenvolvida considerou a utilização de indicadores diretos e indiretos para a identificação das agregações reprodutivas, incluindo: (1) análise exploratória de dados de captura e esforço da pesca de linha-de-mão disponíveis para o período de 2005-2013 (CL) e 2009-2013 (CNE); (2) verificação do índice gonadossomático (IGS) de exemplares provenientes destas pescarias; (3) análise histológica de gônadas coletadas. O estudo foi desenvolvido no âmbito do Projeto Pro-Arribada: Agregações Reprodutivas de Peixes Recifais no Brasil, tendo sido amostrados desembarques na APA Costa dos Corais (Tamandaré-PE, São José da Coroa Grande-PE e Maragogi-AL) (SISBIO nº45992) - CNE, e na costa da Bahia (Salvador e no Baixo Sul) - CL. As CPUE mais elevadas foram registradas na CL no período do outono/inverno e na CNE na primavera/verão. A CL apresentou dois picos definidos de IGS para a cioba ao longo do ano: fevereiro-março (1,7) e novembro-dezembro (1,8). Na CNE foram observados três momentos com os valores mais altos deste índice para esta espécie: abril (1,4), junho-julho (1,3-1,4) e dezembro (2,0). Ressalta-se, entretanto, que os meses de novembro e dezembro se destacaram como os meses com as maiores médias mensais de IGS para a cioba, tanto na (CL) como na (CN), sugerindo ser este um período de maior atividade reprodutiva da espécie nas diferentes regiões estudadas. *L. jocu* apresentou diferentes períodos de elevado IGS ao longo do ano na CL (janeiro a abril 2,3; junho 1,4 e novembro 1,7) e na CNE (março a maio 1,4; outubro 1,3 e dezembro 1,4), destacando-se aqui o período entre março e abril, com picos coincidentes na CNE e CL. A análise histológica do ovário de fêmeas agregadas, provenientes de pescarias com elevadas CPUE, investigando a presença de ovócitos hidratados (indicador de desova iminente) e/ou folículos pós-ovulatórios (indicador de desova recente) permitiu a validação de atividade de desova em sítios específicos de agregação identificados na Costa Leste e na Costa Nordeste. A identificação e validação destas agregações reprodutivas pode contribuir no planejamento de estratégias de conservação e manejo para uma exploração sustentável e manutenção dos estoques destes importantes recursos pesqueiros.

Palavras-chave:

peixes recifais, agregações reprodutivas, sítios de desova

Agência de fomento:

Pro-Arribada/Funbio-ICMBIO; FACEPE



Poster (Painel)

191-1

ALIMENTAÇÃO DE *ASTYANAX RIVULARIS* LÜTKEN (CHARACIFORMES:CHARACIDAE) NO INTERIOR E ENTORNO DE DUAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS

Autores:

FRÁGUAS, P. S.¹, CASARIM, R.¹, CALDEIRA, Y. M.¹, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

As Unidades de Conservação têm como objetivo promover a preservação da fauna, flora e recursos hídricos de uma região. Pesquisas realizadas nestas áreas contribuem para que o manejo destas áreas seja feito de forma efetiva. Estudos de dieta são importantes para aumentar o conhecimento biológico sobre uma espécie, e são utilizados como ferramenta para o entendimento da estrutura trófica de uma comunidade. O objetivo deste trabalho foi analisar e comparar a dieta de *Astyanax rivularis* (Lütken, 1875), coletados no entorno e no interior de duas Unidades de Conservação da bacia do São Francisco no estado de Minas Gerais: o Parque Nacional da Serra da Canastra e o Parque Nacional da Serra do Cipó. Avaliamos então as diferenças na composição da dieta entre os diferentes ambientes. As coletas foram realizadas em riachos de segunda e terceira ordem na estação seca em 2014. O conteúdo dos 1183 estômagos estudados foi analisado com o auxílio de um estereomicroscópio e os itens foram classificados ao menor nível taxonômico possível, sendo o peso e frequência de ocorrência dos itens contabilizados. No Parque Nacional da Serra do Cipó, foram analisados 243 indivíduos dentro do parque e 363 no entorno. Dentro do parque, os itens mais consumidos foram fragmentos de insetos seguidos por itens de origem vegetal e indivíduos adultos e jovens da ordem Coleoptera. No entorno do Parque, o consumo maior foi de itens de origem vegetal, seguido por detritos e fragmentos de insetos. No Parque Nacional da Serra da Canastra foram analisados 322 estômagos dentro e 189 no entorno. Neste caso, os itens mais consumidos foram os mesmos dentro e no entorno do Parque. Os fragmentos de insetos representaram maior parte do consumo, seguido dos itens de origem vegetal e indivíduos da ordem Hymenoptera. A partir desta dieta diversificada, é possível concluir que *A. rivularis* possui dieta onívora. Por apresentar dieta deste tipo, a espécie pode diversificar os itens que consome de acordo com a disponibilidade de recursos nos diferentes ambientes que está presente. A análise da alimentação de *A. rivularis* no Parque Nacional da Serra do Cipó, mostrou diferença nos itens consumidos entre as regiões dentro e fora do Parque, o que não ocorreu para as duas regiões do Parque Nacional da Serra da Canastra. Estudos posteriores serão realizados para avaliar se estes padrões estão relacionados às diferenças no grau de conservação entre áreas, ou à distintas características fisiográficas (p.e. altitude e vazão).

Palavras-chave:

Áreas Protegidas, Ecologia Trófica, Dieta

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, CAPES, FAPEMIG



Poster (Painel)

593-1

ALIMENTAÇÃO DE *Franciscodoras marmoratus* (REINHARDT, 1874)
(SILURIFORMES, DORADIDAE) NO CONTROLE DE POPULAÇÕES DE BIVALVES
EXÓTICO-INVASORES NO RIO SÃO FRANCISCO.

Autores:

NASCIMENTO, G. R. S², GALVÃO, G. A.², ROCHA, A. A. F.², SILVA, A. L. B.²,
FEITOSA, P. F.^{1,2}, PEREIRA, L. C. M.^{1,2}

¹ UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco, ² CEMAFUNA-
CAATINGA - Centro de Manejo de Fauna da Caatinga

Resumo:

Acredita-se que a introdução do mexilhão dourado (*Limnoperna fortunei*), espécie nativa do sul asiático, tenha ocorrido pela região do estuário do rio da Prata. Desde então, este bivalve tem sido classificado como invasor de diversos ambientes dulcícolas. Um dos principais impactos ecológicos dessa invasão é a alteração na dieta de peixes malacófagos, a exemplo da espécie utilizada neste estudo. O “caboge” (*Franciscodoras marmoratus*) é uma espécie endêmica do rio São Francisco e se apresenta em maior abundância na época das chuvas, quando a água do rio apresenta maiores valores de turbidez. Diante deste contexto, o objetivo do presente trabalho foi relacionar os índices de frequência volumétrica, frequência de ocorrência e de Importância Alimentar (IAi) obtidos para *F. marmoratus* com o possível potencial controlador de populações de bivalves invasores. Os peixes foram coletados em março de 2016, com o auxílio de redes de emalhar, nas proximidades das captações dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco (sob Autorização IBAMA nº 94/2014). Os indivíduos foram devidamente eutanasiados e fixados, posteriormente transferidos para o CEMAFUNA, onde foram dissecados e tiveram os conteúdos estomacais analisados, obtendo-se, assim, a frequência volumétrica (FV%), a frequência de ocorrência (FO%) e o Índice de Importância Alimentar (IAi). Nos estômagos analisados, 87,12% dos itens eram moluscos, *Corbicula* sp. (33,12%), Thiaridae (21,56%), *Limnoperna fortunei* (16,3%), Physidae (8,99%), Ampularidae (6,1%), Planorbidae (0,53%) e fragmentos de conchas (0,53%). Os demais itens alimentares: *Atta* sp., Camarão, fragmentos de Insetos, Larvas de insetos, Matéria vegetal e Escamas representaram 12,88% dos itens analisados. As maiores frequências foram observadas para os itens Ampularidae (46%), *Corbicula* sp. e Thiaridae (30,77%). Dentre os itens alimentares, os que apresentaram índice de importância alimentar mais elevados foram: *Corbicula* sp. (IAi=38,03%), Thiaridae (IAi=24,75%), Ampullaridae (IAi=12,19%) e *Limnoperna fortunei* (IAi=9,35). A espécie não é especialista, devido à ingestão de diversos itens encontrados, entretanto, é importante ressaltar a presença de *Corbicula* sp. e *Limnoperna fortunei* (mexilhão dourado), como itens significativos, por serem espécies invasoras e altamente prolíficas. A introdução de espécies invasoras em um ambiente pode provocar mudanças na cadeia trófica das espécies nativas, contudo os resultados encontrados para o mexilhão dourado ainda são pouco significativos, quando comparado com o *Corbicula* sp. Esse fato pode estar relacionado com a recente colonização dessa espécie neste trecho do Rio São Francisco, uma vez que o mexilhão dourado teve sua ocorrência descrita nesta área em 2016, ou com a preferência alimentar dessa espécie de peixes por se alimentar de outros moluscos. Diante dos resultados encontrados, esta pesquisa sugere que *F. marmoratus* tem potencial para efetuar o controle biológico de *Corbicula* sp., condicionado à continuidade do monitoramento alimentar dessa espécie, com o intuito de acompanhar o seu comportamento diante da expansão da população de espécies invasoras no trecho submédio rio São Francisco.

Palavras-chave:

Dieta, Mexilhão dourado, *Corbicula* sp.

Agência de fomento:

Ministério da Integração Nacional / CEMAFUNA-CAATINGA / UNIVASF



Poster (Painel)

45-1

ALIMENTAÇÃO DE BETARA (*MENTICIRRHUS LITTORALIS*) NA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DE PRAIA GRANDE, SP

Autores:

KNOELLER, J. M.¹, TOMÁS, A. R. G.¹, VASKE JUNIOR, T.²

¹ SAA IP - Instituto de Pesca, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho

Resumo:

Estudos de hábitos alimentares são essenciais para o entendimento do papel funcional dos organismos dentro do ecossistema, sobre tudo como um dos fatores determinantes na biologia, abundância e distribuição dos peixes. Com objetivo de estudar a composição por tamanhos a alimentação da betara (*Menticirrhus littoralis*) nos períodos diurno e noturno na zona de arrebentação de Praia Grande (SP), foram feitas coletas bimestrais de abril de 2013 a abril de 2015, com rede do tipo picaré 10 x 2 metros e malha de 4 mm. Os exemplares variaram entre 10 e 120 mm de comprimento total. A importância de cada item alimentar na dieta foi obtida pelo Índice de Importância Relativa (%IIR), onde em 390 estômagos analisados 240 apresentaram conteúdo estomacal, com 30 táxons identificados. Os principais itens encontrados foram bivalves, juvenis de crustáceos Brachyura, escamas de Teleostei, copépodes, poliquetas e insetos. Os peixes estiveram representados por juvenis que apresentaram uma dieta diversificada, com predominância de *Donax gemmula* (86%), poliquetas (3,71%) e juvenis de Brachyura com (3,38%) durante o período diurno e durante o período noturno a predominância foi de poliquetas (79,49%), copépodes (6,31%) e *Donax gemmula* (5,76). O volume de cada item alimentar foi analisado através do método volumétrico com a utilização de formas geométricas conhecidas do cubo, esfera, cilindro entre outras, calculando assim, um volume estimado para cada presa. A betara apresentou uma estratégia de se alimentar de organismos tanto planctônicos de meia água quanto de fundo. Houve uma notável predação sobre insetos como formigas, moscas, larvas de Diptera e Hymenoptera, oriundos provavelmente de lixo de praia e área de vegetação costeira próxima. As betaras da zona de arrebentação de Praia Grande são em sua maioria juvenis que se alimentam tanto de zooplâncton, quanto de insetos costeiros que chegam a predominar como presas na dieta geral, característica das consequências dos impactos da urbanização local.

Palavras-chave:

Ecologia trófica, Sciaenidae, praia



Oral (Tema Livre)

445-1

ALIMENTAÇÃO DO DOURADO *Coryphaena hippurus* EM CARDUMES ASSOCIADOS NO ATLÂNTICO OESTE EQUATORIAL

Autores:

Cunha-Neto, M. A.¹, Silva, G. B.¹, Hazin, H. G.¹, Dantas-Neto, A. B.¹

¹ *UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido*

Resumo:

O dourado, *Coryphaena hippurus*, é uma espécie oceânica epipelágica de ocorrência em águas tropicais e subtropicais de todos os oceanos, com grande importância para pescarias de caráter comercial e recreativo. Dentro deste contexto, o mesmo vem sendo capturado pela frota sediada no Município de Areia Branca, RN, atuante na modalidade de pesca de atuns e afins em cardumes associados a barcos de pesca no entorno de uma boia de dados do Programa PIRATA (Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic), ancorada no Atlântico Oeste Equatorial, nas coordenadas 000°N e 035°W, distante 323 milhas náuticas do cais pesqueiro de origem. Portanto, o presente trabalho tem por finalidade caracterizar a alimentação do dourado nessa condição de cardume associado, com base na análise dos itens alimentares presentes no seu conteúdo estomacal. As amostras foram obtidas no período entre janeiro de 2011 a maio de 2016, em 11 embarques na pesca comercial, onde os indivíduos foram capturados principalmente com corrico e linha de mão. Os animais coletados eram medidos e logo em seguida dissecados, para a retirada do estômago, o qual foi armazenado em saco plástico devidamente etiquetado e conservado em formalina 10% para posterior análise laboratorial. O conteúdo estomacal foi analisado primeiramente quanto ao Índice de Repleção Estomacal (IRE), sendo a contribuição de cada item alimentar foi determinada por meio de medidas relativas de frequência de ocorrência (%FO), número (%N) e peso (%P), e o seu respectivo nível de importância foi determinado pelo Índice de Importância Relativa (IIR). A estratégia alimentar foi determinada por meio de Diagrama Tridimensional. Foram analisados 123 indivíduos, cujo comprimento furcal variou de 51 a 124 cm ($94,2 \pm 12,91$ cm), dos quais: 19 estômagos estavam vazios; 29 continham 25%; 23 continham 50%; 18 continham 75%; e 28 estavam cheios. A dieta do dourado foi composta por peixes, principalmente das famílias Exocoetidae e Dactylopteridae, sendo complementada por peixes de outras famílias como Bramidade, Balistidae e Myctophidae e também por cefalópodes e crustáceos. Também foram observadas a evidência de canibalismo e ocorrência de material plástico. Podemos caracterizar o dourado como sendo piscívoro generalista, possuindo uma estratégia de forrageio composta principalmente por espécies da camada epipelágica (Exocoetidae e Dactylopteridae), mas também atua sobre espécies que realizam migrações verticais ao longo do dia, ocupando as camadas superficiais apenas a noite, como Bramidae e Myctophidae.

Palavras-chave:

Conteúdo estomacal, Itens alimentares, Estratégia Alimentar

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).



Poster (Painel)

263-1

ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DE *ASTYANAX HASTATUS* DA BACIA DO RIO ALDEIA, SÃO GONÇALO, RJ

Autores:

Nunes, T. B.¹, Araujo, N. C. S.¹, Melo, L. P.¹, Rosa, D. C. O.², SOUZA-LIMA, R.¹

¹ FFP-UERJ - Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Os peixes apresentam um importante papel na estrutura das tramas alimentares de riachos, podendo exercer grande influência na comunidade biótica e provocar efeitos diretos ou indiretos sobre suas principais presas. Em levantamento ictiológico realizado de 2007 a 2010 em um trecho da bacia do rio Aldeia que corre pelos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, no leste metropolitano do estado do Rio de Janeiro, *Astyanax hastatus* foi a espécie dominante, ocorrendo em 42 % das amostras. Nesta área de grande urbanização, com despejo de esgoto nos cursos de água e sem mata ciliar, investigamos as características de história de vida de *A. hastatus* através da determinação de seus períodos reprodutivos e caracterização da sua dieta. Foram tomados dados morfométricos (7) e merísticos (6) de todos os indivíduos, que posteriormente foram dissecados para avaliação do estágio gonadal e do trato digestório. Os intestinos foram medidos e os conteúdos estomacais analisados ao microscópio estereoscópico, onde os itens alimentares foram identificados até o menor nível taxonômico possível e quantificados pelo método volumétrico. Foi determinado o grau de repleção dos estômagos e calculados a frequência de ocorrência dos itens alimentares, o coeficiente intestinal (QI), o índice gonadossomático e coeficiente de alometria. Macroscopicamente foram determinados 4 estágios gonadais (imaturos, maduros, semidesovados e esgotados), que serão confirmados pela análise de cortes histológicos. Os indivíduos apresentaram comprimento padrão variando entre 27,9 e 55 mm, 41,46% dos estômagos examinados estavam completamente cheio, 21,95% apresentavam até 50% de conteúdo e 36,59% apresentavam até 25% de volume. O quociente intestinal variou de 0,430 a 1,142, o coeficiente de alometria variou de 0,021 a 0,078 e o índice gonadossomático variou de 1,133 a 7,167. Foram identificados 26 itens alimentares, sendo que os itens mais frequentes foram matéria orgânica (41,19%), Clorophyta (24,52%) e restos vegetais (17,44%), seguidos de artrópodos aquáticos (19,59%) e terrestres (8,8%). Não foi encontrada diferença entre os períodos de chuva e seca. Apenas indivíduos adultos foram coletados; a avaliação das gônadas evidenciou que esta espécie se reproduz durante todo o ano, porém a maior parte do período reprodutivo concentra-se na época das cheias (janeiro). Os resultados assemelham-se aos obtidos em literatura para outras populações de *A. hastatus* de riachos costeiros da região sudeste.

Palavras-chave:

Dieta, Rios costeiros, Ambientes urbanos



Oral (Tema Livre)

287-1

ALIMENTAÇÃO NATURAL DO *Bagre marinus* (Mitchill, 1815), AO LONGO DA REGIÃO COSTEIRA DE PERNAMBUCO, BRASIL

Autores:

BARBOZA, M. G.¹, LIRA, A. S.¹, Gonzalez, J. G.¹, EDUARDO, L. N.¹, LIMA, S. R.¹,
FRÉDOU, T.¹, LUCENA, F. M.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

O *Bagre marinus* é um peixe pertencente à família Ariidae, comumente capturado pela frota artesanal do Atlântico Sul tropical e sub-tropical. No nordeste do Brasil esta espécie é capturada por uma grande variedade de aparelhos de pesca, sendo a maior parte capturada como bycatch das pescarias de rede de emalhe na região costeira. Informações acerca da alimentação natural de peixes são de extrema importância para a compreensão da funcionalidade do ambiente, guildas alimentares, assim como a relação de transferência energética entre as espécies e o ecossistema. Este conhecimento se torna ainda mais importante quando as espécies em questão são exploradas direta ou indiretamente pela pesca. Este trabalho tem o objetivo de descrever a dieta alimentar do *Bagre marinus* na região costeira de Pernambuco. Foram coletados trimestralmente, entre 2013 e 2014, exemplares de *Bagre marinus* através de dois apetrechos de pesca (emalhe e arrasto) em duas regiões costeiras, Catuama e Sirinhaém localizadas no litoral norte e sul de Pernambuco respectivamente. Para cada espécime foram mensurados comprimento e peso total (Ct e Pt) e coletados os estômagos que apresentavam conteúdo alimentar. Os estômagos eram fixados em formol 7% por 48h e posteriormente conservados em álcool 70% até seu processamento. A descrição da dieta foi feita através dos índices de frequência de ocorrência (%Fo), peso percentual (%P) e índice de importância alimentar (%IIA). Um total de 105 exemplares de *Bagre marinus*, foram coletados com comprimento total médio (17.4 ± 9.9 cm) e 38 estômagos possuíam conteúdo e foram analisados quanto à sua dieta. Foram contabilizados um total de 21 itens alimentares na dieta do *Bagre marinus*, pertencentes a diferentes grupos de organismo. A dieta da espécie foi baseada principalmente em peixes (%Fo: 68; %P: 17.8; %IIA: 59) e crustáceos (camarões (%Fo: 39; %P: 11.6; %IIA: 20), siris e caranguejos (%Fo: 15.7; %P: 20.7; %IIA: 15.2)). Observou-se também a presença de insetos (%Fo: 21; %P: 3.30; %IIA: 3.24) e poliquetas (%Fo: 2.63; %P: 0.45; %IIA: 0.06), assim como a ocorrência de micro plástico. É provável que presença de micro plástico (constituído de material de nylon) e material vegetal no conteúdo estomacal da espécie, tenha sido provocada por uma ingestão incidental do material na hora do processo de captura das presas. Os resultados indicaram que o *Bagre marinus*, pode ser classificado de hábito piscívoro/zoobentívoro.

Palavras-chave:

Bagre, Alimentação, Pernambuco

Agência de fomento:

FACEPE, CNPq, INCT Amb Tropic



Poster (Painel)

124-1

Alta especialização trófica individual do rivulídeo *Laimosemion dibaphus* (Myers, 1927) em igarapés amazônicos: competição intraespecífica ou abundância de recursos?

Autores:

AGUIAR, P. P. S.¹, ROSA, D. C. O.¹, SOUSA, C. B.², ALBRECHT, M. P.¹

¹ 1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² 2 - Colégio Pedro II

Resumo:

Populações podem ser compostas por indivíduos generalistas e/ou especialistas, sendo especialistas os que possuem nicho mais estreito em relação à sua população. O grau em que um indivíduo se diferencia da população é chamado de especialização individual (EI). Peixes tropicais, em geral, têm alta plasticidade alimentar, sendo bons modelos para o estudo da EI. A bacia Amazônica é formada por inúmeros igarapés, com ictiofauna diversificada, onde a família Rivulidae (Teleostei: Cyprinodontiformes) é amplamente distribuída. O rivulídeo *Laimosemion dibaphus* (Myers, 1927) é o peixe mais abundante nos igarapés de baixa ordem da FLONA Saracá-Taquera (PA). O estudo objetiva descrever a dieta de *L. dibaphus*, verificar a ocorrência de EI e padrão de uso de recursos pelos indivíduos, e discutir possíveis mecanismos subjacentes. A dieta foi caracterizada pela análise de conteúdo estomacal de 303 indivíduos distribuídos em 12 populações coletadas entre mai/2010 e out/2012. Os itens foram identificados e quantificados (volume). A Análise de Similaridade (ANOSIM) revelou variação sazonal na dieta devido ao maior consumo de formigas na estação chuvosa e de dípteros imaturos na estiagem. Não houve diferença significativa relacionada a microhabitat, sexo, ontogenia, igarapé e ordem de grandeza. Todas as populações apresentaram alto grau de EI (>0,7 na escala 0 a 1), calculada através de índice de similaridade proporcional (Pacote RInSp). Ferramentas derivadas da teoria de redes complexas foram usadas para analisar a topologia (programa ANINHADO) e formação de subgrupos (programa MODULAR) das “teias” de cada população, com o objetivo de evidenciar diferenças no uso de recursos entre os indivíduos. Nove populações apresentaram teia aninhada, onde os indivíduos consomem um ou mais itens preferenciais, sendo a dieta dos especialistas um subconjunto daquela dos generalistas. Sob a ótica dos modelos propostos para o forrageamento ótimo em nível individual, o padrão de uso de recursos observado para a maioria das populações sugere que a EI é resultado do consumo de itens principais diferentes, condizente com o modelo de preferências distintas, embora tenha ocorrido aninhamento. Uma das populações com teia aninhada se encaixou no modelo de preferências compartilhadas, tendo formigas como preferencial, seguido por detrito/sedimento e dípteros adultos e imaturos. Outra população apresentou modularidade, se encaixando ao modelo de preferências distintas, com formigas, dípteros imaturos e material vegetal formando os maiores blocos de consumo, além de outros itens consumidos apenas por um indivíduo cada. Apesar de todas as populações terem apresentado alta EI, não foi possível identificar um único mecanismo subjacente. As estratégias intrapopulacionais para evitar a competição intraespecífica, que estão implícitas nos modelos de forrageamento ótimo em nível individual, podem não ser necessárias para entender a coexistência dos indivíduos de *L. dibaphus* devido à alta disponibilidade de recursos autóctones e alóctones presentes nos igarapés amazônicos. Nossos resultados reforçam que, para compreendermos melhor as dinâmicas ecológicas, é necessário considerar que o nicho de uma espécie é resultado do nicho de cada indivíduo que a compõe.

Palavras-chave:

Ecologia trófica, Forrageamento ótimo, Variação intrapopulacional

Agência de fomento:

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Mineração Rio do Norte(MRN)



Poster (Painel)

124-1

Alta especialização trófica individual do rivulídeo *Laimosemion dibaphus* (Myers, 1927) em igarapés amazônicos: competição intraespecífica ou abundância de recursos?

Autores:

AGUIAR, P. P. S.¹, ROSA, D. C. O.¹, SOUSA, C. B.², ALBRECHT, M. P.¹

¹ 1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² 2 - Colégio Pedro II

Resumo:

Populações podem ser compostas por indivíduos generalistas e/ou especialistas, sendo especialistas os que possuem nicho mais estreito em relação à sua população. O grau em que um indivíduo se diferencia da população é chamado de especialização individual (EI). Peixes tropicais, em geral, têm alta plasticidade alimentar, sendo bons modelos para o estudo da EI. A bacia Amazônica é formada por inúmeros igarapés, com ictiofauna diversificada, onde a família Rivulidae (Teleostei: Cyprinodontiformes) é amplamente distribuída. O rivulídeo *Laimosemion dibaphus* (Myers, 1927) é o peixe mais abundante nos igarapés de baixa ordem da FLONA Saracá-Taquera (PA). O estudo objetiva descrever a dieta de *L. dibaphus*, verificar a ocorrência de EI e padrão de uso de recursos pelos indivíduos, e discutir possíveis mecanismos subjacentes. A dieta foi caracterizada pela análise de conteúdo estomacal de 303 indivíduos distribuídos em 12 populações coletadas entre mai/2010 e out/2012. Os itens foram identificados e quantificados (volume). A Análise de Similaridade (ANOSIM) revelou variação sazonal na dieta devido ao maior consumo de formigas na estação chuvosa e de dípteros imaturos na estiagem. Não houve diferença significativa relacionada a microhabitat, sexo, ontogenia, igarapé e ordem de grandeza. Todas as populações apresentaram alto grau de EI (>0,7 na escala 0 a 1), calculada através de índice de similaridade proporcional (Pacote RInSp). Ferramentas derivadas da teoria de redes complexas foram usadas para analisar a topologia (programa ANINHADO) e formação de subgrupos (programa MODULAR) das “teias” de cada população, com o objetivo de evidenciar diferenças no uso de recursos entre os indivíduos. Nove populações apresentaram teia aninhada, onde os indivíduos consomem um ou mais itens preferenciais, sendo a dieta dos especialistas um subconjunto daquela dos generalistas. Sob a ótica dos modelos propostos para o forrageamento ótimo em nível individual, o padrão de uso de recursos observado para a maioria das populações sugere que a EI é resultado do consumo de itens principais diferentes, condizente com o modelo de preferências distintas, embora tenha ocorrido aninhamento. Uma das populações com teia aninhada se encaixou no modelo de preferências compartilhadas, tendo formigas como preferencial, seguido por detrito/sedimento e dípteros adultos e imaturos. Outra população apresentou modularidade, se encaixando ao modelo de preferências distintas, com formigas, dípteros imaturos e material vegetal formando os maiores blocos de consumo, além de outros itens consumidos apenas por um indivíduo cada. Apesar de todas as populações terem apresentado alta EI, não foi possível identificar um único mecanismo subjacente. As estratégias intrapopulacionais para evitar a competição intraespecífica, que estão implícitas nos modelos de forrageamento ótimo em nível individual, podem não ser necessárias para entender a coexistência dos indivíduos de *L. dibaphus* devido à alta disponibilidade de recursos autóctones e alóctones presentes nos igarapés amazônicos. Nossos resultados reforçam que, para compreendermos melhor as dinâmicas ecológicas, é necessário considerar que o nicho de uma espécie é resultado do nicho de cada indivíduo que a compõe.

Palavras-chave:

Ecologia trófica, Forrageamento ótimo, Variação intrapopulacional

Agência de fomento:

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)/Mineração Rio do Norte(MRN)



Poster (Painel)

723-2

ALTERACIONES REPRODUCTIVAS EN SÁBALO (*PROCHILODUS LINEATUS*) EN UN TRAMO REPRESADO DEL RIO PARANÁ

Autores:

Barrios, C. E.^{1,2}, Hernandez, D.¹, Agüero, C.^{1,2}, Gonzalez, A. O.¹, Gimenez, H.¹, Silva, N. A.^{1,2}, Santinon, J. J.¹, Roux, J. P.^{1,2}, Sanchez, S.¹

¹ INICNE - Instituto de Ictiología del Nordeste, ² CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Resumo:

El Paraná, segundo río más grande de Sudamérica, posee un régimen natural de pulsos de inundación que actúa como sincronizador de la reproducción de muchas especies de peces de interés deportivo y comercial. En varias de tales especies, se observó que la maduración gonadal se ve afectada negativamente en cercanía de las represas hidroeléctricas. Tal situación también fue encontrada en *Prochilodus lineatus* aguas abajo de Yacyretá en Argentina, encontrándose con frecuencia una elevada proporción de peces en reposo en meses cálidos, así como otros con evidencia de regresión gonadal. Con el objeto de evaluar diferentes escenarios que pudieran explicar las deficiencias relacionadas con el normal desarrollo del proceso reproductivo en cercanías de la presa, se caracterizaron diferentes indicadores hematológicos relacionados al ciclo reproductivo y al estado fisiológico general que pudieran reflejar el nivel de estrés de los peces. Las muestras se obtuvieron de peces capturados con una batería experimental de redes monofilamento en campañas mensuales realizadas entre enero de 2014 y enero de 2016, incluyendo peces capturados en un sitio considerado de alto impacto (al pie de la presa) así como en otro de bajo impacto localizado alrededor de 80 km aguas abajo. A partir de un total de 110 ejemplares procesados, se obtuvieron muestras de sangre y órganos internos (gónadas, hígado, riñón e intestino), además de diferentes parámetros biométricos tales como longitud estándar, peso, sexo, maduración gonadal, edad y contenido de grasa visceral. A partir de las muestras de sangre se estimó el contenido de Cortisol, Glucosa, Estradiol, Testosterona y Lactato. Con las muestras de órganos se realizaron preparados histológicos, los que fueron coloreados con técnicas de rutina e inmunohistoquímica. Los resultados obtenidos evidencian que las alteraciones observadas en el ciclo reproductivo en proximidades de la presa podrían relacionarse con condiciones de estrés crónico que determinarían dificultades para el inicio del proceso de maduración gonadal en peces residentes en la zona así como para el sostenimiento del proceso ya iniciado en aquellos ejemplares migrantes que llegaron a la zona con cierto grado de evolución de maduración gonadal. Se plantean diferentes hipótesis que podrían explicar los resultados obtenidos, las que se relacionan especialmente con deficiencias nutricionales y/o efecto de la densidad generada por la acumulación de cardúmenes al pie de la represa.

Palavras-chave:

Prochilodus lineatus, Represas, Maduración gonadal

Agência de fomento:

INICNE-CONICET



Poster (Painel)

701-1

ALTERAÇÕES QUALITATIVAS NA DIETA DE PEIXES DE PEQUENO PORTE ASSOCIADOS A UMA MACRÓFITAS INVASORA

Autores:

CARNIATTO, N.¹, QUIRINO, B. A.¹, GANASSIN, M. J. M.¹, FUGI, R.¹

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

Os efeitos de macrófitas invasoras não-nativas sobre comunidades aquáticas nativas têm sido relatados para diferentes tipos de ecossistemas. O objetivo geral deste trabalho é avaliar a macrófita invasora *Urochloa arrecta* como local de alimentação para duas espécies de peixes de pequeno porte (*Pirulina australis* e *Hemigrammus marginatus*). As amostragens foram realizadas no Reservatório de Rosana, localizado no Rio Paranapanema. Os peixes foram coletados em bancos monoespecíficos da macrófita invasora e da macrófita nativa *Eicchornia azurea*, que possui cobertura vegetal semelhante (seus bancos foram considerados controle). Foram avaliadas a composição da dieta e a amplitude do nicho trófico dos peixes. Para testar se a composição da dieta diferiu significativamente entre a espécie invasora (*U. arrecta*) e a nativa (*E. azurea*) foi aplicada uma análise de variância permutacional multivariada (PERMANOVA) sobre uma matriz de dados de número de itens alimentares por estômago analisado. Para sintetizar os padrões de amplitude de nicho na dieta das espécies de peixes entre as duas macrófitas foi usada uma análise de permutação de dispersões multivariadas (PERMDISP) com base na distância das amostras em relação à média do grupo (centróide). Tanto a dieta de *P. australis* quanto a de *H. marginatus* foram significativamente diferentes nas duas macrófitas ($p=0,03$ e $p=0,04$, respectivamente). *Pirulina australis* consumiu predominantemente Coleoptera (17%) e Diptera (pupa 14% e adulto 10%) quando associada à macrófita invasora, e Homoptera (15%), larva de Diptera (13%) e Coleoptera (12%) quando associada à nativa. *Hemigrammus marginatus* consumiu Microcrustáceos quando associada a ambas as macrófitas, mas as proporções se inverteram. Na invasora consumiu mais Daphnidae (42%) e menos Moinidae (30%) enquanto na nativa consumiu mais Moinidae (55%) e menos Daphnidae (40%). A amplitude de nicho na dieta das espécies de peixes não diferiu significativamente nas duas macrófitas ($p=0,80$ para *P. australis* e $p=0,31$ para *H. marginatus*), sendo que para *P. australis* a média de distâncias do centróide foi 0,62 em *U. arrecta* e 0,62 em *E. azurea*, e para *H. marginatus* foi 0,58 em *U. arrecta* e 0,54 em *E. azurea*. Esses dados mostraram que ambas as espécies de macrófitas proporcionam ampla variedade de itens para as espécies de peixes, então a disponibilidade de alimento não se altera quantitativamente, mas sim, qualitativamente, já que os tipos de presas consumidas em cada macrófita variaram. Independentemente de essa espécie invasora oferecer alimento necessário para as espécies de peixe de pequeno porte analisadas, já foi visto em outros trabalhos que existem muitas outras consequências negativas resultado da invasão dessa espécie de gramínea, como por exemplo, perda de habitats aquáticos causadas pelo acúmulo de detritos. Dessa forma, os prejuízos causados pela invasão de uma espécie em um dado local é sempre uma fonte de preocupação, principalmente porque eles nunca podem ser completamente previstos.

Palavras-chave:

Segregação de nicho, Rio Paranapanema, *Urochloa arrecta*

Agência de fomento:

Nupélia, Capes, Cnpq



Poster (Painel)

637-1

ALTERNATIVAS PARA PRODUCIR SÁBALO (*Prochilodus lineatus*) EN POLICULTIVO, CON DIFERENTES TERRENOS

Autores:

DELLA ROSA, P.¹, ORTIZ, J. C.¹, ROUX, J. P.¹, DOMITROVIC, H. A.¹, SÁNCHEZ, S.¹

¹ INICNE - Instituto de Ictiología del Nordeste-Facultad de Ciencias Veterinarias-UNNE

Resumo:

En los sistemas de policultivo, el uso de especies iliófagas como el sábalo (*Prochilodus lineatus*) permiten un mejor aprovechamiento de la materia orgánica procedente del estiércol, fertilización y alimento no consumido depositado en el fondo. Sin embargo, la utilización de terrenos con abundante arena representa una dificultad para la producción. Por lo tanto, el objetivo fue evaluar la producción y sobrevida del sábalo en un sistema de policultivo, ubicado en tres tipos de estanques. Se desarrolló en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Corrientes (Argentina). Fueron utilizados sábalos (19g) y pacúes (31g) en una proporción 25/75. Se utilizaron seis estanques de alrededor de 200 m² fertilizados con alfalfa a razón de 300g m⁻². Dos de ellos fueron rectangulares, construidos sobre terreno natural, con taludes y fondo de tierra (control). Otros dos estanques fueron cubiertos con plástico y únicamente en el fondo se colocó tierra (T1). Los restantes dos estanques fueron del tipo “tanque australiano” con pared de chapa de zinc y fondo de cemento (T2). Se utilizaron dos réplicas por tratamiento, a una densidad de 0,5 pez m⁻². La experiencia duró 11 meses. Se registraron parámetros de calidad de agua. El alimento balanceado fue suministrado en base al 5% de la biomasa total de cada estanque, modificado tras las biometrías parciales. Se tomaron muestras de bentos para determinar los órdenes presentes. Los parámetros físico-químicos de calidad de agua permanecieron dentro de los valores normales. Al analizar el bento se pudo determinar que tanto el control como T1 compartieron en su mayoría las comunidades encontradas. Sin embargo, en T2 la variedad de comunidades fue inferior. Las variables zootécnicas analizadas fueron: productividad sábalo, peso y sobrevida. La productividad presentó valores superiores en el control (726,36 kg ha⁻¹) seguido de T1, sin diferencias significativas (p>0,05). En relación al peso medio del sábalo obtenido, el control presentó los guarismos superiores (668,30 g) diferenciándose significativamente (p<0,05) de T2 y no así de T1, el cual no logró diferenciarse de ninguno de los anteriores. En contraste, la sobrevida no se diferenció significativamente (p>0,05) en ninguno de los tratamientos, sin embargo, los porcentajes superiores se encontraron en T1. Los datos encontrados indicarían que la colocación de plástico en el fondo de los estanques junto a una capa de tierra, permitirían representar las condiciones de los estanques comúnmente utilizados. A su vez esta alternativa no solo permitiría la utilización de terrenos arenosos, sino que además permitiría implementarlo en estanques de cemento para mejorar la producción de especies iliófagas.

Palavras-chave:

Producción, sistema semi-intensivo, bentos

Agência de fomento:

Universidad Nacional del Nordeste y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.



Oral (Tema Livre)

726-1

AMAZON PROTECTED AREAS AND THE ABILITY TO PROTECT AMAZONIAN STREAM FISH SPECIES.

Autores:

Frederico, R.G.¹, Zuanon, J.², De Marco Jr., P.³

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ³ UFG - Universidade Federal de Goiás

Resumo:

Large protected areas have been created in Brazilian Amazon intending to safeguard as much of its biodiversity as possible. Despite these intentions, such megareserves were created predominantly by using data derived from terrestrial organisms and ecosystems. Here, we assessed the ability of the Brazilian Amazon protected areas network to efficiently safeguard its stream dwelling fish species. Ecological niche models (ENM) were built for such fish species in MaxEnt software. We performed a gap analysis and spatial prioritization analysis, under three different Amazon protected areas (PAs) scenarios: (1) strictly protected areas (SPAs) only, around 14% of Amazon territory; (2) Strictly protected areas plus sustainable use areas (SPA + SUA), around 22% of the Amazon territory; and (3) Strictly protected area + sustainable use areas plus indigenous territories (SPA + SUA + IT), around 43% of the Amazon territory. The species were classified according their range size and required representation targets. Widespread species usually had lower area under the curve (AUC) and true skill statistics (TSS) values, which would be expected for large and heterogeneous areas such as the Amazon. Most of species are partial gap, with 20% to 90% of required representation targets included in PAs, which was not enough for complete protection. However, most species included in protection category have higher range size. The majority of the officially protected areas in the Brazilian Amazon do not correspond to areas with high conservation values for stream fish species, leaving a high portion of its vertebrate fauna inadequately protected. The results of randomization test shows despite the increase of protected areas, they are not covering the priority areas for conservation of Amazon stream fishes. Thus, Amazon stream fish species and other freshwater organisms and habitats should be explicitly included during systematic conservation planning in order to effectively protect the Brazilian Amazon aquatic ecosystems and biodiversity.

Palavras-chave:

Gap analysis, Species Distribution Models, Spatial prioritization

Agência de fomento:

CAPES, CNPq, FAPEAM, FAPESPA



Oral (Tema Livre)

291-1

AMEAÇAS AMBIENTAIS SOBRE A ICTIOFAUNA DAS DRENAGENS DO NORTE DO ESPÍRITO SANTO, BRASIL

Autores:

INGENITO, L. F. S.¹, DUBOC, L. F.¹, SARTOR, N.¹, PLESLEY, P.¹, SILY, M. C.¹,
MACHADO, D. F.¹, GOMES, T.¹, NASCIMENTO, C. A. S.¹, MAZZINI, I. M.¹

¹ UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo, Centro Universitário Norte do Espírito Santo

Resumo:

O estado do Espírito Santo ocupa uma área de aproximadamente 46.100 km² do território brasileiro e uma costa litorânea de cerca de 450 km de extensão. O estado comporta 16 bacias hidrográficas, todas vertendo para o mar e totalmente inseridas na Ecorregião Aquática da Mata Atlântica Nordeste. A região norte do estado, limitada ao norte pela bacia do rio Mucuri (BA) e ao sul pela do rio Doce (ES), compreende três drenagens: Itaúnas, São Mateus (a segunda maior do estado) e Barra Seca. Diante da falta de informações sobre o estado de conservação da área e de sua ictiofauna, este estudo teve como objetivo identificar possíveis ameaças ambientais aos peixes continentais no norte do Espírito Santo. A identificação dos impactos ocorreu através de observações diretas no ambiente durante coletas realizadas para o levantamento da ictiofauna norte capixaba entre 2009 e 2016. Neste período foram realizadas 271 coletas em diversos pontos das três bacias no Espírito Santo e Minas Gerais, as quais resultaram na captura de aproximadamente 23.000 exemplares de peixes pertencentes a pelo menos 185 espécies. Durante as amostragens foram identificados 11 tipos de impactos ambientais que afetam negativamente a ictiofauna: substituição da vegetação nativa por pastos e culturas (principalmente de eucalipto, mamão, café, pimenta-do-reino, coco e cana-de-açúcar); remoção da mata ciliar; assoreamento dos rios por erosão dos solos; aterro de rios para instalação de plantações; barramento total ou parcial de corpos d'água (com interrupção do fluxo e dessecação de jusante); retirada indiscriminada de água dos rios para abastecimento de lavouras e pecuária; impactos associados à mineração de granito e areia (como despejo de rejeitos, alteração do leito e retirada de mata ciliar); despejo de efluentes in natura de residências e usinas de cana-de-açúcar; despejo e contaminação por agrotóxicos; despejo de lixo e carcaças de animais; e introdução de espécies exóticas (*Prochilodus argenteus*, *P. lineatus*, *Metynnis maculatus*, *Pygocentrus nattereri*, *Nannostomus beckfordi*, *Serrapinnus heterodon*, *Clarias gariepinus*, *Pimelodus maculatus*, *Butis koilomatodon*, *Cichla kelberi*, *Coptodon rendalli*, *Oreochromis niloticus*, *Poecilia reticulata*). A retirada indiscriminada e quase total da cobertura vegetal da região a partir da década de 1940 e os impactos supracitados levaram a um claro empobrecimento de microhabitats das drenagens que tem levado à queda acentuada na riqueza e diversidade, como observado nos resultados das capturas realizadas nos últimos sete anos, prevalecendo espécies resistentes e pouco exigentes na maioria dos pontos amostrais (e. g. *Hoplias malabaricus*, *Astyanax lacustris*, *C. gariepinus*, *Geophagus brasiliensis*, *C. rendalli*, *O. niloticus*, *P. reticulata* e *P. vivipara*). Estas espécies representam cerca de 26% dos lotes e 32% dos exemplares coletados. Apesar da importância histórica e econômica da região, o conhecimento sobre sua biodiversidade ainda é incipiente e inventários biológicos começaram a ser realizados somente ao longo da última década, muito depois do estabelecimento dos impactos ambientais. Isto indica que a diversidade local poderia ser muito maior do que a atualmente registrada e que algumas espécies mais exigentes associadas a ambientes florestados bem preservados já tenham sido extintas localmente (*Acentronichthys leptos*) ou tornado-se raras (*Mimagoniates microlepis*, *Corydoras nattereri*, *Phalloceros ocellatus*).

Palavras-chave:

Mata Atlântica, Conservação, Impactos ambientais

Agência de fomento:

FAPES: 53132203/2011/DCR, 68856598/2014/PROFIX p/ LFSI; bolsa DSc. 66163544/2014 p/ CASN; bolsa MSc. 71525513/2015 p/ PP. CNPq: 558246/2009-5/PELD p/ LFD; 350672/2011-3, bolsa DCR p/ LFSI.



Oral (Tema Livre)

163-2

Amostragens com redes de emalhar em reservatórios realmente refletem a abundância de peixes existentes?

Autores:

Prado, I. G.^{1,2}, Loures, R. C.^{1,3}, Moreira, F.¹, Casarim, R.¹, Pompeu, P.¹

¹ UFLA - Laboratório de Ecologia de Peixes – Universidade Federal de Lavras (UFLA) ,

² PISCES - Pisces – Consultoria e Serviços Ambientais , ³ PROGRAMA PEIXE VIVO - CEMIG - Programa Peixe Vivo - Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)

Resumo:

Existem diversas motivações para realização de amostragens de peixes em reservatórios de hidrelétricas. Condicionantes ambientais e projetos de pesquisa estão entre as principais. Dentre os principais objetivos estão avaliação temporal e espacial da abundância das diferentes espécies e comparação com a fauna original do rio barrado. Para realização de amostragens quantitativas em reservatórios, redes de emalhar são preferencialmente utilizadas. Esse método é aplicado, principalmente por ser considerado por muitos pesquisadores, pouco seletivo. Entretanto, essa característica das redes de emalhar, aos poucos, vem sendo contestada. A ecossondagem ainda é pouco utilizada no Brasil, mas é uma ferramenta que apresenta diversas vantagens. Dentre elas a possibilidade de se amostrar toda a coluna d'água e permitir a contagem e com isso a determinação da abundância de peixes em uma determinada área. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi comparar o número de peixes capturados com rede de emalhar com o número de peixes detectados através da ecossondagem em uma região do reservatório da UHE Três Marias. Para isso, utilizamos dados provenientes de amostragens feitas por três conjuntos de redes de emalhar (3 -16 cm) armadas durante 24 horas e vistoriadas às 18 e 06 horas. Dispusemos os conjuntos de redes em três diferentes profundidades: inferior a 10 metros, entre 10 e 30 metros e superior a 30 metros com auxílio de boias e poitas. Para os dados da ecossondagem, realizamos amostragens às 18 e às 6 horas utilizando uma ecossonda Biosonics Científica Digital DT-X, com um transdutor digital *splitbeam* 6°, 120 kHz instalada a uma estrutura lateral no barco e direcionada verticalmente para o fundo. Dados foram adquiridos e armazenados pelo programa Visual Acquisition 6.0 e processados no programa Echoview 4.9. Realizamos 18 amostragens (mensais no período de seca e quinzenais no chuvoso) entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011. Comparamos o número de peixes capturados através de cada ferramenta por horário (6 e 18 horas) e por profundidades através da correlação de Spearman ($p < 0,05$). O número de peixes coletados com as redes foi estatisticamente diferente do detectado pela ecossondagem nos dois horários avaliados e nas profundidades até 10 metros e entre 10 e 30 metros. Apenas para os dados de profundidades superiores a 30 metros observamos diferença significativa. Assim, nossos resultados indicam a necessidade de maior cautela nas afirmações e conclusões obtidas em trabalhos realizados apenas com redes de emalhar em reservatórios neotropicais e a necessidade de se realizar mais estudos sobre a efetividade amostral (e suas variações sazonais) dos métodos atualmente empregados em programas de monitoramento e projetos de pesquisa nesses ambientes. Além disso, acreditamos que a ecossondagem seja uma ferramenta a ser considerada, especialmente para trabalhos relacionados à abundância de peixes em reservatórios.

Palavras-chave:

Hidroacústica, Rede de emalhar, Efetividade amostral

Agência de fomento:

Programa Peixe Vivo - Cemig e Fapemig



Poster (Painel)

431-1

AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE A ICTIOFAUNA DO RIO PANDEIROS, MG.

Autores:

SOUZA¹, BUENO, M. L.¹, RUFINO, M.¹, POMPEU, P.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

O amplo conhecimento da flora e fauna de um rio ou região é fundamental para que medidas adequadas e eficazes de manejo sejam adotadas. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi inventariar a fauna de peixes do rio Pandeiros, através da compilação dos estudos já realizados, e complementando com amostragens atuais. Foram utilizados os trabalhos realizados em 1986, 2010, 2015 e 2016. Em cada trabalho foram empregados métodos de coletas diferentes em locais diferentes. Entretanto, em 1986 e 2010 as coletas ficaram restritas a região próxima da foz do rio, em 2015 foram realizadas amostragens em quatro pontos ao longo do rio e em 2016 foram amostrados mais oito pontos abrangendo grande parte do rio. Realizamos uma compilação e comparação entre as espécies amostradas em cada estudo, e apresentamos uma lista abrangendo todos os estudos. O número de espécies coletadas em cada estudo foi de 45 espécies em 1986, 58 espécies em 2010, 44 em espécies 2015 e 62 espécies em 2016. No total foram identificados pelo menos 88 espécies para a bacia, incluindo desde espécies de pequeno porte e sedentárias a espécies de grande porte e com hábitos migratórios. Todas as espécies migradoras da bacia do São Francisco (e. g. *Salminus franciscanus*, *Prochilodus*, spp., *Pseudoplatystoma corruscans*, etc) foram observadas em pelo menos dos estudos, com exceção da espécie *Conorhynchus conirostris* (Pirá). Dentre as espécies coletadas, quatro são reconhecidamente exóticas à bacia do São Francisco (*Astronotus ocellatus*, *Cichla piquiti*, *C. ocellaris* e *Metynnis maculatus*). Nenhuma destas haviam sido registradas no primeiro estudo, realizado em 1986. O número de espécies encontradas no rio Pandeiros é expressivo, considerando que ocorram cerca de 200 espécies em toda a bacia do rio São Francisco. Isso demonstra a importância desse rio principalmente na porção do médio São Francisco. As espécies migradoras são boas indicadoras de um ambiente conservado com impactos reduzidos, o que mostra a importância do rio Pandeiros e sua classificação como rio de preservação permanente no estado de Minas Gerais, além de evidenciar a importância das lagoas na foz do rio que formam uma vasta planície de inundação como áreas de desenvolvimento inicial e refúgio para estas e outras espécies. As espécies exóticas constituem uma das principais causas de perda de biodiversidade no mundo, neste estudo evidenciamos o aumento na ocorrência delas no rio, o que deve ser observado com atenção para que o estabelecimento de populações destas espécies não prejudiquem a diversidade de peixes nativos local. A região na qual a bacia do rio Pandeiros está inserida em um mosaico de diferentes tipos de unidades de conservação (desde APA's a Parques nacionais). Assim, reforçamos a importância local e regional do rio Pandeiros para conservação da diversidade de peixes da bacia do São Francisco, sendo necessários incentivos e esforços para manutenção da biodiversidade desta região.

Palavras-chave:

Conservação, Comunidade, bacia rio São Francisco

Agência de fomento:

Fapemig



Poster (Painel)

151-2

Análise genética de populações de *Prochilodus lineatus* frente às ações antrópicas ao longo de uma década.

Autores:

Ashikaga FY¹, Oliveira DJ¹, Alves RR¹, Rosa IF¹, Costa GO¹, Senhorini JA², Oliveira C¹, Foresti F¹

¹ UNESP/IBB - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", ²

CEPTA/ICMBIO - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais

Resumo:

Prochilodus lineatus é uma espécie de peixe migrador amplamente distribuída na bacia do Rio Paraná, principalmente nos rios Mogi-Guaçu, Pardo e Grande. O aumento das ações antrópicas sobre os ambientes ocupados por esta espécie vem interferindo em suas rotas migratórias o que, por sua vez, podem determinar alterações nos níveis de variabilidade genética, comprometendo o potencial evolutivo de suas populações. Dessa forma, o principal objetivo deste estudo foi realizar uma análise genética temporal em populações de *P. lineatus* na região de Cachoeira de Emas (Rio Mogi-Guaçu), amostradas durante sua temporada reprodutiva dos anos 2003, 2005, 2006 e 2015, utilizando marcadores nucleares Microsatélites. O DNA total foi obtido a partir da extração 251 amostras de fragmentos de nadadeira adiposa. Para as análises foram utilizados oito loci descritos no trabalho de Rueda et. al. (2011), sendo os produtos de PCR genotipados por eletroforese capilar no sequenciador ABI 3130 (Applied Biosystems) e seus identificados através do programa Genemapper (Applied). Os resultados das análises de variabilidade e diversidade genética foram considerados estatisticamente significativos quando $p < 0,05$. Foi possível constatar uma alta variabilidade genética em todos os grupos, sendo que a heterozigosidade observada (H_o) variou de 0,48 a 0,75. Este fato também é confirmado pelos valores do Índice de Fixação Intrapopulacional (FIS), uma estimativa da endogamia presente dentro dos grupos, que no geral mostram-se baixos; e nos altos valores de Número de Alelos (N_a) que variou de 5,875 a 13,875. A Análise de Variância Molecular (AMOVA) revelou uma baixa estruturação genética populacional entre todos os grupos, no qual o valor do Índice de Fixação Interpopulacional (FST) foi de -0,0286. Nas análises foi constatada que a maior fonte de variabilidade genética está presente dentro de cada população (91,07%). Diante disso, a manutenção de uma alta variabilidade genética pode estar relacionada a um grande tamanho efetivo populacional, uma vez que esta espécie é a mais pescada na região. Contudo, embora o grande tamanho populacional e a alta variabilidade genética, a presença de barreiras vicariantes como as barragens hidrelétricas, pode levar a fragmentação da população, aumento da endogamia e consequentemente ao aumento da homozigose. Dessa forma, somente com um estudo populacional em diferentes localidades do Ecossistema dos rios Mogi-Guaçu, Pardo e Grande será possível determinar a real situação das populações desta espécie e contribuir efetivamente na preservação dos estoques selvagens.

Palavras-chave:

Prochilodus lineatus, Genética populacional, Conservação

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq, CAPES



Poster (Painel)

135-1

ANALISE PRELIMINAR DA DIETA DE *Parachromis managuensis* (Günther, 1867) DO AÇUDE DO SACO, SERRA TALHADA – PE

Autores:

AMARAL, M.S.¹, SANTOS, D.N.¹, FRANÇA, E.J.¹

¹ UFRPE - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO

Resumo:

Parachromis managuensis (Günther, 1867) é uma espécie de peixe não nativa que recentemente foi introduzida em diversas bacias hidrográficas brasileiras por meio de programas de peixamento de açudes. Sua introdução em outras regiões do mundo tem ocasionado uma redução visível na captura das espécies nativas, provavelmente devido ao seu hábito predatório. No presente trabalho objetivou analisar a dieta alimentar dessa espécie, ocorrente no açude do Saco I, localizado no município de Serra Talhada, região central do estado de Pernambuco. Foram coletados 72 exemplares da espécie no mês de agosto/2016, acondicionado em balde plástico com água e uma alta dosagem de anestésico eugenol. Posteriormente foram transportados para o Laboratório de Ecologia e Sistemática de Peixes da Unidade Acadêmica de Serra Talhada - UAST para a realização de coleta e processamento de dados. Para cada exemplar foi registrado o comprimento padrão (mm), peso (g), comprimento do intestino (mm) e conteúdo estomacal. Os exemplares analisados variaram de 33 a 169 mm de comprimento e tiveram uma biomassa total de 3900g com peso médio de 53,42g. O coeficiente intestinal variou de 0,91 a 2,23 com média de 1,52 mm. Dentre os estômagos analisados apenas 34,3 apresentaram algum item alimentar que pudesse ser identificado, estando os demais vazios ou com material altamente digerido, o que impossibilitou uma maior identificação do mesmo. Dentre os itens alimentares registrados houve uma predominância de peixes inteiros ou partes (raios e escamas), ocorrência de camarão, larvas de chironomidae, parte de insetos, algas e grãos de areia. A alta participação de estômagos vazios ou com material digerido sugere uma alta frequência alimentar e um rápido processo de digestão da presa. Desta forma podemos concluir que estudos mais aprofundados sobre a dieta alimentar dessa espécie deve ser realizados com o intuito de identificar possíveis impactos sobre a fauna nativa do açude do Saco bem como da região.

Palavras-chave:

Jaguar, conteúdo estomacal, Ambiente lêntico



Poster (Painel)

11-2

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA COM ASPECTOS REPRODUTIVOS EM ESPÉCIES DE PEIXES EM USINAS HIDRELÉTRICAS

Autores:

OLIVEIRA, J. J.¹, TONTADO, K. K.¹

¹ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:

A cienciometria é utilizada como ferramenta quantitativa da ciência, permitindo conhecer a amplitude e natureza de atividades de pesquisas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento, além de auxiliar na observação de áreas científicas com produção emergentes ou crescentes e subsidiar estratégias para melhorias na produção de conhecimento científico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi descrever o panorama da produção científica com aspectos reprodutivos de espécies de peixes em rios com presença de barragens (usinas hidrelétricas), afim de fornecer subsídios para futuras pesquisas. Neste sentido, foi analisado a variação ao longo dos anos, áreas de conhecimento, revistas científicas, autores, universidades, países e estados brasileiros. O levantamento bibliográfico foi realizado através do banco de dados SciVerseScopus até o dia 01 de Setembro de 2016, utilizando as palavras-chave "Fishes", seguido das palavras "Reproduction" e "Dam". Para o levantamento entre os estados brasileiros foi adicionada a palavra-chave "Brazil". Foram utilizadas inspeções gráficas, além de regressão não linear para verificar a variação temporal da publicação de artigos acumulados e teste do Qui-quadrado (X²) para avaliar a diferença entre os estados brasileiros. Ao todo foram encontradas 258 artigos, com maior número de artigos (43,6%) registrados na área de conhecimento Agricultura e Ciências Biológicas, seguido da área Ciência Ambiental (25,7%). Os principais países que apresentaram maior destaque no número de publicações foram os Estados Unidos (25,16%), Brasil (16,22%) e China (11,25%), respectivamente. Em relação aos periódicos, as revistas Neotropical Ichthyology, (13 artigos; 5,41%), Environmental Biology of Fishes (12 artigos; 5,0%), River Research and Applications e Transactions of the American Fisheries Society, com 9 artigos (3,75%) publicados foram as mais representativas. Um total de 154 instituições desenvolveram pesquisas em todo o mundo, porém a maior concentração de publicações foram registradas na Universidade Estadual de Maringá (3,89%), Universidade Federal de Minas Gerais (3,29%) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (3,29%). Foram observadas 49 publicações no Brasil, com diferença significativa no número de artigos publicados entre os estados brasileiros ($X=48,34$; $p<0,001$), ocorrendo destaque aos estados do Paraná e Minas Gerais com 58,69% da publicação brasileira. As pesquisas tiveram início em 1957, porém, somente a partir de 2000 apresentou crescimento exponencial significativo ($R^2= 81,8\%$, $p<0,05$). Apesar do crescente aumento temporal no número de publicações com biologia reprodutiva em rios com barragens, o resultado é insuficiente e a produção científica é desigual entre as diversas áreas de conhecimento, instituições e países. Ressaltando o Brasil, os resultados evidenciam maior interesse nos estudos nos estados do Paraná e Minas gerais, o que é justificado pelas pesquisas em reservatórios no Rio São Francisco e Paraná. No entanto, na região Norte, que comporta algumas das maiores UH do Brasil, estando três delas em construção, foram registrados somente 4 estudos. Assim, os resultados sugerem uma necessidade de contínuo aumento e melhor distribuição de investimento nacional em pesquisas científicas com ecologia reprodutiva das espécies de peixes, ampliando as informações nos diversos estados e instituições que apresentam em seu território a crescente implantação de Usinas Hidrelétricas.

Palavras-chave:

Usinas Hidrelétricas, Ictiologia, Bibliometria

Agência de fomento:

UFMT



Poster (Painel)

11-2

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA COM ASPECTOS REPRODUTIVOS EM ESPÉCIES DE PEIXES EM USINAS HIDRELÉTRICAS

Autores:

OLIVEIRA, J. J.¹, TONTADO, K. K.¹

¹ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:

A cienciometria é utilizada como ferramenta quantitativa da ciência, permitindo conhecer a amplitude e natureza de atividades de pesquisas desenvolvidas em diversas áreas do conhecimento, além de auxiliar na observação de áreas científicas com produção emergentes ou crescentes e subsidiar estratégias para melhorias na produção de conhecimento científico. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi descrever o panorama da produção científica com aspectos reprodutivos de espécies de peixes em rios com presença de barragens (usinas hidrelétricas), afim de fornecer subsídios para futuras pesquisas. Neste sentido, foi analisado a variação ao longo dos anos, áreas de conhecimento, revistas científicas, autores, universidades, países e estados brasileiros. O levantamento bibliográfico foi realizado através do banco de dados SciVerseScopus até o dia 01 de Setembro de 2016, utilizando as palavras-chave "Fishes", seguido das palavras "Reproduction" e "Dam". Para o levantamento entre os estados brasileiros foi adicionada a palavra-chave "Brazil". Foram utilizadas inspeções gráficas, além de regressão não linear para verificar a variação temporal da publicação de artigos acumulados e teste do Qui-quadrado (X²) para avaliar a diferença entre os estados brasileiros. Ao todo foram encontradas 258 artigos, com maior número de artigos (43,6%) registrados na área de conhecimento Agricultura e Ciências Biológicas, seguido da área Ciência Ambiental (25,7%). Os principais países que apresentaram maior destaque no número de publicações foram os Estados Unidos (25,16%), Brasil (16,22%) e China (11,25%), respectivamente. Em relação aos periódicos, as revistas Neotropical Ichthyology, (13 artigos; 5,41%), Environmental Biology of Fishes (12 artigos; 5,0%), River Research and Applications e Transactions of the American Fisheries Society, com 9 artigos (3,75%) publicados foram as mais representativas. Um total de 154 instituições desenvolveram pesquisas em todo o mundo, porém a maior concentração de publicações foram registradas na Universidade Estadual de Maringá (3,89%), Universidade Federal de Minas Gerais (3,29%) e Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (3,29%). Foram observadas 49 publicações no Brasil, com diferença significativa no número de artigos publicados entre os estados brasileiros ($X=48,34$; $p<0,001$), ocorrendo destaque aos estados do Paraná e Minas Gerais com 58,69% da publicação brasileira. As pesquisas tiveram início em 1957, porém, somente a partir de 2000 apresentou crescimento exponencial significativo ($R^2= 81,8\%$, $p<0,05$). Apesar do crescente aumento temporal no número de publicações com biologia reprodutiva em rios com barragens, o resultado é insuficiente e a produção científica é desigual entre as diversas áreas de conhecimento, instituições e países. Ressaltando o Brasil, os resultados evidenciam maior interesse nos estudos nos estados do Paraná e Minas gerais, o que é justificado pelas pesquisas em reservatórios no Rio São Francisco e Paraná. No entanto, na região Norte, que comporta algumas das maiores UH do Brasil, estando três delas em construção, foram registrados somente 4 estudos. Assim, os resultados sugerem uma necessidade de contínuo aumento e melhor distribuição de investimento nacional em pesquisas científicas com ecologia reprodutiva das espécies de peixes, ampliando as informações nos diversos estados e instituições que apresentam em seu território a crescente implantação de Usinas Hidrelétricas.

Palavras-chave:

Usinas Hidrelétricas, Ictiologia, Bibliometria

Agência de fomento:

UFMT



Poster (Painel)

11-1

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA COM BIOLOGIA REPRODUTIVA EM ESPÉCIES DE PEIXES DO GÊNERO PROCHILODUS

Autores:

SANTOS,B.K.M.¹, OLIVEIRA,J.J.¹, TONTADO,K.K.¹

¹ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:

Prochilodus lineatus é um representante da família Prochilodontidae, caracterizada por peixes reofílicos ou de piracema, sendo vulnerável à perturbações no percurso migratório, com destaque as alterações relacionadas as barragens e reservatórios. Inicialmente este trabalho teve o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico para apresentar uma revisão sobre biologia reprodutiva em peixes do gênero *Prochilodus*. Em seguida, foi realizado um diagnóstico cienciométrico para avaliar a produção científica e caracterizar o nível atual de desenvolvimento do conhecimento científico produzido sobre reprodução de *Prochilodus* nos ambientes aquáticos (geral) e em ambientes alterados (reservatórios e/ou barragens), com ênfase no território brasileiro. Para isto foi utilizado grupos de palavras-chaves determinados para obtenção de maior fidelidade nos resultados, sendo separado em conjuntos de palavras-chave combinadas, sem filtro, para obtenção de resultados gerais ("*Prochilodus*" "reproduction"; "*Prochilodus*" "reproduction" "dam"; "*Prochilodus*" "reproduction" "reservoir"), e, um segundo grupo com acréscimo da palavra "Brazil" para obtenção de resultados da produção nacional. Foi obtido um total de 32 artigos publicados no Brasil e 62 para a busca geral. O maior volume de publicações foi encontrado na região sudeste com 38 artigos, seguido pela região Nordeste (3) e Sul (2). Não foram observados resultados para as regiões Norte e Centro-oeste, apesar da crescente instalação de Hidrelétricas nestas regiões. No Brasil há periódicos que publicam consideráveis números de artigos sobre peixes reofílicos em ambientes diversos. Para *Prochilodus*, o periódico brasileiro que possui maior número de publicações é o *Brazilian Journal of Biology* com três publicações. Foi observada variação entre as subáreas de conhecimento, com maior número de artigos na subárea Ciências Biológicas e Agrícolas (22 artigos), seguido da subárea de Genética e Biologia Molecular, sugerindo significativa importância econômica das espécies de peixes do gênero *Prochilodus*, tendo em vista a destinação à alimentação humana. No Brasil, um crescimento progressivo de produção científica com o gênero *Prochilodus* ocorre desde o início do século atual. Tal aumento no número de publicações em uma base de dados sugere que a pesquisa na área está se consolidando ao longo dos tempos, indicando claro progresso científico, já que, a priori, o número de publicações é uma das maneiras de se quantificar a evolução da pesquisa. Dos 32 artigos científicos encontrados no Brasil, 22 se referem à publicações de reprodução de *Prochilodus* nos ambientes aquáticos (geral) e apenas 10 em ambientes alterados (barragens ou reservatórios), destacando a carência de estudos para conhecer a biologia das espécies e subsidiar manejo eficiente.

Palavras-chave:

Peixes migradores, usinas hidrelétricas, reprodução

Agência de fomento:

Fonte Financiadora: UFMT



Poster (Painel)

11-1

ANÁLISE CIENCIOMÉTRICA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA COM BIOLOGIA REPRODUTIVA EM ESPÉCIES DE PEIXES DO GÊNERO PROCHILODUS

Autores:

SANTOS,B.K.M.¹, OLIVEIRA,J.J.¹, TONTADO,K.K.¹

¹ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:

Prochilodus lineatus é um representante da família Prochilodontidae, caracterizada por peixes reofílicos ou de piracema, sendo vulnerável à perturbações no percurso migratório, com destaque as alterações relacionadas as barragens e reservatórios. Inicialmente este trabalho teve o objetivo de realizar um levantamento bibliográfico para apresentar uma revisão sobre biologia reprodutiva em peixes do gênero *Prochilodus*. Em seguida, foi realizado um diagnóstico cienciométrico para avaliar a produção científica e caracterizar o nível atual de desenvolvimento do conhecimento científico produzido sobre reprodução de *Prochilodus* nos ambientes aquáticos (geral) e em ambientes alterados (reservatórios e/ou barragens), com ênfase no território brasileiro. Para isto foi utilizado grupos de palavras-chaves determinados para obtenção de maior fidelidade nos resultados, sendo separado em conjuntos de palavras-chave combinadas, sem filtro, para obtenção de resultados gerais ("*Prochilodus*" "reproduction"; "*Prochilodus*" "reproduction" "dam"; "*Prochilodus*" "reproduction" "reservoir"), e, um segundo grupo com acréscimo da palavra "Brazil" para obtenção de resultados da produção nacional. Foi obtido um total de 32 artigos publicados no Brasil e 62 para a busca geral. O maior volume de publicações foi encontrado na região sudeste com 38 artigos, seguido pela região Nordeste (3) e Sul (2). Não foram observados resultados para as regiões Norte e Centro-oeste, apesar da crescente instalação de Hidrelétricas nestas regiões. No Brasil há periódicos que publicam consideráveis números de artigos sobre peixes reofílicos em ambientes diversos. Para *Prochilodus*, o periódico brasileiro que possui maior número de publicações é o *Brazilian Journal of Biology* com três publicações. Foi observada variação entre as subáreas de conhecimento, com maior número de artigos na subárea Ciências Biológicas e Agrícolas (22 artigos), seguido da subárea de Genética e Biologia Molecular, sugerindo significativa importância econômica das espécies de peixes do gênero *Prochilodus*, tendo em vista a destinação à alimentação humana. No Brasil, um crescimento progressivo de produção científica com o gênero *Prochilodus* ocorre desde o início do século atual. Tal aumento no número de publicações em uma base de dados sugere que a pesquisa na área está se consolidando ao longo dos tempos, indicando claro progresso científico, já que, a priori, o número de publicações é uma das maneiras de se quantificar a evolução da pesquisa. Dos 32 artigos científicos encontrados no Brasil, 22 se referem à publicações de reprodução de *Prochilodus* nos ambientes aquáticos (geral) e apenas 10 em ambientes alterados (barragens ou reservatórios), destacando a carência de estudos para conhecer a biologia das espécies e subsidiar manejo eficiente.

Palavras-chave:

Peixes migradores, usinas hidrelétricas, reprodução

Agência de fomento:

Fonte Financiadora: UFMT



Poster (Painel)

712-2

ANÁLISE CIENTOMÉTRICA DA CIÊNCIA PESQUEIRA PARA AS ESPÉCIES DE *CYNOSCION* (SCIAENIDAE:ACANTHURIFORMES) E *PARALICHTHYS* (PARALICHTHYIDAE: PLEURONECTIFORMES) DO ATLÂNTICO OCIDENTAL, COM ÊNFASE NA COMPARAÇÃO ENTRE OS DADOS DE DESEMBARQUE PESQUEIRO NORTE-AMERICANOS E BRASILEIROS

Autores:

Santos, S.R.¹, Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Espécies de linguado e pescada representam importantes recursos para a pesca artesanal e industrial praticada na costa atlântica das Américas. Uma análise cientométrica foi executada para onze espécies de *Paralichthys* e doze de *Cynoscion*, gêneros tradicionalmente associados a pesca de linguados e pescadas, com ocorrência no Atlântico Ocidental para explorar a evolução do conhecimento e tópicos abordados entre 1945 e 2015. A busca foi baseada no número total de resultados encontrados em duas plataformas científicas, ISI Web of Science e SciELO, com ênfase nos documentos relacionados a ciência pesqueira. Foram identificados 414 artigos focados em *Paralichthys* com predominância de duas espécies, ambas com ocorrência do Canadá ao EUA, *Paralichthys dentatus* (46,1% dos estudos) e *P. lethostigma* (32,1%). As universidades responderam por 70,4% dos estudos de ciência pesqueira enquanto as agências federais e estaduais foram responsáveis por 19,8% dos artigos, com 9,9% das publicações desenvolvidas por autores vinculados a institutos de pesquisa. As duas espécies representam os principais linguados capturados na costa atlântica dos Estados Unidos e a concentração dos estudos contrasta com a produção menor para as demais espécies de *Paralichthys* presentes na costa norte-americana (*i.e.* *P. albigutta*, *P. oblongus* e *P. squamilentus*). A terceira espécie mais estudada foi *P. orbignyanus* (11,7%), espécie restrita ao Brasil, Uruguai e Argentina. Um total de 500 artigos foram identificados para *Cynoscion*, com a espécie mais estudada sendo *Cynoscion nebulosus* (213 documentos), *C. regalis* (125), *C. guatucupa* (87) e *C. arenarius* (51). A ciência pesqueira representa 14% da literatura para *Cynoscion*, consistindo principalmente por estudos norte-americanos e brasileiros, somando juntos 85,9% dos 69 artigos produzidos por 206 pesquisadores de 64 instituições. O resultado mostrou que uma ampla maioria dos estudos publicados, não apenas para a área da ciência pesqueira, foram fundamentados em levantamentos biológicos, sendo que mais da metade fizeram uso de dados de coleta oficiais para estoques monoespecíficos. Enquanto a maior parte dos estudos correspondem a pesquisas de curta duração, de até três anos, todos os estudos de longa duração, acima de seis anos, foram necessariamente baseados em dados de desembarque ao nível de espécie, como foi observado para *C. guatucupa*, no Atlântico Sul, *C. nebulosus*, *C. regalis*, *P. dentatus* e *P. lethostigma* no Atlântico Norte e Golfo do México. Tal quadro ajuda a explicar a predominância da produção acadêmica norte-americana, onde os dados de produção são organizados por espécie, sobre a dos demais países do continente. Em contrapartida, a presença considerável da pesca artesanal ao longo da costa brasileira e dos demais países tropicais, com a dificuldade inerente ao monitoramento dessa pescaria, bem como a ampla variedade de nomes vulgares presente nos dados de produção, sem a devida correspondência taxonômica, limitam o uso e a confiabilidade dos dados de captura dessas áreas. A literatura de *Paralichthys* ainda aponta para a aquicultura como a principal fomentadora das pesquisas, em especial nas últimas três décadas, com a perspectiva da produção comercial aquícola e do repovoamento de estoques de *P. dentatus*, *P. lethostigma* e *P. orbignyanus*, se sobrepondo ao interesse na produção extrativa dessas espécies.

Palavras-chave:

pesca marinha, pescadas, linguados

Agência de fomento:

CNE-FAPERJ/ CAPES/ UFRJ



Poster (Painel)

784-1

ANÁLISE COMPARATIVA DE CONE ARTERIOSO DE *RIORAJA AGASSIZI* (CHONDRICHTHYES: RAJIDAE) E *ZAPTERYX BREVIROSTRIS* (CHONDRICHTHYES: RHINOBATIDAE)

Autores:

BINI, I.R.J¹, SANTOS, C. M. H¹, DOLPHINE, P. M.¹, GADIG, O. B. F¹

¹ IBCLP - Instituto de Biociências - Câmpus do Litoral Paulista

Resumo:

Os elasmobrânquios exibem grande diversidade morfológica e a anatomia de sistemas como o esquelético e muscular vem sendo utilizada para a caracterização e descrição de espécies. A anatomia visceral é menos estudada, e trabalhos que envolvem o coração de elasmobrânquios são proporcionalmente escassos. Tais estudos atestam a diversidade morfológica do coração neste grupo. Existe a hipótese de que o número de válvulas do cone arterioso seja maior em tubarões mais basais, ocorrendo o inverso nas raias. Ainda assim, não há estudos recentes que corroborem de forma conclusiva tal informação, reforçando a necessidade da realização de investigação anatômica do coração em elasmobrânquios. Nesses vertebrados, o coração é constituído de quatro câmaras contráteis (o sino venoso, átrio, ventrículo e cone arterioso), com o cone arterioso situado entre o ventrículo e a aorta ventral e responsável por impedir o refluxo sanguíneo durante a diástole. No interior do cone existem várias válvulas que aparecem no início do desenvolvimento embrionário. No presente estudo, foram dissecados e analisados corações de duas espécies de raias (Batoidea), uma delas da ordem Rajiformes, *Rioraja agassizi*, e outra de Rhinobatiformes, *Zapteryx brevirostris*. Para tanto, valeu-se de 14 espécimes adultos de *R. agassizi* e 10 espécimes adultos de *Z. brevirostris*. A distribuição dos vasos que alimentam as brânquias é semelhante nas duas espécies. Em relação ao cone arterioso, as espécies não apresentaram diferença significativa em relação ao número de válvulas ($p > 0,05$), mas a sua morfologia geral exibe diferenças entre as espécies, sendo que em *R. agassizi* foi observada a presença de três colunas, com o número de fileiras de válvulas variando entre 3 e 5, e com maior porcentagem de indivíduos apresentando 4 fileiras. Já em *Z. brevirostris* também foi constatada a presença de três colunas, com variação entre 3 a 4 fileiras, e com maior porcentagem dos indivíduos exibindo 4 fileiras. O aspecto morfológico geral e o tamanho proporcional das válvulas são semelhantes em ambas as espécies. No que se refere à morfometria, a largura máxima do coração foi a que mostrou diferença significativa entre ambas, sendo o coração de *Rioraja agassizi* proporcionalmente mais largo do que o de *Zapteryx brevirostris*.

Palavras-chave:

Coração, Elasmobrânquio, Raia



Poster (Painel)

112-1

ANÁLISE DA ATIVIDADE REPRODUTIVA DE *ASTYANAX GYMNODONTUS* (EIGENMANN, 1911) NO RESERVATÓRIO DA UHE SALTO SANTIAGO, PARANÁ, BRASIL.

Autores:

SILVA, P. R. L.^{1,2}, Gogola, T. M.^{3,1}, Baumgartner, G.^{4,1}, Silva, C. A. T.⁵, Gibathe, A.⁵, Silva, R. O.⁶

¹ INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, ² GERPEL - Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia, ³ UNIOESTE-CAMPUS TOLEDO - Professora colaboradora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁴ UNIOESTE-CAMPUS TOLEDO - Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁵ ENGIE - Engie Energia Brasil S.A, ⁶ UNIOESTE-CAMPUS TOLEDO - Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca (graduação), Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Os estudos relativos aos aspectos reprodutivos das espécies determinam o sucesso reprodutivo e a manutenção das populações. A reprodução dos peixes é um processo fisiológico cíclico, em que os padrões de periodicidade mantêm relação com as condições ambientais a que esses estão expostos. Dessa maneira, a atividade reprodutiva é um dos mais fortes indicativos da ocorrência de desova em determinada época. O objetivo deste estudo foi analisar os resultados dos processos de reprodução de *Astyanax gymnodontus* ao longo dos ciclos reprodutivos para averiguar possíveis falhas. As amostragens foram realizadas bimestralmente entre maio/2009 e março/2014, em cinco pontos de coleta, utilizando-se redes de espera de malhas simples, na área de influência do reservatório da UHE Salto Santiago, rio Iguaçu, Paraná. A intensidade reprodutiva foi determinada através do cálculo do índice de atividade reprodutiva (IAR). Para as análises, os dados foram agrupados em ciclos reprodutivos (cinco ciclos) e meses de coleta (seis). Para verificar possíveis diferenças entre as médias da intensidade reprodutiva da espécie nos diferentes ciclos e meses foi aplicada a análise de variância (ANOVA) (os pressupostos de normalidade e homocedasticidade foram avaliados pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente). Quando a ANOVA identificou diferenças significativas, foi aplicado o teste de Tukey *a posteriori*, para verificar quais os níveis dos fatores que diferiram. Se os pressupostos da ANOVA não foram atingidos, o método de transformação de “rank” foi utilizado. Então, nos dados ranqueados foi aplicado o modelo de ANOVA paramétrica, checando os pressupostos nos dados ranqueados. Se ainda assim, os pressupostos da ANOVA não foram atingidos, o método similar não-paramétrico (Kruskal-Wallis) foi utilizado para testar diferenças entre as medianas. Os valores de índice indicaram atividade reprodutiva variando de moderada a muito intensa, especialmente no ciclo II (muito intensa 27,3), entretanto, os testes estatísticos não indicaram diferenças significativas entre os valores de ciclos ($H(4, N=30)=0,4449907$; $p=0,9786$). Entre os meses, a desova da espécie foi nula entre maio e julho, incipiente em março, e variando de intensa a muito intensa entre setembro e janeiro. Os registros de IAR indicaram diferenças significativas entre meses ($p<0,05$), sendo que os valores de setembro, novembro e janeiro diferiram dos demais, entretanto, não entre si. Os resultados apontam desovas semelhantes ao longo dos ciclos reprodutivos, fato que pode indicar uma população estável em relação aos aspectos reprodutivos. Resultados com diferenças significativas entre ciclos, poderia indicar falhas nas desovas da espécie, o que por consequência levaria a diminuição dos processos de recrutamento e logo poderia provocar declínio no tamanho da população. De forma geral, as desovas da espécie ocorrem entre setembro e janeiro, com pico em novembro, tendo um período reprodutivo relativamente curto e cíclico, independe das alterações ambientais que ocorrem ao longo dos ciclos reprodutivos.

Palavras-chave:

reprodução, lambari, rio Iguaçu

Agência de fomento:

GERPEL/INEO & ENGIE BRASIL ENERGIA/ENGIE BRASIL ENERGIA



Poster (Painel)

791-2

ANÁLISE DA CAPTURA DE ROBALOS PELA PESCA DE TARRAFA NA RESEX DE CANAVIEIRAS, BAHIA

Autores:

ROCHA, N. N. C.¹, PEREIRA, D. C. S.¹, MASCENA, J.R.L.¹, BRITO, R. B.¹,
FONSECA, V. L.¹, FERREIRA, L. T. B.¹, FONTELES, S. B. A.¹, FREITAS, M. C.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo determinar a estrutura de comprimento e peso de espécies de robalo capturados pela pesca de tarrafa, no estuário da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia. Este trabalho foi realizado através da Autorização SISBIO 52498-1. A Reserva Extrativista de Canavieiras está localizada no Sul da Bahia, em um grande complexo estuarino que abrange os municípios de Canavieiras, Belmonte e Una, abrigando um bioma marinho costeiro em uma área de 100.726,36 hectares. As capturas foram realizadas no período de fevereiro a setembro de 2016, no estuário da RESEX de Canavieiras, em dois dias de coletas mensais, em quinze diferentes pesqueiros, preferencialmente em período de lua crescente e minguante, em maré vazante. A arte de pesca utilizada foi a tarrafa, com uma área de 32,7 m² e 2,0 cm de malha, sendo a mais frequente utilizada pelos pescadores da comunidade. A tarrafa era lançada em dois pesqueiros, em três pontos de coleta e dez lances em cada ponto, totalizando 60 lances diários. Os exemplares coletados eram acondicionados em caixa isotérmica contendo gelo e posteriormente congelados para análises. No momento das coletas, através de entrevistas informais foram obtidas informações sobre o saber popular dos pescadores, em relação a pesca de robalos. No laboratório didático da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, os exemplares foram descongelados para determinação dos dados merísticos e morfométricos e a identificação taxonômica dos exemplares foi realizada com auxílio de manuais de identificação especializados. No período de estudo foi capturado um total de 99 exemplares de robalo, do gênero *Centropomus*, sendo 73 da espécie *Centropomus parallelus* e 26 da espécie *Centropomus undecimalis*, conhecidos popularmente como robalo coco ou peva e robalo flecha, respectivamente. O robalo coco teve uma variação de comprimento total de 16,4 a 45,0 cm, com média de 22,5 cm, tendo tido uma maior frequência de captura na faixa de 15,1 a 25,0 cm (82%). O robalo flecha teve uma variação de comprimento total de 20,0 a 54,0 cm, com média de 27,7 cm, tendo tido uma maior frequência de captura na faixa de 20,1 a 30,0 cm (81%). O peso médio foi 122,9 g e 252,5 g, para a espécie *C. parallelus* e *C. undecimalis*, respectivamente. Os pescadores relataram que a maior influência na pesca do robalo é maré e a fase lunar, sendo a lua crescente, lua nova e lua cheia as melhores fases lunares para a pesca, em relação a maré os pescadores falaram que na época de maré de lançamento tem maior ocorrência de robalos. Sobre os locais de capturas, os pescadores relataram que os robalos preferem locais próximos à margem onde ficam embaixo das raízes das árvores do mangue, as artes mais utilizadas para a pesca dos robalos na região são as tarrafas e linha de mão. A continuidade dos estudos vai ser importante para determinação da faixa ótima de captura e com isto determinar o tamanho da malha ideal para minimizar a captura de indivíduos imaturos e com isto permitir conservação das espécies de robalo no estuário.

Palavras-chave:

Ichtiologia, Taxonomia, Seletividade

Agência de fomento:

RARE



Oral (Tema Livre)

288-1

ANÁLISE DA DIETA DA ESPÉCIE *Astyanax fasciatus* NO RIO COMANDAÍ (BACIA DO MÉDIO RIO URUGUAI, RS)

Autores:

JAÍNE WENTROBA¹

¹ UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul - campus Cerro Largo

Resumo:

O estudo dos hábitos alimentares é um dos principais aspectos da biologia de peixes, sendo um importante indicador das relações ecológicas entre organismos. Os peixes, de forma geral, podem ser considerados oportunistas em relação a itens alimentares ingeridos, principalmente em ambientes naturais. Este estudo teve por objetivo analisar a dieta da espécie *Astyanax fasciatus* do Rio Comandaí (RS), um dos tributários mais importantes na Bacia do Médio Uruguai e situado a nordeste do território do município de Guarani das Missões. O percurso total do Rio Camandaí é um total de 170 km. Os peixes foram obtidos em seis amostragens mensais realizadas de março a agosto de 2016. Foram utilizados diferentes apetrechos de pesca: cinco redes malhadeiras (malha 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 e 4,0 cm) e uma rede feiticeira (malha tripla 3,0 cm). Foram capturados um total de 30 peixes. Os peixes coletados foram catalogados e fixados em formol a 10,0%. De cada exemplar foi obtido o comprimento total (cm), peso total e peso do estômago (g). Os estômagos dos peixes foram retirados e feita a análise de seu grau de repleção (V= vazio; PV= parcialmente vazio; PC= parcialmente cheio; C= cheio; D= distendido), e os itens alimentares classificados em grandes grupos (algas, detrito/sedimento, peixe, inseto aquático, outros invertebrados, material vegetal e outro material orgânico) com ajuda de referências específicas. Para a análise da dieta foram utilizados os métodos de Frequência de Ocorrência e de Abundância da Presa Específica para a qual foi utilizado o método dos pontos. No estômago foram encontrados insetos, microcrustáceos, outros invertebrados (anelídeos e nematoides) e material vegetal. No entanto, foi constatado que a alimentação dos peixes da espécie *Astyanax fasciatus* é baseada em insetos aquáticos e terrestres, representados principalmente, por larvas e insetos adultos e também por material vegetal. Assim, a estratégia alimentar apresentou-se pouco diversa, revelando o *A. fasciatus* como uma espécie especialista. Palavras Chaves: Peixes de água doce, Hábitos Alimentares, Insetívoro.

Palavras-chave:

Peixes de água doce, Hábitos Alimentares, Insetívoro



Oral (Tema Livre)

267-2

ANÁLISE DA DIVERSIDADE E ABUNDÂNCIA DA COMUNIDADE ICTIOFAUNÍSTICA DAS ÁGUAS RASAS DO ESTUÁRIO NO CANAL DE ITAPARICA, BAIÁ DE TODOS SANTOS

Autores:

SILVA, A. R. G.¹, SILVA, M. G.², Chagas, R. B.³, Chagas, R. B.³, Campos, F. L.³

¹ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ² UNEB - Universidade do Estado da Bahia, ³ UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Resumo:

Os estuários são ecótonos que expressam uma grande importância em decorrência do seu papel nos ciclos biológicos, atuando como berçários, áreas de alimentação, reprodução e recrutamento para muitas espécies de peixes. Sua complexidade vai além da sua importância, sendo um ambiente com altas variações ambientais e regimes de marés que sintonizam com os processos ecológicos existentes nesses ecossistemas. O objetivo dessa pesquisa foi analisar os peixes estuarinos de um trecho do canal da Ilha Itaparica, na Baía de Todos os Santos, incluindo os fatores ambientais como atuantes na caracterização da comunidade ao longo de um ano. De início, analisamos das espécies: a Frequência Numérica (FN), Percentagem Numérica (PN), Constância (%), assim como, a biodiversidade através do Índice de Margalef. As amostragens foram realizadas mensalmente no período de agosto/2013 a julho/2014 durante a baixamar, numa região conhecida como “boca de rio”. No ambiente específico da pesquisa (13° 3' 43" S; 38° 47' 47" W), ocorre um pequeno fluxo constante de água doce. Utilizou-se uma rede de arrasto do tipo “picaré”. Foram realizados cinco arrastos de 30 metros nas primeiras duas horas de enchente da maré, perfazendo 300 m e determinados os valores de salinidade, temperatura e precipitação. Os peixes capturados foram identificados por espécies, tomando as medidas de peso (g) e comprimento total (CT), expresso em milímetros. As amostras totalizaram 4583 exemplares distribuídos em 86 espécies, 68 gêneros, 45 famílias e 15 ordens, com biomassa total de 7618,5 g. Foram utilizados o software PAST para analisar a Correlação Linear, Similaridade (distância de Bray-Curtis) e Análise de Agrupamento, considerando o valor de $p < 0,10$. Os resultados mostraram que a diversidade de espécies decresce à medida que a salinidade diminui no estuário. A diversidade de peixes aumenta nos meses que possuem os maiores valores salinidade. Se considerar apenas espécies dominantes e acessórias, como *Lutjanus synagris*, *Lutjanus analis*, *Atherinella brasiliensis* e *Lile piquitinga*, a abundância e riqueza aumentaram na estação chuvosa, onde a salinidade tende a diminuir. Algumas espécies possuem tolerância as variações de salinidade entre as estações, com grande ocorrência em circunstâncias fisiológicas limitantes para outras espécies. O aumento da vazão de água doce na “boca de rio” nos períodos chuvosos pode determinar as espécies que primeiras entrarão nas regiões de entre marés e nos manguezais, favorecendo maior tempo de forrageio para as espécies que toleram baixos valores de salinidade.

Palavras-chave:

Estuário, Diversidade, Sazonalidade



Poster (Painel)

435-2

ANÁLISE DA DIVERSIDADE GENÉTICA E ESTRUTURA POPULACIONAL DE PROCHILODUS COSTATUS NO RIO PARAOPÉBA USANDO HRM

Autores:

Pereira, A. H.¹, Pimentel, J. S. M.¹, Kalapothakis, E.¹

¹ UFMG - UFMG

Resumo:

Uma das espécies endêmicas encontradas na Bacia do Rio São Francisco é o peixe *Prochilodus costatus*, conhecido popularmente como curimba, caracterizado como sendo uma espécie migradora e um recurso importante para as comunidades de pesca artesanal local. Além disso, esta espécie pode desempenhar um papel ecológico importante, considerando o seu hábito detritívoro, que envolve o processamento de sedimentos, representando uma espécie-chave para programas de conservação. Tendo em vista a importância ecológica e econômica de *P. costatus* e a ameaça que esse grupo sofre pelas atividades humanas, propomos o estudo genético dessa espécie. Grande parte das técnicas utilizadas nos estudos de diversidade genética incluem análise de fragmentos de DNA gerados a partir de sequenciamento convencional. Alternativamente, a técnica de HRM (High-Resolution Melt), que utiliza a PCR em tempo real, vem sendo utilizada para determinar características específicas de fragmentos de DNA e tem sido considerada um método sensível para a genotipagem, baseando-se nas variações das características de temperaturas de amplicons. O amplicon obtido é analisado por desnaturação gradual, sendo a temperatura melting (T_m), ou temperatura de desnaturação e sua curva característica, bem como o seu conteúdo GC, os reflexos da sequência de DNA e do comprimento do fragmento analisado. Dessa forma essa metodologia pode ser utilizada como ferramenta para obter genótipos espécies-específicos e consequentemente a variação entre populações. O objetivo desse trabalho foi avaliar o efeito de barreiras físicas na estruturação das populações de *P. costatus* no rio Paraopeba, ao longo de toda a extensão do rio. Para tanto, 48 amostras de *P. costatus* foram coletadas em três diferentes localidades da sub-bacia do Rio Paraopeba, separadas por barreiras físicas que poderiam dificultar a migração dos peixes. As análises de HRM foram realizadas com Meltdoctor na reação de PCR quantitativa e posterior avaliação da curva de desnaturação, com programas específicos. Três loci polimórficos foram selecionados para a realização desta técnica. As amostras foram compostas por 14 indivíduos do ponto de Igarapé, 12 indivíduos do ponto de Salto do Paraopeba e 22 indivíduos do ponto de Retiro Baixo. Os resultados encontrados nos mostraram a existência de três populações distintas geneticamente. É provável que essa separação tenha como causa as barreiras físicas e geográficas impostas pelas atividades humanas, causando a diminuição do fluxo gênico entre as populações e consequente perda de sua diversidade genética. Medidas mitigadoras e de monitoramento genético são importantes para se evitar a depressão endogâmica e garantir a manutenção dessas populações a longo prazo.

Palavras-chave:

HRM, Variabilidade genética, Melting

Agência de fomento:

CEMIG



Oral (Tema Livre)

391-2

ANÁLISE DA FREQUENCIA DE OCORRÊNCIA DE ESPÉCIES DE PEIXES NÃO NATIVOS E SEU POTENCIAL RISCO INVASORES RIACHOS URBANOS-RURAI DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ALTO RIO PARANÁ.

Autores:

COSTA, D.R.F.¹, MILLER, N. O. R.², SILVA, T. A.², GREGÓRIO, O. G.¹, CUNICO, A. M.¹

¹ UFPR-LEPI - Universidade Federal do Paraná, UFPR, Setor Palotina, LEPI – Laboratório de Ecologia Pesca e Ictiologia, ² UFPR - Universidade Federal do Paraná, UFPR, Setor Palotina, Programa de Pós-Graduação em Aquicultura e Desenvolvimento Sustentável,

Resumo:

A séculos vêm ocorrendo a introdução de espécies não nativas nos ambientes e esta prática vem causando alterações ambientais negativas, sendo considerada por muitos autores como uma das maiores causas da perda de diversidade biológica. Este trabalho teve por objetivo realizar o levantamento da composição da ictiofauna de riachos urbanos/rurais, na cidade de Palotina-PR, com diferentes níveis de antropização, a fim de avaliar a ocorrência de espécies não nativas e seu potencial invasor. O estudo foi realizado nos córregos Santa Fé e Pioneiro, classificados como córregos de primeira ordem, afluentes do Rio Piquiri, bacia hidrográfica do Alto Rio Paraná. Amostragens trimestrais ocorreram entre setembro de 2012 e Maio de 2015, em três pontos (nascente, meio e foz) ao longo de um gradiente longitudinal. Para as coletas ictiológicas utilizou-se equipamento de pesca elétrica ao longo de um trecho de 50 m, com passada simples. As espécies capturadas foram identificadas, medidas e pesadas e exemplares testemunho depositados na Coleção Ictiológica da Universidade Estadual de Maringá. As verificações da frequência de ocorrência de espécies não nativas foram calculadas através do índice de Dajoz (1973) e a análise do potencial risco invasor através de revisão da literatura científica nas plataformas Web of Science e Google Scholar. Durante as coletas no rio Pioneiro foram registradas a ocorrência de 3 espécies identificadas como não nativas., **Gymnotus pantanal** e **Oreochromis niloticus**, classificadas como acessórias(<50) e **Pterygoplichthy sambrosettii** como uma espécie ocasional(<25). No Rio Santa Fé, 4 espécies foram classificadas como não nativas. **Oreochromis niloticus**, designada como constantes(>50), e **Gymnotus pantanal**, **Steindachnerina brevipinna** e **Gymnotus sylvius** como espécies ocasionais. A origem das introduções está ligado a diversos vetores como aquicultura, pesca esportiva, repovoamentos e controle biológico, havendo espécies com histórico de alto risco invasivo em ambientes aquáticos continentais. Além do impacto negativo direto já comentado, espécies não nativas podem ser vetores de organismos epibiontes, simbioses ou parasitas que podem estar associados junto a introduções e invasões aquáticas no Brasil. No mínimo, o registro regular de ocorrência ajudará a compreender a história das introduções e seu potencial invasor e contribuir com a literatura.

Palavras-chave:

Invasão biológica, introdução de espécies, antropização

Agência de fomento:

PIBIC-CNPq/UFPR, PGADS/CAPES



Poster (Painel)

239-1

ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA FÍSICA DA CACHOEIRA DE EMAS NA REPRODUÇÃO DE PEIXES DO ALTO RIO PARANÁ COM O USO DE FERRAMENTAS MOLECULARES PARA IDENTIFICAÇÃO DE OVOS E LARVAS

Autores:

Baldo, Vieira Lelisberto¹

¹ *UNESP - universidade estadual paulista "Julio de Mesquita Filho"*

Resumo:

A reprodução dos peixes Neotropicais é mediada por estímulos endógenos e exógenos que sinalizam o momento de cada evento do processo reprodutivo. Estes estímulos são chamados de gatilhos ambientais. Para muitas espécies, estes gatilhos são atrelados a processos migratórios rio acima em busca de áreas adequadas à desova. Contudo, represamentos para fins hidroelétricos podem consistir em uma barreira física que pode impedir a realização deste ciclo, mesmo com a presença de sistemas de transposição. O estudo de ovos e larvas é uma importante ferramenta na avaliação destes processos reprodutivos por indicar áreas de recrutamento das espécies. Entretanto, a correta identificação de ovos e larvas é um processo árduo e praticamente impossível para ovos. Para sanar estes problemas, recentemente, uma nova técnica usando ferramentas moleculares (DNA Barcode) começou a ser usada na precisa identificação de ovos e larvas de peixes. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi identificar quais espécies se reproduzem a montante e a jusante da Cachoeira de Emas, para avaliar se a barreira física imposta pela PCH Mogi interfere na reprodução das espécies migradoras. Foram coletadas amostras de ictioplâncton em um ponto a montante e outro a jusante da Cachoeira de Emas no mês de fevereiro de 2015, que foram triadas com o auxílio de um estereomicroscópio com uma câmera acoplada, que foi usada para fotografar os ovos e larvas antes de serem realizados os protocolos moleculares. Após a obtenção das sequências as mesmas foram comparadas com o banco de dados NCBI para identificação das espécies. A montante foram registradas 45 ovos e 6 larvas com densidade de 48,34 ovos por 10m³ e 6,44 larvas por 10m³, a jusante 102 ovos e 10 larvas com densidade de 32,55 ovos por 10m³ e 3,19 larvas por 10m³. Dos organismos sequenciados, foram registradas 8 espécies a jusante e 12 montante. Espécies migradoras como *Leporinus obtusidens* e *Prochilodus lineatus* foram registrados acima e abaixo da Cachoeira de Emas. Além destas, *Salminus brasiliensis* foi registrado apenas acima da Cachoeira. Outro destaque foi a captura de *Pseudopimelodus mangurus* nos dois pontos amostrais. Esta espécie consta na lista de ameaçadas e faz parte do Plano de Ação Nacional Mogi-Pardo-Grande. Com estes resultados podemos observar que apesar de não ser uma barreira ao processo migratório a PCH interfere como barreira física, mesmo com o sistema de transposição, na deriva dos ovos rumo aos berçários naturais nos tributários à jusante. O sistema lântico em que os ovos e larvas ficam presos na porção a montante se tornam inviáveis pela não presença de fatores ambientais necessários para a ontogenia como oxigênio e nutrientes, ou são predados facilmente pela sua vulnerabilidade naquele local.

Palavras-chave:

DNA barcode, ictioplâncton, reprodução

Agência de fomento:

CNPq/ bolsa PIBITI



Poster (Painel)

720-1

ANÁLISE DA MACROFAUNA BENTÔNICA EM REGIÃO DE OCORRÊNCIA DE *Listrura camposi* EM UM RIACHO COSTEIRO DA BAIXADA SANTISTA, SP.

Autores:

Menezes; L. C. B¹, Oliveira; J. L.³, GArgiulo; J. R. B. C¹, Gonçalves da Silva; V. P³, Paschoa dos Santos; J. A.³, Esteves; K. E¹

¹ IP - Instituto de Pesca/SAA/APTA, ³ UNISSANTA - Universidade Santa Cecília, ⁴ UNINOVE - Universidade Nove de Julho

Resumo:

A macrofauna bentônica constitui importante item alimentar na dieta de peixes, estando associada a diferentes tipos de substrato. O bagre *Listrura camposi*, que atualmente está ameaçado de extinção no Estado de São Paulo, vive em riachos costeiros rasos da Mata Atlântica e é encontrado em ambientes com folhíço denso depositado no leito do rio. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a fauna bentônica de um tributário de primeira ordem do rio Tupi, Santos, SP, com o intuito de verificar a sua disponibilidade para *L. camposi*. O Rio Tupi é um rio costeiro cortado pela rodovia Rio–Santos, localizado na região continental do Município de Santos. Seu entorno apresenta residências apenas em sua porção inferior, estando sob influência antrópica neste trecho. Foram realizadas coletas trimestrais da comunidade bentônica de agosto de 2014 a junho de 2015 nos locais de ocorrência de *L. camposi*. Nestes locais foram coletados 39 espécimes e posteriormente avaliado o conteúdo estomacal (dados não apresentados neste trabalho por pertencer a outra publicação). As amostras foram coletadas no substrato composto por folhíço, utilizando-se peneira com malha de 250 µm e área de 80 cm², o volume total avaliado foram 40 peneiradas. Posteriormente as mesmas foram acondicionadas em potes de polietileno e fixadas em formalina 4%. No laboratório foi realizada a triagem sob microscópio estereoscópico e identificada a macrofauna bentônica, e calculada sua abundância relativa. Dentre os taxa encontrados os mais abundantes foram: Chironomini (34,4 %), Trichoptera Leptoceridae (17,9%), Decapoda (12,5%), Oligochaeta (19,9%), Tanytarsini (7,8%) Tanypodinae (4,69%), Ceratopogonidae (4,69%), Odonata Libellulidae (3,12%), Coleoptera Elmidae (1,56%), Tipulidae (1,56%) e pupa de Diptera (1,56%). Embora o Rio Tupi apresente influência antrópica no seu trecho inferior, foram encontrados taxa representativos de ambientes pouco impactados, tais como Trichoptera Leptoceridae e Odonata Libellulidae. Estes táxons estão presentes nos locais onde o bagre *Listrura camposi* foi encontrado, podendo fazer parte da dieta destes, tendo em vista que estes organismos são considerados predominantemente insetívoros. Conclui-se que a presença do folhíço é fundamental para a ocorrência dos insetos que são utilizados na dieta, que constituem a fauna bentônica, de *L. camposi*, ressaltando-se a importância da preservação do entorno para a manutenção do substrato de folhas e consequente preservação da espécie.

Palavras-chave:

Macroinvertebrados bentônicos, bagre, Mata Atlântica

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

791-1

ANÁLISE DA PESCA DE TAINHA NA RESEX DE CANAVIEIRAS, BAHIA

Autores:

BRITO, R. B.¹, PEREIRA, D. C. S.¹, MASCENA, J.R.L.¹, ROCHA, N. N. C.¹,
FONSECA, V. L.¹, FERREIRA, L. T. B.¹, FONTELES, S. B. A.¹, FREITAS, M. C.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo determinar a estrutura de comprimento e peso da tainha capturados pela pesca de tarrafa, no estuário da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia. Este trabalho foi realizado através da Autorização SISBIO 52498-1. A Reserva Extrativista de Canavieiras está localizada no Sul da Bahia, em um grande complexo estuarino que abrange os municípios de Canavieiras, Belmonte e Una, abrigando um bioma marinho costeiro em uma área de 100.726,36 hectares. As capturas foram realizadas no período de fevereiro a setembro de 2016, no estuário da RESEX de Canavieiras-BA, em dois dias de coletas mensais, em quinze diferentes pesqueiros, preferencialmente em período de lua crescente e minguante, em maré vazante. A arte de pesca utilizada foi a tarrafa, com uma área de 32,7 m² e 2,0 cm de malha, sendo a mais frequente utilizada pelos pescadores da comunidade. A tarrafa era lançada em dois pesqueiros, em três pontos de coleta e dez lances em cada ponto, totalizando 60 lances diários. Os exemplares coletados eram acondicionados em caixa isotérmica contendo gelo e posteriormente congelados para análises. No laboratório didático da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, os exemplares foram descongelados para determinação dos dados merísticos e morfométricos e a identificação taxonômica dos exemplares foi realizada com auxílio de manuais de identificação especializados. No período de estudo foi capturado um total de 78 exemplares de tainha, do gênero *Mugil*, sendo 74 da espécie *Mugil curema* e 4 da espécie *Mugil liza*, conhecidos popularmente como tainha e cangoá, respectivamente. A espécie *Mugil curema* teve uma variação de comprimento total de 20,2 a 41,5cm, com média de 26,6cm, tendo tido uma maior frequência de captura na faixa de 21,1 a 30,0cm de comprimento total, correspondendo a 78% dos indivíduos capturados desta espécie. A espécie *Mugil liza* teve uma variação de comprimento total de 56,0 a 61,0cm, com média de 59,1 cm. A faixa de peso total para a *Mugil curema* foi de 90,0g a 665g, com média 203,9g, enquanto que, a *Mugil liza* foi de 1.041,0g a 1.965,0g, com média 1.607,8g. Não há um tamanho mínimo de captura para as espécies de *Mugil* para o nordeste, mas baseado na Portaria IBAMA nº 73/03-N, de 24 de novembro de 2003, para as espécies do sudeste brasileiro, os indivíduos capturados podem ser considerados maduros, já que por esta Portaria foi estabelecido um tamanho mínimo de captura de 20,0cm e 35,0cm, para *Mugil curema* e *Mugil liza*, respectivamente, diante disto, contribuindo para a conservação da espécie. Porém deve-se aumentar o número de indivíduos coletados para determinar com exatidão a faixa de captura de cada espécie de tainha, pela pesca de tarrafa na RESEX de Canavieiras.

Palavras-chave:

Ictiologia, Estoque pesqueiro, Seletividade

Agência de fomento:

RARE



Poster (Painel)

408-1

ANÁLISE DA VARIAÇÃO SAZONAL DA ICTIOFAUNA DEMERSAL DO SACO PIRAQUARA DE DENTRO, ANGRA DOS REIS – RJ

Autores:

SOUSA, B. M.¹, ARAUJO, J. P. G.², ALMEIDA, A. F. V.²

¹ UVA - Universidade Veiga de Almeida, ² ELETRONUCLEAR - Eletrobras

Eletronuclear, ³ ELETRONUCLEAR - Eletrobras Eletronuclear

Resumo:

Baías e estuários são ambientes de elevada produtividade biológica, sendo considerados importantes locais de criação, alimentação, crescimento e refúgio para muitas espécies de peixes. Esses ambientes costeiros têm relevância para os recursos pesqueiros, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. A região de Angra dos Reis é uma das principais áreas pesqueiras do Estado do Rio de Janeiro, porém apresenta escassos estudos sobre as comunidades de peixes. Este trabalho insere-se em um projeto cujo objetivo é conhecer os padrões de variação sazonal da comunidade de peixes demersais do Saco Piraquara de Dentro (SPD), Angra dos Reis, Baía da Ilha Grande, Rio de Janeiro, em função das estações seca e chuvosa. Entre fevereiro de 2013 e dezembro de 2014 foram realizadas coletas bimestrais, por meio de arrastos de fundo, com duração padronizada de 30 minutos, totalizando 12 arrastos. Foi utilizada uma embarcação tipo traineira, com rede de nylon com malha de 2 cm², boca embaixo com 180 cm, manga com 180 cm, malha do chumbo com altura de 155 cm e com o comprimento total de 11 braças embaixo e 10 a 11 braças em cima. Os espécimes foram identificados através de bibliografia específica sobre a ictiofauna do litoral brasileiro. Em cada coleta foram registradas a temperatura e a salinidade da água do mar no fundo e a profundidade local. Foram considerados como estação seca os meses de abril, junho e agosto e como estação chuvosa, os meses de fevereiro, outubro e dezembro. Os dados foram obtidos no âmbito do monitoramento ambiental da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto e seu uso foi autorizado pela Eletrobras Eletronuclear. Considerando todas as coletas, foram registradas 61 espécies, compreendendo 49 gêneros e 29 famílias. As espécies mais abundantes foram *Diapterus rhombeus* (n = 19.772), *Eucinostomus gula* (n = 824) e *Micropogonias furnieri* (n = 606). Onze espécies foram registradas apenas uma única vez. Trinta e nove espécies estiveram presentes em ambas as estações. Na seca foram registradas 50 espécies, sendo 11 espécies exclusivas deste período. Dentre as espécies exclusivas da seca, as mais abundantes são *Chirocentron bleekermanus* (n = 38), *Anchoa tricolor* (n = 6) e *Diapterus olisthostomus* (n = 3). Na estação chuvosa também foram registradas 50 espécies e também foram registradas 11 espécies exclusivas deste período. Destas últimas, as mais abundantes são *Dactylopterus volitans* (n = 28), *Citharichthys macrops* (n = 22), *Trichiurus lepturus* (n = 8). Foram registrados no total 22.912 indivíduos, sendo que o número de indivíduos na seca foi superior ao da estação chuvosa (n = 12.447 e n = 10.466, respectivamente). A composição da ictiofauna demersal do SPD revelou-se semelhante à da Baía de Sepetiba, área vizinha à Baía da Ilha Grande. A análise dos dados qualitativos sugere uma variação sazonal na ictiofauna do SPD, devido aos diferentes conjuntos de espécies exclusivos de cada uma das estações. A próxima etapa do projeto que abriga este trabalho prevê uma análise mais aprofundada dos dados, incluindo cálculos de índices ecológicos e comparações sazonais por meio de testes estatísticos.

Palavras-chave:

Baía da Ilha Grande, Comunidades, Sazonalidade

Agência de fomento:

Eletrobras Eletronuclear



Poster (Painel)

578-1

ANÁLISE DA VARIAÇÃO SAZONAL DE PEIXES DEMERSAIS NO ENTORNO DA CENTRAL NUCLEAR ALMIRANTE ÁLVARO ALBERTO, ANGRA DOS REIS (RJ), BRASIL

Autores:

Caetano, C. B.¹, Almeida, A. F. V.¹, Amorim, R. M.¹, Araújo, J. P. G.², Souza, B. M.³

¹ ELETROBRAS (DLMA.G) - ELETROBRAS ELETRONUCLEAR – Divisão Laboratório de Monitoração Ambiental, ² ELETROBRAS (GGA.G) - ELETROBRAS ELETRONUCLEAR – Gerência de Gestão Ambiental, ³ UVA - Universidade Veiga de Almeida

Resumo:

O acompanhamento populacional da ictiofauna do Saco Piraquara de Fora, localizado na Baía da Ilha Grande (RJ), área de descarga de efluentes líquidos (térmicos e químicos) da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (CNAAA), vem sendo realizado desde o período pré-operacional no ano de 1980. Este acompanhamento tem o objetivo de descrever a estrutura da ictiofauna e suas variações temporais na região, associando-as às condições ambientais que podem estar sendo alteradas por influência da Central Nuclear. Com o intuito de verificar tais variações entre os anos de 2011 e 2015, foram realizadas amostragens em cada estação do ano (fevereiro, abril, agosto e outubro foram escolhidos para representar o verão, outono, inverno e a primavera, respectivamente), que totalizaram 60 arrastos. Para cada mês foram realizados 3 arrastos com tempo de 30 minutos, utilizando rede de arrasto de fundo. A cada arrasto foram verificadas a temperatura e a salinidade da água do mar no fundo. A similaridade da composição específica da ictiofauna, em função das estações do ano, foi analisada por meio de nMDS e análise de agrupamento. O SIMPER foi utilizado para indicar os táxons responsáveis pelas principais diferenças entre os grupos. A ANOSIM foi utilizada para testar a significância da formação de grupos sazonais. Para testar as associações existentes entre diversidade, salinidade e temperatura, foi utilizada uma regressão linear múltipla. Foram registradas 84 espécies e um total de 43.351 indivíduos ao longo do período. A análise de agrupamento revelou a formação de dois grupos principais, caracterizados por abrigar, respectivamente, os dados de verão e inverno. A exceção foi o verão de 2014, que ficou completamente isolado. Os dados de inverno formaram um grupo mais homogêneo, enquanto os dados de outono e primavera distribuíram-se irregularmente entre os grupos principais. Este mesmo padrão de distribuição dos conjuntos de dados foi observado no nMDS. A ANOSIM revelou que a diferença observada entre os grupos sazonais é significativa ($R = 0,3323$; $p = 0,0026$). A comparação *pairwise* indicou diferenças significativas entre verão-primavera e outono-primavera. A SIMPER revelou que o táxon *Diapterus rhombeus* é o principal responsável pelas diferenças observadas entre os grupos. A regressão múltipla não apontou dependência da diversidade em relação à temperatura e salinidade (R^2 Múltiplo = 0,02049; $F = 0,17781$; $p = 0,83864$). Os resultados encontrados corroboram com o que tem sido observado por vários autores, que as maiores abundâncias de peixes nas zonas costeiras do Brasil ocorrem no verão e as menores, no inverno, ficando evidente a separação sazonal entre os meses que representam estas estações. A maior abundância do táxon *D. rhombeus* também é registrada por outros autores em áreas mais abrigadas como baías e estuários, assim como a região estudada. Por fim, pode-se observar que a diversidade da comunidade de peixes demersais do Saco Piraquara de Fora não está relacionada significativamente à temperatura, que é considerada fator de impacto para a região devido ao efluente térmico da CNAAA. Isto sugere que o efeito da pluma térmica não afeta diretamente a ictiofauna demersal no entorno da Central Nuclear.

Palavras-chave:

Baía da Ilha Grande, Comunidade, Saco Piraquara de Fora



Oral (Tema Livre)

781-2

ANÁLISE DE ESPÉCIES INDICADORAS UTILIZANDO PEIXES DEMERSAIS DA BAÍA DE GUANABARA, RIO DE JANEIRO (RJ)

Autores:

SOUZA, G. B. G.¹, VIANNA, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Espécies indicadoras podem ser definidas como organismos cuja proporção de presença ou ausência são usadas como indicador de condições ambientais de interesse, auxiliando na identificação de alterações ambientais naturais e/ou causadas por atividades antrópicas. Determinar a ocorrência e abundância de determinado grupo de espécies indicadoras pode ser uma alternativa ao estudo de toda a comunidade biótica, sendo esta uma abordagem de grande utilidade, principalmente em estudos de monitoramento ambiental de longo prazo. Nesse contexto, o presente trabalho objetivou identificar as espécies de peixes demersais que possam atuar como indicadores de diferentes condições ambientais na Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (RJ). Para tal, os peixes demersais foram coletados em dois projetos distintos: (i) Projeto de Caracterização do Sistema Bêntico da Baía de Guanabara, financiado pelo CENPES/PETROBRAS, realizado durante 24 meses (julho de 2005 a junho de 2007), amostrando sete pontos distribuídos na baía e; (ii) Projeto Estrutura e Funções do Ecossistema da Baía de Guanabara: uma Pesquisa de Longa Duração (PELD), também realizado durante 24 meses (julho de 2013 a junho de 2015), amostrando apenas dois pontos. Foi utilizada uma rede de arrasto de fundo (malha de 20 mm e 16 mm no ensacador) em um barco pesqueiro local, sendo realizado um arrasto quinzenal durante o projeto do CENPES e três arrastos mensais durante o PELD. Foi estipulado um esforço de coleta de 30 minutos por arrasto a uma velocidade entre 1,5 e 2,0 nós. Todo o material coletado foi etiquetado e armazenado em isopor contendo gelo, sendo posteriormente conduzido ao laboratório, onde os indivíduos foram identificados ao nível de espécie, pesados (peso total) e medidos (comprimento total). A análise dos dados foi realizada utilizando dados de Captura por Unidade de Área (CPUA). Foi realizada a Análise de Espécies Indicadoras (ISA – *Indicator Species Analysis*), associada com o teste de Monte Carlo, de forma a identificar o grau de significância do valor indicador das espécies em cada grupo. Foi amostrado um total de 46062 indivíduos, pertencendo a 93 espécies. A espécie marinha migrante *Chilomycterus spinosus* (22,42%) foi a mais abundante, seguida por *Micropogonias furnieri* (18,39%) e *Genidens genidens* (15,86%). As espécies *Genidens genidens* (Valor Indicador - VI = 77,1) e *Genidens barbatus* (VI = 50,1) foram identificadas como indicadoras do Alto Estuário, enquanto as espécies *Chilomycterus spinosus* (VI = 72,8) e *Eucinostomus argenteus* (VI = 61,8) se destacaram como indicadoras do médio estuário. Já no baixo estuário (entrada da baía), as espécies indicadoras identificadas foram *Orthopristis ruber* (VI = 72) e *Etropus crossotus* (VI = 59,1). As espécies indicadoras foram destacadas no presente trabalho com base nos conceitos de Exclusividade (espécie exclusiva de uma zona estuarina) e Fidelidade (espécie que ocorre em todas as unidades amostrais dentro de uma zona estuarina), de modo que a espécie mais abundante não é necessariamente a melhor indicadora de determinado local. Considerando as constantes modificações antrópicas que a Baía de Guanabara vem sofrendo ao longo dos anos, é necessário continuar avaliando como a composição da ictiofauna vem sendo alterada ao longo do tempo.

Palavras-chave:

Estuários, ISA, Bioindicadores

Agência de fomento:

CAPES/UFRJ



Poster (Painel)

238-1

ANÁLISE DE PADRÕES ALOMÉTRICOS EM POPULAÇÕES DE *Moenkhausia costae* (STEINDACHNER, 1907) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

Autores:

VICENSOTTO, A. M. P. F.¹, BENINE, R. C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Resumo:

A alometria, ou evidência comparada, é uma relação entre dois caracteres de dois (ou mais) indivíduos que podem ou não ser da mesma espécie. Frequentemente relaciona-se o tamanho do corpo contra algum caráter de interesse. *Moenkhausia costae* ocorre nos rios São Francisco e Itapicuru; e apresenta uma grande variação morfológica, principalmente com relação a altura do corpo. O objetivo deste estudo foi analisar os padrões alométricos relacionando o comprimento padrão e a altura entre indivíduos de diferentes populações de *M. costae*. Os animais analisados estão depositados nas coleções LBP (Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, Unesp - Botucatu) e MZUSP (Museu de Zoologia da USP). Os espécimes foram submetidos a uma série de medidas e contagens com auxílio de paquímetro digital, agulha e estereomicroscópio. Os dados brutos foram convertidos em logaritmo e submetidos à Análise de Componentes Principais (PCA) através do software PAST. A análise dos resultados nos mostrou duas populações com padrões alométricos ligeiramente diferentes e que ocorrem na Represa de Três Marias/MG, enquanto que as populações de outras localidades apresentam homogeneidade entre si. A formação da represa de Três Marias levou a formação de um novo tipo de ambiente de águas lânticas. As populações que ocorrem nas águas lânticas da represa apresentaram diferença no padrão alométrico em comparação com as populações que ainda ocorrem nas áreas de lagoas marginais. Essa diferença refletiu na altura do corpo dos animais que tendem a ficar mais baixos nas populações da represa, ou seja, apresentam uma forma possivelmente mais adaptada para natação em águas abertas. É sugerido que as relações alométricas são sintonizadas através do processo de seleção natural para estabelecer a forma favorável a cada espécie; ou seja, esse processo está ocorrendo presumivelmente em ambos os ambientes e em cada um deles, selecionando o fenótipo que mantém maior vantagem. Nossos resultados indicam que o padrão alométrico observado em populações naturais de *M. costae* possibilitou uma rápida adaptação de populações dessa espécie num novo tipo de ambiente e em um curto período de tempo.

Palavras-chave:

Alometria, Adaptação, Especiação



Poster (Painel)

43-1

ANÁLISE DESCRITIVA DE CONTEÚDO ESTOMACAL DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE PEIXES GYMNOTIFORMES

Autores:

GONÇALVES, L.F.A.^{1,2}, SALVADOR, G.N.¹, AYRES, B.S¹, MONTAG, L.F.A¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² UNAMA - Universidade da Amazônia

Resumo:

A análise de conteúdo estomacal é uma ferramenta de estudo para entendimento da ecologia de espécies, indicando seu lugar na cadeia trófica, classificação alimentar, habitat e/ou micro-habitat. Mediante isso, o objetivo do presente trabalho é descrever o conteúdo alimentar de duas espécies de peixes elétricos simpátricas da ordem gymnotiformes, família Hypopomidae: *Microsternarchus bilineatus* (Fernández-Yépez, 1968) e *Hypopygus lepturus* (Hoedeman, 1962). Os animais foram coletados em três Igarapés do rio Acapu, cidade de Oriximiná - PA (Latitude: -1.32028 Longitude: -56.1081) utilizando peneiras como método de coleta, em outubro de 2014. Após a coleta, os animais foram fixados em formol diluído a 10% e após 48h foram fixados em álcool diluído a 70%. Em laboratório, foram eviscerados 30 indivíduos de cada espécie, onde os respectivos conteúdos estomacais foram identificados através de lupa microscópica ao menor nível taxonômico possível com auxílio de bibliografia especializada e de especialistas. Em 26 estômagos da espécie *M. bilineatus* foram observados larvas inteiras ou fragmentadas de Chironomidae, insetos da ordem Diptera, em 10 encontrou-se partes de insetos com digestão avançada, impossibilitando maiores avanços na identificação. Grãos de areia foram observados em 5 estômagos e foram classificados como ingestão acidental. A espécie *H. lepturus* apresentou larvas inteiras ou fragmentadas da ordem Diptera, Chironomidae presentes na maioria dos estômagos (27). Partes de insetos não identificados foram encontrados em 15 amostras. Também foram observados aracnídeos aquáticos da subclasse Acari (8), indivíduos do subfiló crustacea (4), um crustáceo pertencente a ordem Cladocera (1), insetos da ordem Odonatae Plecoptera (1), além dos grãos de areia encontrados em 7 estômagos, fragmentos vegetais (1), que também considerou-se de ingestão acidental. Através da análise do conteúdo estomacal das espécies estudadas, podemos concluir que as espécies possuem hábitos predominantemente carnívoros, corroborando com trabalhos para a área, que indicam que as espécies de Gymnotiformes tendem a ter hábito carnívoro. As similaridades e diferenças do comportamento alimentar supõem que *H. lepturus* varia seus locais de alimentação dentro do igarapé, conforme alguns itens que encontram-se em diferentes micro-habitat, enquanto que *M. bilineatus* se alimenta de invertebrados específicos do substrato. Estudos estatísticos futuros servirão para reforçar as afirmações feitas, podendo inclusive, responder uma possível sobreposição alimentar.

Palavras-chave:

Alimentação, *Microsternarchus bilineatus*, *Hypopygus lepturus*



Poster (Painel)

618-1

Análise do ciclo reprodutivo de *Hemigrammus marginatus* (Characidae: Characiformes: Ostariophysi) em diferentes biomas do baixo rio São Francisco

Autores:

Bartolette, R.¹, Vieira, C. S.², Nascimento, B. O¹, Santos, J. F. L.¹, Brito, M. F. G.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O conhecimento acerca da biologia reprodutiva de uma espécie é fundamental para a compreensão da dinâmica populacional e das relações ecológicas de uma comunidade, uma vez que o sucesso reprodutivo depende de algumas condições ambientais para a manutenção de populações viáveis. O presente estudo comparou o ciclo reprodutivo de *Hemigrammus marginatus* Ellis, 1911 nos biomas Caatinga (CA) e Mata Atlântica (MA) no baixo rio São Francisco, visto que estes dados podem oferecer importantes subsídios para uma melhor compreensão dos padrões da história de vida da espécie. Foram realizadas coletas trimestrais em oito pontos (4 Caatinga e 4 Mata Atlântica) durante o ano de 2015, estendendo-se de Canindé do São Francisco (SE) (09°37'49,2"S, 37°45'31,6"W) a Propriá (SE) (10°12'33,8"S, 36°49'54,5"W). Os espécimes foram capturados com rede de arrasto, eutanasiados, fixados em formol 10% e posteriormente transferidos para álcool 70%. Foram aferidos o peso total (g) e comprimento padrão (mm), seguidos de dissecação para determinação macroscópica do sexo e fase reprodutiva. As gônadas foram retiradas e pesadas (g) e fragmentos de algumas amostras foram submetidos às técnicas histológicas de rotina para confirmação microscópica da fase reprodutiva. A partir dos dados biológicos, foram calculados o índice gonadosomático ($IGS = PG \cdot 100 \cdot PT^{-1}$) para cada sexo separadamente. O período reprodutivo foi estabelecido através da variação trimestral dos valores médios do IGS e das frequências relativas de machos e fêmeas adultos. A relação entre pluviometria (PL) e índice gonadosomático foi testada através da correlação de Spearman, com nível de significância de $p < 0,05$. Foram capturados na MA 442 espécimes (195 machos, 227 fêmeas e 20 imaturos) e na CA 751 espécimes (335 machos, 390 fêmeas e 26 imaturos). Machos e fêmeas reprodutivos foram encontrados ao longo de todo o ano amostrado em ambos biomas. Dentre as fêmeas coletadas na CA, 171 estavam reprodutivamente ativas, enquanto 90 na MA. As médias pluviométricas nos meses amostrados foram distintas entre os biomas, com pico de chuva em julho (174,250 mm) na MA, enquanto janeiro (44,260 mm) e julho (43,420 mm) foram os meses mais chuvosos na CA, conforme esperado para estes biomas. Os maiores valores de IGS para fêmeas na CA coincidiram com os meses mais chuvosos janeiro ($IGS=4,07$) e julho ($IGS=3,65$), já os machos tiveram maiores médias nos meses de janeiro ($IGS=1,04$) e abril ($IGS=1,09$; $PL=21.390$ mm). Na Mata Atlântica, as fêmeas obtiveram maiores médias de IGS em janeiro ($IGS=2,50$; $PL=7,050$ mm) e abril ($IGS=4,04$; $PL=25,650$ mm), não coincidindo com o pico da chuva que foi em julho. Nos machos, as maiores médias de IGS também foram em janeiro (0,96) e abril (1,00). A correlação entre o IGS e pluviometria foi significativa apenas para fêmeas na Caatinga ($p < 0,0001$). Não foram observadas diferenças no investimento reprodutivo de fêmeas entre os biomas, ao contrário dos machos cujas médias de IGS foram ligeiramente maiores na Caatinga. Assim, considerando a proximidade geográfica e a influência dos mesmos agentes ambientais modeladores é provável que as respostas reprodutivas na espécie estejam relacionadas à história evolutiva do grupo.

Palavras-chave:

Reprodução, Caatinga, Mata atlântica

Agência de fomento:

Fapitec 8647.DCR321.22646.30122013



Oral (Tema Livre)

46-1

ANÁLISE EXPERIMENTAL DOS EFEITOS DA DESCOMPRESSÃO RÁPIDA EM PEIXES E SUA RELAÇÃO COM A MORTANDADE EM TURBINAS HIDRÁULICAS

Autores:

SOARES, N.S.F.¹, MARQUES, B.S.¹, RAMOS, I.C.R.¹, MARTINS, D.S.¹, SILVA, L.G.M.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João Del-Rei

Resumo:

A matriz energética brasileira é sustentada, prioritariamente, por usinas hidrelétricas e sabe-se que tais empreendimentos geram impactos sobre a biota aquática, particularmente sobre a ictiofauna. Eventos de mortandade pela passagem acidental de peixes por turbinas figuram entre os principais impactos em usinas hidrelétricas. Uma das causas da mortandade deve-se à variação de pressão que ocorre ao longo das estruturas das máquinas. A variação de pressão pode causar expansão ou suspensão dos gases no corpo dos peixes gerando injúrias diversas, conhecidas como barotrauma. Neste trabalho, buscou-se avaliar os efeitos da descompressão rápida sobre a espécie *Geophagus brasiliensis*, simulando a descompressão rápida em laboratório, através de uma câmara hipo-hiperbárica construída para esse fim. Grupos experimentais compostos de 20 peixes foram submetidos a pressões de aclimação de 110, 150, 200, 250 e 300 kPa, por um período médio de 20 horas. Os testes foram realizados em réplicas para cada pressão de aclimação. Os peixes foram considerados aclimatados quando posicionados horizontalmente na coluna d'água, posição denominada flutuabilidade neutra. Feito isso, os peixes foram expostos a descompressão rápida atingindo valores de 110 a 140 kPa (pressão nadir). Posteriormente, retiraram-se os peixes do aparato experimental para análise quanto a existência de lesões externas e internas oriundas da variação de pressão. A presença/ausência de lesões foi codificada binariamente (1 e 0, respectivamente). Analisou-se a influência da pressão de aclimação e da razão de descompressão (pressão de aclimação/pressão nadir) para a ocorrência de injúrias. As lesões identificadas foram hemorragia, onde os peixes aclimatados em maiores pressões (250 e 300 kPa) apresentaram frequência de ocorrência de 48%, enquanto peixes aclimatados em menor pressão (150 kPa) apresentaram frequência de ocorrência de 8%. Embolia apresentou maior frequência de ocorrência na pressão de aclimação de 150 kPa (78%) e menor frequência na pressão de 110 kPa (47%), enquanto eversão de intestino só foi observada na maior pressão de aclimação utilizada (300 kPa), com frequência de ocorrência de 17%. Considerando a razão de descompressão, hemorragia apresentou uma maior frequência de ocorrência em razões mais altas, sendo 58% na razão de descompressão 2,73. A medida que a razão de descompressão foi reduzida, essa lesão também reduziu sua frequência de ocorrência, chegando a apenas 5% na razão 1,43. Já embolia apresentou uma frequência de ocorrência elevada em todas razões de descompressão, variando entre 78% na razão de descompressão 1,36 e 40% na razão 1,79. Eversão de intestino foi identificada na razão 2,73, com frequência de ocorrência de 17%. Embolia foi a lesão que apresentou maior frequência de ocorrência e hemorragia apresentou maior frequência de ocorrência em razões de descompressão mais elevadas, certamente causadas pela suspensão de gases ao longo do corpo decorrente da descompressão. Dessa forma, peixes aclimatados a maiores pressões tendem a sofrer lesões mais graves, pois possuem maior quantidade de gás na bexiga natatória para atingir a flutuabilidade neutra.

Palavras-chave:

Barotrauma, Mortandade de Peixes, Turbinas Hidráulicas

Agência de fomento:

FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

643-2

ANÁLISE FILOGEOGRÁFICA E PADRÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE *GLANDULOCAUDA MELANOPLEURA* (ELLIS) (CHARACIDAE: STEVARDIINAE: GLANDULOCAUDINI) EVIDENCIAM A OCORRÊNCIA DE EVENTOS DE CAPTURAS FLUVIAIS NA VERTENTE ATLÂNTICA DA SERRA DO MAR, SUDESTE DO BRASIL

Autores:

CAMELIER, P.¹, MENEZES, N. A.¹¹ MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo:

Os padrões atuais de distribuição e estruturação genética de populações de peixes de água doce ao longo de drenagens do Sudeste do Brasil podem ser associados a dois eventos principais: conexões pretéritas através de paleodrenagens e capturas fluviais. O primeiro deles está ligado às flutuações pleistocênicas do nível do mar e teriam moldado principalmente a distribuição/estruturação de populações ao longo de bacias costeiras que drenam a planície litorânea. Já as capturas fluviais, que correspondem ao desvio natural das águas de uma bacia hidrográfica para outra, promovendo a expansão de uma drenagem em detrimento da vizinha, teriam tido papel mais significativo na distribuição/estruturação de espécies de peixes que ocorrem em “bacias do interior”, que drenam o Escudo Cristalino Brasileiro, como é o caso de *Glandulocauda melanopleura* (Ellis). Este pequeno peixe de água doce foi descrito com base em exemplares coletados no alto curso da bacia do rio Tietê (drenagem do rio Paraná) e tem distribuição conhecida para as cabeceiras dos rios costeiros de Guaratuba, Itatinga, Itanhaém e Ribeira de Iguape, que drenam a vertente atlântica da Serra do Mar, em São Paulo. A distribuição alopátrica e relativamente disjunta de *G. melanopleura* estimulou a realização do presente trabalho, no qual foi feito um estudo filogeográfico amplo da espécie baseado em dois genes mitocondriais (Citocromo Oxidase I e 16S rRNA) e incluindo amostras de quase toda sua distribuição. Os resultados das análises filogeográficas, aliados aos dados de distribuição da espécie, tempos de divergência estimados através da análise de relógio molecular e informações geomorfológicas disponíveis indicam que o atual padrão de distribuição de *G. melanopleura* é reflexo de eventos de capturas fluviais relativamente recentes envolvendo as bacias do Alto Tietê e dos rios costeiros de Guaratuba e Itanhaém. Estes eventos, apesar de recentes, ocorreram a tempo suficiente para isolar por completo estas populações, visto que não há compartilhamento de haplótipos entre elas. Diversos autores estudaram a evolução da Serra do Mar no Sudeste do Brasil e apresentaram, com riqueza de detalhes, evidências biológicas (i.e., compartilhamento de fauna) e geomorfológicas que evidenciam a hipótese de paleoconexão quaternária entre o rio Guaratuba (hoje, independente) e a bacia do rio Paraná através do rio Claro (afluente do Alto Tietê). Os resultados obtidos para *G. melanopleura* no presente estudo corroboram esta hipótese e concordam com a datação proposta para este evento de captura. A ocorrência de *G. melanopleura* na bacia costeira do rio Itanhaém está, aparentemente, restrita ao rio Capivari, um tributário do seu alto curso que drena uma área que representa um divisor de águas entre afluentes das cabeceiras dos rios Itanhaém e Tietê. A análise de informações biológicas e geomorfológicas aliada aos resultados do estudo filogeográfico de *G. melanopleura* indicaram que o rio Capivari representa um antigo afluente do Alto Tietê que foi capturado pela bacia do rio Itanhaém provavelmente no final do Pleistoceno. Informações já disponíveis e os resultados aqui obtidos, portanto, demonstram que as capturas fluviais representam, nesta região, um importante processo não só na evolução das bacias hidrográficas como também da sua ictiofauna.

Palavras-chave:

Filogeografia, Mata Atlântica, Distribuição alopátrica

Agência de fomento:

PC: FAPESP 2016/03966-1; South American Characiformes Inventory: FAPESP 2011/50282-7



Poster (Painel)

166-1

ANÁLISE HISTOLÓGICA DO SEGMENTO INICIAL DO ESTÔMAGO E INTESTINO DA RAIA *GYMNURA ALTAVELA* (LINNAEUS, 1758) (ELASMOBRANCHII, MYLIOBATIFORMES)

Autores:

Mendonça, H.S.¹, Cardoso, N.N.¹, Carvalho, T. L. A de B.¹, Mattos, T. M.¹, Araújo, F. G.¹, Nascimento, A. A.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

A morfologia do tubo gastrointestinal (TGI) e sua relação com os hábitos alimentares têm sido descritas em várias espécies de peixes. O presente estudo visou descrever as características histológicas da porção inicial do estômago e intestino de *Gymnura altavela*, buscando fornecer subsídios para a compreensão de seu regime alimentar. Foram amostrados 03 exemplares de *G. altavella*, coletadas na Baía de Sepetiba (latitude 22°54' -23°04'S e longitude 43°34' -44°10'W). Os exemplares foram dissecados para retirada do trato digestório, e posteriormente os fragmentos de estômago e intestino foram fixados em formol a 10° Gl, para serem submetidos a técnicas histológicas de rotina. Para a análise histológica, foi utilizada a técnica de coloração pela Hematoxilina e Eosina (HE) e as técnicas histoquímicas do Ácido Periódico - Reativo de Schiff (PAS) e Alcian Blue pH 2.5 (AB). Foi evidenciada a porção do estômago descendente (DE) mais próximo do esôfago e a região do intestino anterior (IA). Na porção descendente (DE), a camada mucosa, forma pregas gástricas variando entre delgadas e grossas, sendo revestida por epitélio cilíndrico simples mucossecretor (reativo ao PAS), com inúmeras fossetas gástricas e glândulas gástricas tubulares simples, além de uma muscular da mucosa bem evidente. A camada submucosa é constituída por tecido conjuntivo frouxo ricamente vascularizado, com presença de nódulo linfóide bastante desenvolvido. A camada muscular é formada por duas camadas de fibras musculares lisas, uma circular interna e a outra longitudinal externa e externamente encontra-se uma camada serosa. No intestino a camada mucosa forma pregas (longas e delgadas), recobertas por inúmeras vilosidades, apoiadas pela lâmina própria e extensões da muscular da mucosa, sendo as pregas revestidas pelo epitélio simples cilíndrico com planura estriada e células caliciformes. A camada submucosa é bastante vascularizada e não possui glândulas. A camada muscular obedece ao mesmo padrão de organização histológica, já vista no estômago, e externamente observou-se uma serosa. As células caliciformes foram positivas ao método PAS e AB, indicando a presença de glicosaminoglicanas (GAG's) neutras e ácidas, respectivamente. A porção do intestino anterior apresentou uma disposição em espiral. Baseada na análise histológica do seguimento inicial do estômago e intestino, indicam que *G. altavella* apresentou características típicas do trato digestivo de elasmobrânquios, com hábito carnívoro e preferência por crustáceos, moluscos e pequenos peixes.

Palavras-chave:

histologia, trato digestório, elasmobrânquios

Agência de fomento:

Programa PNPD Institucional – CAPES/UFRRJ



Oral (Tema Livre)

667-1

ANÁLISE HOLÍSTICA DA EFICIÊNCIA DE SISTEMAS DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES UTILIZANDO-SE MODELAGEM MATEMÁTICA

Autores:

SILVA, L.G. M.¹, OLIVEIRA, A. C.¹, FALCÃO, R. C.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei

Resumo:

Sistemas de Transposição de Peixes (STPs) têm sido utilizados amplamente no Brasil como ferramenta de manejo para mitigação do impacto relacionado à interrupção das rotas migratórias de peixes com a implantação de barramentos. Em geral, o principal objetivo desses sistemas é permitir a continuidade da migração dos peixes, colaborando para a conservação de espécies migradoras de peixes. No entanto, há uma grande controvérsia no meio científico a respeito da real contribuição de STPs para a conservação de espécies. Estudos recentes discutem que dependendo da localização, na bacia de drenagem, da barragem alvo para instalação de STP, a transposição de peixes pode contribuir para aumentar o impacto sobre as populações das espécies migradoras, acelerando o declínio populacional. Porém, existe uma grande carência de estudos holísticos em áreas afetadas por barragens que apresentam STPs buscando entender a dinâmica das populações a montante e jusante do barramento, bem como suas interações com habitats críticos para reprodução e desenvolvimento nesses ambientes. Parte disso justifica-se pelos altos custos para se desenvolver estudos efetivos em campo e pelo tempo necessário para se obter respostas significativas, tendo em vista a grande diversidade de peixes do país e as grandes áreas das bacias hidrográficas. Dessa forma, o desenvolvimento e aplicação de modelo matemático para avaliar, de forma holística, a eficiência de STPs para a conservação de peixes migradores surge como ferramenta potencial para auxiliar o manejo daqueles já existentes e a tomada de decisão sobre novos sistemas a serem instalados. O modelo foi desenvolvido considerando-se três cenários de transposição de peixes dentre os seis propostos por Pompeu et al. (2012) para a região Neotropical. Basicamente, utilizou-se matriz de Leslie aplicada a diferentes estágios de vida de indivíduos de uma determinada população, estabelecendo-se proporções entre eles para cada cenário testado. O método de quarta ordem de Runge-Kutta foi utilizado para gerar soluções numéricas para as equações descritas no modelo. Os resultados demonstraram que, para regiões com habitats críticos tanto a montante quanto a jusante da barragem alvo, pode-se registrar severo declínio populacional a jusante com taxas de transposição de 10% em um período de 20 anos. No caso de habitats críticos apenas a jusante da barragem e transposição com eficiência de passagem em torno de 10%, ambas as populações sofreram declínio populacional em 20 anos. Por fim, no cenário com habitats críticos apenas a montante, uma eficiência de transposição de 10% da população pode gerar um declínio severo das populações a jusante em apenas 10 anos. O modelo utilizado poderá ser otimizado considerando-se segmentos ao longo de um determinado trecho de rio e a inclusão de metapopulações, mas mostrou-se adequado para demonstrar a variação populacional em condições de transposição. Espera-se que a ferramenta seja útil para auxiliar a tomada de decisão sobre novos STPs a serem construídos.

Palavras-chave:

Migração, Usinas Hidrelétricas, Conservação de espécies

Agência de fomento:

FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

23-1

ANÁLISE ICTIOFAUNÍSTICA DA REGIÃO ESTUARINA DO RIO JAGUARIPE, BACIA HIDROGRÁFICA DO RECÔNCAVO SUL, BAHIA, BRASIL

Autores:

FERREIRA, M. T. O.¹, FERREIRA, B. P.¹, OLIVEIRA, G. V.², TAVECHIO, W. L. G.¹, GUIDELLI, G.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ² UFBA - Universidade Federal da Bahia

Resumo:

Os estuários são locais dinâmicos devido às transformações ao longo do dia, ligadas às mudanças das marés e vazão dos rios. São importantes para as comunidades de peixes, pois muitas espécies utilizam esses ambientes para refúgio, alimentação e/ou reprodução. Um dos mais importantes estuários da Baía de Todos os Santos (BTS) é aquele formado pelo rio Jaguaripe. Este, tem a contribuição de tributários como o rio Da Dona, outro importante rio baiano, devido aos seus usos múltiplos. Objetivando realizar o inventário da fauna de peixes da região estuarina do rio Jaguaripe e estudar aspectos de sua ecologia, foram estabelecidos quatro pontos de coleta no seu baixo estuário, proximidades do Município de Jaguaripe, BA, sendo três deles (P1, P2, P4) localizados na calha do rio Jaguaripe e um (P3) na calha do rio da Dona. Foi feita, até o momento, uma coleta em maio de 2016, durante a maré baixa. Para a coleta dos peixes foi utilizada rede de arrasto com malha de 2,5 cm entre nós e 120 m de extensão. Os espécimes foram acondicionados em bombonas plásticas com gelo e encaminhados ao Laboratório de Estudos da Ictiofauna na UFRB, onde foram separados segundo morfotipos, fotografados, fixados em formol 10% e acondicionados em álcool 70%. A identificação taxonômica foi feita ao menor nível taxonômico possível, utilizando-se literatura especializada. A partir da quantificação e dos dados de distribuição espacial dos peixes foram obtidos indicadores ecológicos para caracterizar a comunidade íctica no período estudado quanto a abundância, a diversidade de Shannon, a riqueza e a similaridade qualitativa e quantitativa entre os pontos de coleta. Foram quantificados 273 espécimes distribuídos em 25 famílias e 39 espécies. A família Engraulidae, representada por animais gregários, foi a que apresentou a maior abundância numérica, representando 20,5% da amostra, seguida por Gerreidae, comum em estuários, com 19,4%. Estas também foram as famílias que apresentaram maior riqueza, 4 espécies cada uma. Clupeidae representou 11,3% dos peixes coletados sendo representado por *Opisthonema oglinum*. A riqueza de espécies nos pontos variou entre 13 e 20 espécies, sendo os pontos P3 e P4 os de maior riqueza. A diversidade de Shannon variou entre 1,791 e 2,621, sendo P3 e P2 os mais diversos (2,620 e 2,217, respectivamente). Os valores de similaridade qualitativa e quantitativa estiveram todos abaixo de 25%. Os maiores valores observados foram 16,8% de similaridade qualitativa e 35,7% de similaridade quantitativa entre P2 e P3. A heterogeneidade espacial da comunidade de peixes entre os pontos amostrados, indicada pelos baixos valores de similaridade, aliada ao grande número de espécies observado nos quatro pontos e às elevadas diversidades, indicam diversidade regional de peixes elevada para este estuário, o que coincide com informações bibliográficas sobre este ambiente ser o menos impactado da BTS, apesar da forte atividade antrópica a qual está submetido. A literatura ictiológica sobre este ambiente, no entanto, é escassa, mesmo sendo rio importante para a região. A necessidade de reconhecimento da ictiofauna e do entendimento sobre seu estado de conservação justificam a realização deste trabalho e a sua continuação.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Estuário, Inventário de espécies

Agência de fomento:

Sem financiamento



Poster (Painel)

116-2

Análise molecular dos padrões de distribuição das espécies de Loricariidae (Teleostei: Siluriformes) na região costeira da Mata Atlântica

Autores:

SOUZA, C.S.¹, COSTA-SILVA, G. J.¹, Foresti, F.¹, Oliveira, C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Resumo:

A Mata Atlântica brasileira esta relacionada com importantes bacias hidrográficas que drenam tanto para o interior do continente Sul-Americano, como as dos rios São Francisco, Alto Paraná, Alto Iguaçu e Alto Uruguai, ou drenam diretamente para o oceano Atlântico, como os rios da Bacia do Leste brasileira. A Bacia do Leste brasileira abriga diferentes drenagens isoladas atualmente, das quais destacam-se as dos rios Jequitinhonha, Doce, Paraíba do Sul, Ribeira de Iguape, Itajaí e Tramandaí, além de diversas pequenas drenagens distribuídas por toda a extensão costeira leste do Brasil. Esse bioma tem sido intensamente explorado e destruído por ações antrópicas e trabalhos de zoneamento da Bacia do Leste vem sendo realizados com a intenção de fornecer melhores dados para a preservação da ictiofauna presente nessa região. O objetivo do presente trabalho é utilizar a técnica de DNA *barcoding*, juntamente com a análise de *General Mixed Youle Coalecent model* (GMYC) para identificar unidades taxonômicas operacionais (OTUs) da família de Loricariidae, delimitar ecorregiões, através dos padrões de distribuição das OTUs e buscar hipóteses que possam explicar essas distribuições ao longo da Bacia do Leste. Foram analisadas 492 sequências do gene COI de 13 gêneros (11- *Pseudotothyris*, 25- *Parotocinclus*, 20- *Ancistrus*, 29- *Pareiorhaphis*, 7- *Loricariichthys*, 43- *Hisonotus*, 41- *Hypostomus*, 15- *Harttia*, 66- *Rineloricaria*, 44- *Neoplecostomus*, 90- *Kronichthys*, 7- *Isbrueckerichthys* e 94- *Schizolecis*), distribuídos por 32 drenagens do Estado do Rio Grande do Sul ao norte do Estado do Rio de Janeiro. A análise de GMYC delimitou 55 OTUs, revelando uma diversidade genética antes não reconhecida para alguns grupos e demonstrando que a análise de delimitação de GMYC foi bastante efetiva até o presente momento. As 32 drenagens possivelmente correspondem a 12 paleodrenagens, as quais são áreas propícias a delimitação de ecorregiões. As drenagens dos rios Jacuí, Ribeira de Iguape e Paraíba do Sul, apresentaram faunas bastante exclusivas em nível morfológico e genético, sendo imprescindível sua preservação. Os eventos de capturas de cabeceiras e paleoclimáticos que levaram as regressões e transgressões marinhas, são em grande parte responsáveis pela distribuição e diversificação da família Loricariidae ao longo das drenagens estudadas até presente momento.

Palavras-chave:

Identificação molecular, Biogeografia, cascudos

Agência de fomento:

CAPES/ Fapesp



Oral (Tema Livre)

187-2

ANÁLISE TAXONÔMICA INTEGRATIVA DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *ITUGLANIS* COSTA & BOCKMANN, 1993 NAS DRENAGENS DO EXTREMO SUL DO BRASIL

Autores:

DONIN, L. M.¹, FERRER, J.¹, ANGRIZANI, R. C.¹, MALABARBA, L. R.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Trichomycteridae é uma família com grande diversidade dentro dos Siluriformes, apresentando 285 espécies válidas. O gênero *Ituglanis* é o segundo mais especioso da família, contendo 25 espécies válidas até o momento. O gênero foi proposto para incluir um grupo de espécies anteriormente alocadas em *Trichomycterus*, compartilhando das seguintes sinapomorfias: osso autopalatino com uma profunda concavidade em sua margem medial, porção anterior do osso esfenótico direcionada anteriormente e fontanela reduzida a um único orifício arredondado situado no osso supraoccipital. Nas drenagens do extremo sul do Brasil (bacias dos rios Araranguá, Uruguai, Mampituba, Tramandaí e sistemas da laguna dos Patos, SLP) duas espécies do gênero estão formalmente descritas: *Ituglanis australis* e *I. boitata*. Porém, análises morfológicas e moleculares realizadas até o momento indicam a presença de outras espécies na região. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é fazer uma revisão taxonômica integrativa do gênero *Ituglanis* nestas drenagens de interesse. Foram tomadas 25 medidas com paquímetro digital e realizada a contagem dos raios das nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal. Exemplares foram diafanizados para a observação de ossos e cartilagens, assim como o exame do sistema de canais látero-sensoriais e poros associados. Para análise estatística foram utilizados os programas Excel e Past para Análise de Componentes Principais (PCA). Além disso, realizou-se uma análise molecular onde foi extraído DNA de tecidos conservados em álcool 96%. Até o momento, amplificou-se o gene mitocondrial (COI), através da técnica de Polymerase Chain Reaction (PCR) em reações de 20 µl e visualização em gel agarose 1%. Os fragmentos foram sequenciados e analisados no programa MEGA e Network. Para as drenagens de interesse foram reconhecidos três possíveis novos táxons, aqui denominados *I. "jacuí"*, *I. "alto-uruguai"* e *I. "ibicuí"*. Com base em dados morfológicos é possível observar uma sobreposição entre as espécies *I. boitata*, *I. proops*, *I. "jacuí"* e *I. "alto-uruguai"*, além de compartilharem alguns haplótipos. Por outro lado, *I. "ibicuí"* revelou-se claramente distinto de seus congêneres através de caracteres osteológicos, moleculares e padrão de coloração. Sendo assim, pretende-se fazer a descrição formal de *I. "ibicuí"* e refinar as análises para uma melhor resolução taxonômica dos outros táxons.

Palavras-chave:

Ibicuí, Taxonomia, Trichomycteridae

Agência de fomento:

CNPq, CAPES



Oral (Tema Livre)

777-2

ANÁLISE VOLUMÉTRICA DO CONTEÚDO ESTOMACAL DE *Astyanax bockmanni* NO RIO TIBAGI, CRUZEIRO DO SUL, PARANÁ, BRASIL.

Autores:

GUIMARÃES, E. A.¹, RAMOS, R.¹, DUTRA, A. M.¹, ROCHA, A. S.², ESTILIANO, E. O.¹

¹ FATEC - Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo - Campus Jacareí, ² UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul

Resumo:

No Brasil existem mais de 2.500 espécies de peixes, onde a maior parte dessa multiplicidade pode ser atribuída aos peixes de riacho de pequeno a médio porte, os quais são dependentes da vegetação riparia para sua alimentação, sendo a existência de tipo de vegetação um fator implicador nos hábitos reprodutivos e importante forma de abrigo para várias espécies. Neste contexto de biodiversidade do Alto Paraná abriga cerca de 310 espécies de peixes sendo muitas delas encontradas no rio Tibagi o qual corre de sul para o norte e tem, aproximadamente 550km de extensão nasce no município de Palmeira nos Campos Gerais, e deságua no município de Sertaneja, ambos no estado do Paraná, entre as espécies presentes no Tibagi pode se citar o *Astyanax bockmanni*, popularmente conhecida como “lambari”. Visto que o estudo e o conhecimento na dieta de peixes é de suma importância para obtenção de informação sobre as relações entre espécies e delas com o ambiente em que vivem, já que versam sobre a estrutura trófica de assembleias e partilha de recursos entre determinadas espécies de um mesmo local, o presente trabalho teve por objetivo analisar a dieta natural de 50 exemplares de *Astyanax bockmanni* coletados na bacia hidrográfica do rio Tibagi, mais especificamente no município de Telêmaco Borba no estado do Paraná, local onde o rio apresenta boa qualidade de conservação, sendo as coletas realizadas entre os meses de abril de 2014 e janeiro de 2016, utilizando um sistema de amostragem padronizada para a captura dos peixes, sendo cada amostra composta por três redes com 30m de comprimento e 1,2m de altura com malhas tamanho P, M e G, com 1,5, 3 e 5 cm entre nós respectivamente. Foi calculado o índice de análise volumétrica e as categorias usadas foram: Material vegetal, animal e digerido, os respectivos resultados foram (0,46), (2,84) e (1,1). Logo pode-se observar que a espécie estudada tem preferência por alimentos de origem animal.

Palavras-chave:

Astyanax Bockmanni, Análise volumétrica, Rio Tibagi



Oral (Tema Livre)

436-1

ANÁLISES GENÉTICAS FORENSES E QUANTITATIVAS PARA O GÊNERO *PROCHILODUS* AGASSIZ 1829

Autores:

FACCHIN, S.¹, CARMO, A. O.¹, ABREU, N. L.¹, BISCOTO, G. L.¹,
KALAPOTHAKIS, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

O gênero *Prochilodus* compreende 13 espécies, é amplamente distribuído na América do Sul, apresenta grande importância ecológica e como recurso pesqueiro. São peixes migradores, cujo período de piracema coincide com a época das chuvas. Dois obstáculos para sua reprodução podem ser enumerados: 1) a construção de barragens, interrompendo suas rotas reprodutivas; e 2) a pesca ilegal, que captura peixes abaixo do tamanho mínimo permitido (Portaria IEF nº 111 de 16 de outubro de 2003) e em épocas de piracema (art. 23 do Decreto de nº 14.181, de 17 de Janeiro de 2002). Marcadores moleculares são ferramentas úteis no contexto da identificação de peixes quando os caracteres morfológicos se mostram insuficientes: peixes processados para consumo humano; indivíduos em estado avançado de decomposição; ovos ou estágios larvais iniciais; amostras ambientais; ou quando não se dispõe de pessoal capacitado. Neste contexto, este trabalho objetivou: 1) o desenvolvimento de ferramentas moleculares para identificação de peixes do gênero *Prochilodus*, de forma simples, rápida e barata e 2) desenvolvimento de PCR quantitativa (qPCR) para determinação de DNA de *Prochilodus* de amostras ambientais, de ovos ou de alimentos processados. Dessa forma, o desenho de marcadores moleculares específicos foi realizado com base nos genomas mitocondriais de *P. costatus*, *P. argenteus* e *P. lineatus*. A especificidade dos marcadores foi avaliada com base nos mitogenomas de 42 espécies e permitiu a comparação e otimização das regiões alvo para este estudo. Foram desenhados dois pares de primers específicos para *Prochilodus* (ProcF1, ProcF2, ProcR3 e ProcR4) e um par de primers universal para peixes (UniF e UniR), que permitisse uma amplificação controle, garantindo a confiabilidade das reações específicas negativas e atestando a qualidade e viabilidade do DNA de cada reação. Estes primers puderam ser utilizados para PCRs convencionais, multiplex, nested e qPCR. A reação multiplex (abrangendo o par de primers universal e o par específico externo) foi padronizada com DNAs de *P. costatus*, *P. argenteus* e *P. lineatus*. Uma reação *nested*, sequencial à primeira também foi padronizada como forma de incrementar a sensibilidade quando fosse necessário. Ambas as reações mostraram ótima especificidade, tendo amplificado apenas as espécies de *Prochilodus* e apresentando reação negativa para as demais 12 espécies testadas, dentre Characiformes, Perciformes e Siluriformes. A amplificação positiva dos primers universais confirmou a viabilidade dos DNAs analisados. A sensibilidade da reação multiplex, resolvida em gel de agarose, corado com brometo de etídeo, foi de até 0,01 ng de DNA. A PCR *nested* sequencial à multiplex permitiu a ampliação da sensibilidade em até duas ordens de grandeza tendo amplificado até 0,0001 ng de DNA. A qPCR, utilizando os primers ProcF2 e ProcR4 apresentou resultados similares à PCR convencional, conseguindo diferenciar as espécies do gênero *Prochilodus*. Mostrou-se mais sensível que a multiplex, porém menos que a *nested*, tendo sido possível obter sinal confiável com até 0,001 ng de DNA. Estes resultados demonstram a alta eficiência dos marcadores desenvolvidos, porém ainda está em fase de experimentação a determinação de DNA de *Prochilodus* em amostras de diferentes procedências e toda potencialidade de aplicações.

Palavras-chave:

marcadores moleculares, *Prochilodus*, genética forense

Agência de fomento:

Projeto P&D 455 Cemig/Fundep



Poster (Painel)

327-2

ARRAIAS ASSOCIADAS À PESCA DE ARRASTO DE CAMARÃO EM SERGIPE

Autores:

Barreto, T. M. R. da R.¹, Freire, K. M. F.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe

Resumo:

A pesca de arrasto camaroneira é considerada eficiente na captura da espécie alvo, mas caracteriza-se também por elevada captura de ictiofauna acompanhante, muitas vezes descartada ao mar, e por causar a degradação do ambiente marinho. O objetivo deste estudo foi identificar as espécies de arraias associadas à ictiofauna acompanhante da pesca de arrasto camaroneira no estado de Sergipe. Foram coletadas quatro amostras mensais obtidas da pesca artesanal camaroneira do município de Pirambu, no período de março de 2015 a maio de 2016. As amostras, com aproximadamente 3 kg cada, foram armazenadas em saco plástico pelo pescador logo após o arrasto, ainda dentro da embarcação e conservadas em gelo. Posteriormente, foram levadas ao laboratório para identificação dos exemplares, os quais foram medidos (comprimento total – CT) e pesados (peso total – PT). Para as espécies com número amostral maior que 12 foram estimadas relações peso-comprimento utilizando o modelo potencial. No total, foram registradas seis espécies de arraias: *Dasyatis centroura* (CT=62,4 cm; PT=148,9 g), *D. guttata* (CTmin-max=56,9–106,5 cm; PTmin-max=106,3-689,6 g); *Gymnura micrura* (CT=15,6 cm; PT=90 g); *Narcine brasiliensis* (CT=10,6-36,6 cm; PT=11,6-576,2 g); *Rhinobatos percellens* (CT=17,5-67,2 cm; PT=15,6-955,1 g) e *Rhinoptera bonasus* (CT=60,5 cm; PT=953 g). As espécies mais abundantes foram *R. percellens* (n=15) e *D. guttata* (n=12), e apresentaram relação peso-comprimento de $PT = 0,0029 \cdot CT^{3,006}$ ($r^2=0,996$) e $PT = 0,0009 \cdot CT^{2,913}$ ($r^2=0,993$), respectivamente, para ambos os sexos agrupados. Houve predominância de espécimes pequenos. No entanto, essas espécies podem não representar a totalidade das espécies capturadas na fauna acompanhante da pesca do camarão, pois a amostra foi coletada pelos pescadores, os quais provavelmente evitaram os exemplares maiores, com algum valor comercial. A pesca de arrasto de fundo, em geral, ocasiona impactos ao ambiente marinho, pois o apetrecho, quando arrastado no fundo, altera e destrói os habitats bentônicos, e captura uma grande quantidade de indivíduos imaturos. Esse efeito pode ser particularmente mais severo para espécies de crescimento lento, maturação tardia e fecundidade reduzida como as arraias, as quais terminam sendo facilmente sobre-explotadas. Por isso, a captura das arraias, assim como dos demais elasmobrânquios deve ser continuamente monitorada.

Palavras-chave:

arraias, fauna acompanhante, pesca de arrasto camaroneira

Agência de fomento:

FAFESE / PMPDP VII (nº convênio: 2600.0099827.15.4)



Oral (Tema Livre)

597-1

AS CARACTERÍSTICAS DAS MICROBACIAS HIDROGRÁFICAS EXPLICAM AS ASSEMBLEIAS DE PEIXES EM RIACHOS?

Autores:

LEMKE, A.P.¹, MUNDIM JÚNIOR, W.B.F.², SÚAREZ, Y.R.¹

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ² UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Os ecossistemas aquáticos estão submetidos a diversas perturbações antrópicas, estas perturbações levam à alteração da integridade ambiental e pode ser determinante para organização das comunidades de peixes, desta forma o presente trabalho teve como objetivo verificar qual conjunto de variáveis: hidrológicas, limnológicas ou uso e ocupação da terra influenciam a riqueza, composição de espécies e diversidade beta em microbacias hidrográficas nas bacias dos rios Ivinhema e Amambai, Alto Rio Paraná. Para isso, foram amostrados 141 pontos distribuídos em 20 microbacias utilizando diferentes petrechos de pesca. Para análise de uso e ocupação da terra foram utilizadas imagens Landsat 5 sensor TM e a classificação foi realizada utilizando o algoritmo de Bhattacharia. Para cada microbacia foram criados 3 grupos de dados: hidrológicos (área da microbacia, altitude da foz, densidade de drenagem), limnológicos (largura, velocidade, profundidade e condutividade elétrica da água), uso e ocupação da terra (agropecuária, áreas úmidas, área urbana consolidada, remanescentes florestais). Foram amostradas 151 espécies de peixes nas microbacias em estudo, com estimativa de riqueza bootstrap de 167 espécies (IC95± entre 154 e 179). *Astyanax lacustris*, *Bryconamericus stramineus* e *Hypostomus ancistroides* ocorreram em 100% das microbacias amostradas, *Characidium zebra*, *Hypostomus iheringii* e *Piabina argentea* ocorreram em 95% dos pontos amostrados, enquanto 38 espécies ocorreram em apenas 5% dos pontos amostrados (1 microbacia). A autocorrelação espacial só foi constatada (negativa) entre microbacias nas maiores classes de distância, refletindo diferenças na composição de espécies entre microbacias dos rios Ivinhema e Amambai. A riqueza de espécies nas microbacias foi influenciada primariamente pelas formas de uso da terra ($r^2=0,12$), seguida pelas características hidrológicas ($r^2=0,11$). A Análise de Correspondência Canônica (CCA) permitiu explicar 40% da composição de espécies, sendo a altitude da foz ($r^2=0,80^{***}$), proporção de remanescentes florestais ($r^2=0,40^*$) e velocidade da correnteza ($r^2=0,37^*$) as variáveis com influência significativa sobre a distribuição das espécies de peixes. A diversidade beta foi influenciada primariamente pela hidrologia ($r^2=0,54^{***}$) e pelas classes de uso da terra ($r^2=0,17^*$). Concluindo, as características hidrológicas e uso e ocupação da terra foram determinantes da riqueza, composição e diversidade beta nas microbacias analisadas.

Palavras-chave:

microbacias, uso e ocupação da terra, assembleia de peixes

Agência de fomento:

FUNDECT, CAPES, CNPq



Poster (Painel)

246-2

AS CONTRIBUIÇÕES DA ETNOICTIOLOGIA EM ESTUDOS SOBRE ESPÉCIES AMEAÇADAS: O CASO DOS SABERES PATRIMONIAIS DE PESCADORES A RESPEITO DO TUBARÃO-MARTELO (*Sphyrna lewini* GRIFFITH & SMITH, 1834) NA BAHIA, BRASIL

Autores:

BARBOSA-FILHO, M. L. V.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

A lista vermelha do IBAMA aloca *Sphyrna lewini* (Griffith & Smith, 1834) como “criticamente em perigo” de extinção. Não obstante, poucos estudos enfocam a ecologia da espécie no litoral brasileiro. Este trabalho objetivou gerar informações básicas sobre a ecologia de *S. lewini* no litoral da Bahia. A pesquisa foi autorizada por um Comitê de Ética em Pesquisas com Seres humanos sob o número 25275. Após esta fase, entre maio de 2012 e outubro de 2015, realizaram-se entrevistas semiestruturadas a 126 pescadores de quatro municípios do sul da Bahia: Canavieiras, Una, Ilhéus e Uruçuca. Para as entrevistas, foi utilizado um formulário contendo questões sobre a pesca local, sobre as interações e os conhecimentos destes homens a respeito da espécie. A fotografia de um exemplar adulto da espécie em ambiente natural foi mostrada aos participantes. Para assegurar que pesquisador e participante tratavam da mesma espécie, foi escolhida uma fotografia na qual se podiam perceber as nadadeiras do animal fortemente enegrecidas, uma característica conspicua de *S. lewini*. As análises dos dados basearam-se na aplicação do modelo da união das diversas competências individuais e na utilização de técnicas da estatística descritiva. A idade dos pescadores variou entre 22 e 87 anos, média de 54 anos. Localmente, *S. lewini* é denominado de “panã galha-preta”. A maioria dos pescadores (n=115; 91,3%) relatou já ter capturado a espécie, tanto exemplares filhotes quanto adultos. Exemplares adultos costumam ser capturados com redes, espinhéis e linhas apropriadas à pesca de tubarões. Já filhotes são capturados por redes de arrasto de camarão e linhas, incluindo aquelas utilizadas na beira da praia. Os pescadores também salientam que, historicamente, fêmeas grávidas têm sido pescadas na primavera e seus filhotes intensamente capturados no verão. Para este ponto do litoral brasileiro, novos estudos são necessários para confirmar ou não o padrão apontado. Tais fatos representam indícios da utilização deste litoral por *S. lewini* como zona de berçário. Nesse sentido, potencialmente, a investigação dos conhecimentos etnoictiológicos de pescadores podem auxiliar na descoberta de novas áreas de berçário. As técnicas baseadas em entrevistas apresentam vantagens neste tipo de investigação, dado que geralmente são acessíveis financeiramente e não-letais. Dentre os pescadores que já capturaram a espécie, 80% (n=92) relatou que as capturas têm diminuído ao longo das décadas e os exemplares estão cada vez menores. Assim, estudos quantitativos que abordem as mudanças nos referenciais ambientais destes atores sociais em relação à espécie são fortemente recomendados. As principais causas apontadas para o decréscimo nas capturas de *S. lewini* foram o aumento da quantidade de barcos na região nas últimas décadas, o aumento do poder de pesca das embarcações pelo advento de novas artes de pesca ao contexto local, além da aplicação de métodos de pesca proibidos, que não são devidamente coibidos pelo poder público. Os participantes demonstraram ser detentores de relevantes conhecimentos a respeito da espécie. Assim, por necessidade e direito, estes atores sociais devem estar no centro das decisões relacionadas ao manejo e conservação das espécies de elasmobrânquios com as quais interagem.

Palavras-chave:

etnobiologia, peixes elasmobrânquios, Nordeste do Brasil

Agência de fomento:

CNPQ



Oral (Tema Livre)

148-1

AS INFLUÊNCIAS ONTOGENÉTICAS NA ALIMENTAÇÃO DO LAMBARI *Astyanax paris* Azpelicueta, Almirón & Casciotta 2002 (TELEOSTEI: CHARACIDAE) NA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IJUÍ, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.

Autores:

CAVALHEIRO, L. W.¹, FIALHO, C. B.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O registro de *Astyanax paris* Azpelicueta, Almirón & Casciotta para o rio Ijuí, neste estudo, consiste na primeira ocorrência da espécie para o Rio Grande do Sul, Brasil, e estende sua área de distribuição do alto para o médio rio Uruguai. O objetivo do estudo consiste em investigar os hábitos alimentares da espécie e testar a hipótese de influências de distribuição espacial e ontogenéticas na composição alimentar. As coletas ocorreram bimestralmente, durante um ano (julho de 2015 a maio de 2016), com a técnica da pesca elétrica nos riachos Ibicuí e Lajeado Grande (municípios de Vitória das Missões e Dezesseis de Novembro). Os peixes foram anestesiados e eutanasiados em eugenol 10% e fixados em formalina 10%. O comprimento padrão (CP) foi medido em milímetros. Os indivíduos foram agrupados em pequenos (CP < 25,10 mm), médios (CP 25,11 até 51,52 mm) e grandes (CP > 51,53 mm), com base na regra de Sturges para as análises ontogenéticas. O conteúdo estomacal foi analisado e os itens identificados e quantificados pelo método volumétrico (VO%). A hipótese foi testada por Permanova ($\alpha < 0,05$) com uma matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis. O índice indicador de valores (IndVal) com randomização foi utilizado para indicar itens alimentares associados à categorias de tamanho ($\alpha < 0,05$). Foram capturados 20 exemplares de *A. paris*, medindo entre 21,89 e 80,47 mm de comprimento padrão. A dieta foi composta de 20 itens alimentares: Acarina autóctone; Araneae alóctone; Coleoptera autóctone; Coleoptera alóctone; Diptera autóctone; Diptera alóctone; Ephemeroptera autóctone; Hemiptera alóctone; Hymenoptera alóctone; larva de Lepidoptera alóctone; Odonata autóctone; Odonata alóctone; Orthoptera alóctone; Plecoptera autóctone; Trichoptera autóctone; fragmentos de insetos autóctone não identificados; fragmentos de insetos alóctone não identificados; escamas; fragmentos vegetais; sementes. A espécie apresenta um hábito alimentar essencialmente insetívoro com os insetos representando 94% do volume total de itens consumidos. Esse padrão não varia conforme os riachos amostrados (F: 0,97 p: 0,51). *Astyanax paris* apresenta influências ontogenéticas na composição da dieta (F: 3,68 p: 0,0007). Os peixes pequenos contiveram 69,78% do conteúdo estomacal composto por insetos autóctones e 28,97% de insetos alóctones. Os peixes de tamanho médio apresentaram uma divisão no consumo destes itens alimentares (autóctones VO: 46,56%, alóctones VO: 42,11%). Os peixes grandes consumiram quase que exclusivamente insetos alóctones (91,81% da dieta) e somente 2,7% do conteúdo estomacal apresentava insetos autóctones. Os alimentos que não representavam insetos foram ingeridos ocasionalmente. Os itens alimentares Ephemeroptera e Hymenoptera são indicadores da dieta da espécie conforme o IndVal: Ephemeroptera autóctone é associado aos peixes pequenos e médios (Stat: 0,84 p: 0,02), enquanto Hymenoptera alóctone é indicador alimentar dos peixes grandes (Stat: 0,99 p: 0,0001). *Astyanax paris* apresenta fortes influências ontogenéticas na composição da dieta, embora apresente um hábito alimentar insetívoro ao longo de toda a sua vida. Observa-se a transição marcada de uma dieta rica em insetos autóctones (estágios larvais e imaturos) para uma dieta quase exclusivamente composta por insetos alóctones, conforme o aumento do comprimento padrão dos indivíduos.

Palavras-chave:

Ecologia trófica, Insetivoria, Distribuição de espécie

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

152-2

ASCENSÃO DA PIRANHA (*SERRASALMUS MARGINATUS* VALENCIENNES, 1847) E QUEDA DO MANDI (*PIMELODUS MACULATUS* LACEPÈDE, 1803) EM DUAS USINAS HIDRELÉTRICAS DA BACIA DO RIO PARANAÍBA, MG/GO

Autores:

ARAÚJO, A. R.^{1,2}, SILVA, T. T.^{1,2}, CARVALHO, M. M.^{1,2}, GODINHO, A. L.¹

¹ UFMG/CTPEIXES - 1Universidade Federal de Minas Gerais, Laboratório Centro de Transposição de Peixes, ² CEMIG GT - 2Programa Peixe Vivo, Cemig Geração e Transmissão SA

Resumo:

A piranha, *Serrasalmus marginatus*, invadiu o trecho superior do rio Paraná após a construção de Itaipu e inundação da barreira geográfica natural do salto de Sete Quedas, em 1982. Os primeiros registros dessa espécie nas usinas hidrelétricas de Emborcação (UHEM) e Amador Aguiar II (UHAA), ambas na bacia do rio Paranaíba (um dos formadores do rio Paraná), ocorreram em dezembro de 2010 e fevereiro de 2011, respectivamente. Atualmente, ela é dominante nas proximidades do canal de fuga dessas duas usinas. Por outro lado, o mandi (*Pimelodus maculatus*), que era dominante, tornou-se pouco comum. Neste trabalho, mostramos que ascensão da piranha e a queda do mandi ocorreram durante o último período de estiagem prolongada no Sudeste brasileiro. Coletamos peixes nos primeiros 300 m a jusante das duas usinas, bimestralmente de junho de 2010 a abril de 2016. Para a coleta, usamos redes de espera de malhas 3, 4, 6, 7 e 8 cm entre nós opostos. Mensuramos os fatores abióticos: temperatura, transparência e oxigênio dissolvido (OD) da água durante as coletas. Obtivemos dados do nível da água (NA) do reservatório de Itumbiara, para onde drena a água de UHEM e UHAA, com a Cemig. Usamos o teste t para comparar os dados da CPUE de mandi e dos fatores abióticos entre as amostragens realizadas antes e depois de outubro de 2013 (mês que marca o início da ascensão da abundância da piranha nas duas usinas). Não houve diferença significativa na temperatura, transparência e OD entre os dois períodos para ambas as usinas ($P > 0,05$). Por outro lado, foram significativamente menores o NA do reservatório de Itumbiara ($P = 0,02$) e, em ambas as usinas, a CPUE do mandi ($P < 0,01$) após outubro de 2013. A ascensão da piranha ocorreu quando o reservatório Itumbiara estava mais vazio. Isso se deu no auge de resfriamento da Oscilação Decadal do Pacífico, iniciada em 2012 e que se caracteriza por quatro anos de baixa precipitação. Concomitantemente a ascensão da piranha, as abundâncias do mandi diminuíram, talvez devido aos menores níveis da água do reservatório de Itumbiara e/ou à predação por piranhas.

Palavras-chave:

Sudeste, Usina hidrelétrica, Estiagem

Agência de fomento:

Cemig Geração e Transmissão SA



Poster (Painel)

737-1

ASPECTOS BIOLÓGICOS DE *Hydrolycus armatus* (JARDINE E SCHOMBURGK, 1841) EM UM TRECHO DO RIO MACHADO, RONDÔNIA, BRASIL

Autores:

Almeida, M.S.¹, Santos, T.D.L.¹, Firmino, T.K.X.¹, Fachetti, W.A.O.¹, Costa, I. D.¹

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

O rio Machado é um dos rios de maior importância socioeconômica do Estado de Rondônia, tendo diversas cidades com elevado número de habitantes ao longo de seu percurso. Integrante da bacia amazônica, o rio Machado é o principal afluente do rio Madeira e possui elevada diversidade ictiofaunística, servindo de sustento e renda para ribeirinhos e pescadores que residem às suas margens. Poucos são os estudos ictiológicos realizados nesta região tão explorada e pouco preservada, tendo os estudos peixes amazônicos foco na taxonomia, alimentação e reprodução, sendo desconhecida as amostragens para os estudos de abundância e distribuição de espécies de peixes. A espécie *Hydrolycus armatus*, popularmente conhecida como "cachorra", é um peixe da família Cynodontidae que compõe a ordem dos Characiformes neotropicais e apresenta elevada abundância no rio Machado. Esta espécie não apresenta importância comercial na região, principalmente quando comparada a outras espécies exploradas na bacia. Objetivou-se com este trabalho, estimar a relação peso-comprimento de uma das espécies mais abundantes no rio Machado-RO, a *Hydrolycus armatus*, obtendo através deste, informações biológicas para análises quali-quantitativas da espécie. As amostragens foram realizadas nos pontos de coleta Poço do Carmita (10°06'43;10"S; 061°54'50,20"W), poço do Farofa (10°10'52.02"S; 061°54'28.80"W), poço São Sebastião (10°15'17.27"S; 61°50'44.87"W) e Poço Suretama (10°11'12"S; 61°53'50"W), todos pertencentes ao curso do rio Machado – RO. Em cada ponto de coleta foram utilizadas três redes com 250cm de comprimento e 180cm de altura cada uma, com malhas de 140, 160 e 180 milímetros entre nós opostos. Estas redes permaneceram em cada ponto de coleta pelo período de 24 (vinte e quatro) horas, realizando despesas a cada 4 (quatro) horas. Foi obtido o total de 98 exemplares e realizada a biometria. Os dados foram analisados através de gráficos de dispersão, separadamente para machos, fêmeas e toda a população, sendo ajustado pela equação $P=a.Lb$. A amostra é representada por 57 machos e 41 fêmeas, onde a população de *H. armatus* apresentou comprimento padrão médio 58,4 cm e peso médio de 3368g. As fêmeas da espécie apresentaram maior comprimento e peso médio que os machos. Os machos da espécie apresentaram crescimento alométrico positivo $b=3,4$. As fêmeas apresentaram coeficiente de alometria $b=3$, indicando crescimento isométrico. Assim como as fêmeas, a análise para toda a população também apresentou crescimento isométrico. O parâmetro b , da mesma forma que as variáveis peso vs. comprimento podem variar para peixes de uma mesma espécie, mas dentro de alguns limites, de acordo com a localidade, comprimento médio da população e idade. Diante das análises realizadas *H. armatus* apresenta grande porte (aproximadamente 59 cm de comprimento padrão), sendo o comprimento das fêmeas maduras superior aos dos machos. Diante dos poucos estudos para a espécie apresentada, este trabalho pode dar início à discussão sobre o padrão da espécie, que poderá ser firmado com posteriores estudos e análises para melhor conhecimento desta espécie, vindo a *H. armatus* a se tornar comercialmente viável aos pescadores e população local.

Palavras-chave:

ictiofauna tropical, peixe, Amazônia



Poster (Painel)

326-1

ASPECTOS BIOLÓGICOS E ECOLÓGICOS DA PIRAMBEBA (*Serrasalmus marginatus*) NO RESERVATÓRIO DA UHE CORUMBÁ, MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, GO.

Autores:

Paulo Formagio¹, Felipe¹

¹ FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S/A, ² FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S/A

Resumo:

Devido a ocorrência de ataques da piranhas aos banhistas na região do reservatório da UHE Corumbá junto a cidade de Caldas Novas, GO, foi realizado um monitoramento específico visando verificar a presença de espécies de piranhas que ocorrem no reservatório e estudar seus principais hábitos biológicos e ecológicos através de 4 campanhas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2015 (cheia) e em maio de 2015 (seca) realizadas em seis pontos do reservatório próximos à áreas utilizadas para lazer junto a cidade de Caldas Novas. As coletas foram feitas com a utilização de rede de emalhar com diversas malhas, rede de arrasto e peneirão. E para o estudo do ictioplâncton utilizou uma rede cônica malha 5 mm e um fluxômetro. A espécie identificada em toda área de estudo foi a pirambeba, *Serrasalmus marginatus*. Esta mostrou-se a espécie mais abundante com 649 exemplares totalizando 32,05%, seguido pelo lambari preto (*M. intermedia*) com 24,05%, piau (*Leporinus* sp) com 12,05%, saguiru amarelo (*S. insculpta*) com 4,89%, flamenguinho (*L. octofasciatus*) com 4,20%, e as demais espécies com 22,72%. Em relação a distribuição espacial a maior ocorrência foi registrada próxima a entrada do rio Pirapitinga (CR02), com 165 exemplares e a menores ocorrência foi registrada próximo ao clube Náutico (CR04) 63 exemplares. A composição em classe de comprimento mostrou uma maior abundância de indivíduos de médio porte (9,1 e 18cm). Foi verificado um pico de juvenis (9,1 – 12 cm) para o mês de maio, que pode indicar um período de recrutamento da espécie logo após encerrado o período chuvoso. Quanto a proporção sexual, verificou-se uma relação macho e fêmea em torno de 40% - 60% respectivamente, em todos os meses de coleta. Em relação aos aspectos reprodutivos e ictioplâncton, no mês de janeiro e fevereiro verificou-se respectivamente uma maior concentração de fêmeas em repouso (38,7% / 53,7%) seguida por fêmeas maduras (29,3% / 20,9%), em processo de maturação (24,0% / 20,9%) e parcialmente desovadas (6,7% / 6,0%) indicando uma forte atividade reprodutiva. Já no mês de março, verificou-se um total de 55,2% de fêmeas maduras, 17,9% parcialmente desovadas, 7,5% totalmente desovadas, seguido por 10,4% de fêmeas em processo de maturação e apenas 9% maduras, além de duas larvas da espécie no ponto CR05 (cavalo de fogo) indicando um final de período reprodutivo e desova local. Por fim em maio, 75% das fêmeas estavam em repouso, 5,3% totalmente desovadas, 18,4% em processo de maturação, 1,3% parcialmente desovadas e nenhuma madura, indicando um período de recuperação pós-desova. Quanto aos aspectos alimentares foram analisados 606 estômagos dos quais 20% estavam cheios, 44% meio cheios e 37% vazios. Os itens mais frequentes e abundantes foram camarão com 46,8%, seguido por peixes 28,8% e matéria vegetal 19,3% caracterizando uma dieta carnívora, predominantemente carcinófaga com tendência a piscivoria. Assim, verificamos que a espécies apresentou padrões reprodutivos e alimentares compatíveis com a literatura e utilizam essa região para reprodução durante o período chuvoso devido a presença de fêmeas maduras e desovadas, além da ocorrência de larvas.

Palavras-chave:

hábitos biológicos, carcinófaga, piscivoria

Agência de fomento:

Furnas Centrais Elétricas S/A



Poster (Painel)

227-2

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Aspredo aspredo* NO PARQUE NACIONAL DO CABO ORANGE, LITORAL NORTE DO BRASIL

Autores:

AMARAL, M. T.¹, JIMENEZ, E. A.², SOUZA, P. L.¹, SOUZA, M. B.¹, SOUZA, L. P.¹, BARBOSA, N. D.¹

¹ UEAP - Universidade do Estado do Amapá, ² PESCAP - Agência de Pesca do Amapá

Resumo:

O presente estudo objetivou analisar aspectos da biologia reprodutiva de *Aspredo aspredo* no Parque Nacional do Cabo Orange, na costa norte do Amapá. Os exemplares foram capturados durante seis expedições de campo, entre jan/2014 e out/2015, através de redes de emalhe (malhas 30, 40, 50, 60 e 70 mm entre nós opostos). Em laboratório foram aferidos o comprimento total (CT) e o peso total (PT) dos indivíduos. O estágio de maturação gonadal foi determinado macroscopicamente de acordo com Vazzoler (1996): A – imaturo, B – em maturação, C – maduro e D – desovado. A proporção sexual foi avaliada pelo teste de Qui-Quadrado (X^2) com correção de Yates. O tipo de crescimento foi avaliado através da estimação da relação peso-comprimento para cada sexo. Foi estimado o tamanho médio de primeira maturação sexual (L50) para sexos separados e agrupados de acordo com King (1996). Foram capturados 1.175 exemplares de *A. aspredo*, dos quais 854 (72,68%) eram fêmeas e 321 (27,32%) eram machos. A proporção sexual foi de 3:1, com predomínio de fêmeas, entretanto, as diferenças não foram significativas ($X^2=91,43$, $p>0,05$). O comprimento variou de 8,3 cm a 43,8 cm ($33,47\pm3,48$), nos machos, e de 22,9 cm a 50,5 cm ($36,41\pm3,22$) nas fêmeas. Quanto ao peso, a variação foi de 14 g a 122 g ($61,16\pm16,78$), nos machos, e de 15 g a 195 g ($82,32\pm23,14$), nas fêmeas. Considerando a frequência relativa por classe de comprimento, se observa que os machos foram mais frequentes que as fêmeas nas menores classes de CT (8 a 33 cm), sendo que em todas as demais classes as fêmeas foram predominantes. Destaca-se que 84,89% das fêmeas apresentaram CT entre 33 e 43 cm e 85,67% dos machos tinham de 28 a 38 cm CT. Similarmente, na análise da frequência relativa por peso, as fêmeas apresentaram maior frequência do que os machos nas maiores classes de PT (69 a 195 g). Estes resultados permitem inferir que as fêmeas atingem maiores tamanhos do que os machos. A análise da relação peso-comprimento indicou que machos ($b=2,7232$; $R^2=0,7551$) e fêmeas ($b=2,7536$; $R^2=0,7213$) apresentam crescimento alométrico negativo, sugerindo que a espécie apresenta incremento em peso mais lento do que em comprimento. O L50 para sexos agrupados foi de $25,7\pm0,31$ cm, sendo que as fêmeas ($L50=25,7\pm0,63$) atingem a primeira maturidade com comprimento inferior ao dos machos ($L50=26,8\pm0,79$). Os quatro estágios maturacionais foram observados durante o estudo. Considerando os machos, 22,43% eram imaturos, 14,95% em maturação, 6,23% maduros, 53,58% desovados e 2,8% não tiveram o estágio maturacional identificado. Quanto às fêmeas, 5% eram imaturas, 10,77% em maturação, 27,87% maduras, 55,97% desovadas e 0,35% não tiveram o estágio maturacional identificado. O elevado percentual de indivíduos de ambos os sexos nos estágios C e D sugerem que *A. aspredo* utiliza a área de estudo para reprodução. O presente estudo contribuiu para o aumento do conhecimento sobre a biologia reprodutiva de *A. aspredo*, uma espécie que não apresente importância comercial, mas é frequentemente capturada como fauna acompanhante das pescarias de emalhe no litoral norte brasileiro.

Palavras-chave:

Litoral Amazônico, Maturidade Sexual, Relação Peso-Comprimento

Agência de fomento:

Programa Áreas Protegidas da Amazônia / Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – ARPA/FUNBIO



Poster (Painel)

498-1

ASPECTOS DA BIOLOGIA REPRODUTIVA DE TRÊS ESPÉCIES DO GÊNERO *Brachyplatystoma* NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO, RO, BRASIL

Autores:

DEMETRIO, L. N.¹, LUNA, R. R.¹, CARRATTE, J. M. M.¹, GRANAI, M.¹,
VASCONCELOS, L. P.², CÂMARA, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

A bacia amazônica contém a maior diversidade de espécies de peixes de água doce do mundo, entre estes podemos destacar os grandes bagres do gênero *Brachyplatystoma* que são conhecidos por realizarem grandes migrações reprodutivas. O objetivo deste estudo é descrever aspectos da biologia reprodutiva de três espécies de bagres (*Brachyplatystoma filamentosum* (Lichtenstein, 1819), *B. platynemum* (Boulenger, 1898) e *B. rousseauxii* (Castelnau, 1855)) da bacia do rio Madeira na área de influência da UHE Santo Antônio (UHESA). Os dados analisados foram coletados no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHESA. Dados da pesca experimental foram coletados entre junho/2015 e abril/2016, bimestralmente em 15 pontos e semestralmente em 4 pontos no baixo rio Madeira. As coletas foram realizadas utilizando 13 malhadeiras (malhas de 30 a 200 mm entre nós opostos) e espinhel com 10 anzóis, dispostos por 24 horas com despescas a cada 4 horas. Os indivíduos coletados tiveram o comprimento padrão (Ls), total (Lt) (cm) e peso (g) registrados, além de ser determinado o sexo e estágio gonadal. As amostragens de ictioplâncton ocorreram entre fevereiro/2015 e janeiro/2016, mensalmente em 11 pontos com rede de ictioplâncton (IC) e 10 com *trawl net* (TN). Houve baixa captura de *B. filamentosum* (filhote/piraíba), apenas um espécime coletado com espinhel na porção média do reservatório, uma fêmea em estágio de repouso reprodutivo. *B. platynemum* (babão) contabilizou 9 espécimes coletados com malhadeira, sendo 3 fêmeas (2 imaturas e 1 repouso), 4 machos (2 imaturos, 1 repouso e 1 em maturação) e para 2 indivíduos não foi possível determinar o sexo. Estes apresentaram Ls variando entre 41 e 61 cm. Estima-se para esta espécie, no rio Madeira, o tamanho de L50 em 50 cm, indicando que os espécimes amostrados provavelmente são indivíduos adultos. De *B. rousseauxii* (dourada), foram amostrados 15 espécimes (6 machos, 5 fêmeas e 3 imaturos sem sexo determinado), capturados com malha nos pontos pertencentes à área do reservatório. Estes apresentaram alta variação de comprimentos, de 13,1 a 56 cm, sendo a maior frequência nas classes de tamanho de 30 cm, 38 cm e 46 cm. Por outro lado, os dados de ictioplâncton foram expressivos, sendo capturadas 101 larvas/juvenis de filhote (48 – IC e 53 – TN), 23 larvas/juvenis de babão (8 – IC e 15 – TN) e 32 larvas/juvenis de dourada (2 – IC e 30 – TN). Todas as larvas coletadas estavam em avançado estágio de desenvolvimento (flexão e pós-flexão) e houve maior captura nos pontos mais a montante no reservatório da UHESA. Diante destes resultados é perceptível que estas espécies estão se reproduzindo a montante do reservatório da UHESA e as larvas chegam a área de estudo no final do seu desenvolvimento larval. Isto demonstra a importância de monitorar o rio Madeira, por ser uma rota migratória para estas espécies.

Palavras-chave:

Bagres, Ictioplâncton, Amazônia

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental, Santo Antônio Energia



Oral (Tema Livre)

37-1

Aspectos da ictiofauna do rio Paraúna, bacia do rio das Velhas, Minas Gerais.

Autores:

BRAGA, A. L. C.¹, POMPEU, P. S.², MASCARENHAS, C. B. A.³

¹ FLORAM - Floram Engenharia e Meio Ambiente Ltda, ² UFLA - Universidade Federal de Lavras, ³ BIO-AMBIENTAL - Bio-Ambiental Consultoria Ltda.

Resumo:

A ictiofauna da bacia do Velhas é considerada bem conhecida, com registros de 160 anos. Contudo, a ictiofauna do rio Paraúna - afluente do Velhas - é pouco estudada. Estudos que buscam identificar a riqueza e distribuição das espécies são importantes para auxiliar nas tomadas de decisões relacionadas à recuperação e à preservação da fauna de peixes. O presente estudo teve como objetivo realizar a caracterização da ictiofauna do rio Paraúna, na área de influência da PCH Paraúna, avaliando potenciais impactos da repotenciação da PCH. As coletas abrangeram duas estações: seca em julho/2012 e chuvosa em dezembro/2012, em quatro pontos amostrais: Reservatório, Trecho de Vazão Reduzida, Trecho de Vazão Restituída e um córrego que recebe a vazão restituída antes de seu retorno ao Paraúna. Os peixes foram coletados com redes com malhas de 3 a 16 cm entre nós opostos; tarrafa, rede arrasto e peneiras. Todos os exemplares foram medidos (cm) e pesados (g). Os parâmetros avaliados foram: frequência; dominância; abundância através de CPUE; diversidade; equitabilidade; riqueza e similaridade. Para riqueza, considerou-se ainda os dados existentes na literatura. Foram avaliados os estágios macroscópicos de maturação sexual para se caracterizar aspectos da reprodução das espécies. Registraram-se 29 espécies, o que equivale a 25 % da riqueza conhecida para a bacia do Velhas. Mais de 50% das espécies foram classificadas como raras. A espécie *Geophagus brasiliensis*, foi a mais dominante, resultado influenciado pelo ponto amostral no reservatório. Pode-se afirmar que a ictiocenose é dominada por espécies de pequeno a médio porte. Mesmo espécies consideradas de grande porte, tais como o *Salminus franciscanus*, tiveram registrados apenas indivíduos de médio porte e imaturos, com CP variando de 23,6 a 28,5 cm. Assim, existe um indicativo de que o Paraúna, por ser um tributário, desempenha papel como área de refúgio e alimentação para peixes migradores e reofílicos na fase juvenil. Os valores de CPUE foram maiores em número para o reservatório e em biomassa para os pontos a jusante da barragem. Em termos de diversidade o mês de dezembro e os pontos localizados a jusante apresentaram os maiores valores. Os pontos localizados a jusante da barragem apresentam maior similaridade entre si. O mês de dezembro apresentou maior número de peixes com gônadas em estágio de maturação, padrão já conhecido para a bacia do São Francisco. A heterogeneidade física dos segmentos a jusante, onde é observada a presença de corredeiras, remansos, substratos pedregosos e arenosos, explica a maior riqueza nesta região. A presença de juvenis de espécies de grande porte pode indicar que a área é importante como local de dispersão. A repotenciação da PCH Paraúna irá alterar a localização da casa de força e, consequentemente, aumentar o trecho de vazão reduzida. Assim, possíveis reduções na vazão podem potencialmente dificultar o acesso dos peixes aos trechos imediatamente a jusante da barragem, onde aparentemente há maior heterogeneidade de habitats, com reflexos sobre a dinâmica da comunidade de peixes.

Palavras-chave:

comunidades, tributários, impactos ambientais

Agência de fomento:

Floram Engenharia e Meio Ambiente



Poster (Painel)

500-1

ASPECTOS DA PESCA ARTESANAL NAS COMUNIDADES NO RIO MADEIRA, PORTO VELHO, RONDÔNIA.

Autores:

SILVA, P. F.¹, HALLWASS, G.^{1,2}, CÂMARA, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² UFPA - Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará

Resumo:

A pesca artesanal é a principal fonte de renda e alimento para grande parte das populações ribeirinhas da Amazônia, sendo possível a utilização de diferentes tipos de apetrechos e embarcações. O presente estudo visa analisar os aspectos da pesca artesanal realizada no rio Madeira, avaliando os tipos de arte de pesca e embarcações mais utilizadas pelas comunidades localizadas no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHE Santo Antônio (UHESA). O monitoramento é realizado diariamente em nove portos de desembarque ao longo de mais de 200 km de rio: Jacy Paraná e Teotônio (reservatório da UHESA); Porto Velho, São Sebastião, São Carlos, Cuniã, Nazaré, Calama e Humaitá (jusante da UHESA). O registro dos desembarques pesqueiros é realizado por um coletor treinado, aplica-se questionário padronizado por participação voluntária dos pescadores. As fichas são recolhidas mensalmente, os dados são tabulados para posterior realização de análises. O período de registro dos dados de desembarques pesqueiros analisados compreende o período de abril de 2009 a dezembro de 2015, sendo que os períodos de análise foram separados entre as fases de construção/operação da UHESA, de 2009 a 2011 (pré-enchimento) e 2012 a 2015 (pós-enchimento). A rede malhadeira foi a arte de pesca mais utilizada e apresentou um aumento gradual na frequência de utilização (40% a 77%) e produção pesqueira (52% a 83%) ao longo dos anos amostrados, inclusive pré e pós-enchimento. Houve redução no uso (~16% a 1,5%) e na produção pesqueira (~15% a 2%) de tarrafas devido ao alagamento dos trechos encachoeirados, que tornavam a pesca com esse tipo de apetrecho bastante eficiente e produtivo. As demais artes de pesca apresentam variações tanto na frequência de utilização como na produtividade ao longo de todo o período analisado, sem um padrão definido. Os tipos de embarcação mais utilizados na pesca do Rio Madeira foram às canoas motorizada variando de 70% a 85% na frequência dos desembarques e apresentando uma produção média de 60% do total do pescado capturado na região. Por outro lado, barcos recreio possuem baixa frequência de desembarque (entre 5% e 10%), mas com alta produção pesqueira, aproximadamente 30% do total desembarcado, indicando a cadeia produtiva do pescado na região do Rio Madeira. Ainda, o desembarque por meio de automóveis apresentou forte crescimento, de 0% para cerca de 2% de frequência e 10% de produção pesqueira. As artes de pesca empregadas e o tipo de embarcação utilizado na atividade pesqueira são um dos principais indicativos da escala de pesca, bem como a possível área de atuação dos pescadores, sendo que a pesca no Rio Madeira pode ser considerada artesanal de pequena escala. Nota-se a importância da produção pesqueira desembarcada por meio de barcos recreios e mais recentemente de automóveis, indicando que a cadeia produtiva do pescado na região possui uma escala espacial abrangente.

Palavras-chave:

Amazônia, Petrecho de Pesca, produção pesqueira

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental / Santo Antônio Energia - SAE



Poster (Painel)

61-1

ASPECTOS DO PARASITISMO DE *Excorallana berbicensis* BOONE, 1918 (ISOPODA, CORALLANIDAE) EM *Ageneiosus ucayalensis* CASTELNAL, 1855 (SILURIFORMES, AUCHENIPTERIDAE) DO RESERVATÓRIO DA UHE COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, AMAPÁ, BRASIL

Autores:

VASCONCELOS, H. C. G.^{1,3}, SALOMÃO, D. C. O.^{1,3}, SÁ-OLIVEIRA, J. C.^{1,3},
TAVARES-DIAS, M.^{2,3}

¹ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ² EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, ³ NEPA - Núcleo de Estudos em Pesca e Aquicultura Agroecológica

Resumo:

Os parasitos trazem implicações negativas sobre seus hospedeiros, refletindo-se principalmente na diminuição do seu grau de higidez. O fator de condição é um indicador quantitativo da higidez dos peixes e importante ferramenta para o estudo da relação parasito-hospedeiro. O objetivo do estudo foi avaliar a relação parasito-hospedeiro por meio da higidez de *Ageneiosus ucayalensis* parasitado por *Excorallana berbicensis*. Os espécimes de *A. ucayalensis* ($16,3 \pm 2,8$ cm e $39,7 \pm 18,3$ g) foram capturados bimestralmente, entre outubro de 2012 e agosto de 2013, em seis pontos distribuídos no reservatório da UHE Coaracy Nunes ($00^{\circ}54'11.8''N$ e $051^{\circ}15'35.5''W$), Rio Araguari. Para a pesca foram utilizadas redes de espera simples de diferentes malhas (20 a 60 mm entre nós opostos), com 12 horas de permanência e vistorias a cada duas horas. De cada peixe-hospedeiro foi mensurado o Comprimento Padrão (Cp), em centímetros, e o Peso total (Pt), em gramas. A boca, câmara branquial, tegumento e nadadeiras de cada peixe foi examinada imediatamente após a captura, para verificar a presença de *E. berbicensis*, já contados e separados por sexo. Os valores de peso e comprimento corporal de cada indivíduo foram utilizados para traçar a curva da relação peso x comprimento de peixes parasitados e não parasitados separadamente. Assim, determinou-se os valores das constantes a e b, e o peso teoricamente esperado (Pe) para cada comprimento, pela fórmula $Pe = a * Ls^b$. Então, calculou-se o fator de condição relativo (Kn) de cada espécime ($Kn = Pt / Pe$) de peixe parasitado e não parasitado, comparados através do teste t-Student. O coeficiente de correlação de Spearman (r_s) foi usado para determinar possíveis correlações da abundância de parasitos com o Kn. O teste Mann-Whitney, com aproximação em Z, foi utilizado para comparar os níveis de infestação por machos e fêmeas de *E. berbicensis*. O nível de significância estatística adotado foi $p \leq 0.05$. Foram coletados 63 espécimes de *A. ucayalensis* e 34,9% estavam parasitados por *E. berbicensis* (19 machos e 104 fêmeas), com abundância média de 1,9 parasitos por peixe. O Kn não apresentou diferenças significativas para peixes parasitados ($1,000 \pm 0,046$) e não parasitados ($0,999 \pm 0,058$), com o teste $t = -0,024$ e $p = 0,981$. Não foi evidenciada correlação significativa entre a abundância de parasitos e o Kn ($r_s = -0,167$; $p = 0,192$). A infestação por fêmeas de *E. berbicensis* foi significativamente superior em relação aos machos ($Z = 2,2469$; $p = 0,0246$). Diferente do esperado, a relação parasito-hospedeiro não foi significativamente negativa para *A. ucayalensis*. Desta forma é possível afirmar que *E. berbicensis* apresentou baixa patogenicidade, indicando a reação adequada do hospedeiro contra o parasitismo. Pouco se conhece sobre *E. berbicensis*, mas o número significativo de fêmeas parasitos sugere possíveis diferenças no sítio de infestação preferencial entre os sexos desse isópode e seu ciclo de vida.

Palavras-chave:

ectoparasito crustáceo, higidez, infestação



Poster (Painel)

505-1

ASPECTOS ECOLÓGICOS E BIOLÓGICOS DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES, *Brycon amazonicus* (Spix & Agassiz, 1829), *Prochilodus nigricans* (Agassiz, 1829) E *Potamorhina latior* (Spix & Agassiz, 1829), DA BACIA DO RIO MADEIRA NAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO, AMAZÔNIA, BRASILEIRA.

Autores:

CARRATTE, J. M. M.¹, NOGUEIRA, L. D.¹, LUNA, R. R.¹, GRANAI, M.¹,
VASCONCELOS, L. P.², CÂMARA, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

A bacia amazônica contém a maior diversidade de espécies de peixes de água doce do mundo. Essa diversidade reflete a heterogeneidade de ambientes aquáticos disponíveis. O objetivo deste trabalho foi descrever as abundâncias, distribuições de comprimento e estágios de maturação gonadal de três Characiformes de interesse comercial na região amazônica: *Brycon amazonicus* (jatuarana), *Prochilodus nigricans* (curimba) e *Potamorhina latior* (branquinha) da bacia do rio Madeira nas áreas de influência da UHE Santo Antônio (UHESA). Todos os dados são provenientes de campanhas de amostragem bimestrais (6 pontos no reservatório e 9 a jusante) e semestrais (4 pontos no baixo rio Madeira), no período de junho/2015 a abril/2016. Em cada ponto de coleta foram utilizadas uma bateria de 13 redes de espera, diferentes malhas, de fio de nylon com 20m de comprimento cada, dispostas por 24 horas consecutivas com despescas a cada 4 horas. Todos os indivíduos tiveram sua biometria básica realizada. Durante o período monitorado foram capturadas 20 jatuaranas, sendo 60% em um dos pontos do reservatório. O número capturado de jatuarana foi baixo quando comparado ao das outras espécies. A maioria dos espécimes capturados estavam em repouso sexual, com exceção de um indivíduo em estágio maduro. A média do comprimento padrão das jatuaranas capturadas foi de 27,9 cm (LSmín = 18,6 cm, LSmáx = 36,5 cm), na literatura o L50 é 42,6 cm, para indivíduos retirados do ambiente natural e que se desenvolveram em tanques de aquicultura. Em relação à *P. nigricans*, foram coletados 178 indivíduos ao longo de toda área, com exceção do lago Cuniã e dos pontos a jusante mais distantes da barragem. Nos pontos onde houve registro da espécie, indivíduos apresentaram diferentes estágios de maturação gonadal e a área a jusante apresentou a maior abundância. Os Ls dos indivíduos capturados variaram de 20 cm a 33,6 cm, com média de 24 cm, na literatura o L50 é 35,5 cm para curimatãs desembarcados em Santarém/PA. *Potamorhina latior* apresentou elevadas capturas para o período considerado, 727 indivíduos amostrados ao longo de toda a área de estudo, em diversos estágios de maturação gonadal, e com maior concentração na área do reservatório. Isto indica que esta é uma espécie bem distribuída na bacia e que utiliza os mais diversos ambientes para completar seu ciclo de vida. Os Ls variaram de 8,5 cm a 23,3 cm, com média de 17,7 cm, a maioria dos quais se concentraram na classe de comprimento de 20 cm. Na literatura o L50 é 12,4 cm para machos e 14,5cm para fêmeas. Os resultados deste estudo indicam a ampla distribuição das três espécies de Characiformes analisadas ao longo da bacia do rio Madeira, em especial *P. nigricans* e *P. latior*. A amplitude de tamanhos dos espécimes amostrados destas espécies, com variados graus de desenvolvimento gonadal, evidenciam a boa representatividade obtida com as referidas amostragens. Já as menores capturas, sempre de espécimes adultos, de *B. amazonicus*, restritas às imediações da UHE, precisam ser avaliadas em maior escala de tempo para se determinar os processos que as produzem.

Palavras-chave:

Abundância, Reprodução, Reservatório

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia - SAE/Neotropical Consultoria Ambiental



Poster (Painel)

528-1

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *POECILIA VIVIPARA* (BLOCH E SCHNEIDER, 1801) (POECILIIDAE) DO RIO CACHOEIRA, BAHIA.

Autores:

Silva, V. S.¹, OLIVEIRA, C. L. C.¹

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo:

Os poecilídeos possuem adaptações, permitindo o sucesso reprodutivo em diferentes locais. *Poecilia vivipara* é encontrada em ambientes com diferentes salinidades, desde água doce a salobra, possuindo também tolerância em ambientes com déficit de oxigênio. O objetivo principal deste trabalho foi analisar a fecundidade e o desenvolvimento embrionário de *P. vivipara* coletada no rio Cachoeira, rio que recebe grande aporte de poluentes, principalmente doméstico. Foram coletados trimestralmente 174 fêmeas de *P. vivipara* entre 2013 e 2014 em 5 pontos do rio, entre as cidades de Ilhéus e Itapé, localizadas no sul da Bahia. Estas foram pesadas, medidas (comprimento padrão - CP) e tiveram suas gônadas removidas e também pesadas. Após foram amostrados 50 ovários para a análise macroscópica. Observou-se os 4 estágios de desenvolvimento embrionário descritos para *P. vivipara*, sendo eles: estágio 1, com sacos vitelínicos grandes e embrião no início de sua formação; estágio 2, com embriões em desenvolvimento com a formação inicial dos olhos; estágio 3, com embriões com olhos formados e início de pigmentação do corpo e no estágio 4 é observado a formação dos arcos branquiais. A maior fêmea fecundada (CP 55mm) continha o maior número de embriões, 101. Foram analisados 1.274 embriões que estavam igualmente distribuídos nas fases 2, 3 e 4. Somente 10% dos embriões estavam no estágio 1. O número de embriões variou de 5 a 101, sendo a média de 29 embriões por fêmea. Observaram-se fêmeas fecundadas em todas as coletas e em uma mesma coleta, fêmeas em diferentes fases gestacionais, indicando que a espécie reproduz em diferentes épocas do ano. Em três ovários, 6% da amostra, foram encontrados embriões em diferentes estágios de desenvolvimento, podendo possuir fases bem distintas como um e três, indicando cópula em diferentes momentos e ou estoque de espermatozoides. Em todas as coletas também foram encontradas fêmeas com ovócitos vitelinados, mas não fecundados. Apesar de *P. vivipara* ter sido coletada em um rio altamente poluído e com constantes mudanças no nível da água ao longo do ano, não foi observada nenhuma alteração no desenvolvimento embrionário e no número médio de embriões descrito para a espécie.

Palavras-chave:

Viviparidade, Poecilia, Reprodução

Agência de fomento:

FAPESB



Poster (Painel)

528-1

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE *POECILIA VIVIPARA* (BLOCH E SCHNEIDER, 1801) (POECILIIDAE) DO RIO CACHOEIRA, BAHIA.

Autores:

Silva, V. S.¹, OLIVEIRA, C. L. C.¹

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo:

Os poecilídeos possuem adaptações, permitindo o sucesso reprodutivo em diferentes locais. *Poecilia vivipara* é encontrada em ambientes com diferentes salinidades, desde água doce a salobra, possuindo também tolerância em ambientes com déficit de oxigênio. O objetivo principal deste trabalho foi analisar a fecundidade e o desenvolvimento embrionário de *P. vivipara* coletada no rio Cachoeira, rio que recebe grande aporte de poluentes, principalmente doméstico. Foram coletados trimestralmente 174 fêmeas de *P. vivipara* entre 2013 e 2014 em 5 pontos do rio, entre as cidades de Ilhéus e Itapé, localizadas no sul da Bahia. Estas foram pesadas, medidas (comprimento padrão - CP) e tiveram suas gônadas removidas e também pesadas. Após foram amostrados 50 ovários para a análise macroscópica. Observou-se os 4 estágios de desenvolvimento embrionário descritos para *P. vivipara*, sendo eles: estágio 1, com sacos vitelínicos grandes e embrião no início de sua formação; estágio 2, com embriões em desenvolvimento com a formação inicial dos olhos; estágio 3, com embriões com olhos formados e início de pigmentação do corpo e no estágio 4 é observado a formação dos arcos branquiais. A maior fêmea fecundada (CP 55mm) continha o maior número de embriões, 101. Foram analisados 1.274 embriões que estavam igualmente distribuídos nas fases 2, 3 e 4. Somente 10% dos embriões estavam no estágio 1. O número de embriões variou de 5 a 101, sendo a média de 29 embriões por fêmea. Observaram-se fêmeas fecundadas em todas as coletas e em uma mesma coleta, fêmeas em diferentes fases gestacionais, indicando que a espécie reproduz em diferentes épocas do ano. Em três ovários, 6% da amostra, foram encontrados embriões em diferentes estágios de desenvolvimento, podendo possuir fases bem distintas como um e três, indicando cópula em diferentes momentos e ou estoque de espermatozoides. Em todas as coletas também foram encontradas fêmeas com ovócitos vitelinados, mas não fecundados. Apesar de *P. vivipara* ter sido coletada em um rio altamente poluído e com constantes mudanças no nível da água ao longo do ano, não foi observada nenhuma alteração no desenvolvimento embrionário e no número médio de embriões descrito para a espécie.

Palavras-chave:

Viviparidade, Poecilia, Reprodução

Agência de fomento:

FAPESB



Poster (Painel)

760-1

ASPECTOS REPRODUTIVOS DE CINCO ESPÉCIES DE ELASMOBRÂNQUIOS DA REGIÃO DA BAÍA DA ILHA GRANDE, ANGRA DOS REIS, RJ.

Autores:

PEREIRA, C. F.¹, Maciel, T. R.¹, Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Elasmobranchii possuem grande importância ecológica, pois em sua maioria são predadores de topo, contribuindo para o equilíbrio das cadeias tróficas. Apresentam modos de reprodução variados e complexos, com baixa fecundidade, maturação sexual tardia e longo ciclo de vida, resultando em uma lenta recuperação dos estoques e tornando-os vulneráveis à pesca. O objetivo deste estudo foi estabelecer os parâmetros reprodutivos de cinco espécies de elasmobrânquios que ocorrem na região da baía da Ilha Grande, Angra dos Reis – RJ. Os peixes foram coletados no decorrer das estações do ano, de janeiro de 2006 a agosto de 2007. Foi calculada a razão macho/fêmea; se existem diferenças significativas de tamanho entre os sexos; os índices IGS e IHS, a fim de determinar o período reprodutivo; a fecundidade uterina; o tamanho médio de primeira maturação sexual; e a proporção de jovens. Para *Rioraja agassizi*, foram coletados 253 indivíduos, onde 11,8% do total eram jovens, encontrados em todas as coletas. A razão macho/fêmea foi 1,1:1. As fêmeas atingem maturidade sexual em tamanhos maiores que os machos, com C50 de 28,00 cm, e machos com C50 de 24,17 cm. Para *Atlantoraja cyclophora*, foram coletados 64 indivíduos, com razão macho/fêmea de 0,7:1. 34,4% eram jovens, presentes na primavera, verão e outono. O C50 foi calculado em 36,04 cm para fêmeas e 35,27 cm para machos. Os valores de C50 foram menores que o descrito na literatura, sugerindo a ocorrência de um possível processo de nanismo nas duas espécies. Para *Psammobatis rutrum*, foram coletados 20 indivíduos, apenas 5% eram jovens, razão macho/fêmea de 1:1. Para *Psammobatis extenta*, foram coletados 103 indivíduos, com razão macho/fêmea calculada em 0,84:1. 9,7% do total eram jovens. Apenas nesta espécie não foi encontrada diferença significativa de tamanho entre machos e fêmeas adultos, nas demais as fêmeas foram maiores que os machos. Não foi possível calcular o C50 para *P. rutrum* e *P. extenta*, devido à baixa captura de indivíduos nos tamanhos de transição entre as fases juvenil e adulta. Os índices IGS e IHS das quatro espécies não variaram ao longo do período de estudo. Estas espécies pertencem à família Rajidae, seus representantes são ovíparos. Todas as fêmeas apresentaram fecundidade de dois ovos, com produção contínua de folículos ovarianos, assim, são encontrados indivíduos se reproduzindo durante todo o ano. Para *Rhizoprionodon lalandii*, foram coletados 49 indivíduos, razão macho/fêmea de 0,96:1. A espécie foi capturada apenas no outono e inverno de 2006. Dos indivíduos, 57,1% eram adultos, predominantemente fêmeas, entre os machos 54,2% eram jovens. A espécie normalmente apresenta segregação entre os sexos. O C50 foi calculado em 58,31 cm para machos. O baixo número de indivíduos, assim como ocorreu com as fêmeas de *A. cyclophora*, torna o cálculo do C50 pouco conclusivo, porém nossos resultados vão de encontro ao descrito na literatura. O IGS e IHS também não variaram significativamente. Entretanto, nos dois períodos foram encontradas fêmeas grávidas, com fecundidade média de 3,25 embriões. Os estágios de desenvolvimento dos embriões foram condizentes com os dados da literatura para o sudeste do Brasil.

Palavras-chave:

Elasmobranchii, Biologia reprodutiva, Baía da Ilha Grande



Oral (Tema Livre)

513-2

ASSEMBLEIA DE PEIXES EM POÇAS DE MARÉ NO LITORAL OESTE DO CEARÁ: INFLUÊNCIA DOS FATORES ABIÓTICOS E DE ALGAS ARRIBADAS

Autores:

MARQUES, J. M. L.¹, LEON, B.E.P.², RODRIGUES, I.R.², Ponte, I.A.R.¹, Dantas, N.C.F.M.¹, Feitosa, C.V.²

¹ UFC - Departamento de Engenharia de Pesca-Universidade Federal do Ceará, ² LABOMAR-UFC - Instituto de Ciências do Mar-Universidade Federal do Ceará

Resumo:

Os recifes costeiros intertidais e suas poças de maré são importantes habitats para recrutas e jovens de várias espécies de peixes, sendo amplamente variável no tempo e espaço. A pesquisa teve como objetivo determinar a estrutura da comunidade dos peixes recifais que habitam as poças de maré da praia de Pedra Rachada, Paracuru, Ceará, e correlacionar os descritores ecológicos da comunidade, os dados de abundância e número de espécies com os fatores abióticos (temperatura, salinidade e cobertura algal). Foram realizadas coletas mensais em três poças no período diurno, em marés de baixa-mar de sizígia inferiores a 0.3 no período de setembro de 2014 e agosto de 2015. Para tanto, foi utilizada a metodologia de censo visual com duração média de 15 minutos por poça. Foram aferidos os parâmetros físico-químicos (e.g. temperatura e salinidade) com o auxílio de um termômetro utilizado em aquários e refratômetro. O percentual de cobertura algal foi estimado através de quadrats de 50x50cm. Para verificar a correlação entre os fatores bióticos e abióticos foi utilizada a análise de correspondência canônica (CCA). Foram registrados 2886 indivíduos pertencentes a 20 famílias e 33 espécies. As famílias com maior representatividade em termos de número de indivíduos foram Haemulidae, Labridae, Acanthuridae e Pomacentridae (66%, 15%, 8% e 5% dos indivíduos, respectivamente). As espécies mais abundantes foram *Haemulon parra* e *Haemulon plumieri* que juntas somaram 1.853 indivíduos. A diversidade de Shannon e a equitabilidade de Pielou apresentaram valores médios de $1,551 \pm 0,282$ e $0,726 \pm 0,086$, respectivamente. A categoria trófica predominante foi predador de invertebrado móvel. O primeiro eixo da CCA explicou significativamente 82,83,6% da variância do modelo, com os dois primeiros eixos sendo significativo (*eigenvalue* = 0,0038 e 0,0007; $p = 0,0198$ e $0,0099$, respectivamente). Os principais fatores com influência positiva no eixo 1 foram riqueza e cobertura algal e negativa foi a equitabilidade. O eixo 2 apresentou maior representatividade dos mesmos fatores estando a riqueza e a equitabilidade correlacionados positivamente e a cobertura algal negativamente. A temperatura, salinidade, número de espécies e indivíduos e a diversidade não apresentaram associação significativa na análise. Os resultados referentes à composição e estrutura da assembleia foram similares aos de outras pesquisas realizadas em recifes costeiros do Nordeste. Quanto à análise de correlação canônica, pode-se afirmar que quanto maior for o percentual de cobertura de alga arribada, menor será a equitabilidade e a riqueza de espécies, sugerindo que poucas espécies, porém abundantes, se associam às áreas que contêm alga arribada. Diante do exposto, pode-se concluir que as algas arribadas também atuam diretamente na estrutura da assembleia de peixes em poças de maré, como já foi constatado em outros ecossistemas (e.g. praias arenosas).

Palavras-chave:

Equitabilidade, Cobertura algal, Riqueza

Agência de fomento:

Financiamento próprio



Poster (Painel)

624-1

ASSEMBLEIAS DE PEIXES EM ÁREAS DE BALNEÁRIOS, BAIXO RIO NEGRO, AMAZONAS.

Autores:

GALUCIO, K. S.¹, MARTINS, G. P.², FERREIRA, L. V.², REIS, N. M.², BUHRNHEIM, C. M.^{1,2}

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ² UEA - Universidade do Estado do Amazonas

Resumo:

Este estudo investigou as assembleias de peixes em quatro balneários de praias na região metropolitana de Manaus, Açutuba, Lua, Ponta Negra e Novo Airão, na bacia do baixo rio Negro, Amazônia Central, abordando composição, riqueza e abundância de espécies entre as águas altas (jan, fev, mar) e baixas (set, out e nov) e os períodos diurno e noturno em 2014. As coletas foram feitas com três redes de arrasto: 10 m x 2,5 m e malha de 5 mm, 8 m x 2 m e malha de 1 mm, 5 m x 1 m e malha 12 mm.. As assembleias de peixes foram compostas por um total de 6.718 exemplares obtidos de oito ordens, 25 famílias e 142 espécies, respectivamente 84, 62, 62 e 48 espécies em cada balneário. A composição espécies agrupou os balneários da margem direita Açutuba e Novo Airão versus Ponta Negra e Lua na margem esquerda, tanto nas águas altas quanto nas baixas. Esse agrupamento pode estar relacionado a fatores locais como a vegetação, tipos de substratos e a exclusividade de espécies. A riqueza de espécies nos balneários apresentou a média de 8,7 a 13,8 espécies em relação às águas altas e baixas, sendo a maior riqueza nos balneários da margem direita. A abundância relativa foi predominante nas águas altas em relação às baixas para os quatro balneários, sendo o fator ciclo de inundação predominante em relação ao fator praia, com maior abundância para o Açutuba com 2.052 indivíduos e menor para a Ponta Negra, com 1.377 indivíduos. As assembleias de peixes apresentaram diferenças significativas para o fator diurno e noturno, com maior riqueza e abundância a noite em todos os balneários. A composição de espécies foi similar entre os balneários da Ponta Negra e Lua para ambos os períodos, já no Açutuba e Novo Airão somente no período noturno. Os Characiformes compoaram as maiores riqueza e abundância de espécies no total, seguidos dos Siluriformes, Perciformes, Clupeiformes, Gymnotiformes, Myliobatiformes, Beloniformes e Pleuronectiformes. As famílias com maior riqueza foram: Characidae, Doradidae, Auchenipteridae, Cichlidae e Engraulidae. No total, os caracídeos *Lonchogenys ilisha*, *Rhinobrycon negrensis* e *Microchemobrycon casiquiare* foram a espécies mais abundantes encontradas nos balneários. Sendo a primeira espécie predominante nos balneários da Ponta Negra, Lua e Novo Airão. A segunda espécie predominante na Ponta Negra, Lua e Açutuba. A terceira espécie predominante nos balneários do Açutuba e Novo Airão. As assembleias dos quatro balneários do rio Negro analisadas tiveram composição, riqueza e abundância de espécies relativamente altas, embora sob diversas perturbações antrópicas, como descartes de lixo e a entrada de pessoas na água.

Palavras-chave:

ictiologia, peixes neotropicais, bacia Amazônica

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)



Poster (Painel)

325-2

ASSIMETRIA FLUTUANTE DE JUVENIS DA SARDINHA CASCUDA HARENGULA CLUPEOLA (CUVIER, 1829) COMO INDICADORA DE IMPACTO AMBIENTAL

Autores:

EVANGELISTA, I. R.^{2,1}, Souza, J. S.¹, SEIXAS, L. B.¹, SANTOS, A. F. G. N.^{1,2}

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense, ² IEAPM - Instituto de Estudos do Mar
Almirante Paulo Moreira

Resumo:

A presença de agentes estressores no ambiente aquático, sejam estes de ordem química, física ou antrópica, pode causar alterações na comunidade íctica. Neste contexto, o desenvolvimento de sutis alterações morfológicas aleatórias nas estruturas pares dos peixes denomina-se assimetria flutuante. Este fenômeno, considerado um promissor bioindicador ambiental, permite identificar distúrbios a nível populacional, antes da contaminação de toda a biocenose. A sardinha cascuda *Harengula clupeola* (Cuvier, 1829) apresenta extensa distribuição geográfica, formando cardumes em regiões costeiras, como baías e praias arenosas. Os juvenis desta espécie permanecem nestas áreas até a fase adulta de seu ciclo de vida e podem atuar como sentinelas, visto que suportam variações ambientais. Neste sentido, objetivou-se validar a existência de assimetria flutuante para *H. clupeola*, e averiguar possíveis respostas aos diferentes níveis de poluição de duas praias arenosas (Adão e Forte Rio Branco, Niterói) situadas na entrada da baía de Guanabara. Estas praias sofrem influência esporádica de águas mais internas da baía e apresentam diferentes níveis hidrodinâmicos. Foram realizadas cinco coletas (3-Adão; 2-Forte Rio Branco) nos meses de maio, julho e outubro (apenas praia do Forte) de 2015 com rede de arrasto picaré (20x2m; 7mm). Variáveis físico e químicas da água foram medidas. Os exemplares de *H. clupeola* tiveram o comprimento total (CT), diâmetro orbital (DO) e comprimento das nadadeiras peitorais (CNp) e ventrais (CNv) medidos dos lados direito (D) e esquerdo (E) do corpo. O comprimento de primeira maturação (L50) foi adotado para determinar o estágio de vida dos peixes capturados. Para a detecção dos níveis de assimetria flutuante dois índices foram calculados; $FA=|D-E|$ e $CFA=\sum|D-E|$. A fim de confirmar a normalidade dos dados e a presença de assimetria flutuante, histogramas e o teste-t student foram utilizados. A PERMANOVA detectou possíveis diferenças significativas para os níveis de assimetria registrados entre praias, e a análise de componentes principais (PCA) investigou se houve separação espacial e sazonal das variáveis físico-químicas da água. Foi detectada a presença de assimetria flutuante em todas as estruturas analisadas (teste-t student: $p<0.001$). A PERMANOVA indicou diferenças significativas para o DO ($F=7.92$; $p<0.01$), o CNv ($F=24.81$; $p<0.001$) e o índice composto CFA1 ($F=19.26$; $p<0.001$), com maiores médias na praia do Adão. O eixo 1 da PCA explicou 70,9% da variância dos dados ($eigenvalue=3.55$; $p<0.05$) e correlacionou o outono da praia do Forte com maiores valores de salinidade e condutividade ($r=-0.98$ p/ ambos). Já o inverno na praia do Forte e o outono, inverno e primavera na praia do Adão foram correlacionados com a temperatura ($r=0.97$) e oxigênio ($r=0.78$). Os maiores níveis de assimetria observados na praia do Adão podem estar relacionados às águas mais quentes desta praia e à maior incidência de lixo flutuante, ambas consequência de um baixo hidrodinamismo e, portanto, da prevalência de águas mais internas e de pior qualidade da baía de Guanabara nesta área. O padrão oposto foi encontrado na praia do Forte, de maior salinidade e hidrodinamismo, que seriam resultado da influência de águas costeiras adjacentes, que promoveriam a integridade do ambiente e da ictiofauna residente.

Palavras-chave:

Baía de Guanabara, praias arenosas, assimetria flutuante

Agência de fomento:

FAPERJ PROPPI/UFF CAPES



Poster (Painel)

584-1

ASSIMETRIA FLUTUANTE EM *Phalloceros* aff. *uai*, (CYPRIDONTIFORMES, POECILIIDAE) EM ÁREA SOBRE INFLUÊNCIA DE PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS NO ALTO CURSO DO RIO PARÁ, MG, BRASIL.

Autores:

BALLOTIN, L. V.¹, Borges, M. C. F.¹, CORNELISSEN, T. G.¹, SILVA, L. G. M.¹, CASTRO, A. L. F.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei

Resumo:

A assimetria flutuante representa pequenas variações aleatórias em caracteres morfológicos com simetria bilateral e é amplamente usada como medida da instabilidade de desenvolvimento, tanto em plantas quanto em animais. Nos últimos anos, tem-se demonstrado a eficácia de tal ferramenta no biomonitoramento de fatores de estresse de origem ambiental e/ou genética. Para verificar se as alterações em função da implantação Pequenas Centrais Hidroelétricas (PCHs) funcionam como fatores causadores de estresse em *Phalloceros* aff. *uai*, analisaram-se variações morfométricas em três caracteres de simetria bilateral buscando-se detectar assimetria flutuante. Foram medidos o diâmetro dos olhos, altura da nadadeira peitoral e comprimento do opérculo em peixes coletados em trechos a jusante (n=17) das PCHs Nova Dorneles e Maria Célia Mauad Notini, Rio Pará, MG, seus reservatórios (N=11) e a montante dos reservatórios (n=12 peixes). A assimetria foi medida como a diferença no comprimento (mm) dos caracteres entre os lados direito e esquerdo de um mesmo indivíduo e aplicou-se a fórmula FA Index $1 = |RL-LL|/N$, onde RL = comprimento do caractere no lado direito, LL=comprimento do caractere no lado esquerdo e N= número de medidas tomadas em cada área. Observaram-se padrões verdadeiros de assimetria flutuante para *P. uai*, com valores de RL-LL para os três caracteres que apresentam distribuição normal (Lilliefors, todos $P > 0.05$) e não se desviam significativamente de zero (testes t de uma amostra, caractere 1: $t=0.87$, $P=0.38$, caractere 2: $t=3.35$, $P=0.2$, caractere 3: $t=0.72$, $P=0.47$). Não houve diferença significativa no comprimento total, comprimento padrão e peso corporal para os peixes distribuídos entre as três áreas estudadas (CT: $F_{2,37}=0.28$, $P=0.75$, CP: $F_{2,37}=0.03$, $P=0.96$, PC: $F_{2,37}=0.05$, $P=0.95$). Para os três caracteres morfológicos analisados em *P. uai* observaram-se menores valores de assimetria flutuante a jusante da PCH, mas tais diferenças não foram significativas para nenhum dos caracteres (One-Way ANOVA, caractere 1: $F_{2,37}=1.31$, $P=0.28$, caractere 2: $F_{2,37}=1.85$, $P=0.171$, caractere 3: $F_{2,37}=1.82$, $P=0.175$). Apesar de preliminares, os dados não indicam diferenças significativas nos componentes morfológicos avaliados para os trechos estudados. A busca de caracteres adicionais (e.g. caracteres merísticos) e aumento no número de espécimes analisados serão necessários para a verificação da partição do padrão assimétrico observado para a espécie.

Palavras-chave:

Impacto Ambiental, Reservatórios, Ecomorfologia

Agência de fomento:

FAPEMIG



Poster (Painel)

452-1

ASSIMETRIA FLUTUANTE EM POPULAÇÃO DE *ORTHOPRISTIS RUBER* EXPOSTA DIFERENTES NÍVEIS DE ESTRESSORES AMBIENTAIS

Autores:

SEIXAS, L. B.¹, SANTOS, A. F. G. N.^{1,2}, SANTOS, L.N.³

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense-Programa de Pos-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, ² UFF - Universidade Federal Fluminense - Laboratório de Ecologia Aplicada, Dept. Zootecnia e Desenvolvimento Agrossocioambiental Sustentável, Faculdade de Veterinária, ³ UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Perturbações ambientais afetam negativamente a diversidade e funcionamento de habitats aquáticos, provocando mudanças na composição da ictiofauna associada, principalmente, aos ambientes consolidados. Os impactos antropogênicos podem desenvolver estresses na população de peixes, determinando alterações fisiológicas e morfológicas em estruturas bilaterais nos indivíduos. Estas alterações morfológicas são conhecidas como assimetria flutuante (AF), sendo considerada uma ferramenta alternativa aos métodos tradicionais de avaliação da saúde ambiental, sensível a alterações ambientais em sua fase inicial. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o potencial da cocoroca *Orthopristis ruber* (Cuvier, 1830) como espécie bioindicadora através de análise de atributos morfológicos e fisiológicos em uma baía costeira com grande interferência antrópica e elevada importância ecológica e econômica. Foram coletados 66 *O. ruber* em três zonas com diferentes características hidrodinâmicas da Baía de Guanabara nas estações seca e chuvosa de 2011. Foi adotado o índice composto (CFA) para o cálculo do nível de AF e os descritores fisiológicos indicadores de fitness (IGS, IHS, IR e K). Nossos resultados revelaram que o nível de AF se apresenta intimamente relacionado com o desenvolvimento ontogenético do *O. ruber*, entre adultos e juvenis, como também eficiente para a separação entre machos e fêmeas. Análise Parcial Redundância também mostrou que o fator de Condição (K) e o Índice de Repleção (IR) mostraram uma relação inversa com o CFA, sendo os melhores preditores para refletir o grau da AF, indicando o comprometimento da função alimentar e a integridade no armazenamento proteico em *O. ruber*. O IHS demonstrou apenas uma íntima relação com a AF. O CFA não detectou relação com o IGS, o qual não apresentou sensibilidade para detecção da AF, demonstrando uma resposta ruim como preditor afetado pelo impacto da AF, a qual não está afetando a condição reprodutiva do *O. ruber* na Baía de Guanabara. A suscetibilidade da AF depende da espécie e não necessariamente do tipo do agente estressor, sendo necessário um maior conhecimento sobre a espécie para inferir a respeito da assimetria flutuante.

Palavras-chave:

assimetria flutuante, índices fisiológicos, Haemulidae

Agência de fomento:

Fontes de Financiamento: Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq; Programa PELD) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



Poster (Painel)

452-2

ASSIMETRIA FLUTUANTE: UMA FERRAMENTA PARA MONITORAMENTO DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM POPULAÇÕES DE PEIXES EM UMA BAÍA TROPICAL POLUÍDA

Autores:

SEIXAS, L. B.¹, SANTOS, A. F. G. N.^{1,2}, SANTOS, L.N.³

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense, Programa de Pos-Graduação em Dinâmica dos Oceanos e da Terra, ² UFF - Universidade Federal Fluminense - Laboratório de Ecologia Aplicada, Dept. Zootecnia e Desenvolvimento Agrossocioambiental Sustentável, Faculdade de Veterinária, ³ UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

A assimetria flutuante (AF) pode ser definida como alterações morfológicas aleatórias no plano de simetria bilateral de caracteres morfométricos e merísticos em resposta a distúrbios ambientais, sendo uma ferramenta alternativa aos métodos tradicionais de avaliação da saúde ambiental que tem um potencial para avaliar o estado da adaptação de uma população antes que as contaminações agudas afetam toda a comunidade ou o ecossistema. O presente estudo teve como objetivo avaliar a existência de AF em seis caracteres morfométricos e merísticos na Cocoroca *Orthopristis ruber* (Cuvier, 1830), e comparar os desvios da simetria bilateral nestes onívoros, associados a substratos consolidados na Baía de Guanabara - RJ (Brasil). Cinco índices de AF foram testados nos seis caracteres de 66 *O. ruber*, que foram capturados durante as estações seca e chuvosa de 2011 em três áreas da Baía de Guanabara de diferentes características ambientais. Além de validar a existência de AF para *O. ruber*, nossos resultados revelaram desvios significativos na simetria bilateral de acordo com os índices de AF e caracteres. Juntamente com o índice individual FA1, o número de rastros branquiais e o número de raios da nadadeira peitoral forneceram a melhor abordagem metodológica para abordar os níveis de AF em *O. ruber* como uma resposta ao estresse ambiental em cada região. Os níveis de assimetria flutuante em *O. ruber* foram significativamente mais baixos na região da praia da Urca (área de menor contaminação) do que para indivíduos capturados perto dos locais da ilha de Paquetá e da Ponte Rio-Niterói (áreas mais degradadas). Análise Parcial de Redundância também mostrou que os caracteres dos peixes são afetados de diferentes maneiras pelos estressores ambientais, mas especialmente em resposta ao nível do oxigênio dissolvido e, secundariamente, a transparência da água. A ilha de Paquetá é aparentemente menos impactada que a área próxima a Ponte Rio-Niterói. Nossos resultados confirmam o potencial da AF para ser usada como uma ferramenta para detectar efeitos ambientais sobre uma espécie de peixe associado aos recifes rochosos em uma baía poluída tropical, mas ainda são necessários estudos para validar os nossos resultados para outras espécies e ecossistemas.

Palavras-chave:

assimetria flutuante, Haemulidae, distúrbios antrópicos

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq; Programa PELD) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



Poster (Painel)

327-1

ATIVIDADE REPRODUTIVA DAS FÊMEAS DO PEIXE ESPADA (*TRICHIURUS LEPTURUS*) (LINNAEUS, 1758) CAPTURADOS NO LITORAL SUL DE PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL.

Autores:

Barreto, T. M. R. da R.¹, Lopes, D. F. C.^{2,3}, Araujo, A. R. da R.¹, Frédou, F. L.²

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, ³ UFMA - Universidade Federal do Maranhão

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi descrever a atividade reprodutiva das fêmeas da espécie *Trichiurus lepturus* capturado como fauna acompanhante da pesca de arrasto de camarão realizada na costa do município de Sirinhaém, litoral sul do estado do Pernambuco, região Nordeste do Brasil. As coletas foram realizadas mensalmente, no período de lua cheia, entre agosto de 2011 e julho de 2012, utilizando-se uma embarcação local, com casco de madeira, cerca de 9 m. A pesca foi realizada no período diurno utilizando arrasto duplo com redes de 10 m de comprimento e boca de 6,10 m, 30 e 25 mm de malha no corpo e saco da rede, respectivamente. Foram analisadas 95 fêmeas de *T. lepturus*. A condição reprodutiva foi analisada de acordo com a escala de estádios de maturação gonadal baseada em Vazzoler (1996) e o comprimento médio de primeira maturação sexual foi estimada através do cálculo de percentual de indivíduos maduros e ajustada à equação logística descrita por King (1994). Para determinar a época de desova foi calculado o Índice Gonadosomático (IGS) utilizando apenas as fêmeas maduras. O comprimento total dos indivíduos variou de 13,1 a 97,0 cm, com média de $40,85 \pm 10,9$ cm. Maiores exemplares foram observados entre novembro e dezembro de 2011 e, os menores exemplares, entre os meses de abril e maio de 2012. O comprimento de primeira maturação sexual estimado foi 41,65 cm, diferentemente do que foi encontrado para estudos nas regiões Sudeste e Sul (valores maiores que o estimado no presente estudo). Este valor é similar com o comprimento médio de captura. Os valores médios mensais do Índice Gonadosomático (IGS) para as fêmeas evidenciaram uma elevada frequência reprodutiva nos meses de novembro e dezembro de 2011 e em março de 2012, que corresponde ao período mais quente do ano, corroborando com estudos feitos para outras regiões do país. *T. lepturus* é frequentemente capturado como fauna acompanhante da pesca de arrasto de camarões e, em Pernambuco, registra-se uma grande frequência de espécimes juvenis que acabam sendo descartados ao mar por não ter nenhum valor comercial. Além disso, na costa pernambucana não há leis que regulamentam a pesca de arrasto de camarões. Os resultados deste estudo indicam que o estoque de *T. lepturus* presente na região costeira do município de Sirinhaém necessita de uma maior atenção no intuito de garantir a manutenção da sua sustentabilidade em um futuro próximo.

Palavras-chave:

peixe espada, atividade reprodutiva, índice gonadosomático

Agência de fomento:

FACEPE (“Fundação de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco”) e BNB (“Banco do Nordeste do Brasil”), CAPES (“Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior”) e CNPq (“Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia”).



Oral (Tema Livre)

64-1

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM COMO INDICADOR DE BEM-ESTAR EM *DANIO RERIO*

Autores:

SILVA, N. R.¹, ESPINDOLA, A.¹, FREITAS, R. H. A.¹

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo:

Embora não haja valorização de questões ligadas ao bem-estar de peixes por nossa sociedade, atualmente existe um considerável corpo de evidências que apontam para a senciência desses animais. No planejamento de ambientes para esses animais é importante a utilização de condições que lhes sejam relevantes, por meio de metodologias que indiquem o quão significativa a condição é em relação as demais. Nesse sentido, alguns autores sugerem medir a força despendida pelo animal para conquistar um recurso como um indicador de intensidade de preferência. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a velocidade de aprendizagem de um peixe na obtenção de um recurso também pode ser um bom indicador, sendo este o objetivo do presente estudo. Assim, quanto mais rápida a aprendizagem do peixe mais importante seria uma condição para seu bem-estar. Para testar essa ideia, grupos de três peixes-paulistinha, *Danio rerio*, foram testados em um aquário labirinto, que na área central apresenta quatro corredores, dois para condição preferencial, estando um deles marcado e outro bloqueado, um para uma condição neutra e outro para uma aversiva. Três tratamentos (n=5) foram realizados: (i) enriquecido com abrigo, fundo preto e vegetação; (ii) parcialmente enriquecido: tinha somente fundo preto; (iii) controle: não apresentava enriquecimento. Cada grupo de *D. rerio* foi testado por dez dias seguidos, uma vez ao dia, aleatorizando a posição de cada condição. O comportamento dos animais era gravado, sendo contabilizados os acessos à condição preferencial, por meio de variável relativa ao tempo e variáveis relativas aos acessos dos corredores. Foi considerada somente a média dos dados do primeiro e segundo peixe. Foi observado que no tratamento enriquecido houve sedimentação da aprendizagem no 4^a dia de teste, não havendo aprendizagem para os outros tratamentos, fator relacionado às funções que a condição preferencial oferece. O presente trabalho indica que o processo de aprendizagem para obter uma dada condição depende do conforto que esta proporciona a *D. rerio*, sendo sugerida a utilização desta metodologia para outras espécies de peixes.

Palavras-chave:

Preferência, Enriquecimento ambiental, Motivação



Poster (Painel)

275-1

AVALIAÇÃO DA CONECTIVIDADE ENTRE SISTEMAS COSTEIROS ATRAVÉS DA ANÁLISE QUÍMICA DE OTÓLITOS DE CORVINA

Autores:

Franco, T. P.¹, ALBUQUERQUE, C. Q.², ARAÚJO, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ² UFRSA - Universidade Federal Rural do Semi Árido

Resumo:

A microquímica de otólitos vem sendo cada vez mais utilizada para testar padrões de movimentos, identificação de estoques, conectividade e resgatar informações da vida de peixes através de assinaturas ambientais incorporadas ao longo do crescimento dos indivíduos. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência de diferentes ambientes costeiros na composição química de otólitos de corvina e reconhecer assinaturas elementares de ambientes semi-fechados como ferramenta de identificação da contribuição desses sistemas para a composição dos estoques da costa. Razões isotópicas $^{86}\text{Sr}:$ ^{43}Ca , $^{138}\text{Ba}:$ ^{43}Ca , $^{24}\text{Mg}:$ ^{43}Ca e $^{55}\text{Mn}:$ ^{43}Ca foram quantificadas através de LA-ICPMS ao longo de perfis núcleo-borda de otólitos de 111 corvinas capturadas em sistemas costeiros semi-fechados e 130 indivíduos da área costeira adjacente, na costa do Rio de Janeiro. Foram encontradas maiores razões $^{138}\text{Ba}:$ ^{43}Ca em peixes coletados na Laguna de Araruama, $^{86}\text{Sr}:$ ^{43}Ca na baía de Ilha Grande, $^{55}\text{Mn}:$ ^{86}Ca no estuário da Atafona e $^{24}\text{Mg}:$ ^{86}Ca nas baías de Guanabara e Sepetiba. Dentro de cada sistema, as razões isotópicas foram homogêneas, bem como entre diferentes classes de tamanho dos peixes (ANOVA, $p < 0,05$). Para identificar assinaturas de cada sistema semi-fechado foi feita uma análise discriminante com o perfil núcleo-borda de todos os elementos para indivíduos capturados no interior dos ambientes semi-fechados. A função discriminante separou as amostras em três grupos principais: Laguna de Araruama, estuário da Atafona e as três baías estudadas. Para relacionar estes grupos com os indivíduos da área costeira, somente o perfil do núcleo foi analisado, e aproximadamente 50% deles foi relacionado a algum sistema semi-fechado analisado. Além disso, os indivíduos da área costeira foram principalmente associados ao sistema mais próximo ao seu local de captura (79,3% dos casos corretamente classificados na função discriminante linear). Acredita-se que a outra metade dos indivíduos não relacionados a nenhum sistema semi-fechado esteja dividida entre indivíduos que recrutam em áreas costeiras, como praias arenosas, indivíduos de sistemas não analisados neste estudo, como a Lagoa de Jacarepaguá e indivíduos que migraram da costa de outros Estados. As maiores contribuições para o estoque da costa do Estado foram as baías de Guanabara, Sepetiba e Ilha Grande, sendo portanto, importantes sistemas a serem preservados.

Palavras-chave:

Microquímica de otólitos, áreas de berçário, sistemas estuarinos

Agência de fomento:

CNPq/UFRRJ



Poster (Painel)

520-1

AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE ALIMENTO E DAS OCORRÊNCIAS DE CAVALOS-MARINHOS *Hippocampus reidi* Ginsburg, 1933 NA ILHA DO MANTIMENTO, PARATY/RJ

Autores:

RAMINELI, S. M.¹, CARVALHO, L. M.^{3,1}, FIGUEIREDO, A. C. N.^{1,2}, CRUZ, L. S.³, KUREKI, R. K.³

¹ PROCAMAR - Projeto Cavalos do Mar, ² UNIVERSO - Universidade Salgado de Oliveira, ³ UNIMONTE - Centro Universitário Monte Serrat

Resumo:

Os cavalos-marinhos (Syngnathidae: Hippocampus) são considerados ótimas espécies-bandeira para a conservação marinha. Estão ameaçados de extinção, sendo a exportação de exemplares secos para as medicinas tradicionais orientais e a destruição de habitats dois grandes fatores de impacto. Além disso, a maioria das espécies estão classificadas como "dados insuficientes" na IUCN. Com isso, observou-se a importância de realizar mais pesquisas científicas com cavalos-marinhos no Brasil. Esse estudo avaliou a disponibilidade de alimento para os cavalos-marinhos, através da análise dos organismos zooplancônicos e verificou se é possível estabelecer uma relação com as ocorrências de tais peixes na Ilha do Mantimento, Paraty/RJ. As pesquisas de campo foram realizadas em uma ilha inserida na Área de Proteção Ambiental do Cairuçu, com licença SISBIO Nº 42497-8, no período de 11 de julho a 14 de agosto, em sete dias não consecutivos. A coleta de plâncton foi com rede cônica de 200 µm, armazenada e analisada segundo o Guia Nacional da Cetesb. Para cada cavalo-marinho, registrou-se, in situ, a altura - medida do alto da cabeça (coronet) até a ponta da cauda preênsil esticada - o sexo, a cor e o estágio reprodutivo. Em seguida, os animais foram devolvidos ao mesmo local. Quanto aos fatores abióticos, mediu-se a temperatura, a profundidade, a salinidade, o pH e os níveis de amônia e nitrato. Somando-se os sete mergulhos, houve 19 avistagens de cavalos-marinhos, todos da espécie *Hippocampus reidi*. Excluindo-se as reavistagens (n = 9), foram vistos dez espécimes: cinco juvenis, quatro machos – estando um grávido - e uma fêmea. As colorações mais frequentes foram: amarelo (4) e laranja (3), seguidas de pardo (2) e marrom (1). As alturas variaram de 3,9 a 9,3 cm. Três dias (~43%) apresentaram relações entre a densidade de zooplâncton com as ocorrências de cavalo-marinho. A profundidade média em que se encontraram os espécimes foi de 0,89 m. Quanto à temperatura e à salinidade, apenas dois dias (~28,5%) apresentaram relação com as ocorrências; pH, níveis de amônia e nitrato não apresentaram nenhuma relação com as ocorrências. A riqueza dos organismos zooplancônicos foi representada por 11 táxons. O mais abundante foi o Filo Arthropoda (~58%), representado nas amostras principalmente pelos copépodes e cladóceros. Apesar do pequeno número amostral, a Ilha do Mantimento mostrou-se um importante berçário para os cavalos-marinhos, já que 50% dos espécimes encontrados eram juvenis. Quanto aos aspectos da ecologia trófica, segundo a literatura, estudos realizados com essas espécies apresentaram os copépodes como um dos principais alimentos desses animais. E, no presente estudo, esse grupo esteve bem representado nas amostras coletadas. Já as variáveis ambientais ficaram dentro do esperado para a região. Através desse estudo, foi possível inferir que as ocorrências de cavalos-marinhos na Ilha do Mantimento podem estar relacionadas a disponibilidade de zooplâncton, uma vez que a região apresenta organismos, tais como os copépodos, importantes para a alimentação desses peixes. O prosseguimento das pesquisas irá possibilitar a correlação entre a oferta de alimento e a predominância de juvenis na ilha, subsidiando estratégias de conservação desse local enquanto berçário marinho.

Palavras-chave:

Peixes ósseos, Syngnathidae, zooplâncton



Oral (Tema Livre)

497-1

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES DA UHE SANTO ANTÔNIO NA PASSAGEM DE BAGRES MIGRADORES DO RIO MADEIRA, AMAZÔNIA, COM A UTILIZAÇÃO DE TELEMETRIA COMBINADA

Autores:

Hahn, L.¹, Martins, E.², Nunes, L. D.¹, Machado, L. S.¹, Kilpp, J. C.¹, Câmara, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² UWATERLOO - Department of Biology, University of Waterloo

Resumo:

Na América do Sul, praticamente todas as bacias hidrográficas estão sob influência de usinas hidrelétricas, cuja construção e operação pode interferir diretamente na ictiofauna, em especial a de peixes migradores, através da interrupção da conectividade longitudinal. A construção de sistemas de transposição de peixes (STPs) é uma das medidas de manejo mais amplamente utilizadas em usinas hidrelétricas em todo o mundo e, mais recentemente, naquelas localizadas na região amazônica. Monitoramentos de longo prazo e a utilização de tecnologias de ponta, como a biotelemetria, por exemplo, são consideradas ferramentas imprescindíveis na avaliação da eficiência de atração e de passagem de STPs. O Sistema de Transposição da Ilha do Presídio (extensão de 900 m, largura média de 10 m, com dissipadores tipo dique transversal com ranhura vertical) da usina hidrelétrica de Santo Antônio, localizada no rio Madeira, foi concebido com o objetivo principal de permitir a passagem de grandes bagres do gênero *Brachyplatystoma* para os trechos a montante da barragem. O monitoramento desse sistema está sendo realizado principalmente através de técnicas de radiotelemetria e telemetria acústica. A detecção dos sinais de peixes marcados foi realizada através de bases fixas de radiotelemetria instaladas ao longo das estruturas da usina e também no STP (n=16), de receptores de telemetria acústica instalados no rio Madeira a montante e jusante da usina (n=6) e por monitoramentos móveis. Peixes foram capturados a jusante da UHE Santo Antônio ou no STP, submetidos ao implante de transmissores e soltos próximos aos locais de captura. Foram analisados dados coletados entre julho de 2012 e fevereiro de 2016 referentes à 471 indivíduos de seis espécies: dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*, n=233), babão (*B. platynemum*, n=92), filhote (*B. filamentosum*, n=10), piramutaba (*B. vaillantii*, n=63), jaú (*Zungaro zungaro*, n=20) e surubim (*Pseudoplatystoma fasciatum*, n=53). Um total de 17 se aproximaram da entrada do STP, e destes 11 adentraram o sistema: dois babões, quatro douradas e cinco piramutabas. Aproximadamente 18% das douradas soltas a jusante da usina foram detectadas em alguma estrutura da barragem, mas apenas 1,71% adentrou o STP. Por outro lado, para piramutaba, esse percentual sobe para 8%. Para o grupo de peixes que foi detectado em frente ao STP a variável mais importante para explicar a variação no tempo de permanência foi a vazão total no grupo gerador 1. O tempo de permanência em frente ao STP aumenta quanto maior for o nível de jusante (nível de jusante é altamente correlacionado a vazão total no vertedouro principal). Para o grupo de indivíduos soltos dentro do STP (douradas n=99 e piramutabas n=41) foi identificada a passagem para o reservatório de cinco piramutabas. Vários indivíduos neste estudo foram detectados pela primeira vez mais de um ano após a soltura, sugerindo a exploração de trechos do rio Madeira a jusante da área de estudo até o retorno ao trecho imediatamente a jusante da barragem. Os dados apresentados aqui apresentam importantes subsídios à discussão sobre a eficiência de sistemas de transposição de peixes em rios amazônicos como ferramenta de manejo de espécies de bagres migradores da bacia.

Palavras-chave:

Passagem de peixes, biotelemetria, bagres amazônicos

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia (SAE)/ Neotropical Consultoria Ambiental



Poster (Painel)

632-1

AVALIAÇÃO DA FUNÇÃO ECOLÓGICA DA RAIA *Potamotrygon Magdalenae* (CHONDRICHTHYES: POTAMOTRYGONIDAE) EM UMA REDE TRÓFICA DOS ANDES COLOMBIANOS

Autores:

MÁRQUEZ-VELÁSQUEZ, V.^{1,2}, ROSA, R. S.¹, NAVIA, A. F.²

¹ UFPB - Universidade Federal da Paraíba, ² SQUALUS - Fundación colombiana para la investigación y conservación de tiburones y rayas

Resumo:

Compreender as relações tróficas, a posição das espécies nas redes tróficas, além de identificar espécies-chave com papel regulador entre os diversos níveis; é essencial para avaliar a estabilidade e a dinâmica de um ecossistema e os impactos que as espécies têm nos diversos compartimentos de uma rede trófica, principalmente aquelas que sofrem intensa pressão pesqueira. *Potamotrygon magdalenae* é uma espécie endêmica da Colômbia, sendo um recurso pesqueiro explorado com dupla finalidade, ornamental e alimentar. Apesar de sua representação na Colômbia, até o presente pouco se sabe sobre a sua biologia e ecologia. Portanto, com o propósito de identificar a sua importância na estrutura e função da rede trófica analisada, foram avaliadas as relações tróficas de *P. magdalenae* na bacia média do rio Magdalena, gerando informações necessárias para reforçar as estratégias de gestão adequada do recurso e ações específicas de conservação desta espécie. As coletadas foram desenvolvidas em 2015 na localidade de Puerto Serviez, Antioquia, Colômbia (Rio Magdalena) a partir de monitoramentos a bordo e desembarques no porto, registrando as espécies de peixes capturados e extraíndo uma porção de tecido muscular para a posterior análise isotópica de ^{13}C e ^{15}N . Posteriormente, através de uma compilação bibliográfica sobre a dieta das espécies presentes na área, foi construída uma rede trófica e foram calculadas medidas para descrever as propriedades estruturais da rede. O sinal isotópico geral de $\delta^{13}\text{C}$ no músculo de *P. magdalenae* variou entre -21,52‰ e -29,53‰ ($-26,13 \pm 2,30\text{‰}$) e o sinal de $\delta^{15}\text{N}$ entre 9,97‰ e 12,39‰ ($10,83 \pm 0,60\text{‰}$), apresentando valores intermediários nos sinais em comparação com outras espécies capturadas. Em relação às análises topológicas, a rede trófica completa consistiu de 130 nós com um total de 405 interações. O valor da conectância foi de $C = 0,024$, sugerindo que esta rede apresenta uma alta complexidade estrutural, fato que é observado nas redes com valores baixos de C ($\approx 0,03$). Com base no grau do nó, insetos foi o nó com o maior valor. De acordo com o índice de intermediação BCI, *P. magdalenae* está entre as dez espécies que apresentaram os valores maiores, ocupando a quinta posição, o que sugere que a perda deste nó pode afetar de forma rápida e dispersar-se amplamente na rede. Em relação ao índice de proximidade CCI, também está classificada entre as primeiras posições, sugerindo que a remoção deste nó pode afetar a maioria dos outros grupos e pode ser considerada como elemento chave na estrutura topológica.

Palavras-chave:

Rio Magdalena, análises topológica, análises isotópicas

Agência de fomento:

CNPq/UFPB, Rufford Foundation, Fundación SQUALUS



Poster (Painel)

658-1

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DE DUAS PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS SOBRE A DIETA DO *Astyanax fasciatus*.

Autores:

OLIVEIRA, N. A.¹, CABRAL, K. A. G.¹, CASTRO, A. L. F.¹, SILVA, L. G. M.¹

¹ UFSJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Resumo:

No Brasil, a matriz energética está estruturada em função da utilização de energia proveniente de usinas hidrelétricas (UHEs). Por mais que sejam considerados empreendimentos que geram energia “limpa”, as usinas hidrelétricas causam consideráveis alterações no ambiente lótico, resultando em impactos sob a biota aquática. Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) têm sido propostas como alternativa pela geração energética com menor alteração ao meio aquático e, consequentemente, menor impacto sobre a biodiversidade. Entretanto, pouco ainda são os estudos que visam avaliar o efeito das PCHs sobre a ecologia trófica de peixes em áreas sob sua influência. O presente estudo tem como objetivo analisar a dieta de *Astyanax fasciatus* em áreas sob influência de duas PCHs: Nova Dorneles e Maria Célia Mauad Notini, ambas localizadas no rio Pará e ribeirão Curral Recreio, respectivamente, município de Passa Tempo – MG. Analisou-se o conteúdo estomacal de 731 indivíduos de diferentes tamanhos (CT entre 1 a 16cm), coletados em 19 pontos distribuídos a jusante e montante das PCHs e em seus reservatórios. Os itens encontrados nos estômagos foram identificados no menor nível taxonômico possível, sendo calculado o índice de importância relativa de cada item (IAi) assim como sua frequência de ocorrência (Fi). De todos os estômagos analisados, 60 encontraram-se com GRE igual a 0 (vazio), 105 igual 1 (<50% repleto), 270 igual a 2 (50 -75% repleto) e 296 igual a 3 (cheio). De modo geral, os itens alimentares de maior relevância foram materiais de origem vegetal (Fi=0,49 e IAi = 0,7991), na sua maioria de origem alóctone; inseto aquático (Fi=0,24 e IAi=0,1413), incluindo larvas de insetos terrestres; inseto terrestre (Fi=0,11 e IAi=0,0243) e detrito (Fi=0,10 e IAi=0,0315). A importância dos itens alóctones se mostrou superior ao se comparado com itens autóctones. Devido ao hábito generalista observado para a espécie, não foi detectada diferenças na preferência alimentar e composição da dieta de *A. fasciatus*, ao se comparar os trechos a jusante das PCHs, seus reservatórios e trechos lóticos a montante dos reservatórios. Além disso, a importância dos itens alóctones pode, em parte, explicar a ausência de influência das PCHs na dieta da espécie.

Palavras-chave:

Ecologia trófica, PCHs, Índice de importância alimentar

Agência de fomento:

FAPEMIG



Poster (Painel)

651-1

AVALIAÇÃO DA MORFOMETRIA DA CABEÇA ENTRE AS ESPÉCIES DE TRICHOGENES CLAVIGER E T. LONGIPINNIS, (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE, TRICHOGENINAE)

Autores:

Silva, J.P.¹, Nunes, L.A.², Tonini, L.¹, SARMENTO-SOARES, Luisa Maria¹

¹ INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica, ² UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Resumo:

A morfometria geométrica é uma poderosa ferramenta em estudos de variações morfológicas por revelar as mudanças e variações ocorridas na forma do corpo com base em marcos anatômicos homólogos. Peixes da subfamília Trichogeninae são considerados basais dentro da filogenia de Trichomycteridae, contando com duas espécies de distribuição disjunta: *Trichogenes longipinnis* e *Trichogenes claviger*, endêmicas de riachos florestados da Mata Atlântica no sudeste do Brasil. *Trichogenes longipinnis*, avaliada com hábitos nectônicos e diurnos com tamanho entre 33,26 e 84,70 mm de Comprimento Padrão (CP). Considerada muito ativa e quase ameaçada, com área geográfica restrita a drenagens costeiras do sul do Rio de Janeiro, na bacia do rio Parati-Mirim e pequenos sistemas hídricos isolados da Serra do Mar, e ainda riachos litorâneos no extremo norte de São Paulo. Por outro lado, *T. claviger* é uma espécie de pequenas dimensões, com tamanho entre 27,02 e 50,72 mm CP, e sobretudo rara, em categoria de ameaça Criticamente em Perigo. Ocorre em um riacho de primeira ordem da sub-bacia do rio Caxixe, bacia do Itapemirim, município de Castelo, ES. Sua distribuição conhecida é restrita, incluindo riachos nas redondezas da localidade-tipo, uma situação que ocorre tanto em Trichogeninae como em Copionodontinae. Os ambientes de vida de *T. claviger* estão sujeitos a rigorosa seca sazonal, o que dificulta sua observação ao longo do ano todo. Com base nisso, o objetivo deste trabalho foi avaliar as diferenças morfológicas existentes entre as duas espécies, com base no formato da cabeça e verificar se ocorre o efeito de alometria em ambas espécies. Foram realizadas análises morfométricas em 37 exemplares de *T. longipinnis* e 28 de *T. claviger*. As amostras das coleções do MNRJ- Museu Nacional e MBML-Instituto da Mata Atlântica foram fotografadas em mesa estativa e a partir das imagens foram inseridos 8 marcos anatômicos na cabeça. Posteriormente, foi realizado a sobreposição de procrustes para cada espécie, análise de regressão, Função Discriminante e a Análise de Componentes Principais (ACP) utilizando o MorphoJ. Pela análise de regressão foi possível observar que ambas espécies não apresentam alometria. O primeiro ACP foi suficiente para separar ambas espécies com 51,7% da variação total. Onde, a região da cabeça é achatada dorsoventralmente em *T. longipinnis* e comprimida lateralmente em *T. claviger*. Além disso, foi encontrado diferenças significativas ($p < 0,01$) nas proporções da cabeça entre *T. claviger* e *T. longipinnis*. Esse resultado foi confirmado pela Função Discriminante ($p < 0,01$) e pela validação cruzada 95,1% das espécies foram classificadas corretamente dentro de sua própria espécie. Para a análise de tamanho, a partir do Tamanho do centroide, foram encontrados resultados significativos pela ANOVA ($p < 0,01$). Pelo teste de Tukey foi verificado que os indivíduos da espécie *T. longipinnis* são maiores que os da espécie *T. claviger*. As espécies *T. longipinnis* e *T. claviger* diferem na forma da cabeça achatada dorsoventralmente em *T. longipinnis* e comprimida lateralmente em *T. claviger*. Alterações na forma destas duas espécies são provavelmente relacionados com diferenças no habitat e isolamento reprodutivo ao longo dos anos. Isto poderia indicar um tipo de especiação ou adaptação local das espécies.

Palavras-chave:

endemismo, Morfometria geométrica, peixes de riacho

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

69-2

Avaliação das populações de peixes recifais ameaçadas de extinção em áreas marinhas protegidas no nordeste brasileiro.

Autores:

Teixeira, J. L. S.¹, Feitosa, J. L.³, Félix-Hackradt, F. C.², Hackradt, C. W.²

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, ² UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia, ³ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

Atualmente as espécies marinhas vêm sofrendo impactos diretos pelas ações antrópicas; dentre elas a sobre-pesca vêm depauperando populações de espécies de peixes com valor econômico, ameaçando sua existência. Como forma de dirimir estes efeitos, sabe-se que as áreas marinhas protegidas (AMPs), que apresentem áreas de exclusão de pesca (áreas fechadas), servindo como ferramenta efetiva pra conservação de espécies ameaçadas. Desta forma, buscou-se avaliar o impacto das medidas de proteção sobre populações de peixes recifais listadas na lista vermelha da IUCN e na Portaria 445/2014 MMA, em três áreas marinhas protegidas; APA Recife de Corais (APARC) que compreende os Parrachos de Maracajaú e Rio do Fogo (RN); RESEX do Corumbau (RESEXCO) no recife de Itacolomis (BA) e nos chapeirões e ilhas que compõem o PARNAMAR de Abrolhos (BA). Para este estudo foi utilizada a metodologia de censo visual subaquático, conduzidos através de transectos de 20x5m, seguindo um desenho Beyond-BACI, onde foram amostradas uma zona protegida e duas desprotegidas no entorno da área fechada. Em cada zona foram estudados 3 setores no qual um total de 12 transectos foram realizadas. Ao total foram registrados 31.976 indivíduos, pertencentes a 37 famílias e 109 espécies, no qual, sete estão categorizadas pela IUCN como NT=Quase ameaçada: *Balistes vetula*, VU=Vulnerável: *Elacatinus figaro*, *Epinephelus morio*, *Microspathodon chrysurus*, *Mycteroperca bonaci*, *Scarus trispinosus*, *Sparisoma axillare* e *Sparisoma frondosum* e EN=Em perigo: *Scarus zelindae*. Foi realizado a PERMANOVA utilizando como variáveis explicativas do modelo a Proteção e as características do habitat como co-variáveis (Consolidado; Seagrass; Cascalho; Coral; Gorgônia; Ouriço; Carijoa; Palitoa; Esponja; Alga; Profundidade; Rugosidade; Areia). Das AMPs estudadas a APARC, se observou efeito da proteção apenas em pequena escala espacial (setores) tanto para abundância como biomassa das espécies *S. trispinosus*, *S. zelindae* e *S. frondosum*, e apenas para abundância de *S. axillare*. Já na RESEXCO o efeito da proteção foi observado apenas sobre a abundância de *S. axillare*. A abundância e biomassa de *M. chrysurus* e espécies do gênero *Sparisoma* responderam ao efeito da proteção porém apenas em pequena escala espacial (entre setores). A AMP que mais mostrou-se eficiente no efeito da proteção em grande (entre zonas) e pequena escala para um maior número de espécies levando em conta a abundância como biomassa foi o PARNAMARb. Um efeito significativo da proteção sobre a abundância de *M. bonaci*, *S. zelindae*, *E. figaro*, *S. frondosum* e *B. vetula* foi observado enquanto para *S. trispinosus* e *S. axillare* tal efeito foi observado somente a pequena escala espacial. Já para a biomassa o fator proteção foi significativo para *M. bonaci*, *S. frondosum* e *E. figaro*, e em pequena escala para *S. trispinosus*, *S. zelindae*, *S. axillare*. Os resultados indicaram que há grande variabilidade espacial na distribuição de abundância e biomassa das espécies, indicando a influencia de fatores ambientais (habitat) na determinação da ocorrência e abundância destas espécies. Foi utilizado o critério de informação Akaike (AIC) que selecionou dentro das características ambientais, o modelo que melhor explicou a variável resposta. Sendo a rugosidade a variável que mais explicou a distribuição das espécies maioria dos modelos selecionados, seguida da variável substrato consolidado.

Palavras-chave:

Unidades de Conservação, Recife de corais, Espécies ameaçadas

Agência de fomento:

Rufford



Poster (Painel)

193-1

AVALIAÇÃO DAS VARIÁVEIS AMBIENTAIS E DUAS ESPÉCIES DOMINANTES COM LARVAS FORRAGERIAS EM UMA LAGOA ISOLADA

Autores:

TOPAN, D. A.^{1,2}, QUEIROZ, T. C. B.^{1,2}, GOGOLA, T. M.^{1,2}, SANCHES, P. V.^{1,2}

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais

Resumo:

Este estudo teve como objetivo avaliar as interações de espécies forrageiras com os fatores ambientais e com a abundância de duas outras espécies dominantes (*Hypophthalmus edentatus* e *Plagioscion squamosissimus*) em uma Lagoa Marginal Isolada, localizada na Região do Parque Nacional de Ilha Grande. Foram analisados oito períodos reprodutivos entre outubro de 2005 e março de 2013, sendo I (2005/2006), II (2006/2007), III (2007/2008), IV (2008/2009), V (2009/2010), VI (2010/2011), VII (2011/2012) e VIII (2012/2013). As coletas foram realizadas com o auxílio de redes de plâncton cônico-cilíndricas (malha 0,5mm) acopladas com fluxômetro e arrastada a baixa velocidade junto a lateral do baco. Concomitantemente às amostragens fora obtidas amostras de água para verificação de alguns fatores abióticos: temperatura da água (C°). Posteriormente as amostras foram triadas e as larvas identificadas ao menor nível taxonômico possível. Foram consideradas espécies forrageiras e de pequeno porte *Bryconamericus spp.*, *Hyphessobrycon sp.*, *Hemigramus marginatus* e Characiformes, sendo agrupadas em um mesmo grupo para realização das análises. Para verificar se houve diferenças significativas foi realizada a análise não paramétrica de Kruskal-Wallis para verificar diferenças significativas. Foram realizadas as correlações de Pearson e Spearman para verificar possíveis relações entre as espécies forrageiras com as variáveis ambientais e a duas espécies dominantes. Dentre as espécies analisadas foi capturado um total de 89635 indivíduos, sendo que 85,9% representam *H. edentatus*, 13,12% *P. squamosissimus* e 0,98% as espécies forrageiras. A maior captura média ocorreu durante o período III com 37,62 larvas/10m³, seguido pelo I (14,67 larvas/10m³) e II (10,06 larvas/10m³). A análise não paramétrica de Kruskal-Wallis apresentou diferenças significativas, sendo que o teste de comparações de medianas revelou diferenças principalmente do período I com II, VII e VIII, e o III com os períodos I, IV e V. Nas análises de correlação de Pearson entre as espécies forrageiras e as variáveis ambientais, foi encontrada uma relação negativa com a temperatura da água, já correlação se Spearman, demonstrou uma correlação negativa com pH e condutividade elétrica. Já a correlação com as duas espécies dominantes na lagoa, foi encontrada apenas uma correlação positiva com *H. edentatus*, demonstrando então que não existe uma competição entre as espécies, e as variações na densidade das espécies forrageiras provavelmente está muita mais ligada as variáveis ambientais.

Palavras-chave:

Icitioplâncton, Espécies forrageiras, Variáveis Ambientais

Agência de fomento:

Capes, GERPEL/INEO



Poster (Painel)

601-1

AVALIAÇÃO DE ECTO E ENDOPARASITOS EM PEIXES DE TANQUES ARTIFICIAIS

Autores:

COSTA-SILVA, A.L.¹, VIRGILIO, L.R.¹

¹ UFAC - Universidade Federal do Acre

Resumo:

Os peixes são passivos de serem infectados por várias espécies de parasitos protozoários e metazoários que podem ser encontrados nas superfícies do corpo ou nos órgãos internos. Neste sentido poucos são os estudos referentes ao processamento de pescado que levem em consideração aspectos parasitológicos. Assim o presente estudo visa analisar a fauna parasitária de *Leporinus obtusidens* (Piau) e *Colossoma macropomum* (Tambaqui) associando também sua parasitologia ao rendimento de filé e subprodutos, tendo em vista seu alto valor comercial. Foram coletados 60 espécimes (30 de cada espécie) em diferentes pisciculturas na região de Cruzeiro do Sul, Acre, entre o período de Janeiro/2015 e Janeiro/2016. Foram condicionados isolados em sacos plásticos e, em laboratório, foram analisadas as narinas, brânquias, nadadeiras e tegumento para a quantificação dos ecto e endoparasitos através de raspagens com auxílio de lamina e lamínula para microscópio e analisados em microscópio. Os animais foram abatidos por meio de choque térmico, pesados em balança eletrônica de precisão de 0,1g e foi tomado o comprimento total. O peixe foi decapitado e eviscerado e removeu-se as nadadeiras dorsal e anal. O filé foi obtido a partir da musculatura dorsal, nas duas laterais do peixe e no sentido longitudinal, ao longo de toda a extensão da coluna vertebral e costelas. Os filés foram condicionados em sacos plásticos e congelados em freezers à -18°C. Para o cálculo do rendimento do filé, foi utilizado o peso dos filés/peso corporal X 100), onde o peso do filé corresponde ao somatório dos dois filés obtidos de cada peixe. Usou-se o filé com a pele, pois várias espécies são comercializadas assim. Em *L. obtusidens* foi observado um maior rendimento de filé em relação ao *C. macropomum* ($t= 5,64$; $DF= 58$; $p= 0,001$). Também, houve diferença significativa entre a abundância de parasitos encontrados nas duas espécies de peixes ($t= 2,90$; $DF= 58$; $p= 0,005$), sendo que *L. obtusidens* apresentou a maior quantidade de parasitos na sua cavidade corporal em relação ao *C. macropomum*. *Leporinus obtusidens* não apresentou correlação significativa entre o rendimento de filé e o grau de parasitos ($r= -0,13$; $p= 0,46$), diferentemente de *C. macropomum*, que apresentou correlação ($r= 0,53$; $p= 0,002$) segundo a análise de Correlação de Pearson. Os resultados evidenciam ecto e endoparasitos nas duas espécies provenientes de todos os locais amostrais. Isso pode ocorrer devido às condições ambientais, sendo que tais ocorrências e a gravidade das enfermidades dos peixes variam muito. Desta forma, o manejo adequado da piscicultura é, sem dúvida, a medida mais importante a ser tomada para evitar que os peixes sejam acometidos pelos mais variados parasitos.

Palavras-chave:

Parasitismo, Piscicultura, Amazônia

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre (FAPAC)



Poster (Painel)

593-2

AVALIAÇÃO DE MICRONÚCLEOS EM ERITRÓCITOS DE *Astyanax lacustris* (LINNAEUS, 1758) EXPOSTOS A $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ E A INFLUÊNCIA DE MACRÓFITAS NA AÇÃO GENOTÓXICA DESSE METAL.

Autores:

MILHOMENS, L. B. S.², NASCIMENTO, G. R. S.¹, GALVÃO, G. A.¹, COSTA, B. D. F.¹, PEREIRA, L. C. M.^{2,1}, NICOLA, P. A.^{2,1}

¹ CEMAFUNA-CAATINGA - Centro de Manejo de Fauna da Caatinga, ² UNIVASF - Universidade Federal do Vale do São Francisco

Resumo:

A expansão das atividades agrícolas, industriais, bem como, a grande ascensão urbana, vem associada a uma carga de resíduos e dejetos que por sua vez acabam afetando o meio ambiente, sobretudo o aquático. Esses efluentes podem estar carreando diversos poluentes para o ambiente, afetando diretamente a comunidade aquática. A baixa qualidade das águas a torna imprópria para o consumo direto, sendo necessário o tratamento químico antes do fornecimento à população, entretanto, os resíduos dessas substâncias podem ter ação sobre os organismos aquáticos. Entre as substâncias utilizadas para o tratamento de água está o sulfato de alumínio ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$). Algumas técnicas que visam redução de elementos químicos no meio ambiente são utilizadas, como a fitorremediação, que consiste no uso de espécies de macrófitas aquáticas capazes de acumular metais. Dessa forma, objetivou-se avaliar através do teste de micronúcleo, a influência do $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, como agente mutagênico em eritrócitos de peixes e a ação de macrófitas na redução desses poluentes. Foram utilizados 40 indivíduos de *A. lacustris* divididos em quatro tratamentos, água destilada sem macrófita (C1), água destilada com macrófita (*Eichhornia crassipes*) (C2), água com alumínio (1 mg/L) sem macrófita (T1), água com alumínio (1mg/L) e com macrófita (*E. crassipes*) (T2). Os peixes ficaram expostos ao tratamento por 72 horas, recebendo aeração constante e alimentação duas vezes ao dia, 1/3 da água juntamente com os dejetos de alimentos e fezes eram removidos uma vez ao dia e o volume de água era repostada, respeitando a composição de cada tratamento. Após esse período, coletou-se o sangue através da punção da veia caudal, preparando duas lâminas de esfregaço sanguíneo por peixe, as lâminas foram fixadas e coradas em GIEMSA 10%, a leitura foi realizada em microscópio óptico com aumento de 100 x, contabilizando os micronúcleos encontrados a cada 1000 hemácias por lâmina. Os dados foram analisados estatisticamente através do teste Kruskal – wallis ($p < 0,01$). A menor frequência de micronúcleo foi registrada no grupo água destilada com macrófita - C2 ($n = 10,09$) em contrapartida a maior frequência foi para o grupo contendo o sulfato de alumínio sem macrófita - T1 ($n = 84,4$). As análises estatísticas não demonstraram diferenças significativas entre os grupos C1 e C2 nem entre esses comparados ao grupo contendo alumínio e macrófita (T2), demonstrando a eficiência da *E. crassipes* em adsorver o sulfato de alumínio às suas raízes, minimizando os efeitos genotóxicos aos peixes. Dessa forma conclui-se que o $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ é uma substância com potencial genotóxico à espécie *A. lacustris* e que a presença da *E. crassipes* reduz significativamente a disponibilidade do Sulfato de Alumínio aos peixes, consequentemente diminuindo a frequência de micronúcleo pisco.

Palavras-chave:

Genotoxicidade, Fitorremediação, Lambari-do-rabo-amarelo

Agência de fomento:

Ministério da Integração Nacional / CEMAFUNA-CAATINGA / UNIVASF



Oral (Tema Livre)

671-1

AVALIAÇÃO DE TRÊS MÉTODOS PARA ESTIMATIVA DA ABUNDÂNCIA DE PEIXES EM TUBOS DE SUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS COM USO DE DIDSON

Autores:

BRAGA, L. T. M. D.^{1,2}, GIRALDO, A.^{1,2}, GODINHO, A. L.¹

¹ CTPEIXES - Centro de Transposição de Peixes, ² PROGRAMA PEIXE VIVO - CEMIG - Programa Peixe Vivo - CEMIG

Resumo:

Peixes no tubo de sucção de usinas hidrelétricas correm risco de morte durante a partida ou drenagem de turbinas. As mortes podem ser reduzidas se essas manobras forem realizadas em momentos de menor densidade de peixes. O Dual-Frequency Identification Sonar (DIDSON) é equipamento acústico desenvolvido para a observação de objetos subaquáticos, que gera imagens com qualidade próxima à de vídeo, mesmo na ausência de luz. A contagem de peixes em imagens do DIDSON pode ser feita de forma automática ou manual. A primeira é pouco prática para contagens de peixes no tubo de sucção porque exige inúmeras configurações da sua ferramenta de contagem, devido à posição dos peixes no quadro (especialmente aqueles associados ao fundo), à presença de bolhas e ao baixo contraste nas imagens. A contagem manual, por sua vez, pode ser feita utilizando-se diferentes técnicas que geram distintos resultados. No presente estudo, comparamos a abundância de peixes em tubo de sucção de duas usinas hidrelétricas obtida por três técnicas de contagem manual. Registramos imagens de peixes no tubo de sucção com DIDSON 150 nas usinas hidrelétricas de Amador Aguiar II (UHAD; 222 h de gravação) e São Simão (UHSS; 198 h). Estimamos a abundância de peixes utilizando as contagens numérica (CN), qualitativa (CQ) e das interseções (CI). Para a CN, contamos o número de peixes presentes no quadro. Na CQ, determinamos a percentagem do quadro ocupado por peixes, categorizada em 0 (0% ocupado), 1 (baixa: até 25%), 2 (média: até 50%), 3 (alta: até 75%) e 4 (muito alta: até 100%). Na CI, contamos o número de interseções entre as linhas horizontais e verticais da grade da interface do DIDSON V5.23 ocupadas por peixes. Usamos o primeiro quadro dos minutos 0, 3, 6, ..., 57 de cada hora para as contagens. O número de peixes variou de 0–38 e 0–57 pela CN, e o número de interseções ocupadas de 0–40 e 0–24 pela CI, respectivamente na UHAD e UHSS. Em ambas as usinas, a mediana da CN aumentou das classes 0 a 2 da CQ, com pouca sobreposição nas amplitudes da CN entre essas classes. Houve grande sobreposição na amplitude da CI entre as classes de CQ. Na UHAD, a mediana da CN aumentou, embora com grande sobreposição, até CI = 5. As três técnicas utilizadas geraram resultados inconsistentes entre si. A técnica mais consistente foi a CQ, embora seja dependente de quem realiza a contagem, enquanto que CI foi a mais inconsistente. A CN foi a mais precisa, exceto quando havia agregação com quantidade incontável de peixes. Quando essas agregações não ocorrem, recomendamos o uso da CN. Quando elas ocorrem, deve-se optar pela CQ. Semelhantemente ao que acontece com a contagem automática, a qualidade da imagem interfere diretamente na contagem manual. A presença excessiva de bolhas e o baixo contraste dos peixes com o fundo do tubo de sucção, em particular, foram os maiores desafios para a contagem manual.

Palavras-chave:

Contagem manual, Dual-Frequency Identification Sonar, Densidade de peixes

Agência de fomento:

Programa Peixe Vivo - CEMIG



Poster (Painel)

725-1

AVALIAÇÃO DO FATOR DE CONDIÇÃO EM TRÊS ESPÉCIES PEIXES NO RIO PIQUIRI, PARANÁ

Autores:

MENEZES, M.S.¹, RIBEIRO, E.R.G.¹, SIMÕM.ES, R.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

A região Neotropical possui a maior fauna de peixes de água doce, mas tem sofrido com os barramentos, comprometendo os deslocamentos dos peixes reofílicos e o pulso de cheias. O rio Piquiri, bacia do rio Paraná, representa um dos últimos ambientes que podem ser utilizados por espécies de peixes migradores para efetuar seus deslocamentos reprodutivos nesta bacia. O objetivo deste estudo foi analisar o fator de condição de três espécies de peixes no rio Piquiri: *Prochilodus lineatus*, *Hypostomus regani* e *Pimelodus paranaensis* e sua variação ao longo do ciclo reprodutivo das espécies. As espécies foram coletadas com redes de espera de diferentes malhagens mensalmente por um ano entre novembro/2014 a outubro/2015 em um trecho do rio, próximo à cidade de Palotina. Em laboratório, os exemplares foram medidos e pesados, identificados quanto ao sexo e suas gônadas avaliadas macroscopicamente e pesadas. A relação peso/comprimento foi calculada para machos e fêmeas de cada espécie e suas retas comparadas pelo intervalo de confiança das retas. Para as três espécies não foram encontradas diferenças entre machos e fêmeas, optando por utilizar os dados grupados. O fator de condição foi estimado para cada espécie e sua variação média foi analisada mensalmente. Foram coletados 72 exemplares de *P. lineatus*, 81 de *H. regani* e 83 de *P. paranaensis*. O coeficiente de proporcionalidade entre comprimento e peso obtido para as espécies foi $b = 3,018377$ (*P. lineatus*), $b = 1,84918575$ (*H. regani*) e $b = 2,899755$ (*P. paranaensis*). A variação mensal dos valores médios do fator de condição acompanhou os maiores valores de IGS (índice gonadosomático) para as três espécies no local, entre os meses de setembro e janeiro, indicando reserva energética para o período reprodutivo para as três espécies. No entanto, não foi registrada atividade reprodutiva para *H. regani* no local coletado, sugerindo que a espécie se desloque para outros trechos do rio para completar o ciclo reprodutivo. Os dados corroboram o registrado na literatura para as três espécies, indicando a importância da manutenção do fluxo livre de barramentos para seus ciclos de vida.

Palavras-chave:

Peixes reofílicos, Fator de condição, Ciclo reprodutivo



Poster (Painel)

738-1

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANESTÉSICO E TOXICIDADE AGUDA DO HIDROLATO DE PRIPRIOCA (CYPERUS ARTICULATUS L. VAR. NODOSUS - CYPERACEAE) EM ALEVINOS DE TAMBAQUI (COLOSSOMA MACROPOMUM CUVIER, 1818)

Autores:

SILVA, L.V.F¹, Pinheiro, M.T.L.¹, Lopes, R.B.¹, Silva, H.N.P¹, Sartoratto, A.², Barata, L.E.S.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará, ² UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

Resumo:

O uso de anestésicos provenientes de produtos naturais vem sendo investigado como alternativa para reduzir o estresse no manejo em aquicultura. Para este estudo, foi utilizado hidrolato de priprioca (*C. articulatus*), um subproduto da extração do óleo essencial dessa planta, com o objetivo de avaliar a atividade anestésica e/ou sedativa desse hidrolato em alevinos de tambaqui (*Colossoma macropomum*). E pela carência de estudos com priprioca, também se faz necessário a avaliação da toxicidade aguda. O hidrolato foi extraído por arraste a vapor, no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento de Produtos Naturais Bioativos da Universidade Federal do Oeste do Pará, e a sua análise química foi realizada no Centro Pluridisciplinar de Pesquisas Químicas, Biológicas e Agrícolas da Universidade Estadual de Campinas, após um ano da extração, período também de utilização do mesmo. Os experimentos foram realizados na UAGRO- Santa Rosa-SEDAP-Santarém-PA. Os alevinos (1,4±0,5g e 4,6±0,5cm) foram coletados 24h antes dos testes, e mantidos no laboratório em uma caixa d'água de 500L com sistema de fluxo de água contínuo (aberto), e sem alimentação. Após esse período de aclimação houve a realização dos testes de anestesia e recuperação, com o hidrolato nas seguintes concentrações: 20, 25, 30 e 35% e a benzocaína 100mg/L para o controle positivo (10 animais/ tratamento). Foram avaliados dois estágios de anestesia (sedação e perda de equilíbrio) e de recuperação (retorno dos movimentos operculares e capacidade normal de nado). Na determinação da CL50, para avaliar a toxicidade aguda, o hidrolato foi testado nas seguintes concentrações: 6, 9, 12, 15 e 18%, e o controle negativo contendo apenas água, todos em triplicata (15 animais/tratamento), sendo avaliados os parâmetros físico-químicos da água (temperatura, pH, oxigênio dissolvido, condutividade, amônia total e não ionizada, alcalinidade e dureza) antes e após o teste. Os componentes majoritários do hidrolato são o trans-pinocarveol (25,43%), o mirtenol (20,09%) e a verbenona (33,44%). A melhor concentração identificada para anestesia e recuperação foi de 35% (cerca de 2 e 3min, respectivamente), se adequando aos tempos considerados ideais. A concentração letal (CL50-96h) foi de 14,8%, e os parâmetros físico-químicos mensurados nesse teste se encontram dentro dos valores aceitáveis para o cultivo do tambaqui. Ocorreu alteração no fluxo dos íons Na⁺, K⁺ e Cl⁻ em todos os tratamentos testados. Portanto, os resultados sugerem que o hidrolato de priprioca possui efeito anestésico em alevinos de tambaqui. Entretanto, mostrou um considerável efeito tóxico que aumenta com a concentração e o tempo de exposição. Além disso, o hidrolato mostrou efeito sobre o fluxo iônico no teste de CL50, onde a concentração de 6% foi considerada a menos estressante por causar menor efluxo de Na⁺ e K⁺, ou incremento de Cl⁻ na água, indicando menor estresse osmorregulatório. Ressalta-se que são necessários mais estudos relacionados aos efeitos dos componentes químicos do hidrolato de priprioca em peixes e/ou no ambiente aquático para elucidar quais os impactos biológicos de sua potencial utilização na produção animal e de descarte no ambiente.

Palavras-chave:

Anestesia, Priprioca,, Tambaqui

Agência de fomento:

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas- FAPESPA/PARÁ e CAPES PRO AMAZONIA



Oral (Tema Livre)

655-2

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE MATERIAIS DE SUTURA EM IMPLANTE CIRÚRGICO DE TRANSMISSORES ACÚSTICOS EM CURIMBAS (*Prochilodus lineatus*)

Autores:

RESENDE, L. B.¹, BEIRÃO, B. V.¹, FABRINO, D. L.¹, SILVA, L. G. M.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei

Resumo:

Estudos de biotelemetria para avaliar o comportamento migratório de peixes em diferentes bacias hidrográficas têm sido cada vez mais frequentes no Brasil. A maioria dos estudos conduzidos até o momento utiliza radiotelemetria como ferramenta. Porém, a telemetria acústica surge como ferramenta mais adequada para estudos em ambientes mais profundos, tais como os grandes rios da região Amazônica e reservatórios artificiais, e começa a ganhar destaque. Sabe-se que a implantação intracelomática de transmissores, sejam eles de rádio ou acústica, é mais apropriada para estudos de longo prazo. Todavia, procedimentos cirúrgicos podem prejudicar a saúde dos peixes e provocar mortandade. O sucesso dos projetos de biotelemetria depende, portanto, da sobrevivência dos peixes após as cirurgias para implantação dos transmissores. Apesar do crescente número de projetos com telemetria no Brasil, pouco se sabe sobre os efeitos das cirurgias nas espécies de peixes neotropicais. Nesse contexto, o presente estudo objetivou avaliar os efeitos de diferentes materiais de sutura para implantes intracelomáticos de transmissores acústicos do tipo JSATS em curimbas (*Prochilodus lineatus*). Para isso, analisou-se a performance de quatro tipos de materiais de sutura, através da combinação de dois tipos de ponta de agulhas (ponta cilíndrica e ponta corte reverso) e dois diferentes tipos de sutura (absorvíveis, de Poliglicaprone-25 e não-absorvíveis, de Nylon). Utilizou-se 30 curimbas para cada grupo, totalizando 120 peixes para o experimento, além de outras 30, que compuseram o grupo controle. Os peixes foram anestesiados em solução de Eugenol (1ml / 40L de água) e submetidos ao procedimento cirúrgico para implantação dos transmissores, sendo o local da incisão suturado com um dos quatro materiais descritos. Os peixes do grupo controle foram submetidos aos mesmos processos, exceto pela incisão, sutura e inserção dos transmissor. Após a cirurgia, verificou-se as taxas de mortalidade, processos inflamatórios (em nível macroscópico e microscópico), sinais de cicatrização e taxa de retenção dos transmissores implantados em intervalos de 7, 14, 21, 28, 35 e 42 dias pós-cirurgia. A taxa de mortalidade total de curimbas foi de 6%, não apresentando diferença entre tratamentos e sendo registrada, majoritariamente, até o sétimo dia pós-cirurgia. A retenção dos transmissores foi de 100% em todos os tratamentos. Os tratamentos de sutura apresentaram diferenças significativas em relação às áreas inflamadas em cada período pós-cirúrgico, reduzindo ao longo do tempo, e com menores áreas registradas para as suturas realizadas com fio de Nylon e agulha cilíndrica. O perfil inflamatório da incisão apresentou mesmo padrão sendo menor, no entanto, para o tratamento com linha absorvível e agulha de ponta cilíndrica. Cicatrização foi verificada até o 7º dia em todos os tratamentos de sutura. Aparentemente, a mortalidade observada está associada ao estresse pós-manipulação e não ao tipo de material de sutura utilizado. Linha absorvível (Poliglicaprone-25) com agulha de ponta cilíndrica (“Taper point”) deve ser considerada para a elaboração de protocolos de marcação em curimbas. Sugere-se que o mesmo tipo de experimento seja realizado com outras espécies para contribuir, futuramente, com a elaboração de um protocolo experimental efetivo para espécies neotropicais.

Palavras-chave:

Telemetria, JSATS, Migração

Agência de fomento:

FAPEMIG e CAPES



Oral (Tema Livre)

403-1

AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA DA BEXIGA NATATÓRIA DE PEIXES DAS ORDENS PERCIFORMES E CHARACIFORMES: CONTRIBUIÇÃO PARA O MELHOR ENTENDIMENTO DOS EFEITOS DA DESCOMPRESSÃO EM PEIXES

Autores:

AQUINO, D. N.¹, Fabrino, D. L.¹, SILVA, L. G. M.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei - Campus Alto Paraopeba

Resumo:

A passagem de montante para jusante e entrada de peixes em turbinas hidráulicas figuram entre os impactos de maior magnitude para a ictiofauna em usinas hidrelétricas, devido à rápida descompressão à qual é submetida. Essa rápida descompressão causa diversos tipos de injúrias (barotrauma) entre elas, eversão do estômago e/ou intestino, exoftalmia, hemorragia interna, bolhas de gás nas brânquias e nadadeiras e rompimento da bexiga natatória. As ordens Characiformes e Perciformes apresentam morfologias (duas ou uma câmara) e funcionamento da bexiga natatória diferentes (fisóstomos e fisóclistos) e figuram entre aquelas envolvidas em eventos de mortandade em turbinas. Peixes fisóstomos apresentam bexiga natatória ligada ao esôfago por um ducto pneumático, enquanto os fisóclistos não apresentam essa conexão e, por essa razão, respondem de forma distinta à descompressão rápida. Apesar do rompimento da bexiga natatória ser uma das principais injúrias observadas nos peixes em eventos de mortandade em turbinas, poucos dados a respeito da histologia deste órgão são encontrados, o que poderia auxiliar no entendimento da ocorrência dessas lesões. Neste trabalho, técnicas histológicas de rotina e técnicas histoquímicas foram feitas para identificar os tipos de tecido componentes da bexiga natatória, bem como sua organização estrutural, descrevendo as camadas teciduais, estruturas e células presentes na mesma. A bexiga natatória foi avaliada para três espécies de peixes, *Astyanax bimaculatus*, *Astyanax altiparanae* e *Oreochromis niloticus*. Nas espécies de *Astyanax* foram evidenciadas diferenças histológicas e anatômicas importantes entre as câmaras anterior e posterior que compõe este órgão. A câmara anterior apresentou de 4 a 5 camadas teciduais, dependendo da profundidade do corte observado, entre elas, tecido conjuntivo frouxo e tecido muscular revestido por um epitélio pavimentoso simples voltado para o lúmen. Já a câmara posterior apresentou fina camada de tecido conjuntivo que dá espaço, alternadamente, a feixes de tecido muscular. Em *O. niloticus* foi possível identificar, do meio externo para o lúmen, uma serosa, seguida por uma camada constituída de tecido fibromuscular, posteriormente uma submucosa e mais internamente uma mucosa apresentando epitélio pavimentoso simples suportada por uma fina muscular da mucosa. Observou-se também a presença da glândula de gás e o seu perfil secretor mucoso de glicoproteínas neutras, além da *Rete Mirabile* composta por um vaso sanguíneo dividindo-se em ramos arteriais e venosos que se encontram em íntima aposição. O estudo histológico das bexigas natatórias de peixes de diferentes ordens revela grande diversidade na estrutura e organização dos tecidos e tais variações podem influenciar na resiliência deste órgão. Portanto, o estudo detalhado da bexiga natatória de peixes das ordens relacionadas aos casos de mortandade, como as ordens Characiformes e Perciformes contribui de forma considerável para o melhor entendimento dos efeitos da descompressão em peixes.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Barotrauma, Histologia

Agência de fomento:

CAPES e FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

33-1

AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DE PESCARIAS COM ARMADILHAS EM UM ESTUÁRIO TROPICAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autores:

PORTUGAL, M.C.S.¹, DE PAULA, M.R.¹, ANDRADE-TUBINO, M.F.¹

¹ UVA - Universidade Veiga de Almeida, ² UVA - Universidade Veiga de Almeida, ³ UVA - Universidade Veiga de Almeida

Resumo:

A baía de Guanabara está situada na região metropolitana do Rio de Janeiro e possui extrema importância socioambiental apesar de sofrer contínuos impactos antrópicos. Apresenta diversos ecossistemas com variada disponibilidade de recursos pesqueiros. Dentre as diversas modalidades de arte de pesca encontradas na baía, o curral-de-pesca destaca-se como atividade artesanal. Esta armadilha fixa instalada no fundo da baía é voltada para a captura de peixes demersais, destacando-se mugilídeos, ariídeos e cianídeos. O objetivo da presente pesquisa foi analisar quali-quantitativamente a fauna capturada nos currais-de-pesca e desembarcada na localidade de Piedade (município de Magé), correlacionando a produção e o rendimento anual desta atividade com a precipitação. Os dados de precipitação foram obtidos no Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Entre setembro de 2012 e junho de 2014 foram realizadas saídas mensais para o local de desembarque onde era realizada a compra de pescado junto a pescadores locais a fim de identificação taxonômica, quantificação das diversas categorias e a obtenção das planilhas de coleta de dados de monitoramento pesqueiro. Este foi registrado para o período de março de 2010 à junho de 2014 e fornecido pelo atravessador local. Os dados de desembarque de cada categoria comercial de pescado (em kg) do monitoramento e da precipitação foram agrupados mensalmente. No período estudado, cerca de 92 pescadores desembarcaram suas capturas dos currais-de-pesca. Tanto produção como produtividade são decrescentes entre os anos de 2010 e 2014, possivelmente relacionados à diminuição do número de pescadores e embarcações envolvidas na atividade. A primavera de 2010 apresentou a maior produção, totalizando 25.085,9kg e a maior média de desembarques foi de 12,4 no mês de outubro de 2010. O rendimento mais alto foi obtido no outono de 2011 com 435,5 kg/dia de pesca. No período de março de 2010 a junho de 2014 foram registradas 45 categorias de pescado, dentre elas as mais representativas percentualmente foram, *Mugil liza* (tainha) 51,9%, *Micropogonias furnieri* (corvinota) 17,15%, *Mugil sp.* (tainhota) 16,85%, *Centropomus sp.* (robalo) 2,76%, tararaca (*Micropogonias furnieri* de pequeno porte) 2,66%, *Genidens sp.* (bagre) 2,26%, *Callinectes danae* (siris) 5,62% e robalete (*Centropomus sp.* de pequeno porte) 1,02%. A produtividade média de *Mugil liza* ficou em 149,14 kg/dia de pesca. Ressalta-se que entre setembro de 2013 e junho de 2014 foram registrados os menores índices pluviométricos do período. A produção pesqueira apresentou correlação com o esforço de pesca, porém não houve correlação com a pluviosidade. A falta de relação entre a produção pesqueira e pluviosidade pode estar associada ao fato das espécies mais capturadas serem bem adaptadas a este ambiente estuarino altamente eutrofizado e possuírem elevado potencial reprodutivo, desovas múltiplas ao longo do ano e sem um período reprodutivo único, ao contrário das espécies oportunistas com hábitos migratórios que frequentam este sistema estuarino. Essas características possibilitam que as espécies dominantes renovem constantemente seus estoques e os mantenham elevados independentemente das condições de pluviosidade, favorecendo a manutenção desta atividade de pesca.

Palavras-chave:

Pesca artesanal, baía de Guanabara, curral-de-pesca

Agência de fomento:

FAPERJ



Poster (Painel)

450-2

AVALIAÇÃO RÁPIDA DA ICTIOFAUNA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ESTADUAIS DA CALHA NORTE DO RIO AMAZONAS, PARÁ, BRASIL

Autores:

DUTRA, G. M.¹, LEAO, M. D. V.¹, Netto-Ferreira, A. L.¹, SALVADOR, G. N.²,
MENDONÇA, M. B.¹, PRUDENTE, B. S.², FREITAS, T. M. S.^{2,3}, PEIXOTO, L. A. W.⁴,
MONTAG, L. F. A.², WOSIACKI, W. B.¹

¹ MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, ² UFPA - Universidade Federal do Pará, ³
UFPA - Universidade Federal do Pará - Campus do Marajó, ⁴ MZUSP - Museu de
Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo:

A Calha Norte encontra-se localizada na Amazônia Oriental e compreende os afluentes da margem esquerda do Rio Amazonas entre os rios Nhamundá e Jari. A região é considerada uma das regiões mais íntegras da Amazônia, contando com dez unidades de conservação, sendo seis estaduais e quatro unidades federais que fazem parte de um processo para criação de um mosaico de unidades. Grande parte desta área está inserida na área de endemismo Guiana. À exceção dos Rios Trombetas e Jari, os afluentes da margem esquerda do baixo Rio Amazonas, ainda permanecem como algumas das áreas menos conhecidas do escudo das Guianas. Com o objetivo de inventariar esta diversidade, foram realizadas sete expedições às Unidades de Conservação estaduais entre janeiro de 2008 e janeiro de 2009. Durante o inventário foram amostrados trechos das bacias dos rios Nhamundá (Floresta Nacional de Faro), Paru (FLOTA Paru), Erepecuru (FLOTA Trombetas); Mapuera, Cuminapanema, Curuá (Estação ecológica do Grão-Pará) e Jari (Reserva biológica Maicuru). À exceção da expedição ao Rio Nhamundá, todas as demais campanhas foram realizadas em áreas da porção sul do Escudo das Guianas. Os peixes foram capturados com redes de espera, redes de arrasto e peneira. Os exemplares-testemunho estão depositados na coleção de peixes do Museu Paraense Emílio Goeldi. Representantes de 278 espécies pertencentes a 7 ordens e 34 famílias foram identificadas. A maior riqueza de espécies foi registrada para a ordem Characiformes, com 159 espécies (57,2% do total), seguidas por Siluriformes (69 spp. – 24,8%), Perciformes (23 spp. – 8,6%), Gymnotiformes (11 spp. – 4%), Clupeiformes (8 spp. – 2,9%), Cyprinodontiformes (6 spp. – 2,2%) e Synbranchiformes (1 sp. – 0,4%). A família Characidae foi a mais representada com 54 espécies (19,4%), seguida de Cichlidae (24 spp – 8,6%), Loricariidae (22 spp. – 7,9%) e Anostomidae (20 spp. – 7,2%). O presente trabalho registrou também seis novas ocorrências para o Brasil: *Hyphessobrycon minor*, *Jupiaba potaroensis*, *Phenacogaster simulatus*, *Parodon guyanensis*, *Corydoras guianensis* e *C. oxyrhynchus*. As três primeiras eram conhecidas apenas da Guiana, enquanto *P. guyanensis* está distribuído nas Guianas e Venezuela, *C. guianensis* na Guiana Francesa e Suriname, e *C. oxyrhynchus* no Suriname. Este inventário contribui para o preenchimento da lacuna de conhecimento dos peixes da porção sul do Escudo das Guianas.

Palavras-chave:

Inventário, Novos registros, Amazônia



Oral (Tema Livre)

202-1

AVALIAÇÃO ESPACIAL - TEMPORAL DA ÁREA DE DESOVA DE PEIXES EM RIO NEOTROPICAL: DADOS PRELIMINARES

Autores:

FREITAS-SOUZA, D.¹, NOBILE, A. B.¹, VIEIRA, L. B.¹, SERRANO, E. A.¹, LIMA, F. P.¹, FORESTI, F.¹, SENHORINI, J. A.², OLIVEIRA, C.¹

¹ IBB-UNESP - Instituto de Biociências de Botucatu-SP Universidade Estadual Paulista,
² CEPTA-ICMBIO - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade
 Aquática Continental

Resumo:

O estudo da ecologia do ictioplâncton é a melhor ferramenta para delimitação dos períodos e áreas de reprodução dos peixes neotropicais dulcícolas. No entanto, a dificuldade de identificação, principalmente dos ovos, geram restrições na elucidação do comportamento reprodutivo da ictiofauna, não delimitando com precisão a utilização espacial e temporal dos sítios de desova e até mesmo de áreas de crescimento das larvas de peixes. Neste sentido o presente estudo visa conhecer com precisão a utilização espacial e temporal dessas áreas críticas para reprodução, utilizando a ferramenta molecular (DNA barcoding) para identificação espécie específica. Desta forma, foram realizadas coletadas mensais de ictioplâncton no período de nov/15 a fev/16 utilizando rede cônica com fluxômetro em quatro pontos distintos (Jag-Mirim, Moemas, Juemas-PCH e Juemas-13) do rio Mogi-Guaçu. Após a individualização em álcool 70%, uma sub amostragem de até 30 ovos e/ou larvas de cada amostra foram separadas e fotografadas. Posteriormente, procedimentos moleculares de extração de DNA, amplificação do gene COI e sequenciamento foram realizados. As sequências foram analisadas no software Geneious e confrontada com o banco de dados NCBI para precisa identificação. Ao todo, foram capturados 6.678 organismos, sendo sua maior porção, 99,42% (6.639 ind.) composta de ovos e 0,58% (39 ind.) larvas. Assim, a área de estudo pode ser classificada preferencialmente como local de desova, sendo que Juemas-13 apresentou maior densidade de organismos/m³, seguido por Juemas-PCH, Moemas e Jag-Mirim, respectivamente. Em escala temporal, dez/15 apresentou maior densidade, seguido de jan/16, nov/15 e fev/16 respectivamente. A técnica molecular foi aplicada até o momento para os meses de nov/15 e dez/15, tornando possível a identificação de 14 táxons, sendo 12 a nível de espécie, um a nível de gênero (*Pimelodus* sp.) e uma a nível de família (*Cheirodontinae*). Dentre os táxons foram identificados espécies sedentárias e migradoras de grande porte. No ponto Juemas-13 foram identificadas 10 espécies, incluindo quatro espécies migradoras e de importância para pesca, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Leporinus obtusidens*, *Pimelodus maculatus* e *Sorubim lima*, sendo a última não nativa para a bacia. Juemas-PCH por sua vez, também registrou 10 espécies, seguido de 5 em Moemas e 1 em Jag-Mirim. A espécie *L. obtusidens* foi registrada nos quatro pontos amostrais, refletindo sua ampla área de desova na bacia. Uma análise comparativa da composição entre os dois meses aponta que em ambos houve registro de 10 espécies, contudo foi evidenciado uma alteração entre a composição destes meses, sendo quatro espécies exclusivas de nov/15, entre elas *P. corruscans* e *S. lima* e outras quatro exclusivas de dez/15. Como visto no presente estudo e na maioria dos estudos de ictioplâncton, há predomínio de ovos quando comparado a quantidade de larvas, o que dificulta a identificação dos peixes que realizam a desova, uma vez que não há métodos morfológicos de identificação de ovos. Considerando o exposto, a utilização em conjunto de abordagens morfológicas e moleculares se mostra eficiente e necessária para delimitação espacial e temporal das áreas de desova e de berçários naturais para peixes, permitindo o conhecimento da composição dos ovos, até então desconhecido a nível de espécie.

Palavras-chave:

DNA barcode, Migração reprodutiva, Áreas críticas

Agência de fomento:

CNPq (Bolsa de Doutorado), CAPES e FAPESP



Oral (Tema Livre)

609-1

ÁREAS DE DESOVA E DE RECRUTAMENTO DE PEIXES MIGRADORES NO ALTO E MÉDIO RIO URUGUAI, BRASIL: RESULTADOS PRELIMINARES À CONSERVAÇÃO

Autores:

MOUNIC-SILVA, C. E.¹, NUNES, M. E.¹, LOPES, C. A.¹, REYNALTE-TATAJE, D.², ZANIBONI-FILHO, E.¹

¹ LAPAD/UFSC - Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce - UFSC, ² UFFS - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Universidade Federal da Fronteira Sul

Resumo:

Com o objetivo de identificar áreas de desova e de recrutamento de peixes migradores do rio Uruguai, foram realizadas amostragens de ovos, larvas e peixes juvenis em um trecho de aproximadamente 800 km, entre Piratuba/SC e Itaqui/RS. As amostragens foram realizadas em três excursões de campo nos meses de março e novembro de 2015 e março de 2016. Para compreender melhor a importância da área em estudo, ela foi dividida em 4 sessões, como segue: T1: UHE Machadinho - UHE Itá; T2: UHE Foz do Chapecó - Salto do Yucumã; T3: Salto do Yucumã - Foz do rio Ijuí e T4: Foz do rio Ijuí - Foz do rio Ibicuí. Para as coletas de juvenis foram utilizados quatro apetrechos de pesca: rede-de-cerco de 20 m de comprimento e malha de 5 mm (entre nós-opostos); peneiras de mão, de 1,0 m de comprimento e 0,6 m de largura, sem haste e malha de 1,0 mm; tarrafa de 2,0 m de comprimento e malha de 5,0 mm; dois conjuntos de quatro malhadeiras com malhas de 1,0, 1,5, 2,0 e 2,5 cm, dispostas simultaneamente no fundo e superfície, utilizadas tanto nos períodos diurnos quanto noturnos. Para a coleta de ovos e larvas foi utilizada uma rede cilindro-cônica com malha de 500 µm e abertura com 50 cm de diâmetro. O esforço de amostragem foi o mesmo nas quatro sessões. As áreas de desova foram consideradas aquelas com presença de ovos e/ou larvas e as de recrutamento aquelas que apresentaram juvenis. A triagem e a identificação dos organismos foram realizadas em laboratório, sendo feita a identificação das espécies e definido o estágio de desenvolvimento dos peixes. Até o momento, apenas na sessão T3 foi registrada a presença de larvas de peixes migradores: duas larvas recém eclodidas de dourado *Salminus brasiliensis* e três larvas do gênero *Leporinus*, fato que indica que o trecho pode ser utilizado como área de desova. A sessão T4 se destacou pela abundância de juvenis de duas espécies de migradores, dourado e piava (*Leporinus obtusidens*), com uma captura de 11 e 24 indivíduos, respectivamente. Em nenhuma outra sessão foi observada a presença de larvas e/ou juvenis de espécies migradoras. Estes resultados, apesar de preliminares, indicam a presença de áreas de desova e de criação de peixes migradores no trecho do Médio Uruguai. Há previsão da realização de outras duas excursões de campo para o encerramento deste projeto (novembro/2016 e março/2017). Esses dados são de enorme importância para a definição de ações de conservação de peixes migradores do rio Uruguai. Atualmente, se encontra inventariado o complexo hidrelétrico binacional Garabi-Panambi (Brasil-Argentina), cuja obra prevê a inundação dessa área, podendo eliminar áreas de desova e de recrutamento dessas espécies de peixes migradores.

Palavras-chave:

Rios, Recrutamento, Hidrelétricas

Agência de fomento:

Fundação O Boticário de Conservação da Natureza; Consórcio Itá; FAPEU; CAPES/FAPERO



Oral (Tema Livre)

672-1

BAITED-VIDEO OR VIDEO TRANSECTS: WHICH ONE IS MORE EFFICIENT FOR ASSESSING ROCKY REEF FISH ASSEMBLAGES?

Autores:

RODRIGUES, P.F.¹, ROLIM, F.A.¹, GADIG, O.B.¹

¹ *UNESP CLP - São Paulo State University, Coastal Campus, Bioscience Institute, Elasmobranch Research Laboratory*

Resumo:

The assessment of fish species diversity is essential for any management or conservation plan of a marine protected area (MPA), so there are many methods for estimating this parameter, but each of them has biases associated with its use. In recent years, there has been an increasing in the development of methods using digital cameras due to the progressive price reduction of the equipment. Using cameras in the field have some advantages when compared to visual census methods, for example, more accuracy of the estimated sizes of the fish and a permanent record that can be validated if necessary. Two methods using digital cameras have been widely used: Baited Remote Underwater Video (BRUV) and Diver Video Transect (DVT). These methods differ in many aspects, and an assessment to evaluate its applicability to a specific group of fishes could provide important information for the adoption of the most efficient method according to the target species. Thus, the aim of this study was to compare the effectiveness of the BRUV and DVT methods in order to assess which trophic categories were best recorded. The experiments were conducted in March 2016 in the Archipelago of Alcatrazes (Tupinambás Ecological Station-ESEC), located on the northern coast of São Paulo, Brazil. Parts of the archipelago are no-take MPAs, where fishing and any activity is prohibited. Sampling was conducted in a single day at 14 m depth, in the interface between rock reef and sand and on separate locations of the same region, to avoid interference in the data. Two 90 minutes BRUV deployments, using 800 g of *Sardinella brasiliensis* as baits, was compared with three transects, each 20 m long. A total of 27 fish species belonging to 15 families were recorded by BRUV, and 35 species belonging to 20 families using DVT. Fifteen species were only observed by DVT, and 7 species were only observed by BRUV. The trophic categories most frequently observed in DVT were invertivores (16 species), followed by piscivores (6 species), omnivores (5 species), herbivores (4 species) and carnivores (4 species). In BRUV records, the most frequent trophic categories were invertivores (10 species), followed by omnivores (5 species), piscivores (4 species), carnivores (4 species) and herbivores (4 species). These results show that the DVT was able to capture a greater richness of species and families and several species were only observed by this method. This is caused by the fact that DVT is able to transect through different fish territories and allows the diver to record burrowed and small fishes that are hardly caught by BRUV, such as species from the Gobiidae family. On the other hand, BRUV is able to record fishes that avoid divers like the fishes of the Epinephelidae family. The effectiveness of each method depends on the fish category the study is targeting, however, if the objective is to monitor the different fish species that occupy a particular area, a combination of methods must be applied.

Palavras-chave:

Populations, Methods, Marine reserves

Agência de fomento:

The authors are thankful to Boticário Group Foundation for Nature Protection, to the management team of the ESEC Tupinambás and to the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel (CNPq).



Oral (Tema Livre)

488-1

BARRAMENTOS HIDRELÉTRICOS NA AMAZÔNIA: A IMPORTÂNCIA DA MANUTENÇÃO DE TRIBUTÁRIOS LIVRES DE REPRESAMENTO PARA A REPRODUÇÃO DE PEIXES

Autores:

Câmara, L. F.¹, Vasconcelos, L. P.², Alves, D. C.³, Hahn, L.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² PEA/ UEM - Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais - Universidade Estadual de Maringá, ³ UEM - Departamento de Estatística, Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

O objetivo deste estudo foi comparar a importância de um tributário livre de represamento à de um tributário represado para a reprodução de espécies de peixes a jusante de grandes barramentos hidrelétricos em uma bacia na região amazônica. Para isso, foram utilizados dados de larvas de peixes amostradas mensalmente com rede de ictioplâncton de junho/2014 a maio/2016 no médio rio Madeira e em dois de seus afluentes (um represado - Jamari, e um não represado - Machado). Seis pontos amostrais foram distribuídos: um em cada tributário e os demais, no rio Madeira, a montante e a jusante da confluência de cada um dos tributários com ele. Partiu-se do pressuposto de que esses tributários não diferem significativamente entre si no que se refere às suas características limnológicas. Assim, assume-se que ambos possuem o mesmo potencial abiótico natural de abrigar a reprodução das espécies de peixes. Este pressuposto foi validado através de Análises de Variância testando dois eixos de uma Análise de Componentes Principais, que sumarizou as variáveis abióticas. Neste sentido, não foram observadas diferença significativa entre os locais (PCA1: $F_{1,47} = 0,16$; $p = 0,69$, PCA2: $F_{1,47} = 2,4$; $p = 0,12$). As densidades de larvas foram comparadas entre os tributários através de um modelo linear com estrutura de variância heterocedástica, e o tributário não represado (Machado) teve um incremento médio na densidade de 24,2 larvas/50m³ com relação ao represado (Jamari), sendo significativamente maior ($\chi^2_{12,6}$; $p < 0,01$). Este resultado indica que a atividade reprodutiva no primeiro é maior que do último, mesmo que eles tenham características abióticas igualmente propícias a estes eventos. Permanovas foram geradas a fim testar a similaridade da estrutura da assembleia de larvas de peixes de cada tributário a nível de família taxonômica com a dos pontos acima e abaixo de sua confluência com o rio Madeira. Essas análises indicaram que a estrutura da assembleia de larvas de peixes do tributário represado é significativamente diferente de ambos os pontos do rio Madeira (Pseudo- $F_{1,39} = 4$; $p < 0,01$; Pseudo- $F_{1,39} = 3,6$; $p < 0,01$, para os pontos da montante e jusante, respectivamente), enquanto esses são similares entre si (Pseudo- $F_{1,39} = 1,4$; $p = 0,1$). Esse resultado indica que a reprodução de peixes no rio Jamari não influencia significativamente na assembleia de larvas de peixes do rio Madeira. Já a assembleia do tributário não represado é significativamente diferente do ponto situado a montante de sua confluência com o rio Madeira (Pseudo- $F_{1,39} = 2,9$; $p < 0,01$), mas similar à do localizado a jusante dela (Pseudo- $F_{1,39} = 0,02$; $p = 0,2$), indicando a importância deste afluente na estruturação da assembleia do rio principal. Os resultados deste estudo evidenciam a importância da conservação e manutenção de tributários livres de represamento em bacias de rios represados para a atividade reprodutiva de peixes e, conseqüentemente, para a contribuição nas densidades e estruturação da assembleia íctica da região.

Palavras-chave:

Amazônia, mitigação de impacto, usinas hidrelétricas

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia; Neotropical Consultoria Ambiental



Oral (Tema Livre)

668-1

BARRIERS TO MIGRATION: THE IMPACTS OF BAROTRAUMA ON THE PHYSIOLOGY OF A COMMERCIALLY IMPORTANT SPECIES (*PROCHILODUS LINEATUS*).

Autores:

CASTRO, A.L.F.¹, CURRIE, H.A.L.², MARTIN, N.F.², GARCIA, G.E.², KEMP, P.S.², SILVA, L.G.M.³

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei, ² UNIVERSITY OF SOUTHAMPTON - University of Southampton, ³ UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei

Resumo:

Migratory fish face a number of threats worldwide, including barriers to their migration. These threats may impact fish in such a manner so as to prevent the completion of spawning migrations, a worrying prospect for populations of species of economic importance and species which are listed, or close to listed, as a risk for endangered status. Downstream passage of fish through barriers commonly occurs via spillways or turbines, which causes rapid decompression and consequently barotrauma, leading to mortality events which contributes to population decline. Therefore, work must be done to prevent continued decline of such species. Curimatá (*Prochilodus lineatus*), a migratory species of cultural and economic significance in Brazil has been severely affected by construction of hydropower dams throughout its range. Results of simulated hydropower turbine passage experiments carried out in a constructed barotrauma chamber using two artificially simulated pressure profiles (150 kPa & 200 kPa absolute pressure) compared with an unexposed control group, indicate a significant difference between treatments, with injuries such as swimbladder rupture, internal / external haemorrhaging and/ or emboli. Such injuries may lead to delayed or instantaneous mortality. Over 98 % of individuals exposed to 200 kPa presented at least 1 type of assessed injury after rapid decompression, compared to 66.7 % exposed to 150 kPa and 20 % for the control group (unexposed) samples. An overall difference could be observed between values using chi-squared contingency table analyses ($\chi^2 = 69.02$; d.f. = 2; $p < 0.01$). Due to swimbladder rupture as a main injury during rapid decompression events possibly leading to the occurrence of other injuries, a preliminary investigation on the tensile strength of the swimbladder of *Plineatus* was conducted using a custom-built tensile machine. Results show that gender differences in swimbladder tensile strength may be present in this species; males demonstrating greater peak strength values than females (log-transformed one-way ANOVA; $p < 0.05$) the differences hypothesised to be due to the male of the species' reproductive singing behaviour. Trial tests were undertaken to determine the most suitable shape for tensile testing of biological material (due to lack of international ASTM biological standards). Results indicated that a 1:5 rectangular test sample size ratio is sufficient for testing of swimbladder biomaterial. Tensile strength of fish swimbladder is significantly affected by the level of hydration of the biomaterial (Kruskal-Wallis rank sum test: $\chi^2 = 10.495$; d.f. = 5; $p = 0.06$). Hydration could lead to de-bonding or desiccation of the fibre-matrix zone, in turn leading to reduced biomaterials testing performance. Standard biomaterial practice involves immersing samples in solution to prevent dehydration prior to testing. This project contributes to existing global efforts to form a basis for future work to help develop specific guidelines for hydropower companies regarding conservational and environmental mitigation assessment and practice. To this end, we propose a number of potential avenues of suggested further research.

Palavras-chave:

Hydropower, Rapid decompression, swimbladder

Agência de fomento:

FAPEMIG, BR; Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), UK.



Poster (Painel)

490-2

BIOACUMULAÇÃO DE MERCÚRIO TOTAL EM *Platanichthys platana* (REGAN, 1917), NO COMPLEXO BILLINGS (ALTO TIETÊ, SP)

Autores:

NANINI COSTA, M. H.¹, QUINÁGLIA, G. A.², PETESSE, M. L.¹, Held, B.²,
ESTEVES, K. E.¹

¹ IP - Instituto de Pesca, ² CETESB - Companhia Ambiental Do Estado De São Paulo

Resumo:

Cerca de 90% do mercúrio (Hg) disponível no ambiente origina-se, majoritariamente, por introdução antropogênica e pode ocasionar danos ecológicos, que variam de acordo com os níveis de concentração e a sua forma química. Este metal possui propriedades de bioacumulação e biomagnificação ao longo da cadeia alimentar, sendo menor em produtores primários e maior em organismos predadores, tendendo a aumentar de acordo com o tempo de exposição (idade) dos organismos. O presente estudo visou quantificar os níveis de mercúrio (Hg) total na água, na comunidade zooplancônica e no peixe invasor *P. platana* no Complexo Billings, buscando compreender o papel desta espécie na transferência do metal para níveis tróficos superiores, bem como avaliar possíveis riscos para a saúde humana. As coletas foram realizadas no Complexo Billings em quatro locais com diferentes níveis de eutrofização, e em duas épocas do ano de 2014, tendo sido analisados 93 exemplares de *P. platana*. O ponto Rio Grande (chuvosa) foi o único a apresentar valores de Hg total na água ($0,004 \text{ mg.L}^{-1}$) acima do estabelecido pela legislação vigente ($0,002 \text{ mg.L}^{-1}$), enquanto que no zooplâncton, este metal somente foi detectado no ponto Corpo Central (chuvosa). Os valores de Hg total em *P. platana* estiverem sempre dentro dos limites estabelecidos pela legislação para consumo humano ($0,5 \text{ } \mu\text{g.g}^{-1}$), tendo sido verificada uma influência do comprimento total dos peixes nas concentrações de Hg total ($p=0,008$) através de uma Análise de Covariância (ANCOVA). Aparentemente, o grau de eutrofização bem como o histórico de lançamentos de efluentes industriais, sobretudo no Rio Grande, influenciaram a incorporação de HgT pela espécie, sendo discutidas as possíveis vias de incorporação deste metal através das comunidades planctônicas. Os resultados obtidos sugerem que a bem sucedida invasão de *P. platana* no Complexo Billings pode constituir um elemento adicional para a transferência do Hg total para os níveis tróficos superiores, visto que esta espécie é considerada forrageira na cadeia trófica.

Palavras-chave:

Contaminação, reservatório urbano, cadeia trófica

Agência de fomento:

FEHIDRO AT-63 (82002025)



Oral (Tema Livre)

600-1

BIODIVERSIDADE DE PEIXES MARINHOS DO HOLOCENO RECENTE DA COSTA SUDESTE BRASILEIRA

Autores:

MENDES, A. B.¹, DUARTE, M. R.¹, SILVA, E. P.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense

Resumo:

As medidas de manutenção e manejo das pescarias mundiais, bem como de restauração dos ecossistemas marinhos não são unânimes na comunidade científica e gestora. As discussões derivam, entre outras coisas, da ausência de uma perspectiva histórica que informe o que era natural nos oceanos mundiais e, também, da mudança frequente dos parâmetros de referência (*baselines*) sobre os quais as medidas de manejo e restauração devem ser baseadas. Nesse sentido, este trabalho se propõe a estabelecer um inventário de referência da ictiofauna marinha do Sudeste brasileiro, baseado em registros arqueozoológicos de sambaquis. O inventário foi construído a partir de um extensivo levantamento bibliográfico realizado em bibliotecas de universidades e instituições com acervo sobre arqueologia de sítios litorâneos da costa Sudeste brasileira e, também, nos bancos de dados disponíveis na internet (*Web of Knowledge*, *SciELO*, *Google Acadêmico*, Banco de Teses da CAPES). A origem dos dados incluiu tanto artigos científicos quanto livros, teses, dissertações, monografias e relatórios técnicos. Dados taxonômicos, biogeográficos, ecológicos e econômicos para as espécies inventariadas foram recuperados de acordo com o banco de dados *FishBase*. Análises referentes à riquezas específicas absoluta e relativa das localidades e frequências de ocorrência absoluta e relativa das espécies foram realizadas no *software Microsoft Excel for Windows*. Um total de 68 sambaquis, distribuídos em 19 localidades ao longo da costa dos três estados da região Sudeste (Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo) foi estudado. O maior número de sambaquis (n = 12 sítios; 17,65% do total) foi registrado para Paraty, no Rio de Janeiro que foi, também, estado com o maior número de sambaquis documentados (n = 53 sítios; 77,95% do total). Foram inventariadas 142 *taxa*, a maioria dos quais pertencente à classe Osteichthyes (n = 105 espécies; 73,94% do total). *Cynoscion* Gill, 1861 foi o gênero que apresentou o maior número de espécies (sete no total). Em relação aos Chondrichthyes (n = 37 espécies; 26,06% do total), o gênero mais representativo foi *Carcharhinus* Blainville, 1816, com 12 espécies. A maioria das espécies (63,38%) foram raras, sendo registradas em até cinco sítios dos 68 estudados. Por outro lado, *Micropogonias furnieri* (Desmarest, 1823) e *Pogonias cromis* (Linnaeus, 1766) apresentaram as maiores frequências de ocorrência, estando presentes em 53 (frequência relativa = 0,779) e 48 (frequência relativa = 0,706) sítios, respectivamente. A maior parte dos peixes identificados possui ampla distribuição no Atlântico Ocidental (58,33%) em ambientes estuarinos (53,99%), com hábito demersal (35,92%) e comportamento oceanódromo (28,87%). Além disso, a grande maioria das espécies é carnívora (94,37%) e possui algum valor comercial (92,25%). Os sambaquis apresentaram 16,40% dos registros atuais de peixes ocorrendo na Região Sudeste e, mais que isso, foram identificadas espécies exclusivas aos sambaquis, sendo 12 para o Rio de Janeiro, 17 para São Paulo e 4 para Espírito Santo. O inventário produzido pode ser uma importante ferramenta para a construção de *baselines* da biodiversidade ictiológica, bem como para compreender possíveis mudanças dos padrões de biodiversidade da região numa perspectiva evolutiva.

Palavras-chave:

Arqueozoologia, Manejo, Sambaquis

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)



Poster (Painel)

60-1

BIOECOLOGIA DE *PARALONCHURUS BRASILIENSIS* (STEINDACHNER, 1875) (PISCES, SCIAENIDAE) CAPTURADOS NA PESCA ARTESANAL DO CAMARÃO SETE-BARBAS NO SUL DO BRASIL

Autores:

NALON, N.A.¹, FRAGOSO-MOURA, E.N.¹, SEDREZ, M.C.², BRANCO, J.O.³, VERANI, J.R.¹

¹ UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos, ² IFSC - Instituto Federal de Santa Catarina, ³ UNIVALI - Universidade do Vale do Itajaí

Resumo:

Paralanchurus brasiliensis, pela sua importância ecológica, é uma espécie-chave e participa de diferentes cadeias alimentares marinhas. Entretanto, nas áreas de pesca do camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*), estudos sobre a espécie ainda são escassos. Assim, o presente trabalho tem como objetivo estudar a bioecologia de *P. brasiliensis* capturados na pesca artesanal do camarão sete-barbas, em Penha/SC, litoral sul do Brasil, como ferramenta para avaliar o impacto da pesca de arrasto sobre a ictiofauna acompanhante em ambientes marinhos. Entre novembro/2013 e setembro/2014 foram realizados três arrastos de 30 minutos cada, nas isóbatas de 10, 20 e 30 metros, sendo que no início de cada arrasto foram medidas a temperatura e salinidade da água de fundo. De cada exemplar amostrado de *P. brasiliensis* foram registrados o comprimento (cm) e peso totais (g), sexo, peso das gônadas (g), estágio de maturação gonadal e o grau de repleção do estômago. Foram estimados os valores do IGS, do tamanho de primeira maturação gonadal e identificada a época de reprodução da espécie. Os valores médios mais elevados de temperatura (26°C) e salinidade (34,67‰) ocorreram na isóbata de 10m, no verão/2014 e primavera/2013, respectivamente, e os menores (17,67°C e 26,67‰) na isóbata de 30m, respectivamente no inverno/2013 e outono/2014, com diferenças significativas apenas sazonais ($p < 0,05$). Do total de 1936 espécimes amostrados, 1219 tiveram sua dieta analisada e 391 fizeram parte do estudo reprodutivo. Dos estômagos examinados 95,9% continham alimento. A análise do conteúdo estomacal revelou que a espécie possui um amplo espectro trófico, tendo Polychaeta, Crustacea e Ophiuroidea como itens alimentares principais, e atuando sobre grande número de espécies macrobênticas. A análise das gônadas encontrou exemplares de ambos os sexos nos estádios “Em maturação” e “Em reprodução” amostrados em todas as estações do ano, porém com maior frequência no outono e os maiores valores de IGS de fêmeas (5,06) e machos (0,66) ocorreram no outono, seguido pelo inverno, indicando ser este o período reprodutivo da espécie. O tamanho de primeira maturação gonadal foi estimado em 15,5cm para fêmeas e 13,5cm para machos. A análise da variação espaço-temporal demonstrou que as capturas de *P. brasiliensis* aumentaram da isóbata de 10m para a de 30m e do inverno ao outono. Exemplares juvenis ocorreram em todas as isóbatas e estações do ano, com as frequências de ocorrência de fêmeas imaturas superando as de machos imaturos. Como o período do desovo do camarão sete-barbas para a região sul ocorre de 01/março a 31/maio, protege apenas o período inicial de desova de *P. brasiliensis*. Portanto, parte do outono e todo o inverno, ou seja, no pico de desova da espécie, a população de *P. brasiliensis* está desprotegida. Assim, exemplares aptos à desova estão susceptíveis à captura, interrompendo uma fase fundamental do seu ciclo de vida. Os estudos bioecológicos de espécies não-alvo, frequentes e comumente descartadas, como *P. brasiliensis*, são indispensáveis para a compreensão do impacto da pesca de arrasto do camarão sete-barbas, bem como para subsidiar medidas de conservação das espécies e gestão sustentável dos recursos pesqueiros no sul do Brasil.

Palavras-chave:

bycatch, ecologia trófica, reprodução

Agência de fomento:

CNPq, PIBIC/ CNPq, CAPES, PPGERN/ UFSCar



Poster (Painel)

16-1

BIOGEOGRAFIA DO COMPLEXO DE ESPÉCIES *Moenkhausia jamesi* (SENSU PETROLI & BENINE) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE)

Autores:

PETROLI, M.G¹, BENINE, R. C¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

O complexo de espécies *Moenkhausia jamesi* (*sensu* Petrolli & Benine 2015), representado pelas espécies *M. ischyognatha*, *M. alesi*, *M. sthenostoma*, *M. jamesi* e *M. justae*, é definido pelas seguintes características: maxilar curto; os dentes da série interna do pré-maxilar e os dentes do dentário com as cúspides dispostas em um arco pronunciado, quando examinado em vista ventral; o osso do dentário mais curto e alto (quando comparado com grupos irmãos basais); mancha umeral localizada entre a quarta e sétima escama da linha lateral e se estendendo por quatro fileiras de escamas acima e uma fileira de escamas abaixo da linha lateral; e pela presença de uma mácula vertical ovalada conspicua na base dos raios na nadadeira caudal. Foram identificadas variações morfológicas no osso dentário e ângulo-articular entre as espécies do complexo. *Moenkhausia jamesi* compartilha com *M. justae* um dentário mais alongado e a margem anteroventral do processo horizontal do ângulo-articular possuem uma curva sigmoidal (em forma de “S”), enquanto *M. ischyognatha*, *M. alesi* e *M. sthenostoma* possuem um dentário mais curto e robusto e esta margem tem um formato sinusoidal (quando há algum alinhamento entre a extremidade superior e inferior da margem anteroventral). O presente estudo fornece uma melhor compreensão das inter- e intrarelacionamentos filogenéticos do complexo de espécies *M. jamesi* combinando as informações obtidas no cladograma de consenso com informações relativas à distribuição geográfica dos clados. Tanto *M. jamesi* quanto *M. justae* e *M. sthenostoma*, são espécies encontradas em áreas de terras baixas da bacia amazônica (Amazon lowlands). *Moenkhausia ischyognatha* e *M. alesi* são típicas de áreas de escudo (*Brazilian shield*). Os resultados obtidos neste estudo estão de acordo com padrões biogeográficos já descritos e detalhados para a ictiofauna de água doce Neotropical, indicando um relação de fauna entre os rios Araguaia e Xingu (aqui, representado pela relação entre *M. alesi* e *M. ischyognatha*, respectivamente). Nossa hipótese também evidencia uma relação mais próxima entre as espécies presentes em terras baixas, representadas pela íntima relação entre *M. sthenostoma*, do Rio Madeira, com *M. jamesi* e *M. justae*, espécies presentes na calha do rio Amazonas (*Amazonas lowlands*).

Palavras-chave:

Peixe neotropical, Bacia amazônica, Escudo brasileiro

Agência de fomento:

FAPESP



Oral (Tema Livre)

536-1

Biogeografia dos peixes amazônicos: desconstruindo bacias hidrográficas como unidades históricas

Autores:

DAGOSTA, F. C. P.², de Pinna, M.²

² *MZUSP - Museu de Zoologia da USP*

Resumo:

A Bacia Amazônica abriga a maior e mais diversa comunidade de peixes continentais do planeta, com aproximadamente 2500 espécies alocadas em 55 famílias, representando linhagens adquiridas a partir de múltiplas escalas temporais. A biogeografia dos peixes da Amazônia é, como se espera, um complexo tema que tem sido tratado apenas de forma parcial nos estudos até hoje publicados. No presente estudo foi construída uma base de dados de distribuição e das relações filogenéticas das espécies dos peixes amazônicos e de bacias vizinhas, incluindo toda informação disponível, tanto em publicações científicas quanto em museus. As áreas aqui reconhecidas são todas bacias que compõem a Bacia do Rio Amazonas e como grupo-externo foram incluídas as grandes bacias adjacentes como Essequibo, Orinoco, Paraná-Paraguai etc. Algumas das grandes bacias foram divididas em sub-unidades, formando um total de 46 áreas terminais (29 amazônicas e 17 não-amazônicas) que foram analisadas subsequentemente com base em 4 diferentes métodos, denominados PAE, CADE, BPA e BPA0. Apesar das grandes divergências nos fundamentos destes métodos, os resultados são bastante congruentes entre si, indicando que os padrões biogeográficos deixam sua marca em diferentes camadas, seja a partir da distribuição individual de táxons até congruência cladística. A concordância é especialmente marcante em relações históricas mais profundas como a dicotomia Trans e Cis-andina, e os monofiletismos do Amazonas Ocidental e do Rio Orinoco. Os resultados também indicam que todas as grandes sub-bacias amazônicas não são unidades históricas. São, na verdade, regiões híbridas, compostas por partições bióticas adquiridas de bacias vizinhas, resultado da intensa ação de eventos geomorfológicos que causam mistura faunística e temporal. Os resultados demonstram que as drenagens que compõem a Bacia do Rio Amazonas não devem ser entendidas a priori como unidades historicamente coesas, diferentemente do que vem sido utilizado em análises biogeográficas de peixes neotropicais. A biogeografia dos peixes amazônicos apresenta peculiaridades que a diferencia de grande parte dos outros casos biogeográficos e fornece um rico campo para a discussão de um grande número de questões da biogeografia vicariante como, por exemplo, o poder preditivo de hipóteses biogeográficas, a distinção entre eventos vicariantes e dispersionistas, o efeito das capturas de cabeceira, o significado de táxons amplilocados e a necessidade da incorporação da dimensão temporal na biogeografia. Além disso, todos esses temas reiteram as limitações inerentes aos métodos empregados na busca de padrões biogeográficos gerais.

Palavras-chave:

Biogeografia vicariante, Dispersão biótica, Neotropical

Agência de fomento:

FAPESP



Oral (Tema Livre)

399-1

Biologia alimentar do peixe *Characidium pterostictum* Gomes 1947 na sub-bacia hidrográfica do rio Ijuí, Rio Grande do Sul, Brasil

Autores:

SANTOS, A. A. S.¹, CAVALHEIRO, L. W.¹, FIALHO, C. B.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O peixe *Characidium pterostictum* é uma espécie muito abundante na sub-bacia hidrográfica do rio Ijuí. Pesquisas sobre biologia alimentar de peixes consistem em uma importante ferramenta na definição de estratégias para o manejo sustentável dos ecossistemas. O objetivo desse estudo é descrever a biologia alimentar de *Characidium pterostictum* na sub-bacia hidrográfica do rio Ijuí e identificar possíveis variações espaciais e ontogenéticas na sua dieta. As amostragens foram feitas bimensalmente de julho de 2015 a março de 2016. A coleta de material biológico deu-se pelo método da pesca elétrica em três riachos: Araçá (São Luiz Gonzaga), Nock (Ijuí) e Santa Bárbara (Santo Ângelo). Os espécimes foram eutanasiados em eugenol e fixados em formalina 10%. Após, eles foram medidos pelo comprimento padrão (CP) e dissecados, sendo o estômago individualizado. Cada estômago foi analisado sob estereomicroscópio. Os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível e quantificados pelo método volumétrico (VO%), sendo também inferida a frequência de ocorrência (FO%). Os indivíduos foram distribuídos conforme a regra de Sturges em três categorias de tamanho, de CP < 33.69mm, CP: 33.7 a 48.64mm e CP > 48.65mm. Para testar os fatores espaciais e ontogenéticos na dieta, foi realizada uma PERMANOVA ($\alpha < 0,05$), com base em uma matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis. O Índice Indicador de Valores (IndVal) com randomização foi empregado para indicar quais itens alimentares estão associados a cada categoria de tamanho ($\alpha < 0,05$). Os itens alimentares encontrados foram: Chelicerata autóctone (Acarina); crustáceo (Aegla sp.); Diptera autóctone (larvas de Chironomidae, Ceratopogonidae, Psychodidae, Simuliidae, Tabanidae, outros e pupas); ninfas de Plecoptera autóctone; larvas de Trichoptera autóctone; ninfas de Ephemeroptera autóctone; larvas de Hemiptera autóctone; Coleoptera autóctone (larvas de Psephenidae, Dryopidae e outros); ninfas de Odonata autóctone; larvas de Lepidoptera alóctone; resto de inseto aquático; matéria orgânica não identificada; detrito; tecido vegetal. Os itens alimentares consumidos em maior porcentagem de volume foram Trichoptera autóctone (VO:14.79%), Ephemeroptera autóctone (VO:19.44%) e resto de inseto aquático (VO:30.42%). Os itens alimentares mais frequentes nos estômagos foram Chironomidae (FO:53.01%), Trichoptera autóctone (FO:43.37%) e resto de inseto aquático (FO:87.15%). Sendo assim, *Characidium pterostictum* é um peixe com estratégia trófica especialista à insetivoria. Itens alimentares não pertencentes ao grupo dos insetos tiveram ocorrência ocasional e foram ingeridos em baixas quantidades. A espécie alimenta-se quase que exclusivamente de itens autóctones; somente 3.4% do volume de alimento ingerido tem origem terrestre (Lepidoptera). A PERMANOVA demonstrou diferença na alimentação conforme o local de captura (F: 4.70 p < 0.0001) e conforme variações no comprimento padrão (F: 6.77 p < 0.0001). Esse padrão deve-se à sutil diferença de frequência de ingestão e percentual volumétrico de alguns itens. Os resultados reforçam dados obtidos em outros estudos para a alimentação de *C. pterostictum*, bem como de outras espécies do gênero. Além disso, a sub-família Characidiinae é conhecidamente insetívora, com predominância de insetos imaturos. Os itens consumidos por *C. pterostictum*, por serem específicos e autóctones, dependem das condições bióticas e abióticas circundantes. Sendo assim, a conservação do habitat dessa espécie é essencialmente importante para a manutenção de suas populações.

Palavras-chave:

Ecologia Trófica, Ontogenia, Riachos

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

521-1

BIOLOGIA DE *Knodus Moenkhausii* (Eigenmann & Kennedy, 1903), NA SUB-BACIA DO RIO QUEIMA-PÉ EM TANGARÁ DA SERRA-MT

Autores:

MACENO, J. F. S.¹, AZEVEDO, T. A.¹, NUNES, W. C.¹, DUARTE, C. R. A.¹, JACYNTHO, L. A.², GODOI, D. S.¹

¹ UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso, ² UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso

Resumo:

O habitat possui um papel muito importante para a ictiofauna local, pois a partir dele, as estratégias ecológicas da espécie e a estrutura de uma comunidade serão construídas. Esse trabalho teve como objetivo identificar os estádios de maturação sexual e o hábito alimentar de *Knodus Moenkhausii* encontrado na sub Bacia rio Queima-Pé em Tangará da Serra, Mato Grosso. A coleta foi realizada no mês de maio de 2016, com autorização do ICMBIO nº 26784-. Os exemplares foram capturados com o auxílio de duas tarrafas e duas peneiras de malha de 0,2 mm entre os nós, com esforço amostral de 1 hora por ponto. As amostras coletadas foram anestesiadas em uma solução de eugenol e fixadas em formol 10%, após 72 horas foram transferidas para álcool 70%. Para a classificação dos estádios de maturação sexual dos indivíduos foi utilizada a escala: Estádio A (Imaturo), Estádio B (Em maturação inicial), Estádio C (Em maturação avançada), Estádio D (Maduro), Estádio E (Repouso). O volume dos itens encontrados nos estômagos, foram obtidos pelo método de compressão do material com lâmina de vidro sobre uma placa de milimetrada com altura de 1 mm. Para a determinação da dieta alimentar foram utilizados os métodos de Frequência de Ocorrência (FO%), e o Volumétrico (FV%). A importância dos itens alimentares foram determinados pelo Índice de importância Alimentar (IAi). Na análise para verificação do estágio de maturação gonadal, dos 30 exemplares, 11 estavam em Estádio A, 14 em B, 1 em C, 3 em D e 1 em E. Foram considerados 13 itens alimentares: Chlorophyceae (Alga filamentosa), Coleoptera, detrito, escamas, Hymenoptera, larvas de insetos, musgos, Orthoptera, ovos de insetos, restos de insetos, sedimentos e sementes. A predominância foi resto de insetos, presente em 25 exemplares, com frequência de ocorrência de 83,3%, seguidos de sementes com 63,3%. A frequência volumétrica de restos de insetos foi de 44,5 %, e de sementes de 8,6%. O índice de importância alimentar de resto de insetos foi de 93,74% e os outros itens com valores menores. De acordo com os resultados encontrados, em relação a maturação sexual são necessários mais estudos para determinar o período de desova. *Knodus Moenkhausii* do rio Queima Pé apresenta hábito alimentar insetívoro.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Ecologia Trófica, Insetívoro



Poster (Painel)

592-1

BIOLOGIA POPULACIONAL DOS ROBALOS *Centropomus parallelus* E *Centropomus undecimalis* NO COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR DE CANANEIA-IGUAPE, SUDESTE DO BRASIL

Autores:

VAZ-DOS-SANTOS, A. M.^{1,2}, SILVEIRA, E. L.¹, MORAIS, H. P.¹, ZAVALA-CAMIN, L. A.³

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ³ IP - Instituto de Pesca

Resumo:

O Complexo Estuarino Lagunar de Cananeia-Iguape (CELCI, 24°40'S-25°20'S e 47°20'W-48°00'W) é uma das zonas costeiras com maior produtividade do litoral brasileiro, abrigando canais e manguezais conectados por quatro canais principais, sendo dividido em setores norte (município de Iguape) e sul (município de Cananeia). É uma importante área de desova e criação dos robalos *Centropomus parallelus* Poey, 1860 e *C. undecimalis* (Bloch, 1792), destacados recursos pesqueiros. Para analisar a estrutura em comprimentos, as relações comprimento-peso, a variação ontogenética na dieta e a sobreposição de nichos ecológicos, foram realizadas coletas mensais (emalhe, tarrafa) no setor sul (~ canal do Mar Pequeno) entre 1992-1995. Os exemplares foram medidos (comprimento furcal, Cf mm), pesados (Pt g) e dissecados, sendo os estômagos retirados e fixados. Distribuições de frequência (10mm) foram preparadas e comparadas entre as espécies (teste de Kolmogorov-Smirnov, $P < \alpha = 0,05$). Relações comprimento-peso foram estimadas ($y = ax^b$) através do método iterativo não-linear de mínimos quadrados. Após dissecação dos estômagos, as presas foram identificadas até o menor nível taxonômico possível, sendo calculada a frequência de ocorrência (FO%). A sobreposição dos nichos foi calculada com a medida de Morisita (C) e a semelhança da dieta entre os robalos através da similaridade percentual (SIMPER), testadas através da análise de similaridade (ANOSIM um fator) (Bray-Curtis), com as FO% transformadas ($\log x + 1$). Para avaliar a variação ontogenética na dieta, uma análise de agrupamento (método de Ward) foi aplicada para definir grupos (classes de Cf), testados com uma ANOSIM um fator (distância euclidiana). Foram analisados 999 exemplares de *C. parallelus* ($9 < Cf < 663$ mm, mediana=57mm), predominando indivíduos entre 20-70mm e, 471 exemplares de *C. undecimalis* ($16 < Cf < 370$ mm, mediana=109mm), predominando entre 20-40mm, com estrutura em comprimentos significativamente diferente (KS=159, $p < 0,001$). As relações comprimento-peso foram (parâmetros $\pm$ erros padrões): $a = 8,08429 \cdot 10^{-6} \pm 0,0000009$ e $b = 3,08925 \pm 0,0216429$ ($n = 804$) para *C. parallelus* e $a = 2,60396 \cdot 10^{-6} \pm 0,0000007$ e $b = 3,23667 \pm 0,0469449$ ($n = 373$) para *C. undecimalis*. Foram analisados 353 estômagos de *C. parallelus*, cujos itens mais frequentes foram crustáceos (principalmente Isopoda, Tanaidacea e Decapoda), seguido de peixes ósseos, poliquetas e outros itens. Nos 142 estômagos de *C. undecimalis* os peixes ósseos predominaram (principalmente Mugilidae, Atherinopsidae e Gobiidae), seguidos por crustáceos (destacadamente Decapoda) e outros itens. As dietas foram diferentes ($C = 0,40$), com similaridade percentual de 8,69% ($p < 0,0001$). Em *C. parallelus* com até 90mm predominaram na dieta crustáceos de pequeno porte do bentos (Isopoda, Tanaidacea e Amphipoda) e larvas, e, em peixes maiores, itens de maior porte (peixes estuarinos e Decapoda) ($p < 0,0001$). Em *C. undecimalis* com até 119mm ocorreram nos estômagos principalmente peixes estuarinos (Mugilidae), além de Decapoda e larvas de crustáceos; entre 120-199mm a dieta se concentrou sobre Mugilidae e Decapoda, e; a partir de 200mm, os peixes estuarinos (Gobiidae, Poeciliidae, Mugilidae e Gerreidae) foram suas principais presas ($p = 0,0002$). O compartilhamento do CELCI pelos robalos envolve o uso diferenciado dos recursos alimentares, com preferências distintas e, quando comuns, em diferentes frequências. Estes resultados inéditos sobre a biologia populacional de *C. parallelus* e *C. undecimalis* constituem um referencial único, base para a necessária gestão e conservação destes recursos e de seu habitat.

Palavras-chave:

Relação comprimento-peso, Hábito Alimentar, Nicho Ecológico



Poster (Painel)

548-1

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *MIMAGONIATES LATERALIS* (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) E *SCLEROMYSTAX MACROPTERUS* (SILURIFORMES, CALLICHTHYIDAE) EM RIACHOS DA BACIA DO RIO ITANHAÉM, ESTADO DE SÃO PAULO

Autores:

MORAES, M.B.¹, FERREIRA, F.C.², SOUZA, U.P.³, BRAGA, F.M.S.⁴

¹ FFCLRP USP - Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, ² UNIFESP CAMPUS BAIXADA SANTISTA - Universidade Federal de São Paulo - campus Baixada Santista, ³ UNISANTA - Universidade Santa Cecília, ⁴ UNESP RIO CLARO - Universidade Estadual Paulista - campus Rio Claro

Resumo:

Riachos de restinga são ambientes caracterizados por apresentarem águas lânticas, pretas e ácidas, com baixos níveis de oxigênio, e substrato composto por material orgânico finamente particulado. Na bacia do rio Itanhaém, sudeste do estado de São Paulo, foram amostrados dois riachos de restinga, em três campanhas trimestrais, no ano de 2006. O objetivo desse trabalho foi caracterizar a biologia reprodutiva de espécies de peixes ameaçadas de extinção, constantes na Portaria MMA nº445/2014, *Mimagoniates lateralis* (Nichols, 1913) (Characiformes, Characidae), categorizada como Vulnerável (VU) e *Scleromystax macropterus* (Regan, 1913) (Siluriformes, Callichthyidae), categorizada como Em Perigo (EN). A análise da dinâmica da reprodução foi estimada a partir dos parâmetros reprodutivos estádios de maturidade gonadal (EM), relação gonadossomática (RGS), grau de gordura acumulada (GA) e grau de repleção do estômago (GR). A determinação do tipo de desova e a estimativa da fecundidade foram realizadas para as fêmeas com ovários maduros, em atividade reprodutiva. As espécies apresentaram gônadas maduras (estádio C) em todas as campanhas de coleta, com pico reprodutivo em novembro, onde 91,43% do total de indivíduos de *M. lateralis* e 39% de *S. macropterus* estavam maduros. Os valores de RGS médio são concordantes com o período reprodutivo encontrado, sendo mais elevados no mês de novembro (8,62 para *M. lateralis* e 7,49 para *S. macropterus*). O GA foi inversamente proporcional aos estádios de maturidade gonadal, com o menor valor porcentual da cavidade repleta de gordura (GA = 3) de indivíduos de *M. lateralis* e *S. macropterus* em novembro. Foram analisados 94 ovários de *M. lateralis* e 23 de *S. macropterus*. A fecundidade média de *M. lateralis* foi estimada em 116 ovócitos, valor baixo se comparado a outros membros de Characidae, com desova do tipo total, possivelmente de recuperação rápida. O diâmetro dos ovócitos variou de 0,1 a 1,1 mm. A fecundidade média de *S. macropterus* foi estimada em 151 ovócitos, sendo que os diâmetros dos ovócitos variaram de 0,2 a 1,4 mm. A desova foi do tipo parcelada, com dois lotes de ovócitos a serem eliminados por evento reprodutivo, quando atingem o diâmetro de 0,6 mm. *Mimagoniates lateralis* apresenta algumas características reprodutivas específicas, como a fertilização interna, estratégia reprodutiva verificada também para as outras espécies da tribo Glandulocaudini. Essa característica pode estar relacionada à baixa fecundidade encontrada para *M. lateralis*, que garante maior chance de viabilidade dos ovos. *Scleromystax macropterus* apresentou baixa fecundidade, ovócitos grandes e período reprodutivo prolongado, estratégia reprodutiva comum em espécies de Siluriformes. As informações sobre biologia reprodutiva dessas espécies poderão auxiliar a avaliação futura de seus status de conservação, e servir como base para políticas públicas voltadas à conservação de espécies ameaçadas de extinção.

Palavras-chave:

Fecundidade, Espécies ameaçadas, Riachos de restinga

Agência de fomento:

FAPESP e CNPq



Poster (Painel)

705-2

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *Serrapinnus notomelas* (Eigenmann, 1915) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM IGARAPÉS DA BACIA DO RIO MACHADO, RO -BRASIL

Autores:

Santos, T.D.L.¹, Almeida, M.S.¹, Firmino, T.K.X.¹, Silva, K.K.¹, Fachetti, W.A.O.¹, Costa¹

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

O entendimento da biologia e ecologia dos peixes corrobora para entendimento dos distúrbios ocorrentes sobre a ictiofauna em ambientes aquáticos. A estratégia reprodutiva, definida como um grupo de características que determinada espécie apresenta para obter sucesso reprodutivo, equilíbrio populacional, bem como, a distribuição estabelecida pelas condições ambientais e ecológicas de cada espécie, está relacionado às adaptações fisiológicas, anatômicas, comportamentais e energéticas específicas. Assim, com o presente estudo apresentamos a descrição dos aspectos reprodutivos da espécie *Serrapinnus notomelas*, uma espécie de importância ornamental, em igarapés da bacia do rio Machado. As amostragens foram realizadas no igarapé São João e igarapé Cris, ambos localizados na bacia do rio Machado, Rondônia. As amostragens foram realizadas através de coletas bimestrais, de abril de 2015 a março de 2016. Os peixes foram coletados no período diurno, durante uma hora em um trecho de 50 metros, sendo utilizadas redes de arrasto e puçás ao longo de todo o trecho. Para cada exemplar foi registrado o peso total e o comprimento padrão. A partir da dissecação dos exemplares foram retiradas as gônadas para registro do sexo e estágio de maturação. Foram determinadas as classes de tamanho, a proporção sexual e período de reprodução. Todos os testes estatísticos foram realizados com auxílio do programa Statística 7.0 e os resultados dos testes foram considerados significativos sempre que $p \leq 0,05$. Um total de 122 indivíduos foram analisados sendo que destes 84 foram fêmeas e 38 machos. Estes apresentaram proporção sexual de 2,2:1 ($\chi^2 = 17,3$; gl = 1; $p < 0,05$). Não foram encontradas diferenças significativas entre o comprimento médio de machos (comprimento médio = 28 mm) e fêmeas (comprimento médio = 29 mm) ($U = 1406,5$; $p = 0,29$), porém as fêmeas (Peso médio = 0,44 g) apresentaram maior peso que os machos (Peso médio = 0,35 g) ($U = 1218$; $p = 0,03$). A classe de comprimento que apresentou maior número de indivíduos foi de 35 a 39 mm ($n = 30$). Neste estudo, observou-se que a espécie *S. notomelas* encontra-se maduro sexualmente e possivelmente efetua a desova nos períodos de índices pluviométricos mais elevados do ano, ou seja, de janeiro a abril, período em que precipitação é superior a 120 mm. No período de desova do *S. notomelas* os igarapés encontram-se com o maior volume d'água do ano.

Palavras-chave:

maturação gonadal, Cheirodontinae, Amazônia

Agência de fomento:

PIBIC/UNIR



Poster (Painel)

746-1

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE *STERNARCHELLA CALHAMAZON* (GYMNOTIFORME-APTERONOTIDAE), UM PEIXE ELÉTRICO DO FUNDO DO RIO MADEIRA, AMAZÔNIA.

Autores:

FONSÊCA, K.A.¹, CELLA RIBEIRO, A.¹, DORIA, C. R. C.¹

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

A ordem Gymnotiformes abrange os peixes que são conhecidos popularmente como “peixes elétricos”. Esses peixes tem uma morfologia externa bem particular e distinta de outras ordens, como exemplo, o corpo alongado e ausência das nadadeiras pélvicas, dorsal e caudal. A família Apterotonotidae é a maior e mais diversa dentre os Gymnotiformes. A espécie *Sternarchella calhamazon* habita principalmente o fundo dos canais dos grandes rios de águas brancas da Amazônia. Apesar de ser considerada uma espécie comum para esse hábitat, não existem estudos sobre a biologia dessa espécie. Acreditamos que esta espécie tenha adaptações quanto às adversidades desse compartimento do ambiente. Com o intuito de contribuir com a compreensão da biologia reprodutiva da espécie alvo. Foram realizadas análise de ocorrência espacial e sazonal, estrutura em comprimento da população, caracterização da morfologia das gônadas de fêmeas e machos de 461 espécimes, e o período reprodutivo de 172 espécimes, com coletas realizadas entre as cidades de Guajará-Mirim (RO) e Nova Olinda do Norte (AM), compreendendo aproximadamente 1000 km de extensão do rio Madeira. Os espécimes analisados foram agrupados em 3 grandes áreas de ocorrência, sendo elas: Planície Mamoré (ACM); Trecho de corredeiras (COR) e Planície do Baixo Madeira (ACJ), das quais obtivemos os seguintes valores de indivíduos por área: 161 (34,92%), 119 (25,81%) e 181 (39,26%) respectivamente. A maior abundância ocorreu na Planície do Baixo Madeira, durante período de enchente do rio, com total de 276 (52,17%) indivíduos. A análise dos comprimentos da população revelou que o menor exemplar mediu 5,6 cm e o maior 17,8 cm. Quanto à estrutura em comprimento da espécie estudada obtivemos a classe de comprimento padrão predominante entre os intervalos de 7,6 e 8,5 cm e uma proporção sexual de 1 macho para 2 fêmeas. Foram avaliadas histologicamente 172 gônadas. A menor fêmea madura mediu 12,6 cm e o menor macho maduro mediu 12,1 cm. Dentre os 172 exemplares com gônadas avaliadas, 65 (37,79%) estavam em regeneração, seguidos respectivamente por 45 (26,16%) imaturos, 43 (25%) em estágio de desenvolvimento inicial das gônadas, 16 (9,3%) maduros e 3 (1,74%) regredindo. A maior proporção de indivíduos maduros ocorreu no período de enchente com 93%, que corresponde aos meses de novembro a dezembro. Quanto ao padrão morfológico, as gônadas de *S. calhamazon* seguem os mesmos padrões de outras espécies da mesma ordem, quando imaturas posicionam-se ventralmente, paralelas ao intestino, fixadas ao lado direito da parede do corpo, são translúcidas e ocupam uma parte pequena da cavidade abdominal, não sendo possível visualizar ovócitos a olho nu. Quando maduras as gônadas possuem uma coloração amarelada, com ovócitos perceptíveis a olho nu, e tomam conta de quase toda a cavidade abdominal, já não se encontram fixadas à parede do corpo e sim cobrindo a maior parte do estômago. Foi observado para as fêmeas 6 fases de desenvolvimento ovocitário, e 6 fases de desenvolvimento ovariano, e para machos 4 fases de desenvolvimento da linhagem espermatogênica e 4 fases de desenvolvimento testicular.

Palavras-chave:

Apterotonotidae, *Sternarchella calhamazon*, Biologia reprodutiva

Agência de fomento:

PROPesq/UNIR e CNPq.



Poster (Painel)

6-1

BIOLOGIA REPRODUTIVA DE CINCO ESPÉCIES ORNAMENTAIS DE APISTOGRAMMA (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMANÃ – AMAZONAS.

Autores:

PRADO-VALLADARES, A.C.^{1,2}, AMADIO, S.A.³, SANTOS, G.M.³, LIMA, D.^{4,2}

¹ FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, ² IDSM - Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ⁴ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

As espécies do gênero *Apistogramma* são amplamente difundidas no comércio de peixes ornamentais devido à sua diversidade de cores, fácil criação e reprodução em cativeiro. Coletas para levantamento da ictiofauna com interesse ornamental em igarapés da RDS Amanã, realizadas pelo Projeto de Peixes Ornamentais, do IDS Mamirauá, revelaram a presença de cinco espécies do gênero na região. Estas espécies foram selecionadas para este estudo com o objetivo de determinar suas táticas reprodutivas e estrutura populacional. Para cada espécie foram descritas as diversas fases do ciclo reprodutivo e determinados: a proporção sexual, que foi calculada a partir da frequência absoluta de machos e fêmeas, para cada local de amostragem (teste χ^2); o comprimento médio de primeira maturação sexual (L50), obtido por meio de ajuste a uma curva logística para ambos os sexos; a fecundidade, considerada como o número total de ovócitos produzidos no ovário; o período reprodutivo, obtido pela distribuição temporal da frequência relativa de fêmeas em cada estágio de maturação; o fator de condição, também usado para confirmar o período reprodutivo e o bem-estar geral do peixe, foi dado pela relação entre o peso e o comprimento do indivíduo; diferenças significativas na relação peso-comprimento entre sexos e alometria foram testadas com o teste t. As coletas foram realizadas bimestralmente, de fevereiro/2006 a fevereiro/2007. Foram analisados 1769 exemplares de *Apistogramma agassizii*, 479 de *A. bitaeniata*, 121 de *A. eunotus*, 490 de *A. pertensis* e 645 de *A. hippolytae*. *Apistogramma pertensis* teve o início do período reprodutivo na enchente. Somente a espécie *A. hippolytae* teve machos reproduzindo na enchente juntamente com as fêmeas. Fêmeas de *A. agassizii*, *A. eunotus* e *A. pertensis* se reproduziram na enchente e cheia. Ao contrário disso, os machos destas espécies se encontram maduros e prontos para a desova durante todo o ciclo hidrológico. O comprimento médio de primeira maturação (L50) para fêmeas foi o seguinte: *A. agassizii*: 2,2 cm; *A. bitaeniata*: 2,6 cm; *A. eunotus*: 2,7 cm; *A. pertensis*: 2,7cm e *A. hippolytae*: 2,8 cm. Exceto para *A. eunotus* e *A. pertensis*, houve predomínio de fêmeas ou de machos em diferentes meses do ano. *Apistogramma bitaeniata* e *A. eunotus* apresentaram dimorfismo sexual em relação ao incremento relativo, enquanto as outras quatro espécies apresentaram incremento relativo isométrico. O Kn não foi um bom indicador do período reprodutivo para nenhuma das espécies e pode estar sendo influenciado por outros fatores, como disponibilidade de alimento e características físico-químicas da água. A fecundidade de todas as espécies de *Apistogramma* estudadas foi muito baixa (entre 70 e 152 ovócitos). Foram identificados cinco estágios de maturidade gonadal: imaturo, em maturação, maduro, esvaziado e recuperação, sendo que este último não ocorre para machos. As avaliações macroscópicas, confirmadas pela histologia, indicaram que a desova é do tipo total para todas as espécies.

Palavras-chave:

Peixes ornamentais, Reprodução, Ciclídeos

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cnpq; Darwin Initiative; Zoological Society of London - ZSL; Petrobrás; Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT.



Poster (Painel)

501-1

BIOLOGIA REPRODUTIVA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE *Colossoma macropomum* (Cuvier, 1818) E *Piaractus brachypomus* (Cuvier, 1818)
(CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE), RIO MADEIRA, RO, BRASIL.

Autores:

LUNA, R. R.¹, NOGUEIRA, L. D.¹, CARRATTE, J. M.M.¹, GRANAI, M.¹,
VASCONCELOS, L. P.², CÂMARA, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

Em meio à diversidade de peixes de água doce, a família Serrasalminidae inclui entre outras, as espécies *Colossoma macropomum* e *Piaractus brachypomus*. Essas espécies são conhecidas, respectivamente, como tambaqui e pirapitinga, relevantes na economia da bacia do rio Madeira. O objetivo deste trabalho é descrever a distribuição espacial e caracterizar a biologia reprodutiva destas espécies. As coletas foram realizadas no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHE Santo Antônio (UHESA). Os pontos amostrais foram distribuídos ao longo da bacia do rio Madeira, em 15 pontos de coletas bimestrais e quatro pontos semestrais (baixo rio Madeira), no período de fevereiro a dezembro de 2015. Para captura dos indivíduos utilizou-se na pesca experimental, baterias de malhadeiras composta por 13 redes de espera de fio de nylon com 20 m de comprimento cada, com diferentes malhas dispostas por 24 horas com despescas a cada 4 horas. Os indivíduos foram medidos (comprimento padrão, cm). Em seguida, foi realizada a análise macroscópica do estágio de maturação gonadal. Capturou-se 20 indivíduos de *C. macropomum*, restrita a área do reservatório. O comprimento médio dos tambaquis amostrados foi de 37,7 cm (19 cm a 50 cm). Na literatura, os estudos apontam 60 cm como comprimento de primeira maturação (L₅₀). A análise do grau de desenvolvimento gonadal indicou a existência de indivíduos imaturos e em repouso na região do médio e alto reservatório. No entanto, na área do reservatório (mais próxima à usina) ocorreram apenas indivíduos imaturos. E no tributário Jaci-Paraná (localizado dentro da área do reservatório) registrou-se a ocorrência de indivíduos em repouso. A ausência de indivíduos maduros desta espécie corrobora com a hipótese que as áreas de reprodução não estejam contempladas na área de estudo. Em relação à *P. brachypomus* foram capturados 10 indivíduos. Sua captura ocorreu tanto a jusante como a montante da barragem da UHESA. O comprimento médio das pirapitingas foi de 33,8 cm (14 cm a 49,5 cm), com frequência mais expressiva na classe com média de 40 cm. Na literatura, os estudos sobre tamanho de primeira maturação são direcionados à espécie *Piaractus mesopotamicus* (L₅₀ = 34cm) por isso, não é possível extrapolá-los à *P. brachypomus*. Quanto ao grau de desenvolvimento gonadal, observou-se indivíduos em diferentes estágios (imaturos, em maturação e repouso) sendo encontrados na porção mais a montante do reservatório. Ademais, indivíduos no estágio repouso foram observados no tributário Jaci-Paraná. A distribuição ocorreu de forma considerável na área do reservatório. Na jusante e em um dos pontos no reservatório foram observados somente indivíduos imaturos. Sugere-se que esse trecho sirva como abrigo e que a desova ocorra em regiões fora da área de influência da UHESA. Os resultados expressam a importância do estudo da ecologia e biologia desses peixes para determinar programas de preservação e conservação de seus habitats.

Palavras-chave:

Reprodução, Tambaqui, Pirapitinga

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia, Neotropical Consultoria Ambiental



Oral (Tema Livre)

743-2

BIOLOGIA REPRODUTIVA E EVIDÊNCIAS DE HERMAFRODITISMO PROTOGÍNICO EM *Malacanthus plumieri* (BLOCH, 1786): UMA ESPÉCIE-ISCA NA CAPTURA DE RECURSOS PESQUEIROS DEMERSAIS NO LITORAL NORTE DA BAHIA, BRASIL

Autores:

DE SANTANA, I.¹, SANTOS, L.S.¹, NERY, A.T.S.¹, SABORIDO-REY, F.²

¹ UNEB - Universidade do Estado da Bahia, ² IIM/CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo

Resumo:

Espécies de alto valor comercial são normalmente capturadas com iscas vivas, as quais são mantidas em caíques, diminutos botes perfurados em constante contato com a água do mar. A espécie *Malacanthus plumieri* (Bloch, 1786) constitui uma das principais utilizadas para este fim na pesca artesanal do Litoral Norte da Bahia. Apesar de sua importância incontestável à pesca de demersais como os Lutjanidae e Epinephelidae, por exemplo, nada se conhece no Brasil sobre sua biologia reprodutiva, fundamental ferramenta na gestão de recursos pesqueiros na atualidade. Com o objetivo de chamar a atenção sobre o valor bioeconômico desta espécie-isca e os possíveis impactos sobre a mesma, sua biologia reprodutiva está sendo descrita a partir de estudos histológicos de 463 indivíduos coletados entre agosto-2008 a julho-2009 no Litoral Norte da Bahia. Observou-se que as fêmeas de *M. plumieri* iniciam a estação reprodutiva em agosto e entram em repouso no mês de janeiro. Entre os meses de agosto e dezembro estão em desova, dado pela presença de mais de 50% das fêmeas em ovulação iminente (presença de núcleos migratórios, coalescência e hidratação) ou recente (presença de POFs). No conjunto, estes caracteres confirmam a estratégia de desova do tipo pelágica. A partir da análise histológica de ambos sexos, definiu-se a configuração do tecido germinativo como "não delimitado tipo 1", ou seja, em *M. plumieri*, o tecido germinativo masculino e feminino não está separado por tecido conectivo, mas não ocorre mistura. Identificou-se degeneração de células germinativas femininas, as quais localizavam-se periféricamente às células masculinas em proliferação, primeira e mais forte evidência que caracteriza *M. plumieri* como uma espécie hermafrodita sequencial protogínica. A presença periférica de ovócitos nos estádios alvéolos corticais (AC) e vitelogênese avançada (Vit3) nos testículos também foi usado como diagnóstico para definir esta estratégia, bem como alpha atresia de ovócitos nos estádios de crescimento secundário AC, VIT3 e hidratados. Apesar de que o uso de corpúsculos amarelos seja uma evidência controversa, porque pode indicar outros eventos de regressão gonadal, estas estruturas se destacaram por sua distribuição marginal ao longo do tecido gonadal, do mesmo modo que os ovócitos em degeneração. Em espécies protogínicas, machos tendem a ser maiores que fêmeas, fato notado nesta população (Média: fêmeas 37 cm e machos 46 cm, $p < 0,01$). No entanto, a proporção sexual neste trabalho, esteve desviada a machos (65%), evidência geralmente associada a protandria. Via de regra, a avaliação do estado de recursos pesqueiros baseada em dados reprodutivos está dirigida ao recrutamento de fêmeas, todavia, para stocks protogínicos o macho recebe a mesma importância que fêmeas, uma vez que a pressão por pesca desproporcionada a este sexo aumenta a possibilidade da redução de fertilização, tornando a população mais suscetível à sobreexploração. Deste modo, os resultados ora apresentados podem ser indicativos dos efeitos deletérios em cadeia da pesca de demersais, o que já indica a necessidade premente de manejo desta espécie.

Palavras-chave:

Hermafroditismo, Recursos demersais, *Malacanthus plumieri*

Agência de fomento:

PCI 2007 Iberoamérica (A/8268/07), BECasmae/AECID (0000295218) & UNEB



Poster (Painel)

652-1

BIOMECÂNICA DA BEXIGA NATATÓRIA DE PEIXES E SUAS IMPLICAÇÕES EM PASSAGEM POR TURBINAS

Autores:

MENEZES, S. S.¹, CARVALHO, G. L.¹, SILVA, L. G. M.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei

Resumo:

Apesar da importância das usinas hidrelétricas para a matriz energética brasileira, seus impactos são diversos e amplamente discutidos e, em alguns casos, tornam-se um dos maiores entraves à expansão deste setor no país. Dentre esses impactos destaca-se a mortalidade de peixes em turbinas hidráulicas, provocada pela passagem dos peixes por essa estrutura, de montante para jusante, ou pela entrada em tubos de sucção das máquinas. Ao passar por uma turbina, os peixes encontram-se submetidos a variações de pressão que podem gerar barotraumas (lesões causadas por variação de pressão) que são governados pela Lei de Boyle e Lei de Henry. A ocorrência e extensão de lesões por efeito de descompressão em peixes de água doce são influenciadas por parâmetros morfo-fisiológicos (estrutura e funcionamento da bexiga natatória) e de distribuição espacial (profundidade na coluna d'água) das espécies envolvidas. Por armazenar gases, a bexiga natatória se torna um dos órgãos mais afetados pelas variações de pressão, sendo seu rompimento uma lesão frequentemente observada após eventos de descompressão. Assim, o conhecimento das características biomecânicas do tecido da bexiga natatória torna-se uma importante ferramenta para compreender a capacidade de expansão desse órgão diante da súbita descompressão sofrida na passagem por turbinas. Para isso, montou-se um aparato experimental para execução de testes de tração em bexiga natatória. Para comissionar o aparato foram realizados testes com amostras de balão de látex. Após o comissionamento foram realizados testes de tração com tecido de bexiga natatória de curimatá – *Prochilodus lineatus*, para avaliar a sua resistência a tais variações de pressão. Os dados obtidos com os testes foram analisados de forma descritiva, identificando-se a variação de força e da pressão aplicada aos corpos de prova durante os ensaios. Os resultados mostraram que a média da força aplicada para rompimento dos corpos de prova de bexiga natatória foi $3,53 \pm 2,00$ N e a média da pressão aplicada ao corpo de prova no momento da ruptura foi $3010,10 \pm 1,57$ kPa. Os dados obtidos mostram que o tecido da bexiga natatória apresenta uma fase de deformação inicial que se comporta exponencialmente, seguido de uma fase linear, até o momento da ruptura. Isso demonstra que o tecido apresenta comportamento semelhante ao de materiais elásticos, sendo possível aplicar a Lei de Hooke para desenvolvimento de um modelo que permita estimar a pressão suportada pela bexiga natatória durante sua expansão em eventos de descompressão rápida ocorridos em turbinas hidráulica.

Palavras-chave:

Barotrauma, Testes de tração, Bexiga natatória

Agência de fomento:

FAPEMIG - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais.



Poster (Painel)

637-2

Cambios morfométricos de lagunas aluviales del río Paraná y su incidencia en la diversidad íctica.

Autores:

Scipioni, N.¹, Hernández, D.R.¹, Gonzalez, A.O.¹, Della Rosa, P.¹, Sanchez, S.¹, Ruiz Díaz, F.J.¹

¹ INICNE - Instituto de Ictiología del Nordeste.

Resumo:

Para comprender cuáles son las características ambientales que inciden en las comunidades acuáticas de una laguna, es necesario poseer conocimientos referidos a sus formas y dimensiones, ya que su morfometría interviene sobre variables relacionadas con la erosión, sedimentación, carga de nutrientes y características físico-químicas, entre otras. Sin embargo, la renovación del agua de las lagunas del valle aluvial se encuentra íntimamente ligada a los pulsos de inundación de este último, entendiéndose que es tan importante la altura del nivel de agua, como su duración en el tiempo. Diferentes niveles topográficos de la llanura aluvial, pueden generar distintas respuestas en las lagunas, al margen de encontrarse próximas entre ellas. En tal sentido, el objetivo de este trabajo fue aplicar modelos de anegamiento en la llanura aluvial del río Paraná, a fin de establecer las diferencias topográficas entre las lagunas Galloso y Melilla, para explicar sus respuestas frente a los pulsos de inundación y por consiguiente sus diferencias morfométricas y biológicas. Para ello se utilizó la herramienta Increase level water del software Global Mapper 15.1, teniendo como base un modelo de elevación digital generado a partir de una imagen SRTM de 30 m. Los resultados demostraron que la laguna Galloso se encuentra a 2 m por debajo de la laguna Melilla, quedando más expuesta a los pulsos de inundación del río Paraná. Dicha situación se ve reflejada en sus variaciones morfométricas entre mayo de 2008 como de aguas altas y agosto de 2013 como de aguas bajas, en donde la laguna Galloso ha aumentado 19 veces su superficie mientras que la laguna Melilla se mantuvo estable. En conclusión, esta diferencia topográfica y la mayor conectividad con el río Paraná, sería el principal motivo por el cual la primera posee 80 especies de peces, mientras que la segunda solo posee 49 especies de peces.

Palavras-chave:

Peces, rio Paraná, Lagunas

Agência de fomento:

Universidade Nacional del Nordeste (UNNE)



Oral (Tema Livre)

297-1

CAPTURA POR UNIDADE DE ESFORÇO (CPUE) DO LAMBARI *ASTYANAX FASCIATUS* PRÉ E PÓS BARRAMENTO PARA APROVEITAMENTO DE UMA PEQUENA CENTRAL HIDROELETRICA

Autores:

DRUZIAN, R. A.¹, GOGOLA, T. M.^{1,2}, BAUMGARTNER, G.^{1,2}

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² INEO - 2Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais

Resumo:

A construção de usinas hidrelétricas gerando barramentos em rios é uma ação antrópica que causa impactos aos ecossistemas aquáticos, em especial para os peixes. Com o enchimento do reservatório, os habitats que existiam anteriormente são alterados sendo alguns extintos, enquanto novos habitats podem ser formados. Após o barramento existe uma tendência de reestruturação das espécies de peixes no reservatório, sendo que algumas espécies podem ser prejudicadas, enquanto que outras se beneficiam. Neste estudo avaliamos o rio São Francisco Verdadeiro pré e pós barramento. Com a formação do reservatório da PCH São Francisco Verdadeiro, a maioria das espécies de peixes que compõem a assembleia íctica são de pequeno porte e dentre elas destaca-se o *Astyanax fasciatus*. Sua biologia reprodutiva é característica com migração de curta distância para desovar, amplo período de reprodução (entre agosto e fevereiro), primeira maturação precoce e não apresenta cuidado parental. Neste sentido, este estudo tem como objetivo verificar se a formação do reservatório da Pequena Central Hidrelétrica São Francisco Verdadeiro beneficiou a espécie *Astyanax fasciatus*, aumentando sua captura por unidade de esforço (CPUE) no reservatório. No local de amostragem (24°44,227' S e 53°54,176' W), os peixes foram coletados com redes de espera malha 2,5 a 5,0 mm entre nós, com coletas trimestrais entre 2008 e 2010 (1º, 2º e 3º ano) antes da formação do reservatório e entre os anos 2011 e 2013 (4º, 5º, 6º ano), após a formação. Para determinar a captura por unidade de esforço (CPUE) foi dividido o peso em Kg dos indivíduos capturados pelo esforço utilizado em 1000m² de rede em 24 h. A fim de comparar os valores de CPUE entre os anos avaliados foi realizada a análise de variância (ANOVA) (p<0,05), com os pressupostos de homocedasticidade e homogeneidade previamente verificados. Diferenças significativas foram verificadas pelo teste de Tukey. Os resultados encontrados de CPUE média foi maior no 6º ano (pós barramento) com 20,50 kg/1000m²/24h, seguido do 2º ano (15,03 kg/1000m²/24h) e 1º ano (11,53 kg/1000m²/24h) (ambos pré barramento), sendo o menor valor médio da CPUE verificado no 4º ano (primeiro anos após o barramento) com 3,11 kg/1000m²/24h. Foram observadas diferenças significativas entre os anos (p<0,05), sendo que a CPUE do 4º ano diferiu estatisticamente do 6º ano. Os resultados demonstram que após o barramento, no 4º ano, houve uma queda na CPUE em kg do *Astyanax fasciatus*, provavelmente relacionado com as alterações ambientais decorrente do barramento. E a posterior ascensão na CPUE no 6º ano pode ser relacionada às características reprodutivas da espécie que se beneficiou do novo habitat, aumentando sua taxa reprodutiva. Considerando os resultados de CPUE encontrados para a espécie, concluímos que esta foi beneficiada com o impacto causado pela implantação do reservatório da PCH São Francisco.

Palavras-chave:

Abundância, Captura por unidade de esforço, Impacto ambiental



Poster (Painel)

89-1

CARACTERIZAÇÃO DA AMILASE EM PEIXES DETRITÍVOROS

Autores:

OLIVEIRA, J. M.¹, FERREIRA, E. J. G.¹, FARAGO, T. L. B.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UEA - Universidade do Estado do Amazonas

Resumo:

Na várzea amazônica, o detrito é um recurso abundante e variável, sua composição está associada ao aporte de material autóctone e alóctone promovido pelo pulso de inundação, no entanto, sua maior parcela é formada por material vegetal. Os peixes detritívoros precisam adaptar seu comportamento alimentar e fisiologia digestiva para extrair o máximo possível de nutrientes desse recurso. Ao ingerir o alimento, os peixes iniciam um processo fisiológico de digestão e absorção, e para isso, contam com a ajuda de enzimas específicas para cada item alimentar ingerido. A distribuição e atividade dessas enzimas dependem da morfologia e do hábito alimentar da espécie, e a ação da enzima estará submetida às variações de fatores físico-químicos, como pH e temperatura, que estão relacionados com a ativação e velocidade desta reação. Sabendo-se que o detrito possui amido, disponibilizado pela matéria orgânica vegetal, e que peixes detritívoros liberam em seu trato digestório a amilase que promove a absorção do amido pelo organismo, o objetivo geral desse trabalho foi determinar o perfil enzimático desta enzima no intestino de duas espécies de peixes detritívoros amazônicos: *Psectrogaster rutiloides* e *Potamorhina latior*. Os objetivos específicos foram verificar a atividade da amilase nas duas espécies e verificar a influência da temperatura e do pH na atividade da amilase. As análises de atividade enzimática total e perfil enzimático em diferentes pH e temperatura, foram realizadas em espectrofotômetro, utilizando kit de ensaio enzimático DOLES, que determina a atividade da amilase por meio da ação da enzima sob o amido. Para verificar se existe variação entre a atividade enzimática entre as espécies foi calculado teste estatístico de Mann-Whitney no programa Bioestat 5.3. Constatou-se a ação da enzima amilase no intestino das duas espécies, com amplitude de variação de 0,117 a 0,333 U.A.ml⁻¹ em *Psectrogaster rutiloides* e 0,1930 a 0,4903 U.A.ml⁻¹ e *Potamorhina latior*, sugerindo que estas espécies consomem o amido proveniente do detrito. Esses resultados quando comparados com o encontrado para outras espécies detritívoras, como para espécies de jaraqui (*Semaprochilodus insignis*, 0,2370; *Semaprochilodus taeniurus*, 0,0500) demonstram que apesar de consumirem o mesmo recurso alimentar (detrito) e de habitarem o mesmo ambiente, há uma diferença de consumo e assimilação da dieta. A enzima foi ativa em todas as diferentes condições de pH e temperatura, ocorrendo diferenças significativas ($p < 0,05$) na atuação da amilase entre as espécies. Em relação ao pH, a atividade da amilase variou entre 0,3033 e 0,3706 U.A.ml⁻¹ em *Potamorhina latior*, e 0,2605 a 0,3401 U.A.ml⁻¹ em *Psectrogaster rutiloides*. Mesmo não apresentando diferenças significativas da atuação da enzima nas diferentes temperaturas, *P. latior*, apresentou maior atividade em temperatura de 26°C e *P. rutiloides*, nas temperaturas mais elevadas (28° a 30°C). Em suma, ambas as espécies apresentaram elevada atividade amilohidrolítica em seus tecidos intestinais, demonstrando que o amido é um importante item assimilado pela dieta detritívora e a atuação da enzima em diferentes condições de pH e temperatura evidencia a plasticidade da enzima amilase.

Palavras-chave:

detrito, amido, enzima digestiva

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

487-1

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DA PIRAMUTABA *Brachyplatystoma vaillantii* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE), NO RIO MADEIRA, RONDÔNIA, BRASIL

Autores:

Dufech, A. P. S.¹, Lopes, T. M.¹, Câmara, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental

Resumo:

Brachyplatystoma vaillantii (piramutaba) é uma das grandes espécies de bagres migradores da bacia Amazônica. A espécie nasce e se reproduz no alto das cabeceiras do rio Madeira e outros afluentes dos rios Solimões-Amazonas, alimenta-se no estuário, em Belém e crescem na Amazônia Central. Poucos são os estudos sobre a biologia da piramutaba, sendo mais comuns estudos relacionados à pesca ou de caráter genético. O estudo dos hábitos alimentares, sobretudo em ambientes modificados, é importante para obtenção de informações sobre as relações da espécie com o ambiente em que vive, sendo um indicador das relações ecológicas entre os organismos, possibilitando a descoberta de possíveis alterações causadas por represamentos, por exemplo. O objetivo deste estudo é caracterizar a dieta de *B. vaillantii* e verificar as possíveis diferenças na alimentação de indivíduos capturados à montante e jusante da Usina Hidrelétrica Santo Antônio (UHESA). A área de estudo está localizada no rio Madeira, em Porto Velho, Rondônia. As amostragens foram realizadas bimestralmente, de dezembro de 2013 a junho de 2016, através de um esforço padronizado. Foram capturados 66 indivíduos da espécie, medidos seu comprimento padrão (cm) e avaliados os conteúdos estomacais. Apenas 33 indivíduos apresentaram alimento em seus estômagos. A diferença no comprimento padrão dos indivíduos foi avaliada através de uma Anova unifatorial (fator: local; montante e jusante). Os itens alimentares foram agrupados em categorias alimentares amplas e então aplicados os métodos de Frequência de Ocorrência (FO%), de Composição Percentual (CP%) e o Índice Alimentar (IA%). A composição dos itens alimentares foi avaliada através de uma Permanova *main test*. Os indivíduos apresentaram diferença no comprimento por local ($F = 9,93$; $p < 0,05$), sendo que as espécies à montante apresentaram maior comprimento (média = 41,56) e menor comprimento à jusante (média = 34,94). Através da análise do conteúdo estomacal, foi constatado o hábito piscívoro da espécie ($IA\% = 99\%$), como já inferido em literatura. Outros itens foram consumidos, como crustáceos, algumas larvas de insetos e matéria vegetal, porém em baixas proporções. A ordem Siluriformes foi identificada em maior frequência na dieta de *B. vaillantii* ($FV\% = 20\%$). Houve diferenças entre a dieta dos indivíduos coletados à montante e à jusante (Pseudo- $F = 3,07$; $p = 0,04$), sendo a dieta da piramutaba dentro do reservatório mais diversificada. O ambiente lântico do reservatório favorece a proliferação de larvas de alguns insetos e matéria vegetal, sendo estes os diferenciais na dieta da piramutaba entre montante e jusante. Assim, também ocorre um aumento de espécies oportunistas neste novo ambiente, que são geralmente de pequeno porte, e constitui um recurso alimentar importante para espécies piscívoras, como a piramutaba, favorecendo seu estabelecimento no interior do reservatório.

Palavras-chave:

Dieta, Montante, Jusante

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia/SA e Neotropical Consultoria Ambiental



Poster (Painel)

328-2

CARACTERIZAÇÃO DA DIETA DE *Hoplias malabaricus* EM LAGOAS MARGINAIS DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO MIRANDA-ABOBRAL

Autores:

LOPES, D. A.¹, VIEIRA, K. R. I.^{1,2}, MINHOS, L. F.¹, COSTA, F. E. S.¹, PAIVA, F.², MOTA, R. S.¹, SOUZA, M. R. F.¹, OLIVEIRA, R. F.¹, MARTINS, A. S. D.¹

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ² UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

As traíras *Hoplias malabaricus* são representantes da família Erythrinidae amplamente distribuídas na maioria das bacias hidrográficas da região Neotropical. São animais constantemente descritos como carnívoros e sedentários, se alimentando principalmente de outros peixes e selecionando suas presas de acordo com seu tamanho e mobilidade. No Pantanal, esta espécie é abundante, sobretudo em ambientes lânticos, sobrevivendo também em ambientes com baixas concentrações de oxigênio e sendo assim, uma espécie importante para a manutenção da diversidade na comunidade de peixes. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a dieta de *H. malabaricus* em lagoas da sub-região do Pantanal do Miranda-Abobral, conhecendo melhor os hábitos da população local e também quais presas são mais importantes para a alimentação da espécie. Os peixes foram capturados entre Agosto de 2015 e Julho de 2016 em lagoas marginais da Estrada Parque MS 184, situada na sub-região do Pantanal do Miranda-Abobral com o auxílio de tarrafas de diferentes malhagens, mantidos vivos em caixas de fribrocimento aeradas até chegarem ao laboratório, onde foram sacrificados. Os indivíduos foram identificados e obteve-se seus dados biométricos. A investigação da dieta foi realizada a partir de uma incisão ventral e separação do estômago dos demais órgãos. Este foi pesado e atribuído um grau de repleção. O estudo dos conteúdos gástricos foi realizada sob microscópio estereoscópio e cada item alimentar foi identificado até o menor nível taxonômico possível, com auxílio de chaves taxonômicas específicas. A análise dos dados foi realizada através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico que posteriormente foram combinados no índice de importância alimentar. Foram amostrados 81 indivíduos, os quais foram capturados apenas nos períodos de seca e enchente. A dieta da espécie foi essencialmente composta de peixes inteiros ou parte destes. A utilização de espécies presa variou nos diferentes períodos amostrados, de modo que durante a seca os itens alimentares mais importantes foram *Steindachnerina conspersa* e *Astyanax lacustris*, espécies abundantes no ambiente de coleta. O maior consumo da primeira pode estar relacionado, entre outros fatores, a uma possível eficiência natatória de *A. lacustris* em relação a espécies de Curimatidae, que apresentam corpo mais baixo e robusto. Durante a enchente *Markiana nigripinnis* e escamas foram mais importantes para a constituição da dieta de *H. malabaricus*, verificou-se nas amostragens que a abundância de espécies consumidas durante o período de seca era relativamente menor. Estes resultados indicam que a população estudada de *H. malabaricus* é piscívora e apresenta estratégia oportunista aproveitando-se da abundância das espécies presa nos diferentes períodos hidrológicos para constituir sua dieta, nas lagoas marginais do Pantanal do Miranda-Abobral.

Palavras-chave:

Piscívoro, Oportunista, Planície de inundação

Agência de fomento:

CNPq; Fundect



Poster (Painel)

429-2

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA À PESCA DO CAMARÃO REGIONAL *Macrobrachium amazonicum* (Heller, 1862), EM SANTARÉM, PARÁ

Autores:

VAZ, E. M.¹, MARTINS, M. P.¹, SANTOS, A. A.¹, COELHO, Y. K. S.¹, ZACARDI, D. M.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

O camarão regional *Macrobrachium amazonicum* é um recurso pesqueiro amplamente consumido pelas comunidades ribeirinhas e citadinas da Bacia Amazônica, sendo capturados de forma artesanal ao longo dos diversos corpos d'água presentes nas áreas de várzea da região do Baixo Amazonas. O presente trabalho visa caracterizar a ictiofauna associada à pesca do camarão regional *M. amazonicum* praticada às margens do Rio Amazonas, na região de Santarém. A captura dos camarões ocorre por meio de armadilhas passivas (fixadas nas margens do rio) confeccionadas com ferro galvanizado e telas de nylon. Essa pesca tem caráter comercial, sendo sazonal e ocorre principalmente durante os meses de abril a setembro, momento de enchente, cheia e vazante, onde há o transbordamento e escoamento da água sobre a várzea, possibilitando aos organismos aquáticos uma maior movimentação espacial e garantindo, assim, acesso a novos habitats. Essa alternância do regime hidrológico aliado ao conhecimento tradicional dos pescadores quanto aos hábitos naturais dos camarões são utilizados como estratégias para o desenvolvimento da técnica de captura desses organismos. Os dados referentes a ictiofauna acompanhante, foram analisados por meio de visitas de campo, observações diretas e entrevistas durante o primeiro semestre de 2016 às lideranças, pescadores e demais atores sociais envolvidos com a prática de pesca na região. Na composição da ictiofauna acompanhante, destacam-se quantitativamente aqueles indivíduos considerados como peixes miúdos (em fase juvenil) das espécies como: mandi (*Pimelodus* spp.), reque-reque (*Doradidae*), aracu (*Schizodon fasciatus*), piaba (*Characidae*), charutinho (*Hemiodus* sp. e *Anodus* sp.), pacu (*Mylossoma* spp.), acará e caratinga (*Cichlidae*). O período de pesca do camarão coincide com o período de desenvolvimento inicial da maioria das espécies de peixes Amazônicos, tornando muito frequente a captura destes indivíduos em fase juvenil nas armadilhas. Apesar disso e da grande aceitação de algumas dessas espécies nos mercados e feiras locais, os pescadores alegaram descartar e devolver todos os indivíduos ao rio, por apresentarem tamanho insuficiente e por serem capturados em baixa abundância, impossibilitando o aproveitamento tanto para o consumo como para a comercialização (tamanho inadequado), além de não possuírem potencial para uso alternativo. Neste caso, a captura efetuada sobre essa ictiofauna acompanhante é incidental, por não fazer parte daqueles itens alvo da pescaria, sendo descartada por várias razões (econômicas, ecológicas, legais ou particulares), incluindo dois tipos de descarte: os peixes rejeitados vivos e os mortos (que não resistem ao manejo), tornando-se difícil estabelecer se o peixe miúdo descartado efetivamente consegue sobreviver, sendo isto uma função dos danos sofridos pela operação de pesca. Vale ressaltar que os descartes subestimam o total de pescados capturados e tornam mais difícil a avaliação das variações ocorrentes nas populações naturais. Portanto, o trabalho sobre a ictiofauna associada a pescaria do camarão regional pode indicar informações importantes em termos ecológicos e econômicos, contribuindo para a melhoria das atividades dos pescadores e administradores da pesca local.

Palavras-chave:

Pesca artesanal, ictiofauna acompanhante, Baixo Amazonas



Poster (Painel)

321-1

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES DE VARZEA NA FOZ DO RIO AMAZONAS, MACAPÁ – AMAPÁ, Brasil

Autores:

MORALES, U.S.¹, BARBOSA, N.D.², FLORENTINO, A. C.¹

¹ PPGMDR - UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ² UEAP - Univeridade do Estado do Amapá

Resumo:

A Amazônia é caracterizada por sua extensa bacia hidrográfica e pela sua floresta tropical úmida, onde as florestas alagáveis ocupam grande parte deste ambiente. O foco desse estudo foi o ambiente de várzea que por sua vez apresenta uma grande biodiversidade. Os organismos aquáticos que habitam essas áreas possuem características específicas, adaptando-se às mudanças que nele ocorrem. Neste contexto, o objetivo desse trabalho foi gerar informações sobre a comunidade de peixes na Foz do Rio Amazonas no município de Macapá. O estudo compreendeu as várzeas pertencentes à APA da Fazendinha e a Ilha de Santana. Foram realizadas coletas no período de outubro de 2011 a agosto de 2012, em meses alternados, em um total de seis coletas. Os indivíduos foram capturados através de redes de espera de malha 25 mm, 30 mm e 35 mm entre nós opostos. Após a captura foram armazenados em sacos plásticos devidamente etiquetados e acondicionados em caixa térmica contendo gelo. Em laboratório, foram pesados, medidos, identificados e realizou-se à análise reprodutiva. Foram identificadas um total de 25 espécies, contabilizando 213 indivíduos, onde as famílias mais representativas foram Sciaenidae, Curimatidae, e Engraulidae. As espécies que mais contribuíram foram: *Plagioscion squamosissimus*, *Curimata inornata* e *Lycengraulis batesii*. De maneira geral a diversidade foi baixa, sem maiores variações, bem como a equitabilidade que se manteve sem grande diferença entre as áreas. A área apresentou baixa diversidade quando comparados com outros ambientes de várzea, justificado principalmente pela elevada hidrodinâmica da área e grande fluxo de embarcações, tornando o ambiente inóspito para a manutenção de algumas espécies. As fêmeas foram mais numerosas e predominaram em todas as amostras. O estudo evidenciou a preferência da área como berçário pela comunidade de peixes devido à frequência de gônadas em estágio A (imaturos) em quase todo o período do que em estágio C e D (maduros e desovados). Dessa forma, este estudo mostrou a importância desses ambientes para a manutenção dos estoques pesqueiros da região, visto que, há espécies de interesse comercial que passam parte de seu ciclo de vida nessa área, sendo fundamental sua conservação.

Palavras-chave:

conservação de peixes, reprodução, áreas de várzea



Poster (Painel)

55-1

CARACTERIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA EM ÁREAS DE INFLUÊNCIA DE DOIS GRANDES RESERVATÓRIOS

Autores:

RIBEIRO, J. R.¹, Montalvão, C. G. S.¹, BECKER, B.¹, GALHARDO, B. O. S.¹, SANTOS, G. B.¹

¹ PUC MG - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo:

Os barramentos estão entre as alterações antrópicas mais comuns nas bacias brasileiras. A bacia do alto Paraná vem sofrendo reduções dos trechos lóticos em decorrência dos barramentos. O estudo de remanescentes lóticos em regiões barradas é importante para a conservação das espécies de peixes, principalmente daquelas adaptadas ao ambiente fluvial, como as reofilicas e migradoras. O objetivo deste estudo foi verificar diferenças na diversidade, equitabilidade, riqueza, abundância total, de migradores e reofilicos nos reservatórios de Nova Ponte (bacia do rio Araguari) e Volta Grande (bacia do rio Grande), bem como entre trechos lóticos a jusante e em áreas adjacentes a estes barramentos. Foram realizadas amostragens nas estações chuvosa e seca entre 2015 e 2016. Para efetuar comparações quantitativas, foi determinada a captura de peixes por unidade de esforço (CPUE), definida como o somatório do número de peixes/100 m² de redes empregadas em 15 horas de operação. A riqueza e abundância de peixes migradores e reofilicos, diversidade (Simpson e Shannon) e a equitabilidade (J de Pielou) foram estimadas para as áreas amostradas em cada reservatório. Utilizou-se testes de Mann-Whitney e para comparar os locais amostrados em relação à riqueza, abundância, diversidade e equitabilidade, e detectar padrões espaciais nas capturas de peixes migradores e reofilicos agrupados por área para cada reservatório. Foi realizado uma representação gráfica através de uma análise de nMDS, seguida de uma análise de Permanova, empregando-se dados de CPUE das espécies nas diversas áreas para verificar as diferenças entre os trechos amostrados, em relação à abundância e composição específica. Foram detectadas diferenças significativas na riqueza apenas para Volta Grande entre os trechos lóticos e os demais (p=0,013). Não foram observadas diferenças significativas na abundância total entre os trechos amostrados. Comparando-se os trechos lóticos, foram detectadas diferenças significativas em relação à riqueza e abundância da ictiofauna apenas entre a região a jusante de Nova Ponte e o ribeirão Salitre, no rio Araguari (p=0,035), bem como entre o trecho do rio Grande a jusante de Volta Grande e o rio Sapucaí Paulista (p=0,031). Foram encontrados valores significativos apenas entre o trecho lótico de Volta Grande em relação aos demais. Paralelamente, foram encontrados maiores valores de diversidade nos trechos lóticos de Volta Grande (Shannon p= 0,008; Simpson p= 0,01) em relação à Nova Ponte. Não foram detectadas diferenças significativas na equitabilidade entre os locais amostrados. De acordo com análises nMDS, a abundância de reofilicos em Nova Ponte e Volta Grande, foi significativamente maior nos trechos lóticos em relação aos outros trechos, enquanto a abundância de migradores não variou nos reservatórios amostrados. Por outro lado, não foram detectadas diferenças significativas nas capturas de espécies reofilicas e migradoras entre os ambientes lóticos estudados. Os resultados sugerem maior riqueza e abundância de peixes nos trechos lóticos de Volta Grande. Isto provavelmente se deve à predominância de espécies reofilicas e ou migradoras do gênero *Hypostomus* e *Pimelodus* nestas áreas. Aparentemente, existe maior diversidade no trecho lótico de Volta Grande, quando comparada tanto com as demais áreas deste reservatório, quanto com as áreas lóticas de Nova Ponte.

Palavras-chave:

comunidade de peixes, Alto Paraná, riqueza

Agência de fomento:

CEMIG, FAPEMIG



Poster (Painel)

334-1

CARACTERIZAÇÃO DA PESCA ORNAMENTAL DA BACIA DO MÉDIO RIO NEGRO PELA PERSPECTIVA DOS PESCADORES ARTESANAIS DE BARCELOS, AMAZONAS, BRASIL

Autores:

RIBEIRO, M. W. S.¹, LADISLAU, D. S.², Andrade F. S.¹, LITAIF, N. R.¹, AMARAL, L. V.¹, Oliveira A. T.¹

¹ IFAM - CMC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas- UFAM

Resumo:

A bacia do Rio Negro é considerada a maior área de pesca extrativista de peixes ornamentais de água doce do Brasil, tendo mais de meio século de existência, de caráter tradicional, principal fonte de emprego e renda para muitas comunidades ribeirinhas locais. O objetivo deste estudo foi descrever as características da pesca ornamental realizada na região de Barcelos, através dos relatos de pescadores artesanais de peixes ornamentais (piabeiros). Foram realizadas entrevistas (N= 54) com aplicação de questionários semiestruturados no mês de janeiro de 2016. A pesca é a principal atividade econômica entre os entrevistados (66,6 %), chegando a ter jornadas de trabalho de até 8 horas por dia (58,8 %), sem registro de trabalhista (95,0 %). Um total de 66,6 % dos pescadores são associados à Colônia de Pescadores de Barcelos-Z33. A pesca ornamental na região ocorre basicamente na época da enchente e vazante (57,4 %) (agosto a abril), em período diurno (88,8 %), em diversos ambientes como igarapés (36,0 %), margens dos rios (20,0 %), lagos (16,0 %), praias (15,0 %), campos inundados (9,0 %), florestas de igapó (3,0 %) e afluentes (1,0 %). As principais localidades de pesca citadas pelos piabeiros foram: o rio Negro (45,0 %), rio Téa (11,0 %), rio Itu (11,0%), rio Quiuini (11,0 %), rio Ruburoxí (11,0 %) e o afluente do rio Aracá (11,0 %). As principais espécies de peixes ornamentais capturadas são: cardinal (*Paracheirodon axelrodi*) (11,0 %), borboleta (*Carnegiella* spp.) (9,0 %), rodóstomo (*Hemigrammus bleheri*) (8,0 %), lápis (*Nannostomus eques*) (7,0 %), neon (*Paracheirodon simulans*) (5,0 %), arraias (*Potamotrygon* spp.) (9,0 %) e bodós (*Loricariidae* spp.) (9,0 %). Os petrechos utilizados na pesca são o rapichê (40,0 %), cacurí (24,0 %), puçá (24,0 %), armadilha diversas (6,0 %), zagaia (4,0 %) e talha (2,0 %). A maioria dos pescadores declararam possuir embarcações próprias (97,6 %), dos tipos: canoas motorizada (25,0 %), canoas pequena movida a remo (21,0 %) e barcos (22,0 %). Entre os donos de barcos, cerca de 50,0 % informaram não terem registros das embarcações juntos aos órgãos competentes de navegação. Observa-se que muitos pescadores estão migrando (62,5 %) para outras atividades econômicas locais, como a pesca comercial comestível e esportiva (totalizando 50,0 %), essa tendência é ocasionada devido à redução do comércio de peixes ornamentais na região nos últimos anos. Portanto se conclui que a pesca ornamental é uma atividade de cunho tradicional, praticada de forma artesanal, que nos últimos anos, devido ausência de políticas públicas e intervenção dos órgãos gestores na pesca vêm sofrendo um declínio no número de praticantes, que em sua maioria tem buscado outras fontes de renda, colocando em risco a transmissão do conhecimento tradicional para as futuras gerações.

Palavras-chave:

Pesca ornamental, pescadores artesanais, caracterização da pesca

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas- FAPEAM



Poster (Painel)

486-1

CARACTERIZAÇÃO DE MESOHABITATS DE RIOS DE ÁGUA PRETA DA MATA ATLÂNTICA (BERTIOGA, SP) E DENSIDADE DE PEIXES ASSOCIADA

Autores:

Silva, M. H. C.¹, NANINI COSTA, M. H.¹, PETESSE, M. L.¹, BERNARDINO, R. F.¹, ESTEVES, K. E.¹

¹ APTA-SAA - Instituto de Pesca

Resumo:

Rios da Mata Atlântica de águas escuras são caracterizados pela baixa correnteza, drenagem das planícies aluvionais, alta quantidade de matéria orgânica e material húmico, além de baixo pH, oxigênio e nutrientes. Rios são formados por mosaicos de mesohabitats com características, físicas, hidrológicas e tipo de substrato peculiares aos quais a ictiofauna está associada, apresentando adaptações morfológicas, fisiológicas e reprodutivas. O presente trabalho teve como objetivo caracterizar os principais mesohabitats de cinco rios de águas pretas da Mata Atlântica durante o período seco de 2016, comparando as suas características morfológicas e a densidade de peixes. Foram delimitados três tipos de mesohabitats: areia, folhio e tronco, e registrados o comprimento (m), largura média (m), profundidade média (m), velocidade média da água (m/s), porcentagem de sombreamento e a densidade populacional. Os peixes foram coletados com um equipamento de pesca elétrica (Honda Eui 10, CA), após fechamento dos mesohabitats com redes de bloqueio de malha 5 mm. As capturas dos peixes foram realizadas até a remoção total dos indivíduos presentes. Para caracterização dos três mesohabitats, foi inicialmente realizada uma análise descritiva univariada e gráficos de Box-Whisker plot mostrando a distribuição das variáveis morfológicas e hidráulicas em cada um deles. Posteriormente o conjunto de variáveis de cada local foi explorado por meio de uma Análise de Componentes Principais (ACP). A similaridade dos mesohabitats em relação à densidade foi avaliada por meio de uma análise de Cluster usando a média de grupos não ponderados (Unweighted pair-group average-UPGMA) e o índice de Bray-Curtis para o cálculo da matriz de similaridade. Areia, folhio e tronco, apresentaram respectivamente comprimento médio (m) de 5,6, 5,9 e 6,5; largura média (m) de 2,3, 2,1 e 2,7; profundidade média (m) de 19,3, 31,0 e 24,1; velocidade média da água (m/s) de 0,14, 0,11 e 0,14. A densidade média de peixes nos mesohabitats de areia, folhio e troncos foi de 0,3, 1,0 e 1,6 indivíduos/m² respectivamente, não se verificando diferenças significativas entre as características físicas e hidrológicas, bem como entre as densidades dos três mesohabitats ($F= 1,85$; $p= 0,19$). A ACP das variáveis hidro morfológicas indicou uma associação dos mesohabitats do rio João Pereira ao eixo 1 (37,4% da variabilidade total), enquanto que os mesohabitats do rio Afluente do Perequê Mirim estiveram associados à velocidade no eixo 2 (31,9% da variabilidade total). Com base nos resultados obtidos no folhio, conclui-se que a densidade de peixes obtida (1,06 ind/m²) é bastante inferior ao obtido em ambientes semelhantes em rios amazônicos, onde valores de até 92,0 ind/m² foram registrados.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Águas escuras, Folhio

Agência de fomento:

FAPESP - Proc:2015/26728-6



Poster (Painel)

65-1

CARACTERIZAÇÃO DO ESPAÇO MORFOLÓGICO DA ICTIOFAUNA EM ÁREAS COM DIFERENTES USOS DA TERRA NA AMAZÔNIA ORIENTAL

Autores:

DIAS, P. V. P.¹, Ferreira, C. P.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

O presente estudo foi desenvolvido com o objetivo de caracterizar a estrutura ecomorfológica da assembleia de peixes de 10 igarapés situados no interior e no entorno da Floresta Nacional de Caxiuanã (Flona) – uma unidade de conservação, e a partir deste conjunto de dados, analisar o padrão morfológico das espécies em cada grupo de igarapés, considerando que os do interior da Flona estão situados em área preservada e os localizados no entorno desta encontram-se próximos de polos madeireiros ativos da região. As amostragens foram feitas no período seco (outubro e novembro/2012) em cinco igarapés no interior e cinco no entorno da Flona. As coletas foram realizadas em trechos de 150 metros por igarapé. Os peixes foram amostrados com redes de mão (peneiras) confeccionadas com malha metálica de cinco milímetros, com esforço amostral total de seis horas. Nos igarapés dentro da FLONA somaram-se 13 espécies e 11 no entorno, sendo cinco dessas comuns nas duas áreas. Foram retiradas 10 medidas absolutas de dez exemplares de cada espécie. Essas medidas foram relacionadas em nove atributos morfológicos. A partir dos valores médios dos nove atributos de cada espécie foi feita uma análise de componentes principais - PCA, desenvolvido no software PC-ORD 6. Os escores dos seis eixos de cada espécie foram sintetizados em um gráfico no software Statistica 10. Uma ANOVA de medidas repetidas foi aplicado para verificar a diferença do espaço morfológico total das assembleias entre as áreas. O resultado da ANOVA indicou diferença nos atributos morfológicos da ictiofauna das duas áreas, indicando possíveis alterações na disponibilidade de habitat. A assembleia no interior na Flona apresenta morfologia compatível com peixes mais ativos, com olhos lateralmente posicionados, corpos lateralmente comprimidos e pedúnculo caudal arredondado, indicando indivíduos que se alimentam nadando ativamente na coluna d'água próximo da superfície, com *Carnegiella strigata* e *Hyphessobrycon heterorhabdus*, que ocorreram apenas nos igarapés dentro da Flona. Já a assembleia no entorno da Flona exibe morfologia variável, com exemplos de nadadores ativos, outros lentos, variação entre corpos comprimidos e arredondados, maior e menor abertura da boca, pedúnculo caudal comprimido e com maior capacidade para deslocamento vertical, com predominância de espécies associadas a bancos de macrófitas, como *Pristella maxillaris*, que foi a espécie mais abundante nos igarapés fora da unidade de conservação. O uso do entorno dos igarapés por populações ribeirinhas ou desenvolvimento urbano levam a alterações nas características locais nas áreas fora da FLONA, como a redução da mata ciliar, redução do sombreamento dos corpos d'água, influenciando na alteração do tipo de recurso e sua disponibilidade espacial e temporal. Isso pode levar à modificação dos tipos morfológicos que constituem as comunidades de peixes, explicando uma tendência de morfologias adaptadas ao maior uso da coluna d'água e menos dependência dos recursos provenientes da floresta ripária. Apesar de muitos igarapés estarem associados a comunidades ribeirinhas que impõem limitado impacto a esses ambientes, quando somados aos efeitos dos inúmeros pontos de desmatamento por madeireiras, resultam em um efeito sinérgico capaz de afetar de forma negativa os ambientes aquáticos e toda sua biota.

Palavras-chave:

ecomorfologia, igarapés amazônicos, impactos antrópicos

Agência de fomento:

FAPESPA



Poster (Painel)

455-2

Caracterização do Ictioneuston da plataforma, quebra de plataforma e talude do estado da Paraíba (Nordeste, Brasil).

Autores:

Costa, T. B. A.¹, Leitão, S. N.², Santana, J. R.², Schwamborn, S. H. L.¹

¹ *CHORDATAMAR - UFPE - Chordatamar, Museu de Oceanografia Petrônio Alves Coelho (MOPAC), Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife / PE,* ² *MOPAC - UFPE - Laboratório de Zooplâncton, Departamento de Oceanografia, Universidade Federal de Pernambuco, Recife / PE – Brasil*

Resumo:

O neuston é uma comunidade biológica que habita a camada mais superficial dos oceanos, camada esta onde é comum a presença de larvas e ovos de peixes, formando uma comunidade que é denominada de ictioneuston. Geralmente, águas de plataforma (incluindo talude continental) dão suporte a mais de 30% da produção pesqueira total dos oceanos. O objetivo do presente trabalho foi caracterizar a comunidade de larvas de peixes da plataforma, quebra de plataforma e talude continental do estado da Paraíba. As coletas foram realizadas a partir do navio oceanográfico Cruzeiro do Sul, em um transecto perpendicular a linha costeira do estado da Paraíba. Foram estabelecidas três estações fixas para coleta de material biológico, sendo elas denominadas por B (plataforma), D (quebra de plataforma) e F (talude). As coletas foram realizadas nos dias 4 e 7 de agosto de 2010, utilizando uma rede de neuston acoplada a um catamarã (David-Hempel), proporcionando coletas no neuston superior (intervalo de 7,5 cm acima da interface ar/água e 7,5 cm abaixo desta mesma interface) e no neuston inferior (7,5 cm até 22,5 cm de profundidade). A cada arrasto eram geradas duas amostras, foram adotados dois turnos de coleta (noite e dia), totalizando-se 12 amostras. As larvas foram identificadas com base em caracterizações morfométricas, merísticas e morfológicas, seguindo literatura específica. O talude da Paraíba apresentou 16 famílias, sendo dominantes os Myctophidae (N = 42; 30%), Scaridae (N = 15; 11%), Carangidae (N = 13; 9%) e Engraulidae (N = 12 = 8,5%). A presente amostragem apresentou uma densidade média de ovos equivalente a 788,4 ovos/100m³ e 20,13 larvas/100m³. A maior concentração de ovos e larvas foi no neuston superior, tendo suas densidades médias equivalentes a 377,19 ovos/100m³ e 26,09 larvas/100m³. O período diurno apresentou a maior densidade média de ovos (613,92 ovos/100m³), enquanto as larvas foram significativamente (H = 1, N= 12; p =0.0063) mais abundantes (13,99 larvas/100m³) no período noturno. Os Myctophidae predominaram no período noturno, com frequência de ocorrência igual a 37,61%, enquanto que no turno diurno os Carangidae foram mais representativos (53%). A diversidade na área de estudo foi baixa, equivalente a 1,67 bits/ind. Densidades de taxa da plataforma e quebra da plataforma foram mais próximos daqueles observados para as estações do talude. Baixos valores (abaixo de 50 larvas/100m³) de densidade para as três regiões estudadas, são típicos de regiões oligotróficas. Não foi possível identificar nenhuma assembléia de peixes, dada a mistura de taxa oceânicos, de plataforma e de mesopelágicos.

Palavras-chave:

Ictioplâncton, Neuston, Densidade Média

Agência de fomento:

Ministério da Ciência e Tecnologia



Oral (Tema Livre)

114-1

CARACTERIZAÇÃO DOS AMBIENTES DE PESCA NO RIO ARAGUARI, AMAPÁ, BRASIL

Autores:

OLIVEIRA, I. da S de.^{1,2}, FLORENTINO, A.C.¹, Prestes, L.S.², SANTIAGO, M.N.R.²

¹ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, ² UEAP - Universidade do Estado do Amapá- UEAP

Resumo:

No rio Araguari existem pontos de pesca pré-determinados pelos pescadores locais, com a ocorrência de habitats propícios a pesca, sendo identificados e descritos como remansos, varjão, baixão, poços, corredeiras e igarapés. As áreas de remansos são caracterizadas por zonas de menor correnteza imediatamente posteriores a corredeiras. Essas zonas são causadas por barreiras, que podem ser árvores e/ou rochas, á água em maior velocidade, nessas áreas são utilizadas principalmente os seguintes petrechos: tiradeira, malhadeira, caniço e bóia, sendo as espécies mais capturadas os pacus (*Myleus* spp., *Tometes trilobatus*, *Prosomyleus* sp.). Os varjões são áreas alagadas nas margens do rio, onde árvores, geralmente frutíferas, estão adaptadas ao maior período de permanência da água. Com profundidade de aproximadamente 2 metros, nessas áreas utilizam-se petrechos como malhadeira, caniço, trapo, trapinho. As espécies mais capturadas nesse ambiente são aracu-cabeça-gorda (*Leporinus trifasciatus*), mandubés (*Ageneiosus inermis*), trairão (*Hoplias macrophthalmus*), pacus (*Myleus* sp., *Tometes trilobatus*, *Prosomyleus* sp.), uéuas (*Acestrorhynchus microlepis*), Branquinha (*Curimata inornata*). Os baixões são áreas alagadas com presença de árvores, área aberta e baixa velocidade da água, geralmente localizadas na entrada de igarapés e estão inundadas desde os primeiros meses de alagação (dezembro–maio). Com a subida do nível da água esta extensão de área alagada se expande. A extensão de área alagada é bem maior que o varjão, sendo por este fator preferencial para pesca no período de inverno, uma vez que o local serve como abrigo e alimentação para muitos peixes. Como petrecho utiliza-se a malhadeira, caniço, trapo, trapinho e tiradeira. As espécies mais capturadas os aracu-cabeça-gorda (*L. trifasciatus*), mandubés (*A. inermis*), piranhas (*Serrasalmus rhombeus*), trairão (*H. macrophthalmus*), pacus (*Myleus* sp., *Tometes trilobatus*, *Prosomyleus* sp.). Os poços são zonas com maior profundidade do leito do rio, e, menor correnteza. Nesse ponto, o leito do rio é arenoso com grande quantidade de troncos submersos, porém, esse hábitat fica mais evidente no período de seca onde as espécies se concentram. Nos poços são utilizados os seguintes petrechos: malhadeira, tiradeira e tarrafa. As espécies mais capturadas os mandubés (*A. inermis*), piranhas (*S. rhombeus*), trairão (*H. macrophthalmus*), e, pacus (*Myleus* sp., *Tometes trilobatus*, *Prosomyleus* sp.). As áreas de corredeiras, onde os pescadores relatam que ocorre aglomeração de peixes migradores como curupeté (*T. trilobatus*), pacu branco (*Myleus* sp1), pacu-barrigudo (*Myloplus ternetzi*) e cumaru (*Prosomyleus* sp.). As pescarias nessas áreas normalmente ocorrem à jusante da cachoeira, em áreas de remanso e baixão, ou, ocasionalmente á montante tratando-se de petrechos como bóias. Os igarapés são afluentes do rio com leito estreito e menor que dos rios, a água geralmente são claras e de temperatura baixa devido a maior cobertura da floresta. Geralmente são zonas de menor correnteza, e, no período de cheia são tem o seu leito alagado e transbordam para a floresta, o que possibilita a expansão do habitat e ocupação por espécies e peixe para abrigo e alimentação. Esses resultados sugerem que os ambientes descritos acima, comportem grande disponibilidades de estoques pesqueiros presentes, localizados no interior da Floresta Nacional do Amapá (alto rio Araguari), área onde encontram-se mais preservados.

Palavras-chave:

FLONA-AP, Pescaria, Habitat

Agência de fomento:

Conservação Internacional-CI-Brasil



Oral (Tema Livre)

367-2

CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PESCA EMPREGADOS PELOS PESCADORES DO MUNICÍPIO DE BARCELOS, AMAZONAS

Autores:

ANDRADE, F.S.¹, SILA, K.R.P.¹, AMARAL, L.VALE¹, LADISLAU, D.S.²,
CASTRO, P.D.S.², FRANÇA, M.F.L.¹, LITAIFF, N.R.¹, Ramos, N.C.¹, Ribeiro, M.W.S.¹,
OLIVEIRA, A.T.¹

¹ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, Campus Manaus Centro, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas, UFAM, Programa de Pós-Graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos

Resumo:

A pesca exerce papel relevante na Amazônia, sendo uma das atividades mais tradicionais da região, por conta da abundância de corpos de águas e diversidade íctica. É uma atividade que não carece de mão de obra formalmente especializada para a sua execução sendo constituída ainda por técnicas de pesca tradicionais. Entre os ramos da Biologia a Etnoictiologia vem se destacando pelo fato de extrair informações do principal agente envolvido nas atividades que envolvem os peixes, o pescador. A partir das informações extraídas da Etnoictiologia é possível traçar mecanismos que associado à exploração de uso de recursos naturais coadunem para uma exploração sustentada. Nesse sentido, o presente trabalho tem por objetivo descrever a partir de relatos de pescadores de peixes comestíveis os instrumentos de pesca e as preferências dos pescadores do município de Barcelos, Amazonas. Foram entrevistados um total de 61 pescadores cadastrados na colônia de pescadores do município de Barcelos. As perguntas foram direcionadas a pescadores que exercem a pesca de peixes comestíveis na região, nos quais foram questionadas sobre as formas de transportes, as preferências de instrumentos de pesca, que métodos utilizam na pesca e o tipo de iscas utilizadas. Em relação ao transporte utilizado para as pescarias, um total de 50,3% utilizam barcos com motor movido a gasolina ou diesel, 44,3% utilizam remo e canoa e 4,9% utilizam outras formas de transporte. Os instrumentos de pescas utilizados foram à rede tipo malhadeira (41,0%), o espinhel (22,9%), a zagaia (6,5%) e todos os instrumentos de forma ativa e passiva (29,6%). Houve similaridade com a preferência dos instrumentos de pesca utilizados pelos pescadores que afirmaram preferir a rede malhadeira (82,0%), o espinhel (8,2%), a zagaia (8,2%) e o caniço (1,6%). As iscas utilizadas foram à isca viva (91,8%) e o conjunto de iscas vivas e artificiais (8,2%). As principais localidades de pesca comestível no município de Barcelos é o Rio Arirahá (34,2%), o Rio Negro (31,1%) e o Rio Demeni (18,8%). A partir das informações do presente estudo é possível saber como é o perfil dos instrumentos de pesca dos pescadores de peixes comestíveis do município de Barcelos, observa-se ainda formas tradicionais de pesca na localidade. Além do mais, é possível comprovar que a atividade pesqueira está concentrada basicamente em três rios dos quais possuem a maior abundância e precisam de ações voltadas para uma pesca sustentada.

Palavras-chave:

instrumentos, pescador, ordenamento pesqueiro

Agência de fomento:

Programa de Apoio à Pesquisa sobre a Pesca no Rio Negro (Propesca/Rio Negro)– FAPEAM



Poster (Painel)

558-1

CARACTERIZAÇÃO E ESTRUTURA GENÉTICA DE *HIPPOCAMPUS PATAGONICUS* (SYNGNATIDAE) NO SUDESTE E SUL DO BRASIL

Autores:

Defavari, G.R.^{1,2}, Rosa, I.M.L.², TORRES, R.A.¹

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, ² UFPB - Universidade Federal da Paraíba

Resumo:

Cavalos-marinhos são peixes de aparência e biologia singulares, cujas espécies são reunidas num único gênero: *Hippocampus*. Encontram-se globalmente ameaçados, face à degradação dos ambientes onde vivem e da intensa exploração comercial que sobre eles incide. *Hippocampus patagonicus* é caracterizada pelo focinho mais curto. No Brasil, onde a espécie é bastante comercializada na forma seca, ocorre desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Este estudo investigou a variação genética e estruturação populacional de *H. patagonicus* em três locais (RJ, SP e SC), através do sequenciamento de genes nuclear (intron S7) e mitocondriais (citocromo b e região controle) de indivíduos obtidos no comércio. Ao todo, foram amplificadas e sequenciadas 36 indivíduos para o intron S7 (519pb); 48 para o citocromo b (695pb) e 49 para a região controle (451pb). Os resultados mostram que *H. patagonicus* apresenta bons níveis de diversidade genética no litoral sudeste/sul brasileiro, sobretudo para os marcadores mitocondriais (intron S7: 2 haplótipos, 1 sítio variável, $h = 0,475$ e $\Pi = 0,00091$; citocromo b: 20 haplótipos, 20 sítios variáveis, $h = 0,687$ e $\Pi = 0,00137$; região controle: 17 haplótipos, 17 sítios variáveis, $h = 0,603$ e $\Pi = 0,00239$). Dados de Φ_{ST} par-a-par e AMOVA falharam em revelar alguma estruturação entre as populações RJ, SP e SC. A ausência de estrutura genética foi apoiada pela topologia bayesiana, rede haplotípica indicando apenas um haplogrupo, alto fluxo gênico entre indivíduos de localidades diferentes e pela análise de estruturação pelo BAPs. Este último mostrou perfis genéticos idênticos para os locais estudados. A similaridade genética entre populações é provavelmente explicada pela alta capacidade de dispersão dos filhotes durante a fase planctônica, combinada a ausência de barreiras ao fluxo gênico em grandes porções da costa. Sugere-se, portanto, para fins de conservação, uma única unidade de manejo para *H. patagonicus* no Brasil, com elevada diversidade genética. Destaca-se ainda a importância da manutenção e controle das medidas de proteção existentes, como unidades de conservação e proteção de espécies ameaçadas prevista pela Portaria no. 445 de 2014, na qual a espécie é listada na categoria Vulnerável

Palavras-chave:

Diversidade genética, Fluxo gênico, Unidades de manejo

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, CNPq, CAPES



Oral (Tema Livre)

697-1

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DAS POPULAÇÕES DE TAMBAQUI (*Colossoma macropomum*, CUVIER, 1818) CULTIVADAS EM ESTAÇÕES DE PISCICULTURA DA BAHIA PESCA, BAHIA

Autores:

OLIVEIRA, C. S. T.¹, ALMEIDA, D.O.C.¹, MOREIRA, R.F.C.¹, EVANGELISTA-BARRETO, N.S.¹, FONTELES, S.B.A.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ² UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, ³ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

Como setor de produção de alimentos, a aquicultura tem recebido um grande destaque por seu crescimento. No Brasil o desenvolvimento deste setor é alavancado principalmente pela piscicultura continental que representa um grande volume de produção aquícola. A espécie *Colossoma macropomum*, popularmente conhecida como tambaqui, é um peixe nativo da região neotropical brasileira que se destaca na aquicultura nacional como maior espécie nativa cultivada. Tal espécie é de grande importância na piscicultura sendo a segunda espécie mais distribuída pela estatal Bahia Pesca. Este trabalho objetivou avaliar a diversidade genética em três estoques de tambaqui de diferentes estações de Piscicultura da Bahia Pesca, por meio do marcador ISSR. Analisou-se um total de 75 indivíduos coletados aleatoriamente nos planteis de reprodutores das estações de piscicultura Rodolpho Von Inhering/Pedra do Cavalo (30), JoanesII/ Camaçari (30) e Paraguaçu/Boa vista do Tupim (15). Como material biológico foi utilizado tecidos de baixo risco (nadadeira caudal). O protocolo utilizado para extração de DNA foi o Fenol-clorofórmio. Depois de quantificadas, as amostras foram testadas utilizando cinco iniciadores ISSR (*Inter Simple Sequence Repeats*), (GA) 8YT, (GGAC)4, (GGAT)4, (AAGC)4 e (CT)8RA. A partir dos resultados obtidos, os marcadores ISSR se mostraram eficientes. Os resultados obtidos a partir da visualização dos padrões de bandas fornecido pelos marcadores moleculares ISSR, foram transformados em matriz numérica binária com presença (1) e ausência de banda (0). A matriz de dados de presença/ausência resultante foi analisada utilizando o programa POPGENE para estimar o nível de diversidade genética, diferenciação populacional (GST) e fluxo gênico (Nm), assim como a distância genética de Nei. O dendrograma foi construído a partir da distância genética de Nei com o método par a par de médias ponderadas (UPGMA), com 1000 permutações de bootstrap utilizando o programa MEGA 6.06. Entre e dentro das populações foram obtidos os seguintes parâmetros de diversidade genética: percentagem de bandas polimórficas (PBP), índice de Shannon (I), e diversidade de Nei (H). Após as análises, foram encontradas diferenças na frequência de 62 fragmentos. Observou-se moderados valores de polimorfismo (43,1% a 63,64%), diversidade de Nei (0,1462 a 0,2017) e índice de Shannon (0,2465 a 0,3083). A análise de variância molecular demonstrou que a maior variação foi intrapopulacional (75,08%) e não interpopulacional (24,92%). A diferenciação genética foi moderada de ($F_{st}=0,24919$) e o número de migrante por geração foi baixo (2,3). Os estoques apresentaram moderada variabilidade genética e baixa diferenciação e distância genética entre si

Palavras-chave:

Genética de populações, Marcadores moleculares, Fluxo gênico

Agência de fomento:

FAPESB; CAPES



Poster (Painel)

769-1

CARACTERIZAÇÃO GENÉTICA DO ROBALO-FLECHA (*Centropomus undecimalis*) NA RESEX DE CANAVIEIRAS, BAHIA.

Autores:

Fonseca, V. L.¹, SANTOS, J. S.¹, OLIVEIRA, C.S.T.¹, MASCENA, J. R. L.¹, ROCHA, N.N.C.¹, FREITAS, M.C.¹, FONTELES, S.B.A.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

No município de Canavieiras – Bahia está situada, desde o ano de 2006, a Reserva Extrativista Marinha que está associada com áreas de estuário e manguezal, local o qual abriga diversas espécies de peixes, moluscos, camarões e serve como berçário para a fauna daquela região. O rio que banha essa região é o Rio Pardo que tem sua nascente em Minas Gerais. A família *Centropomidae* é constituída de espécies de peixes de escamas, comumente chamados de robalo, encontrados em águas salobras e marinhas, podendo ser capturadas desde a barra dos rios até vários quilômetros acima da foz, principalmente na época de desova. Dentre as seis espécies de robalo encontradas no oceano Atlântico, quatro são capturadas no litoral do Brasil, destacando-se principalmente o robalo-flecha - *Centropomus undecimalis* e o robalo peva - *Centropomus paralellus*. Diversas espécies são capturadas e comercializadas pelas comunidades locais deste município, dentre elas o robalo é o mais apreciado. Nesse trabalho objetivou-se caracterizar geneticamente indivíduos da espécie *C. undecimalis*, o robalo flecha, identificados pelas características fenotípicas pelos pescadores locais e posteriormente utilizando as chaves de identificações apropriadas para a família. As amostras de nadadeiras foram armazenadas em tubos tipo Eppendorf com álcool etílico 99,5% para posterior extração de DNA por meio do protocolo de extração Fenol:Clorofórmio. O DNA total foi submetido a amplificação pela Reação em Cadeia de Polimerase - PCR, empregando-se *primers* tetranucleotídicos de sequência repetitiva simples - ISSR. A amplificação foi realizada em termociclador Veriti 96 Well Thermal Cycler. A eletroforese ocorreu com o Gel de Agarose 2% e voltagem de 120 e 16 mA por uma hora e 30 minutos. Foi realizado um teste contendo um total de onze primers ISSR com temperatura de anelamento variando de 48° a 58°C. Os iniciadores ISSR 5 (CT)8G ISSR 8 (GA)8YT, o ISSR 18(TAGG)4 e ISSR 19 (GACA)4 e 20 (GGAT)4 foram os mais informativos para as análises e produziram diferentes padrões de fragmentos, porém diferiram na quantidade de variação detectada. O número de bandas nítidas e reproduzíveis geradas pelos iniciadores estudados variaram entre 6 e 12 na população e o tamanho dos produtos amplificados variaram entre 250 a 850 pb. Com os resultados obtidos foi possível observar um alto grau de polimorfismo intrapopulacional. O trabalho tem importância na caracterização genética das populações analisadas, porém necessita de um aumento no número de amostras bem como nos iniciadores trabalhados, pois pesquisas voltadas para estudos genéticos moleculares sobre a espécie citada na região são inexistentes.

Palavras-chave:

peixes marinhos, ictiogenética, marcadores moleculares

Agência de fomento:

RARE



Oral (Tema Livre)

480-1

Caracterização ictiofanística da bacia do rio São Mateus - ES/MG

Autores:

SARTOR, N.¹, INGENITO, L. F. S.¹, DUBOC, L. F.¹

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

A bacia do rio São Mateus é a segunda maior do estado do Espírito Santo, sendo formada pela junção dos rios Cricaré e Cotaxé, possuindo cerca de 13.500 km² de drenagem e banhando 23 municípios de Minas Gerais e Espírito Santo. Apesar da sua importância histórica e econômica, o conhecimento sobre sua ictiofauna e seu status de conservação, antes deste levantamento, eram escassos e são de fundamental importância para que se possa traçar planos de conservação, particularmente frente à atual crise hídrica. Visando a compreensão da ocorrência e variação espacial da ictiofauna, amostragens foram realizadas ao longo de quatro trechos da bacia: no rio Preto do Sul, ao longo dos rios Cricaré e Cotaxé e no rio São Mateus *strictu sensu*. As capturas ocorreram entre 2012 e 2016 de forma intensiva e generalizada, sempre em acordo com as variações na fisiografia dos ambientes, os quais foram devidamente georreferenciados com GPS. Destaca-se que em alguns pontos a amostragem foi realizada mais de uma vez. Os exemplares capturados foram transferidos para solução anestésica de benzocaína (1 g/l) ainda em campo, e logo fixados em solução de formol a 10%, sendo posteriormente transferidos para álcool 70% em laboratório, onde foram identificados. Os lotes serão depositados na Coleção Zoológica Norte Capixaba (CZNC/CEUNES). Nos 23 pontos amostrados na sub-bacia do rio Cricaré, foram coletados 6755 exemplares de 52 espécies, 18 famílias e nove ordens, frisando-se a grande frequência na ocorrência de espécies introduzidas como: *Prochilodus lineatus*, *Coptodon rendalli*, *Poecilia reticulata* e *Oreochromis niloticus*. Nos oito pontos amostrados na sub-bacia do rio Cotaxé foram coletados 4141 exemplares de 47 espécies, 23 famílias e 12 ordens, destacando-se a ocorrência de espécies introduzidas, como: *P. lineatus*, *P. argenteus*, *C. rendalli*, *P. reticulata*, *O. niloticus* e *Clarias gariepinus*. É interessante notar, a presença de espécies de divisão periférica, como: *Lycengraulis grossidens*, *Citharichthys arenaceus*, *Mugil curema*, *Centropomus parallelus*, etc., compondo parte da riqueza, embora com poucos exemplares. Nos oito pontos amostrados na sub-bacia do rio Preto do Sul, foram coletados 399 exemplares de 19 espécies, 11 famílias e seis ordens. Nos três pontos amostrados na calha principal do rio São Mateus, foram capturados 191 exemplares de 21 espécies, 10 famílias e cinco ordens. Em todas os trechos amostrados pode-se notar o mesmo padrão da ictiofauna: a ordem Characiformes apresentando maior riqueza e abundância, com a dominância de espécies euríticas dos gêneros *Astyanax* e *Knodus*; a ordem Siluriformes a segunda mais rica, porém com a terceira maior abundância, em seguida à ordem Cyprinodontiformes, cuja riqueza foi composta por apenas duas espécies, *P. vivipara* e *P. reticulata*, ambas oportunistas, as quais curiosamente tendem a ser mutuamente exclusivas na bacia. Na América do Sul, esse padrão de sucesso adaptativo (Characiformes e Siluriformes) é comum, não sendo esperado tamanha abundância dos Cyprinodontiformes, porém, devido à alta degradação ambiental da maioria dos ambientes amostrados (tais como, desmatamento, erosão, assoreamento e poluição), espécies mais tolerantes quantos às condições do meio dominam em detrimento daquelas mais exigentes, colonizando facilmente tais locais.

Palavras-chave:

Peixes Neotropicais, Conservação, Ecologia

Agência de fomento:

FAPES: 53132203/2011/DCR, 68856598/2014/PROFIX p/ LFSI; CNPq: 558246/2009-5/PELD p/ LFD; 350672/2011-3, bolsa DCR p/ LFSI. CAPES: bolsa PROFIX p/ LFSI; bolsa MSc. p/ NS.



Poster (Painel)

218-1

CARACTERIZAÇÃO MOLECULAR DE PIRANHAS DOS GÊNEROS *Serrasalmus* E *Pygocentrus* (CHARACIFORMES, SERRASALMIDAE)

Autores:

BIGNOTTO, T. S.¹, MANIGLIA, T. C.², PRIOLI, S. M. A. P.³, PRIOLI, A. J.³

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus Toledo, Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia - Gerpel, ² UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Toledo, ³ UEM - Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura - Nupelia

Resumo:

A família Serrasalmidae compreende peixes comumente conhecidos como piranhas, pacus e tambaquis. As piranhas constituem o grupo mais especioso, com espécies incluídas nos gêneros *Serrasalmus*, *Pygocentrus*, *Pristobrycon* e *Pygopristis*. A taxonomia e sistemática de piranhas, bem como de outras espécies de serrasalmídeos, são complexas e muito ainda permanece sem esclarecimento. Como consequência, a identificação e posicionamento dentro de árvores filogenéticas são problemáticos, sendo *Serrasalmus* e *Pristobrycon* os gêneros mais diversos de piranhas e também os mais controversos taxonomicamente. A caracterização genética desse grupo de peixes é, portanto, fundamental para auxiliar no esclarecimento das relações filogenéticas entre espécies de piranhas e confirmar a identidade das mesmas. Assim, o objetivo deste trabalho foi utilizar sequências parciais dos genes mitocondriais citocromo b (Cytb) e citocromo c oxidase I (COI) para caracterização espécie-específica de piranhas dos gêneros *Serrasalmus* e *Pygocentrus*. Para isso, foram analisados 64 espécimes de sete espécies de piranhas (*S. maculatus*, *S. marginatus*, *S. eigenmanni*, *S. rhombeus*, *S. brandtii*, *P. nattereri* e *P. piraya*) das bacias do alto rio Paraná, alto rio Paraguai, rio São Francisco e rio Tocantins. A amplificação das regiões do DNA mitocondrial, via PCR, foi realizada a partir dos primers H16498 e L14841 para o gene Cytb, e H7152 e L6448-F1 para o gene COI. Fragmentos de 592 pares de base (pb) e de 550 pb para os genes Cytb e COI, respectivamente, foram selecionados para as análises. O alinhamento das sequências dos genes mitocondriais revelou sítios nucleotídicos espécie-específicos, os quais permitiram a caracterização e diferenciação genética das espécies de piranhas analisadas neste estudo. Dois sítios nucleotídicos espécie-específicos no gene Cytb foram identificados exclusivamente para *P. nattereri*, enquanto que, em *P. piraya*, foram observados seis sítios exclusivos, sendo três no gene Cytb e três em COI. Para *S. eigenmanni*, *S. brandtii* e *S. marginatus* foram identificados nove (cinco em Cytb e quatro em COI), dez (cinco em Cytb e cinco em COI) e três (dois em Cytb e um em COI) sítios espécie-específicos, respectivamente. Para *S. rhombeus*, foi revelado a existência de dois haplogrupos, os quais apresentaram nucleotídeos exclusivos que os diferenciaram das outras espécies de piranhas: enquanto que haplogrupo 1 revelou três nucleotídeos exclusivos (dois no gene Cytb e um em COI), o haplogrupo 2 demonstrou ter sete nucleotídeos exclusivos (quatro em Cytb e três em COI). Dentro de *S. maculatus*, foi identificado apenas um nucleotídeo exclusivo no gene COI. No entanto, foi possível identificar nucleotídeos específicos de populações de *S. maculatus*, corroborando dados anteriores que indicam que *S. maculatus* possa ser, na verdade, um complexo de espécies. Foram identificados 13 nucleotídeos exclusivos da população de *S. maculatus* do rio Tocantins (seis referentes ao gene Cytb e sete ao gene COI) e oito exclusivos das populações da bacia hidrográfica Paraná-Paraguai (quatro em Cytb e quatro em COI). Dessa maneira, as sequências parciais dos genes mitocondriais Cytb e COI revelaram ser bons marcadores moleculares na caracterização e diferenciação genética de espécies de piranhas dos gêneros *Serrasalmus* e *Pygocentrus*.

Palavras-chave:

Citocromo b, Citocromo c oxidase I, Diferenciação genética

Agência de fomento:

CAPES, CNPq-PELD



Poster (Painel)

405-2

CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DO OTÓLITO *SAGITTA* DE PAMPOS (*Trachinotus carolinus*) JUVENIS.

Autores:

ZWAR, I. P.¹, SEGALA, C. R.¹, VASKE-JÚNIOR, T¹

¹ UNESP - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO" - Instituto de Biociências, Campus do Litoral Paulista

Resumo:

O presente estudo visou caracterizar a morfologia e a morfometria do otólito *sagitta* do pampo (*Trachinotus carolinus*), espécie de peixe com importância econômica no litoral paulista. Exemplares juvenis foram capturados bimestralmente entre abril de 2013 e abril de 2015 por meio de arrastos com rede de picaré na zona de arrebentação do município de Praia Grande, SP. Foram analisados 44 *sagittae* extraídos de *T. carolinus* de comprimento total entre 10 a 100 mm. Registrou-se o comprimento (CO), altura (AO), área (ArO), perímetro (PO) e comprimento do *rostrum* (CR) de todos os otólitos direitos do par. Para a análise morfométrica foi realizada uma regressão entre comprimento do otólito (CO) e comprimento total (CT). Também foram obtidos os índices de forma retangularidade, razão de aspecto, circularidade e índice do *rostrum* para cada uma das 5 classes de tamanho (10 a 29 mm, 30 a 49 mm, 50 a 69 mm, 70 a 89 mm, 90 a 109 mm de CT). Para testar se existe diferença entre as classes de tamanho das variáveis índices de forma foi utilizado o teste Kruskal-Wallis com correção de Bonferroni. Todos os otólitos avaliados apresentaram perfil côncavo-convexo e *sulcus accusticus* heterossulcóide ostial mediano, com o *ostium* em forma de funil e a cauda tubular levemente curva. Ao longo do crescimento dos exemplares ocorreram mudanças na forma, prevalecendo as formas elíptico (40,91%), fusiforme (20,45 %) e fusiforme a lanceolado (22,73%); região anterior pontiaguda (79,55%) e pontiaguda lanceolada (15,91%); região posterior arredondada (63,64%), arredonda a pontiaguda (13,64%) e pontiaguda a arredondada (22,73%); borda dorsal sinuosa a lisa (70,45%) e sinuosa a irregular (11,36%); borda ventral sinuosa a lisa (59,09%) e sinuosa a lobada (25%); *rostrum* pouco desenvolvido (27,27%) e desenvolvido (70,45%); *antirostrum* ausente (56,82%) e pouco desenvolvido (43,18%); orientação do *rostrum* e *antirostrum* discordantes (43,18%). A biometria dos otólitos teve as seguintes médias e desvio padrão em mm: CO 1,26 ($\pm 0,67$), AO 0,66 ($\pm 0,24$), ArO 0,67 ($\pm 0,53$), PO 3,19 ($\pm 1,56$) e CR 0,35 ($\pm 0,24$). O comprimento total e o comprimento do otólito apresentaram relação positiva entre si ($F = 737,77$, $r^2 = 0,95$, $p < 0,0001$). Foram encontradas diferenças significativas ($p < 0,0001$) entre as classes de tamanho de todos os índices de forma. Ocorreu diminuição dos valores de retangularidade, de razão de aspecto e de circularidade com o aumento do CT, indicando uma forma menos circular e mais alongada do que alta dos otólitos, conforme o crescimento dos peixes. O único índice em que existiu um aumento foi o índice do *rostrum* ($p < 0,0001$), indicando aumento do *rostrum* em relação ao comprimento do otólito. Os resultados sugerem que ocorrem variações ontogenéticas significativas na morfologia do otólito de *T. carolinus*, indicando importância em não só caracterizar a morfologia final de otólitos de espécies adultas, mas também analisar a sua variação ontogenética para auxiliar na correta identificação de espécies por meio de otólitos. Os resultados também podem auxiliar em trabalhos de ecologia trófica na predição do tamanho de pampos juvenis predados de acordo com o comprimento de seus otólitos.

Palavras-chave:

Carangidae, ontogenia, *sagitta*



Poster (Painel)

5-2

Caracterização taxonômica e ecológica da Ictiofauna do baixo curso do Rio São Francisco

Autores:

SANTOS, A. C. A.¹, SANTANA, L. R.¹, OLIVEIRA, D. V. F.¹, SENA, M. P.¹

¹ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo:

Os peixes correspondem à espécie da biota aquática mais conhecida, pela sua relevância para fins comerciais e de sustentação humana. A ictiofauna do Rio São Francisco é registrada principalmente por levantamentos pontuais, apresentando ainda diversas lacunas de conhecimento para diversos trechos de seu curso. Através da amostragem das espécies de peixes e a caracterização de suas preferências ecológicas é possível inferir sobre a qualidade do ecossistema aquático. Este trabalho objetiva conhecer a ictiofauna do baixo curso do rio São Francisco visando aplicar este conhecimento a estudos sobre a qualidade do ecossistema aquático. Neste estudo foram utilizados dados primários e secundários obtidos através de duas campanhas de amostragem em cinco localidades do baixo curso, nos períodos seco e chuvoso, bibliografia especializada e material depositado na coleção da Divisão de Peixes do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Feira de Santana (MZFS). As espécies foram classificadas em ameaçadas, endêmicas, tolerantes, comerciais e introduzidas, e a partir de seus requerimentos ecológicos foram relacionadas características indicadoras da qualidade ambiental da área estudada. Um total de 54 espécies de água doce foi registrado para o baixo curso do São Francisco, entre as quais, 10 espécies foram introduzidas na área em estudo. Além destas foram registradas 20 espécies marinhas totalizando 74 espécies. O grande número de espécies introduzidas pode ter relação direta com a diminuição do fluxo, visto que estudos mostram que o sucesso do estabelecimento e dispersão de espécies de peixes introduzidas é reforçada pela redução da velocidade do fluxo de água. Foi verificado também um baixo número e abundância de espécies migradoras, fato este que além de estar relacionado à diminuição direta do fluxo tem relação também com a perda de conectividade a partir da formação de barreiras representadas pela construção das diferentes barragens a montante. Este estudo apresenta dados importantes sobre o empobrecimento do ecossistema aquático do baixo Rio São Francisco. Ressalta-se a diminuição da riqueza de espécies, o grande número de espécies não nativas, a redução do número de espécies migradoras e comerciais e a maior abundância de espécies tolerantes.

Palavras-chave:

Peixe, Ecossistema aquático, qualidade ambiental

Agência de fomento:

FINEP – AIHA, Rede de Pesquisa HIDROECO



Poster (Painel)

639-1

CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS REVELAM ANINHAMENTO FUNCIONAL EM ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE UMA BACIA NEOTROPICAL.

Autores:

PELAEZ, O¹, PAVANELLI, C. S.¹

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

A diversidade beta mede o grau de variação na composição das assembleias entre locais e os mecanismos que estão por trás dessas variações. Embora alguns aspectos da diversidade funcional estejam estreitamente relacionados com a riqueza e abundância de espécies, esta pode informar sobre outros aspectos das comunidades. Processos como a resistência a espécies invasoras, resiliência a perturbações e produtividade estão relacionados a aspectos funcionais das espécies: o que elas fazem nas suas comunidades. Nosso objetivo foi determinar o grau de dissimilaridade na composição de espécies e na composição funcional em assembleias de peixes. Depois determinar se as diferenças entre assembleias estavam relacionadas com variáveis ambientais ou espaciais. As amostragens foram feitas em 22 locais no trecho (210 km) brasileiro do rio Paraná que ainda permanece sem barramentos dentro da APA das Ilhas e Várzeas do rio Paraná. Durante um período de dois anos foram usadas redes de arrasto bimestralmente para amostrar as assembleias de peixes. Foram considerados 11 características funcionais relacionadas a história de vida, dieta, locomoção e uso do habitat para determinar a diversidade funcional. A diversidade beta (de espécies e funcional) foi calculada usando a medida de dissimilaridade de Bray Curtis. Foi usada uma partição da diversidade beta para determinar seus diferentes componentes (turnover e aninhamento) que indicam se o padrão observado é resultado de uma substituição de espécies, de traços funcionais ou dos dois. Foram geradas variáveis espaciais (Assymetric Eigenvector Maps) usando as distâncias pelo curso de água entre locais. Essas variáveis descrevem o grau de distanciamento entre locais e tentam modelar processos direcionais (fluxo de água, direção de migração) que poderiam influir no fluxo de indivíduos entre assembleias. Análises de redundância baseados em distâncias (dbGLMs) foram usados para determinar em que grau a dissimilaridade na composição de espécies e composição funcional pode ser explicada por variáveis ambientais e variáveis espaciais. Os resultados mostram que tanto diversidade beta de espécies como a diversidade beta funcional foram maiores entre os tributários que entre os locais dentro do rio Paraná. Enquanto a variação na composição de espécies teve uma influência similar do turnover e do aninhamento de espécies, a variação na composição de características funcionais foi maiormente determinada pelo aninhamento. Tanto a diversidade beta de espécies como de características funcionais estiveram relacionadas de forma significativa com a heterogeneidade ambiental ($F=6,07$, $P=0,022$), enquanto a diversidade funcional também foi influenciada por variáveis espaciais no sentido do fluxo da água ($F=4,1$; $P=0,022$; $F=6,59$; $P<0,01$ para turnover funcional e aninhamento funcional respectivamente). Os resultados sugerem que a heterogeneidade ambiental causada pela influência de tributários no alto rio Paraná incide na composição de espécies da região e na diversidade de funções dentro das assembleias. Por tanto, considerando que a área estudada se encontra numa região onde a alternância do ciclo hidrológico foi alterada e a existência de alguns projetos de geração de energia hidrelétrica poderiam aumentar a homogeneização dos habitats, é importante encontrar formas de manter uma alta heterogeneidade ambiental para garantir que esses locais sustentem os diferentes aspectos da diversidade.

Palavras-chave:

turnover, Rio Paraná, heterogeneidade ambiental

Agência de fomento:

CNPq/PEA, Empresa Usina Santa Terezinha Ltda



Oral (Tema Livre)

129-2

CARACTERÍSTICAS NATATÓRIAS E GATILHOS AMBIENTAIS DA MIGRAÇÃO EM UMA ESPÉCIE REOFÍLICA NEOTROPICAL.

Autores:

LOPES, J. M.^{1,2}, POMPEU, P. S.², ALVES, C. B. M.³

¹ CEMIG GT - Cemig Geração e Transmissão S.A., ² UFLA - Universidade Federal de Lavras, ³ BIO-AMBIENTAL - Bio-Ambiental Consultoria LTDA

Resumo:

A dinâmica migratória de peixes neotropicais é uma questão que vem despertando um crescente interesse no Brasil. O aumento da intensidade e abrangência dos impactos antrópicos sobre os corpos d'água continentais demandam respostas baseadas em conhecimento científico que ainda é escasso para estas espécies. Neste estudo marcamos 177 indivíduos de *Prochilodus costatus* (curimatá-pioa) com radiotransmissores em trecho lótico, ainda livre de barragens na região do Alto São Francisco, em dois anos consecutivos (2014 e 2015). O objetivo foi avaliar as características natatórias destes indivíduos quando em migração e os gatilhos ambientais que desencadeiam e atuam no processo migratório. Quarenta e oito peixes (cerca de 41% da população que apresentou registros válidos no estudo) migraram para montante nos rios São Francisco e Pará, percorrendo de 50 a 350 km. Para esses peixes foram calculadas as velocidades de deslocamento ascendente e descendente além de observadas as características ambientais que funcionaram como gatilhos migratórios. Para isso usamos quatro estações fixas localizadas na confluência dos rios São Francisco e Pará (ponto de marcação), a 50 e 100 km a montante no rio São Francisco e a 50 km a montante no rio Pará. A velocidade média em migração ascendente foi de 32,4 ($\pm 11,3$) km/dia sendo que os peixes aceleram durante o trajeto já que a velocidade média medida nos primeiros 50 km de rio monitorados foi inferior à do segundo trecho. A velocidade média líquida de migração ascendente, descontando a velocidade da água, foi de 2,29 ($\pm 0,65$) comp./s. Estes resultados são compatíveis com testes realizados em laboratório para a espécie. Já na migração descendente os peixes alcançam em média 109,5 ($\pm 33,6$) km/dia já que se deslocam a favor da corrente. Os peixes em migração ascendente foram mais ativos durante o dia (71% dos registros), padrão que não foi observado na migração descendente. Como a migração ascendente demanda gastos energéticos maiores do que migração descendente esse resultado parece indicar os peixes da espécie possuem maior capacidade de mobilização energética nas horas de iluminação solar. A fase da lua também tem influência no início da migração ascendente destes peixes. Cerca de 43% dos registros de início de migração foram realizados na lua nova, contra apenas 12% na lua cheia. O início do período migratório em momentos de menor iluminação lunar pode ser uma estratégia da espécie para evitar predação durante o deslocamento. Os resultados obtidos por esse estudo indicam que a velocidade média bruta de migração de peixes neotropicais pode ser superior às registradas anteriormente em outros estudos de campo e que algumas características ambientais têm grande influência sobre o nível de atividade dos peixes em migração, bem como na sua decisão sobre o início do processo migratório. Essas informações podem ser utilizadas para a elaboração de estratégias de conservação mais eficazes para a espécie tais como a definição de períodos mais adequados para a fiscalização da pesca e a construção de protocolos de operação mais adequados para Sistemas de Transposição para Peixes de acordo com as características ambientais do período.

Palavras-chave:

migração, velocidade natatória, gatilhos ambientais

Agência de fomento:

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Cemig/Aneel



Oral (Tema Livre)

307-2

Carcaças de peixes à deriva no rio Paranaíba a jusante da usina hidrelétrica de São Simão

Autores:

GIRALDO, A.^{1,2}, ARAÚJO, A.², CARVALHO, M.², RODRIGUES, R.¹, GODINHO, A.¹

¹ CTPEIXES - Centro de Transposição de Peixes, ² PROGRAMA PEIXE VIVO - Programa Peixe Vivo (CEMIG)

Resumo:

Mortalidades de peixes são eventualmente constatadas em usinas hidrelétricas brasileiras, motivadas principalmente pela passagem de peixes de montante pelo vertedouro e/ou pelas unidades geradoras, ou pela entrada de peixes de jusante no tubo de sucção. A Usina Hidrelétrica de São Simão (UHSS) apresenta mortalidades de peixes de magnitude variável, principalmente na estação chuvosa. Embora a Cemig, concessionária da usina, estabeleceu protocolos de proteção à ictiofauna, a mortalidade de peixes no local permanece crônica. Visando determinar a dinâmica espacial e temporal da morte de peixes na UHSS, realizamos vistorias embarcadas diárias, de manhã e de tarde, durante quatro estações chuvosas (2010 a 2013), para recolher as carcaças de peixes à deriva no rio Paranaíba, num trecho de 10 km a jusante da UHSS. De cada carcaça determinou-se a espécie, comprimento total, peso corporal, estágio de decomposição (frescas, intermediárias ou avançadas), local de coleta e sinais macroscópicos associados à causa da morte (choque mecânico ou barotrauma). Teste de marcação e recaptura, com 300 carcaças marcadas em três repetições, permitiu estabelecer a velocidade de deriva e a eficiência de coleta de carcaças. Nas 772 vistorias realizadas, encontraram-se 5.750 carcaças, de 32 espécies de peixes, com biomassa de 4.066,5 kg. As espécies mais representativas foram mandi (*Pimelodus maculatus*), corvina (*Plagioscion squamosissimus*), cachorro-facão (*Rhaphiodon vulpinus*), barbado (*Pinirampus pirinampu*), pintado (*Pseudoplatystoma corruscans*) e jaú (*Zungaro jahu*), que em conjunto contribuíram com 92,3% do número (n) e 87,8% da biomassa (b). Mandi foi dominante em todas as temporadas, exceto na temporada 2010/2011, quando a CPUEb de jaús e pintados sobressaiu. Com exceção do jaú, significativamente mais carcaças das outras espécies foram amostradas nas vistorias matutinas. Carcaças frescas prevaleceram para mandi e corvina, com maior frequência de sinais associados a barotrauma. Carcaças frescas foram, predominantemente, de peixes das espécies de menor tamanho (mandi e corvina), enquanto que os estádios mais avançados foram predominantemente das espécies maiores (jaú, pintado e barbado). Somados todos os dias de vistoria, ocorreram 110 partidas de unidades geradoras. A regressão linear das médias mensais da CPUEn do mandi pelo número de partidas no mês para todo o período de estudo não foi significativa ($P = 0,18$), mas essa tendência mudou quando feita apenas para as temporadas 2011/2012 e 2012/2013 ($P < 0,001$). Nesse caso, o número de partidas no mês explicou 68% da variação da média mensal da CPUEn. Assim, a quantidade de carcaças à deriva foi diretamente influenciada pelo número de partidas em algumas temporadas, mas deve estar relacionado a causas não identificadas em outras. A velocidade de deriva estimada foi de 3 a 10 km/dia, enquanto a porcentagem média de recaptura das carcaças foi de 1,7%, sugerindo que a maior parte das carcaças à deriva não foi coletada durante as vistorias. Sugerimos incluir amostragens de carcaças submersas para aumentar a eficiência das vistorias, assim como realizar experimentos de flutuabilidade e vistorias noturnas. Documentação in situ do processo de decomposição, assim como necropsias das espécies recolhidas subsidiarão o estabelecimento do tempo de ocorrência do óbito e sua relação com a operação da usina.

Palavras-chave:

mortalidade crônica, ictiofauna, tubo de sucção

Agência de fomento:

Programa Peixe Vivo (CEMIG)



Poster (Painel)

468-1

CHARACIFORMES ASSOCIADOS ÀS MACRÓFITAS AQUÁTICAS DE UM LAGO DE VÁRZEA NO BAIXO AMAZONAS, SANTARÉM, PARÁ

Autores:

CAMPOS, D. P. F¹, CORRÊA, J. M. S¹, PINHEIRO, D. T¹, CHAVES, C. S¹, VAZ, E. M¹, ZACARDI, D. M¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

Planícies inundadas por grandes rios, como os da bacia amazônica, são caracterizadas por um pulso de inundação monomodal previsível e de grande amplitude que altera a paisagem do sistema e mantém uma grande diversidade de habitats, como os bancos de macrófitas aquáticas. Muitas espécies de peixes nos estágios iniciais, por exemplo, ocupam preferencialmente os bancos de macrófitas de lagos, pois eles oferecem abrigo contra predadores e uma grande variedade de alimentos, como detritos e invertebrados. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi analisar as alterações sazonais em relação à diversidade de Characiformes associados às macrófitas presentes no lago Maicá, localizado na margem direita do Rio Amazonas, no município de Santarém-PA. Os peixes foram coletados em bancos de macrófitas aquáticas presentes na região litorânea e em águas abertas da região limnética do lago, em 6 campanhas de amostragem durante o ano de 2015, com três delas representando o período do nível crescente das águas na região (março, maio e junho) e as outras três durante o período de vazante (julho, agosto e setembro), realizadas em quatro pontos amostrais, dois (P1 e P2) sobre forte influência das ações antrópicas e urbana da cidade de Santarém e dois (P3 e P4) mais preservados. As coletas consistiram na introdução de um peneirão (rede presa a um aro retangular por intermédio de uma lona, com tamanho de 1,0 x 1,5 x 1,0 m e malhagem de 0,5 mm) inserido abaixo da vegetação flutuante levantando rapidamente, procedendo-se, em seguida, à retirada dos indivíduos da vegetação e detritos. Após serem coletados, os indivíduos foram fixados em formalina a 10% e conservados para posterior identificação. No total, foram coletados 314 Characiformes, sendo os mais representativos em todos os períodos de coleta, distribuídos em 4 famílias, 9 gêneros e 7 espécies, sendo apenas 10% dos indivíduos capturados na fase larval. Dentre as famílias a mais representativa em número de indivíduos foram os Characidae com 79,50% seguida dos Characidiidae com 31,38%. Os maiores índices de diversidade, equitabilidade e número de espécies (11), foram registrados no período mais chuvoso, no entanto, o número de indivíduos foi maior no período menos chuvoso (N = 124) com menor diversidade (7). Espécies de importância comercial (*Serrasalmus spilopleura*, *Serrasalmus rhombeus*, *Metynnis* sp. e *Hoplias malabaricus*), bem como as de interesse ornamental (*Myloplus rubripinnis*, *Nannostomus eques*, *Hyphessobrycon* spp. e *Characidium fasciatum*) foram presentes nas capturas. Desta forma, os resultados evidenciam a importância das macrófitas aquáticas como locais de colonização e desenvolvimento de espécies de pequeno e médio porte, onde geralmente completam todo o seu ciclo de vida. Estes bancos de vegetação flutuante portanto, representam ambientes-chave para a proteção e conservação de inúmeros peixes da várzea, de interesse comercial e ornamental para a região, garantindo ou incrementando o seu recrutamento biológico, sendo de extrema valia a introdução desses habitats na gestão e manejo sustentável dos recursos naturais amazônicos.

Palavras-chave:

Ictiofauna, migradores, plantas aquáticas



Oral (Tema Livre)

581-1

Characterization of the small-scale Madeira River Fishery using the Fisheries Performance Indicators

Autores:

DORIA, C.R.C¹, GIANELLI-DUTKA, J², Garlock, T. M.³, Anderson, J^{3,5}, Chu, J.⁴

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia, ² UF - School of Forest Resources and Conservation, Fisheries and Aquatic Sciences, University of Florida, ³ UF - Institute for Sustainable Food Systems, University of Florida, ⁴ WORD BANK - Environment and Natural Resources Global Practice, Word Bank, ⁵ UF - Food and Resource Economics, Institute of Food and Agricultural Sciences. U. of Florida

Resumo:

The fishing activity carried out in the Madeira River, concentrated around Porto Velho city, is characterized as a small-scale, multispecies fishery and is of high socio-economic importance for the local riverine community. The economic health of the fishery system and the contribution of derived income to the fishing community are frequently overlooked and are data limited, impeding inferences needed for management. The Fisheries Performance indicators (FPIs), developed by Anderson et al. (2015), is a set of evaluation tools to measure performance in individual fisheries, and for establishing cross-sectional links between enabling wealth conditions, management strategies (considered the inputs with 54 metrics) and triple bottom line outcomes of economic (31 metrics), community (29) and ecological sustainability (7) that measure the wealth accumulation. The FPIs metrics were coded on a 1 to 5 scale based on expert assessment to facilitate application to data poor fisheries and sectors— that can be partitioned into sector- based or triple-bottom-line sustainability-based interpretative indicators. The results show that the Madeira River fishery system is performing relatively well in ecological health (score: 3,38) and community performance (score: 3,79) but performed poorly in terms of economic health (score: 2,60). The fishery is considered ecologically sustainable, showing no increasing or decreasing trends in landings. The fishery system scored between 3,00 and 4,00 on six of seven ecological indicators. In the riverine communities, working in the fishery industry (as fishermen or middlemen) is considered a desirable occupation compared to local alternatives and there is significant career development of local participants, contributing to the high community scores. The fishery system underperformed in the level of community services available and according to health and sanitation standards. The fishery system showed the worse performance in the economic dimension (2,60) which considers the harvest and post-harvest sectors. This is because the fishery products are sold in the local market and undergo little processing which results in non value-added products. Therefore, wealth extraction from the resource is low. Regarding the input metrics, the Madeira River fishery system scored high (>4,00) in community cohesion, exogenous and general environmental indices and management input capacity metrics. However, the fishery performed poorer (<3,00) on all other metrics including data availability and analysis, national governance, infrastructure, and strength of access and harvests rights. Stronger access and harvest rights may improve the economic efficiency of the harvest sector and improvements in infrastructure related to post-harvest operations may increase product enhancement and access to higher-value markets. We conclude that the FPIs are applicable in data-limited fisheries, like Amazonian fisheries, and provide a valuable tool for evaluating fishery performance and identifying performance gaps.

Palavras-chave:

Amazon, fisheries resources, indicators

Agência de fomento:

CNPq/CSF: 201457/2014-8; COOPI/CAPES (No.38/13); Pró-Amazônia (No 21/2012).



Poster (Painel)

42-1

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA PEIXES DO BAIXO RIO SÃO MATEUS

Autores:

SIBIEN, B.F.¹, INGENITO, L. F. S.¹, DUBOC, L. F. S.¹

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

O baixo São Mateus é determinado a partir da junção dos dois principais tributários da bacia do rio São Mateus: os rios Cotaxé (o braço norte) e Cricaré (o braço sul), até sua foz no oceano Atlântico, na cidade de Conceição da Barra – ES. Este trecho da bacia está inserido no bioma Mata Atlântica, embora o mesmo já tenha sido, praticamente, todo descaracterizado ao longo das últimas décadas. A bacia é a segunda maior e a segunda mais importante do estado do Espírito Santo, mas é pouco amostrada e conhecida em relação a sua ictiofauna, sendo esta fruto de estudos sistemáticos apenas após a formação do Núcleo de Pesquisa de peixes continentais (NuPPEC) em 2011. Com o intuito de contribuir com a compreensão da fauna ictiológica do trecho do baixo São Mateus, iniciou-se em 2011 o projeto “*Caracterização biogeográfica da bacia do rio São Mateus (ES) com base na sua ictiofauna*”, o qual somado ao PELD 26 “*Caracterização ambiental da bacia do rio São Mateus frente a aspectos naturais e antrópicos: escala espacial e temporal*” ora em andamento desde 2010 veio proporcionar o melhor levantamento das espécies de peixes do rio São Mateus já realizado, cujos exemplares encontram-se tombados na Coleção Zoológica Norte Capixaba (CZNC), a qual constitui a principal fonte dos exemplares da bacia. Também há exemplares no Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), porém em menor número. Com base nas informações citadas foi feito um levantamento nas duas instituições e foram identificadas 109 espécies, de 48 famílias, inclusas em 15 ordens dentre elas 5 espécies apresentam status taxonômico ainda não definido. Com base neste conjunto foi produzida uma chave de identificação para os peixes do baixo rio São Mateus, no qual os caracteres da chave foram baseados em aspectos merísticos e morfométricos, discriminando a localização onde as espécies foram encontradas e utilizando dados provindos de revisões bibliográficas.

Palavras-chave:

Sistemática, Bacia do rio São Mateus, Ictiofauna

Agência de fomento:

Não possui financiamento



Poster (Painel)

298-2

CHECKLIST DE PEIXES DE INTERESSE ORNAMENTAL DE DIFERENTES IGARAPÉS DO MUNICÍPIO DO AMAPÁ, AMAZÔNIA, BRASIL

Autores:

AMARAL. M,T.¹, SOUZA. P, L.¹, JIMENEZ. E,A.²

¹ UEAP - Universidade do Estado do Amapá, ² PESCAP - Agência de Pesca do Amapá

Resumo:

Estudos sobre a ictiofauna de peixes de igarapés são necessários para ampliar o conhecimento sobre a ecologia e biologia de espécies que habitam determinado ambiente. A fauna íctica é diversa e rica, entretanto no estado do Amapá ainda há deficiência de registros sobre a ictiofauna de pequenos córregos, lagos e braços de rios. Com o intuito de contribuir para o conhecimento da fauna de peixes de cinco igarapés do Município de Amapá foram feitas coletas de campo no período de março de 2015 a março de 2016 em diferentes riachos do Município do Amapá, Estado do Amapá. O município de Amapá apresenta uma área territorial de 9.167,855 km². Seus limites são o oceano Atlântico a norte e leste, Macapá e Cutias a sul, Tartarugalzinho e Pracuúba a sudoeste e Calçoene a oeste. Foram selecionados cinco igarapés como pontos de coleta de acordo com seus critérios de uso, do mais próximo a centros urbanos aos mais afastados e de difícil acesso, Igarapé Boa Esperança (BA-1), Balneário Los Pimpas (LP-2), Igarapé Santa Bárbara (MQ-3), Vila Cruzeiro (VQ-4) e Cachoeira Grande (CG-5). Os exemplares capturados foram fotografados e fixados em álcool a 70% e acondicionados em sacos, etiquetados com data e nome do local de coleta e levados para o Laboratório de Beneficiamento e Biologia Pesqueira da UEAP-Macapá (LABBP). O material biológico coletado foi analisado em laboratório e identificado com chaves de identificação taxonômica específicas para peixes de águas interiores. As informações coletadas foram armazenadas em bancos de dados para tratamento estatístico, análise estatística descritiva foi realizada. Foram identificados em laboratório 782 indivíduos, distribuídos em 4 ordens, 8 famílias, 9 gêneros e 18 espécies presentes nos 5 igarapés coletados. A ordem Characiformes foi registrada em 95,6% das coletas, a Família Characidae foi registrada em todos os igarapés amostrados e a espécie *Bryconops magoi* foi dominante em dois igarapés, Boa Esperança (N=73) e Santa Barbara (N=44). O conhecimento sobre a composição da fauna íctica dos igarapés do Amapá são necessários para ampliar o conhecimento e planejar ações de manejo. Na Amazônia há uma grande diversidade de peixes, entretanto persiste uma carência crônica de informações biológicas e ecológicas sobre a ictiofauna, bem como sobre dados estatísticos da produção pesqueira em séries temporais longas e contínuas. A indisponibilidade dessas informações, mesmo as mais preliminares como identificação taxonômica e ocorrência, dificulta e, em muitos casos, impede as práticas corretas de manejo e gestão pública dos recursos pesqueiros.

Palavras-chave:

ictiofauna, diversidade, água doce



Poster (Painel)

598-1

CHECKLIST DOS PEIXES DA BACIA DO RIO MIRANDA, NA REGIÃO DA BASE DE ESTUDOS DO PANTANAL, UFMS, CORUMBÁ, MS, BRASIL

Autores:

Lizarelli, T. F.¹, Narezzi, N. T.¹, JEREP, F. C.¹, BIRINDELLI, J. L. O.¹, SHIBATTA, O. A.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

As drenagens do Pantanal abrigam uma fauna que é reconhecidamente das mais diversas e abundantes do planeta. Pertencendo às drenagens da região Neotropical, seus rios possuem ictiofauna singular e com notável importância ecológica e econômica para a região. Apesar de sua importância e de sua utilização para diversas finalidades acadêmicas incluindo cursos de campo, a região onde se localiza a Base de Estudos do Pantanal da UFMS (BEP) ainda carece de um levantamento ictiofaunístico. Sendo assim, foi estudada e inventariada a fauna de peixes dos entornos da BEP localizada na região do baixo rio Miranda, Pantanal Sul Matogrossense. Para isto, foram estudados peixes depositados no Museu de Zoologia da UEL (MZUEL), coletados ao longo dos últimos 20 anos com a utilização de diversos apetrechos de pesca, como redes de arrasto e de espera, tarrafas e peneiras, além de linha e anzol. Os peixes foram identificados, depositados no Museu de Zoologia da UEL e catalogados com auxílio do programa Specify. Um total de 1640 lotes foram examinados e seus exemplares identificados como pertencentes a 11 ordens, 35 famílias e 163 espécies. As ordens mais abundantes foram Characiformes (75 espécies, 12 famílias) e Siluriformes (51 espécies, 10 famílias) respectivamente, sendo que as duas representam juntas aproximadamente 77% do número de espécies amostradas. Foram coletadas aproximadamente 59% das espécies registradas na literatura para todo o Pantanal Brasileiro, indicando que a ictiofauna presente no rio Miranda, nos arredores da BEP não representa completamente a fauna de peixes pantaneira (qui-quadrado, $p = 0,006$). As famílias amostradas representam aproximadamente 90% das famílias do Pantanal Brasileiro, sendo que não foram amostrados exemplares de Pristigasteridae, Cetopsidae, Pseudopimelodidae e Poeciliidae. O Pantanal é dividido em 10 regiões que se distinguem pelas suas características físicas e biológicas. O rio Miranda é uma dessas regiões e as diferenças na composição ictiofaunística observada com relação à esperada deve ser decorrente das características regionais, muito mais do que às falhas de amostragem. O estudo visou aprofundar o conhecimento sobre a ictiofauna local, para fornecer dados que poderão ser úteis aos planos de conservação e manejo das áreas daquela região que atualmente carecem de proteção.

Palavras-chave:

Sistemática, Taxonomia, Pantanal Sul Matogrossense

Agência de fomento:

Universidade Estadual de Londrina, Fundação Araucária e CNPq



Poster (Painel)

451-1

Chromosome organization of ribosomal DNA in five species of *Peckoltia* (Loricariidae: Ancistrini) from the Amazon Basin

Autores:

PETY, A. M.¹, CARDOSO, A. L.², NAGAMACHI, C. Y.¹, PIECZARKA, J. C.¹,
NORONHA, R. C. R.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

Cytogenetics studies show a great inter and intraspecific chromosome diversity in many species of the Loricariidae family. However the data provided is not enough to solve taxonomic, evolutive and systematic problems in this group. On this context mapping of repetitive DNA families are being widely used in taxonomic and evolutive studies in some eukaryotic groups. The use of this approach aims to understand which mechanisms are responsible for genome organization and diversification like the DNA sequences involved in chromosomal rearrangement. The aim of the present work is to describe the karyotype of four species of *Peckoltia* and a new cytotype for *P. vittata* in the amazon basin, to map rDNA sites on the karyotype of the five species and discuss mechanisms of organization and diversification of these sequences. The five *Peckoltia* species analyzed in the present study have a diploid number(2n) of 52 chromosomes. Most of the species have 38 subtelocentric-acrocentric and 18 submetacentric-metacentric. NOR staining with AgNO₃ indicates that *P. feldbergae*, *P. cavatica* and *P. vittata* have a single NOR-bearer pair of while *P. oligospila* and *P. sabaji* have multiple NORs. The localization of the 18S and 5S rDNA sites is divergent among the five species. Most rDNA sites are located on the terminal region, except for a 5S rDNA site located in the proximal region in *P. cavatica* and *P. vitatta*. Moreover the site of the two classes of rDNA are mostly located on different chromosomes as seen in *P. feldbergae* and *P. oligospila*,. However, there are sites of 18S and 5S rDNA in the same chromosome, as seen in *P. cavatica* and *P. vittata*, and in the same site as seen in *P. sabaji*. The five *Peckoltia* species analyzed in this study have a 2n=52, a synapomorphy of the Ancistrini tribe. There are some differences in the karyotype, that could mainly be a result of inversions. The 18S rDNA mapping confirmed the NOR sites in *P. feldbergae*, *P. oligospila* and *P. vittata*, indicating that all sites are actives on these species. However, in *P. cavatica* and *P. sabaji* there are non-active additional sites of 18S rDNA. The 5S rDNA mapping shows a dynamic organization of those sequences in *Peckoltia*. This data on rDNA clusters organization indicate that chromosomal rearrangements other than inversions could have occurred during the karyotype divergence of those species, for instance the chromosome translocation could explain the differences in the rDNA loci. The present data indicate that the karyotype of the *Peckoltia* genus is not conserved and inversions are not the only kind of rearrangement being fixed as supposed previously. Furthermore transpositions and duplications also seems to be an important evolutive event involved, at least in the rDNA clusters disperse in this group.

Palavras-chave:

Repetitive DNA, Multigene Family, Karyotype Divergence

Agência de fomento:

FAPESPA (Projeto Vale do Rio Doce); CAPES (Pro-Amazônia), IBAMA, CNPq, Fundação Amazônia Paraense, BIONORTE, Projeto Arapaima.



Oral (Tema Livre)

676-1

CLASSIFICAÇÃO DA COMPLEXIDADE MULTIFRACTAL DE OTÓLITOS

Autores:

VASCONCELOS-FILHO, J. E.¹, OLIVEIRA, E. P.¹, DUARTE-NETO, P. J.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

Otólitos são estruturas calcificadas presentes no ouvido interno dos peixes ósseos cujas funções biológicas são audição, equilíbrio e detecção de aceleração. Devido às suas características peculiares, como morfologia intra- e inter-específica, marcação periódica e assinatura geoquímica, os otólitos são ferramentas essenciais para biologia pesqueira. Recentemente, foi observado que existe relação entre parâmetros multifractais e o crescimento dos peixes, podendo ser usado como indicador da idade e comprimento de primeira maturação. Dada a importância da multifractalidade do contorno do otólito, este trabalho teve como objetivo analisar a complexidade da variação do contorno de otólitos e verificar possíveis relações com distribuição geográfica das espécies, a partir da aplicação de análise multifractal. Foram utilizadas imagens de otólitos *sagittae* de 440 espécies diferentes, em 2D, obtidas através do catálogo de imagens do projeto AFORO. O contorno de cada otólito foi mapeado usando *Traveling Observer*, transformando seus pixels em uma série angular de distâncias entre o centro de massa até a margem, e normalizada com base na harmônica zero. Foi aplicado *Multifractal Detrended Fluctuation Analysis* (MF-DFA) às séries angulares e estimados os parâmetros $\alpha(0)$, α^- , α^+ , $\Delta\alpha$ e Assimetria, dada pela razão entre α^+ e α^- . Análise de Agrupamento Hierárquico foi realizada, considerando 25% da altura máxima como ponto de corte, distância Euclidiana como medida de similaridade, o algoritmo de agrupamento de Ward e o Índice de Silhueta como indicadora da homogeneidade do grupo. O algoritmo de Árvore de Decisão foi aplicado para definir os parâmetros limitantes no agrupamento. Foram formados 6 grupos e taxa de acerto da Árvore de Decisão foi 85,7%. O teste de Kruskal-Wallis apontou a maior diferença significativa foi entre os grupos B e E, fortemente influenciado por $\Delta\alpha$, refletindo a maior e menor rugosidade dos contornos, respectivamente. Os indivíduos dos grupos E e F predominaram no clima polar e temperados dos oceanos Ártico, Antártico e extremo norte do Atlântico. Enquanto que os grupos A e C nos ambientes tropicais e subtropicais, presentes nos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, e rios e lagos. Nos grupos com menores valores de $\Delta\alpha$ os contornos foram mais lisos, simples e com predominância das grandes flutuações. Já os grupos com maiores valores de $\Delta\alpha$ tiveram séries complexas dominadas pelas pequenas flutuações. O grau de complexidade das margens é reflexo do metabolismo, fortemente influenciado pelas condições ambientais, principalmente a temperatura, e, conseqüentemente, o processo de deposição do cálcio (isotrópico ou anisotrópico). Assim, espécies tropicais possuem otólitos complexos, enquanto os polares possuem otólitos mais simples.

Palavras-chave:

Metabolismo, Anisotropia, Deposição de cálcio

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia de Pernambuco – FACEPE



Oral (Tema Livre)

466-1

CLASSIFICAÇÃO ONTOGENÉTICA DE *Achirus lineatus* (LINNAEUS, 1758) EM RELAÇÃO ÀS CURVAS DE PESO VS. COMPRIMENTO NO ESTUÁRIO DO RIO GOIANA (PE/PB), RESEX ACAÚ/GOIANA

Autores:

JUSTINO, A. K. S.¹, BARLETTA, M.¹, FERREIRA, G. V. B.¹, FIGUEIREDO, G. G. A. A.¹, GRIZ, J. A. S.¹, SILVA, J. D. B.¹, CONDE, L. V.¹, LIMA, A. R. A.¹

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

Estuários são ecossistemas costeiros, importantes para o desenvolvimento de diversos organismos marinhos, pois são utilizados como local de alimentação, proteção, reprodução e berçário. O estuário do Rio Goiana, localizado no nordeste do Brasil é um ambiente com intensa atividade pesqueira e atualmente está inserido em uma região economicamente diferenciada, devido à inserção de recentes indústrias automobilística, alimentícia e de concreto, além de ser uma área com ampla atividade turística. A ocorrência de peixes estuarino-marinhos demersais nesse ambiente é bastante comum e constituem um elo importante na teia trófica estuarina. Dentre eles está a espécie *Achirus lineatus* (Linnaeus, 1758). O objetivo desse estudo foi descrever as diferentes fases ontogenéticas a partir dos padrões de crescimento da curva peso (Wg) vs. Comprimento (Lt) de *A. lineatus* que habitam o estuário do Rio Goiana. As coletas foram realizadas no canal principal do estuário (estuário superior, intermediário e inferior), canais entremarés das florestas de manguezais e nas praias estuarinas adjacentes entre dezembro de 2005 e novembro de 2006, perfazendo um ciclo sazonal entre períodos de seca e chuva. Em laboratório os indivíduos foram identificados e mensurados para a obtenção dos dados morfométricos. As gônadas foram classificadas visualmente de acordo com a sua maturação em imaturas, em maturação e maturadas seguindo a metodologia de Vazzoler (1996). Foram analisados um total de 226 indivíduos, sendo 47 fêmeas e 98 machos. Através da relação entre o Wg vs. Lt foi possível identificar o ponto de inflexão da curva e separar os indivíduos juvenis dos subadultos, e a curva logística do comprimento médio da primeira maturação, ou L50, separou os subadultos dos adultos. Distinguindo assim as três fases ontogenéticas: juvenil (5-47 mm), subadulto (>47-57 mm) e adulto (>57 mm). Os indivíduos juvenis da população de *A. lineatus* estudada apresentaram um padrão de crescimento alométrico negativo ($\beta_1 = 2,7$), ou seja, crescem proporcionalmente mais rápido em tamanho do que em peso; enquanto que os subadultos e adultos crescem isometricamente ($\beta_1 = 2,9$). Isso sugere que os indivíduos juvenis de *A. lineatus* utilizam as demandas energéticas para o crescimento em tamanho e desenvolvimento de estruturas funcionais. Os resultados obtidos nesse estudo fornecem informações inéditas para a área estudada e dados importantes para pesquisas futuras sobre a ecologia desta espécie, que possui significativa importância na teia trófica.

Palavras-chave:

Linguados, padrões de crescimento, estuário tropical

Agência de fomento:

Projeto FACEPE Nº: APQ-0586-1.08/06, APQ-0911-1.08/12; Projeto Universal CNPq Nº: 37384/2004-7, 474736/2004 e 482921/2007-2, CT-Hidro 29/2007/CNPq Nº: 552896/2007-1, 405818/2012-2/COAGR/PESCA.



Poster (Painel)

273-1

CLIMATE RELATED REGIME-SHIFT IN HYDROLOGY AND FISH ASSEMBLAGE STRUCTURE IN THE CENTRAL AMAZON

Autores:

Röpke, C.P.^{1,2}, Amadio, S.¹, Zuanon, J.¹, Ferreira, E.J.G.¹, Deus, C.P.de¹, Pires, T.H.S¹, Winemiller, K.O.³

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, ² CIPET - 2- Programa de Pós-Graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Amazonas, ³ TAMU - 4- Department of Wildlife and Fisheries Sciences, Texas A&M University

Resumo:

Combined effects of climate change and deforestation have changed precipitation patterns in the Amazon, which has led to changes on hydrology pattern and frequency of extreme events on the Amazon basin. The most prominent changes have been detected in the frequency of extreme events of flood and drought in recent decades and the magnitude of the annual flood pulse; phenomenon that influences virtually all aspects of floodplain ecosystem ecological dynamics. Analysis of long-term hydrology data (past 65 years) and fish assemblage structure (13 years of monthly fish surveys) in a floodplain lake near the confluence of Amazon and Negro rivers revealed significant coincident change in both events. Changes of fish assemblage coincided with the intense drought occurred in 2005, after which the overall taxonomic diversity and evenness decreased. After 2005 fish assemblage assumed a different and fairly persistent taxonomic composition and functional structure regarding life history strategies and vertical trophic position. Temporal tendencies of abundance were different according to functional groups. Functional groups of equilibrium life-history (equilibrium-small, equilibrium-large), intermediate life history strategies and trophic levels 1.5 and 2 showed abrupt reduction of abundances after 2005, with a stable temporal oscillation. Species of periodic-large life history strategy and trophic level 3 had a linear negative tendency until 2008, after which a stable temporal oscillation was seen. Periodic-small life history strategists had a stable temporal oscillation until 2008 and linear negative tendency after this year. These tendencies suggest important effects of intrinsic processes occurring at the population level, such as compensatory effect from reproduction and migration, and migration restriction affecting population life cycle. Declines in abundances as a result of 2005 drought were more pronounced for species of equilibrium-like life history strategy, for species of large body size, and for all trophic levels except first level consumers, with no additional effect due to the following extreme drought event that occurred in 2010. Our results suggest that the extreme drought triggered changes in fish assemblage and that subsequent anomalous hydrological conditions may have hampered assemblage recovery. These results have relevant implications for forecasting the ecological consequences of climate change and reinforce that conservation of aquatic biodiversity and fisheries management in the central Amazon must account for ecological responses to climatic-driven hydrological changes.

Palavras-chave:

Amazon River, drought, lateral connectivity

Agência de fomento:

CNPQ, CAPES, INPA, FAPEAM



Oral (Tema Livre)

333-2

Coexistência de peixes de pequenos porte em ambientes lóticos neotropicais: evidência de diferenciação de nicho trófico

Autores:

NEVES, M. P.¹, SILVA, J. C.³, GUBIANI, E. A.², BAUMGARTNER, G.², DELARIVA, R. L.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ³ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

A competição por alimento é um fator direcionador na diversificação das espécies, uma vez que para mitigar seus efeitos, as espécies coexistentes tendem a divergir no uso dos recursos. Nesse sentido, entender os processos que norteiam a partilha de recursos entre organismos morfológicamente semelhantes e co-ocorrentes, é fundamental para o embasamento de estudos biológicos, bem como, ações de conservação e manejo de ecossistemas. Sendo assim, utilizou-se neste estudo um conjunto de sete espécies de caracídeos de pequeno porte simpátricas, com morfologia e estratégias alimentares semelhantes, e que co-ocorrem em ambientes aquáticos lóticos sazonais, afim de testar a hipótese de que a coexistência de espécies de peixes de pequeno porte em rios neotropicais, é facilitada pelo uso diferencial do nicho. As coletas dos peixes foram realizadas em seis pontos distribuídos nos rios Verde e São Domingos, Bacia do alto rio Paraná, Brasil, em dois períodos hidrológicos (chuvoso e seco). Foram utilizadas redes de arrasto, tarrafa e redes de emalhar. Através da análise de 2.143 conteúdos estomacais, pelo método volumétrico, observou-se que a dieta das espécies diferiram entre si (PERMANOVA, pseudo-F = 215,25; $p < 0,01$) e que consumiram uma ampla variedade de itens, principalmente de origem alóctone, como sementes, vegetais terrestres e insetos terrestres. Além disso, as mesmas apresentaram diferenças inter e intraespecíficas na composição alimentar entre os períodos hidrológicos, sendo possível identificar, através da análise SIMPER, os itens que particularizam cada espécie e que contribuíram para segregação trófica entre elas. Apesar da variedade de recursos utilizados pelas espécies, não foi possível observar por meio da análise PERMDISP, um padrão consistente e significativo de expansão ou contração do espectro alimentar entre os períodos hidrológicos, como era previsto. A sobreposição de nicho alimentar, calculada a partir do índice de Pianka, apresentou valores intermediários e baixos ($<0,60$), para os pares de espécies em ambos períodos hidrológicos, embora o período chuvoso tenha apresentado uma leve tendência de aumento (ANOVA, $F = 12,1$; $p < 0,001$). Neste sentido, ficou evidente a existência de partilha de recursos entre as espécies de caracídeos de pequeno porte, facilitada pela exploração de recursos preferenciais distintos, bem como, pelas variações intraespecíficas em resposta disponibilidade sazonal de recursos. A alternância de itens e proporções desses na dieta, bem como, mudanças no comportamento de forrageio, em momentos propícios, provavelmente, seja o ponto chave da coexistência destas espécies.

Palavras-chave:

Characidae, partição de recursos, rios tropicais

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)



Poster (Painel)

211-4

COMBINA COM VOCÊ: PREFERÊNCIA DA FÊMEA E SUCESSO DE ACASALAMENTO SE RELACIONAM À DIFERENÇA DE TAMANHO EM *Crenuchus spilurus*

Autores:

PINTO, K. S.^{1,2}, BORGHEZAN, E. A.¹, PIRES, T. H. S.¹, ZUANON, J. A. S.¹

¹ LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UEA - Universidade do Estado do Amazonas

Resumo:

Na natureza é comum que fêmeas prefiram os machos maiores da população. Isso ocorre porque estes tipicamente possuem maior potencial competitivo, o que pode ser revertido na capacidade de defender recursos, incluindo a prole. Além disso, no caso de espécies sexualmente dimórficas, machos maiores tipicamente possuem ornamentos mais conspícuos, podendo ser mais atrativos para as fêmeas. Uma vez que ornamentos tipicamente são mostrados como uma área corpórea, essa relação escala exponencialmente com o tamanho. Contudo, a preferência por machos maiores pode ser revertida quando é energeticamente dispendioso manter parceiros reprodutivos também preferidos por rivais. Nesse cenário de forte competição intrasexual, uma preferência inicial por parceiros maiores pode ser eliminada com tempo. Fêmeas nesse contexto, portanto, são esperadas em exercer preferências e se acasalar com parceiros de tamanhos semelhantes aos seus próprios, correspondentes aos machos de maior poder competitivo possíveis de serem mantidos. Nesse estudo nós investigamos a existência de preferência da fêmea (*female choice*) por parceiros maiores e por parceiros de tamanhos semelhantes aos delas próprias na espécie sexualmente dimórfica *Crenuchus spilurus* (Characiformes: Crenuchidae). Nós também investigamos por meio de experimentos *no-choice* (encontros às cegas) se os tamanhos de machos e fêmeas influenciariam no sucesso de acasalamento. Nossos resultados indicam que as fêmeas não preferem machos maiores, se associando por mais tempo aos machos de tamanhos similares aos seus. Em consonância com esse resultado, casais compostos de machos e fêmeas de tamanhos semelhantes tiveram sucesso de acasalamento significativamente maior do que casais de tamanhos muito dissimilares. Esperávamos que houvesse uma preferência das fêmeas por machos maiores, já que machos de *Crenuchus spilurus* possuem ornamentos mais conspícuos e são dominantes na estrutura social hierárquica baseada em tamanho existente nessa espécie. Contudo, é possível que a estrutura social entre as fêmeas seja tão importante quanto aquela observada entre os machos, exercendo pressão de seleção e levando à fixação da não preferência por machos grandes. Com isso, concluímos que sucesso de acasalamento em *C. spilurus* depende da similaridade do tamanho entre os parceiros sexuais. Nossos resultados também apontam que em *C. spilurus*, as características preferidas pelas fêmeas em estudo de escolha dicotômica são refletidas maiores probabilidades de acasalamento.

Palavras-chave:

Acasalamento preferencial, Preferência por tamanho, Seleção sexual

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012



Poster (Painel)

698-1

COMPARAÇÃO CITOGENÉTICA ENTRE POPULAÇÕES DE *Prochilodus argenteus* SPIX & AGASSIZ, 1829 (CHARACIFORMES, PROCHILODONTIDAE) A MONTANTE E A JUSANTE DA UHE DE TRÊS MARIAS, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MINAS GERAIS, BRAZIL.

Autores:

Ferreira, F.F.¹, Melo, S.², Dergam, J. A.¹

¹ UFV - Universidade Federal de Viçosa, ² UNESP - Universidade Estadual de São Paulo

Resumo:

Prochilodus argenteus, a curimatá-pacu é uma espécie de peixe endêmica da bacia do São Francisco e uma das espécies migratórias mais abundantes na região de Três Marias. A construção de hidrelétricas altera o ambiente e o fluxo gênico entre populações que podiam não estar isoladas no passado. Desta forma, o objetivo deste estudo foi verificar a existência de diferenças citogenéticas entre populações de *Prochilodus argenteus* que podem ter ficado isoladas pela barragem de Três Marias, bacia do rio São Francisco, Minas Gerais, Brasil, desde final da década de 1950. Para isso, foram coletados 44 espécimes: 14 a montante da represa e 30 a jusante, sendo realizadas técnicas citogenéticas de bandamento C, Ag-NOR, e fluorescent in situ hybridization (FISH). Todos os espécimes apresentaram número diplóide de $2n=54$ e a fórmula cariotípica $40m + 14sm$. Em ambas as regiões foram encontradas os seguintes padrões: a banda C apresentou blocos heterocromáticos centroméricos em todos os cromossomos, além de um bloco adicional pericentromérico no segundo par metacêntrico. A técnica de FISH utilizando as sondas 18S e 5S rDNA evidenciou sintenia destas regiões no segundo par metacêntrico, coincidentes com a NOR e a constrição secundária. Em aproximadamente 5% das metáfases a Ag-NOR também ocorreu adicionalmente na região terminal de apenas um cromossomo do mesmo par. As sondas repetitivas (GA)15 e (CA)15 apresentaram marcações na região telomérica de todos os cromossomos, enquanto que a sonda (CA)15 também evidenciou bloco na região pericentromérica no quarto par metacêntrico, sugerindo um evento de inversão paracêntrica. As sondas (CAA)10 e (CAT)10 apresentaram marcação na região telomérica na maioria dos braços cromossômicos e, de forma mais difusa, ao longo de alguns cromossomos. Com base nestes padrões, conclui-se que as populações, hoje isoladas pela UHE de Três Marias desde a década de 50, não sofreram diferenciação citogenética e podem ser consideradas como uma população única.

Palavras-chave:

cromossomos, peixes, fluorescência

Agência de fomento:

CEMIG/Capes



Poster (Painel)

557-1

COMPARAÇÃO DA CAPTURA DE PEIXES UTILIZANDO ARMADILHAS EM DOIS AMBIENTES DISTINTOS: RECIFE ROCHOSO NATURAL DE AMBIENTE ABERTO E RECIFE ARTIFICIAL DE CULTIVO DE MEXILHÃO DO INTERIOR DO ESTUÁRIO

Autores:

MARTELLO, M.¹, MORAES, B.¹, PINHEIRO, P.C.¹, BUENO, L.²

¹ UNIVILLE - UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE, ² COMAR - Instituto de Conservação Marinha

Resumo:

O desenvolvimento de dez armadilhas teve como base um modelo indígena de covo, em formato codiforme, que permite o aprisionamento do peixe e maior seletividade do tamanho e tipo (devido a entrada e posicionamento da armadilha), além do acondicionamento do peixe mantido vivo até a despesca. O diferencial dessa armadilha em relação a outras formas de pesca por aprisionamento é um sistema articulado com travas que permite que a armadilha seja “fechada”, diminuindo seu tamanho em até cinco vezes, facilitando seu manuseio e transporte nas embarcações. O estudo visou a análise da eficiência da armadilha em um ambiente de mar aberto (fora da baía), comparado ao ambiente do interior da baía. O experimento foi desenvolvido no costão da Ilha da Paz e Ilha Velha pertencentes ao Arquipélago das Graças em São Francisco do Sul e no interior da baía da Babitonga na localidade do Paulas. A instalação das armadilhas se deu utilizando um long-line fundeado, instaladas com espaçamento de 4 a 5 metros entre si em cada um dos ambientes. O tempo experimental foi definido por semanas, contabilizando uma, duas e três semanas de imersão. A armadilha se mostrou mais eficiente quando colocada em ambiente interno, capturando 42 indivíduos em relação aos 17 peixes capturados em ambiente aberto. Porém não foram encontradas diferenças significativas em relação quando comparado ambiente externo com ambiente estuarino durante a primeira semana de imersão das gaiolas. Para ambos ambientes foram detectadas diferenças entre o restante das semanas do experimento. A menor captura foi obtida na segunda semana no ambiente aberto ($p=0,00021$), e de maneira geral, a terceira semana obteve menor sucesso para os dois ambientes, desconsiderando a captura nula da segunda semana no ambiente externo. A maior CPUE encontrada foi no período de uma semana de imersão (com 2,3 indivíduos capturados por dia) fora da baía, diferindo dos resultados obtidos dentro da baía, que registraram o tempo ideal como duas semanas de imersão (com 1,42 indivíduos capturados por dia). A armadilha em local aberto acumulou fauna incrustada ao longo do tempo, provavelmente devido ao grande aporte larval que ocorre no local, o que pode explicar a queda de eficiência ao longo do tempo. Os resultados obtidos demonstram diferenças das capturas entre ambientes sendo o petrecho mais eficiente na região estuarina.

Palavras-chave:

Captura, Pesca, Aprisionamento

Agência de fomento:

Fonte financiadora: CNPQ – PIBIT, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Tecnológica;



Poster (Painel)

526-1

COMPARAÇÃO DA COMPOSIÇÃO ISOTÓPICA (C, N) DE ESPÉCIES DE PEIXES PELÁGICOS NO COMPLEXO ESTUARINO LAGUNAR TRAMANDAÍ-ARMAZÉM

Autores:

Marchetti, I. J.¹, Garcia, A. F. S.¹, Garcia, A. M.¹, Vieira, J. P.¹

¹ FURG - Universidade Federal de Rio Grande

Resumo:

Espécies de clupeídeos e engraulídeos estão entre as espécies mais abundantes no estuário do Complexo Estuarino Lagunar Tramandaí-Armazém (31°S), porém informações sobre sua dieta e ecologia trófica são inexistentes nessa região. A partir da análise de isótopos estáveis de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$), o presente trabalho investiga similaridades e diferenças no uso de recursos alimentares de duas espécies de engraulídeos (*Lycengraulis grossidens* e *Anchoa marinii*) e do clupeídeo (*Brevoortia pectinata*). Os peixes foram coletados em março de 2015 com rede de arrasto de praia tipo picaré e tarrafa. Um total de 10 exemplares de *B. pectinata* (CT médio = 138,5, DP= 96,6), 7 de *A. marinii* (CT médio = 56,8, DP = 6,6) e 15 de *L. grossidens* (CT médio = 134,5, DP = 23,0) tiveram sua composição isotópica analisada. Amostras (em triplicata) de fontes autotróficas (e.g., marismas, gramíneas marinhas, matéria orgânica particulada em suspensão e no sedimento) também foram coletadas para caracterizar a variabilidade isotópica na base da cadeia alimentar. O nicho isotópico das espécies foi estimado através do cálculo da área das elipses isotópicas e suas áreas foram comparadas através de simulações Bayesianas no pacote SIBER (*Stable Isotope Bayesian Ellipses in R*). O grau de sobreposição do nicho isotópico entre as espécies foi estimado como percentagem da área de cada elipse isotópica. As áreas dos nichos isotópicos foram diferentes entre as espécies, sendo maior para *L. grossidens* (5,37), intermediário para *B. pectinata* (3,31) e menor para *A. marinii* (1,85). O grau de sobreposição dos nichos isotópicos também foi diferente entre as espécies. *Lycengraulis grossidens* não apresentou sobreposição no nicho isotópico com as demais espécies, principalmente porque teve valores de $\delta^{15}\text{N}$ maiores (13,5) do que *B. pectinata* (11,3) e *A. marinii* (10,9) ($F(2;29) = 13,07$; $p < 0,05$). Em contrapartida, não houve diferenças nos valores médios de $\delta^{13}\text{C}$ entre as espécies ($F(2;29) = 2,84$; $p = 0,07$). Esses padrões sugerem que elos tróficos que conectam esses peixes com a base da teia alimentar são semelhantes, porém *L. grossidens* ocupa uma posição trófica superior as demais espécies analisadas. Futuros estudos incluindo maior cobertura amostral na escala temporal e integração com análises de conteúdo estomacal são necessários para avaliar essa hipótese.

Palavras-chave:

Clupeidae, Engraulidae, Posição trófica

Agência de fomento:

FAPERGS



Poster (Painel)

271-1

COMPARAÇÃO DA PERFORMANCE DE DUAS ISCAS NA CAPTURA DE PEIXES DE CANAL DE FUGA COM ANZOL

Autores:

Peressin, A.^{2,1}, Souza, R.C.R.^{2,3}, Godinho, A. L.^{1,2}

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² CEMIG - Programa Peixe Vivo - Companhia Energética de Minas Gerais, ³ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

A morte de peixes do canal de fuga na operação e manutenção das unidades geradoras é um dos impactos diretos das usinas hidrelétricas. Determinar flutuações temporais na abundância de peixes no canal de fuga, particularmente do mandi (*Pimelodus maculatus*), uma das espécies mais afetadas, pode auxiliar na redução das mortes. Em algumas usinas, linha e anzol é o melhor petrecho de amostragem devido às características do canal de fuga. Neste estudo, testamos as diferenças na riqueza e nas capturas do mandi entre a minhoca (*Glossoscolecidae*) e o coração de boi. Utilizando anzol número 2, linha 0,35 mm, vara e carretilha, realizamos campanhas bimestrais de fevereiro de 2014 a dezembro de 2015 para a coleta de peixes do canal de fuga das usinas hidrelétricas de Camargos (UHCM) e Itutinga (UHIT). Essas usinas estão localizadas no alto rio Grande, MG, e distam 7,5 km entre si. Determinamos a função de autocorrelação para verificar a independência temporal das amostras por campanha nas duas usinas (nenhuma evidência de violação de independência foi encontrada). Com o teste não paramétrico de Mann Whitney, testamos diferenças na riqueza por campanha e no número e comprimento padrão de mandis amostrados por campanha entre as duas iscas. Determinamos a correlação de Pearson entre o número de mandis capturados com minhoca e coração de boi por campanha para cada usina. Calculamos o valor de P dessas correlações a partir de 1.000 reamostragens. Embora não tenha ocorrido diferença significativa na riqueza amostrada com cada isca, quatro espécies foram capturadas exclusivamente com minhoca (*Astyanax faciatu*s, *Bryconamericus stramineus*, *Iheringichthys labrosus* e *Imparfinis mirini*) e três com coração de boi (*Leporinus friderici*, *Leporinus sp.* e *L. octofasciatus*). Além do mandi, capturamos mais cinco espécies (*Brycon orbignyanus*, *Leporinus piavussu*, *Pimelodus microstoma*, *Salminus brasiliensis* e *Schizodon nasutus*) com as duas iscas. Dos 277 indivíduos capturados nas duas usinas, mandis representaram 84% do total (69 na UHCM e 165 na UHIT). Capturamos de 0 a 20 mandis por amostragem na UHCM e de 0 a 47 na UHIT. O número de mandis capturados com minhoca (56 na UHCM e 109 na UHIT) foi significativamente maior que com coração de boi (13 na UHCM e 59 na UHIT) (UHCM: $P < 0,01$; UHIT: $P = 0,01$). O comprimento padrão médio dos mandis capturados com minhoca foi de 155,9 cm na UHCM e 145,3 cm na UHIT. Com coração de boi, o tamanho médio foi de 200,6 cm na UHCM e 190,2 cm na UHIT. Mandis capturados com minhoca foram significativamente menores que aqueles capturados com coração de boi (UHCM e UHIT: $P < 0,01$). Dessa forma, sugerimos que minhoca é a isca mais indicada para a amostragem de peixes em canal de fuga quando não for possível o emprego de outros petrechos mais tradicionais (e.g., rede de espera e tarrafa).

Palavras-chave:

Pimelodus maculatus, usinas hidrelétricas, preferência por iscas

Agência de fomento:

Programa peixe Vivo – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)



Oral (Tema Livre)

796-2

COMPARAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES EM BANCOS DE GRAMA MARINHA DURANTE O DIA E A NOITE

Autores:

Lucena, M. B.¹, Eggertsen, L.^{3,2}, Goodell, W.¹, Cordeiro, C.M.M.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense, ² SU - Stockholm University, ³ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Ambientes costeiros provêm uma valiosa gama de papéis ecossistêmicos. No atual cenário onde aproximadamente 60% da população mundial vive a 100km da costa, os ecossistemas costeiros vêm sofrido rápida degradação. Habitats de gramas marinhas caracterizam-se como ambientes de conexão entre diversos habitats. Estes atuam como berçário para diversas espécies associadas a recifes de corais e manguezais, sendo também área de alimentação para peixes destes dois sistemas. Para investigar as diferenças entre as espécies de peixes presentes em bancos de grama marinha nos períodos noturno e diurno, as assembleias de peixes foram avaliadas em bancos de gramas marinhas do litoral de Vilankulos, Moçambique. Os peixes foram identificados e quantificados em dois bancos através de censos visuais subaquáticos. Noventa e três espécies de peixes foram observadas durante os censos, onde 33 foram presentes nos dois períodos, 60 espécies foram observadas apenas durante o período diurno, e 24 espécies foram registradas apenas nas amostragens noturnas, apresentando diferenças significativas de riqueza e abundância de espécies entre os períodos. As espécies mais abundantes durante o período diurno foram *Lethrinus variegatus* (33,7%), seguida por *Gerres oyena* (18,2%) e *Parupeneus macronemus* (7,2%). No período noturno, *Lethrinus variegatus* também foi o mais abundante (20%), seguido por *Arothron hispidus* (12,1%) e *Gerres sp.* com (8,8%). *L. variegatus* foi a espécie mais frequente em ambos os períodos, porém durante o período diurno *Leptoscarus vaigiensis* aparece como o segundo mais frequente com 56,5%, seguido por *G. oyena* (47,8%). E, durante a noite, as espécies mais observadas foram *Lactoria cornuta*, *A. hispidus* e *Apogon nigripinnis*. Dentre estas espécies, *L. variegatus* foi a mais representativa em ambos os períodos confirmando a utilização da grama marinha como berçário. Da mesma maneira, *G. oyena* foi bastante representativa durante o período diurno, as observações foram apenas de jovens da espécie, sugerindo que estes usam o ambiente como um local de berçário. *Leptoscarus vaigiensis* é conhecidamente um peixe que utiliza a grama marinha em todas suas fases ontogenéticas. Das assembleias noturnas, *L. cornuta*, *A. nigripinnis* e *A. hispidus*, foram mais observados em atividade de forrageamento durante este período, e abrigadas e pouco ativas durante o período diurno, indicando que estas espécies são notívagas. A composição das assembleias de peixes variou consideravelmente durante o dia e a noite, refletindo diferentes características fisiológicas (ex. capacidade visual), tamanho do corpo e fases ontogenéticas das espécies. Particularmente, a região da Baía de Bazaruto apresenta uma extração de recursos direcionada aos bancos de gramas marinhos e, a variação circadiana na composição das assembleias pode ter impactos diretos na disponibilidade de recursos pesqueiros. Deste modo, detalhes associados à biologia das espécies precisam ser investigados em profundidade para embasar ações de manejo e conservação direcionadas pelas variações na utilização dos ecossistemas costeiros pelas espécies.

Palavras-chave:

Moçambique, Peixe recifal, Conectividade

Agência de fomento:

Western Indian Ocean Marine Science Association; Stockholm University



Oral (Tema Livre)

506-1

COMPARAÇÃO ENTRE A EFETIVIDADE DO MONITORAMENTO DE BASE FIXA E MONITORAMENTO MÓVEL EM ESTUDOS DE MIGRAÇÃO DE PEIXES COM O USO DE RADIOTELEMETRIA NA AMAZÔNIA

Autores:

SOUZA, G. R. S.¹, NUNES, L. D.¹, KILPP, J. C.¹, MACHADO, L. S.¹, HAHN, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental*

Resumo:

Desde a segunda metade do Século XX, a telemetria (rádio ou acústica) vem sendo utilizada em estudos relacionados a aspectos biológicos da ictiofauna. Esta técnica é utilizada para a obtenção de dados acerca dos movimentos, distribuição, uso do habitat, comportamento e sobrevivência. Apesar de relativamente recentes, estudos realizados com telemetria em águas continentais no Brasil, desde 2001, já coletaram dados relevantes sobre os movimentos de peixes, principalmente de espécies migradoras de longa distância, em diferentes regiões do país, em especial na Amazônia a partir de 2011. Para que os resultados obtidos com a telemetria sejam os mais satisfatórios possíveis, a detecção dos sinais emitidos pelos transmissores implantados nos peixes deve ser eficiente. O monitoramento com radiotelemetria pode ser feito basicamente de duas maneiras: rastreamentos com estações fixas e rastreamentos móveis. O monitoramento fixo tem a vantagem de operar durante todo período de estudo e remotamente. Porém, muitas vezes os peixes não são detectados, pois seus movimentos estiveram restritos a trechos de rio entre duas bases fixas de detecção. Já o monitoramento móvel pode ser realizado de diversas maneiras (embarcado, a pé, com o uso de aeronaves, etc.) e a vantagem deste método é poder rastrear grandes áreas, mesmo fora das zonas de monitoramento fixo. O objetivo deste trabalho é verificar a eficiência do monitoramento móvel com radiotelemetria em relação ao monitoramento fixo, em três rios da região Norte do Brasil, apontando vantagens e desvantagens da utilização dos dois métodos de monitoramento. O trabalho foi realizado com dados do monitoramento de peixes migradores dos rios Xingu, Teles Pires e Madeira. Para cada uma das áreas foi realizado o levantamento do número de peixes marcados, o número de indivíduos detectados exclusivamente por monitoramento móvel, exclusivamente por bases fixas, aqueles detectados por ambos os métodos e o número total de detecções. No Rio Xingu de um total de 110 peixes marcados e monitorados durante 28 meses de projeto, 48 (43,63%) foram detectados exclusivamente pelo monitoramento móvel, 42 (38,18%) exclusivamente por bases fixas e 20 (18,18%) por ambos. No Rio Madeira de um total de 62 indivíduos detectados durante um período de 21 meses, 40 (64,51%) peixes foram detectados exclusivamente por monitoramento móvel, 11 (17,74%) por bases fixas e 11 (17,74%) por ambos. Por fim, no Rio Teles Pires de um total de 96 peixes marcados e rastreados durante 5 meses de projeto, 28 (29,16%) foram registrados apenas por monitoramentos móveis, 25 (26,04%) por fixo e 43 (44,79%) por ambos. De acordo com os resultados verificou-se que os dois monitoramentos são complementares, pois ocorreram detecções exclusivas em cada método e indivíduos foram detectados pelos dois métodos. Entretanto, os monitoramentos móveis foram superiores em números de detecções nos três rios avaliados, o que aponta a eficiência do método e como complemento aos dados coletados pelas bases fixas de maneira permanente. Portanto, a combinação das duas formas de monitoramento se torna imprescindível para uma maior acurácia dos dados obtidos. Ainda, um bom planejamento realizado antes da implementação do projeto otimiza a obtenção dos resultados.

Palavras-chave:

Telemetria, Bacia Amazônica, Peixes migradores

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental



Oral (Tema Livre)

19-1

COMPARAÇÕES DE DUAS ARTES DE PESCA PARA ANÁLISE DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA A MANGUEZAIS EM UM ESTUÁRIO TROPICAL BRASILEIRO.

Autores:

SANTOS, J. D.¹, BEZERRA, A. J. V.¹, SOUSA, A. B.¹, LIMA, D. E. P. C.¹, MACIEL, E. B.¹, OLIVEIRA, R. E. M. C. C.², BADU, M. L. A. S.¹, ALVES, J. C. A.¹, SILVA, G. P.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB. - Universidade Estadual da Paraíba., ² UFRRJ. - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro.

Resumo:

Por serem áreas de transição entre água doce e salgada, os estuários são importantes habitats para a ictiofauna, pois são zonas de abrigo, alimentação e berçário para os peixes em diferentes fases do ciclo de vida. O objetivo do presente estudo foi comparar duas metodologias de captura da ictiofauna no estuário do Rio Mamanguape (Paraíba-Brasil) e propor a seguinte discussão: quais as principais diferenças em termos de composição e estrutura da ictiofauna que podem ser evidenciadas nos estudos em ambientes estuarinos utilizando uma rede ativa (Beach Seine) e uma passiva (Fyke Net)? Para tanto, foram demarcados quatro pontos amostrais na coleta ao longo do estuário e foram realizados três arrastos de 30 metros com a rede ativa (10m x 1,5m – malha: 0,8cm) paralelamente ao manguezal, e três com a rede passiva (12m x 1,5m x 5,5m – malha: 1cm) que foram situadas em subcanais perpendiculares ao canal principal do estuário durante a baixa-mar e retiradas na preamar (período de 5-6h). Foram analisados dados das coletas realizadas entre janeiro e março de 2016, e calculados os seguintes parâmetros: abundância numérica (CPUE), Biomassa e Riqueza de espécies. Para verificar os padrões, os dados foram submetidos a uma Análise de Variância, bem como análises multivariadas de nMDS, ANOSIM e SIMPER. No geral, foram coletados 11.101 espécimes, pertencentes a 84 espécies que totalizaram 42.862,11g de peixes. Para a Beach Seine foram registradas 77 espécies, enquanto que na Fyke Net foram registradas 41 espécies. Os maiores valores abundância numérica e riqueza de espécies foram registradas nas amostras da Beach Seine, e os maiores valores de Biomassa para a Fyke Net, sendo essas diferenças significativas. O nMDS indicou uma separação entre as amostras, com um indicativo de uma composição de espécies diferentes (ANOSIM: Global R= 0,156; p < 0.001). O SIMPER apresentou maiores contribuições para a similaridade na Beach Seine de *Atherinella brasiliensis*, *Sphoeroides testudineus* e *Hyporhamphus unifasciatus*, enquanto *Sphoeroides testudineus* e *Diapterus auratus* contribuíram para maiores similaridades na Fyke Net. Os resultados obtidos demonstram a importância de utilizar diferentes métodos de coleta como forma de garantir uma melhor captura das espécies estuarinas, principalmente em trabalhos em áreas de conservação, e assim prover informações mais precisas sobre a composição da ictiofauna.

Palavras-chave:

Fyke Net, Peixes tropicais, Métodos de coleta

Agência de fomento:

CAPES/UEPB



Oral (Tema Livre)

172-1

COMPLEXIDADE MODULAR EM REDES TRÓFICAS AO LONGO DE UMA BACIA HIDROGRÁFICA SUBTROPICAL, SUL DO BRASIL

Autores:

CORRÊA, F.¹, OLIVEIRA, E. F.², PIEDRAS, S.¹

¹ UFPEL - Universidade Federal de Pelotas, ² UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ³ UFPEL - Universidade Federal de Pelotas

Resumo:

Dentre as atuais técnicas aplicadas em redes de estruturas tróficas está a modularidade, a qual avalia a ocorrência de subgrupos (ou módulos) de consumidores e recursos que interagem em maior grau de complexidade. O presente estudo avalia a estrutura modular das redes tróficas de uma bacia hidrográfica neotropical no sul do Brasil. O trabalho foi efetuado na bacia hidrográfica do arroio Chasqueiro (BHAC) localizada no sistema da Lagoa Mirim, RS (31°6'51"S/50°5'17"O). Foram estabelecidos seis pontos de amostragem, distribuídos em três biótopos: montante, reservatório e jusante. Os peixes foram coletados durante agosto/2012 a julho/2013, utilizando os seguintes artefatos: rede de emalhar, rede de arrasto, peneira e puçá (SISBIO #34389-1). Os exemplares coletados foram acondicionados em sacos plásticos com formol a 5% e posteriormente transferidos ao laboratório para análise estomacal. Os itens alimentares foram identificados e obtidos as seguintes métricas: frequência de ocorrência (F%), abundância numérica (N%) e área do item (A%), posteriormente combinados no índice de Importância Relativa de Pinkas (IIR%). Para calcular a modularidade (M) nas redes tróficas para os bióticos foi aplicado o algoritmo *QuaBiMo*, utilizando uma matriz com os valores de IIR% (espécies x itens alimentares). A diferença entre os módulos estabelecidos foi testada por meio da análise não paramétrica multivariada ANOSIM. Foram analisados 6347 indivíduos pertencentes a 59 espécies e identificados 75 recursos alimentares, com destaque para os insetos. A ANOSIM mostrou diferença significativa entre os módulos estabelecidos dentro de cada biótopo. A montante foi detectada três módulos (M=0,36; R=0,92; p=0,0001), e uma média de nove espécies por módulo, tendo como as principais espécies conectoras *Gymnogeophagus gymnogenys* e *Rineloricaria strigilata*, consumindo insetos e detrito orgânico, respectivamente. No reservatório foram detectados cinco módulos (M=0,47; R=0,83; p=0,0001). As principais espécies de ligação entre os módulos foram: *Bryconamericus iheringii*, com o módulo 1 onde principal recurso alimentar foram os insetos; *Astyanax eigenmanniorum*, apresentando conexão com o módulo 2, consumindo principalmente material vegetal; *Odontheistes* spp., consumindo crustáceos no módulo 3; e *Astyanax jacuhiensis*, tendo material particulado fino o principal recurso na conexão com o módulo 4. O biótopo jusante apresentou o maior valor de modularidade (M=0,49; R=0,94; p=0,0001), apresentando quatro módulos e uma média de 13 espécies por módulo, as principais espécies conectoras entre módulos foram: *Oligosarcus robustus*, conectora com o módulo 1 devido ao partilhamento do recurso alimentar inseto; *Cyphocharax spilotos*, conectora com o módulo 2 devido à interação com o recurso alimentar material particulado fino e *Cheirodon ibicuiensis*, conectora com o módulo 3, associada ao consumo de material vegetal. No contexto geral a BHAC se revelou um bom modelo para avaliar o efeito da desconectividade hidrológica sobre a estrutura modular da comunidade de peixes, permitindo mostrar as mudanças na modularidade entre os diferentes biótopos ao longo da bacia hidrográfica.

Palavras-chave:

Ecologia alimentar, ictiofauna, modularidade



Oral (Tema Livre)

185-1

COMPORTAMENTO DE LARVAS DE UMA ESPÉCIE DE PEIXE MIGRADOR EM SIMULADOR DE DERIVA FRENTE A DIFERENTES VELOCIDADES DE FLUXO

Autores:

PIN, B. K.¹, SANCHES, P. V.¹, BAUMGARTNER, D.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Na formação de reservatórios ocorre alteração do regime de fluxo do rio, que passa de lótico para lântico, afetando diretamente as condições locais para a reprodução das espécies de peixes. Porém, essa nova condição afeta principalmente as espécies de peixes migradores, as quais não possuem adaptações reprodutivas à vida lacustre, apresentando então grande probabilidade de deixarem de existir pela incapacidade de desenvolverem novas proles para recompor os estoques de suas populações. Desta forma, o objetivo deste estudo foi observar o comportamento de larvas de Pacu (*Piaractus mesopotamicus*) em um simulador de deriva frente a diferentes velocidades de fluxo, pois esta espécie depende do fluxo para realizar a migração reprodutiva. Para o experimento utilizou-se um conjunto de 6 larvas como unidade amostral para cada velocidade de fluxo, nos 5 primeiros dias foi testado 3 níveis (velocidade 1, 2 e 3), nos demais dias testou-se 5 níveis (velocidade 1, 2, 3, 4 e 5), utilizando um total de 420 larvas. Estas foram liberadas individualmente no simulador de deriva, observando-se assim a influência dos 5 níveis de velocidades de fluxo na sedimentação em relação ao período de desenvolvimento das larvas; no local de sedimentação; no transporte das larvas e na procura de locais com menores fluxos. Foi realizado o delineamento bifatorial, em relação aos 5 níveis de velocidade (Vel. 1: 0,005 m/s; Vel. 2: 0,029 m/s; Vel. 3: 0,039 m/s; Vel. 4: 0,047 m/s; e Vel. 5: 0,071 m/s) e os 4 níveis de desenvolvimento (I: larvas com 24 à 96 horas de eclosão; II: larvas com 120 à 192 horas de eclosão; III: larvas com 216 à 288 horas de eclosão; e IV: larvas com 312 à 456 horas de eclosão). Notou-se uma tendência de sedimentação durante os quatro primeiros dias de vida (Período I) em todas as velocidades, pois estas ainda não apresentavam capacidade natatória. Acredita-se que a maioria delas sedimentaram nos fluxos maiores (vel. 4 e 5) devido ao fato de estarem buscando regiões em que conseguiram se manter na corrente. O número de indivíduos que buscou os locais nas menores velocidades de fluxo aumentou à medida que aumentava os períodos de desenvolvimento das larvas e as velocidades de fluxo. Na velocidade 1, praticamente todas as larvas tocaram o fundo no primeiro metro, já nas velocidades 2, 3 e 4 a quantidade de indivíduos que tocaram o fundo no primeiro ou no segundo metro e os que não tocaram foi próximo. Na velocidade 5 a maior parte dos indivíduos não tocaram o fundo, indicando que nadaram a favor da correnteza ou ficaram próximas à um local de refúgio mantendo-se no fluxo. Já na velocidade 1 no período I a maioria dos indivíduos permaneceram na correnteza, na velocidade 2 e 3 o número de indivíduos diminuiu. E apenas a partir do último período mais da metade das larvas já permanecem na correnteza, mesmo na velocidade mais alta, demonstrando assim que elas já possuíam capacidade natatória para se manterem no fluxo.

Palavras-chave:

Piaractus mesopotamicus, Pacu, período de desenvolvimento



Poster (Painel)

790-1

Comportamento Migratório de Peixes Amazônicos e potencial influência de uma reserva extrativista com base no conhecimento ecológico local dos pescadores.

Autores:

OLIVEIRA, H. N.¹, VIEIRA, K. C.¹, NITSCHKE, P. P.¹, SCHNEIDER, D. I.¹,
SILVANO, R. A. M.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Os peixes podem migrar milhares de quilômetros para concluir seu ciclo de vida. Em ecossistemas como a Amazônia essa migração tem vital importância, visto que peixes migradores também atuam como dispersores de sementes e na ciclagem de nutrientes. Os objetivos deste trabalho são estabelecer de forma quantitativa as rotas migratórias dos peixes Jaraqui (*Semaprochilodus* sp.) e Piraíba (*Brachyplatystoma filamentosum*) ao longo de 110km do rio Tapajós, além de comparar a influência da área de proteção da RESEX (Reserva Extrativista Tapajós-Arapiuns) na conservação dessas espécies, através da análise do conhecimento ecológico local dos pescadores (CEL). A obtenção dos dados ocorreu através de 177 entrevistas realizadas com pescadores de três regiões do rio, divididas em duas etapas. (1) Na primeira etapa foi feita a construção das rotas migratórias, onde foram mostrados mapas das regiões do rio. Baseando-se no próprio CEL, os pescadores tracejavam as regiões onde eles pescavam os peixes correspondentes e marcavam no mapa a presença de uma ou ambas espécies. A análise dos mapas ocorreu através de dois softwares de georreferenciamento, Idrisi e Cartalinx, para a construção do mapa de migração. Após georreferenciamento dos mapas, retiraram-se as linhas de cada pescador, as quais foram sobrepostas em um novo mapa da região correspondente. Colocou-se uma malha quadrangular de 250 mil m² sobre o novo mapa, onde todas as linhas convergidas em cada quadrante foram computadas. Determinou-se uma escala de cores para os quadrantes, baseado no número de linhas, para a obtenção do mapeamento final. (2) Na comparação de pesca, os pescadores descreviam o aumento ou diminuição da população dos peixes estudados ao longo dos últimos 20 anos (tempo que inclui a instauração da RESEX), considerando a frequência de captura na pesca. Ao todo, obtiveram-se mapeamentos com 81 pescadores correspondentes às 3 regiões do rio. O Piraíba apresentou sua rota ao longo do leito do rio. O Jaraqui, por sua vez, apresentou rota migratória junto as margens do rio. Foram entrevistados 96 pescadores para a obtenção dos dados de frequência de pesca, dos quais 70% afirmaram que a pesca do Jaraqui diminuiu nos últimos 20 anos, e 76% apontaram a mesma redução na pesca para o Piraíba. É importante observar que a consistência dos dados de migração do Jaraqui é relativamente maior devido ao número superior de mapeamentos com ocorrência da espécie (64 mapas) que os dados do Piraíba (32 mapas). Baseado em dados das entrevistas, pode-se dizer que a região do rio dentro da RESEX provavelmente não teve grande influência na conservação do Jaraqui, visto que a espécie possui sua rota dentro da área protegida pela RESEX e não mostrou sinais de aumento ou manutenção da população. O Piraíba, mesmo não tendo a sua rota englobada pela RESEX, mostrou resultados muito semelhantes de diminuição na pesca ao longo dos últimos 20 anos. É possível que estas espécies, por terem grandes rotas migratórias, não estejam se beneficiando dos efeitos da RESEX e novas medidas de conservação devem ser adotadas visando à preservação das populações destas duas espécies.

Palavras-chave:

Etnoictiologia, Rotas Migratórias, Conhecimento Ecológico Local (CEL)

Agência de fomento:

USAID



Poster (Painel)

631-2

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DA PRAIA DO FORTE RIO BRANCO, JURUJUBA – NITERÓI, RJ

Autores:

BONFIM, B. C.^{1,2}, CARVALHO, A. B. S.², SEIXAS, L. B.², EVANGELISTA, I. S.^{1,2}, SANTOS, A. F. G. N.²

¹ IEAPM - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, ² UFF - Universidade Federal Fluminense

Resumo:

A ictiofauna da zona de arrebenção de praias é muito dinâmica e dominada por um baixo número de espécies residentes. Flutuações sazonais na abundância de peixes estão relacionadas com a interação de espécies e variáveis ambientais. O objetivo do presente estudo foi descrever a ictiofauna associada à praia do Forte Rio Branco (Niterói, RJ) e investigar se a composição variou em relação às épocas do ano. Foram realizadas coletas no período seco (outono e inverno de 2014/2015) e chuvoso (primavera de 2013/2014/2015), utilizando rede de arrasto. Variáveis físico-química da água foram medidas com auxílio de sonda multiparametro. Em laboratório, os peixes foram identificados, pesados e medidos. Foi calculada a frequência de ocorrência, abundância e biomassa de toda comunidade capturada. Conteúdos estomacais foram analisados para compreensão da organização trófica. Foi utilizada a Análise de Componentes Principais sobre a matriz de dados ambientais para identificar qual variável melhor explicou o padrão e separação das épocas do ano. Foram coletados 374 peixes com 5644 g no total, que se distribuíram entre treze espécies. As espécies mais abundantes foram: *T. carolinus* (41,40%), *H. clupei* (13,71%) e *S. brasiliensis* (12,63%). As maiores biomassas foram encontradas nos *T. carolinus* (22,87%), *T. marginatus* (16,56%) e *S. brasiliensis* (12,52%). A espécie mais frequente foi *T. carolinus* com 32,56 FO%. A estrutura trófica foi constituída por invertívoros (57,42%), planctófagos (24,53%), piscívoro (10,81%), detritívoro (7,18%) e onívoro (0,05%). A PCA revelou que o eixo 1 explicou 56,16% da variação dos dados e o eixo 2 explicou 23,57%. No período chuvoso de 2015 ocorreram maiores riqueza, biomassa e abundância, correlacionado a maiores valores de OD e pH, enquanto em 2013 e 2014 foi mais correlacionado a maiores temperaturas, salinidades e condutividade. O uso de áreas costeiras rasas da plataforma continental em parte do ciclo de vida dos peixes demonstra a importância desse habitat para as comunidades de peixes. A grande incidência de juvenis nas capturas pode estar associada em função da menor profundidade onde foi realizado os arrastos de praia. Os resultados sugerem que a composição da ictiofauna variou em relação às épocas do ano. Fatores como embate das ondas, imigração e emigração dos peixes explicam a variação da abundância de certas espécies em determinados períodos do ano. Nossos resultados demonstraram a grande importância da zona de arrebenção para a ictiofauna como local de desenvolvimento, principalmente do *T. carolinus*. Assim, a Praia do Forte é importante para ictiofauna que encontra alimento e proteção.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Variação sazonal, Variáveis ambientais

Agência de fomento:

CNPq, PROPPI/UFF



Poster (Painel)

258-1

COMPOSIÇÃO ALIMENTAR DE *Gnathocharax steindachneri* (Characidae) E *Carnegiella strigata* (Gasteropelecidae) EM UM IGARAPÉ NA AMAZÔNIA ORIENTAL

Autores:

Silva, N. N. T.¹, Brejão, G. L.², Gerhard, P.³, Ferreira, A.¹

¹ UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista, ³ EMBRAPA - Embrapa Monitoramento por Satélite

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi caracterizar a dieta de *Gnathocharax steindachneri* e *Carnegiella strigata* e verificar se há diferença entre as dietas das espécies em igarapé na região nordeste do Pará. Os espécimes analisados foram amostrados no Igarapé Pirapema (47° 36' 58" W , 0° 58' 07" S), no município de Marapanim, PA, em novembro de 2010. Os indivíduos foram identificados, medidos e eviscerados e os estômagos foram analisados sob microscópio estereoscópico e óptico. Os itens alimentares foram identificados ao menor nível taxonômico possível, realizadas medidas volumétricas (ml) e agrupados em categorias amplas (grandes grupos e origem). A dieta foi caracterizada através de uma análise de ordenação (PCoA) e as diferenças entre as espécies testada através da PERMANOVA. Foram analisados 43 estômagos de *G. steindachneri* e 27 de *C. strigata*. A alimentação de *G. steindachneri* foi composta por Insetos Aquáticos (71%), e os itens mais consumidos foram os hemípteros (principalmente Veliidae) com 26%, fragmentos de insetos aquáticos (20%), aranhas (16%) e pupas de dípteros (10%). A dieta de *C. strigata* foi composta por Insetos Terrestres (54%) e Insetos Aquáticos (41,7%), e os itens mais consumidos foram Formicidae (34%), exúvias de insetos aquáticos (18%), pupas de dípteros (15%) e fragmentos de insetos terrestres (13%). Apesar das duas espécies consumirem basicamente insetos terrestres e aquáticos, houve diferença significativa entre as dietas (Pseudo F = 9,81; p < 0,01). Ambas as espécies são coletoras de superfície, com boca superior, e ocupam as margens dos igarapés onde atacam a superfície para a captura do alimento. Quando ocupam o mesmo habitat, formam grupos mistos, e *G. steindachneri* posiciona-se um pouco mais abaixo que *C. strigata* na coluna d'água. Comparativamente, *G. steindachneri* possui uma boca mais larga, com maior amplitude de abertura e dentes maiores que *C. strigata*, favorecendo o ataque e captura de itens alimentares maiores. A diferença detectada na composição da dieta dessas espécies nos sugere que, apesar de estarem compartilhando os mesmos microhabitats nos igarapés, elas não competem por alimento. Diferenças na morfologia e no comportamento de forrageamento permitem que elas explorem os recursos alimentares de maneira independente.

Palavras-chave:

Coexistência, Peixes-borboleta, Catadores de superfície

Agência de fomento:

FAPESPA, CNPq, UFGD/PROAE



Poster (Painel)

615-1

COMPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE PEIXES DEMERSAIS AO LONGO DE UM GRADIENTE AMBIENTAL EM UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL NO SUL DO BRASIL.

Autores:

ZANLORENZI, D.¹, OLIVEIRA, E. C.², FÁVARO, L. F.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo:

O presente estudo caracterizou a composição da assembleia de peixes demersais da baía de Guaratuba, litoral sul do Estado do Paraná, ao longo do gradiente ambiental localizado no eixo leste-oeste do referido estuário. Para minimizar a heterogeneidade ambiental, as coletas foram padronizadas em um mesmo tipo de sedimento (areia fina) e em uma mesma faixa de profundidade (2,0 - 6,0 metros). Os peixes foram coletados, mensalmente, de outubro de 2012 a setembro de 2013, através de arrastos de porta em seis pontos amostrais. A caracterização ambiental foi analisada através da Análise de Componentes Principais (PCA), para identificar quais fatores abióticos influenciaram na formação do gradiente. A composição da assembleia e a associação das espécies com os pontos amostrais foram verificadas através de análises de ordenação (nMDS) e pelo valor indicador (IndVal), respectivamente. Variações temporais e espaciais na assembleia foram testadas através da PERMANOVA, e a significância da setorização ambiental e biótica, testada através da sobreposição de matrizes, utilizando a análise de Procrustes. Os descritores da assembleia (abundância, riqueza, diversidade e equitatividade) foram avaliados e testados através da ANOVA. As análises ambientais explicaram 78% da variação dos dados, e evidenciaram a formação de um gradiente crescente, no sentido oeste-leste, principalmente influenciado pelo pH, salinidade e oxigênio dissolvido. A PCA permitiu evidenciar segregação espacial, com a formação de um setor a oeste, formados pelos pontos P1 e P2, sob maior influência continental, um setor de transição, formado pelos pontos P3 e P4, e um setor a leste, sob maior influência marinha, constituído pelos pontos P5 e P6. As análises da composição da ictiofauna mostraram que os setores de transição e a leste mantiveram-se constituídos pelos mesmos pontos amostrais evidenciados nas análises abióticas, entretanto o setor oeste mostrou que a ictiofauna dos pontos P1 e P2 foram distintas. Os descritores indicaram menores valores para riqueza, diversidade e equitatividade nos pontos localizados a oeste (P1 e P2), e valores crescentes para os demais pontos amostrais, sendo a abundância inversamente proporcional aos demais descritores. O IndVal apresentou a associação das espécies com os pontos amostrais, relacionando *Cathorops spixii*, *Genidens barbatus*, *G. genidens*, *Stellifer stellifer* e *Centropomus parallelus* com o ponto P1, *Diapleus rhombeus*, *Eucinostomus argenteus*, *E. melanopterus* e *Citharichthys spilopterus* com o ponto P2, *Etropus crossotus* e *Prionotus punctatus* com o ponto P3, *Symphurus tessellatus* com P4, *Achirus lineatus* com P5 e *Conodon nobilis* e *Rypticus randalli* com o ponto P6. Não foram detectadas variações sazonais na composição da assembleia da baía de Guaratuba, de acordo com resultados da PERMANOVA, sendo significativa a setorização encontrada nas análises ambientais e bióticas. Provavelmente, as restrições fisiológicas das espécies, somadas aos distintos níveis de dependência na utilização das áreas estuarinas, devem ser as melhores alternativas que explicam o padrão encontrado.

Palavras-chave:

Baía de Guaratuba, ictiofauna estuarina, variação espaço-temporal

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



Poster (Painel)

194-1

Composição da dieta das cinco espécies de peixes mais abundantes na UHE Itá (Alto rio Uruguai, Brasil)

Autores:

Sunshine¹, Guerreschi¹, Reynalte², Zaniboni Filho¹

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, ² UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

Resumo:

Este trabalho teve como objetivo avaliar a dieta alimentar das cinco espécies de peixes mais abundantes na área de abrangência da usina hidrelétrica de Itá, situada na região do alto rio Uruguai (divisa dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul) no ano de 2015. As capturas foram realizadas em oito estações amostrais, utilizando redes de espera expostas por um período de 12h. Os peixes capturados foram fixados em solução de formalina 10%. Em laboratório, os exemplares foram medidos (mm), pesados (g) e seus estômagos retirados e conservados em álcool 70% para posterior avaliação com auxílio de estereomicroscópio. As cinco espécies de peixes mais abundantes foram *Astyanax fasciatus*, *Loricariichthys anus*, *Acestrorhynchus pantaneiro*, *Apareiodon affinis* e *Iheringichthys labrosus*. Para a análise da dieta foram utilizados os métodos de frequência de ocorrência, frequência volumétrica e o índice alimentar (IAi). Através da avaliação do conteúdo estomacal foi possível agrupar os itens alimentares em nove categorias (algas, crustáceos, detrito/sedimento, peixe, inseto aquático, mexilhão-dourado, outros invertebrados, material vegetal e material digerido). Dentre todas as categorias apresentadas, detrito/sedimento mostrou o maior índice alimentar nas dietas de *L. anus* (IAi = 83,7%), *A. affinis* (IAi = 49,7%) e *I. labrosus* (IAi = 48,8%), já a categoria inseto respondeu pelo maior índice de importância em *A. fasciatus* (IAi = 41,6%) e segundo maior em *I. labrosus* (IAi = 26,2%). A categoria material vegetal também foi importante para as três espécies estudadas, sendo a segunda mais importante para *A. fasciatus* (IAi = 34,7%) e terceira mais importante para *A. affinis* (IAi = 20,5%) e *I. labrosus* (IAi = 14,8%). A categoria peixe mostrou relevância apenas para *A. pantaneiro* (IAi = 99,6%), evidenciando a necessidade deste recurso alimentar para esta espécie. O mexilhão-dourado *Limnoperna fortunei* esteve presente somente na dieta de *I. labrosus* (IAi = 4,7%). Este trabalho evidenciou que as categorias detrito/sedimento, inseto aquático e material vegetal foram as mais utilizadas como recurso alimentar pelas espécies dominantes na região da UHE Itá. Foi observado ainda que *A. pantaneiro* apresenta dieta praticamente restrita a piscivoria nessa região, assim como já relatado em outros estudos com esta espécie. Além disso, deve ser destacada a presença do mexilhão-dourado na dieta de *I. labrosus*, visto que esta espécie de bivalve é invasora e apenas em 2012 passou a ser registrada na região do alto rio Uruguai, de modo que *I. labrosus* passou a utilizar esse novo recurso alimentar, sendo um potencial agente de controle biológico da população dessa espécie invasora.

Palavras-chave:

alimentação de peixes, mexilhão-dourado, alto rio Uruguai

Agência de fomento:

CNPq, Capes e ENGIE Energia



Oral (Tema Livre)

668-2

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE CÓRREGOS DE ALTITUDE NA SERRA DE SÃO JOSÉ, MG, AVALIADA POR VÍDEOS REMOTOS SUBAQUÁTICOS (RUV).

Autores:

MELO, N.O.¹, SILVA, L.G.M.², CASTRO, A.L.F.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei, ² UFSJ - Universidade Federal de São João del Rei

Resumo:

Filmagens subaquáticas, além de ser um método não invasivo, permitem registrar diferentes aspectos da biologia das espécies como utilização do habitat, interações intra e interespecíficas, dentre outros comportamentos, difíceis de serem caracterizados por métodos tradicionais de inventariamento ictiofaunísticos. Esse trabalho objetivou avaliar a composição da ictiofauna em um córrego de altitude localizado na APA da Serra de São José, Tiradentes - MG, utilizando vídeos subaquáticos. Foram avaliadas a riqueza e abundância de espécies em 13 pontos distribuídos ao longo de um dos afluentes do rio das Mortes, desde próximo à sua nascente até sua foz, com altitude variando entre 900m a 1055m. Tais pontos de amostragem caracterizaram-se por poções de água de tamanho aproximados de 20 a 30 m² e profundidade entre 30 a 150 cm, separados por quedas d'água de diferentes desníveis (1 a 15 m). Foram utilizando dois métodos de amostragem: i) censos visuais subaquáticos – UVC (“Underwater Visual Census”) e estações de vídeos remotos subaquáticos com iscas – BRUV (“Baited Remote Underwater Video”). Os censos visuais foram realizados por mergulho em apneia, onde todo o ponto foi percorrido e os animais avistados registrados em vídeo. Já a BRUV, consistiu em uma estrutura onde foram acopladas câmera filmadora (GoPro Hero4), lanterna e isca (ração de peixes). O tempo de exposição das BRUVs foi de 40 min por ponto. Preliminarmente, realizou-se um total de 28 incursões a campo, entre agosto de 2015 a julho de 2016, das quais três se deram no período noturno (4 pontos amostrados). Um total de 787 minutos de vídeos gravados pela BRUV foram analisados permitindo a identificação de seis espécies, sendo elas: *Geophagus brasiliensis*, *Astyanax* aff. *scabripinnis*, *Hyphessobrycon* aff. *bifasciatus*, *Characidium* sp., *Poecilia* sp. e *Trichomycterus* sp. Dentre as três principais espécies, *A. aff. scabripinnis* foi aquela mais abundante (média de 8,1 peixes avistados/ponto) e de mais ampla distribuição, estando presente em 12 dos 13 pontos amostrados. O *H. bifasciatus* foi registrado em seis de oito pontos localizados em altitudes inferiores a 1.020 m, com notória concentração em um dos pontos (média de 49 peixes avistados/minutos) aos 1.000 m de altitude. Já o *G. brasiliensis* foi observado apenas em três pontos, todos localizados abaixo de 947 m de altitude. Espécies como o *Characidium* sp. e *Trichomycterus* sp. tiveram registros eventuais, sendo a última mais conspicua nos censos noturnos. A composição de espécies amostradas pelo censo visual diferiu apenas pelo registro de *Hoplias* sp. em um dos pontos e ausência de *Trichomycterus* sp. durante os censos diurnos. Por fim, observou-se que ambos os métodos se mostraram eficientes no registro da ictiofauna de riachos de altitude em diferentes épocas do ano. Os censos visuais se mostraram eficientes na avistagem das principais espécies, mas a determinação de abundância se mostrou dificultada em virtude do tamanho dos pontos amostrais e vagilidade dos espécimes. Por outro lado, os censos por BRUVs se mostraram eficientes quanto às estimativas de abundância, além de permitir o registro de espécies não facilmente avistadas por UVCs (e.g. *Trichomycterus* sp.).

Palavras-chave:

Comunidade de peixes de riachos, Baited Remote Underwater Video, Censo visual subaquático

Agência de fomento:

FAPEMIG



Poster (Painel)

693-1

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DE UM CÓRREGO URBANO DE DOURADOS, MATO GROSSO DO SUL

Autores:

SANTOS, G. G.¹, LOPES, D. A.¹, SOUZA, M. R. F.¹, SANTOS, T. M.¹, VIEIRA, K. R. I.¹, COSTA, F. E. S.¹, LIMA, F. V. O.¹

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Resumo:

O Sistema do alto Rio Paraná pertence a uma província ictiofaunística, que inclui uma grande quantidade de rios e que representa a segunda maior bacia hidrográfica Sul-americana. Os corpos hídricos pertencentes ao município de Dourados, Mato Grosso do Sul também são parte desta drenagem e muitos destes se encontram em regiões urbanas e possuem sua biodiversidade ainda pouco conhecida. Neste sentido, este estudo buscou investigar a riqueza de espécies de peixes das nascentes urbanas do Córrego Paragem, situadas no Parque Municipal Arnulpho Fioravante, buscando compreender a quantidade de espécies e como estas se distribuem de acordo com as condições do ambiente. As coletas foram realizadas em cinco pontos do córrego, distribuídos dentro do parque municipal. Os peixes foram amostrados com telas de isca, acondicionados em sacos plásticos com água e transportados ao laboratório, onde foram sacrificados e fixados, para posteriormente serem identificados com o auxílio de chaves taxonômicas. Exemplares de todas as espécies coletadas foram depositados em uma coleção local, para que sirvam de testemunho. Também obteve-se em cada ponto de amostragem, dados de qualidade de água (Oxigênio dissolvido, pH, temperatura, condutividade e velocidade), através de uma sonda multiparâmetros. Foram identificadas nove espécies de peixes, sendo estas *Astyanax lacustris*, *Oligosarcus pinto*, *Serrapinnus* sp.2, *Hoplias malabaricus*, *Corydoras aeneus*, *Hypostomus* sp., *Cichlasoma paranaense*, *Synbranchus marmoratus* e a alóctone *Poecilia reticulata*, distribuídas em sete famílias e cinco ordens. Quase todas as espécies ocorreram exclusivamente em um dos pontos de amostragem, com exceção de *P. reticulata* e *A. lacustris*, que ocorreram em grande abundância em quase todos os locais amostrados. Os dados da análise multiparâmetro demonstraram que algumas condições podem estar influenciando a riqueza e distribuição destas espécies ao longo das nascentes. Foi possível observar também, que o córrego Paragem sofre com inúmeras ações antrópicas, tais como o despejo de efluentes domésticos e industriais (detergentes, gasolina etc), perda de vegetação ripária, assoreamento, entre outras. A baixa riqueza de espécies, combinada com a distribuição ao longo dos pontos amostrados podem indicar que as espécies de peixes do referido córrego estão sujeitas a variações da qualidade da água, de maneiras diferentes. A maior abundância e distribuição de *P. reticulata* e *A. lacustris* podem indicar que estas espécies são mais tolerantes aos tipos de degradação sofridos nas nascentes do córrego Paragem. São necessários estudos mais aprofundados para verificar se as alterações ambientais consequentes das atividades em ambiente urbano influenciam a diversidade da comunidade estudada.

Palavras-chave:

PEIXES, NASCENTES, RIQUEZA DE ESPÉCIES

Agência de fomento:

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - UEMS



Poster (Painel)

746-2

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA DO RIO CAUTÁRIO: UM TRIBUTÁRIO DA PLANÍCIE “PANTANOSA” DO RIO GUAPORÉ

Autores:

BARROS, B. S. F.¹, FONSÊCA, K.A.¹, DORIA, C. R. C.¹¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

O rio Cautário é um dos principais afluentes da bacia do Guaporé. Localizado na porção sudoeste da Amazônia. Com sua foz situada a 110 km a montante da confluência Guaporé-Mamoré é caracterizado como um rio de águas claras, sinuoso e estreito (variação entre 30 e 100 metros) e margeado, na porção estudada, principalmente por floresta ombrófila aberta. Apresenta grande área de inundação na enchente e extensas praias na seca. No presente estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da Usina Hidrelétrica (UHE) Santo Antônio, a amostragem foi realizada em sua porção baixa (S12°11'0.00 W64°33'20.87”), em ponto situado na Reserva Extrativista do Cautário, durante dez expedições entre novembro de 2008 e janeiro de 2013. Métodos de coleta passivos (malhadeira e espinhel) e ativos (tarrafa, puçá e rede de cerco) foram empregados. Dados ambientais também foram registrados. Considerando os resultados, 4.653 indivíduos foram coletados, distribuídos em 201 espécies alocadas em nove ordens, 33 famílias e 114 gêneros. Characiformes e Siluriformes foram os grupos predominantes, abrangendo 49,75% (100 spp.) e 24,87% (50 spp.) da riqueza total. Entre as famílias com maior número de espécies: Characidae (39 spp.), Cichlidae (26 spp.), Serrasalminidae (14 spp.) e Curimatidae (14 spp.) juntas abrangem 46,25 % da riqueza da ictiofauna do baixo Cautário. As famílias mais abundantes foram: Characidae (22,32 %), Curimatidae (15,25%), Cichlidae (9,15%), e Hypopomidae (4,79%). 23 espécies apresentaram valores de abundância acima de 1%, com destaque para Moenkhausia cf. gracilima (8,94%), Potamorhina latior (7,97%), Pygocentrus nattereri (5,61), Serrasalmus sp. n. “2n58” (4,29%), Psectrogaster amazonica (3,91%), Serrasalmus rhombeus (3,78%) e Semaprochilodus insignis (3,15%). As análises de suficiência amostral, aplicadas utilizando os estimadores não-paramétricos JackKniffe e Chao de primeira ordem, com intervalos de confiança de 95% apresentaram uma curva de acumulação em ascensão. Esta seria atingida com o registro entre 265 e 279 espécies, evidenciando a necessidade de esforços amostrais adicionais. Utilizando os valores de ocorrência para o cálculo da constância ($C = (p/P) \times 100$, onde p é o número de ocorrência da espécie e P o total de excursões) observou-se que a ictiofauna encontrada é composta por 20 espécies constantes ($C > 50\%$), 68 acessórias ($25\% \leq C \leq 50\%$) e 113 acidentais ($< 25\%$). Essa variação na composição ictiofaunística é elevada em sistemas de pulso de inundação, que é o regime de flutuação da porção do rio Cautário estudada. Os valores de riqueza são considerados altos dentro do sistema amazônico. Embora considerada como acessória, M. gracilima se destacou em relação a abundância, nesse caso relacionada a elevada concentração de cardumes capturados em praias e barrancos apenas nos períodos de seca. Em contraste, a alta densidade combinada com elevada constância de espécies de Serrasalminidae, Cichlidae, e Curimatidae se encontra associada a ambientes lenticos, como são caracterizados os habitats predominantes do Cautário estudados, o qual também é constituído por muitos bancos macrófitas, microhabitats estes nos quais se registrou grande concentração de Hypopomidae. Estes dados reforçam ainda mais a influência das características “pantanosas” do baixo Cautário como um fator determinante da configuração de sua ictiofauna.

Palavras-chave:

ictiofauna amazônica, planície do Guaporé, afluente do rio Madeira

Agência de fomento:

SANTO ANTÔNIO ENERGIA



Poster (Painel)

40-2

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES LÊNTICOS E LÓTICOS DA REGIÃO DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, BRASIL

Autores:

RODRIGUES, L. N.¹, SARMENTO-SOARES, L. M.², CARMASSI, A. L.³,
RONDINELI, G. R.³

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, ² INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica, ³ UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

A bacia hidrográfica do rio São Francisco forma uma das principais unidades biogeográficas regionais reconhecidas nos estudos atuais de peixes neotropicais. Todavia, as atividades econômicas na região e impactos sobre os recursos hídricos são crescentes. Este fato, adicionado à intensa pesca em algumas áreas, aumenta a importância dos estudos da sua ictiofauna. Este trabalho teve como objetivo caracterizar a composição da assembleia de peixes da região Norte do Médio São Francisco, no estado da Bahia. Foram realizadas sete coletas entre os anos de 2014 e 2016 em 23 afluentes e seis poças temporárias localizados na calha principal do rio São Francisco e nas sub-bacias dos rios Grande, Corrente e das Rãs. Os peixes foram coletados semestralmente com redes de espera e arrasto, tarrafa e peneira. A frequência de ocorrência de cada espécie por sub-bacia e total foi calculada para verificar a importância local e regional de cada espécie. Adicionalmente, as espécies foram classificadas quanto ao seu comportamento migratório, endemismo e categoria de ameaça. No total foram coletados 6.969 indivíduos, pertencentes a 100 espécies, 66 gêneros, 27 famílias e sete ordens. Characiformes e Siluriformes representaram 81% da riqueza total de espécies. As maiores frequências de ocorrência foram apresentadas por *Astyanax lacustris*, *Acestrorhynchus lacustris* e *Astyanax aff. fasciatus*, enquanto que 84 espécies ocorreram em menos de 10% das amostras. A espécie *Characidium* sp. n. foi identificada como potencialmente nova, e *Characidium bahiense* foi registrada pela primeira vez na bacia. O elevado endemismo da região foi confirmado pelas 45 espécies coletadas, das quais seis encontram-se ameaçadas de extinção. Cinco das espécies ameaçadas são da família Rivulidae, que são peixes considerados bioindicadores. Foram coletadas três espécies consideradas como "Quase Ameaçadas", dentre elas o dourado (*Salminus franciscanus*) e a corvina (*Pachyurus francisci*) que são alvos da pesca excessiva. Também foram registradas 11 espécies migratórias e quatro espécies introduzidas. Este estudo preenche uma importante lacuna de conhecimento dos peixes do Médio São Francisco no estado da Bahia. A expressiva riqueza de espécies, aliada ao elevado endemismo, e registros de espécies ameaçadas, bioindicadoras e migratórias permitem considerar a região estudada como uma área importante para manutenção da diversidade da ictiofauna na bacia hidrográfica do rio São Francisco. Neste contexto, este trabalho contribui para o estabelecimento de estratégias de conservação mais eficientes da ictiofauna dessa importante bacia brasileira.

Palavras-chave:

Peixes, Inventário, Bioma

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES



Poster (Painel)

147-2

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM ÁREA DE INFLUÊNCIA DE EFLUENTE INDUSTRIAL, RESERVATÓRIO DA UHE DE PORTO PRIMAVERA, ALTO RIO PARANÁ, MS

Autores:

MANOEL, L. O.¹, BALDASSO, M. C.², KLIEMANN, B. C. K.³, ALMEIDA, N. V. A.⁴, VILELA, M. J. A.⁵, PINHEIRO, J. H. P. A.⁶

¹ UNESP-IBB - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ³ UNESP – CAMPUS BOTUCATU - Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, ⁴ UFMS-CPTL - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ⁵ UFMS-CPTL - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ⁶ UNESP-CAUNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Resumo:

A sinergia entre a grande diversidade da ictiofauna brasileira e a exacerbada fragilidade dos ambientes aquáticos em que ocorrem fazem com que os peixes sejam um grupo de especial preocupação no caso de empreendimentos que afetam os diferentes ecossistemas aquáticos brasileiros. O objetivo do trabalho é apresentar a composição da ictiofauna em área de influência de efluente industrial no reservatório da UHE de Porto Primavera, rio Paraná, município de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Realizaram-se seis coletas trimestrais (agosto/14 a novembro/15), com redes de emalhar, peneira e rede de arrasto em seis estações amostrais. Após a captura, os peixes foram identificados e quantificados. Foram coletados 588 exemplares, de quatro ordens, 15 famílias e 46 espécies. A maior riqueza foi da ordem Characiformes (24 espécies), seguida por Siluriformes (15 espécies), Perciformes (seis espécies) e Cyprinodontiformes (uma espécie). Esse resultado indica a manutenção das características básicas do ambiente, mantendo a estrutura comum aos sistemas aquáticos neotropicais. Entre as espécies mais abundantes destacaram-se *Knodus moenkhausii* (14,3%), *Astyanax lacustris* (10,7%) e *Schizodon borellii* (9,35%); as demais tiveram frequência inferior a 5%. A dominância de *K. moenkhausii* vem sendo continuamente observada na bacia do Alto Paraná e é explicada pelo oportunismo alimentar, que lhe garante permanentes fontes de energia, boa parte da qual é alocada para reprodução, permitindo a ocorrência dessa espécie até mesmo em ambientes impactados. Não houve a ocorrência de espécies exóticas e ameaçadas de extinção, mas foram registradas espécies alóctones com ampla capacidade de ajustes a alterações ambientais. Quanto à similaridade entre as estações, obtida pelo índice de Bray-Curtis, observou-se maior semelhança na composição da comunidade ictiofaunística das estações 1 e 5. Embora estejam espacialmente distanciadas, apresentam características ambientais parecidas, uma vez que ambas estão localizadas no canal do rio. As estações 3 e 4 (situadas em córregos afluentes ao reservatório) foram distintas das demais. A dissimilaridade da estação 4 em relação às demais pode ser explicada provavelmente por essa particularmente ainda manter suas características de riacho de águas correntes. A composição ictiofaunística na área de estudo foi caracterizada por espécies de pequeno e médio porte e sedentárias. Os ambientes amostrados são de grande importância para a conservação de espécies de peixes, principalmente as de pequeno porte e de habitats específicos, como pequenas corredeiras formadas em trechos de substrato pedregoso, folhiços, praias arenosas ou brejos rasos das áreas marginais. Além disso, o monitoramento deve ser mantido em áreas sujeitas ao recebimento de efluentes industriais, a fim de acompanhar possíveis mudanças e prevenir a perda da biodiversidade da ictiofauna nestes sistemas.

Palavras-chave:

Comunidade de peixes, Monitoramento ambiental, Rio Paraná



Poster (Painel)

26-1

COMPOSIÇÃO DA ICTIOFAUNA EM DOIS ESTUÁRIOS TROPICAIS COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES SALINAS NO NORDESTE DO BRASIL

Autores:

CLARK, F.J.K.¹, LIMA, C.S.S.¹, SALES, N.S.², OLIVEIRA, R.E.M.C.C.², LIMA, L.G.¹, PESSANHA, A.L.M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

Os ecossistemas estuarinos desempenham funções importantes utilizados pelos peixes durante o início de seu ciclo de vida. Entretanto comparações da composição da ictiofauna entre estuários de diferentes concentrações salinas são inexistentes no Brasil. O objetivo deste trabalho foi verificar variações da composição e da estrutura da ictiofauna entre dois estuários, um positivo (estuário do rio Mamanguape – PB) e um hipersalino (estuário do rio Tubarão – RN) no Nordeste do Brasil. As amostragens foram realizadas próximas às margens do canal principal de cada estuário, durante excursões concomitantes no período seco e chuvoso do ano de 2012. As coletas dos peixes ocorreram nas zonas superior, intermediária e inferior, utilizando uma rede “beach seine” (10 m x 1,5 m; 3 m de saco; malha das asas de 5 mm e do saco 2,5 mm), em uma profundidade máxima de 1,5 metros. Um total de 17.700 indivíduos, totalizando 98.147,95 g, compreendidos em 169 espécies dentro de 44 famílias foram capturados. Para o estuário positivo, 5.679 indivíduos (37.496,9 g) representados por 75 espécies foram capturados; para o estuário hipersalino, 12.021 indivíduos (60.651,05 g) incluídos em 94 espécies. Engraulidae (10 espécies), Serranidae, Gobidae e Carangidae (9 espécies), Lutjanidae e Sciaenidae (8 espécies) e Gerreidae (7 espécies) foram as famílias que apresentaram um maior número de espécies. A Análise de Coordenadas Principais (PCO) indicou diferenças entre os dados de abundância entre os estuários. O SIMPER destacou as espécies *Atherinella brasiliensis*, *Lile piquitinga*, *Eucinostomus argenteus*, *Sphoeroides greeleyi* e *Ulaema lefroyi* com maiores contribuições na similaridade do estuário hipersalino, enquanto *Atherinella brasiliensis*, *Lycengraulis grossidens*, *Sphoeroides testudineus* e *Achirus lineatus* no estuário positivo. O estuário hipersalino apresentou uma maior riqueza devido a maior porcentagem de espécies marinhas que adentram nesse ambiente, em contraposição ao estuário positivo, onde mais espécies estuarinas residentes foram mais presentes. Diante dos resultados obtidos, é possível perceber a importância dos dois habitats costeiros no nordeste do Brasil como áreas de berçário de peixes.

Palavras-chave:

Uso de habitat, Ecologia estuarina, Peixes juvenis

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES



Poster (Painel)

427-1

COMPOSIÇÃO DO ICTIOPLÂNTON NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA HIDRELÉTRICA DE CURUÁ-UNA, SANTARÉM-PARÁ

Autores:

LIMA, M. A. S.¹, PONTE, S.C.¹, CHAVES, C.S.¹, CORREA, J.M.S.¹, OLIVEIRA, L.S.¹, ZACARDI, D.M.¹

¹ UFOPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Resumo:

Estudos sobre as fases iniciais do ciclo de vida dos peixes são essenciais e compõe informações de fundamental importância sobre a comunidade íctica de reservatórios, uma vez que represamento de um rio determina modificações, alterando a estrutura e a distribuição longitudinal da ictiofauna, sobre tudo na área de influência, causando impactos deletérios e ocasionando a extinção local ou regional de espécies. Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo estudar a composição e abundância do ictioplâncton local, uma vez que trabalhos relacionados são escassos e inexistentes em reservatórios antigos da Amazônia. O trabalho foi realizado por meio de amostragens mensais de abril a setembro de 2016, em doze estações de coletas, distribuídas ao longo de três áreas distintas (zonas fluvial, de transição e lacustre) na influência do reservatório da Hidrelétrica Silvio Braga, que está situada no Rio Curuá-Una, a 70 km do sudoeste da cidade de Santarém-Pa. O material biológico foi obtido por meio de arrastos horizontais na subsuperfície da coluna d'água, com duração de cinco minutos a bordo de uma embarcação local, por meio de uma rede de plâncton cônico- cilíndrica de boca circular, constituída com malha de 300µm, adotando-se regimes de coletas diurnas e noturnas. Posteriormente, o material biológico foi fixado em solução formalina a 10%, e transportado para o laboratório, onde foi realizada a triagem, separação dos ovos e identificação das larvas. Foram capturados apenas 17 ovos que ocorreram apenas no trecho da zona fluvial do reservatório. No entanto, registrou-se a presença de larvas de peixes nas três zonas, totalizando 2.704 indivíduos encontrados e classificados em Perciformes (57,8%), Characiformes (41,3%), Siluriformes (0,44%), Clupeiformes (0,04%), Pleuronectiformes (0,04%) e larvas não identificadas que perfizeram 0,41% do total de capturas. A maior abundância relativa foi registrada no mês de junho com 1.192 larvas (44,1%). Com relação a distribuição longitudinal as larvas de Perciformes, constituíram 45,62% dos indivíduos capturados na zona fluvial, seguido por 45,23% na zona de transição e 9,15% na lacustre. As larvas de Characiformes predominaram na zona fluvial (69,44%), seguida pela zona de transição (28,32%) e apenas 2,24% ocorreram na zona lacustre. Os Siluriformes contribuíram com a maior abundância de larvas na zona de transição e lacustre com 41,67% em cada, e com apenas 16,67% na zona fluvial. Os resultados indicam que as zonas do reservatório, apresentaram diferenças na abundância dos grupos capturados e que a zona fluvial detém o maior quantitativo numérico de larvas de peixes, destacando-se os Perciformes e Characiformes. Apontando também que, existem populações estruturadas em todas as regiões do reservatório, no entanto, as áreas à montante parecem estar sendo utilizadas para a reprodução e ambientes adequados ao seu desenvolvimento, e devem ser alvos para ações de conservação e manejo para o ciclo inicial de vida da ictiofauna local.

Palavras-chave:

RESERVATÓRIO, DISTRIBUIÇÃO LONGITUDINAL, AMAZÔNIA



Poster (Painel)

793-1

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA NA COSTA DA BAHIA: UMA ABORDAGEM PRELIMINAR

Autores:

LIMA, T.O.¹, FRANÇA, J.P.¹, GUEDES, A.P.P.¹

¹ UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Resumo:

A população humana tem causado grandes impactos nos ecossistemas como um todo, promovendo destruição de habitats, principalmente nas áreas litorâneas, afetando diretamente as regiões costeiras, e consequentemente a dinâmica da ictiofauna. Aliado a isso, mudanças climáticas têm influenciado o comportamento das espécies de peixes no mundo todo causando, por exemplo, o deslocamento espacial dessas espécies entre os trópicos. O objetivo deste trabalho foi fazer uma abordagem preliminar sobre a composição e abundância da ictiofauna na costa do estado da Bahia a partir de dados compilados de artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, buscando inferir informações sobre as espécies de peixes. Foram utilizados nove artigos científicos sobre assembleias de peixes estuarinos e de praias com coletas em 13 locais distintos entre 2002 e 2010. Foram registrados 13.987 indivíduos de 190 espécies válidas e 60 famílias, sendo seis de peixes cartilaginosos e 54 de peixes ósseos. Indivíduos com identificação a nível de gênero não foram considerados. A família Sciaenidae foi a mais representativa com 18 espécies (9,47%), seguida de Carangidae com 14 espécies (7,37%) e Haemulidae com 10 espécies (5,26%). Vinte e oito famílias tiveram apenas uma espécie registrada. Com relação a abundância, Sciaenidae também foi a mais representativa (16,15%), seguida de Gerreidae (13,25%) e Ariidae (6,62%). Trinta e oito famílias tiveram abundância menor do que 1%. Entre as espécies, *Sphoeroides greeleyi* foi registrada em 11 artigos (84,62%), dentre os 13 analisados, seguida por *Sphoeroides testudineus* (10), *Caranx latus* (9), *Chaetodipterus faber* (9), *Eucinostomus argenteus* (9), *Polydactylus virginicus* (9) e *Selene vomer* (9). Oitenta e três espécies foram registradas somente em um artigo. *Genidens genidens* foi a espécie mais abundante (5,74%), seguida de *Polydactylus virginicus* (5,07%) e *Eucinostomus argenteus* (3,94%). Entretanto, a abundância elevada de algumas espécies em um ou outro artigo analisado teve influência direta sobre esses dados, sendo posteriormente necessário uma nova abordagem ou tratamento dos dados para validação dessa informação. Esse estudo trouxe uma abordagem preliminar sobre a abundância e composição da ictiofauna na costa do Estado da Bahia. Novos dados serão adicionados com o intuito de entender o comportamento dessas espécies na costa, buscando evidenciar possíveis mudanças espaço-temporais associadas a impactos no ambiente e/ou alterações climáticas. Isto servirá de base para estudos de comunidades, além de fornecer subsídios para uma política de conservação e gerenciamento dos recursos bióticos.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Comunidade, Conservação

Agência de fomento:

PICIN – UNEB



Oral (Tema Livre)

710-1

COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DE PEIXES EM ZONAS RASAS DO LITORAL DE PORTO SEGURO, BAHIA, BRASIL

Autores:

COSTA, V. F.¹, OLIVEIRA, A. F. S.², FRANÇA, B. S.³, MORAES, L. E.¹

¹ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia - Campus Sosígenes Costa, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ IMS-UFBA - Instituto Multidisciplinar em Saúde - Campus Anísio Teixeira

Resumo:

Entender quais os fatores determina a variabilidade das comunidades biológicas é um dos objetivos centrais da ecologia e necessários para a gestão adequada de habitats costeiros. Zonas rasas marinhas e estuarinas desempenham um importante papel ecológico para diversas espécies residentes e visitantes, inclusive para aquelas de interesse comercial, atuando como área de alimentação, proteção e crescimento para essas espécies. Os padrões de uso e ocupação destes habitats pelos peixes, especialmente os juvenis, são regulados por diversos fatores locais abióticos e bióticos, sendo que em ambientes tropicais estes últimos fatores tendem a ter mais importância quando comparados aos ambientes subtropicais e temperados. Neste estudo, com o objetivo de conhecer a variabilidade espacial da ictiofauna em zonas rasas no litoral de Porto Seguro, foram realizadas 12 campanhas mensais em seis praias, sendo uma estuarina e cinco marinhas. Dentre as praias marinhas, três delas eram abrigadas por cordões recifais e, portanto, apresentavam menor grau de exposição à ação das ondas. No total, 3144 indivíduos foram capturados, os quais estavam distribuídos entre 61 espécies. *Anchoviella lepidentostole*, *Eucinostomus argenteus*, *Atherinella brasiliensis*, *Lile piquitinga* e *Trachinotus falcatus* foram as cinco espécies mais abundantes ao longo de todo o estudo. Em conjunto, estas cinco espécies acumularam apenas 35% da abundância total, indicando baixa dominância de espécies, algo esperado para ambientes tropicais. Os resultados apontaram para estruturação espacial da ictiofauna, sendo que as praias abrigadas (marinha e estuarina) apresentaram maior abundância de indivíduos e diversidade de espécies quando comparadas à praias expostas. Nas praias protegidas, a abundância de larvas de engraulídeos e gerreídeos foi elevada. Não obstante as diferenças entre praias protegidas e expostas, as análises demonstram uma baixa similaridade na composição das espécies entre os pontos (grupos formados com similaridade inferior a 0,4 – índice de Bray Curtis). Os padrões observados no presente trabalho indicam a importância de zonas estuarinas e praias abrigadas para a ictiofauna. A maior disponibilidade de habitats favorece a maior diversidade de espécies. Adicionalmente, estas espécies proporcionam a maior disponibilidade e retenção de alimentos, favorecendo a maior abundância dos peixes, inclusive de larvas.

Palavras-chave:

praias arenosas, estuários, recrutamento biológico

Agência de fomento:

UFSB/FAPESB



Poster (Painel)

233-1

COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES DE RIACHOS NA BACIA DO RIO DE CONTAS, BAHIA, BRASIL.

Autores:

SILVA, A. T.¹, Goitein, R.², FERREIRA, F. C.³

¹ FTC - Faculdade de Ciências e Tecnologia, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista,

³ UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

A bacia do rio de Contas destaca-se como um dos principais sistemas hidrográficos da ecorregião aquática da Mata Atlântica Nordeste. Destaca-se também por apresentar elevada heterogeneidade ambiental, uma vez que está sob influência dos biomas Caatinga e Mata Atlântica. Não obstante, o conhecimento da sua ictiofauna ainda é muito incipiente, especialmente nos riachos. Diante disto, foi avaliada a composição da ictiofauna de riachos em três sub-bacias do rio de Contas, sendo a sub-bacia do Alto Contas representante da região da Chapada Diamantina, a sub-bacia do rio Gavião representante da região da Caatinga, e a sub-bacia do rio Gongogi representante da região de Mata Atlântica. Os peixes foram capturados por meio da pesca elétrica e, de forma complementar, com tarrafa, puçá e arrasto com picaré. Foram registradas 50 espécies de peixes nos 30 trechos de riachos avaliados, das quais, ao menos oito são endêmicas da bacia do rio de Contas. Destas, cabe salientar que *Hasemania piatan* (Zanata & Serra, 2010) é a única representante da bacia que figura na lista nacional de espécies ameaçadas. Também foram registradas espécies compartilhadas com bacias vizinhas, especialmente com as bacias dos rios Almada e Cachoeira, o que corrobora o padrão biogeográfico estabelecido para as bacias pertencentes à ecorregião aquática da Mata Atlântica Nordeste. Os riachos da sub-bacia do rio Gongogi exibiram o maior número de espécies ($S = 35$), seguidos pelos riachos da sub-bacia do Alto Contas ($S = 29$) e da sub-bacia do rio Gavião ($S = 28$). Estes resultados concordam com as previsões do Stream Gradient Biome Concept, em que a sub-bacia do rio Gongogi, representante de uma bacia inserida em bioma florestal, exibiu maior riqueza de espécies. Por outro lado, as sub-bacias do Gavião e do Alto Contas, representantes de biomas desértico e desértico-florestal, respectivamente, tiveram menor riqueza de espécies. As três sub-bacias diferiram quanto à composição em espécies, o que possivelmente decorreu da posição das mesmas em relação ao eixo longitudinal da bacia do rio de Contas e, possivelmente, a históricos biogeográficos distintos. Por fim, o presente estudo traz informações úteis à gestão dos recursos hídricos e emprego de políticas para a conservação da fauna aquática da bacia do rio de Contas, uma vez que os resultados apresentados indicam que a bacia do rio de Contas não deve ser considerada como uma única unidade, mas como um conjunto de subunidades, a fim de contemplar as características ambientais e faunísticas particulares de cada região.

Palavras-chave:

bacia do Nordeste, ecorregião aquática da Mata Atlântica Nordeste, Stream Gradient Biome Concept

Agência de fomento:

Fapesp e Capes



Poster (Painel)

41-1

COMPOSIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO ICTIOPLÂNCTON EM ÁREAS DE VAZÃO REDUZIDA DE UM COMPLEXO ENERGÉTICO NEOTROPICAL

Autores:

TICIANI, D.^{1,2}, BERTO, J.A.², BROL, F.F.², VACCARO, S.³, DELARIVA, R.L.¹

¹ UNIOESTE - Programa de Pós-Graduação em Conservação e Manejo de Recursos Naturais – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² AQUÁTICA - Aquática Consultoria e Assessoria Ltda., ³ CERAN - Companhia Energética Rio das Antas

Resumo:

A segmentação de corpos hídricos, oriunda principalmente da implantação de empreendimentos hidrelétricos, interfere na conservação das comunidades aquáticas, especialmente no que tange a fauna de peixes, uma vez que pode limitar áreas de desova e desenvolvimento larval, interferindo nos recrutamentos. Ademais, sob o cenário atual de hidrelétricas em sequência, os componentes ictiofaunísticos acabam sendo isolados entre os barramentos, tornando os ambientes de transição e os remanescentes lóticos dos reservatórios, potenciais áreas reprodutivas para muitas espécies. Nesse sentido, o presente estudo objetivou avaliar a importância de trechos de vazão remanescente (AVR) e transição para a desova e desenvolvimento das fases iniciais de peixes. A área de estudo englobou o Complexo Energético Rio das Antas inserido na Bacia Hidrográfica Taquari-Antas/RS. Quatro pontos amostrais foram dispostos ao longo do complexo, um no trecho de transição da Usina Hidrelétrica (UHE) Castro Alves e os demais nas alças de vazão reduzida das UHE's Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho, no sentido montante-jusante. As amostras foram obtidas quinzenalmente, através de redes cônicocilíndricas estacionárias (meio e margem), em seções transversais ao curso d'água, bem como por meio de arrastos aleatórios na superfície, seguindo requisitos mínimos do protocolo de amostragem vigente, no período de outubro de 2015 a janeiro de 2016. Os esforços foram replicados em diferentes horários (21:00, 01:00, 05:00 e 09:00 horas), por um período de 10 minutos, totalizando 12 amostras por ponto/quinzena. Ao todo, foram registrados 1556 organismos (19 ovos, 1514 larvas e 23 juvenis), os quais foram classificados em 13 espécies, oito famílias e três ordens, com exceção dos ovos e de 24 larvas danificadas. Destaca-se o predomínio de famílias pertencentes a Characiformes e Siluriformes, com apenas uma representante de Perciformes. Os “lambaris”, *Astyanax* sp. (43,8%), *Bryconamericus iheringii* (16,1%) e *Astyanax fasciatus* (15,5%), foram responsáveis pelas maiores abundâncias. Este cenário é comumente observado em reservatórios neotropicais devido à plasticidade alimentar e reprodutiva, bem como pelo reduzido tamanho corporal das espécies supracitadas, que facilita a colonização nos referidos ambientes. Contudo, os registros indicaram a presença de espécies que realizam pequenos e grandes deslocamentos migratórios a fim de concluir seu ciclo reprodutivo, como “jundiá” (*Rhamdia quelen*), “pintado” (*Pimelodus pintado*) e principalmente a “piava” (*Leporinus obtusidens*). Avaliando-se a distribuição temporal das densidades, o maior pico reprodutivo ocorreu na primeira quinzena de novembro, com destaque para as amostras obtidas as 01:00 e 05:00 horas. Espacialmente, as maiores contribuições em abundância absoluta (53,5%) e densidade (38,6%) foram observadas na área de transição, situada a montante do Complexo, com redução gradativa no sentido jusante, sugerindo maior atividade reprodutiva na área com maior trecho livre. Entretanto, a maior ocorrência de ovos registrada a jusante da UHE Monte Claro (73,7%), bem como a elevada densidade de larvas em pré-flexão (82,7%), no ponto situado na alça de vazão reduzida da UHE Castro Alves, indicam que as seções de jusante apresentam indícios de que existam sítios reprodutivos em trechos próximos aos monitorados. Esses resultados sugerem condições ambientais satisfatórias para a reprodução, especialmente para espécies r-estrategistas.

Palavras-chave:

Barramentos em sequência, Ovos e larvas, Recrutamento

Agência de fomento:



Poster (Painel)

220-1

COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO RIO CORRIENTES (LORETO, PERU).

Autores:

DARIO R. FAUSTINO-FUSTER^{1,3}, MEZA-VARGAS, V.^{2,3}, ENRIQUE PAREJA³,
JORGE GARNILLO³

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia, ² PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, ³ MUSM - Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, MUSM, Departamento de Ictiologia

Resumo:

O rio Corrientes é um dos maiores afluentes do rio Tigre da bacia do rio Marañon no Alto Amazonas. Poucos estudos foram feitos nesta bacia. Com o objetivo de caracterizar a diversidade de peixes do rio Corrientes, foram amostrados sete locais no rio e dois riachos durante dois ciclos hidrológicos (chuvosa e seca) em 2013 e 2014, que foi parte de um monitoramento ambiental. Foram utilizadas redes de arrastro, tarrafa e rede de espera com o esforço estandardizado para cada tipo de arte de pesca. Foram coletados 5281 indivíduos que pertencem a 126 espécies, 81 gêneros, 27 famílias e 9 ordens. Characiformes apresentou a maior riqueza de espécies com 67 % (84 espécies), seguido por Siluriformes 21 % (27 spp.), Perciformes 6 % (7 spp.) e outros 6 %. As espécies mais abundantes foram *Knodus hypopterus* (949 indivíduos), *Hemigrammus belottii* (582 indiv.), *Knodus smithi* (551 indiv.) e *Plectrochilus diabolicus* (510 indiv.). O índice de diversidade Shannon-Wiener ($H' \log_2$) variou de 2 a 2.6 bits/indivíduos. A riqueza foi maior no habitat rio (75 % do total de espécies) em relação ao riacho (38 % do total de espécies). Em relação à sazonalidade, na época chuvosa apresentou o maior número de espécies (96 espécies) e a seca representada com 86 espécies. De acordo com a curva de acumulação de espécies foram coletados 76 % (126 espécies) sendo a estimada 166 espécies para a bacia do rio Corrientes, que seria alcançado incrementando o esforço e o número de locais de amostragem. A riqueza foi semelhante entre os sítios de amostragem (rio e riachos) independente da dimensão dos mesmos. A alta diversidade de espécies encontrasse relacionada com as características dos ambientes e a diversidade de microhabitats que apresentam. Todas as espécies registradas foram nativas. Atualmente na região Loreto vem se realizando vários projetos de exploração de recursos naturais, sendo assim este estudo um aporte no conhecimento da ictiofauna da bacia para avaliar o estado de conservação no futuro.

Palavras-chave:

diversidade, rio Marañon, espécies nativas

Agência de fomento:

WALSH PERU



Poster (Painel)

583-1

COMPOSIÇÃO E PANORAMA ATUAL DA ICTIOFAUNA DO ALTO RIO PARANÁ

Autores:

THEREZA, M.R.¹, LANGEANI, F.¹

¹ *UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"*

Resumo:

O Alto rio Paraná banha uma área com intensa exploração econômica que pode ser considerada como a porção mais pesquisada da bacia do Paraná. Ainda assim, muitas novas espécies têm sido descritas e novas ocorrências têm sido apontadas em estudos recentes. Ao longo das décadas passadas, os estudos foram focados em áreas de mais fácil acesso, como as calhas dos rios maiores, mas existem outras regiões e cursos d'água menores, como riachos, que ainda apresentam uma diversidade a ser melhor explorada. Considerando tais fatos, o trabalho objetivou a revisão das espécies que ocorrem na bacia do alto rio Paraná e uma análise atualizada da ictiofauna da bacia desde o último trabalho publicado, em 2007. Atualmente, existem 377 espécies ocorrendo na bacia do alto rio Paraná, distribuídas em 11 ordens e 40 famílias - um aumento de 21% do total de 310 espécies constatadas há cerca de 10 anos atrás, no último trabalho sobre a bacia. Em relação às ordens, 43% das espécies são de Siluriformes, 35% de Characiformes, 8% de Cyprinodontiformes e 14% das demais 8 ordens. A maioria das espécies, 289 (77%), são autóctones, com ocorrência natural na bacia, 9 são exóticas e 75 são alóctones, naturais de bacias vizinhas e por alguma razão passaram a ocorrer no alto rio Paraná. A causa mais frequente da ocorrência das espécies alóctones é atribuída à Usina de Itaipu, cujo barramento acarretou na elevação do nível da água, submergindo a barreira natural formada pelo Salto de Sete Quedas e, assim, peixes que ocorriam apenas no médio e baixo rio Paraná puderam se dispersar até a porção superior do rio. Outras espécies, utilizadas em aquarismo, piscicultura e pesca esportiva, foram introduzidas intencional ou acidentalmente e, finalmente, para algumas a causa da ocorrência na bacia é desconhecida. Nas últimas décadas, a maioria das descrições foram de espécies de tamanho corporal pequeno, devido ao aumento de estudos em ambientes lênticos, como lagoas, reservatórios, cabeceiras de rios, riachos e ribeirões. No início do século atual (décadas de 2000 e 2010 até 2016), foram descritas 92 espécies, em uma média de aproximadamente 6 espécies descritas por ano, ultrapassando o maior pico de descrições até então, ocorrido no início do século passado, nas décadas 1900 e 1910, com 84 espécies. Considerando os dados assinalados para a bacia no trabalho de 2007, em oito anos foram descritas 62 espécies, em uma média de 7,4 por ano, ultrapassando estimativa anterior de descrição de 50 espécies em dez anos. Vale ressaltar que estamos na metade da segunda década e, caso o ritmo de descrições se mantenha entre 6 e 7,4 espécies novas por ano, serão descritas mais 24 a 29 novas espécies nos próximos 4 anos. As novas descrições têm aumentado de forma exponencial, o que permite concluir que inventários e revisões de material depositado em coleções científicas devem resultar no registro de novas espécies nessa que representa uma das áreas melhor estudadas do território brasileiro.

Palavras-chave:

diversidade, água doce, revisão

Agência de fomento:

CAPES, CNPq e FAPESP



Oral (Tema Livre)

635-2

COMPOSIÇÃO E TRAÇOS FUNCIONAIS DA FAUNA DE PEIXES DE RIACHOS RESPONDEM A GRADIENTES DE USO DO SOLO?

Autores:

Larentis, C.¹, BALDASSO, M. C.¹, NEVES, M. P.¹, BAUMGARTNER, D.¹,
DELARIVA R.L.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Estudos que abordam a organização das comunidades com base na composição funcional são de grande importância para compreender a dinâmica e funcionamento destas comunidades, possibilitando inferir e diferenciar possíveis efeitos causados por modificações antrópicas sobre os ecossistemas. Nesse contexto, esse trabalho buscou avaliar as características funcionais de espécies de peixes de riachos em relação ao uso do solo no entorno, em quatro bacias hidrográficas no estado do Paraná. As coletas foram realizadas entre 2006 e 2014, utilizando a técnica de pesca elétrica. Todas as espécies foram caracterizadas de acordo com seus atributos funcionais em relação ao uso do habitat, guildas tróficas, história de vida (cuidado parental) e tolerância à hipóxia, utilizando dados da dieta analisados em laboratório e os demais da literatura. Para visualizar a distribuição dos grupos funcionais nas diferentes bacias, foi calculada a biomassa proporcional (%) de cada grupo funcional por riacho e por bacia e plotados em gráficos bidimensionais. Uma Análise Discriminante foi realizada para verificar a relação dos grupos funcionais com os diferentes ambientes. Foram coletadas 73 espécies, totalizando 60,4 Kg, sendo que *Astyanax altiparanae* se destacou pela maior biomassa (17%), seguida por *Astyanax bifasciatus* (7%), e *Rhamdia quelen* (6%). Em relação aos grupos funcionais referentes ao uso do habitat, se destacaram os bentônicos (bacias do Ivaí e Iguaçu), nectônicos (bacia do Piquiri) e ocupantes de margens (bacia do Paraná III). Considerando as guildas tróficas, as maiores contribuições foram para omnívora e detritívora/insetívora. Com relação a biomassa proporcional referente a história de vida das espécies, as maiores contribuições foram dos não-guardadores (bacias Piquiri, Ivaí e Iguaçu) e guardadores (bacias do Paraná III). Em termos de tolerância à hipóxia, os intolerantes contribuíram com maior biomassa nas bacias do Iguaçu, Ivaí e Piquiri, e as espécies tolerantes foram destaque na bacia do Paraná III. Espécies bentônicas que exploram o substrato foram representadas por cascudos (*Hypostomus*, *Hisonotus* e *Ancistrus*), amplamente distribuídos nos riachos. O predomínio de omnívoros e não-guardadores deveu-se especialmente a várias espécies de *Astyanax*, presente em todos os riachos amostrados. As espécies intolerantes foram representadas por espécies nativas, mais sensíveis as alterações ambientais, ao contrário das espécies tolerantes amostradas, como *Oreochromis niloticus*, *Poecilia reticulata* e *Synbranchus marmoratus* e três espécies de *Gymnotus*, não-nativas e altamente resistentes. Verificamos forte relação entre as características funcionais nos diferentes usos do solo, com gradiente de distinção entre ambientes urbanos para minimamente impactados. Destacaram-se as espécies tolerantes, ocupantes de superfície, detritívora/insetívora e carregadores externos em riachos urbanos. Por outro lado, a disposição de espécies bentônicas, intolerantes, insetívoras e não guardadoras foi posicionada no eixo correspondente a ambientes minimamente impactados na análise discriminante. Assim, concluímos que o uso do solo exerceu influência negativa sobre métricas funcionais de espécies de peixes em riachos e que a estrutura funcional das comunidades de peixes tem respondido de forma consistente aos vários distúrbios antrópicos

Palavras-chave:

Diversidade funcional, Ambientes lóticos, Comunidades

Agência de fomento:

CAPES



Oral (Tema Livre)

330-1

COMPOSITION AND COMMUNITY STRUCTURE OF THE REEF FISH ASSEMBLAGE IN A LARGE TROPICAL SOUTHWESTERN ATLANTIC BAY

Autores:

DUARTE, L. A. G.¹, NIELLA, Y. V.², Mazzoni, R. ¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

Physical and biological sources play important roles in determining the structure and dynamics of ecological communities. Understanding the distribution patterns of reef fish assemblages and the relationships between them and habitat is important to develop conservation policies. This study aimed at analyzing community parameters of reef fishes and their relationships with physical and biological factors on inner reefs of Todos os Santos Bay (TSB). To assess the diversity and abundance of the reef fish assemblage, SCUBA diving was conducted on four reef patches, i.e. Ilha dos Frades, Inema, Boa Viagem and Penha, between July 2015 and August 2016. Twenty visual censuses were randomly performed at each site using belt transects (20 x 2 m). Two poisson generalized linear models (GLM), including the number of specimens as response variable, were used to analyze the fish abundance with independent sets of environmental (site, sea surface temperature (SST) and wind speed) and biological (species, size range, pelagic larval duration (PLD) and depth range) predictor variables. Similarly, another poisson GLM including an interaction between trophic level and site was used to analyze the trophic organizations among the different reefs. Cluster and redundancy analysis (RDA) were performed for identifying the variables responsible to significantly influence the species composition among the different sites, considering the variables spawning and schooler, nocturnal and multi-habitat behaviors. A total of 2,049 specimens belonging to 61 species and 27 families were registered. The rare species (68.8%) accounted for only 13.1% of the individuals observed. Among the 27 families present, the far most representative was Haemulidae (41.3%). Although the greater number of different species was observed at Boa Viagem (43) this area had the lower Shannon's diversity index (2.35), whereas Ilha dos Frades with 31 species was the most diverse site (2.65). The environmental GLM indicated that the fish abundance was greater according to warmer SST and higher at Boa Viagem, with a significant lower abundance at Inema. According to the biological GLM, the fish abundance was negatively correlated with PLD, body size and depth range. Generalist carnivores were absent at Ilha dos Frades, Inema and Penha, and zooplankters were also absent in the two latter. The model demonstrated a greater presence of omnivores at Boa Viagem, Inema and Penha, where sessile invertebrate predators were less frequent. Besides, mobile invertebrate predators were more frequent at Ilha dos Frades, where territorial herbivores were less abundant. Although the clustering indicated that the species composition between Inema and Ilha dos Frades was considerably different from Penha and Boa Viagem, the RDA model did not indicate a significant effect on this regard. The most important variables influencing the species composition were the multi-habitat and schooler behaviors, with a predominance of multi-habitat and schooler species. Our results suggest that community parameters might be influenced by environmental factors and significantly differ within sites. Different life-history traits were determinant for colonization success, and such an understanding of how environmental and biological dynamics influence the reef community is essential to propose effective No Take Zones at the TSB inner reefs.

Palavras-chave:

spatial ecology, diversity, visual census

Agência de fomento:

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ



Oral (Tema Livre)

330-1

COMPOSITION AND COMMUNITY STRUCTURE OF THE REEF FISH ASSEMBLAGE IN A LARGE TROPICAL SOUTHWESTERN ATLANTIC BAY

Autores:

DUARTE, L. A. G.¹, NIELLA, Y. V.², Mazzoni, R. ¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

Physical and biological sources play important roles in determining the structure and dynamics of ecological communities. Understanding the distribution patterns of reef fish assemblages and the relationships between them and habitat is important to develop conservation policies. This study aimed at analyzing community parameters of reef fishes and their relationships with physical and biological factors on inner reefs of Todos os Santos Bay (TSB). To assess the diversity and abundance of the reef fish assemblage, SCUBA diving was conducted on four reef patches, i.e. Ilha dos Frades, Inema, Boa Viagem and Penha, between July 2015 and August 2016. Twenty visual censuses were randomly performed at each site using belt transects (20 x 2 m). Two poisson generalized linear models (GLM), including the number of specimens as response variable, were used to analyze the fish abundance with independent sets of environmental (site, sea surface temperature (SST) and wind speed) and biological (species, size range, pelagic larval duration (PLD) and depth range) predictor variables. Similarly, another poisson GLM including an interaction between trophic level and site was used to analyze the trophic organizations among the different reefs. Cluster and redundancy analysis (RDA) were performed for identifying the variables responsible to significantly influence the species composition among the different sites, considering the variables spawning and schooler, nocturnal and multi-habitat behaviors. A total of 2,049 specimens belonging to 61 species and 27 families were registered. The rare species (68.8%) accounted for only 13.1% of the individuals observed. Among the 27 families present, the far most representative was Haemulidae (41.3%). Although the greater number of different species was observed at Boa Viagem (43) this area had the lower Shannon's diversity index (2.35), whereas Ilha dos Frades with 31 species was the most diverse site (2.65). The environmental GLM indicated that the fish abundance was greater according to warmer SST and higher at Boa Viagem, with a significant lower abundance at Inema. According to the biological GLM, the fish abundance was negatively correlated with PLD, body size and depth range. Generalist carnivores were absent at Ilha dos Frades, Inema and Penha, and zooplankters were also absent in the two latter. The model demonstrated a greater presence of omnivores at Boa Viagem, Inema and Penha, where sessile invertebrate predators were less frequent. Besides, mobile invertebrate predators were more frequent at Ilha dos Frades, where territorial herbivores were less abundant. Although the clustering indicated that the species composition between Inema and Ilha dos Frades was considerably different from Penha and Boa Viagem, the RDA model did not indicate a significant effect on this regard. The most important variables influencing the species composition were the multi-habitat and schooler behaviors, with a predominance of multi-habitat and schooler species. Our results suggest that community parameters might be influenced by environmental factors and significantly differ within sites. Different life-history traits were determinant for colonization success, and such an understanding of how environmental and biological dynamics influence the reef community is essential to propose effective No Take Zones at the TSB inner reefs.

Palavras-chave:

spatial ecology, diversity, visual census

Agência de fomento:

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ



Poster (Painel)

759-1

Comprimento médio de primeira maturação gonadal da "Bananinha" (*Hemiodus orthonops*) no reservatório de Itaipu

Autores:

ADAMES, M. S.¹, Henn, C.¹, WATANABE, A. L.¹, RIBEIRO FILHO, R. A.²

¹ ITAIPU - ITAIPU Binacional, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Resumo:

O tamanho de primeira maturação sexual (L_{50}) é definido como o comprimento em que 50% das fêmeas de determinada espécie apresentam-se potencialmente aptas à reprodução. Este parâmetro é fundamental na delimitação dos estoques jovem e adulto, permitindo a estimativa do tempo necessário para a auto renovação do estoque, e tendo aplicação no estabelecimento de medidas de regulamentação da exploração pesqueira. A "bananinha" (*Hemiodus orthonops*) é uma espécie originária da bacia dos rios Paraná-Paraguai, que atualmente se apresenta em expansão no reservatório de Itaipu. Neste sentido, e considerando-se a falta de informações básicas sobre a biologia reprodutiva da espécie, o objetivo deste estudo foi determinar o comprimento médio de primeira maturação gonadal das fêmeas de *Hemiodus orthonops* capturadas no reservatório de Itaipu. Foram analisados 704 exemplares provenientes de seis diferentes pontos do braço represado do rio Ocoí no reservatório de Itaipu. Os espécimes foram coletados nos meses de março, junho e setembro de 2016, através de redes de espera com aberturas de malha de 1,5; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0 e 4,5 cm entre nós adjacentes, com tempo de exposição de 24h de cada apetrecho em cada ponto amostrado. As variáveis mensuradas foram comprimento total e padrão, identificação do sexo e classificação do estágio de maturação das gônadas. Para a determinação do comprimento médio de primeira maturação gonadal as fêmeas foram agrupadas em 19 classes, com comprimento padrão variando entre 9,0 e 28,0 cm, utilizando-se os métodos de extrapolação gráfica e ajuste da Ogiva de Galton, realizados com auxílio do pacote *Microsoft Office Excel* versão 2010. Para o método de extrapolação gráfica foi evidenciado um comprimento médio de primeira maturação de 18,5 cm do comprimento padrão. Já para o ajuste da Ogiva de Galton, determinado através da regressão linearizada por transformação logarítmica da equação $L_{50} = \exp((\ln(-\ln(1-0,5)) - (-16,102))/5,4962)$, ($r=0,98$), o comprimento médio foi de 17,51 cm. Os resultados encontrados são inferiores aos descritos na literatura para fêmeas da espécie capturadas em um trecho do rio Paraná à jusante do reservatório de Itaipu e avaliadas pelo método de extrapolação gráfica (21,0 cm), e podem ser atribuídos a diferenças intraespecíficas por se tratarem de diferentes estoques, ou ainda a uma taxa de crescimento mais elevada da população presente no reservatório em função de uma maior disponibilidade de alimento neste ambiente, proporcionando uma maturidade precoce. Estudos mais aprimorados contemplando demais ciclos reprodutivos são necessários para definição dos aspectos reprodutivos desta espécie no reservatório de Itaipu.

Palavras-chave:

Primeira maturação gonadal, Biologia reprodutiva, Reservatório de Itaipu

Agência de fomento:

ITAIPU Binacional



Oral (Tema Livre)

168-1

COMUNIDADE DE PEIXES DEMERSAIS DA BAÍA DO PONTAL, ILHÉUS, BA, BRASIL: COMPOSIÇÃO

Autores:

Jucá-Chagas, R.¹, Santos, P.C.¹, Martins, M. de S.¹, Nascimento, S. da C.¹, Santos, L da C.¹, Le Pendu, Y.²

¹ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ² UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo:

A Baía do Pontal (BP) está situada no litoral urbano da cidade de Ilhéus, estado da Bahia, entre o Oceano Atlântico e a foz dos rios Cachoeira, Santana e Fundão. A BP sustenta diversos setores importantes para a economia regional, entre as quais as atividades extrativista, pesqueira e turística. Este trabalho é parte de um projeto maior que visa avaliar os impactos da atividade antrópica sobre as comunidades de peixes e outros organismos da região a exemplo do boto cinza *Sotalia guianensis* (FAPESB N° 4256/2012). Os peixes foram coletados bimensalmente no período de junho de 2013 a setembro de 2014, em pontos ao longo da baía do Pontal amostrando três zonas a saber: Zona externa (área de domínio marinho), a Zona central (estuário) e Zona interna (área de domínio fluvial). Vários tipos de coletores foram utilizados: Em cada ponto para o ambiente marginal raso (profundidades até 3m), foram utilizadas redes de arrasto manual e redes de emalhar. Os arrastos de fundo tiveram duração aproximada de 30 minutos e foram realizados com auxílio de embarcação motorizada com trajetória de velocidade monitorada por GPS. Os peixes foram transportados em gelos, fixados (formaldeído a 5%) e conservados (álcool a 70%) até a identificação. Até o momento foram identificados 3273 indivíduos pertencentes a 75 espécies, sendo três destas de Chondrichthyies (*Rhinobatos percellens*, *Dasyatis say* e *Hypanus guttatus*). Os Actinopterygii estão divididos em 12 ordens incluindo 35 famílias. As ordens mais bem representadas em abundância foram Perciformes (52,7%) e Clupeiformes (38,0%). As famílias mais abundantes foram Sciaenidae (44,4%) e Pristigasteridae (33,5%), As espécies com maior representatividade numérica foram *Pellona harroweri* (18,6%), *Odontognathus mucronatus* (14,2%), *Stellifer brasiliensis* (13,8%) e *Paralonchurus brasiliensis* (11,85%). O grupos e espécies dominantes neste estudo são compatíveis com resultados de outros estudos da região e de ambientes litorâneos rasos da plataforma continental brasileira.

Palavras-chave:

Comunidade, Baía, Abundância

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB (N° 4256/2012)



Poster (Painel)

749-1

COMUNIDADE DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE RESERVATÓRIOS EM CASCATA (RIO IJUÍ, BRASIL)

Autores:

OLIVEIRA, R. M. M.¹, SOUZA, T. A. M.¹, TATAJE, D. A. R.², PESSALI, T. C.³,
GONÇALVES, J. R.¹, SOARES, M. L.¹

¹ RAIZ AMBIENTAL - Raiz Consultoria Hidrica e Ambiental LTDA, ² UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul, ³ PUC MINAS - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo:

O Rio Ijuí situa-se na região Noroeste do Rio Grande do Sul e é um importante tributário da bacia do Rio Uruguai, que apresenta no seu trecho inferior duas Usinas Hidrelétricas as UHEs São José e Passo São João. A interrupção dos rios pela construção de barragens promove mudanças que fazem com que a assembleia de peixes apresente profundas alterações, principalmente em sua composição e estrutura. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a dinâmica da ictiofauna e avaliar os efeitos da influência de duas Usinas Hidrelétricas, construídas em cascata, na comunidade íctica deste trecho do Rio Ijuí. Neste sentido, foram realizadas quatro campanhas na fase pré-enchimento (pré) e quatorze na pós-enchimento (pós), trimestrais (uma em cada estação) durante cinco anos, em doze pontos amostrais. Para a captura de peixes utilizou-se um conjunto de redes de espera (simples e tresmalho) medindo 20m x 1,5m, as redes foram armadas ao entardecer e retiradas na manhã seguinte, permanecendo expostas na água por aproximadamente quatorze horas. Em campo foi realizada a triagem, a identificação taxonômica e a obtenção dos dados biométricos para avaliação dos atributos ecológicos: abundância e riqueza absolutas, diversidade de Shannon, equitabilidade de Pielou e similaridade de Bray-Curtis. Durante as 18 campanhas na área de influência das usinas foram capturados 10.811 exemplares de 92 espécies, com destaque para as ordens Siluriformes (39) e Characiformes (31), duas espécies ameaçadas: o candiru-açu (*Cetopsis gobioides*) e o dourado (*Salminus brasiliensis*) e 13 migradoras: *Leporinus elongatus*, *Leporinus obtusidens*, *Leporinus striatus*, *Pimelodus maculatus*, *Prochilodus lineatus*, *Pseudopimelodus mangurus*, *Pterodoras granulosus*, *Rhamdia quelen*, *Rhaphiodon vulpinus*, *Rhinodoras dorbignyi*, *Salminus brasiliensis*, *Schizodon nasutus* e *Sorubim lima*. Foram também registradas 3 espécies exóticas: *Tilapia rendalli*, *Cyprinus carpio* e *Ctenopharyngodon idella*. As maiores abundâncias na fase pré foram de *Loricariichthys platymetopon* e *Astyanax aff. fasciatus*, e na fase pós: *Acestrorhynchus pantaneiro*, *Cyphocharax voga*, *Astyanax aff. fasciatus* e *Galeocharax humeralis*. Os resultados, por ponto de amostragem, da abundância média na fase pré variaram entre 11 e 159 e na fase pós entre 13 e 143, com destaque para o aumento nos pontos localizados entre as usinas. A riqueza média na fase pré variou entre 4 e 15 espécies, e na fase pós entre 5 e 14, com aumento apenas em alguns pontos localizados nos tributários. A diversidade média na fase pré oscilou entre 0.92 e 2.22 e na fase pós entre 1.03 a 1.69. A equitabilidade não evidenciou a existência de muitas espécies dominantes nos pontos, apresentando valores da média na fase pré entre 0.54 e 0.93 e na fase pós entre 0.58 e 0.74. Os valores de diversidade média diminuíram de uma fase para outra, resultado da redução da riqueza e equitabilidade em alguns pontos. A similaridade obteve destaque após a construção das barragens, agrupando os pontos em três regiões distintas: lacustre (reservatório), transição (entre as usinas) e fluvial (trecho lótico). De modo geral, os resultados preliminares mostram uma tendência de que os atributos ecológicos tiveram redução depois da formação do lago.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Reservatórios, Rio Ijuí



Oral (Tema Livre)

393-1

Concentração de mercúrio na garoupa-verdadeira *Epinephelus marginatus* nas regiões litorâneas e neríticas na costa sul do Rio Grande do Sul

Autores:

Condini MV², Hoeinghaus DJ³, Roberts AP³, Soulen BK³, Garcia AM²

² FURG - Universidade Federal de Rio Grande, ³ UNT - University of North Texas

Resumo:

Mercúrio é um elemento tóxico não essencial comumente encontrado nos ecossistemas aquáticos. Esse metal é liberado através de processos naturais, e ou antrópicos, tais como intemperismo geológico, mineração de ouro, queima de carvão e outros. No ambiente aquático, o mercúrio pode ser transformado por atividades microbianas em metil mercúrio (MeHg), que biomagnifica na cadeia alimentar e resulta em altas concentrações de metil mercúrio em espécies piscívoras. Estudos prévios mostraram efeitos deletérios da contaminação por mercúrio acima de 0,3 mg.kg⁻¹ de peso úmido na saúde dos peixes, e acima de 0,5 mg.kg⁻¹ de peso úmido na saúde humana. O presente estudo incorporou um conjunto abrangente de parâmetros (i.e., tamanho do corpo, idade, estágio de maturação sexual, dieta e ecologia trófica) para investigar a concentração de mercúrio na garoupa-verdadeira, espécie longeva de grande porte e altamente consumida. Foi ainda determinada variação espacial das concentrações de mercúrio em indivíduos que habitam as zonas litorâneas e neríticas da região sul do Brasil, o que pode fornecer informações sobre como as diferentes fontes alimentares e potenciais fontes de poluição podem afetar a bioacumulação de mercúrio na garoupa-verdadeira. Um total de 244 garoupas-verdadeiras (n = 68 litoral, n = 176 nerítica) foi analisado para determinar as concentrações de mercúrio total. O presente estudo revelou que quando analisado indivíduos de mesma classe de tamanho, aqueles que habitam a região litorânea apresentam maiores concentrações de mercúrio total, quando comparado com os indivíduos que habitam a região nerítica. Isso ocorre, provavelmente, devido à proximidade da região litorânea com as fontes de poluição associados com as atividades humanas no estuário da Lagoa dos Patos e sua bacia de drenagem. Também foi determinado que os indivíduos maiores e mais velhos (>650 mm e >8 anos de idade) apresentaram níveis de contaminação por mercúrio acima dos limites estipulados pela Organização Mundial da Saúde, apresentando assim risco à saúde dos peixes e à saúde humana, quando consumidos. Estudos para determinar as principais fontes de contaminação de mercúrio na área de estudo se fazem premente para melhor entender as rotas de contaminação de mercúrio nessa espécie ameaçada.

Palavras-chave:

Bioacumulação, espécie ameaçada, Epinephelidae

Agência de fomento:

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza e KAOSA



Poster (Painel)

401-1

CONECTIVIDADE GÊNÉTICA DE *Scarus trispinosus* AO LONGO DA SUA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Autores:

OLIVEIRA, I. M. B.¹, GRAMACHO, K.P.², BARRETO, M.A.², HACKRADT, C.W.³, HACKRADT, F.C.F.³

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, ² CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, ³ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

Resumo:

O budião azul, *Scarus trispinosus*, é o maior peixe herbívoro que habita os recifes brasileiros, e possui alto valor econômico na sua região de ocorrência. Recentemente o declínio populacional o levou a ser incluído na lista vermelha de espécies ameaçadas como em perigo devido à sobre exploração de suas populações. Para o manejo dos estoques pesqueiros é essencial compreender como as escalas de conectividade populacionais atuam na distribuição e na manutenção de populações marinhas, sendo as ferramentas moleculares ideais para seu estudo. Nesse trabalho, optou-se pelo uso dos marcadores microsatélites que são altamente polimórficos, e constituídos de locos geneticamente variáveis e multialélicos, idôneos para estudos de genética de populações. O objetivo desse trabalho foi avaliar a existência de unidades populacionais ao longo de um trecho de costa de aproximadamente 2000 km. Foram testados 17 primers sintetizados para a espécie *Scarus rubroviolaceus* e sua transferibilidade para a espécie endêmica congênere *S. trispinosus* onde obteve-se com sucesso 5 locos transferíveis e utilizados nesse trabalho. Um total de 174 amostras provenientes de 5 localidades (Caravelas/BA, Corumbau/BA, Tamandaré/PE, Porto Seguro/BA e Maracajaú/RN) foram extraídas, amplificadas via PCR (protocolo Touchdown) e genotipadas em analisador automático de DNA. O número de alelos por loco variou de 1 (Sru-A9) a 9 (Sru-C127), sendo o último loco o que mais contribuiu para a diversidade gênica total ($H_{nb}=0.83$). A heterozigosidade média observada e a riqueza alélica foram maiores nas localidades de Corumbau e Caravelas, indicando um reduto de diversidade genética na região do banco dos abrolhos, Bahia. Pernambuco foi a localidade com menor número de alelos, e juntamente com Porto Seguro apresentou o menor nível de heterozigosidade. Tais resultados podem indicar um efeito deletério da pesca para a conservação dessa espécie, diminuindo assim a diversidade genética das populações. Não houve diferença genética significativa entre as localidades amostradas ($F_{ST} = 0.0084$, $p > 0,05$) embora foi possível observar diferenças significativas entre as amostras de Caravelas e as localidades de Porto Seguro, Rio Grande do Norte e Pernambuco, evidenciado pela estatística F_{ST} par-a-par. Tanto a distribuição de ΔK e a média da probabilidade a posteriori indicaram um número de clusters (K) selecionado igual a 3. Os resultados indicam que medidas de proteção como as áreas marinhas protegidas são eficazes na conservação da diversidade genética. A ausência de unidades genéticas distintas ocorre provavelmente devido a um alto fluxo gênico atribuído ao estágio larval ainda desconhecido. Tal resposta pode ser aplicada diretamente no manejo desta espécie visando suprir áreas adjacentes intensamente pescadas com novos indivíduos através de estratégias de repovoamento. No entanto, é importante que marcadores moleculares específicos sejam desenvolvidos para a elaboração de mais estudos para a conservação desta espécie ameaçada.

Palavras-chave:

Marcadores moleculares, Peixe Papagaio, SSR

Agência de fomento:

Fundação Rufford, CNPq e CAPES



Poster (Painel)

401-1

CONECTIVIDADE GÊNÉTICA DE *Scarus trispinosus* AO LONGO DA SUA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA

Autores:

OLIVEIRA, I. M. B.¹, GRAMACHO, K.P.², BARRETO, M.A.², HACKRADT, C.W.³, HACKRADT, F.C.F.³

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, ² CEPLAC - Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, ³ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

Resumo:

O budião azul, *Scarus trispinosus*, é o maior peixe herbívoro que habita os recifes brasileiros, e possui alto valor econômico na sua região de ocorrência. Recentemente o declínio populacional o levou a ser incluído na lista vermelha de espécies ameaçadas como em perigo devido à sobre exploração de suas populações. Para o manejo dos estoques pesqueiros é essencial compreender como as escalas de conectividade populacionais atuam na distribuição e na manutenção de populações marinhas, sendo as ferramentas moleculares ideais para seu estudo. Nesse trabalho, optou-se pelo uso dos marcadores microsatélites que são altamente polimórficos, e constituídos de locos geneticamente variáveis e multialélicos, idôneos para estudos de genética de populações. O objetivo desse trabalho foi avaliar a existência de unidades populacionais ao longo de um trecho de costa de aproximadamente 2000 km. Foram testados 17 primers sintetizados para a espécie *Scarus rubroviolaceus* e sua transferibilidade para a espécie endêmica congênere *S. trispinosus* onde obteve-se com sucesso 5 locos transferíveis e utilizados nesse trabalho. Um total de 174 amostras provenientes de 5 localidades (Caravelas/BA, Corumbau/BA, Tamandaré/PE, Porto Seguro/BA e Maracajaú/RN) foram extraídas, amplificadas via PCR (protocolo Touchdown) e genotipadas em analisador automático de DNA. O número de alelos por loco variou de 1 (Sru-A9) a 9 (Sru-C127), sendo o último loco o que mais contribuiu para a diversidade gênica total ($H_{nb}=0.83$). A heterozigosidade média observada e a riqueza alélica foram maiores nas localidades de Corumbau e Caravelas, indicando um reduto de diversidade genética na região do banco dos abrolhos, Bahia. Pernambuco foi a localidade com menor número de alelos, e juntamente com Porto Seguro apresentou o menor nível de heterozigosidade. Tais resultados podem indicar um efeito deletério da pesca para a conservação dessa espécie, diminuindo assim a diversidade genética das populações. Não houve diferença genética significativa entre as localidades amostradas ($F_{ST} = 0.0084$, $p > 0,05$) embora foi possível observar diferenças significativas entre as amostras de Caravelas e as localidades de Porto Seguro, Rio Grande do Norte e Pernambuco, evidenciado pela estatística F_{ST} par-a-par. Tanto a distribuição de ΔK e a média da probabilidade a posteriori indicaram um número de clusters (K) selecionado igual a 3. Os resultados indicam que medidas de proteção como as áreas marinhas protegidas são eficazes na conservação da diversidade genética. A ausência de unidades genéticas distintas ocorre provavelmente devido a um alto fluxo gênico atribuído ao estágio larval ainda desconhecido. Tal resposta pode ser aplicada diretamente no manejo desta espécie visando suprir áreas adjacentes intensamente pescadas com novos indivíduos através de estratégias de repovoamento. No entanto, é importante que marcadores moleculares específicos sejam desenvolvidos para a elaboração de mais estudos para a conservação desta espécie ameaçada.

Palavras-chave:

Marcadores moleculares, Peixe Papagaio, SSR

Agência de fomento:

Fundação Rufford, CNPq e CAPES



Oral (Tema Livre)

374-1

CONECTIVIDADE TRÓFICA AO LONGO DE UM GRADIENTE AMBIENTAL RIO-ESTUÁRIO-MAR

Autores:

GARCIA, A.E.S.¹, SANTOS, M.L.¹, ROBLES, V.P.R.¹, MARCHETTE, I.J.¹, VIEIRA, J.P.¹, GARCIA, A.M.¹

¹ FURG - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Resumo:

Um dos principais focos dos estudos em ecologia é a compreensão dos fatores que influenciam o fluxo de matéria e energia entre ecossistemas. Os movimentos de nutrientes, detritos, presas e consumidores entre habitats ocorrem em diversos biomas, podendo influenciar fortemente a dinâmica de populações, comunidades e teias tróficas, promovendo assim conexões entre ambientes. A magnitude e frequência dos fluxos de energia entre os ecossistemas dependem de vários fatores, como entrada de material alóctone e capacidade de movimentação dos indivíduos. O presente trabalho tem por objetivo verificar se ambientes aquáticos continentais (rio e estuário) fornecem subsídios tróficos para a zona marinha adjacente, ou vice-versa, promovendo assim conectividade trófica entre esses ambientes. Uma das técnicas para investigar a troca de matéria e energia entre os ecossistemas e teias alimentares é a utilização de isótopos estáveis, com pressuposto fundamental de que os consumidores refletem as razões isotópicas dos seus alimentos. As razões isotópicas de alguns elementos, como o carbono ($\delta^{13}\text{C}$), são usadas principalmente para reconstruir a dieta dos consumidores, e o nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) é utilizado para inferir a posição trófica do consumidor. As coletas foram realizadas na região limnica, estuarina e marinha do complexo estuarino-lagunar Tramandaí-Armazém no sul do Brasil no verão de 2015. Foram determinadas as razões isotópicas de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) de fontes autotróficas, como matéria orgânica particulada em suspensão (POM) e no sedimento (SOM) e produtores primários (macroalgas, marismas, gramíneas marinhas e terrestres), presas (zooplâncton, zoobentos) e peixes. Um total de 583 amostras foi analisado no rio (116), estuário (321) e mar (146). A amplitude nos valores de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) das fontes primárias variou no rio de -30,72 a -11,98, no estuário de -28,45 a -12,01, e no mar de -19,26 a -16,63. Em todos os ambientes a composição isotópica de carbono dos peixes esteve contida dentro dos limites de variação das fontes autotróficas, com exceção da região marinha. Nessa região, a amplitude de variação nos valores de $\delta^{13}\text{C}$ dos peixes esteve entre -17,97 a -11,99. A presença de peixes com valores de $\delta^{13}\text{C}$ maiores do que as fontes autotróficas marinhas sugerem duas hipóteses não mutuamente exclusivas: a) transferência de material continental (e.g., nutrientes, detritos) com composição isotópica mais enriquecida em ^{13}C para a zona de arrebentação e sua subsequente assimilação por peixes que residem na região marinha (e.g., *Trachinotus marginatus*, *Menticirrhus littoralis*) ou b) deslocamento de peixes eurihalinos (e.g., *Brevoortia pectinata*) do ambiente continental, especialmente do estuário, (aonde permaneceram tempo suficiente para assimilar recursos continentais com composição isotópica mais enriquecida em ^{13}C), para a zona marinha. No caso de *B. pectinata*, modelos de mistura isotópica sugerem a contribuição de 38% a 70% de material alóctone continental para os indivíduos capturados na zona de arrebentação. Ambos os cenários sugerem que os ambientes aquáticos continentais e a zona marinha adjacente estão conectados troficamente via exportação de material alóctone continental, seja de modo passivo, na forma de nutrientes e detritos, ou de forma ativa pelo deslocamento de peixes marinhos que residem temporariamente no estuário e retornam para a região marinha.

Palavras-chave:

Isótopos estáveis, Peixes, Ecologia Trófica

Agência de fomento:

CAPES, FAPERGS, PPGBAC



Oral (Tema Livre)

492-1

CONHECIMENTO CIENTÍFICO DE ICTIOLOGIA E A IMPLANTAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HIDRELÉTRICOS NA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

Lopes, T. M.^{1,2}, Nunes, L. D.¹, Vasconcelos, L. P.², Alves, D. C.³, Câmara, L. F.¹, Hahn, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental*, ² *UEM - Programa de Pós-graduação em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais - Universidade Estadual de Maringá*, ³ *UEM - Programa de Pós-graduação em Bioestatística, Departamento de Estatística - Universidade Estadual de Maringá*

Resumo:

O objetivo deste estudo foi avaliar a existência de artigos científicos na área de ictiologia para a bacia Amazônica brasileira que possam auxiliar as instituições tomadoras de decisão quanto à implementação de usinas hidrelétricas nesta bacia. Os empreendimentos hidrelétricos foram levantados no site www.dams.org. A localização dos empreendimentos foi classificada de acordo com as sub-bacias nas quais estão/serão construídos. A situação atual dos empreendimentos foi classificada em prevista ou em operação/construção, de acordo com as informações disponíveis no site. Tais empreendimentos também foram categorizados quanto à capacidade de geração de energia elétrica (Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) e Usinas hidrelétricas (UHEs)). Essa categorização foi realizada com base nos critérios da Agência Nacional de Energia Elétrica. O número de empreendimentos foi quantificado por sub-bacia, situação atual e capacidade de geração de energia elétrica. Os levantamentos de artigos foram realizados nas plataformas científicas *Thomson Reuters Web of Knowledge* e *Scientific Electronic Library Online*. Para as pesquisas foram utilizadas as seguintes palavras-chave: fish* + freshwater* + amazon* – marine – coastal – sea. Apenas artigos da área de ictiologia com temas relacionados à migração, ictioplâncton, lista de espécies/ecologia e taxonomia foram selecionados. A tabulação dos estudos incluiu informações sobre a publicação (ano de publicação), área de estudo (sub-bacia) e categoria do estudo (uma ou mais, de acordo com o tipo de informação apresentada). Os empreendimentos hidrelétricos da bacia Amazônica estão distribuídos em 15 sub-bacias, sendo que em 12 há empreendimentos em construção/operação. Nas sub-bacias do Juruena (84), Tapajós (28) e Guaporé (27) está o maior número de empreendimentos hidrelétricos. Em relação à situação atual, dos 204 empreendimentos, 129 estão previstos e 75 estão em operação/construção. Deste total, a sub-bacia do Juruena apresenta a maior quantidade de unidades previstas (68), e a do Guaporé, a de unidades em operação/construção (19), seguida pela do Juruena (16). Em relação à capacidade de geração de energia elétrica, 10 empreendimentos foram categorizados como CGHs (3 previstas e 7 em operação/construção), 122 como PCHs (69 previstas e 53 em operação/construção) e 72 como UHEs (57 previstas e 15 em operação/construção). Foram incluídos nas análises 66 artigos referentes à ictiofauna, publicados entre 1995 e 2016. O número de estudos contempla 12 sub-bacias, sendo no rio Amazonas (16), Negro (15), e Solimões (9). Ainda, 10 artigos apresentaram resultados para mais de duas sub-bacias, sendo assim considerados para a bacia Amazônica. Em relação à categoria do estudo, 36 de lista de espécies/ecologia, 22 de taxonomia, 7 de migração e três de ictioplâncton. Das 15 sub-bacias que já apresentam algum tipo de empreendimento hidrelétrico, apenas 7 possuem informações científicas relevantes para os tomadores de decisão (Rios Amazonas, Negro, Xingu, Madeira, Trombetas, Tapajós e Branco). A sub-bacia do Juruena não possui nenhum tipo de artigo disponível em periódicos indexados. Este estudo evidencia a escassez de informações científicas para as sub-bacias Amazônicas e a urgência de estudos que sirvam de subsídios e referências para o processo de instalação e funcionamento de empreendimentos hidrelétricos no que tange a ictiofauna da região.

Palavras-chave:

Cienciometria, Bacia Amazônica, Reservatórios

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental



Oral (Tema Livre)

633-1

CONHECIMENTO DAS POPULAÇÕES LOCAIS SOBRE A IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DOS PEIXES, NO RIO TAPAJÓS, AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

SCHNEIDER, D. I.¹, NITSCHKE, P.P.¹, SILVANO, R.A.M.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

O conhecimento de populações locais pode ter importância vital para o sucesso na conservação de espécies. O objetivo desse trabalho é averiguar qual o conhecimento dos pescadores sobre aspectos ecológicos dos peixes. Para isso, foram realizadas 160 entrevistas em oito comunidades de pescadores do Rio Tapajós, em junho de 2016. Após uma breve caracterização socioeconômica e da pesca, foi feita a seguinte pergunta: “Além de prover o sustento e o comércio, o peixe é importante na natureza, nos, lagos, no ambiente? Por quê?”. As respostas foram separadas em duas grandes categorias, as com teor antropológico ou com teor ecológico. Dentro dessas categorias, as respostas foram agrupadas em subcategorias de acordo com o que o entrevistado citava. A subcategoria "Serviços Ecossistêmicos" foi classificada como ecológica pois necessita de um conhecimento nesta área para ser lembrada. Um total de 132 (82,5%) entrevistados respondeu que “sim”, considerando que o peixe tem importância na natureza. O total de 61 justificativas foram citadas. Entre elas, 29 (47,5% dos 61) pescadores justificaram sua opinião com fatores ecológicos, 27 (44,2%) com fatores antropológicos e 5 (8,2%) não se encaixam em nenhuma das categorias e não foram usados nas análises seguintes. Entre os fatores ecológicos, o mais frequente foram os Serviços ecossistêmicos (13 citações), citados indiretamente através de respostas como “dispersam sementes”, “limpam o rio” e “melhoram o gosto da água”. Seguido pela questão da cadeia trófica (6) que foi lembrada falando de “servir de alimento para o boto” e “comer insetos que ficam na água”. E valor intrínseco (1), que foi citado como “porque ele é vivo”. Nos fatores antropológicos, destacam-se, mesmo esse item sendo excluído na pergunta, a questão alimentar (14), sendo que alguns entrevistados citam que “os peixes são um alimento saudável” e ainda, “nutritivo”. O valor estético (7), provavelmente lembrado por ser uma fonte de renda para a população. Seguindo com a função de manutenção do estoque pesqueiro (4), caracterizada por respostas do tipo “manter os peixes que serão pescados”. A pesca esportiva (3), que também é uma fonte de renda local. E ainda, o uso medicinal (3) e para pesquisa (1). Os resultados apontam que os pescadores, além da importância comercial e alimentícia, tem profundo conhecimento da importância ecológica da ictiofauna, inclusive em aspectos às vezes tidos como acadêmicos, como os serviços ecossistêmicos e o valor intrínseco. Assim, ações de co-manejo, fiscalização e conservação baseadas em diálogo e valorização do conhecimento local podem ser uma alternativa mais eficiente para a conservação do que proibições e regras arbitrariamente impostas.

Palavras-chave:

populações locais, conhecimento local, conservação

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (USAID, E.U.A)/ National Academy of Sciences (NAS)



Poster (Painel)

209-2

CONHECIMENTO ETNOICTIOLÓGICO DE PESCADORES DE PEIXES ORNAMENTAIS DE BARCELOS, AMAZONAS

Autores:

LADISLAU, D. S.¹, RIBEIRO, M. W. S.², ANDRADE, F. S.², LITAIF, N. R.²,
AMARAL, L. V.², CASTRO, P. D. S.¹, ARIDE, P. H. R.³, OLIVEIRA, A. T.²

¹ UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ² IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, ³ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas

Resumo:

Pescadores tradicionais são detentores de um conhecimento empírico sobre o ambiente natural ao qual estão inseridos, principalmente em virtude das relações que envolvem o homem e meio ambiente, gerando informações importantes sobre os aspectos biológicos e ecológicos das espécies de peixes, podendo ser utilizado na elaboração de estratégias de gestão na pesca. O objetivo desse estudo foi descrever o conhecimento etnoictiológico de pescadores artesanais de peixes ornamentais (piabeiros) do município de Barcelos, Amazonas. Foram realizadas entrevistas (N= 54) com aplicação de questionários semiestruturados em janeiro de 2016. A média de idade dos entrevistados foi de 53 anos, sendo a maioria do sexo masculino (76,4 %), casados (77,0 %) e nascidos em Barcelos (46,8 %). A pesca foi a principal atividade econômica entre os entrevistados (66,6 %) que chegam a ter jornadas de trabalho de até 8 horas por dia (58,8 %). A pesca ornamental na região ocorre basicamente na época da enchente e vazante (57,4 %) (agosto a abril), em período diurno (88,8 %), em diversos ambientes como igarapés (36,0 %), margens dos rios (20,0 %), lagos (16,0 %), praias (15,0 %), campos inundados (9,0 %), florestas de igapó (3,0 %) e afluentes (1,0 %). As principais localidades de pesca citadas pelos piabeiros foram: o rio Negro (45,0 %), rio Téa (11,0 %), rio Itu (11,0 %), rio Quiuini (11,0 %), rio Rubroxí (11,0 %) e o afluente do rio Aracá (11,0 %). As principais espécies de peixes ornamentais capturadas são: cardinal (*Paracheirodon axelrodi*) (11,0 %), borboleta (*Carnegiella spp.*) (9,0 %), rodóstomo (*Hemigrammus bleheri*) (8,0 %), lápis (*Nannostomus eques*) (7,0 %), neon (*Paracheirodon simulans*) (5,0 %), arraias (*Potamotrygon spp.*) (9,0 %) e bodós (*Loricariidae*) (9,0 %). Os apetrechos utilizados na pesca são o rapichê (40,0 %), cacurí (24,0 %), puçá (24,0 %), armadilha diversas (6,0 %), zagaia (4,0 %) e talha (2,0 %). Notou-se que os pescadores artesanais possuem um conhecimento etnoictiológico sobre as espécies de peixes ornamentais locais, sendo capazes de descrever características sobre alimentação, reprodução, migração e etnotaxonomia das espécies. O registro do conhecimento tradicional dos pescadores é de grande importância para o aprofundamento de informações relevantes as espécies de peixes ornamentais da bacia do médio Rio Negro, assim como obtenção de novas ferramentas que vão auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas ao manejo da pesca ornamental.

Palavras-chave:

PESCA ORNAMENTAL, etnoictiológico, pescador

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM)/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES



Poster (Painel)

334-2

CONHECIMENTO SOBRE A LEGISLAÇÃO PESQUEIRA DE TRABALHADORES DA PESCA ESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE BARCELOS, AMAZONAS

Autores:

RIBEIRO, M. W. S.¹, LADISLAU, D. S.², Andrade F. S.¹, LITAIF, N. R.¹, AMARAL, L. V.¹, Oliveira A. T.¹

¹ IFAM - CMC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM), ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas- UFAM

Resumo:

A pesca esportiva é regulamentada pelo IBAMA, onde é classificada como sendo pesca amadora. No entanto, essa atividade ainda é pouco conhecida, dificultando assim o conhecimento de suas normas e regulamentos. Nesse sentido, esse estudo visou verificar o conhecimento sobre a legislação pesqueira de trabalhadores que exercem a atividade pesqueira esportiva no município de Barcelos, Amazonas. Foram entrevistados guias (N= 55) que exercem o apoio para esta atividade na região, as perguntas sobre idade, tempo de serviço, escolaridade, o conhecimento das leis da pesca esportiva, a fiscalização local e se os mesmos possuíam carteiras de pescador ou de arraias amador. A média de idade entre os trabalhadores da pesca esportiva é de 42 anos, na qual possuem tempo de serviço médio na atividade de cerca de 13 anos. Para o nível de escolaridade foram encontrados os seguintes percentuais: 5,4 % de analfabetos, 9,1 % com ensino fundamental completo, 40,0 % com ensino fundamental incompleto, 7,3 % com ensino médio completo, 1,8 % com ensino médio incompleto e 1,8 % com ensino superior, caracterizando assim como profissionais de baixo nível de escolaridades. Com relação ao conhecimento da legislação pesqueira, observou-se que um total de 56,0 % dos entrevistados não possui conhecimentos sobre leis de pesca, com relação a documentação um total de 54,5 % possuem carteira de pescador, desse total 93,7 % possuem carteira de pescador profissional, sendo que desses apenas um entrevistado (6,25%) relatou possuir carteira de arraias amador e pescador amador. Um outro resultado é a frequência que foram fiscalizados, no qual apenas 38,2 % afirmara terem sido abordados por órgãos fiscalizadores. Pode-se concluir que os trabalhadores da pesca esportiva possuem baixo nível de conhecimento sobre legislação pesqueira, associado ao fato de possuírem também baixo nível de instrução escolar, bem como a falta de interesse sobre o assunto e a falta da existência da associação dos trabalhadores da área. Sobre a falta de documentos que comprovem a pesca esportiva, esse é atribuído ao fato dos mesmos alternarem de atividades ao longo do tempo. Essa variação de atividade ocorre entre a pesca comercial, a pesca de peixes ornamentais e pesca esportiva, pois, a pesca esportiva obedece às temporadas (setembro a março). Sobre a particularidade da frequência de fiscalização atribui-se a uma fiscalização pouca atuante na região, sendo esse resultado diretamente associado ao fato dos trabalhadores da pesca esportiva possuírem pouco conhecimento sobre as legislações de pesca, haja vista os mesmos não sofrem frequentes fiscalizações.

Palavras-chave:

Pesca esportiva, , Legislação Pesqueira, Guias

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas- FAPEAM



Poster (Painel)

603-2

CONSERVAÇÃO DE ELASMOBRÂNQUIOS E O USO DO PERFIL DE CONTAMINAÇÃO POR ORGANOCLORADOS COMO FERRAMENTA PARA ACESSAR A HISTÓRIA DE VIDA DESSES ORGANISMOS: ESTUDO DE CASO DA RIORAJA AGASSIZI, UMA ESPÉCIE DE RAIA AMEAÇADA DA COSTA SUL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autores:

Corrêa, B.^{1,2}, Vianna, M.², Paiva, L. G.^{3,2}, Silva-Neto, E.³, Lailson-Brito, J.³

¹ FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, ² UFRJ -

Universidade Federal do Rio de Janeiro, ³ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

A conservação das espécies de elasmobrânquios tem sido o principal tema de discussão relacionado ao grupo nas últimas décadas. No Brasil, a Portaria MMA nº445/2014 proibiu a captura de 56 espécies de elasmobrânquios, incluindo a raia-santa (*Rioraja agassizi*). Apesar disso, estudos sobre a contaminação desses organismos por organoclorados são relativamente recentes. Classificados como Poluentes Orgânicos Persistentes (POPs), esses contaminantes podem bioacumular e biomagnificar ao longo da teia trófica, sendo particularmente tóxicos para organismos topo de cadeia, como os elasmobrânquios. Essas substâncias podem provocar alterações nos sistemas endócrino e imune dos organismos, prejudicando sua reprodução e deixando-os vulneráveis a uma série de doenças. Estudos sobre POPs vão além de apenas indicar a presença desses compostos nos organismos. Perfis de contaminação de populações podem indicar informações importantes sobre sua história de vida, contribuindo para a elaboração de planos de manejo mais eficazes. O presente estudo analisou 29 exemplares de *R. agassizi*, incluindo machos e fêmeas em diferentes estádios de maturação, capturados entre janeiro/2006 e agosto/2007 na região ao largo da Baía de Ilha Grande. A extração dos poluentes (matriz: fígado liofilizado) foi feita com o uso de soxhlets, sendo seguida por uma purificação ácida. Os extratos finais foram injetados em um cromatógrafo de fase gasosa com detector de captura de elétrons. Os resultados encontrados ($\sum$ DDTs: de 12,3 a 118,4 ng.g⁻¹ lip e média de 40,8 ng.g⁻¹ lip; $\sum$ PCBs: de 89 a 2.360 ng.g⁻¹ lip e média de 459,3 ng.g⁻¹ lip) são comparáveis, e até superiores, às concentrações descritas para alguns elasmobrânquios capturados no Mar Mediterrâneo, um corpo d'água semi-fechado e extremamente impactado, e no Golfo do México, onde foram encontradas alterações nos sistemas endócrino e imune de subpopulações de *Dasyatis sabina*. Indivíduos adultos (média $\sum$ PCBs = 687,2 ng.g⁻¹ lip) apresentaram maior concentração do $\sum$ PCBs em relação aos jovens (média $\sum$ PCBs = 178,8 ng.g⁻¹ lip) (Mann-Whitney, $p < 0,001$). A análise de Cluster (método de Ward) apontou a existência de dois grupos, um composto apenas por indivíduos adultos (A1) e outro formado por jovens (J) e adultos (A2). O perfil de contaminação de A1 apresentou contribuição muito superior de PCBs menos hidrofóbicos (tri e tetrabifenil). A função discriminante confirmou a separação dos três grupos (J, A1 e A2) e a contribuição desses PCBs (28, 49 e 52) entre os compostos que estruturaram os dois eixos canônicos (Wilks Lambda = 0,013; $F(22,32) = 11,03$; $p < 0,001$). A diferença entre os perfis deve estar associada a fontes distintas de contaminação, indicando a formação de diferentes grupos de forrageamento dentro da mesma população. A formação de agregações ou grupos sociais em populações de elasmobrânquios é frequentemente documentada, sendo mais rara entre raias. As concentrações relativamente altas de organoclorados sugerem a contaminação por POPs como uma fonte relevante de ameaça à raia-santa. Associado à pressão pesqueira, esses devem ser fatores de grande ameaça às principais espécies de elasmobrânquios. Os diferentes perfis de contaminação indicam hábitos de vida distintos entre grupos de indivíduos de uma mesma população, sendo essa uma informação estratégica para a elaboração de planos de manejo eficazes.

Palavras-chave:

Poluentes Organoclorados, Elasmobrânquios, *Rioraja agassizi*

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

322-1

CONSERVADORISMO FILOGENÉTICO DAS TRAJETÓRIAS ONTOGENÉTICAS NOS PEIXES ÓSSEOS

Autores:

Castro, K. M. S. A.¹, Mota KO¹, Santos MP¹, Brito, M. F. G.¹, Martinez, P. A.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe

Resumo:

A compreensão dos processos que geram a diversidade fenotípica dos organismos é um ponto central da biologia evolutiva. É sabido que qualquer mudança fenotípica ao longo da evolução tem sua origem no desenvolvimento. As mudanças fenotípicas em relação ao aumento do tamanho corporal ao longo do desenvolvimento de um organismo é denominado de alometria ontogenética. Assim, o estudo da alometria é de suma importância para a compreensão dos processos que leva à diversificação fenotípica das espécies. Dado que o desenvolvimento é regulado geneticamente, é esperado que a evolução das trajetórias ontogenéticas estejam relacionadas com as pressões seletivas atuantes sobre os genes envolvidos. Os peixes ósseos correspondem ao grupo mais diverso dentro dos vertebrados, tanto no número de espécies como morfológicamente. Esta grande biodiversidade torna os peixes ósseos um grupo interessante para analisar os padrões de desenvolvimento ontogenéticos a partir de uma perspectiva evolutiva. Assim, o presente estudo tem por objetivo analisar as trajetórias ontogenéticas em representantes de cinco ordens de peixes ósseos (Characiformes, Siluriformes, Perciformes, Tetraodontiformes e Cyprinodontiformes) afim de compreender se os padrões de desenvolvimento foram conservados no decorrer da evolução. Foram selecionadas nove espécies (Siluriformes: *Callichthys callichthys* e *Aspidoras cf. poecilius*; Perciformes: *Oreochromis niloticus* e *Geophagus brasiliensis*; Characiformes: *Astyanax bimaculatus* e *Hoplias malabaricus*; Cyprinodontiformes: *Poecilia reticulata* e *P. vivipara*; Tetraodontiformes: *Colomesus asellus*). Esta seleção de indivíduos procurou cobrir as diferentes faixas de tamanho desde juvenil até adulto de forma gradual. Os padrões alométricos foram analisados a partir de morfometria geométrica, utilizando-se nove landmarks. Foi realizada uma análise de MANCOVA para comparar se as trajetórias ontogenéticas entre as espécies eram similares. Todas as análises foram realizadas utilizando o pacote "geomorph" na plataforma R. Nosso estudo revelou que existe um crescimento alométrico com padrão de desenvolvimento similar para as nove espécies, sem diferença significativa entre as trajetórias ontogenéticas ($p > 0.05$). As diferentes espécies apresentam uma clara diferenciação morfológica, revelando o papel da seleção diversificadora e/ou direcional. Entretanto, nossos resultados mostram que existe um forte conservadorismo filogenético dos padrões de desenvolvimento. Uma explicação possível para esta observação é que a seleção normalizadora esteja atuando fortemente sobre os processos do desenvolvimento, fazendo com que linhagens distantes evolutivamente e diferentes morfológicamente apresentem padrões similares de crescimento alométrico. Assim, o presente trabalho ressalta a importância do estudo da evolução fenotípica utilizando diversos enfoques para uma melhor compreensão dos processos envolvidos.

Palavras-chave:

Morfometria Geométrica, Alometria, Análises Multivariadas

Agência de fomento:

FAPITEC



Poster (Painel)

246-1

CONSIDERAÇÕES DE JANGADEIROS SOBRE IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS PELA PESCA DE PEIXES COM COMPRESSORES NOS SISTEMAS RECIFAIS DO SUL DA BAHIA, BRASIL

Autores:

BARBOSA-FILHO, M. L. V.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

A pesca de peixes por arpões em mergulhos auxiliados pela respiração com compressores de ar é danosa à biodiversidade marinha e à saúde dos que se arriscam nesta prática. Apesar de ser uma prática proibida no Brasil e ocorrer, são raros os estudos que abordam a pesca marinha com compressores no litoral brasileiro. O presente trabalho objetivou denunciar a recorrência da pesca com compressores no litoral da Bahia pela descrição das percepções, conhecimentos e atitudes de pescadores do sul do estado a respeito da prática e impactos decorrentes. Entre agosto e outubro de 2015 foram entrevistados 27 pescadores dos municípios de Uruçuca e Ilhéus. Antes do início da coleta de dados, a pesquisa foi autorizada por um Comitê de Ética com Seres Humanos (número 25275). O anonimato dos entrevistados foi assegurado. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas pela aplicação de um formulário, com questões a respeito da pesca com compressores na região. Os dados foram analisados por meio de uma abordagem qualitativa e quantitativa, esta última pela aplicação de técnicas da estatística descritiva. Todos os pescadores apontaram que a pesca com compressores ocorre no litoral da região, sobretudo por pescadores de outros locais. Em geral, os conhecimentos dos participantes sobre a pesca de compressor advêm do contato visual com as embarcações e de acompanharem à distância a dinâmica da pesca com compressores. Ao que parece, os envolvidos neste tipo de delito não costumam se importar em serem flagrados pelos nativos. Segundo os informantes, os barcos envolvidos são de outros estados (Rio de Janeiro, Espírito Santo e Ceará) e de cidades baianas (Caravelas, Alcobaça, Porto Seguro, Ilhéus, Itacaré e Valença). Três pescadores relataram que já conheceram um pescador nativo que morreu realizando a pesca de compressor no litoral local. Em geral, os pescadores salientam que a pesca de compressor vem ocorrendo neste litoral há pelo menos dez anos. Todos os pescadores apontaram essa prática como uma das principais responsáveis pelo decréscimo nas capturas locais de peixes recifais, verificadas nos últimos anos. Não raro, os depoimentos apontam que as pessoas que descem de compressor “limpam” os pesqueiros, uma vez que “os peixes que não morrem, fogem da área”. Assim, os pescadores se sentem prejudicados pela competição desleal com estas pessoas que invadem e depredam suas zonas de pesca ancestrais. Alguns pescadores nativos (n=6; 22%) reconhecem que o mergulho com compressores pode ser deletério à saúde de quem realiza esta prática. Para os entrevistados a única maneira de se coibir este crime é uma atuação do poder público por meio da realização de fiscalizações mais frequentes para identificar e multar quem insiste no erro. A grande disposição e vontade percebida nos participantes em denunciar a ocorrência de práticas insustentáveis em seus territórios é uma demonstração inequívoca do alto potencial para a realização de parcerias destes com os órgãos responsáveis por ordenar a pesca e com pesquisadores da área ambiental, no intuito de fortalecer a luta pela proteção da biodiversidade marinha local.

Palavras-chave:

pesca artesanal, impactos ambientais, nordeste do Brasil

Agência de fomento:

O autor financiou o estudo.



Poster (Painel)

619-2

CONSUMO DO PESCADO ORIUNDO DA PISCICULTURA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA

Autores:

SILVA, A.S.¹, DUARTE, F. D.¹, PINTO, A. P. A.¹, PINHEIRO, D. T.¹, SILVA, I. B. B.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará, ² UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

Ultimamente a piscicultura vem despertando interesse, tanto em nível de produtores e consumidores quanto governamental, devido a grande produção de alimento de alto valor proteico, sendo um dos ramos da aquicultura que se preocupa com o cultivo racional dos peixes, é considerada a maneira mais econômica de se produzir um alimento nobre, de alto valor nutritivo e a baixo custo. O pescado se destaca nutricionalmente quanto a qualidade e a quantidade de suas proteínas, à presença de vitaminas e minerais, e por apresentarem principalmente ácidos graxos essenciais ômega-3 e 6. O consumo de pescado pode ser influenciado por diversos fatores, dos quais se destacam os socioeconômicos, os padrões de consumo alimentar e de saúde. O objetivo deste trabalho foi investigar o consumo do pescado oriundo da piscicultura pela população no Município de Santarém Pará. A metodologia empregada no presente estudo foi a partir da aplicação de questionários (n=50) estruturados com sete perguntas objetivas, realizado no Mercado Municipal de Pescado em Santarém-PA, com intuito de avaliar o consumo do pescado proveniente do cultivo, os resultados foram analisados em porcentagens. Analisando os resultados obtidos foi possível perceber que (80%) dos entrevistados já consumiram peixe proveniente de piscicultura, isto demonstra que em Santarém há uma procura significativa por peixe de cultivo, no entanto 10% dos participantes da pesquisa que nunca consumiram também apresentaram alta resistência em comer peixe proveniente de cultivo ao alegarem que o mesmo apresenta odor desagradável (off-favor), decorrente do tipo de alimentação fornecida e a baixa tecnologia aplicada a atividade. Em relação a espécie proveniente de cultivo foi verificado que (68%) dos entrevistados que a espécie mais consumida por eles é o tambaqui *Colossoma macropomum*, sendo que 48% dos entrevistados que consumiram o tambaqui o consideraram bom em relação ao sabor, de acordo com 80% dos entrevistados a preferência pelo local de compra e na feira. De acordo com os dados provenientes da pesquisa conclui-se que há consumo significativo de peixe proveniente do cultivo, os consumidores do Mercado de Pescado em Santarém não se opõem ao consumo de peixe derivados dessa origem, ainda que a atividade esteja começando é importante que os aquicultores realizem práticas de manejo adequadas para garantir um produto de qualidade aos consumidores, evitando assim odor e sabor desagradável e consequentemente tornando a carne mais saborosa e atrativa aos consumidores.

Palavras-chave:

Aquicultura, Consumo, *Colossoma macropomum*

Agência de fomento:

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA)



Oral (Tema Livre)

768-1

Consumo e dispersão de moluscos exóticos por peixes no Médio rio São Francisco, MG.

Autores:

COCOVICK, A.R.¹, CREPALDI, D. V², Yoshinaga, T.T.¹, Vieira, F¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² IBAMA - Superintendência do IBAMA em Minas Gerais, Núcleo de Ecossistemas Aquáticos

Resumo:

Os moluscos límnicos invasores podem provocar impactos sistêmicos devido à capacidade de atingirem altas densidades em pouco tempo. Adicionalmente podem representar itens alimentares para diversos componentes da biota, entre os quais várias espécies de peixes. Entretanto, quando esses moluscos são consumidos sem que ocorra processo de fragmentação e/ou digestão, estes poderão ser dispersos por seus predadores. Visando entender essa dinâmica analisamos a prevalência e a capacidade de dispersão de moluscos utilizados na dieta de peixes predadores no médio rio São Francisco, MG. O potencial de dispersão foi determinando experimentalmente avaliando-se a resistência a hipóxia do molusco mais consumido e observando a presença de exemplares vivos nas fezes recém-liberadas de um de seus predadores. Entre Nov/2013- Mar/2014 foram coletados na foz do rio Urucuia, MG, 16° 7'28 S 45° 4'57, 507 exemplares (235 com conteúdo) pertencentes a espécies nativas *Brycon orthotaenia*, Günther 1864 (44 ex), *Conorhynchus conirostris* (Valenciennes, 1840) (53 ex), *Leporinus obtusidens* (Valenciennes, 1837) (49 ex) e *Franciscodoras marmoratus* (Lütken, 1874); (43 ex), e o exótico *Piaractus mesopotamicus* (Holmberg 1887) (46 ex). Quatro espécies de moluscos foram predadas: os nativos *Pomacea sp.*, Perry 1810 e *Aylacostoma sp.*, Spix 1827 e os exóticos *Melanoides tuberculata*, Olivier 1804 e *Corbicula fluminae*, Muller 1774. Entre os moluscos predados, destacou-se *C. fluminae*, consumido por todas as espécies de peixes: *C. conirostris* (F.O. = 83%), *F. marmoratus* (F.O. = 77%), *B. orthotaenia* (F.O. = 22,2%), *L. obtusidens* (F.O. = 48%) e *P. mesopotamicus* (F.O. = 29,3%). *Corbicula fluminae* também foi consumida sob a forma de massa visceral livre originada em eventos de mortandade massiva (die-offs), representando sob essa forma 60% da ingestão total de moluscos em *C. conirostris* e *B. orthotaenia*. Todas as espécies de peixes foram capazes de fragmentar os moluscos, com destaque para o exótico *P. mesopotamicus*, que fragmentou 100% dos exemplares ingeridos. Exemplares intactos foram encontrados somente nas espécies nativas, sendo mais frequentes em *F. marmoratus* (F.O. = 18,3%). Exemplares de *C. fluminae*, *M. tuberculata* e *Pomacea sp.* foram encontrados vivos nas fezes de *F. marmoratus*, confirmando a efetividade dessa espécie como dispersor na região do médio rio São Francisco. *Corbicula fluminae* também apresentou alta resistência a hipóxia, podendo sobreviver por até 48 horas fora da água. Moluscos invasores representam um problema mundial, cujas populações estabelecidas são de controle difícil ou mesmo inviável. Em alguns casos, buscam-se organismos predadores exóticos e/ou nativos para atuarem como seus controladores. Entretanto, como observado nas análises aqui conduzidas, essa estratégia poderá mascarar ou mesmo intensificar o problema, visto que alguns peixes podem funcionar como predadores e dispersores ao mesmo tempo. Em função da impossibilidade de limitar o consumo de uma dada espécie por peixes incapazes de digeri-lo, o processo de invasão pode se tornar incontrolável. Sob esses aspectos, leis específicas, programas de extermínio e/ou manejo e barreiras sanitárias serão ineficazes quando o molusco fizer parte da dieta de peixes incapazes de digeri-lo eficazmente.

Palavras-chave:

Dieta, Espécies invasoras, Médio rio São Francisco

Agência de fomento:

Ibama



Poster (Painel)

685-1

CONTAMINAÇÃO POR METAIS EM PEIXES DA BAÍA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA, BRASIL: ESTUDO ULTRAESTRUTURAL DE HISTOPATOLOGIAS BRANQUIAIS

Autores:

SANTOS, R.M.¹, OLIVEIRA, H.H.Q.¹, SANTIAGO, E.F.E.¹, CRUZ, A.L.¹

¹ UFBA - Universidade Federal da Bahia

Resumo:

A localização privilegiada de estuários e zonas costeiras devido à sua grande diversidade de recursos exploráveis incentiva o desenvolvimento de atividades antrópicas que ameaçam estes ecossistemas. Tais atividades constantemente resultam na introdução de xenobióticos ao meio ambiente, como os metais traços. Em brânquias de peixes, principal local de troca gasosa e funções associadas à excreção de resíduos e manutenção do equilíbrio hídrico e iônico, a exposição prolongada a concentrações potencialmente tóxicas de metais pode causar mudanças estruturais em diferentes níveis e intensidades. Nesse sentido, a análise das alterações histopatológicas nestes órgãos constitui-se como um método eficiente para determinação dos efeitos causados pela exposição a metais. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a ultraestrutura das patologias nas brânquias de *Diapterus rhombeus* e *Ogcocephalus vespertilio* correlacionando com níveis de metais acumulados nestes órgãos. Os peixes foram coletados no estuário do rio Jaguaripe, Baía de todos os Santos, Brasil. As brânquias de dois animais de cada espécie foram retiradas, tiveram seus arcos separados e seccionados. Posteriormente duas secções de cada animal foram selecionadas aleatoriamente e fixadas no Karnowsky, consistindo num total de oito amostras, quatro para análise em microscópio eletrônico de varredura e quatro para análise no microscópio eletrônico de transmissão. Em laboratório, essas amostras foram preparadas e analisadas nos respectivos microscópios. Fragmentos de brânquias destes espécimes foram tratadas por espectrometria de emissão atômica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES) no equipamento ICP-OES: Agilent Technologies 720 series ICP OES conforme o método USEPA 6010 C (U. S. Environmental Protection Agency, 2007) para analisar os níveis de Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, V e Zn. Nas brânquias de *Ogcocephalus vespertilio* foram observados aneurismas, microprojeções por toda a área da lamela primária e das secundárias e também foram observados desgastes no epitélio da região apical da lamela primária. Nas amostras de *Diapterus rhombeus* foram observados diferentes níveis de fusão das lamelas secundárias por toda a extensão da lamela primária. Os metais Fe, Zn e Al apresentaram altas concentrações para espécies estudadas. Os metais As, Cd, Co, Mo, Ni estiveram abaixo do Limite de Quantificação do Método (LQM) para ambas espécies e Ba, Pb e V apenas para a espécie *Diapterus rhombeus*. O desgaste no epitélio que pode ocorrer secundariamente devido a uma diminuição no número de células de cloreto e de muco ou a necrose celular e as microprojeções nos epitélios das lamelas primária e secundárias observados em *Ogcocephalus vespertilio*, bem como fusões lamelares em *Diapterus rhombeus* estão relacionadas com altas concentrações de metais encontradas em ambas espécies. A investigação ultraestrutural representa um refinamento nas técnicas para o entendimento da etiologia, progressão e consequências das lesões que comprometem o funcionamento dos sistemas e a vida dos animais.

Palavras-chave:

histopatologia branquial, ultraestrutura, metais

Agência de fomento:

FAPESB; UFBA



Poster (Painel)

769-2

CONTRIBUIÇÃO PARA O ESTUDO DA DINÂMICA DE POPULAÇÕES DE GERREIDEOS DO ESTUÁRIO DA RESEX DE CANAVIEIRAS, BAHIA

Autores:

PEREIRA, D.C.S.¹, MASCENA, J. R. L.¹, ROCHA, N.N.C.¹, BRITO, R.D.¹, Fonseca, V. L.¹, FERREIRA, L.T.B.¹, FONTELES, S.B.A.¹, FREITAS, M.C.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

Os estuários são ambientes de grande importância ecológica e criadouros para várias espécies de peixes e crustáceos de interesse econômico. Este trabalho teve como objetivo obter informações sobre a estrutura de comprimento e peso de organismos da família Gerreidae, no estuário da Reserva Extrativista de Canavieiras, Bahia. Este trabalho foi realizado através da Autorização SISBIO 52498-1. A Reserva Extrativista de Canavieiras está localizada no Sul da Bahia, em um grande complexo estuarino que abrange os municípios de Canavieiras, Belmonte e Una. As capturas foram realizadas no período de fevereiro a setembro de 2016, no estuário da RESEX de Canavieiras, em dois dias de coletas mensais, em quinze diferentes pesqueiros, preferencialmente em período de lua crescente e minguante, em maré vazante. A arte de pesca utilizada foi a tarrafa, com uma área de 32,7 m² e 2,0 cm de malha, sendo a mais frequente utilizada pelos pescadores da comunidade. A tarrafa era lançada em dois pesqueiros, em três pontos de coleta e dez lances em cada ponto, totalizando 60 lances diários. Os exemplares coletados eram acondicionados em caixa isotérmica contendo gelo e posteriormente congelados para análises. No laboratório didático da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, os exemplares foram descongelados para determinação dos dados merísticos e morfométricos e a identificação taxonômica dos exemplares foi realizada com auxílio de manuais de identificação especializados. No período de estudo foi capturado um total de 119 indivíduos da família *Gerreidae*, sendo 69 da espécie *Diapterus olisthostomus*, 26 da espécie *Diapterus rhombeus* e 24 da espécie *Eugerres brasiliensis*, conhecidos popularmente na região como caratinga e carapeba, respectivamente. *Diapterus olisthostomus* teve como comprimento total mínimo e máximo, 10,8 e 37,0cm, com média de 14,4cm, tendo tido uma maior frequência de captura na classe 12,1 a 14,0cm de comprimento total, correspondendo a 47,8% dos indivíduos capturados desta espécie. O peso médio da captura foi de 50,5 gramas. *Diapterus rhombeus* teve como comprimento total mínimo e máximo, 9,5 a 13,5cm, com média de 11,5cm, tendo tido a maior frequência de captura nos intervalos de classe de comprimento total de 10,1 a 11,0cm e 11,1 a 12,0cm, correspondendo a 65,4% dos indivíduos capturados desta espécie. O peso médio da captura foi de 50,5 gramas. *Eugerres brasiliensis* apresentou uma variação de comprimento total de 13,5 a 39,0cm, com média de 21,7cm, tendo tido a maior frequência de captura no intervalo de classe de comprimento total de 15,1 a 20,0cm, correspondendo a 50,0% dos indivíduos capturados desta espécie. O peso médio da captura foi de 153,7 gramas. Na região, não há estudos de reprodução para espécies dessa família, mas em Pernambuco foi determinado o tamanho de primeira maturação sexual para *Diapterus rhombeus* como sendo de 15,2cm. Diante disto, pode-se inferir que o tamanho de malha dessa tarrafa captura uma maior proporção de indivíduos considerados imaturos. Entretanto, necessita-se uma maior coleta de indivíduos em maior frequência para obter-se resultados mais conclusivos, em relação a uma melhor conservação das espécies desta família, para este estuário.

Palavras-chave:

ictiologia, estoque pesqueiro, seletividade

Agência de fomento:

RARE



Poster (Painel)

320-2

CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA ICTIOFAUNA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ JIPIÓCA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, ESTUÁRIO AMAZÔNICO

Autores:

Costa, L. V.¹, Amaral, M. T.¹, Jimenez, E. A.²¹ UEAP - universidade do Estado do Amapá, ² PESCAP - Agência de Pesca do Amapá

Resumo:

A Estação Ecológica (ESEC) de Maracá Jipiôca é uma unidade de conservação (UC) brasileira, de proteção integral, de ambiente estuarino, criada pelo Decreto Nº 86.061, de 02 de junho de 1981, localizada na região norte do estado do Amapá, município de Amapá. Essa UC possui uma área de 72.000 hectares que compreende as ilhas de Maracá do Norte, Maracá do Sul e Jipiôca, no Canal de Carapori, ambas localizadas a leste do município de Amapá, as proximidades da foz do rio Amazonas. Assim, como toda e qualquer área de preservação e conservação ambiental, a ESEC de Maracá Jipiôca foi criada com objetivos de proteção integral dos ecossistemas de valor ecológico como os manguezais e campos alagados, além do mais, preservar a fauna brasileira, contribuir com as pesquisas científicas e projetos de educação ambiental. O trabalho objetivou estudar a ictiofauna capturada na ESEC de Maracá Jipiôca, com informações relevantes como aspectos taxonômicos, biogeográficos, padrões reprodutivos, alimentares das espécies capturadas de acordo com o que foi levantado na literatura disponível e acessível e estratégias de manejo e proteção na ilha de Maracá Jipiôca com intuito de contribuir para a gestão do local. A coleta de dados da ictiofauna realizou-se no período de 17 a 19 de dezembro de 2013 nos igarapés Cidade, Cidadinha, Boa Vista, Novato, Boto, Peixe Boi e Jacal, Enseada do Jacitara e Barranco do Peixe Boi. Foi registrada a ocorrência de seis ordens (Cyprinodontiformes, Elopiformes, Mugiliformes, Perciformes, Rajiformes e Siluriformes), nove famílias (Mugilidae, Anablepidae, Sciaenidae, Ariidae, Serranidae, Centropomidae, Dasyatidae, Loricariidae e Megalopidae) e 20 espécies (*Anableps anableps*, *Anableps microlepis*, *Megalops atlanticus*, *Mugil liza*, *Centropomus parallelus*, *Centropomus undecimalis*, *Cynoscion acoupa*, *Cynoscion virescens*, *Plagioscion surinamensis*, *Epinephelus itajara*, *Dasyatis geijskesi*, *Amphiarius phrygiatus*, *Aspistor quadriscutis*, *Cathorops sp.*, *Sciades couma*, *Sciades passany*, *Sciades sp.*, *Hypostomus gymnorhynchus*, *Hypostomus plecostomus* e *Hypostomus sp.*). A diversidade de peixes presente em Maracá Jipiôca mostrou que a ilha além de abrigar espécies classificadas como criticamente em perigo, sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração, é utilizada como refúgio para muitas espécies ameaçadas de extinção como *Isogomphodon oxyrinchus* (cação quati), *Pristis pectinata* e *Pristis perotteti* (peixe serra). Portanto, é importante contribuir com o conhecimento da ictiofauna da ESEC de Maracá Jipiôca para fornecer subsídios a futuros planejamentos de gestão e conservação dos recursos pesqueiros presente na área estudada.

Palavras-chave:

Litoral Amazônico, Áreas protegidas, recursos pesqueiros

Agência de fomento:

MMA, CNPQ



Poster (Painel)

320-2

CONTRIBUIÇÃO AO CONHECIMENTO DA ICTIOFAUNA NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE MARACÁ JIPIÓCA, MUNICÍPIO DE AMAPÁ-AP, ESTUÁRIO AMAZÔNICO

Autores:

Costa, L. V.¹, Amaral, M. T.¹, Jimenez, E. A.²¹ UEAP - universidade do Estado do Amapá, ² PESCAP - Agência de Pesca do Amapá

Resumo:

A Estação Ecológica (ESEC) de Maracá Jipiôca é uma unidade de conservação (UC) brasileira, de proteção integral, de ambiente estuarino, criada pelo Decreto Nº 86.061, de 02 de junho de 1981, localizada na região norte do estado do Amapá, município de Amapá. Essa UC possui uma área de 72.000 hectares que compreende as ilhas de Maracá do Norte, Maracá do Sul e Jipiôca, no Canal de Carapori, ambas localizadas a leste do município de Amapá, as proximidades da foz do rio Amazonas. Assim, como toda e qualquer área de preservação e conservação ambiental, a ESEC de Maracá Jipiôca foi criada com objetivos de proteção integral dos ecossistemas de valor ecológico como os manguezais e campos alagados, além do mais, preservar a fauna brasileira, contribuir com as pesquisas científicas e projetos de educação ambiental. O trabalho objetivou estudar a ictiofauna capturada na ESEC de Maracá Jipiôca, com informações relevantes como aspectos taxonômicos, biogeográficos, padrões reprodutivos, alimentares das espécies capturadas de acordo com o que foi levantado na literatura disponível e acessível e estratégias de manejo e proteção na ilha de Maracá Jipiôca com intuito de contribuir para a gestão do local. A coleta de dados da ictiofauna realizou-se no período de 17 a 19 de dezembro de 2013 nos igarapés Cidade, Cidadinha, Boa Vista, Novato, Boto, Peixe Boi e Jacal, Enseada do Jacitara e Barranco do Peixe Boi. Foi registrada a ocorrência de seis ordens (Cyprinodontiformes, Elopiformes, Mugiliformes, Perciformes, Rajiformes e Siluriformes), nove famílias (Mugilidae, Anablepidae, Sciaenidae, Ariidae, Serranidae, Centropomidae, Dasyatidae, Loricariidae e Megalopidae) e 20 espécies (*Anableps anableps*, *Anableps microlepis*, *Megalops atlanticus*, *Mugil liza*, *Centropomus parallelus*, *Centropomus undecimalis*, *Cynoscion acoupa*, *Cynoscion virescens*, *Plagioscion surinamensis*, *Epinephelus itajara*, *Dasyatis geijskesi*, *Amphiarius phrygiatus*, *Aspistor quadriscutis*, *Cathorops sp.*, *Sciades couma*, *Sciades passany*, *Sciades sp.*, *Hypostomus gymnorhynchus*, *Hypostomus plecostomus* e *Hypostomus sp.*). A diversidade de peixes presente em Maracá Jipiôca mostrou que a ilha além de abrigar espécies classificadas como criticamente em perigo, sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração, é utilizada como refúgio para muitas espécies ameaçadas de extinção como *Isogomphodon oxyrinchus* (cação quati), *Pristis pectinata* e *Pristis perotteti* (peixe serra). Portanto, é importante contribuir com o conhecimento da ictiofauna da ESEC de Maracá Jipiôca para fornecer subsídios a futuros planejamentos de gestão e conservação dos recursos pesqueiros presente na área estudada.

Palavras-chave:

Litoral Amazônico, Áreas protegidas, recursos pesqueiros

Agência de fomento:

MMA, CNPQ



Poster (Painel)

361-2

CRESCIMENTO DA CORCOROCA, *Haemulopsis corvinaeformis* (Steindachner, 1868) EM UM ECOSISTEMA COSTEIRO SUBTROPICAL

Autores:

JUSTINO, A. A.¹, VAZ-DOS-SANTOS, A. M.^{1,2}

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico

Resumo:

A corcoroca, *Haemulopsis corvinaeformis*, é comum em ambientes costeiros em todo o Brasil. A baía do Araçá (litoral norte do estado de São Paulo, 23°48'47,3"S, 45°24'22,1"W), um ecossistema costeiro complexo com diferentes ambientes marinhos e alta diversidade biológica, foi escolhido como modelo para um estudo ambiental e socioeconômico, por sua importância para a produção biológica da plataforma continental adjacente, em especial a ictiofauna. O objetivo foi estimar os parâmetros de crescimento de *H. corvinaeformis* na baía do Araçá a partir de anéis em otólitos. Foram realizadas coletas sazonais (outubro 2012, março, julho, outubro 2013, janeiro 2014) com diferentes petrechos de pesca. Dos exemplares foi medido o comprimento total (Ct, mm) e retirados os otólitos *sagittae*. Contemplando ao menos dez por classes de Ct (10 mm), os otólitos foram emblocados em resina, seccionados transversalmente e analisados imersos em água sob estereomicroscópio. No eixo ventral foram medidas as distâncias do núcleo a borda (Ro, mm) e ao início de cada zona translúcida (Rn, mm). O tipo de borda (translúcida, TR ou opaca, OP) foi anotado, para atribuição da idade. Três leituras cegas foram realizadas, comparadas através do erro percentual médio (EMP) e do coeficiente de variação (CV). A leitura definitiva foi aferida através da constância dos raios dos anéis (Ct x Rn) e de seus *boxplot*. A idade relativa (IR, em incrementos) foi atribuída ($IR = n_{\text{anéis}} + 1$ se borda=TR ou $IR = n_{\text{anéis}}$ se borda=OP), pois não foi possível validar a formação de anéis. Foi ajustado o modelo de von Bertalanffy (método iterativo não linear de mínimos quadrados) a todos os dados de IR x Ct e IR x Ct_{médio}. Um total de 184 indivíduos foi analisado ($68 < Ct < 176$ mm). Os anéis nos otólitos foram observados com relativa facilidade e a comparação entre as leituras resultou em EMP=5,3% e CV=7,1%, indicando coerência. Foram encontrados peixes com 3 a 10 anéis, com a posição dos anéis indicando crescimento (constância e *boxplot*). As idades relativas foram: 6 peixes com 4 incrementos, 8 com 5i, 28 com 6i, 54 com 7i, 55 com 8i, 28 com 9i e 5 com 10i. O modelo de von Bertalanffy com todos os comprimentos apresentou melhor ajuste: $C_{\infty}=187$ mm, $K=0,2204\text{ano}^{-1}$ e $t_0=-2,0967$ anos. Os otólitos da corcoroca foram boas estruturas para a identificação de anéis de crescimento, apesar da dificuldade deste tipo de estudo em espécies costeiras, sujeitas a muitas variações ambientais. A ausência de peixes jovens e em comprimentos menores limitou a representatividade de dados no início da curva e o t_0 aqui estimado é um referencial matemático (e não biológico). Comprimento máximo teórico e taxa de crescimento representaram adequadamente o crescimento de *H. corvinaeformis*, embora não tenha sido possível atribuir idade. As idades relativas, medidas em incrementos, parecem superestimadas se pensadas em “anos”. Apesar de métodos tradicionais de validação não poderem ser empregados com este desenho amostral, a análise microestrutural dos anéis (identificação de anéis de juvenis, pré-anuais, entre outros) conjugada a técnicas de retrocálculo poderão temporalizar melhor a formação dos anéis nos otólitos de *H. corvinaeformis*.

Palavras-chave:

otólitos, Baía do Araçá, von Bertalanffy

Agência de fomento:

Auxílio a pesquisa FAPESP 2011/50317-5



Poster (Painel)

759-2

Cultivo de peixes nativos como instrumento de desenvolvimento socioeconômico em comunidades ribeirinhas no reservatório de Itaipu

Autores:

WATANABE, A. L.¹, ADAMES, M. S.¹, Bolzon, V. B.¹, Coltro, A.¹, Buglione Neto, C. C.¹, Henn, C.¹

¹ ITAIPU - ITAIPU Binacional

Resumo:

A comunidade ribeirinha do reservatório de Itaipu tem a pesca como sua principal atividade econômica, cujo desenvolvimento está restrito a capacidade suporte produtiva do reservatório e a restrição da atividade durante o período de defeso. O programa "Produção de Peixes em Nossas Águas" (PPNA), vertente do Programa "Cultivando Água Boa", da ITAIPU Binacional (IB), tem como um dos princípios a união da conservação ambiental e da produção, primando pelo ordenamento e sustentabilidade da atividade produtiva pesqueira, em prol do desenvolvimento socioeconômico destas comunidades. Como indicador de resultados realizou-se, entre fevereiro/15 a setembro/16, 301 entrevistas com pescadores profissionais que atuam no reservatório. Deste público, onde 59,73% declararam receber até 1 salário mínimo, 41,86% demonstraram interesse pela atividade produtiva, contra 27,91% que não manifestaram intuito, justificado em sua maioria pela falta de afinidade ao cultivo, questões de logística e de capital para investimento. Do total de entrevistados 15,61% (47 entrevistados) afirmaram serem piscicultores, porém, apenas 5,98% participam, efetivamente, do programa PPNA. É importante observar que, em função das características do esforço da pesquisa, nem todos atendidos pelo PPNA participaram desta enquête. O grupo que se considerou aquicultor declarou posse de 401 tanques-rede e valores médios de produção 518,98 kg pescado/tanque (médias 607 peixes por tanque, com peso médio de 0,855kg) e comercialização equivalente a R\$ 7,26/kg. Considerando o custo de produção em R\$5,00/kg (pacu - *Piaractus mesopotamicus*), a lucratividade estimada é de R\$1.172,93/tanque/ciclo produtivo (valor superior a 1 salário mínimo). De 19 declarações sobre as espécies cultivadas, todos utilizam o pacu e quando questionados sobre interesse em cultivo de outros peixes, 57,89% demonstrou interesse pela criação de espécies exóticas (tilápia e carpa) por alegações associadas a melhor oportunidade de venda e desempenho zootécnico, ficando claro que este interesse não deu-se em detrimento de gargalos no protocolo produtivo do pacu. A quantidade de pescado cultivado (15 respostas) foi de 96,55 toneladas no período. Sobre os benefícios oriundos do Programa, 94,44% mencionaram um aumento de renda. Em 19 respostas destinadas a qualificação das ações da IB, 89,47% classificaram como "muito bom" ou "bom". Sobre a origem da assistência técnica (19 respostas) 89,47% citaram a IB como único agente, e desses 100%, classificaram a qualidade do serviço técnico realizado pela IB como "ótima" ou "suficiente". Além de um possível efeito na redução do esforço de pesca sobre os estoques nativos, em função da transição de atividade – extrativista para produtiva-, o que favorece a conservação da ictiofauna, esses resultados demonstram o potencial da piscicultura como instrumento para a geração de renda e desenvolvimento social destas comunidades, os quais são bases para o desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave:

Piscicultura, Produção artesanal, Comunidade ribeirinha

Agência de fomento:

ITAIPU Binacional



Oral (Tema Livre)

743-1

DADOS MACROSCÓPICOS SÃO EFICIENTES SUBSTITUTOS DA HISTOLOGIA PARA A GESTÃO PESQUEIRA? UM ESTUDO DE CASO COM ESPÉCIES DE LUTJANIDAE EXPLORADAS NO LITORAL NORTE DA BAHIA

Autores:

DE SANTANA, I.¹, SANTOS, L.S.¹, NERY, A.T.S.¹, SABORIDO-REY, F.²

¹ UNEB - Universidade do Estado da Bahia, ² IIM/CSIC - Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo

Resumo:

Um dos métodos amplamente utilizados na gestão de recursos pesqueiros é a idade de primeira maturação (L_{50}), representante da escala temporal ciclo de vida de uma espécie, a qual separa a população de jovens daquela de adultos, com base à idade ou ao comprimento. Para fins de gestão, indica biologicamente quando 50% da população é recrutada à reprodução. No Brasil, o uso de dados macroscópicos para mensurar o L_{50} é frequente, ainda que sua acurácia seja amplamente questionável. No Litoral Norte da Bahia, são poucas as espécies sob regulamentação de suas pescarias e, dentre elas, estão aquelas da família Lutjanidae, um dos principais recursos explorados pela pesca artesanal. Considerando sua importância bioeconômica, foi desenvolvido um estudo sistemático durante junho de 2008 a maio de 2009 nesta região com as espécies *Lutjanus synagris* (n= 432), *L. vivanus* (n= 430) e *Rhomboplithes aurorubens* (n= 368), com o objetivo de comparar a precisão entre os dois métodos (L_{50mac} e L_{50mic}). Cinco fases de desenvolvimento gonadal foram descritas macro e microscopicamente, sendo a escala macroscópica proposta ajustada com base a um extenso comparativo descritivo e iconográfico e a microscópica, de acordo aos critérios atualmente estabelecidos, ambos disponíveis na literatura científica. As ogivas de maturação com dados microscópicos apresentaram ajustes significativos a uma curva logística ($p < 0,001$, todas as espécies). Com dados macroscópicos, apenas as ogivas do gênero *Lutjanus* ($p < 0,001$). A L_{50mac} e L_{50mic} de *L. synagris* foram, respectivamente, 11,63 e 18,27 cm; de *L. vivanus* 27,5 e 17,21 cm e a L_{50mic} de *R. aurorubens* foi de 16,62 cm. Com dados macroscópicos, a ogiva não se ajustou a uma logística. Diferenças significativas foram encontradas quando comparados os métodos de classificação das fases de desenvolvimento ($p < 0,01$). Considerada a interação entre a L_{50} e o tipo de método, não houve significância para nenhuma das espécies em questão ($p > 0,05$). Globalmente, este estudo mostrou que o uso de dados macroscópicos de classificação das fases de desenvolvimento gonadal para a família Lutjanidae subestima a fase imatura, essencial para a boa determinação da L_{50} . Por outro lado, também demonstrou que houve sobreestimação de fêmeas em atividade de posta, o que, para cálculos da fração e frequência de posta, e consequente determinação de picos sazonais de desova durante o ciclo anual das espécies, leva a ideia de que populacionalmente há mais fêmeas em atividade do que realmente existe. Estes resultados podem subsidiar a estratégia de manejo para o grupo e, se a opção for pelo estabelecimento de comprimentos mínimos legais (L_{50}), há de se levar em conta que o uso de dados macroscópicos é pouco eficiente na separação de indivíduos juvenis dos adultos, o que implica diretamente em sub ou sobrestimas da biomassa reprodutiva, com subsequente falha no sistema de gestão deste importante recurso pesqueiro.

Palavras-chave:

Idade de primeira maturação, Lutjanidae, pesca artesanal

Agência de fomento:

PCI 2007 Iberoamérica (A/8268/07), BECASMAE/AECID (0000295218) & UNEB



Poster (Painel)

121-2

DADOS PRELIMINARES DA ASSEMBLEIA DE PEIXES EM UM TRIBUTÁRIO DA REGIÃO DO BAIXO IGUAÇU, PARANÁ

Autores:

OLIVEIRA, E.C.¹, Damasio, D.¹, Auache-Filho, A. A.¹, Souza, M. A. M.¹, Ghisi, N. C.¹

¹ UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo:

A assembleia de peixes está cada vez mais susceptível às diferentes pressões antrópicas, tais como modificações de habitat, poluição orgânica, xenobióticos, bioinvasão, entre outros. Em tributários, o efeito parece ainda mais evidente por apresentar espécies de baixa resiliência. Na região do Baixo Iguaçu, no município de Dois Vizinhos-PR, os problemas se acumulam ao longo dos tributários, com evidente degradação da vegetação ciliar associada à criação de animais, agricultura intensiva e ocupação urbana. A situação é agravada pela escassez de conhecimento sobre ictiofauna. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo avaliar os dados preliminares da ictiofauna ao longo do rio Jirau Alto, no município de Dois Vizinhos-PR. Os peixes foram coletados mensalmente entre outubro de 2015 e maio de 2016, em quatro pontos amostrais: P1: localizado a montante, na zona rural do município, cercado apenas por atividades agropecuárias; P2: situado no trecho urbano inicial, na periferia do município e próximo a uma indústria frigorífica e a estação de tratamento de água; P3: localizado no trecho urbano central, dentro do Parque Ecológico Municipal do Jirau Alto; P4: situado no final do trecho urbano, sem vegetação ciliar e próximo a sua foz. As coletas ocorreram de forma padronizada, utilizando-se redes de emalhe, com 15, 20, 25 e 30 mm entre nós adjacentes, e covos, expostos por 24h. Os exemplares capturados foram anestesiados e sacrificados em cloridrato de benzocaína a 20%. Posteriormente, realizou-se a identificação taxonômica e a biometria dos indivíduos. Foram coletados 299 indivíduos, sendo 103 no ponto P2, 75 no P4, 65 no P1 e 45 no P3. Identificaram-se 23 táxons pertencentes a seis famílias, sendo *Astyanax bifasciatus*, *Ancistrus* sp., *Geophagus brasiliensis*, *Astyanax altiparanae*, *Astyanax minor*, *Rhamdia* sp. e *Hoplias* sp.1 as espécies mais abundantes. Ainda, vale destacar a presença de *Astyanax gymnogonys*, visto que se encontra ameaçada de extinção, e a espécie *A. altiparanae*, por ser alóctone a bacia do Rio Iguaçu. Através da análise de Cluster, utilizando a similaridade de Bray-Curtis, foi possível constatar a formação de dois agrupamentos: 1- formado pelos pontos P1 e P2 com aproximadamente 65% de similaridade; 2- formado pelos pontos P3 e P4 com 57% de semelhança nas assembleias. Observou-se que as diferentes espécies de lambari, do gênero *Astyanax*, associada à *Oligosarcus longirostris*, *G. brasiliensis* e *Hoplias* sp.1 contribuíram para a formação do grupo 1, enquanto que os cascudos, dos gêneros *Ancistrus* e *Hypostomus*, juntamente com as espécies de *Rhamdia* e *Trichomycterus* foram fundamentais para a formação do grupo 2. Além disso, o ponto P4 apresentou os maiores valores de riqueza de Margalef e dominância de espécies e os menores de equitabilidade e diversidade de espécies. O ponto P2, por outro lado, apresentou os menores valores de riqueza e dominância, mas os maiores de equitabilidade e diversidade de espécies. Os pontos P1 e P3 apresentaram valores intermediários para todos os índices descritores de comunidade. A partir dos dados preliminares, sugere-se que a assembleia é influenciada por efeitos espaciais, possivelmente relacionados à modificação de habitat e/ou a parâmetros naturais.

Palavras-chave:

riacho, variação espacial, ecologia de comunidades

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Araucária (FA) e Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná (SETI).



Oral (Tema Livre)

575-1

DE ONDE VEM O PEIXE? ANÁLISE DA ORIGEM DO PESCADO E DINÂMICA PESQUEIRA EM UM GRANDE CENTRO URBANO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: IMPLICAÇÕES PARA A GESTÃO PESQUEIRA

Autores:

Hallwass, G.^{1,2}, Silva, P. F.¹, Câmara, L. F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical, ² UFPA - Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca, Universidade Federal do Pará

Resumo:

A pesca na Amazônia apresenta complexa dinâmica relacionada às espécies, habitats, artes de pesca, embarcações e cadeia produtiva. Grandes centros urbanos Amazônicos possuem alta demanda de pescado. O objetivo deste estudo é identificar a origem e características da dinâmica da pesca desembarcada em Porto Velho-RO, Rio Madeira, para melhorar a gestão da atividade pesqueira. O monitoramento pesqueiro ocorre diariamente no Terminal Pesqueiro de Porto Velho através de ficha padronizada. Foram analisados os dados de novembro de 2013 a abril de 2016, compreendendo os ciclos hidrológicos de enchente, cheia, vazante e seca, além de seis regiões baseadas na distância do centro urbano de Porto Velho e na geografia do ambiente. As análises de produção pesqueira foram baseadas na soma do total de pescado desembarcado e comparado de forma proporcional entre região, ciclo hidrológico e tipo de embarcação. A composição das espécies desembarcadas foi analisada por meio de ordenação (NMDS) usando medidas de similaridade de Bray-Curtis e aleatorização, baseada na biomassa desembarcada de 53 espécies de peixes. A Análise de Similaridade (ANOSIM) testou os agrupamentos da composição das capturas entre as regiões e os ciclos hidrológicos. No total foram analisados 3.347 desembarques pesqueiros, somando 369.656,5kg. As regiões responsáveis pela maior parte da produção desembarcada foram a área de Porto Velho (40km da área urbana) e Jusante-1 (entre 40 e 100km abaixo de Porto Velho), ambas com 37,4% do total desembarcado, seguido da região de Humaitá-AM (200km abaixo de Porto Velho) com 15,3% da produção. A maior parte da produção é desembarcada através de barcos recreio (40,2% do total desembarcado), seguido de canoas motorizadas (33,4%) e automóveis (20,2%). Na região de Porto Velho, 84,2% da produção pesqueira é desembarcada por canoas motorizadas, enquanto na Jusante-1, a maior parte da produção pesqueira (92%) chega por barcos recreio e a produção de Humaitá-AM chega principalmente por automóvel (95,5%). A composição das espécies desembarcadas diferiram entre as regiões ($R_{Global} = 0,78$; $p = 0,001$), enquanto que a composição não diferiu entre os ciclos hidrológicos. O peixe mais desembarcado foi a Dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*), com 22,3% do total oriundos principalmente da área Jusante-1 e Porto Velho. O segundo peixe mais desembarcado foi o Pacumanteiga (*Mylossoma duriventre*), com 9,7% do total oriundos principalmente de Humaitá-AM. O terceiro peixe mais capturado foi a Jatuarana (*Brycon amazonicus*), com 8,6% do total oriundos principalmente de Porto Velho e Jusante-1. A maior parte do pescado desembarcado em Porto Velho é oriunda de uma área até 140 km à jusante do centro urbano. A pesca que abastece o mercado de Porto Velho pode ser considerada de pequena escala, devido a grande produção de canoas motorizadas e do envio de pescado via barcos recreio. A composição do pescado desembarcado está relacionada à heterogeneidade ambiental das regiões analisadas, sendo que as espécies mais capturadas são oriundas da jusante de Porto Velho. Identificar a origem da maior parte da produção pesqueira e das principais espécies contribui para o melhor direcionamento geográfico e espécie-específico de medidas de manejo pesqueiro e conservação dos recursos.

Palavras-chave:

pesca comercial, monitoramento pesqueiro, Rio Madeira

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental / Santo Antônio Energia



Oral (Tema Livre)

538-2

DECLÍNIO NA CADEIA TRÓFICA MARINHA PESQUEIRA DO NORTE DO BRASIL BASEADO EM ESTIMATIVAS DE DESEMBARQUE DOS ÚLTIMOS 15 ANOS

Autores:

LIMA, W. M. G.¹, L, W. P. G.¹, MENDES, N. C. B.¹, LUTZ, I. A. F.¹, NUNES, Z. M. P.¹, BENTES, B, S¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² UFPA - Universidade Federal do Pará, ³ UFPA - Universidade Federal do Pará, ⁴ UFPA - Universidade Federal do Pará, ⁵ UFPA - Universidade Federal do Pará, ⁶ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

Com o objetivo de estudar as flutuações de produção pesqueiras da costa Norte brasileira, sob a abordagem da redução de níveis tróficos de espécies, este trabalho obteve informações referentes aos desembarques ocorridos nos estados do Amapá e Pará nos períodos de 1995 a 2010. Para os anos onde os dados de produção oficiais não foram encontrados em nenhuma das fontes consultadas, estes foram estimados considerando a média de produção de pelo menos dois anos anteriores e posteriores consecutivos, bem como pela tendência linear da projeção pesqueira baseada em modelos de dispersão. A produção média anual de cada estado e nome comum de todas as espécies desembarcadas foram obtidos através de registros do CEPNOR/IBAMA, no âmbito do projeto ESTATPESCA correspondente ao período de 1997 a 2000 e da estatística pesqueira Brasileira do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA no período de 2001 a 2007. Nomes científico e guildas tróficas foram obtidos por meio de revisão bibliográfica de artigos especializados e ainda, os valores médios dos níveis tróficos (TL) e a categoria ecológica de cada organismo foram extraídos do banco de dados FISHBASE e da literatura. Nível trófico (TL) é um valor estimado baseado na composição alimentar dos organismos. Os resultados demonstram que a diversidade de espécies nessa região inclui uma variedade de elasmobrânquios, peixes ósseos, crustáceos e moluscos, onde alguns estão inclusos na lista vermelha da IUCN considerados em vias ou estritamente ameaçados de extinção. A produção no Pará chegou a quase 2.400 toneladas em 2002, sofrendo uma queda abrupta total até 2010, o contrário ocorreu no estado do Amapá com uma elevação da produção a partir de 2008. Nas categorias ecológicas de grandes, médios e pequenos pelágicos é notório um aumento abrupto no volume desembarcado no ano de 2009. Subsequentemente, houve oscilações da produção dessas categorias, exceto dos pequenos pelágicos. Peixes demersais, Chondrichthyes e crustáceos apresentaram um aumento na produção no ano de 2002 e oscilações nos anos seguintes. A categoria de moluscos, com elevada produtividade desembarcada no ano de 1998, apresentou decréscimo até 2000. Após esse ano, houve um aumento abrupto na produção iniciando em 2002 e alcançando a máxima em 2004 com aproximadamente 300 t. No estado do Amapá, o nível trófico médio das espécies desembarcadas foi constante, entretanto, no Pará, observou-se um declínio intenso entre os anos de 1995 e 1997, posteriormente, apresentando flutuações que mantiveram a amplitude dos níveis tróficos entre 2.3 e 2.5, podendo assim inferir um possível decréscimo dos níveis tróficos das espécies desembarcadas no período. Dessa forma, a diminuição do nível trófico das espécies capturadas nas pescarias da costa Norte brasileira é evidente. Não há como negar a existência de vários fatores, sejam pontuais ou não, que interferem direta ou indiretamente neste efeito, porém, ações de melhoramento da catalogação de dados de desembarque talvez configurem o primeiro passo na tentativa de colher informações mais realísticas de produção e, a partir de então elaborar modelos de uma abordagem mais holística que possa nortear as ações de manejo.

Palavras-chave:

Produção, Nível trófico, Sobrepesca



Poster (Painel)

253-1

DELIMITAÇÃO E TEMPO DE DIVERGÊNCIA DAS ESPÉCIES DE *Steindachneridion* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) DAS REGIÕES SUDESTE E SUL DO BRASIL

Autores:

Souza-Shibatta, L.¹, Makrakis, M. C.², Makrakis, S.², Zaniboni-Filho, E.⁴, Caneppele, D.⁵, Sofia, S. H.¹, Shibatta, O. A.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo, ⁴ LAPAD - Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce, Departamento de Aquicultura, Universidade Federal de Santa Catarina, 88066-260, Florianópolis, SC, ⁵ CESP - Companhia Energética de São Paulo, Unidade de Hidrobiologia e Aquicultura

Resumo:

Nas regiões sudeste e sul do país ocorrem quatro das seis espécies viventes de *Steindachneridion* Eigenmann & Eigenmann, 1919: *Steindachneridion parahybae*, endêmica da bacia do rio Paraíba do Sul, *S. scriptum* e *S. punctatum*, das bacias dos rios Uruguai e Alto rio Paraná, e *S. melanodermatum*, endêmica da bacia do rio Iguaçu. Os objetivos deste estudo foram verificar, por meio de análises moleculares, (1) se *S. scriptum* do rio Uruguai, do baixo rio Iguaçu a jusante das Cataratas e do alto Paraná formam um grupo monofilético, (2) se *S. melanodermatum* é grupo irmão de *S. scriptum*, e (3) se *S. parahybae* divergiu anteriormente às outras espécies. O DNA foi isolado a partir de tecido muscular e de nadadeiras adiposas; segmentos do gene citocromo c oxidase subunidade I (COI) foram amplificados e sequenciados. As análises de inferência Bayesiana (IB) e as estimativas do tempo de divergência empregando o método de coalescência, foram realizadas com o auxílio do programa BEAST, utilizando como calibrante do relógio molecular as datações de fósseis das famílias Pseudopimelodidae (*Cephalosilurus*), que é estimada entre 15,9 a 11,5 milhões de anos (Ma), e Pimelodidae (*Steindachneridion*), que é estimada entre 35 a 23 Ma. Foram utilizados o relógio Strict model e o prior Yule Model. O teste de delimitação de espécies foi feito utilizando GMYC, a partir de uma árvore ultramétrica. A taxa de divergência entre os grupos foi calculada com o programa MEGA. Sequências adicionais do gene COI de *Steindachneridion scriptum* da bacia do alto rio Paraná, *S. parahybae*, *Lophiosilurus alexandri* e *Cephalosilurus apurensis* foram obtidas do GenBank. As topologias das árvores geradas por meio das análises de IB e das análises de GMYC evidenciaram a presença de quatro espécies de *Steindachneridion*. As amostras de *S. scriptum* formaram dois clados, sugerindo que *S. scriptum* não forma um grupo monofilético (rio Uruguai diferindo das bacias do Alto rio Paraná e Baixo rio Iguaçu). As estimativas do tempo de divergência entre estes dois clados indicaram que a separação ocorreu há pelo menos 3,4 Ma antes do presente, pouco depois da separação de *S. melanodermatum* desses dois clados (3,8 Ma). A separação de *S. parahybae* dos demais *Steindachneridion* analisados é mais antiga, tendo ocorrido há cerca de 24 milhões de anos. A distância genética K2P foi de 1,2% entre os dois clados de *S. scriptum*, enquanto que a distância desses dois clados com *S. melanodermatum* variou de 1,6% (Alto Paraná e Baixo Iguaçu) a 1,8% (rio Uruguai). *Steindachneridion parahybae* da bacia do rio Paraíba do Sul foi a espécie que apresentou a maior distância genética com as demais, variando de 10% a 11%. A baixa divergência genética encontrada entre os dois clados de *S. scriptum* (1,2%), e entre *S. melanodermatum* (1,8%) pode sugerir profundas divergências intraespecíficas ou baixas divergências entre espécies irmãs, devido à sua recente radiação, como observado em outros peixes de água doce neotropicais, ocorrida entre 2 e 12 milhões de anos.

Palavras-chave:

Sistemática filogenética, Evolução, Barcode

Agência de fomento:

Universidade Estadual de Londrina, Universidade do Oeste do Paraná, Universidade Federal de Santa Catarina, Engie Brasil Energia S.A, Companhia Energética de São Paulo, Macuco Safari, ICMBio-Parque Nacional do



Poster (Painel)

708-1

DENSIDADE DE PEIXES E CONDIÇÕES AMBIENTAIS EM RIOS DE ÁGUA PRETA DA MATA ATLÂNTICA DO SUDESTE DO BRASIL (BERTIOGA, SP)

Autores:

NANINI COSTA, M. H.¹, SILVA, M. H. C. da¹, PETESSE, M. L.¹, BERNARDINO, R. de F.¹, ESTEVES, K. E.¹

¹ IP - Instituto de Pesca

Resumo:

Rios de Mata Atlântica são basicamente classificados em rios de águas claras e rios de águas pretas, constituindo ambientes de águas lentas que drenam as planícies aluviais de restinga. Os rios de água preta são caracterizados por altos teores de substâncias húmicas coloidais, baixos valores de pH e nutrientes. A ictiofauna é bastante específica, porém caracterizada por baixa diversidade. Considerando que o manejo efetivo de populações requer informações quantitativas, e que estes ambientes constituem uma fração ainda pouco conhecida dos rios de Mata Atlântica, o presente estudo teve como objetivo estimar a abundância e a densidade da ictiofauna em cinco rios de água preta localizados em Bertioiga, SP, verificando-se a influência de alguns fatores ambientais. Os peixes foram capturados com um equipamento de pesca elétrica (Gerador HONDA, EU10i 1000 W, 120 V, 60 Hz) utilizando-se o método de três remoções sucessivas ao longo de um trecho de 100 m no sentido jusante-montante, durante o período seco de 2016. Parâmetros morfológicos gerais dos rios e físicos e químicos da água foram registrados. A ordenação dos trechos amostrados em relação ao conjunto de variáveis ambientais foi explorada por meio de uma Análise de Componentes Principais (ACP). O número provável de peixes por trecho foi determinado de acordo com Carl & Strub (1978), testando-se a igualdade da probabilidade de captura entre cada remoção e, posteriormente, foi calculada a densidade de peixes (ind.ha^{-1}). A ACP explicou 72,2% da variabilidade total dos dados ambientais, mostrando o rio João Pereira associado à variáveis relacionadas com alguns efeitos da presença antrópica (primeiro eixo), e os rios Maneco Pinto, Afluente do Perequê Mirim, Vila Agaó e Gumercindo associados às condições mais preservadas (segundo eixo). As densidades da ictiofauna variaram de 300 a 10800 ind.ha^{-1} , podendo definir-se dois grupos de rios baseado na análise de Cluster. As baixas densidades de peixes obtidas podem ser explicadas pela baixa produtividade destes ambientes, relacionada à pequena concentração de nutrientes, em oposição à estudos realizados em outros rios de Mata Atlântica, onde os valores de densidade variaram de 17675 a 57056 ind.ha^{-1} .

Palavras-chave:

Ictiofauna, pesca elétrica, ambientes lóticos

Agência de fomento:

FAPESP (Processo 2015/26728-6)



Poster (Painel)

508-1

DESAFIOS E DIFICULDADES EM IMPLANTAR SISTEMA POR TELEMETRIA ACÚSTICA NO RIO MADEIRA, BRASIL.

Autores:

Camargo, W. S.¹, Nunes, L. D.¹, Machado, L. S.¹, Kilpp, J. C.¹, Hahn, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental*

Resumo:

Técnicas de telemetria têm sido utilizadas em ampla escala no Brasil desde 2001 para monitoramento remoto de peixes em rios, reservatórios e sistemas de transposição. Mais recentemente, a partir de 2011, peixes têm sido marcados e rastreados em larga escala em rios amazônicos como o Rio Xingu e o Rio Madeira. Apesar das inúmeras vantagens da utilização da telemetria (tanto acústica quanto de rádio) nos estudos de deslocamento de peixes, algumas limitações tornam especialmente desafiadora a instalação e manutenção de redes de detecção. O objetivo deste estudo foi identificar através de atividades em campo, as dificuldades e desafios em trabalhar com esta metodologia no Rio Madeira, tributário da margem esquerda do Rio Amazonas. No Rio Madeira encontra-se em operação uma rede de detecção combinada de radiotelemetria e telemetria acústica numa extensão de aproximadamente 250 km de rio desde o trecho a jusante da UHE Santo Antônio até montante da UHE Jirau, incluindo diferentes estruturas (grupos geradores, vertedouros e sistemas de transposição) das duas usinas. Para o funcionamento de receptores de telemetria acústica é necessária a instalação de sistemas de ancoragem e flutuadores, compostos de poitas, cabos de aço, conectores e flutuadores. Os diversos desafios à instalação e manutenção de sistemas como este no Rio Madeira são i) profundidade do rio: com frequência receptores são instalados em trechos de rio com profundidade superior a 50 m, levando à utilização de extensões de cabo de aço superiores a 150 m, elevando os custos e esforços depreendidos na instalação; ii) características da água do Rio Madeira: em função das características químicas da água do rio Madeira, a corrosão de cabos de aço extremamente rápida (alguns casos inferior a 30 dias), demandando de constante revisão para evitar perda de receptores e constante substituição de cabos; iii) perda de flutuadores: uma vez que parte da área monitorada é rota de deslocamento de grandes balsas de transportes de grãos, o arrasto é frequente, pois os “corredores” de deslocamento mudam constantemente em função da variação de nível e depósito de sedimentos; iv) furto de flutuadores: de um total de 10 flutuadores instalados no âmbito do monitoramento da UHE Santo Antônio, 6 provavelmente foram furtados, balsas ilegais de extração de ouro da região reutilizam os flutuadores para marcação de pontos de ancoragem; v) grandes vazões: as altas vazões do Rio Madeira em época de cheia ($\geq 35.000 \text{ m}^3/\text{s}$) dificultam a manutenção de sistema de ancoragem e flutuadores, apesar do peso de cada poita utilizada (superior a 200 kg); vi) material em suspensão: o volume de troncos e vegetação que descem o rio todos os anos no período de cheia provocam afundamento dos sistemas. Como solução ao problema estão sendo avaliados novos locais para instalação dos sistemas, utilização de flutuadores de grande porte (superiores a 2,5 m de altura), aumento no peso das poitas e realizado trabalho de conscientização junto às tripulações das embarcações que navegam pelo Rio Madeira.

Palavras-chave:

rio Madeira, telemetria acústica, monitoramento de peixes

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental



Oral (Tema Livre)

307-1

DESAFIOS E POSSÍVEIS SOLUÇÕES PARA ESTUDOS DE BIOTELEMETRIA DE PEIXES NO ESTADO DE MINAS GERAIS

Autores:

GIRALDO, A.¹, ALVES, C.², Lopes, J.³, POMPEU, P.⁴, PERESSIN, A.¹, SILVA, F.⁵, SILVA, L.⁶, SUZUKI, F.⁷, GODINHO, A.¹

¹ CTPEIXES - Centro de Transposição de Peixes, ² BIO-AMBIENTAL CONSULTORIA LTDA - Bio-Ambiental Consultoria LTDA, ³ CEMIG - Cemig Geração e Transmissão S.A., ⁴ UFLA - Universidade Federal de Lavras Lavras, ⁵ BIODIVERSITAS - Biodiversitas, ⁶ UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei, ⁷ PISCES - CONSULTORIA E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA - PISCES - Consultoria e Serviços Ambientais LTDA

Resumo:

O estado de Minas Gerais possui longos trechos de algumas das principais bacias hidrográficas do Brasil e é um dos maiores produtores de energia hidrelétrica do país. O grande número de hidrelétricas presentes em seus cursos d'água representa grave ameaça aos peixes migradores nativos, uma vez que interrompe suas rotas migratórias. Entender a migração das espécies potamodrômicas torna-se importante tarefa, pelo que o número de estudos sobre esse assunto aumentou nas últimas décadas. Dentre as técnicas utilizadas para esse fim, destaca-se a biotelemetria. De 2001, quando foi realizado o primeiro estudo de biotelemetria em Minas Gerais, até o momento, foram produzidos artigos, dissertações e teses, além de relatórios técnicos, com mais de 1.500 peixes marcados com transmissores acústicos ou de rádio em, ao menos, cinco grandes bacias hidrográficas no estado. Todo esse esforço de marcação e rastreamento gerou importantes informações ecológicas sobre as espécies estudadas, possibilitando, também, evidenciar desafios que envolvem a utilização da técnica no país. Este trabalho visa sistematizar informações acerca dos desafios recorrentes em estudos de biotelemetria de peixes no estado de Minas Gerais, diferenciando-os entre aqueles inerentes à técnica e outros que, em geral, são tangenciais a qualquer estudo ictiofaunístico. Os principais desafios levantados foram divididos em cinco categorias: 1) Equipamentos; 2) Marcação; 3) Rastreamento e logística; 4) Interação com a comunidade e 5) Desafios diversos. Ao todo, listaram-se 44 desafios nos projetos desenvolvidos pelos autores e com base nas informações disponíveis na literatura especializada. Alguns dos desafios identificados por categoria foram: (1) baixa vida útil dos transmissores (< 2 anos), burocracia alfandegária, dificuldade de suporte e garantia com fabricantes; (2) perda de indivíduos marcados por mortalidade pós-marcação ou pela pesca, falta de sincronismo entre marcação e reprodução, ausência de protocolos locais para marcação de peixes; (3) interferência de motores de combustão, influência de condições climáticas adversas em rastreamentos com uso de equipamentos eletrônicos, dificuldade de determinação da causa de transmissores imóveis (morte, rejeição ou pesca); (4) vandalismo e furto de equipamentos, programas de envolvimento da comunidade ribeirinha deficientes ou inexistentes, interação negativa entre apetrechos de pesca e equipamentos de rastreamento submerso; (5) falta de pessoal qualificado para análise de dados usando ferramentas de programação, baixa abundância de espécies alvo, prazo de execução dos estudos determinado por compromissos do financista. Para cada um dos desafios foram discutidas possíveis soluções, algumas delas já implementadas pelos autores. Além disso, estabeleceram-se interações entre categorias, buscando, nesse caso, soluções mais abrangentes para esses desafios. Acredita-se que a divulgação dessas informações será útil aos pesquisadores interessados em fazer uso da biotelemetria futuramente, incentivando a discussão de soluções adicionais para os desafios levantados e fomentando a interação entre grupos de pesquisa que utilizam a técnica na região neotropical.

Palavras-chave:

Radiotelemetria, telemetria acústica, ictiofauna

Agência de fomento:



Poster (Painel)

555-1

DESCRIÇÃO CARIOTÍPICA DE UMA ESPÉCIE DO GÊNERO PECKOLTIA (LORICARIIDAE, HYPOSTOMINAE).

Autores:

SILVA, K.S.¹, PETY, A.M.², PIECZARKA, J.C.², NAGAMACHI, C.Y.², NORONHA, R.C.R.², SOUZA, A.C.P.^{1,2}

¹ IFPA - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ,

² UFPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ

Resumo:

A família Loricariidae é uma das mais especiosas dentro da ordem Siluriformes, possuindo cerca de 800 espécies válidas. São distribuídos por toda a América do sul e ocupam ampla diversidade de habitats. Atualmente esta família é dividida em seis subfamílias, sendo Hypostominae a mais estudada do ponto de vista citogenético. Um dos gêneros desta subfamília, *Peckoltia*, contém 18 espécies válidas. O objetivo deste trabalho foi caracterizar o cariótipo de *Peckoltia* sp. proveniente do município de Abaetetuba – Pará. Foram analisados dois exemplares (um macho e uma fêmea) por citogenética clássica (coloração convencional com Giemsa e bandeamento C) e molecular (Hibridização in situ com fluorocromos-FISH com sonda de rDNA 18S e telomérica). Os resultados mostram $2n = 52$ cromossomos, semelhante aos descritos para outras espécies do gênero, com fórmula cromossômica 13M, 7SM e 6ST e $NF = 104$. Nenhuma diferença cromossômica entre os sexos foi identificada. Foram evidenciados pequenos blocos de heterocromatina constitutiva em região intersticial do braço curto do par 1, 8 e 17 e grandes blocos no braço longo do par 14, 15, 16 e 21. O par 21 apresentou heteromorfismo de tamanho das regiões heterocromáticas no braço longo. A distribuição de heterocromatina apresentou padrão semelhante aos já descrito para uma população de *Peckoltia vittata* (Rio Xingu) e de *Peckoltia* sp. 2 (Rio Jari), sugerindo ser um importante marcador para espécies deste gênero. A FISH com sonda de rDNA 18S, mostrou marcações múltiplas em alguns pares e com heteromorfismo de tamanho na região distal do braço longo do par 21 e de um homólogo do par 15. FISH com sondas teloméricas ocorreu nas extremidades de todos os cromossomos, não evidenciando marcações intersticiais. Sugerimos que a distribuição de heterocromatina constitutiva apresenta-se como um importante marcador populacional para espécies deste gênero. A ocorrência de rearranjos cromossômicos do tipo translocação ou duplicação podem justificar a presença de múltiplos sítios de rDNA 18S para a espécie *Peckoltia* sp. Esses resultados irão corroborar análises taxonômicas com perspectiva de caracterização da espécie.

Palavras-chave:

Peckoltia, Citogenética, FISH

Agência de fomento:

CNPq, CAPES, Pro-Amazônia



Poster (Painel)

406-2

DESCRIÇÃO DE DUAS NOVAS ESPÉCIES DE *BRYCONOPS* KNER, 1858 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA E DRENAGENS COSTEIRAS DO BRASIL

Autores:

SILVA-OLIVEIRA, C.¹, OTA, R. P¹, Rapp Py-Daniel¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Peixes

Resumo:

Bryconops Kner compreende 21 espécies válidas restritas as drenagens de água doce da América do Sul, ocorrendo nas bacias dos rios Amazonas, Tocantins, Orinoco, São Francisco e Paraguai, além de rios costeiros da Guiana e nordeste do Brasil. Durante análise de material depositado na coleção de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), duas novas espécies de *Bryconops* foram reconhecidas e são aqui descritas. As novas espécies se distinguem das demais congêneres pela presença de uma mancha preta situada sob a região pósterio-dorsal do opérculo, nadadeira dorsal preta com uma pequena área hialina na região médio-distal a partir do quarto raio ramificado, linha lateral se estendendo além das escamas longitudinais do corpo com pelo menos um poro localizado na membrana interrredial da nadadeira caudal. As novas espécies diferem ainda de suas congêneres, exceto *B. inpai* pela presença de uma faixa lateral escura que se estende ao longo do pedúnculo caudal. *Bryconops* sp. n. 1 e *Bryconops* sp. n. 2 diferem de *B. inpai* pela ausência de manchas umerais e nadadeira adiposa hialina (vs. duas manchas umerais e nadadeira adiposa completamente preta). Adicionalmente, *Bryconops* sp. n. 1 difere de *B. inpai* e *Bryconops* sp. n. 2 pela faixa lateral central e restrita ao pedúnculo caudal (vs. uma faixa ventro-lateral no corpo da metade da base da nadadeira anal se estendendo posteriormente por todo pedúnculo caudal). *Bryconops* sp. n. 2 pode ser distinguida ainda das congêneres, exceto *B. melanurus* e *B. cyrtogaster* por apresentar uma faixa preta assimétrica na nadadeira caudal se estendendo do início dos raios centrais até a margem distal dos raios do lobo dorsal (vs. faixa simétrica até metade dos raios centrais em *Bryconops* sp. n. 1 e faixa ausente nas demais congêneres). Difere de *B. cyrtogaster* e *B. melanurus* por apresentar 8-9 escamas pré-dorsais (vs. 11-13). *Bryconops* sp. n. 1 ocorre no rio Pitinga, drenagem do rio Uatumã (AM) e em várias localidades no rio Trombetas (PA). Já *Bryconops* sp. n. 2 ocorre nos rios Araguari e Amapá Grande (AP). Entre as congêneres, as duas novas espécies, juntamente com outras duas espécies em processo de descrição, são mais semelhantes entre si e compartilham cinco caracteres presumivelmente monofiléticos.

Palavras-chave:

Planalto das Guianas, *Bryconops caudomaculatus*, Taxonomia

Agência de fomento:

FAPEAM



Poster (Painel)

450-1

DESCRIÇÃO DE UMA ESPÉCIE NOVA DE *PSEUDOBUNOCEPHALUS* FRIEL (SILURIFORMES: ASPREDINIDAE)

Autores:

LEAO, M. D. V.¹, Wosiacki, W. B.¹

¹ MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi

Resumo:

Pseudobunocephalus (Aspredinidae) apresenta seis espécies válidas, distribuídas nas bacias Amazônica, Orinoco, Paraná-Paraguai, Uruguai e Laguna dos Patos. O gênero é diagnosticado das outras espécies de Aspredinidae por ser relativamente pequeno em relação aos outros bagres banjo, por possuir os dentes do dentário restritos a uma borda da sínfise dentária da mandíbula superior, ausência do quarto faringobranquial, final posterior do autopalatino distintamente bifurcado suportando duas cartilagens terminais separadas, ausência de rastros branquiais em todos os arcos branquiais, perda dos espinhos hemais bífidos em vértebras que articulam com os pterigióforos da nadadeira anal. Uma espécie nova de *Pseudobunocephalus*, proveniente do Igarapé Jundiá, Alto Alegre do Pindaré, Maranhão, Brasil; Rio Flexeiras, Bom Jesus do Tocantins, Pará, Brasil; Rio Tapirapé, a montante da base Bacaba da REBIO Tapirapé, Marabá, Pará, Brasil; Igarapé Grotão do Wilson, trilha Bacaba, REBIO Tapirapé, Marabá, Pará, Brasil, bacia do Tocantins e sub-bacia do Mearim, é descrita. Dados morfométricos foram realizados com auxílio do paquímetro aferido ao décimo de milímetro. Medidas do comprimento do corpo foram transformadas em proporções do comprimento padrão e medidas do comprimento da cabeça foram transformadas em proporções do comprimento da cabeça. Dados merísticos foram visualizados com auxílio do estereomicroscópio. Para análise dos caracteres osteológicos, os exemplares foram diafanizados seguindo protocolo tradicional para peixes. *Pseudobunocephalus* sp. nov. distingue-se de todos os seus congêneres por apresentar o terceiro basibranquial cartilaginoso (vs. ossificado). Distingue-se também de todos os seus congêneres pela ausência de ossos infraorbitais, exceto *Pseudobunocephalus iheringii*, *Pseudobunocephalus quadriradiatus* e *Pseudobunocephalus rugosus* (vs. presença de ossos infraorbitais). Distingue-se de *Pseudobunocephalus iheringii* pelo número de raios ramificados na nadadeira peitoral 4 (vs. 3), de *Pseudobunocephalus quadriradiatus* e *Pseudobunocephalus rugosus* por apresentar os barbilhões mentonianos posteriores bífidos (vs. simples). *Pseudobunocephalus* sp. nov. apresenta todas as sinapomorfias propostas para o gênero, desta forma sendo alocada em *Pseudobunocephalus*. As relações interespecíficas ainda não são bem resolvidas, sendo necessário mais estudos sistemáticos para o gênero.

Palavras-chave:

Bagre, Bunocephalinae, Taxonomia

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

734-2

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *CYPHOCHARAX* (CHARACIFORMES: CURIMATIDAE) DA BACIA DO BAIXO RIO TAPAJÓS, BRASIL

Autores:

BORTOLO, G.C.¹, LIMA, F.C.T.¹, MELO, B.F.²

¹ ZUEC - Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas "Adão José Cardoso", ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

O gênero *Cyphocharax* Fowler (1906) é um dos oito gêneros pertencentes à família Curimatidae. Ele conta atualmente com 41 espécies consideradas válidas. Neste trabalho, mais uma espécie do gênero *Cyphocharax* é descrita. Ela foi encontrada em igarapés afluentes da porção inferior do Rio Tapajós, e também no Rio Arapiuns, próximo a Santarém, Pará, Brasil. Para medir os espécimes, utilizou-se um paquímetro digital. A observação de vértebras, ossos e cartilagens foi realizada em material diafanizado. As medidas tiradas de subunidades da cabeça foram apresentadas como proporção em relação à cabeça. A medida da cabeça, assim como as demais medidas, foi apresentada como proporção em relação ao comprimento padrão. A nova espécie se distingue das demais espécies do gênero por uma combinação de caracteres morfométricos, merísticos e de colorido. O corpo prateado em vida e a ausência de qualquer mancha ou listra, é suficiente para separá-la da maioria das espécies do gênero, com exceção de *C. leucostictus*, *C. plumbeus*, *C. stilbolepis* e *C. festivus*. A nova espécie distingue-se de *C. leucostictus* pela altura do corpo (0,23-0,29 % CP [média 0,27] vs. 0,31-0,38 % CP [média 0,33], respectivamente) e pelo número de escamas da linha lateral (34 a 37 [34] vs. 39 a 45 [45], respectivamente). Ela se diferencia de *C. plumbeus* pela altura do corpo (0,23-0,29 % CP [média 0,27] vs. 0,29-0,33 % CP [média 0,32], respectivamente) e pelo número de escamas da linha lateral (34 a 37 [34] vs. 30 a 34 [32], respectivamente). O novo *Cyphocharax* distingui-se de *C. stilbolepis* pela altura do corpo (0,23-0,29 % CP [média 0,27] vs. 0,34-0,37 % CP [média 0,37], respectivamente) e pelo número de escamas da linha lateral (34 a 37 [34] vs. 54 a 62 [56], respectivamente). Por fim, a nova espécie pode ser distinguida de *C. festivus* pela altura do corpo (0,23-0,29 % CP [média 0,27] vs. 0,33-0,37 % CP [média 0,35], respectivamente) e pelo número de escamas da linha lateral (34 a 37 [34] vs. 29 a 33 [31], respectivamente). O formato do corpo da nova espécie se assemelha muito ao de *C. nigripinnis* (altura do corpo 0,23-0,29 % CP [média 0,27] vs. 0,26-0,31 % CP [média 0,27], respectivamente), assim como o número de escamas da linha lateral (34 a 37 [34] vs. 34 a 37 [35], respectivamente), porém *C. nigripinnis* possui uma mancha preta muito característica na nadadeira dorsal adiposa, que está ausente na nova espécie.

Palavras-chave:

Cyphocharax plumbeus, *Cyphocharax festivus*, *Cyphocharax nigripinnis*

Agência de fomento:

National Science Foundation e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.



Poster (Painel)

643-1

DESCRIÇÃO DE UMA NOVA ESPÉCIE DE *HYPHESSOBRYCON* DURBIN (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO TAPAJÓS COM NOTÁVEL DIMORFISMO SEXUAL NO PADRÃO DE COLORIDO EM VIDA

Autores:

CAMELIER, P.¹, DAGOSTA, F. C. P.¹, MARINHO, M. M. F.¹

¹ MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo:

Caracteres sexuais secundários são definidos como quaisquer características não relacionadas aos órgãos reprodutores que permitem diferenciar machos e fêmeas, sendo, comumente, expressas na morfologia externa do indivíduo. Os peixes são organismos particularmente informativos em estudos de dimorfismo sexual em função dos muitos casos de diversificação encontrado entre os sexos. Entre os representantes de Characidae, uma das principais famílias de peixes de água doce neotropicais, a presença de ganchos ósseos nas nadadeiras, tamanho diferenciado das nadadeiras anal e pélvica, formato da nadadeira anal, diferença no comprimento padrão e no padrão de colorido em vida estão entre as características sexuais secundárias mais comuns e utilizadas para diferenciar machos e fêmeas, principalmente dentro dos gêneros *Astyanax* Baird & Girard, *Hemigrammus* Gill e *Hyphessobrycon* Durbin. Recentemente, foram coletados no rio Verde, tributário do rio Papagaio, um dos afluentes do rio Juruena, bacia do rio Tapajós, exemplares de uma espécie nova de *Hyphessobrycon* com um notável dimorfismo sexual associado ao padrão de colorido em vida, que foi confirmado através da dissecação de exemplares e exame direto das gônadas. Os machos de *Hyphessobrycon* sp. n. apresentam coloração do corpo e nadadeiras vermelha intensa enquanto as fêmeas exibem cor amarelada nestas estruturas. Nenhuma outra característica sexual secundária foi encontrada na espécie. Além do colorido sexualmente dimórfico, *Hyphessobrycon* sp. n. pode ser distinguida de suas congêneres por apresentar uma faixa médio-lateral escura, bem definida, relativamente estreita, que se estende da ponta do focinho até os raios medianos da nadadeira caudal, atravessando o olho e arredondando-se, na grande maioria dos espécimes, na base da nadadeira caudal; ausência de mancha umeral e de mancha no pedúnculo caudal; presença de 15-18 raios ramificados na nadadeira anal e seis raios ramificados na nadadeira pélvica. Dentre as espécies do gênero que apresentam faixa lateral, a que mais se assemelha a *Hyphessobrycon* sp. n. é *H. vilmae*. A nova espécie distingue-se de *H. vilmae* pelo dimorfismo sexual associado ao padrão de colorido em vida (ausente em *H. vilmae*), pelo arredondamento da faixa lateral na base da nadadeira caudal (nunca ocorrente em *H. vilmae*, cuja faixa lateral é sempre reta) e pelo colorido em vida da porção dorsal dos olhos (amarelado em *Hyphessobrycon* sp. n. e avermelhado em *H. vilmae*). Apesar de *Hyphessobrycon* sp. n. se tratar um táxon ainda não descrito, seu padrão de colorido em vida é tão marcante que a espécie já é bem conhecida entre os aquaristas, sendo comum em lojas de aquário do Estado de São Paulo, por exemplo.

Palavras-chave:

Taxonomia, Sistemática, Bacia Amazônica

Agência de fomento:

PC: FAPESP 2016/03966-1; FCPD: Programa PNPD Institucional – CAPES/MZUSP; MMFM: FAPESP 2014/11911-7; South American Characiformes Inventory: FAPESP 2011/50282-7



Oral (Tema Livre)

293-1

DESCRIÇÃO DO SISTEMA LÁTERO-SENSORIAL CEFÁLICO DE GASTEROPELECIDAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES)

Autores:

Cristiano Rangel Moreira¹

¹ MN/UFRJ - Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Composta por nove espécies distribuídas nos gêneros *Carnegiella*, *Gasteropelecus* e *Thorachocharax*, Gasteropelecidae é a terceira menor família da ordem Characiformes (sensu Oliveira et al., 2011). Peixes destas famílias estão entre os mais modificados morfologicamente pela presença de uma quilha peitoral extremamente desenvolvida formada pela expansão do coracóide e musculatura associada. Além disto, as espécies desta família possuem uma morfologia cefálica pouco comum em peixes da ordem, com a porção dorsal da cabeça inteiramente plana. Isto é devido a modificações no frontal e no sistema látero-sensorial associado a este osso. Em Gasteropelecidae, os frontais formam três quilhas longitudinais, uma no contato entre eles e uma na porção mediana de cada um dos frontais. Entre estas quilhas existe uma depressão em forma de calha. Esta conformação faz com que a epiderme fique sobre as quilhas mas não sobre as calhas, formando duas câmaras longitudinais em cada frontal. A câmara medial se estende por todo o frontal e parte do parietal, enquanto a câmara lateral é mais curta e localizada sobre a órbita. Estas duas câmaras estão conectadas entre si através de um pequeno forâmen na crista longitudinal, mas não estão conectadas com as câmaras do outro frontal. Estas câmaras que consideramos uma modificação do canal supraorbital do sistema látero-sensorial cefálico, estão isolados de todos outros canais com exceção do canal nasal anteriormente. Internamente, na câmara medial existem dois neuromastos grandes perpendiculares à cabeça, um anterior, próximo ao contato com o nasal e outro próximo do forâmen de conexão com a câmara lateral. Enquanto na câmara lateral existe um neuromasto bastante desenvolvido. Estas câmaras parecem funcionar como tímpanos que, ao manter a cabeça na superfície da água, permite que o indivíduo detecte com precisão a origem de movimento de insetos tocando a superfície da água, principal item alimentar destas espécies. Comparações com outros grupos tidos como relacionados com Gasteropelecidae, revelaram que *Clupeacharax* possui uma condição intermediária do canal supraorbital entre Gasteropelecidae e outros Characiformes.

Palavras-chave:

Morfologia, Characiformes, Sistema látero-sensorial



Oral (Tema Livre)

756-1

DESEMBARQUE PESQUEIRO NA FEIRA DO PESCADO DO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PA, BRASIL

Autores:

CASTRO, L.A.¹, NOLAN, K. - S. S.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará. Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas - ICTA – Anexo ao Campus Amazônia, Av. Mendonça Furtado, nº 2946, Bairro de Fátima, Santarém, PA. CEP: 68.040-050.

Resumo:

O abastecimento de pescado na cidade de Santarém ocorre principalmente na recém-construída Feira do Pescado, principal porto de desembarque de peixes da cidade, fornecendo alimento à população local, e renda para os pescadores que praticam a atividade. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi caracterizar o desembarque pesqueiro ocorrido nesta feira, para se conhecer e entender o estado de exploração dessas espécies na atualidade, e servir de base em futuras medidas de ordenamento por órgãos gestores do setor pesqueiro, visando o uso sustentável do recurso nessa região. Os dados foram levantados na feira do pescado do município de Santarém, no ano de 2015, por intermédio de formulário contendo informações relacionadas ao local de pesca, número de pescadores na tripulação, tempo de pescaria (horas), espécie (s) capturada (s), apetrechos utilizados e quantidade desembarcada (kg), aplicado aos pescadores no momento do desembarque, posteriormente submetidos à estatística descritiva, e para relacionar o volume das capturas com o ciclo hidrológico anual, os dados da cota mensal do nível Tapajós foram obtidos junto a Agência Nacional de Águas (ANA). O termo “espécie” utilizado na pesquisa, refere-se aos grupos ictiológicos específicos e significa o nome local e comum do grupo taxonômico. Dessa forma, registrou-se um total de 31 espécies, além de uma categoria denominada “misto” (peixes de diferentes espécies pesados juntos e de menor valor comercial). Sendo que as dez primeiras espécies representam 69%, ou seja, mais da metade dos volumes totais desembarcados. Dentre as espécies consideradas principais estão: surubim (*Pseudoplatystoma* sp.), pescada (*Plagioscion squamosissimus*), pacú (*Mylossoma* spp. e *Mylleus* spp.), curimatá (*Prochilodus nigricans*), jaraqui (*Semaprochilodus* spp.), tucunaré (*Cichla* spp.), tambaqui (*Colossoma macropomum*), mapará (*Hypophthalmus* spp.), aracú (*Leporinus* spp.) e dourada (*Brachyplatystoma* sp.). A produção total de pescado no período do estudo foi de 949,0 toneladas (t), com média de 146,0 t (desvio padrão = 42,7 t), sendo o maior volume de produção em outubro (161,1 t), período de seca e o menor em março (29,1 t), na cheia. A produção proveniente de capturas nos rios Tapajós e Amazonas equivaleram à 56% do total, enquanto que a produção em lagos da região, como Aramaná, Feliciano, Gramanaí, Jarí, Maranaí e Pacoval, corresponderam à 44%. Percebeu-se que a atividade geralmente ocorre com o uso de canoas a remo ou motor, com o número de tripulantes entre 1 e 3 no máximo, variando de 3 à 6 hrs de pescaria por dia, utilizando apetrechos como malhadeira, tarrafa, caniço e arpão, caracterizando uma captura de forma artesanal e de pequena escala. Conclui-se ainda, que há necessidade de mais pesquisas específicas, quanto às espécies exploradas para verificar se a principal medida de ordenamento, o período de defeso, está sendo aplicada corretamente, levando em consideração a biologia das espécies nessa região.

Palavras-chave:

Pesca, Produção, Atividade pesqueira

Agência de fomento:

Pró-reitoria de Pesquisa, Pós-graduação e Inovação Tecnológica – PROPPIT/ UFOPA



Poster (Painel)

737-2

DESENVOLVIMENTO DE UM APLICATIVO MÓVEL PARA AUXÍLIO NA COLETA DE DADOS ICTIOLÓGICOS

Autores:

Almeida, M.S.¹, Santos, T.D.L.¹, Firmino, T.K.X.¹, Fachetti, W.A.O.¹, Costa, I. D.¹¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

As pesquisas ictiológicas são necessárias para o entendimento da biologia e ecologia dos peixes, trazendo compreensão sobre os distúrbios dos impactos sobre a ictiofauna ocorrentes em ambientes aquáticos, determinando parâmetros biológicos, biométricos e estatístico, assim, contribuindo para a conservação dos ecossistemas aquáticos e a manutenção da atividade pesqueira. Os benefícios destas pesquisas podem ser visualizados no auxílio da elaboração de legislações pertinentes que venham a auxiliar na preservação dos recursos naturais. Dentro do cenário das novas tecnologias, o desenvolvimento de Aplicativos Móveis, ou simplesmente App, atendem a diferentes públicos e segmentos, incluindo aplicações científicas, possibilitando o uso de formulários digitais, onde o pesquisador faz uso de um dispositivo móvel preencher formulários pertinentes a pesquisa. Objetivou-se com o presente trabalho, a modelagem e desenvolvimento de um aplicativo móvel, utilizando as técnicas do Processo Unificado (PU) para a modelagem e a plataforma do sistema operacional Android para desenvolvimento do sistema de auxílio à coleta de dados ictiológicos. O estudo foi realizado com o apoio de pesquisadores da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Departamento de Engenharia de Pesca, Campus de Presidente Médici, Presidente Médici – RO, no decorrer do ano de 2015. Em entrevista, os pesquisadores da instituição apresentaram e esclareceram as atividades e processos que devem ser satisfeitos pelo sistema, auxiliando no levantamento de requisitos. Nos problemas operacionais relacionados, os de maior importância, tangeram no preenchimento da ficha ambiental pelo manuseio dos formulários nas proximidades de ambientes aquáticos e transcrição dos dados subscritos. A modelagem do formulário e dos problemas operacionais, resultaram no escopo do projeto modelado através do PU. Na fase de elaboração, os pesquisadores informaram que, por diversas vezes, não contam com o equipamento de Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System – GPS) disponível, função que pode ser substituída pelo dispositivo móvel, se este o possuir. No preenchimento do formulário as variáveis ambientais, a obtenção da velocidade média do curso d'água, através do espaço percorrido (1 metro) pelo tempo, neste processo o aplicativo deve aplicar automaticamente a conversão à entrada de tempo (segundos) informada pelo usuário. O sistema deve disponibilizar as fichas ambientais organizadas por projetos. Para os processos acima descritos, foram criados os Casos de Uso, Diagramas de Sequência e Diagrama de Classe com a finalidade de auxiliar a modelagem e organização do sistema. Como resultado deste estudo, foi desenvolvido o aplicativo Ictio Research, o qual beneficiou a inserção dos dados ictiológicos com a utilização de telas sensíveis ao toque, função para conversão em velocidade, uso do GPS e formulários digitais, automatizando o processo de coleta de dados. O método de transcrição também foi beneficiado, pois possibilita a exportação dos dados em arquivos, os quais, podem ser manipulados pelo pesquisador com facilidade, evitando erros na manipulação dos registros. Destarte, a contribuição aos métodos de coleta de dados ictiológicos, com a substituição dos formulários em papel por um sistema de informação operacional, nobilitou tal pesquisa e contribuiu para os pesquisadores e o estudo científico por eles realizado.

Palavras-chave:

Modelagem de software, dispositivos móveis, dispositivos móveis



Poster (Painel)

468-2

DESENVOLVIMENTO LARVAL DE *Myloplus rubripinnis*, PACU BRANCO (CHARACIFORMES, SERRASALMIDAE) DA BACIA AMAZÔNICA, BRASIL

Autores:

CAMPOS, D. P. F.¹, CHAVES, C. S.¹, PINHEIRO, D. T.¹, CORRÊA, J. M. S.¹, ZACARDI, D. M.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

A grande similaridade morfológicas durante a fase larval e a riqueza taxonômica de diferentes espécies de peixes, como os Characiformes, dificultando a identificação de larvas em estudos de biologia pesqueira e ecologia do icteoplâncton. Neste sentido, o presente trabalho contribui para a redução desta lacuna, através da descrição de larvas e juvenis iniciais de *Myloplus rubripinnis* (Müller & Troschel, 1844), capturadas em ambiente natural, baseado em dados morfológicos, morfométricos e merísticos para cada estágio de desenvolvimento, contribuindo para o conhecimento científico da espécie. As larvas utilizadas foram provenientes de amostras coletadas em arrastos horizontais na subsuperfície da coluna d'água com rede de plâncton (300 µm) e nas áreas submersas de bancos de macrófitas aquáticas, por meio de peneirão (rede presa a um aro retangular de malha 500 µm), durante os anos de 2014 e 2015 em diversos sistemas aquáticos (rios e lagos) da bacia Amazônica. As amostras obtidas foram triadas, identificadas e quantificadas ao menor nível taxonômico possível e posteriormente, os indivíduos de *M. rubripinnis* foram classificados em quatro estágios de desenvolvimento (pré-flexão, flexão, pós-flexão e juvenil), seguindo a sequência de formação da nadadeira caudal e seus elementos de suporte. Para verificar o tipo de relação entre as variáveis morfométricas, foi utilizada a análise do crescimento alométrico, calculado por meio de uma equação potencial, usando dados não transformados. O comprimento padrão variou de 8,0 mm (pré-flexão) a 34,0 mm (juvenil). Em pré-flexão o olho varia de moderado a grande, a cabeça de pequena a moderada e o corpo de moderado a longo, a pigmentação (cromatóforos dendríticos) inicialmente é escassa e restrita à região ventral, ao longo do intestino; dois cromatóforos são evidentes na região do focinho, na região dorsal e perpendiculares na região do pedúnculo caudal. A partir do estágio de flexão intensifica-se e, em pós-flexão, distribui-se irregularmente por todo o corpo. O número total de miômeros varia de 39 a 41. Em pós-flexão a larva apresenta corpo alto e alongado. O intestino alcança a região posterior do corpo, com a abertura anal localizada ao meio da nadadeira dorsal. A boca é terminal e a nadadeira adiposa está presente no estágio de pós-flexão. A sequência de aparecimento dos raios das nadadeiras é: caudal, dorsal, anal, pélvicas e peitorais. O estágio juvenil apresenta um total de 27 raios na nadadeira dorsal e de 38 na nadadeira anal, com pigmentação intensamente distribuída pelo corpo. O olho varia de moderado a grande, a cabeça de pequena a grande e o corpo de longo a alto. Nas relações morfométricas, as larvas apresentaram uma linearidade no desenvolvimento, caracterizando um crescimento alométrico, confirmando a semelhança entre a forma do corpo de indivíduos em fases iniciais com aquela observada em indivíduos adultos, evidenciando características comuns ao gênero *Myloplus* permitindo uma adequada identificação da espécie.

Palavras-chave:

crescimento alométrico, descrição morfológica, ontogenia



Poster (Painel)

794-1

DESMISTIFICANDO CONCEITOS: CONTRIBUIÇÕES DE UM ESPAÇO NÃO-FORMAL PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA

Autores:

FRANÇA, J.P.¹, LIMA, T.O.¹, GUEDES, A.P.P.¹

¹ UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Resumo:

Espaços não-formais, como centros de ciências, têm desempenhado um importante papel frente a divulgação científica, uma vez que esses lugares possibilitam ao público visitante um enriquecimento de saberes, muitas vezes restritos ao ambiente escolar ou a ideias cotidianas. Esses centros promovem uma interação ativa com o público, pois permitem aos visitantes perguntar, ver e tocar nos animais, por exemplo, tornando a ciência mais acessível e próxima do dia-a-dia das pessoas. Além disso, permite um diálogo científico com a comunidade, contribuindo para a participação do público em questões científicas e tecnológicas. O Laboratório de Ecologia de Peixes da Universidade do Estado da Bahia (LEP/MZ – UNEB), localizado no município de Senhor do Bonfim - BA, se constitui como um espaço não-formal institucionalizado de educação em ciências. O laboratório dispõe de uma coleção ictiológica didática com cerca de 45 espécies entre peixes cartilaginosos e ósseos. O objetivo deste estudo foi analisar a importância deste espaço para a divulgação do conhecimento zoológico, sobretudo da ictiofauna, tornando-o acessível ao público em geral, bem como para questões sobre o ensino de ciências e aspectos sobre a conservação das diferentes espécies de peixes. Durante as visitas, foi utilizada uma abordagem qualitativa a partir da técnica de observação participante, onde o levantamento de informações pressupõe convívio, compartilhamento de uma base comum de comunicação e intercâmbio de experiências com o outro através dos sentidos humanos. O LEP/MZ – UNEB recebeu um total de oito escolas do ensino público e particular da região entre maio a outubro de 2016, totalizando um público de 210 estudantes de diferentes níveis: fundamental, médio e superior. Dos exemplares expostos, foi observado que os elasmobrânquios (*Rhizoprionodon porosus* e *Sphyrna tiburo*) atraíram maior curiosidade entre os visitantes do espaço, na maioria das vezes associado a questões culturais negativas sobre esse grupo, instigando perguntas sobre ataques a humanos e características da dentição. Por sua vez, o cavalo-marinho (*Hippocampus reidi*) e o peixe-cofre (*Acanthostracion polygonius*) foram considerados os exemplares mais carismáticos pela maioria dos visitantes, com perguntas principalmente relacionadas ao ciclo de vida dessas espécies. Exemplares com características mais comuns e comerciais não foram tão atrativos, levando o monitor/guia a questionar os estudantes sobre a importância dessas espécies para o ambiente. Concluímos que esses espaços são importantes meios na desmistificação de conceitos pré-estabelecidos, tornando-se locais instigantes para o público em geral devido ao contato prático do indivíduo com o animal, além de permitir a divulgação do conhecimento científico e o despertar do visitante para questões ligadas a conservação da ictiofauna.

Palavras-chave:

Espaços não-formais, Ictiofauna, Conservação

Agência de fomento:

PROEX – UNEB



Poster (Painel)

749-2

DETERMINAÇÃO DE ÁREAS DE DESOVA E CRESCIMENTO EM ÁREAS SOBRE INFLUÊNCIA DE USINAS HIDRELÉTRICAS (RIO IJUÍ, BRASIL)

Autores:

OLIVEIRA, R.M.M.¹, SOUZA, T.A.M.¹, TATAJE, D.A.R.², PESSALI, T. C.³,
GONÇALVES, J. R.¹, SOARES, M. L.¹

¹ *RAIZ AMBIENTAL - Raiz Consultoria Hidrica e Ambiental LTDA*, ² *UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul*, ³ *PUC MINAS - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais*

Resumo:

Muitas espécies de peixes realizam migrações durante o período reprodutivo, buscando locais apropriados para liberar seus gametas e permitir sua fertilização. Os ovos fertilizados são, então, transportados pela correnteza até locais que favoreçam o seu desenvolvimento. O objetivo deste trabalho foi avaliar a distribuição e ocorrência de ovos e larvas de peixes no Rio Ijuí (bacia do rio Uruguai) sobre influência de duas Usinas Hidrelétricas: UHE Passo São João e São José. Foi estabelecido quatorze pontos de amostragem na área de influência destas usinas, localizados nas suas áreas de jusante, montante e tributários. As coletas foram realizadas mensalmente durante dois períodos reprodutivos (PR): PR1: novembro de 2014 a abril de 2015 e PR2: outubro de 2015 a março de 2016. Para a coleta do ictioplâncton utilizou-se redes tipo cilindro-cônica, com malha 500 µm, com um fluxômetro acoplado. Foram feitos três arrastos superficiais de 15 minutos cada por ponto. Além disso, instalaram-se duas armadilhas luminosas a uma profundidade média de 1,5m durante aproximadamente 10h. De forma paralela foi realizado o registro das variáveis físico-químicas da água. As amostras foram conservadas em formalina 4 %, triadas em laboratório, quantificadas e identificadas até o menor nível taxonômico possível. A variação de ovos e larvas na distribuição espaço-temporal foi analisada através de ANOVA e o teste a posteriori de Tukey. A relação de ovos e larvas e as variáveis ambientais foram avaliadas através da Análise de Componentes Principais (PCA) e correlações de Pearson. Foi utilizada a Análise de Correspondência, CA para sumarizar a estrutura das assembléias de larvas. Espacialmente foi observada segregação na distribuição de ovos e larvas. Os ovos apresentaram maiores abundâncias a montante da UHE São José ($P < 0,05$), já as larvas tiveram as maiores densidades registradas nos tributários presentes na área de influência dos reservatórios. Foram encontradas larvas de espécies migradoras de curta distância como o pintado *Pimelodus maculatus* e a voga *Schizodon nasutus*; além de uma larva de migrador de longa distância, o grumatã *Prochilodus lineatus*, a jusante de UHE São José, indicando que pode existir alguma área de desova próxima. Foi verificada segregação entre os pontos amostrais localizados a montante da UHE São José dos demais pontos. O maior oxigênio dissolvido presente nestes pontos é o principal parâmetro que promove essa segregação. Valores reduzidos de oxigênio ($> 3,0$ mg/L) foram verificados eventualmente tanto em pontos de montante como de jusante das UHEs. A correlação de Pearson demonstrou relação inversa entre a temperatura da água e densidade de ovos, relacionado à maior captura de ovos e larvas nos meses da primavera e início do verão. As redes de arrasto foram mais eficientes para captura de larvas, enquanto que as armadilhas luminosas foram mais eficientes na captura de ovos. De modo geral, os resultados preliminares mostram uma tendência de que as áreas de desova estão mais concentradas nas áreas líticas da calha do rio principal e as áreas de berçário nos trechos inferiores dos tributários.

Palavras-chave:

Ictioplâncton, Distribuição de ovos e larvas, Usinas Hidrelétricas



Oral (Tema Livre)

490-1

DIET OF AN INVADING CLUPEID IN AN URBAN RESERVOIR: RESPONSE TO SPATIAL GRADIENTS AND ASSESSMENT OF THE IMPACTS ON THE FOOD WEB

Autores:

NANINI COSTA, M. H.¹, QUINÁGLIA, G. A.², PETESSE, M. L.¹, ESTEVES, K. E.¹

¹ IP - Instituto de Pesca, ² CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental

Resumo:

Biological invasions may result in alterations of natural ecosystems, including nutrient cycling, disturbance regimes, habitat structure and community composition. They also influence the ecological impacts that develop in the native communities through, for example, predator-prey links. The River Plate Sprat (*Platanichthys platana*) is a small clupeid fish of South American fresh and brackish waters with a distribution that extends from the Western South Atlantic and lower parts of rivers of Argentina, Uruguay, northwards to the State of Rio de Janeiro, Brazil. However, in the last years this species has been recorded in several reservoirs of the Upper Tietê River Basin (Paraná River Basin), becoming an invasive species. This study aimed to explore the trophic patterns of the species in the Billings Complex, an urban eutrophic reservoir of São Paulo State, in order to understand its potential impacts on the food web and water quality. Individuals of three sites with varying degrees of eutrophication were analyzed and the selectivity on the zooplankton, niche breadth and the spatial dissimilarity of the diet assessed. Diet consisted basically of Zooplankton (68.3%), Organic Matter (18.0%), Other (5.4%), Insects (3.2%), Vegetal Matter (2.8%) and Algae (2.3%). According to the Non Metric Multidimensional Scaling analysis (NMDS), diet was similar between the different sites. However, when considering only the Zooplankton category, differences were observed between the most and least eutrophicated sites, as also confirmed by the analysis of percentage similarity (SIMPER), which showed an overall average dissimilarity of 78.8%. According to the Ivlev Index, rotifers were in general avoided, and *Bosmina*, Chydoridae, Cyclopoida, Harpacticoida and *Lecane* the most selected items. Levins Index of niche width was low, especially at the most eutrophic site ($B_A = 0.124$), indicating greater specialization of the species. *Bosmina* consumption was highest in the eutrophic sites, while Cyclopoida were more frequently consumed at the less eutrophic site. Apparently, the successful invasion of this species in the Upper Tietê Basin reservoirs is related to its ability to exploit the zooplankton from the limnetic region, although littoral zooplankton as Chydoridae, *Ilyocryptus* and *Macrothrix* were also selected. One may conclude that due to the feeding habits and high captures of the River Plate sprat in the Billings Complex ($>15 \text{ kg.day}^{-1}$ according to local fishermen), this species possesses a central role as the dominant zooplankton predator, possibly representing an additional factor in the increase in phytoplankton via the food chain. Given the limited information previously available about the diet and trophic ecology of *P. Platana*, this study provides a conceptual framework for future comparisons and understanding the effects that this species could cause in the reservoir's ecosystem structure, including water quality management.

Palavras-chave:

Feeding habits, zooplankton, eutrophication

Agência de fomento:

FEHIDRO AT-63 (82002025)



Poster (Painel)

638-1

DIETA DA ICTIOFAUNA DE DOIS RIOS LITORÂNEOS NO PARANÁ COM GRAUS DE INSTABILIDADE DISTINTOS

Autores:

CREMONEZ, S. R.¹, ARANHA, J. M. R.¹, PERET, A. C.², MENEZES, M. S.¹, CAMARGO, M. P.¹

¹ UFPR - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, ² UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

Os rios costeiros são ecossistemas instáveis, sujeitos a forte desestruturação por trombas d'água. No entanto, dependendo de condições ambientais locais, a fauna de diferentes rios podem estar sujeitas a impactos de diferentes intensidade nos pulsos de cheia. Na região litorânea do Paraná, os dois rios estudados apresentam diferenças nessa influência: rio Cabral mais instável e de recuperação mais lenta e rio das Pombas mais estável e de recuperação mais rápida. Avaliamos neste estudo a influência dessa instabilidade ambiental na dieta e estrutura trófica na ictiofauna destes dois rios. As coletas foram feitas com pesca elétrica e as amostragens agrupadas em dois períodos Pré-cheia (jul-dez/96 sem interferência de enchentes) e Cheia (jan-mar/97 com interferência de cheia). O conteúdo estomacal foi analisado pelos métodos de Frequência de Ocorrência e Pontos e combinados pelo Índice Alimentar. Para a análise dos dados da alimentação foi utilizado o índice de Bray-Curtis para dados estandarizados, sobre a matriz uma análise ANOSIM (definição que itens foram mais significativos) e a posteriori uma análise de ordenação do tipo cluster pelo método WARDs utilizando a Distância Euclidiana e análise gráfica. Esta rotina foi utilizada comparando-se as dietas dos dois períodos no mesmo rio e de cada período nos rios diferentes. Foram analisados 607 estômagos, 248 de peixes do rio Cabral e 359 do rio das Pombas. As dietas nos dois períodos Pré-Cheia e Cheia foi bastante distinta, maior no rio Cabral (80,09) que no rio das Pombas (76,32). Os itens mais significativos na definição do padrão das dietas foram algas, insetos aquáticos e peixes. As guildas formadas nos dois rios são compostas de peixes nos dois períodos, sugerindo que a definição da dieta se mantém frequentemente estável quanto a estratégia no período de seca e chuva mas com ajustes quanto aos itens disponíveis. A dietas dos peixes dos dois rios no período de pré cheia foi similar (0,93), seguido pela dieta no rio das Pombas entre os períodos (0,67). Dietas no rio Cabral e nos período de cheia foram as de menor similaridade, provavelmente por influencia do distúrbio. Estes dados confirmam a força do padrão da estratégia alimentar peixes mas deixa claro que a influência das trombas d'água são importantes quanto a qualidade e quantidade de cada item alimentar.

Palavras-chave:

Alimentação Natural, Estratégia Alimentar, Riachos Mata Atlântica

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

306-2

DIETA DE *BRYCONAMERICUS ORNATICEPS* DA BACIA DO RIO PEREQUÊ-AÇU, PARATY, RJ

Autores:

BESERRA, D. A.¹, SOUZA-LIMA, R.², GUIMARÃES, F. V.²

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Bryconamericus ornaticeps é a espécie de Characiforme mais abundante na bacia do rio Perequê-Açu, Paraty, RJ, ocorrendo em 12 % das amostras. O objetivo deste trabalho é investigar as preferências alimentares dos membros desta espécie e conhecer seus estágios gonadais. Foram tomados 10 tipos de dados morfométricos e cinco tipos de dados merísticos referentes a estruturas corporais relacionadas à alimentação e reprodução de 60 exemplares coletados em 2011, apresentando 35,4 a 72 mm de comprimento padrão. Após pesagem, os exemplares foram dissecados para avaliação do estágio gonadal e do conteúdo estomacal. O grau de repleção dos estômagos foi determinado como uma variável categórica, variando de 0 (vazio) a 3 (cheio). Os itens alimentares foram identificados até o nível mais detalhado possível, preferencialmente até o nível de família, e quantificados pelo método volumétrico. Foram determinados macroscopicamente 4 estágios gonadais (imaturos, maduros, semiesgotados e esgotados), que serão confirmados pela análise de cortes histológicos. Calculou-se os índices hepatossômático e gonadossômático, quociente intestinal e coeficiente de alometria. Foram encontrados 9,26 % de estômagos completamente vazios e apenas 3,70% de estômagos completamente cheios; 18,52% apresentavam até 50% de conteúdo e 68,52% apresentavam até 25% de volume. Quase todos os conteúdos estomacais apresentavam grande grau de trituração, tornando difícil sua identificação; ainda assim, foram identificados 20 tipos de itens alimentares, classificados como de origem autóctone (11 itens), alóctone (5 itens) ou indeterminada (4 itens). O item predominante no estômago analisado foi matéria orgânica parcialmente digerida, de origem indeterminada (70,65%), seguido por 11 % de restos de insetos não passíveis de determinação. Formicidae (Hymenoptera), de origem alóctone, contribuiu com 5,87% dos conteúdos analisados e membros das famílias Calamoceratidae, Hydropsychidae e Leptoceridae, da Ordem Trichoptera, juntos, contribuíram com 4,86% dos itens. Os demais itens alimentares identificados não atingiram 2% de contribuição e restos de vegetais, de origem indeterminada, foram encontrados em uma proporção de 0,58%. Os dados obtidos sugerem que na localidade amostrada a espécie seja predominantemente insetívora. A avaliação das gônadas evidenciou que os exemplares examinados, incluídos nesta faixa de comprimento padrão, já se encontravam em estágio adulto.

Palavras-chave:

Alimentação, Rios Costeiros, Mata Atlântica



Poster (Painel)

237-2

DIETA DE *STELLIFER RASTRIFER* (JORDAN, 1889) (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) DA BAÍA DE SEPETIBA, RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autores:

FREITAS, L. A.¹, MENDONÇA, H. S.¹, ARAÚJO, F. G.¹, CARVALHO, B. C.¹,
OLIVEIRA, V. S. C.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

Estudos de alimentação fornecem bases para o entendimento da dinâmica no uso dos recursos alimentares, definem os hábitos alimentares, ocupação de habitats e determinam os nichos tróficos das espécies que é um dos aspectos básicos da ecologia das populações de peixes. O objetivo desse estudo foi descrever os hábitos alimentares de *Stellifer rastrifer*, espécie que apresenta ampla distribuição em sistemas estuarinos da costa do Brasil. Testou-se a hipótese de que esta espécie varia a alimentação ao longo do crescimento, entre as fases do início da maturação e a fase madura. Os exemplares foram coletados entre o inverno de 2012 e o outono de 2013 na Baía de Sepetiba, através de arrasto de fundo. Para o estudo foram analisados um total de 106 indivíduos, destes 18 estavam com estômagos vazios. Para avaliação de eventual partilha intra-específica, os espécimes foram agrupados em 3 classes de tamanhos: TL1 (início da 1ª. Maturação): <125 mm; TL2: 125–145 mm (50–100% maduros); TL3: >145 mm (100% maduros) de comprimento total (CT). Para identificar a importância dos itens alimentares foi calculado o Índice de Importância Relativa (%IIR). Os itens alimentares mais importantes foram Bivalve (IIR= 66,43%), seguido por Isopoda (IIR= 22,74%) e Calanoida (IIR= 6,91%). A amplitude de nicho nas três classes de tamanho foi considerada baixa (TL1= 0,16; TL2= 0,10; TL3= 0,10), a sobreposição de nicho foi menor entre as classes TL 1 e TL3 (0,69), nas classes TL 1 e TL2 foi de 0,82 e entre TL2 e TL3 foi 0,84. Com relação à estratégia trófica, foi indicado através do Diagrama de Amundsen que esta espécie é especialista na utilização de Bivalve, porém com utilização secundária de outros invertebrados, como Isopoda, Calanoida e Harpaticoida. A hipótese testada de que existe variação significativa na dieta ao longo do crescimento foi rejeita, com esta espécie tendendo para o especialismo em Bivalve.

Palavras-chave:

Alimentação, Dieta, *Stellifer*

Agência de fomento:

FAPERJ-Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro; CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.



Poster (Painel)

445-2

DIETA DE *Trachelyopterus galeatus* (SILURIFORMES; AUCHENIPTERIDAE) EM DOIS RESERVATÓRIOS NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Autores:

Cunha-Neto, M. A.¹, OLIVEIRA, J. C.D.^{1,2}, OLIVEIRA, J. F.¹, SOUSA, J. I. M. ¹, PERETTI, D.², NOVAES, J. L. C.¹

¹ UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, ² UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Resumo:

Entre as diversas espécies de peixes que existem nos reservatórios, está *Trachelyopterus galeatus* que é uma espécie da ordem Silureformes, da família Auchenipteridae com relativa importância econômica na região. Objetivou-se avaliar a influência espacial na dieta de *Trachelyopterus galeatus* presente em dois reservatórios do semiárido do Rio Grande do Norte. A captura dos espécimes ocorreu trimestralmente, entre fevereiro e novembro de 2013, em oito pontos no reservatório de Santa Cruz e em cinco pontos no reservatório de Umari, por meio de redes de espera, com tamanhos variando de 12 a 70 mm (entre nós adjacentes). Foram analisados 153 estômagos, 63 do reservatório de Santa Cruz e de Umari. Os itens alimentares foram avaliados através do Índice Alimentar (IAi) por ponto de coleta, e a variação espacial na dieta foi avaliada em NMDS, sendo a diferença testada em PERMANOVA. Os itens foram agrupados em três grandes categorias: animal (camarão, moluscos, peixe e insetos representados por diferentes ordens); vegetal (restos de folhas, caule, sementes e casca) e Detrito/Sedimento, que diferem quanto sua proporção de material orgânico e inorgânico. Os dois primeiros eixos da ordenação da NMDS evidenciou que a espécie no reservatório de Santa Cruz apresentou variação na composição da dieta (PERMANOVA $F = 1,79$; $p = 0,01$), entre os pontos de coleta sete vs um ($p = 0,02$) e cinco ($p = 0,02$); oito vs um ($p = 0,033$), dois ($p = 0,001$), quatro ($p = 0,02$) e cinco ($p = 0,04$). No entanto, no reservatório de Umari a espécie não apresentou alterações em sua dieta (PERMANOVA $F = 1,37$; $p = 0,12$). Vislumbra-se que a espacialidade, influência na dieta da espécie, e a constatação das alterações na alimentação no reservatório de Santa Cruz e não no reservatório de Umari, pode esta associada ao tamanho reservatório e a estrutura de cada ambiente.

Palavras-chave:

Alimentação, espacialidade, peixe

Agência de fomento:

CAPES/UFRRJ



Poster (Painel)

324-1

DIETA DO SERRASALMINAE NÃO-NATIVO PACU-CD *Metynnis lippincottianus* (COPE, 1870) NO BAIXO SÃO FRANCISCO

Autores:

LUDUVICE, J. S. V¹, ROSA, D. C. O.², GOMES, M. V. T.³, Brito, M. F. G¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ³ CODEVASF - Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura de Itiúba, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

Resumo:

A introdução de peixes não-nativos em rios brasileiros tem sido atribuída à pesca esportiva, escapes de pisciculturas, programas de estocagem em reservatórios, controle de vetores de doenças e aquariofilia. Para o estabelecimento é necessário que o novo ambiente apresente condições adequadas, como disponibilidade de recursos alimentares. A presença desses peixes pode gerar impactos de distintas magnitudes (ex. introdução de doenças e parasitas, alterações nos níveis de competição e predação) e em casos mais severos a extinção de espécies nativas. Entre as espécies de peixes não-nativos no Baixo Rio São Francisco está o pacu-CD *Metynnis lippincottianus* (Cope, 1870), que hoje é uma das principais espécies capturadas na região, e alvo do presente estudo através da caracterização de sua dieta. Coletas bimestrais foram realizadas de Maio/2015 a Março/2016 em quatro pontos amostrais localizados no Baixo São Francisco entre os municípios de Porto Real do Colégio (AL) e Propriá (SE). Em laboratório foram retirados os tratos digestórios, onde os intestinos foram medidos e os conteúdos estomacais analisados ao microscópio estereoscópico. Os itens alimentares foram identificados até o menor nível taxonômico possível utilizando bibliografia especializada. Foram calculados a frequência de ocorrência, o índice alimentar (IAi%) e o coeficiente intestinal (QI). Um total de 84 exemplares foi analisado, sendo 38 do período chuvoso e 46 na seca. A dieta de *M. lippincottianus* foi composta quase que exclusivamente por algas filamentosas (Zygnemataceae) com elevada frequência de ocorrência (98,75%), sem diferença significativa entre chuva e seca. Os demais itens alimentares foram compostos por material orgânico (3,57%), material vegetal (1,09%), Gastropoda (1,09%), algas talosas (1,09%), Acari (1,09%), Formicidae (1,09%) e ovo de invertebrado (1,09%), considerados acidentais devido à baixa frequência. O item mais importante na dieta da espécie foi alga filamentosa (IAi = 0,79) confirmado pela análise do coeficiente intestinal ($4,71 \pm 1,45$) que permitiu inferir que a espécie possui hábito alimentar herbívoro com tendência à fitofagia. Esses resultados apontam para a alta especialização alimentar de *M. lippincottianus* à herbivoria. O estabelecimento dessa espécie não-nativa na região pode ter sido favorecido pela (i) grande abundância de algas filamentosas na área amostral devido a reduzida vazão a jusante da represa de Xingó, e (ii) ausência de predadores de topo na região. O monitoramento da população de *M. lippincottianus*, bem como de todo ecossistema, deve ser incentivado para verificar o impacto frente às espécies nativas.

Palavras-chave:

Alimentação, Fitofagia, Bioinvasão

Agência de fomento:

CNPq 461008/2014-9



Poster (Painel)

146-1

DIETA E ABUNDÂNCIA DE *ASTYANAX LACUSTRIS* (LÜTKEN, 1875) ANTES E APÓS A FORMAÇÃO DO RESERVATÓRIO DA PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA CANTU II, RIO CANTU, PARANÁ

Autores:

MACIEL, A. L.^{1,2}, LIRA, A. D.³, GUBIANI, E. A.^{3,1}

¹ INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, ² GERPEL - Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia, ³ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi descrever a composição da dieta e avaliar a distribuição de abundância de *Astyanax lacustris* antes e após a formação do Reservatório da Pequena central Hidrelétrica Cantu II, Rio Cantu, Paraná. As amostragens foram realizadas trimestralmente de janeiro de 2014 a janeiro de 2015 (período pré-barramento) e janeiro a julho de 2016 (período pós-barramento), em um ponto de coleta, utilizando redes de espera com diferentes malhagens. A composição da dieta foi determinada a partir dos indivíduos capturados com estômagos parcialmente cheios ou cheios. Os itens alimentares foram identificados e quantificados através dos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico e em seguida, conjugados no índice alimentar (IAi). A largura de nicho trófico também foi calculada para identificar mudanças na diversidade de recursos explorados pela espécie antes e após o represamento. A abundância em número e biomassa foi expressa pela captura por unidade de esforço (CPUE) antes e depois do represamento. Para verificar diferenças significativas na composição da dieta da espécie nos períodos pré e pós-barramento foi utilizada uma análise de variância permutacional (PERMANOVA) e para avaliar diferenças significativas na abundância em número e biomassa antes e após o barramento foi utilizado o Teste-t para amostras independentes. A dieta de *A. lacustris* foi caracterizada pelo consumo de vegetais tanto antes (IAi = 78,59%) como depois do barramento (IAi = 63,68%). O valor da largura de nicho trófico revelou que *A. lacustris* utilizou maior diversidade de recursos alimentares após o barramento ($L = 1,54$). Não foram encontradas diferenças significativas na composição da dieta (Pseudo $F = 0,36$; $p > 0,05$) e nem na abundância em número (Teste-t: $p = 0,12$) e biomassa (Teste-t: $p = 0,08$). A ausência de grandes diferenças na dieta e abundância de *A. lacustris* antes e após o barramento pode ser explicada pela alta plasticidade alimentar e reprodutiva, característica marcante das espécies de pequeno porte como as do gênero *Astyanax* e que confere a estas espécies maior sucesso diante de mudanças bruscas no ambiente, como a formação de um reservatório.

Palavras-chave:

reservatório, peixe, alimentação

Agência de fomento:

Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) e Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais (INEO)



Oral (Tema Livre)

98-1

DIETA E HÁBITOS ALIMENTARES DO DOURADO *Coryphaena hippurus* (Linnaeus, 1758) NA COSTA SUDESTE DO BRASIL

Autores:

FREIRE, L. M.¹, SILVA, C. B. P. E.¹, COSTA, M. R.¹, MONTEIRO-NETO, C.¹,
TUBINO, R. A.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense

Resumo:

O dourado, *Coryphaena hippurus*, é um peixe oceânico pelágico de distribuição tropical e subtropical que apresenta comportamento migratório típico, suportando pescarias comerciais e esportivas em todo mundo. Seu papel como predador de topo de cadeia alimentar, revela a sua importância ecotrófica e exige a ampliação e aprofundamento dos estudos sobre a sua alimentação natural, especialmente na região sudeste do Brasil. Com o objetivo de identificar a composição da dieta e seus hábitos alimentares, foi realizada a análise do conteúdo estomacal de 60 indivíduos com comprimento total entre 51,0 e 128,0 cm, obtidos entre setembro/2014 e agosto/2015 a partir de um programa de amostragens sistemáticas de desembarques comerciais provenientes de capturas da frota industrial em atividade ao longo da costa da região sudeste. Para cada estômago analisado, foi verificado o grau de repleção e obtidos valores de peso (g) nas condições cheio e vazio. O conteúdo alimentar de cada estômago foi analisado sob lupa estereoscópica para separação e identificação dos diferentes itens consumidos. Para cada item alimentar encontrado, foi registrado o grau de digestão e obtidos valores de peso (g) e quando possível, o comprimento furcal (cm) da presa. Com o intuito de avaliar a importância de cada item alimentar na dieta do dourado o Índice de Importância Relativa (IIR) foi aplicado aos dados de frequência de ocorrência, abundância e peso das presas. Para estimar o nível trófico ocupado pela espécie, foi aplicada aos dados a fórmula que considera a proporção das presas e suas respectivas categorias tróficas. Dos indivíduos analisados, 49,0% foram capturados por rede de emalhe, 45,0% por espinhel e 6,0% por linha de mão. Dos estômagos analisados, 17,0% estavam vazios e 65,0% com pelo menos metade de seu volume repleto. A maioria dos itens encontrados (46,0%) apresentou estágio avançado de digestão, indicando atividade alimentar anterior ao momento da captura. Foram registradas 22 categorias alimentares de um total de 233 presas. De acordo com o Índice de Importância Relativa (IIR), os peixes foram os itens mais importantes na sua dieta, sendo Dactylopteridae, Exocoetidae, Tetradontidae, Carangidae, Mugilidae e Diodotidae, as principais famílias registradas. Verificou-se uma correlação positiva entre o tamanho dos indivíduos examinados (predadores), o peso e o tamanho das presas consumidas. Foi possível observar que após o comprimento de primeira maturação sexual, o número de itens consumidos tende a diminuir enquanto que o peso dos itens aumenta, sugerindo uma mudança no hábito alimentar. A partir de 89,1 cm de comprimento, a razão do peso pelo número de itens alimentares consumidos se mostrou mais elevada. O nível trófico calculado para o conjunto dos dados foi de 4,5 ($\pm 0,8$), confirmando se tratar de uma espécie de predador carnívoro-piscívoro de topo de cadeia alimentar. Não foi verificada diferença de nível trófico entre indivíduos menores e maiores que o valor de primeira maturação sexual.

Palavras-chave:

Índice de Importância Alimentar, Grau de digestão, Grau de repleção

Agência de fomento:

CNPQ e FAPERJ



Poster (Painel)

176-2

DIETA E POSIÇÃO TRÓFICA DE *Jenynsia multidentata* (JENYNS, 1842) EM DIFERENTES SISTEMAS AQUÁTICOS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM.

Autores:

Silva, T.G.¹, Borba, G.C.¹, Neves, K.R.¹, Garcia, A.M.¹, Bastos, R.F.¹

¹ FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Resumo:

Numa mesma região geográfica e climática, diferentes habitats aquáticos podem oferecer diferentes condições bióticas e abióticas, o que pode influenciar na estruturação trófica das populações de peixes. O presente trabalho faz uma comparação da dieta e posição trófica entre as populações do barrigudinho *Jenynsia multidentata*, que habitam uma área alagada (banhado) e uma área de lagoa, ambos inseridos na Estação Ecológica do Taim (ESEC/Taim) no extremos sul do Brasil. Foram realizadas amostragens de campo durante o inverno (cheia) e verão (seca) nos dois locais. A espécie *J. multidentata* teve sua dieta investigada através da Análise de Conteúdo Estomacal (ACE) que possibilitou a geração da frequência de ocorrência (FO) de cada um dos itens alimentares. Para estimar a posição trófica foi realizada análise de isótopos estáveis de nitrogênio nos tecidos musculares da espécie e dos tecidos de consumidores primários. Dessa maneira a posição trófica foi estimada pela fórmula $PT = (\delta^{15}N_{\text{peixe}} - \delta^{15}N_{\text{cons.primários}}) / 2,54$, onde 2,54 corresponde ao fracionamento isotópico, ou seja, a mudança esperada para $\delta^{15}N$ a cada nível trófico. De acordo com a ACE, durante o inverno anfípodas e cladóceros apresentaram uma FO maior na lagoa (50%) do que no banhado (40,7 e 25,9% respectivamente). Os insetos apresentaram uma frequência de ocorrência muito similar tanto para o banhado (51,9%) quanto para lagoa (50,0%). Já no verão, *J. multidentata* apresentou uma maior quantidade de itens alimentares de origem vegetal, como restos vegetais (50,0%) e algas filamentosas (62,5%), que não se encontram na dieta desse peixe durante o inverno na lagoa. Durante o inverno na caçapava, observou-se uma dieta muito mais variada do que em qualquer outra situação, com uma abrangência de 12 itens alimentares, alguns consumidos apenas nesse período, como o gastrópode *Heleobia australis* (7,4%). O aumento do consumo de animais no inverno foi acompanhado pelas estimativas de PT, que foram maiores durante o inverno na lagoa (3,8) e no banhado (3,8) do que no verão (3,6 e 3,4 respectivamente). Da mesma maneira, um aumento no consumo de itens vegetais na lagoa durante o verão foi diretamente associado a uma redução nas estimativas de posição trófica. Dessa maneira, os resultados da ACE ficaram em concordância com as estimativas de posição trófica com base nos valores de $\delta^{15}N$ dos consumidores. Os resultados acabam por reafirmar a onivoria de *J. multidentata*, e vão além disso, uma vez que demonstram variações espaciais e sazonais no papel trófico da espécie. Logo o presente trabalho mostra a influência do habitat e de hidroperíodos sobre a estruturação e plasticidade trófica da espécie ao longo de gradientes ambientais.

Palavras-chave:

Diferenças sazonais, Frequência de ocorrência, Posição trófica

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, CNPq



Poster (Painel)

388-1

DIETA E SOBREPOSIÇÃO ALIMENTAR DE TRÊS ESPÉCIES DE *Centropomus* NO EXTREMO SUL DA BAHIA

Autores:

COSTA E SILVA, G. H.^{1,4}, Matheus freitas^{2,4}, BORNATOWSKI, H.³, ABILHOA, V.^{1,4}

¹ PPG ZOO UFPR - Programa de Pós-Graduação em Zoologia. Universidade Federal do Paraná, ² REDE ABROLHOS - Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ³ CEM-UFPR - Centro de Estudos do Mar, ⁴ GPIC-MHNCI - Grupo de Pesquisa em Ictiofauna

Resumo:

O presente trabalho teve como objetivo avaliar os hábitos alimentares, a similaridade das dietas a sobreposição de nicho de três espécies de robalos em um estuário neotropical, visando testar a hipótese de que esses predadores apresentam uma possível segregação trófica como estratégia de coexistência neste sistema. As coletas ocorreram entre maio/2012 e outubro/2013 no estuário do rio Caravelas-Nova Viçosa, extremo sul da Bahia, e os exemplares foram capturados com o método de pesca de Gamboa. A dieta foi descrita quanto às frequências numérica (% FN), de peso (% FP), de ocorrência (% FO) e Índice de Importância Alimentar (IAi) e as variações na composição foram avaliadas pelas análises de variância multivariada permutacional (PERMANOVA) e de percentual de (dis)similaridade (SIMPER), por meio de uma matriz de similaridade dos dados de peso dos itens alimentares (raiz quadrada, Bray-Curtis). A sobreposição alimentar entre as espécies foi avaliada pelo modelo nulo de sobreposição de nicho por meio do pacote EcoSimR. Foram coletados 192 exemplares de *Centropomus pectinatus*, 81 de *C. undecimalis* e 28 de *C. parallelus*. Análises realizadas indicam que o item alimentar mais importante para *C. pectinatus* foi *Aratus pisonii* (40,8% FP; 50% FN; 67,9% FO e 78,2% IAi), para *C. undecimalis* foi Teleostei (27,1% FP; 42,9% FO; 49,7% IAi), principalmente *Eugerres brasiliensis* (24,7% FP) e para *C. parallelus* foi Engraulidae (43,8% FP; 33,3% FO e 55,7% IAi), principalmente *Anchoiella lepidentostole* (47% FN). As dietas das espécies apresentaram diferenças significativas (PERMANOVA Pseudo-F = 7,45; p = 0,001), com alta dissimilaridade entre *C. pectinatus* e *C. undecimalis* (97,24%), entre *C. pectinatus* e *C. parallelus* (98,74%), entre *C. parallelus* e *C. undecimalis* (92,83%). A comparação com modelos nulos (algoritmo RA3) indicou que a sobreposição da dieta entre as espécies (0,037) foi menor que a esperada ao acaso (0,094, p < 0,001). Embora influências da sazonalidade e do tamanho (ontogenia) não tenham sido avaliadas, os recursos alimentares utilizados e as consequentes estratégias tróficas diferenciadas parecem ser mecanismos importantes para a coexistência e exploração de recursos no estuário.

Palavras-chave:

Centropomidae, Estuário, Relações tróficas

Agência de fomento:

CAPES; PROGRAMA PETROBRAS AMBIENTAL; CNPq



Oral (Tema Livre)

777-1

DIETA NATURAL DE *Plagioscion squamosissimus* NO RIO PARAÍBA DO SUL NO MUNICÍPIO DE QUELUZ - SP

Autores:

RAMOS, R.¹, GUIMARÃES, E. A.¹, ALVARENGA, L.H. C.¹, ESTILIANO, E. O.¹

¹ FATEC - Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo - Campus Jacareí

Resumo:

Plagioscion squamosissimus, conhecido popularmente como corvina, pescada-branca ou pescada do Piauí, é considerada uma das principais espécies introduzidas, com colonização bem sucedida em diversas bacias no Brasil. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o padrão do uso dos recursos alimentares por *P. squamosissimus*, no rio Paraíba do Sul no município de Queluz, trecho localizado a jusante da PCH Queluz (ALUSA) e a montante do reservatório do Funil (FURNAS). Foi utilizado um sistema de amostragem padronizada para a captura dos peixes, sendo cada amostra composta por três redes com 30m de comprimento e 1,2m de altura com malhas tamanho P, M e G, com 1,5, 3 e 5 cm entre nós respectivamente. As capturas foram realizadas entre as datas de 09 de dezembro de 2015 e 24 de abril de 2016 e foram capturados 56 indivíduos, com peso total variando entre 42g e 2214g e comprimento total variando entre 145mm e 430mm. Dos 56 estômagos analisados, 43 apresentaram traços de atividade alimentar possibilitando, em alguns casos, a identificação no nível de espécie como, por exemplo, o *Astyanax bimaculatus*, *Tilapia rendalli*, *Gymnotus carapo*, *Crenicichla lacustris*, *Probolodus heterostomus*, *Apareidon affinis*, *Hyphessobrycon callistus*. Em alguns indivíduos também foi identificada a ingestão de larvas de Odonata, sementes, crustáceos e algas. Os valores do fator de condição (K) nos indivíduos *P. squamosissimus* nesse ponto específico do rio Paraíba do Sul variou de 2,04 a 84,29, o índice de repleção (IR) variou de 0,03 a 17,14, a frequência de ocorrência (F) dos itens alimentares, dentre os itens que foram possíveis a identificação, destacou-se com maior índice *A. bimaculatus* e *G. carapo* com F= 7,14 para ambos, o índice de análise volumétrica (V) foi de 91,67 para *G. carapo* e 83,33 para *A. bimaculatus* e o menor valor encontrado foi de 33,33 referente a *Tilapia rendalli*, o índice de importância (AI) mais alto dentre as espécies ingeridas que puderam ser identificadas, foi de 654,76 sendo referente ao *G. carapo* e o índice mais baixo foi de 59,52 referente a *Tilapia rendalli*. Desta forma pode-se concluir que *P. squamosissimus* detém uma dieta natural relativamente variada com maior tendência piscívora, verificou-se uma correlação significativa entre as frequências de ocorrência dos itens alimentares com os respectivos valores do grau de preferência alimentar, a frequência de ocorrência pode superestimar a participação de um item, enquanto que o grau de preferência alimentar dimensiona a participação do item como alimento.

Palavras-chave:

Plagioscion squamosissimus, Rio Paraíba do Sul, Pescada-Branca



Poster (Painel)

162-1

DIFERENCIAÇÃO MORFOLÓGICA E MOLECULAR DE UMA ESPÉCIE NOVA DE *LEPORINUS* (CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE) DO RIO APIACÁS, BACIA DO TAPAJÓS PROXIMAMENTE RELACIONADA À *L. FRIDERICI*

Autores:

José Birindelli¹, Bruno Melo², Felipe Lima², Claudio de Oliveira²

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

O conhecimento sobre sistemática é essencial para os estudos das demais áreas da biologia. Além disso, a iminente perda de biodiversidade causada pela alteração dos ambientes naturais torna urgente estudos que visem o conhecimento das espécies. Anostomidae é uma das famílias mais diversas da ordem Characiformes, com quase duas centenas de espécies válidas. *Leporinus* é um dos gêneros mais diversos do grupo com cerca de 90 espécies válidas. Esse número ainda não mostra a real diversidade do grupo já que há um aumento do número de descobertas e descrições de espécies nos últimos anos. No presente trabalho, apresentamos mais uma recente descoberta. Para diagnosticar a espécie nova dentre os demais Anostomidae foram utilizados dados morfométricos e merísticos de morfologia externa, dados osteológicos de anatomia interna e dados moleculares. Para isso, sequências do gene mitocondrial COI foram obtidas de amostras da espécie nova e analisadas usando sequências de vários congêneres e de espécies de outros gêneros geradas neste trabalho e também aquelas disponíveis no *GenBank*, utilizando métodos de distância genética por *Neighbor-joining*. Os dados moleculares obtidos indicam que as amostras da espécie nova representam uma espécie nova proximamente relacionada à *Leporinus friderici*, uma espécie extremamente comum e amplamente distribuída na América do Sul. A espécie nova compartilha com *L. friderici* a presença de manchas alaranjadas na base das escamas da região anterolateral do corpo, bem como o colorido geral do corpo composto de três máculas médio-laterais escuras e boca subterminal com quatro dentes incisiformes dispostos em escada em cada maxila. Apesar disso, a espécie nova difere de *L. friderici* (e da maioria dos congêneres) por apresentar 12 séries de escamas ao redor do pedúnculo caudal, *versus* 16. A espécie nova aparentemente é endêmica do rio Apiacás, um tributário do rio Teles Pires, por sua vez um dos formadores do rio Tapajós, no estado do Mato Grosso. São ainda fornecidos e discutidos os dados osteológicos e o estado de conservação desta espécie nova do rio Apiacás.

Palavras-chave:

Taxonomia, Sistemática, Barcoding

Agência de fomento:

Fundação Araucária, CNPq, FAPESP



Poster (Painel)

416-1

DIFERENÇA NA COMPOSIÇÃO BACTERIANA DO FERRÃO E DORSO DA RAIÁ-BORBOLETA (*GYMNURA ALTAVELA*), RIO DE JANEIRO, BRASIL

Autores:

Gonçalves Silva, F.^{1,3}, Santos, H. F.², Leite, D. C. A.³, Pontes, P. V.², Leite, A. M. O.², Vianna, M.¹, Rosado, A. S.³

¹ UFRJ/LBTP - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira, ² UFRJ/NUPEM - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Núcleo em Ecologia e Desenvolvimento Sócio-ambiental de Macaé, ³ UFRJ/LEMM - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Laboratório de Ecologia Microbiana Molecular

Resumo:

Microbioma consiste na totalidade dos micróbios e seus elementos genéticos, e as interações ambientais em um contexto particular. Informações a respeito da composição microbiana de raias, ainda são bastante incipientes. Esses elasmobrânquios possuem um ferrão pontiagudo de bordas serrilhadas normalmente localizado na base da cauda, responsável pela resposta defensiva. As características do veneno e consequências em humanos já vêm sendo estudado, mas a composição bacteriana presente nesses ferrões só foram descritas em raias de água doce (*Potamotrygon motoro*). Com isso, o objetivo desse estudo foi caracterizar a composição bacteriana do ferrão e dorso de *Gymnura altavela*, na Baía de Guanabara, um estuário no Rio de Janeiro. Pedacos do tecido do dorso e ferrão foram retirados de três indivíduos e posteriormente armazenados a -20°C. As amostras foram maceradas com auxílio do nitrogênio líquido e o DNA total extraído utilizando o kit de extração PowerSoil DNA isolation kit. Foram submetidas ao sequenciamento na plataforma Illumina Miseq Series e o processamento dos dados foi feito utilizando o pacote de programas Quantitative Insights Into Microbial Ecology (QIIME). O pacote QIIME também foi usado para gerar matrizes ponderadas, distância UniFrac e métricas de α -diversidade, incluindo índices de riqueza e diversidade. A comunidade bacteriana presente no ferrão (aproximadamente 110 tipos de espécies observadas) é mais diversa do que a do dorso (aproximadamente 80 tipos). De acordo com a PCOA, foi possível verificar uma diferença significativa na estrutura da comunidade bacteriana desses dois locais. Em relação aos grupos bacterianos nas amostras, destaca-se o filo Actinobacteria como o mais abundante, correspondendo a 98,5% da comunidade microbiana do dorso e 83% do ferrão. Essas bactérias tem como habitat natural o solo, sedimento de manguezais, superfície ou interior de alguns animais e ambientes aquáticos. Dentro desse filo, a família Micromonosporaceae foi a mais representativa, com 98% no dorso e 75% no ferrão, essas bactérias são bastante comuns e persistentes no ambiente marinho. Essa grande representatividade pode estar relacionada ao hábito bentônico da espécie, que quando se enterram, entram em contato com o sedimento, facilitando a colonização por esse tipo de micro-organismos. Além disso, a Baía de Guanabara possui amplas áreas de manguezais, podendo explicar o fato dessas bactérias serem muito abundantes nesses locais. Estudos apontam que é comum a produção de antibióticos por micro-organismos deste grupo. O que poderia justificar a grande abundância encontrada principalmente no dorso. Sendo produtora de antibiótico, essa possível simbiose funcionaria como proteção da raia-borboleta contra outras bactérias. Outro fato importante de se destacar é a presença quase exclusiva do gênero *Corynebacterium* no ferrão, conhecida por ter patógenos oportunistas em humanos. Embora não tenha relato em acidentes com raias, ainda não se sabe muito bem sobre esse gênero, justificado pelo fato das espécies marinhas terem sido descritas há pouco tempo. O filo Proteobacteria foi o segundo mais abundante no ferrão (11%). As famílias mais representativas deste filo foram Pseudoalteromonadaceae, Pseudomonadaceae e Vibrionaceae, bactérias gram-negativas e potencialmente patogênicas ao homem. Pseudomonadaceae corroborou como uma das mais abundantes no estudo do ferrão da *Potamotrygon motoro*.

Palavras-chave:

microbiota, Baía de Guanabara, bactérias

Agência de fomento:

FAPERJ



Oral (Tema Livre)

751-1

DIFERENÇAS ANUAIS E SAZONAIS NO FATOR DE CONDIÇÃO DA PIRANHA CAJU (*P. NATTERERI*) ENTRE OS ANOS DE 2001 E 2013 EM LAGOS DE VÁRZEA DA AMAZÔNIA.

Autores:

TRIBUZY-NETO, I. A.¹, FURTADO, C. L. C.¹, SIQUEIRA-SOUZA, F. K.¹, FREITAS, C. E. C.¹

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

Os ambientes aquáticos em áreas de várzea amazônica no Brasil são altamente dinâmicos, com um ciclo hidrológico anual conhecido como o pulso de inundação. Neste estudo foi medido um componente da aptidão ecológica conhecido como o fator de condição, estimado pela relação peso - comprimento, como um índice de bem-esta para a piranha-caju (*Pygocentrus nattereri*), que é uma das espécies de peixes mais abundantes em lagos de várzea. As coletas foram realizadas em nove lagos de várzea do rio Solimões entre os anos de 2001 e 2013, nos períodos hidrológicos de enchente, cheia, vazante e seca. As amostragens foram realizadas por meio do uso de redes de espera de diferentes tamanhos de malha (30 a 120mm) dispostas em habitats de água aberta, banco de macrófitas aquáticas e região de floresta alagada. Após a coleta, os peixes foram triados, identificados, submetidos a biometria para obtenção de comprimento padrão (cm) e peso total (g). Os parâmetros da relação peso – comprimento foram determinados por estimação não linear empregando o algoritmo de Levenberg-Marquardt. O fator de condição relativo (Kn) foi estimado pela equação $Kn = Wobs/West$. Para verificar diferenças nas médias do fator de condição, foi utilizada análise de variância (ANOVA). Foram coletados 8607 exemplares de *P. nattereri* ao longo dos anos de estudo e a relação peso-comprimento exibiu um bom ajuste ($R=0.89$). Não foram identificadas diferenças significativas no fator de condição por ano ou por estação do ciclo hidrológico. A maior média anual do fator de condição para *P. nattereri* foi no ano de 2001 ($Kn=1.262$) e a menor foi no ano de 2012 ($Kn=0.701$) ano esse que coincide com a maior cheia registrada no Estado do Amazonas. O ano de 2013 também apresentou uma cheia acima da média, porém o fator de condição para esse ano apresentou melhora em comparação ao ano anterior ($Kn=0.838$). Em geral, a estação de cheia apresentou os menores valores do fator de condição, tendo como o valor mínimo $Kn=0.61$ e a estação seca apresentou os maiores tendo como maior valor $Kn=1.5$. O padrão geral do fator de condição para *P. nattereri* reflete a sua história de vida, uma vez que período de águas baixas pode favorecer a espécie, devido a retração da água, que por sua vez aumenta a densidade relativa de potenciais presas, influenciando na taxa de encontro entre o predador e sua presa. Épocas de águas altas implicam na maior dispersão de presas e aparecimento de novas áreas que podem funcionar como refúgios, diminuindo assim a taxa de encontro entre presa e predador, corroborando o resultado encontrado no estudo.

Palavras-chave:

Bem estar animal, efeitos sazonais, planície de inundação

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas – FAPEAM; Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Oral (Tema Livre)

40-1

DIFERENTES FATORES EXPLICAM A DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE PEIXES NA REGIÃO DE TRANSIÇÃO CERRADO-CAATINGA

Autores:

RODRIGUES, L. N.¹, CARMASSI, A. L.², SARMENTO-SOARES, L. M.³, PERBICHE-NEVES, G.²

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, ² UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos, ³ INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica

Resumo:

As espécies não estão distribuídas de forma aleatória e uniforme nos ecossistemas aquáticos, e este padrão de distribuição é o resultado tanto de processos históricos pretéritos como de fatores atuais. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo determinar o padrão de distribuição espacial da assembleia de peixes na região de transição Cerrado-Caatinga, no Médio São Francisco, Brasil. A hipótese avaliada foi de que a composição de peixes varia entre as sub-bacias amostradas em razão das diferenças nas características ambientais dos biomas Cerrado e Caatinga. Variáveis bióticas e abióticas foram coletadas em 17 pontos, localizados nas sub-bacias dos rios Grande, Corrente e das Rãs, no Oeste da Bahia, em duas campanhas no ano de 2015. Os peixes foram amostrados com redes de espera, tarrafa e peneira. Foram utilizados os dados de ocorrência e do índice de importância (IP) calculado para cada espécie ($IP_{ij} = N_{ij} * B_{ij} / \sum (N_{ij} * B_{ij})$). N_{ij} e B_{ij} representam o número de indivíduos e biomassa, respectivamente, da espécie i na amostra j . Para verificar o padrão de distribuição espacial da assembleia de peixes foi utilizado um escalonamento multidimensional não métrico (nMDS) com o coeficiente de dissimilaridade de Jaccard, seguido por uma PERMANOVA para testar a significância dos padrões fornecidos. Para verificar a relação da importância das espécies com os pontos ordenados foi utilizada a função Envfit para sobrepor a matriz de índice IP das espécies ao ordenamento gerado pela nMDS. Foi realizado um teste de randomização (9999 permutações) para verificar a significância da importância de cada espécie para todos os eixos em conjunto. Uma Análise de Redundância (RDA) foi realizada, seguida pela técnica de partição da variação para quantificar a contribuição relativa dos fatores ambientais e geográficos na distribuição da assembleia de peixes. Foram realizadas análises de variância (ANOVA) para verificar a significância da RDA e das partições. Foram coletados 1.689 indivíduos distribuídos em 69 espécies, 51 gêneros, 22 famílias e sete ordens. Houve uma baixa sobreposição de espécies, com apenas sete comuns às três sub-bacias amostradas. O maior compartilhamento ocorreu entre as sub-bacias dos rios Grande e Corrente, com 22 espécies restritas. As espécies *Crenicichla lepidota*, *Psellogrammus kennedyi* e *Hoplosternum littorale* foram associados à sub-bacia do rio das Rãs, e *Astyanax aff. eigenmanniorum* e *Bryconops aff. affinis* às sub-bacias dos rios Grande e Corrente. A assembleia de peixes apresentou variação espacial significativa com relação à distribuição dos biomas. A distribuição da fauna de peixes foi determinada por uma interação da variável regional altitude com as variáveis locais: largura, substrato e velocidade da água (fatores ambientais). Os fatores geográficos também foram importantes para explicar o padrão de distribuição das espécies encontrado. A diferença significativa entre a assembleia de peixes coletada nos diferentes biomas possui implicações importantes para estratégias de conservação, gestão ou avaliação da biodiversidade.

Palavras-chave:

Partição de variação, Rio São Francisco, Padrão espacial

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES



Oral (Tema Livre)

211-3

DIFERENTES VELOCIDADES DE MUDANÇA DE COR EM LINHAGENS DE *Crenuchus spilurus* SUGEREM ADAPTAÇÕES AOS TIPOS DE ÁGUA ONDE VIVEM

Autores:

PINTO, K. S.^{1,2}, PIRES, T. H. S.¹, BARROS, B. S.³, ZUANON, J. A. S.¹

¹ LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UEA - Universidade do Estado do Amazonas, ³ LIP-UNIR - Laboratório de Ictiologia e Pesca, Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

Os rios da Amazônia apresentam águas com características bastante distintas, em especial em relação à quantidade de sedimentos em suspensão e compostos orgânicos e inorgânicos dissolvidos. Essas condições podem afetar a percepção visual dos peixes e influenciar a comunicação intra- e/ou interespecífica. Como resposta, muitas espécies de peixes são capazes de modificar a coloração corpórea, se ajustando ao colorido do substrato predominante no ambiente. Entretanto, não se sabe se essas diferentes condições ambientais representam pressões seletivas distintas, ao ponto de influenciar a capacidade de resposta de mudança de coloração entre populações de uma mesma espécie. O objetivo deste estudo foi investigar a existência de diferenças na velocidade de mudança na coloração corpórea em quatro populações de *Crenuchus spilurus* (Characiformes: Crenuchidae), duas originárias de igarapés pertencentes a bacias de águas brancas (rios Madeira e Solimões), e duas ligadas a rios de águas pretas (médio-baixo rio Negro, e área de Manaus). Submetemos os peixes a ambientes (aquários) com dois tipos de substratos (folhiço escuro e areia branca) e registramos sua variação de coloração por meio de fotografias tomadas a cada cinco segundos durante um período máximo de 20 minutos para cada tratamento (diferentes tipos de substratos). Extraímos das fotografias valores de cores representantes dos três principais cromatóforos: vermelho (eritróforos), amarelo (xantóforos) e preto (melanóforos). Os resultados obtidos indicam que existe variação significativa na velocidade da mudança de cor; e que os tipos de células (cromatóforos) respondem em velocidades diferentes. Não houve efeito do tratamento sobre a velocidade de mudança de cor, indicando que a velocidade de mudança de cor é a mesma. Quando comparadas entre si, as duas populações de igarapés ligadas a sistemas de água preta não apresentaram diferença significativa na velocidade de mudança de cor; de forma similar, as duas populações ligadas a igarapés de sistemas de águas brancas também não apresentam diferença significativa entre si. Entretanto, todas as comparações entre populações oriundas de diferentes tipos de águas apresentaram diferenças significativas. As populações de igarapés inseridos em bacias de águas pretas apresentaram velocidades mais rápidas de mudança de cor em resposta aos tratamentos. Acreditamos que a mudança rápida da coloração possa ter significado adaptativo, ao conferir aos indivíduos das linhagens de água preta uma melhor capacidade de mesclar-se ao ambiente e evitar predadores. Nós levantamos duas hipóteses para explicar nossos resultados. Chamamos de fator local o caso em que a pressão de seleção tenha sido derivada da coloração geral do ambiente de igarapés de bacias de águas pretas (coloração geral da água e maior variação de colorido de estruturas escuras e claras). Chamamos de fator regional a possibilidade de que essa diferença tenha sido derivada da exposição aos canais principais de rios durante o processo de expansão geográfica da espécie, caso em que *C. spilurus* teria sido exposto diretamente a condições de águas brancas.

Palavras-chave:

Mudança de coloração, Resposta adaptativa, Plasticidade fenotípica

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012



Poster (Painel)

754-2

DIMORFISMO SEXUAL SECUNDÁRIO EM *HEMIGRAMMUS MARGINATUS* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE)

Autores:

SANTOS, J. F. L.¹, NASCIMENTO, B. O.¹, BARTOLETTE, R.¹, CARVALHO²,
OLIVEIRA, C. L. C.³, BRITTO, M. F. G.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ³ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo:

Dimorfismo sexual secundário é a diferença entre sexos geralmente expressa em alguma estrutura morfológica externa do indivíduo. Algumas espécies de *Hemigrammus* podem apresentar características sexuais secundárias, e.g., ganchos ósseos nas nadadeiras, forma do perfil distal da nadadeira anal, filamentos em nadadeiras. Quando ausentes estas estruturas, podem indicar uma falha amostral sazonal ou, de fato, estarem ausentes devido à história evolutiva do táxon. Apesar de ainda incipientes, estudos avaliando a presença ou ausência de caracteres de dimorfismo sexual secundário são importantes fontes de informações para uma compreensão e resolução das relações filogenéticas entre as espécies de Characidae. Desse modo, este trabalho tem como objetivo analisar a presença de caracteres de dimorfismo sexual secundário em machos e fêmeas reprodutivos de *Hemigrammus marginatus*, como desenvolvimento de tecidos glandulares e ganchos nas nadadeiras, bem como diferenças no tamanho e forma do corpo. Após a dissecação de inúmeros exemplares de *Hemigrammus marginatus*, coletados trimestralmente no baixo rio São Francisco (SE), entre janeiro/2015 e janeiro/2016, foi selecionado um lote do mês de julho (época chuvosa) por apresentar o maior número de espécimes maduros. Foram escolhidos 30 machos e 30 fêmeas com maiores valores de índice gonadosomático ($IGS = PG \cdot 100 \cdot PT^{-1}$) calculados após aferição do peso total do corpo (g), Comprimento padrão (mm) e peso das gônadas (g) para cada indivíduo. Foi verificada a ocorrência e desenvolvimento de ganchos nas nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal e a presença de glândulas e tecidos modificados nas brânquias e nadadeiras. Para a morfometria geométrica, os peixes foram fotografados; no TpsDig 1.4 foram marcados 13 landmarks homólogos representando a forma geral do corpo e em seguida analisados no software MorphoJ. As diferenças na forma e tamanho do corpo entre os sexos foram testadas através de uma análise de variável canônica associada com análise multivariada de variância (MANOVA/CVA) usando R package 3.0.3 para todas as análises multivariadas. Como geralmente observado em espécies de *Hemigrammus*, não foram encontrados ganchos ósseos nas nadadeiras, nem a presença de tecidos glandulares modificados nas brânquias e nadadeiras em ambos os sexos. A ausência de ganchos ósseos nas nadadeiras e glândulas em *H. marginatus* é característica intrínseca da espécie. No entanto, as análises morfométricas indicaram que machos e fêmeas apresentam dimorfismo sexual em tamanho. As diferenças morfológicas entre os sexos foram visualizadas por grades de deformações e variaram significativamente no tamanho ($F = 13.807$; $P < 0.0004577$) e forma corporal ($F = 4.1747$; $P < 0.001$). As fêmeas são maiores que os machos em comprimento total e altura do corpo. A variação no corpo é o dimorfismo sexual mais comum em Characidae, pois nas fêmeas ocorre aumento da cavidade celomática para acomodar a grande quantidade de ovócitos maduros.

Palavras-chave:

Pristellinae, Morfometria geométrica, Características Sexuais

Agência de fomento:

Fapitec 8647.DCR321.22646.30122013



Poster (Painel)

568-3

DINÂMICA PESQUEIRA DA *Cynoscion acoupa* E MEDIDAS DE MANEJO SEGUNDO DIFERENTES ATORES DA ATIVIDADE PESQUEIRA DA COSTA NORTE DO BRASIL.

Autores:

SOUZA JUNIOR, O. G.¹, HALLWASS, G.¹, SEABRA, F.¹, SILVANO, R. A. M.²

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

A pesca na costa norte do Brasil tem sido amplamente intensificada, principalmente direcionada às espécies de maior valor econômico, como a pescada amarela (*Cynoscion acoupa* – Lecêpede, 1801). *C. acoupa* é uma espécie de peixe da família Sciaenidae e ocorre em águas tropicais e subtropicais da costa atlântica da América do sul. O objetivo do estudo é avaliar se pescadores locais de diferentes categorias diferem quanto a percepção em relação a pesca e medidas protetivas de captura da pescada amarela na costa norte do Brasil. Os dados foram obtidos por meio de entrevistas individuais utilizando questionários estruturados com 80 pescadores, 80 encarregados e 80 donos de embarcações, sendo 10 indivíduos de cada categoria, em oito municípios (Bragança, Colares, Curuçá, Marapanim, Quatipuru, Salinas, São Caetano e Vigia) de grande desembarque pesqueiro no litoral do estado do Pará. As entrevistas foram realizadas no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015. O tamanho médio (em biomassa) capturado de *C. acoupa* segundo os entrevistados foi de 7,98 Kg (Desvio padrão $\pm$ 4,78), não apresentando diferença significativa entre as categorias (ANOVA: $F = 3,01$; $p > 0,05$). O tamanho médio foi 8,25 Kg para pescadores ($\pm$ 4,87), 7,72 Kg ($\pm$ 4,56) para os encarregados, e 7,99 Kg ($\pm$ 4,89) para os donos de embarcações. Segundo os grupos entrevistados o tamanho médio (comprimento em centímetros cm) dos indivíduos capturados foi de 87cm ($\pm$ 0,30), 85cm ($\pm$ 0,28) e 83cm ($\pm$ 0,29) para os pescadores, encarregados e donos de embarcações, respectivamente. O tamanho reprodutivo de *C. acoupa* apresentou um valor médio 70 cm ($\pm$ 0,15) para todos os grupos entrevistados. Segundo os pescadores o tamanho médio de reprodução é de 69 cm ($\pm$ 0,15), já para os encarregados é de 70 cm ($\pm$ 0,15) e de 70 cm ($\pm$ 0,16) para os donos de embarcações. O tamanho e o peso de captura estiveram possivelmente relacionados para todos os grupos entrevistados: $R^2 = 0,80$ para os pescadores, $R^2 = 0,79$ para os encarregados e $R^2 = 0,72$ para os donos das embarcações. Os grupos entrevistados relataram que o período de Maio a Julho seriam os meses ideais para serem implementadas medidas protetivas de captura da pescada amarela. Segundo 34% dos pescadores, o mês de maio seria o período inicial do defeso e, 29% mencionaram, o mês de julho como final desse período. Para encarregados e donos de embarcações 41% e 30% e 35% e 34%, respectivamente, indicaram os mesmos meses para o início e fim do período de defeso. A literatura existente aponta que a captura da *C. acoupa* ocorre durante todo o ano, principalmente no período de maio a agosto, com aumento da produção no período de seca (agosto e setembro), reforçando o proposto como medida protetiva pelo conhecimento ecológico local das três categorias de pescadores estudadas. No entanto, o conhecimento dos atores envolvidos na pesca estudada neste trabalho conclui que para a região norte do Brasil o período de defeso indicado é entre maio a julho, podendo sua captura ser realizada durante todos os demais meses do ano.

Palavras-chave:

pescada amarela, produção pesqueira, defeso

Agência de fomento:

não



Oral (Tema Livre)

210-1

DINÂMICA POPULACIONAL DE MIMAGONIATES MICROLEPS (STEINDACHNER, 1876) (OSTEICHTHYES, GLANDULOCAUDINAE): FLUTUAÇÕES DA SÉRIE TEMPORAL E A TAXA DE RETORNO

Autores:

Lima, A. F.; De Lima, A.F¹, Kajin, M.¹, Mazzoni, M.¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Um das principais características de populações reguladas é a tendência de retorno da trajetória ao ponto de equilíbrio, ou ao ponto anterior ao da perturbação. Acredita-se que a competição intraespecífica por recursos é o fator principal envolvido nesses processos. Todavia, diante do esgotamento de determinados recursos as taxas de crescimento populacional podem não depender da densidade populacional por si só, mas também da atuação de fatores exógenos (principalmente fatores ambientais) que determinam a disponibilidade dos mesmos. A taxa de retorno, é uma métrica que informa acerca da estabilidade populacional e dos mecanismos que afetam sua regulação, e excepcionalmente, o tipo de competição intraespecífica. Neste trabalho foi investigada a dinâmica populacional e a taxa de retorno ao nível de equilíbrio (capacidade de suporte) da população de *Mimagoniates microleps* numa microbacia da região costeira do Rio de Janeiro. Foram analisados dados de uma série temporal que contempla os anos de 1994 a 2009. A taxa de crescimento populacional, (*pgr*), foi calculada através do seguinte modelo: $pgr = \log_e (N_{t+1}/N_t)$, onde N_t representa tamanho populacional num certo momento e N_{t+1} representa o tamanho populacional um intervalo de tempo a frente. Já a taxa de retorno (*Tr*) foi estimada como o coeficiente angular da reta que tangencia a regressão quadrática de *pgr* versus $\log_e N_t$ ($pgr = a + bx + cx^2$) no ponto igual a capacidade de suporte, multiplicada por -1. O tamanho populacional apresentou flutuações irregulares, que é um dos comportamentos conhecidos em literatura de ecologia de populações de peixes. A taxa de retorno (*TR*) aqui analisada, sugere que fatores independentes da densidade estão atuando na população de *M. microleps*. Seu valor negativo (*TR*= -0.5), significa que não está havendo um retorno ao equilíbrio, ou seja, a população não está voltando a sua densidade de equilíbrio, mas sim se afastando dela ao longo dos anos. Acreditamos que este declínio populacional seja decorrente de atividades humanas, tais como remoção da mata ripária e retirada de areia para construção civil, que se tem intensificado ao longo dos anos neste sistema de riachos de primeira e segunda ordem. Ressaltamos que medidas concretas são necessárias visando contornar os problemas mencionados, visto que as espécies locais tem dependência direta desses complexos ecossistemas e a perda de hábitat é uma das principais causas do declínio de espécies como *M. microleps*, objeto deste estudo, bem como de todas as demais espécies que ocorrem no sistema fluvial em estudo.

Palavras-chave:

Peixes ameaçados, Modelagem ecológica, Taxa de retorno

Agência de fomento:

Capes/Faperj



Poster (Painel)

206-1

DINÂMICA REPRODUTIVA ESPACIAL DE DUAS ESPÉCIES ENDÊMICAS DE MANDI NO BAIXO RIO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL

Autores:

TEIXEIRA, E. C.¹, MACHADO, F. S.¹, MAKRAKIS, S.², MAKRAKIS, M. C.², KASHIWAQUI^{1,3}

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ³ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Resumo:

O elevado grau de espécies de peixes endêmicas no rio Iguaçu, é resultante do isolamento acerca de levantamentos geológicos. *Pimelodus britskii* e *Pimelodus ortmanni*, são exemplos desse endemismo. Estas espécies possuem ampla distribuição na bacia do rio Iguaçu, especialmente no trecho avaliado para este estudo. Baseado nessa observação analisamos a dinâmica reprodutiva espacial de *P. britskii* e *P. ortmanni* entre ambientes amostrados na calha do Baixo rio Iguaçu e em seus tributários. As capturas foram mensais, entre setembro de 2013 a agosto de 2014, como parte dos estudos de monitoramento da ictiofauna da UHE Baixo Iguaçu, utilizando apetrechos de pesca adequados aos ambientes amostrados. Os peixes capturados foram eutanasiados, fixados, etiquetados e transportados ao laboratório de Ictiologia da UNIOESTE. No laboratório as espécies foram identificadas e seccionadas para tomadas dos dados biométricos. A determinação reprodutiva foi expressa para machos e fêmeas pela frequência de estádios de maturidade, relação gonadossomática (RGS), fator de condição alométrico e índice de atividade reprodutiva (IAR). Ambas as espécies foram capturadas em todos os pontos amostrados, o que sugere sua ampla distribuição e adaptação ao rio Iguaçu. Entretanto, as maiores capturas foram nos tributários. Nesses ambientes os machos apresentaram proporções reprodutivas superiores as das fêmeas em ambas espécies. Machos de *P. britskii* apresentaram maiores proporções de RGS em comparação com as fêmeas, com destaque no ambiente tributário, já *P. ortmanni* as maiores proporções de RGS entre machos e fêmeas foram na calha principal do rio Iguaçu. O IAR expressou os níveis em maior abundância para tributários entre machos e fêmeas dentre as espécies de *Pimelodus*, na qual comprova as determinações obtidas em RGS, visto que manifestam melhores índices nas condições corpóreas, ocupando ambientes onde propiciam a desova. Nossos resultados sugerem que, ambas espécies de mandi possuem padrões distintos na atividade reprodutiva dos ambientes amostrados. Para *P. britskii* a reprodução é mais abundante nos tributários e *P. ortmanni* consiste na calha principal do rio Iguaçu.

Palavras-chave:

Período reprodutivo, relação gonadossomática, fator de condição

Agência de fomento:

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI)



Oral (Tema Livre)

727-1

DIRECT AND INDIRECT EFFECTS OF FISHING AT THE ABROLHOS BANK IN BRAZIL? AN ASSESSMENT USING BAITED-VIDEO

Autores:

ROLIM, F. A.¹, FURTADO, P. R. C.¹, MOTTA, F. S.^{2,1}, GADIG, O. B. F.¹, LANGLOIS, T.³, MOURA, R. L. M.⁴

¹ UNESP - São Paulo State University, Biosciences Institute, Elasmobranch Research Laboratory, ² UNIFESP - Federal University of São Paulo, Sea Sciences Institute, Ecology and Marine Conservation Laboratory, ³ UWA - University of Western Australia, School of Plant Biology, ⁴ UFRJ - Federal University of Rio de Janeiro, Biology Institute, Department of Marine Biology

Resumo:

Ecological communities are under natural and anthropogenic disturbances which play an important role in defining their dynamics and structure. Coralline reefs are in a particularly critical condition since they are heavily affected by the synergistic effects of overfishing, pollution, habitat destruction and climate changes. No-take marine protected areas (No-take MPAs) are being established as a core component of ecosystem-based coastal and marine management, aiming to simultaneously achieve biodiversity conservation and the sustainable use of marine resources. No-take MPA's have been used to demonstrate both the direct and indirect effects of fishing. Indirect effects are manifested through increased populations of previously targeted species within the no-take MPA, resulting in changes in the abundance of lower-order species. The Abrolhos National Marine Park (ANMP) is a no-take MPA in Bahia, Central Brazilian coast, created in 1983 to protect South Atlantic's largest coralline reef, covering ~10% of the region's 8,800km² of reefs. Previous assessments of its effectiveness, with use of underwater visual censuses, showed positive effects inside the ANMP, but were constrained by the fact that large mobile predators often avoid divers. Here, we compare the fish assemblages of ANMP with those of adjacent open-access areas (OAAs) using baited remote underwater videos (BRUVs). Eight BRUV deployments were carried out in Feb 2016, encompassing four replicates inside the ANMP and four in OAAs (Pedra de Leste and Sebastião Gomes reefs). All deployments, with 90 minutes and in 4-10 m depths, were baited with 800 g of *Sardinella brasiliensis*. Fish abundance was estimated using MaxN, i.e max. number of individuals in a single frame. A total of 35 fish species (17 families) were recorded: 21 within the ANMP (8 carnivores, 3 invertivores, 2 omnivores and 8 herbivores) and 27 in the OAAs (8 carnivores, 8 omnivores, 7 invertivores and 4 herbivores). Carnivores (166 MaxN) were the most abundant group within ANMP, followed by herbivores (27), omnivores (13) and invertivores (7), with *Ocyurus chrysurus* (carnivore), being the most abundant species. In OAAs, invertivores were the most abundant group (101 MaxN), followed by carnivores (65), herbivores (24) and omnivores (21), with *Haemulon aurolineatum* (invertivore) being the most abundant fish. The presence of highly mobile predators, remarkably the Caribbean reef shark *Carcharhinus perezi*, the overall higher abundance of carnivores, and the higher richness and abundance of large herbivores inside the ANMP confirms that it has a significant effect on reef fish assemblages, protecting keystone species that regulate ecosystem functioning (e.g. sharks and large herbivores) and are benefited for healthier reef environments. Conversely, the higher abundance/richness of omnivores in OAAs indicates a selection of fishes with a more plastic diet, as well as large-scale changes in the environment. Our results confirm the major ecological value of ANMP, and the importance of using different sampling methods to assess large mobile predators' abundances. Due to the critical state of coralline reefs - in Abrolhos Bank and globally - we suggest that additional no-take MPAs are established, implemented and monitored.

Palavras-chave:

marine reserves, non-lethal sampling, management

Agência de fomento:

Rede Abrolhos (abrolhos.org), Boticário Foundation for Nature Protection, CNPq, FAPERJ and ICMBio.



Poster (Painel)

87-2

DISSIMILARIDADES DE ATRIBUTOS FUNCIONAIS ENTRE AS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE RIOS E RIACHOS DE CABECEIRA TROPICAIS

Autores:

Carvalho, R. A.¹, Braúdes-Araújo, N.², Tejerina-Garro, F. L.^{2,3}

¹ UEG - Universidade Estadual de Goiás (UEG), Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), ² PUC/GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Centro de Biologia Aquática, ³ UNIEVANGÉLICA - UniEVANGÉLICA, Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente

Resumo:

As atividades humanas têm aumentado as taxas de extinção em ambientes de água doce e o conhecimento sobre os padrões de diversidade de suas comunidades é um ponto-chave para a delimitação de eficientes estratégias de conservação. Neste estudo, investigamos as assembleias de peixes de rios e riachos de cabeceira com o intuito de compreender como as espécies de peixes e os seus atributos funcionais organizam-se entre os habitats de rios e de riachos de cabeceira, além de seus determinantes ambientais. Para isso, utilizamos os seguintes atributos: massa corporal, guilda trófica, cuidado parental, posição na coluna de água, método e local de forrageio, substrato preferencial e habito migratório. Para testar as (dis)similaridades funcionais entre as assembleias de peixes de rios e de riachos de cabeceira e a relação ambiente-atributo, utilizamos uma Análise de Similaridades (ANOSIM) e uma análise conhecida como RLQ, respectivamente. Realizamos também um teste de t de duas amostras entre os valores de cada variável ambiental encontrados em rios e riachos para averiguar se elas realmente diferiam entre os dois habitats. Nossos resultados indicaram que há dissimilaridades funcionais entre os rios e riachos de cabeceira (ANOSIM, $p=0.001$) e relações significativas entre a distribuição dos atributos funcionais e o ambiente dos dois habitats (RLQ, $p=0.01$). A análise RLQ apontou que a distribuição dos atributos funcionais das espécies ao longo do gradiente cabeceira-rio é fortemente influenciada pelas seguintes variáveis ambientais: profundidade e largura do canal, temperatura da água, oxigênio dissolvido e turbidez da água. Por outro lado, a altitude, a condutividade e o pH parecem influenciar a distribuição dos atributos dentro de cada habitat. Assim como é classicamente apontado pela teoria do Rio Contínuo, os resultados de estudo apontam para o fato de que a distribuição dos atributos funcionais ao longo do gradiente cabeceira-rio é influenciado pela profundidade e largura do canal e pela temperatura da água. Por exemplo, as espécies de peixes com uma maior massa corporal e dieta detritívora ou carnívora tendem a ocorrer nos ambientes de rios que possuem uma maior profundidade e largura em seu canal, enquanto que as espécies algívoras e invertívoras com os riachos de cabeceira que possuem uma menor profundidade e largura. Por outro lado, outras variáveis ambientais também podem influenciar a distribuição dos atributos neste mesmo gradiente, tais como: oxigênio dissolvido e turbidez da água. Por exemplo, as espécies que possuem o cuidado parental parecem estar mais ligadas a ambientes com maiores quantidades de oxigênio dissolvido, enquanto que o uso de visão e eletricidade como método de forrageio estariam ligados a uma menor turbidez da água que é encontrada nas cabeceiras. Considerando que a composição dos atributos funcionais das espécies de peixes de água doce responde ao gradiente ambiental entre cabeceiras e rios, nós sugerimos que os futuros esforços de conservação levem em conta estes padrões e seus determinantes.

Palavras-chave:

ANOSIM, Ecologia Funcional, Tocantins-Araguaia

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq Nº 471283/2006-1)



Poster (Painel)

276-2

DISTRIBUIÇÃO DAS ESPÉCIES MIGRADORAS DE PEIXES E DO ICTIOPLÂNCTON NO RIO PANDEIROS, MINAS GERAIS

Autores:

BUENO, M. L.¹, SOUZA, R. C. R¹, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

A distribuição das espécies migradoras e a dinâmica do ictioplâncton são bons indicadores do efeito de barramentos sobre espécies que necessitam se deslocar para completar seu ciclo de vida. Neste trabalho, avaliamos a dinâmica das espécies migradoras e do ictioplâncton ao longo do rio Pandeiros, importante afluente do rio São Francisco, e o papel da Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Pandeiros nesta distribuição. Neste sentido, avaliou-se a utilização do rio como local de desova, identificando os principais sítios reprodutivos e de desenvolvimento inicial, bem como os benefícios do possível descomissionamento da barragem sobre estas populações. Para isto, foram realizadas coletas de peixes entre julho de 2014 a fevereiro de 2016. A amostragem foi realizada com redes de espera, com malha de 3 a 16 cm entre nós opostos (malha total), 1,5 m de altura e 10 m de largura. As redes permaneceram expostas por cerca de doze horas. Para amostragem de ictioplâncton, foram realizadas cinco coletas mensais na estação chuvosa, de novembro de 2014 a março de 2015, com auxílio de uma rede cônica com malha de 500 µm, 1,45 m de extensão e 38 cm de diâmetro na abertura. As amostragens foram realizadas no período noturno e diurno, preferencialmente às 19:00 e às 06:00, com a rede submersa durante dez minutos. Foram estabelecidos oito sítios de coleta, coincidentes para os dois tipos de amostragem. Foram coletados 2705 peixes, pertencentes a 67 espécies, sendo nove espécies migradoras. Em todos os pontos a jusante da PCH foram registradas espécies migradoras. Em contrapartida, a montante da PCH, somente três indivíduos destas espécies foram coletados, em dois pontos. Observou-se também um maior número e densidade de ovos e larvas a jusante, sendo que 86% do total de indivíduos foi capturado nos pontos abaixo da barragem. A vazão foi o único fator abiótico que apresentou correlação positiva com a densidade de ovos e, consequentemente, com a reprodução dos peixes, mas somente a jusante da PCH este padrão foi significativo ($p < 0,001$, $r^2 = 0,42$). Os resultados obtidos neste estudo fornecem indícios de que a PCH está influenciando negativamente a dinâmica migratória e a reprodução dos peixes do rio Pandeiros. Provavelmente, esta barragem está interrompendo rotas migratórias, levando à uma baixa abundância de migradores a montante. Portanto, a remoção da PCH Pandeiros pode ter um efeito positivo sobre as populações de espécies migradoras deste rio, possibilitando a recolonização dos trechos a montante da barragem. Os potenciais efeitos positivos da remoção também se estenderiam ao rio São Francisco, visto que o rio Pandeiros é um dos principais afluentes desta bacia.

Palavras-chave:

Remoção de barragens, Comportamento migratório, Ovos e larvas de peixes

Agência de fomento:

FAPEMIG 15/2012



Poster (Painel)

420-2

DISTRIBUIÇÃO E ABUNDÂNCIA DO ICTIOPLÂNTON EM DIFERENTES AMBIENTES DE VÁRZEA NO BAIXO AMAZONAS, PARÁ

Autores:

PONTE, S. C. S¹, LIMA, M. A. S¹, CAMPOS, D. P. F¹, SANTOS, D. C¹, ZACARDI, D. M¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

A várzea amazônica distingue-se por ser um ambiente altamente dinâmico, sendo considerada de grande importância para a manutenção da biodiversidade, uma vez que há uma heterogeneidade de habitats, os quais contribuem para alta riqueza de espécies. Com base nessas informações, este estudo objetivou caracterizar a composição, abundância e a distribuição espacial e temporal do ictioplâncton em áreas de várzea do baixo Rio Amazonas, Santarém, Pará. A coleta do material biológico foi realizada durante os anos de 2013, 2014 e 2015, por meio de arrasto na subsuperfície na coluna d'água, com uso de rede de plâncton cônico-cilíndrica com malha de 300 µm. As amostragens foram realizadas em seis estações distribuídas em 3 diferentes habitats no trecho do rio Amazonas (restingas, enseadas e barrancos) e em nove estações na região limnética de um lago de inundação. Em laboratório, as amostras foram triadas, quantificadas e identificadas ao menor nível taxonômico possível. Foi capturado um total de 2.817 ovos e 92.294 larvas de peixes representando 77 táxons, classificados em 9 ordens, 25 famílias, 40 gêneros e 44 espécies, algumas delas migradoras e de importância comercial. A composição específica da ictiofauna mostra variações sazonais em nível de família e espécie, assim como na abundância de indivíduos. Na composição ictioplânctonica, as famílias Characidae, Hemiodontidae, Anostomidae, Pimelodidae, Engraulidae, Curimatidae e Pristigasteridae, foram as mais abundantes, respectivamente. Os indivíduos das espécies *Mylossoma duriventre*, *M. aureum*, *Hemiodus* spp., *Schizodon* spp., *Anodus* spp., *Leporinus* spp., *Triportheus auritus*, *Triportheus* spp. e *Psectrogaster amazonica*, apresentaram a maior participação relativa nas amostras. As larvas de algumas espécies de interesse econômico (*Prochilodus nigricans*, *Semaprochilodus insignis*, *S. taeniurus*, *Pseudoplatystoma punctifer*, *Hypophthalmus* spp., *P. squamosissimus*, *Leporinus* spp., *Schizodon* spp., *Mylossoma duriventre* e *M. aureum*) apresentaram comportamento distinto, distribuindo-se de forma heterogênea nos diferentes ambientes estudados, indicando um padrão espacial, com predominância do grupo dos Characiformes. Os habitats amostrados no canal do rio apresentaram as maiores densidades de ovos e larvas em relação as estações de amostragem no lago. No entanto, o ambiente lacustre contribuiu com o maior número de indivíduos em estágios mais avançados de desenvolvimento, maximizando a sobrevivência dos indivíduos, e caracterizando estes ambientes como locais de criação. As maiores abundâncias ictioplânctonica ocorreram nos primeiros meses de enchente (janeiro, fevereiro e março), que compreendem o período reprodutivo da maioria das espécies de peixes da região, momento em que o ambiente apresenta condições propícias como áreas de forrageio e proteção para o desenvolvimento das fases iniciais do ciclo de vida. Os resultados indicam que os diferentes ambientes estudados são utilizados como áreas de desova e/ou berçário para diversas espécies de peixes Amazônicos de interesse ecológico e econômico, evidenciando a necessidade de conservação e manutenção da integridade deste trecho do sistema fluvial e suas áreas adjacentes, como forma de garantir a preservação da diversidade e incremento pesqueiro regional.

Palavras-chave:

Larvas de peixe, Heterogeneidade de habitat, Berçário



Poster (Painel)

224-2

DISTRIBUIÇÃO E ESTADO DE CONSERVAÇÃO DE *Neoplecostomus yapo* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

Autores:

Meneghelli, J.D.¹, Narezzi, N.T.¹, Jerep, F.C.¹, Shibatta, O. A.¹, Birindelli, J.O.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

O estado de conservação da ictiofauna brasileira foi recentemente revisto com base nos critérios da *International Union for Conservation of Nature*. Um dos aspectos mais importantes utilizados para essa avaliação foi a distribuição geográfica de uma determinada espécie. Espécies cujos dados sobre distribuição são inexistentes, incluindo especialmente aquelas conhecidas apenas da localidade tipo e de uma ou poucas localidades, são classificadas como Deficientes de Dados (DD), até que novos dados sobre sua distribuição se tornem disponíveis e permitam que a espécie seja devidamente avaliada e classificada em uma das três categorias de ameaça, ou nas duas categorias para espécies não ameaçadas. No presente trabalho, apresentamos novos dados sobre a distribuição de *Neoplecostomus yapo*, uma espécie recentemente descrita e conhecida de apenas três localidades, e avaliamos o seu estado de conservação segundo os critérios da IUCN. Os novos registros de *N. yapo* incluem exemplares recentemente coletados na bacia do rio Tibagi ou exemplares catalogados na coleção de peixes do Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL) que foram re-examinados e re-identificados. Os dados foram atualizados e disponibilizados online via *SpeciesLink*. Os exemplares coletados foram fixados em formol a 4% e transferidos para etanol a 70%. Fotografias do colorido em vida foram tiradas de exemplares anestesiados com solução de Eugenol. *Neoplecostomus yapo* é diagnosticada por apresentar machos maduros com odontódeos hipertrofiados e pele intumescida na lateral da cabeça, mas ausentes à frente dos olhos, além da nadadeira adiposa bem desenvolvida e relativamente poucos dentes (8-12). A espécie ocorre amplamente em tributários de pequeno porte da bacia do rio Tibagi e bacias vizinhas no estado do Paraná. A maior parte da área de ocorrência de *N. yapo* está atualmente sofrendo impacto antropogênico, principalmente decorrente de urbanização e agricultura, que tendem a alterar os corpos d'água simplificando sua estrutura e degradando a qualidade de suas águas. Por outro lado, algumas áreas de ocorrência da espécie encontram-se em unidades de conservação, como por exemplo, o Parque Estadual Mata dos Godoy em Londrina. Observa-se, ainda, que *N. yapo* é relativamente exigente ambientalmente, ocorrendo exclusivamente em trechos de corredeiras de riachos com grande oxigenação e fundo de seixos. Apesar disso, a extensão de ocorrência de *N. yapo* é maior do que 20.000 km², e não há flutuações extremas na sua extensão de ocorrência, não havendo fragmentação severa de sua área de distribuição, e o número de localizações é maior do que 10. Entretanto, não há dados quantitativos e histórico sobre o tamanho populacional. Portanto, atualmente *Neoplecostomus yapo* é melhor classificada como Menos Preocupante (LC).

Palavras-chave:

Sistemática, Cascudo, Loricariidae

Agência de fomento:

UEL, Fundação Araucária



Poster (Painel)

281-2

DISTRIBUIÇÃO E ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DE *Genidens genidens* (VALENCIENNES, 1839) (SILURIFORMES, ARIIDAE) NA APA DE CONCEIÇÃO DA BARRA- ES, BRASIL

Autores:

Sciarretta, T. R.¹, Andrade, F. F.¹, Almeida, L. L.², Lírio, G. dos S.³, Favalessa, K. J.³, Danta, D. V.⁴, Sá, M. de O.³, Resende, P. H. S.³, Pichler, H. A.^{1,3}, Hostim-Silva, M.^{1,3}

¹ UFES, PPGBT - Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, ² UFES, PPGBAN - Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, ³ UFES, DCAB - Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, ⁴ UDESC, CERES - Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, CERES, Laboratório de Tecnologia e Ciência Pesqueira, Departamento de Engenharia de Pesca e Ciências Biológicas

Resumo:

Os ecossistemas estuarinos representam ambientes únicos e de suma importância para reprodução e desenvolvimento de várias espécies, dentre elas, *Genidens genidens*, conhecido como “bagre urutu” e que despertou um grande interesse pela sua abundância e importância na cadeia trófica. Este trabalho teve como objetivo descrever as estratégias reprodutivas da espécie na APA de Conceição da Barra. As amostragens foram realizadas entre agosto/2014 e julho/2015, em marés de quadratura, utilizando-se rede de arrasto de fundo com portas, em quatro áreas do estuário, ao longo de um gradiente de salinidade. Também foram coletados parâmetros abióticos (salinidade, temperatura, oxigênio dissolvido, turbidez e profundidade). Através de análise macroscópica e cortes histológicos das gônadas, determinou-se o sexo, período reprodutivo, época de desova e tamanho de primeira maturação (L50). O período reprodutivo foi baseado na presença de ovários nos estádios “capaz de desovar” e “hidratado” e nos maiores valores de IGS e ΔK . Estimou-se a fecundidade absoluta e a relação desta com o comprimento total (CT), e a relação entre o número total de ovos e larvas na cavidade orofaríngea (NOL) e o CT dos incubadores, além de associar as variáveis ambientais que influenciam na distribuição da espécie. Foram analisados 1569 exemplares, sendo 42,95% fêmeas, 44,55% machos e 12,50% de sexo indeterminado. Não foi observada diferença significativa na proporção sexual geral. O L50 para fêmeas e machos foi de 163 mm e 161 mm, respectivamente. O período reprodutivo compreendeu os meses de setembro a dezembro. O período de desova ocorre entre outubro e fevereiro. A espécie apresentou relação linear fraca entre NOL e o CT dos exemplares incubadores. A fecundidade absoluta variou de 7 a 28 ovócitos, demonstrando boas relações lineares com o CT. As variáveis ambientais que apresentaram uma relação positiva com a distribuição da espécie foram profundidade e turbidez, enquanto negativa a salinidade. Indivíduos juvenis apresentaram maior densidade na área mais interna do estuário; sub-adultos na porção mais interna e intermediária e os indivíduos adultos na porção intermediária. No Brasil, decretos de proteção aos bagres da Família Ariidae foram fixados na Portaria No 42 de 18/10/84, pela antiga SUDEPE, que define o período do defeso nos estados do RS, SC, PR e SP, entre 1º de janeiro a 31 de março. Concluindo, sugere-se a implementação de período de defeso também no estado do ES, além da reavaliação desse período, no sentido de que esta portaria contemple, além do período de incubação, também os períodos de maturação final das gônadas, sendo este período de novembro a fevereiro.

Palavras-chave:

Bagre-urutu, estuário, conservação

Agência de fomento:

CNPq, FAPES, CAPES



Oral (Tema Livre)

114-2

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES COMERCIALMENTE IMPORTANTES DO MÉDIO RIO ARAGUARI E RIO FALSINO, AMAPÁ

Autores:

OLIVEIRA, N. I. da S. de.¹, FLORENTINO, A.C.¹, Prestes, L.S.², SANTIAGO, M.N.R.², SANTOS, A.L. dos.²

¹ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá-UNIFAP, ² UEAP - Universidade do Estado do Amapá- UEAP

Resumo:

No estado do Amapá, os estudos sobre ictiofauna é difundido nas áreas costeiras, enquanto nas áreas continentais ainda é pouco explorado, apesar de esta apresentar altos níveis de endemismo ictiofaunístico. Neste contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição espacial de peixes no rio Araguari, aberto para a pesca comercial, e, rio Falsino, fechado para a pesca. As pescarias foram realizadas em quatro pontos de pesca pré-determinados em cada rio, no período de seca (outubro/2011), enchente (Fevereiro/2012 e março/2012) e cheia (abril/2012). As baterias de malhadeiras de 50 a 120 mm ficaram expostas durante 12 horas, com despesca a cada 6 horas, os exemplares capturados foram identificados, comprimento padrão mensurados (cm) e pesados (g). Para investigar se o tamanho médio dos peixes difere entre os pontos de coletas e, entre os rios, realizou-se uma NESTED ANOVA utilizando o R 2.15.0 com o comprimento sendo a variável resposta e os rios as categorias com os pontos amostrais aninhados em cada um dos rios. Nove espécies de peixes foram analisadas: mandubé (*Ageneiosus inermis*), pirapucu (*Boulengerella cuvieri*), aracu (*Schizodon faciatum*), trairão (*Hoplias aimara*), charuto (*Hemiodus unimaculatus*), pacu-mafurá (*Myloplus asterias*), piranha (*Serrassalmus eigenmannia*), piranha-preta (*Serrassalmus rhombeus*) e curupeté (*Tometes trilobatus*). No geral as espécies que apresentaram maiores indivíduos foram pirapucu ($47,2 \pm 11,8$), mandubé ($33,4 \pm 5,8$) no rio Araguari, e no rio Falsino curupeté ($33,4 \pm 8,6$), trairão ($44,5 \pm 13,08$). O curupeté, charuto, pacu-mafurá, piranha e aracu apresentaram tamanhos médios maiores para o rio Falsino, e o pirapucu para o rio Araguari ($p < 0,05$), para tanto o mandubé e a piranha-preta não apresentaram diferenças significativas entre os rios ($p > 0,05$). Porém, a montante da base da Floresta Nacional do Amapá- FLONA-AP ponto quatro (Espoca-Fora) Araguari destacou-se por apresentar indivíduos menores de curupeté ($18,5 \text{ cm} \pm 0,76$), enquanto que no médio rio Falsino ponto dois (Travessão) destacou-se maiores indivíduos de trairão ($39,28 \text{ cm} \pm 17,5$) ($p < 0,05$). Os maiores indivíduos apresentados pelo rio Falsino provavelmente seja devido ao baixo nível de exploração, das espécies devido o rio ser fechado pra pesca há 28 anos. A pressão de pesca acarreta, em uma elevada retirada dos indivíduos maiores da população reduzindo o tamanho médio. A disponibilidade de alimento também é outro fator chave, entretanto, nos ambientes estudados este não parece ser um fator limitante, visto que, nos trechos ambos os rios estão bem preservados. Para tanto, estes são dados preliminares, e para respostas mais robustas necessita – se de um monitoramento em longo prazo para o estabelecimento de informações sobre o comportamento das assembleias de peixes no sistema.

Palavras-chave:

Recrutamento, FLONA-AP, Pescaria

Agência de fomento:

Conservação Internacional-CI-Brasil



Poster (Painel)

321-2

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS ESPÉCIES COMERCIALMENTE IMPORTANTES DO MÉDIO RIO ARAGUARI E RIO FALSINO, AMAPÁ, BRASIL

Autores:

OLIVEIRA, N.I.S.^{1,2}, SANTOS, N.R.S.², SANTOS, A.L.², Sousa, L.P.², Costa, M.N.F.³, FLORENTINO, A. C.¹

¹ PPGMDR - UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ² UEAP - Univeridade do Estado do Amapá, ³ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá

Resumo:

No estado do Amapá, os estudos sobre ictiofauna é difundido nas áreas costeiras, enquanto nas áreas continentais ainda é pouco explorado, apesar de esta apresentar altos níveis de endemismo ictiofaunístico. Neste contexto, o trabalho teve como objetivo avaliar a distribuição espacial de peixes no rio Araguari, aberto para a pesca comercial, e, rio Falsino, fechado para a pesca. As pescarias foram realizadas em quatro pontos de pesca pré-determinados em cada rio, no período de seca (outubro/2011), enchente (Fevereiro/2012 e março/2012) e cheia (abril/2012). As baterias de malhadeiras de 50 a 120 mm ficaram expostas durante 12 horas, com despesca a cada 6 horas, os exemplares capturados foram identificados, comprimento padrão mensurados (cm) e pesados (g). Para investigar se o tamanho médio dos peixes difere entre os pontos de coletas e, entre os rios, realizou-se uma NESTED ANOVA utilizando o R 2.15.0 com o comprimento sendo a variável resposta e os rios as categorias com os pontos amostrais aninhados em cada um dos rios. Nove espécies de peixes foram analisadas: mandubé (*Ageneiosus inermis*), pirapucu (*Boulengerella cuvieri*), aracu (*Schizodon faciatum*), trairão (*Hoplias aimara*), orana (*Hemiodus unimaculatus*), pacu-mafurá (*Myloplus asterias*), piranha (*Serrassalmus eigenmannia*), piranha-preta (*Serrassalmus rhombeus*) e curupeté (*Tomates trilobatus*). No geral as espécies que apresentaram maiores indivíduos foram pirapucu ($47,2 \pm 11,8$), mandubé ($33,4 \pm 5,8$) no rio Araguari, e no rio Falsino curupeté ($33,4 \pm 8,6$), trairão ($44,5 \pm 13,08$). A NESTED ANOVA indicou que há diferenças significativas entre as duas bacias ($p < 0,05$), com destaque para curupeté, orana, pacu-mafurá, piranha e aracú apresentaram tamanhos médios maiores para o rio Falsino, e o pirapucu para o rio Araguari ($p < 0,05$), para tanto o mandubé e a piranha-preta não apresentaram diferenças significativas entre os rios ($p > 0,05$). Porém, a montante da base da Floresta Nacional do Amapá- FLONA-AP ponto quatro (Espoca-Fora) Araguari destacou-se por apresentar indivíduos menores de curupeté ($18,5 \text{ cm} \pm 0,76$), enquanto que no médio rio Falsino ponto dois (Travessão) destacou-se maiores indivíduos de trairão ($39,28 \text{ cm} \pm 17,5$) ($p < 0,05$). Os maiores indivíduos apresentados pelo rio Falsino provavelmente seja devido ao baixo nível de exploração, das espécies devido o rio ser fechado para pesca há 28 anos. A pressão de pesca acarreta, em uma elevada retirada dos indivíduos maiores da população reduzindo o tamanho médio. A disponibilidade de alimento também é outro fator chave, entretanto, nos ambientes estudados este não parece ser um fator limitante, visto que, nos trechos ambos os rios estão bem preservados. Para tanto, estes são dados preliminares, e para respostas mais robustas necessita – se de um monitoramento em longo prazo para o estabelecimento de informações sobre o comportamento das assembleias de peixes no sistema.

Palavras-chave:

recrutamento, FLONA-AMAPÁ, iguarapés

Agência de fomento:

Conservação Internacional, ICMBio



Oral (Tema Livre)

310-1

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DAS PESCARIAS COMERCIAIS DE BARCELOS, AM

Autores:

LOPES, G. C.S.¹, RODRIGUES, H. P.¹, FREITAS, C. E. C¹

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

A pesca é uma das atividades extrativistas de maior importância no estado do Amazonas. No médio rio Negro, esta é uma das atividades centrais da economia da população local. As modalidades existentes nessa região são pesca esportiva, de subsistência, comercial de peixes comestíveis e comercial de peixes ornamentais. Apesar do médio rio Negro ser uma das regiões mais conservadas da Amazônia, atualmente vem sendo palco de inúmeros conflitos relacionados à pesca, devido à sobreposição das modalidades de pesca e a consequente disputa pelos mesmos pesqueiros. Neste estudo, foi avaliada a distribuição espacial e a intensidade das pescarias comerciais de Barcelos. Em maio e julho de 2016, foram realizadas trinta e uma entrevistas com questionários semiestruturados e com um mapa da malha hidrográfica de Barcelos. As entrevistas foram realizadas na sede do município e em quatro comunidades ribeirinhas, no local de desembarque de pesca comercial, e nas residências dos pescadores ornamentais e de peixes comestíveis. Para o armazenamento, processamento e representação dos dados foi utilizado o software “Q-Gis” versão 2.16.0. A intensidade foi calculada através da técnica de estatística espacial do estimador de intensidade de Kernel. Foram registrados quatorze locais de pesca, correspondentes aos rios Negro, Aracá, Demeni, Itu, Preto, Arirahá, Jufari, Quiuini e Autai; e igarapés das Onças, Aduiá, Boi-boi, Baruri e Adairá. Sendo que dez são utilizados nas pescarias ornamentais e oito nas pescarias de peixes comestíveis, havendo sobreposição quanto ao uso de áreas. No período da seca houve uma maior quantidade de locais de pesca explorados. Nas pescarias de peixes comestíveis a maior intensidade ocorreu no período de cheia (3,24) enquanto que na pesca ornamental a maior intensidade foi registrada na seca (3,38). O rio Quiuini foi intensamente utilizado na pesca ornamental de Barcelos devido a pescaria do cardinal (*Paracheirodon alxeroldi*), que nessa região é considerada mais produtiva. As pescarias de peixes comestíveis ocorreram mais intensamente no rio Demeni, possivelmente devido as características limnológicas diferentes deste rio.

Palavras-chave:

pesca artesanal, intensidade, rio Negro



Oral (Tema Livre)

608-1

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE PEIXES CONFORME SUA GUILDA ALIMENTAR NOS RIOS TAPAJÓS E NEGRO, AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

ROWEDDER, A. R. P.¹, Nitschke, P. P.², SILVANO, R.A.M.²

¹ PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ² UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Os rios da Amazônia apresentam uma elevada diversidade de peixes com características morfológicas e comportamentais muito variadas, habitando áreas distintas no rio conforme sua guilda alimentar e necessidades de encontrar alimento. O objetivo deste estudo foi analisar possíveis diferenças na abundância de peixes de acordo com sua guilda alimentar entre os habitats de margem (coberto por vegetação) e do meio do rio (águas abertas) em dois rios na Amazônia brasileira. As coletas de peixes foram realizadas durante o período da cheia em pontos de coleta no lago e no rio próximos à 8 comunidades de pescadores, nos rios Tapajós e Negro (incluindo o afluente Rio Unini). As comunidades de peixes foram amostradas utilizando duas baterias de redes de espera com diferentes tamanhos de malhas (15-80mm entrenós adjacentes), uma bateria posicionada na margem e a outra posicionada no meio da água, em ambientes de rio e lago (duas coletas em cada comunidade, 16 coletas no total) onde permaneceram por 24 horas sendo revisadas a cada 4 horas. Os peixes foram classificados em sete guildas alimentares (detritívoros, herbívoros, insetívoros, invertívoros, onívoros, predadores generalistas e piscívoros), utilizando dados da literatura. Foi comparada a biomassa e a abundância de cada guilda entre a margem e o meio da água, em cada rio, utilizando uma análise multivariada de PERMANOVA em blocos, sendo cada bloco um ponto de coleta onde está presente uma bateria de redes da margem e do meio da água. Após foi realizado uma análise SIMPER para verificar a dissimilaridade média entre cada um dos grupos (margem e meio da água). Ao total foram amostrados 864 peixes no rio Tapajós e 322 no rio Negro. No rio Negro, a abundância e a biomassa de peixes de diferentes guildas não variaram significativamente entre margem e meio da água. No rio Tapajós, a abundância numérica de peixes conforme sua guilda alimentar variou entre a margem e o meio da água ($P=0,036$), sendo que os piscívoros e onívoros explicaram 88,39% da diferença entre os dois habitats. Observou-se maior abundância numérica de piscívoros e insetívoros na margem e de onívoros no meio da água. Não houve diferença de biomassa entre margem e meio da água no rio Tapajós, apesar de marginalmente significativa ($P=0,075$). Os resultados encontrados no rio Negro podem estar relacionados à baixa amostragem de peixes, porém serão realizadas novas coletas na época da seca o que pode aumentar consideravelmente o número de peixes coletados. No rio Tapajós, os resultados indicam que a distribuição espacial dos peixes varia conforme sua dieta. A margem, geralmente com vegetação, é habitada por peixes insetívoros devido à oferta de alimentos e a proteção que ela oferece. Esse habitat pode ser utilizado também para predadores em busca de possíveis presas. A maior abundância de espécies onívoras no meio da água pode indicar que esse habitat tende a ser mais ocupado por peixes mais generalistas. A diferença de distribuição das guildas alimentares entre os dois habitats contribui para se entender melhor a dinâmica das comunidades de peixes da Amazônia.

Palavras-chave:

Dieta, Habitats, Abundância

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (USAID, E.U.A)/ National Academy of Sciences (NAS)



Oral (Tema Livre)

195-1

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE ICTIOPLÂNCTON NO MÉDIO RIO URUGUAI (RS, BRASIL)

Autores:

DE VLIEGER¹, Martine¹, Hartmann¹, Scherer¹, Reynalte¹

¹ UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

Resumo:

As informações sobre o ictioplâncton são ferramentas importantes para a determinação do período de reprodução que, se associado às variáveis ambientais, permitem inferências sobre os fatores que regulam sua intensidade e como eles influenciam na sua distribuição no ambiente. Nesse contexto, o presente estudo visa determinar: (i) a composição do ictioplâncton; (ii) as variações temporais e espaciais na densidade de ovos, larvas e dos táxons mais importantes; e (iii) a influência de algumas variáveis abióticas sobre a abundância destes organismos. As coletas de ictioplâncton foram realizadas no período de outubro de 2015 a março de 2016, no rio Uruguai (RS/Brasil). No estudo foram selecionados quatro estações de amostragem: Turvo (Município de Derrubadas, RS), Alecrim (Município de Alecrim, RS), Porto Lucena (Município de Porto Lucena, RS) e São Borja (Município de São Borja, RS). Diferenças nas variações temporais e espaciais do ictioplâncton foram avaliadas separadamente por ANOVAs unifatoriais. A correlação de Pearson foi utilizada para avaliar as relações entre densidade de ovos e larvas e as variáveis ambientais. Durante o período estudado, foram capturados 2.320 ovos e 7.526 larvas, sendo que a maior parte foi de espécies de médio e grande porte e que realizam algum tipo de migração reprodutiva. Dentre as larvas de espécies migradoras de grande porte capturadas destaque para *Salminus brasiliensis*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Brycon orbignyanus*, *Leporinus spp.*, *Prochilodus lineatus*, *Pterodoras granulosos*, *Sorubim lima* e *Pseudopimelodus mangurus*. Ovos e larvas apresentaram suas maiores densidades nos meses de novembro e dezembro ($P < 0,05$). As maiores densidades de larvas foram verificadas nas duas estações mais a jusante, a estação Porto Lucena e a estação São Borja ($P < 0,05$), nessas duas estações a proporção de larvas chegou a ser superior a 75% do total capturado. Já a maior proporção de ovos foi registrada na estação mais a montante (Turvo) com capturas que superavam o 85% de ovos. O nível da água esteve correlacionado positivamente com a densidade de ovos ($r = 0,78$; $P < 0,05$) e larvas ($r = 0,65$; $P < 0,05$). Conclui-se que as desovas são mais intensas no final da primavera, e estão relacionadas aos maiores níveis da água. Espacialmente existe um gradiente na distribuição de ovos e larvas, assim as desovas parecem estar ocorrendo principalmente no trecho situado do Parque Estadual do Turvo e em trechos logo abaixo dele. Já o trecho entre Porto Lucena e São Borja parece funcionar mais como uma área de deriva de larvas e berçário de peixes, inclusive de espécies migradoras.

Palavras-chave:

ovos e larvas, reprodução de peixes, variáveis ambientais

Agência de fomento:

PROICT- UFFS



Poster (Painel)

280-1

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DO ICTIOPLÂNTON EM UMA SUB-BACIA DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO (BRASIL), DURANTE UM PERÍODO ATÍPICO DE BAIXA VAZÃO.

Autores:

Santos, G. B.¹, ROSA, G. R.¹, SALVADOR, G. N.², CABACINHA, F. K. R.¹, BIALETZKI, A.³

¹ PUC-MG - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ² UFPA - Universidade Federal do Pará, ³ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

Pouco se sabe a respeito dos locais e períodos reprodutivos dos peixes do alto rio São Francisco, principalmente das espécies dependentes da vazão, que necessitam de condições específicas para a sua reprodução. Assim, os objetivos do presente estudo, realizado na bacia do rio Pará, um dos principais afluentes do alto rio São Francisco foram: (i) avaliar a distribuição espacial e temporal do ictioplâncton; (ii) identificar possíveis áreas de desova das espécies migradoras do gênero *Prochilodus*, com base nos locais de maior abundância das larvas em estágios iniciais de desenvolvimento; e (iii) verificar a relação de variáveis físico-químicas (temperatura da água, condutividade, total de sólidos dissolvidos e pH) e hidrológicas (vazão e pluviosidade) com densidade de ovos e larvas. Dez estações de amostragem foram selecionadas (tributários e rio principal) na bacia do rio Pará. As coletas foram realizadas com a utilização de rede de plâncton durante um ciclo hidrológico atípico de baixa vazão, entre novembro de 2013 e fevereiro de 2014, em sete campanhas com intervalos quinzenais. Para as análises espaciais, as estações foram agrupadas em trechos, alto, médio e baixo. A variação na densidade de ovos e larvas foi comparada através do teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney *a posteriori*. Os mesmos testes foram aplicados para se avaliar a distribuição espacial e entre os períodos amostrados. Uma análise de componentes principais foi feita para sumarizar as principais variáveis ambientais e posteriormente verificar, através de correlação de Spearman, o grau de associação entre a densidade e ovos e larvas e os eixos retidos em cada estação de amostragem. Foram coletados 6.540 ovos e 3.975 larvas, sendo as mais abundantes *Prochilodus*, representando 57,0% do total amostrado, Anostomidae (8,3%), *Triportheus guentheri* (2,39%) e *Serrasalmus brandtii* (1,96%). Todas as larvas de *Prochilodus* e Anostomidae estavam em estágio inicial. Uma alta densidade de ovos foi registrada na parte alta da sub-bacia ($H=12.67$, $n=60$, $p=0.002$), proveniente de espécies migradoras isoladas por barramentos existentes neste trecho do rio Pará. O baixo rio Pará foi importante para a desova de *Prochilodus* ($H=30.64$, $n=420$, $p=0.000$) devido à atividade reprodutiva nos tributários ocorrida predominantemente em dezembro ($H=23.09$, $n=420$, $p=0.0008$), coincidindo com o período de maior vazão. Devido ao período atípico de baixa vazão por ocasião das amostragens, os parâmetros ambientais variaram basicamente devido aos diferentes ambientes amostrados, com exceção da vazão e pluviosidade, os quais, embora tenham exibido pequena elevação em dezembro, possivelmente foram os principais responsáveis pela maturação final das gônadas e pela desova das espécies migradoras, uma vez que foram significativamente correlacionados com as densidades de ovos e larvas nos locais de reprodução destas espécies.

Palavras-chave:

Prochilodus, Bacia do rio São Francisco, Desova

Agência de fomento:

CEMIG, CAPES, FAPEMIG



Poster (Painel)

157-1

DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL, ESTRUTURA POPULACIONAL E ESTRATÉGIA REPRODUTIVA DE *Stellifer rastrifer* (JORDAN, 1889), (TELEOSTEI, SCIAENIDAE) NA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DE CONCEIÇÃO DA BARRA, NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Autores:

Almeida, L. L.¹, Sciarretta, T. R.², Andrade, F. F.², Ribeiro, B. R.³, Neves, T. A.³, Souza Júnior, M. M.³, Pinto, T. F.², Pichler, H. A.², Hostim-Silva, M.^{2,1}

¹ UFES, PPGBAN - Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal, ² UFES, PPGBT - Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, ³ UFES, DCAB - Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas

Resumo:

Conhecer a estrutura populacional, distribuição espacial e estratégias reprodutivas das espécies é ferramenta importante para o gerenciamento pesqueiro, visando a manutenção dos estoques e, consequente, da sustentabilidade da pesca. Esta espécie, apesar de não apresentar valor comercial, é capturada acidentalmente na pesca do camarão. Representando importante elo das redes tróficas estuarinas, sua sobrepesca pode pôr em risco os ecossistemas em que habita. Este trabalho objetivou caracterizar a distribuição espacial, estrutura populacional e estratégia reprodutiva de *Stellifer rastrifer* (Rake stardrum, Congoá) na Área de Proteção Ambiental de Conceição da Barra, norte do Espírito Santo. Os exemplares foram coletados mensalmente, entre agosto/2014 e julho/2015, em quatro pontos, ao longo de um gradiente de salinidade (ponto 1, área externa, plataforma adjacente ao estuário, maiores valores de salinidade; ponto 4, área interna, menores salinidades). Em cada ponto, na baixa mar de quadratura, foram realizados três arrastos (5 minutos cada) com uma rede de arrasto de fundo com portas (tipo balão) de 15m, utilizada na pesca de camarão. A boca da rede media 3 m de diâmetro, com malhas de 3 (corpo) e 2,5cm (ensacador) entre nós opostos. Os exemplares foram identificados e medidos (comprimento total em mm). O sexo, período reprodutivo, tipo de desova e frequência dos estádios de maturação foram determinados através de análises macroscópicas e corroborados com cortes histológicos. Em 144 arrastos foram capturados 621 indivíduos, e *S. rastrifer* esteve presente em apenas 29,2% destes, mas no ponto 1, esteve presente em 75% dos 36 arrastos. Os tamanhos variaram entre 28 e 189mm, sendo que predominaram indivíduos com tamanhos entre 55 e 154mm. Na análise dos 402 exemplares com sexos determinados, houve predominância de fêmeas, que representaram 62,9% (n= 253) da população, enquanto os machos representaram apenas 37,1% (n=149) demonstrando assim uma proporção sexual de 1,7F:1M. O comprimento médio de primeira maturação (L50) estimado para fêmeas foi de 109mm e o comprimento no qual todos os exemplares estavam aptos a se reproduzirem (L100) foi 139mm. Para machos, o (L50) estimado foi de 102mm e o (L100) foi de 129mm. A média do número de indivíduos apresentou distribuição constante ao longo dos meses na área de estudo. Pôde-se observar maior ocupação do ponto 1, representando 57% do total de indivíduos capturados, com tendência a diminuição dos valores em direção à parte interna. As maiores médias de comprimento total foram observadas nos meses de outubro, janeiro e fevereiro, e as menores em julho. Observou-se também uma tendência de ocupação dos indivíduos maiores na parte mais externa, e menores nas áreas mais internas do estuário. A abundância indicou tendência a diminuir em temperaturas mais altas e a aumentar em níveis mais altos de salinidade. A espécie apresenta desova múltipla ocorrendo ao longo de todo o ano, sendo mais acentuada entre outubro e dezembro, e completa seu ciclo reprodutivo na área de estudo. Dessa forma, o estuário e a região costeira adjacente demonstram grande importância para ciclo de vida de *S. rastrifer*, que utilizou a área de estudo para reprodução e crescimento.

Palavras-chave:

Recurso pesqueiro, reprodução, conservação

Agência de fomento:
CNPq, FAPES, CAPES



Poster (Painel)

303-1

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DE ICTIOPLÂNTON E A SUA RELAÇÃO COM FATORES ABIÓTICOS NA BACIA DO ALTO RIO SÃO FRANCISCO À MONTANTE DO RESERVATÓRIO DE TRÊS MARIAS, MINAS GERAIS, BRASIL

Autores:

Suzuki, F. M.^{1,2}, Prado, I. G.^{3,1}, Lopes, J. M.^{2,3}, Borrego, P. H. V. R.², Gaspar, M. R. C.², Pompeu, P. S.²

¹ PISCES - Pisces - Consultoria e Serviços Ambientais Ltda., ² UFLA - Laboratório de Ecologia de Peixes - Universidade Federal de Lavras, ³ CEMIG - Programa Peixe Vivo - Companhia Energética de Minas Gerais

Resumo:

Entender a dinâmica de ovos e larvas de peixes é de grande importância para subsidiar ações de manejo, gestão e conservação dos recursos pesqueiros. Nesse sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar a distribuição espacial e temporal de ictioplâncton e a sua relação com os fatores abióticos (pluviosidade, temperatura, transparência e vazão) na bacia do alto rio São Francisco a montante do reservatório de Três Marias, Minas Gerais, Brasil. As amostragens de ictioplâncton foram realizadas a cada 3 dias entre 21 de setembro de 2015 e 21 de março de 2016, em quatro pontos amostrais: 1) São Francisco Montante: rio São Francisco à jusante da confluência com o rio Samburá (SFM); 2) São Francisco Confluência: rio São Francisco próximo a confluência com o rio Pará (SFC); 3) Pará Montante: rio Pará a jusante da UHE Gafanhoto (PARAM) e 4) Pará Confluência: rio Pará próximo a confluência com o rio São Francisco (PARAC). As densidades de ovos e larvas foram calculadas para cada ponto de coleta e padronizadas em relação ao número de indivíduos coletados por 10 m³ de água filtrada. Os dados de temperatura e transparência foram mensurados a cada coleta de ictioplâncton, enquanto os dados de vazão e pluviosidade foram fornecidos pela CEMIG GT. A distribuição espacial e temporal de ictioplâncton foi avaliada através do teste não paramétrico Kruskal-Wallis ($p < 0,05$). Já a relação dos fatores abióticos com a densidade de ovos e larvas foi avaliada através de uma matriz de correlação de Spearman ($p < 0,05$). Foram coletados 1688 ovos e 680 larvas durante o estudo. Os testes evidenciaram diferenças significativas entre os pontos e os períodos amostrados. A densidade de ovos foi significativamente maior no ponto mais a montante do rio São Francisco (SFM). Por outro lado, a maior densidade de larvas foi observada no ponto mais a jusante deste rio (SFC). A menor captura de ictioplâncton nos pontos do rio Pará provavelmente está associada a presença de barramentos a montante dos pontos de coleta. Em todos os pontos amostrais a atividade de desova foi mais intensa na segunda quinzena de dezembro, resultado relacionado com a menor transparência do rio neste período. Análises de correlação demonstram que quanto menor a transparência maior a densidade de ovos e larvas nos diferentes pontos amostrados. Por fim, os resultados indicam que os peixes na região de estudo apresentam um modelo reprodutivo clássico para peixes migradores neotropicais desovando nos trechos altos da bacia, com a deriva de ovos e larvas para áreas de planície de alagamento abaixo. Além disso, os resultados apontam o rio São Francisco como sendo rota preferencial destas espécies, provavelmente devido à ausência de grandes barragens e, conseqüentemente, de qualquer controle de vazão e de características limnológicas em sua calha neste trecho. Isto reforça a importância da existência de trechos não barrados para a manutenção de populações de peixes migradores na região neotropical.

Palavras-chave:

Atividade reprodutiva, Ovos e larvas de peixes, Região neotropical

Agência de fomento:

FAPEMIG e Programa de P&D Cemig/Aneel



Oral (Tema Livre)

459-1

DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DO *Pomadasys ramosus* (Poey, 1980), NO ESTUÁRIO DO RIO GOIANA - RESEX ACAÚ/GOIANA (PE/PB), UMA ESPÉCIE RARA NA COSTA DO BRASIL

Autores:

José DB Silva¹, Barletta¹, Lima. A. R. A.¹, Ferreira, G. V. B.¹, Justino, A. K. S.¹, Griz, J. A. S.¹, Figueiredo, G. G. A. A.¹, Conde, L. V.¹

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

Ecossistemas estuarinos são zonas de transição entre o rio e o mar. O estuário do rio Goiana (PE/PB) é uma reserva extrativista (ICMBio) que apresenta grande importância ecológica para uma diversidade de peixes e invertebrados que utilizam habitats distintos para realizar diversas atividades biológicas, como alimentação, reprodução, proteção e berçário. Este estudo avalia a distribuição de uma espécie rara, *Pomadasys ramosus* nos diferentes habitats do estuário do Rio Goiana [estuários superior (Área 1), intermediário (Área 2) e inferior (Área 3)], ao longo de um ciclo sazonal [início (Mar-Mai) e final da chuva (Jul-Ago), e início (Set-Nov) e final da seca (Dez-Fev)]. Foram realizados 6 arrastos de fundo (réplicas) mensais em cada um dos habitats, totalizando 216 arrastos. Esta espécie se distribui da América central ao sul do Brasil (Atlântico Ocidental), habitam águas rasas estuarinas de fundos arenosos e lamosos, principalmente em manguezais. Na região costeira do Brasil, estudos indicam baixos registros de *P. ramosus*. Apenas um exemplar foi registrado no estuário do rio Acaraú-CE, dois no rio Mamanguape-PB, um no estuário de Conceição da Barra, um na Microbacia de Serra-ES, oito na Baía de Sepetiba-RJ, e dois em praias estuarinas do Paranaguá-PR. No presente trabalho foram registrados 63 espécimes de *P. ramosus*, e analisados o grau de maturação das gônadas (“A” imaturo, “B” em processo de maturação, “C” maduro e “D” em recuperação). Do total, 49 indivíduos foram registrados no estuário superior (durante fim da seca, o início e o final da chuva), 12 no intermediário (início e final da chuva, e no final da seca) e 2 capturas na região inferior do estuário (final da chuva). O comprimento total médio dos exemplares analisados foi 235,16 mm ($\pm 50,95$) para os machos e 260,69 mm ($\pm 73,66$) para as fêmeas. Em relação à maturação sexual, 25,39% dos exemplares de *P. ramosus* foram classificados como machos em processo de maturação (min-máx CT: 160,72-310,68 mm), 3,17% machos maduro (min-max CT: 213-337 mm), 38,09% dos exemplares como fêmeas em maturação (min-máx CT: 185-355 mm), 25,39% fêmeas maduras (min-máx CT: 220,9-450 mm) e 7,94% dos indivíduos como imaturos (min-máx CT: 110,2- 166 mm) e ausência de gônadas em recuperação. A agregação de fêmeas (em processo de maturação e maduras) de *P. ramosus* na porção superior do estuário provavelmente está relacionada a estratégias reprodutivas adotadas por essa espécie durante o início e o final do período chuvoso. Até o presente momento, a maior parte dos estudos realizados em ambientes estuarinos evidenciam *P. ramosus* como uma espécie rara, nesses ecossistemas da costa brasileira. No entanto, esse estudo sugere que essa espécie utiliza os habitats com menores valores de salinidade do estuário, próximos ao rio, onde provavelmente encontram melhores condições de sobrevivência, crescimento e reprodução. Palavras chaves: Preservação, ecossistema, estuário tropical. Fontes de financiamento: CAPES/CNPq nº. 01/2010.

Palavras-chave:

Preservação, ecossistema, estuário tropical

Agência de fomento:

CAPES/CNPq nº. 01/2010



Poster (Painel)

74-1

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA POTENCIAL DE *BRACHYPLATHYSTOMA FILAMENTOSUM* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE): ESTIMANDO A INCERTEZA ENTRE OS MÉTODOS DE MODELAGEM E VARIÁVEIS DE ÁGUA DOCE

Autores:

PARREIRA, M. R.¹, NABOUT, J. C.¹, TESSAROLO, G.¹, TERESA, F. B.¹

¹ UEG - Universidade Estadual de Goiás

Resumo:

Os métodos de modelagem de nicho estão cada vez mais precisos, o que dá mais confiabilidade em determinar áreas favoráveis ambientalmente às espécies estudadas. Mesmo assim, é preciso lembrar que as próprias estimativas de adequabilidades são carregadas de incerteza e podem não indicar o efeito “real” (ou total) do ambiente sobre a dinâmica da espécie. Sendo assim, há ainda uma incerteza em relação a quais seriam as variáveis e os métodos mais adequados para cada grupo de espécies. Para espécies aquáticas, principalmente de água doce, o cenário é ainda mais complexo, pois a construção de ENMs é limitada pela falta de variáveis ambientais específicas para os cursos d’água. Recentemente foi disponibilizada na literatura uma base de dados ambientais, incluindo variáveis climáticas, topográficas, cobertura do solo e tipo de solo, considerando os cursos d’água, o que pode representar uma oportunidade para a predição da distribuição das espécies. Entretanto, a seleção dessas famílias de variáveis também pode gerar modelos diferentes, representando uma fonte adicional de incertezas. Com isso, o objetivo deste trabalho foi determinar quais fatores geram mais incertezas na modelagem de espécies de peixes de grande porte de água doce, os métodos (algoritmos) de modelagem ou as famílias de variáveis de água doce. Para se modelar a distribuição da espécie foi utilizado os pontos de ocorrência do peixe piraíba (*Brachyplathystoma filamentosum*) disponíveis nos bancos de dados *Species Link* e *Fishbase*, sendo que coordenadas duplicadas e que estavam fora do limite continental foram retiradas da análise. Foram utilizadas variáveis hidroclimáticas específicas de água doce em uma resolução de um 1km (www.earthenv.org). Tais variáveis são distribuídas em famílias de variáveis, sendo elas: hidroclimáticas, topográficas, cobertura de solo e características do solo. Os métodos (algoritmos) utilizados foram Bioclim, SVM, GLM e Maxent. A matriz de adequabilidade obtida para cada célula a partir de cada combinação de método e família de variável foi utilizada para o cálculo das incertezas (variabilidade da predição) associadas aos métodos e às famílias. Para isso, foi realizada a decomposição da variabilidade associada aos métodos, às famílias e à interação em relação à variabilidade total, utilizando a ANOVA fatorial. Os métodos de modelagem e as famílias foram responsáveis por 29% e 12% da incerteza na predição da distribuição da espécie. A interação entre os dois fatores representou 58,9% da variabilidade total. Para explorar as combinações de métodos e variáveis que geram maiores incertezas realizamos uma análise de dissimilaridade (coeficiente de Bray-Curtis) entre os pares de predições obtidos em cada combinação de método e família e avaliamos aquelas que mais contribuem para a dissimilaridade geral (maior contribuição para a incerteza). Maxent (37%) e Bioclim (39%) geram maior variabilidade, especialmente para alguns tipos de variáveis (hidrográficas, topográficas e cobertura do solo). Esses resultados indicam que o uso combinado de grupos de variáveis e certos algoritmos podem gerar modelos com maior grau de incertezas, destacando a importância de considerar tais incertezas na interpretação da predição da distribuição das espécies aquáticas.

Palavras-chave:

ENMs, variabilidade, ANOVA fatorial

Agência de fomento:

Bolsa CAPES



Poster (Painel)

504-1

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DAS LARVAS DE *Hypophthalmus fimbriatus* e *H. marginatus* (SILURIFORMES: PIMELODIDAE) NOS RIOS AMAZONAS E NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.

Autores:

AZEVEDO, R. A.¹, OLIVEIRA, E. C.¹, SANTOS, L. C. M.¹, BORGHEZAN, E. A.², FERREIRA, E. J. G.²

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

O estudo do ictioplâncton é importante para o inventário ambiental, monitoramento de estoques e manejo da pesca. Nos grandes rios da bacia amazônica têm-se poucos estudos relacionados à época e locais de desova abordando a dispersão de ovos e larvas de peixes. Neste estudo, a distribuição sazonal das larvas de duas espécies de mapará (*Hypophthalmus fimbriatus* e *Hypophthalmus marginatus*), é descrita para os rios Negro e Amazonas. As amostragens foram realizadas mensalmente nos estratos de fundo e superfície nos períodos do dia e da noite, utilizando-se rede de ictioplâncton com malha de 0,45mm equipada com fluxímetro, em seis estações de coleta (margem e canal de rio) nos anos de 1999-2001 no PARNA de Anavilhanas, em 2011-2012 na área da praia da Lua e no ano de 2005-2006 no rio Amazonas em frente à cidade de Itacoatiara. O material coletado foi depositado no Núcleo de Pesquisas em Ictioplâncton (NUPIC/UFAM). A distribuição foi avaliada em relação à cota do rio com o objetivo de se determinar sua relação com as fases do ciclo hidrológico (enchente, cheia, vazante e seca). Foram capturadas 5039 larvas, sendo 1296 de *H. marginatus* e 3753 para *H. fimbriatus*. Considerando o estágio ontogênico, as maiores capturas de larvas ocorreram nos estágios de pré-flexão e flexão em todos os anos e estações. Para se avaliar a relação da abundância larval com as fases dos rios foi realizado um teste de regressão com os valores das cotas de enchente mensal acumulada contra as respectivas densidades. Os resultados foram significativos nos anos de 1999 a 2001 no rio Negro para *Hypophthalmus fimbriatus* e *H. marginatus* (ANOVA; N=22; GL=1; F=7,306; p= 0,013), nos demais anos para ambos sistemas, os gráficos da variação da abundância mensal de larvas em relação a enchente/vazante apresentaram a mesma tendência, maiores densidades na enchente e na vazante dos rios Negro e Amazonas, 197,34 e 43,5 larvas/m³ para *H. fimbriatus*, 71,52 e 37,3 larvas/m³ para *H. marginatus*, respectivamente. Nos meses nos quais registrou-se cota acima de 26 m (cheia) ocorreram as menores densidades para ambas espécies nos rios Negro e Amazonas, 0 e 2,42 larvas/m³ para *H. marginatus* e 3,74 e 2,21 larvas/m³ para *H. fimbriatus* respectivamente, exceto na praia da Lua, rio Negro. Portanto, este estudo demonstrou que as espécies *H. marginatus* e *H. fimbriatus* possuem um período reprodutivo longo com desovas alternadas ou contínuas por sete a doze meses, fortemente influenciado pelo regime hidrológico (enchente/vazante) nos sistemas de água preta e água branca, com dois a três picos de desova ao ano, apresentando sobreposição em alguns meses entre as espécies e entre os sistemas, e que essas espécies podem ser classificadas como guildas reprodutivos.

Palavras-chave:

Amazônia, larva de peixe, *Hypophthalmus*

Agência de fomento:

Fundo Mundial para a Natureza – WWF e FBNP no ano de 1999-2001; PIBIC/CNPq/UFAM no ano de 2005-2006 e PIBIC/FAPEAM/UFAM no ano de 2011-2012



Poster (Painel)

504-2

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL DAS LARVAS DE *Plagioscion squamosissimus* (PERCIFORMES: SCIAENIDAE) NOS RIOS AMAZONAS E NEGRO, AMAZONAS, BRASIL.

Autores:

SANTOS, L. C. M.¹, OLIVEIRA, E. C.¹, AZEVEDO, R. A.¹, BORGHEZAN, E. A.², FERREIRA, E. J.G.²

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

O período reprodutivo dos peixes difere entre as espécies, enquanto algumas têm apenas um período reprodutivo ao ano, outros desovam várias vezes ou até o ano todo. Poucos estudos sobre reprodução em populações de peixes foram feitos considerando a dispersão de ovos e larvas nos rios Amazonas e Negro. Este estudo teve como objetivo determinar o período reprodutivo de *Plagioscion squamosissimus* conhecida regionalmente como pescada em relação às fases do período hidrológico, através da distribuição sazonal das larvas no rio Negro: em 1999-2000 (ciclo 1) e em 2000-2001 (ciclo 2) no PARNA de Anavilhanas, em 2011-2012 na área da praia da Lua, e no rio Amazonas: em 2005-2006 próximo à cidade de Itacoatiara. Foram realizadas amostragens mensais em seis estações (canal e margem) no fundo e na superfície nos períodos do dia e noite, utilizando-se rede de ictioplâncton com malha 0,45 mm equipada com fluxímetro. Foram capturadas 982 larvas. O material coletado foi depositado no Núcleo de Pesquisas em Ictioplâncton (NUPIC/UFAM). As larvas capturadas em Anavilhanas estavam em sua grande maioria no estágio ontogênico de flexão com 616 larvas (84,25%) e 216 larvas (47,22%) nos ciclos 1 e 2, respectivamente. Para a praia da Lua, a maior abundância larval foi registrada no estágio de pré-flexão com 11 larvas (90,90%), indicando desova recente. No rio Amazonas não houve um estágio ontogênico predominante, e as larvas se encontravam nos seguintes estágios: 24,46% em pré-flexão, 31,65% em flexão e 40,28% em pós-flexão, total de 139 larvas. Em Anavilhanas, no ciclo 1, as maiores densidades 86,22 e 21,15 larvas/m³ ocorreram no início da vazante (cota 22,46m) e na enchente (cota 20,50m), apresentando o mesmo padrão no ciclo 2, maiores densidades no início da vazante 12,68 larvas/m³ (cota 19,9m) e na enchente 21,52 larvas/m³ (cota 22,09m), e menores durante a cheia 0,40 larvas/m³. Na praia da Lua, as maiores densidades ocorreram também no início da vazante 16,9 larvas/m³ (cota 20,8m) e na enchente 4,30 larvas/m³ (cota 25,7m). Nos períodos de seca (cota 19,2m) e cheia (cota 28,5m), não foram capturadas larvas de *Plagioscion squamosissimus*. No rio Amazonas as maiores densidades ocorreram no período de vazante 77,90 e 18,60 larvas/m³ (cotas 18,3 e 15,3m) e enchente 14,90 larvas/m³ (cota 22,3m). Nos períodos de seca (cota 15,3m) e na cheia (cota 28m) as densidades foram menores 1,40 e 1,50 larvas/m³, respectivamente. Portanto, o período de deriva de larvas (desova) de *Plagioscion squamosissimus* compreendeu de seis a nove meses, no rio Negro e nove meses no rio Amazonas, com dois a três picos ocorrendo ao longo do ano, indicando um período reprodutivo longo com desovas parceladas. Esse padrão de deriva sazonal parece estar relacionado às fases em que o rio apresenta maior movimento, na subida das águas (enchente) quando o fluxo da corrente do canal principal segue em direção aos lagos, e na descida das águas (vazante) quando ocorre o retorno das águas do lago em direção ao canal principal em ambos os sistemas (rios de água branca e água preta).

Palavras-chave:

Amazônia, larva de peixe, *Plagioscion squamosissimus*

Agência de fomento:

Fundo Mundial para a Natureza – WWF e FBNP no ano de 1999-2001; PIBIC/CNPq/UFAM no ano de 2005-2006 e PIBIC/FAPEAM/UFAM no ano de 2011-2012.



Poster (Painel)

489-1

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL E COMPOSIÇÃO TAXONÔMICA DAS LARVAS/JUVENIS DE PEIXES DO RIO MADEIRA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA A UHE SANTO ANTÔNIO- RO

Autores:

SILVA, J.P.¹, MACHADO-NETO, L.F.¹, ASSAKAWA, L.F.¹, ALVES, D.C.², Camara, L.F.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental*, ² *UEM - Universidade Estadual de Maringá - Departamento de Estatística*

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi descrever a composição taxonômica da comunidade e a distribuição sazonal ictioplânctônica na área de influência da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio (UHESA), na bacia do rio Madeira. As coletas foram realizadas dentro do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHESA. As amostragens ocorreram entre novembro de 2014 a outubro de 2015, em 11 pontos amostrais com frequência mensais e quinzenais (nos pontos mais próximos da barragem). Para coleta, foi utilizada uma rede de plâncton cônica com malha de 500µm, aro de 50 cm diâmetro, com 1,5m de comprimento e o copo coletor em PVC de 300ml. Abaixo da abertura da rede foi acoplado um defletor para garantir a estabilidade do apetrecho. No centro da rede foi instalado um fluxômetro para estimativa de água filtrada. O apetrecho foi exposto contra correnteza durante cinco minutos, as amostragens foram realizadas na margem direita, esquerda e no centro do rio e, a rede posicionada na superfície, fundo e de maneira integrada por toda coluna d'água. O material coletado foi armazenado em recipientes devidamente identificados e fixados em formol 10%. Em laboratório ocorreu a triagem e identificação ao menor nível taxonômico possível. No período estudado foram amostradas 36.222 larvas/juvenis, sendo que destas 66,4% foram identificadas pelo menos até o nível de ordem, 45,9% ao nível de família e 10,9% até o nível de gênero ou espécie. A ordem Characiformes representou 33,7% das larvas/juvenis amostradas, seguida dos Siluriformes (23,7%), Clupeiformes (6,8%) e Perciformes (2,2%). Foram amostradas larvas das ordens Gymnotiformes, Pleuronectiformes e Tetraodontiformes, que juntas somaram apenas 0,1% do total. Para as famílias Pimelodidae (11,1%) Anostomidae (8,4%), Hemiodontidae (6,9%), Curimatidae (6,2%), Prochilodontidae (3,8%), Thiportheidae (1,4%) e Cynodontidae (1,1%), nesta sequência, observou-se o maior número de larvas amostradas, representando juntas aproximadamente 40,0% do total. Com relação a distribuição sazonal, os períodos com maior número de larvas amostradas foram a enchente (nov-jan) e a seca (ago-out), com frequências relativas de 68% e 21%, respectivamente. Os períodos de cheia (fev-abr) e vazante (mai-jul) representaram apenas 9% e 1% das larvas amostradas, respectivamente. A família Anostomidae, Hemiodontidae e Pimelodidae representaram 11%, 9% e 8% das larvas amostradas no período de enchente, respectivamente. Já no período da cheia, as famílias Curimatidae (12%) e Pimelodidae (9%) foram as mais representativas. A família Pimelodidae foi a mais numerosa nos períodos de vazante (16%) e seca (22%), seguida pela família Sciaenidae, com frequências relativas de 8% e 6% na vazante e seca, respectivamente. Levando em consideração os padrões de deriva de larvas de peixes em grandes rios amazônicos e o analisado neste trabalho, é possível afirmar que a relação entre o processo reprodutivo e o nível hidrológico do rio está relacionada com estratégias ecológicas. Além disso, a composição de larvas encontradas durante o período estudado corrobora com padrões já analisados para a região.

Palavras-chave:

Ictioplâncton, Amazônia, Sazonalidade

Agência de fomento:

Neotropical e consultoria ambiental /Santo Antônio energia



Poster (Painel)

499-1

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL E ESPACIAL DA ASSEMBLEIA DE LARVAS DE PEIXES BENTÔNICOS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO, RIO MADEIRA - RO

Autores:

MACHADO NETO, L.F.¹, ASSAKAWA, L.F.¹, SILVA, J. P.¹, ALVES, D. C.²,
CÂMARA, L.F.¹

¹ NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental, ² UEM - Universidade Estadual de Maringá, Centro de Ciências Exatas, Departamento de Estatística.

Resumo:

O estudo sobre a história natural e das fases iniciais do ciclo de vida das espécies que a compõe são importantes para gerar informações sobre a comunidade íctica. Este trabalho analisou a composição da assembleia de larvas de peixes derivando no fundo do rio na área de influência da UHE Santo Antônio (UHESA), rio Madeira, RO. O material analisado foi obtido mensalmente durante o período de novembro de 2014 a outubro de 2015. Foram realizadas coletas mensais em dez localidades, distribuídas a montante (4) e a jusante (6) da barragem. Para a obtenção do material, foi utilizada uma rede de arrasto bentônico ou rede de arrasto *Trawl net*, que tem como característica fazer uma varredura no fundo do rio. A rede foi arrastada por dez minutos a favor da correnteza, o material coletado foi fixado em formol a 10%, levado para laboratório para triagem e identificação até o menor nível taxonômico possível e, posteriormente acondicionados em formol 4%. Para descrever os padrões de distribuição de larvas/juvenis, os espécimes foram agrupados em grupos taxonômicos, independentes do nível taxonômico. Durante o período de estudo, foram capturadas 2.551 larvas/juvenis de peixes. Do total de larvas/juvenis amostrados foram registrados indivíduos pertencentes a cinco ordens, 18 famílias, 21 gêneros e 18 espécies. Dentre os indivíduos identificados, 68,2% eram da ordem Siluriformes, 16,0% Characiformes e 1,8% Perciformes. A família Pimelodidae representou 39,9% de todos os indivíduos amostrados e identificados. Durante o período de enchente do rio Madeira, os grupos taxonômicos com maior representatividade foram Pimelodidae, Siluriformes, Characiformes, Cynodontidae e *Brycon*. Enquanto que na cheia e vazante os grupos taxonômicos pertencentes à ordem Characiformes diminuem sua importância relativa, em contraposição ao grupo Auchenipteridae e aos grupos pertencentes ao gênero *Brachyplatystoma*. No período de seca é importante destacar o aumento na participação relativa dos grupos taxonômicos *Hypophthalmus* e Characidae. A maioria dos indivíduos amostrados no trecho médio-superior do reservatório pertence aos grupos do gênero *Brachyplatystoma*, em especial *B. capapretum* e o *B. filamentosum*. A identificação de quais são os principais grupos responsáveis pela distribuição larval à jusante da UHESA é limitada pela dificuldade na obtenção de informações taxonômicas mais precisas, pois são indivíduos em estágios mais iniciais de desenvolvimento. Dessa forma, nos pontos localizados a jusante da UHESA, os grupos taxonômicos mais importantes são os Siluriformes e Pimelodidae. A variabilidade sazonal desta composição da assembleia está relacionada com as estratégias reprodutivas das espécies e suas adaptações às variações sazonais no nível hidrológico. Ainda, é importante destacar que o habitat explorado pela *Trawl net*, o fundo do rio, pode apresentar condições adversas para muitas espécies, principalmente no que se refere a menores níveis de oxigênio quando comparado à coluna d'água. Estas condições podem atuar como filtro ambiental ocasionando morte por anoxia de ovos e larvas após decantação. Para muitas espécies de Siluriformes, estas condições são toleráveis, possibilitando que elas desfrutem destes ambientes. Estes resultados reforçam a importância deste apetrecho na amostragem desta ordem, à qual pertencem os grandes bagres migradores do gênero *Brachyplatystoma*.

Palavras-chave:

fases iniciais, peixes de água doce, composição taxonômica

Agência de fomento:



Poster (Painel)

493-1

DISTRIBUIÇÃO SAZONAL E ESPACIAL DE OVOS E DOS ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO LARVAL DE PEIXES NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE SANTO ANTÔNIO NO RIO MADEIRA, PORTO VELHO- RO

Autores:

Assakawa, L. F.¹, Machado, L. F.¹, Silva, J. P.¹, Alves, D. C.², Câmara, L. F.¹

¹ *NEOTROPICAL CONSULTORIA AMBIENTAL - Neotropical Consultoria Ambiental*, ² *UEM - Universidade Estadual de Maringá*

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi analisar a distribuição sazonal e espacial das densidades de ovos, larvas e juvenis (estágios iniciais) entre fevereiro/2015 e janeiro/2016 em 11 pontos amostrais no rio Madeira, na área de influência da UHE Santo Antônio - RO (UHESA). Os dados foram obtidos no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHESA. Utilizou-se rede de plâncton cônica com malha de 500µm, 1,5m de comprimento e 50cm de diâmetro de boca, equipado com fluxômetro, deflator metálico e copo coletor. A rede foi exposta contra correnteza, fixada ao barco, durante aproximadamente cinco minutos, nas margens direita, esquerda e centro do rio e nos transectos verticais: subsuperfície, fundo e de maneira integrada por toda coluna d'água. As amostras obtidas foram acondicionadas em formol a 10% em recipientes devidamente identificados. Em laboratório foram triadas, quantificadas e o estágio de desenvolvimento foi determinado seguindo a técnica de sequência de desenvolvimento. Neste período foram registrados 1.647 ovos e 42.580 larvas, o pico da densidade média de ovos ocorreu em fevereiro de 2015 (11,5 ovos/50m³) e de larvas em dezembro de 2015 (221,16 larvas/50m³). Observou-se que há indivíduos de todos os estágios de desenvolvimento em praticamente todos os meses. É importante ressaltar a constante participação relativa de larvas vitelínicas, recentemente eclodidas, ao longo de todos os meses, sendo que os meses de dezembro e março foram os que apresentaram a menor (12%) e maior (51%) participação relativa, respectivamente. Assim, é possível observar que há reprodução de peixes durante o ano todo na área estudada. Este resultado pode ser explicado, pelo menos parcialmente, pelo fato da bacia do rio Madeira apresentar uma elevada biodiversidade e consequente diversidade de estratégias e táticas reprodutivas. No ponto amostral mais distante a montante da barragem, situado imediatamente a jusante de outra barragem (UHE Jirau), as baixas densidades de ovos (0,2 ovos/50m³) e larvas vitelínicas (0,3 larvas/50m³), sugerem que as larvas que estão entrando no reservatório da UHESA são originárias de reproduções dos trechos mais superiores da bacia. Esta reprodução deve ocorrer em trechos acima de ambos os reservatórios e está fornecendo propágulos para o reservatório da UHESA. Estes indivíduos devem atravessar o reservatório da UHESA e atingir os trechos inferiores da bacia, em estágios mais avançados de desenvolvimento. Para o trecho a jusante da UHESA ocorre incremento na proporção de ovos e larvas vitelínicas, que sugere haver múltiplos pontos de desova neste trecho. O principal tributário do reservatório da UHESA, rio Jaci-Paraná não apresentou registro de ovos e baixo de larvas (0,6 larvas/50m³) derivando na coluna d'água. Este local foi um dos que mais sofreram alterações físicas após o enchimento do reservatório. Os tributários do rio Madeira, a jusante da UHESA, apresentaram expressivas densidades de ovos e larvas (1 ovo/50m³ e 8 larvas/50m³ no rio Jamari; 0,9 ovo e 41 larvas/50m³ no rio Machado) em primeiro estágio de desenvolvimento derivando na coluna d'água ao longo de todos os períodos estudados, mostrando a importância destes tributários como área de desova, deriva e berçário.

Palavras-chave:

ictioplâncton, água doce, Amazônia

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia/ Neotropical Consultoria Ambiental



Poster (Painel)

653-1

DISTRIBUIÇÃO, BIOLOGIA E CARACTERIZAÇÃO DE MICROHABITAT DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES ANUAIS: *Pituna xinguensis* e *Plesiolebias altamira*, SIMPÁTRICAS DA ILHA ARAPUJÁ, MÉDIO XINGU/PA

Autores:

Henrique, G. M.C.¹, Sousa, E.⁴, Pereira, T.⁴, Gonçalves, A.^{3,4}, Dayane, M.⁴, Assano, M.⁵, Sousa, L.⁴

¹ *BIÓTOPO NATURAL - Biótopo Serviços técnicos e Administrativos LTDA-ME*, ² *LIA - Laboratório de Ictiologia de Altamira*, ³ *INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia*, ⁴ *UFPA-ALTAMIRA - Universidade Federal do Pará - Campus Altamira*, ⁵ *MIZZU CONSULTORIA - Mizzu Consultoria*

Resumo:

Os peixes da família Rivulidae estão distribuídos em todos os biomas da América do Sul, ocupam corpos de água de pequenas dimensões, como poças e regiões marginais de riachos. Em geral, pelo pouco volume, esses microhabitat estão sujeitos a variação de qualidade de água dentro do ciclo hidrológico, com significativa flutuação dos parâmetros físico-químicos, períodos com baixos níveis de oxigênio dissolvido e restrições espaciais ocasionados pela disponibilidade do habitat. Os Rivulídeos possuem diversos comportamentos que em geral estão associados ao ambiente extremo, dentre eles, talvez o mais peculiar, seja o modo reprodutivo dos peixes anuais, que dependem da estiagem para completarem o ciclo de vida. Os Rivulídeos estão entre os organismos com maior quantidade de espécies listadas com algum grau de ameaça, atualmente no Brasil existem aproximadamente 50 espécies com algum tipo de vulnerabilidade ambiental. Como proposta para a tomada de decisões o Instituto Chico Mendes e colaboradores elencaram uma série de medidas voltadas para o estudo dessas espécies, tendo como base a estruturação de um plano de ação nacional para a conservação. Dentre as espécies listadas, estão *Pituna xinguensis* e *Plesiolebias altamira* que até recentemente tinham registros apenas para a ilha Arapujá/PA, região incluída na área de impacto direto da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (UHEBM). Conhecer as características biológicas e ambientais dessas espécies é de extrema importância, tanto como ferramentas para iniciativas futuras de preservação de habitat e manutenção de populações in situ, quanto para gerar conhecimento de biologia básica para trabalhos de manejo em cativeiro. O projeto desenvolveu ao longo de 2015 e 2016 pesquisas voltadas para a verificação de ocorrência em locais distantes da área de impacto, buscando a ampliação da área de vida dessas espécies, além do desenvolvimento de estudos em cativeiro sobre biologia e reprodução. Como resultados obtidos, exemplares das duas espécies foram registrados e coletados na região entre a ilha Arapujá - Altamira até São Felix do Xingu/PA, em poças inseridas nas ilhas ao longo da calha do rio. Em laboratório foram realizados estudos de biologia reprodutiva com a verificação de 23 fêmeas de *Pituna xinguensis*. A fecundidade média observada foi de 24 ovócitos, onde a média de diâmetro para o maior ovócito foi 1,19 mm. O menor tempo de diapausa dos ovos em ambientes controlados foi de aproximadamente 6 meses e o maior sucesso no manejo foi identificado quando mantidos casais separados, onde, nessa situação, foram encontrados 16 ovos no período de uma semana. Esses resultados indicam a boa possibilidade de manejo para a espécie *Pituna xinguensis*, porém apesar da ampliação da área de vida de *Plesiolebias altamira*, o seu pouco sucesso no manejo indica que a espécie possui maior fragilidade, tanto na manutenção em cativeiro quanto, possivelmente, com relação a suas necessidades ecológicas. Com a aplicação de protocolos específicos, estudos estão sendo realizados buscando entender aspectos de distribuição e de relações interespecíficas, assim pretendemos identificar a existência de nichos específicos e quais espécies serão afetadas com a restrição de suas áreas de vida.

Palavras-chave:

Rivulídeos, Ambientes Temporários, Reprodução

Agência de fomento:



Oral (Tema Livre)

630-2

DIVERSIDAD ICTIOLOGICA EN COSTA RICA: ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO Y PAPEL DEL MUSEO DE ZOOLOGIA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Autores:

ANGULO, A.¹, BUSSING, W.¹, LOPEZ, M.¹

¹ UCR - Museo de Zoología y Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad de Costa Rica

Resumo:

Costa Rica posee, en un espacio terrestre de 51000 km² y marino de 589682 km², una ictiofauna particularmente diversa, compuesta por cerca de 1963 especies, 210 familias y 64 órdenes. Su historia geológica, su ubicación espacial y sus características geográficas son algunos de los factores determinantes de esta condición. Alrededor de 1000 especies han sido reportadas para el océano Pacífico costarricense, incluyendo 514 especies registradas en la Isla del Coco y alrededor de 300 especies habitando ambientes profundos (más de 200 metros); de estas 300 especies, cabe recalcar, cerca de un 44% (133) constituyen registros recientes para el país (2010-2105), y cerca de un 3% (10) representan ampliaciones en su ámbito de distribución geográfica a escala latitudinal. Cerca de 750 especies se han reportado para el Caribe costarricense, siendo la gran mayoría de estas habitantes de la plataforma continental (alrededor de un 85%), y de las cuales 7.5% (56) constituyen especies anfiamericanas, es decir, listadas tanto para el Pacífico como para el Caribe. En aguas continentales e insulares, conformando el territorio costarricense, se han reportado cerca de 252 especies, 13.1% (33) de las cuales son dulceacuícolas primarias y 22.6% (57) dulceacuícolas secundarias, siendo la gran mayoría especies periféricas habitando sistemas costero-estuarinos. El Museo de Zoología de la Universidad de Costa Rica (UCR), fundado en el año de 1966 por los ictiólogos William Bussing y Myrna López, alberga ejemplares testigo para el 73% (1433) de las 1963 especies reportadas/esperadas para Costa Rica. En su acervo, compuesto por más de 250000 especímenes, 18000 lotes y 1792 especies, esta colección incluye además representantes de otros 15 países, principalmente de Centro América. En esta contribución se presentan y discuten los diferentes medios (datos, publicaciones, etc.) que sustentan tales informaciones, repasando los principales grupos y conjuntos ictiofaunísticos destacando aquellos con mayor diversidad, para finalmente discutir el papel del MZUCR en lo que respecta a investigación ictiológica en el país.

Palavras-chave:

Centro América, Ictiofauna, Colección científica

Agência de fomento:

Vicerectoria de Investigación y Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica/ Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT; PED-017-2015-1)



Poster (Painel)

775-1

Diversidade de espécies do "complexo *Astyanax scabripinnis*" (Characiformes, Characidae) na bacia do rio Tibagi e bacias adjacentes, Paraná, Brasil

Autores:

NASCIMENTO, R. H. C.¹, SOUZA-SHIBATTA, L.¹, FRANTINE-SILVA, W.², SOFIA, S. H.², JEREP, F. C.¹, SHIBATTA, O. A.¹

¹ UEL - Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Rodovia Celso Garcia Cid, Campus Universitário, CEP 86051-990, Londrina, PR, Brasil., ² UEL - Departamento de Biologia Geral, Universidade Estadual de Londrina, Centro de Ciências Biológicas, Rodovia Celso Garcia Cid, Campus Universitário, CEP 86057-970, Londrina, PR, Brasil.

Resumo:

Na região Neotropical, a família Characidae destaca-se como a família mais diversa dentre os Characiformes e com grande número de problemas com relação à sua sistemática e taxonomia, as relações entre os grupos dentro da família não são ainda bem estabelecidas, possivelmente devido ao fato do grupo não ser monofilético. Dentro dessa família, o gênero *Astyanax* possui uma ampla distribuição geográfica e um grande número de espécies, com mais de 140 espécies válidas atualmente, entre as quais *A. scabripinnis*. Essa espécie foi descrita por Eigenmann em 1927, com cinco subespécies, o que posteriormente levou à criação de um complexo de espécies denominado "complexo *A. scabripinnis*", composto atualmente por 25 espécies distribuídas no Brasil e Argentina. Exemplares coletados no rio Tibagi pertencentes a esse complexo de espécies são identificados como *Astyanax paranae*, espécie descrita por Eigenmann em 1914, com a bacia do rio Tibagi, no município de Castro, Paraná, determinada como sua localidade tipo. Porém, esses exemplares apresentam diferenças morfológicas consideráveis, o que dificulta a identificação dos mesmos como uma única espécie. Deste modo, o objetivo deste estudo foi definir se os indivíduos pertencentes ao "complexo *Astyanax scabripinnis*" encontrados na bacia do rio Tibagi e em seis bacias adjacentes, correspondem a mais de uma espécie. Assim, os peixes foram separados em três grupos de acordo com suas características morfológicas: *Astyanax* cf. *paranae*, *Astyanax* sp.1, e *Astyanax* sp.2. Para as análises moleculares, foi utilizado um trecho do gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) e a partir das sequências obtidas, foram realizadas análises das distâncias genéticas e análise de delimitação de espécies seguindo o modelo GMYC. Os resultados da análise de distância genética mostraram uma distância significativa entre os três grupos do "complexo *Astyanax scabripinnis*". Do mesmo modo, os resultados do GMYC apontaram para a existência de três espécies do "complexo *A. scabripinnis*" para a área amostrada. Portanto, definimos que *Astyanax paranae* é amplamente distribuída no rio Tibagi e áreas adjacentes, e evidenciamos a necessidade de descrição de duas espécies novas para o grupo na região estudada. Nossos resultados mostram a importância da utilização de ferramentas de integração que auxiliam os estudos de identificação de espécies de peixes, principalmente em grupos complexos como é o caso do "complexo *A. scabripinnis*".

Palavras-chave:

Complexo de espécies, DNA *barcoding*, GMYC

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

686-1

DIVERSIDADE DE MONOGENEA (PLATYHELMINTHES) EM BRÂNQUIAS DE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE OLIGOSARCUS (CHARACIFORMES: CHARACIDAE), RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Autores:

WENDT, E. W.¹, AMATO, S. B.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Oligosarcus é um gênero composto por 22 espécies, destas a maioria possui distribuição em território brasileiro, ocorrendo nas bacias dos sistemas Paraná-Paraguai, Laguna dos Patos e em rios costeiros do sul, sudeste e leste. Além disso, o gênero é composto em sua maioria por espécies com distribuição alopátrica. Como exceção temos *Oligosarcus robustus* e *Oligosarcus jenynsii* que são simpátricas e sintópicas tanto no sistema da Laguna dos Patos quanto no rio Tramandaí, ambas no Rio Grande do Sul. Nesses sistemas as duas espécies compartilham habitats lênticos e podem compartilhar a fauna parasitária, visto que enfrentam as mesmas características ambientais, como temperatura e pH da água. Porém, algumas espécies de parasitos possuem alta especificidade a seus hospedeiros e por isso podem ocorrer em apenas uma espécie (ou gênero) e serem altamente adaptadas a ela. Um bom exemplo disso são os monogeneos (Platyhelminthes), os quais geralmente possuem alta especificidade a seus hospedeiros. Pensando nisso, o presente trabalho relata a diversidade de monogeneos presentes em brânquias de *O. jenynsii* e *O. robustus* provenientes da Lagoa Mangueira (sistema da Laguna dos Patos) e Lagoa Bacupari (sistema do rio Tramandaí), ambas na região costeira do Rio Grande do Sul. Brânquias dessas duas espécies hospedeiras foram removidas e examinadas em estereomicroscópio. Os monogeneos foram fixados em formalina 5%, alguns foram corados em Tricrômio de Gomori para observação da anatomia interna e os demais montados em Faure para visualização das estruturas esclerotizadas. As espécies foram identificadas com o auxílio de literatura específica. Foram observadas três espécies de Monogenea, tanto em *O. jenynsii* como *O. robustus*, porém com uma distinção quanto à localidade geográfica. *Characithecium longianchoratum* e *Characithecium chascomusensis* foram encontradas em ambos os hospedeiros, tanto na Lagoa Mangueira como na Lagoa Bacupari. *Characithecium* sp. também foi encontrada para as duas espécies de peixe, porém somente para a Lagoa Bacupari. O gênero *Characithecium* foi recentemente proposto e possui atualmente sete espécies. Destas, cinco foram relatadas para *O. jenynsii*, o qual é o hospedeiro tipo para quatro destas espécies. As outras duas espécies de *Characithecium* ocorrem em *Cyphocharax voga* e em espécies de *Astyanax*. Este é o primeiro registro de *Characithecium* em *O. robustus*. Além disso, até o momento os registros de localidades para *Characithecium* foram para a México, Panamá, região dos pampas Argentinos e lago Guaíba, sendo o primeiro relato para as lagoas costeiras aqui estudadas. Até o momento, a maioria das espécies de *Characithecium* tem sido registradas em hospedeiros próximos filogeneticamente, como *Oligosarcus* e *Astyanax*, nos levantando hipóteses de possível evolução paralela entre hospedeiros e parasitos. Porém, tais análises ainda precisam ser testadas com auxílio de análises filogenéticas.

Palavras-chave:

ecologia parasitária, lagoas, sintópicas

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

402-1

Diversidade de Siluriformes nas nascentes da bacia hidrográfica do rio Caeté

Autores:

Braga, J. H. L. J.¹, Cunha, J. M.¹, Leão Reis, R.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

Na amazônia cursos d'água de pequeno porte, conhecidos regionalmente como igarapés, são extremamente numerosos, é de se esperar que em igarapés próximos a cabeceiras a ictiofauna apresente uma baixa diversidade, entretanto, essas zonas podem apresentar altas taxas de endemismo. O Caeté é um dos principais rios da região nordeste paraense, suas principais cabeceiras se encontram no município de Bonito o qual é alvo de empreendimentos de mineração e monocultura, evidenciando a necessidade de realizar trabalhos que busquem registrar ictiofauna, nas nascentes desse rio. Para obtenção dos espécimes foram realizadas coletas de forma padronizadas em 6 igarapés de zona de cabeceira, com auxílio de peneiras e redes de arrasto, afim de caracterizar o ambiente, foram tomadas as medidas estruturais dos igarapés, assim como observações dos itens presentes no substrato. Um total de 217 siluriformes foram coletados, divididos em oito famílias e 13 gêneros, os taxons encontradas foram *Batrochoglanis raninus*, *Helogenes marmoratus*, *Hoplosternum littorale*, *Mastiglanis asopos*, *Pimelodella Cristata*, *Tetranematichthys quadrifilis*, *Ancistrus* sp., *Bunocephalus* sp., *Corydoras* sp., *Denticetopsis* sp., *Farlowella* sp., *Ituglanis* sp., e *Rineloricaria* sp., A maioria dos táxons amostrados estão associados a corpos d'água de pequeno porte, habitando a vegetação marginal, acúmulos de foliço, bancos de areia, remansos e troncos, esses geralmente se alimentam de pequenos invertebrados aquáticos, matéria em suspensão e detritos, recursos advindos principalmente de origem alóctone. Dentre os táxons amostrados, a espécie *Mastiglanis asopos* foi a mais frequente, com número de exemplares expressivo na maioria dos igarapés amostradas, isso pode se dar ao fato desses ambientes apresentarem substrato majoritariamente arenoso, com águas rasas e correntes, ideal para a espécie, que vive enterrada entre os grãos de areia. Já o táxon mais constante foi *Ituglanis* sp., registrado em todos os pontos amostrados, exceto no igarapé Água Branca, rio Carrapatinho, região da margem direita do Caeté, onde nem uma espécie de bagre foi coletada, o mesmo aparentava estar altamente antropizado, com desvio do canal e acúmulo de matéria orgânica no seu leito. Os resultados mostram que não há uma variação significativa entre a ictiofauna das cabeceiras amostradas, porém a diversidade de siluriformes encontrados foi maior nos pontos onde ainda haviam mata ciliar integra, com micro habitats mais heterogêneos e onde o fluxo do igarapé não havia sido interrompido, evidenciando a sensibilidade das comunidades íctias a impactos antrópicos, mesmo que em menor porte, como a instalação extensiva de balneários.

Palavras-chave:

Siluriformes, Igarapés, Zonas de Endemismo

Agência de fomento:

programa PIBIC / CNPQ



Poster (Painel)

221-1

DIVERSIDADE E DISTRIBUIÇÃO ALTITUDINAL DE PEIXES NA BACIA DO RIO CHIRA, (PIURA, PERU)

Autores:

MEZA-VARGAS, V.^{1,2}, Marchena, J.², Faustino, N.², Ortega, H.²

¹ PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Laboratório de Ictiologia, Museu de Ciências e Tecnologia, ² MUSM - Museo de Historia Natural, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Departamento de Ictiologia

Resumo:

São vários os fatores que influem na distribuição das espécies porem, são poucos os estudos da ictiofauna num gradiente altitudinal. O presente estudo teve como objetivo caracterizar a ictiofauna do rio Chira, localizado na costa norte do Peru, quanto à riqueza, abundancia, diversidade e distribuição das espécies neste gradiente. O material examinado pertence à coleção Ictiologia do Museu de Historia Natural (MUSM) amostrados em localidades entre 0 e 3000 m.s.n.m. A ictiofauna da bacia esta composta por 27 espécies pertencentes a 16 famílias e 6 ordens. Perciformes foi dominante com 30 % (8 espécies) seguido por Siluriformes 26 % (7 spp.), Characiformes 22 % (6 spp.) e os outros com 22 % (6 spp.). Em geral as localidades mais diversas encontram-se embaixo dos 400 m. As espécies mais abundantes foram *Brycon atrocaudatus*, *Eretmobrycon peruanus*, *Landonia latidens* e *Poecilia reticulata*. Os novos registros para a bacia são *Astroblepus* sp., *Landonia latidens* e *Basilichthys* cf. *semotilus*. Também foram registradas espécies marinhas (secundarias) *Gobiomorus maculatus*, *Ctenogobius sagittula*, *Hexanematichthys* sp., *Caranx caninus*, *Awaous banana* e *Centropomus unionensis*, assim com as exóticas *Poecilia reticulata*, *Gambusia affinis*, *Cyprinus carpio*, *Oreochromis niloticus* e *Oncorhynchus mykiss*. De acordo com o gradiente altitudinal, as espécies com distribuição restrita são *Landonia latidens* e *Pimelodella yuncensis* encontradas em rios de 0 a 200 m.s.n.m, *Trichomycterus* sp. e *Basilichthys* cf. *semotilus* na faixa de 1300 a 1400 m.s.n.m., *Astroblepus* sp. entre 550 e 1600 m.s.n.m. e *Oncorhynchus mykiss* entre 2000 e 2500 m.s.n.m. As espécies que apresentaram amplo rango de distribuição foram *Eretmobrycon peruanus*, *Lebiasina bimaculata* e *Poecilia reticulata* encontrando-se entre 10 e 1400 m.s.n.m. Não se encontraram peixes acima dos 2400 m.s.n.m. Embora a ictiofauna da bacia do rio Chira tem sido revisada recentemente (20 spp.), neste estudo se acrescentou o número de espécies (27 spp.). A estrutura da ictiofauna de riachos é fortemente influenciada pelo gradiente altitudinal, o qual determina a velocidade de correnteza, estrutura do substrato e várias outras características ecológicas. Para futuros estudos se recomenda registrar parâmetros físico-químicos que suportem esta distribuição. Finalmente, esta informação pode ser utilizada em planos de gestão e conservação da bacia uma vez que a região vem atravessando ameaças de diferentes atividades antrópicas como represamento e agricultura.

Palavras-chave:

rio costeiro, ictiofauna, bacia do Pacífico

Agência de fomento:

INCLAM-HQA



Oral (Tema Livre)

622-1

Diversidade e Evolução de peixes miniaturas amazônicas

Autores:

MARINHO, M. M. F.¹, DAGOSTA, F. C. P. ¹

¹ *MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo*

Resumo:

Peixes miniatura são definidos por não ultrapassarem 26.0 mm CP em seu habitat natural. A última atualização da lista de miniaturas aponta 213 espécies para a região Neotropical. O presente trabalho revisa a compilação mais recente, excluindo 6 espécies e adicionando outras 33, perfazendo um total de 240. Destas, mais da metade (127) ocorrem na bacia amazônica e estão distribuídas em seis ordens e 21 famílias. O conceito de miniaturização implica que o grupo considerado evoluiu de um ancestral de maior porte. Por isso, o fenômeno deve ser estudado em um contexto filogenético, de modo a entender o significado evolutivo da diminuição do tamanho do corpo. Desta forma, filogenias foram utilizadas para otimizar os eventos de miniaturização nas diversas linhagens. Os resultados indicam que a redução extrema de tamanho surgiu paralelamente pelo menos 67 vezes na região Neotropical, sendo 45 vezes em linhagens amazônicas. A bacia amazônica oferece uma variedade extraordinária de ambientes e nichos que parecem ter propiciado a diversificação desta fauna. Para determinar quais os ambientes amazônicos favoreceram maior ocorrência de peixes miniatura, dados de distribuição geográfica de todas as espécies foram correlacionados com dados sobre tipos de água, relevo e informações sobre nichos ecológicos. A relação da ocorrência de peixes miniatura com os tipos de relevo e água foi verificada utilizando-se o teste Qui-Quadrado via simulação Monte Carlo, sendo que as comparações múltiplas foram feitas pelo teste de Marascuilo. Existem menos espécies que ocorrem tanto na região de terra-baixa quanto na de terra-alta do que espécies que ocorrem exclusivamente em uma das regiões. Por outro lado, apesar de praticamente o dobro das espécies ocorrerem em terras-baixas (93 spp vs. 47 spp em terras-altas), esta diferença não é significativa uma vez que há diferença proporcional semelhante na ocorrência de espécies não-miniaturas nestes dois tipos de relevo. Com relação aos diferentes tipos de água, espécies que toleram todos os tipos de água são muito menos comuns do que aquelas exclusivas de água preta, branca ou clara, não havendo, porém, diferenças significativas na quantidade de espécies exclusivas de cada um dos tipos de água. Este teste refuta a hipótese prévia de que as águas ácidas do Rio Negro seriam especialmente ricas em espécies miniaturas. Nossos resultados demonstram que tanto o relevo quanto o tipo de água não parecem influenciar no surgimento de linhagens miniaturas e apontam que as espécies miniaturas são, de forma geral, exigentes quanto ao tipo de água, já que raramente estão distribuídas por toda a Amazônia. A maioria dos Characiformes e Cichlidae miniatura vivem associados à vegetação aquática e vegetação marginal parcialmente submersa, junto a troncos e galhos próximos à borda dos igarapés de correnteza baixa. Espécies miniatura de Crenuchidae são bastante comuns nos bancos de folhiços junto ao substrato lodoso. Neste ambiente são também encontrados miniaturas da família Doradidae, Scoloplacidae e Eleotridae. Todos os Trichomycteridae miniatura são resultados de um único evento de miniaturização, e todos são psamófilos. *Micromyzon* (Aspredinidae) e *Horiomyzon* (Heptapteridae) são os únicos miniaturas encontrados em grandes profundidades.

Palavras-chave:

bacia Amazônica, filogenia, ecologia

Agência de fomento:

FAPESP (14/11911-7), CAPES



Poster (Painel)

173-1

DIVERSIDADE FUNCIONAL EM COMUNIDADES DE PEIXES LAGUNARES NA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO RIO NEGRO, PANTANAL SUL

Autores:

VICENTIN, W.¹, FERREIRA, F. S.¹, SOUZA, G. N.², SÚAREZ, Y. R.¹

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ² UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Em planícies de inundação a dinâmica de dispersão e ocupação do habitat das comunidades de peixes em lagoas são fortemente influenciadas pela intensidade da cheia. Em um gradiente de distância de lagoas em relação ao rio, diferentes partes da planície podem abrigar espécies com diferentes habilidades de dispersão durante eventos de cheia. O tamanho das lagoas também influencia na composição de espécies, visto que as condições estruturais e físico-químicas da água variam. Assim, com o objetivo de avaliar prováveis efeitos dos gradientes ambientais proporcionados pela distância das lagoas do rio e pelo tamanho do habitat sobre a habilidade das espécies de peixes em se dispersarem e permanecerem nestes ambientes, foram amostradas 26 lagoas na planície de inundação do Rio Negro, na região da Nhecolândia/Pantanal. As amostragens ocorreram trimestralmente ao longo dos anos de 2005 e 2006 utilizando uma tela de 1 m² e um cubo de 1m³, recoberto por tela de náilon (malha 1,5mm), lançados 10 vezes em cada lagoa. As habilidades de dispersão e permanência das espécies nos diferentes gradientes foram mensuradas por atributos funcionais categóricos: formato da nadadeira caudal e posição na coluna d'água; e contínuos como: altura relativa do corpo (AIR), tamanho relativo do olho (TRO) e tamanho máximo (Lmax). Estes dados foram retirados da Chave de Identificação do Pantanal, publicações da área e FishBase. Ao todo foram registradas 54 espécies. As lagoas foram ordenadas no espaço multidimensional, por meio de uma PCA, utilizando descritores físicos e químicos: distância, profundidade, perímetro, área, biomassa de macrófitas, condutividade. A variação dos valores médios dos atributos funcionais das espécies em função da ordenação das lagoas, anteriormente obtida pela PCA, foi avaliada por meio de correlação permutacional (r^2). Os dois primeiros eixos explicaram 69% dos dados ambientais e a permutação resultou em correlações significativas entre peixes piscívoros e área da lagoa ($r^2=0,25$). Lagoas maiores podem ofertar uma maior diversidade de recursos alimentares e abrigos permitindo maior riqueza de espécies e abundância de peixes e, conseqüentemente, uma maior diversidade de presas em potencial para piscívoros predadores de topo. Não foi verificada influência da distância das lagoas sobre nenhum atributo funcional. No entanto, a Diversidade Funcional (FD) de cada lagoa, avaliada pela soma dos ramos do dendograma de similaridade dos atributos funcionais, gerada por meio de modelos nulos para se retirar o efeito da riqueza de espécies, esteve significativamente ($p<0,05$) correlacionada (Spearman= r_s) com a área ($r_s=0,42$), profundidade ($r_s=0,50$) e distância ($r_s=-0,49$). Profundidades e áreas maiores, ao expressarem uma ideia de tamanho do habitat, além de abrigarem um número maior de espécies, comportam comunidades com FD maiores. Por outro lado, a distância das lagoas ao rio, ao limitar a ocorrência das espécies, resultou em um FD menor, como resultado do grau de isolamento que os ambientes podem apresentar. Assim, entre os gradientes ambientais analisados, embora a distância não tenha favorecido um grupo funcional em específico, o isolamento pode ter limitado o acesso de grupos funcionais em geral com menor capacidade de dispersão e sobrevivência em lagoas mais susceptíveis à dessecação diminuindo a FD.

Palavras-chave:

grupos funcionais, Nhecolândia, gradientes ambientais

Agência de fomento:

UEMS, MCT/CPP, Fundect e CNPq



Poster (Painel)

697-2

DIVERSIDADE GENÉTICA DE PACU (*Piaractus mesopotamicus*, Holmberg, 1887) EM TRÊS RIOS DO PANTANAL MATOGROSSENSE COM UTILIZAÇÃO DE MARCADORES MOLECULARES

Autores:

BEZERRA, R. L.¹, OLIVEIRA, C. S. T.¹, FONTELES, S.B.A.¹, MOREIRA, R.F.C.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

A espécie *Piaractus mesopotamicus*, popularmente conhecida como Pacu, é um peixe de água doce de grande importância na região Centro-Oeste, sendo estudado por outras regiões do Brasil devido seu grande potencial produtivo. Tem-se perdido muito da biodiversidade em ambientes aquáticos, até o ponto de estar entre os problemas mais graves encarados pelos países nesta área. A degradação ambiental vem dificultando o funcionamento dos ecossistemas como um todo, e a preservação destes ecossistemas é vital para vários setores econômicos. Espécie tropical originária da bacia do Prata, o pacu é encontrado em água doce de áreas que se estendem do nordeste da Argentina até o centro-oeste brasileiro. Os rios do pantanal mato-grossense são um dos seus principais habitats. A hidrologia do Pantanal se dá pelas chuvas que ocorrem de outubro a março, sendo mais intensificadas nas cabeceiras dos rios que drenam para o pantanal ocasionando um escoamento para as sub-regiões da planície. O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade genética de populações da espécie por meio do marcador molecular ISSR em pontos amostrais do Rio Paraguai, Rio Miranda e Aquidauana. Foram utilizados 5 marcadores para analisar 78 indivíduos coletados no Rio Paraguai, Rio Miranda e Rio Aquidauana. Foram analisados através do PopGene os índices de diversidade total (HT), diversidade esperada (HS), diferenciação populacional (GST) e fluxo gênico (Nm) dos indivíduos. Foram encontradas diferenças na frequência de 64 fragmentos. Observou-se moderados valores de polimorfismo, diversidade total (0,2450) e diferenciação populacional (0,1018). Foi constatado que a técnica molecular por meio do marcador ISSR é viável e eficiente para caracterização genética Pacu (*Piaractus mesopotamicus*). O número de migrantes nas populações indicado pelo fluxo gênico foi de Nm= 4,4105 considerado um alto valor de imigrantes. Na estrutura genética populacional, foi constatado uma proximidade genética entre os indivíduos das três localidades, demonstrando uma miscigenação genética entre elas. Foi verificado um alto fluxo gênico, esse fato é justificado pelas características migratórias da espécie e a dinâmica de enchentes do Pantanal Matogrossense. Foi observado ainda, por meio do dendrograma, a similaridade de alguns indivíduos e a presença de indivíduos geneticamente isolados.

Palavras-chave:

Fluxo gênico, Genética de populações, ISSR

Agência de fomento:

FAPESB



Oral (Tema Livre)

494-2

DIVERSIDADE ICTIÍCA DO RIO VERDE, BACIA DO RIO TIBAGI (PR), SUL DO BRASIL

Autores:

SILVEIRA, E. L.¹, VICARI, M. R.^{2,3}, BALLESTER, E. L. C.^{1,4}, VAZ-DOS-SANTOS, A. M.^{1,5}

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, ² UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa, ³ CNPQ - Bolsista Processo 303696/2013-3, ⁴ CNPQ - Bolsista Processo 306149/2014-1, ⁵ CNPQ - Bolsista Processo 305403/2015-0

Resumo:

A riqueza ictiíca brasileira (> 3.500 espécies dulciaquícolas) está associada à história geológica de isolamentos e conexões de bacias hidrográficas, tornando o conhecimento das espécies com distribuições restritas e/ou baixa dispersão casos particulares para cada corpo hídrico. A bacia do rio Tibagi é uma das mais importantes do sul do Brasil e da região Neotropical. Localizado na região dos Campos Gerais, o rio Verde (RV) é um riacho de 3ª ordem fundamental para o município de Ponta Grossa, com seu percurso inserido na APA da Escarpa Devoniana e no Parque Nacional dos Campos Gerais (PNCG). O RV (25°02'-25°08'S 50°08'-49°58'S) sofre com impactos agropecuários, urbanos e de estação de tratamento de esgoto doméstico, os quais reduzem a disponibilidade de nichos ecológicos, afetam itens presa e a ictiofauna dela dependente. Para inventariar a ictiofauna do RV e mensurar sua diversidade, foram amostradas quatro áreas (1=PNCG; 2=Cemitério Campos Gerais; 3=Passadouro; 4=Sanepar), mensalmente entre maio-agosto/2016, empregando redes de diversas malhagens, tarrafas, puçás, espinhéis e caniços. Para cada área amostral e para o agrupado foram construídas curvas de acumulação de espécies (CAE) e calculados riqueza (S), diversidade (Shannon, H), equitabilidade (Pielou, J) e dominância (Simpson, 1-D). Foram capturados 1.448 indivíduos pertencentes a 4 ordens e 12 espécies: *Apareiodon ibitiensis* (31 indivíduos), *Astyanax fasciatus* (6), *A. paranae* (138), *Hoplias malabaricus* (3), *Oligosarcus paranensis* (9), *Corydoras ehrhardti* (78), *Hypostomus strigaticeps* (17), *Neoplecostomus yapo* (3), *Rhamdia quelen* (8), *Trichomycterus davis* (5), *Phalloceros harpagos* (1.095) e *Geophagus brasiliensis* (55). Apenas as CAE das áreas 1 e 2 e do agrupado tenderam à assintota. Os índices resultaram em SRV=12; HRV=0,9796; JRV=0,3942; e 1-DRV=0,414. Para cada área foram: Sárea1=4; Hárea1=0,4547; Járea1=0,328; 1-Dárea1=0,2317; Sárea2=11; Hárea2=1,436; Járea2=0,5988; 1-Dárea2=0,629; Sárea3=5; Hárea3=0,411; Járea3=0,2554; 1-Dárea3=0,195; Sárea4=3; Hárea4=0,7356; Járea4=0,6696; 1-Dárea4=0,4063. Embora SRV e HRV obtidos sejam baixos comparados a outros rios dos Campos Gerais, eles condizem com o porte do RV. A baixa equitabilidade deveu-se à dominância de *P. harpagos*. O predomínio de Characiformes e Siluriformes é uma tendência para rios da região Neotropical. *Astyanax paranae* ocorreu exclusivamente nas áreas 1 e 2, rasas e estreitas, seu ambiente preferencial, enquanto *A. fasciatus* ocorreu unicamente na área 4, provindo do rio Pitangui, sua área reprodutiva. A área 2 concentrou as maiores abundâncias de *C. ehrhardti* e *G. brasiliensis* e ocorrência exclusiva de *A. ibitiensis*, *H. strigaticeps*, *N. yapo*, *O. paranensis* e *T. davis* devido à sua heterogeneidade ambiental, incluindo poços, lajeados, remansos, corredeiras e vegetação ripária considerável. Apesar desta riqueza, a área 2 está fora do perímetro do PNCG. Ainda que *P. harpagos* seja considerada indicadora de degradação ambiental, a espécie ocorreu em áreas de qualidade boa (áreas 1 e 2) e intermediária (3), sendo ausente na ruim (4), sendo sua presença aqui associada à vegetação ripária marginal. Espécies piscívoras (*R. quelen* e *H. malabaricus*) co-ocorreram nas áreas com maiores abundâncias de seus itens presa. A distribuição das espécies no RV esteve relacionada aos gradientes longitudinais geomorfológico e, principalmente, de qualidade ambiental decorrente da atividade humana, resultado que requer atenção para a gestão responsável dos recursos ambientais.

Palavras-chave:

Região Neotropical, Índices de diversidade, Ecologia de peixes

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário/Fundação Araucária e CAPES



Oral (Tema Livre)

582-1

DIVERSIDADE ICTIOLÓGICA DO RIO BARRA SECA, RESERVA BIOLÓGICA DE SOORETAMA, ESPIRITO SANTO, BRASIL

Autores:

SILY, M.C.¹, MACHADO, D.F.¹, PLESLEY, P. A. S.¹, SILVA, C. A. N.¹, DUBOC, L. F.¹,
INGENITO, L. F. S.¹

¹ UFES - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO

Resumo:

A Reserva Biológica de Sooretama possui uma área de aproximadamente 278 km², sendo a maior área de proteção ambiental do estado. Ela é o resultado da união da Reserva Florestal Estadual de Barra Seca, de 1971, com o Parque Refúgio de Animais Silvestres de Sooretama, de 1943. Com clima tropical quente e úmido a Reserva possui algumas nascentes e rios totalmente inseridos no seu interior, mas alguns dos corpos d'água que cortam esta área nascem fora de seu território, a montante, atravessam a reserva e desaguam no rio Barra Seca que limita a reserva ao norte. A bacia do rio Barra Seca está situada ao norte do estado do Espírito Santo. Com aproximadamente 157 km de extensão, o rio Barra Seca forma uma bacia de 3.230 km². As amostragens foram realizadas mensalmente em um trecho do rio, entre maio de 2015 e fevereiro de 2016. Os exemplares foram coletados por métodos tradicionais de captura, arrasto, tarrafa e peneira, sendo todos os petrechos utilizados de maneira sistematizada para viabilizar a abordagem comparativa. Ainda em campo os exemplares foram fixados em formalina 10%, estocados em bombonas e levados para laboratório, onde posteriormente foram triados, depositados em potes com álcool 70%. Posteriormente foram todos identificados ao menor nível taxonômico possível através de literatura específica e auxílio de especialistas. No total foram capturados 939 indivíduos, distribuídos em 5 ordens, 11 famílias e 16 espécies. A família Characidae foi a mais representativa (4 sp.), seguido por Poeciliidae e Cichlidae (com 2 sp. cada), as demais famílias Erythrinidae, Lebiasinidae, Callichthyidae, Loricariidae, Trichomycteridae, Heptapteridae, Pseudopimelodidae e Gymnotidae apresentaram 1 sp. cada. As espécies capturadas foram, *Poecilia vivipara* (577), *Phallocheros ocellatus* (2), *Astyanax aff. intermedius* (38), *Astyanax lacustris* (81), *Oligosarcus acutirostris* (3), *Knodus moenkhausii* (1), *Hoplias malabaricus* (15), *Nannostomus cf. beckfordi* (4), *Corydoras* sp. (2), *Otothyris travassosi* (37), *Trichomycterus* sp. (6), *Pimelodella cf. lateristriga* (41), *Microglanis pataxo* (5), *Geophagus brasiliensis* (125), *Cichla cf. Kelberi* (1) e *Gymnotus aff. carapo* (1). Como observado, ocorreram duas espécies introduzidas de outras regiões brasileiras como o tucunaré (*C. kelberi*) nativo da bacia do rio Araguaia e o peixe-lápis (*Nannostomus beckfordi*) nativo da bacia Amazônica. Estudo anterior realizado na bacia do rio Barra Seca, no ano de 2014, mostra uma maior riqueza, tendo registrado 84 espécies divididas em 13 ordens e 37 famílias. Esta diferença na, a qual sugere queda na diversidade, pode ser consequência dos vários impactos que os corpos d'água da REBIO de Sooretama vêm sofrendo com o passar do tempo. O mau uso dos recursos naturais, o desmatamento das áreas no entorno da reserva, a construção indiscriminada de barragens a montante e o uso inconsequente dos recursos hídricos para agricultura, associado a grave escassez de chuvas dos últimos três anos no estado do Espírito Santo, contribuem para a degradação dos habitats e o consequente declínio das espécies neles ocorrentes.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Conservação, Diversidade

Agência de fomento:

FAPES: 53132203/2011/DCR, 68856598/2014/PROFIX p/ LFSI; bolsa DSc. 66163544/2014 p/ CASN; bolsa MSc. 71525513/2015 p/ PP. CNPq: 558246/2009-5/PELD p/ LFD; 350672/2011-3, bolsa DCR p/ LFSI. CAPES: bolsa PROFIX p/ LFSI; bolsa MSc. p/ MCS



Poster (Painel)

57-1

Diversificação e dispersão do DNAr 5S em *Gymnotus* (Gymnotiformes, Gymnotidae) e sua atuação como fonte de variação genômica neste gênero

Autores:

MELO, S.¹, UTSUNOMIA, R.¹, Scacchetti, P. C.¹, Oliveira, C.¹, Foresti, F.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

O genoma eucariótico é composto por uma fração considerável de DNAs repetitivos, dentre as quais se incluem as famílias multigênicas, como os genes para histona e os sítios ribossômicos 5S e 45S. De forma geral, este tipo de sequência é conhecido por apresentar uma rápida evolução molecular através de distintos mecanismos, como a evolução em concerto e/ou *birth-and-death*. Em estudo anterior, dois tipos distintos de DNAr 5S (5S-I e 5S-II) foram caracterizados em peixes do gênero *Gymnotus* (*G. sylvius* e *G. inaequilabiatus*), cada um apresentando um modo particular de distribuição no genoma das espécies, com expressivo grau de dispersão de 5S-II no cariótipo de *G. inaequilabiatus* e um padrão de distribuição restrito para 5S-I e 5S-II no genoma de *G. sylvius* e para 5S-I em *G. inaequilabiatus*. No presente trabalho, foram aplicados métodos genômicos para analisar a estrutura da unidade transcricional e a diversidade intra- e intergenômica dos *loci* de DNAr 5S nestas duas espécies de peixes elétricos. Para atingir estes objetivos foi realizado o sequenciamento de aproximadamente 1Gb do DNA de cada uma das espécies através da plataforma MiSeq no modo *paired-end* 2x250bp, com a complementação de análises bioinformáticas posteriores. Inicialmente, a análise por *graph-based clustering* dos *reads* Illumina confirmou a existência de duas classes de DNAr 5S, além de indicar uma maior abundância de 5S-II nas duas espécies, corroborando os dados de mapeamento cromossômico. Adicionalmente, os gráficos resultantes da análise também evidenciaram uma intensa diversidade intragenômica do DNAr 5S-II em ambas as espécies. Notavelmente, a ocorrência de variações no tamanho de *motifs* de repetições nos espaçadores destas unidades [ex: (T)_n; (A)_n; (GA)_n; (CACT)_n] parece representar uma das principais fontes de variação intragenômica neste gênero. Ao analisar os *reads* brutos apenas das regiões codificadoras, foram encontradas baixas taxas de homogeneização gênica para estas regiões de 5S-II, sendo a diversidade nucleotídica em *G. inaequilabiatus* maior em relação aos valores obtidos para *G. sylvius*, com 26 haplótipos em *G. sylvius* e 43 haplótipos em *G. inaequilabiatus*, dos quais apenas 1 é funcional, ocasionando elevadas taxas de pseudogenização em ambas as espécies, incluindo *G. sylvius* em que a distribuição do DNAr 5S é restrita a um único par cromossômico. Por outro lado, embora o DNAr 5S-I tenha apresentado poucos haplótipos (4 haplótipos em *G. sylvius* e 1 haplótipo em *G. inaequilabiatus*), todos eles foram caracterizados como pseudogenes por não apresentarem a estrutura secundária padrão do RNAr 5S. Os resultados obtidos revelam que a marcante distribuição de 5S-II nos cromossomos de *G. inaequilabiatus* parece estar relacionada com o aumento de diversificação intragenômica do DNAr 5S nesta espécie. No entanto, valores expressivos de pseudogenização deste gene ribossômico também foram observados em *G. sylvius*, indicando que provavelmente o número de *loci* por genoma não é o único fator que leva à alta diversidade intragenômica destes genes.

Palavras-chave:

Citogenética, Sequenciamento de nova geração, DNA repetitivo

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq, CAPES



Poster (Painel)

323-1

DIVERSIFICAÇÃO, *TEMPO* E *MODO* NA EVOLUÇÃO DO TAMANHO CORPORAL E CONSUMO ALIMENTAR DE PEIXES CASCUDOS (LORICARIINAE: LORICARIIDAE: SILURIFORMES)

Autores:

PAULA-SOUZA, L. B.¹, MARTINEZ, P. A.¹, GOUVEIA, S. F.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe

Resumo:

Fatores intrínsecos das linhagens como traços morfológicos e funcionais podem ser importantes determinantes para o processo evolutivo de diversificação. A subfamília Loricariinae é endêmica da região Neotropical e caracteriza-se por ser altamente diversificada, seu processo evolutivo ocorreu em escala subcontinental, porém ainda não se conhecem as exatas forças evolutivas que levaram a essa extraordinária diversificação. O objetivo desse estudo foi investigar os padrões de diversificação de peixes cascudos da subfamília Loricariinae, relacionando-os com o *tempo* e o *modo* da evolução do tamanho corporal e consumo alimentar. A filogenia foi reconstruída através de inferência Bayesiana contendo 131 espécies pertencentes às tribos Hartiini e Loricariini e 15 espécies do grupo externo, das quais foram reunidos dados de comprimento padrão máximo (cm) e taxa de consumo alimentar (Q/B). As taxas de diversificação da subfamília, do tamanho corporal e consumo alimentar foram estimadas através do BAMM (do inglês, *Bayesian Analysis of Macroevolutionary Mixtures*). Para inferência do *modo* da evolução dos traços foram testados diferentes modelos evolutivos (Movimento Browniano, Ornstein-Uhlenbeck, Early Burst, White Noise, Drift e Especiacional). A subfamília apresentou elevadas e constantes taxas de diversificação para todos os clados. As taxas de diversificação do tamanho corporal foram constantes, com exceção de dois shifts, o primeiro reunindo quatro espécies de *Harttia* que apresentou baixas taxas e o segundo reunindo duas espécies de *Paraloricaria* com altas taxas. As taxas de diversificação do consumo alimentar foram altas e constantes, com exceção de três shifts reunindo espécies de *Harttia* e *Metaloricaria* que apresentaram taxas muito baixas. O *modo* de evolução do tamanho corporal foi melhor ajustado ao modelo Especiacional ($\kappa=0.1$; $\text{sigsq}=0.008$; $\text{AICc}=-204$) e do consumo alimentar ao modelo White Noise ($\text{sigsq}=206$; $\text{AICc}=1197$). Os resultados obtidos para o padrão de diversificação da subfamília demonstraram que provavelmente, ao longo de sua história evolutiva, ela esteve inserida num contexto de oportunidades ecológicas onde não houve fatores que restringiram a sua diversificação. O *modo* de evolução do tamanho corporal (Especiacional) sugere que a evolução desse traço ocorreu associado a eventos de especiação, como prediz a teoria clássica do equilíbrio pontuado. As taxas de diversificação do tamanho corporal podem ter sido influenciadas pela combinação de fatores ambientais e fisiológicos das espécies, como a baixa disponibilidade de fósforo nos riachos, conhecida por ser um fator limitante ao crescimento de Loricariídeos. O *modo* de evolução do consumo alimentar (White Noise) sugere que a evolução desse traço ocorreu aleatoriamente. As altas taxas de diversificação do consumo alimentar podem estar associadas a grande diversidade morfológica de mandíbulas já conhecida para os Loricariídeos, visto que os traços funcionais são determinados pela performance de caracteres morfológicos fenotípicos. Além disso, apesar da dieta da família ser em sua maioria restrita a detritos e algas, os Loricariídeos apresentam partição trófica ao longo de um gradiente de elementos nutricionais que pode proporcionar um importante mecanismo de segregação alimentar e diversificação evolutiva. Dessa forma, nosso trabalho sugere que o processo evolutivo da subfamília Loricariinae esteja relacionado com a evolução do tamanho corporal das espécies.

Palavras-chave:

Macroevolução, Peixes dulcícolas, Região Neotropical

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

757-1

DNA *BARCODING* REVELA DISTINTAS UNIDADES TAXONÔMICAS OPERACIONAIS MOLECULARES DE JUNDIÁ COMERCIALIZADAS NO SUL DO BRASIL

Autores:

SCARANTO, B.M.S¹, RIBOLLI, J¹, ZANIBONI FILHO, E¹

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo:

O gênero *Rhamdia* é composto por espécies morfológicamente semelhantes e com ampla distribuição geográfica. O jundiá *Rhamdia quelen* destaca-se entre elas, com grande participação na piscicultura do Sul do Brasil, e atualmente é a espécie de peixe nativa de água doce mais cultivada no Estado de Santa Catarina. Apesar de sua relevância para o cultivo, ocorre uma incerteza quanto sua identificação taxonômica, cuja comercialização é feita normalmente pela denominação jundiá. A identificação genética de peixes através do DNA *barcode* é de grande importância na conservação dos estoques naturais e pode contribuir para o crescimento da piscicultura continental. O presente estudo teve como objetivo utilizar o gene Mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI) para investigar o número de unidades taxonômicas operacionais moleculares (MOTUs) e definir o ótimo *threshold* (OT) molecular de jundiás comercializados em seis pisciculturas situadas nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Foram utilizadas 40 amostras de jundiás de cultivos comerciais nos seguintes municípios: Gaspar-SC (12), Canoinhas-SC (4), Caçador-SC (7), Camboriu-SC (4), Toledo-PR (8), Santa Maria-RS (5); além de 14 amostras originárias de indivíduos selvagens provenientes do Alto rio Uruguai. As sequências obtidas foram combinadas com sequências referência de *R. quelen*, sequências de *R. guatemalensis* e *Pimelodella sp.*, como grupo externo, todas obtidas no BOLD. O OT foi calculado através do pacote Spider (programa RStudio), o número de MOTUs foi estimado através do programa jMOTU e a árvore de *Neighbor-Joining* K2P (1000 *bootstrap*) foi construída através do programa Mega 6.0. Os resultados indicaram cinco MOTUs a partir do OT obtido para o conjunto de dados analisados (OT = 1,92), sendo duas correspondentes aos grupos externos (*Pimelodella sp.* e *R. guatemalensis*), e três MOTUs formadas por indivíduos identificados inicialmente como *R. quelen*. O número de clados obtidos pela árvore gerada da análise de NJ corroborou com o número de MOTUs obtidas pelo programa jMOTU, além de revelar uma complexa mistura de indivíduos analisados entre os diferentes locais amostrados. Os resultados sugerem que ocorre intercâmbio de indivíduos correspondentes às distintas unidades moleculares e dos diferentes locais de cultivo analisados. Vale destacar que o estoque proveniente do Alto rio Uruguai é composto por uma única MOTU, sendo recomendadas ações de manejo que considerem a existência dessas unidades taxonômicas nas atividades de estocagem de ambientes naturais, assim como na atividade de cultivo feito pela piscicultura.

Palavras-chave:

COI, Piscicultura, *Rhamdia quelen*

Agência de fomento:

CNPq, CAPES, FAPESC



Poster (Painel)

573-1

DNA BARCODE COMO FERRAMENTA DE DISCRIMINAÇÃO DE ESPÉCIES DE *Ancistrus* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) NAS BACIAS DOS RIOS PARAGUAI E AMAZONAS.

Autores:

Borba, RS¹, Mariotto, S², Centofante, L³, Zawadzki, CH⁴, Parise-Maltempi, PP¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista, ² IFMT - Instituto Federal de Ciências e Tecnologia do Mato Grosso, ³ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, ⁴ NUPELIA - Núcleo de Pesquisas em Limnologia Ictiologia e Aquicultura

Resumo:

A tribo Ancistrini é composta por 217 espécies válidas, distribuídas em 29 gêneros sendo que no Brasil são encontrados 21 gêneros, incluindo o gênero *Ancistrus* que é um dos mais diversificados da tribo, com 64 espécies descritas. Várias espécies de *Ancistrus* foram descritas na região das bacias dos rios Amazonas e Paraguai, nos estados do Amazonas e Mato Grosso, porém o grupo ainda é alvo de muitas incertezas taxonômicas e as relações entre as espécies ainda permanecem obscuras. Ferramentas citogenéticas e moleculares têm mostrado grande importância e eficiência na caracterização e discriminação de espécies e populações. Dentre estas ferramentas destaca-se o “DNA BARCODE” que utiliza sequências do gene mitocondrial Citocromo Oxidase subunidade I (COI) como sistema de identificação global para plantas e animais e que tem sido amplamente utilizado em estudos de identificação e discriminação de espécies crípticas. Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo estudar as populações e espécies do gênero *Ancistrus* utilizando esta ferramenta em conjunto com os dados citogenéticos descritos para essas populações. Foram analisadas 23 populações de *Ancistrus* distribuídas em 16 localidades ao longo da Bacia do Rio Paraguai e sete na bacia do rio Amazonas. Obteve-se o total de 140 sequências do gene COI, que foram editados no programa Bioedit. As análises de distância e topologia foram realizadas no programa MEGA 6.0. O sequenciamento produziu o total de 672 pares de base, dos quais 109 são conservados e 560 são variáveis, e a composição média de nucleotídeos obtida foi de: 30,3 (T), 25,2 (C) 26,5 (A) e 18 (G). Foram observados baixos valores de distância genética entre populações que possuem números diploides distintos (2n=42 e 2n=44). As análises de distância genética realizadas entre as populações estudadas também mostram a ocorrência de prováveis 10 espécies distintas de *Ancistrus* na bacia do rio Paraguai e sete espécies na bacia amazônica. Esses resultados indicam possíveis ocorrências de polimorfismos cromossômicos em diferentes populações *Ancistrus* na região estudada, e também pode ajudar futuros estudos de revisões taxonômicas em espécies de *Ancistrus* desta região.

Palavras-chave:

mtDNA, espécies crípticas, Ancistrini

Agência de fomento:

FAPESP (2013/17826-9)



Poster (Painel)

514-1

DNA barcode como ferramenta para identificação taxonômica de *Parotocinclus cristatus* (Loricariidae, Hypoptopomatinae) de bacias costeiras da Bahia

Autores:

SOUSA, J. L. P.¹, AFFONSO, P. R. A. M.¹, BITENCOURT, J. A.¹, SAMPAIO, M. I. C.⁴, ANJOS, M. S.¹

¹ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ² UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ³ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ⁴ UFPA - Universidade Federal do Pará, ⁵ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Resumo:

Hypoptopomatinae (subfamília de Loricariidae) apresenta atualmente cerca de 20 gêneros com recorrentes rearranjos taxonômicos. O gênero mais diverso na subfamília é o *Parotocinclus* com 29 espécies descritas até o momento. Das 11 espécies descritas para região Nordeste do Brasil, cinco são descritas para o estado da Bahia com ocorrência alopatrica e simpátrica em várias bacias costeiras. A monofilia do gênero tem sido debatida e pode incluir espécies sugeridas como membros de táxons ainda não descritos, os quais geralmente são identificados por caracteres morfológicos sutis entre gêneros e espécies. A escassez de dados moleculares não permite que as reais relações evolutivas dentro e/ou entre as espécies sejam esclarecidas. Assim, o uso de um segmento do gene mitocondrial “Citocromo Oxidase subunidade I” (COI) como um sistema global de identificação pode contribuir para a delimitação dessas espécies. Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi confirmar por meio do barcode a identificação do *Parotocinclus cristatus* bem como sua provável potencialidade para estudos filogeográficos. Para isso, o DNA foi extraído de 12 espécimes coletados em três localidades do Rio Almada. A região foi amplificada por PCR do qual foi obtido um fragmento de 690 pb. As sequências foram alinhadas e editadas juntamente com espécies relacionadas. As sequências foram utilizadas para gerar matrizes de distância genética par-a-par. O modelo de substituição nucleotídica utilizado foi Kimura-2-Parâmetros (K2P) com 1000 réplicas de bootstrap. Foi obtida uma rede de haplótipos e as medidas de diversidade genéticas foram calculadas. As sequências do *Parotocinclus cristatus* apresentaram uma média de distância genética intraespecífica de 0,003 e uma média de distância interespecífica de 0,15. A árvore de NJ separou com 100% de bootstrap as populações do *P. cristatus* do rio Almada das demais espécies disponíveis no GenBank. Foram gerados seis haplótipos com diversidade haplotípica (h) de 0,818 e diversidade nucleotídica (π) de 0,00395. A maior variação foi encontrada dentro das populações (69,76) do que entre populações (30,24). O Fst (0,30), teste de neutralidade, D de Tajima (-0,77791) Fs de Fu (-0,849) não foram significativo. A variação intraespecífica das taxas de divergência das sequências do *Parotocinclus cristatus* em relação à variação interespecífica é compatível com o chamado “barcoding gap”, ou seja, são mais que 10 vezes as distâncias dentro de cada grupo. A rede de haplótipo embora não tenha mostrado uma estruturação significativa dos grupos, apresentaram uma clara separação entre as linhagens do médio Almada e o Baixo Almada, indicando algum nível de diferenciação. Dessa forma, a utilização do COI para identificação de espécies morfolologicamente incertas juntamente com o esforço amostral é crucial para que a distribuição de espécies seja determinada de forma confiável. Sendo assim, *Parotocinclus cristatus* somada as suas demais características tais como, distribuição restrita a bacias costeiras da Bahia (bacias do Rio Almada, Rio Cachoeira e Rio de Contas), presença de grandes populações com aparente comportamento filopátrico e produção de ovos bentônicos que limitam a dispersão larval, apresenta potencial para a sua utilização em análises filogeográficas a fim de inferir o modelo de distribuição espaço-temporal da espécie.

Palavras-chave:

Cascudo, COI, Drenagens costeiras

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB



Oral (Tema Livre)

118-1

DNA BARCODING COMO MÉTODO DE IDENTIFICAÇÃO DE PEIXES MARINHOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Autores:

Leonardo Francisco Machado¹, Claudio Oliveira¹

¹ IBB-UNESP - Universidade Estadual Paulista - Instituto de Biociencias

Resumo:

A região costeira do Estado de Santa Catarina, por estar localizada no extremo sul da Província Biogeográfica Brasileira, constitui uma importante área de estudo da diversidade dos peixes marinhos tropicais. Considerando o relevante papel do DNA barcoding como um sistema global de identificação e descoberta de espécies, o presente estudo tem a intenção de compilar uma biblioteca de referência com as sequências barcode dos peixes marinhos de Santa Catarina. Com este objetivo, o gene mitocondrial citocromo oxidase c subunidade I (COI), fragmento barcode padrão, foi amplificado por PCR e sequenciado em 240 indivíduos pertencentes a 94 espécies (89 teleósteos e 5 elasmobrânquios), distribuídas em 79 gêneros e 44 famílias. As sequências obtidas apresentaram comprimento médio de 672 pb (entre 376 e 1036 pb), sendo que 90% das sequências continham mais de 600 pb. Não foram detectados indels ou stop codons que poderiam sugerir a amplificação de NUMTs. A análise de distância genética através do método de Neighbor-joining, usando o modelo de evolução nucleotídica Kimura 2-parâmetros, revelou que esta abordagem permite discriminar, sem ambigüidades, 99% das espécies analisadas, agrupando coespecíficos em clusters bem delimitados e com alto suporte de bootstrap. Em geral, as espécies apresentaram baixas divergências genéticas intraespecíficas (média = 0,16%), 74 vezes menor do que a distância média entre congêneres. Entre as amostras analisadas até o momento, apenas uma espécie apresentou divergência intraespecífica média superior a 1%, em função de um dos indivíduos ter divergido dos outros espécimes em 2,97%, enquanto os demais espécimes divergiram entre si em apenas 0,16%. Este resultado sugere a existência de uma espécie ainda desconhecida para a região, o que é reforçado pelo fato de não existirem registros da ocorrência de outras espécies do gênero na costa sudeste e sul do Brasil. As análises de distância genética também revelaram apenas um par de espécies com distância K2P inferior a 2%. Entretanto, esta divergência foi suficiente para discriminar cada espécie em um cluster bem definido no dendograma de Neighbor-joining. A biblioteca que está sendo formada constitui um esforço para incrementar o conhecimento da diversidade molecular das espécies de peixes marinhos presentes no sul da Província Brasileira. Os resultados produzidos disponibilizam informações para futuros estudos que venham a propor táxons baseados em conceitos morfológicos e realçam questões taxonômicas com necessidade de reavaliação.

Palavras-chave:

COI, Barcode, Biodiversidade

Agência de fomento:

FAPESP, CNPQ, CAPES



Poster (Painel)

599-1

DNA BARCODING DAS ESPÉCIES DO GÊNERO *HAEMULON* DA COSTA DO BRASIL

Autores:

CERQUEIRA, N.N.C.D.¹, Marceniuk, A. P.², Oliveira, C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Julio Mesquita Filho, ² MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi, Seção de Peixes,

Resumo:

O gênero *Haemulon* (família Haemulidae) é um grupo interessante a ser estudado devido à vasta distribuição das espécies, sua importância na pesca regional, da importância econômica na aquariofilia, na ocorrência de eventos de especiação na região Neotropical e em aspectos de ecomorfologia e alimentação que estes peixes recifais possuem. Este gênero possui aproximadamente 19 espécies descritas, distribuídas nos oceanos Atlântico e Pacífico sendo cinco encontradas no Pacífico Oriental e 15 no Atlântico Ocidental. A identificação pela taxonomia morfológica desse grupo tem contribuído para descobertas e revisão das espécies, porém a ocorrência de espécies sinônimas e espécies não descritas indicam a necessidade de um estudo mais aprofundado desse grupo. Como um recurso adicional, análises moleculares utilizando a ferramenta *DNA barcoding* podem contribuir para identificação e revisão taxonômica das espécies. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de *Haemulon* do Atlântico utilizando como ferramenta o *DNA barcoding*, com base no sequenciamento parcial da subunidade 1 do gene mitocondrial citocromo oxidase (COI). Foram obtidas 34 sequências com 530-620 pb, que foram analisadas e editadas no programa Geneious 4.8.5. Sequências obtidas através do BOLD de *Haemulon* do Atlântico foram utilizadas para comparação e adicionadas no alinhamento, juntamente com as sequências obtidas no presente estudo. Uma árvore de distância genética (Neighbour-joinig) foi gerada no programa MEGA 7.0. A utilização do gene COI permitiu realizar a identificação de seis espécies de *Haemulon* do Atlântico Norte do Brasil. Os resultados obtidos mostraram que as espécies presentes na costa leste do Oceano Atlântico, podem todas ser positivamente identificadas molecularmente e sugerem que a espécie *H. plumierii* pode representar um complexo de espécies. Por meio desses resultados, torna-se possível confirmar a eficácia da ferramenta molecular utilizada na identificação molecular e também no suporte para a taxonomia morfológica, contribuindo assim para o estudo e o enriquecimento da biodiversidade da ictiofauna marinha.

Palavras-chave:

Peixes Marinhos, Complexo de Espécies, COI

Agência de fomento:

FAPESP/CAPES



Oral (Tema Livre)

50-3

DNA Barcoding reveals patterns of isolation and reconnection among coastal drainages of southeastern Brazil

Autores:

Buckup, P. A.¹, Parente, T.E.^{2,3}, Quijada, C. C. D.¹, Jennings, W. B.¹, Ferraro, G. A.¹, Silva, A. C. G.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² FIOCRUZ - Fundação Osvaldo Cruz,

³ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz

Resumo:

Coastal streams of southeastern Brazil are associated with various branches of the Serra do Mar, that serve as biogeographic barriers between adjacent river drainages and promote high levels of fish endemism in the intervening lowlands. Tectonic fault reactivation and erosive activity were proposed as geologic processes that disrupt the patterns of endemism through headwater stream capture events. However, sea level changes may also play a major role in stream isolation and reconnection episodes. These geologic scenarios may be tested with biogeographic methods, but lack of accurate data about fish species delimitation and relationship represents major hindrance to such studies. The objective of this study was to produce a data set to test hypotheses of endemism and historical patterns of biogeographic isolation among stream fish faunas. To achieve this goal we performed a comprehensive DNA barcoding survey of stream fishes. Representatives of closely related species and species complexes were collected in the Paraíba do Sul river basin and adjacent coastal streams on both sides of the Serra do Mar, including species of *Characidium*, *Phalloceros*, *Hypostomus*, *Rineloricaria*, *Corydoras*, and *Hoplosternum*. Additionally, deeper phylogenetic relationships were investigated through a broad sampling of species of Loricariidae. Tissue samples were subjected to genomic DNA extraction with proteinase K and saline precipitation. A 656 base-pair segment of the Cytochrome Oxidase c subunit I (COI) gene was amplified using standard PCR methods and automated Sanger sequencing. The sequences were produced based on both strands of complementary DNA using a combination of automated and visual edition. Phylogeographic trees were produced using maximum likelihood and Bayesian inference methods. Multigene mitogenomic data produced with Illumina mass-sequencing methods were used to evaluate the accuracy of the deeper loricariid phylogenetic tree. The resulting phylogeographic trees revealed a nested pattern of endemism along the coast consistent with vicariance divergence associated with coastal branches of the Serra do Mar. The relationships among areas of haplotype and species endemism is consistent with late Cenozoic sea level changes that produced past interconnections of basins through reconstructed paleodrainages. In areas adjacent to the Paraíba do Sul basin, fine-scale divergence was detected among adjacent coastal micro-drainages such as (1) rivers draining into the Sepetiba Bay, (2) rivers draining into the Guanabara Bay, (3) the São João drainage, and (4) the Macaé drainage. Surprisingly, however, some populations on opposite sides of the Serra do Mar were indistinguishable from populations of adjacent coastal drainages. Some lineages of the lower Paraíba do Sul are closely related to coastal streams located near the its mouth, while lineages from headwater streams of the Paraíba do Sul are more closely related to coastal streams located farther south, suggesting recent occurrence of headwater interconnections between tributaries of the Paraíba do Sul and coastal streams. Deeper phylogenetic analysis of Loricariidae recovered evidence for the existence of undescribed genera in the region, as well as the need to reevaluate the classification of the Hypoptopomatinae and Hypostominae. Although COI data is suitable for species-level recognitions, deeper phylogenetic relationships were largely corroborated by complete mitogenomic analyses.

Palavras-chave:

Biogeography, Species delimitation, Endemism

Agência de fomento:

CnPq, FAPERJ, CAPES



Oral (Tema Livre)

502-1

Does *Brachyplatystoma platynemum* really perform basin-wide migrations, as *B. rousseauxii*?

Autores:

HAUSER, M.^{2,1}, DORIA, C. R. C¹, PÉCHEYRAN, C.⁷, PANFILI, J.⁶, DARNAUDE, A.⁷, VENTURA, R. S.¹⁰, VASQUEZ, A. G.^{4,9}, POUILLY, M.^{3,4}, PONZEVARA, E.⁸, DUPONCHELLE, F.^{3,4}

¹ UNIR - Laboratório de Ictiologia e Pesca, Universidade Federal de Rondônia, ² BIONORTE - Programa de Pós-graduação da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, ³ UMR BOREA – MNHN, CNRS-7208, UPMC, UCBN, IRD-207 - Institut de Recherche pour le Développement, Unité Mixte de Recherche Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques, ⁴ LMI-EDIA - Laboratoire Mixte International – Evolution et Domestication de l'Ichtyofaune Amazonienne., ⁵ CNRS UMR 5254 - Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement, Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l'Environnement et les Matériaux, Université de Pau et des Pays de l'Adour, ⁶ IRD, UMR 248 MARBEC - MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation, ⁷ CNRS, UMR 248 MARBEC - Centre National de la Recherche Scientifique, ⁸ IFREMER, UMR - Géosciences Marines, Laboratoire Cycles Géochimiques et ressources,, ⁹ IIAP - Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, ¹⁰ GEOCHRONOS/UNB - Laboratório Geochronos, Instituto de Geociências, Universidade de Brasília

Resumo:

Knowledge of fish migration is a prerequisite to sustainable fisheries management and preservation, especially in large international river basins. In the Amazon, the migratory catfishes of the *Brachyplatystoma* genus are apex predators of considerable interest for fisheries. Although *Brachyplatystoma platynemum*, popularly known as “babão”, was considered of little commercial interest, the decline in other large catfishes landings has contributed to increased catches of this species. Yet, its life cycle is poorly known, although it has been hypothesized to be very similar to that of *B. rousseauxii* B, which uses the entire length of the Amazon basin to complete its life cycle. Thus, the adults would breed in the headwaters in the Andean piedmont (Bolivia, Colombia, Ecuador and Peru), the resulting larvae and juveniles descend for several thousand kilometers down to their nursery area in the Amazon Estuary where they spend their first years before migrating upstream while acquiring maturity to breed in the head waters. In this study, we analyzed for the first time the migration of *B. platynemum* at the individual level using otolith microchemistry. We sampled 92 individuals close to major breeding areas in the Amazon basin (78 fish from the Middle and Upper Madeira and 14 from the Upper Amazon) and assessed their lifetime movements by measuring variations in ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr along transverse sections of their otoliths (ear stones), using laser ablation multicollector mass spectrometry (LA-MC-ICPMS). Although some of the 27 fish caught in the Madeira before the construction of Santo Antonio and Jirau dams performed inter-sub-basin migrations within the Madeira, they completed their entire life cycle within the Madeira. Fish caught in the Madre de Dios, after the dam's construction, also had ⁸⁷Sr/⁸⁶Sr profiles indicating migrations between the major sub-basins of the Upper Madeira. Apart from a few individuals who had migrated in highly radiogenic waters, fish caught in the Upper Amazon (Ucayali and Marañon rivers) had relatively flat profiles and it is uncertain whether these individuals have resident or migratory behaviors. Our results indicate that *B. platynemum* does migrate relatively long distances within the major sub-basins of the Amazon, but we have no indications that these migrations involve movements between these major sub-basins. They also indicate that the estuary is apparently not a main nursery area, at least for fish hatched in the Madeira. The hypothesis of the

29/01/2017 ANAIS EBI 2017 - XXII ENCONTRO BRASILEIRO DE ICTIOLOGIA - Porto Seguro – BA - Conservação, demandas sociais e desenvolvimento e...
basin-wide migratory life cycle suggested for *B. platynemum* can be rejected, at least for fish hatched in the Madeira.

Palavras-chave:

Isotopes Sr, Migration, Catfish

Agência de fomento:

Programa PVE/CNPq e CAPES/Pro-Amazônia



Poster (Painel)

343-2

Duas novas espécies de bagres sul americanos do gênero *Glanidium* (Siluriformes: Auchenipteridae: Centromochlinae) no sistema da Lagoa dos Patos, ao sul do Brasil

Autores:

SARMENTO-SOARES, L.M.^{1,2}, CALEGARI, B.B.^{3,5}, MARTINS-PINHEIRO, R.F.¹, MALABARBA, L.R.⁴

¹ INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica, ² UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ³ PUC-RS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ⁴ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ⁵ USNM - National Museum of Natural History, Smithsonian Institution

Resumo:

Glanidium inclui sete espécies, de porte médio a grande (90-130 mm de Comprimento Padrão). Seis são endêmicas das drenagens costeiras do sul e sudeste do Brasil, entre o rio São Francisco (MG) e a Lagoa dos Patos (RS), contando com uma espécie restrita às drenagens costeiras no escudo das Guianas, entre o Suriname e o Amapá, Brasil. O padrão de distribuição das espécies de *Glanidium* é de certa forma disjunto em relação aos demais centromochlíneos, e corresponde ao único grupo não assinalado para os sistemas dos rios Amazonas e Orenoco. Abriga bagres de hábitos crepusculares a noturnos que ocupam trechos lênticos de rios e lagos, em porções fundas. Trabalhos de campo no sistema da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, revelaram a presença de duas novas espécies de *Glanidium*. *Glanidium* sp. 1 e *Glanidium* sp. 2 são distinguidas dos demais congêneres pelo espinho da nadadeira dorsal proporcionalmente mais curto, 9.3-13.3% SL (vs. 13 a 15% SL) e por caracteres morfológicos, como a margem postero-dorsal do opérculo com denticulações (vs. lisa); radiais proximais da nadadeira anal de machos sexualmente maduros completamente suturados entre si (vs. sutura parcial), e ainda a inserção do músculo levator operculi em uma conspícua crista sobre a face lateral do opérculo, em sua região posterodorsal (vs. crista pouco evidente). As duas novas espécies distinguem-se entre si pelo colorido e por caracteres morfológicos. *Glanidium* sp. 1 se distingue de *G. sp. 2* por possuir o espinho da nadadeira dorsal com pequenas serrilhas arredondadas (vs. serrilhas grandes e truncadas em sua margem posterior); rastros branquiais pequenos e cônicos, aproximadamente a mesma largura dos ceratobranquiais (vs. rastros longos, correspondendo aproximadamente ao dobro da largura dos ceratobranquiais); pela presença de um menor processo posterior do angulo-articular (vs. processo posterior do angulo-articular grande; e a nadadeira caudal com margem escura (vs. clara). Contudo, o padrão contrastante do colorido na margem das nadadeiras dorsal, anal e caudal pode apresentar certa variação entre indivíduos das duas espécies, com pigmentação mais pronunciada em *Glanidium* sp. 1. *Glanidium* sp. 1 e *G. sp. 2* habitam as encostas serranas dos rios Jacuí e Camaquã ocorrendo também em áreas de baixada, no lago Guaíba e drenagens litorâneas ao norte, com eventual registro de sintopia entre ambas. Em vida as duas espécies são facilmente distinguidas entre si pelo colorido.

Palavras-chave:

Neotropical, Rio Jacuí, Rio Grande do Sul

Agência de fomento:

Projeto Universal CNPq processo 471963/2013-5 e bolsa PCI- E1 CNPq, processo 465023/2014-2 (LMSS).



Oral (Tema Livre)

485-1

Dwarves from the forest: unknown diversity in miniature fishes of *Priocharax* (Characiformes, Characidae)

Autores:

Mattox, G. M. T.¹, Toledo-Piza, M.², Britz, R.³

¹ DBIO-SO/UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos, ² IB/USP - Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, ³ NHM - Natural History Museum, London

Resumo:

For almost 30 years, the genus *Priocharax* included two species only, *P. ariel* and *P. pygmaeus*, with restricted and disjunct distributions in Amazonian drainages. Recently, specimens of the genus were collected from new localities in the Rio Negro and Rio Solimões, suggesting that the distribution of both species is wider. Collections from the Rio Negro basin made during the last decade revealed the existence of a third species, subsequently named *P. nanus*, which occurs in sympatry with another form very similar to *P. ariel*. In addition to the higher number of pelvic-fin branched rays (6 vs. 5), *P. nanus* possesses three bones (claustrum and two postcleithra) that are not developed in *P. ariel* and *P. pygmaeus*. Other specimens recently collected in the Rio Negro and Rio Purus show meristic and morphometric data largely overlapping those from *P. ariel* and *P. pygmaeus*, respectively. These Rio Negro and Rio Purus specimens, however, are less ontogenetically truncated than *P. ariel* and *P. pygmaeus* and, as *P. nanus*, retain a number of bones. For example, all specimens have infraorbitals, elements that are absent in all other known species of *Priocharax*. In addition, specimens from the Rio Negro have one postcleithrum while specimens from the Rio Purus have two postcleithra, a condition similar to that in *P. nanus*. So far, the presence of bony hooks on the pelvic-fin rays in mature males appears to be restricted to specimens from the Rio Negro. Variation in these morphological characters indicates that *Priocharax* is more diverse and that there are still undescribed species in collections and to be collected from the wild. Moreover, collections from other localities in the Amazon basin revealed that *Priocharax* is much more widely distributed, being now known from the westernmost portions at the Ucayali basin in Peru to the mouth of the Amazon river in the far east of the Amazon basin; and from localities up north such as the Rio Branco south to the upper Rio Madeira. Our ongoing study will acquire new collections, look at all available material, and will further our understanding of the patterns of variation in morphological characters in *Priocharax* and their bearing on the species-level taxonomy of this interesting genus of miniature characiforms.

Palavras-chave:

taxonomy, new species, Heterocharacinae

Agência de fomento:

CNPq - Edital Universal 449064/2014-0



Oral (Tema Livre)

214-1

ECOLOGIA ALIMENTAR DE *STEPHANOLEPIS HISPIDUS* (LINNAEUS, 1766) EM DUAS LOCALIDADES DA COSTA BRASILEIRA

Autores:

INAGAKI, K.¹, Nunes, L.T.¹, FLOETER, S. R.¹, QUIMBAYO, J. P.¹

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina

Resumo:

As interações entre consumidor e presa são relevantes para entender os mecanismos que intervêm na estruturação das comunidades em uma escala local, pois abrangem tanto as relações entre espécies quanto a disponibilidade dos recursos. Apesar de sua importância, ainda existem lacunas sobre como estas interações ocorrem em comunidades recifais. Para estudá-las, um dos métodos utilizados é a análise do conteúdo estomacal, que permite uma perspectiva mais detalhada da relação consumidor-recurso. Utilizamos o peixe-porco *Stephanolepis hispidus* como modelo, já que é uma espécie com suas relações interespecíficas pouco exploradas, apesar de apresentar uma ampla distribuição no Oceano Atlântico e ser frequentemente observada em ambientes recifais. Dada esta lacuna de conhecimento, o objetivo deste trabalho foi analisar a variação do conteúdo estomacal de *S. hispidus* em duas localidades da costa brasileira. Para isto, foram capturados 29 indivíduos, sendo 15 em Florianópolis (SC), no sul do Brasil, e 14 em Arraial do Cabo (RJ), no sudeste do país. Para cada indivíduo capturado foi medido o comprimento total do corpo, o tamanho do intestino e o volume do conteúdo estomacal. Estas medidas foram relacionadas entre si e nossos resultados mostram que não existe uma relação entre o comprimento total do corpo e o tamanho do intestino ($R^2=0,01$; $p=0,25$), mas sim entre comprimento total do corpo e o volume total do conteúdo estomacal ($R^2=0,15$; $p=0,02$). Adicionalmente, os itens alimentares foram identificados e classificados em grandes grupos. A partir destes dados e utilizando-se os métodos de frequência de ocorrência e volumétrico foi calculado o índice de importância alimentar (IAi%) para cada item. Posteriormente, foi estimado o índice de sobreposição de Pianka (O_i) para verificar se os itens alimentares importantes são comuns na dieta de ambas as populações. Complementarmente, foi realizado um Escalonamento Multidimensional não-métrico (nMDS) para verificar a dispersão das amostras quanto ao volume dos itens alimentares consumidos. Nossos resultados indicam que a população de SC tem preferência pelo consumo de esponjas (IAi=21,9), crustáceos (IAi=8,9) e conchas de moluscos (IAi=8,06), enquanto a população do RJ tem preferência por crustáceos (IAi=9,8), conchas de moluscos (IAi=9,5) e algas (IAi=8,4). O índice de sobreposição de Pianka aponta uma alta sobreposição entre itens alimentares na dieta de ambas as populações ($O_i=0,93$). Isto sugere uma associação com a dieta onívora desta espécie, a qual se alimenta de uma ampla variedade de itens. Por outro lado, a análise de Escalonamento Multidimensional não-métrico (nMDS) mostrou que há uma maior similaridade na dieta de indivíduos pertencentes a mesma localidade do que entre indivíduos de localidades diferentes. Portanto, concluímos que *Stephanolepis hispidus* apresenta uma dieta variável e cada indivíduo possui uma alta plasticidade alimentar, de acordo com os recursos alimentares disponíveis no ambiente.

Palavras-chave:

peixe-porco, conteúdo estomacal, recurso alimentar



Poster (Painel)

63-1

ECOLOGIA ALIMENTAR DE UMA POPULAÇÃO DE *Listrura camposi* EM UM RIACHO COSTEIRO DA BAIXADA SANTISTA, SP.

Autores:

Silva, V. P. G.¹, Esteves, K. E.², Santos, J. A. P.¹

¹ UNISANTA - Universidade Santa Cecília, ² IP - Instituto de Pesca de São Paulo

Resumo:

O bagre *Listrura camposi* (Siluriformes: Trychomycteridae) vive em riachos costeiros rasos da Mata Atlântica. É encontrado em ambientes com bastante folhiço depositado no leito do rio. Atualmente a espécie está ameaçada de extinção no Estado de São Paulo. O estudo da dieta proporciona o entendimento do papel que uma espécie desempenha na cadeia alimentar e sua interação com o meio onde está inserida. O objetivo deste trabalho foi descrever o hábito alimentar dessa espécie que ocorre em um tributário de primeira ordem do rio Tupi, Santos, SP. Foram realizadas coletas noturnas e trimestrais de agosto de 2014 a junho de 2015, utilizando-se peneira com malha de 250 µm. Os peixes foram anestesiados antes de serem fixados com formol 10%. Em laboratório foi feita a biometria, a determinação do sexo, a pesagem e análise dos estômagos de cada indivíduo. Para a análise de dados foi utilizada a Frequência de Ocorrência (FO%) e o Método dos Pontos, que foram combinados para calcular o Índice Alimentar (IAi). Foram coletados 39 exemplares de *L. camposi*, sendo seis no inverno, 16 na primavera, 13 no verão e quatro no outono. Os resultados indicaram que a espécie é insetívora, pois larva de inseto foi a categoria mais relevante (65,33%), seguido de matéria orgânica (19,39%) e restos de insetos (10,20%). O item matéria orgânica, embora frequente inclui restos de muco e itens digeridos, por isso não foi considerado como um item selecionado. Os itens predominantes nos estômagos de *L. camposi* foram larvas de Chironomidae (48,2%) e restos de insetos (27,6%). Não foi observada variação sazonal ao longo do ano, indicando que a espécie vive em ambiente estável. Conclui-se que a população de *Listrura camposi* do tributário estudado apresenta um hábito alimentar insetívoro, uma vez que o item predominante na sua dieta foram larvas de Chironomidae. A associação destes organismos ao folhiço indica que a preservação da espécie depende primordialmente da manutenção deste substrato e, portanto da mata ripária.

Palavras-chave:

alimentação, Siluriformes, Mata Atlântica

Agência de fomento:

Bolsa PIBIC - Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq)



Oral (Tema Livre)

470-1

ECOLOGIA ALIMENTAR E DISTRIBUIÇÃO ESPAÇO-TEMPORAL DAS DIFERENTES FASES ONTOGENÉTICAS DA PESCADA AMARELA (*Cynoscion acoupa*) NO ESTUÁRIO DO RIO GOIANA

Autores:

FERREIRA, G. V. B.¹, BARLETTA, M.¹, LIMA, A. R. A.¹, JUSTINO, A. K. S.¹, FIGUEIREDO, G. G. A. A.¹, GRIZ, J. A. S.¹, SILVA, J. D. B.¹, DANTAS, D. V.²

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, ² UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo:

Este estudo avalia a influência espaço-temporal nos padrões de distribuição e ecologia alimentar da espécie *Cynoscion acoupa* ao longo da sua ontogenia, no estuário do rio Goiana (nordeste/Brasil). O estuário é tropical e sua dinâmica ambiental responde ao ciclo sazonal dos padrões de precipitação, sendo dividido em quatro estações (início da chuva, fim da chuva, início da seca e fim da seca). Os espécimes foram coletados em diferentes porções estuarinas (estuário superior, intermediário e inferior) e nos canais de maré localizados no estuário inferior. Simultaneamente à coleta dos dados biológicos, foram obtidas informações dos parâmetros físico-químicos. De acordo com a ANOVA, os padrões de distribuição e alimentação das espécies estudadas ocorrem de forma distinta em relação à ontogenia, sazonalidade e áreas do estuário. O estuário superior apresenta os maiores valores de densidade (27,7 ind./ha $p < 0,01$) e biomassa (444 g/ha $p < 0,01$). A fase juvenil de *C. acoupa* ocupa a porção superior do estuário durante todas as estações do ano, em busca de águas com baixa salinidade, onde encontram condições ideais para evitar outros predadores marinhos. As principais presas dos juvenis no estuário superior foram amphipoda (FO=28%) e mysidacea (FO=22%). No início do período chuvoso, o estuário superior apresenta um papel crucial para o ciclo de vida da espécie, por se caracterizar como uma área berçário para *C. acoupa* (alta densidade 228,4 ind./ha e baixa biomassa 46 g/ha de juvenis). No ambiente de berçário os juvenis se alimentaram principalmente de camarão (FO=28%), mysidacea (FO=22%) e amphipoda (FO=21%; 1,5 itens/ind. $p < 0,01$). Nas demais porções estuarinas, também são registrados indivíduos juvenis em menor escala, sobretudo nos períodos chuvosos (início da chuva 115 ind./ha e final da chuva 7,3 ind./ha). Os subadultos de *C. acoupa* utilizam principalmente o estuário superior durante o início da seca (1,7 ind./ha), fim da seca (1,6 ind./ha) e início da chuva (6,5 ind./ha) como área de alimentação. No estuário superior, no início da seca e início da chuva, os subadultos predam principalmente peixes não identificados (FO=50% e 20%, respectivamente); enquanto que no final da seca predam mysidacea (FO=20%) e syllidae (FO=20%). Durante o fim do período chuvoso os indivíduos subadultos migram para o estuário intermediário (2,3 ind./ha) para evitar estresses osmorregulatórios e predaram principalmente amphipoda (FO=75%), *Cathorops spixii* (FO=50%), *Anchovia clupeioides* (FO=25%; 0,8 itens/ind. $p < 0,01$) e peixes não identificados (FO=25%). A fase adulta de *C. acoupa* foi registrada somente nas porções mais externas do estuário inferior, por se tratar de uma espécie com hábitos costeiros quando adulta. Os indivíduos de *C. acoupa* adultos predaram principalmente *C. spixii* (FO=18%), *Achirus lineatus* (FO=15%; início da chuva 0,3 itens/ind. $p < 0,01$), *Stellifer stellifer* (FO=15%) e camarão (FO=15%; início da seca 1,2 itens/ind. $p < 0,01$). A Pescada amarela apresenta uma variação no padrão de distribuição em relação a sua ontogenia e a sazonalidade do gradiente de salinidade. Ao longo do seu desenvolvimento ontogenético *C. acoupa* também apresentou uma alteração na sua guilda trófica, os juvenis e os subadultos foram classificados como oportunistas e os indivíduos adultos como piscívoros.

Palavras-chave:

Ciclo de vida, gradiente de salinidade, predador de topo

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Pernambuco. Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)



Poster (Painel)

59-1

ECOLOGIA ALIMENTAR E SOBREPOSIÇÃO DE NICHOS ENTRE *POLYDACTYLUS VIRGINICUS* E *OPHIOSCION PUNCTATISSIMUS* EM UMA PRAIA NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Autores:

ELIZABETE CRISTINA ARAUJO SAMPAIO¹, Marcelo de Carvalho Júnior¹, Jonas de Andrade Santos³, Sílvia Marques de Jesus Vieira¹, Edjane Pereira dos Santos¹, Leonardo Evangelista Moraes¹, Alexandre Clistenes de Alcântara Santos¹

¹ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo:

Os peixes apresentam segregação espacial e partição de nicho como forma de contrapor a falta de recursos alimentares no ambiente. Baseado na premissa de que as espécies podem apresentar partição de nicho o objetivo deste trabalho foi analisar o uso dos recursos alimentares por duas espécies de peixes, *Polydactylus virginicus* (POLVIR) e *Ophioscion punctatissimus* (OPHPUN), e verificar a existência de sobreposição de nicho e segregação espacial entre elas. Foram analisados 232 estômagos (POLVIR=71; OPHPUN=161) coletados entre março/2013 e fevereiro/2016 numa praia localizada na Ilha de Itaparica, Baía de Todos os Santos. Os valores de volume e frequência de ocorrência dos itens alimentares foram combinados no índice de importância alimentar (IIA). Foi calculado o índice simplificado de Morisita para verificar a sobreposição de nicho entre as duas espécies. Foram encontrados 18 itens alimentares, destes, 9 foram comuns às duas espécies. Os itens com maiores valores de IIA foram Amphipoda (42%; 37%, respectivamente POLVIR e OPHPUN), Fragmento de Crustacea (41%; 44%) e Dendobranchiata (15%; 2,4%). Os valores de IIA para Dendobranchiata (DEND) e Algas (ALGA) (15%; 1,4%) confirmam o hábito bentônico para *P. virginicus*, enquanto *O. punctatissimus* (2,4%; 5,7%, respectivamente DEND e ALGA) pode ser classificado como demersal já que o consumo do item DEND, associado à área bentônica, foi menor e o consumo de ALGA, que ocorre principalmente na meia água, foi maior. O índice de Morisita (96%) indica a presença de sobreposição de nicho entre as espécies que é confirmado pelo número de itens comuns e pelo tamanho das presas (Amphipoda), já que o intervalo de consumo das presas foi semelhante, apenas com maior amplitude de tamanho em *P. virginicus*. Os itens comuns às duas espécies e o alto valor de sobreposição de nicho sugerem que as espécies competem pelos mesmos recursos alimentares, porém as variações morfológicas entre elas, representadas principalmente pela posição e tamanho da boca e presença de barbilhões em *P. virginicus*, proporcionaram uma segregação espacial diminuindo a competição entre as espécies. Esta condição se torna mais importante pelo fato da teia trófica local ser sustentada principalmente pelo aporte de nutrientes alóctones, como algas arribadas trazidas por correntes, o que reduz a oferta constante de itens alimentares e aumenta a necessidade de diversificação das estratégias alimentares.

Palavras-chave:

sobreposição de nicho, praias, recursos alimentares

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB; Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS



Poster (Painel)

59-1

ECOLOGIA ALIMENTAR E SOBREPOSIÇÃO DE NICHOS ENTRE *POLYDACTYLUS VIRGINICUS* E *OPHIOSCION PUNCTATISSIMUS* EM UMA PRAIA NA BAÍA DE TODOS OS SANTOS

Autores:

ELIZABETE CRISTINA ARAUJO SAMPAIO¹, Marcelo de Carvalho Júnior¹, Jonas de Andrade Santos³, Sílvia Marques de Jesus Vieira¹, Edjane Pereira dos Santos¹, Leonardo Evangelista Moraes¹, Alexandre Clistenes de Alcântara Santos¹

¹ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo:

Os peixes apresentam segregação espacial e partição de nicho como forma de contrapor a falta de recursos alimentares no ambiente. Baseado na premissa de que as espécies podem apresentar partição de nicho o objetivo deste trabalho foi analisar o uso dos recursos alimentares por duas espécies de peixes, *Polydactylus virginicus* (POLVIR) e *Ophioscion punctatissimus* (OPHPUN), e verificar a existência de sobreposição de nicho e segregação espacial entre elas. Foram analisados 232 estômagos (POLVIR=71; OPHPUN=161) coletados entre março/2013 e fevereiro/2016 numa praia localizada na Ilha de Itaparica, Baía de Todos os Santos. Os valores de volume e frequência de ocorrência dos itens alimentares foram combinados no índice de importância alimentar (IIA). Foi calculado o índice simplificado de Morisita para verificar a sobreposição de nicho entre as duas espécies. Foram encontrados 18 itens alimentares, destes, 9 foram comuns às duas espécies. Os itens com maiores valores de IIA foram Amphipoda (42%; 37%, respectivamente POLVIR e OPHPUN), Fragmento de Crustacea (41%; 44%) e Dendobranchiata (15%; 2,4%). Os valores de IIA para Dendobranchiata (DEND) e Algas (ALGA) (15%; 1,4%) confirma o hábito bentônico para *P. virginicus*, enquanto *O. punctatissimus* (2,4%; 5,7%, respectivamente DEND e ALGA) pode ser classificado como demersal já que o consumo do item DEND, associado a área bentônica, foi menor e o consumo de ALGA, que ocorre principalmente na meia água, foi maior. O índice de Morisita (96%) indica a presença de sobreposição de nicho entre as espécies que é confirmado pelo número de itens comuns e pelo tamanho das presas (Amphipoda), já que o intervalo de consumo das presas foi semelhante, apenas com maior amplitude de tamanho em *P. virginicus*. Os itens comuns às duas espécies e o alto valor de sobreposição de nicho sugerem que as espécies competem pelos mesmos recursos alimentares, porém as variações morfológicas entre elas, representadas principalmente pela posição e tamanho da boca e presença de barbilhões em *P. virginicus*, proporcionaram uma segregação espacial diminuindo a competição entre as espécies. Esta condição se torna mais importante pelo fato da teia trófica local ser sustentada principalmente pelo aporte de nutrientes alóctones, como algas arribadas trazidas por correntes, o que reduz a oferta constante de itens alimentares e aumenta a necessidade de diversificação das estratégias alimentares.

Palavras-chave:

sobreposição de nicho, praias, recursos alimentares

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB; Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS



Poster (Painel)

281-1

ECOLOGIA ALIMENTAR E VARIAÇÕES ONTOGENÉTICAS NA DIETA DE *STELLIFER RASTRIFER* (JORDAN, 1889) NO ESTUÁRIO DO RIO SÃO MATEUS (ES)

Autores:

Favalessa, K. J.¹, Sciarretta, T. R.², Lírio, G. dos S.¹, Resende, P. H. S.¹, Almeida, L. L.³, Souza Júnior, M. M.¹, Pinto, T. F.², Sá, M. de O.¹, Pichler, H. A.^{2,1}, Hostim-Silva, M.^{2,1}

¹ UFES, DCAB - Universidade Federal do Espírito Santo, Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas, ² UFES, PPGBT - Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade Tropical, ³ UFES, PPGBAN - Universidade Federal do Espírito Santo, Programa de Pós-Graduação em Biologia Animal

Resumo:

O gênero *Stellifer*, apresenta grande abundância em estuários tropicais e subtropicais da costa do Oceano Atlântico e da América do Sul. Apesar de constituir parte importante do rejeito da pesca de arrasto de camarão, *S. rastrifer* não possui importância comercial. No entanto, esta espécie assume papel relevante nas relações tróficas do ecossistema, exercendo um elo entre os diferentes níveis da rede alimentar. Salientando a importância desse habitat com as variações alimentares ao longo do ciclo de vida, o objetivo deste estudo foi descrever a dieta da espécie *Stellifer rastrifer* no estuário do rio São Mateus. As coletas foram realizadas no estuário do rio São Mateus (ES) de julho/2015 a julho/2016. Os exemplares de *S. rastrifer* foram contados, pesados (PT em g) e medidos (comprimento total - CT em mm). Sob microscópio estereoscópico, o conteúdo alimentar foi removido e os itens alimentares foram identificados no menor nível taxonômico possível. Foram utilizados a frequência de ocorrência (%F), a frequência em número (%N) e em peso (%P) para o cálculo do índice de importância relativa (IIR). A espécie *S. rastrifer* representou 5,2% dos 14447 indivíduos coletados durante o período. Foram selecionados 291 indivíduos que tiveram seus estômagos retirados e analisados, sendo 174 contendo algum item alimentar (CT entre 12 e 185mm). Com relação à distribuição temporal de indivíduos, *S. rastrifer* apresentou seu maior número no verão (45,7%); também neste período houve maior número de indivíduos adultos (51,8%). As análises da dieta mostraram domínio de Crustacea. *Diaptomus* sp. foi o item que apresentou a maior frequência em N (83,45%) seguido por Euphausiacea (6,36%) em relação ao número total de itens. Já Euphausiacea foi o que representou maior peso (39,58%) seguido de Decapoda (22,7%). A FO (%) e IIR (%) foram dominados por Euphausiacea (27,49 e 27,57), matéria orgânica digerida (10,65 e 23,97) e Decapoda (6,18 e 15,86). Os itens em geral mais consumidos foram Euphausiacea, Decapoda e matéria orgânica digerida, podendo então definir *S. rastrifer* como predominantemente carcinófaga. Em relação às variações ontogenéticas da dieta, foi observada sobreposição alimentar entre indivíduos jovens e adultos. Na primavera e verão o item mais predado foi Euphausiacea, para ambas as fases. Já no outono os adultos se alimentaram mais de Decapoda, e os jovens de Euphausiacea. Apenas no inverno houve mudança significativa dos itens em relação a FO (%), predominando Sciaenidae na dieta dos adultos, e restos de Crustacea para os indivíduos jovens. A maior ou menor disponibilidade de alimento pode afetar diretamente a composição da dieta. Assim, o consumo muito acentuado de Crustacea nesse trabalho pode ter relação ao conjunto das características do ambiente e da população de *Stellifer* que nele vive.

Palavras-chave:

dieta, peixes estuarinos, mistura

Agência de fomento:

CNPq, FAPES, CAPES



Oral (Tema Livre)

564-1

ECOLOGIA REPRODUTIVA DE *Genidens genidens* (SILURIFORMES, ARIIDAE), EM UM ESTUÁRIO TROPICAL, COMO SUBSÍDIO PARA O MANEJO PESQUEIRO

Autores:

Maciel, T. R.¹, Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Estudos sobre a ecologia dos processos reprodutivos de teleósteos são utilizados em modelos preditivos que avaliam a biomassa dos estoques desovantes. Espécies de Ariidae como *Genidens genidens* são particularmente suscetíveis à sobrepesca, devido aos seus complexos mecanismos de ciclo de vida, que resultam em uma reposição lenta dos estoques. Desta forma, neste estudo objetivamos gerar dados sobre a ecologia reprodutiva do bagre *G. genidens* no estuário tropical da Baía de Guanabara, fornecendo subsídios para o manejo pesqueiro adequado da espécie. Para tanto, obtivemos espécimes de *G. genidens* provenientes da pesca artesanal da Baía de Guanabara. Foi determinada a razão sexual, os tamanhos médios de maturação sexual e a fecundidade das fêmeas. Para a caracterização do período reprodutivo, utilizou-se a frequência de estádios de maturação gonadal, a frequência relativa mensal (%) de machos incubando ovos ou juvenis e os índices gonadosomático (IGS) e de maturação gonadal (ΔK). O número de fêmeas foi maior que o número de machos na Baía de Guanabara, provavelmente pela espécie permanecer neste estuário durante todo o seu ciclo de vida, o que não ocorre em outras localidades, onde as fêmeas migram para áreas adjacentes após a desova e os machos permanecem até completar a incubação oral. A fecundidade da espécie é baixa e aumenta proporcionalmente ao crescimento das fêmeas em comprimento, peso e peso das gônadas. O período reprodutivo observado na Baía de Guanabara é condizente ao descrito na literatura para a família Ariidae, ocorrendo durante os meses mais quentes do ano, com a desova se estendendo de outubro a março e a incubação orofaríngea de ovos e juvenis de dezembro a abril. A maturação sexual de *G. genidens* na Baía de Guanabara é tardia e os machos maturam em tamanho maior que as fêmeas. Os valores de C50 e C100 da Baía de Guanabara foram superiores aos encontrados em outras localidades. Isso permite que as fêmeas atinjam maiores proporções, possibilitando maior fecundidade, e que os machos tenham mais espaço em sua cavidade oral para carregar um número maior de juvenis. A biologia reprodutiva da espécie a torna bastante suscetível a decréscimos populacionais em função da pressão de pesca. Logo, sugerimos o ordenamento restringindo a captura aos indivíduos com o tamanho mínimo de 20 cm, considerando o C75 dos machos, e a proibição da pesca entre novembro e janeiro, o que contempla o pico reprodutivo e o período principal de incubação orofaríngea.

Palavras-chave:

bagres, regulamentação pesqueira, estratégia reprodutiva

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD-CNPq).



Oral (Tema Livre)

653-2

ECOLOGIA REPRODUTIVA DE PEIXES DE RIACHOS DA RESERVA FLORESTAL ADOLPHO DUCKE, AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

Henrique, G. M.C.¹, Amadio, S. A.², Zuanon, J. S.²

¹ *BIÓTOPO NATURAL - Biótopo Serviços técnicos e Administrativos LTDA-ME*, ² *INPA - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia*

Resumo:

A reprodução representa um evento crucial no ciclo de vida dos organismos, e depende da ocorrência simultânea de condições biológicas e ambientais para que tenha sucesso. Para peixes de água doce, três estratégias principais são reconhecidas: periódica ou sazonal, em equilíbrio, e oportunista; entretanto, essas categorias parecem ser adequadas para descrever a reprodução de peixes de médio a grande porte, e quase nada se sabe sobre as estratégias reprodutivas utilizadas pelos pequenos peixes de igarapés (riachos) amazônicos. Em função das características ambientais predominantes nos igarapés (sistemas oligotróficos, de pequenas dimensões, com flutuações de nível da água frequentes e pouco previsíveis) e do pequeno porte da maioria das espécies de peixes nesses ambientes, espera-se que estratégias reprodutivas do tipo oportunista sejam as mais frequentes. Neste estudo foram analisadas as táticas reprodutivas de espécies de peixes de pequeno porte (máximo de 15 cm) de igarapés de primeira a terceira ordem da Reserva Florestal Adolpho Ducke. As amostras foram obtidas mensalmente e incluíram um ciclo anual completo (novembro de 2010 a março de 2012). Os peixes foram coletados com puçás, peneiras e pequenas redes de arrasto, tanto no canal dos igarapés como nas poças temporárias marginais. Os peixes foram examinados a fresco e após preservação em formalina 10%, sob microscópio estereoscópico. Foram analisadas as seguintes características e táticas reprodutivas: diâmetro dos ovócitos, fecundidade total, número de ovócitos maduros por gônada, tamanho da menor fêmea madura, e período de desova. Foram obtidas informações sobre a reprodução de 33 espécies, das quais 18 foram analisadas em maior detalhe, em função da disponibilidade de exemplares para estudo. Fêmeas maduras de diversas espécies foram encontradas nos igarapés ao longo de todo o período de estudos, mas houve uma maior frequência nos períodos de maior pluviosidade, quando o nível da água nos igarapés era em média mais alto. O diâmetro dos ovócitos foi maior para as espécies que constroem ninhos ou que ocupam as poças laterais, e as maiores fecundidades foram registradas para peixes de maior porte que habitam exclusivamente o canal dos igarapés. O tamanho de primeira maturação foi próximo do tamanho máximo adulto para as espécies de menor porte, mas representou uma proporção menor do tamanho máximo adulto nas espécies maiores. A maior parte das espécies apresentou baixa fecundidade e desova parcelada (em mais de dois lotes) ou assincrônica, características de uma estratégia oportunista, o que aparentemente está relacionado com a alta variabilidade temporal no nível da água nos igarapés de pequena ordem.

Palavras-chave:

Estratégia reprodutiva, Igarapés Amazônicos, Reprodução

Agência de fomento:

CNPQ, Projeto Igarapés



Oral (Tema Livre)

751-2

ECOLOGIA TRÓFICA DA PIRANHA PRETA (*SERRASALMUS RHOMBEUS*) NOS RIOS SOLIMÕES E NEGRO, MANAUS - AM

Autores:

FURTADO, C. L. C.¹, TRIBUZY-NETO, I. A.¹, SIQUEIRA-SOUZA, F. K.¹

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

As espécies de piranhas (*Serrasalmus spp.*) são consideradas predadoras, tendo como alimento principal os peixes, consumindo de forma inteira os indivíduos pequenos, e mordiscando os de maior porte. Porém, na região Amazônica o regime hidrológico entre fases de águas altas e baixas proporciona às espécies uma variedade de itens que são consumidos conforme disponibilidade e acesso pela espécie. Nosso estudo avaliou a ecologia trófica da espécie *Serrasalmus rhombeus* em lagos de águas brancas (rio Solimões) e águas pretas (rio Negro). As coletas ocorreram em seis lagos (três em cada ambiente) nos meses de setembro de 2015 e abril de 2016. Foram utilizadas redes de emalhar com diferentes tamanhos de malha, nos horários da manhã e final do dia, escolhidos devido à maior movimentação dos peixes, com tempo padronizado de quatro horas por horário, para a despesca. Os peixes foram identificados e submetidos à biômetra. A avaliação da alimentação ocorreu por meio da análise estomacal com auxílio do índice de repleção; Frequência de ocorrência; Método volumétrico e o Índice de importância alimentar. Os resultados revelaram quatro estômagos vazios, dois em cada ambiente. Os que possuíam item alimentar foram identificados como “peixe (pedaços), insetos (Hymenoptera, Coleoptera e Odonata), camarão (*Macrobrachium amazonicum*), frutos e sementes (Fabaceae) e material vegetal (galhos, folhas e raízes)”. A espécie apresentou alimentação diversificada, expressando ingestão tanto de itens de origem animal como de origem vegetal, o que pode ser característico de peixes oportunistas. No rio Solimões a alimentação foi constituída principalmente de insetos (50%) e peixe (25%). Enquanto que no rio Negro o principal item consumido foi “peixe” (73,7%), seguido de material vegetal (24,9%). O índice de importância alimentar confirmou a preferência no consumo de insetos no rio Solimões, e peixe nas coletas do rio Negro. Foi possível corroborar com a literatura o hábito alimentar carnívoro/piscívoro da espécie, consumindo principalmente itens de origem animal. A variedade entre os itens encontrados pode estar relacionada à disponibilidade dos itens no ambiente, a capacidade de sucesso na hora de captura da presa, e a particularidade dos habitats explorados pela espécie. Contudo, o estudo enfatiza e ressalta o papel de predador que a espécie possui em áreas alagadas na Amazônia.

Palavras-chave:

Serrasalminae, Alimentação, Predação

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

147-1

ECOLOGIA TRÓFICA DE *Glanidium ribeiroi* HASENAN, 1911, EM AMBIENTES LÓTICOS SITUADOS NA BACIA DO BAIXO IGUAÇU, PR.

Autores:

BALDASSO, M. C.¹, KLIEMANN, B. C. K.^{2,1}, PINI, S. F. R.³, MAKRAKIS, M. C.⁴, MAKRAKIS, S.⁵, DELARIVA, R. L.⁶

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UNESP- CAMPUS BOTUCATU - Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, ³ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Campus de Toledo, ⁴ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Campus de Toledo, ⁵ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná/Campus de Toledo, ⁶ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

O rio Iguaçu possui a maior bacia hidrográfica do Paraná, é considerada de grande importância econômica e ecológica por ser importante pólo energético e apresentar alta taxa de endemismo de sua ictiofauna. A ordem Siluriforme possui vários representantes na bacia do rio Iguaçu é marcante pelo endemismo de suas espécies, dentre elas *Glanidium ribeiroi* pertencente à família Auchenipteridae. Diante disso, o objetivo foi avaliar o espectro alimentar dessa espécie entre diferentes trechos da bacia, incluindo canal principal e tributários. As amostragens foram realizadas mensalmente entre Setembro de 2013 à Março de 2016 com o auxílio de redes de espera, espinhel e feiteira, em diferentes pontos do canal principal do rio Iguaçu e tributários compostos pelos rios Silva Jardim, Floriano, Capanema, Andrada e Santo Antônio, como parte dos estudos de monitoramento da ictiofauna da UHE Baixo Iguaçu. Para as análises estatísticas foram realizadas a amplitude de nicho individual, ANOVA, PERMANOVA *oneway* e SIMPER. Foram analisados os conteúdos estomacais de 198 indivíduos. A dieta dos espécimes foi diferente entre os locais ($F=11,46$; $p=0,0001$) (PERMANOVA *oneway*). No canal principal foi composta por peixes, crustáceos, insetos terrestres, insetos aquáticos, semente/fruto, vegetais terrestres. Nos canais tributários, foram peixes, semente/fruto, crustáceo, vegetal aquático e terrestre, insetos terrestres e Rodentia. Semente/fruto (24,4 %) e Crustáceos (20,3%) foram os itens alimentares que contribuíram para essa diferença (SIMPER). A amplitude de nicho individual no geral diferiu entre os locais ($F=4,4$; $p=0,0002$) (ANOVA), apresentando maiores variações no canal principal. Além disso, verificou-se uma relação contrária entre o comprimento padrão e a amplitude de nicho ($p=0,01$), ou seja, a variação da amplitude de nicho individual foi maior nos indivíduos menores que 10 cm, estes apresentaram amplitude de 1 a 3. Em contrapartida, amplitude de 1 a 2 nos indivíduos maiores que 11 cm (Modelo Linear Generalizado). Os indivíduos menores com amplitude de nicho individual maiores foram encontradas no canal principal, esses se alimentaram de uma variedade maior de itens com menor proporção em comparação com os dos canais tributários, os quais possuem itens com proporção maior, como Rodentia. Dessa forma, a morfologia da boca dos indivíduos de menor tamanho pode explicar maiores variações na amplitude de nicho, ou seja, como os indivíduos menores têm restrições para se alimentar de itens maiores, se alimentam de menor variedade de itens alimentares. Portanto, pode se inferir que o tamanho preferencial das presas esta diretamente relacionada ao tamanho dos indivíduos e que a dieta sofre influencia da vegetação de entorno, conforme verificado a presença de recursos alóctones provenientes dos rios tributários. Assim, as diferenças na ingestão de presas encontradas em comparação aos ambientes podem estar relacionadas a diferentes fatores como a variação ontogênica dos indivíduos e na disponibilidade de recursos nos locais distintos.

Palavras-chave:

morfologia, dieta, endemismo

Agência de fomento:



Poster (Painel)

705-1

ECOLOGIA TRÓFICA DE *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes: Sciaenidae) EM UM TRECHO DA BACIA DO RIO MACHADO, RONDÔNIA, BRASIL

Autores:

Almeida, M.S.¹, Ribeiro, N.C.R.¹, Santos, T.D.L.¹, Firmino, T.K.X.¹, Silva, K.K.¹, Fachetti, W.A.O.¹, Costa¹

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

A complexidade apresentada pelos ecossistemas de água doce, nas relações tróficas e o conhecimento da alimentação natural baseado na análise do conteúdo estomacal, vem sendo utilizado como base para a compreensão do papel ecológico desempenhado pelas espécies. O presente estudo teve como objetivo analisar a dieta da espécie *P. squamosissimus* na área do interior da zona de Amortecimento da Reserva Biológica do Jarú (IZARBJ) e no exterior da zona de amortecimento da Reserva Biológica do Jarú (EZARBJ). Foram realizadas amostragens bimestrais no período de junho/2013 a março/2015, em um trecho do rio Machado, com baterias de três malhadeiras, com dimensões padronizadas de 30 metros de comprimento e 3 a 4 metros de altura, com tamanho de malha de 140, 160 e 180 mm de distância entre nós opostos. Os esforços de amostragem foram padronizados por meio de pescarias com duração de 24 horas contínuas em cada ponto amostral, sendo as redes revisadas a cada 4 horas. No intervalo das vistorias foi realizado o esforço de pesca com o auxílio de vara de pescar equipada com molinete. Foram coletados um total de 93 indivíduos, sendo 75 exemplares coletados no IZARBJ e 18 indivíduos no EZARBJ. Sendo realizada análises referentes aos graus de repleção estomacal com a caracterização dos itens alimentares consumidos e cálculo do Índice de importância alimentar (IAi) da espécie no IZARBJ e no EZARBJ. O grau zero (0) de repleção foi predominante tanto no exterior (n = 7) como no interior (n = 44) da Rebio Jarú, não sendo encontradas diferenças significativas entre valores de graus de repleção analisados (ANOVA, F = 1,71, p = 0.3; df = 1). A espécie *P. squamosissimus* consumiu um total de 15 itens alimentares, sendo os principais: Fragmentos de peixes (14%), peixes de pequeno porte da ordem dos Siluriformes (13%), Characiformes (12%), invertebrados (12%), material vegetal (5%), escamas (2%) e nematódeos (3%). O item fragmento de peixe apresentou o maior IAi (IAi = 0,30) no IZARBJ, seguidos por Characiformes (IAi = 0,29). No EZARBJ o item que apresentou o maior índice foi a espécie *Pimelodus blochii* (IAi = 0,30), seguidos por Siluriformes não identificados (IAi = 0,23). A espécie *P. squamosissimus* utiliza recursos alimentares diferentes entre as áreas analisadas, o que nos leva a conclusão que a Rebio Jarú é uma área de elevada importância, que influência na ecologia da espécie, sendo necessário citar que sua existência é imprescindível para manter equilibrada a pressão antropogênica que é comumente exercida sobre a espécie analisada.

Palavras-chave:

Dieta, Espécie comercial, Conservação



Oral (Tema Livre)

383-2

ECOLOGIA TRÓFICA DO LINGUADO *Catathyridium garmani* (JORDAN, 1889) NA LAGOA DOS PATOS

Autores:

PEREYRA, P. E. R.¹, MONT' ALVERNE, R.¹, GARCIA, A. M.¹

¹ FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Resumo:

O linguado *Catathyridium garmani* ocorre principalmente em ambientes estuarinos e mangues, preferindo águas com baixa salinidade. Essa espécie é comum especialmente em regiões de canais profundos na Lagoa dos Patos (LP) no sul do Brasil (32°S). Estudos sobre *C. garmani* são escassos referindo-se principalmente a filogenia e registros de ocorrência em levantamentos ictiofaunísticos. O objetivo desse trabalho foi avaliar o uso dos recursos alimentares pelo linguado *C. garmani* ao longo do gradiente de salinidade da LP a partir da análise de isótopos estáveis e conteúdo estomacal. Foram analisadas as razões isotópicas de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) de 50 indivíduos coletados em três regiões (estuário inferior, estuário superior, região límnic) da LP. Destes indivíduos, 33 indivíduos tiveram o seu conteúdo estomacal analisado. Além dos peixes foi analisada a composição isotópica das fontes alimentares basais e presas. Cerca de 48% dos estômagos analisados estavam vazios, e dentre aqueles com conteúdo estomacal, houve a predominância (%IIR= 97,37) do tanaidáceo *Monokalliapseudes schubarti*. Em relação à contribuição das fontes alimentares basais, os modelos de mistura isotópica apontaram diferenças nos padrões de assimilação pelo linguado entre três as regiões. No estuário inferior as macrófitas (16-70%) apresentaram maiores contribuições, no estuário superior foram as plantas com fotossíntese tipo C_4 (plantas de marisma) (78-90%), e na água doce foram matéria orgânica particulada em suspensão (POM) (16-57%) e plantas C_4 (25-47%). Com relação a assimilação das presas, os poliquetas tiveram maior contribuição no estuário inferior (21-71%) e no estuário superior (11-71%), já na região de água doce foram moluscos (27-70%) e camarão (27-68%). As diferenças das fontes basais que contribuíram para a espécie nas três regiões podem ser principalmente pelo fato de que existem mudanças nos padrões de ocorrência das fontes ao longo do gradiente estuarino-água doce. Já as diferenças na assimilação de presas entre os locais podem ser atribuídas pelas diferenças na composição da macrofauna bentônica entre as regiões. Como na região de água doce os poliquetas são menos abundantes, é plausível supor que o linguado passaria a preda moluscos que, possivelmente, são mais disponíveis na região límnic. A análise de isótopos estáveis demonstrou a importância do item poliqueta na dieta, o qual foi subestimado na análise de conteúdo estomacal em detrimento do tanaidáceo, demonstrando a importância da utilização de ambas técnicas na descrição de ecologia alimentar de peixes.

Palavras-chave:

isótopos estáveis, lagoa costeira, modelos de mistura

Agência de fomento:

CAPES, CNPQ



Poster (Painel)

179-1

ECOLOGIA TRÓFICA DOS PEIXES DE RIACHOS DA BACIA DO RIO DE CONTAS, BA: A INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS ABIÓTICAS

Autores:

SOUZA, F. B¹, SANTOS, A. C. de A², SILVA, A. T.³

¹ UFBA - Universidade Federal da Bahia, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ FTC - Faculdade de Tecnologia e Ciências

Resumo:

O estudo dos padrões de organização trófica de rios e riachos é considerado uma abordagem eficiente para a compreensão do funcionamento das comunidades de peixes, bem como da interação destas com outros organismos. O presente estudo teve como objetivo caracterizar a estrutura trófica da comunidade de peixes de riachos de duas sub-bacias inseridas em biomas distintos (Alto Contas – Caatinga; Gongogi – Mata Atlântica) pertencentes à bacia do rio de Contas. Para tanto, foi feita a avaliação da dieta das espécies de peixes componentes das assembleias estudadas, que foram agrupadas em guildas tróficas de acordo com semelhanças no consumo do recurso alimentar. Adicionalmente, foi verificado se ocorreu variação na dieta entre as sub-bacias do Alto Contas e do rio Gongogi para as espécies que exibiram populações presentes em ambas as sub-bacias. Verificou-se também a relação dos descritores abióticos com a organização trófica dos riachos. As coletas foram realizadas em 18 riachos (nove no Alto Contas e nove no Gongogi), durante os meses de fevereiro e março de 2013 utilizando-se pesca elétrica. No total foram coletadas 37 espécies, pertencentes a quatro ordens e 13 famílias. A estrutura da trófica dos riachos da bacia do rio de Contas foi composta por seis guildas: detritívoras, onívoras, insetívoro (aquáticos), invertívoros (terrestres), piscívoros e algívoros. Os peixes detritívoros e onívoros foram os mais representativos, tanto em biomassa quanto em abundância. A elevada representatividade dos detritívoros, principalmente composta pela família Loricariidae, foi relacionada à baixa produtividade dos riachos, o que favorece a ocorrência de espécies que se alimentam de itens oriundos de regiões adjacentes, como detritos oriundos das margens que se acumulam no fundo dos riachos. Esse resultado evidencia a importância do detrito para manutenção da ictiofauna, bem como também revela a importância dos loricarídeos para a comunidade aquática, uma vez que estes peixes desempenham papel fundamental na ciclagem de nutrientes. Alguns descritores ambientais tiveram importância significativa na composição trófica, em que a representatividade de areia no substrato do trecho avaliado, o pH e a temperatura da água exerceram maior influência na ocorrência de algumas espécies, acarretando no predomínio de determinadas guildas, como foi possível observar para os detritívoros.

Palavras-chave:

dieta, assembléia, guildas

Agência de fomento:

Capes



Oral (Tema Livre)

479-1

ECOLOGY OF TROPHIC AND FUNCTIONAL GUILDS OF FISH ASSEMBLAGES AT BEACHES ADJACENT TO THE GOIANA RIVER ESTUARY (RESEX ACAÚ-GOIANA, PE/PB)

Autores:

Figueiredo, G. G. A. A.¹, Barleta, M.¹, Lima, A. R. A.¹, Ferreira, G. V. B.¹, Justino, A. K. S.¹, Griz, J. A. S.¹, Silva, J. D. B.¹, Conde, L. V.¹, Lacerda, C. H. F.²

Resumo:

Estuarine beaches are characterized by the action of waves, tides and winds, as well as environmental connectivity between land and sea. They provide shelter from predators, abundant food resources and are nurseries for juvenile fishes. In this habitat, most species were classified as marine migrants (78%) and 15% as estuarine. Nevertheless, estuarine species represent 56% of total fish biomass. Zooplanktivorous dominated the south shore of the estuary during the dry season, while benthophagous and detritivorous preferred the north shore. The distribution patterns of fish communities are related to seasonal fluctuations of abiotic factors. Marine migrants occur in higher abundance during the dry season, when the habitats are under the influence of coastal waters. During the rainy season, when the river conditions prevail, estuarine species are more abundant. The south shore is more influenced by the estuary, therefore has higher. Differences in beaches characteristics, can also affect the availability of prey and the trophic strategies of different ecological guilds. Based on that information, this study analyzes the ecology of trophic and functional guilds of the fish fauna inhabiting the intertidal zone of estuarine beaches at the Goiana Estuary mouth (PB-PE, Brazil), to assess the patterns of habitat use according to seasonal fluctuation of environmental variables. The beaches on the North and South shores were divided into three areas each. The areas were sampled monthly (September/2010-October/2011), with simultaneous measurement of abiotic data (Dissolved O₂, Temperature, Salinity, Turbidity and CaCO₃ concentration in the sediment). Rainfall regime determines the seasons [early (Sep-Nov) and late (Dec-Feb) dry and early (Mar-May) and late (Jun-Aug) rainy]. An ANOVA assed differences in the spatial-temporal distribution of the preys' composition of each trophic guild. Eighty-seven species were analyzed, and key species chosen for the trophic ecology study. These were classed by guilds: 5 species of Clupeidae, 2 Engraulidae, and 1 Atherinopsidae for planktivorous; 6 Scianidae, 1 Polynemidae, 1 Lutjanidae and 1 Carangidae for hiperbenthophagous; 2 Ariidae, 1 Gobidae, 2 Tetraodontidae and 1 Achiridae for benthophagous; 1 Engraulidae, 1 Scianidae and 1 Pristigasteridae for zooplanktivorous; 2 Centropomidae, 1 Elopidae, 1 Muraenidae, 1 Serranidae, 1 Scombridae and 1 Belonidae for carnivorous and 2 Hemiramphidae 1 Ephippidae and 1 Mugilidae for herbivorous. The species were also divided into three functional guilds: estuarine resident (ER), marine estuarine dependent (MED) and marine estuarine-opportunistic (MEO). Each functional guild was divided in trophic guilds. ER includes benthophagous, hiperbenthophagous, planktivorous and zooplanktivorous with density of 51.7ind/m². MED comprises carnivorous, herbivorous, benthophagous, hiperbenthophagous and planktivorous (41.7ind/m²). Finally, MEO comprises carnivorous, herbivorous, hiperbenthophagous, planktivorous, and zooplanktivorous with a total density of 16.8ind/m². Studies on trophic ecology analyze the interactions between species and the environmental variables, being important to evaluate how the environment is structured. The first results of this study highlight the importance of the integrity of estuarine beaches for maintaining biodiversity along a coastal ecocline, local-regional productivity and ecological functions of the estuary and coastal ecosystems.

Palavras-chave:

Intertidal habitats, Environmental variables, Functional groups

Agência de fomento:

CNPq, CAPES, FACEPE



Poster (Painel)

154-2

Ecomorfologia como preditora de características comportamentais em duas espécies sintópicas do gênero *Hyphessobrycon* Durbin 1908

Autores:

Barros, T. F.^{1,2}, Soares, B. E.^{1,2}, Caramaschi, E. P.^{1,2}

¹ LABECO PEIXES - Laboratório de Ecologia de Peixes - UFRJ, ² PPGE - UFRJ - Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ

Resumo:

A partilha de recursos entre espécies é determinante no uso de espaço e alimento por peixes. Espécies filogeneticamente próximas, em geral, apresentam características que permitem menor sobreposição de nicho, o que influencia o fitness e a sobrevivência das mesmas quando em coocorrência. *Hyphessobrycon bifasciatus* (HBI) e *Hyphessobrycon luetkenii* (HLU) são comuns nas lagoas costeiras do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba (RJ). Sabe-se, a partir da literatura, que HBI ocupa todos os estratos da coluna d'água, porém é mais comum entre 20 e 40 cm de profundidade; HLU, por outro lado, ocupa os estratos mais superiores da coluna d'água, sendo preferencialmente encontrado próximo à superfície (até 20 cm de profundidade). Ambas as espécies podem ser encontradas forrageando tanto na coluna d'água quanto em bancos de macrófita. O objetivo deste trabalho foi avaliar se as diferenças conhecidas no uso do espaço pelas duas espécies se expressam nos aspectos ecomorfológicos das mesmas, e não apenas no comportamento. Foram analisados 28 indivíduos (HLU = 14; HBI = 14) provenientes da lagoa de Cabiúnas. Os aspectos ecomorfológicos foram avaliados através de sete índices ecomorfológicos do corpo e das nadadeiras e de técnicas de morfometria geométrica (12 landmarks) para ambas as espécies. Foi feita uma Análise de Componentes Principais (PCA) usando os sete índices ecomorfológicos e outra PCA usando as 24 coordenadas de procrustes geradas após superimposição de procrustes. Também foi feita uma análise Partial Least Squares (PLS) usando as coordenadas de procrustes como variáveis (bloco 1) e os índices ecomorfológicos como covariáveis (bloco 2). O primeiro eixo da PCA dos índices ecomorfológicos explicou 46,8% de variação total e reuniu a maior parte da variação interespecífica; da mesma forma, o primeiro eixo da PCA com as coordenadas de procrustes explicou 53,5% de variação total e também reuniu a maior parte da variação interespecífica. Análise PLS mostrou forte associação entre os blocos ($RV = 0,485$; $p < 0,0001$) e forte correlação entre o primeiro eixo de variação do bloco 1 e o primeiro eixo de variação do bloco 2 ($R = 0,75$; $p < 0,001$). HBI apresentou nadadeira anal maior, pedúnculo caudal mais baixo e corpo mais alto posteriormente, características que indicam maior manobrabilidade. Como HBI utiliza toda a coluna d'água, observa-se que a maior manobrabilidade predita pelos aspectos ecomorfológicos corroboram as observações in situ. A análise PLS mostrou que tanto índices ecomorfológicos do corpo e das nadadeiras quanto a forma geométrica do corpo de ambas as espécies de *Hyphessobrycon* covariam significativamente e isso pode estar relacionado ao uso do habitat por cada uma delas.

Palavras-chave:

Morfometria, Lagoas Costeiras, Uso do habitat



Poster (Painel)

164-1

ECOMORFOLOGIA DA COMUNIDADE ÍCTICA NA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DE PRAIAS DA BAÍA DE SANTOS – SP

Autores:

Souza, R. A. O.¹, Souza, U. P.¹, R, M. M.¹

¹ UNISANTA - Universidade Santa Cecília

Resumo:

Apesar de ser um ambiente dinâmico, a zona de arrebenção é essencial para a comunidade íctica, propiciando condições vantajosas principalmente para alimentação e crescimento de diferentes espécies. Estudos relacionados às variações morfológicas permitem o conhecimento das interações entre peixes e habitat. O objetivo do estudo foi analisar como os padrões ecomorfológicos da ictiofauna estão relacionados à utilização do habitat pelas espécies da zona de arrebenção nas praias da Baía de Santos – SP. As coletas foram realizadas em Fevereiro e Julho de 2015, por meio de arrasto de picaré, até uma profundidade máxima de 1,5 m. Foram aferidas 22 medidas, totalizando 15 índices morfométricos de 24 espécies. Para correlacionar os índices morfométricos, distribuição e espécies foi realizada uma Análise de Componentes Principais (PCA). Através da PCA obtivemos 34,03% de variância explicada para o eixo 1 e 15,27% para o eixo 2, com a formação de seis grupos com alta relação entre os índices: Altura relativa da primeira nadadeira dorsal (ARNAD1); Índice de compressão (IC); Razão-aspecto nadadeira caudal (RANC); Razão-aspecto nadadeira pélvica (RANPv); Posição do olho (PO); Razão-aspecto nadadeira peitoral (RANP); Largura relativa do pedúnculo caudal (LRPC); Altura relativa do pedúnculo caudal (ARPC); Comprimento relativo do pedúnculo caudal (CRPC). O grupo A foi composto por: *Menticirrhus littoralis*, *Mugil curema* e *M. brevirostris*; Grupo B: *Atherinella brasiliensis*; Grupo C: *Hyporhamphus unifasciatus*, *Anchoa januaria* e *Odontesthes argentinensis*; Grupo D: *Harengula clupeiola*; Grupo E: *Selene vomer* e Grupo F: *Trachinotus carolinus*, *T. falcatus* e *T. goodei*. No grupo A, as espécies apresentaram maior relação com CRPC, sendo que *M. littoralis* apresenta barbilhões (hábito bentônico). Essa característica a difere das demais devido à capacidade de se manter em ambiente com alto embate de ondas. O grupo B possuiu maior relação com ARPC, se diferenciando dos demais por possuírem agilidade em manobras e por habitar águas salobras rasas. O grupo C foi caracterizado pela relação LRPC e RANP, peixes com alta capacidade de natação e estabilidade através de suas nadadeiras pélvicas, características estas que os diferem dos demais, favorecendo o uso do habitat e situando-os na coluna d'água, estando aptos à dinâmica da zona de arrebenção. O grupo D possui maior relação com PO, onde o posicionamento lateral caracteriza peixes com hábitos nectônicos. O grupo E apresentou relação com os índices IC, RANPv e RANC, diferenciando-os das demais espécies por possuir maior compressão lateral do corpo e nadadeiras peitorais e pélvicas compridas, as quais auxiliam na estabilidade natatória. Assim, o IC corrobora com sua distribuição em águas calmas, como áreas estuarinas. O grupo F apresentou relação com RAND1, diferenciando-os dos demais grupos por possuírem maior área da primeira nadadeira dorsal, ocasionando maior estabilidade natatória, devido sua natação contínua e alimentação na coluna d'água. Foi possível observar diferenças morfológicas relacionadas com as interações espécie x habitat, principalmente as especializações para o posicionamento na coluna d'água (natação). Cabe ressaltar que estudos ecomorfológicos de peixes marinhos/estuarinos ainda são incipientes, porém são de grande importância para a compreensão de aspectos ecológicos pouco avaliados.

Palavras-chave:

Ecomorfologia, Baía, Comunidade



Poster (Painel)

332-1

ECOMORFOLOGIA DAS ONZE ESPÉCIES DE PEIXES MAIS ABUNDANTES DO RESERVATÓRIO DE LAJES/RJ

Autores:

CORRÊA, L. V.¹, ARAUJO, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

A ecomorfologia estuda a relação entre a forma e o uso dos recursos disponíveis pelas espécies no ambiente. Esse trabalho tem como objetivo contribuir para o conhecimento ecomorfológico da ictiofauna em um reservatório “tipo lago”. A hipótese testada é de que as espécies diferenciam-se na forma como estratégia para utilizar os recursos disponíveis. Foram selecionadas as onze espécies mais abundantes de peixes, que incluem os ordens Characiformes (*Astyanax cf. bimaculatus*, *Astyanax parhybae*, *Metynnis maculatus*, *Cyphocharax giberti*), Siluriformes (*Rhamdia quelen*, *Trachelyopterus striatulus*, *Loricariichthys castaneus*) e Perciformes (*Cichla kelberi*, *Geophagus brasiliensis*, *Crenicichla lepidota*, *Tilapia rendalli*). Os indivíduos, todos adultos, foram obtidos através de coletas mensais entre agosto/2015 a junho/2016. Foram tomadas 20 medidas morfométricas de 20 exemplares de cada espécie, e calculados 13 atributos ecomorfológicos. Para identificar padrões ecomorfológicos, uma matriz dos atributos das espécies foi submetida à análise de componentes principais (PCA). Os dois primeiros eixos da PCA explicaram 60,95% do total da variação dos dados, com o primeiro eixo sendo correlacionado negativamente com os índices de comprimento relativo do pedúnculo caudal (CRPC), orientação da boca (ORB) e razão aspecto da nadadeira caudal (RANC), enquanto que o segundo eixo foi correlacionado positivamente com o índice de compressão corporal (IC) e negativamente com os índices de área relativa da nadadeira caudal (ARNC), área relativa da nadadeira peitoral (ARNP) e razão aspecto da nadadeira caudal (RANC). A análise de atributos ecomorfológicos indicou que as espécies diferenciam-se por fatores associados ao achatamento lateral do corpo, aspectos bucais e particularidades das nadadeiras. Os índices IC, CRPC e ORB separaram antagonicamente as espécies *Metynnis maculatus* e *Loricariichthys castaneus*. *M. maculatus* apresenta corpo fortemente comprimido lateralmente e altura elevada, posição da boca terminal e curto pedúnculo caudal, enquanto que *L. castaneus* apresenta o corpo mais achatado dorso-ventralmente, posição da boca ventral e longo pedúnculo caudal. As demais espécies foram separadas em dois grandes grupos, o primeiro definido por espécies mais ativas e nadadoras contínuas, composto pelas espécies *Astyanax cf. bimaculatus*, *Astyanax parhybae* e *Cichla kelberi* e um segundo grupo caracterizado por nadadores lentos, que utilizam as nadadeiras peitorais para manobras e produzem partidas rápidas com a ajuda de nadadeiras caudais largas, composto pelas espécies *Rhamdia quelen*, *Trachelyopterus striatulus*, *Geophagus brasiliensis*, *Crenicichla lepidota*, *Tilapia rendalli* e *Cyphocharax giberti*. A hipótese testada de que as espécies diversificam a forma para utilização dos recursos disponíveis neste reservatório relativamente fechado foi aceita.

Palavras-chave:

Ecomorfologia, Peixes de água doce, Lajes

Agência de fomento:

CNPQ



Oral (Tema Livre)

433-1

ECOMORFOLOGIA DE ESPÉCIES NECTOBENTÔNICAS EM RIACHOS DA BACIA DO RIO ITANHAÉM, SÃO PAULO

Autores:

CARMO, M.A.F.¹, FERREIRA, F.C.^{2,1}, SOUZA, U.P.¹

¹ UNISANTA - Universidade Santa Cecília, ² UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, Campus Baixada Santista

Resumo:

Compreender aspectos que relacionam a ocorrência das espécies com sua morfologia e dieta é um tema relevante nos dias atuais. Os objetivos deste estudo foram verificar quais atributos morfológicos separam as sete espécies nectobentônicas (*Characidium japuhybense*, *Characidium* sp. 1, *Trichomycterus* cf. *zonatus*, *Scleromystax barbatus*, *Pimelodella transitoria*, *Rhamdia quelen* e *Rhamdioglanis frenatus*) encontradas nos riachos da bacia do rio Itanhaém e verificar se a amplitude de nicho foi diferente entre as espécies. Os peixes foram coletados em trechos de 100 m de extensão com aparelho de pesca elétrica. Com o auxílio de um paquímetro digital foram obtidas 12 medidas morfométricas de 400 *C. japuhybense*, 107 *Characidium* sp. 1, 27 *T. cf. zonatus*, 67 *S. barbatus*, 13 *P. transitoria*, 6 *R. quelen* e 139 *R. frenatus*. A partir destas medidas, foram calculados nove atributos morfológicos e aplicada uma análise de componentes principais (PCA) para ordenar os indivíduos quanto à matriz de atributos morfológicos. Uma matriz de itens agregados por espécies e por ponto foi utilizada para realizar um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) com o índice de Bray-Curtis, a fim de encontrar uma semelhança entre os itens consumidos. Posteriormente, realizamos um teste de Homogeneidade de Variância Multivariada. O primeiro eixo da PCA explicou 37% e o segundo eixo 19% da variação dos dados. Altura relativa, índice de compressão do corpo, coeficiente de finura e largura relativa da boca foram medidas importantes no eixo 1. No eixo 2, os organismos foram separados em função do comprimento relativo do pedúnculo caudal, índice de achatamento ventral e índice de compressão do pedúnculo caudal. O eixo 1 separou as espécies de bagres (*Trichomycterus* cf. *zonatus*, *Pimelodella transitoria*, *Rhamdia quelen* e *Rhamdioglanis frenatus*) das espécies de mocinhas (*Characidium japuhybense* e *Characidium* sp. 1) e do coridora (*Scleromystax barbatus*). O NMDS e o teste de Homogeneidade de Variância Multivariada evidenciaram que a amplitude de nicho foi significativamente diferente entre as espécies ($F = 7,15$, $p < 0,001$) e que houve alta sobreposição entre os itens alimentares. *Rhamdioglanis frenatus* apresentou a maior diversidade de itens consumidos, seguido de *Rhamdia quelen*, ambos com uma dieta generalista.

Palavras-chave:

Morfometria, Riachos costeiros, Litoral sul paulista

Agência de fomento:

PROSUP/CAPES, PELD (CNPq no 403723/2012-4 e FAPESP no 2012/51511-2) e FAPESP (Proc. no 2015/08423-3).



Poster (Painel)

255-1

ECOMORFOLOGIA DE PEIXES JUVENIS EM DIFERENTES MESOHABITATS DE UM ESTUÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO

Autores:

OLIMPIO, M. S.¹, MACIEL, E. B.¹, SILVA, G. P.¹, JÚNIOR, A. G. F. V.¹, ALVES, J. C. A.¹, SALES, N. S.², BADÚ, M. L. A. S.¹, LIMA, L. G.¹, BEZERRA, A. J. F.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

Diferentes aspectos morfológicos das espécies de peixes modificam o forrageio e refletem no item alimentar consumido em diferentes mesohabitats estuarinos. O objetivo deste estudo foi relacionar as características ecomorfológicas com a dieta de seis espécies (*Caranx latus*, *Citharichthys spilopterus*, *Hyporhamphus unifasciatus*, *Sphoeroides greeleyi*, *Sphoeroides testudineus* e *Eucinostomus melanopterus*) nos diferentes mesohabitats do estuário do Rio Mamanguape. As amostragens foram realizadas em três excursões no período de chuva do ano de 2015. Foram distribuídos três pontos de coleta em três mesohabitats distintos: Bancos de Fanerógamas, Manguezal e Planície de maré. Os peixes foram capturados com a utilização de uma rede beach seine arrastada nos diferentes ambientes. As medidas morfométricas foram transformadas em 11 índices ecomorfológicos. Para testar as diferenças entre os índices morfológicos e as guildas tróficas das espécies nos diferentes mesohabitats foi utilizada a PERMANOVA. A fim de observar a influência dos índices para cada espécie foi utilizado uma Análise de Componentes Principais (PCA) e para avaliar as similaridades morfológicas de cada espécie foi realizada a análise de agrupamento (CLUSTER). De acordo com a similaridade da dieta, as espécies foram agrupadas em guildas tróficas. Os índices diferiram significativamente entre as espécies. Houve a formação de 4 grupos: o primeiro (*C. latus*) influenciado por índices relacionados a boca e corpo; o segundo (*C. spilopterus*) relacionado com aspecto das nadadeiras peitorais e índice de compressão; o terceiro (*H. unifasciatus*), influenciado pelo índice de achatamento ventral; o quarto (*S. greeleyi* e *S. testudineus*) influenciados por índices de altura da boca, comprimento do pedúnculo e posição dos olhos. Os principais itens que compõem a dieta das seis espécies foram: Zooplâncton, Decapoda, Crustáceo, Insetos e Molusco. Dentre esses itens os representantes do Zooplâncton foram as principais presas nos três mesohabitats. As espécies foram agrupadas em sete guildas tróficas distintas que diferiram significativamente: Piscívoro, Zooplânctívoro, Zoobentívoro-Hiperbentos, Herbívoro-Macroalga, Insectívoro, Zoobentívoro-Epifauna e Onívoro. A análise de similaridade apresentou a formação de grupos verdadeiros dentro de cada mesohabitat, onde as espécies de morfologia semelhante, como o *S. testudineus* e *S. greeleyi*, encontram-se em grupos distintos no manguezal e na planície de maré. As mudanças na alimentação de algumas espécies nos mesohabitats indicam diferenças na disponibilidade dos itens em cada local. Assim, as diferentes formas de obtenção de alimento em um estuário dependem, não somente das comunidades presentes neste ecossistema, mas das características morfológicas particulares de cada indivíduo o que reflete na variação dos itens consumidos.

Palavras-chave:

Guildas tróficas, Índices morfológicos, Ecologia trófica

Agência de fomento:

CAPES/UEPB



Poster (Painel)

755-1

Ecomorfologia e relações tróficas da fauna de peixes em um riacho preservado no Parque Nacional do Iguaçu (PNI), Brasil.

Autores:

BALDASSO, M. C.¹, WOLFF, L. L.¹, NEVES, M. P.^{1,2}, VIANA, N. P.¹, DELARIVA, R. L.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Correlações entre morfologia e ecologia nas assembleias de peixes, hora têm se mostrado preditivas, hora fracas e inconsistentes. As alterações antrópicas e a falta de ecossistemas aquáticos de referência (*e.g.*, preservados) podem introduzir vieses sobre essas relações e, portanto obscurecer os padrões. Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi verificar em um riacho prístino do Parque Nacional do Iguaçu (PNI), se os padrões ecomorfológicos, alimentares e da relação morfologia-dieta da assembleia de peixes são consistentes com a hipótese ecomorfológica. Foram realizadas cinco amostragens da ictiofauna durante o período de 2014 a 2016, utilizando-se a técnica da pesca elétrica. Os conteúdos estomacais de 593 indivíduos foram analisados por meio do método volumétrico. Foram realizadas 26 medidas morfométricas e seis áreas, relacionados à morfologia trófica das espécies. Para verificar os padrões ecomorfológicos foi utilizada uma Análise de Componentes Principais (ACP), aplicada sobre a matriz de correlação de 21 índices ecomorfológicos, mais a orientação da boca. A relação morfologia-dieta foi testada por meio do Teste de Mantel e Mantel Parcial aplicado sobre as matrizes de distâncias trófica, morfológica e taxonômica. A dieta dos Siluriformes e lambaris (Characiformes) foi composta principalmente de insetos aquáticos e vegetais, exceto para *Ancistrus mullerae* e *Corydoras carlae* que foi detritos. Os dois primeiros eixos da PCA explicaram 79,6% da variabilidade, sendo que o primeiro segregou, com escores negativos, as espécies de lambaris com corpos comprimidos, de *A. mullerae* e *C. carlae* com corpos deprimidos e olhos dorsais. Os resultados do teste de Mantel mostraram que a correlação entre a matriz trófica e morfológica e morfológica e taxonômica foram significativas ($r=0,35$, $p=0,02$; $r=0,88$, $p=0,0002$, respectivamente). Entretanto, o teste de Mantel Parcial demonstrou haver influência da taxonomia na relação morfologia-dieta ($r=-0,203$, $p=0,91$). Esses resultados demonstram que a morfologia foi preditora da dieta nesta assembleia de peixes, mas, dadas as características de baixa riqueza e o grande número de espécies congêneras de *Astyanax* spp. (o que é um padrão comum para a bacia do rio Iguaçu), esta relação não foi independente da filogenia. As perspectivas apontam para testes ecomorfológicos em outros riachos do rio Iguaçu, a fim de, contrastá-los com os resultados aqui obtidos e verificar o quanto a influência de ambientes preservados contribuem para a consistência da relação morfologia-dieta.

Palavras-chave:

atributos ecomorfológicos, dieta, ictiofauna

Agência de fomento:

Fundação Araucária, UNIOESTE



Poster (Painel)

682-2

ECOMORPHOLOGICAL PATTERNS OF THE SAGITTAE AND RELATIONSHIPS BETWEEN OTOLITH RADIUS AND FISH LENGTH FOR *Chloroscombrus chrysurus* (Linnaeus, 1766) IN ALAGOAS, BRAZIL

Autores:

SILVA, V. E. L.¹, SALVADOR, N. L. A.², QUEIROZ, J. D. G. R.¹, BATISTA, V. S.¹

¹ UFAL - Universidade Federal de Alagoas, ² FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Resumo:

Otolith morphology has been the target of many ecological studies in the last decade, especially because it can provide different aspect of fish biology and their environment. For example, relationships between otolith length and body size have become a powerful tool in analysis of digestive tract content, providing valuable information that allow us to determinate fish length from otolith length and vice versa. However, studies that aim to obtain biological data using otoliths are still very scarce, especially for noncommercial species, such as the Atlantic bumper, *Chloroscombrus chrysurus*, which is a small carangid very abundant in the Brazilian coast with high ecological value in this area. Therefore, the purpose of this study was to fill this information gap by identifying ecomorphological patterns in the otoliths of *C. chrysurus* and by estimating the relationships between body lengths and otolith radius for this species in the northeastern coast of Brazil. Fishes were monthly sampled between May 2010 to January 2011 and August 2011 to April 2012 in the Jaraguá fishing harbour, located in Maceió, Alagoas, Brazil. Collected fishes were transported to the laboratory where their standard, total and fork lengths were measured to the nearest 0.1 mm. The *sagittae* otoliths were removed, cleaned with water, and a picture of the right otolith was taken with a binocular microscope equipped with a camera. The pictures were calibrated and morphological patterns were identified using the software imageJ. Subsequently, using the same software, the radius of each otolith was measured to the nearest 0.1 mm. Fish length and otolith radius relationships were then estimated by using a linear regression ($y = a + bx$), where y is the fish length, x is the otolith radius, a is the intercept and b is the slope. A total of 322 individuals were analyzed in this study. Total length ranged from 20 to 264 mm, fork length from 24 to 220 mm and standard length from 23 to 198 mm, whereas the otolith radius ranged from 0.336 to 1.978 mm. *Chloroscombrus chrysurus* presented otolith features usually related to pelagic habitat, such as an ellipsoid shape with total length greater than the width and acoustic sulcus. All regressions were highly significant ($p < 0.001$) and it was possible to identify strong relationships between the otolith radius and total length ($r^2 = 0.95$), fork length ($r^2 = 0.95$) and standard length ($r^2 = 0.95$). The results herein show that otolith morphologic features may be associated with water column uses. It also shows that otolith radius is very useful when estimating fish length for *C. chrysurus*. Our findings provide a better knowledge of the Atlantic bumper and may be useful for further researches.

Palavras-chave:

Atlantic bumper, Otolith length, Body size

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Poster (Painel)

268-1

ECONOMICS CHARACTERISTICS DRIVING THE CORAL REEF FISHERIES IN COASTAL COMMUNITIES

Autores:

BEVILACQUA, A. H. V.¹, Pennino, M. G.², Carvalho, A. R.¹, Sumaila, U. R.³

¹ UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ² IEO - Instituto Español de Oceanografía, ³ UBC - University of British Columbia

Resumo:

Coral reef environments support a significant proportion of commercial fishing activities, and are very important for the small-scale sector. These fisheries are essential for income generation and food security of millions of people. Importantly, the targeted reef species are associated with higher market values when compared to fishing resources in other habitats, potentiated by location, usually associated with tourism activities and high demand for high quality fish. In addition, these resources are easy to access, making them less costly to catch. Hence, the main goal of this study is to identify the main drivers of reef fisheries for the small-scale sector along a gradient of fishing pressure in eight Brazilian communities in northeast coast (Rio Grande do Norte State). Aiming to this objective, (1) studied communities was divided the in fishing pressure categories (high pressure > 80% of reef species in landings; medium pressure from 80-50%; low pressure < 50%); (2) explore whether species characteristics are related to socioeconomic conditions using Spearman's rank correlation; (3) compare socioeconomic indicators, landings and species characteristics among fishing pressure community categories using the Kruskal-Wallis test; (4) assess the main drivers that influence the reef-species landings using Bayesian Generalized Linear Models. Specifically, species landing data (2001-2010) were provided by the nation's environmental agency, the "Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources" (IBAMA), while species characteristics, such as vulnerability index, resilience, and trophic level, were extracted from FishBase and SeaLifeBase. Socioeconomic indicators, such as human population, population density, fishing dependence, fishing effort, subsistence, and fishing experience, were collected through individual face-to-face interviews. Results show that medium fishing pressure communities exploit more vulnerable and less resilient species, but are also the ones with the highest population density and landings. High fishing pressure communities are the ones with the highest economic dependency from this activity. Bayesian GLMs confirm this pattern, suggesting that economic factors are the variables that mostly explain the variability of the reef-species landings among communities. This knowledge could be useful for developing effective management plans that can economically benefit the fishers. Tourist activities, for example, can stimulate an effective diversification of the fisheries activities, contributing to reduce the threat of marine biodiversity and meanwhile generating new economic opportunities for local populations.

Palavras-chave:

small-scale fisheries, fishery management, Northeast Brazil

Agência de fomento:

FAPERN/CAPES



Poster (Painel)

607-2

Ectoparásitos de *Salminus brasiliensis* (Cuvier, 1816) en un tramo del río Alto Paraná, Argentina

Autores:

Caceres, A. C.¹, Silva, N. A.¹, Roux, J. P.¹, Oscherov, E. B.², Sanchez, S.¹

¹ INICNE - Instituto de Ictiologia del Nordeste, ² FACENA-UNNE - Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional del Nordeste

Resumo:

El río Paraná fue altamente represado en los últimos 30 años. Bajo esas circunstancias, las regiones que sufren alteraciones ambientales presentan cambios en la ictiofauna local lo cual afecta la prevalencia e intensidad parasitaria. Sin embargo, el estudio sobre los ectoparásitos de los peces neotropicales es todavía incipiente. El dorado, *Salminus brasiliensis* es una especie piscívora que tiene un alto valor en la pesca deportiva y comercial. Además, tiene una excelente calidad de carne lo que la convierte en una especie importante en la piscicultura. El objetivo de este trabajo fue I: describir los ectoparásitos presentes en *Salminus brasiliensis* II: explorar la relación existente entre el parasitismo y las variables biométricas del hospedador así como con los parámetros ambientales. Desde enero a diciembre del 2011 se colectaron 102 dorados en dos sitios de muestreo aguas abajo de la represa Yacyretá considerados como sitios de alto y bajo impacto relativo de acuerdo a su distancia con la represa. Se encontraron 277 ectoparásitos los cuales correspondieron todos a ejemplares de *Dolops longicauda*. La prevalencia fue 60.5%. El índice de dispersión mostro una distribución agregada en ambos sitios (sitio de alto impacto = 6.28; sitio de bajo impacto = 14.86). Se estimó una correlación positiva entre la intensidad media y el peso y la longitud estándar del hospedador ($p \leq 0.05$). Por otra parte, la correlación entre el factor de condición relativo y la intensidad media no fue significativa ($p > 0.05$). Los parámetros de calidad de agua no muestran diferencias entre sitios de muestreo, sin embargo se detectaron diferencias significativas en la intensidad parasitaria entre sitios (t test $p = 0.0042$). Los ejemplares del sitio de bajo impacto presentan más parásitos por pez y mayor varianza que el sitio de alto impacto. Estudios adicionales deben llevarse a cabo para ampliar la comprensión del ciclo de vida de los ectoparásitos y cuáles son los factores bióticos y abióticos que influyen en la infestación ya que pueden proporcionar información valiosa tanto para la gestión de los recursos pesqueros como para la producción de especies de importancia económica como *S. brasiliensis*.

Palavras-chave:

Ectoparasitos, Peces neotropicales, Alto Paraná

Agência de fomento:

Entidad Binacional Yacyretá



Oral (Tema Livre)

310-2

EFEITO ANESTÉSICO DO EUGENOL SOBRE A ATIVIDADE DO CARDINAL (*Paracheirodon axelrodi*)

Autores:

LOPES, G. C. S.¹, CARVALHO, T. B.¹

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

O cardinal (*Paracheirodon axelrodi*) é uma espécie de peixe endêmico das bacias do Rio Negro e Orinoco. Possui elevada importância no mercado de peixes ornamentais e sua exportação no estado do Amazonas depende da pesca extrativista. Desde o momento da pesca até o transporte, este animal passa por condições estressoras, além disso um elevado número de peixes que saem de Barcelos chegam mortos em Manaus. O eugenol é um anestésico que tem sido amplamente utilizado na piscicultura para diminuir o efeito estressor de peixes, porém poucos estudos têm sido realizados com peixes ornamentais. Dessa forma, neste estudo foi avaliado o efeito do eugenol sobre a atividade locomotora do cardinal. Setenta e cinco cardinais com comprimento padrão médio de 2,3 cm foram utilizados no experimento. Os peixes permaneceram em aclimação no laboratório por 10 dias e em experimento por 4 dias em temperatura de 26°C. Os animais foram submetidos a três tratamentos (0,05, 0,10, 0,15 ml/L de eugenol) com cinco repetições para cada tratamento. Durante a exposição dos peixes ao eugenol registrou-se os movimentos natatórios até a perda total de estímulos, o tempo de indução e o de recuperação. O recipiente onde os peixes foram induzidos a anestesia foi dividido em 15 quadrantes para auxílio na descrição do comportamento locomotor. Após a indução, os animais foram transferidos para um recipiente sem anestésico e com bombeamento de água. Os tratamentos foram submetidos a Análise de Variância (ANOVA) e, posteriormente, foi realizado o teste Tukey para comparações múltiplas. Foram registradas nove mortes no tratamento de 0,15 ml/L e quatro no tratamento de 0,10 ml/L. No primeiro contato com o eugenol os peixes apresentaram natação agitada, alguns nadaram contra a parede do recipiente, depois exibiram natação lenta, diminuição dos batimentos operculares e perda da reação aos estímulos externos e, de modo geral, os peixes permaneceram em cardume. Tanto para o tempo de indução quanto de recuperação houveram diferenças significativas ($P < 0,05$) entre os tratamentos. O tempo foi dependente das dosagens aplicadas, quanto menor a dosagem, maior o tempo de anestesia e menor o tempo de recuperação. O tempo de indução da anestesia nos tratamentos de 0,05, 0,10 e 0,15 ml/L foi, respectivamente, $108 \pm 7,58$ s, $75,4 \pm 8,32$ s e $58,2 \pm 7,58$ s, e o tempo de recuperação foi de $305 \pm 12,58$ s, $442,8 \pm 87,5$ s e $514,4 \pm 150,94$ s. Durante a indução o comportamento dos peixes seguiu um padrão e, apesar do tempo de indução a anestesia ter sido maior, a dosagem de 0,05 ml/L foi a mais eficiente nesse estudo, visto que o tempo de indução e recuperação estão dentro do adequado e que não houve morte de animais.

Palavras-chave:

anestesia, peixe, atividade locomotora



Poster (Painel)

419-1

EFEITO DA CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS NA PESCA DE PEQUENA ESCALA DO RIO MADEIRA

Autores:

LIMA, M. A. L.¹, DORIA, C. R. C.¹, Carvalho, A. R.², NUNES, M.², ANGELINI, R.²

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia, ² UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

Neste trabalho foi usada uma série temporal de 25 anos de desembarque da pesca de pequena escala do rio Madeira para investigar mudanças na captura total (toneladas) e no valor do pescado desembarcado no período de 1990 à 2014. As informações foram registradas mensalmente pela Colônia de Pescadores no mercado pesqueiro Cai N'água em Porto Velho, onde é desembarcada a maior parte da captura pesqueira do rio Madeira que representa hoje 4% da captura estimada para toda a Amazônia. Foi usada uma análise de quebra estrutural de médias usando testes F e um critério bayesiano de informação (BIC) para identificar mudanças significativas na série temporal dos dados. A análise foi feita também para as nove espécies mais frequentes na captura, por categoria trófica e por comportamento migratório. Neste período foram desembarcadas 53 espécies ou grupos de espécies. A captura média anual foi de 576,79 toneladas (t), variando de 1.589,01t (em 2008) à 76,83t (2014). Houve duas quebras estruturais na captura total, indicando aumento na captura média (em 2005) e diminuição após 2010, período imediatamente após início da implementação das usinas hidrelétricas no rio Madeira. A dourada foi a espécie com o maior número de mudanças significativas na captura (N=4), com diminuição acentuada em março de 2009, seguida pela sardinha que teve dois aumentos significativos na captura. As demais espécies (branquinha, curimatã, jatuarana, surubim e tucunaré) exibiram apenas uma mudança. Embora espécies migradoras de média distância predominem nas capturas (75%), apenas espécies migratórias de longa distância (14% do total) exibiram mudanças na captura, com queda significativa na produção em 2010. Isto pode ter sido influenciado pelas mudanças na captura da dourada, que representa 72% dos desembarques de migradores de longa distância. Espécies residentes (4,5% do total), tiveram um aumento significativo de captura no início de 2007, possivelmente influenciada pela captura do tucunaré (55% das capturas do grupo). Em 2005 a produção de espécies piscívoras e herbívoros aumentou. Detritívoros exibiram queda na captura após dezembro/2008, herbívoros tiveram queda em março/2009 e as espécies piscívoras tiveram quebra na produção em março/2010. Estas quedas coincidiram com o início da construção da usina (dezembro/2008) que finalizou com a formação do reservatório em 2012. As consequências ambientais e sociais de construção de grandes empreendimentos hidrelétricos na Amazônia destacam ainda mais a necessidade de estudos contínuos no monitoramento dos impactos da atividade pesqueira, visando melhorar as práticas de gestão e apoiar modos de vida sustentáveis.

Palavras-chave:

Rio Madeira, Pesca artesanal, Série temporal



Poster (Painel)

13-1

EFEITO DA SECA E DA VARIAÇÃO ESPACIAL NA ABUNDÂNCIA DE INDIVÍDUOS EM GUILDAS TRÓFICAS DE PEIXES

Autores:

OLIVEIRA, J. F.¹, SANTOS, G.M.R.¹, COSTA, R. S.¹, NOVAES, J. L. C.¹, SOUZA, A. E. F.¹, ARAÚJO, D. D. A.¹, PERETTI, D.², FERNANDES, R. T. V.¹, NASCIMENTO, L.²

¹ UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, ² UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte

Resumo:

A abundância de indivíduos que compõem as guildas tróficas de peixes pode ser regida por modificações temporais e espaciais, considerando que períodos e locais distintos dispõem de diferentes condições bióticas e abióticas. Nesse sentido, objetivou-se avaliar a influência da redução do volume de água no reservatório e da variação espacial da abundância de indivíduos nas guildas tróficas de peixes no reservatório de Pau dos Ferros, Rio Grande do Norte. A hipótese é de que, com a diminuição do volume de água do reservatório devido à seca e às diferenças espaciais, os recursos alimentares disponíveis sofrem oscilações espaço-temporais, influenciando assim a abundância de indivíduos nas guildas tróficas de peixes ao longo do tempo e do espaço. Foram coletados peixes em quatro pontos, nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2012. Após a captura, identificação e biometria, os itens alimentares dos estômagos e intestinos foram identificados e os seus volumes, estimados. Foi calculado o Índice Alimentar (IAi), sendo seus valores utilizados para determinar as guildas tróficas. Depois, analisou-se a similaridade alimentar entre as espécies, em seguida, foram determinadas as guildas tróficas. O número de indivíduos que compõem as guildas foi utilizado em uma matriz de similaridade, e os resultados desse procedimento foram ordenados em NMDS para avaliar a distribuição temporal e espacial das guildas. Foram coletados 2.970 indivíduos, distribuídos em três ordens, nove famílias e 18 espécies. Dentre estas espécies, somente 11 apresentaram mais de cinco estômagos com conteúdo alimentar, sendo, portanto, realizada a análise de similaridade e categorização trófica apenas para estes indivíduos. Os dados do IAi das 11 espécies investigadas foram utilizados para a análise de similaridade trófica, sendo as espécies classificadas em quatro guildas: detritívoras/iliófagas (*Curimatella lepidura*, *Loricariichthys derbyi*, *Prochilodus brevis* e *Steindachnerina notonota*), com predomínio de detrito, sedimento e plâncton; três como insetívoras (*Astyanax bimaculatus*, *Astyanax fasciatus* e *Moenkhausia dichroua*), com insetos em valores expressivos; três como herbívoras (*Leporinus piau*, *Leporinus elongatus* e *Leporinus taeniatus*), com, principalmente, vegetal na dieta; e uma como piscívora (*H. malabaricus*), com peixes predominando na dieta. Observou-se variação da abundância de indivíduos que compõem as guildas entre os meses de coleta (PERMANOVA $F = 6,97$; $p = 0,0002$). A ordenação gráfica (NMDS 90,49%; Stress 0,07) evidenciou predomínio das guildas insetívora e detritívora/iliófaga entre os meses de coleta, com maiores abundâncias em relação à herbívora e à piscívora. Ocorreram diferenças na abundância de indivíduos que compõem as guildas entre os pontos de coleta (PERMANOVA $F = 8,86$, $p = 0,0001$). A ordenação gráfica (NMDS 90,35%; Stress 0,06) evidenciou predomínio das guildas insetívora e detritívora/iliófaga entre todos os pontos de coleta, também com maiores abundâncias em relação à herbívora e piscívora. Com base nessa classificação foi constatado que o período de seca e a estrutura dos pontos de coleta favoreceram o estabelecimento das guildas insetívora e detritívora/iliófaga ao longo dos meses e pontos estudados, uma vez que o reservatório de Pau dos Ferros é um ambiente eutrofizado e de baixa profundidade, com alta produtividade primária e grande disponibilidade de insetos, detritos e sedimentos.

Palavras-chave:

Peixes, Reservatório de Pau dos Ferros, Recurso alimentar



Oral (Tema Livre)

773-1

EFEITO DAS MUDANÇAS GLOBAIS SOBRE A TENDÊNCIA TEMPORAL DO TAMANHO DO CORPO DOS PEIXES

Autores:

Dias, J.D.¹, Meerhoff, M.², Bonecker, C. C.¹, Agostinho, A. A.¹

¹ UEM-NUPELIA - Universidade Estadual de Maringá, ² UDELAR - Universidad de la Republica

Resumo:

O tamanho do corpo é uma importante característica das comunidades biológicas, uma vez que está relacionado diretamente ao metabolismo dos organismos e representa uma medida do seu papel funcional nos processos ecossistêmicos. A diminuição do tamanho do corpo dos organismos é a terceira resposta universal ao aquecimento global, juntamente com mudanças na distribuição geográfica e na fenologia das espécies. Os ecossistemas aquáticos continentais estão fortemente ameaçados pelas mudanças globais, das quais se destacam a degradação de habitats e modificações no fluxo promovida pelo represamento e o aquecimento global. Nesse sentido, alterações diretas e indiretas são esperadas nas comunidades aquáticas, como os peixes. O objetivo deste estudo foi analisar o tamanho do corpo dos peixes como resposta as mudanças globais. Dados empíricos para analisar o tamanho do corpo são escassos, especialmente para toda a comunidade. A hipótese testada foi que o tamanho do corpo dos peixes apresenta uma tendência de diminuição ao longo de tempo e essa diminuição se dá em função de mudanças globais a que a comunidade está susceptível. Para isso, foram analisadas séries temporais (30 anos, incluindo o projeto Peld) de tamanho do corpo de peixes do rio Ivinheima e planície associada do Alto rio Paraná, bem como suas variáveis ambientais. O tamanho do corpo foi avaliado como o comprimento padrão ponderado pela abundância (captura por unidade de esforço), ou seja, comprimento padrão multiplicado pela abundância da espécie e dividido pela abundância total da comunidade. Os peixes foram amostrados mensalmente nos primeiros anos (1986 – 1999) e trimestralmente no período de 2000 a 2015, utilizando redes de espera de diferentes tamanhos de malhas. O protocolo de amostragem foi padronizado em toda a série temporal. A composição de espécies de peixes diferiu entre os anos (Anosim, $R = 0,44$, $P = 0,001$), indicando uma elevada substituição de espécies. Os resultados mostraram uma tendência de diminuição do tamanho do corpo considerando toda a comunidade íctica e uma tendência de aumento da temperatura da água e diminuição da concentração de fósforo total ao longo dos anos. A diminuição do tamanho do corpo dos peixes não pode ser atribuída a pesca, pois a região amostrada está inserida em uma área de preservação ambiental, com controle dessa atividade. O tamanho do corpo dos peixes respondeu as mudanças globais tanto relacionadas as alterações na temperatura quanto ao efeito da regulação do regime hidrológico e retenção de nutrientes. Estudos analisando dados de séries temporais são extremamente importantes para o entendimento dos ecossistemas e para a conservação da biodiversidade nos ecossistemas aquáticos.

Palavras-chave:

aquecimento global, degradação de habitat, série temporal

Agência de fomento:

PELD (site PIAP)/CNPq, CNPq, PEA-UEM, Nupélia.



Poster (Painel)

645-1

EFEITO DE BARRAGENS SOBRE O PARASITISMO POR *AUSTRODIPLOSTOMUM COMPACTUM* E *CONTRACAECEUM* SP. EM TRAÍRAS (*HOPLIAS* SPP.)

Autores:

Donizete, R. S.^{2,1}, SOUZA, R.C.R.¹, Andrade, F.¹, POMPEU, P.¹, Passamani, M.¹, Curi, N.H.A.^{2,1}

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras, ² UNILAVRAS - Centro Universitário de Lavras

Resumo:

Os efeitos do barramento de rios sobre organismos aquáticos são drásticos e relativamente bem conhecidos, porém pouco sabe sobre tais efeitos sobre interações ecológicas como o parasitismo. Este conhecimento tem implicações para a ecologia, epidemiologia, conservação e também sobre as funções e serviços ecológicos de ecossistemas dulcícolas. Este estudo teve como objetivo avaliar o efeito de barragens sobre o parasitismo por *Austrodiplostomum compactum* (trematódeo digeneico localizado principalmente no humor aquoso de peixes que facilita a predação destes por hospedeiros finais, aves aquáticas) e *Contracaecum* sp. (nematóide que parasita a cavidade celomática de peixes, podendo causar redução da condição corporal, e também utiliza os invertebrados e aves aquáticas para completar seu ciclo) em traíras (*Hoplias intermedius* e *H. malabaricus*). Para isto, comparamos a prevalência (proporção de indivíduos parasitados) e a intensidade de infecção (número de parasitas encontrados por hospedeiro) dos dois parasitas, em populações das duas espécies de traíras. Dois grupos de cada espécie foram considerados: capturadas acima (área de influência no reservatório) e abaixo da PCH Pandeiros, localizada em rio de mesmo nome, no norte de Minas Gerais. Foram realizadas comparações entre os dois grupos através de testes binomiais (para a prevalência) e do teste de *Kruskal-Wallis* (para intensidade de infecção). Foi amostrado um total de 89 espécimes (55 *H. intermedius* e 35 *H. malabaricus*). Na espécie *H. intermedius*, a infecção por *Contracaecum* sp. foi mais prevalente em peixes capturados a montante da barragem (25,9% versus 7,1%; $p=0,02$; $Z=1,88$), apesar de não existirem diferenças significativas na intensidade de infecção ($4,8 \pm 4,2$; 1 a 10 versus 4 ± 1 ; 3 a 5). A prevalência de *A. compactum* não diferiu entre peixes acima e abaixo da barragem (33% versus 35,7%; $p>0,05$). A intensidade média foi maior acima da barragem ($12,5 \pm 19,8$; 1 a 52 parasitas versus $3,3 \pm 2,36$; 1 a 9 parasitas), porém esta diferença não foi significativa ($p>0,05$). Em *H. malabaricus*, a prevalência foi maior em peixes a montante para os dois parasitas: *A. compactum* (69,5% versus 27,2%; $p=0,01$; $Z=2,32$) e *Contracaecum* sp. (73,9% versus 9%; $p=0,0002$; $Z=3,54$). A intensidade média de infecção pelos dois parasitas também foi maior em peixes capturados a montante: *A. compactum* ($13,2 \pm 10,2$; 1 a 34 parasitas acima versus 1,2; 1 a 2 parasitas abaixo; $p=0,038$; $H=4,29$;) e *Contracaecum* sp. ($7,35 \pm 4,6$; 1 a 17 parasitas acima versus $3 \pm 0,1$; 1 a 3 abaixo; $p=0,001$; $H=16,5$;) . As populações a montante da barragem apresentam em geral maior prevalência e intensidade de infecção, e a presença do reservatório pode alterar os padrões de parasitismo em peixes. Possíveis mecanismos envolvem sinergicamente a maior exposição a parasitas e suas formas infectantes, o aumento da população de hospedeiros intermediários (ex.: moluscos e copépodes) nos ambientes transformados em lênticos, e a diminuição da resistência imunológica dos peixes submetidos às condições a montante da barragem. Parasitas podem exercer maior controle aumentado sobre as populações de traíras predadoras a montante de barragens, provavelmente causando efeitos em cascata que serão refletidos na comunidade aquática e também na produtividade pesqueira em rios com barragens.

Palavras-chave:

Reservatórios, Ecologia de Parasitas, Peixes predadores

Agência de fomento:

Fapemig



Oral (Tema Livre)

325-1

EFEITO DE VARIÁVEIS AMBIENTAIS SOBRE A SIMETRIA BILATERAL DO BAGRE GENIDENS GENIDENS (CUVIER, 1829) NA BAÍA DE GUANABARA, RJ

Autores:

EVANGELISTA, I. R.^{1,2}, SEIXAS, L. B.², SANTOS, A. F. G. N.^{2,1}, Santos, L. N.³

¹ IEAPM - Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, ² UFF - Universidade Federal Fluminense, ³ UNIRIO - Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

O estresse pode ser definido como uma condição em que o equilíbrio dinâmico do organismo, ou homeostase, é ameaçado ou perturbado em decorrência da ação de estímulos intrínsecos e extrínsecos denominados estressores. Uma forma de avaliar a presença de estresse em um organismo é observar a ocorrência de desvios da manutenção do eixo da simetria bilateral, pois caracteres pareados devem apresentar simetria, já que são produtos do mesmo genoma. Um desses desvios é a assimetria flutuante (AF), que é caracterizada por alterações morfológicas aleatórias entre os planos com simetria bilateral de uma determinada estrutura, em decorrência do efeito de condições adversas. O bagre *Genidens genidens* é considerado uma espécie sentinela, sendo encontrando em abundâncias nos estuários e lagoas costeiras em todo o Brasil e, eventualmente em águas marinhas próximas a costa. Habitam fundos de areia e lama, alimentando-se predominantemente de organismos bentônicos e restos orgânicos. Quando jovens, formam cardumes bastante extensos, podendo atingir tamanho máximo em torno de 35cm. Nesse contexto, objetivou-se validar a existência de assimetria flutuante para *G. genidens*, capturados na Baía de Guanabara, RJ e correlacionar a existência da AF com algumas variáveis físicas e químicas da água indicadoras de qualidade ambiental. Foram realizadas quatro coletas trimestrais entre 2013 e 2014, em diferentes pontos da Baía de Guanabara (Praia Vermelha, Ilha de Paquetá e Praia de Ramos). Foram utilizadas redes de espera com 60m×1,5m. Variáveis físico e químicas da água foram medidas através de sondas. Foram realizadas biometria das estruturas pares dos *G. genidens*. Foram utilizados como medidas morfométricas: diâmetro dos olhos (DO), comprimento das nadadeiras peitoral e ventral (CNP;CNV); e medidas merísticas: número de rastros branquiais (NRB), número de raios das nadadeiras peitoral e ventral (RNP;RNV). Foram testados dois índices da assimetria flutuante (AF1 e CFA1) em 30 exemplares. Os resultados demonstraram que houve diferenças significativas no nível da AF entre as variáveis salinidade, pH, oxigênio dissolvido, temperatura e transparência e entre as estruturas testadas. Apenas os caracteres morfométricos responderam a estas alterações. Foi encontrada uma relação linear positiva no oxigênio dissolvido (CNP: F= 3,39; p = 0,080; CFA1: F= 2,52; p= 0,133) e na temperatura com AF (CNP: F= 8,6; p = 0,007; CFA1: F= 7,68; p = 0,013) indicando que estes peixes são afetados. Salinidade (CNP: F=5,26; p=0,03; CNV: F=4,46; p=0,04; CFA1: F=7,17; p=0,015) e o pH (CNP: F= 6,43; p = 0,020; CNV: F= 12,16; p = 0,002; CFA1: F= 25,46; p < 0,001) não exibiram padrões claros em relação a assimetria. Transparência (CNP: F= 1,93; p = 0,181; CNV: F= 4,89; p = 0,037; CFA1: F= 3,81; p = 0,067) apresentou uma relação linear negativa evidenciando diminuição do nível de assimetria flutuante em relação ao incremento da transparência da água, visto que estes animais habitam águas com pouca transparência necessitando de estudos posteriores. Sugerimos que a assimetria flutuante é eficaz para identificar alterações morfológicas causadas por estresses ambientais, mostrando ainda que o bagre *G. genidens* mesmo sendo considerado uma espécie resistente a variações ambientais tem o seu plano simétrico afetado.

Palavras-chave:

Assimetria flutuante, baía costeira, Ariidae

Agência de fomento:

FAPERJ, CNPQ, CAPES



Poster (Painel)

482-2

EFEITO DO PULSO DE INUNDAÇÃO NA METACOMUNIDADE DE PEIXES DO BAIXO TOCANTINS, AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

NITSCHKE, P. P.¹, KEPPELER, F. W.², SILVANO, R. A. M.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ² WFSC - Department of Wildlife and Fisheries Sciences

Resumo:

Os ecossistemas aquáticos amazônicos sofrem forte influência do pulso de inundação. O aumento do nível da água na estação cheia faz com que os ambientes aquáticos fiquem mais conectados, o que leva a um aumento da similaridade da ictiofauna entre os ambientes e possibilita migrações de diversas espécies. Com a chegada da estação seca, a conexão entre os diferentes ambientes aquáticos diminui, aumentando a importância das variáveis ambientais e a dissimilaridade entre as comunidades locais de peixes. O objetivo deste trabalho é verificar como a metacomunidade de peixes do baixo rio Tocantins responde ao padrão de conexão e isolamento dos ambientes devido às mudanças hidrológicas causadas pelo pulso de inundação. Para isso testaremos se as comunidades locais: (1) ficam mais homogêneas durante a época da cheia; (2) variam em termos de composição de espécies entre estações do ciclo hidrológico; (3) apresentam diferentes padrões espaciais de distribuição de espécies entre estações. Foram amostrados 12 lagos em quatro estações (seca, cheia, enchente e vazante) durante os anos de 2006 e 2009, todos com metodologia similar de coleta (redes com diferentes malhagens). Para testar a homogeneidade das comunidades foi utilizado a função betadisper (pacote Vegan, R), que testa a homogeneidade multivariada utilizando a dispersão das variâncias de cada grupo (estações) de acordo com seu centroide. A variação temporal nas comunidades foi testada realizando uma PERMANOVA em blocos (lagos) no software Multiv e os padrões de distribuição ao longo do espaço foram testados utilizando a função Metacommunity (pacote Metacom, R) que testa diversos modelos de distribuição teórico para metacomunidades. Ao todo foram coletados 9207 indivíduos de 207 espécies. Não foi possível constatar uma homogeneização das comunidades de peixes nos períodos da cheia, entretanto houve uma mudança na composição das espécies ao longo das estações ($p=0,001$). As comunidades no período da cheia e enchente se distribuíram no espaço de forma mais similar ao aleatório, não sendo possível verificar um padrão de organização da comunidade, entretanto durante a seca e vazante as comunidades apresentaram um padrão clementisiano. Como se previa, há uma troca na composição de espécies ao longo das estações, o que evidencia um efeito sazonal sobre estas comunidades. Essa troca na composição de espécies durante o período da cheia parece estar ocorrendo de forma aleatória no ambiente, o que poderia estar ligado ao fato de não haver um efeito de homogeneização da comunidade. Caso esse efeito ocorresse, teríamos comunidades mais previsíveis em escalas mais amplas (rio) devido a troca e intercâmbio de espécies entre os ambientes conectados. Como a conexão entre os ambientes não está causando esse efeito, temos comunidades que- mesmo que alterem sua composição sazonalmente- não são previsíveis nas estações das cheias sendo estruturadas de acordo com características ambientais locais dos lagos. Outros fatores que podem estar influenciando a dinâmica dessas comunidades de peixes devem ser analisados, como tamanho do lago, distância até o rio e proximidade de grandes centros urbanos.

Palavras-chave:

sazonalidade, estrutura de comunidades, diversidade



Oral (Tema Livre)

143-1

EFEITO DO USO DA TERRA SOBRE A ESTRUTURA ECOMORFOLÓGICA DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS NA AMAZÔNIA ORIENTAL

Autores:

VALENZUELA, L.¹, Leão, H.¹, Montag, L.²

¹ UFPA - MPEG - Programa de Pós-Graduação em Zoologia, Laboratório de Ecologia e Conservação, Universidade Federal do Pará/Museu Paraense Emílio Goeldi, ² UFPA - Laboratório de Ecologia e Conservação, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pará

Resumo:

O desmatamento na Amazônia é consequência do processo de ocupação do território associado principalmente à expansão das atividades econômicas. Dentre essas atividades, as que envolvem a troca dos diferentes usos da terra podem afetar as características físicas dos riachos, principalmente quando a vegetação ripária é modificada. Essa modificação resulta na simplificação da estrutura física do riacho eliminando importantes áreas para alimentação, reprodução, abrigo e disponibilidade de itens alimentares alóctone para a ictiofauna. Sendo o uso do hábitat e dos recursos fortemente correlacionados com a morfologia dos peixes, a relação formato do corpo-função faz a análise ecomorfológica, uma ferramenta confiável para inferir preferências de hábitat. Nesse sentido, o estudo baseado nos atributos morfológicos é uma forma de evidenciar mudanças na estrutura das assembleias de peixes seguintes a alterações no ambiente aquático. O objetivo do presente estudo é avaliar o efeito do uso da terra sob as características físicas e estrutura ecomorfológica da assembleia de peixes, assim como identificar a relação entre o hábitat físico e a estrutura ecomorfológica dessas assembleias nos riachos avaliados. O estudo foi desenvolvido na Bacia do Rio Capim, no Estado do Pará (Brasil), onde foi realizada uma avaliação do hábitat físico e das assembleias de peixes em 64 riachos de primeira a terceira ordem nos anos de 2013 a 2015, durante o período da seca da região. Os riachos avaliados estiveram distribuídos em áreas de pastagem (14), áreas de exploração madeireira convencional (11), áreas de exploração madeireira manejada (26) e em áreas de floresta preservada (13). As medidas morfométricas foram obtidas de até cinco exemplares adultos para cada uma das 67 espécies identificadas; a partir de cada exemplar, foram obtidas 14 medidas morfológicas que foram convertidas em 12 atributos. Mediante a análise PERMANOVA foi revelada a dissimilaridade do hábitat físico e da estrutura ecomorfológica entre as assembleias de peixes dos diferentes usos avaliados. A análise RLQ e fourth-corner mostraram que o primeiro eixo está relacionado à dissimilaridade entre os usos com diferente complexidade do hábitat físico, onde os riachos menos complexos estruturalmente (áreas de pastagem e exploração madeireira convencional) foram influenciadas pelo índice de impacto humano nas margens, e pela porcentagem de raízes finas, silte, matéria orgânica e areia no substrato, enquanto que os riachos com maior complexidade (áreas de exploração madeireira manejada e floresta preservada) foram influenciados pela média da cobertura do dossel e pela porcentagem de argila consolidada no substrato. Estas sete características físicas do hábitat influenciaram em três atributos ecomorfológicos: posição relativa dos olhos, aspecto proporcional da nadadeira peitoral e índice de compreensão do corpo. Os riachos menos complexos albergaram peixes com nadadeiras peitorais desenvolvidas, olhos laterais e corpos comprimidos, enquanto que os riachos com maior complexidade albergaram peixes com olhos dorsais e corpos deprimidos devido a sua estreita relação ao fundo duro que caracterizam a estes ambientes. Assim as relações significativas entre atributos ecomorfológicos e as características físicas do hábitat, sugere que mudanças no ambiente estão direcionando a perda de espécies com comportamentos e funções exclusivos em áreas com diferente uso da terra.

Palavras-chave:

Atributo ecomorfológico, Variável ambiental, RLQ

Agência de fomento:



Oral (Tema Livre)

134-1

EFEITOS DA DESCOMPRESSÃO RÁPIDA EM PEIXES: ANÁLISE EXPERIMENTAL EM PEIXES DA ORDEM PERCIFORMES

Autores:

RAMOS, I. C. R.¹, MARQUES, B. S.¹, MARTINS, D. S.¹, SOARES, N. S. F.¹, SILVA, L. G. M.¹

¹ UFSJ/CAP - Universidade Federal de São João Del-Rei – UFSJ/ Campus Alto Paraopeba

Resumo:

Apesar de ser considerada uma fonte de “energia limpa” a construção de barramentos em cursos d’água gera uma série de impactos. Questões envolvendo impactos sobre a biota aquática, a exemplo dos eventos de mortandade pela passagem acidental de peixes por turbinas, figuram entre os principais impactos desse tipo de empreendimento. Em geral, eventos de mortandade de peixes em turbinas ocorrem devido a variação brusca de pressão (descompressão rápida) que ocorre próximo às pás das máquinas. Essa variação de pressão pode gerar diversas lesões, conhecidas por barotrauma e que podem gerar mortandade direta ou indireta dos peixes. A magnitude das lesões varia entre diferentes grupos, principalmente em razão da morfo-fisiologia da bexiga natatória (espécies fisóstomas ou fisóclistas). Buscando-se avaliar os efeitos da descompressão sobre peixes, simulou-se em laboratório, com auxílio de uma câmara hipo-hiperbárica, a descompressão rápida ocorrida em turbinas de usinas hidrelétricas. Como espécie alvo do estudo utilizou-se o cará, *Australoheros facetus*, pertencente à ordem Perciformes, onde as espécies são fisóclistas. Os peixes foram divididos em grupos experimentais compostos de 20 indivíduos submetidos a pressões de aclimação de 110, 150, 200 kPa. O período de aclimação variou entre 12 e 24 h e definiu-se que os peixes estavam aclimatados à pressão colocada na câmara quando se encontravam em flutuabilidade neutra (corpo posicionado horizontalmente na coluna d’água). Após aclimação, os peixes foram expostos a descompressão rápida atingindo valores que variaram entre 110 a 140 kPa (pressão nadir). Finalizada a descompressão os peixes foram retirados da câmara e eutanasiados em solução de Eugenol (1ml/10L), afim de analisá-los quanto a existência de lesões externas e internas oriundas da variação de pressão. A presença/ausência de lesões foi codificada binariamente (1 e 0, respectivamente) e analisou-se a influência da pressão de aclimação e da razão de descompressão (pressão de aclimação/pressão nadir) para a ocorrência das lesões. As lesões identificadas foram hemorragia e embolia, em diferentes regiões do corpo e órgãos. Considerando a pressão de aclimação, a frequência de ocorrência de hemorragia foi 33 % em 150 kPa e de 23 % em 200 kPa. Embolia apresentou frequência de ocorrência de 55% em 110 kPa, 52% em 150 kPa e 45% em 200 kPa. Considerando a razão de descompressão, a frequência de hemorragia foi de 33% na razão 1,36, 20 % na razão 1,43 e 25% na razão 1,2. A frequência de embolia foi de 55% na razão 1, 52% na razão 1,36, 40% na razão 1,44 e 50% na razão 1,2. Embolia foi a lesão que apresentou maior frequência de ocorrência certamente causadas pela suspensão de gases ao longo do corpo decorrente da descompressão, sendo aparentemente a lesão típica para esse grupo de peixes durante eventos de descompressão. Nenhum peixe morreu diretamente pela descompressão simulada nos testes. Certamente, a realização de novos experimentos aumentando-se o tamanho amostral e utilizando-se outras espécies poderão contribuir para o entendimento da ocorrência de tais lesões, visando minimizar o impacto pela passagem ou entrada em turbinas.

Palavras-chave:

Barotrauma, Mortandade de Peixes, Passagem por Turbinas Hidráulicas

Agência de fomento:

FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

44-1

EFEITOS DA PESCA SUBAQUÁTICA SOBRE COMUNIDADES DE PEIXES MARINHOS

Autores:

ADELIR-ALVES, J.¹, MOREIRA, D. A.²

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, UFPR, Programa de Pós-Graduação em Zoologia., ² UNIVILLE - Universidade da Região de Joinville, UNIVILLE, Programa de Pós-Graduação em Saúde e Meio Ambiente.

Resumo:

A pesca subaquática, assim como qualquer atividade pesqueira, promove pressão sobre as comunidades de peixes, causando impactos ecológicos e econômicos. Esta vulnerabilidade intrínseca das espécies está ligada ao nível de exploração, mesmo que seletiva, apresenta um alto índice de captura entre as espécies-alvo, geralmente topo de cadeia. A busca por exemplares de grande porte acarreta no desequilíbrio na cadeia trófica e redução do potencial reprodutivo, que pode ser mais acentuado em espécies hermafroditas. Consequentemente, a pressão da pesca subaquática se intensifica sobre os grandes herbívoros e peixes de médio porte (herbívoros, onívoros, etc), em razão da diminuição da abundância dos grandes predadores (carnívoros). Esta pressão seletiva causa redução de abundância das populações das espécies alvo, podendo indicar sobre-exploração destes recursos. Os relatórios de estatística pesqueira têm sido criticados, pela superficialidade dos resultados apresentados. Os dados utilizados nestes relatórios são relativos as espécies e quantidade captura ao longo do tempo, porém são raros e de difícil acesso. Conjuntos de dados de séries temporais de competições recreativas de pesca têm sido usados para inferir tendências da atividade em comunidades de peixes. Apesar de existir legislação para a pesca subaquática, pouco se sabe sobre os impactos da atividade no Brasil. Diante do exposto, analisamos os registros de recordes e dados de capturas realizadas em campeonatos brasileiros de pesca subaquática, empregado um arquivo histórico de 26 anos (1990-2015). A lista de espécies foi baseada na lista dos recordes brasileiros e as variações no esforço de pesca foram analisadas através da captura por unidade de esforço (CPUE) e modelos de regressão linear, em relação a abundancia e biomassa capturada ao longo do tempo. A lista foi revisada para validar as espécies, que foram identificadas, quando possível, ao menor nível taxonômico. Foram identificadas 82 espécies (sete elasmobrânquios e 75 actinopterygídeos) pertencentes a 34 famílias. As famílias com maior riqueza foram Carangidae (n = 20; 24%), Epinephelidae (n = 11; 13%), Scombridae (n = 6; 7%) e Lutjanidae (n = 5; 6%). Entre as espécies listadas, 41 (50%) estão presente na lista da União Internacional para Conservação da Natureza (IUCN), entre estas, duas criticamente em perigo (eg *Epinephelus itajara*), cinco em perigo (eg *Scarus trispinosus*), nove vulneráveis (eg *Carcharias taurus*) e sete perto de ameaça (eg *Carcharinus limbatus*). Algumas destas espécies (15) estão citadas como sobreexploradas ou ameaçadas de sobreexploração (eg *Lutjanus cyanopterus*) ou na lista nacional das espécies ameaçadas de extinção (eg *Pogonias cromis*), outras como o cação viola (*Squatina argentina*), considerada criticamente ameaçada, aparecem em ambas listas. As análises de CPUE evidenciaram a diminuição nas abundâncias e biomassa das capturas ao longo dos últimos 25 anos (os dados de 2013 não foram encontrados), as regressões apresentaram relação negativa e mostram uma tendência de decréscimo em um curto espaço de tempo. Estas informações servem de base e evidenciam a urgência em implementar medidas como políticas públicas conservacionistas, ajudam a justificar e direcionar recursos à conservação e podem auxiliar na regulamentação e monitoramento das atividades pesqueiras.

Palavras-chave:

conservação marinha, gestão pesqueira, Brasil



Oral (Tema Livre)

702-1

EFEITOS DA URBANIZAÇÃO SOBRE ASPECTOS DA HISTÓRIA DE VIDA DO GUPPY, *POECILIA RETICULATA*, PETERS, 1859

Autores:

Marques, P. S.¹, Lima, M. R.², Gorini-Pacheco, B.², Manna, L. R.², Mazzoni, R.², El-Sabaawi, R.¹

¹ UVIC - University of Victoria, ² UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Nas últimas décadas, a crescente expansão das cidades e acelerado processo de urbanização tem ameaçado os sistemas aquáticos continentais. Os impactos da urbanização sobre os aspectos físico, químico e biológico desses ambientes são bem conhecidos e incluem alteração da dinâmica hidrológica, intensa contaminação, eutrofização e redução da diversidade. Contudo, pouco se sabe sobre os efeitos da urbanização na autoecologia das espécies aquáticas. Este aspecto pode ser fundamental para se compreender processos que levam a persistência ou extinção de espécies em ambientes urbanos. Neste estudo, o peixe *guppy*, *Poecilia reticulata*, foi utilizado como modelo para explorar os efeitos da urbanização sobre aspectos da história de vida (ie. *life history traits*) de peixes. O *guppy* é um modelo amplamente utilizado em investigações acerca da adaptação local e evolução contemporânea, porque características da história de vida, tais como tamanho da prole e investimento reprodutivo, respondem rapidamente a mudanças ambientais. Os exemplares foram capturados em ambientes urbanos e não-urbanos no Estado do Rio de Janeiro, totalizando 100 fêmeas distribuídas igualmente entre duas localidades urbanas e duas não-urbanas. Os peixes foram coletados de forma a se obter uma boa representação da variação de tamanho na população (comprimento padrão, CP, mm) e apenas fêmeas maduras (ie. com ovócitos maduros ou embriões em desenvolvimento) foram utilizadas nas análises. Cada indivíduo foi pesado (Pt, mg) e dissecado, as gônadas foram pesadas (Pg, mg) e os embriões em desenvolvimento e ovócitos maduros foram contados (NT). O Pg foi corrigido pelo Pt para se obter o investimento reprodutivo por indivíduo (IR). A diferença nos valores de IR e NT entre peixes de ambientes urbano e não-urbano foi testada através de uma análise de covariância (ANCOVA) utilizando CP como covariável. Os resultados indicam aumento significativo no número de ovócitos/embriões por indivíduo ($p < 0,01$ $F = 15,5$) e aumento marginalmente significativo no investimento reprodutivo das fêmeas ($p = 0,04$; $F = 2,77$) em áreas urbanas. Desta forma, os resultados sugerem que o *guppy* possui mecanismos de ajuste nos aspectos da história de vida, permitindo sua persistência em ambientes urbanizados. Em futuros estudos iremos avaliar se outros aspectos da história de vida dos *guppies*, como tamanho de primeira maturação, também respondem à urbanização.

Palavras-chave:

reprodução, riacho, poecilídeo

Agência de fomento:

Programa Ciência sem Fronteiras/CAPES (processo 1212/13-3 para PSM) /CNPq (processo 401258/2014-9 para RES), CNPq processo 301.621/2013-6 e FAPERJ/CNE processo E-26/203.193/2015 para RM



Poster (Painel)

550-2

EFEITOS DAS VARIAÇÕES MORFOLÓGICAS INTERESPECÍFICAS SOBRE OS PADRÕES DE ALIMENTAÇÃO EM PEIXES DO GÊNERO *LEPORINUS*

Autores:

GROSSI, A. J.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

O estudo da alimentação pode ser uma importante ferramenta na determinação de guildas tróficas e da disponibilidade dos recursos alimentares do ambiente. Em peixes, as características morfológicas das espécies também podem refletir aspectos ecológicos importantes e dar indicativos de seus hábitos e adaptações aos ambientes onde vivem. Neste trabalho analisamos se diferenças na alimentação de espécies do gênero *Leporinus* estão associadas às suas diferenças morfológicas. Assim pretendeu-se responder as seguintes perguntas: i) O formato do corpo poderia prever o uso do alimento pelas espécies do gênero *Leporinus* investigadas no presente estudo? ii). Quais são os traços morfológicos, incluindo posição da boca e tamanho do intestino, mais importantes para prever as variações na dieta entre as espécies? Foram avaliadas onze espécies do gênero *Leporinus* (*L. paranensis*, *L. amblyrhynchus*, *L. octofasciatus*, *L. friderici*, *L. conirostris*, *L. reinhardtii*, *L. copelandi*, *L. taeniatus*, *L. mormyrops*, *L. garmani* e *Leporinus sp. A*). Os peixes foram coletados nos Rios Paranaíba, Rio das Velhas, Curimataí, Paraíba do Sul, Doce, Grande Jequitinhonha e São Francisco. No total foram analisados 200 indivíduos, sendo que 90 foram utilizados nas análises morfológicas e 110 nas análises de dieta. A similaridade na dieta e nas características morfológicas ligadas ao formato do corpo das diferentes espécies de *Leporinus* foi avaliada através de análise de cluster, através da distância Euclidiana e método de ligação completa. A relação entre os dois conjuntos de variáveis foi então testada através do teste de mantel. Para avaliar quais são os traços morfológicos mais importantes para prever as variações na dieta os dados morfológicos relativos às proporções corporais foram sumariados através de Análise de Componentes Principais (PCA). O primeiro eixo da PCA, juntamente com as variáveis posição da boca e comprimento do intestino, foram então associados aos dados de alimentação de cada uma das espécies através da análise de DistLM. Os itens alimentares que ocorreram com maior frequência foram detritos (treze espécies), díptera (nove espécies) e material de origem vegetal (oito espécies). A posição da boca foi a variável mais relacionada à alimentação das diferentes espécies, enquanto o comprimento do intestino e o formato do corpo não se relacionaram significativamente à frequência de itens ingeridos. Os dados de dieta colaboraram indicando que as espécies do gênero *Leporinus* possui tendência à onivoria, por se alimentarem de itens vegetais e animais, mas pequenas diferenças, especialmente relacionadas ao aparato bucal podem determinar preferências específicas.

Palavras-chave:

Ecomologia, habito alimentar, *Leporinus*

Agência de fomento:

Fapemig



Oral (Tema Livre)

249-1

EFEITOS DE UMA BARRAGEM HIDRELÉTRICA SOBRE A ASSEMBLEIA DE PEIXES DE UM RIO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

DUARTE, C.^{1,2}, FREITAS, C. E. C.¹, AMADIO, S. A.², FERREIRA, E. J. G.²

¹ UFAM - Departamento de Ciências Pesqueiras, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Amazonas, ² INPA - Coordenação de Biodiversidade, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

A construção de hidrelétricas é uma das atividades mais controversas justificadas como necessárias ao desenvolvimento em países tropicais, sendo essas obras responsáveis por grandes impactos ao ambiente. O objetivo deste estudo foi verificar os efeitos do barramento do rio Uatumã (Amazonas, Brasil) pela construção da UHE Balbina sobre as assembleias de peixes. Os peixes foram coletados com malhadeiras de diferentes tamanhos de malha. As coletas na fase Pré-barramento ocorreram entre os anos de 1984/1985. A fase Pós-barramento ocorreu em dois ciclos: entre 2005/2007 (1º ciclo), considerando as áreas a montante e a jusante da barragem; e entre 2011/2013 (2º ciclo), considerando diferentes ambientes (área aberta, margem, “paliteiro” aberto e “paliteiro” fechado) e períodos (estiagem e chuva), todos a montante da barragem. Para equalizar as diferenças de esforço entre as diferentes épocas, foram utilizados nas análises a CPUE (Captura por Unidade de Esforço). Foi realizada a análise de Distinção Taxonômica, que se baseia em modelos nulos e tem sido amplamente aplicada em trabalhos para avaliar o impacto ambiental sobre as comunidades biológicas. A distinção taxonômica ($\Delta+$) é uma medida da diversidade que capta a relação filogenética de uma assembleia, onde, quanto maior a distribuição das espécies entre os taxa mais elevados, maior a distinção taxonômica. Para verificar a diferença na composição das assembleias entre as fases Pré e Pós-barramento, utilizamos a análise de Dissimilaridade de Raup-Crick, seguida da elaboração de correlogramas. Nessa análise, os correlogramas gerados são utilizados para comparar a dissimilaridade (β diversidade) entre os pontos amostrais (α diversidade). Para comparar a riqueza de espécies entre as diferentes fases, utilizamos o método de rarefação extrapolada no software EstimateS, estimando a riqueza de espécies baseada na amostra anterior a construção da barragem, com maior número de indivíduos coletados (Montante/Pré-barramento, N= 1.559). Os dados utilizados nessas análises compreenderam um total de 10.162 indivíduos, distribuídos em sete ordens, 22 famílias e 166 espécies. Os maiores números de espécies foram encontrados nas ordens Characiformes (87) e Siluriformes (41), e nas famílias Characidae (36) e Cichlidae (21). Do total de espécies coletadas, 58 ocorreram somente na fase Pré-barramento, enquanto 45 ocorreram somente na Pós-barramento. A análise de Distinção Taxonômica revelou assembleias taxonomicamente distintas ($\Delta+=73,8$ a $88,8$) em todas as fases amostradas, entretanto, com uma diminuição no número de espécies na fase de Pós-barramento (2º ciclo). A análise de Raup-Crick mostrou uma maior dissimilaridade entre as fases de Pré-barramento e Pós-barramento (1º ciclo). A rarefação extrapolada revelou curvas ascendentes para as fases de Pré-barramento e Jusante/Pós-barramento (1º ciclo). Esses resultados indicam que a construção da barragem ocasionou impactos ambientais que alteraram a composição e a riqueza das assembleias de peixes da área de influência da UHE Balbina, principalmente na área represada. Um dos principais impactos observados nas assembleias de peixes foi a diminuição da riqueza de espécies de peixes existentes na área. De acordo com estudos anteriores, interrupção de rotas migratórias, alterações nos habitats e na qualidade da água, causadas por construções de barragens, são as principais causas de perda de diversidade de peixes de água doce.

Palavras-chave:

Barramento, diversidade, UHE Balbina

Agência de fomento:

Programa Pró-Amazônia – CAPES/UFAM



Poster (Painel)

745-1

EFEITOS DO CORTISOL NA ESPERMATOGÊNESE DE *Danio rerio*

Autores:

BRANCO, G. S.¹, MELO, A. G.¹, NETO, A. T.¹, BUTZGE, A. J.¹, MARTINEZ, E. R. M.¹, DORETTO, L. B.¹, NÓBREGA, R. H.¹

¹ UNESP - Reproductive and Molecular Biology Group, Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Resumo:

O cortisol possui um importante papel em diversos processos biológicos como metabolismo, osmorregulação, crescimento, reprodução, e no estresse, onde seus níveis plasmáticos aumentam drasticamente (Mommensen et al., 1999). A administração exógena de cortisol induz a apoptose das gônadas, aumentando a expressão do *amh* nas larvas de pejerrey (Hattori et al., 2009). Segundo Hattori e colaboradores (2009), existe uma clara evidência da relação entre o estresse (cortisol) e a masculinização gonadal de larvas de pejerrey através de receptores de glicocorticóides e biossíntese de esteróides. Yamaguchi e Kitano (2012) relatam que a expressão do citocromo P450 (*cyp26b1*) em altas temperaturas é aumentada, o que retarda o início da meiose das células germinativas no linguado japonês. O *Danio rerio*, originário da Ásia (principalmente Índia), é também conhecido como zebrafish, paulistinha ou peixe-bandeira, devido às suas listras horizontais que lembram a bandeira do Estado de São Paulo. Este pequeno teleosteo de água doce (~5cm de comprimento) pertence à família Cyprinidae e à ordem Cypriniformes. O tamanho pequeno, a facilidade de manutenção e cultivo, o rápido desenvolvimento embrionário, e transparência dos embriões durante o seu desenvolvimento são algumas das características que tornam o zebrafish um organismo modelo bastante atrativo (Heijlen et al., 2013). Sendo assim, este trabalho pretende avaliar os efeitos do cortisol na espermatogênese de zebrafish. Para tanto, testículos de animais sexualmente maduros (n=8) foram removidos e cultivados segundo metodologia proposta por Leal et al., 2009. Os testículos foram submetidos às condições basais (L-15), enquanto que seus contra-laterais em condições contendo 100ng/ml de cortisol por 7 dias a 28°C. Após o período de incubação, os testículos foram coletados para análises de expressão gênica dos seguintes alvos: *star* (steroidogenic acute regulatory), *ar* (androgen receptor), *cyp17a1* (17 α -hydroxylase/17,20 desmolase), *11 β -hsd* (11-beta-hydroxysteroid dehydrogenase), *igf3* (insulin-like growth factor 3), *gra* (glucocorticoid receptor alpha), *gr&beta* (glucocorticoid receptor beta), *sycp3l* (synaptonemal complex protein 3), *dazl* (deleted in azoospermia like), *nanog*, *gfra1a* e *gfra1b* (receptor alpha-1 do GDNF), *pou5f3* e *shippo1*. O cortisol (100ng/ml) afetou a expressão de alguns genes testiculares após 7 dias em cultura. Na classe dos genes relacionados com a esteroidogênese (*star*, *ar*, *cyp17a1* e *hsd2*), apenas o *ar* teve sua expressão diminuída na presença do cortisol, concluindo que doses elevadas de cortisol teriam um efeito inibitório na estimulação androgênica em testículos de zebrafish. Quanto aos fatores de crescimento testados, o cortisol não afetou os níveis de transcritos primários do *igf3*. Já para os genes relacionados com diferenciação/meiose/espermiogênese, como *dazl* (relacionado com espermatogônias diferenciadas), *sycp3l* e *shippo1* (relacionados com a meiose e com espermátides, respectivamente) observou-se um aumento significativo apenas para o *sycp3l* e *shippo1*, indicando que o cortisol estimulou a meiose e espermiogênese nos testículos de zebrafish. Com relação aos genes relacionados com espermatogônias indiferenciadas (*nanog*, *gfra1a*, *gfra1b*, *pou5f3*), notou-se um aumento significativo apenas para o *nanog*, sugerindo que o cortisol tenha um papel na manutenção/auto-renovação das espermatogônias indiferenciadas. De forma geral, conclui-se que o cortisol apresenta um efeito direto na espermatogênese de zebrafish, influenciando a expressão de genes receptores de andrógenos e glicocorticóides e também atuou estimulando a meiose.

Palavras-chave:

cortisol, zebrafish, espermatogênese

Agência de fomento:



Poster (Painel)

130-1

EFEITOS DO REGIME DA SALINIDADE NA ECOLOGIA TRÓFICA DO PEIXE-REI, *ATHERINELLA BRASILIENSIS*, ENTRE DOIS ESTUÁRIOS TROPICAIS.

Autores:

LIMA, D. E. P. C.¹, VIEIRA JÚNIOR, A. G. F.¹, BEZERRA, A. J. F.¹, SILVA, G. P.¹, SOUSA, A. B.¹, SALES, N. S.², LIMA, L. G.¹, BADÚ, M. L. A. S.¹, SANTOS, J. D.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

A variação espaço-temporal da salinidade influencia o comportamento alimentar das populações de peixes ao longo do estuário, uma vez que as espécies se adaptam a esse gradiente buscando potenciais presas alimentares para suprir seu gasto energético com a osmorregulação. O objetivo do presente estudo foi verificar se a dieta do peixe-rei, *Atherinella brasiliensis*, apresentou mudanças de acordo com o regime de salinidade entre um estuário positivo e outro hipersalino na costa do Nordeste do Brasil. As amostragens foram realizadas nos estuários do Rio Mamanguape/PB (positivo) e do Rio Tubarão/RN (hipersalino) durante os períodos de seca e chuva de cada uma das regiões. Os peixes foram capturados com o uso de uma rede de picaré (10m de comprimento x 1,5m de altura e malha de 12 mm nas asas e 8 mm na região do saco) durante a baixa mar de sizígia em cada um dos estuários. Os peixes foram dissecados e retirados os estômagos para analisar na lupa o seu conteúdo. Para diferenciar os dois estuários foi utilizado o nMDS e a similaridade entre grupos encontrados foi testada pelo SIMPER. Foram abertos 1123 estômagos de *A. brasiliensis* no estuário positivo e 1425 estômagos de *A. brasiliensis* no estuário hipersalino. Os principais itens alimentares encontrados que obtiveram o maior volume no estuário do Rio Mamanguape foram: Gastropoda (43,7%), Pupa de Ceratopogonidae (18,4%), Larva de Decapoda (10,0%), Hymenoptera (6,7%), Calanoida (6,2%) e Decapoda (4,4%). No estuário do Rio Tubarão os itens que obtiveram o maior volume foram: Alga Filamentosa (38,1%), Alga (18,5%), Material Vegetal (11,6%), Peixe (11,2%), Cyclopoida (5,0%) e Decapoda (4,5%). O nMDS separou as amostras dos dois estuários e o SIMPER indicou uma dissimilaridade de 93% dos dados da dieta. No caso do estuário positivo os itens que apresentaram maiores contribuições volumétricas foram Calanoida, Gastropoda, Hymenoptera e Ceratopogonidae, enquanto que no estuário hipersalino destacaram-se Alga filamentosa, Cyclopoida, Material Vegetal e Alga. As mudanças na ecologia trófica podem ser explicadas pelo efeito da salinidade no mecanismo fisiológico das populações encontradas nos diferentes estuários, tendo em vista que é necessário um maior gasto energético para que ocorra a osmorregulação em um estuário hipersalino.

Palavras-chave:

Partição trófica, Dieta, Variação espaço-temporal

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

806-1

EFEITOS GENOTÓXICOS DA EXPOSIÇÃO DO TAMBAQUI AOS PRINCIPAIS CENÁRIOS DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Autores:

Prado-Lima, M^{1,2}, Lima, J. R. S.², Duarte, R. M.^{3,2}, Val, A. L.²

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Laboratório de Ecofisiologia e Evolução Molecular, ³ UNESP - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências, Campus do Litoral Paulista

Resumo:

Nas últimas décadas o equilíbrio dos ecossistemas naturais tem sido afetado pelas mudanças climáticas globais causadas, principalmente, por atividades antrópicas como a queima de combustíveis fósseis, desmatamento e crescimento desordenado. Diversos ecossistemas estão ameaçados pelo aumento na temperatura global e na concentração de dióxido de carbono (CO₂), especialmente a Amazônia que é considerada uma das regiões mais sensíveis, pois abriga uma porção significativa da biodiversidade mundial e a maior diversidade de peixes de água doce do planeta. Apesar disso, poucos estudos têm sido realizados para compreender os impactos das mudanças climáticas globais sobre espécies amazônicas. Assim, no presente estudo se investigou os efeitos da exposição do tambaqui (*Colossoma macropomum*) aos principais cenários climáticos previstos pelo IPCC para o ano 2100 sobre a integridade celular e danos ao DNA de eritrócitos. Para tanto, os animais foram expostos durante 150 dias a ambientes controlados que simulavam as condições de temperatura e concentração de CO₂ previstas para os cenários climáticos B1 (brando, +1,5°C e +200 ppm de CO₂), A1B (intermediário, +2,5°C e +400 ppm de CO₂) e A2 (extremo, +4,5°C e +850 ppm de CO₂) em comparação ao cenário controle que possuía as mesmas condições de temperatura e CO₂ atuais, e que foram detectadas em tempo real por sensores instalados em uma área florestal preservada. Após cada período de coleta (i.e. 0, 5, 15, 30, 60, 90, 120 e 150 dias) seis animais foram retirados de cada cenário climático e amostras de sangue foram utilizadas para análise da integridade celular e do índice de danos no DNA de eritrócitos por meio do ensaio cometa. Os resultados obtidos mostraram um aumento no número de danos no DNA de eritrócitos após 30 dias de exposição aos cenários A1B e A2 em relação ao cenário controle. Quando comparados os valores dentro dos cenários climáticos, nota-se um aumento no índice de danos após 30 dias de exposição nos três cenários B1, A1B e A2 em comparação ao tempo zero. Não foram observadas alterações nos valores de integridade celular ao longo de todo o período experimental. Contudo, a redução de danos no DNA após 60 dias de exposição pode indicar a ativação de mecanismos de reparo celular ou perda de células severamente danificadas. Dessa forma, concluímos que os três cenários de mudanças climáticas avaliados podem provocar quebras no DNA de eritrócitos de tambaqui e colocar em risco a sobrevivência da espécie.

Palavras-chave:

genotoxicidade, Amazônia, danos ao DNA

Agência de fomento:

INCT-ADAPTA, CNPq, FAPEAM, CAPES



Poster (Painel)

511-1

EFEITOS GENOTÓXICOS EM ERITRÓCITOS DE *SPHOEROIDES TESTUDINEUS* (TELEOSTEI, TETRAODONTIFORMES, TETRAODONTIDAE) NA BAHIA DE TODOS OS SANTOS, BAHIA, BRASIL

Autores:

CRUZ, S. T.¹, SANTOS, V. S.¹, GARCIA, C.¹, AFFONSO, P. R. A. de M.¹

¹ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus Jequié

Resumo:

Os ecossistemas estuarinos estão entre os ambientes mais afetados pela poluição, cujos agentes xenobióticos podem se acumular preferencialmente em peixes demersais e carnívoros, colocando-os como bioindicadores da qualidade ambiental. Assim, o objetivo foi comparar a frequência de alterações morfológicas nucleares (AMN) em *Sphoeroides testudineus* (baiacu), uma espécie bentônica e com hábitos de malacofagia e carcinofagia, na Baía de Todos os Santos. Amostras de sangue foram obtidas por punção da veia caudal dos indivíduos coletados em áreas com alto impacto (Aratu) e baixo impacto ambiental (Iguape). Na realização do esfregaço para o teste do micronúcleo pisco foram analisadas 1000 células por indivíduo com o auxílio do microscópio óptico (1000 x). As alterações nucleares investigadas foram: micronúcleos, núcleos lobados, bulbos, entalhes, vacúolos e binúcleos. Os dados foram comparados utilizando ANOVA e teste de Tukey. Em Aratu, foram encontradas 560 AMN entre 24000 núcleos, enquanto em Iguape foram registradas 65/24000 anormalidades. Todas as alterações foram frequentes em Aratu, com predominância de brotos nucleares (33,0%) e entalhes (34,3%). Do mesmo modo, brotos nucleares (21,5%) e entalhes (56,9%) foram mais frequentes nas amostras de Iguape, porém binúcleos e vacúolos não foram detectados. A ANOVA ($F= 5.1857$; $p < 0.001$) e teste de Tukey revelaram diferenças significativas entre as localidades em relação aos brotos nucleares ($p < 0.01$) e entalhes ($p < 0.05$). Assim, os níveis de AMN encontrados em *S. testudineus* da região de Aratu parecem estar relacionados ao passivo químico, relacionado a atividades portuárias e industriais. Adicionalmente, esses dados indicam que brotos nucleares e entalhes são mais informativos que a análise tradicional de micronúcleos para avaliar efeitos de toxicidade em organismos aquáticos. O hábito carnívoro da espécie escolhida e sua associação com o substrato também parece favorecer os processos de exposição e biomagnificação de contaminantes ambientais, que juntamente com sua abundância em estuários brasileiros, colocam *Sphoeroides testudineus* como excelente modelo para estudos ecotoxicológicos.

Palavras-chave:

Bioindicador, Estuário, Poluição

Agência de fomento:

FAPESB e CAPES



Oral (Tema Livre)

563-1

EFETIVIDADE DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DOS TAMOIOS (BAÍA DA ILHA GRANDE, RJ) PARA A CONSERVAÇÃO DE PEIXES RECIFAIS

Autores:

TEIXEIRA-NEVES, T.P.¹, NEVES, L.M.¹, CORRÊA, C.¹, ARAÚJO, F.G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

Áreas marinhas protegidas (AMPs) são consideradas importantes ferramentas na conservação de ecossistemas costeiros. A avaliação e o monitoramento da eficiência destas áreas através de comunidades marinhas tornam-se cada vez mais importantes frente aos crescentes distúrbios causados pelo crescimento urbano em áreas costeiras. A implementação destas áreas possui reconhecidos benefícios para a assembleia de peixes com significativo aumento na abundância, biomassa e tamanho para espécies de peixes principalmente as ameaçadas pela pressão de pesca. Uma abordagem quantitativa da estrutura da assembleia de peixes das curvas ABC (análise dos padrões de dominância em biomassa e abundância das espécies), de um índice multimétrico e de grupos funcionais das espécies de peixes de costões rochosos foi realizada dentro e fora de uma área marinha protegida (Estação Ecológica de Tamoios) na Baía da Ilha Grande, RJ. O objetivo foi testar a eficiência da AMP como ferramenta de proteção da ictiofauna. As diferentes abordagens utilizadas na avaliação da condição ecológica não distinguiram locais situados dentro e fora da AMP. As curvas de ABC, indicaram que tantas áreas protegidas quanto desprotegidas estão sujeitas a um distúrbio considerado pelo índice multimétrico como moderado. A aplicação de um índice multimétrico que levou em consideração a diversidade de variáveis biológicas e ecológicas da ictiofauna (Diversidade/composição, Associação ao Habitat, Mobilidade/Comportamental e Estrutura trófica) também não apresentou diferenças entre as áreas. Métricas como a “densidade de indivíduos com alto valor comercial”, e “densidade de herbívoros” apresentaram baixas pontuações para ambos os locais, dentro e fora da AMP. Para a abordagem envolvendo organização em grupos funcionais (guilddia trófica, mobilidade e classes de tamanho das espécies) também não foram encontradas diferenças entre os locais. Estes resultados podem ser utilizados como forma de se atentar para a necessidade do aumento da eficiência da fiscalização dos órgãos responsáveis pelas AMPs já que as condições apresentadas dentro e fora da AMP foram semelhantes, o que deve ser acompanhado de um monitoramento constante a fim de promover de forma eficiente o papel para a qual são propostas.

Palavras-chave:

Índices multimétricos, diversidade funcional, conservação

Agência de fomento:

Cnpq



Oral (Tema Livre)

189-1

EFETIVIDADE DAS ÁREAS PROTEGIDAS BRASILEIRAS PARA CONSERVAR A ICTIOFAUNA MARINHA AMEAÇADA

Autores:

Vilar, C. C.¹, Joyeux, J. C.¹

¹ UFES - Departamento de Oceanografia e Ecologia, Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

Mais de 190 países, incluindo o Brasil, acordaram na 10ª Conferência das Partes da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), um conjunto de metas – conhecidas como Metas de Aichi – para conter a degradação da biodiversidade. Uma delas é evitar perdas adicionais de espécies ameaçadas (Meta 12), a qual se relaciona à meta brasileira de proteger em unidades de conservação (UCs) todas as espécies ameaçadas em nível nacional. Porém, com aproximadamente 1,6% da sua área marinha sob alguma forma de proteção, o Brasil ainda está muito longe dos acordos internacionais firmados no âmbito da CDB. Com base em mapas das UCs existentes e de distribuição dos peixes marinhos ameaçados de extinção no país, neste trabalho foi avaliado o nível atual de proteção destas espécies. Constatou-se que, em média, somente 1,9% (mediana = 0,6%) da área de distribuição das espécies estão em UCs de proteção integral e 8,4% (mediana = 6,8%) em UCs de uso sustentável. Além disso, 13 dos 97 peixes marinhos ameaçados de extinção estão completamente desprotegidos pelo sistema nacional de UCs, e outros 13 estão apenas marginalmente protegidos (< 1% das suas distribuições dentro de UCs). O número de espécies desprotegidas e daquelas com < 1% de proteção por UCs sobe para 17 e 55, respectivamente, quando somente as áreas de proteção integral são consideradas. Onze das 13 espécies totalmente desprotegidas estão classificadas como vulneráveis e duas (*Polyprion americanus* e *Potamarius grandoculis*) como criticamente ameaçadas em escala nacional. Das quatro espécies cuja distribuição se sobrepõe apenas com UCs de uso sustentável, duas estão classificadas como em perigo (*Cerda fasciata* e *Hyporthodus nigratus*), uma como vulnerável (*Lopholatilus villarii*) e uma como criticamente ameaçada (*Microgathus erugatus*). A maioria (69%) das espécies atualmente desprotegidas é endêmica do Arquipélago de São Pedro e São Paulo (*Choranthias salmopunctatus*, *Enneanectes smithi*, *Prognathodes obliquus*, *Scorpaenodes insularis* e *Stegastes sanctipauli*) ou da Cadeia Vitória-Trindade (e.g., *Halichoeres rubrovirens*, *Malacoctenus bruno*, *Sparisoma rocha* e *Stegastes trindadensis*), e possui distribuições relativamente restritas (0,08–3.556,9 km²). Novas UCs, estrategicamente implementadas nestas regiões, poderiam reduzir substancialmente o número de espécies ameaçadas desprotegidas e evitar extinções, não apenas no âmbito nacional, mas também em escala global.

Palavras-chave:

Espécies ameaçadas, Áreas marinhas protegidas, Conservação

Agência de fomento:

Programa Nacional de Pós-doutorado – PNPd/CAPES



Poster (Painel)

382-2

EFETIVIDADE DE ÁREAS MARINHAS PROTEGIDAS EM RECIFES DE CORAIS AO LONGO DA COSTA BRASILEIRA: RESERVAS MARINHAS OU PARQUES DE PAPEL?

Autores:

HACKRADT, C. W.¹, FEITOSA, J. L. L.², FÉLIX-HACKRADT, F. C.¹

¹ UFSB - Centro de Formação em Ciências Ambientais, Universidade Federal do Sul da Bahia, ² UFPE - Centro de Ciências Biol[ógicas], Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

Os recifes de corais estão entre os ecossistemas com maior biodiversidade do planeta, representando uma das principais fontes de alimento e emprego para milhões de pessoas em países tropicais. Apesar dessa grande importância, os recifes de corais encontram-se seriamente ameaçados por atividades humanas como poluição, sedimentação e sobrepesca. Essas atividades vêm afetando diretamente a integridade dos recifes e levando à mudanças historicamente inéditas na estrutura das assembleias recifais. Nos últimos anos, a instauração de áreas marinhas protegidas (AMPs), vem se demonstrando como a principal ferramenta para dirimir os efeitos deletérios da pesca no ambiente marinho, principalmente quando essas são manejadas de forma adequada. Os principais efeitos detectados nas AMPs é o aumento da abundância e dos tamanhos médios dos indivíduos das espécies alvo da pesca dentro das fronteiras da área protegida. O aumento na densidade de indivíduos de espécies alvo, dentro das fronteiras da AMP, promove a emigração da área de alta densidade para uma de baixa densidade localizada fora da área protegida, processo chamado de *spillover*. Neste trabalho buscamos avaliar a efetividade de AMPs na costa nordestina, localizadas em recifes de corais, quanto à promoção do aumento da abundância, biomassa e tamanho médio de espécies de peixes recifais. Para tal foram selecionadas cinco AMPs que definem uma área de exclusão de pesca em seus planos de manejo. Foram selecionadas a APA Recifes dos Corais – RN, APA Costa dos Corais – PE, Parque Marinho de Recife de Fora, RESEX do Corumbau e Parque Nacional Marinho dos Abrolhos. Na localidade de cada AMP foi selecionada uma zona protegida (dentro da área de exclusão de pesca - AEP- de cada AMP) e duas zonas em recifes desprotegidos (DES - submetidos ao efeito pesqueiro), nas adjacências, perfazendo assim um desenho Beyond-BACI para cada AMP. Em cada zona foram amostrados três setores, nos quais foram conduzidos 12 transectos de 20 x 5 m, onde todas as espécies de peixes foram censadas em classes de abundâncias geométricas e classificados em classes de tamanho de 2 em 2 cm. Os dados foram testados à luz da PERMANOVA para desenhos desbalanceados e modelos (GLMs) foram utilizados para entender o efeito das variáveis do habitat sobre as variáveis de interesse (abundância, biomassa e tamanho). Nosso dados indicam baixo ou nenhum efeito da proteção sobre as espécies de peixes recifais, a exceção do PARNAMAR de Abrolhos, onde um efeito da proteção pode ser atribuído. Sabe-se que para ser efetiva na proteção, e para funcionar corretamente como uma ferramenta para a gestão pesqueira, às AMPs devem apresentar um bom nível de proteção e vigilância, permitindo que as populações que ocorrem dentro das fronteiras da AMP possam se reproduzir e aumentar em densidade, para que então possam começar a exportar biomassa de peixes para as zonas de pesca adjacentes. Provavelmente ações para coibir a pesca ilegal dentro das AMPs estudadas sejam insuficientes para garantir aumentos sensíveis na densidade das espécies, o que faz com que as mesmas possam ser consideradas parques de papel sem efetividade em sua proteção.

Palavras-chave:

efeito reserva, peixes-recifais, conservação

Agência de fomento:

CNPq, The Rufford Foundation



Poster (Painel)

210-2

EFFECTS OF DELAYED FIRST FEEDING ON GROWTH OF THE SILVER CATFISH LARVAE *RHAMDIA VOULEZI* Haseman, 1911 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE)

Autores:

Lima, A. F.; De Lima, A.F.^{2,1}, Pini, S.F.R.¹, Makrakis, C. M.; Cavicchioli, M.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Starvation is one of the major causes of mortality of fish larvae in natural environments, as well as in fish farming. This happens because during the early ontogenetic development, most fish show low swimming and feeding abilities. Adults of many fish species can tolerate considerable periods of food deprivation, developing an ability to survive in the absence or scarcity of food and an ability to recover completely if they are fed again. The same was not observed in the larval period, since the larvae reach an irreversible state of starvation within a few days. In this state, even if there is food available, they cannot feed anymore and mortality increases sharply. This state is denominated a point of no return. In view of this, the effects of the timing of first feeding on the point-of-no-return (PNR) and growth of laboratory reared silver catfish *Rhamdia voulezi* larvae were studied. The experiment began immediately after the complete absorption of the yolk-sac, 3 days after hatching (DAH). The food was provided for the first time on 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th DAH. Zooplankton and newly-hatched *Artemia* were used to feed the larvae. To evaluate the effect of food deprivation on growth, the standard length and weight of 594 larvae were assessed. Larval growth was significantly affected by the time of first exogenous feeding. The larvae fed from 3rd to 5th DAH showed a significantly higher development than those fed from 6th DAH. The larvae reached the PNR on 6th DAH. In order to avoid potential starvation mortality and obtain good growth, the silver catfish larvae *R. voulezi* must establish successful initial feeding within 5 days after hatching. In conclusion, the larvae of *R. voulezi* are susceptible to food deprivation: the initial development is fast with exhaustion of the yolk sac in a few days – 3rd DAH, support for a short period without food – point-of-no-return early, larvae grow less when they do not receive food readily yolk sac absorption exhibiting high mortality and cannibalism. The information about the effects of food deprivation on the development of *R. voulezi* larvae, as well as the maximum time that the larvae are able to resist before the PNR, are important to fish farming. Such information helps to create a protocol of the ideal timing for the beginning of the initial feeding, avoiding high mortality in the larval period.

Palavras-chave:

Starvation, initial feeding, point-of-no-return

Agência de fomento:

Capes



Oral (Tema Livre)

273-2

EFFECTS OF EXTREME SEASONAL EVENTS, PHENOTYPE AND BIOTIC INTERACTIONS ON REPRODUCTIVE INVESTMENT IN AMAZONIAN FISHES

Autores:

Röpke, C.P.^{1,2}, Campos, D.F.¹, Wolf, D. de F.¹, Deus, C.P. DE¹, Amadio, S.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia, ² CIPET - 2- Programa de Pós-Graduação em Ciências Pesqueiras nos Trópicos, Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

Costs of breeding depend on individual's phenotype and environmental conditions. Under harsh environmental conditions, the costs of reproduction might be more pronounced for certain phenotypes than during good environmental condition. Reproduction of fish in amazon freshwaters is highly linked to seasonality, which is controlled by water level variation, which have large interannual variation. Abiotic conditions, intra- and interspecific interactions may interplay with seasonality and affecting reproductive effort among years. We investigated the relative importance of annual hydrological condition of dry and flood seasons, annual population density, annual density of predators, female size, body condition and trade-off number-size of offspring on two reproductive parameters of female gonads: fecundity and oocyte size. We used for this analysis the three species of fish most commonly found in a strongly seasonal floodplain lake at the confluence of Amazon and Negro rivers. We obtained biological and hydrologic data over a time series of 14 years (1999-2015), which included large hydrological variability and occurrence of extreme events (strong droughts and floods). We analyzed 342 gonads of *Psectrogaster rutiloides*, 221 gonads of females of *Acestrorhynchus falcistrostris*, 130 gonads of *Triporthus angulatus* to estimate individual batch fecundity (fecundity on the more developed batch) and oocyte size (mean size of the more developed batch). Extreme events of flood and drought and the interaction of events and body condition affected negatively fecundity for all three species. Long, intense and early dry seasons had negative effect on fecundity of the *P. rutiloides* and *T. angulatus*. Dry season condition also interacted with body condition in determining fecundity of *T. angulatus*; intense dry seasons (with earlier onsets) had negative effect on fecundity of females with poor body condition, but no effect on fecundity of females on better good condition. Intensity of floods interacted with body condition of the piscivore *A. falcistrostris*, with negative effects on fecundity; intense (and longer) floods had stronger negative effect on fecundity of females with lower body condition than on fecundity of females with better body condition. Mean oocyte size changed mainly as a consequence of population density, hydrological extremes and its interaction with individual's phenotype (body size and body condition). Population density had a positive effect on the mean oocyte size for all species. Reduction of fecundity under long floods for *A. falcistrostris* and early and intense dry seasons for *T. angulatus* and *P. rutiloides* supports the prediction that the cost of reproduction increases under extreme hydrologic events. The observed increase of oocyte size under higher population density supports the hypothesis that females invest more in offspring quality under higher chances of intraespecific competition. Our results suggest that under energetically demanding environmental conditions, individual's survival is favored over offspring production and that offspring quality (larger oocyte sizes) are favored under higher population density.

Palavras-chave:

Life history evolution, environmental condition, population and predators density

Agência de fomento:

CNPQ, CAPES, INPA, FAPEAM



Oral (Tema Livre)

531-2

Effects of removing floodplain forest on the diet of a frugivorous fish species after dam construction in Amazon

Autores:

Melo, T.², Röpke, C.P.³, Torrente-Vilara, G.^{1,4}

¹ DCMAR/UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, ² PGDRA/UNIR - Pós-graduação Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Universidade Federal de Rondônia, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ⁴ ICB/UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

The permanent flood that forms the reservoir eliminates the seasonal exchange of nutrients between river channel and floodplain. The result is a decrease in the availability and transfer of forest food resources into rivers, especially fruits and seeds, reducing the overall contribution of allochthones resources and increasing the availability of autochthones ones. Fish species dependent upon these resources have two alternatives: extirpation or adaptation to alternative available resources within the new environment. The abrupt change tends to favour generalist species which are more flexible in diet and able to quickly shift to more abundant resources. The effects of dam construction and floodplain forest removal on the size, body condition and diet of a frugivorous migratory fish from the Amazon were evaluated. Fish were captured with gillnets in two different environmental conditions: before and after permanent flooding of a stretch of the Madeira River for formation of the Santo Antônio run-of-river dam, preceded by clearing of floodplain forest to mitigate the effects of eutrophication. A total of 493 *Mylossoma duriventre* specimens were analysed. During the pre-UHE construction period, the most common food items consumed by *M. duriventre* were vascular plants (IAi= 97.65%), mainly fruits (IAi=50%) and seeds (IAi= 41.70%) with rare intake of other plant items (IAi= 5.42%) and insects (IAi= 2.35%). In the post-UHE construction period, the consumption of fruits and seeds decreased (IAi= 0.33% and 13.86%, respectively), food derived from plant origins represented less than 20% of the diet. Conversely, *M. duriventre* increased the consumption of aquatics and terrestrial insects (IAi= 55.02%) and incorporated algae (IAi= 13.54%) and zooplankton (IAi= 0.004%) into its diet. However, body size and body condition did not change after dams closure. *Mylossoma duriventre* diet, based on fruits and seeds previous damming, was replaced by insects, algae mainly. Dietary plasticity has guaranteed its body condition, at least in the first two years after the formation of the reservoir. Despite clearing of floodplain forest be an effective measure to prevent rapid eutrophication of the reservoir it has immediate and direct impacts upon the supply of fruits and seeds in the diet of *Mylossoma duriventre*. It is possible that the substitution of a carnivorous diet over a frugivorous one hides an underlying problem of decreasing or even eliminating the local ichthyochory and floodplain forest maintenance or restoration.

Palavras-chave:

trophic ecology, plasticity, floodplain forest

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia (SAE), Instituto de Estudos e Pesquisas Agroambientais e Organizações Sustentáveis (IEPAGRO), and CAPES/Pro-Amazon Program: Biodiversity and Sustainability, process 6632/14-9.



Poster (Painel)

219-2

EFICIÊNCIA DE ESCADAS PARA PEIXES EM PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS

Autores:

NOGUEIRA, M. G.^{1,2}, BRAMBILLA, E. M.², SUIBERTO, M. R.¹, BRITTO, S. G. C.¹, VIANNA, N. C.³

¹ LCEH - Limnética Consultoria em Recursos Hídricos, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista, Campus Botucatu, ³ DUKE - Duke Energy Geração Sapucaí-Mirim

Resumo:

Barramentos de rios causam profundas modificações físicas no ambiente aquático e nas comunidades presentes. Alterações na composição de espécies, na estrutura das assembleias de peixes e até mesmo o desaparecimento de populações naturais têm sido registrados. Potencialmente, as espécies migradoras são as mais afetadas, pois a barragem bloqueia o acesso dessas espécies às partes altas da bacia em busca de habitats necessários para completar seu ciclo de vida, como sítios de desova, áreas de desenvolvimento inicial e locais para alimentação. Os mecanismos de transposição, como escadas e elevadores para peixes, são medidas mitigatórias que visam manter a rota migratória das espécies e permitir acesso aos locais prioritários para o sucesso dos eventos reprodutivos e recrutamentos populacionais. Em grandes empreendimentos a eficiência desses mecanismos é controversa, pois além de não atingir seu objetivo podem se tornar uma armadilha ecológica (e.g. somente movimentos ascendentes). No caso de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) o papel destes mecanismos é menos conhecido. O objetivo deste estudo é avaliar o uso das escadas para peixes em duas PCHs (Palmeiras e Retiro) no rio Sapucaí-Mirim, Bacia do rio Grande, SP. As amostragens foram realizadas quinzenalmente de novembro de 2015 a fevereiro de 2016, totalizando oito campanhas. A coleta dos peixes foi realizada com utilização de arrasto (0,5 cm de malha) e peneira (0,5 cm de malha) em três degraus situados na porção média das escadas. Na PCH Palmeiras, localizada a montante, foram amostradas 39 espécies de peixe e um total de 5352 exemplares. Foram registradas quatro espécies migradoras, totalizando 116 indivíduos (2,2%) e também destacou-se a presença de 12 espécies do gênero *Hypostomus*, totalizando 2237 indivíduos (41,8%). Vinte e oito espécies (71,8%) foram classificadas como constantes. Vale ressaltar que também foram encontrados exemplares de *Brycon nattereri* e *Myleus tiete*, espécies ameaçadas de extinção no Estado de São Paulo. Já para a PCH Retiro, a jusante, foram amostradas 34 espécies e um total de 942 exemplares. Foram registradas três espécies migradoras, representadas por 152 indivíduos (16,3%) e 11 espécies do gênero *Hypostomus*, num total de 233 indivíduos (24,9%). Onze espécies (32,3%) foram constantes. As escadas de peixes de ambas PCHs estão sendo utilizadas por uma grande porcentagem de espécies do rio, em torno de 40%, incluindo migradoras, como *Leporinus obtusidens*, *Salminus hilarii*, *Prochilodus lineatus* e *Pimelodus maculatus* que provavelmente estão restabelecendo suas rotas migratórias. Há também a evidência de que existe um uso constante das escadas por algumas espécies, talvez residentes, em especial cascudos do gênero *Hypostomus* que se mostraram abundantes e constantes nas duas PCHs, principalmente na PCH Palmeiras. A presença de espécies ameaçadas de extinção nas escadas indica que estas utilizam esse mecanismo para transpor a barragem e encontrar áreas específicas que atendam seus requisitos ecológicos. O conjunto de resultados indica que as escadas em questão têm permitido o fluxo dos peixes neste trecho de rio, mostrando que no caso de reservatórios de pequeno porte, com baixo tempo de residência, esse tipo de mecanismo provavelmente cumpre um papel importante para a manutenção da diversidade da ictiofauna regional.

Palavras-chave:

mecanismo de transposição, reservatório, migração reprodutiva

Agência de fomento:

Duke Energy Geração Sapucaí-Mirim



Poster (Painel)

180-1

EFICIÊNCIA E SELETIVIDADE DE TRÊS MÉTODOS DE CAPTURA DE PEIXES EM DIFERENTES ESTÁGIOS ONTOGENÉTICOS

Autores:

CABACINHA, F. K. R.¹, ROSA, G. R.¹, SANTOS, G. M.¹, SANTOS, G. B.¹,
BIALETZKI, A.²

¹ PUC-MG - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS, ² UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ

Resumo:

Diversas variações biológicas e comportamentais são registradas em diferentes espécies de peixes. Estas se tornam ainda mais expressivas nas fases iniciais de vida, pois durante o desenvolvimento ontogenético ocorrem modificações no tamanho corporal, capacidade natatória, alimentação e acuidade visual. Portanto, estudos que envolvem peixes em diferentes estágios de vida requerem técnicas específicas de coleta. Os seguintes objetivos foram propostos no presente estudo: (i) avaliar a eficiência e seletividade interespecífica de três métodos de coleta de peixes em lagoas marginais e (ii) verificar a proporção dos estágios de desenvolvimento dos peixes coletados em cada método de amostragem. As coletas foram realizadas em três lagoas marginais do alto rio São Francisco durante a noite, em cinco períodos de amostragem com intervalos quinzenais entre Janeiro e Março de 2016. Três métodos de amostragem foram empregados: (i) armadilhas de luz do tipo “quatrefoil trap” expostas durante duas horas (ii) arrasto com rede de plâncton durante dez minutos e (iii) peneirão (dez lances) nos bancos de macrófitas. O número de organismos foi quantificado e padronizado conforme o método, sendo os táxons identificados quanto à espécie e estágio de desenvolvimento ontogenético, que variou de larval vitelínico a jovem. Para verificar a seletividade dos métodos, foi avaliada a proporção dos estágios de desenvolvimento das espécies capturadas em cada método de amostragem. Curvas do número acumulado de espécies por amostragem construídas para cada método mostraram uma tendência a uma assíntota a partir da quarta campanha. Foram obtidos 34 táxons no peneirão, sendo que 22 deles ocorreram apenas neste apetrecho. As espécies mais abundantes foram *Hemigrammus marginatus* e *Serrasalmus brandtii*. A rede de arrasto capturou 10 espécies, sendo as mais abundantes *H. marginatus* e *Serrapinnus piaba*. Nas armadilhas luminosas, 9 espécies foram identificadas, sendo *Anchoviella vaillanti* e *Moenkhausia costae* as mais abundantes. Os resultados mostraram que todas as espécies capturadas ocorreram com a utilização do peneirão, ao passo que armadilha luminosa foi o menos eficiente dos métodos empregados. Os três métodos apresentaram proporções iguais de captura para os estágios de desenvolvimento “pós-flexão” e “adulto”. Concluímos que o peneirão foi o mais eficiente método de amostragem nas três lagoas estudadas. Formas larvais de espécies migradoras como *Salminus hilarii*, *Prochilodus argenteus*, *P. costatus* e *Metynnis lippincottianus*, ocorreram apenas com o uso deste método, demonstrando sua aplicabilidade e eficiência para estudos de espécies migradoras em ambientes lacustres.

Palavras-chave:

seletividade, lagoas marginais, peneirão

Agência de fomento:

Projeto P&D GT 455 – ANEEL / CEMIG



Oral (Tema Livre)

469-1

ELABORAÇÃO E VALIDAÇÃO DE ÍNDICES MULTIMÉTRICOS PARA AVALIAÇÃO DO EFEITO DA EXPLORAÇÃO MADEIREIRA NA INTEGRIDADE DE RIACHOS DA AMAZÔNIA ORIENTAL

Autores:

Prudente, B. S.^{1,3}, Pompeu, P. S.², Montag L. F. A.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² UFLA - Universidade Federal de Lavras, ³ MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi

Resumo:

Durante anos a exploração madeireira resultou em fortes impactos na Amazônia (Exploração convencional - EC). No entanto, no início do século XXI a demanda internacional por produtos madeireiros certificados resultou na expansão do método de exploração de impacto reduzido (EIR), que consiste no planejamento pré e pós exploratório, buscando minimizar os danos ambientais e manter serviços ecossistêmicos. Contudo os indicadores de eficiência da EIR em manter a biodiversidade baseiam-se predominantemente em comunidades biológicas terrestres. Sendo assim, este estudo buscou elaborar índices multimétricos baseados em características do habitat de riachos e sua ictiofauna, permitindo uma avaliação eficiente e rápida sobre o efeito da EIR na integridade ecológica dos riachos da Amazônia Oriental. Foram amostrados 47 riachos, sendo 13 em áreas prístinas e 11 em áreas de EC, os quais foram utilizados para elaboração dos índices. Os 23 riachos restantes encontram-se em áreas de EIR e foram utilizados para validação dos índices. A estrutura do hábitat foi caracterizada através do protocolo de avaliação proposto por Peck et al. (2006), e as assembleias de peixes amostradas utilizando rede de mão, com um esforço padronizado. Foram propostas 19 métricas potenciais para o índice de integridade do hábitat (IIH) e 33 para o índice de integridade biótica (IIB). As métricas de ambos os índices foram pré-selecionadas, excluindo-se aquelas com baixa variância ($<0,1$) e baixa sensibilidade de acordo com a metodologia proposta por Barbour et al. (1996) e posteriormente pontuadas de acordo com Klemm et al. (2003). Diferenças nos índices entre tratamentos foram avaliadas através de uma análise de variância (ANOVA), e a relação entre o IIH e o IIB testada através de um modelo de regressão simples. O IIH variou de 3,9 a 7,6, sendo o diâmetro médio do substrato a métrica mais sensível na distinção entre riachos referência e de EC. O IIB variou de 1,4 a 9,9, sendo a abundância percentual de Lebiasinidae a métrica mais sensível na elaboração do mesmo. Para ambos os índices, riachos em áreas de EIR apresentaram uma pontuação média intermediária quando comparadas a áreas referência e de EC. Diferenças no IIH foram observadas entre os três tratamentos avaliados, enquanto que diferenças no IIB foram registradas apenas para áreas de EC em relação aos demais tratamentos, não diferindo entre áreas de EIR e áreas referência. Tais variações indicam que a estrutura do hábitat de riachos possui uma maior sensibilidade à atividade de exploração madeireira, seja ela convencional ou de impacto reduzido, quando comparada a integridade biótica desses sistemas, podendo isso estar associado a plasticidade ecológica observada em muitas das espécies de peixe. Contudo a baixa relação entre os índices nos mostra que a utilização de ambos é fundamental para avaliação mais robusta da integridade dos riachos em áreas de exploração madeireira na Amazônia Oriental.

Palavras-chave:

integridade do hábitat, Integridade biótica, impactos ambientais

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Cikel Brasil Verde Madeiras Ltda.



Oral (Tema Livre)

767-1

Elasmobrânquios capturados pela pesca artesanal no município de Praia Grande, costa central de São Paulo

Autores:

DOLPHINE, P. M.¹, GADIG, O. B. F.¹

¹ *UNESP - Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Pesquisa de Elasmobrânquios*

Resumo:

A captura de elasmobrânquios pela frota de pequeno porte costeira ainda não é bem dimensionada quanto aos seus impactos sobre as comunidades desses animais num ambiente tão importante como as águas rasas litorâneas. Como parte de um amplo estudo sobre a fauna de elasmobrânquios do estado de São Paulo, tem sido realizados acompanhamentos mensais dos desembarques no município de Praia Grande (SP), junto à comunidade Ocian, cuja frota é composta por sete canoas motorizadas de alumínio medindo entre 7 e 10 metros, que utilizam redes de emalhe de fundo, medindo entre 500 e 2250 metros e malhas de 7 e 14 centímetros. Estas embarcações operam próximas da linha de costa, variando 2 e 12 milhas náuticas, em profundidades de 6 a 20 metros. Os dados aqui apresentados referem-se ao período de outubro de 2014 a outubro de 2016. Os elasmobrânquios analisados foram identificados, medidos, pesados, sexados e tiveram o estágio de maturidade determinado. Registrou-se também a malha da rede e a profundidade estimada (entre 6 e 10m, 10m e entre 10 e 20m) em que esses indivíduos foram capturados. Foram registrados 123 indivíduos pertencentes a sete famílias, oito gêneros e 13 espécies, dessas, três são demersais e 10 pelágicas. As capturas foram menores no outono-inverno (14,6%) e maiores na primavera-verão (85,4%). A maioria dos exemplares analisados foi composta por indivíduos neonatos (52,8%), seguida pelos jovens (33,4%) e adultos (13,8%), padrão provavelmente associado à utilização das áreas costeiras para o parto. Em geral, não houve diferenças significativas das capturas em relação à profundidade, porém 92% dos indivíduos demersais foram capturados em profundidades maiores que 10 metros. As redes de malha 7 e 12 foram as mais utilizadas pelos pescadores, representando, respectivamente, 57,7 e 28,9% das amostragens, porém as redes que apresentaram maiores valores de captura por unidade de esforço para os elasmobrânquios foram a de malha 10 e 14. Estudos considerando séries temporais maiores estão em andamento, de maneira a entender de forma mais consistente o padrão de distribuição e aspectos biológicos pivotais das principais espécies capturadas, visando subsidiar futuras políticas que pretendam mitigar o impacto da pesca sobre a comunidade de elasmobrânquios costeiros.

Palavras-chave:

Tubarões, raias, composição específica

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Poster (Painel)

263-2

ELASMOBRÂNQUIOS FÓSSEIS DA BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS, BRASIL

Autores:

SOUZA-LIMA, W.¹, SOUZA-LIMA, R.², Silva, R. O.¹

¹ PHOENIX - Fundação Paleontológica Phoenix, ² FFP-UERJ - Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

O registro de elasmobrânquios fósseis nas bacias sedimentares brasileiras é relativamente escasso. A bacia de Sergipe-Alagoas, que ocupa a faixa costeira dos estados de Sergipe e Alagoas e de parte dos estados de Pernambuco e Bahia, contém a mais completa seção sedimentar aflorante do registro da implantação do Oceano Atlântico Sul nas margens sul-americana e Africana. Este registro está contido em seções sedimentares incluídas nas formações Muribeca, Riachuelo, Cotinguiba, Calumbi, Mosqueiro e Marituba, abrangendo do Aptiano (Eocretáceo) ao Recente. A Formação Muribeca (Neoptiano, Eocretáceo, 116-112Ma) contém os registros da incursão marinha mais significativa, porém de caráter ainda muito restrito, relacionada à ruptura do Gondwana. Isto favoreceu o desenvolvimento de uma extensa sucessão de depósitos evaporíticos, que restringiu os ecossistemas a ambientes essencialmente muito estressantes. As formações Riachuelo (Neoptiano-Neoalbiano, Eocretáceo, 112-99Ma) e Cotinguiba (Cenomaniano-Coniaciano, Neocretáceo, 99-88Ma), por sua vez, contêm as litofácies de uma ampla plataforma carbonática, desenvolvida sob condições de circulação marinha plena e boa oxigenação, que permitiu o desenvolvimento de uma fauna abundante e diversificada. Já as formações Calumbi, Mosqueiro e Marituba (Neosantoniano, Neocretáceo-Recente, 88-0Ma) representam uma deposição plataformar essencialmente siliciclástica, com uma plataforma carbonática incipiente (Formação Mosqueiro). Estas modificações no contexto deposicional refletem profundas mudanças climáticas, as quais, embora não tenham favorecido o desenvolvimento de ambientes recifais amplos, possibilitaram ainda o desenvolvimento de uma fauna abundante e diversificada. Estas unidades, à exceção da Formação Muribeca, contêm um diversificado registro fóssil incluindo vertebrados e invertebrados marinhos e representantes da paleoflora. O conhecimento acerca dos elasmobrânquios, porém, é ainda escasso, embora não raro sejam encontrados. Estes registros se dão essencialmente por dentes e, mais raramente, por vértebras calcificadas. As formações Riachuelo e Cotinguiba contêm registros esparsos de vértebras anficélicas, possivelmente relacionadas a elasmobrânquios, e dentes isolados, ainda não estudados. A Formação Calumbi, por outro lado, apresenta o mais completo registro estudado de elasmobrânquios nesta bacia. Foram registrados dentes de representantes das famílias Hexanchidae (*Hexanchus* cf. *H. microdon*), *Cretoxyrhinidae* (*Cretolamna appendiculata* var. *pachyrhiza*? e *Cretolamna serrata*), *Odontaspidae* (*Odontaspis* cf. *O. hardingi*), *Anacoracidae* (*Squalicorax kaupi*), *Sclerorhynchidae* (aff. *Ischyrhiza*) e *Rhinobatidae* (*Rhinobatos* sp.), além de vários dentes ainda não identificados e vértebras indeterminadas atribuídas a *Lamniformes* ou, de modo questionável, a *Chondrichthyes*. Além destes registros, elasmobrânquios da família *Hybodontidae* são conhecidos para a Formação Bananeiras (possivelmente Permo-Triássico, 260-199Ma) e Barra de Itiúba (Berriasiano-Barremiano, 145-125Ma), ainda no contexto do mega-continente Gondwana, em estágio muito anterior à implantação do Oceano Atlântico Sul, que só aconteceria efetivamente a partir do Neoptiano (ca. 116Ma). Desta forma, a continuidade do estudo dos registros de elasmobrânquios encontrados na bacia de Sergipe-Alagoas tem um enorme potencial para o entendimento da evolução deste grupo e de suas estratégias de irradiação e colonização no Atlântico Sul.

Palavras-chave:

Cretáceo brasileiro, Gondwana, Formação Calumbi



Oral (Tema Livre)

149-1

ELETROSENSIBILIDADE EM PEIXES: CONTRIBUIÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DE UMA ALTERNATIVA PARA REPULSÃO DE PEIXES NO TUBO DE SUÇÃO DE TURBINAS DE USINAS HIDRELÉTRICAS

Autores:

BAUMGARTNER, Dirceu¹, NEVES, Josias Batista¹, BAUMGARTNER, Gilmar¹, SIQUEIRA, Jair Antônio Cruz¹, SANCHES, Paulo Vanderlei¹, GUBIANI, Éder André¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Os represamentos exercem impactos sobre as espécies de peixes nativos, sendo as mais afetadas as migradoras. Entre as causas de impactos estão os procedimentos de parada de máquinas das unidades geradoras, que reduzem o fluxo de água, atraindo os peixes para dentro dos tubos de sucção das turbinas. Nesses locais, os indivíduos ficam aprisionados, susceptíveis a alterações bruscas de pressão, choques com os componentes da turbina e a reduzidas concentrações de oxigênio, causando na maioria dos casos a morte dos peixes. Para evitar que os peixes adentre o canal de sucção de usinas hidrelétricas diversos mecanismos têm sido propostos, entre eles as barreiras comportamentais, em especial as que usam repulsão elétrica. O uso de campo elétrico parece ser o mais adequado no contexto de uma usina hidrelétrica, devido a sua disponibilidade, no entanto estudos que revelem os efeitos da corrente elétrica sobre os peixes nativos brasileiros são praticamente inexistentes. Para contribuir com informações a cerca das respostas comportamentais de peixes neotropicais foram realizados testes de eletrosensibilidade em três espécies. Nesse estudo buscou avaliar as respostas eletrocomportamentais de peixes a partir da aplicação de campos elétricos em adultos de curimba (*Prochilodus lineatus*), matrinxã (*Brycon cephalus*) e piaçu (*Leporinus macrocephalus*) com intuito de conhecer os níveis de eletrosensibilidade de cada espécie e as respostas a esses campos. O estudo revelou que as espécies apresentaram limiares de eletrosensibilidade variando em média de 7,0 a 14,2 V para sensibilidade, 15,8 a 40,3 V para agitação, 67,0 a 118,5 V para paralisia. Entre as espécies a curimba foi mais sensível aos campos elétricos e se mostrou significativamente diferente de matrinxã e piaçu para os limiares de sensibilidade, agitação e paralisia ($p < 0,05$). Os valores de eletrosensibilidade foram também avaliados através de um teste de Ancova para verificar a influencia do tamanho dos exemplares sobre a eletrosensibilidade, onde não foi possível observar relação significativa entre os comprimentos e pesos dos indivíduos testados e as suas eletrosensibilidades. Além disso, foi avaliado o tempo de recuperação dos exemplares submetidos ao campo elétrico, no qual não foi observada diferenças estatisticamente significativa nos tempos de recuperação das espécies. Esses resultados indicam que as espécies estudadas apresentam certa semelhança no comportamento frente ao campo elétrico, o que facilita o estabelecimento de procedimento para mecanismos de evitação de peixes em tubos de sucção, no entanto, para a implementação dessa estratégia de manejo, são necessários estudos que contemplem as demais espécies susceptíveis a operação, principalmente considerando as migradoras.

Palavras-chave:

Barreira comportamental, Corrente elétrica, Tensão

Agência de fomento:

Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia – GERPEL/Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais-INEO; CAPES;



Oral (Tema Livre)

577-1

ENVIRONMENTAL DNA: A PROMISING TOOL FOR FISH BIODIVERSITY ASSESSMENT IN BRAZILIAN FRESHWATERS

Autores:

SALES; N. G.^{1,2}, WANGENSTEEN; O.¹, CARVALHO; D. C.², MARIANI; Stefano¹

¹ UOS - School of Environment & Life Sciences, University of Salford, ² PUC MINAS - Laboratório de Genética da Conservação, Programa de Pós-graduação em Biologia de Vertebrados, PUC Minas

Resumo:

The unequivocal identification of species is crucial for accurate biodiversity assessment and management purposes. Due to difficulties in traditional species identification and monitoring techniques (e.g. decline in taxonomic expertise, sampling costs, absence of unambiguous identification of cryptic species and specimens at early life stages), environmental DNA (eDNA) metabarcoding has been increasingly applied as a promising tool for the future. In megadiverse countries such as Brazil, this technique could allow accurate and fast biodiversity assessment, contributing to management and conservation actions. To test the efficacy of this tool in detecting fish biodiversity we conducted analyses using filtered water and sediment samples obtained from 7 sample sites in the Jequitinhonha river catchment (South-eastern Brazil). For each water sample, 2L of water were filtered and the filters were preserved in both molecular grade ethanol and silica beads. DNA extractions were performed using DNA isolation kits specifically designed for environmental samples. Amplifications were conducted using partial sequences of the mitochondrial genes COI (313 bp) and 12S (106 bp). Next-generation DNA sequencing (Illumina MiSeq) yielded 6.5 million of high quality DNA reads. The analysis of both markers allowed the detection of different fish species including native (e.g. *Hypomasticus garmani*, *Leporinus elongatus*, *Prochilodus hartii*) and introduced ones (e.g. *Prochilodus argenteus*, *Moenkhausia costae*, *Astronotus ocellatus*). Sediment samples yielded the largest number of eDNA reads and identified species when compared to filtered water samples. Also, the filters preserved in silica beads provided higher number of reads and species identification than the ones preserved in ethanol. Reads obtained for the ribosomal RNA gene 12s were not variable enough to allow the distinction of some closely related species (e.g. *Prochilodus* spp.) and the data available on GenBank could not always provide an unequivocal identification using BLAST (i.e. sequences had a 100% similarity with multiple species), but sequences obtained using the universal COI primers allowed a reliable identification and distinction of closely related species. However, due to the wide taxonomic target range of these primers, too many reads from microeukaryotes were obtained when compared to vertebrate reads. These results demonstrate that eDNA may be a promise tool for fish biodiversity assessment in Brazilian basins but there is the need of designing mini-barcodes COI primers specific for fish Neotropical species, and obtaining a better 12S library for Neotropical fish species to enable a robust metabarcoding data for monitoring fish species in Neotropical rivers.

Palavras-chave:

DNA ambiental, eDNA, metabarcoding

Agência de fomento:

CNPq, Programa Ciencias sem Fronteiras



Oral (Tema Livre)

217-1

ENVIRONMENTAL FACTORS AND HUMAN ACTIVITY DRIVE INVASIBILITY OF BRAZILIAN RESERVOIRS BY NON-NATIVE FISHES

Autores:

FERREIRA, E. A.¹, FERNANDES, R.¹, GRAÇA, W. F.², Agostinho, A A.², Gomes, L. C.²

¹ *UFERSA - Universidade Federal Rural do Semi-Árido*, ² *UEM - Universidade Estadual de Maringá*

Resumo:

Reservoirs are more susceptible to establishment by non-native species when compared to other natural freshwater ecosystems. Ecological studies have demonstrated that environmental factors and human activity explain non-native fish richness in temperate reservoirs, however mechanisms associated to invasibility in tropical reservoirs are poorly understood. Here, we investigated the patterns of non-native fishes establishment in reservoirs of the Upper Paraná River Basin, and explored relationships between environmental and human activity and non native native species richness. We predict that reservoirs that have favorable environmental conditions, like large superficial area and productivity, and strong human influence will have high establishment by non-native fish species. We performed a literature review (scientific papers, gray literature and zoological museum records) and compiled the taxonomic composition of fish assemblages of 76 reservoirs, and calculated the non-native fish richness as a proxy of establishment success. We utilized reservoir superficial area, altitude, average annual rainfall, air temperature and mean annual terrestrial net primary productivity as environmental predictors, and human population density, total urban population and gross domestic product as human activity predictors. We used a generalized linear model to test the relationships between environmental and human activity predictors and non-native species richness. We registered 228 fish species, which 46 were classified as non-native species. The average local non-native fish richness was 4,5 species, varying between 0 and 26 species. We have found significant positive relationships among native species richness, superficial area of reservoirs and human population density with non-native species richness, while altitude and average annual rainfall were negatively associated with non-native species richness. Those variables explained 57% of the variation in non-native species richness. Our findings provide empirical evidence that acceptance biotic mechanisms (habitat availability and heterogeneity, and productivity) and propagule pressure induced by human activity are important drivers of the establishment by non-native fish species in tropical reservoirs.

Palavras-chave:

Biological invasion, Biotic acceptance, Propagule pressure

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

483-1

ERITROGRAMA DE TRÊS ESPÉCIES DE TUCUNARÉ (*Cichla* spp.) DO LAGO DE BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, AMAZONAS

Autores:

CASTRO, P.D.S.¹, LADISLAU, D. S.¹, RIBEIRO, M. W. S.², ANDRADE, F.S²,
FRANÇA, M. F. L.², AMARAL, L. V.², LITAIFF, N. R.², CATÃO, N. R.², ARIDE, P. H.
R.³, OLIVEIRA, A. T.²

¹ UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ² IFAM - INSTITUTO
FEDERAL DO AMAZONAS, ³ IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

Resumo:

O estudo do eritrograma em peixes rotineiramente tem sido utilizado para diagnosticar anemia, caracterizar as estratégias sobre a demanda metabólica por oxigênio e ser indicador estratégias fisiológicas adaptativas relacionadas às variações ambientais. Na Amazônia a principal espécie utilizadas na pesca esportiva são os tucunarés *Cichla* spp., por conta do padrão de coloração e luta durante as suas capturas. O objetivo do presente trabalho é determinar o eritrograma das espécies de tucunarés *Cichla monoculus*, *Cichla temensis* e *Cichla vazzoleri* oriundos do Lago de Balbina, Presidente Figueiredo, Amazonas. Os peixes foram capturados com o uso de linha de mão e isca artificial, após a captura os animais foram anestesiados com eugenol (0,2 g/L) e o sangue foi colhido com uso de seringas heparinizadas (5.000 UI) por meio de punção caudal. Após a coleta sanguínea foi feito uma biometria determinando o comprimento total (CT, cm) e o peso corpóreo (g). O hematócrito (Ht, %) foi determinado pelo método do microhematócrito, a contagem de eritrócitos (RBC, $\times 10^6/\mu\text{L}$) foi determinada por meio de leitura óptica em câmara de Neubauer, em amostras de sangue fixadas em formol-citrato. A concentração de hemoglobina sanguínea (Hb, g/dL) foi determinada pelo método da cianometahemoglobina e os índices hematológicos: Volume Corpuscular Médio (VCM, fL), Hemoglobina Corpuscular Média (HCM, pg) e a Concentração de Hemoglobina Corpuscular Média (CHCM, g/dL) foram determinados de acordo com metodologia previamente descrita. Posteriormente os dados foram comparados através de Análise de Variância (ANOVA) admitindo-se 95% de confiabilidade. Os dados foram apresentados em estatística descritiva (média $\pm$ desvio padrão) seguindo as espécies (*C. monóculos*, *C. temensis* e *C. vazzoleri*). Foram coletados 67 animais, sendo 30 *C. monoculus*, 22 *C. temensis* e 15 *C. vazzoleri*. Com comprimento total e peso médio, respectivamente de $27,12 \pm 5,67$ cm e $710,23 \pm 120,14$ g para o *C. temensis*, $28,29 \pm 4,56$ cm e $890,89 \pm 89,56$ g para o *C. monoculus*, $25,78 \pm 5,89$ cm e $751,39 \pm 145,10$ g para *C. vazzoleri*, dos quais não apresentaram diferenças estatísticas entre as espécies. O Ht ($40,7 \pm 3,5$ %, $41,2 \pm 2,9$ % e $39,3 \pm 3,4$ %), a Hb ($5,8 \pm 2,3$ g/dL, $5,6 \pm 3,3$ g/dL e $5,5 \pm 4,3$ g/dL), o RBC ($1,8 \pm 0,4 \times 10^6/\mu\text{L}$, $1,7 \pm 0,5 \times 10^6/\mu\text{L}$ e $1,6 \pm 0,4 \times 10^6/\mu\text{L}$), o VCM ($152,1 \pm 26,8$ fL, $155,3 \pm 27,8$ fL e $156,4 \pm 30,1$ fL), o HCM ($30,9 \pm 10,6$ pg, $31,9 \pm 11,3$ pg e $34,5 \pm 9,3$ pg) e o CHCM ($23,9 \pm 3,8$ g/dL, $24,9 \pm 4,1$ g/dL e $26,1 \pm 5,4$ g/dL), não apresentaram diferenças estatísticas entre as espécies. Foi observado valores da série vermelha do sangue similares a outras espécies de ciclídeos, indicando captação de oxigênio similar nas três espécies de tucunarés existentes no Lago de Balbina. O presente estudo é importante para auxiliar nas estratégias de manejo e conservação desse recurso tão importante para a Amazônia.

Palavras-chave:

sangue, eritrócitos, tucunaré

Agência de fomento:

CAPES e IFAM



Poster (Painel)

430-1

ESPÉCIES DE MONOGENOIDEA PARASITAS DE *Potamorhina latior* (SPIX & AGASSIZ, 1829) DE LAGOS DE VÁRZEA DO RIO SOLIMÕES

Autores:

TAVEIRA, R. S.¹, VITAL, J. F.¹, MALTA, J. C. O.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

Potamorhina latior é popularmente conhecida como branquinha-comum, uma espécie endêmica da América do Sul, que na Bacia Amazônica habita os lagos e rios de águas brancas e pretas. É uma espécie de porte médio e pode atingir até 30 cm de comprimento total. Possui hábito detritívoro, consumindo matéria orgânica, algas, detritos e microorganismos associados. As espécies de Monogenoidea são ectoparasitas do filo Platyhelminthes, e estão entre os mais numerosos grupos de parasitos de peixes. Sua principal característica é a presença do aparelho de fixação na parte posterior do corpo, o haptor. A identificação morfológica é baseada principalmente nas estruturas esclerotizadas do haptor e nos órgãos sexuais. O objetivo deste trabalho foi caracterizar a fauna de monogenoideos de *P. latior*. Os peixes foram capturados entre os anos de 2012 e 2015, ao longo do trajeto do gasoduto Coari-Manaus, em seis lagos de várzea do Rio Solimões: Baixio; Preto; Ananá; Araçá, Maracá e Mucura e um do Rio Purus o São Tomé. Localizados no entre as cidades de Manaus e Coari no estado do Amazonas, em um trecho de aproximadamente 400 km. Após a captura os peixes foram necropsiados e as brânquias e narinas foram colocadas em frascos com formol 5%. Para o estudo dos órgãos internos dos monogenoideos os indivíduos foram corados com tricrômico de Gomori. Para o estudo morfométrico e das estruturas esclerotizadas os espécimens foram montados em lâminas permanentes em meio de Hoyer modificado para helmintologia e em Gray e Wess. Foram montadas 115 lâminas de espécimens de Monogenoidea. Foram encontradas três espécies da família Dactylogyridae e subfamília Ancyrophalinae, todas não conhecidas para a ciência: Gênero novo A sp. n. 1, Gênero B sp. n. 1, Gênero novo B sp. n. 2, a primeira parasitando as narinas e duas últimas as brânquias. Este registro de novas espécies é significativo para o aumento do conhecimento da diversidade de espécies parasitas. Apenas uma espécie, *Notozothecium lamotheargumedi* era citada para este hospedeiro. *Potamorhina latior* tem hábito detritívoro, tem grande importância dentro dos ecossistemas e possui um importante papel na biodiversidade é hospedeiro final de pelo menos quatro espécies de Monogenoidea.

Palavras-chave:

Brânquias, fossas nasais, Amazônia

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

207-2

ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Autores:

ASSUMPÇÃO, L.¹, PINI, S. F. R.¹, SILVA, P. S.¹, Makrakis, M. C.¹, Makrakis, S.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

As Unidades de Conservação (UCs) são territórios geográficos definidos para a conservação e preservação da diversidade biológica, de espécies raras, endêmicas, vulneráveis e ameaçadas de extinção, dos recursos naturais e culturais associados, na busca da sustentabilidade ambiental e da geração de serviços ambientais. Este estudo tem por objetivo avaliar a ocorrência de espécies de peixes que estão listadas como ameaçadas de extinção na UC - PARNA do Iguaçu, especificamente no Rio Iguaçu, no trecho a jusante das Cataratas do Iguaçu à foz com o rio Paraná. As informações obtidas serão fundamentais para o plano de manejo desta importante UC, com conhecimento das espécies ameaçadas de extinção, bem como de potenciais espécies que possam ser incorporadas à futuras listas estaduais e nacionais de espécies de peixes ameaçadas de extinção no Brasil. As coletas foram realizadas mensalmente durante quatro anos no rio Iguaçu, no período de 2010 a 2014. Foram estabelecidos três pontos de amostragem dentro da área de preservação e dois fora da UC ao longo do trecho avaliado. Foram coletados no total 321 peixes que são pertencentes a sete espécies: duas ameaçadas de extinção (*Brycon orbignyanus* e *Steindachneridion scriptum*) e cinco com potencial de ameaça (*Pseudopimelodus mangurus*, *Zungaro jahu*, *Salminus brasiliensis*, *Pseudoplatystoma corruscans* e *Rhinelepis strigosa*). A maior abundância de peixes ocorreu nos locais amostrados dentro da UC. Das sete espécies coletadas duas foram constantes, duas acessórias e três acidentais. O trecho a jusante das Cataratas do Iguaçu demonstrou ser de grande importância para a preservação destas espécies. Os resultados encontrados neste estudo poderão auxiliar na elaboração das futuras listas nacional e estadual quanto ao status de conservação destas espécies, além de subsidiarem a elaboração dos planos de manejo da UC PARNA do Iguaçu, em incorporar estratégias que abordem atividades de manejo e conservação dentro e fora dos limites desta UC.

Palavras-chave:

áreas de preservação, em perigo, peixes migradores

Agência de fomento:

ICMBio - Parque Nacional do Iguaçu e Macuco Safari, CAPES



Poster (Painel)

207-2

ESPÉCIES DE PEIXES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU

Autores:

ASSUMPÇÃO, L.¹, PINI, S. F. R.¹, SILVA, P. S.¹, Makrakis, M. C.¹, Makrakis, S.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

As Unidades de Conservação (UCs) são territórios geográficos definidos para a conservação e preservação da diversidade biológica, de espécies raras, endêmicas, vulneráveis e ameaçadas de extinção, dos recursos naturais e culturais associados, na busca da sustentabilidade ambiental e da geração de serviços ambientais. Este estudo tem por objetivo avaliar a ocorrência de espécies de peixes que estão listadas como ameaçadas de extinção na UC - PARNA do Iguaçu, especificamente no Rio Iguaçu, no trecho a jusante das Cataratas do Iguaçu à foz com o rio Paraná. As informações obtidas serão fundamentais para o plano de manejo desta importante UC, com conhecimento das espécies ameaçadas de extinção, bem como de potenciais espécies que possam ser incorporadas à futuras listas estaduais e nacionais de espécies de peixes ameaçadas de extinção no Brasil. As coletas foram realizadas mensalmente durante quatro anos no rio Iguaçu, no período de 2010 a 2014. Foram estabelecidos três pontos de amostragem dentro da área de preservação e dois fora da UC ao longo do trecho avaliado. Foram coletados no total 321 peixes que são pertencentes a sete espécies: duas ameaçadas de extinção (*Brycon orbignyanus* e *Steindachneridion scriptum*) e cinco com potencial de ameaça (*Pseudopimelodus mangurus*, *Zungaro jahu*, *Salminus brasiliensis*, *Pseudoplatystoma corruscans* e *Rhinelepis strigosa*). A maior abundância de peixes ocorreu nos locais amostrados dentro da UC. Das sete espécies coletadas duas foram constantes, duas acessórias e três acidentais. O trecho a jusante das Cataratas do Iguaçu demonstrou ser de grande importância para a preservação destas espécies. Os resultados encontrados neste estudo poderão auxiliar na elaboração das futuras listas nacional e estadual quanto ao status de conservação destas espécies, além de subsidiarem a elaboração dos planos de manejo da UC PARNA do Iguaçu, em incorporar estratégias que abordem atividades de manejo e conservação dentro e fora dos limites desta UC.

Palavras-chave:

áreas de preservação, em perigo, peixes migradores

Agência de fomento:

ICMBio - Parque Nacional do Iguaçu e Macuco Safari, CAPES



Poster (Painel)

320-1

ESPÉCIES DE PEIXES COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, AMAPÁ, BRASIL

Autores:

Amaral, M. T.¹, Jimenez, E. A.², Souza, P. L.¹

¹ UEAP - universidade do Estado do Amapá, ² UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

No extremo norte do Amapá está localizado o município de Oiapoque, cujo litoral apresenta elevada produtividade biológica em consequência da presença de manguezais e da forte influência da descarga do rio Amazonas, bem como da influência de materiais orgânicos das florestas e campos alagados, o que favorece o desenvolvimento da pesca, uma atividade que apresenta elevada importância econômica para o município. Entretanto, a escassez de informações sobre os recursos pesqueiros explorados tem conduzido a uma situação de contradições e de baixa produção de dados o que dificulta a gestão da pesca e do uso sustentável dos recursos pesqueiros. O presente trabalho tem como objetivo identificar os recursos pesqueiros comercializados em Oiapoque através de uma caracterização socioeconômica da pesca artesanal no município, considerando os usuários do Parque Nacional do Cabo Orange-PNCO, visando ampliar o conhecimento sobre a pesca comercial. Para a realização do estudo das características socioeconômicas da pesca em Oiapoque foram coletadas informações por meio de entrevistas com os pescadores artesanais residentes na região, através de aplicação de questionários semiestruturados, com abordagem sistemática aos pescadores realizada no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015. De acordo com os dados levantados em campo foram relatadas 39 espécies exploradas comercialmente pela pesca na área de estudo. A ordem que apresentou maior número de espécies foi a Perciformes seguida por Siluriformes. As pescadas (família Sciaenidae) apresentaram grande representatividade dentro da ordem Perciformes e o gênero *Cynoscion* foi o mais recorrente. O gênero *Sciades* foi o mais representativo dentro da ordem Siluriformes, cujos representantes são o bagre (*Sciades couma*), uritinga (*Sciades proops*), tacariuna (*Sciades passany*) e a gurijuba (*Sciades parkeri*). O gênero *Brachyplatystoma* também apresentou grande representatividade dentro da ordem Siluriformes, com a dourada (*B. rousseauxii*), piramutaba (*B. vaillantii*) e filhote (*B. filamentosum*). As principais espécies de importância comercial que foram mais relatadas pelos entrevistados, de acordo com a frequência nas capturas (> 50 kg por viagem), foram a corvina (*Cynoscion virescens*), uritinga (*Sciades proops*) e pescada amarela (*Cynoscion acoupa*) e, secundariamente, bagre (*Sciades couma*), sarda (*Pellona* sp.) e pescada branca (*Plagioscion* spp.). A presente pesquisa pretende contribuir para o planejamento estratégico, ordenamento dos recursos e geração de políticas pesqueiras que visem manter o setor em níveis economicamente e biologicamente sustentáveis.

Palavras-chave:

Litoral Amazônico, Recursos pesqueiros, Economia pesqueira

Agência de fomento:

Programa Áreas Protegidas da Amazônia / Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – ARPA/FUNBIO



Poster (Painel)

320-1

ESPÉCIES DE PEIXES COMERCIALIZADAS NO MUNICÍPIO DE OIAPOQUE, AMAPÁ, BRASIL

Autores:

Amaral, M. T.¹, Jimenez, E. A.², Souza, P. L.¹

¹ UEAP - universidade do Estado do Amapá, ² UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

No extremo norte do Amapá está localizado o município de Oiapoque, cujo litoral apresenta elevada produtividade biológica em consequência da presença de manguezais e da forte influência da descarga do rio Amazonas, bem como da influência de materiais orgânicos das florestas e campos alagados, o que favorece o desenvolvimento da pesca, uma atividade que apresenta elevada importância econômica para o município. Entretanto, a escassez de informações sobre os recursos pesqueiros explorados tem conduzido a uma situação de contradições e de baixa produção de dados o que dificulta a gestão da pesca e do uso sustentável dos recursos pesqueiros. O presente trabalho tem como objetivo identificar os recursos pesqueiros comercializados em Oiapoque através de uma caracterização socioeconômica da pesca artesanal no município, considerando os usuários do Parque Nacional do Cabo Orange-PNCO, visando ampliar o conhecimento sobre a pesca comercial. Para a realização do estudo das características socioeconômicas da pesca em Oiapoque foram coletadas informações por meio de entrevistas com os pescadores artesanais residentes na região, através de aplicação de questionários semiestruturados, com abordagem sistemática aos pescadores realizada no período de janeiro de 2014 a outubro de 2015. De acordo com os dados levantados em campo foram relatadas 39 espécies exploradas comercialmente pela pesca na área de estudo. A ordem que apresentou maior número de espécies foi a Perciformes seguida por Siluriformes. As pescadas (família Sciaenidae) apresentaram grande representatividade dentro da ordem Perciformes e o gênero *Cynoscion* foi o mais recorrente. O gênero *Sciades* foi o mais representativo dentro da ordem Siluriformes, cujos representantes são o bagre (*Sciades couma*), uritinga (*Sciades proops*), tacariuna (*Sciades passany*) e a gurijuba (*Sciades parkeri*). O gênero *Brachyplatystoma* também apresentou grande representatividade dentro da ordem Siluriformes, com a dourada (*B. rousseauxii*), piramutaba (*B. vaillantii*) e filhote (*B. filamentosum*). As principais espécies de importância comercial que foram mais relatadas pelos entrevistados, de acordo com a frequência nas capturas (> 50 kg por viagem), foram a corvina (*Cynoscion virescens*), uritinga (*Sciades proops*) e pescada amarela (*Cynoscion acoupa*) e, secundariamente, bagre (*Sciades couma*), sarda (*Pellona* sp.) e pescada branca (*Plagioscion* spp.). A presente pesquisa pretende contribuir para o planejamento estratégico, ordenamento dos recursos e geração de políticas pesqueiras que visem manter o setor em níveis economicamente e biologicamente sustentáveis.

Palavras-chave:

Litoral Amazônico, Recursos pesqueiros, Economia pesqueira

Agência de fomento:

Programa Áreas Protegidas da Amazônia / Fundo Brasileiro para a Biodiversidade – ARPA/FUNBIO



Poster (Painel)

475-1

ESPÉCIES DE PEIXES COMO INDICADORES DA QUALIDADE DE ÁGUA EM RIOS DE CABECEIRA DA BACIA DO RIO PIRAÍ, RIO CLARO, RJ

Autores:

DE BRITO, V.¹, BUCKUP, P. A.¹

¹ MNRJ / UFRJ - Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

O estudo da ictiofauna de um rio pode ser utilizado no monitoramento ambiental, uma vez que peixes refletem o estado de conservação de seus habitats. O presente estudo teve como objetivo avaliar a qualidade da água em rios de cabeceira da bacia do Rio Piraí, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro, através do levantamento da ictiofauna presente nestes ambientes. Foram realizadas seis coletas de peixes e levantamento de dados ambientais nos trechos alto, médio e baixo dos rios Parado e Passa Quatro, localizados em Lídice, distrito de Rio Claro, RJ. Visando quantificar a tolerância aos impactos ambientais negativos de origem antrópica, as espécies coletadas foram ranqueadas numa escala de -1 a 10. Espécies indicadoras de ambientes aquáticos degradados receberam valores baixos, já espécies normalmente presentes em ambientes preservados receberam valores altos. Espécies invasoras receberam valores negativos. A partir desse ranking foram calculados dois índices de qualidade de água baseados na ictiofauna. O Índice 1 representa o valor médio do ranking das espécies coletadas em cada ponto, já o Índice 2 é igual ao somatório do produto entre a abundância relativa e o ranking de cada espécie. Foram capturados 2.516 exemplares de 21 espécies, sendo 1.771 indivíduos representantes de espécies indicadoras de impacto ambiental negativo de origem antrópica. Nos ambientes amostrados, os resultados de ambos os índices foram menores no ponto alto do rio Parado e maiores no ponto médio do mesmo rio, porém nenhum resultado foi maior que 5, indicando baixa qualidade de água em todos os pontos estudados. A diferença entre a qualidade dos pontos foi mais evidente no Índice 2 do que no Índice 1, o que reflete a grande abundância relativa de espécies mais tolerantes a ambientes degradados nos pontos com índices mais baixos. Esses resultados demonstram média a baixa qualidade de água dos rios estudados, evidenciando o impacto negativo da ocupação humana nesses ambientes.

Palavras-chave:

Bioindicadores, Conservação, Bacia do Rio Piraí

Agência de fomento:

Associação Amigos do Museu Nacional - SAMN, The Nature Conservancy - TNC



Poster (Painel)

91-1

ESPINHO PÉLVICO: EVIDÊNCIA MORFOLÓGICA E MOLECULAR DE ORIGENS INDEPENDENTES EM CHARACIDAE (TELEOSTEI: CHARACIFORMES).

Autores:

BENINE, R. C.¹, MELO, B. F.², OLIVEIRA, C.²

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

O gênero *Jupiaba* Zanata compreende atualmente 27 espécies e está amplamente distribuído nas bacias hidrográficas sul-americanas. O gênero é caracterizado pela posse de um osso pélvico que se alonga anteriormente em um espinho e que pode ser externo ou interno a parede ventral do corpo. Quando de sua proposição, espécies previamente alocadas nos gêneros *Astyanax* e *Deuterodon* foram, então, transferidas para o gênero *Jupiaba*, justamente devido à posse de um conjunto de características anatômicas associadas ao osso pélvico alongado em espinho, muito embora essas espécies apresentassem as características de morfologia dentária característica de cada gênero. Um amplo estudo acerca das relações filogenéticas de Characidae utilizando caracteres moleculares evidenciou que diferentes espécies de *Jupiaba* aparecem em clados bastante distantes, e intimamente relacionadas com espécies dos gêneros *Moenkhausia*, *Hemigrammus*, *Hyphessobrycon* e *Tetragonopterus*. Subgrupos monofiléticos de *Jupiaba* também foram recuperados, como a relação de grupos irmãos entre as espécies *J. anteroides* e *J. abramoides* e a relação de *J. popylepis* e *J. keithi*. No entanto, nenhuma espécie estudada se mostrou relacionada à *Astyanax* ou *Deuterodon*, reforçando que as características diagnósticas desses gêneros são também homoplásticas. Não se estranha, no entanto, a relação de grupos-irmãos entre as espécies do gênero *Tetragonopterus* e as espécies *J. meunieri*, *J. maroniensis*, e duas prováveis espécies novas com espinho pélvico provenientes do Rio Jari, escudo das Guianas e do Rio Tapajós, dada a grande similaridade morfológica entre essas espécies. Externamente, os membros desse clado compartilham escamas grandes e o padrão de colorido típico das espécies de *Tetragonopterus*, exibindo uma coloração prateada característica e uma evidente mancha escura no pedúnculo caudal. Além disso, as formas com espinho pélvico apresentam a linha lateral sinuosa, muito semelhante a *T. georgiae*, mas sem a curvatura acentuada observada nas demais espécies de *Tetragonopterus* (e.g. *T. chalceus* e *T. argenteus*). Além disso, essas espécies compartilham com *Tetragonopterus* um canal sensorial ramificado no sexto infraorbital, caráter recentemente apontado como uma sinapomorfia de *Tetragonopterus*. O clado formado por essas espécies com espinhos pélvicos não possui, no entanto, a sinapomorfia recentemente proposta para o gênero *Tetragonopterus* de portar apenas três ossos supraneurais, o que reforça a posição de grupo-irmão desse gênero. Os resultados aqui encontrados representam um avanço no entendimento das relações de Characidae e a evolução de uma de suas principais subfamílias, Tetragonopterinae.

Palavras-chave:

Peixes Neotropicais, Tetragonopterus, *Jupiaba*

Agência de fomento:

FAPESP processo 14/26508-3



Poster (Painel)

199-1

ESTADO ACTUAL DE LOS PECES DE LA FAMILIA CYNODONTIDAE (Teleostei: Ostariophysi: Characiformes) EN EL PERÚ

Autores:

N. Faustino¹, S. Valenzuela^{1,2}, E. Pareja¹, L. Chumbe¹, H. Ortega¹

¹ MUSM - Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Laboratório de Ictiologia, ² UFLA - Universidade Federal de Lavras, Laboratório de Ecologia de Peixes, ³ UNFV - Universidad Nacional Federico Villareal, Facultad de Ciencias Naturales y Matemática

Resumo:

La Familia Cynodontidae se encuentra ampliamente distribuida en Sudamérica. Esta familia incluye los géneros *Cynodon*, *Hydrolycus* y *Rhaphiodon*, caracterizados por presentar el cuerpo alargado y comprimido, la boca grande de posición oblicua y un dentario con un par de caninos muy desarrollados. El presente estudio tiene como objetivo conocer el estado actual de la familia en la Amazonia peruana, conocer su distribución e importancia e identificar la actual problemática que presenta. Se examinaron 85 lotes (más de 150 ejemplares) de la colección Ictiológica del Museo de Historia Natural (MUSM), se analizaron registros de pesquería de más de 10 años del Ministerio de la Producción (PRODUCE) y se complementó con información bibliográfica y biológica (parcial) proveniente de los inventarios biológicos rápidos (RBI) del Field Museum, entre otras fuentes (Programa de Monitoreo de la Biodiversidad: PMB, etc.). La familia Cynodontidae presenta tres géneros para Perú: *Cynodon*, *Hydrolycus* y *Rhaphiodon*. Los géneros *Cynodon* y *Rhaphiodon* son monoespecíficos, siendo sus representantes *Cynodon gibbus* y *Rhaphiodon vulpinus* respectivamente. El género *Hydrolycus* probablemente incluya las especies *H. scomberoides* e *H. armatus*, ésta última sólo figura en reportes del Field Museum, sin material físico disponible. Los Cynodontidae están presentes en los departamentos de Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Amazonas y Cusco, siendo *Rhaphiodon vulpinus* el de mayor presencia (44%), seguido de *Hydrolycus scomberoides* (32%) y *Cynodon gibbus* (24%). Respecto a cuencas, los mayores reportes son en la región Loreto, en los ríos Amazonas, Ucayali, Marañón, Putumayo, Yavarí, Yaguas, Napo, Ampiyacu, entre otros; seguido por el departamento de Madre de Dios con los ríos Tambopata, Madre de Dios, Las Piedras, etc.; debido a los mayores estudios realizados como parte de numerosos proyectos de investigación en ambas localidades; y el departamento con menores registros es Amazonas (sólo para el río Marañón). Los datos de pesquería de PRODUCE, incluye a los Cynodontidae dentro de la lista de peces de importancia para consumo y comercio ornamental, agrupados bajo los nombres comunes de “chambira” y “huapeta”, que posiblemente correspondan a *R. vulpinus* e *H. scomberoides* respectivamente, pero sin certeza taxonómica real. Los registros de extracción de “chambira” y “huapeta” se han ido incrementando en los últimos años (27.275 TMB en 2000 vs 195.811 TMB en 2010), pero gran parte del recurso extraído no es registrado adecuadamente. El conocimiento de la distribución de los Cynodontidae en el Perú ha ido en aumento en el Perú, en especial por los trabajos de investigación sobre inventarios que se viene realizando en el Departamento de Ictiología del Museo de Historia Natural (MUSM), pero los problemas taxonómicos y de registros de captura a nivel pesquero no permiten definir con claridad el estado real del grupo, por lo que el establecimiento de periodos de veda u alguna medida para protección de las especies no pueden ser implementadas, y por tratarse de especies migratorias su vulnerabilidad podría ser mayor.

Palavras-chave:

Cynodon, *Hydrolycus*, *Rhaphiodon*



Poster (Painel)

369-1

ESTADO DE CONSERVAÇÃO DA ICTIOFUANA DA BACIA DO RIO PARNAÍBA

Autores:

OLIVEIRA, B. N.¹, RODRIGUES, M.¹, RODRIGUES, M. M.¹, SILVA, F. Q.¹,
LINHARES, J. C. S.¹

¹ UFPI/CAFS - Universidade Federal do Piauí – Campus Amílcar Ferreira Sobral

Resumo:

A bacia do rio Parnaíba é considerada uma das maiores redes hidrográficas do Brasil, abrangendo os estados do Piauí, Maranhão e Ceará. Este vasto potencial hídrico contém uma grande variedade de peixes, que além da função ecológica, também contribui para o desenvolvimento econômico de suas regiões vizinhas. Em virtude desse fato, há uma redução progressiva de diversas espécies de peixes no local, o que contribui diretamente para o aumento do risco de extinção dos mesmos. Diante disso, o conhecimento sobre a classificação do risco de extinção das diferentes espécies de peixes é de essencial importância para que se possam estabelecer estratégias de proteção. Desta forma, o presente trabalho tem como objetivo identificar o cenário atual da situação de conservação dos peixes da Bacia do rio Parnaíba. Para isso, foi feito um levantamento bibliográfico e documental da ictiofauna existente nesta bacia e, para as espécies identificadas, foi observado seu estado de conservação a partir de dados oriundos da Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção – Peixes e invertebrados aquáticos (Portaria 445º do Diário Oficial da União). A partir desses dados foi construída uma lista contendo todas as espécies de peixes da bacia já descritas que estão ameaçadas de extinção. Constatou-se que as espécies *Bagre bagre*, *Carcharhinus limbatus* e *Colossoma macropomum* estão em situação Quase Ameaçada, as espécies *Hippocampus reidi* e *Megalops atlanticus* estão em situação Vulnerável, a espécie *Apareiodon davisii* consta como Em Perigo, e por fim, a espécie *Carcharhinus porosus* consta como Criticamente em Perigo. Além disso, percebemos que há a necessidade de mais estudos, pois as espécies *Apistogramma piauiensis*, *Characidium bahiense* e *Cynolebias parnaibensis* estavam classificadas como “Dados Insuficientes” o que impede de se informar o seu estado de conservação. Os principais fatores responsáveis pelo progressivo aumento da redução de espécies são perda do habitat natural, pesca predatória, comercialização de peixes ornamentais, introdução de espécies exóticas. Além disso, ações humanas prejudicam a vida da ictiofauna, com o desmatamento de matas ciliares, assoreamento de rios e, ainda, a poluição através de fontes biodegradáveis e não-degradáveis. Desta forma, os estudos direcionados à ictiofauna ameaçada de extinção é essencial para que se possam trazer informações e estabelecer medidas de preservação das espécies que estejam em perigo, pois sua perda pode ocasionar um desequilíbrio no habitat nos quais estão inseridos.

Palavras-chave:

Peixes, Nordeste, Extinção

Agência de fomento:

PIBIC/UFPI



Poster (Painel)

733-2

ESTADO DEL APORTE PERUANO PARA EL PROYECTO PECES AMAZONICOS Y CAMBIO CLIMÁTICO - AMAZONFISH

Autores:

ORTEGA, H.¹, HIDALGO, M.H.¹, LOPEZ, R.J.¹, ANDIA, M.P.¹

¹ *MHN, UNMSM - Museo de Historia Natural, Universidad San Marcos*

Resumo:

La Colección Ictiológica MUSM es la más representativa del Perú por su cobertura geográfica, diversidad, y por su interacción con otras instituciones similares e investigadores nacionales e internacionales interesados en el conocimiento y estudio de los peces continentales, por lo que actualmente cuenta con más de 55 mil registros. Parte de estas interacciones y colaboraciones comprende su actual participación en el proyecto PECES AMAZONICOS - CAMBIO CLIMÁTICO (AMAZONFISH), que incluye metas en la digitalización de las especies peruanas amazónicas para contribuir a la Base de datos de la cuenca Amazónica. La metodología se sustenta en los estándares Darwin Core con 46 campos distintos, con datos que provienen de 23 de 24 regiones políticas del Perú. Los datos computarizados alcanzan 25,050 registros, de una base de datos de registros catalogados en la colección MUSM. Geográficamente, corresponde el 67% de los registros a las tres principales regiones amazónicas del Perú (Loreto, Ucayali y Madre de Dios); otras regiones andino-amazónicas importantes en los registros corresponden a Cusco y Pasco. En Loreto, la región amazónica más extensa del Perú, la mayor cantidad de registros provienen del Río Corrientes (tributario del río Tigre) con 17% de los registros regionales, seguido por el río Marañón en la zona baja amazónica (8% de registros). Para la región Ucayali, un gran porcentaje de los registros corresponden a las áreas cercanas a Pucallpa (Yarinacocha, Aguaytía) en la cuenca media del río Ucayali (45% de los registros regionales) seguido por Yuruá (5%). Para la región de Madre de Dios, el canal principal del río Madre de Dios es el hábitat más evaluado (48% de registros) seguido por el río Los Amigos con 16%. En Cusco, la cuenca del río Bajo Urubamba es la porción con mayores registros (23% para la región). La región andino-amazónica ha sido más pobremente muestreada, lo que se hace evidente en los vacíos de información para los ríos Apurímac (regiones Cusco y Ayacucho), tributarios del río Huallaga (regiones San Martín y Huánuco), cuenca del Alto Marañón (regiones Amazonas y Cajamarca). El impacto de las investigaciones recientes en conservación (por ejemplo, Inventarios Rápidos -RBI- en cuencas como Putumayo, Ampiyacu, Yavarí, Yaguas), si bien han permitido el incremento del conocimiento de los peces en estas zonas, esta información aún no han sido incluida en la base de datos digital, lo que se transforma en una meta en el marco del proyecto trianual compartido con colegas y especialistas de Francia, Bélgica, Brasil, Colombia, Bolivia y Perú; que procuran información valiosa organizada ante el incremento de la pérdida de hábitats acuáticos y especies debido a diversas actividades extractivas y de alteración de los ecosistemas acuáticos amazónicos relacionadas al cambio climático y proyectos de hidroeléctricas.

Palavras-chave:

informatización, ictiogeografía, conservación

Agência de fomento:

ERANet-LAC



Oral (Tema Livre)

223-2

ESTIMAÇÃO DA TAXA DE CONSUMO/BIOMASSA (Q/B) PARA ICTIOFAUNA DE UM ESTUÁRIO DO NORDESTE DO BRASIL

Autores:

Lira, A.S.¹, Le Loc'h, F.², Ménard, F.³, ANGELINE, R.⁴, Lacerda, C.¹, Frédou, T.¹, Frédou, F.L.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural De Pernambuco, ² IRD - Institut de Recherche pour le Développement, ³ IRD - Institut de Recherche pour le Développement, ⁴ UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

As relações tróficas, associadas ao conhecimento dos fluxos tróficos especificamente no que diz respeito a assimilação, transferência e dissipação de energia entre as espécies, é fundamental para facilitar a compreensão do funcionamento dos ecossistemas. Dentre os parâmetros que são utilizados para avaliação do fluxo trófico no ecossistema, destaca-se o consumo/biomassa (Q/B), que indica o número de vezes que uma população consome seu peso por ano. Estas informações apresentam grande importância na construção de modelos de fluxo de energia, utilizados para descrever e diagnosticar os ecossistemas. O objetivo do presente estudo, foi estimar o Q/B para as principais espécies de peixes capturadas em um estuário do nordeste do Brasil. Trimestralmente de março de 2013 a maio de 2014 foram realizadas amostragens da ictiofauna no estuário do Rio Sirinhaém (ERS), litoral sul de Pernambuco, através de dois métodos de pesca: (1) arrastão de praia e (2) camboa. O consumo/biomassa (Q/B), foi estimado através da equação $Q/B = 10^{(7.964 - 0.204 \cdot \log W_{\infty} - 1.965 \cdot T' + 0.083 \cdot A + 0.532 \cdot h + 0.3998 \cdot d)}$, onde W_{∞} é o peso assintótico em (g) da população, calculado através da relação $W_{\infty} = W_{\max}/0.86$, $W_{\max}$ é o peso dos peixes de tamanho máximo (g), obtido através do FISHBASE ou estimado através da relação peso-comprimento; T' é a média da temperatura do ambiente. "A" corresponde ao índice da nadadeira caudal obtida através da relação $A = H^2/S$, onde H e S são respectivamente altura e área superfície da nadadeira; h e d correspondem ao tipo de alimentação do predador, sendo que h=1 e d=0 aponta para hábitos herbívoros; h=0 e d=1 para hábitos detritívoros e h e d igual a 0 para hábitos carnívoros. Foram capturados 767 espécimes, pertencentes a 34 espécies compreendidas em 15 famílias. O índice da nadadeira caudal (A) apresentou valores máximos de 4,2 para *Anchoa spinifer* e valores mínimos de 0,76 para *Citharichthys spilopterus*. Elevadas taxas metabólicas estão associadas a uma alta capacidade natatória e consequentemente valores elevados de "A". A taxa anual de consumo/biomassa (Q/B) para as 34 espécies capturadas no ESR foi em média 12,52, variando de 4,73 para *Lutjanus jocu* a 55,6 para *Centengraulis edentulus*. Quando observamos as espécies através das guildas alimentares, os piscívoros apresentam, em média, os menores valores de Q/B ($6,87 \pm 1,25$) quando comparados com os herbívoros, que possuem os maiores valores ($48,12 \pm 10,67$). As plantas influenciam diretamente nas taxas de consumo dos peixes detritívoros ou planctívoros como os Engraulidae, que apresentam baixo consumo de energia e elevados valores de Q/B. Ao avaliarmos a relação entre o Q/B e o nível trófico (TL) das espécies, é possível observar um decréscimo nos valores de Q/B com o aumento do TL. Peixes de elevados TL, apresentam elevado consumo de energia e frequentemente elevada biomassa, o que provoca baixos valores de Q/B. Os resultados obtidos com o presente estudo, além de elucidar aspectos da demanda de consumo dos peixes no ERS, servirá como base de dados para elaboração de modelos de fluxo trófico para o presente ecossistema.

Palavras-chave:

Consumo, Ictiofauna, Estuário

Agência de fomento:

FACEPE, CNPq, INCT Amb Tropic



Poster (Painel)

105-1

ESTIMAÇÃO DE RIQUEZA DE ESPÉCIES: USO DE MÉTODOS NÃO-PARAMÉTRICOS PARA ICTIOFAUNA EM AMBIENTES LACUSTRES, ACRE, BRASIL.

Autores:

SILVA, M. P.¹, LIMA, D. V. M.², VIEIRA, L. J. S.¹

¹ UFAC - Universidade Federal do Acre, ² IFAC - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre

Resumo:

Qual local possui mais espécies? Essa é uma das principais perguntas que ecólogos e biólogos conservacionistas fazem. Descobrir o número de espécies de um determinado ambiente é uma proposta interessante, principalmente, tratando-se da ictiofauna amazônica já que é difícil ter conhecimento de toda riqueza presente no bioma. Alguns métodos já foram elaborados entre os quais os métodos não-paramétricos, largamente utilizados por abrangerem diferentes tipos de distribuições de abundâncias. Foram selecionados dez lagos, presentes no Campus da Universidade Federal do Acre (UFAC), sendo seis amostras por lago. Os peixes foram coletados com auxílio de redes-de-emalhar e puçás, fixados em formol 10% e conservados em álcool 70%. Para este estudo foram selecionados métodos não-paramétricos de estimação de riqueza Jackknife 1, Jackknife 2, Chao 1 e Chao 2, para cada lago. Os resultados revelaram que o lago com maior riqueza estimada foi o Portal com quase 14 espécies. Por outro lado, a menor riqueza estimada foi no lago Guarita, com 4 espécies. A análise dos estimadores de riqueza permitiu verificar que na maioria dos lagos o estimador Jackknife 2 foi o mais robusto, exceto no lago Viveiro, lago Guarita e lago Piaba. Por outro lado, o estimador Chao 1 foi o menos robusto para os lagos DIV 1, DIV 2, DIV 3, IBIS, e Piaba. Os estimadores de riqueza também revelaram que as amostras realizadas chegaram bem próximo do esforço total de amostragem necessária para o limite total de espécie, exceto para os lagos IBIS e Portal, cuja diferença chega até 5 espécies entre valores observados e estimados. Este estudo permitiu identificar que o Jackknife 2 é o melhor estimador de riqueza para ictiofauna dos lagos presentes na UFAC, sendo seu uso recomendado para demais lagos na cidade de Rio Branco-AC. Porém, é necessário ampliar esse estudo para lagos e igarapés presentes em outras localidades no Estado do Acre para analisar a capacidade de generalização desses resultados.

Palavras-chave:

estimação, ictiofauna, riqueza

Agência de fomento:

CNPq/UFAC



Poster (Painel)

304-1

ESTRATÉGIAS TRÓFICAS DE *CARANX LATUS* EM DIFERENTES MESOHABITATS DE UM ESTUÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO

Autores:

SILVA, G. P.¹, OLIMPIO, M. S.¹, MACIEL, E.B.¹, VIEIRA JUNIOR, A. G. F.¹, ALVES, J.C.A.¹, SALES, N. S.², SANTOS, J. D.¹, LIMA, D.E.P.C.¹, BEZERRA, A.J.F.¹, PESSANHA, A.L.M.¹

¹ UEPB - UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

No estudo das relações tróficas dos peixes estuarinos pode-se observar a plasticidade desse grupo, evidenciada na habilidade de uma espécie explorar uma fonte alimentar mais abundante ou incluir diversos itens alimentares em sua dieta. O presente estudo teve como objetivo analisar a ecologia trófica de *Caranx latus* ao longo do estuário Rio Mamanguape- PB. As coletas foram realizadas em três excursões durante o período chuvoso de 2015. Foram distribuídos três pontos de coleta em dois mesohabitats distintos: mudflat e manguezal. As amostragens foram feitas em três arrastos perpendiculares em cada mesohabitat. Para o estudo da composição da dieta foram utilizados os métodos de Frequência de Ocorrência (FO%), Frequência Numérica (FN%) e a Percentagem Volumétrica (FV%) dos diferentes itens alimentares. Posteriormente foi aplicado o Índice de Importância Relativa (IIR%). Para testar diferenças da dieta entre os locais foi usado a análise de similaridade, SIMPER. Foram verificados 167 estômagos, e destes 19 estavam vazios. A dieta no mudflat foi composta por 28 itens, e no manguezal por 18 itens. Os itens de maior importância no mudflat foram Larva de Gerreidae, Peixe, Penaeidae, Cyclopoida e Calanoida; já no manguezal foram Calanoida, Peixe, Cyclopoida, Larva de Engraulidae, Harpacticoida e Peneidae. Os mesohabitats diferem significativamente na dieta do *C. latus*, onde Peixe, Larva de Gerreidae, Calanoida, Peneidae, Cyclopoida e Larva de Engraulidae foram os itens que contribuíram com 77,44% dessa dissimilaridade. Especialmente a maior diversidade numérica de itens alimentares esteve presente no mudflat, possivelmente pelo tipo de substrato (silte e argila) que favorece o estabelecimento de diversos recursos tróficos. Além disso, o manguezal apresenta refúgios naturais provenientes da estrutura radicular das plantas aquáticas, o que possibilita peixes e crustáceos desfrutarem desta proteção em algum momento do seu ciclo de vida, servindo de presa para os consumidores secundários. Assim, o elevado espectro alimentar de *Caranx latus*, possibilita que este apresente uma estratégia oportunista garantindo seu sucesso nos diferentes mesohabitats.

Palavras-chave:

carangidae, plasticidade trófica, peixes juvenis

Agência de fomento:

CAPES/UEPB



Oral (Tema Livre)

810-1

ESTRUTURA FILOGENÉTICA EM TAXOCENOSES DE PEIXES DE RIACHO AO LONGO DE VARIAÇÕES AMBIENTAIS

Autores:

AQUINO, P. P. U.¹, COLLI, G. R.¹

¹ UNB - Universidade de Brasília

Resumo:

Ao longo de gradientes ambientais a conectividade e a amplitude de variação ambiental, os quais podem explicar a predominância e/ou interação de diferentes processos, geram diferentes padrões de diversidade e substituição de espécies. Nesse trabalho foi avaliado como os processos de dispersão, especialização de hábitat e interação entre espécies variam no espaço e no tempo ecológico para gerar padrões de distribuição das espécies. Nós analisamos os padrões de distribuição das espécies de peixes em riachos, na região central do Brasil, nas estações seca e chuvosa, buscando avaliar a importância dos diferentes processos estruturadores dessas taxocenoses. Nós combinamos análises de estrutura filogenética da comunidade, beta diversidade e filobetadiversidade, para apresentar um panorama mais completo da importância desses diferentes processos. As relações filogenéticas das 69 espécies nativas encontradas entre o divisor de águas das bacias do Alto Tocantins, Alto Paraná e São Francisco foram inferidas a partir de hipóteses filogenéticas disponíveis na literatura. Os riachos apresentaram variações ambientais em função do regime de chuvas; no entanto, algumas variáveis ambientais relacionadas à disponibilidade de recursos, assim como a comunidade de peixes, não variaram sazonalmente. Este estudo evidenciou que riachos de cabeceira na região central do Brasil apresentam variações ambientais entre o período de chuva e de estiagem. Entretanto, algumas variáveis ambientais relacionadas à disponibilidade de recursos, assim como a comunidade de peixes, não variaram sazonalmente. Os valores de estrutura filogenética da taxocenose indicam que essas comunidades são estruturadas principalmente por processos não determinísticos (e.g., dispersão) e em menor proporção por filtros ambientais, havendo pouca influência de interações de espécies. Os resultados sugerem também que eventos biogeográficos como as capturas de cabeceiras podem interagir com processos locais, como variações ambientais, para gerar os padrões de distribuição das espécies. Nesse contexto, as alterações ambientais, principalmente aquelas relacionadas à interrupção do fluxo natural da água (i.e., construção de barragens), com o isolamento de populações e comunidades, podem gerar grandes alterações na estrutura das comunidades de peixes em riachos de cabeceiras. Essas alterações isolam populações e alteram a magnitude e frequência de flutuações ambientais.

Palavras-chave:

dispersão, filobetadiversidade, filtro ambiental

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES (Proc. nº BEX 9437/1168)



Oral (Tema Livre)

524-2

ESTRUTURA DA ASSEMBLEIA DE PEIXES EM UMA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DE UMA PRAIA ARENOSA INFLUENCIADA PELO ESTUÁRIO HIPERSALINO DO RIO APODI-MOSSORÓ, RN.

Autores:

DANTAS, N. C. F. M.¹, MARQUES, J. M. L.¹, PONTE, I. A. R.¹, SILVA, F. V.², FEITOSA, C. V.^{2,3}

¹ UFC - Universidade Federal do Ceará, ² UFC-LABOMAR - Universidade Federal do Ceará, Instituto de Ciências do Mar, ³ IMAT - Grupo de Ictiologia Marinha Tropical

Resumo:

A ictiofauna da zona de arrebenção de praias arenosas apresenta uma abundância sazonal altamente variável. Um reduzido número de espécies pode ser considerado predominante ou residente, enquanto que a maioria é considerada visitante, pois utiliza o ambiente como um local de transição para outras regiões como estuários ou áreas marinhas mais profundas. Pesquisas enfocando a ictiofauna de praias arenosas influenciadas por um estuário hipersalino são escassas, em especial na região nordeste, muito embora existam muitos estuários com essa característica. O objetivo deste trabalho foi identificar as espécies de peixes residentes da zona de arrebenção de uma praia arenosa sob influência de um estuário hipersalino. Foram realizados dois arrastos manuais por mês, de novembro de 2012 a outubro de 2013. As espécies com captura percentual (CP%) maior que a razão 100/S (S corresponde ao número de espécies) e frequência de ocorrência (FO) superior a 50% foram consideradas residentes de praia arenosa e classificadas quanto aos grupos de uso dos estuários. Foram identificadas 67 espécies pertencentes a 33 famílias, 10 residentes e 57 visitantes. Quatro espécies foram residentes anuais – *Opisthonema oglinum*, *Pomadasys corvinaeformis*, *Conodon nobilis* e *Chaetodipteros faber* (FO > 85% nas duas estações), quatro espécies residentes do período chuvoso – *Selene setapinnis*, *Chloroscombrus chrysurus*, *Polydactylus virginicus* e *Lutjanus synagris* (FO > a 85% na estação chuvosa) e duas residentes de seca – *Orthopristis ruber* e *Menticirrhus americanos* (FO > 85% no período de seca). Sete espécies foram classificadas como marinha visitante do estuário (*O. oglinum*, *P. corvinaeformis*, *S. setapinnis*, *O. ruber*, *C. chrysurus*, *L. synagris* e *C. nobilis*). Três espécies foram tidas como marinha dependente (*M. americanos*, *P. virginicus* e *C. faber*). A riqueza ($p=0,0228$) e a diversidade ($p=0,0017$) das espécies residentes e visitantes diferiram ao longo do ano, sendo significativamente diferente dentro do grupo das espécies residentes. As residentes anuais apresentaram o maior valor de riqueza ($R1=0,87$) enquanto as residentes da estação chuvosa o de diversidade ($H'=1,38$). Análise de Escalonamento Multidimensional não Métrico (nMDS) e a PERMANOVA demonstraram que não ocorreu separação dentro do grupo das espécies residentes ($p=0,395$). A proximidade com regiões estuarinas contribuiu para uma maior riqueza e diversidade na praia arenosa ao longo do ano. As espécies residentes da praia foram em sua maioria visitante marinho do estuário (desovam no mar e entram nos estuários esporadicamente) e marinho dependente (utilizam o estuário em alguma fase da vida), demonstrando padrões de conectividade entre estuários e praias. A ausência de separação dentro do grupo das espécies residentes pode indicar que a chuva não é o principal modificador da ictiofauna nesta localidade. Os resultados apresentados evidenciam as complexas relações de conectividade existente entre o estuário e a praia, e como as características locais (e.g. regime anual de chuvas, abrangência da pluma estuarina) são importantes na organização e distribuição da ictiofauna ao longo do ano.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Peixes residentes, Peixes visitantes



Poster (Painel)

131-1

ESTRUTURA DA COMUNIDADE PARASITÁRIA DE CRUSTÁCEOS EM SEIS ESPÉCIES DE PEIXE DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA COARACY NUNES, RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES, AMAPÁ, BRASIL.

Autores:

SALOMÃO, D. C. O.^{1,2}, VASCONCELOS, H. C. G.^{1,2}, TAVARES-DIAS, M.^{3,2}, SÁ-OLIVEIRA, J. C.^{1,2}

¹ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ² NEPA - Núcleo de Estudos em Pesca e Aquicultura Agroecológica, ³ EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias

Resumo:

Os peixes podem ser parasitados por diversas espécies de crustáceos, principalmente Copepoda, Branchiura e Isopoda. Crustáceos podem afetar a respiração dos peixes quando parasitam as brânquias, comprometendo a natação e crescimento dos hospedeiros, causando prejuízos para a pesca e aquicultura. O objetivo deste estudo foi avaliar a estrutura da comunidade de crustáceos ectoparasitos em seis espécies de peixes do Reservatório da Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes (UHECN), Rio Araguari. Bimestralmente (entre outubro/2012 e agosto/2013), em seis pontos amostrais no reservatório UHECN (00°54'11.8"N e 051°15'35.5"W), foram coletados espécimes de *Psectrogaster falcata* (18,2 ± 3,9cm e 138,4 ± 96,7g), *Ageneiosus ucayalensis* (16,3 ± 2,8cm e 39,7 ± 18,3g), *Acestrorhynchus falcirostris* (18,2 ± 3,2cm e 62,4 ± 36,0g), *Hemiodus unimaculatus* (14,8 ± 2,3cm e 51,5 ± 19,9g), *Serrasalmus gibbus* (10,9 ± 2,5cm e 26,9 ± 36,6g) e *Geophagus proximus* (14,4 ± 4,2cm e 84,9 ± 77,5g) para análises da fauna de crustáceos ectoparasitos. Para pesca foram utilizadas redes de espera simples de diferentes malhas (20 a 60mm entre nós), com 12 horas de permanência e vistorias a cada duas horas. A boca, câmara branquial, tegumento e nadadeiras de cada peixe foi examinada em campo, para verificar a presença de crustáceos ectoparasitos. As espécies de crustáceos foram conservadas em álcool 70% glicerinado. Os descritores ecológicos abordados foram prevalência (P), abundância média (AM), intensidade média (IM) e número total de parasitos (NTP). A análise de agrupamento, usando o índice de similaridade de *Bray-Curtis* (BC), que varia entre 0 e 1, foi usada para verificar o grau de similaridade da fauna de ectoparasitos crustáceos entre as espécies hospedeiras. Neste estudo foi coletado um total de cinco espécimes de *Argulus chicomendesi* (Branchiura: Argulidae), 11 espécimes de *Ergasilus turucuyus* (Copepoda: Ergasilidae) e 862 espécimes de *Excorallana berbicensis* (Isopoda: Corallanidae). Dos 62 *A. falcirostris* examinados, 30,6% estavam parasitados por *E. berbicensis* (P=22,6%; AM=2,2; IM=9,6; NTP=134) e *E. turucuyus* (P=12,9%; AM=0,1; IM=1,1; NTP=9). Dos 56 *H. unimaculatus* examinados, 28,6% estavam parasitados por *E. berbicensis* (P=28,6%; AM=1,1; IM=3,9; NTP=63) e *E. turucuyus* (P=3,6%; AM=0,1; IM=1,0; NTP=2). Dos 63 *A. ucayalensis* examinados, 34,9% estavam parasitados somente por *E. berbicensis* (AM=1,9; IM=5,6; NTP=123). Dos 65 *P. falcata* examinados, 40,0% estavam parasitados por *A. chicomendesi* (P=6,1%; AM=0,1; IM=1,0; NTP=4) e *E. berbicensis* (P=38,5%; AM=4,3; IM=11,2; NTP=279). Dos 14 *G. proximus* examinados, 42,9% estavam parasitados por *A. chicomendesi* (P=7,1%; AM=0,1; IM=1,0; NTP=1) e *E. berbicensis* (P=42,9%; AM=18,3; IM=42,7; NTP=256), enquanto dos 36 *S. gibbus* examinados, 19,4% estavam parasitados somente por *E. berbicensis* (AM=0,2; IM=1,0; NTP=7). A análise de agrupamento de *Bray-Curtis* formou dois pares definidos, sendo o primeiro entre os hospedeiros *P. falcata* e *G. proximus*, com maior similaridade de parasitismo (BC=0,952), e o segundo entre *A. falcirostris* e *A. ucayalensis* (BC=0,925), também com importante similaridade de parasitismo. O parasitismo realizado pelos ectoparasitos crustáceos diferiu entre os hospedeiros. Os agrupamentos propostos podem estar associados ao nicho semelhante no ambiente estudado, uma vez que *P. falcata* e *G. proximus*, ambos onívoro-detritívoro, e *A. falcirostris* e *A. ucayalensis*, ambos piscívoro-carnívoros, utilizam recursos semelhantes, favorecendo a similaridade no parasitismo.

Palavras-chave:

sanidade, similaridade, infestação parasitária



Oral (Tema Livre)

642-2

ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DE PLATAFORMA CONTINENTAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DO SUDESTE DO BRASIL: ARQUIPÉLAGO DOS ALCATRAZES

Autores:

HOFF, N.T.¹, Dias, J.F.²

¹ PPG - IOUSP - Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, ² DOB - IOUSP - Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, Dpto. Oceanografia Biológica

Resumo:

O arquipélago dos Alcatrazes (São Sebastião, SP, Brasil) está contido em duas unidades de conservação: a Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás e o Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Arquipélago de Alcatrazes, criados em 1987 e 2016, respectivamente. Com a finalidade de descrever a composição ictiica do arquipélago e compará-la com a ictiofauna registrada na plataforma continental interna e média ao largo de Santos e de São Sebastião e do canal de São Sebastião, dos quais dista mais de 35 km, foram realizadas estações oceanográficas em setembro de 2011 e janeiro de 2014, com coleta de dados hidrográficos e arrastos de 10 minutos com rede de arrasto de fundo com portas. Dos organismos coletados, os actinopterígios foram eutanasiados a bordo e os elasmobrânquios fotografados, medidos e pesados e devolvidos vivos ao mar. Também foram utilizados dados da literatura de 1986, padronizados para CPUE de 10 minutos de arrasto. Do total de informações sobre a fauna, foram calculados os índices ecológicos: dominância de Simpson (λ); diversidade α , de Simpson (D_s) e de Shannon e Weaver (H'); riqueza de Margalef (R); e equabilidade pelo índice de Pielou (J'). Doze espécies de elasmobrânquios e 78 de actinopterígios foram registradas na região de Alcatrazes, sendo Paralichthyidae a família representada pelo maior número de espécies (13), seguida pelos cienídeos, com 11 espécies. *Prionotus punctatus*, *Dactylopterus volitans* e *Pagrus pagrus* foram as únicas espécies de maior abundância e que ocorreram nos três períodos. Sciaenidae, apesar de ser a família mais abundante na região costeira de São Paulo, apresentou baixa CPUE, sendo as espécies consideradas visitantes no arquipélago, em sua maioria. Mais de 30 espécies foram apontadas como fauna acompanhante de frotas da pesca de camarão de frotas do sudeste brasileiro. *Zapteryx brevirostris*, *Atlantoraja cyclophora*, *Rioraja agassizii*, *Atlantoraja castelnaui*, *Genidens barbatus* e *Hippocampus erectus* encontram-se nas listas de espécies ameaçadas de extinção do IBAMA e da IUCN. Foi constatada alta similaridade da ictiofauna do arquipélago com aquelas encontradas na plataforma continental de São Sebastião (74,4 %) e de Santos (72,2 %), em contraposição ao canal de São Sebastião, onde ocorreram apenas 48,9 % das espécies já registradas em Alcatrazes. Santos apresentou maior riqueza, enquanto os demais índices foram similares para as três regiões. Verificou-se que a composição ictiica variou ao longo do tempo, e que esteve associada à composição sedimentar e à variabilidade das propriedades hidrográficas. Apesar de não considerar as variações sazonais, os resultados encontrados incluem muitas espécies comuns ao longo dos três períodos avaliados, o que sugere um padrão de uso e ocupação constante por essas espécies. Por se tratar de uma área protegida, assume-se que as alterações temporais não sejam respostas à pesca ou à perda de *habitat*, porém, mais estudos são necessários. A região do arquipélago dos Alcatrazes ainda representa uma grande fonte de conhecimentos para o futuro, seja para compreender as relações ecológicas, ocupação e uso da área, seja para sua conservação e manejo.

Palavras-chave:

Comunidades, Unidade de conservação, Alcatrazes

Agência de fomento:

CAPES (Demanda Social)



Poster (Painel)

68-1

ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA EM ÁREA DE INFLUÊNCIA DE PISCICULTURA EM TANQUES-REDE, NO RESERVATÓRIO DE ILHA SOLTEIRA, SP.

Autores:

ALMEIDA, N.V.A.², MANOEL, L.O¹, FRANCESCHINI, L¹, DELARIVA, R.L³, SILVEIRA, R. V⁴, RAMOS, I.P⁴

¹ UNESP - CAMPUS BOTUCATU - Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”, ² UFMS - CAMPUS DE TRÊS LAGOAS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ³ UNIOESTE - CAMPUS DE CASCAVEL - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁴ UNESP - CAMPUS ILHA SOLTEIRA - Universidade Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”

Resumo:

Os sistemas de cultivo de peixes em tanques-rede constituem uma fonte de entrada constante de nutrientes no ambiente aquático, podendo causar impactos ambientais, como enriquecimento orgânico da água e sedimento e alterações nas comunidades de animais silvestres. O objetivo do trabalho foi avaliar a influência de uma piscicultura em tanques-rede sobre a estrutura da ictiofauna no reservatório de Ilha Solteira, rio Grande, São Paulo. Foram realizadas onze coletas bimestrais (setembro/14 a junho/16), com redes de espera em duas áreas: uma próxima à piscicultura (Tanque) e outra a montante, sem a influência desta atividade (Controle). Após a captura, os peixes foram identificados, quantificados e efetuados cálculos dos índices ecológicos e análises estatísticas com auxílio do software Past 3.0, visando verificar a existência de diferenças na estrutura da comunidade entre as áreas. Foram coletados 2.442 exemplares, de três ordens, 11 famílias e 29 espécies. Observou-se para ambas as áreas a maior riqueza na ordem Characiformes, seguida por Perciformes e Siluriformes. Em termos de abundância numérica, na área Tanque a ordem Siluriformes foi a mais abundante, com destaque para espécie generalista, com alta plasticidade alimentar *Pimelodus cf. platycirris*, seguida por Perciformes, destacando-se as espécies *Geophagus proximus* e *Plagioscion squamosissimus*. Não houve diferenças quanto à riqueza (TR 23 e CT 25 espécies, $p=0,14$), Equitabilidade (J) (TR 0,53 e CT 0,59, $p=0,49$) e Diversidade (H) (TR 1,67 e CT 1,89, $p=0,89$), porém houve diferenças quanto à abundância numérica (TR 1.591 e CT 857, $p=0,02$) e biomassa (TR 280.3 Kg e CT 113.7 Kg, $p=0,0006$) entre as áreas. Este resultado indica que a piscicultura avaliada pode estar atraindo a ictiofauna residente do reservatório para esta área em busca de alimento e abrigo oferecido pelos tanques. A PERMANOVA demonstrou diferenças na estrutura ictiofaunística ($p=0,003$ e $F= 3.933$), sendo, segundo a análise SIMPER, as espécies alóctones com capacidade de ajuste a alterações ambientais, como *Geophagus proximus* e *Plagioscion squamosissimus*, as que mais contribuíram para a dissimilaridade, com 61,17%. Conclui-se que a piscicultura em tanques-rede influencia a estrutura da ictiofauna local.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Impacto Ambiental, Aquicultura

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

350-1

ESTRUTURA ECOMORFOLÓGICA DE 41 CHARACIFORMES DE RIACHOS AMAZÔNICOS

Autores:

GONÇALVES, J. L. S¹, SANTOS, L. ¹, VALENZUELA, L. ¹, CARVALHO, H. ¹, JACOB, L. L. ¹, LEÃO, H. ¹, PRUDENTE, B. ¹, BEGOT, T. O¹, BENONE, L. B. ¹, MONTAG, L. F. A¹

¹ ICB-UFPA - Universidade Federal do Pará - Instituto de Ciências Biológicas

Resumo:

A ecomorfologia é uma importante ferramenta de avaliação da relação forma-função das espécies, permitindo inferir sobre o uso do hábitat e dos recursos por essas espécies. Neste estudo, buscamos caracterizar a estrutura ecomorfológica para 41 espécies de Characiformes de riachos Amazônicos de 1º a 3º ordem, distribuídas entre as famílias Acestrorhynchidae (1 sp.), Characidae (18 spp.), Crenuchidae (8 spp.), Curimatidae (1 s.), Erythrinidae (3 spp.), Gasteropelecidae (1 sp.), Iguanodectidae (3 sp.) e Lebiasinidae (6 spp.). Também verificou-se a congruência entre as características ecomorfológicas e a proximidade taxonômica das espécies. Os espécimes foram coletados utilizando duas redes de mão, com um esforço amostral de 3h em trechos de 150 metros de riachos das bacias dos rios Anapu, Juruena, Negro, Tapajós, Acará e Capim. Foram tomadas 18 medidas morfométricas de no mínimo cinco indivíduos de cada espécie. A relação entre tais medidas resultou em 16 índices ecomorfológicos. Os valores desses índices foram submetidos a uma Análise de Componentes Principais (PCA), sendo a seleção dos eixos realizado pelo método de Broken-stick. Diferenças entre os grupos ecomorfológicos visualizados nessa ordenação foram testados por uma Análise de Variância Multivariada Permutacional pareada (PERMANOVA) com nível de significância de 5%. A congruência entre a matriz de índices ecomorfológicos e a proximidade taxonômica foram avaliadas por um teste de Mantel. Os dois primeiros eixos da PCA explicaram 51,6% da variação dos dados, sendo o índice de compressão, altura relativa do pedúnculo caudal e largura relativa da boca os índices que mais contribuíram para a sua variação, sendo possível visualizar a formação de quatro grupos, os quais foram testados posteriormente. O primeiro eixo da PCA foi composto por dois grupos, o grupo 1, composto principalmente pelas espécies das famílias Crenuchidae e Erythrinidae, e o grupo 2 pelas espécies das famílias Lebiasinidae, alguns Characidae e Crenuchidae, estes grupo destacam-se por apresentar algumas espécies com baixa capacidade de manobras, justificado o comportamento sedentário e a emboscada de presas. Os grupos 3 e 4 apresentaram espécies com alto potencial de manobra, o que lhes confere capacidade de explorar micro habitats complexos, com muitos galhos e outros obstáculos. No eixo 2 da PCA, as famílias foram segregadas pela capacidade de captura de itens alimentares grandes em relação ao tamanho do corpo. Destacamos as famílias Crenuchidae, Erythrinidae e alguns Characidae. Os grupos 2 e 4 destacaram espécies que capturam presas pequenas como as espécies de Lebiasinidae, Gasteropelecidae e alguns Characidae. O teste de Mantel mostrou haver grande relação entre a taxonomia e os índices ecomorfológicos. Assim, foi possível verificar que existe afinidade morfológica entre as espécies de mesma família, devido, principalmente, a suas semelhanças de ocupação do morfoespaço, sendo possível observar que a afinidade taxonômica garante afinidade morfológica entre as espécies.

Palavras-chave:

Ecomorfologia, Proximidade taxonômica, Relações ecológicas

Agência de fomento:

CNPq, CAPES, CIKEL, CI-Brasil, Agropalma, Biopalma, FAPESPA



Oral (Tema Livre)

724-1

ESTRUTURA EM COMPRIMENTO DE *Hypostomus ancistroides* NO RESERVATÓRIO DA UHE MAUÁ

Autores:

Viana, L.¹, Mykito, A.P.¹, Abilhoa, V.², Favaro, L.F.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² MHNCI-PMC - Museu de História Natural Capão da Imbuia, Prefeitura de Curitiba

Resumo:

O estudo da estrutura populacional contribui no monitoramento do reservatório, possibilitando acompanhar o processo antropogênico gerado pela implantação do empreendimento, verificando possíveis alterações na estrutura das populações de peixes. O objetivo deste estudo foi descrever a estrutura populacional em comprimento da espécie *Hypostomus ancistroides*, a qual apresenta ampla distribuição na bacia do Alto rio Paraná. As coletas foram sazonais, realizadas nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro de 2014, no reservatório da UHE Mauá, localizado no rio Tibagi, região dos Campos Gerais, estado do Paraná. A espécie foi coletada com a utilização de redes de espera de diferentes malhagens (1.142,10 m² de rede/ponto amostral) em quatro pontos no reservatório e um ponto a jusante. De cada indivíduo foram mensurados o comprimento total (cm) e peso total (g). Após secção ventral para identificação do sexo, as gônadas foram retiradas e pesadas em balança de precisão (0,001g). Dos 98 espécimes adultos obtidos, 37 eram fêmeas e 61 machos, não sendo coletados indivíduos imaturos, possivelmente devido ao petrecho utilizado. O verão foi a estação do ano com o maior número de exemplares (59 indivíduos: 40 machos e 19 fêmeas), seguido pelo outono (22 exemplares: 12 machos e 10 fêmeas), primavera (15 espécimes: 7 machos e 8 fêmeas) e inverno (2 indivíduos machos). A amplitude de comprimento foi de 16,7 cm, sendo o menor indivíduo de 8,2 cm e o maior com 24,9 cm. De acordo com o Postulado de Sturges, a população foi categorizada em oito classes de comprimento. A classe que apresentou maior frequência (33 espécimes) foi de 18,7-20,7 cm. O Ponto 1, localizado na região mais lótica, apresentou a maior abundância de indivíduos (60 indivíduos: 39 machos e 21 fêmeas) e foi o único com representantes de todas as classes. Enquanto o Ponto 4, localizado na região lântica, apresentou a menor abundância (2 indivíduos). Os indivíduos da maior classe de comprimento (22,9-24,9 cm) foram obtidos nos pontos 1, 2 e 5 e das duas menores classes (8,2-10,2 cm e 10,3-12,3 cm) somente no Ponto 1. Em relação a proporção sexual a abundância de machos superou a de fêmeas, exceto no Ponto 3 (7 machos e 8 fêmeas). A relação peso-comprimento foi calculada para cada sexo, caracterizando o crescimento do tipo alométrico positivo para machos ($b=3,22$) conferindo maior incremento em peso do que em comprimento e crescimento alométrico negativo para as fêmeas ($b=2,88$), conferindo maior incremento em comprimento do que em peso.

Palavras-chave:

Classe de comprimento, Tipo de crescimento, Loricariidae

Agência de fomento:

PIBIC-CNPq



Oral (Tema Livre)

724-2

ESTRUTURA EM COMPRIMENTO DE TRÊS ESPÉCIES DE *Astyanax* sp. NO RESERVATÓRIO DA UHE MAUÁ

Autores:

Mykito, A.P.¹, Viana, L.¹, Abilhoa, V.², Favaro, L.F.¹¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² MHNCI-PMC - Museu de História Natural Capão da Imbuia, Prefeitura de Curitiba

Resumo:

A formação do reservatório das hidrelétricas modifica o ambiente lótico em lêntico, causando estresse à comunidade de peixes, interferindo na estrutura das populações. O objetivo deste estudo foi descrever a estrutura populacional em comprimento de três espécies do gênero *Astyanax*, no gradiente ambiental do reservatório da UHE Mauá. O reservatório com cerca de 84 km² localiza-se no rio Tibagi, região dos Campos Gerais, estado do Paraná. Os peixes foram coletados sazonalmente no ano de 2014 em quatro pontos no reservatório e um ponto a jusante, através de redes de espera de diferentes malhagens (1.142,10 m² de rede/ponto amostral). Após a identificação, os espécimes foram mensurados quanto ao comprimento (cm) e peso total (g). Foram coletados 9657 indivíduos pertencentes a 42 taxa, sendo *Astyanax lacustris*, *A. fasciatus* e *A. bockmanni* as espécies mais frequentes, com 21, 19 e 14%, respectivamente, e com ocorrência em todos os pontos amostrados. Cada uma das três espécies foi categorizada em dez classes de comprimento. As espécies são de pequeno porte, apresentando amplitude de comprimento de 9,4 cm para *A. lacustris*, 6,5 cm para *A. fasciatus* e 6,8 cm para *A. bockmanni*. A ausência de indivíduos com comprimentos reduzidos deveu-se ao tamanho da malha das redes utilizadas, contemplando espécimes com maiores comprimentos. As maiores frequências de *A. lacustris* ocorreram no intervalo de 8,2 a 12,1 cm de comprimento. Apesar de a espécie ter uma boa representatividade em todo o reservatório, apresentou preferência pelos Pontos 3 e 4 (proporção de captura = 27% em cada), os quais estão localizados próximos à barragem e, portanto, na região lêntica. A menor frequência (8%) ocorreu no Ponto 5, localizado a jusante da barragem, sendo este o único local de obtenção dos indivíduos de maior comprimento (15,2-16,1 cm). As maiores frequências de *A. fasciatus* ocorreram no intervalo de 9,7 a 11,7 cm de comprimento. A espécie esteve bem representada em todas as regiões do reservatório, demonstrando preferência pelo Ponto 4 (proporção de captura = 36%), porém, teve baixa frequência a jusante da barragem (5%). Os indivíduos da maior classe de comprimento (13,9-14,5 cm) foram encontrados no Ponto 3. As maiores frequências de *A. bockmanni* ocorreram no intervalo de 8,6 a 10,6 cm de comprimento. A espécie apresentou preferência pelo Ponto 4 (proporção de captura = 56%), região lêntica do reservatório, mas também teve boa representatividade na jusante da barragem (17%), sendo este o único local de obtenção dos indivíduos de maior comprimento (12,8-13,4 cm). A relação peso-comprimento caracterizou o crescimento do tipo alométrico positivo ($b > 3$) (maior incremento em peso do que em comprimento) para *A. lacustris* ($b=3,34$), *A. fasciatus* ($b=3,29$) e *A. bockmanni* ($b=3,06$). Os resultados mostram que, apesar de ocorrerem em todos os pontos amostrados, a frequência das espécies variou em relação aos locais, sendo as três espécies mais frequentes na região mais lêntica. A elevada abundância das espécies é esperada na fase inicial de funcionamento do reservatório, por serem generalistas e apresentarem alta plasticidade fisiológica, contribuindo para o processo de sucessão no ambiente antropizado.

Palavras-chave:

Espécies generalistas, Relação peso-comprimento, Rio Tibagi



Poster (Painel)

65-2

ESTRUTURA ESPACIAL DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS EM FRAGMENTOS FLORESTAIS DO NOROESTE PAULISTA

Autores:

Siqueira, A. S.¹, Boschilia, S. M.¹, Ferreira, C. P.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

Estudos da ictiofauna buscam demonstrar não somente composição sistemática, como também explicar sua estruturação espacial. Para tanto, o presente estudo se propôs a averiguar a existência de um padrão de distribuição espacial da assembleia de peixes de riachos. Além disso buscou-se: i) identificar a composição de espécies de peixes que habitam os riachos; ii) identificar o padrão de co-ocorrência de pares de espécies de peixes por meio de modelos nulos. Os nove riachos estudados localizam-se à noroeste do Estado de São Paulo, sendo divididos em riachos localizados no interior e borda de fragmentos florestais, sendo os chamados de interior, aqueles que estavam totalmente protegidos por vegetação ripária em ambas as margens e seguidas de floresta e chamados de riachos de borda, aqueles que faziam limite entre o fragmento florestal e a matriz agrícola, com apenas uma das margens protegida por vegetação ripária. As coletas foram realizadas em trechos de riachos de 75 metros, subdivididos em 16 transecções a cada 5 metros em cada riacho para amostragem dos parâmetros físicos do habitat. As coletas aconteceram ao longo dos períodos de seca e chuva, três vezes em cada período sazonal. A passagem de pesca elétrica (220V de corrente alternada, com 50-60 Hz, 3,4-4,1 A e 1000 W) foi utilizada na captura dos peixes e as variáveis ambientais foi feita por meio da sonda Horiba. Foram capturados 6116 indivíduos distribuídos em 6 ordens, 17 famílias e 53 espécies. Através do índice de co-ocorrência C-Score foi detectado um padrão de distribuição espacial para a ictiofauna destes riachos, quando considerando todos os riachos, separando-os por localização no fragmento, por período sazonal, bem como quando considerando a interação de sazonalidade e localização. Foi possível observar que os valores observados do índice foram maiores nos riachos de borda e nos períodos de chuva. Com isso podemos inferir que a presença de cobertura vegetal (de interior) seja um fator que estrutura a ictiofauna desses riachos.

Palavras-chave:

vegetação ripária, agroecossistemas, C-Score

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

306-1

ESTRUTURA ESPAÇO-TEMPORAL DAS COMUNIDADES DE PEIXES DE AFLUENTES DA BACIA DO RIO PEREQUÊ-AÇU, PARATY, RIO DE JANEIRO, BRASIL.

Autores:

GUIMARÃES, F. V.¹, SOUZA-LIMA, R.¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a diversidade ictiofaunística, a integridade ecológica, a influência de variáveis físico-químicas na composição faunística e a similaridade de diversos tributários da bacia do rio Perequê-Açu no município de Paraty, estado do Rio de Janeiro. As coletas trimestrais foram realizadas de modo padronizado com redes de arrasto em 18 localidades na bacia, por 30 meses. Os ambientes foram caracterizados pelos dados físicos e químicos da água, aferidos visualmente e com sonda multipâmetros. Análises de agrupamento e de correspondência canônica foram realizadas para verificar quais localidades foram mais similares em relação à composição e abundância de espécies e para verificar quais variáveis ambientais influenciam a distribuição das espécies na bacia, respectivamente. Índices de diversidade, equabilidade e riqueza foram aplicados à cada localidade para verificar a regularidade da distribuição dos indivíduos e das espécies em cada ponto e suas variações temporais. Curvas de rarefação, acumulação de espécies e estimativas de riqueza foram feitas para verificar se o número máximo de espécies na bacia já foi atingido. Foram amostrados 11911 exemplares, distribuídos em cinco ordens, 10 famílias, 21 gêneros e 25 espécies. A ordem Siluriformes foi a mais representativa em questão de diversidade específica, apresentando 14 espécies. A ordem Gymnotiformes foi a menos representativa, apresentando apenas uma espécie. A ordem Cyprinodontiformes apresentou a maior quantidade de indivíduos amostrados, 5166. A análise de integridade ambiental, baseada em um protocolo de avaliação, revelou que apenas cerca de 28% das localidades visitadas podem ser consideradas referências de bons parâmetros ecológicos. A análise de agrupamento revelou pouca similaridade entre as localidades, mas agrupando-as em três grupos de acordo com sua composição faunística. A análise de correspondência canônica revelou a influência da temperatura da água e do oxigênio dissolvido na distribuição das espécies da bacia. Os índices de diversidade relevaram as localidades de maiores diversidade e equabilidade (rio da Estiva Preta) e menores diversidade e equabilidade (afluente do rio Pedra Branca). A maior riqueza foi registrada no rio Perequê-Açu, na altura da foz do Pedra Branca, com 14 espécies. A análise de estimativa de espécies revelou a possível existência de cerca de 30 espécies na bacia. A realização de estudos sobre a diversidade faunística e a integridade ambiental de áreas em processo de antropização geram dados que podem fundamentar medidas para atenuar os efeitos do desenvolvimento econômico que ocorre em detrimento dos ambientes naturais.

Palavras-chave:

Diversidade ictiofaunística, Integridade ecológica, Mata Atlântica



Oral (Tema Livre)

90-1

ESTRUTURA GENÉTICA POPULACIONAL DO TUBARÃO AZUL (*Prionace glauca*) (Linnaeus, 1758) NO OCEANO ATLÂNTICO.

Autores:

De Biasi^{1,2}, Bunhol, I.V², Magalhães, C.O^{1,2}, Coelho, R³, Santos, M.N³, Oliveira claudio¹, Forest, F¹, Mendonça, FF²

¹ UNESP - , Instituto de Biociências de Botucatu, Universidade Estadual Paulista, ²

UNIFESP - Laboratório de Genética Pesqueira e Conservação, Instituto do Mar,

Universidade Federal de São Paulo, ³ IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera

Resumo:

A ampla distribuição geográfica associada à capacidade migratória, torna a espécie *Prionace glauca*, popularmente conhecida como tubarão azul, uma das mais capturada pela pesca industrial oceânica no mundo. Com base nos registros históricos de captura, a espécie sofre um drástico declínio populacional nos últimos anos e atualmente é globalmente categorizada como “Quase Ameaçada” na lista vermelha de espécies ameaçadas da IUCN. O papel ecológico imprescindível do tubarão-azul como predador de topo de cadeia, sua importância como recurso pesqueiro e a necessidade de informações que viabilizem uma exploração sustentável, torna a caracterização da biodiversidade molecular da espécie *P. glauca* e o estudo de sua estrutura populacional fundamental para o conhecimento biológico e evolutivo, além de viabilizar sua categorização correta e a implantação de programas eficientes de manejo e conservação de seus estoques. Fragmentos da região controladora do DNA mitocondrial de 277 amostras de tubarão azul coletadas em 7 localidades ao longo do Oceano Atlântico, foram sequenciadas no aparelho ABI 3130, alinhadas e editadas utilizando o programa Geneious 9. Os índices de diversidade, número de sítios polimórficos e número de haplótipos foram calculados no software DNAsp versão 5. A estruturação genética entre grupos populacionais (FST) e o teste de neutralidade de Tajima e Fu foram calculados com o programa Arlequin 3.01. O uso da região controle (D-loop) como marcador em *P. glauca* resultou em sequências de 499bp caracterizando 37 haplótipos em 34 sítios polimórficos. A diversidade nucleotídica e haplotípica foram, respectivamente, $Hd = 0,786$ e $\pi = 0,00465$. A verificação do fluxo gênico entre as porções Norte e Sul do Oceano Atlântico foi $FST = 0,0248$. Os índices de diversidade genética para *P. glauca* estão entre os mais elevados para elasmobrânquios, quando comparado resultados que utilizam os mesmos marcadores e parâmetros. O alto fluxo gênico de *P. glauca* sem delimitações de diferentes estoques no oceano Atlântico possibilita a implementação de programas de manejo, visando a manutenção das características genéticas, sem a necessidade de determinação de áreas específicas para este fim, garantindo a manutenção do potencial evolutivo da espécie em toda sua distribuição nesta bacia oceânica.

Palavras-chave:

conservação genética, diversidade molecular, recursos pesqueiros

Agência de fomento:

CNPq, FAPESP



Poster (Painel)

478-1

ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Astyanax gr. bimaculatus* (Linnaeus, 1758), (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) NA BACIA DO RIO PARNAÍBA

Autores:

SILVA, F. Q.¹, OLIVEIRA, B. N.¹, RODRIGUES, M.¹, RODRIGUES, M. M.¹,
LINHARES, J. C. S.¹

¹ UFPI/CAFS - Universidade Federal do Piauí

Resumo:

Os peixes do gênero *Astyanax* caracterizam-se por terem ampla distribuição no território brasileiro, habitando desde pequenos córregos até calhas principais de grandes rios. Eles são animais de pequeno porte, não ultrapassando na maioria das vezes 10 centímetros. A espécie *Astyanax gr. bimaculatus* representa uma das mais comuns do gênero, sendo conhecida popularmente como piaba no Nordeste brasileiro, lambari no Brasil meridional e matupiri na Amazônia. Este trabalho tem como objetivo analisar a estrutura populacional do *Astyanax gr. bimaculatus* (Linnaeus, 1758). Os peixes foram coletados durante o período de maio a outubro de 2016 na bacia do Rio Parnaíba, foram utilizados como instrumentos de pesca tarrafas com 3 cm de malha e redes de arrasto com 1 mm de malha. Depois de capturados, os indivíduos foram anestesiados em eugenol, eutanasiados em gelo e levados para o laboratório. Para cada animal foi registrado o peso (PE) em gramas, o comprimento padrão (CP) em centímetro e posteriormente os animais foram dissecados para identificação do sexo por diferenciação das gônadas. Foram coletados cerca de 122 indivíduos, sendo destes 57 fêmeas, 37 machos e 28 juvenis. Foi observado diferença na razão sexual dos espécimes ($X^2 = 4,255$; $p = 0,04$), com a predominância de fêmeas. O comprimento padrão de fêmeas variou de 3,32 a 8,9 cm, com mediana de 5,44 cm, enquanto que o comprimento padrão de machos variou de 3,19 a 7,14 cm, com mediana de 4,49 cm. Foi observado que fêmeas apresentam maior comprimento padrão que machos ($U = 403$; $p < 0,0001$). O comprimento padrão dos juvenis variou de 1,71 a 2,92 cm, com mediana de 2,11 cm. Em relação ao peso também houve diferença com fêmeas mais pesadas do que machos ($U = 329$; $p < 0,0001$). O peso das fêmeas variou de 1,06 a 17,84 g, com mediana de 5,01 g, enquanto que o peso de machos variou de 1,12 a 8,87 g, com mediana de 2,42 g. O peso dos juvenis variou de 0,09 a 0,88 g, com mediana de 0,31 g. A relação peso-comprimento foi do tipo $\log PE = -1,56 + 2,99 \log CP$ para fêmeas e $\log CP = -1,35 + 2,63 \log CP$ para machos. Houve diferença na forma de crescimento entre os sexos ($T = 2,60$; $p = 0,01$), com fêmeas apresentando um crescimento isométrico e machos um crescimento alométrico negativo. Um dos motivos para esta diferença da forma de crescimento, é a necessidade que a fêmea tem de alocar gordura para o armazenamento dos ovócitos. Assim percebe-se que apesar da espécie *Astyanax gr. bimaculatus* não demonstrar dimorfismo sexual aparente ao se observar a olho nu, ao analisarmos os dados coletados é possível visualizarmos diferenças entre fêmeas e machos, indicando que as fêmeas adultas apresentam tamanho e peso maior que os machos.

Palavras-chave:

Piaba, Razão sexual, Dimorfismo Sexual



Poster (Painel)

369-2

ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Poecilia reticulata* (Peters, 1859), (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) DO RIACHO DA TABOCA, FLORIANO-PI

Autores:

OLIVEIRA, B. N.¹, RODRIGUES, M.¹, RODRIGUES, M. M.¹, SILVA, F. Q.¹, NEVES, E. R.¹, LINHARES, J. C. S.¹

¹ UFPI/CAFS - Universidade Federal do Piauí – Campus Amílcar Ferreira Sobral

Resumo:

A *Poecilia reticulata* (Peters, 1859), também conhecida por Lebiste selvagem, Guaru, Guppy, Guaruzinho ou Barrigudinho, é uma espécie de peixe da família dos poecilídeos e pertence à ordem Cyprinodontiformes. Essa espécie possui dimorfismo sexual, ou seja, machos e fêmeas são distinguíveis. Os machos apresentam uma coloração que varia do azul, laranja, vermelha e roxa, possuem uma mancha preta esférica na cauda e no corpo. As fêmeas não possuem tantas cores e apresenta uma coloração prateada, às vezes possuem a mancha circular preta na cauda. Esse trabalho visa determinar a estrutura populacional de *P. reticulata*, do riacho da Taboca, através dos parâmetros proporção sexual e dimorfismo sexual no comprimento padrão, peso e na relação peso x comprimento. Para a realização desse trabalho foram realizadas coletas mensais ocorridas nos meses de maio a outubro de 2016, no riacho da Taboca, um rio de pequena ordem existente dentro da cidade de Floriano – PI. Para a coleta dos indivíduos foi utilizado como petrecho de pesca redes de arrasto com malha de 1 mm. Imediatamente após a coleta os peixes foram anestesiados em eugenol, eutanasiados em gelo e levados ao laboratório para serem analisados. Foram coletados 1103 espécimes distribuídos em 378 fêmeas, 232 machos e 493 juvenis. O comprimento padrão de fêmeas variou de 1,02 a 2,77 cm com mediana de 1,64 cm, enquanto que em machos esta medida variou de 1,05 a 1,90 cm com mediana de 1,44 cm. Foi observado que fêmeas apresentam tamanho maior que machos ($U = 11720,50$; $p < 0,0001$). O comprimento padrão dos juvenis variou de 0,4 a 1,94 cm, com mediana de 1,01. Em relação ao peso também houve diferença entre os sexos, com fêmeas mais pesadas do que machos ($U = 329$; $p < 0,0001$). O peso das fêmeas variou de 0,01 a 0,34 g, com mediana de 0,08 g, enquanto que o peso de machos variou de 0,01 a 0,50 g, com mediana de 0,06 g. O peso dos juvenis variou de 0,01 a 0,08 g, com mediana de 0,02 g. A relação peso-comprimento foi do tipo $\log PE = -0.15 + 0.45 \log CP$ para fêmeas e $\log CP = -0.05 + 0.19 \log CP$. Houve diferença na forma de crescimento entre os sexos ($T = 7,51$; $p < 0,0001$), com fêmeas apresentando maior incremento em peso que machos. Assim, podemos inferir que no Riacho da Taboca, a população de *P. reticulata* apresentaram variações esperadas, tendo em vista a presença da característica de dimorfismo sexual presente nessa espécie.

Palavras-chave:

Razão sexual, Guppy, Dimorfismo sexual

Agência de fomento:

PIBIC/UFPI



Poster (Painel)

709-1

Estrutura populacional do Budião-Azul (*Scarus trispinosus*) na costa brasileira: implicações para sua conservação.

Autores:

KENNEDY, S.B.¹, Félix-Hackradt, F.C.¹, Teixeira, J.L.S.², Feitosa, J.L.³, Hackradt, C.W.¹

¹ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia, ² UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, ³ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

O *Scarus trispinosus* é um peixe endêmico do Brasil e seu habitat são os recifes de coral que se distribuem desde o Maranhão até Santa Catarina. Devido à seu aparato bucal especializado e intenso hábito alimentar sobre as algas, desenvolve um papel chave nesses ecossistemas, contribuindo para o sucesso na competição entre corais e algas. Devido a sobrepesca de espécies comercialmente mais importantes, essa espécie passou a ser alvo de pesca e adquiriu importância econômica, e em poucos anos teve sua estrutura populacional afetada, tornando-se rara em diversos locais e sendo categorizada como espécie vulnerável pela IUCN. O objetivo deste trabalho é estimar a abundância, tamanho médio e biomassa dessa espécie, dentro e fora de áreas marinhas protegidas (AMPs) e logo após comparar a abundância da mesma com espécies coespecíficas. Foram escolhidas quatro localidades: a APA dos Recifes de Corais (APARC-RN), PNM do Recife de Fora (PNMRF-BA), RESEX do Corumbau (RESEXCo-BA) e PARNAMAR de Abrolhos (PARNAMARAb-BA), todas com uma área de exclusão de pesca (NTZ) e áreas desprotegidas do entorno (UP). Os dados foram coletados por meio de censos visuais subaquáticos, e analisados com análise multivariada de variância por permutações (PERMANOVA) para os dados de abundância. Observamos inicialmente que a abundância de *S. trispinosus* foi maior dentro das áreas protegidas. No caso da APARC-RN encontramos 8,58 ind/100m² na NTZ e 2,01 ind/100m² na UP; no PARNAMARAb 3,45 ind/100m² na NTZ e 1,76 ind/100m² na UP; na RESEXCo 2,8 ind/100m² na NTZ e 1,87 ind/100m² na UP; e no PNMRF encontramos uma média de 1,8 ind/100m² na NTZ e 1,02 ind/100m² na UP. A maior média da Biomassa foi encontrada na zona protegida do PARNAMARAb (6,19 g/100m² – NTZ; 1,94 g/100m² – UP), seguido da APARC (4,82 g/100m² – NTZ; 1,98 g/100m² – UP) e PNMRF (0,56 g/100m² – NTZ; 0,13 g/100m² – UP). Na RESEXCo a maior biomassa ocorreu nas zonas desprotegidas (5,78 g/100m² – UP; 3,48 g/100m² – NTZ), uma das justificativas é que toda a zona de Corumbau, por ser uma RESEX, acaba sendo protegida. A estrutura de classes de tamanho indica que os maiores indivíduos podem ser encontrados dentro das zonas protegidas do PARNAMARAb e na APARC-RN. No PNMRF podemos observar uma desestruturação da população, onde não foram observados indivíduos de grande porte em nenhuma das zonas. A PERMANOVA foi aplicada para a abundância de *Scarus trispinosus* e de espécies coespecíficas: *Acanthurus bahianus*, *Acanthurus chirurgus*, *Acanthurus coeruleus*, *Scarus zelindae*, *Sparisoma amplum*, *Sparisoma axillare*, *Sparisoma frondosum*, *Stegastes fuscus* e *Stegastes variabilis*; para observar se há contraste entre as zonas protegidas e desprotegidas. Observamos valores significativos para o contraste do fator fixo proteção ($p < 0,05$) para a espécie central de estudo, *S. trispinosus* ($F=2,53$) e para três espécies coespecíficas: *S. frondosum* ($F=0,02$), *S. fuscus* ($F=2,57$) e *S. variabilis* ($F=6,02$). Podemos concluir que as Áreas Marinhas Protegidas, onde a pesca é proibida, são uma ferramenta eficaz na conservação da espécie e de seu habitat, fomentando a implementação de mais áreas como as amostradas.

Palavras-chave:

Herbívoro, Áreas Marinhas Protegidas, Espécie ameaçada

Agência de fomento:

The Rufford Foundation e CNPq, com apoio FAPESB pela bolsa PIBICI de SBK.



Poster (Painel)

709-1

Estrutura populacional do Budião-Azul (*Scarus trispinosus*) na costa brasileira: implicações para sua conservação.

Autores:

KENNEDY, S.B.¹, Félix-Hackradt, F.C.¹, Teixeira, J.L.S.², Feitosa, J.L.³, Hackradt, C.W.¹

¹ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia, ² UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus/BA, ³ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

O *Scarus trispinosus* é um peixe endêmico do Brasil e seu habitat são os recifes de coral que se distribuem desde o Maranhão até Santa Catarina. Devido à seu aparato bucal especializado e intenso hábito alimentar sobre as algas, desenvolve um papel chave nesses ecossistemas, contribuindo para o sucesso na competição entre corais e algas. Devido a sobrepesca de espécies comercialmente mais importantes, essa espécie passou a ser alvo de pesca e adquiriu importância econômica, e em poucos anos teve sua estrutura populacional afetada, tornando-se rara em diversos locais e sendo categorizada como espécie vulnerável pela IUCN. O objetivo deste trabalho é estimar a abundância, tamanho médio e biomassa dessa espécie, dentro e fora de áreas marinhas protegidas (AMPs) e logo após comparar a abundância da mesma com espécies coespecíficas. Foram escolhidas quatro localidades: a APA dos Recifes de Corais (APARC-RN), PNM do Recife de Fora (PNMRF-BA), RESEX do Corumbau (RESEXCo-BA) e PARNAMAR de Abrolhos (PARNAMARAb-BA), todas com uma área de exclusão de pesca (NTZ) e áreas desprotegidas do entorno (UP). Os dados foram coletados por meio de censos visuais subaquáticos, e analisados com análise multivariada de variância por permutações (PERMANOVA) para os dados de abundância. Observamos inicialmente que a abundância de *S. trispinosus* foi maior dentro das áreas protegidas. No caso da APARC-RN encontramos 8,58 ind/100m² na NTZ e 2,01 ind/100m² na UP; no PARNAMARAb 3,45 ind/100m² na NTZ e 1,76 ind/100m² na UP; na RESEXCo 2,8 ind/100m² na NTZ e 1,87 ind/100m² na UP; e no PNMRF encontramos uma média de 1,8 ind/100m² na NTZ e 1,02 ind/100m² na UP. A maior média da Biomassa foi encontrada na zona protegida do PARNAMARAb (6,19 g/100m² – NTZ; 1,94 g/100m² – UP), seguido da APARC (4,82 g/100m² – NTZ; 1,98 g/100m² – UP) e PNMRF (0,56 g/100m² – NTZ; 0,13 g/100m² – UP). Na RESEXCo a maior biomassa ocorreu nas zonas desprotegidas (5,78 g/100m² – UP; 3,48 g/100m² – NTZ), uma das justificativas é que toda a zona de Corumbau, por ser uma RESEX, acaba sendo protegida. A estrutura de classes de tamanho indica que os maiores indivíduos podem ser encontrados dentro das zonas protegidas do PARNAMARAb e na APARC-RN. No PNMRF podemos observar uma desestruturação da população, onde não foram observados indivíduos de grande porte em nenhuma das zonas. A PERMANOVA foi aplicada para a abundância de *Scarus trispinosus* e de espécies coespecíficas: *Acanthurus bahianus*, *Acanthurus chirurgus*, *Acanthurus coeruleus*, *Scarus zelindae*, *Sparisoma amplum*, *Sparisoma axillare*, *Sparisoma frondosum*, *Stegastes fuscus* e *Stegastes variabilis*; para observar se há contraste entre as zonas protegidas e desprotegidas. Observamos valores significativos para o contraste do fator fixo proteção ($p < 0,05$) para a espécie central de estudo, *S. trispinosus* ($F=2,53$) e para três espécies coespecíficas: *S. frondosum* ($F=0,02$), *S. fuscus* ($F=2,57$) e *S. variabilis* ($F=6,02$). Podemos concluir que as Áreas Marinhas Protegidas, onde a pesca é proibida, são uma ferramenta eficaz na conservação da espécie e de seu habitat, fomentando a implementação de mais áreas como as amostradas.

Palavras-chave:

Herbívoro, Áreas Marinhas Protegidas, Espécie ameaçada

Agência de fomento:

The Rufford Foundation e CNPq, com apoio FAPESB pela bolsa PIBICI de SBK.



Poster (Painel)

457-2

ESTRUTURA POPULACIONAL, FECUNDIDADE, TAMANHO DOS OVÓCITOS E TIPO DE DESOVA DE *Poecilia reticulata* (PETERS, 1859), (CYPRINODONTIFORMES: POECILIIDAE) DO RIACHO DA TABOCA, FLORIANO-PI

Autores:

Linhares, J. C. S.¹, Neves, E. R.¹

¹ UFPI - Universidade Federal do Piauí

Resumo:

A reprodução é um dos principais eventos na vida de um indivíduo, sendo relatados para Teleósteos diferentes estratégias de reprodução. Este estudo teve como objetivo identificar a estrutura populacional e descrever táticas reprodutivas relacionadas à sobrevivência a prole de *Poecilia reticulata* incluindo aspectos como fecundidade, tamanho do embrião e padrão de desova. As coletas foram realizadas no riacho da Taboca, um rio de pequena ordem existente dentro da cidade de Floriano – PI, em maio de 2016. Os indivíduos coletados foram mensurados quanto ao comprimento padrão (mm) e peso corporal (g), identificados quanto ao sexo e suas gônadas foram analisadas quanto ao estágio de maturação. Nas fêmeas que portavam embriões, o número destes foi contabilizado, assim como o tamanho. Um total de 499 indivíduos foram analisados, sendo 228 fêmeas, 79 machos e 192 juvenis. A razão sexual identificada diferiu de 1:1 com a presença de um maior número de fêmeas ($X^2 = 72,316$; $p = 0,0001$). O comprimento padrão de machos variou de 11,36 a 19,03 mm, enquanto que as fêmeas apresentaram comprimento padrão variando de 10,25 a 27,75 mm e os juvenis apresentaram comprimento padrão variando de 6,21 a 13,78 mm. O peso de fêmeas variou de 0,01 a 0,34 g, e os machos de 0,01 a 0,14 g. Machos e fêmeas diferiram na estrutura de comprimento padrão e peso, com fêmeas apresentando um maior valores destas variáveis que os machos. 66,67% das fêmeas possuíam gônadas no estágio de repouso, 14,47% apresentaram gônadas em maturação e 18,42% portavam embriões. Das fêmeas com embriões o número de embriões carregados variou de 1 a 13 com a mediana de 4 embriões. O tamanho médio dos embriões observados foi de 2 mm de diâmetro, quando analisados dentro da membrana vitelina, e 4 mm de comprimento padrão, quando a membrana era rompida. Foi observada que a espécie apresenta desova parcelada. Com esses resultados pode-se concluir que, *Poecilia reticulata* realiza um alto investimento na capacidade de sobrevivência da prole, detectada pela baixa fecundidade, grande tamanho de embrião e a desova parcelada.

Palavras-chave:

Reprodução, História de vida, Sobrevivência



Poster (Painel)

521-2

ESTRUTURA TRÓFICA DA ESPÉCIE *Aequidens plagiozonatus* (Kullander, 1984), (PERCIFORMES, CICHLIDAE) NA SUB BACIA DO QUEIMA PÉ, TANGARÁ DA SERRA MT

Autores:

NUNES, W. C.¹, AZEVEDO, T. A.¹, MACENO, J. F. S.¹, SANTOS, J. S.¹, JACYNTHO, L. A.², GODOI, D. S.¹

¹ UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso, ² UNEMAT - Universidade do Estado de Mato Grosso

Resumo:

Os Estudos quali-quantitativos voltados a ictiologia, é de grande significância para compreender a biodiversidade e estimar a necessidade de sobrevivência das espécies. É importante estudar a estrutura trófica, pois as espécies possuem uma variabilidade alimentar de acordo com o ambiente. Esse trabalho teve como objetivo caracterizar a dieta alimentar da espécie *Aequidens plagiozonatus*. As coletas ocorreram em março e julho de 2016, em 6 locais da bacia do rio Queima-pé, em Tangará da Serra - Mato Grosso, com o auxílio de uma peneira (com malha de 2mm) e esforço amostral de 1 hora por ponto, com autorização do ICMBio nº 26784-1. As amostras coletadas foram anestesiadas em uma solução de eugenol e fixadas em formol 10%, após 72 horas transferidas para álcool 70%. O volume dos itens alimentares encontrados no estômago foi obtido pelo método de compressão do material com uma lâmina de vidro sobre uma placa milimetrada até a altura de 1mm, sendo o volume encontrado em mm³. Para a determinação da dieta alimentar foram utilizados os métodos de Frequência de Ocorrência (FO%), e o Volumétrico (FV%). A importância dos itens alimentares foram determinados pelo Índice de importância Alimentar (IAi). Foram analisados 26 indivíduos com tamanho variando entre 1,5 cm à 4,8 cm. Os 12 itens alimentares que apresentaram a FO% foram: detritos (69,23), Hyminoptera (11,53), larvas de insetos (11,53), ovos de insetos (3,84), algas (6,79), sedimentos (53,84), escama (7,69), restos de insetos (19,23), restos vegetais (26,92), crustáceos (3,84), molusco (3,84), Diptera (3,84). A FV% dos itens %: detritos (28,96), Hyminoptera (7,71), larvas de insetos (1,28), ovos de insetos (1,28), algas (9,32), sedimentos (27,33), escama (1,60), restos de insetos (12,21), restos vegetais (7,39), crustáceos (1,28), molusco (1,28), Diptera (0,32). O índice de importância alimentar indicou que (51,61%) da dieta de *Aequidens plagiozonatus* foi composta por detritos. Podendo assim classificá-lo como detritívoro por se alimentar de restos orgânicos.

Palavras-chave:

Hábitos alimentares, Biologia, Detritívoro



Poster (Painel)

30-1

ESTRUTURA TRÓFICA DAS ESPÉCIES DE PEIXES COLETADAS NAS BACIAS E SUB-BACIAS DO RIO SÃO FRANCISCO ENVOLVIDAS NO PROJETO DE INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL

Autores:

ROCHA, A. A. F.¹, SILVA, A. L. B.¹, NASCIMENTO, G. R.^{1,2}, COSTA, B. D. F.¹, FEITOSA, P. F.^{1,2}, PEREIRA, L. C. M.^{1,2}

¹ CEMAFAUNA - Centro de Manejo de Fauna da Caatinga, ² UNIVASF - UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Resumo:

A diversidade funcional pode ser útil para reconhecer os processos que determinam o funcionamento das comunidades e para avaliar com maior precisão as implicações da extinção de espécies nas comunidades bióticas. O objetivo deste estudo foi investigar os hábitos alimentares da ictiofauna dos rios e reservatórios que sofrerão influência do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional, fornecendo informações sobre a interação trófica entre espécies, o hábito alimentar, estabelecendo guildas e proporcionando subsídios para monitoramento destes ambientes. Para determinar a organização trófica foi feita uma análise com base no índice de importância alimentar (%IAi) e a similaridade entre grupos encontrados foi testada através de dendrograma utilizando método de agrupamento UPGMA, através do software PAST. As espécies selecionadas para o estudo foram provenientes de coletas semestrais realizadas nas bacias dos rios São Francisco, Pajeú, Moxotó, Brígida, Terra Nova, Apodi, Piranhas, Paraíba e Jaguaribe, no período de agosto de 2012 a março de 2016, utilizando rede de arrasto de 10 m de comprimento, 1,5 m de altura e 5 mm de malha entre nós adjacentes. No total, foram coletados 2.833 indivíduos e 40 espécies de peixes. A bacia hidrográfica que apresentou maior riqueza foi a bacia do rio Paraíba, com 17 espécies, seguida pela bacia do rio Brígida com 15. O estudo da dieta dos peixes, por meio da análise de conteúdos estomacais, mostrou que a estrutura trófica foi composta por herbívoros, piscívoros, insetívoros, planctívoros e iliófagos. Quanto aos grupos funcionais, os insetívoros foram os mais abundantes em todas as bacias, chegando a representar 60% dos grupos encontrados na bacia do rio Brígida. Os piscívoros foram os segundos mais abundantes, e os demais grupos funcionais contribuíram com, no máximo, 25% da abundância relativa dentro de cada bacia. A análise de similaridade baseada nos valores de (%IAi) dos itens alimentares consumidos pelas espécies revelou um agrupamento formado pelas bacias Moxotó e Jaguaribe e por São Francisco, Pajeú e Brígida, devido ao número de itens alimentares consumidos de forma semelhante pelas espécies nestas bacias. Entretanto, utilizando a composição em grupos funcionais, as bacias Brígida e Terra Nova e Paraíba e as bacias Jaguaribe e São Francisco foram agrupadas com alta similaridade. Para as bacias dos rios Terra Nova e Brígida, este fato pode ser explicado devido à proximidade entre as bacias e às semelhanças ambientais encontradas nos locais de coleta. Os resultados deste estudo podem auxiliar na melhor compreensão de fenômenos ecológicos que estruturam a ictiofauna nos locais estudados, além de auxiliar em políticas públicas de conservação dos ambientes que receberão a água transposta através do Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional.

Palavras-chave:

Grupos funcionais, Peixes, Caatinga

Agência de fomento:

Ministério da Integração Nacional/UNIVASF/CEMAFAUNA



Poster (Painel)

226-2

ESTRUTURA TRÓFICA DE PEIXES JUVENIS EM TRÊS MESOHABITATS NO ESTUÁRIO TROPICAL NO NORDESTE BRASILEIRO

Autores:

BEZERRA, A. J. F.¹, JÚNIOR, A. G. F. V.¹, LIMA, D. E. P. C.¹, MACIEL, E. B.¹, SILVA, G. P.¹, SALES, N. S.², OLIMPIO, M. S.¹, SANTOS, J. D.¹, ALVES, J. C. A.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

Os peixes estuarinos distribuem-se em diferentes mesohabitats de acordo com as influências bióticas e abióticas. Dentre essas, a dieta reflete a disponibilidade do alimento no ambiente, que pode ser influenciado tanto pelas condições ambientais como pela biologia de cada espécie. O objetivo deste estudo foi analisar a dieta dos juvenis mais abundantes, a fim de identificar distintas guildas tróficas nos mesohabitats presentes ao longo do Estuário do Rio Mamanguape. As amostragens foram realizadas em três excursões no período de chuva do ano de 2015. Foram distribuídos três pontos de coletas em três mesohabitats distintos: Bancos de Fanerógamas, Manguezal e Planície de Maré. Os peixes foram capturados com a utilização de uma rede beach seine através de arrasto de praia. Para análise da composição da dieta foram utilizados os métodos de Frequência de Ocorrência (FO%), Percentagem Numérica (FN%) e Volumétrica (FV%) dos diferentes itens alimentares. Posteriormente, foi aplicado o Índice de Importância Relativa (IIR%). A fim de testar diferenças das guildas tróficas entre os mesohabitats foi utilizado o teste de PERMANOVA e a posteriori, foi aplicado o pair-wise teste. Para avaliar as afinidades das guildas tróficas foi realizada a análise de agrupamento, CLUSTER. Um total de 687 estômagos foi analisado entre as sete espécies mais abundantes nos três mesohabitats: *Bathygobius soporator*, *Caranx latus*, *Eucinostomus argenteus*, *Eucinostomus melanopterus*, *Hyporhamphus unifasciatus*, *Sphoeroides greeleyi*, *Sphoeroides testudineus*. A dieta foi composta basicamente por Insetos, Macroalgas, Peixes e Zooplâncton. Porém, os organismos que compõem o Zooplâncton tiveram uma maior representatividade nos mesohabitats. As espécies foram agrupadas em 7 guildas tróficas distintas: Herbívoro-Macroalga/Macrofitas, Insetívoro, Onívoro, Piscívoro, Zoobentívoro-Epifauna, Zoobentívoro-Infauna e Zooplânctívoro. Estas apresentaram diferenças significativas entre os mesohabitats. Os peixes, durante a fase de juvenis, normalmente alimentam-se de organismos que compõem o zooplâncton, e então posteriormente mudam sua dieta para presas maiores como macroinvertebrados, vegetais e outros peixes. No entanto, algumas espécies podem mudar de recurso alimentar quando ocorrem alterações na abundância relativa de seu alimento, resultando na interação entre sua preferência e a disponibilidade de suas presas nos diferentes mesohabitats.

Palavras-chave:

guildas tróficas, recursos alimentares, disponibilidade de presa

Agência de fomento:

CAPES/UEPB



Poster (Painel)

623-1

ESTRUTURA TRÓFICA DE SEIS ESPÉCIES DE CARANGIDAE NA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DA BAÍA DE SANTOS – SÃO PAULO, BRASIL

Autores:

GAMA, L.M¹, FERREIRA, F. C², ROTUNDO, M.M.¹, SOUZA, U. P¹

¹ UNISANTA - Universidade Santa Cecília, ² UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

Carangídeos têm preferência por águas tropicais de superfície próximas à costa, sendo seus juvenis muito comuns em zonas de arrebentação. Alimentam-se preferencialmente de peixes, crustáceos e invertebrados bentônicos. Este trabalho teve como objetivo comparar a estrutura trófica de *Caranx hippos*, *Oligoplites saliens*, *Selene vomer*, *Trachinotus carolinus*, *T. falcatus* e *T. goodei* na zona de arrebentação da Baía de Santos, buscando verificar se ocorrem padrões não aleatórios de sobreposições de nicho na dieta das espécies e se estes padrões se alteram entre duas épocas do ano. A dieta foi analisada pelo Grau de Preferência Alimentar (GPA), e o grau de sobreposição alimentar mensurado pelo Índice de Pianka (Ojk). Os exemplares foram coletados com piquete nos meses de fevereiro e junho de 2015. Para verificar se ocorrem padrões não aleatórios de sobreposição alimentar, o padrão de dieta foi comparado a modelos nulos. O padrão de sobreposição foi analisado por um Escalonamento Multidimensional Não-Métrico (NMDS) e, para verificar se ocorrem mudanças temporais, foi utilizado o teste de Procrustes. Para classificar cada espécie quanto ao grupo trófico foi feita uma análise de agrupamento utilizando a distância de Bray-Curtis e o método UPGMA. Foram analisados 97 estômagos de *C. hippos*, 46 de *O. saliens*, 13 de *S. vomer*, 82 de *T. carolinus*, 16 de *T. falcatus* e 46 de *T. goodei*. Foram encontrados 56 itens pertencentes a Porifera, Mollusca, Polychaeta, Crustacea, Insecta, Equinodermata, Chordata (Teleostei), sendo Crustacea e Insecta os mais importantes. O padrão de sobreposição não diferiu do esperado ao acaso para o verão (Ojkobs = 0,77; IC = 0,72-0,79) e inverno (Ojkobs = 0,74; IC = 0,73-0,79). A sobreposição de nicho para 40% dos pares foi igual ou superior a 0,8, com maior valor entre *O. saliens* e *S. vomer* (Ojk = 0,99). A menor sobreposição foi entre *T. goodei* e *S. vomer* (Ojk = 0,37). O teste de Procrustes demonstrou que não ocorrem mudanças temporais na dieta ($R^2 = 99,59$; $P = 0,0417$). A análise de agrupamento mostrou dois grupos alimentares. Grupo 1 formado por *T. falcatus* e *T. goodei* com alta ingestão de insetos Hymenoptera (GPA = 1,25 e 0,87 respectivamente) e Grupo 2 formado por *C. hippos*, *O. saliens*, *S. vomer* e *T. carolinus* que se alimentaram principalmente do crustáceo *Acetes americanus* (GPA = 2,41; 2,85; 3,46 e 1,80 respectivamente). Nossos resultados demonstram que os padrões de dieta de Carangidae na zona de arrebentação da Baía de Santos-SP não se alteram entre as épocas do ano. As altas sobreposições de nicho podem indicar dietas oportunistas onde os indivíduos consomem itens muito abundantes na região como *A. americanus*.

Palavras-chave:

Sobreposição de nicho, Zona de arrebentação, Carangidae

Agência de fomento:

PROSUP-CAPE



Poster (Painel)

686-2

ESTRUTURAÇÃO POPULACIONAL DE *RHINOXENUS ARIETINUS* (PLATYHELMINTHES: MONOGENEA) PARASITANDO NARINAS DE *LEPORINUS OBTUSIDENS* (CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE) NO LAGO GUAÍBA, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Autores:

WENDT, E. W.¹, MONTEIRO, C. M.¹, AMATO, S. B.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

A região Neotropical possui uma grande diversidade animal. Com relação à ictiofauna, estima-se que existam mais de 8.000 espécies dulceaquícolas nesta região. O gênero de *Leporinus* agrupa 98 espécies de peixes, amplamente distribuídas. *Leporinus obtusidens* (piava) é a única espécie de *Leporinus* encontrada no Lago Guaíba (RS). Populações de *L. obtusidens* tem sofrido diminuição nas bacias do rio Uruguai e Guaíba. Embora esta espécie tenha grande importância regional, são poucos os registros de helmintos neste hospedeiro. Porém, o parasitismo é um dos modos de vida mais comuns, sendo adotado por uma parcela significativa dos organismos. Monogenea (Platyhelminthes) pode parasitar brânquias, superfície corpórea, ureter e rins de peixes marinhos e dulceaquícola, apresentando, assim como os peixes, uma grande diversidade. Pensando nisso, o presente trabalho relata a estrutura populacional de *Rhinoxenus arietinus* parasitando narinas de *L. obtusidens* do Lago Guaíba. Sessenta piavas foram coletadas em outubro de 2013 e encaminhadas ao laboratório de Helminologia da UFRGS, onde cavidades nasais foram examinadas. Os monogeneos foram fixados em formalina 5%, alguns foram corados em Tricrômico de Gomori para observação da anatomia interna e os demais montados em meio de Gray Weiss para visualização das estruturas esclerotizadas. A espécie foi identificada com o auxílio de literatura específica e os índices ecológicos de prevalência (P), intensidade de infestação (I) e abundância (A) foram estimados. Tais índices foram testados quanto a influência do sexo, peso e comprimento padrão dos hospedeiros utilizando o programa SPSS. Quando a população foi analisada como um todo, sem distinção de sexo, *R. arietinus* foi encontrada nas narinas de 86,66% dos peixes examinados, com amplitude parasitária de 1 a 23 espécimes. Quando os hospedeiros foram separados por sexo, 80% dos machos e 90% das fêmeas estavam parasitadas. Porém, não houve diferença significativa entre os índices ecológicos (P, I e A) e o sexo dos hospedeiros. Não houve correlação entre esses índices e o peso e comprimento padrão do hospedeiro. Sendo assim, pode-se dizer que *R. arietinus* apresenta uma estrutura populacional com altas taxas parasitárias em *L. obtusidens* no Lago Guaíba e que estas não são influenciadas por dados morfológicos do hospedeiro. Outros trabalhos analisaram populações de *R. arietinus* de espécies de *Leporinus* do rio Paraná, tais como: *L. obtusidens*, *L. frederici*, *L. elongatus* e *L. lacustres*, apresentando prevalências que variaram de 48 a 51%. Os valores encontrados no presente trabalho são os maiores já relatados para a espécie. Estimativas a parte, tais relatos nos mostram que este Monogenea é altamente adaptado ao gênero *Leporinus*, sendo somente neste encontrado até o momento.

Palavras-chave:

população, parasitismo, ecologia parasitária

Agência de fomento:

CAPES



Oral (Tema Livre)

605-1

ESTRUTURA TRÓFICA DE TRÊS ESPÉCIES DE PEIXES DE RIACHOS, JEQUIÉ/JITAUNA-BA.

Autores:

CRUZ, D. M¹, BARRETTO, M.G¹, ANJOS, M. S¹

¹ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Resumo:

O objetivo deste estudo foi determinar a dieta e padrões na organização trófica de três espécies de peixes - *Parotocinclus jimi*, *Geophagus brasiliensis* e *Cyphocharax* sp. identificando a origem e importância dos itens alimentares e as guildas tróficas. O estudo original foi desenvolvido no Rio Preto do Criciúma e no Ribeirão da Jibóia (respectivamente águas perenes e intermitentes), afluentes importantes da Bacia Hidrográfica do Rio das Contas. Foram estudados quinze indivíduos de cada espécie, utilizando o método de frequência de ocorrência, o qual fornece o espectro alimentar e número de vezes em que cada item ocorreu. Para identificar a variação ontogenética na dieta as espécies de peixes foram agrupadas arbitrariamente em sete classes de tamanhos, de acordo com a variação do comprimento padrão. Análise de agrupamento teve o objetivo de verificar a similaridade das dietas e o teste de Spearman mediu a intensidade da relação entre as variáveis ordinais. Apesar de, no geral, os insetos aquáticos constituírem o principal item alimentar, diferenças importantes no padrão de exploração dos recursos alimentares entre as espécies estudadas foram identificadas. A espécie *P. jimi* apresentou uma pequena diversificação na dieta, contendo uma maior representatividade de insetos aquáticos principalmente da Família Chironomidae, com 73,3%, seguindo por sedimento com 66,7% além de 53,3% de algas do gênero *Closterium*. Em *Cyphocharax* sp. observou-se uma menor diversidade de itens, com 86,7% de sedimento e 80,0% de material vegetal. *G. brasiliensis* apresentou uma dieta mais diversificada, quando foi identificado 80,0% de insetos aquáticos, massa de ovos 80,0% e fragmento de exoesqueleto 73,3%. Não foi observado variação ontogenética significativa na dieta de *P. jimi* e *Cyphocharax* sp, tanto os indivíduos menores quanto o maior consumiram os mesmos itens alimentares. Em *G. brasiliensis*, indivíduos maiores apresentaram uma variedade maior de itens alimentares, revelando provavelmente que as mudanças ontogenéticas foram definidas por preferências individuais. Os maiores capturam maiores presas, o aumento da boca pode influenciar nas mudanças ontogenéticas na dieta, principalmente entre os onívoros. A elevada plasticidade alimentar de *G. brasiliensis* demonstrou sua habilidade em ingerir recursos temporariamente disponíveis, como itens de origens autóctone e alóctone. Portanto, para *P. jimi* e *G. brasiliensis* observou-se uma dieta generalista, incluindo os mesmos itens alimentares numa dieta bastante diversificada e uma guilda trófica predominantemente insetívora/onívora, e enquanto *Cyphocharax* sp. apresentou um comportamento alimentar especialista e uma guilda trófica iliófaga.

Palavras-chave:

Dieta, Guilda trófica, Riachos

Agência de fomento:

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB



Poster (Painel)

383-1

ESTUARINO RESIDENTE? MICROQUÍMICA DE OTÓLITOS REVELA ALTA PLASTICIDADE NO USO DE HABITAT PELO BAGRE *Genidens genidens* (CUVIER, 1928) NA LAGOA DOS PATOS

Autores:

PEREYRA, P. E. R.¹, CONDINI, M. V.¹, ALBUQUERQUE, C.², SAINT'PIERRE, T.³, CENI, G.⁴, LUGO, R.⁴, FONTOURA, N. F.⁴, VIEIRA, J. P.¹, GARCIA, A. M.¹

¹ FURG - Universidade Federal do Rio Grande, ² UFRS - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, ³ PUCRJ - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ⁴ PUCRS - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Resumo:

A forma como as espécies migradoras utilizam os diferentes habitats ao longo de sua ontogenia é uma informação de extrema importância para compreender os ciclos de vida e para desvendar as zonas de reprodução e criação e, assim, subsidiar ações de conservação. Esse estudo emprega análise da microquímica de otólitos para investigar padrões de uso de habitat e deslocamento entre regiões límnicas e estuarinas do bagre Guri *Genidens genidens* ao longo da Lagoa dos Patos (LP). Foram coletados 48 indivíduos, sendo 29 da região estuarina e 19 da região de água doce durante os anos de 2012 e 2013. As médias de Sr:Ca e Ba:Ca no núcleo e borda foram comparadas entre estuário e água doce utilizando análises de variância. Para acessar as condições experimentadas ao longo da vida de cada peixe, a concentração de Sr:Ca e Ba:Ca foram analisadas ao longo do transecto núcleo-borda. Os indivíduos capturados no estuário foram menores ($187,4 \pm 117,7$ mm comprimento total, CT) quando comparados aos da água doce ($371,4 \pm 64,9$ mm CT). As concentrações médias de Sr:Ca e Ba:Ca nos núcleos dos otólitos foram similares para os peixes do estuário e da água doce ($F = 4.457$, $p > 0,10$; $F = 1.4646$, $p > 0,10$, respectivamente). Em contraste, a composição da borda foi significativamente diferente entre os locais de coleta, seguindo o gradiente de salinidade existente ao longo da LP. A média dos valores de Ba:Ca foram significativamente altas na água doce ($0,13 \pm 0,03$, Tukey, $p < 0,001$) quando comparadas aos peixes capturados no estuário ($0,08 \pm 0,04$, Tukey, $p < 0,001$). O padrão oposto foi observado para os valores de Sr:Ca, os quais foram maiores no estuário ($0,67 \pm 0,13$, Tukey, $p < 0,001$) do que para os peixes coletados na água doce ($0,33 \pm 0,09$, Tukey, $p < 0,001$). Os perfis de Ba:Ca e Sr:Ca demonstraram que *G. genidens* apresenta 4 diferentes estratégias no uso de habitat. O primeiro contingente incluiu indivíduos que tiveram seu desenvolvimento inicial na área estuarina, apresentando baixo Ba:Ca e alto Sr:Ca. Os valores permaneceram constantes ao longo do eixo do crescimento do otólito, sugerindo que esses peixes são estuarinos residentes. O segundo contingente incluiu peixes com valores maiores de Ba:Ca no seu núcleo, sugerindo que nasceram na água doce, seguido de diminuição de Ba:Ca sugerindo a migração e residência no estuário. O terceiro contingente foi caracterizado por indivíduos com baixo Ba:Ca e alto Sr:Ca, indicando que eles nasceram no estuário e depois realizaram a migração para a água doce. O quarto contingente é referente aos indivíduos que nasceram na água doce, similarmente ao segundo contingente eles migraram para o estuário durante o primeiro ano de vida. Entretanto, quando adultos eles retornaram para a água doce, permanecendo até a captura. A decisão de permanecer ou migrar está ligada provavelmente a diferentes condições ambientais ou interações biológicas (ex: competição e/ou pressão de predação) experimentada por cada indivíduo dentro da população.

Palavras-chave:

Ariidae, contingentes populacionais, migração

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

57-2

Estudo citogenético aplicado à manutenção do estoque pesqueiro de populações nativas de *Prochilodus costatus* na região de influência da UHE Três Marias

Autores:

Melo, S.^{2,1}, Ferreira, F. F.¹, Salgado, F. S.¹, Cunha, M. S.¹, Sobrinho-Scudeler, P. E.², Oliveira, C.², Foresti, F.², Dergam, J. A.¹

¹ UFV - Universidade Federal de Viçosa, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

A família de peixes migratórios Prochilodontidae é constituída de 21 espécies distribuídas em três gêneros, sendo o gênero *Prochilodus* o mais diverso, com 13 espécies de ampla distribuição na América do Sul. Os estudos citogenéticos indicam que o gênero *Prochilodus* apresenta alta uniformidade cromossômica; todas as espécies partilham o mesmo número diploide e a mesma fórmula cariotípica. Este estudo teve como objetivo o estudo populacional em populações de *P. costatus*, espécie endêmica da bacia do rio São Francisco, para estimar o possível grau de variação cromossômica entre populações isoladas pela barragem de Três Marias, utilizando técnicas de citogenética clássica: coloração convencional (Giemsa), Banda C para evidenciar regiões ricas em heterocromatina e Ag-NOR para revelar regiões organizadoras de nucléolo. As técnicas de citogenética molecular incluíram fluorescência *in situ* (FISH) com sondas ribossomais (rDNA 5S e 18S) e de DNA microssatélite (GA)15, (CA)15, (CAA)10 e (CAT)10. Sondas obtidas do cromossomo supranumerário de *P. costatus* foram hibridizadas no material cromossômico. Foram analisadas aproximadamente 620 metáfases de 35 indivíduos de *P. costatus* coletados, 17 amostras a montante e 18 a jusante da barragem. Todos os indivíduos apresentaram um número diploide de 54 cromossomos, com fórmula cariotípica 40m+14sm. Doze indivíduos a montante e seis a jusante apresentaram cromossomos Bs, indicando pela primeira vez a existência deste tipo de cromossomos nesta espécie. A técnica de bandamento C revelou marcações pericentroméricas em todos os cromossomos e um bloco adicional na região intersticial do braço maior do segundo par de cromossomos metacêntricos; o cromossomo B se mostrou inteiramente heterocromático. Através da técnica de impregnação por prata foi possível detectar regiões ativas de NOR no segundo par cromossômico, porém, um indivíduo coletado a montante apresentou uma marcação adicional na região terminal no braço maior de um homólogo do oitavo par de cromossomos. As sondas de rDNA 5S e 18S marcaram em sintonia no braço maior do segundo par de cromossomos. Através da sonda 18S, confirmou-se a variação na NOR no indivíduo localizado a montante da barragem, além de uma marcação na região terminal do braço menor de um dos homólogos do par cromossômico 4. As sondas de DNA repetitivo se apresentaram predominantemente como marcações subteloméricas em todos os cromossomos, com algumas variações de padrão da sonda (CA)15 em um indivíduo localizado a montante. O cromossomo supranumerário de amostras a montante e jusante apresentou também marcações com a sonda (CA)15. Não há o compartilhamento de sequências entre o microcromossomo supranumerário de *Prochilodus costatus* e o complemento padrão, o que sugere uma longa evolução independente dos supranumerários em relação aos cromossomos do complemento A. Os padrões espaciais dos polimorfismos cromossômicos indicam que existem diferenças estruturais entre as amostras analisadas, sugerindo que as populações encontradas a montante e a jusante da UHE não são citogeneticamente homogêneas.

Palavras-chave:

Citogenética, Prochilodontidae, Cromossomos supranumerários

Agência de fomento:

CEMIG, FAPEMIG, CAPES



Oral (Tema Livre)

602-1

ESTUDO DA ATIVIDADE PESQUEIRA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DE USINAS HIDRELÉTRICAS (UHEs) DO ALTO RIO PARANÁ: DESAFIOS PARA O SETOR ELÉTRICO

Autores:

Gomes, R.Z.¹, Andrade, C.L.¹, Gandini, C.V.², Domingos, F.F.T.³, Estanislau, C.A.M.¹,
Fontes, R.C.L.²

¹ BRANDT - BRANDT MEIO AMBIENTE, ² PEIXE VIVO - Programa Peixe Vivo -
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), ³ ARTÍFICE - Artífice Soluções
Ambientais

Resumo:

A pesca necessita de medidas de manejo em áreas de influência de reservatórios de água doce no Brasil. Para isso, são necessárias informações de diagnóstico e monitoramento. Entretanto, poucas pesquisas são conduzidas e divulgadas, culminando em dificuldade de elaboração de programas para ordenamento pesqueiro nessas áreas. Nesse contexto, a Cemig iniciou em 2015 o estudo do desembarque pesqueiro em usinas hidrelétricas (UHEs) no sistema do alto rio Paraná: Jaguará, no rio Grande, São Simão e Emborcação no rio Paranaíba. O objetivo é conhecer a situação dos pescadores e da pesca na área de influência das usinas. Essa ação permite subsidiar programas que visam a melhoria da atividade pesqueira aliada a manutenção da ictiofauna. Realizou-se um diagnóstico com identificação dos pescadores locais através de aplicação de questionário socioeconômico semiestruturado. No entorno da UHE São Simão haviam 989 pescadores profissionais registrados em colônias dos estados de Minas Gerais e Goiás. Para a UHE Jaguará são 123 em Minas Gerais e São Paulo, e em Emborcação 466 registros entre Minas Gerais e Goiás. Desse universo amostral, foram entrevistados 38 pescadores no entorno da UHE São Simão, 12 em Jaguará e 16 em Emborcação. O baixo número de participantes ocorreu devido à dificuldade de contato com os pescadores. Diversas pessoas consultadas se negaram a repassar informações, pois temeram fiscalização. O apoio das colônias de pesca foi essencial, pois possuem papel de liderança e organização dos pescadores, além de terem confiança desses profissionais. Entrevistados declararam que diversas pessoas formalmente registradas não exercem a pesca de fato. A maior porcentagem dos entrevistados é do sexo masculino e possui mais de 10 anos de atividade pesqueira. Na UHE Jaguará, 55% deles relatou não possuir sustento exclusivo da pesca, nas demais essa proporção é inferior. Nas três UHEs a maior parte dos pescadores alegou capturar entre 20 e 50 quilogramas de peixes por semana. As áreas de maior abundância e ocorrência de espécies de alto valor comercial são os trechos lóticos em relação aos lênticos. São usadas entre 10 e 40 de rede de emalhar/dia/pescador, das malhas com 8 a 20 centímetros entre nós opostos. Nas UHEs do rio Paranaíba, as espécies mais pescadas são mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*) e barbado (*Pirirampus pirinampu*). Em Jaguará as mais comuns além do mandi são traíra (*Hoplias* spp.) e tilápia (*Oreochromis niloticus* e/ou *Tilapia rendalli*). O pescado, em geral, é vendido eviscerado, diretamente ao consumidor final e às peixarias regionais. O perfil socioeconômico dos pescadores foi semelhante para as três UHEs avaliadas. Parte dos pescadores relatou que a produtividade está piorando e parte alegou estar estável, e foram escassos os relatos sobre peixes migradores. A realização desse estudo para representação da realidade é grande desafio frente ao universo amostral, que representou de 3,4% a 9,8% do total de pescadores profissionais cadastrados. Contudo, acreditamos que as informações geradas pelo diagnóstico são de grande relevância, permitindo a caracterização socioeconômica dos pescadores e da atividade pesqueira nas áreas estudadas. A experiência adquirida e os resultados encontrados poderão subsidiar programas de monitoramento de pesca mais efetivos.

Palavras-chave:

Desembarque pesqueiro, Reservatórios, Socioeconomia

Agência de fomento:



Poster (Painel)

590-1

ESTUDO DA VARIAÇÃO MORFOLÓGICA DE *Hypostomus nigromaculatus* (SCHUBART, 1964) (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) POR MEIO DA MORFOMETRIA TRADICIONAL E GEOMÉTRICA

Autores:

SILVA, G. C.¹, JARDULI, L. R.^{1,2}, JEREP, F. C.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina, ² FIO - Faculdades Integradas de Ourinhos

Resumo:

Hypostomus nigromaculatus é uma espécie de cascudo de pequeno porte amplamente distribuída nos médios e pequenos riachos da bacia do Alto rio Paraná. Essa espécie apresenta grande variação no padrão de coloração, e o corpo exibe faixas de manchas escuras por toda a sua extensão. O gênero *Hypostomus* Lacépède, 1803 é o segundo maior gênero da ordem Siluriformes em riqueza de espécies, com aproximadamente 130 espécies atualmente conhecidas. Dentre as dificuldades encontradas na identificação de espécies desse grupo encontra-se a ampla variação intraespecífica na morfologia e no padrão de coloração. Entre as ferramentas mais utilizadas no estudo da variação da forma dos organismos encontra-se a abordagem morfométrica, um estudo estatístico das mudanças e variações na forma e tamanho dos organismos, e de como essas variáveis se relacionam entre si. A morfometria tradicional é a técnica que estuda a variação e a covariação de medidas de distância, enquanto a morfometria geométrica possibilita descrever e representar a geometria das formas estudadas. Neste estudo foram aplicadas técnicas de morfometria tradicional (utilizando 31 variáveis) e morfometria geométrica (com o uso de 15 marcos anatômicos) em 68 espécimes de *H. nigromaculatus* provenientes de 15 populações da bacia do Alto rio Paraná, de forma a investigar a existência de variações geográficas nessa espécie. Das populações estudadas, 14 são originárias da bacia do rio Paranapanema e uma da bacia do rio Paranaíba. As análises de morfometria tradicional e geométrica se mostraram eficientes no estudo da variação morfológica das populações estudadas. Foi possível observar uma tendência à diferenciação das populações da bacia do rio Paranapanema com aquela da bacia do rio Paranaíba, possivelmente devido ao isolamento geográfico entre as populações, causado pela grande distância entre elas e por barreiras topográficas. A forma do corpo mostrou pouca variação entre as populações da bacia do rio Paranapanema, sendo as populações do ribeirão dos Apertados e do ribeirão Três Bocas as que apresentaram maior grau de variação intraespecífica. O grande mosaico de alterações no habitat destes dois riachos pode ter levado à grande amplitude na distinção da forma do corpo dessas populações. No entanto, mais populações de outras bacias devem ser incluídas no estudo para caracterizar a real variação morfológica da espécie ao longo de toda sua distribuição, bem como avaliar de maneira mais segura se a população da bacia do rio Paranaíba pode ser considerada uma nova espécie.

Palavras-chave:

cascudos, alometria, bacia do Alto rio Paraná



Poster (Painel)

432-1

ESTUDOS CITOGENÉTICOS EM *Brachyhypopomus brevirostris* (HYPOPOMIDAE, GYMNOTIFORMES) DA AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA

Autores:

RODRIGUES, P. P.¹, MACHADO, M. A.¹, CORREA, L. A. R.¹, PIECKZARKA, J. C.¹, NAGAMACHI, C. Y.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

Os Gymnotiformes (peixes elétricos Neotropicais) são amplamente distribuídos nas Américas Central e do Sul, com maior diversidade e abundância na Bacia Amazônica. O gênero *Brachyhypopomus* (Hypopomidae, Gymnotiformes) possui atualmente 13 espécies descritas, das quais apenas quatro possuem dados cariotípicos. O número diploide (2n) varia de 36 em *Brachyhypopomus brevirostris* a 44 em fêmeas de *Brachyhypopomus* n. sp. FLAV. Visando ampliar as informações citogenéticas, bem como investigar os rearranjos cromossômicos responsáveis pela variação cariotípica intragenérica, foram analisados os cariótipo de três espécimes de *Brachyhypopomus brevirostris*, provenientes do Igarapé Aramanaú, Santarém-Pará. Os espécimes foram capturados com auxílio de puçás de nylon e detector de descarga elétrica. As preparações cromossômicas foram obtidas através da extração direta de rins cefálicos. Os resultados mostram 2n=38, sendo todos os cromossomos acrocêntricos. Este número diploide é diferente do já descrito na literatura para esta espécie em exemplares do estado do Amazonas (2n=36: 4m+2sm+8st+22a). Foram observados também diferenças na morfologia dos cromossomos entre os dois citótipos: na nossa amostra todos os cromossomos são acrocêntricos, enquanto que nos espécimes do Amazonas há também cromossomos metacêntricos e submetacêntricos. A heterocromatina constitutiva está evidenciada na região centromérica de todos os cromossomos, além de pequenas bandas heterocromáticas em regiões intersticiais e distais em alguns pares, como ocorre em outras espécies do gênero. O par 9 apresenta um grande bloco heterocromático em um dos cromossomos, explicando o heteromorfismo de tamanho observado entre os homólogos. O bandeamento Ag-NOR marcou a região pericentromérica do par 12 (NOR simples), diferentemente da espécie *B. gauderio*, cuja NOR é múltipla. Os resultados obtidos neste estudo sugerem que *Brachyhypopomus brevirostris* deve constituir um complexo de espécies, visto que os exemplares das duas localidades, Amazonas e Pará, apresentam cariótipos diferentes, tanto no 2n quanto na fórmula cariotípica. Esta grande diversidade cariotípica observada no gênero demonstra que os dados citogenéticos são uma referência importante para futuros estudos do gênero, principalmente como ferramenta citotaxonômica, além de necessitar de mais estudos citogenéticos comparativos.

Palavras-chave:

Gymnotiformes, *Brachyhypopomus brevirostris*, Citogenética

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

756-2

ETNOICTIOLOGIA DE PESCADORES DA COMUNIDADE PARIÇÓ, MONTE ALEGRE, PARÁ

Autores:

VIEIRA, E.L.P.¹, FARIA JÚNIOR, C.H.¹, CASTRO, L.A.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará, Instituto de Ciências e Tecnologia das Águas - ICTA – Anexo ao Campus Amazônia, E-mail: edvany.vieira@gmail.com

Resumo:

A pesca é uma das mais antigas atividades praticadas no Brasil e, através desta os pescadores adquirem um extenso conhecimento que podem ser excelentes ferramentas para o manejo e ordenamento dos recursos explorados evitando conflitos derivados da atividade. O estudo objetivou caracterizar o conhecimento ecológico local dos pescadores da comunidade de Pariçó localizada às margens do rio Gurupatuba no município de Monte Alegre, Pará. As informações que subsidiaram o presente estudo foram obtidas através da aplicação de questionários semiestruturados com uma amostra de 30 informantes escolhidos com base em categorias como: 1) tempo de pesca igual ou superior a 10 anos; 2) dedicação integral à atividade de pesca; 3) pescadores aposentados que pescam para consumo/comércio; 4) pescadores que desenvolvem outras atividades em conjunto com a atividade pesqueira. A faixa etária dos entrevistados variou de 37 a 74 anos, com média de atuação na atividade em torno de 36,63 anos. Dos entrevistados, 95% relatam que comercializam o pescado para o “atravessador” caracterizado como comprador intermediário e 98% utilizam a malhadeira de algodão como principal apetrecho de pesca, seguida pela malhadeira de mica 94% e a tarrafa 89%. Foram citadas 6 espécies de peixes que diminuíram em abundância nas capturas realizadas na região, destas o tambaqui (*Colossoma macropomum*) foi relatado em 95% das entrevistas, seguida pelo curimatá (*Prochilodus nigricans*) relatada em 89% dos casos. Em 96% das entrevistas o período de vazante dos rios foi apontado como o mais propício para a atividade, justificado por explicações que relatam que um volume grande de peixes que migram dos lagos e da mata inundada para o rio tornando-se presas fáceis para malhadeiras dispostas na saída destes ambientes. Sobre a alimentação e desova das três etnoespécies citadas como as mais capturadas (tambaqui, curimatá e aracu), o primeiro foi identificado como um peixe que tem época de desova estipulada entre os meses de setembro, outubro e novembro, e que se alimenta de frutas como o catauari, jauari, socoró e pequenos crustáceos como caranguejos e pequenos insetos. O curimatá foi descrito como um peixe que forma cardumes, desova entre os meses novembro, dezembro e janeiro e se alimenta somente de limo. O aracu foi citado como um peixe comedor de frutas, capim e pequenos insetos, com desova geralmente observada na época de enchente. As três etnoespécies foram citadas como peixes sem cuidado parental com a prole. Conclui-se que os pescadores da comunidade possuem um amplo conhecimento sobre a ecologia dos peixes da região e que tais informações podem ser utilizadas como base na criação de ferramentas de uma gestão mais sustentável dos recursos explorados, visto que a maioria admite um declínio na abundância de determinadas espécies de grande valor comercial e que exercem um importante papel ecológico para o ambiente local como é o caso do tambaqui que realiza a dispersão de sementes das frutas das quais se alimenta.

Palavras-chave:

Etnoictiologia, Pesca Artesanal, Monte Alegre

Agência de fomento:

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO A ESTUDOS E PESQUISAS DO PARÁ – FAPESPA/UFOPA.



Oral (Tema Livre)

51-2

ETOGRAMA E PERÍODO DE ATIVIDADE DO SARAPÓ *Gymnorhamphichthys rondoni* (GYMNOTIFORMES) EM CATIVEIRO

Autores:

GARCIA, E. Q.¹, Alves, R. L. O.^{2,1}, Zuanon, J. A. S.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UEA - Universidade Estadual do Amazonas

Resumo:

Gymnorhamphichthys rondoni é uma espécie de sarapó encontrada em igarapés com fundo de areia nas bacias dos rios Amazonas e Araguaia. Durante o dia esses peixes se mantêm enterrados na areia, e no período noturno, encontra-se ativo utilizando-se do órgão elétrico para localização espacial, detecção de presas e predadores, e comunicação. Geralmente é encontrado sozinho ou próximo a outros poucos indivíduos. Essa espécie tem sido alvo de estudos comportamentais tanto em campo quanto em cativeiro, o que torna fundamental descrever seus comportamentos. Portanto, o objetivo deste estudo foi elaborar um etograma e descrever o período de atividade do sarapó *G. rondoni* através da observação comportamental de 10 indivíduos mantidos em cativeiro no Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução (LECE) do INPA. Estes sarapós foram coletados no igarapé Bolívia na Reserva Ducke, em Manaus (AM) e cada um foi mantido individualmente em um aquário de 70 litros, sob condições padronizadas de temperatura da água, pH, condutividade, fotoperíodo e fornecimento de alimento (larvas liofilizadas de quironomídeos – “bloodworms”). Após uma semana de aclimação, cada indivíduo foi filmado através de uma filmadora Sony Handycam DCR-SR68 durante 24 horas ininterruptas, totalizando 240 horas de registros. Os filmes foram analisados no programa Solomon Coder beta 16.06.26 para a identificação da frequência de ocorrência das categorias e atos comportamentais. Descrevemos nove atos comportamentais dentro de três categorias: repouso, deslocamento e alimentação. Consideramos repouso os seguintes atos comportamentais: enterrado na areia do fundo do aquário, estacionário movimentando a nadadeira anal, e estacionário sem movimentar a nadadeira anal. Deslocamento incluiu os atos comportamentais relacionados à movimentação para frente, para trás, para cima e para baixo. Na categoria de alimentação, identificamos o forrageamento (larvas de insetos fornecidas no aquário) em meio ao substrato de areia do fundo do aquário e entre plantas aquáticas. A categoria comportamental mais comum dentre todos os indivíduos foi repouso, quando os indivíduos se mantiveram enterrados no substrato de areia do fundo do aquário entre 07:00 e 18:00 horas. Entre as 18:00 e 07:00 horas observamos os sarapós em atividade, se deslocando e forrageando. Dentre os 10 peixes observados, todos tiveram este período de atividade, com uma variação de até 30 minutos entre os indivíduos o que pode indicar que esta atividade sincrônica seja resposta a um relógio biológico. Este é um estudo preliminar que nos auxiliará a testarmos hipóteses de que (1) o comportamento individual varia de acordo com o tamanho do grupo e que (2) a descarga do órgão elétrico de *G. rondoni* varia de acordo com os períodos de atividade e tipo de comportamento.

Palavras-chave:

repertório comportamental, peixe elétrico, cativeiro

Agência de fomento:

CAPES, CNPq Universal 2012



Oral (Tema Livre)

706-2

EVALUACIÓN DEL MARCO LEGAL DE LA PESCA PARA EL DESARROLLO POTENCIAL DE UN ENFOQUE ECOSISTÉMICO PESQUERO EN LA GESTIÓN DE PESQUERÍAS DE GRANDES RÍOS

Autores:

CASTILLO, T. I.^{1,3}, BAIGÚN, C. R. M.^{2,3}, MINOTTI, P. G.²

¹ *ISHIR-CONICET - Investigaciones Socio-históricas Regionales*, ² *3IA-UNSAM - Laboratorio de Ecología Pesquera Aplicada* ³ *Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental*, ³ *CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*

Resumo:

La mayor parte de las pesquerías de los grandes ríos con llanura aluvial aún se manejan bajo enfoques convencionales de tipo “top-down”, lo que genera limitaciones para la aplicación de un enfoque ecosistémico pesquero (EEP) potenciado por marcos legales inapropiados. En este trabajo se examinan las legislaciones provinciales existentes en las pesquerías de los ríos Paraná-Paraguay (Argentina) analizando el alcance de las mismas para la adopción de un EEP. Para ello se propone un Enfoque Ecosistémico Legal de la Pesca (EELP) basado en la evaluación del grado de conformidad de las legislaciones provinciales al EEP. Se obtuvieron Puntajes por Componente Normativo (PCN) a partir de la aplicación de criterios ecológico-ambientales, pesqueros, sociales, económicos e institucionales que conforman la base legal de un EEP y el cálculo de un Índice Integrado de Normas Legales (IINL). A partir de los valores de PCN obtenidos en las distintas provincias se realizó un análisis de agrupamiento por similitud (“cluster”) para reconocer el potencial de articulación de un marco legal a una escala de cuenca. Los valores obtenidos de IINL resultaron menores a 0,5 para todas las provincias analizadas, con valores PCN muy bajos correspondientes a los componentes social y económico. Estos resultados demuestran que actualmente ninguna de las provincias examinadas se encuentra adecuadamente preparada para manejar sus recursos pesqueros bajo un EEP y existen, además, importantes divergencias normativas que dificultan un manejo pesquero integrado en la cuenca. La aplicación de este enfoque permitiría abordar vacíos de las legislaciones pesqueras en sus aspectos socio-económicos, ambientales e institucionales, contribuyendo a una comprensión más holística de las políticas de manejo aplicadas en cuencas fluviales y a la generación de lineamientos a seguir por los tomadores de decisiones en el marco de un EEP. Se concluye que el EELP representa una herramienta apropiada que podría ser adaptada y expandida a otras cuencas fluviales del mundo.

Palavras-chave:

Enfoque ecosistémico pesquero, pesquerías de pequeña escala, Argentina

Agência de fomento:

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)



Oral (Tema Livre)

723-1

EVALUACIÓN DEL MODELO DE VEDA EXTENDIDA SOBRE PESQUERÍAS ARTESANALES TRAS CINCO AÑOS DE APLICACIÓN

Autores:

Sanchez, S.^{1,2}, Gonzalez, A. O.¹, Silva, N A.^{1,2}, Santinon, J. J.¹, Hernandez, D. R.¹, Roux, J. P.^{1,2}

¹ INICNE - Instituto de Ictiología del Nordeste, ² CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Resumo:

La veda extendida es un modelo de restricción a la pesca que propone la prohibición de la actividad de manera diferencial a pescadores recreacionales y comerciales durante dos días a la semana a lo largo del año. Esta metodología fue propuesta como una alternativa a las vedas pesqueras tradicionales que restringían el acceso a los recursos pesqueros durante un período de 45 días corridos en el último bimestre de cada año. Desde su implementación en 2011 en un tramo de alrededor de 90 kilómetros del río Paraná aguas abajo de la confluencia con el río Paraguay, se realizan relevamientos periódicos de la pesca artesanal destinados a caracterizar las capturas y el esfuerzo de pesca utilizado por los pescadores artesanales, incluyendo sitios en que se aplica veda extendida como otros correspondientes a veda tradicional. Simultáneamente, se realizan talleres orientados a divulgar los fundamentos que sustentan la aplicación de la veda extendida, así como a recoger la opinión de los usuarios del recurso. El análisis de la información recogida indica que el esfuerzo de pesca actual ha disminuido en concordancia con la menor disponibilidad de días para el ejercicio de pesca extractiva. Por su parte, las capturas por unidad de esfuerzo se mantuvieron, indicando que los stocks pesqueros no fueron afectados de manera negativa por la nueva metodología. En relación a las opiniones recogidas de parte de los pescadores, se aprecia un cambio paulatino de opinión, siendo cada vez menos frecuentes las voces que indican que la veda extendida es perjudicial para el recurso. Contrariamente, ha crecido la demanda por parte de pescadores artesanales que pescan fuera de la zona en que se aplica la veda extendida para sumarse a la propuesta. Cabe destacar finalmente, que los conflictos asociados a la veda tradicional relacionados a la imposibilidad de pescar por un período prolongado prácticamente desaparecieron, al tiempo que comienzan a aparecer propuestas alternativas generadas por los propios usuarios del recurso, orientadas al aprovechamiento sustentable a partir de la autogestión del esfuerzo de pesca, el uso diferencial de artes de pesca y la delimitación de zonas exclusivas para ciertas modalidades de pesca.

Palavras-chave:

Veda extendida, Pesca Artesanal, Argentina

Agência de fomento:

INICNE - CONICET



Oral (Tema Livre)

53-1

Evidências morfológicas e moleculares para a descrição de uma nova espécie de *Myloplus* Gill, 1896 (Characiformes: Serrasalminidae)

Autores:

OTA, R. P.¹, MACHADO, V. N.², ANDRADE, M. C.³, FARIAS, I. P.², HRBEK, T.²

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ³ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

Myloplus Gill, 1896 é representado por 12 espécies válidas, amplamente distribuídas na América do Sul, nas bacias do Amazonas, Orinoco, La Plata, São Francisco, e drenagens costeiras do Escudo das Guianas. Diversos problemas taxonômicos envolvem as espécies de *Myloplus*, principalmente em nível genérico, sendo a maioria das espécies descritas previamente no gênero *Myleus*. O gênero *Myloplus* é caracterizado principalmente por possuir dentes molariformes, dispostos em duas séries no pré-maxilar, com um evidente espaço entre elas, e par de dente sinfiseano e espinhos pré-pélvicos bem desenvolvidos (vs. dentes incisiformes, sem espaço entre as séries de dentes no pré-maxilar, e par de dente sinfiseano e espinhos pré-pélvicos pouco desenvolvidos ou ausentes). Os problemas taxonômicos dentro desse grupo são agravados pela acentuada variação ontogenética e dimorfismo sexual que as espécies apresentam. Uma análise morfológica envolvendo 34 medidas e 19 contagens, além de uma análise molecular utilizando sequências parciais do gene mitocondrial Citocromo C Oxidase (COI) das 12 espécies de *Myloplus*, revelaram uma nova espécie, que é proposta aqui. As distâncias intra e interespecíficas foram calculadas utilizando o modelo Kimura-2-Parâmetros e, para determinação dos grupos específicos, foi utilizado o método de agrupamento de vizinhos (Neighbour-Joining) com 1.000 réplicas. *Myloplus* sp. n. pode ser facilmente diagnosticada de todas as congêneres por apresentar escamas da linha lateral com elevada concentração de cromatóforos escuros. Adicionalmente, *Myloplus* sp. n. diferencia-se de *M. arnoldi*, *M. levis*, *M. lobatus*, *M. planquettei*, *M. rhomboidalis*, *M. schomburgkii*, *M. torquatus*, *M. tiete* e *M. zorroi* por apresentar 25-28 raios ramificados na nadadeira dorsal (vs. 20-25), e 34-38 raios ramificados na nadadeira anal (vs. 26-34). De *M. ternetzi*, a nova espécie difere por apresentar par de dente sinfiseano no dentário (vs. ausência); de *M. asterias* e *M. rubripinnis*, congêneres mais semelhantes morfológicamente, por possuir 89-110 escamas perfuradas na linha lateral (vs. 70-78 em *M. rubripinnis* e 76-88 em *M. asterias*), e difere ainda de *M. asterias* por apresentar fontanela anterior alongada (vs. circular). As distâncias genéticas médias interespecíficas variaram de 3,5 a 13,4%, com as menores distâncias observadas entre *Myloplus* sp. n. e espécies mais similares morfológicamente, como *M. asterias* (3,5%) e *M. rubripinnis* (6,6%), e as maiores entre as mais diferentes como *M. rhomboidalis* (12,5%) e *M. arnoldi* (13,4%), enquanto as distâncias intraespecíficas variaram de 0 a 1%. Todos os valores de distâncias interespecíficas observadas foram superiores a 2%, limiar considerado pela metodologia Barcode para delimitação de espécies. Os resultados de ambas as metodologias são concordantes e mostram que a integração de dados morfológicos e moleculares pode constituir uma eficiente ferramenta na detecção de diferenças intra e interespecíficas em grupos que apresentam grande variação morfológica como representantes da família Serrasalminidae.

Palavras-chave:

gene COI, *Myleus*, Neotropical

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Fundação de Amparo à Pesquisas do estado do Amazonas (FAPEAM)



Oral (Tema Livre)

256-1

EVIDÊNCIA EXPERIMENTAL DE ISOLAMENTO REPRODUTIVO MEDIADO PELOS TIPOS DE ÁGUAS AMAZÔNICAS

Autores:

BORGHEZAN, E. A.¹, PIRES, T. H. S.¹, RÖPKE, C. P.¹, ZUANON, J.¹

¹ *LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*

Resumo:

Os mecanismos que geraram o grande número de espécies de peixes da bacia amazônica também podem deixar sinais de diversificação em linhagens intraespecíficas. Isso é evidenciado nos diversos estudos de filogeografia e genética de populações, que frequentemente detectam variações intraespecíficas relacionadas com potenciais barreiras físicas que restringem o fluxo gênico. Muitas das linhagens detectadas em nível molecular concordam com as condições hidroquímicas das águas (tipos de águas: pretas, claras e brancas), sugerindo que essa condição ecológica pode mediar a diversificação e possivelmente gerar novas espécies. Apesar dessa hipótese ser frequentemente levantada, ela nunca foi testada diretamente. *Crenuchus spilurus* é uma espécie de peixe de pequeno porte e sexualmente dimórfica que habita igarapés amazônicos. Essa espécie apresenta duas linhagens evolutivas principais: (I) “rio Negro” e (II) “rio Amazonas”, como evidenciado pela elevada divergência genética vista em marcadores nucleares e mitocondriais. Neste estudo nós avaliamos a existência de isolamento reprodutivo pré-zigótico entre essas linhagens evolutivas. Nós utilizamos quatro populações, duas de cada linhagem, e montamos casais em três tratamentos: 1) indivíduos da mesma população, 2) macho e fêmea da mesma linhagem, mas de diferentes populações, 3) macho e fêmea de linhagens distintas. Os casais foram monitorados diariamente, verificando a presença de ovos nos ninhos, por um período de 20 dias. A qualidade da água foi mantida constante e semelhante à encontrada nos igarapés da bacia do rio Negro (pH 5.0, e condutividade 20 $\mu\text{S cm}^{-1}$). Ficou evidente o sucesso de acasalamento drasticamente reduzido dos casais quando ao menos um dos indivíduos era da linhagem “rio Amazonas”. Aparentemente a qualidade da água influenciou o sucesso de acasalamento de indivíduos dessa linhagem, diminuindo as chances de reprodução sob as condições ambientais testadas (águas pretas) e consequentemente a possibilidade de fluxo gênico. Nossos resultados sugerem que as diferenças genéticas entre as linhagens devem refletir adaptações locais aos tipos de águas, e que essas influenciam no sucesso reprodutivo entre as linhagens por intermédio do ambiente. Isso sugere fortemente que essa característica ecológica pode mediar o isolamento reprodutivo em linhagens de *C. spilurus*. Nossos resultados representam um importante passo para a investigação de especiação no ambiente amazônico, e sugerem que o modelo de especiação ecológica (por meio de adaptações locais) pode ter papel importante na formação de espécies nessa região.

Palavras-chave:

Especiação ecológica, Seleção divergente, Adaptação local

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012



Oral (Tema Livre)

776-2

EVOLUÇÃO DOS PEIXES LEPIDÓFAGOS NEOTROPICAIS DA ORDEM CHARACIFORMES (TELEOSTEI: OSTARIOPHYSI)

Autores:

Santos, O.¹, CASTRO, R. M. C.¹

¹ FFCLRP-USP - Universidade de São Paulo, Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP

Resumo:

Os peixes neotropicais de água doce da ordem Characiformes possuem diversas especializações ecológicas, apresentando ampla variação em seus hábitos alimentares, podendo ser detritívoros, herbívoros, generalistas, piscívoros, lepidófagos, entre outros. Desta forma, a presença de dentes especializados projetando-se para fora da boca, além de outros atributos morfológicos que possibilitam o comportamento lepidofágico ocorrem em alguns gêneros de Characiformes (i.e., *Bryconexodon*, *Catoprion*, *Exodon*, *Probolodus*, *Roeboexodon*, *Roeboides* e *Serrabrycon*). Assim, as relações evolutivas dentre alguns desses táxons foram sugeridas no passado por alguns autores baseados em semelhanças morfológicas, e algumas propostas filogenéticas mais recentes indicam que esse comportamento poderia ter surgido independentemente em linhagens distintas de Characiformes. Portanto, para o melhor esclarecimento sobre a evolução dos Characiformes lepidófagos o presente estudo fez-se necessário, pois incluindo todos os táxons adultos da ordem que apresentam tal comportamento alimentar em uma análise de relações morfo/evolutivas, foi possível documentar todas as modificações osteológicas e da musculatura cefálica associadas, além daquelas do tubo digestório, também associadas com esse hábito predatório especializado; além de formular hipóteses sobre a evolução desse hábito alimentar e suas modificações morfo/funcionais independentemente em linhagens distintas da ordem Characiformes - pelo menos cinco vezes -, através da metodologia cladística, e cotejando-a subsequentemente com as hipóteses existentes. Desse modo, dentre as características aparentemente relacionadas ao hábito de arrancar escamas de outros peixes destacam-se a (1) dentição mamiliforme sobressaindo-se às maxilas, e (2) a presença de uma protuberância anteroventral do mesetmoide sustentando o pré-maxilar e projetando os dentes mamiliformes para fora da boca. Essas duas características estão presentes em todos os táxons lepidófagos neotropicais da ordem Characiformes conhecidos como aquisições independentes (= características “definidoras”), tratando-se, nesse caso, de convergência fenotípica, tendo evoluído, pelo menos, quatro vezes na família Characidae e uma vez em Serrasalminidae. O estudo comparativo da morfologia funcional da alimentação realizado permitiu testar as hipóteses de morfologia funcional propostas no contexto evolutivo, pois hipóteses filogenéticas corroboradas existentes permitiram o teste de hipóteses históricas e, desta forma, garantiram o entendimento dos padrões de alterações estruturais e funcionais, durante o curso do tempo, associados principalmente ao hábito predatório e/ou alimentar desses táxons.

Palavras-chave:

: Characiformes lepidófagos, morfologia funcional, evolução

Agência de fomento:

CNPq e FAPESP



Oral (Tema Livre)

250-1

EVOLUÇÃO E BIOGEOGRAFIA DE SCOLOPLACIDADE NA REGIÃO NEOTROPICAL (SILURIFORMES, LORICARIOIDEA)

Autores:

ROCHA, M. S.^{1,3}, GALVÃO, J. I.¹, CARVALHO, T.², RAPP PY-DANIEL, L.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ³ UEA - Universidade do Estado do Amazonas

Resumo:

A família Scoloplacidae, endêmica da região Neotropical, contam atualmente seis espécies válidas pertencentes ao gênero *Scoloplax*, com distribuição nas bacias do Amazonas, Alto Paraguai e Alto Paraná e Araguaia. Devido ao seu pequeno tamanho, não ultrapassando 2 cm de CP, baixa atividade, e ser encontrado em ambientes de pequenos cursos de água com folhiços e detritos, são bons modelos para estudos biogeográficos. Esse estudo faz parte de um estudo maior sobre a Biogeografia e Evolução dessa família onde serão utilizados genes nucleares e mitocondriais envolvendo suas populações ao longo de toda sua área de ocorrência. Aqui são mostrados os resultados com o gene mitocondrial 16s. Foram sequenciadas 53 amostras sendo 7 pertencentes ao grupo externo (*Nematogenys inermis*, *Callichthys callichthys*, *Megalechis thoracata*, *Corydoras aeneus*, *Astroblepus* sp., *Delturus parahybae*, *Neoplecostomus paranensis*) e 46 de *Scoloplax* (*S. dicra*, *S. baskini*, *S. empousa*, *S. dolicholophia*, *S. distolothrix*), exceto *S. baileyi*. Os cladogramas de Máxima Verossimilhança e Bayesiana mostraram a seguinte topologia, *S. dicra* como grupo irmão dos demais *Scoloplax*. Nesse grande grupo são observados dois clados, um contendo *S. empousa* e *S. distolothrix*, e outro com *S. dolicholophia* e *S. baskini*. *Scoloplax empousa* ficou separado nas populações do Ivinhema (localidade tipo) e Pantanal, sendo que não ficou monofilético, pois as populações do Pantanal são grupo irmão de *S. distolothrix*. Dentro de *S. distolothrix* as populações ficaram estruturadas como (Araguaia (Alto Xingu, Baixo Xingu)). No outro clado, *S. dolicholophia* é grupo irmão de *S. baskini*, e esse bem estruturado em três populações: (Aripuanã e Purus) grupo irmão da população do rio Negro. Testes com relógio molecular indicaram a divergência da família há 60 ma. A separação das populações de *S. baskini* do Aripuanã (localidade tipo) e Purus da população do Rio Negro foi há 17 ma, indicando um grande tempo de divergência. Análises morfológicas também indicaram diferenças entre essas populações, podendo indicar que são espécies crípticas. Mais genes estão sendo sequenciados, assim como mais populações sendo amostradas para um melhor compreensão da evolução da família na região Neotropical.

Palavras-chave:

Ictiologia, Amazônia, Sistemática

Agência de fomento:

Programa de Apoio à Fixação de Doutores no Amazonas - EDITAL N. 022/2013 - FIXAM/AM



Poster (Painel)

188-1

EXISTEM DIFERENÇAS NOS HÁBITOS ALIMENTARES DE *Knodus moenkhausii* (TELEOSTEI, CHARACIDAE) EM RIACHOS SOB INFLUÊNCIA DE DIFERENTES USOS DO SOLO?

Autores:

DE CARVALHO, D. R.¹, CASTRO, D. M. P.², CALLISTO, M.², MOREIRA, M. Z.³, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras, ² UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ³ CENA - Centro de Energia Nuclear na Agricultura

Resumo:

A espécie *Knodus moenkhausii* é conhecida por seu oportunismo alimentar devido à adoção de diferentes táticas de alimentação e à grande variedade de itens consumidos em resposta à variações sazonais e de habitat. Entretanto, estudos avaliando a dieta dessa espécie indicam também uma forte tendência à insetivoria/invertivoria. O objetivo desse trabalho foi avaliar se *K. moenkhausii* possui preferência alimentar por determinada guilda de macroinvertebrados aquáticos em riachos sob influência de diferentes usos do solo. Para isso foi feita análise isotópica de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) de indivíduos de *K. moenkhausii* e de macroinvertebrados aquáticos de diferentes guildas tróficas (predadores, fragmentadores, filtradores, raspadores e catadores). Seis riachos na Bacia do rio Paraná foram amostrados, sendo três em áreas preservadas e três em áreas sob influência de pastagens. Análise de partição dos recursos (SIAR) foi realizada para avaliar se *K. moenkhausii* apresenta preferência por determinada guilda trófica de macroinvertebrados. Foi ainda calculado o nível trófico ocupado por *K. moenkhausii* nos diferentes usos do solo. A assinatura de $\delta^{13}\text{C}$ das guildas de macroinvertebrados não variou entre as duas categorias de uso do solo. A assinatura de $\delta^{15}\text{N}$ variou somente nas guildas dos predadores, filtradores e catadores (mais enriquecidas em riachos sob influência de pastagens). A assinatura de $\delta^{13}\text{C}$ dos indivíduos de *K. moenkhausii* foi diferente entre os usos do solo, variando entre -22,6 e -28,1‰ em riachos preservados e entre -24,1 e -34,1‰ em riachos sob influência de pastagens. Em riachos preservados *K. moenkhausii* ingeriu principalmente macroinvertebrados catadores (aproximadamente 70%), seguido por raspadores e filtradores (predadores e fragmentadores foram pouco assimilados). Por outro lado, em riachos sob influência de pastagens, os macroinvertebrados raspadores, filtradores e predadores foram os mais assimilados (praticamente nas mesmas proporções). A assinatura de $\delta^{15}\text{N}$ dos indivíduos de *K. moenkhausii* também foi diferente entre as categorias de uso do solo, com valores mais enriquecidos sendo observados em pastagens (9,2 a 13,1‰) quando comparados a riachos preservados (7,4 a 10,4‰). O nível trófico ocupado por *K. moenkhausii* foi superior em riachos sob influência de pastagens. Estes resultados evidenciam que *K. moenkhausii* apresenta uma preferência alimentar por macroinvertebrados das guildas dos raspadores (Ampullariidae, Elmidae, Leptophlebiidae e Psephenidae) e filtradores (Hydropsychidae, Leptoceridae, Simuliidae e Philopotamidae), pois ambos foram consumidos e assimilados nas duas categorias de usos do solo. Entretanto, os catadores (Chironomidae, Elmidae e Leptohyphidae) e predadores (Megaloptera, Naucoridae, Odonata e Perlidae) também tiveram uma importante contribuição na dieta dessa espécie em riachos preservados e sob influência de pastagens, respectivamente. Essa substituição de catadores por predadores pode ser a explicação para os maiores níveis tróficos observados nos indivíduos de *K. moenkhausii* em riachos sob influência de pastagens. Entretanto, deve-se salientar que devido ao hábito oportunista/generalista dessa espécie, outros itens alimentares podem estar contribuindo para a variação na assinatura isotópica de *K. moenkhausii* nos riachos sob influência desses diferentes usos do solo.

Palavras-chave:

Isótopos estáveis, Macroinvertebrados bentônicos, Nível trófico

Agência de fomento:



Poster (Painel)

153-2

Extensão da invasão do tetra-fortuna *Moenkhausia costae* (Steindachner, 1907) (Characiformes, Characidae): primeiro registro para a bacia do rio Paraíba do Sul, estado de Minas Gerais

Autores:

MAGALHÃES, A. L. B.¹, BRITO, M. F. G.², SILVA, L. G. M.¹

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João Del Rei, ² UFS - Universidade Federal de Sergipe

Resumo:

Dentre as 15 bacias hidrográficas localizadas no estado de Minas Gerais, a do rio Paraíba do Sul é aquela com maior número de peixes ornamentais não-nativos (64). O elevado número de introduções está relacionado ao polo de piscicultura ornamental de Muriaé, o maior do Brasil com 250 produtores, 3.000 tanques e mais de 60 espécies de peixes cultivadas. O presente trabalho tem por objetivo registrar a extensão da invasão do tetra-fortuna *Moenkhausia costae* (Steindachner, 1907), nativo da bacia do rio São Francisco, no polo de piscicultura ornamental de Muriaé, bacia do rio Paraíba do Sul, estado de Minas Gerais. Exemplares do tetra-fortuna (N=15) foram coletados com peneiras de janeiro a dezembro de 2015 nos riachos Pinheiros (N=1) e Gavião (N=4), e utilizando covos na represa Glória (N=10), municípios de Miradouro e Vieiras, Minas Gerais. Com esse novo registro, *M. costae* expande sua invasão para outra bacia hidrográfica, pois já foi registrado em 2008 na represa de Irapé, rio Jequitinhonha, município de Berilo, Minas Gerais. O principal motivo para a espécie alcançar os corpos d'água no polo de piscicultura ornamental de Muriaé está associado a fugas dos tanques de criação, pois a maioria não possui telas protetoras nas saídas dos canos efluentes. Na dispersão estratificada, a formação de colônias primárias de *M. costae* nestes riachos é motivo de preocupação, porque esses corpos d'água atuam como trampolins ecológicos após fortes chuvas, auxiliando a dispersão da espécie diretamente para a represa Glória formando uma colônia satélite. Nestes novos ambientes, a colônia satélite de *M. costae* provavelmente competirá por recursos especialmente com as espécies nativas de piabas *Astyanax janeiroensis* e *Hyphessobrycon bifasciatus*. A melhor alternativa para cessar as introduções e dispersão da espécie seria educação ambiental sobre o tema bioinvasão com as pessoas envolvidas diretamente no manejo das pisciculturas do polo ornamental de Muriaé. Concluímos que enquanto não houver esclarecimentos pertinentes, as fugas e a consequente dispersão de *M. costae* e outras espécies continuarão ocorrendo.

Palavras-chave:

Espécie não-nativa, Dispersão estratificada, Piscicultura ornamental



Poster (Painel)

271-2

É POSSÍVEL REDUZIR O ESFORÇO AMOSTRAL PARA ESTIMAR QUANTO PEIXES UTILIZAM UMA PASSAGEM DE PEIXES?

Autores:

Peressin, A.^{2,1}, Godinho, A. L.^{1,2}

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² CEMIG - Programa Peixe Vivo - Companhia Energética de Minas Gerais

Resumo:

O censo dos peixes que utilizam passagens de peixes com águas transparentes pode ser feito pela contagem daqueles que passam por visor localizado próximo à saída. Esse é um trabalho laborioso e tedioso. Contar, por exemplo, todos os peixes que passam em apenas um ano, requer 8.760 h de observação. Neste estudo, usamos a amostragem sistemática para determinar qual a menor fração da hora que estima com acurácia o número de peixes que passa na hora por uma escada de peixes. Para isso, usamos imagens gravadas em vídeo do trânsito de peixes pelo visor da escada de peixes de Igarapava, rio Grande, MG, entre junho de 2003 e maio de 2004. Desse período, sorteamos aleatoriamente um dia por fase de cada ciclo lunar, totalizando 46 dias de imagens. Identificamos e contamos todos os peixes registrados nas imagens para os primeiros 5 (N5), 10 (N10), 15 (N15), 30 (N30) e 60 (N60) min de cada uma das 24 h desses dias. Determinamos a função de autocorrelação para verificar a independência temporal das amostras (nenhuma evidência de violação de independência foi encontrada). Determinamos o coeficiente de correlação de Pearson (r) entre N5, N10, N15 e N30 com N60. Consideramos que quanto maior o r, mais acurada é a estimativa do número de peixes que passa na hora. Fizemos essa análise para as seis espécies dominantes, para as demais espécies agrupadas na categoria “Outras”, e para todos os peixes agrupados na categoria “Todos”. Excluímos os peixes com identificação incerta. Para N60, identificamos 19.122 peixes de 25 espécies nas imagens. A riqueza aumentou com o aumento do tempo de amostragem (N5 = 16; N10 = 16; N15 = 18; N30 = 22; N60 = 25). Esse incremento ocorreu principalmente por espécies representadas, em geral, por apenas um indivíduo. Houve tendência de aumento do r com aumento do tempo de contagem em todos os casos examinados. Para as espécies mais abundantes (*Leporinus friderici*, *L. octofasciatus* e *Pimelodus maculatus*), bem como para “Todos”, r foi sempre superior a 0,95 já em N10. Nas espécies menos abundantes, valores de r superiores a 0,95 ocorreram apenas para *Prochilodus lineatus*, a partir de N10, e *Salminus hilarii*, mas em N30. Já para *Schizodon nasutus* e “Outras”, os maiores valores de r foram 0,91 e 0,76, respectivamente. Assim, concluímos que N10 estima com acurácia N60 para as espécies mais abundantes. Para as espécies menos abundantes, maior tempo de amostragem é necessário para adequada estimativa de N60. O censo é necessário para determinar a riqueza.

Palavras-chave:

sistema de transposição de peixes, redução esforço amostral, peixes migradores

Agência de fomento:

Programa peixe Vivo – Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)



Oral (Tema Livre)

133-1

FAMILY-LEVEL RELATIONSHIPS WITHIN THE ORDER CHARACIFORMES BASED ON A PHYLOGENOMIC APPROACH THROUGH ULTRA-CONSERVED ELEMENTS

Autores:

MELO, B. F.^{1,2}, ROXO, F. F.¹, OCHOA, L. E.^{1,5}, SIDLAUSKAS, B. L.^{3,2}, FAIRCLOTH, B. C.⁴, ALFARO, M. E.⁵, STIASSNY, M.⁶, BENINE, R. C.¹, ARROYAVE, J.⁶, OLIVEIRA¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, ² USNM - Smithsonian Institution, ³ OSU - Oregon State University, ⁴ LSU - Louisiana State University, ⁵ UCLA - University of California Los Angeles, ⁶ AMNH - American Museum of Natural History

Resumo:

The megadiverse ostariophysian order Characiformes includes over 2,120 species in Africa, Central and South America ranging in size from miniature Neotropical tetras to the huge African tigerfish. Recent molecular phylogenetic studies have focused on the inter- and intrafamilial relationships of several characiform lineages, which previously had received only morphological attention. Notwithstanding these advances, the position of many characiform families remains uncertain, as do their intergeneric relationships. These uncertainties demonstrate the need to reexamine all characiform families via robust molecular datasets and phylogenies. Next-generation sequencing and phylogenomics allow for unprecedented resolution of relationships within many groups across the Tree of Life. One such method uses ultraconserved elements, which can be found across the genome and are, as the name implies, highly conserved across a broad taxonomic range. These elements are flanked by variable nuclear regions, which can be enriched, sequenced, and analyzed using phylogenetic methods. Using approximately 2,500 ultraconserved elements in a new ostariophysan-specific array, we present a new family-level molecular phylogeny for the order Characiformes. Our results return a well-supported topology that is largely congruent with previous multilocus datasets. The preliminary analysis supports the arrangement of Crenuchidae, Lebiasinidae and Parodontidae, although several lineages are still missing in this analysis. Gasteropelecidae appeared for the first time sister to Acestrorhynchidae and Characidae, and a reanalysis using samples of Bryconidae, Triportheidae and Iguanodectidae is necessary to better understand their evolutionary relationships. Within the Characidae, we found a close relationship between *Macropsobrycon* and *Roebooides*, members of the Clade B. Remaining analyzed taxa belong to the Clade C, including those species-rich genera, such as *Astyanax*, *Hemigrammus* and *Hyphessobrycon*. A subset of more than a hundred taxa is being sequenced and will provide further evidences of the evolutionary relationships, mainly within the Characidae. Given the high support for relationships at deep and shallow nodes obtained in this study, UCE-based phylogenomics will provide an excellent method for generating such a densely-sampled phylogeny in the future.

Palavras-chave:

Characidae, Next-gen sequencing, Phylogeny

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq



Poster (Painel)

282-2

FAST-FOOD TEMPTATION: OPORTUNISMO TRÓFICO EM PEIXES ONÍVOROS E HERBÍVOROS DO RIO TELES PIRES

Autores:

DARY, E. P.¹, SILVA, P. C.¹, ALMEIDA, J. P.¹, CABECEIRA, F. G.², MATOS, L. S.²,
CARVALHO, L. N.^{1,2}

¹ UFMT - Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, UFMT campus Sinop, ² UFMT - Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:

O oportunismo trófico é uma estratégia alimentar onde os indivíduos se alimentam de uma fonte não usual de sua dieta e/ou fazem uso de uma fonte alimentar abundante e incomum. Quando recursos incomuns passam a ser abundantes e frequentes em um local, os peixes podem deixar de forragear junto às fontes naturais. Este comportamento pode interferir negativamente em seus hábitos alimentares, prejudicando sua fisiologia, sua biologia e suas relações ecológicas. Na bacia do rio Teles Pires, o uso de cevas de soja, ainda que ilegal, é uma prática comum para captura de peixes herbívoros e onívoros. O objetivo deste estudo é determinar a importância relativa do soja na dieta de peixes herbívoros e onívoros do rio Teles Pires. Os peixes foram coletados em maio de 2016 (vazante) em 11 locais em um trecho de aproximadamente 120 km no médio rio Teles Pires, com o uso de malhadeiras (15-90 mm nós adjacentes). Os exemplares coletados foram mantidos em gelo até serem identificados, e terem seus tratos digestórios removidos. Estes foram mantidos congelados até a análise da dieta feita a partir da análise do conteúdo estomacal. Os métodos de frequência de ocorrência e de volume relativo foram utilizados. Estes foram combinados para o cálculo do índice alimentar (IAi%) que indica a importância relativa de cada item na dieta. Com auxílio de lupa os itens alimentares foram identificados até menor nível taxonômico possível. 72 exemplares pertencentes a 13 espécies de herbívoros e onívoros tiveram suas dietas analisadas e os itens agrupados em 10 categorias: algas, detritos, vegetais superiores, insetos aquáticos, insetos não identificados (ni), insetos terrestres, invertebrados terrestres, invertebrados aquáticos, item ni e peixes. Dentre os vegetais superiores, itens como folhas, talos, soja, sementes, flores e outros fragmentos vegetais foram identificados. As 13 espécies consumiram algum tipo de recurso vegetal, contudo 8 destas (11 exemplares) consumiram “soja”: *Leporinus brunneus* (IAi:100%;N:1), *Myleus cf. schomburgkii* (IAi:95%;N:1), *Brycon falcatus* (IAi:56,74%;N:12), *Tetragonopterus chalceus* (IAi:21,36%;N:6), *Leporinus affinis* (IAi:19,26%;N:3), *Leporinus friderici* (IAi:10,66%;N:4), *Hemiodus unimaculatus* (IAi:5,05%;N:22) e *Leporinus cf. microphysus* (IAi:0,83%;N:4). Esses valores de IAi% refere-se a importância do item “soja” em relação aos “vegetais superiores”. Estes resultados mostram que, mais de 50% das espécies que compõem esta assembleia consumiram soja e que a despeito da variedade de itens alimentares consumidos, “soja” apresenta-se como um importante recurso alimentar. Embora o oportunismo trófico seja uma estratégia alimentar vantajosa, principalmente em termos energéticos, certos recursos podem trazer efeitos indesejáveis. Algumas das espécies que compõem esta assembleia são consideradas importantes dispersores de sementes como *Argonectes robertsi* (IAi:1,60%;N:1), *Brycon falcatus* (IAi:56,74%;N:12), *Hemiodus unimaculatus* (IAi:1%;N:1) e *Leporinus affinis* (IAi:32,19%;N:1), que tiveram sementes de vegetais superiores em seu conteúdo estomacal. Sabendo que nos períodos de enchente e cheia existe maior oferta de itens de origem alóctone (e.g. sementes e frutos), prosseguiremos com este estudo a fim de verificar como o oportunismo trófico poderia interferir no potencial consumo de sementes pelas espécies com tendência a ictiocoria. Assim, seria possível entender melhor os possíveis efeitos da oferta de cevas na dispersão de sementes por peixes.

Palavras-chave:

Tapajós, cevas, ictiocoria

Agência de fomento:



Poster (Painel)

295-1

FATORES BIÓTICOS E ABIÓTICOS E A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE ECTOPARASITAS DE *Moenkhausia dichroua* (CHARACIDAE: TETRAGONOPTERINAE) EM LAGOAS DO PANTANAL MATO-GROSSENSE

Autores:

CAPPARROS, E. M.¹, TAKEMOTO, R. M.¹¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

As comunidades de parasitas de peixes podem fornecer informações importantes sobre o estado dos ecossistemas, devido ao seu contato íntimo tanto com os hospedeiros quanto com o próprio ambiente aquático. A presença ou ausência de parasitas em populações de hospedeiros é o resultado de um conjunto complexo de fatores, tanto bióticos quanto abióticos. De maneira geral, a diversidade e abundância de parasitas diferem entre populações de hospedeiros de ambientes diferentes. Os ectoparasitas, como monogenéticos e copépodes, são bastante influenciados por variáveis limnológicas, devido ao contato direto com o ambiente externo ao hospedeiro. Para verificar a influência das variáveis abióticas na estrutura da comunidade de ectoparasitas, foram considerados os ectoparasitas branquiais de *Moenkhausia dichroua* (Kner, 1858) provenientes de quatro lagoas do Pantanal mato-grossense, Lagoa Figueirinha (LF; n=33); Baía Cáceres (BC; n=5); Baía Tuiuiú (BT; n=28) e Miranda I (MI; n=4). As coletas de *M. dichroua* foram realizadas em parceria com o projeto SISBIOTA/Pantanal (CNPq nº a 563243/2010-4), em março de 2012. Foram encontradas duas espécies de monogenéticos: *Diaphorocleidus* sp. (LF: P%=84,8%; AM=8,24; IM=9,71; BC: P%=100; AM=6,0; IM=6,0; BT: P%=78,5; AM=3,6 IM=4,5 ; MI: P%=75; AM=6,2 IM=8,3) e *Palombitrema* sp. (LF: P%=57,5; AM=1,3; IM=2,5; BC: P%=80; AM=2,0; IM=2,5; BT: P%=25; AM=0,4; IM=1,8; MI: P%=50; AM=0,5; IM=1,0) e uma espécie de Copepoda: *Ergasilus* sp. n. (LF: P%=54,5; AM=1,1; IM=2,16; BC: P%=40; AM=0,4; IM=1,0; BT: P%=50; AM=0,7; IM=1,5; MI: ausente). A ANOSIM baseada na abundância de parasitas mostrou que a diferença entre lagoas não é maior do que a diferença dentro de cada lagoa ($R=-0,018$; $p=0,659$), indicando que a composição da fauna parasitária das lagoas analisadas não apresenta diferenças significativas. A PERMANOVA mostrou que, dentre os fatores abióticos mensurados (turbidez, profundidade, clorofila, nitrogênio total, fosfato e nitrito) apenas o fosfato teve influência significativa na variação da abundância de ectoparasitas, explicando 4,52% da variação dos dados ($F=2,95$; $p=0,023$). Assim, MI, com maiores concentrações de fosfato, apresentou a comunidade parasitária com a menor variação na abundância. Considerando variáveis bióticas (peso, comprimento, sexo e abundância relativa do hospedeiro; riqueza e diversidade medida por índice de Simpson por lagoa), apenas a riqueza de hospedeiros em cada lagoa foi um componente de variação significativo, explicando 4,57% dos dados ($F=2,96$; $p=0,021$); nesse sentido, a riqueza de hospedeiros em uma lagoa influencia a abundância de parasitas, de modo que nas lagoas em que a riqueza de hospedeiros foi mais alta, a abundância de parasitas foi mais baixa. Assim, dentre os fatores bióticos e abióticos que influenciam a distribuição de parasitas em seus hospedeiros, para *M. dichroua* a riqueza de hospedeiros e o fosfato são os que mais influenciam a comunidade parasitária, determinando abundâncias parasitárias mais baixas.

Palavras-chave:

Lambari, Fatores bióticos e abióticos, Ecologia

Agência de fomento:

CNPq/CAPES



Oral (Tema Livre)

454-1

FATORES QUE AFETAM A ABUNDÂNCIA, RIQUEZA E DIVERSIDADE DA ICTIOFAUNA ASSOCIADA ÀS POÇAS DE MARÉ EM UMA PRAIA DO LITORAL OESTE DO CEARÁ.

Autores:

Feitosa, C. V.¹, Ponce de Leon, B. E.¹, Ponte, I. A. R.², Marques, J. M. L.², Dantas, N. C. F. M.²

¹ LABOMAR/UFC - Instituto de Ciências do Mar/Universidade Federal do Ceará, ² UFC - Departamento de Engenharia de Pesca/Universidade Federal do Ceará

Resumo:

As poças de mares são formadas em bancadas recifais à medida que a maré recua, abrigando uma ictiofauna diversificada, porém exposta às condições ambientais complexas. A riqueza, biomassa e abundância dos peixes nesses ecossistemas tendem a variar com o tamanho da poça, localização na zona intertidal e complexidade estrutural. A presente pesquisa visou determinar a influência das características das poças (e.g. área, profundidade e distância da linha de costa) sobre a riqueza de espécies e os descritores ecológicos da assembleia íctia (diversidade e equitabilidade). O estudo foi realizado na praia da Pedra Rachada, Paracuru, litoral oeste do Ceará, no período de setembro de 2014 a agosto de 2015. Para tanto, foram realizados censos visuais mensais e diurnos em três poças de maré, durante a baixa mar de sizígia, com duração de 15 minutos por poça. Em cada amostragem foram mensurados os seguintes parâmetros: profundidade média, área da poça e distâncias de cada poça para a linha de costa. A correlação entre os descritores ecológicos e as características das poças foi analisada através da Análise de Componentes Principais (PCA). Foram registrados 2.886 indivíduos pertencentes a 33 espécies e 20 famílias. As famílias mais representativas em termos de número de espécies foram Haemulidae (5) e Lutjanidae (4). As espécies mais abundantes em ordem decrescente foram *Haemulon parra*, *Haemulon plumieri* e *Sparisoma axillare*, onde juntas corresponderam a 76,24% dos indivíduos registrados. Os valores médios ($\pm$ D.P) para abundância, riqueza, diversidade e equitabilidade foram $80,17 \pm 24,36$, $8,56 \pm 2,43$, $1,53 \pm 0,28$, $0,72 \pm 0,09$, respectivamente. Outras pesquisas realizadas ao longo do litoral oeste do Ceará comprovam a dominância da família Haemulidae e das espécies *H. parra* e *S. axillare* em recifes costeiros cearenses. A análise de PCA mostrou que o eixo I explica 84,50% da variância do modelo, onde os parâmetros profundidade e área apresentaram forte correlação com a abundância, porém opondo-se aos descritores ecológicos. Estes também apresentaram uma forte correlação negativa com a distância para a linha de costa (localização na zona intertidal). Sabe-se que as assembleias intertidais são estruturadas verticalmente, principalmente no que concerne à abundância. Porém, tal fato não foi constatado, visto que os descritores ecológicos apresentaram uma relação inversa com a distância. Como estes descritores são influenciados pela abundância, acredita-se que as características das poças foram fatores preponderantes para a estruturação da assembleia. Outra hipótese sugerida é que talvez as poças amostradas não estivessem tão distantes (variando entre 0 e 130m) da linha de costa ao ponto de observar esses padrões. Os resultados demonstram que as dimensões das poças de maré foram aspectos fundamentais para a estrutura da assembleia íctia e portanto, devem ser observados para uma melhor elucidação da dinâmica dessas comunidades e suas relações ecológicas.

Palavras-chave:

ambiente intertidal, dimensão da poça de maré, descritores ecológicos

Agência de fomento:

Financiamento próprio



Oral (Tema Livre)

460-1

FAUNA DE PEIXES DO CÓRREGO CUPIDO NA REBIO DE SOORETAMA, ESPÍRITO SANTO, BRASIL

Autores:

Machado, D. M.¹, DUBOC, L. F.¹, Presley, P.¹, Sily, M. C. M.¹, Silva, C. A. N.¹, Ingenito, L. F. S.¹

¹ UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo, ³ UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo, ⁴ UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo, ⁵ UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo, ⁶ UFES/CEUNES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

Pertencente a região Neotropical, o Brasil apresenta o maior número de bacias hidrográficas e quantidade de água doce disponível no mundo. A fauna de peixes de água doce do país está entre as mais ricas e diversificadas do planeta, contendo aproximadamente 39 famílias, 517 gêneros válidos e cerca de 3116 espécies. Estima-se que haja cerca de 89 espécies no estado do Espírito Santo, pertencentes a 21 famílias e 6 ordens, cujos dados sugerem estar subestimados em função do incipiente conhecimento de sua ictiofauna continental. A Reserva Biológica de Sooretama – ES (19°3'24.51"S 40°8'51.83"O) é a maior floresta preservada nos tabuleiros costeiros do estado, e destaca-se por uma variedade de peixes de riachos e córregos protegidos pela reserva. O córrego do Cupido define grande parte do limite sul da REBIO, com nascente no mesmo município e foz na lagoa do Macuco, em Linhares - ES. As amostragens foram realizadas mensalmente no período de maio a fevereiro de 2016 por coletas sistematizadas, nas quais os exemplares foram capturados através de métodos tradicionais, como arrastos, tarrafas e peneiras. Devido à intensa seca ocorrente na Rebio de Sooretama que afetou alguns córregos inclusive o Cupido, não foi possível a realização da fase do mês de janeiro. Ainda em campo, todo material amostrado foi fixado em formalina a 10%, armazenado em sacos plásticos etiquetados, e em seguida estocado em galões. Em laboratório, os exemplares foram transferidos para uma solução de álcool a 70% e então os peixes foram identificados. No total foram coletadas 354 indivíduos, distribuídos em 4 ordens, 6 famílias e 10 espécies. A ordem Characiformes foi a mais representativa (52,26%), seguida por Cyprinodontiformes (40,39%), Perciformes (4,52%) e Siluriformes (2,83%). A família Characidae foi a mais representativa (3 sp.) seguida por Poeciliidae (2 sp.) e Erythrinidae (2 sp.), Cichlidae, Callichthyidae e Heptapteridae respectivamente (1 sp.). As espécies capturadas foram: *Phallocherus ocellatus* (124), *Mimagoniates microlepis* (111), *Astyanax* aff. *intermedius* (41), *Poecilia vivipara* (19), *Astyanax lacustris* (17), *Geophagus brasiliensis* (16), *Hoplias malabaricus* (10), *Rhamdia* cf. *quelen* (8), *Hoplerethrinus* cf. *unitaeniatus* (6) e *Callichthys callichthys* (2). Em estudos anteriores no córrego Cupido e em um afluente, com nascente na reserva, foram registradas 10 espécies, onde também foi citada a ocorrência da espécie *Mimagoniates microlepis*, a qual vem sendo registrada apenas para ambientes florestados e mais conservados. Portanto, faz-se necessária a proteção deste córrego, para que os agravantes como, barragens irregulares, uso indiscriminado do recurso hídrico, desmatamento para agricultura e efeito de borda não alterem a diversidade e a riqueza. Seria recomendado que áreas próximas a esta UC se tornassem áreas de APP's junto com a elaboração de determinadas leis para que fosse protegido, permitindo assim a recuperação aos ambientes aquáticos com possível aumento das espécies tipicamente de riachos preservados.

Palavras-chave:

Diversidade, Ictiofauna, Mata Atlântica

Agência de fomento:

FAPES: 53132203/2011/DCR, 68856598/2014/PROFIX p/ LFSI; bolsa DSc. 66163544/2014 p/ CASN; bolsa MSc. 71525513/2015 p/ PP. CNPq: 558246/2009-5/PELD p/ LFD; 350672/2011-3, bolsa DCR p/ LFSI.
CAPES: bolsa PROFIX p/ LFSI; bolsa MSc. p/ MCS



Poster (Painel)

298-1

FAUNA DE SCIAENÍDEOS (TELEOSTEI: PERCIFORMES) DA FAIXA MARINHA DO PARQUE NACIONAL DO CABO ORANGE, LITORAL AMAZÔNICO, BRASIL

Autores:

AMARAL. M,T.¹, MORAES. L,A.¹, SOUZA. P, L¹, JIMENEZ. E,A.⁵

¹ UEAP - Universidade do Estado do Amapá, ³ UEAP - Universidade do Estado do Amapá, ⁴ UEAP - Universidade do Estado do Amapá, ⁵ PESCAP - Agência de Pesca do Amapá

Resumo:

O Parque Nacional do Cabo Orange está localizado no extremo Norte do Estado do Amapá, compreende parte dos Municípios de Oiapoque e Calçoene, e é uma das maiores áreas de preservação Integral estuarina do Brasil (657.318,06 hectares), onde possui uma grande diversidade ictiofaunística, seus limites alcançam grande extensão em águas marinhas. Dentre a diversidade de espécies ocorrentes no Brasil, o Parque Nacional do Cabo Orange abriga peixes da família Sciaenidae. Esta, com uma vasta distribuição geográfica e uma diversidade de espécies. Desta forma, este trabalho tem como objetivo identificar as espécies da família Sciaenidae ocorrentes na faixa marinha do Parque Nacional do Cabo Orange, Amapá, Brasil. A área de estudo compreendeu a faixa marinha/ estuarina do Parque Nacional do Cabo Orange, que possui sua área influenciada por três importantes rios, sendo eles: o rio Oiapoque, que separa o Brasil da Guiana Francesa, o rio Cassiporé que é invadido pelas águas do Oceano Atlântico e o rio Amazonas, um dos mais importantes rio do Brasil. As estações de coleta foram: Ponta do cabo, Cassiporé, Marrecal e Cunani. Foram identificadas na região de estudo treze(13) espécies de peixes da família Sciaenidae, sendo estas: *Macrodon ancylodon*, *Plagioscion squamosissimus*, *Cynoscion virescens*, *Cynoscion acoupa*, *Stellifer sp*, *Stellifer rastrifer*, *Nebris microps*, *Cynoscion sp*, *Cynoscion steindachneri*, *Cynoscion sp1*, *Micropogonias sp* e *Micropogonias sp1*. A espécie *Macrodon ancylodon* foi a espécie mais abundante durante o período de estudo. Diante de toda a diversidade desta região, torna-se indispensável o conhecimento amplo da ictiofauna da área, o que de fato contribuirá para elevar o conhecimento técnico-científico e contribuir para a gestão dos recursos pesqueiros da faixa marinha do Parque Nacional do Cabo Orange, que é uma área de grande importância não só para os peixes de família sciaenídeos, mas para todas as espécies que utilizam o estuário para crescimento, alimentação e reprodução.

Palavras-chave:

Ictiofauna marinha, Diversidade, Ocorrência

Agência de fomento:

ARPA



Poster (Painel)

762-1

FECUNDIDADE E TAMANHO DO OVÓCITO DE *Astyanax gr. bimaculatus* (LINNAEUS, 1758) NO RIO PARNAÍBA

Autores:

RODRIGUES, M.¹, OLIVEIRA, B. N.¹, SILVA, F. Q.¹, RODRIGUES, M. M.¹, LINHARES, J. C. S.¹

¹ UFPI/CAFS - Universidade Federal do Piauí

Resumo:

Conhecido popularmente como piaba do rabo amarelo, lambari, mojarra, crioula entre outros, o *Astyanax gr. bimaculatus* é uma espécie de peixe pertencente a ordem dos Characiformes e família Characidae, cuja principal característica consiste em duas manchas ovaladas no corpo, uma no final da cauda e outra na região mediana do corpo. Este peixe apresenta uma ampla distribuição geográfica no Brasil, podendo ser encontrado em diferentes habitats como rios, pequenos riachos, lagoas e represas. Com fecundação externa e sem cuidado parental, a piaba do rabo amarelo possui desova parcelada, se reproduzindo principalmente no período chuvoso. Conhecer a fecundidade dos peixes é essencial para que se possa determinar seu potencial reprodutivo, por este motivo, este trabalho tem como finalidade definir a fecundidade de *A. gr. bimaculatus* assim como inferir o tamanho do ovócito gerado. Foram realizadas coletas mensais entre os meses de maio a outubro de 2016 no rio Parnaíba, na localidade da Manga, povoado da cidade de Barão do Grajaú - MA. Foram utilizados como instrumentos de pesca tarrafas com 3 cm de malha e redes de arrasto com 1 mm de malha. Depois de capturados, os indivíduos foram anestesiados em eugenol, eutanasiados em gelo e levados para o laboratório. Para cada animal foi registrado o comprimento padrão (CP) em centímetro e posteriormente os animais foram dissecados para identificação do sexo por diferenciação das gônadas. As fêmeas que apresentavam gônadas maduras tiveram suas gônadas retiradas e os ovócitos do lote mais desenvolvido foram contados em sua totalidade. Os ovócitos da fêmea que apresentou a gônada mais desenvolvida foram medidos para inferir sobre o tamanho do ovócito. Foram coletadas 57 fêmeas, nas quais 22 possuíam ovários maduros, sendo estas utilizadas para inferir sobre a fecundidade da espécie. Nos ovários maduros pode-se observar a presença de mais de um lote de ovócitos, confirmando que a espécie apresenta desova parcelada. O tamanho do ovócito do lote mais desenvolvido foi de 800µm. O comprimento padrão de fêmeas variou de 3,32 a 8,9 cm, com mediana de 5,44 cm. As fêmeas com gônadas maduras apresentaram comprimento padrão variando de 4,47 a 8,90 cm com mediana de 5,50 cm. A fecundidade do lote de ovócitos mais desenvolvido variou de 228 a 7707 ovócitos. A média de ovócitos por ovário foi de 1944 ovócitos e mediana de 1120 ovócitos. Foi observada uma correlação positiva entre o comprimento padrão e a fecundidade do lote mais desenvolvido ($r = 0,73$; $p < 0,0001$). A análise da regressão mostrou um aumento ajustado à função linear ($R^2 = 0,54$), sendo a regressão expressada por $\text{LogFec} = 1168,3\text{LogCP} - 5089,6$. A correlação positiva do comprimento padrão e a fecundidade se deve ao fato de fêmeas com maiores valores de comprimento padrão apresentarem também maior altura do corpo, propiciando assim, um maior espaço na cavidade abdominal para a incubação dos ovócitos.

Palavras-chave:

Piaba, Reprodução, Nordeste



Poster (Painel)

345-1

FECUNDIDADE MAIOR, OVÓCITOS MENORES: ANÁLISE COMPARATIVA EM 15 TELEÓSTEOS MARINHOS

Autores:

CHAVES, P. T.¹, PINHEIRO, E.¹, AZEREDO, F.G.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

Estudando-se o comportamento de variação da fecundidade com o tamanho corpóreo em peixes marinhos, tem-se observado aparente correlação entre fecundidades absoluta (F) e relativa (Frg), a qual, por sua vez, associa-se ao tamanho dos ovócitos. Neste trabalho tal observação é investigada, avaliando se a relação F-Frg está associada ao grupo taxonômico. De 198 fêmeas maduras de 15 espécies desembarcadas no litoral do Paraná – *Genidens barbus*, *Sciadeichthys luniscutis* (bagres), *Pellona harroweri*, *Opisthonema oglinum* (sardinhas), *Isopisthus parvipinnis*, *Stellifer rastrifer*, *Paralonchurus brasiliensis*, *Cynoscion guatucupa*, *Menticirrhus americanus*, *Larimus breviceps*, *Micropogonias furnieri* (cianídeos), *Mugil curema* (parati), *Peprilus paru* (gordinho), *Centropomus undecimalis* (robalo) e *Paralichthys sp* (linguado) – mediu-se comprimento total (CT) e aplicou-se rotina para fecundidade: (i) pesagem dos ovários; (ii) dissociação com água sanitária e estilete; (iii) retirada de amostras; (iv) em microscópio, identificação e contagem dos ovócitos vitelogênicos; (v) extrapolação para a massa dos ovários (F); e (vi) cálculo da relação entre F e a massa ovárica (mo): $Frg = F/mo$. Valores de Frg foram associados a F individual. Curva de distribuição dos pontos foi elaborada para o conjunto das espécies. F variou (mínimo-máximo) de 66-261 (bagres) a 6,4 mil-2,2 milhões (robalo). Em parte os valores extremos são influenciados pelas classes de tamanho analisadas, porém dois comportamentos F-CT foram registrados: (I) espécies em que F sempre aumenta com CT: *G. barbus*, *S. luniscutis*, *I. parvipinnis*, *P. brasiliensis*, *C. guatucupa*, *M. americanus*, *M. furnieri*, *C. undecimalis* e *Paralichthys sp*; e (II) espécies em que, após certo CT, F volta a diminuir: *P. harroweri*, *O. oglinum*, *S. rastrifer*, *L. breviceps*, *M. curema* e *P. paru*. Comprovou-se que no conjunto das espécies Frg é diretamente proporcional a F, portanto espécies com elevada F tendem a apresentar ovócitos menores. Tal correlação é expressa pela equação $Frg = 0,822.F.exp0,797$ ($r = 0,73$). Elevada F e ovócitos pequenos é o caso notadamente de linguado, gordinho e, em menor grau, parati. Inversamente, com F baixa e ovócitos maiores destacam-se os bagres e sardinhas. Os cianídeos situam-se entre os extremos, com F e Frg intermediárias. Conclui-se que a observação inicial é verdadeira: cada espécie ou família ocupa na curva de distribuição de pontos Frg-F uma posição definida, demonstrando que, independentemente do tamanho dos exemplares, F e Frg (portanto, tamanho dos ovócitos) constituem variáveis inerentes ao grupo, um reflexo das tendências k- ou r- estrategistas de reprodução de seus indivíduos.

Palavras-chave:

Reprodução, Sciaenidae, Paraná

Agência de fomento:

CNPq, UFPR



Poster (Painel)

345-1

FECUNDIDADE MAIOR, OVÓCITOS MENORES: ANÁLISE COMPARATIVA EM 15 TELEÓSTEOS MARINHOS

Autores:

CHAVES, P. T.¹, PINHEIRO, E.¹, AZEREDO, F.G.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

Estudando-se o comportamento de variação da fecundidade com o tamanho corpóreo em peixes marinhos, tem-se observado aparente correlação entre fecundidades absoluta (F) e relativa (Frg), a qual, por sua vez, associa-se ao tamanho dos ovócitos. Neste trabalho tal observação é investigada, avaliando se a relação F-Frg está associada ao grupo taxonômico. De 198 fêmeas maduras de 15 espécies desembarcadas no litoral do Paraná – *Genidens barbus*, *Sciadeichthys luniscutis* (bagres), *Pellona harroweri*, *Opisthonema oglinum* (sardinhas), *Isopisthus parvipinnis*, *Stellifer rastrifer*, *Paralonchurus brasiliensis*, *Cynoscion guatucupa*, *Menticirrhus americanus*, *Larimus breviceps*, *Micropogonias furnieri* (cianídeos), *Mugil curema* (parati), *Peprilus paru* (gordinho), *Centropomus undecimalis* (robalo) e *Paralichthys sp* (linguado) – mediu-se comprimento total (CT) e aplicou-se rotina para fecundidade: (i) pesagem dos ovários; (ii) dissociação com água sanitária e estilete; (iii) retirada de amostras; (iv) em microscópio, identificação e contagem dos ovócitos vitelogênicos; (v) extrapolação para a massa dos ovários (F); e (vi) cálculo da relação entre F e a massa ovárica (mo): $Frg = F/mo$. Valores de Frg foram associados a F individual. Curva de distribuição dos pontos foi elaborada para o conjunto das espécies. F variou (mínimo-máximo) de 66-261 (bagres) a 6,4 mil-2,2 milhões (robalo). Em parte os valores extremos são influenciados pelas classes de tamanho analisadas, porém dois comportamentos F-CT foram registrados: (I) espécies em que F sempre aumenta com CT: *G. barbus*, *S. luniscutis*, *I. parvipinnis*, *P. brasiliensis*, *C. guatucupa*, *M. americanus*, *M. furnieri*, *C. undecimalis* e *Paralichthys sp*; e (II) espécies em que, após certo CT, F volta a diminuir: *P. harroweri*, *O. oglinum*, *S. rastrifer*, *L. breviceps*, *M. curema* e *P. paru*. Comprovou-se que no conjunto das espécies Frg é diretamente proporcional a F, portanto espécies com elevada F tendem a apresentar ovócitos menores. Tal correlação é expressa pela equação $Frg = 0,822.F.exp0,797$ ($r = 0,73$). Elevada F e ovócitos pequenos é o caso notadamente de linguado, gordinho e, em menor grau, parati. Inversamente, com F baixa e ovócitos maiores destacam-se os bagres e sardinhas. Os cianídeos situam-se entre os extremos, com F e Frg intermediárias. Conclui-se que a observação inicial é verdadeira: cada espécie ou família ocupa na curva de distribuição de pontos Frg-F uma posição definida, demonstrando que, independentemente do tamanho dos exemplares, F e Frg (portanto, tamanho dos ovócitos) constituem variáveis inerentes ao grupo, um reflexo das tendências k- ou r- estrategistas de reprodução de seus indivíduos.

Palavras-chave:

Reprodução, Sciaenidae, Paraná

Agência de fomento:

CNPq, UFPR



Poster (Painel)

329-1

FILOGENIA E SISTEMÁTICA DO GÊNERO BREVOORTIA (CLUPEIDAE, CLUPEIFORMES).

Autores:

Pozzobon, A. P. B.^{1,2}, Gonçalves, P. R.¹, Rocha, L. A.², Anderson, J. D.³, Di Dario, F.¹

¹ UFRJ/MACAÉ - Universidade Federal do Rio de Janeiro- campus Macaé, ² CAS - California Academy of Sciences, ³ TPWD - Texas Parks and Wildlife Department

Resumo:

Clupeiformes é uma ordem de Teleostei que inclui os peixes popularmente conhecidos como manjubas e sardinhas. Esses peixes possuem grande relevância nos ecossistemas costeiros em nível mundial, pois tipicamente formam grandes cardumes e são filtradores, servindo como alimento para diversos peixes e outros organismos nectônicos de maior porte. Diversas espécies de sardinhas e manjubas também possuem grande importância para a pesca, estando entre os principais alvos em diversas partes do mundo. *Brevoortia* é um gênero de Clupeidae, uma das famílias de Clupeiformes, com seis espécies atualmente reconhecidas e que ocorrem primordialmente nas regiões temperadas e subtropicais da porção ocidental do Atlântico Norte e Sul. Algumas das espécies do gênero que ocorrem nos Estados Unidos estão entre os peixes com pesca dirigida mais antiga naquele país, com registros de toneladas desembarcadas todos os anos até os dias de hoje. As duas espécies reportadas para o Atlântico Sul ocidental (*B. aurea* e *B. pectinata*) também possui certa relevância na pesca comercial e industrial, principalmente no sul do Brasil, Uruguai e Argentina. A despeito de sua relevância pesqueira, existem dúvidas quanto à validade das espécies descritas dentro do gênero, dificultando medidas mais eficazes de manejo e conservação. O principal objetivo desse estudo é contribuir para a compreensão da variabilidade genética molecular no gênero em escala global, buscando também hipóteses de relações filogenéticas entre as espécies e/ou populações identificadas no gênero. Este é o primeiro trabalho baseado em dados moleculares incluindo todas as espécies do gênero. Foram sequenciados três marcadores moleculares, sendo dois mitocondriais (COI e 16S) e um nuclear (RAG2). Hipóteses filogenéticas foram geradas através dos métodos de parcimônia, verossimilhança e análise bayesiana. Uma análise de coalescência multi-espécies também foi empregada. A divergência genética dentro e entre os grupos foi calculada pelo método de “Maximum Composite Likelihood”. Os resultados corroboram estudos anteriores com espécies do Atlântico Norte que agruparam as espécies tradicionalmente reconhecidas como possuindo “escamas grandes” (*B. tyrannus* e *B. patronus*), em contraposição a outro grupo formado por espécies com “escamas pequenas” (*B. smithi* e *B. gunteri*). As duas outras espécies incluídas no gênero (*B. aurea* e *B. pectinata* - Atlântico Sul), formam um terceiro clado, irmão do clado formado por *B. smithi* e *B. gunteri*. Dentro destes três cladogramas, as espécies tradicionalmente propostas pela morfologia não exibiram monofilia recíproca e não houve suporte claro para o seu reconhecimento. A variabilidade genética dentro de cada um dos três cladogramas é baixa (0,3% a 0,7%), mas a divergência entre os três cladogramas é relativamente alta (2,1% a 3,7%). Os resultados preliminares indicam, portanto, que nem todas as espécies atualmente reconhecidas para o gênero são válidas. Entretanto, estudos adicionais, envolvendo morfologia ou que incluam uma amostragem mais ampla em termos de distribuição geográfica das espécies atualmente reconhecidas como válidas, devem ser conduzidos para que essa hipótese seja testada.

Palavras-chave:

Sistemática Molecular, Savelhas, Biodiversidade

Agência de fomento:

PDSE/CAPES



Poster (Painel)

335-1

FILOGENIA MOLECULAR DE *Hypophthalmus* DA BACIA AMAZÔNICA

Autores:

QUEIROZ, A. K. O.¹, OLIVEIRA, T. B.¹, SANTOS, J. C. M.¹, CARVALHO, C. O.¹,
FERREIRA, E. S.², SILVA, S. S.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² IFPA - Instituto Federal de Educação do Pará

Resumo:

Sugere-se que a diversidade da ictiofauna amazônica encontra-se subestimada, uma vez que muitas espécies ainda não foram descritas ou são difíceis de serem identificadas apenas com o uso de caracteres morfológicos. O gênero *Hypophthalmus* possui quatro espécies válidas distribuídas na América do Sul: *H. oremaculatus*, *H. marginatus*, *H. edentatus* e *H. fimbriatus*. Estudos genéticos sugerem que a diversidade do gênero está subestimada e recentes análises com DNA mitocondrial identificaram dois grupos altamente diferenciados dentro de *H. marginatus*, denominados Tipo I e Tipo II. Desta forma, este trabalho objetivou avaliar as relações filogenéticas entre as espécies de *Hypophthalmus* da Amazônia e, utilizando um marcador nuclear, avaliar se há diferenciação significativa entre as linhagens de *H. marginatus* identificadas pelo DNA mitocondrial. Foram coletados indivíduos dos Tipos I e II de *H. marginatus* dos rios Tapajós e Xingu, espécimes de *H. edentatus* e *H. fimbriatus* do rio Amazonas. Foram obtidos 905 pares de bases, do gene RAG 2, de 33 indivíduos, sendo nove de *H. marginatus* Tipo I, oito de *H. marginatus* Tipo II, sete de *H. fimbriatus* e nove de *H. edentatus*. Também foram inseridas, no banco de dados, sequências disponíveis no Genbank de *H. edentatus*, *H. fimbriatus* e *H. cf. marginatus*. As árvores filogenéticas de inferência Bayesiana e de máxima verossimilhança revelam a presença de dois grupos de *H. marginatus*, assim como mostram duas linhagens de *H. edentatus* apoiados com elevados valores de bootstrap. A espécie *H. fimbriatus* é grupo irmão do clado composto pelos Tipos I e II de *H. marginatus*, enquanto que *H. edentatus* é o grupo irmão do clado *H. fimbriatus*/*H. marginatus*. A média de divergência genética dentro de cada linhagem da árvore filogenética variou de 0 a 0,1%, por outro lado a divergência entre grupos de *H. marginatus* e *H. edentatus* foi de 0,7% e 1,1%, respectivamente. A máxima divergência observada foi de 2,3% entre as linhagens II de *H. marginatus* e I de *H. edentatus*. Desta forma, através dos resultados obtidos, foi corroborada a diferenciação entre as linhagens de *H. marginatus* proposta com base em análises do DNA mitocondrial, bem como evidenciada diferenças entre linhagens de *H. edentatus*, confirmando que a diversidade do gênero *Hypophthalmus* é subestimada e que revisão taxonômica é necessária para o grupo.

Palavras-chave:

Maparás, DNA nuclear, Filogenia

Agência de fomento:

CNPq e Universidade Federal do Pará (UFPA/PIBIC)



Oral (Tema Livre)

347-1

FILOGEOGRAFIA E ATIVIDADE ALIMENTAR DO GÊNERO *OPHIOBLENNIUS* (BLENNIDAE) NO OCEANO ATLÂNTICO

Autores:

NUNES, L. T.¹, LASTRUCCI, N. S.¹, NUNES, J. A. C. C.², LINDNER, A.¹, FLOETER, S. R.¹

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, ² UFBA - Universidade Federal da Bahia

Resumo:

Estudos filogeográficos e ecológicos são importantes para a compreensão dos processos biogeográficos que podem influenciar na distribuição das espécies. Apesar dessa importância, poucos destes estudos avaliam ambos os aspectos para peixes recifais. No oceano Atlântico o gênero *Ophioblennius* (Blennidae) é constituído por cinco espécies de peixes recifais divididas entre as províncias biogeográficas marinhas. Dentre essas espécies, *O. trinitatis* ocorre na costa e ilhas oceânicas pertencentes a província brasileira, com uma lacuna em sua distribuição do sul da Bahia até o sul do Paraná, onde não há formação de populações. Apesar de serem considerados como uma mesma espécie, indivíduos dessas duas regiões (Nordeste e Sul) são morfologicamente distintos quanto a sua coloração, tamanho máximo e morfologia do trato digestivo. Devido a essas diferenças morfológicas ainda não é claro se essas populações são geneticamente e/ou ecologicamente distintas. Portanto, uma avaliação filogeográfica e ecológica entre populações desse gênero contribuirá para o entendimento de sua conectividade e de sua plasticidade alimentar ao longo da província brasileira. Para a análise filogeográfica, coletamos indivíduos de *Ophioblennius* em três locais do Brasil: Santa Catarina, Bahia, e Fernando de Noronha. Amplificamos e sequenciamos o DNA mitocondrial (citocromo b) extraído da nadadeira dos peixes e comparamos com sequências previamente publicadas em estudos para esse gênero. Para checar possíveis diferenças na atividade alimentar entre as populações desses três locais, utilizamos o método animal-focal, no qual os peixes foram observados entre 9h e 15h em intervalos de três minutos cada, durante o qual foi anotado o número de mordidas desempenhadas sobre o substrato bentônico, estimado seu comprimento total e a temperatura da água no momento das anotações para cada indivíduo. A atividade alimentar entre os locais foi comparada através de um gráfico boxplot e um teste de Kruskal-Wallis. Para verificar se a temperatura da água e o tamanho dos indivíduos influenciam na atividade alimentar do peixe foram utilizados modelos lineares generalizados (GLM) com distribuição gaussiana. O estudo filogeográfico revelou que a população de *Ophioblennius* de Santa Catarina é geneticamente mais próxima à de São Tomé e Príncipe, enquanto que indivíduos da Bahia e de Fernando de Noronha se enquadram no clado de *O. trinitatis* do nordeste do Brasil. Não foi encontrado diferenças na atividade alimentar entre os locais ($p = 0,74$), porém, esta parece ser positivamente relacionada com a temperatura da água ($R^2 = 0,16$; $p < 0,001$) e inversamente proporcional ao comprimento corporal dos indivíduos ($R^2 = 0,13$; $p < 0,001$). A presença de uma espécie africana no litoral de Santa Catarina pode ser explicada por uma dispersão a longa distância pelo Atlântico com ocupação subsequente de um nicho desocupado no sul do Brasil. A correlação entre atividade alimentar com temperatura e comprimento total sugere uma influência de condições morfológicas e ambientais no metabolismo dos indivíduos. Indivíduos de *Ophioblennius* parecem ser filogeograficamente bem diversificados com alta adaptabilidade ecológica frente a variações em temperatura e comprimento total, uma vantagem que provavelmente contribuiu ao seu estabelecimento e especiação ao longo do oceano Atlântico.

Palavras-chave:

Biogeografia, *Ophioblennius trinitatis*, Peixe recifal

Agência de fomento:

Capes; CNPq



Oral (Tema Livre)

796-1

FISH AS POTENTIAL LINKS ACROSS HABITATS IN A BRAZILIAN TROPICAL REEF SEASCAPE

Autores:

Eggertsen, L.^{4,2}, Berkström, C.⁴, Fontoura, L.³, Kautsky, N.⁴, Gullström, M.⁴, Ferreira, C.E.L.F.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ³ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, ⁴ SU - Stockholm University

Resumo:

Seascape connectivity is regarded as essential for healthy reef fish communities in tropical shallow systems. A number of reef fish species use separate adult and nursery habitats, hence contribute to nutrient and energy transfer between habitats. Seagrass beds and mangroves often constitute important nursery habitats, with high structural complexity and great protection from predation. The Brazilian seascape is considerably different from the Caribbean and Pacific shallow-water seascapes, particularly regarding seagrass beds, which in Brazil cover small areas and are not very structurally complex. Fish species richness is comparatively low in Brazilian coastal waters, possibly resulting in few species functioning as mobile links between habitats. Here, we investigate the extent to which fish communities demonstrate habitat connectivity and identify possible nurseries in a Brazilian seascape within three reef systems in South Bahia. Fish communities were sampled in fore reef, back reef, seagrass beds and *Sargassum* beds. *Seagrass beds contained surprisingly low abundances and species richness of fish, while Sargassum-dominated algal beds contained significantly more juveniles than all other habitats (average fish densities: 27.1 100 m⁻² in Sargassum beds, 9.6 100 m⁻² in backreef, 8.4 100 m⁻² in fore reef, and 6.3 100 m⁻² in seagrass beds), including several species that are found on the reef as adults. Fish species associated exclusively with seagrass nurseries were not observed. Coral cover had no influence on fish distribution patterns; instead, type of turf was an important variable. Connectivity and thus pathways of nutrient transfer seem to function differently in Brazil compared to, for example, the Caribbean and Western Indian Ocean, with Sargassum-dominated beds being important as nurseries for a larger number of species rather than mangroves and seagrass beds. We suggest that seaweed belts might influence the adult reef fish community and that they are essential for several keystone species of marine fish in Brazil.*

Palavras-chave:

habitat connectivity, nurseries, reef fish

Agência de fomento:

Capes/ Stockholm University



Poster (Painel)

169-1

FISH ESCAPE BEHAVIOR AS A MANAGEMENT TOOL IN REEF SYSTEMS

Autores:

BENEVIDES, L. J.¹, PINTO, T. K.², NUNES, J. A. C. C.³, SAMPAIO, C. L. S.¹

¹ UFAL - Universidade Federal de Alagoas, ² UFAL - Universidade Federal de Alagoas, ³ UFBA - Universidade Federal da Bahia, ⁴ UFAL - Universidade Federal de Alagoas

Resumo:

Understanding how fish make decisions to escape from human approach has a crucial role for elucidating conflicts of human activities in marine ecosystems. Such decisions may directly affect the natural behavioral and shape the perception of individual about their habitat, harming the energy gain, fitness optimization and, consequently, the growth or reproductive success. Nevertheless, the importance of this knowledge in conservation practice remains underestimate. Here, we investigated whether the perceived risk of the approach of a spearfisher differs between three reef fish species with a distinctive historical of catch (*Epinephelus adscensionis*, *Acanthurus bahianus* and *Chaetodon striatus*), through a mosaic of areas with fishing and tourist activities in Costa dos Corais Marine Protected Area (MPA), in the Brazilian tropical coast. We used flight initiation distance (FID) measures for assessing fish's wariness modified by experience with predation and estimated fish size, group size, and distance to the refuge. These variables were used in a permutational multivariate analysis of variance, and pairwise comparisons for evaluating the effects of protection and spearfishing or tourism activities on reef fish's FID. The results suggest that the historical of capture, coupled with management status of areas, have a significant effect on the perceived risk of threat by reef fish. The species showed significant differences in flight distance among them, but in specific sites. Singly, the only species that showed significant differences in FID values among fishery and tourism sites was *E. adscensionis*, which is more commonly caught by spearfishers than *A. bahianus* and *C. striatus*, respectively. However, independently of areas utilization, was observed longer flight distances outside the Costa dos Corais MPA for all studied species. The influence of the predictor's variables (body size, group size, and distance to refuge) on FID also varied among species. Our results indicate that changes in escape behavior of reef fishes might be influenced either by spearfishing or tourism-related activities in Costa dos Corais MPA. Consequently, these fishes can be responding to the risk of predation caused by the human presence in a similar way, either by fishermen or recreational divers. While it is clear the importance of marine protected areas in reducing the effects of recreational activities in the perception of risk by fish, the conflicting use of the coastal reefs in Costa dos Corais MPA might be contributing to the negative and contradictory effects observed on the antipredator behavior of the surveyed individuals. This study highlights that the knowledge of how fishes deal with human presence in their habitat can help to improve management policies and so should receive more attention. With FID's measures, it is possible to infer how much reef fish are alert with human presence and thenceforth estimate minimal distances to approach fishes before affecting their activities, or indicate areas where anthropic activities should be reduced or banned.

Palavras-chave:

Flight Initiation Distance, Marine Protected Area, spearfishing impact

Agência de fomento:

CAPES supported L. J. Benevides with MSc scholarship



Poster (Painel)

764-1

FOOD WEB ANALYSIS OF FLOODPLAIN LAKES WITH SPATIAL HETEROGENEITY FROM THE AMPIYACU RIVER, PERUVIAN AMAZON BASIN

Autores:

Capitani, L.¹, Chuctaya-Vasquez, J.A.²

¹ UFRGS - Universidade Federal de Rio Grande do Sul, UFRGS, Department of Ecology,

² UFRGS - Universidade Federal de Rio Grande do Sul, UFRGS, Department of Zoology, Laboratory of Ichthyology

Resumo:

In floodplain-river ecosystems great amounts of detritus, nutrients, and sediments are exchanged reciprocally between the river main channel and the associated floodplain lakes. The aim of this study was to investigate and compare two different lentic ecosystems of the Ampiyacu River, a left tributary of the Amazon River in the Loreto region, Peru, regarding biomass, energy flow distributions and productivity. The two lentic ecosystems differ from the spatial position: the first one (M1) is located near the river. The second one (M2) is placed in the middle of the forested floodplain, less connected to the main channel. We were primarily interested in answering the question: do the two ecosystems differ in terms of biomass, energy flow distribution and primary productivity? Our hypothesis is that in the lake less connected the food web is based primarily on bacteria whose energy supply comes largely from forest litter fall. On the other hand, in the lentic ecosystem located alongside the riverbed the food web is based mainly on phytoplankton and periphyton grown from recycled mineral nutrients. To accomplish the above, we built two models with Ecopath software. Fish biomass was obtained from a local field study between September 2009 and June 2010, while biomass data for other groups were estimated by the available information in the literature. Production/biomass ratios (P/B) and consumption/biomass ratios (Q/B) were taken from the literature or obtained from applying empirical equations, while diet composition was compiled from published information. The M1 model considers 27 functional groups. The M2 model considers 30 functional groups. Primary producers are: phytoplankton, periphyton and forest litter fall. In both models, a detritus group and bacteria group are present. In terms of the food web's relative biomass the two lentic ecosystems significantly differ. Detritivores have a principal role in the M1 model, representing 53 % of the total fish biomass. While in the M2 model there is a dominance of the carnivorous guild (43%) and the detritivores represent 35% of the total fish biomass. As shown by the M1 model, detritus occupy a central position in the food web, as food source for many fish groups. The M1 model revealed a significantly higher primary production (exceeding M2 model by 2.7 times). In this work we provide a general interpretation and analysis of the food web structure of the Ampiyacu River's lentic ecosystems. The two lentic ecosystems compared are different, concerning to the food web's energy supply and primary production. We point out that, considering the spatial position, each type of lentic ecosystem has its food web based primarily on bacteria or phytoplankton and periphyton: their relative importance differs from lake to lake. Our results highlight that the spatial position affects the energetic supply via renovation of nutrients. It is expected that this comparison might allow for a more general understanding of the relationship between the resource potential of Peru's floodplain lakes and its food web structure as well as its topographical and hydrographical features.

Palavras-chave:

aquatic food web, tropical floodplain, spatial heterogeneity

Agência de fomento:

Instituto del Bien Común (IBC-Perú) for funding the research; CAPES Brazilian Agency for the postgraduate scholarship.



Oral (Tema Livre)

628-1

FOREST EXTENT DETERMINES SPATIAL PATTERNS OF FISH BIODIVERSITY IN FLOODPLAINS OF THE AMAZON

Autores:

ARANTES, C.¹, Winemiller, K.¹, PETRERE, M.², CASTELLO, L.³, FREITAS, C.⁴, Hess, L.⁵

¹ TAMU - Texas A&M University, ² UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos, ³ VIRGINIA TECH - Virginia Polytechnic Institute and State University, ⁴ UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ⁵ ERI - Earth Research Institute,

Resumo:

Natural habitat degradation has increasingly led to biodiversity loss and concomitant changes in ecosystem processes. Habitat degradation is of particular concern in river floodplains; one of the most important ecosystems for supporting biodiversity and providing goods and services to society, but also one of the most threatened freshwater ecosystems worldwide. Our objective is to understand the possible effects of deforestation on fish biodiversity in floodplains of the lower Amazon River, where 56% of forest cover was lost in 30 years. We evaluated how complementary aspects of fish biodiversity (i.e., taxonomic and functional structures and associated β -diversity) responded to a gradient of floodplain land-cover, ranging from nearly pristine forest to deforested areas for agriculture and cattle grazing along the lower Amazon River. We also analyzed possible associations between fish biodiversity and environmental variables, some of which are known to influence fish assemblages in tropical river floodplains. To accomplish this, we sampled fish populations and measured environmental variables during various phases of the annual hydrological cycle. We also analyzed satellite images to describe landscape features. Redundancy Analyses (RDA) and permutation tests showed significant associations between forest cover and fish taxonomic and functional diversity. Several species and functional groups based on feeding (herbivores, detritivores, invertivores and omnivores), habitat-use (maneuverable, surface feeders and wide body benthic) and life histories strategies (equilibrium or periodic strategists with maturation at either small or large size) were strongly associated with forest. A minority of species, including habitat generalists (e.g., *Pygocentrus nattereri*, *Serrasalmus* spp.), species with high dispersal capabilities (e.g., fusiform-burst swimmers), or species dependent on autochthonous sources (e.g., planktivores) were associated with the opposite extreme of the forest cover gradient, where herbaceous vegetation and open water predominate. RDA also showed that total β-diversity and its replacement component were significantly associated with the gradient of forest. Forest cover was also positively related to the local contributions to β -diversity (LCBD) indices, indicating that habitats with higher forest coverage tend to have high β -total and a unique combination of species. These results indicate that land cover and associated environmental variables act as filters during assembly of local communities. Continuing floodplain deforestation will probably lead to increasing spatial homogenization of fish assemblages and reduced functional diversity at both local (alfa diversity) and regional (gamma diversity) scales.

Palavras-chave:

Deforestation, taxonomic and functional diversity, β -diversity

Agência de fomento:

CNPq - SISBIOTA, CNPq- GDE (process 200893/2012-2), Sociedade de Pesquisa e Proteção do Meio Ambiente (SAPOPEMA), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Wildlife and Fisheries Sciences Department - Texas A&M University, Applied Bio



Poster (Painel)

344-1

FREQUÊNCIA DE MICRONÚCLEOS E ANORMALIDADES NUCLEARES ERITROCITÁRIAS EM *Atherinella brasiliensis*, EM UM ESTUÁRIO TROPICAL, NORDESTE, BRASIL

Autores:

SOUSA, A. B.¹, LIRA, W. M.¹, PESSANHA, A. L. M.¹, JÚNIOR, A. G. F. V.¹, LIMA, D. E. P. C.¹, SILVA, E. A.¹, SANTOS, J. D.¹, LIMA, L. G.¹, BADÚ, M. L. A. S.¹, OLIVEIRA, R. E. M. C. C.^{1,2}

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

Os estuários são ecossistemas aquáticos constantemente ameaçados pela ação de poluentes oriundos da atividade antrópica. A crônica exposição pode acarretar em impactos em nível molecular para toda a biota. O objetivo deste estudo foi determinar as frequências de micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias em *Atherinella brasiliensis* provenientes do estuário do Rio Mamanguape – Paraíba, situado em uma área de proteção ambiental, localizada no nordeste brasileiro. As amostras foram obtidas em quatro pontos de coleta (sempre em dois pontos na região jusante e a montante), utilizando uma rede de arrasto de praia (dimensões da rede: 10m x 1,5m – malha: 0,8cm) conduzidos paralelamente à margem do estuário, durante o período de janeiro-fevereiro/2016 (período seco) e junho-julho/2016 (período chuvoso). Simultaneamente, foram obtidos através de uma sonda multiparamétrica Horiba U-50 fatores ambientais como temperatura, pH, salinidade, oxigênio dissolvido e total de sólidos dissolvidos. As amostras de sangue foram obtidas a partir de punção branquial, sendo confeccionadas duas lâminas por cada indivíduo, processadas posteriormente em três etapas: secagem ao ar por 24 horas, fixação por meio de imersão em metanol durante 20 minutos e coloração com Giemsa por 15 minutos. Para observar micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias foram contadas 2000 células por indivíduo por meio de microscópio óptico com aumento de 1000 vezes, com auxílio do óleo de imersão, totalizando 120.000 células analisadas no estudo. Foram consideradas como anormalidades nucleares eritrocitárias as células com núcleos disformes do tipo vesícula nuclear, reniforme, segmentada e lobada. No estudo, 60 exemplares foram selecionados em igual proporção numérica entre os pontos superior e inferior e entre os períodos de seca e de chuva. Micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias do tipo reniforme foram as mais frequentes no peixe-rei nesse estuário. Durante o período de seca os micronúcleos foram mais frequentes na parte superior do estuário, enquanto as anormalidades nucleares do tipo reniforme na parte inferior; já durante o período de chuva as anormalidades nucleares do tipo reniforme destacaram-se na parte superior. A análise estatística dos resultados através de teste T, com $p < 0,05$, indicam que houve diferença significativa para a quantidade observada de micronúcleos entre os períodos de seca e chuva dentro da zona superior, um indicador de genotoxicidade. Também houve diferença significativa para a quantidade de células reniformes observadas entre os períodos de seca e chuva dentro da zona superior, sendo este um indicador de citotoxicidade. Quando comparados os períodos de seca e chuva dentro da zona inferior, não foi obtida diferença significativa. Não houveram diferenças significativas quando comparadas as quantidades observadas de micronúcleos e anormalidades nucleares eritrocitárias entre a zona superior e zona inferior do período seco, nem zona superior e inferior do período chuvoso. Os resultados obtidos revelam que, como relatados em estudos anteriores, o estuário do Rio Mamanguape é impactado pelo despejo de poluentes diversos e que seus malefícios são evidenciados, dentro deste estudo em *Atherinella brasiliensis*, por meio da perda da integridade do material genético.

Palavras-chave:

Mamanguape, genotoxicidade, citotoxicidade

Agência de fomento:



Oral (Tema Livre)

761-2

FUNCTIONAL BIOGEOGRAPHY OF MARINE HERBIVOROUS FISHES

Autores:

Mendes, T. C.^{1,2}, Parravicini, V⁴, Floeter, S. R.⁵, Ferreira, C. E. L.², Kulbicki, M.³

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² UFF - Universidade Federal Fluminense, ³ IRD - Institut de Recherche pour le Développement, ⁴ EPHE - École Pratique de Haut Études, ⁵ UFSC - Universidade Federal Fluminense

Resumo:

Herbivorous fishes are known to be important components of reef systems worldwide where they perform different roles. Although the distribution of some groups are known, to date no comprehensive large-scale study of their functional structure has been performed. Here, we describe the global distributional patterns of herbivorous fishes on reefs worldwide, giving special attention to their functional structure. We compiled a database on the occurrence of over 700 herbivorous fish species at 292 sites encompassing tropical, subtropical and temperate reefs. Herbivorous fishes were classified in three major groups according to their feeding behavior and diets (browsers, grazers and scrapers). Each species was classified according to six functional traits and functional entities (FEs) defined as a combination of each one of these traits. We found markedly differences on richness and proportion of herbivores among biogeographic region, with higher values in tropical areas of the Indo-Pacific (IP), and Central Pacific (CP) in contrast with Eastern Pacific (EP) and Atlantic, especially in subtropical and temperate areas. The functional structure of the herbivore assemblages presented a similar pattern with functional richness positively related to richness. Browsers exhibited higher proportions in EP and Atlantic as well as in temperate areas of the IP, which is likely to be linked to the region of origin of families such as Kyphosidae, Aplodactylidae and Odacidae. Grazers were more important in tropical regions of the Indian and Pacific oceans, and also in tropical Atlantic in comparison with temperate reefs. Scrapers were more important in the Western Atlantic and EP, especially because the genus *Sparisoma* that is restricted to the Atlantic. These results suggest that different environmental and historical factors have shaped the present day structure of herbivorous fish assemblages. Patterns of functional structure observed may have important implications for reef conservation and must be taken into account in the delineation of management strategies.

Palavras-chave:

Herbivoria, Macroecologia, Peixes recifais

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

278-2

GAMETOGENESE E ESTRATÉGIAS REPRODUTIVAS DE QUATRO ESPÉCIES DE PEIXES DO ALTO RIO DAS VELHAS, MINAS GERAIS.

Autores:

MOREIRA, D. P.¹, PINHEIRO, A. P. B.¹, MELO, R. M. C.¹, WEBER, A. A.¹, BAZZOLI, N.², RIZZO, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² PUC MINAS - Pontifícia Universidade Católica

Resumo:

Peixes representam o mais diversificado grupo de vertebrados e o sucesso alcançado por eles em ambientes distintos deve-se à enorme gama de padrões reprodutivos desenvolvidas pelo grupo, que pode levar a implicações ecológicas e evolutivas. O alto Rio das Velhas, localizado na região com maior densidade populacional de Minas Gerais, possui grande importância para conservação de peixes, devido a influência de diversos impactos ambientais e escassez de estudos sobre os peixes da região. Deste modo, o objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente a gametogênese de quatro espécies de peixes do alto Rio das Velhas, relacionando-os com as principais estratégias reprodutivas das espécies. Os peixes foram coletados com redes de emalhar durante coletas trimestrais de setembro/2013 a junho/15, totalizando 210 fêmeas e 202 machos. Amostras das gônadas foram coletadas e submetidas a técnicas histológicas e histométricas. O diâmetro das células germinativas, espessura da zona radiata e altura das células foliculares foram medidos, bem como a frequência dos estádios de maturação gonadal. Dados físico-químicos da água foram mensurados usando-se sonda multiparâmetro. Todas as espécies analisadas apresentaram desova do tipo parcelada com desenvolvimento assincrônico de ovócitos. Nos meses de setembro, dezembro e março observaram-se predominância de peixes em maturação avançada/maduro, com elevadas médias de IGS em setembro, onde se observou início do aumento da temperatura da água. Fêmeas desovadas predominaram em dezembro e março. Os maiores diâmetros (μm) do folículo vitelogênico (FV) e cabeça do espermatozoide (Z) foram encontrados em *Hypostomus garmani* (FV: $2443,6 \pm 432 \mu\text{m}$; Z: $2,13 \pm 0,1 \mu\text{m}$) e *Hoplias malabaricus* (FV: $1200,2 \pm 85$; Z: $2,13 \pm 0,1$) quando comparados com *Astyanax bimaculatus* (FV: $539,5 \pm 22,11$; Z: $1,81 \pm 0,1$) e *Rhamdia quelen* (FV: $876,9 \pm 79,8$; Z: $1,66 \pm 0,1$). Zona radiata mais espessa foi observada em *H. garmani* ($5,19 \pm 1,34$) e as células foliculares mais altas em *H. garmani* ($29,62 \pm 10$) e *R. quelen* ($23,05 \pm 7,7$). A literatura relata que espécies com folículos vitelogênicos de grande diâmetro possuem baixa fecundidade e exibem cuidado parental, enquanto espécies com zona radiata espessa geralmente possuem ovos demersais e desovam em substrato abrasivo, como pedras e cascalhos. Espécies com folículos vitelogênicos pequenos e zona radiata delgada geralmente apresentam alta fecundidade, não exibem cuidado parental e possuem ovos pelágicos ou desovam em substratos pouco abrasivos. Tais observações aproximariam *A. bimaculatus* e *R. quelen* à estratégia oportunista (tendência r estrategista), enquanto *H. garmani* e *H. malabaricus* se relacionariam a estratégia equilíbrio (tendência k estrategista). Os resultados do presente estudo demonstram uma relação entre as características morfológicas do sistema reprodutor, principalmente em fêmeas, e as estratégias reprodutivas empregadas pelas quatro espécies de peixes analisadas.

Palavras-chave:

peixes, gametogênese, estratégias reprodutivas

Agência de fomento:

CNPq, CAPES, FAPEMIG



Poster (Painel)

116-1

GENETIC AND BIOGEOGRAPHIC ANALYSES SUGGEST THAT *Schizolecis guntheri* (SILURIFORMES: LORICARIIDAE) CONSTITUTES A SPECIES COMPLEX

Autores:

SOUZA, C.S.¹, COSTA-SILVA, G. J.¹, Foresti, F.¹, Oliveira, C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”

Resumo:

Schizolecis is a monotypic genus widely distributed throughout isolated coastal drainages of southeastern Brazil. Previous studies have shown that fish groups found in isolated river basins tend to differentiate over time due to the absence of gene flow resulting in allopatric speciation. In this study, we used the DNA barcoding technique (COI gene) with the analysis of the General Mixed Yule Coalescent (GMYC) model for single locus species delimitation to test the hypothesis that the monotypic genus *Schizolecis* forms a species complex rather than a single species. Ergo, we analyzed 94 specimens from 22 independent rivers of Brazilian coastal drainages distributed from the Paraná State to the north of Rio de Janeiro State. As a result, the GMYC model delimited eight operational taxonomy units (OTUs), OTU I - Rivers of Guanabara Bay, OTU II - Paraíba do Sul Basin, OTU III - Rivers of Angra dos Reis and Parati-RJ, OTU IV Rivers of Ubatuba and Caraguatatuba-SP, OTU V Rivers of São Sebastião, OTU VI Rivers of Bertioga, OTU VII Ribeira de Iguape Basin and OTU VIII Rivers of Paranaguá Bay. For these eight OTUs the values of genetic divergence were calculated, where groups showed a high variation among them from 0.6% to 8.7% and within each group from 0% to 2.5%. This study corroborating the hypothesis that this species represents a species complex. The confluence of the Atlantic Coast river systems during periods of low sea level resulting from climatic changes over the last 2.5 million years may explain the observed pattern of species distribution and genetic divergence among isolated groups of *S. guntheri*. Furthermore, our study shows the importance of using molecular techniques for the correct identification of OTUs in Neotropical fishes distributed throughout the Atlantic coastal rivers, and, consequently, delimiting important ecoregions to support future investments in biodiversity conservation.

Palavras-chave:

Coastal drainages, catfish, molecular identification

Agência de fomento:

CAPES e FAPESP



Poster (Painel)

439-1

GENÉTICA FORENSE AMBIENTAL: mtDNA E O DESENHO DE MARCADORES MOLECULARES PARA *Hoplias intermedius* (Günther, 1864)

Autores:

Núñez-Rodriguez, D.¹, Facchin, S.¹, Kalapothakis, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

A crescente problemática na conservação da ictiofauna brasileira destaca a importância da Genética Forense para o enriquecimento de medidas de conservação direcionadas a atividades de fiscalização de crimes ambientais e ao entendimento das dinâmicas populacionais, sendo o desenho de marcadores moleculares uma ferramenta chave para alcançar tais fins. A escolha da espécie alvo deste estudo, *Hoplias intermedius*, responde ao impacto ambiental das bacias onde ocorre, à sua crescente importância como recurso pesqueiro e à grande complexidade taxonômica do gênero. Os objetivos do nosso estudo incluem o sequenciamento e montagem do genoma mitocondrial e posteriormente o desenho de primers mitocondriais específicos para *H. intermedius*. Foram realizadas extrações de DNA e foi construída uma biblioteca genômica. O sequenciamento de nova geração dos fragmentos obtidos foi feito com o kit de leitura Nextera DNA Sample Preparation kit e o kit de corrida o MiSeq Reagent kit V3-300 paired-end. Foi feita uma montagem *de novo* com programa CLC Workbench software v8.5.1 obtendo-se uma cobertura de 304,45%. A anotação do genoma foi realizada na plataforma MITOfish, mostrando um arranjo típico de mitogenoma de vertebrados (13 genes codificadores de proteínas, 02 genes de RNA ribossômico, 22 genes de RNA transportador e 01 região controladora). O software MEGA6 foi utilizado para o alinhamento das sequências mitocondriais com 99% de similaridade com a de *H. intermedius*. A identificação manual de regiões diferenciadas foi utilizada para o desenho de primers espécie-específicos. Foram padronizadas as reações de PCR para cada combinação de primers, utilizando Taq Polimerase 5U/ul, dNTPs 2mM, e combinações específicas de soluções tampão IB, IC, IIC e IVB (Phoneutria), KCl 2M e DMSO. O intervalo da temperatura de anelamento variou entre 59° e 64°C e o número de ciclos entre 30 e 35. A sensibilidade dos primers foi testada utilizando diferentes concentrações de DNA genômico (10ng, 1ng, 0,1ng, 0,01ng e 0,001ng de DNA). A especificidade dos primers foi testada utilizando DNA de amostras coletadas em campo de espécies que ocorrem na bacia do rio São Francisco, incluindo uma espécie congênere *H. malabaricus* e a espécie exótica *Oreochromis niloticus*. Os resultados obtidos mostram que o mtDNA de *H. intermedius* é uma molécula de DNA circular de 16629 pb, com 43.97% de conteúdo GC. O códon de início ATG foi encontrado em 13 genes codificadores de proteína na fita (+), e como esperado o gene ND6 codificado na fita (-). A combinação de primers Hin5F-Hin3R (região 16S) foi a mais sensível amplificando concentrações de até 0,001ng, a combinação Hin3F-Hin3R (regiões 12S e 16S) e a combinação Hin7F-Hin9R (região D-loop) foram sensíveis até concentrações de 0,01ng de DNA. As combinações de primers Hin5F-Hin3R e Hin7F-Hin9R foram específicas para *H. intermedius*. Nossos resultados demonstram que os marcadores moleculares são uma ferramenta que deve ser adicionada para a identificação de espécies já que permite fortalecer a diferenciação em grupos taxonomicamente complexos como é o caso do gênero *Hoplias*. Sua aplicação inclui a segurança alimentar, a proteção da vida selvagem e o manejo da pesca sustentável.

Palavras-chave:

Mitogenoma, NGS, “Trairão”

Agência de fomento:

CAPES (Edital Ciências Forenses no. 25/2014) e projeto CEMIG PD455



Poster (Painel)

120-1

GENOTOXIC EVALUATION IN *ASTYANAX BIFASCIATUS* (CHARACIDAE) ALONG AN IMPORTANT RIVER OF PUBLIC SUPPLY IN LOWER IGUAÇU

Autores:

Dalla Cort, C. C. W.¹, Damasio, D.¹, Oliveira, E. C.¹, Maniglia, T. C.^{2,1}, Ghisi, N. C.¹

¹ UTFPR-DV - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Dois Vizinhos, ²

UTFPR -TD - Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Campus Toledo

Resumo:

Nowadays hydric bodies have been deeply altered due to multiple environmental impacts caused by anthropical activities, which have expanded in both urban and rural areas. Consequently, effluents are leached towards the rivers, being one of the greatest causes for aquatic pollution. Thus, aquatic organisms' sanity can be compromised and the use of bioindicators becomes an important tool for biomonitoring. This paper aimed to evaluate genetic damage in erythrocyte through the comet assay test, using as bioindicator the species *Astyanax bifasciatus*. Four sample points named as P1, P2, P3 and P4 were evaluated, and they were distributed along the Jirau Alto river, situated in the Dois Vizinhos city (PR) during the summer of 2016. This river has a great relevance due to its use for public supply for this entire city's population. For the observation of damage to DNA, the comet assay test was held, in which 100 nucleoids per animal are computed and these are visually classified per DNA fragments migration after electrophoretic run. Classes vary from damage 0 (absence of damage) until damage 4 (maximum damage). Data from damage score were computed and analyzed by the ANOVA parametrical test followed by the Tukey test on R program. Through the results it could be verified that points P1, P2 and P3 do not differ statistically from each other. Therefore, it could be observed that points P1 and P3 are the places which demonstrated the higher damage rates. P4 presented the lower damage rate, and P2 did not differ significantly from it. This result is important since water catchment for public supply in Dois Vizinhos city is situated very closely to P2. This indicates that, at least at the sampled season, there were present fewer substances which affect genetic material in P2 and P4. P1 is located next to the river headspring and despite, it has presented a high rate of genetic damage. This can be justified by the extensive agricultural activity developed on its banks besides the reduced riparian forest. We can conclude that in the greatest part of these places the removal of riparian forest added to the effluents discharge by industrial, domestic or from agricultural sources have been affecting negatively the integrity of fish DNA molecules and of all aquatic biodiversity in a broad way. We highlight the importance of long-term monitoring and permanent follow-through of residual discharge on aquatic environment and their effects over the organisms which depend on these resources.

Palavras-chave:

Comet assay, Lambari, Ecotoxicology

Agência de fomento:

Brazilian National Council for Scientific and Technological Development (CNPq), Araucária Foundation and Secretariat of Paraná State for Science, Technology and Higher Education (SETI)



Poster (Painel)

712-1

GEOMETRIA MORFOMÉTRICA APLICADA NA DISTINÇÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES CAPTURADAS COMERCIALMENTE SOB O NOME DE REFERÊNCIA PESCADE E LINGUADO NO SUDOESTE DO OCEANO ATLÂNTICO

Autores:

Santos, S.R.¹, Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

A presença de pescadas e linguados, com suas variações, na estatística pesqueira brasileira representa um complexo problema que envolve a falta de identificação taxonômica dos componentes dessa categoria, a grande variação regional e o acompanhamento falho por parte do poder público. As pescadas são tradicionalmente atribuídas às espécies do gênero *Cynoscion*, mas o nome é estendido a outros gêneros de Sciaenidae. Já os linguados representam um caso conhecido de homonímia, sendo obstáculo conhecido para o entendimento das espécies de Pleuronectiformes exploradas comercialmente. Foram visitados 14 pontos de desembarque artesanal e quatro de desembarque industrial, ao longo da costa fluminense, entre 2013 e 2016, tendo sido obtidos 395 exemplares de pescado sob a categoria pescada e variações e 176 exemplares de pescados registrados sob a categoria linguado. Além do levantamento de dados morfométricos, imagens padronizadas foram utilizadas para uma análise de geometria morfométrica com base em marcos anatômicos (21 para pescadas e 15 para linguados) para identificar como as espécies se distribuíam no morfoespaço e apontar características diagnósticas não utilizadas pela literatura tradicional. Foram reconhecidas como pescada dez espécies de cinco gêneros em duas famílias de ordens diferentes: *Cynoscion acoupa*, *C. guatucupa*, *C. jamaicensis*, *C. leiarchus*, *C. microlepidotus*, *C. virescens*, *Isopisthus parvipinnis*, *Macrodon atricauda*, *Nebris microps* pertencentes a Sciaenidae (Acanthuriformes), e *Merluccius hubbsi*, incluso em Merlucciidae (Gadiformes). Os linguados, por sua vez, foram representados por *Paralichthys isosceles*, *P. patagonicus*, *P. orbignyanus* e *Xystreurys rasile*. A análise variada canônica afastou consideravelmente *I. parvipinnis* e *M. hubbsi* como as formas mais diferentes das demais associadas a pescada. Esta última, apesar de oficialmente registrada como merluza também é referenciada como pescada-portuguesa no desembarque industrial. A separação destas teve como base o posicionamento dos marcos anatômicos da base da dorsal e anal. As demais espécies foram agrupadas em três grupos, caracterizados pelo formato da cauda, perfil dorsal da cabeça e posicionamento da nadadeira pélvica em relação a peitoral e a cabeça. A mesma análise para linguados apresentou uma forte associação entre *P. patagonicus* e *P. orbignyanus* e o isolamento de *P. isosceles* e *X. rasile*, sendo corroborado por uma UPGMA de distâncias Procustes a partir das formas de consenso. A análise identificou que o formato da cauda e o posicionamento relativo do olho e maxilar foram de grande importância para a separação das espécies. A distinção observada para *P. isosceles*, já havia sido apontada por Ginsburg, quando posicionou a espécie em um gênero próprio, *Pseudorhombus*, considerado intermediário entre *Hippoglossina* e *Paralichthys*. Apesar da presença de *Syacium papillosum* e *Citharichthys macrops* dentre os exemplares coletados, estas espécies foram tratadas localmente como mistura, sendo normalmente descartadas devido ao peso e tamanho reduzidos. Ao final das análises, a geometria morfométrica mostrou-se útil não só para quantificar diferenças em estruturas pouco estudadas, mas como ferramenta para identificar a consistência de uma categoria de pescado, mesmo em casos complexos como pescadas e linguados, ainda em uso pela estatística pesqueira brasileira.

Palavras-chave:

morfometria, Sciaenidae, Paralichthyidae

Agência de fomento:

CNE-FAPERJ / CAPES/ UFRJ



Poster (Painel)

289-1

Gonadal development and fecundity of the smooth weakfish *Cynoscion leiarchus* (Teleostei: Perciformes: Sciaenidae) in a tropical Brazilian bay

Autores:

SILVA, J. P. C.¹, COSTA, M. R.^{2,1}, ARAUJO, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - Instituto de Biologia - Laboratório de Ecologia de Peixes, ² UFF - Universidade Federal Fluminense - Departamento de Biologia Marinha - Laboratório de Ecopesca

Resumo:

Cynoscion leiarchus (Cuvier, 1830) is a coastal fish species widely distributed along the Western Atlantic coast, from Belize to Southern Brazil. This species is found usually over mud and sand bottoms in estuarine areas and along the coastline to about 60 m depth. It is an important resource of commercial and artisanal fisheries in Brazil. In the Sepetiba Bay (22°54'-23°04'S, 43°34'-44°10'W), a 450 km² embayment in the Southeastern coast of the Rio de Janeiro State, *C. leiarchus* rank among the most abundant fish species, occurring mainly in the outer bay zone that has waters predominantly polyhaline (salinity average = 30), and the mean temperature ranging between 21.5 oC in winter and 27 oC in summer. Our objective was to describe the oogenesis stages and also estimate batch and relative fecundity of this species in this bay. Specimens were from artisanal and commercial catches from July 2013 to June 2014. A subsample of 11 females ranged from TL 215 to 484 mm, TW 316 to 958g and WG 13.20g to 64.80g were examined for histological analysis. Batch fecundity was estimated by direct counts of oocytes undergoing OM (> 400 µm) of a subsamples in 20 ovaries on spawning capable phase, collected in all season, and calculated as: $F = N \times WG \times WGS^{-1}$, where F = fecundity, N = number, WG = total gonad weight and WGS = gonadal subsample weight. *Cynoscion leiarchus* exhibits spawns in batches, asynchronic oocyte development and indeterminate fecundity suggesting a wide spawning season. This pattern is characterized by presence of oocytes in several developmental stages in the ovary during the developing and spawning capable phases and by permanence of this oocyte recruitment during spawning season, making not possible an exactly fecundity estimate. The presence of postovulatory follicles suggests that Sepetiba Bay might be used as a reproductive grounds for at least part of the *C. leiarchus* population. Batch fecundity ranged from 100 × 103 to 866 × 103 oocytes undergoing final oocyte maturation and relative fecundity ranged from 232 to 1,225 oocytes and averaging 467 oocytes per gram of ovary-free body weight. Fecundity tended to increase linearly with gonadal weight, total weight, total length, and age, but the highest linear correlation obtained between fecundity with gonadal weight. This study provides the first information on gonadal development of *C. leiarchus* from Brazilian coast. Similarly to other species from the Sciaenidae family, we confirm reproductive strategy characterized by a batch spawning, wide reproductive season and indeterminate fecundity.

Palavras-chave:

oocyte, reproductive tactics, Sepetiba Bay

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico



Poster (Painel)

630-1

GROSS BRAIN MORPHOLOGY OF THE ARMORED CATFISH *Rineloricaria heteroptera* ISBRÜCKER & NIJSSEN, 1976 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE: LORICARIINAE): A DESCRIPTIVE AND QUANTITATIVE APPROACH

Autores:

ANGULO, A.^{1,2}, LANGEANI, F.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Laboratório de Ictiologia, Departamento de Zoologia e Botânica, ² UCR - Museo de Zoología y Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, Universidad de Costa Rica

Resumo:

The gross morphology of the brain of the armored catfish *Rineloricaria heteroptera* (Siluriformes: Loricariidae) is herein described. Sexual and ontogenetic (post-larvae) intraspecific variation in whole brain, and brain structures, size, volume and mass, as well as the correlation between morphology and the sensory and behavioral ecology of the species, also are examined, described and discussed. Multivariate statistical analyses revealed significant differences in brain liner measurements among developmental stages but not among sexes. Negative allometry on brain length, as well as in all volumetric and gravimetric measurements, was observed. Growth rates for each brain region were relatively constant and the slopes of their growth formulae were almost parallel for almost all structures with exception of the olfactory bulb and the *medulla oblongata*, suggesting some degree of tachyaukinesis of these structures against the entire brain. Differences in the number of lamellae on the olfactory organ also were detected among developmental stages. The cerebellum was the larger and more voluminous subdivision of the brain in most of the examined specimens (with exception of several smaller specimens) and was followed by the optic tectum (the larger and more voluminous subdivision in several smaller specimens), the hypothalamus and the telencephalon in that order. The *lobus facialis* and the *lobus vagi* are larger and well developed, whereas the *eminencia granularis* is relatively small (compared with other catfish species). The relative development of the brain, and the different brain structures, in *R. heteroptera*, is strongly associated to habitat use and feeding tactics, and vary in some degree along ontogeny. Given the results of this study, it is possible to infer that, in *R. heteroptera*, the vision (detection of potential predators) could be fundamental in early stages, whereas in adults the olfaction (food detection and social communication) plays on a more important role. Moreover, these results of this study show that consideration of ontogenetic changes in brain morphology is necessary for an accurate assessment of neuroanatomical characters in future phylogenetic studies.

Palavras-chave:

Neuroanatomy, Ontogeny, Sexual dimorphism

Agência de fomento:

Costa Rican Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT; PED-017-2015-1)/Partnerships Program for Education and Training of the Organization of American States and the Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (PAEC OEA-GCUB 2014)



Poster (Painel)

10-1

GRUPOS TROFICOS DE PEIXES EM LAGOS RASOS DO PANTANAL NORTE, BRAZIL

Autores:

OLIVEIRA, S. L.¹, OLIVEIRA, L. M. P.¹, SILVA, M. N.¹, OLIVEIRA, V. A.¹, MELLO, F. T.³, HUSZAR, V. L.², MAZZEO, N.³, IGLESIAS, C.³, BARQUIN, J.⁴, TONDATO, K. K.¹

¹ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso - Campus de Rondonópolis, ² UFRJ - Museu Nacional-Universidade Federal do Rio de Janeiro, ³ CURE - CURE-Facultad de Ciencias - Universidad de la República, ⁴ IH - CANTABRIA - Environmental Hydraulics Institute - Universidad de Cantabria

Resumo:

O mosaico de habitats e seu funcionamento nas planícies de inundação no Pantanal estão caracterizados pelas variações no regime hidrológico com efeitos temporais e locais sobre a estrutura dos grupos alimentares de peixes. Neste contexto, a turbidez da água pode condicionar a abundância relativa dos grupos funcionais de peixes, favorecendo uma maior abundância daqueles grupos que localizam suas presas visualmente em zonas com maior transparência da água. Assim, nós objetivamos verificar a existência de mudanças nos hábitos alimentares dos peixes em dois compartimentos distintos da baía Sinhá Mariana (16°19'51"S - 55°53'22"W), um com águas claras e outro com águas túrbidas. A comunidade de peixes foi amostrada com rede de emalhar, durante as águas baixas de 2012. Segui-se os métodos de frequência de ocorrência e volumétrico dos itens alimentares, e os grupos tróficos foram definidos com base na importância dos itens no conteúdo estomacal: (a) invertívoros (mais de 90% de macroinvertebrados); (b) omni-invertívoros (macroinvertebrados como principal item e mais que 10% matéria vegetal); (c) omni-herbívoros (matéria vegetal como principal item alimentar e mais que 10% de macroinvertebrados); (d) herbívoros (mais que 90% matéria vegetal); (e) detritívoros (mais que 90% de matéria orgânica/detritos); (f) piscívoros (mais que 90% de peixes). Para avaliar a composição trófica, cada peixe amostrado individualmente foi incluído no grupo trófico mais adequado, independentemente da espécie. A variação dos itens consumidos entre as espécies foi analisada através de NMDS com o índice de dissimilaridade de Bray-Curtis, nas zonas túrbida e clara. A variação da abundância e composição dos itens alimentares entre os grupos tróficos foram analisados usando ANOVA two-way e ANOSIM entre os compartimentos da baía. A abundância total de peixes capturados foi de 203 espécimes, com predominância de Characiformes. A análise da dieta evidenciou seis grupos tróficos, com maior ocorrência de omni-invertívoros, omni-herbívoros e invertívoros seguidos por piscívoros, herbívoros e detritívoros. Essa organização trófica também foi observada graficamente através dos dois primeiros eixos do NDMS em cada compartimento da baía. Houve diferença entre a composição de itens alimentares e os grupos tróficos ($R = 0,39$, $p < 0,001$), porém não entre a composição de itens alimentares e a turbidez (zona túrbida e clara; $R = -0,01$, $p > 0,05$). O grupo invertívoro apresentou variação em sua abundância em relação aos compartimentos da baía ($F = 5,88$, $p < 0,05$), ocorrendo maior abundância no compartimento de águas mais transparentes. Por outro lado, o grupo detritívoro apresentou maior abundância no compartimento de águas mais túrbidas ($F = 5,31$, $p < 0,05$). Os resultados sugerem, que os compartimentos da baía não foram suficientes para influenciar a variação da composição dos itens, evidenciando sua influência somente na formação dos grupos tróficos invertívoro e detritívoro. Logo, as águas mais transparentes propiciaram um maior sucesso na captura de macroinvertebrados por parte dos invertívoros. Já para os detritívoros, a maior disponibilidade de matéria orgânica e detritos no compartimento túrbido foi seguida de uma maior abundância do grupo.

Palavras-chave:

planície de inundação, grupo trófico de peixes, lagos rasos

Agência de fomento:

Apoio financeiro: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) Brasil (453919/2012-0, 490675/2010-7), FAPEMAT (484619/2011) e DICYT-MEC/Uruguai.



Poster (Painel)

296-2

HABITAT FÍSICO E A ESTRUTURAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE RIACHOS EM CONDIÇÃO DE REFERÊNCIA NA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, MG, BRASIL

Autores:

CALDEIRA, Y. M.¹, Casarim, R.¹, POMPEU, P.S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de lavras

Resumo:

Áreas em condição de referência são aquelas cujas relações e processos ecossistêmicos mais se aproximam das condições naturais na ausência de interferência antrópica e são representativas do contexto ambiental em que se inserem. Em paisagens intensamente alteradas, as áreas de proteção integral geralmente abrigam grande parte dos ecossistemas em condição de referência devido às restrições de uso impostas nesses locais. O estudo dessas áreas tem sido uma ferramenta de manejo e conservação de ambientes aquáticos difundida em países de clima temperado, mas é ainda incipiente em ambientes Neotropicais. O nosso objetivo neste trabalho foi compreender a relação natural entre as características físicas do habitat e a estruturação das assembleias de peixes de riachos em condição de referência na bacia do rio São Francisco em Minas Gerais. Nos anos de 2014 e 2015, nós amostramos 31 riachos de segunda e terceira ordem localizados dentro dos parques nacionais na região da bacia em Minas Gerais. No estudo foram identificadas 50 espécies de peixes e avaliadas 255 métricas de habitat físico. A amostragem das características físicas seguiu um protocolo padronizado que contemplou a posição geográfica, a elevação média e características relacionadas ao habitat físico local (substrato, abrigo para peixe, morfologia do canal, vegetação ripária e química da água). Os peixes foram amostrados por duas pessoas utilizando peneiras semicirculares ao longo de duas horas em cada riacho. O resultado de análises de modelos lineares baseados em distância (DISTLM) nos permitiram concluir que a distância geográfica, a frequência de corredeiras, a heterogeneidade de fluxo e a abundância de abrigos de madeira para peixe foram as características que melhor explicaram a variação na composição das assembleias de peixes entre riachos. *Astyanax rivularis* e *Phalloceros uai* foram as principais espécies características de riachos do trecho alto da bacia que apresentaram menor frequência de corredeiras, maior heterogeneidade de fluxo e menor abundância de abrigos de madeira. Por sua vez, *Hisonotus* sp., *Trichomycterus brasiliensis*, *Moenkhausia sanctaefilomenae* e *Bryconops* sp. foram as principais espécies relacionadas a riachos localizados, em sua maioria, no trecho médio da bacia e que apresentaram maior frequência de corredeiras, menor heterogeneidade de fluxo e maior abundância de abrigos de madeira. Logo, a variação natural da estrutura da ictiofauna dos riachos da bacia relacionou-se às características físicas do habitat tanto na escala da paisagem (representadas pela posição geográfica) quanto na escala local. Os padrões biogeográficos e as adaptações morfológicas das espécies às condições do habitat são, possivelmente, os principais responsáveis pelas diferenças na composição das assembleias de peixe entre os riachos. Os resultados deste trabalho são uma contribuição inédita para o estudo de ambientes aquáticos Neotropicais e tem um grande potencial para aplicação direta na conservação e manejo de riachos na bacia do rio São Francisco.

Palavras-chave:

Áreas protegidas, Composição das comunidades, Condições físicas de habitat

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Capes, Fapemig e IcmBio



Poster (Painel)

72-1

HÁBITO ALIMENTAR DE *Plagioscion squamosissimus* (HECKEL, 1840) (PERCIFORMES, SCIAENIDAE): UMA ESPÉCIE INTRODUZIDA EM RESERVATÓRIOS DO RIO SÃO FRANCISCO, BRASIL

Autores:

LIMA, M. P. D.¹, CAVALLARO, M. R.², PINHEIRO, P. B.², RIGHI-CAVALLARO, K. O.³

¹ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ² UNEB - Universidade do Estado da Bahia, ³ UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Não obstante os efeitos negativos dos represamentos aos rios, a introdução de novas espécies neste tipo de ambiente também se constitui como uma das maiores formas de intervenção antrópica que podem levar a extinção de várias espécies nativas, fato este ligado principalmente a predação e a competição por recursos alimentares entre as espécies nativas e as introduzidas. Introduzida nos reservatórios do São Francisco pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, *Plagioscion squamosissimus* está entre as espécies introduzidas que mais se destaca no rio São Francisco devido sua relativa abundância na bacia. Neste sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar a dieta da espécie no reservatório Moxotó. Os peixes foram coletados mensalmente durante o período de um ano (agosto/2012 a agosto/2013), utilizando-se redes de espera com malhas de tamanhos variados que foram postas ao entardecer e retiradas ao amanhecer, ficando expostas cerca de 12 horas. A importância das presas na dieta da espécie foi caracterizada respectivamente, pelos métodos qualitativo e quantitativo de Frequência de Ocorrência e Subjetivo (estimativa porcentual da contribuição em volume). Também foi utilizado para análise da composição alimentar o Índice Alimentar (IAi). A atividade alimentar da espécie foi analisada considerando os percentuais de exemplares com e sem conteúdo estomacal e as médias do número de itens utilizados por indivíduo. De 141 estômagos analisados, 56 (39,71%) apresentaram conteúdo estomacal e 85 (60,29%) estavam com estômagos vazios. Treze itens alimentares foram identificados e agrupados em quatro categorias: Peixes (Peixes digeridos; ordem Characiformes, gêneros *Astyanax*, *Metynnis*, *Synbranchus* e *Trachelyopterus*), Crustáceos (camarões do gênero *Macrobrachium* e a família de isópoda Cymothoidae), Insetos (Hemiptera, larvas de Odonata-Libellulidae e Diptera-Chironomidae) e diversos (organismos raramente encontrados, como restos de vegetais e moluscos). Os valores de frequência, volume e importância alimentar de cada categoria, respectivamente, apresentou-se maior na categoria peixes (67,85%; 58,92%; 0,280), seguido de crustáceos (53,57%; 39,57%; 0,148), Insetos (17,85%; 1,35 %; 0,001) e Diversos (3,57%; 0,07%; <0,001). Em alguns meses a frequência de exemplares sem conteúdo estomacal ultrapassou mais de 50% das amostragens, coincidindo com as ascensões na frequência de ocorrência da categoria peixe. Da mesma forma, nos períodos em que houve maior frequência de estômagos com conteúdo, observou-se mudanças no comportamento alimentar da espécie quanto à frequência de tomada de outros itens alimentares que passaram a ter um número mais expressivo na dieta, como o item *Macrobrachium*. A atividade alimentar da espécie demonstrada através dos valores médios de riqueza de itens alimentares consumido por indivíduo evidenciou um consumo de 1 a 3 itens alimentares por vez, sendo na maioria vezes apenas um tipo, seguido da média de dois e raramente três. Os resultados observados mostraram que a espécie é essencialmente carnívora com tendência piscívora, apresentando um caráter oportunista, podendo mudar de um alimento para outro, tão logo ocorram alterações na abundância do recurso alimentar em uso. O caráter predador-oportunista pode explicar o sucesso da colonização da espécie no reservatório.

Palavras-chave:

Dieta, Oportunista, Piscívora

Agência de fomento:

Universidade do Estado da Bahia



Poster (Painel)

301-1

HÁBITOS ALIMENTARES DA ICTIOFAUNA DE QUATRO RESERVATÓRIOS DO SUDESTE BRASILEIRO

Autores:

QUINTÃO, R. P.¹, OLINTO, L. C. M.¹, SANTOS, G. B.¹

¹ PUC MINAS - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo:

As modificações provocadas pela implantação dos barramentos alteram os hábitos alimentares dos peixes, influenciando a estrutura das guildas tróficas. Estudos de alimentação da ictiofauna permitem compreender relações tróficas dos sistemas e avaliar a disponibilidade de recursos, oferecendo subsídios para estratégias de manejo e conservação dos ambientes aquáticos. O presente estudo teve como objetivo descrever a dieta das comunidades, detectar variações no comportamento alimentar das espécies em diferentes regiões dos reservatórios (fluvial e lacustre) e comparar as guildas tróficas nos dois empreendimentos. Foram amostrados 40 pontos nos reservatórios de Nova Ponte, Três Marias, Volta Grande e São Simão, entre 2009 e 2012, sendo feita uma campanha em cada um deles, entre abril e maio. Os conteúdos gástricos foram examinados sob microscópio estereoscópico, e os itens identificados até o menor nível taxonômico possível. Foram utilizados os métodos de frequência de ocorrência e volumétrico e calculado o índice de importância alimentar (IAi), utilizado para determinar as guildas. Itens com valor >0,6 foram considerados preferenciais. Quando nenhum item apresentou este valor, a espécie foi considerada onívora. Foram analisados 7952 estômagos, sendo 1883 de 13 espécies em Nova Ponte, 3295 de 19 espécies em Três Marias, 992 de 7 espécies em Volta Grande e 1782 de 13 espécies em São Simão. Entre as espécies analisadas em Três Marias, nenhuma apresentou alterações de guildas entre as regiões fluvial e lacustre. Todos os pontos de Volta Grande foram tratados como região lacustre. Em São Simão, *Plagioscion squamosissimus* e *Triportheus nematurus* apresentaram hábito onívoro na região fluvial e carcinófago e insetívoro na região lacustre, respectivamente. Em Nova Ponte *Iheringichthys labrosus* apresentou comportamento onívoro na região fluvial e insetívoro na região lacustre. Entre as espécies comuns a pelo menos dois reservatórios *Hoplias malabaricus*, *Leporinus friderici*, *Metynnis lippincottians* e *Serrasalmus maculatus* mantiveram suas guildas nos empreendimentos amostrados. *Astyanax altiparane* e *Pimelodus maculatus* apresentaram mostraram hábito insetívoro ou herbívoro em diferentes reservatórios. Espécies que costumam apresentar hábitos carnívoros também variaram suas dietas por reservatório, como *Cichla piquiti* e *P. squamosissimus* que apresentaram tanto hábitos piscívoro quanto carcinófago e *H. intermedius* que apresentou tanto preferência por crustáceos quanto hábito onívoro. Hábito generalista foi observado em *Satanoperca pappaterra* e *A. fasciatus* que mostraram em diferentes reservatórios preferência por vegetais e insetos, respectivamente. As variações encontradas no comportamento alimentar das espécies entre os reservatórios demonstram a plasticidade trófica destes grupos e o aumento do comportamento generalista quando os itens preferenciais são pouco abundantes, corroborando a teoria do forrageamento ótimo. No entanto, poucas espécies apresentaram grandes diferenças no comportamento alimentar entre as regiões fluvial e lacustre. Este resultado pode indicar certa homogeneidade na distribuição de recursos ao longo dos reservatórios, favorecendo espécies com hábitos alimentares generalistas.

Palavras-chave:

alimentação, Alto Paraná, rio São Francisco

Agência de fomento:

CEMIG - Programa Peixe-Vivo; FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

721-2

HIDROLATO DE *LIPPIA ALBA* (MILL.) N. E. BROWN (VERBENACEAE) COMO ANESTÉSICO EM JUVENIS DE TAMBAQUI (*COLOSSOMA MACROPOMUM*)

Autores:

VALENTE, A. S. O.¹, MAIA, J. L. dos S.¹, SOUSA, E. M. de O.¹, SILVA, H. N. P. da¹, PINHEIRO, M. T. L.¹, MOURÃO, R. H. V.¹, LAMEIRÃO, S. V. de O. C.¹, SILVA, L. V. F. da¹

¹ UFOPA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ

Resumo:

O uso de anestésicos na piscicultura tem sido uma alternativa na redução do estresse e mortalidade durante o manejo de peixes. A utilização de anestésicos de origem natural, com baixa toxicidade, praticidade e eficácia apresentam-se como alternativa viável na redução de possíveis danos fisiológicos e bioquímicos. O objetivo do trabalho foi identificar os tempos de indução e recuperação anestésica em juvenis de tambaqui (*Colossoma macropomum*). Os juvenis (1,4±0,5g e 4,6±0,5cm) foram coletados e aclimatados por 24h, com sistema de fluxo contínuo, sem alimentação, e com monitoramento dos parâmetros físico-químicos da água (temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade elétrica). Posteriormente esses animais foram transferidos para recipientes de 500 ml, para a realização dos testes de anestesia com 10, 15, 20 e 25% de hidrolato diluído em água. Além disso foram utilizados tratamentos controle-álcool e um controle-positivo com benzocaína - 100 mg/L-1 (15 animais/tratamento). O tempo de indução anestésica foi contabilizado em segundos. Os testes foram individuais e o tempo máximo de observação foi 30 minutos. Após a anestesia, os animais foram transferidos para um sistema livre de anestésico e aeração constante (recipientes de 1L), onde ocorreu a contagem do tempo de total recuperação do equilíbrio e capacidade normal do nado. Todos os animais submetidos ao teste de indução anestésica com o hidrolato de *Lippia alba* (HLA) alcançaram o estágio de anestesia e recuperação anestésica. Os dados sugerem que a concentração crescente de hidrolato diminuiu proporcionalmente o tempo para a indução anestésica. As concentrações de 20 e 25% de HLA mostraram os melhores tempos para a indução anestésica em juvenis de tambaqui (105,75s=1,76min e 120,90s=2,01min), e recuperação (278,50s=4,64min e 286,90s=4,78min) respectivamente, não havendo diferença significativa entre as concentrações. Esses resultados demonstram que o HLA foi efetivo como anestésico nas concentrações de 20 e 25%. Ressalta-se que o hidrolato é solúvel em água, possui maior concentração dos compostos majoritários do óleo essencial de *Lippia alba*. Além disso é um resíduo da produção, e mostrou-se efetivo como anestésico em peixes. Portanto, o hidrolato pode ser considerado uma potencial alternativa como anestésico na produção animal. Com isso recomenda-se a concentração de 20% de HLA para manejos rápidos (cerca de 3 min) em juvenis de tambaqui. Por possuir compostos bioativos, com ação farmacológica, ainda precisa ser melhor estudado com relação ao seu efeito residual (bioacumulação e sabor), plasmático (glicose e cortisol) e ambiental.

Palavras-chave:

Anestesia, Recuperação, Hidrolato

Agência de fomento:

CAPES PRÓ AMAZÔNIA



Poster (Painel)

6-2

HISTOLOGIA DE CINCO ESPÉCIES ORNAMENTAIS DE *APISTOGRAMMA* (TELEOSTEI: CICHLIDAE) DA RESERVA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL AMANÃ – AMAZONAS.

Autores:

PRADO-VALLADARES, A. C.^{1,2}, AMADIO, S. A.³, SANTOS, G. M.³, LIMA, D.^{4,2}, ROCHA, R. M.⁵, FERREIRA, M. A. P.⁵

¹ FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, ² IDSM - Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ⁴ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ⁵ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

O Projeto de Peixes Ornamentais do IDS Mamirauá realizou coletas para levantamento da ictiofauna de interesse ornamental em igarapés da RDS Amanã. Foram coletadas cinco espécies do gênero *Apistogramma* na região, que foram selecionadas para este estudo com o objetivo de determinar suas táticas reprodutivas. Para cada espécie foram descritas microscopicamente as diversas fases do ciclo reprodutivo e tipo de desova. Foram feitas lâminas das gônadas de 239 exemplares de *Apistogramma agassizii*, 101 de *A. bitaeniata*, 77 de *A. eunotus*, 82 de *A. hippolytae* e 91 de *A. pertensis*, totalizando 590 gônadas de machos e fêmeas em todos os estádios de maturação gonadal. Para todas as espécies foram identificados cinco estádios de maturidade gonadal: imaturo, em maturação, maduro, esvaziado e recuperação, sendo que este último não ocorre para machos. As avaliações macro e microscópicas indicaram que a desova é do tipo total para todas as espécies. A comparação feita entre a análise macro e microscópica apresentou acerto de 100% para todos os estádios de maturação excetuando o estádio de repouso para machos. Este erro foi corrigido histologicamente para estádio em maturação, não havendo estádio repouso para machos. Logo o percentual de erro para o estádio repouso de machos foi de 100%. Nas gônadas imaturas e em maturação de machos de *A. pertensis*, *A. hippolytae*, *A. eunotus* e *A. bitaeniata* pode-se observar a presença de ovócitos na fase perinucleolar, diferente das gônadas de fêmeas que apresentam somente células da linhagem ovogênica. Não foi observado estádio semidesovado e as gônadas maduras só apresentaram ovócitos nas fases perinucleolar e vitelogênica. Nos ovários desovados foi observada a presença de atresia folicular e folículo pós ovulatório. Folículos atrésicos não são encontrados antes da desova, mas são comuns até algumas semanas após. As gônadas hermafroditas apresentaram as células da linhagem ovogênica apenas até a fase perinucleolar, enquanto as células da linhagem espermatogênica se apresentaram em todas as fases, até a fase final de espermatozoides. Essas gônadas tinham características macroscópicas de testículo. Este fato caracteriza estas espécies como hermafroditas protogínicas, ou seja, os peixes iniciam a vida como fêmeas podendo mudar para o sexo masculino. O hermafroditismo é uma condição comumente encontrada em peixes teleósteos. Os fatores sociais são mais determinantes na reversão sexual do que fatores ambientais. Espécies territorialistas que apresentam hermafroditismo sequencial normalmente são protogínicas, pois machos maiores seriam mais eficientes na defesa do território e ter maior sucesso reprodutivo. A reversão sexual ocorre somente nas fases iniciais da vida, com cerca de 10 mm de comprimento total. Estes dados indicam que estas espécies devem ser tratadas de forma diferenciada no caso de manejo e que há a possibilidade de reversão sexual para as espécies *A. bitaeniata*, *A. eunotus*, *A. pertensis* e *A. hippolytae*.

Palavras-chave:

Peixes ornamentais, Hermafroditismo, Ciclídeos

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - Cnpq; Darwin Initiative; Zoological Society of London - ZSL; Petrobrás; Ministério de Ciência e Tecnologia – MCT.



Poster (Painel)

216-1

HISTOMORFOMETRIA GONADAL COMPARADA DE *Astyanax lacustris* (Lütken, 1875) E *Psellogrammus kennedyi* (Eigenmann, 1903) (CHARACIFORMES, CHARACIDAE) EM UM RESERVATÓRIO NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Autores:

GALVÃO, GA¹, SILVA, ALB¹, CARDOSO, AS², FEITOSA, PFP¹, NICOLA, PA¹, RIBEIRO, LB¹

¹ CEMAFUNA CAATINGA - Centro de Conservação e Manejo de Fauna da Caatinga, ² SAVANA - SAVANA Serviços de Agronomia e Engenharia Ltda

Resumo:

O estudo dos aspectos reprodutivos nos peixes é importante para o entendimento de seus ciclos biológicos e da influência dos fatores extrínsecos e intrínsecos no desenvolvimento das gônadas. Isso permite entender a dinâmica de uma população em um ecossistema aquático, diante de uma diversidade de táticas que são possibilitadas aos indivíduos no seu ambiente natural. As variações na morfologia gonadal de peixes refletem importantes adaptações ecológicas e comportamentais durante a reprodução, além disso, a plasticidade fenotípica da morfologia gonadal demonstra a adaptabilidade às mudanças ambientais. Dentro deste contexto, o objetivo deste estudo foi analisar comparativamente as principais características morfológicas e histomorfométricas de ovários e testículos de *Astyanax lacustris* (Lütken, 1875) e *Psellogrammus kennedyi* (Eigenmann, 1903). Os peixes foram obtidos em campanhas mensais entre abril de 2014 e março de 2015, com o auxílio de rede de arrasto, no Reservatório Monte Alegre (Salgueiro, Pernambuco). No total, 240 indivíduos foram observados macroscopicamente e, a partir destes, 126 gônadas foram analisadas histologicamente. Durante o período estudado, *A. lacustris* apresentou quatro diferentes estádios gonadais (II, III, IV e V) e *P. kennedyi* apresentou três (II, III e IV). Macroscopicamente, foram detectados ovócitos vitelogênicos em todos os meses para ambas as espécies e, microscopicamente, foram visualizados ovócitos pré-vitelogênicos em todos os meses para ambas as espécies. O diâmetro dos ovócitos vitelogênicos foi maior ($471,68 \mu\text{m} \pm 160,55$; $p < 0,05$) para fêmeas de *A. lacustris*. O diâmetro dos túbulos seminíferos ($114,68 \mu\text{m} \pm 34,57$; $p < 0,05$) e a altura do epitélio germinativo ($18,75 \mu\text{m} \pm 5,47$; $p < 0,05$) foram maiores para *P. kennedyi*. Os testículos maduros em *A. lacustris* apresentaram epitélio germinativo com bordas melhor delimitadas, quando comparado aos de *P. kennedyi*. As observações macroscópicas demonstraram que os maiores valores do índice gonadosomático (IGS) de ambas as espécies coincidiu com o período de maior precipitação (entre novembro/2014 e maio/2015) na região. Por fim, a partir das observações macro e microscópicas, concluiu-se que as duas espécies apresentam desova parcelada com desenvolvimento ovocitário assincrônico.

Palavras-chave:

Reprodução de peixes, Histomorfologia gonadal, Lambari

Agência de fomento:

Centro de Manejo e Conservação de Fauna da Caatinga, Universidade Federal do Vale do São Francisco e Ministério da Integração Nacional



Poster (Painel)

754-1

HISTOPATOLOGIA DE BRÂNQUIAS E FÍGADO DE *ASTYANAX FASCIATUS* NA AVALIAÇÃO AMBIENTAL DO RIO CACHOEIRA

Autores:

OLIVEIRA, C. L. C.¹, SANTOS, M. L.¹, SILVA, G. L.¹, LOPES, F. L.¹

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz

Resumo:

A histopatologia dos órgãos em contato direto ou indireto com poluentes tem sido considerada um parâmetro importante nos estudos de monitoramento da qualidade ambiental. As brânquias de peixes apresentam um importante papel nas trocas gasosas e iônicas e suas respostas fisiológicas. O fígado é o principal órgão metabólico, responsável pela biotransformação de xenobióticos e muito sensível a ação de poluentes ambientais. Este trabalho teve como objetivo investigar as alterações histológicas nas brânquias e fígado de *Astyanax fasciatus* do rio Cachoeira e o grau de severidade das alterações. As coletas foram realizadas sazonalmente em cinco pontos do rio com redes de arrasto do tipo picaré, entre as cidades de Itapé e Ilhéus. No total foram analisados 31 indivíduos, fixados em formol 10% ainda em campo. Em laboratório os exemplares foram dissecados para retirada do fígado e das brânquias e utilizada a técnica histológica de rotina. As lâminas foram coradas com Hematoxilina-Eosina (H&E). As alterações histopatológicas foram baseadas no grau de severidade das lesões, as quais foram classificadas como leves, moderadas e severas. No fígado foram verificadas lesões leves como vacuolização citoplasmática, hipertrofia nuclear e citoplasmática, deformação do contorno celular e nuclear. Dentre as alterações moderadas foi observada a estagnação biliar e vacuolização nuclear. Dentre as alterações severas, foi observada a necrose focal. Nas brânquias foram observadas alterações leves como hipertrofia e hiperplasia das células epiteliais, deslocamento e elevação do epitélio. Dentre as alterações moderadas, foi observada a presença de cisto de parasita, fusão total e desorganização lamelar. Nas alterações severas foram observados telangiectasis e aneurisma. Foram observadas lesões com todos os graus de severidade em todos os pontos de amostragem. Os resultados do Índice de Alterações Histopatológicas (IAH) demonstraram que os pontos 1, 2 e 3 se encontram mais comprometidos em função da presença de um provável agente estressor. A presença de alterações histológicas com diferentes graus de severidade nas brânquias e fígado de *A. fasciatus* demonstra que o rio Cachoeira está em um processo progressivo de degradação ambiental.

Palavras-chave:

Astyanax fasciatus, Fígado, Brânquia

Agência de fomento:

FAPESB/UESC, CNPq



Poster (Painel)

308-2

HISTOPATOLOGIA DE FÍGADO DE UMA ESPÉCIE DE PEIXE SILVESTRE DECORRENTE DA INFLUÊNCIA DE UMA PISCICULTURA EM TANQUES-REDE

Autores:

KLIEMANN, B.C.K¹, DELARIVA, R.L.², Amorim, J.P.², Silveira, R.V.¹, RAMOS, I.P.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho", ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Várias são as influências causadas pelas pisciculturas em tanques-rede sobre a biota aquática, dentre eles, destacam-se a sedimentação de matéria orgânica (restos de ração, fezes, peixes mortos e escamas) e alterações na dieta dos peixes silvestres. Entretanto há poucos estudos que avaliam alterações histológicas dos órgãos dos peixes em resposta a tal influência. Uma forma de avaliar essas alterações é por meio da análise histopatológica do fígado, devido sua importante função de desintoxicação e metabolização de substâncias. Diante disso, nosso objetivo foi verificar a presença e o grau de alterações histopatológicas do fígado em resposta as influências das pisciculturas e alteração da dieta de uma espécie de peixe silvestre. O estudo foi realizado em uma piscicultura em tanques-rede no reservatório de Ilha Solteira, SP, utilizando redes de espera de diferentes malhagens para captura dos exemplares, em duas áreas amostrais: uma área sob influência (TR) e outra área livre de influência de pisciculturas em tanques-rede (CT). Para cada área amostral, foram selecionados oito exemplares de *Geophagus proximus*. Os indivíduos foram medidos (comprimentos padrão, cm), pesados (g) e posteriormente sacrificados. Os fígados foram retirados e fixados por imersão em Karnovsky. Após a fixação os tecidos foram desidratados em série crescente de etanol, diafanizados em xilol e incluído em Paraplast®. Foram feitos cortes semi-seriados nos sentidos transversais e longitudinais com 5µm de espessura. Os cortes obtidos foram submetidos à técnica de coloração com Hematoxilina Harris e Eosina (HE). Para análise estatística, a frequência de alterações e o índice de alteração histopatológica (IAH) foram calculados. Os fígados dos peixes da área CT, apresentaram características histológicas normais, evidenciado por parênquima composto por hepatócitos com núcleo central e citoplasma homogêneo e presença de tecido pancreático difuso sendo denominado de hepatopâncreas. As alterações histológicas exibidas pelos peixes da área CT e área TR foram diferentes ($t = -2,53$; $p = 0,001$). As histopatologias mais frequentes nos peixes coletados na área TR foram vacuolização citoplasmática (14,6%), presença de adipócitos intra-hepático (7,4%), hiperemia (4,7%), necrose (4,6%), agregados de melanomacrófagos (3,2%), infiltração leucocitária (2,1%) e congestão vascular (0,9%). Além de significativo aumento do tecido pancreático (41%). Verificou-se diferenças significativas do IAH entre as áreas amostradas ($F = 6,26$; $p = 0,02$). Na área TR foi 87,3, indicando lesões severas e na área CT foi 26,7 indicando danos moderados para severos. Devido a maior frequência de tecido pancreático e adipócitos nos fígados dos peixes da área TR, pode-se inferir que essa espécie teve contato com dieta hiperproteica e lipídica, o que pode ser explicado pela grande quantidade de ração que não é consumida pelos peixes de cultivo e assim fica disponível na água para servir de alimento para os peixes silvestres. Além disso, as outras alterações podem estar associadas com possíveis mudanças na água devido a elevada sedimentação, tanto de ração quanto de excretas. Dessa forma, esse modelo de cultivo afetou a histofisiologia hepática de *Geophagus proximus*, alterando o funcionamento normal do órgão.

Palavras-chave:

histofisiologia, aquicultura, *Geophagus proximus*

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

635-1

HISTOPATOLOGIAS EM BRÂNQUIA E FÍGADO DE *ASTYANAX BIFASCIATUS* (GARAVELLO, 2010: INFLUÊNCIA DO USO DO ENTORNO EM RIACHOS NEOTROPICAIS)

Autores:

NIMET, J.¹, NEVES, M. P.¹, BALDASSO, M. C.¹, AMORIM, J. P. A.¹, DELARIVA R.L.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Este estudo avaliou o uso de brânquia e fígado de *Astyanax bifasciatus* como biomarcadores histológicos para biomonitoramento de riachos com diferentes usos do solo. Os peixes foram coletados por meio da técnica de pesca elétrica, em seis riachos classificados em florestados, rurais e urbanos, na bacia do baixo rio Iguaçu, região Oeste do Estado do Paraná, em dezembro de 2014. Testou-se a hipótese de que em riachos que sofrem influência de efluentes oriundos de áreas rurais e urbanas ocorrem maior número e severidades histopatológicas em brânquia e fígado de *A. bifasciatus*. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo correlacionar a presença e o grau de histopatologias de brânquia e fígado com as variáveis ambientais entre riachos com diferentes usos do solo. Brânquias e fígados foram retirados em campo, fixados em ALFAC e processados no laboratório de acordo com a rotina histológica, bem como, corados em Hematoxilina/Eosina e Azul de Toluidina e analisados por meio de microscopia de luz. O índice histopatológico da brânquia (IHB) dos peixes provenientes de riachos florestados indicou funcionamento normal do órgão, enquanto que nos riachos rurais e urbanos, mostrou danos leves para moderados ao órgão ($H = 27,55771$; $p = 0,00001$). As principais histopatologias responsáveis pelos danos mais severos nas brânquias de peixes dos riachos rurais e urbanos foram aneurisma lamelar e hiperplasia de células de cloreto. Em relação ao índice histopatológico do fígado (IHF), verificou-se diferenças significativas entre os riachos florestados quando comparado com os demais ($H = 21,39156$; $p = 0,00001$), onde o IHF indicou danos leves para moderados nos riachos rurais e danos moderados para severos nos riachos urbanos. Congestão vascular e vacuolização citoplasmática foram as histopatologias hepáticas mais frequentes. A análise de correspondência canônica (ACC) sumarizou as métricas dos biomarcadores e suas relações com as variáveis ambientais, com variação acumulada de 75,11% para as duas funções canônicas (FC). A disposição conjunta de histopatologias mais severas e suas relações com as variáveis ambientais, como maior temperatura e condutividade, nos riachos com maior uso do solo, suporta a inferência de que a descarga constante de efluentes por meio de águas residuais nos riachos rurais e urbanos interferiu de forma crônica na saúde dos peixes. A maior ocorrência de histopatologias hepáticas de estágio I e II ocorreu nos pontos urbanos. Alterações como presença de núcleo em posição lateral, vacuolização citoplasmática, núcleo picnótico e degeneração citoplasmática, são consideradas mais graves e que comprometem o funcionamento do tecido. A maior severidade histopatológica em peixes de riachos urbanos em relação aos de riachos rurais, possivelmente esteve relacionada com os diferentes tipos de contaminantes presentes nos efluentes domésticos e pela descarga direta e contínua. Desse modo, as histopatologias nas brânquias e fígados foram significativamente mais severas, devido a exposição a efluentes oriundos das áreas de entorno, corroborando a nossa hipótese. Assim, as histopatologias em *A. bifasciatus* se mostraram biomarcadores favoráveis para uma análise preditiva da qualidade dos ambientes aquáticos em estudos de biomonitoramento.

Palavras-chave:

Ambientes lóticos, Biomarcadores, Alterações histológicas

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

449-1

HOMOGENEIZAÇÃO DA ICTIOFAUNA DE RIACHOS INSERIDOS EM MATRIZ DE CANA-DE-AÇÚCAR NO INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO

Autores:

TASSONI-FILHO, M.¹, BREJÃO, G. L.²

¹ USP - Universidade de São Paulo, Laboratório de Ecologia Isotópica, CENA/ESALQ, ²

UNESP - Universidade Estadual Paulista, Laboratório de Ictiologia

Resumo:

As mudanças no uso e cobertura do solo são uma das principais ameaças à biodiversidade, ocasionando perda e homogeneização de habitat e, há algumas décadas, vêm homogeneizando a paisagem do interior do estado de São Paulo. Nos últimos anos a substituição de pastagens (entre outras culturas) por cultivo de cana-de-açúcar, vem sendo uma alteração recorrente e a principal forçante dessa homogeneização. Tendo isso em mente, este trabalho objetivou caracterizar a ictiofauna, de riachos inseridos em matriz de cana-de-açúcar, identificando se existe diferença na diversidade e na estrutura das comunidades de riachos da mesma bacia hidrográfica, se esta diversidade e estrutura variam ao longo do tempo e se existe disparidade entre as comunidades encontradas em diferentes bacias hidrográficas. Para isso foram amostradas as comunidades de 28 riachos, em 4 grandes bacias (área 1 – Turvo/Grande; área 2 – Tietê/Batalha; área 3 – Mogi-Guaçu; área 4 – Tietê/Jacaré) do interior do estado, sendo 7 em cada bacia, ao longo de 1 ano, em 4 réplicas temporais. A metodologia utilizada foi a pesca-elétrica, aplicada em trechos abertos de 60 m, ao longo de 1h. O material foi conservado e identificado ao menor nível taxonômico possível. Para cada réplica temporal, de cada sítio amostral, foram calculados os índices ecológicos de Simpson (D), Shannon (H'), Pielou (J) e Margalef (K), explorados através de análise de variância (ANOVA) e teste de Tukey, em busca de diferenças significativas. Foram amostradas 75 espécies, sendo 39 na área 1 (52%), 47 na área 2 (62,7%), 39 na área 3 (52%) e 28 na área 4 (37,3%), com uma sobreposição total de 17,3% (13 espécies) e média (da sobreposição 2 a 2) de 39,9%. Foram coletadas 5 espécies exóticas, que representaram 50,8% da abundância total, sendo que na área 4, estas foram responsáveis por mais de 80% do total de indivíduos. Entre as réplicas temporais, dentro de cada área, não houve diferença significativa, por isso, os dados temporais foram agrupados, para a realização das análises espaciais. Foi encontrada diferença significativa ($p < 0,05$), para todos os índices ecológicos, entre os 7 sítios amostrais, dentro de cada área, exceto para J e K na área 3 indicando uma alta variabilidade de ambientes e, conseqüentemente, uma boa representatividade regional. Na comparação entre áreas, também não foi encontrada nenhuma diferença significativa, sugerindo um alto grau de homogeneização da ictiofauna. Os riachos amostrados enfrentam os processos de mudanças no uso e cobertura do solo há mais de 100 anos, o que ocasionou a perda de estrutura e complexidade de habitat e modulou processos de declínio populacional e desaparecimento das espécies mais exigentes. A presença massiva de espécies comuns e a alta abundância de espécies exóticas condizem com o cenário de alto grau de impacto, proveniente das alterações no uso do solo indicam uma considerável homogeneização da ictiofauna do interior do estado de São Paulo, que acompanha o padrão de alteração e homogeneização da paisagem.

Palavras-chave:

Uso do solo, diversidade, monitoramento de ictiofauna



Oral (Tema Livre)

627-1

Ictiofauna da foz do Córrego Palmito, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul - Alto Paraná

Autores:

VILELA, M.J.A.¹, SANTANA, J.C.², ALMEIDA, N.V.A.¹

¹ UFMS/CPTL - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Três Lagoas.

Laboratório de Ictiologia, ² UFMS/CCBS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - PPG Biologia Animal.

Resumo:

Os córregos constituem corpos d'água de grande importância para as espécies de peixes, pois providenciam locais para abrigo, reprodução e alimentação. Na composição da ictiofauna desses ambientes predominam espécies de pequeno a médio porte, com pouca capacidade de dispersão, algumas vezes com espécies endêmicas. Neste trabalho descreve-se a composição da ictiofauna da foz do Córrego Palmito, um pequeno riacho situado no município de Três Lagoas, MS, afluente da margem direita do rio Paraná, que percorre áreas rurais com pastagem e plantios de eucalipto e recebe efluentes de um frigorífico e um curtume. As coletas foram realizadas em diferentes pontos na foz do córrego nos anos de 2007 a 2009, com aplicação de redes de arrasto, redes de espera e peneira. Foram coletados 719 indivíduos, incluídos em sete ordens e 20 famílias, totalizando 51 espécies. A ordem mais representativa foi Characiformes (51%), seguida por Siluriformes (27%), Perciformes (12%), Gymnotiformes (4%) e Cyprinodontiformes, Synbranchiformes e Myliobatiformes, com 2% cada. As espécies mais abundantes foram *Apareiodon affinis*, *Auchenipterus osteomystax*, *Bryconamericus stramineus* e *Cichla kelberi*, totalizando 38,6% das espécies coletadas. Espécies de pequeno porte representaram 85% do total, seguidas por aquelas de porte médio (12,8%) e de grande porte (2,2%). Em relação às estratégias reprodutivas, 45% das espécies realizam pequenas migrações, 41% são sedentárias e 14% são migradoras de longa distância, como *Prochilodus lineatus*, *Pterodoras granulosus* e *Rhinelepis aspera*, esta última considerada em alto risco de extinção. A ocorrência de grandes migradoras deve-se à formação, após o represamento da usina de Porto Primavera, de um amplo ambiente semilântico, densamente vegetado, na área da foz do riacho, diretamente ligado ao Rio Paraná. Quanto à origem, 71% das espécies são autóctones e 29% são alóctones, entre as quais podem ser citadas *Hoplerthrinus unitaeniatus*, *Plagioscion squamosissimus* e *Serrasalmus marginatus*. Apesar de não ter sido capturada nenhuma espécie exótica, a composição na foz do Palmito reflete, de algum modo, as alterações na composição da ictiofauna na região do Alto Paraná, em grande parte devidas às mudanças decorrentes dos barramentos, mas também a partir de outras ações antrópicas. No entanto, é também importante ressaltar que, a despeito dos impactos que vem sofrendo nas últimas décadas, o córrego ainda preserva condições relativamente boas de integridade ambiental e representa um habitat adequado para um grande número de espécies de peixes de pequeno a médio porte, além de ofertar abrigo, alimento e locais adequados à reprodução a diversas outras. O trabalho contribui para reforçar a importância de se preservar os riachos, ambientes a cada dia mais vulneráveis a alterações, e até mesmo ao desaparecimento, em uma grande extensão do Cerrado brasileiro.

Palavras-chave:

riachos, peixes dulcícolas, Cerrado

Agência de fomento:

FAPEC - Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura



Oral (Tema Livre)

815-1

Ictiofauna da região de Bonito como provedora de serviços ambientais e culturais: percepções e valoração

Autores:

SABINO, J.¹, Corrêa da Silva, M.¹, Bononi, V. L. R.¹

¹ UNIDERP - Universidade Anhanguera - Uniderp

Resumo:

Serviços ambientais compreendem os benefícios -diretos e indiretos- que são providos pela natureza por meio dos ecossistemas e que sustentam a vida no planeta. A combinação entre as necessidades de popularização do conhecimento sobre a biodiversidade e o potencial turístico do Mato Grosso do Sul, estado onde se localizam o Pantanal e a região da Serra da Bodoquena, oferece uma oportunidade ímpar para levar aos visitantes o conhecimento e o entendimento da necessidade de conservar ambientes únicos e de alta riqueza biológica. O objetivo desta investigação foi avaliar a percepção de turistas da região de Bonito em relação à importância da ictiofauna como agente agregador de valor, para a valoração não econômica desse serviço ecossistêmico. A pesquisa foi realizada com 167 turistas e visitantes, brasileiros e estrangeiros, no atrativo Recanto Ecológico Rio da Prata, em Jardim, Mato Grosso do Sul, em novembro de 2014. Foram mapeadas as percepções do público em relação à percepção da relevância da ictiofauna da região. Os dados mostraram oportunidades tanto para os proprietários dos atrativos comprometidos com a conservação do patrimônio natural, como para os visitantes, que recebem informações sobre a importância dos serviços ambientais para a sustentabilidade ambiental. Os resultados mostram, ainda, que a maioria dos turistas valora e entende que a água e os peixes são serviços importantes prestados pela natureza e, portanto, constituem um diferencial na escolha dos destinos para práticas de Ecoturismo. Ampliar a articulação entre os atores envolvidos na atividade turística na região da Serra da Bodoquena poderia resultar em programas de estudos de viabilidade e, se for o caso, de implantação de mecanismos de remuneração pelos serviços ambientais relacionados à contemplação da fauna e da flora. O diagnóstico reforça também a importância dessa biota para o Poder Público, arrecadador de tributos decorrentes da atividade turística. A possibilidade de agregação de valor desse aspecto não numérico à conservação dos ecossistemas aquáticos na região da Serra da Bodoquena, na condição de reservas particulares ou não, pode beneficiar a Sociedade, Ambiente e Desenvolvimento Regional Sustentável. Além de incrementar o turismo, possibilita diferentes opções de lazer cultural e entretenimento para a população, além de promover a educação ambiental de crianças, jovens e adultos, com vistas à conservação do patrimônio natural dos ambientes aquáticos do que cercam a planície pantaneira.

Palavras-chave:

pagamento por serviços ambientais, ecoturismo, uso e conservação da biodiversidade

Agência de fomento:

CAPES e FUNDECT



Oral (Tema Livre)

547-1

ICTIOFAUNA DE ÁGUAS RASAS DO ESTUÁRIO DOS RIOS TIMONHA E UBATUBA, NORDESTE BRASILEIRO

Autores:

MELO, F. A. G. DE¹, VIANA, J. Q.¹, ARAÚJO, T. M.¹, DUTRA, E. A.¹, MALANSKI, E.²

¹ UESPI - Universidade Estadual do Piauí, ² DTU - AQUA - Technical University of Denmark, National Institute of Aquatic Resources

Resumo:

Este trabalho investigou a comunidade de peixes que habitam as margens do estuário do Rios Timonha e Ubatuba, localizado entre os estados do Piauí e Ceará, Brasil. Os objetivos do presente estudo foram (1) identificar as espécies de peixes de zona rasa que utilizam o estuário dos rios Timonha e Ubatuba (nordeste brasileiro) como refúgio e criatório natural e (2) descrever a distribuição espacial da ictiofauna do estuário nas estações chuvosa e de estiagem. Foram realizadas amostras mensais entre o período de agosto de 2014 a setembro de 2015 com auxílio de redes de arrasto manual do tipo picaré e tarrafa em três localidades do estuário, duas no município de Cajueiro da Praia, PI, e uma no município de Chaval, CE, o que somou um total de 25 coletas. Um total de 1.387 indivíduos com massa total de 12.229,3g, pertencentes a 48 espécies, 11 ordens, 24 famílias e 38 gêneros de Teleostei foram capturados. A dominância quanto ao número de espécies foi das famílias Carangidae (7), Gerreidae, Lutjanidae e Engraulidae todos com seis. A estrutura da comunidade revelou uma maior participação numérica de *Eucinostomos argenteus*, *Mugil curema*, *Atherinella brasiliensis*, *Trachinotus falcatus* e *Sphoeroides testudineus* que responderam por 68,9% do total dos indivíduos capturados. Em termos de biomassa as espécies mais abundantes foram *Ogcocephalus vespertilio*, *Eucinostomus argenteus*, *Chilomycterus antillarum*, *Atherinella brasiliensis*, que somam 52,9% da massa total dos espécimes. Apenas três espécies foram consideradas constantes, *Eucinostomus argenteus*, *Sphoeroides testudineus* e *Atherinella brasiliensis*. Nove espécies foram categorizadas como acessórias durante o estudo e ocorreram entre 25 e 50% das amostras: *Lycengraulis grossidens*, *Trachinotus carolinus*, *Trachinotus falcatus*, *Lutjanus jocu*, *Lutjanus synagris*, *Sphyaena barracuda*, *Eleotris pisonis*, *Mugil curema*, *Ogcocephalus vespertilio*. As demais 36 espécies foram acidentais e isso inclui 12 espécies que ocorreram uma vez cada. A localidade de Porto dos Mosquitos, Chaval, CE, apresentou 37 espécies (média de 10 espécies por coleta; 13 coletas realizadas), Porto do Itam, Cajueiro da Praia, PI, 32 (média de 7 espécies por coleta; 11 coletas realizadas) e Porto da Lama Cajueiro da Praia, PI, seis espécies (apenas uma coleta realizada). O índice de diversidade foi superior no período chuvoso quando comparado com o período seco, o que pode indicar menor competição entre espécies durante regime de chuva. Maior riqueza de espécies e quantidade de indivíduos coletados apareceram em área de mangue, ou mais afastado da desembocadura do estuário. Tais diferenças parecem estar relacionadas com a heterogeneidade de substratos na área de coleta, o que pode ocasionar numa maior disponibilidade de micro-habitas para as diferentes espécies. Muitas espécies estavam em fase juvenil, o que corrobora a importância da hipótese de que águas rasas nesse estuário tropical funcionam como um berçário natural para muitas espécies de importância econômica e ecológica.

Palavras-chave:

Mangue, Espécies recifais, Diversidade

Agência de fomento:

Patrocínio Petrobrás Ambiental



Oral (Tema Livre)

25-2

ICTIOFAUNA DE RESERVATÓRIOS EM CASCATA NO SEMIÁRIDO PARAIBANO

Autores:

Nery, G. K. M.¹, Lima, R. M. O.¹, Nery, J. F.¹, Barbosa, J. E. L.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Resumo:

A beta diversidade descreve a variação na composição de espécies em escala regional, sendo usada para inferir por que diferentes espécies ocupam lugares diversos da paisagem. As assembleias de peixes variam sua estrutura ao longo do curso d'água devido a sua capacidade de dispersão e interações biológicas. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar a diversidade beta da ictiofauna em reservatórios em cascata no semiárido. As coletas foram realizadas de julho a agosto de 2016, em 4 reservatórios da Bacia do Rio Paraíba no estado da Paraíba. As amostragens foram realizadas nos turnos diurno e noturno em 4 pontos amostrais distribuídos nas regiões de barragem e entrada do rio. Para a captura dos exemplares foram utilizadas 3 artes de pescas (arrasto, tarrafas e esperas) visando a captura de uma maior diversidade de indivíduos e em diferentes fases de crescimento. Após a captura os indivíduos foram sacrificados, fixados e levados ao laboratório onde foram identificados. Para análise dos dados foram calculados os índices de diversidade de Shannon-Winner (H') e diversidade beta de Harrison. Foram capturados 1031 indivíduos de 13 espécies distintas distribuídas nas ordens Siluriformes (7,14%), Cyprinodontiformes (7,14%), Perciformes (28,57%) e Characiformes (50%). As espécies *Oreochromis niloticus* e *Tilapia rendalli* apresentaram uma maior frequência de ocorrência (80%) nos reservatórios, além de maior número de indivíduos ($x = 52\% \pm 3,7$). As espécies introduzidas foram as mais abundantes nos sistemas ($X = 57,3\% \pm 10,1$) que dificultam seguidas de espécies nativas ($38,8\% \pm 8,7$) e endêmicas ($X = 3,7\% \pm 1,4$). A diversidade de espécies (H') diminuiu gradativamente do primeiro ao último reservatório da cascata variando de 0,41 a 1,07. A diversidade beta foi de 72%, o que denota elevado grau de similaridade entre os sistemas. Apesar de estarem em cascata, os sistemas estudados, não estão conectados, visto que o rio Paraíba, nestes trechos é intermitente. Deste modo, a similaridade observada não é reflexo da característica geográfica entre os sistemas, contudo possivelmente está associado a predominância de espécies introduzidas nas comunidades que dificultam a permanência de espécies endêmicas e nativas.

Palavras-chave:

Espécie Exótica, Diversidade Beta, Comunidade de Peixes

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

795-2

ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA BACIA DO RIBEIRÃO TAQUARUÇU (BACIA DO RIO TOCANTINS), PALMAS, TO

Autores:

Chamon, C. C.¹, Silva, J. D.¹, Oliveira, E. F.¹, Bezerra, C. P.¹, Pereira, T. N. A.¹, Lucinda, P. H. F.¹

¹ UFT - Universidade Federal do Tocantins

Resumo:

O rio Tocantins é um dos principais rios do Cerrado do Brasil Central. Na região da cidade de Palmas, TO, o rio Tocantins conta com diversas micro-bacias na sua formação, como os ribeirões Água Fria, Taquaruçu e São João. O ribeirão Taquaruçu é um afluente direto da margem direita do rio Tocantins e suas nascentes estão localizadas dentro da Área de Proteção Ambiental da Serra do Lajeado. A bacia do ribeirão Taquaruçu possui como principais afluentes os ribeirões Taquaruçu Grande e Taquaruçuzinho. A área de estudo é caracterizada pela presença de riachos de cabeceira que apresentam pouca profundidade e grande correnteza, formando um ambiente bastante peculiar, ideal para peixes de pequeno porte ou juvenis de espécies maiores. Este projeto está em andamento e tem como objetivo realizar o inventário da ictiofauna da micro-bacia do ribeirão Taquaruçu. Até o momento foram realizadas coletas mensais entre Maio e Outubro de 2016. A metodologia de coleta incluiu a utilização de rede de arrasto, peneiras e puçás. Após a coleta, os espécimes foram anestesiados com cloridrato de lidocaína, diluído em água, e posteriormente fixados com formol 10% e levados para o Laboratório de Ictiologia Sistemática da UFT. Após a triagem, o material foi identificado até o nível taxonômico menos inclusivo possível e incorporados à Coleção de Peixes do Laboratório de Ictiologia Sistemática da UFT. Até o presente foram amostrados 12 pontos, todos em riachos de primeira e segunda ordem, tributários do ribeirão Taquaruçu, como os córregos da Cachoeira do Evilson, Mutum, Lajeiro e os ribeirões Taquaruçu Grande e Taquaruçuzinho; os dois últimos em pontos a montante e a jusante da cidade. Nos pontos amostrados foram coletados 1.740 indivíduos distribuídos em 5 ordens, 11 famílias e 21 espécies. Dentre as ordens coletadas, Characiformes e Siluriformes são as mais diversas, ambas representando 43% da diversidade de peixes, cada. As ordens menos representativas foram Perciformes, Gymnotiformes e Symbranchiformes, sendo que apenas uma espécie de cada ordem foi coletada, contribuindo com 14% do total da diversidade amostral. Em termos de abundância de indivíduos, Characiformes foi a ordem mais representativa, sendo que *Knodus savannensis* foi a espécie mais abundante, com 1.091 indivíduos coletados. Dentre os Siluriformes, a espécie mais abundante foi *Aspidoras* cf. *araguaiensis*, com 152 exemplares coletados. Neste tipo de ambiente, apesar do baixo número de espécies encontradas, freqüentemente observa-se elevado grau de endemismo, já que as espécies encontram-se confinadas a essas micro-bacias por barreiras biogeográficas, como cadeias montanhosas, cachoeiras e até mesmo a calha principal do rio. Como exemplo de ictiofauna de cabeceira, foram coletadas as seguintes espécies: *Ancistrus* cf. *aguaboensis*, *Characidium* gr. *zebra*, *Corumbataia* cf. *veadeiros*, *Harttia punctata*, *Ituglanis* cf. *goya*, *Phenacorhamdia tenebrosa*, *Rineloricaria* sp. Algumas destas estão em análise e podem constituir formas ainda não conhecidas para a ciência e posteriormente serão formalmente descritas. Embora a área de estudo se encontre relativamente preservada, muitas das nascentes estão secando devido a captação de água para a agricultura, piscicultura e lazer, entre outras ações que podem representar perigo iminente para a ictiofauna local.

Palavras-chave:

inventário, peixes, rio Tocantins

Agência de fomento:

Programa de Iniciação Científica – PIBIC/UFT (JDS)



Poster (Painel)

589-1

ICTIOFAUNA DE RIACHOS DA BACIA DO RIO FORMOSO, MATO GROSSO DO SUL

Autores:

Ferreira, A.¹, Severo Neto, F.², Martinez, B. T.², Roque, F. O.²

¹ UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados, ² UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Localizado no sudoeste de Mato Grosso do Sul, o Planalto da Bodoquena, ou Serra da Bodoquena, representa um relicto geomorfológico cárstico, cuja origem remete ao período Pré-Cambriano. Em seus pontos de maior altitude estão as nascentes de riachos de cabeceira que drenam para importantes drenagens da bacia do Alto Paraguai, como o Rio Miranda e Rio Apa. Ainda que a região seja reconhecida internacionalmente como destino turístico devido a seus ambientes aquáticos cristalinos e fácil observação da ictiofauna *in situ*, o conhecimento sobre a biologia básica das espécies de peixes, como a distribuição, ainda é vaga. O objetivo desse trabalho é o de verificar a composição ictiofaunística em riachos da bacia do rio Formoso, afluente do rio Miranda. A bacia hidrográfica do rio Formoso está localizada na região central do município de Bonito (MS) e é compreendida entre as coordenadas 55°30' e 57° de longitude Sul e 21° e 22° de latitude Oeste. Com extensão de aproximadamente 100km, o rio Formoso é um dos afluentes da margem esquerda do rio Miranda, drenando áreas do planalto da Bodoquena e tem como predomínio as rochas carbonáticas. Foram amostrados 32 riachos, utilizando redes de arrasto e peneiras, no período de janeiro a março de 2016, em trechos de 100 metros de extensão. Foram capturados 3.152 indivíduos, pertencentes a 43 espécies, 33 gêneros, 14 famílias e cinco ordens. Entre os riachos amostrados, a Frequência de Ocorrência (%) das espécies entre as ordens foram: Characiformes que apresentou 25 espécies (58,1%), seguida por Siluriformes com 13 espécies (30,2%), Cyprinodontiformes e Perciformes com duas espécies (4,7%, respectivamente) e Synbranchiformes com uma espécie (2,3%). As famílias com maior número de espécies foram Characidae (39,5%), Loricariidae (18,6%) e Heptapteridae (7,0%). As famílias com maior abundância de indivíduos foram Characidae (73,8%) e Loricariidae (9,5%). As espécies mais abundantes foram *Astyanax lineatus* (23,5%), *Moenkausia bonita* (16,4%), *Astyanax lacustris* (10,3%) e *Corydoras aeneus* (7,0%). A riqueza de espécie nos riachos variou entre 2 e 15 espécies. Os riachos que apresentaram maior riqueza foram os riachos Bonito, Nascente do rio Formoso e Restinga. Os locais com menores riquezas foi o córrego Anhuma e dois afluentes do rio Mimoso. Estes dados são preliminares e ainda serão realizadas amostragens no período de seca e análises das relações entre as variáveis abióticas (físico-químicas da água e uso e cobertura do solo) com as variáveis bióticas (abundância e riqueza dos peixes). Esses resultados fazem parte das coletas referentes à Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) Bodoquena e auxiliaram a atingir os objetivos do projeto Sistema de Monitoramento Integrado das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso.

Palavras-chave:

Serra da Bodoquena, riachos cársticos, inventário

Agência de fomento:

Fundect/CNPq



Oral (Tema Livre)

627-2

ICTIOFAUNA DE RIACHOS NO PROJETO DE ASSENTAMENTO DE REFORMA AGRÁRIA SÃO JOAQUIM, SELVÍRIA, MATO GROSSO DO SUL

Autores:

VILELA, M.J.A.¹, Barbosa, T.B.¹, Mendes, L.H.D.¹

¹ UFMS/CPTL - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campus Três Lagoas.
Laboratório de Ictiologia

Resumo:

Na região do Alto Paraná existem muitos riachos de cabeceiras, associados aos grandes rios, ainda pouco investigados e historicamente sujeitos a diversos impactos que vêm comprometendo sua biodiversidade. Neste trabalho são apresentados os resultados preliminares de um levantamento da ictiofauna nos córregos Pindaíba, Sabina e Beltrão, situados no Projeto de Assentamento (PA) São Joaquim, em Selvíria, MS, que integram a microbacia do Ribeirão do Pântano, afluente do reservatório de Ilha Solteira, Alto Paraná. As amostragens foram realizadas em seis campanhas em campo, durante períodos de cheia e seca, nos anos de 2013, 2014 e 2015, em sítios amostrais nas nascentes e médio e baixo cursos dos córregos. Os dados foram tratados com auxílio do programa Past Mac Version 3.11. Em 421 indivíduos capturados, foram identificadas 21 espécies, pertencentes às ordens Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, Perciformes e Cyprinodontiformes. O menor valor de riqueza foi no Sabina, com três espécies, onde também se registrou o menor índice de Shannon (0,0383) e a maior dominância (0,9617), resultado da grande abundância de *Melanorivulus egypticus*, o que também justifica o menor índice de equitabilidade (0,0994). Esses trechos brejosos das cabeceiras do Sabina estiveram, durante anos anteriores à criação do assentamento, sob intenso pisoteio de gado, o que concorreu para aumentar o assoreamento e a perda de vegetação marginal. Nos córregos Pindaíba e Beltrão, que possuem maior volume de água, maior variabilidade de habitats e vegetação marginal um pouco menos degradada que o Sabina, não se observou muita variação nos índices de diversidade: em ambos foram registradas 13 espécies, valores similares no índice de Shannon (2,026 e 1,935), baixos índices de dominância (0,1743 e 0,2014) e maior equitabilidade (0,7899 e 0,7543, respectivamente). A segunda espécie mais numerosa nas amostragens foi *Knodus aff. moenkhausii*, abundante nos trechos de fundo arenoso parcialmente assoreados do Pindaíba. Entre as espécies menos numerosas ou menos frequentes podem ser citadas: *Aspidoras fuscoguttatus* e *Corydoras aeneus*, nos depósitos de folhiço; *Hisonotus francirochae*, *H. insperatus*, *Cetopsorhamdia iheringi* e *Imparfinis schubarti*, nos trechos de águas mais rápidas e com substrato pedregoso, além do registro de *Paravandellia oxyptera* capturada em forma livre. A presença de espécies de habitats mais específicos e a ausência de alóctones indicam um grau razoável de integridade na composição das comunidades ícticas, mas ao mesmo tempo alertam para a sua suscetibilidade às alterações ambientais. O estudo ainda está em andamento, mas as observações em campo permitem concluir a necessidade de medidas urgentes para recuperação da vegetação marginal e preservação das nascentes, como forma de proteger os habitats e diminuir o assoreamento, visando a manutenção da biodiversidade.

Palavras-chave:

Peixes, Diversidade, Alto Paraná



Poster (Painel)

87-1

ICTIOFAUNA DO ALTO DA BACIA DO RIO PARANÁ NO ESTADO DE GOIÁS: RIQUEZA E DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL

Autores:

Carvalho, R. A.¹, Teresa, F. B.¹, Tejerina-Garro, F. L.^{2,3}

¹ UEG - Universidade Estadual de Goiás, Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado (RENAC), ² PUC/GO - Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Centro de Biologia Aquática (CBA), ³ UNIEVANGÉLICA - UniEVANGÉLICA, Programa de Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente

Resumo:

A importância da região tropical para a manutenção da diversidade biológica e as ameaças incidentes sobre os ambientes aquáticos torna necessário aumentar o conhecimento sobre a diversidade da ictiofauna de maneira a subsidiar o desenvolvimento de estratégias de manejo e de conservação adequadas visando proteger a mesma. Este trabalho objetiva quantificar e descrever a riqueza e distribuição espacial da ictiofauna dos cursos d'água da seção alta da bacia do rio Paraná no estado de Goiás, Brasil Central. A lista de espécies de peixes foi elaborada a partir de dados da literatura especializada e disponível online. Como buscador foi utilizado o Google Acadêmico utilizando as palavras chaves: alto rio Paraná, Goiás, ictiofauna, peixes, biodiversidade, endemismo, endêmicas, novas espécies assim como o nome dos principais cursos de água do sul do estado de Goiás (Verdão, São Marcos, Veríssimo, Corumbá, Piracanjuba, Meia Ponte, dos Bois, Claro, Verde, Corrente e Aporé). Foram considerados todos os artigos que apresentassem uma lista de espécies de peixes, descrições de novas espécies ou indicações de espécies endêmicas. O levantamento realizado indica uma riqueza de 214 espécies de peixes, das quais 146 são espécies identificadas e 68 não identificadas (morfoespécies), distribuídas em sete ordens e 31 famílias. As ordens Characiformes e Siluriformes, bem como as famílias Characidae e Loricariidae, concentram a maioria das espécies e morfoespécies encontradas. O rio Corumbá e Meia Ponte apresentam uma maior quantidade de espécies, 139 e 103 espécies, respectivamente, seguidos pelo rio Aporé (52 espécies), enquanto que os outros cursos apresentam uma riqueza menor do que 43 espécies. Os resultados sugerem que os estudos na região ainda são incipientes, há um elevado número de espécies aguardando definição taxonômica (as morfoespécies) e existem espécies que ainda são desconhecidas para a ciência. Ainda, a maior descrição de espécies parece estar diretamente ligada com a quantidade de estudos em cada curso d'água o que pode vir aumentar a riqueza estimada para a região estudada, além de subsidiar as ações de manejo e proteção mais adequadas às comunidades de peixes.

Palavras-chave:

lacuna Linneana, lacuna Wallaceana, morfoespécies



Poster (Painel)

36-1

ICTIOFAUNA DO BALNEÁRIO DO RECANTO DA ALDEIA, ILHA DE SANTANA, AMAPÁ, AMAZÔNIA, BRASIL

Autores:

FERREIRA, M. C.¹, VILHENA, A. N.¹, DOS SANTOS, A. C. M.¹, FORTUNATO, W. C. P.¹

¹ UEAP - Universidade do Estado do Amapá

Resumo:

O objetivo do trabalho foi produzir uma lista de espécies da ictiofauna capturada no Balneário Recanto da Aldeia, ilha de Santana município de Santana, Estado do Amapá. Os peixes foram coletados em 5 pontos de amostragem durante uma aula prática de campo do Curso de Engenharia de Pesca da UEAP realizada em novembro de 2015. Foram utilizadas duas redes malhadeiras de espera (uma localizada a montante com 20 m de comprimento, 1,5 m de altura e 20 cm de abertura de malha entre nós opostos e outra a jusante da primeira com 20 m de comprimento, 1,5 m de altura e 15 cm entre nós opostos) em dois pontos situados no furo do Areal, que desemboca na área do balneário. As redes eram verificadas de três em três horas e os peixes emalhados eram retirados para triagem, fixação e conservação. Os outros três pontos restantes foram distribuídos paralelamente a faixa de praia que se forma no local, onde foram realizados arrastos de três em três horas com uma rede de arrasto do tipo camaroeira (20 m de abertura de boca, 1,5 m de altura e 16 mm entre nós opostos). Ambas modalidades de captura foram executadas em um ciclo de maré, durante vinte e quatro horas. Foram coligidos 186 espécimes de peixes pertencentes a oito ordens, 15 famílias, distribuídos em 24 espécies. As ordens Characiformes (26,67%), Siluriformes (20%), Perciformes (13,33%) e Clupeiformes (13,33%) foram as mais representativas. Já as ordens dos Gymnotiformes, Tetraodontiformes, Cyprinodontiformes e Pleuronectiformes foram as menos representativas (6,67% cada). As famílias Loricariidae e Sciaenidae apresentaram maior riqueza de espécies com quatro (16,67%) e três (12,5%) espécies capturadas respectivamente. Foram capturadas duas espécies das famílias Cichlidae (8,33%), Engraulidae (8,33%), Pimelodidae (8,33%) e duas espécies da subfamília Serrasalminae (8,33%). A espécie mais abundante encontrada foi *Sardinella brasiliensis* com 49,46%, seguida de *Plagioscion squamosissimus* (12,37%), *Propimelodus caesus* e *Centromochlus heckelii* com 6,99% cada, as espécies *Hoplias malabaricus*, *Astianax bimaculatus* e *Colomesus asellus* contribuíram com cerca de 3,76% na composição da ictiofauna. As demais espécies coligidas apresentaram valores menores que 2,15% de contribuição na composição da ictiofauna. Essa composição encontrada, está em concordância com o padrão da ictiofauna neotropical de ecossistemas aquáticos continentais de água doce, onde há a predominância de espécies das ordens dos Characiformes e dos Siluriformes, as quais são representadas principalmente pelas famílias Characidae e Loricariidae. O presente estudo, gerou informações sobre a ocorrência de espécies de peixe, que podem ser utilizadas para gerenciar e planejar pesquisas complementares com maiores detalhes sobre a diversidade da ictiofauna e assim embasar planos de manejo, conservação e preservação da ictiofauna local.

Palavras-chave:

Lista de espécies, Peixes, Amazônia



Oral (Tema Livre)

223-1

ICTIOFAUNA DO COMPLEXO ITAPISSUMA/ITAMARACÁ COM ÊNFASE NAS GUILDAS TRÓFICAS.

Autores:

Ferreira, V.¹, Lira, A.S.¹, Gonzalez, J.G.¹, Viana, A.P.¹, Le Loc'h, F.², Ménard, F.³,
Frédou, T.¹, Frédou, F.L.¹

¹ UFRPE - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO, ² IRD - Institut de Recherche pour le Développement, ³ IRD - Institut de Recherche pour le Développement

Resumo:

Os ambientes costeiros, destacando-se os estuários e o mar adjacente, são importantes locais de alimentação para a ictiofauna e as guildas tróficas são ferramentas eficientes de investigação pois sintetizam as informações da dieta dos organismos que utilizam recursos alimentares similares. A fim de investigar a composição trófica da ictiofauna no Complexo Itapissuma/Itamaracá, coletas foram feitas no estuário do Canal de Santa Cruz e na costa de Itamaracá no período seco (outubro a março) e chuvoso (abril a setembro) de 2013 e 2014. No estuário, as coletas foram feitas com mangote e camboa, e na costa com o emalhe e curral. As espécies foram classificadas em guildas tróficas de acordo com suas preferências e estratégias alimentares, a saber: Detritívora, Herbívora, Omnívora, Piscívora, Zoobentívora e Zooplantívora. Foram coletadas 161 espécies (158 Actinopterygii e 3 Elasmobranchii) distribuídas em 45 famílias. O estuário apresentou 113 espécies e a costa apresentou 82 espécies. Um total de 79 espécies (49%) foram exclusivas no estuário, 48 espécies (30%) foram exclusivas na costa e 34 espécies (21%) foram comuns no estuário e na costa. No estuário, Engraulidae, Gerreidae, Gobiidae e Sciaenidae dominaram com 9 espécies cada, Gobiidae apresentou maior abundância numérica com 26.666 indivíduos (61%) e *Gobionellus stomatus* foi a espécie mais abundante com 21.522 indivíduos (49%). Na costa, Carangidae apresentou maior riqueza com 14 espécies (17%) e maior abundância numérica com 473 indivíduos (45%). *Selene brownie* predominou com 179 indivíduos (17%). Em termos de guildas alimentares, no Complexo Itapissuma/Itamaracá, as espécies zoobentívoras apresentaram maior riqueza (78 espécies, 53%) e abundância numérica (25641 indivíduos, 58%). Particularmente no estuário, predominaram, em termos de riqueza, a guilda zoobentívora (49 espécies, 47%) e, em termos de abundância numérica, os detritívoros (25628 indivíduos, 59%). Na costa, as espécies zoobentívoras apresentaram maior riqueza com 45 espécies (58%) e abundância numérica (601 indivíduos, 58%). Não foi observada diferença entre as guildas considerando o período seco e chuvoso entretanto, as guildas alimentares foram diferentes entre o estuário e a costa (ANOSIM, $p < 0.005$). Os resultados indicam que (1) a composição das guildas não é influenciada pela sazonalidade mas muda significativamente entre o estuário e a costa e (2) a predominância de espécies zoobentívoras e detritívoras mostram que o substrato estuarino e costeiro é uma importante fonte alimentar para a ictiofauna do Complexo Itapissuma/Itamaracá.

Palavras-chave:

Guildas Tróficas, Ictiofauna, Pernambuco

Agência de fomento:

INCT AmbTropic, CNPq, CAPES



Poster (Painel)

574-2

ICTIOFAUNA DO PARQUE ESTADUAL DE ITAÚNAS, NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Autores:

Pichler, H.A.¹, Ribeiro, B.R.¹, Resend, P.H.S¹, Gomes Silva, T.¹, Herculano, H. C.¹, Araujo, R.S.², Ingenito, L.F.S.¹, Duboc, L.F.¹, Hostim, M.¹

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² EKOBE - Associação Ekobe

Resumo:

O Parque Estadual de Itaúnas (PEI), localizado no norte do Espírito Santo, na Bacia Hidrográfica do rio Itaúnas (18°25'4.83"S; 39°42'25.22"O), é apontado pelo Estudo das Bacias Hidrográficas do estado, como pobre em disponibilidade hídrica superficial. O PEI foi criado em 1991 e, sendo unidade de proteção integral, é alvo de conflitos com a comunidade local em relação a utilização dos recursos pesqueiros. Este estudo objetivou descrever a composição da ictiofauna do PEI. Para isso, os peixes foram coletados mensalmente entre novembro/2015 e agosto/2016, em marés de quadratura, com diversos petrechos: redes de arrasto de fundo com portas, malha 30 (corpo) e 25mm (ensacador); redes de emalhe (malhas 15, 30 e 50mm); tarrafas (malhas 15 e 30mm); picaré, malha 5mm; peneira, malha de 2,18 mm e fio 0,36 mm; puçá, espinheis; linhas de mão e jequis com iscas. Foram estudadas duas áreas, com quatro pontos cada: externa, (salinidades 0-3) e interna (salinidade >20). Parte dos exemplares foi fixada (formalina 10%), preservada (álcool 70%) e tombada na Coleção Zoológica Norte Capixaba – CZNC/CEUNES da Universidade Federal do Espírito Santo. Outra parte foi transportada em gelo até o laboratório, onde os animais foram mantidos congelados até a triagem. Foram capturados 2576 exemplares, distribuídos em 12 ordens, 28 famílias e 63 espécies. A ictiofauna foi numericamente dominada por indivíduos da ordem Perciformes, que representaram 39,3% do total amostrado. Esta ordem apresentou também maior riqueza de espécies (36) e maior número de famílias (14), enquanto Clupeiformes (oito) e Pleuronectiformes (seis), foram apenas representadas por duas famílias cada. As famílias com maior riqueza foram Gerreidae (sete), Carangidae e Sciaenidae (cinco espécies cada) e Gobiidae (quatro). Cerca de 86% dos exemplares foram capturados na área externa, representando 57 espécies e 23 famílias, onde Engraulidae e Gerreidae apresentaram maior riqueza (sete espécies cada), seguidas de Carangidae e Sciaenidae, (cinco, ambas). *Atherinella brasiliensis* foi a espécie mais abundante (30,9%), seguida de *Eucinostomus melanopterus* (6,8%) e *Genidens genidens* (5,6%). Já a área interna apresentou 17 espécies de 13 famílias (cada uma com, no máximo, duas espécies). As amostras foram dominadas por apenas três espécies, com *G. genidens* representando 63,6% do total, seguida de *Dormitator maculatus* (15,9%) e *Poecilia vivipara* (9,1%). A distribuição da ictiofauna amostrada ao longo da área de estudo, refletiu a forte estiagem observada durante o período de estudo, que possibilitou a ocupação da área por espécies de famílias de origem predominantemente marinhas, como é o caso de Gerreidae, Sciaenidae e Carangidae. A dominância numérica de *A. brasiliensis*, residente em estuários, na porção externa, refletiu a influência marinha nesta área. Apesar de apresentar salinidades mais baixas, a porção interna também exibiu influência marinha em sua composição, através das espécies dominantes. Neste caso, *D. maculatus* e *P. vivipara*, apesar da origem dulcícola, são espécies tolerantes a salinidades mais altas. As informações disponibilizadas por este trabalho subsidiarão o plano de manejo da ictiofauna pelos gestores do PEI, atendendo assim ao objetivo do edital de Tomada de Preços IEMA nº 003/2014.

Palavras-chave:

Riqueza de espécies, Parque Estadual de Itaúnas, Conservação

Agência de fomento:

IEMA/ES; FAPES; CAPES



Oral (Tema Livre)

753-1

ICTIOFAUNA DO PARQUE NACIONAL DAS NASCENTES DO RIO PARNAÍBA: TRANSIÇÃO DE BIOMAS E DIVISOR DE ÁGUAS INEXPLORADO

Autores:

BEZERRA-NETO, M. F.¹, LIMA, S. M. Q.¹, RAMOS, T. P. A.¹

¹ UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

Os ecossistemas aquáticos continentais e sua biota estão entre os mais ameaçados do mundo pelas atividades antrópicas, e vem sofrendo rápido declínio. Devido à preocupação com a ocupação desordenada e utilização irracional dos recursos naturais, as nascentes do rio Parnaíba e de tributários do rio Tocantins estão protegidas, desde 2002, pela fundação do Parque Nacional das Nascentes do rio Parnaíba (PNNRP). Este parque, inserido no bioma do Cerrado, em uma área de transição entre a Amazônia e a Caatinga, localiza-se na divisa dos Estados do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia (MAPITOBA), e é divisor de águas de três importantes bacias hidrográficas: dos rios São Francisco, Tocantins e Parnaíba. No entanto, como muitas Unidades de Conservação (UC) brasileiras, o PNNRP ainda não possui plano de manejo elaborado, e poucos levantamentos ictiofaunísticos foram feitos nos afluentes das bacias hidrográficas que estão parcialmente inseridas nesta área protegida. Dificultando avaliar a efetividade desta UC para conservação da biota aquática. Embora o conhecimento da ictiofauna da bacia do rio Parnaíba tenha avançado nos últimos anos, as nascentes dessa drenagem, onde fica a maior parte no PNNRP eram virtualmente inexplorados, impossibilitando reconhecer qual parcela dessas espécies estão protegidas. Atualmente a região do MAPITOBA é caracterizada pela expansão agrícola baseada na tecnologia de alta produtividade e pode impor sérios riscos para ictiofauna do Cerrado, através do desmatamento da mata ciliar, aporte de pesticidas ou fertilizantes, e drenagens de corpos d'água. Assim, o objetivo deste trabalho foi elaborar um levantamento da ictiofauna do PNNRP, identificando as espécies, identificando a riqueza de espécies em cada bacia. Indicando as espécies compartilhadas, endêmicas, ameaçadas de extinção, além das espécies ainda não descritas e possíveis espécies introduzidas. A amostragem de campo abrangeu quinze pontos de coleta em Julho de 2014 mediante uso de petrechos ativos (redes tipo picaré, redes-de-mão e redes-de-arrasto) e passivos (redes de espera e armadilhas tipo covão) com fins de evitar a seletividade por cada arte de pesca. No PNNRP foram registradas 41 espécies distribuídas em quinze famílias e cinco ordens de peixe de água doce, na porção alta da bacia do rio Parnaíba e média do rio Tocantins. Dentre elas, apenas duas (4,9%) são compartilhadas entre ambas as bacias: *Bryconops melanurus* (Bloch, 1794) e *Moenkhausia sanctaefilomenae* (Steindachner, 1907). Das demais, 34 (85,1%) espécies estavam presentes exclusivamente na bacia do rio Parnaíba e quatro (9,6%) na bacia do rio Tocantins. Destas 13 (31,7%) são supostamente endêmicas da bacia do Parnaíba. Cabe ressaltar a diversidade de espécies do gênero *Melanorivulus* e outras espécies de pequeno porte encontradas em diversas veredas nas duas drenagens. Essas informações podem ser utilizadas para a elaboração do plano de manejo da UC, além de futuros estudos biogeográficos da biota aquática do Cerrado. Embora a área do PNNRP tenha aumentado duas vezes desde sua criação, ainda não inclui de nascentes do trecho médio da bacia do rio São Francisco, o que implicaria em uma maior riqueza peixes protegidos pela UC.

Palavras-chave:

Ecorregião Tocantins-Araguaia, Ecorregião Maranhão-Piauí, Unidade de conservação

Agência de fomento:

Capes



Oral (Tema Livre)

25-1

ICTIOFAUNA DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO: UMA ANALISE CIENCIOMÉTRICA

Autores:

Nery, G. K. M.¹, Lima, R. M. O.¹, Nery, J. F.¹, Barbosa, J. E. L.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Resumo:

Estudos sobre a ictiofauna tem crescido substancialmente nos últimos anos. Entretanto, uma visão precisa das pesquisas sobre esta comunidade na região semiárida torna-se necessária para identificar os principais padrões e lacunas nas pesquisas sobre esse grupo biológico. Deste modo objetivou-se investigar a literatura científica de estudos com as comunidades de peixes no semiárido brasileiro usando técnicas de cienciometria para identificar tendências e obstáculos. O levantamento bibliográfico foi realizado nas plataformas científicas Web of Science (Thomson Reuters), Scopus (Elsevier) e Scielo (Scientific Electronic Library Online), desde os primeiros trabalhos publicados e indexados até o ano de 2016, utilizando das palavras Fish*, Semiárid*, Brazil*. Para cada trabalho analisado foram coletadas as informações do (i) o formato de publicação do trabalho, (ii) ano de publicação de forma a descrever a evolução no número de artigos, (iii) instituição de origem dos autores durante o desenvolvimento do trabalho, (iv) revista, qualis e fator de impacto na qual foi publicada o artigo e (v) temática do trabalho. Foram encontrados 69 trabalhos publicados entre 1994 e 2016, dos quais 9% foram capítulos de livros e 91% artigos distribuídos em 35 revistas. Contudo, apenas a partir de 2011 houve um significativo avanço no desenvolvimento de estudos das comunidades de peixes tendo por consequência um crescimento nas publicações em revistas indexadas. As universidades que mais se destacaram na produção acadêmica foram Universidade Federal do Rio Grande do Norte (25%), Universidade Federal Rural do Semiárido (13%), Universidade Federal do Pernambuco (13%), Universidade Federal do Ceará (12%), Universidade Estadual da Paraíba (12%). As publicações apresentaram-se predominantemente em revistas com fator de impacto de 0.210-0.917 (42,8%) seguido de revistas que não apresentam fator de impacto (30,1%) e revistas com fator de impacto de 1.246-2.933 (23,8%). Apenas 3,17% dos trabalhos foram publicados em periódicos com fator de impacto maior que 3. As revistas que apresentaram maior número de publicações foram “Neotropical Ichthyology” (8,6%), “Journal of Fish Biology” (7,2%), Brazilian Journal of Biology (7,2%) e Acta Limnologica Brasiliensia (7,2%). Quanto a temática dos trabalhos, os que tratam sobre levantamentos taxonômicos representaram 15%, sendo a maior parte dos estudos desenvolvidos voltados a aspectos ecológicos da comunidade (80%), contudo estes tratam da relação comunidade e fatores abióticos, não refletindo discussões acerca de teorias ecológicas. Levantamento ictiofaunístico (14,4%). Apesar do crescimento no número de trabalhos publicados, estudos que busquem descrever espécies desconhecidas foram escassos, bem como trabalhos que testem hipóteses ecológicas e com abordagens preditivas, sendo estes essenciais para subsidiar esforços de conservação e investigações futuras da ictiofauna do semiárido.

Palavras-chave:

Diversidade, Bibliometria, Assembleia de Peixes

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

296-1

ICTIOFAUNA DOS PARQUES NACIONAIS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO EM MINAS GERAIS

Autores:

Casarim, R.¹, CALDEIRA, Y. M.¹, POMPEU, P.S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de lavras

Resumo:

Áreas protegidas, como os Parques Nacionais, são componentes essenciais dos programas nacionais de conservação da biodiversidade. No entanto, uma série de problemas tem prejudicado a eficiência de proteção dessas áreas. A carência de inventários (check list) de espécies existentes dentro das áreas protegidas é um exemplo. O objetivo do estudo foi conhecer a relevância dos Parques Nacionais da bacia do São Francisco com relação à proteção da Ictiofauna de riachos. Neste estudo avaliamos córregos dos cinco Parques Nacionais (PARNA) da bacia do São Francisco em Minas Gerais: PARNA da Canastra, PARNA do Cipó, PARNA Grande Sertão Veredas, PARNA Sempre Vivas e PARNA Cavernas do Peruaçu. Nós selecionamos aleatoriamente córregos dentro dos Parques e nos limites de 10 quilômetros de raio no entorno de cada Parque. Durante os anos de 2014 e 2015, nós amostramos 61 córregos: 31 dentro dos Parques e 30 no entorno. Um total de 62 espécies de peixes foi registrado para os cinco Parques Nacionais, incluindo os limites do parque e o entorno. Ao avaliar apenas os córregos amostrados dentro dos limites das áreas protegidas, os Parques Nacionais da bacia do São Francisco em Minas Gerais detêm um total de 47 espécies de peixes de riachos. Já o entorno dos Parques Nacionais abrigam pelo menos 50 espécies. Assim, é possível dizer que pelo menos 23% das pouco mais de 200 espécies de peixes de água doce conhecidas para bacia do rio São Francisco são encontradas no interior dos cinco Parques Nacionais da bacia em Minas Gerais. Esse valor aproxima-se de 30% ao considerarmos também o entorno das áreas protegidas. Assim, estratégias de conservação e manejo relacionadas ao uso adequado da terra, nas regiões de entorno, seriam de grande relevância para as unidades de conservação para a preservação da ictiofauna da bacia. Este estudo permitiu então melhor compreender o papel dos parques para a conservação dos peixes e a importância da inclusão do entorno nos respectivos planos de manejo.

Palavras-chave:

Lista de espécies, Eficiência, Parques Nacionais

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, Capes e Fapemig



Poster (Painel)

222-1

ICTIOFAUNA DULCÍCULA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO MAMANGUAPE, PARAÍBA, BRASIL

Autores:

AVELLAR, R. C.¹, SILVA, L. O.¹, RAMOS, T. P. A.², ROCHA, Y. G. P. C.¹, RAMOS, R. T. C.¹

¹ UFPB - Universidade Federal da Paraíba, ² UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

A bacia do rio Mamanguape está situada numa área periférica do semiárido, suas nascentes e porção média ocorrendo em área de domínio das caatingas e sua porção baixa em área de Mata Atlântica. Em decorrência, são intermitentes as porções alta e média do curso principal, assim como grande parte dos afluentes. O estudo teve por objetivo inventariar a ictiofauna dulcícola da bacia a partir de 38 pontos coleta amostrados entre os anos de 2015 e 2016, dezoito deles ao longo do curso principal (denominados “fixos”, nas estações seca e chuvosa) e 20 nos afluentes, com amostragem do tipo “AquaRap”. Foram utilizados rede de arrasto, tarrafa e puçá, com esforço padronizado nos pontos fixos em 4, 6 e 10 lances, respectivamente; nos afluentes, a padronização seguiu a metodologia de “AquaRap”. Dados secundários foram incluídos. A bacia do Mamanguape é fortemente antropizada, com registro de dragagem de areia, supressão da vegetação ripária e criação de animais às margens descobertas do rio. Foram registradas 29 espécies de peixes em campo e duas a partir do levantamento secundário, somando 31 espécies dulcícolas em 26 gêneros, 16 famílias e seis ordens. O padrão de composição e dominância observado da ictiofauna no curso principal é similar àquele dos tributários, amostrados por AquaRap. Uma análise baseada em *Heatmap* revelou que a maioria das espécies com distribuições amplas têm hábito generalista, algo esperado para ambientes com expressivas variações hidrológicas, assim como espécies com distribuições restritas a determinadas áreas da bacia. A predominância, como esperado, foi da ordem Characiformes (15 espécies) e da família Characidae, sendo *Astyanax fasciatus* a espécie de maior distribuição e abundância na bacia. Siluriformes foi a segunda ordem de maior predominância, com cinco espécies. A baixa representatividade de espécies observada da ordem Siluriformes difere do registrado em outras bacias do Nordeste, como os rios Parnaíba e São Francisco, nos quais Siluriformes rivaliza com os Characiformes em número de espécies. Essa observação pode ser um reflexo da inabilidade dessas espécies ao ambiente semiárido, da antropização ou a falta de amostragem noturna, o que pode ter negligenciado espécies com esse hábito. Foram registradas *Oreochromis niloticus*, *Cichla cf. monoculus* e *Poecilia reticulata* (introduzidas), *Apareiodon daviisi* (Em Perigo) e duas espécies não descritas de *Parotocinclus*. A baixa riqueza de espécies arguida pela literatura foi registrada na bacia, mas não o alto nível de endemismo; as duas espécies não descritas de *Parotocinclus* podem representar ocorrência de endemismo nessa bacia.

Palavras-chave:

Região Neotropical, Peixes de água doce, Lista de espécies



Poster (Painel)

112-2

ICTIOPLÂNTON DA BACIA DO ALTO RIO URUGUAI: DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL E TEMPORAL DE LARVAS DE PEIXES NO RIO PELOTAS, SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL

Autores:

SILVA, P. R. L.^{1,2}, Gogola, T. M.^{3,1}, Baumgartner, G.^{4,1}, Souza, M. M.⁵

¹ INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, ² GERPEL - Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia, ³ UNIOESTE-CAMPUS TOLEDO - Professora colaboradora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁴ UNIOESTE-CAMPUS TOLEDO - Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁵ UNIOESTE-CAMPUS TOLEDO - Acadêmico do curso de Engenharia de Pesca (graduação), Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Na região do alto rio Uruguai, principalmente no rio Pelotas, ainda são incipientes e/ou desconhecidos os locais onde se desenvolvem as larvas e juvenis das espécies de peixes. Assim, o objetivo deste trabalho foi identificar o período e os possíveis locais de desova e crescimento das larvas de diversas espécies. As coletas foram realizadas em quatro amostragens mensais entre novembro/2013 e fevereiro/2014, em 13 pontos, sendo estas realizadas com o auxílio de redes de plâncton cônico-cilíndricas (0,500 mm), equipadas com fluxômetro, para tomada de volume. O material obtido foi acondicionado em frascos plásticos, sendo identificados quanto ao ponto e data, e fixadas em formol a 4,0%. Para a estimativa de densidade, as abundâncias foram padronizadas (larvas/10 m³). Para verificar possíveis diferenças entre as densidades nos pontos e meses foi aplicada a análise de variância (ANOVA) (os pressupostos de normalidade e homocedasticidade foram avaliados pelos testes de Shapiro-Wilk e Levene, respectivamente). Quando a ANOVA identificou diferenças significativas, foi aplicado o teste de Tukey, para verificar quais os níveis dos fatores que diferiram. Se os pressupostos da ANOVA não foram atingidos, o método de transformação de “rank” foi utilizado. Então, nos dados ranqueados foi aplicado o modelo de ANOVA paramétrica, checando os pressupostos nos dados ranqueados. Se ainda assim, os pressupostos da ANOVA não foram atingidos, o método similar não-paramétrico (Kruskal-Wallis) foi utilizado para testar diferenças entre as medianas. Ao todo foram obtidas 592 amostras, totalizando 751 larvas de peixes. A maior densidade foi registrada no ponto 08 (2,69 larvas/10m³), seguido dos pontos 02 (2,19 larvas/10m³) e 10 (1,26 larvas/10m³). Entre os meses, a maior densidade média foi registrada em dezembro/2013 (2,06 larvas/10m³), seguido de novembro/2013 (1,13 larvas/10m³). As análises estatísticas determinaram diferenças significativas entre as densidades nos meses (H (3, N=592)=111,9415; p=0,000), sendo que os valores registrados em janeiro e fevereiro, diferiram de novembro e dezembro. No rio Pelotas, como nos demais rios bacia do alto rio Uruguai, a distribuição do ictioplâncton apresentam características distintas de outras bacias no Brasil, pois possuem um padrão peculiar de abundância relacionado ao posicionamento entre cabeceira e foz. Acredita-se que as diferentes populações têm se adaptado às particularidades hidrológicas e morfológicas, ou seja, estas utilizam as corredeiras como locais de desova e os remansos/poços próximos à essas corredeiras como locais de criação e alimentação. Assim, estes rios, como o Pelotas apresentam a formação de secções com vários tipos de habitats, que se diferenciam quanto à morfometria e hidrodinâmica (corredeiras, remansos e poços), diferente do tradicional (fluxo contínuo com poços). Essas condições típicas de secções poderiam justificar a semelhança na densidade de larvas entre pontos, indicando ter vários locais de desova. Em relação ao período, pode-se dizer que o pulso de inundação e a elevação da temperatura, quando associados ao aumento do fotoperíodo, desencadeiam o início do desenvolvimento gonadal (cheia), culminando com a desova na vazante. Dessa forma, as espécies presentes nessa região são capazes de desovar e crescer durante a vazante, mas com temperatura elevada, e em vários trechos seccionados do rio.

Palavras-chave:

reprodução, peixes, ovos e larvas

Agência de fomento:

GERPEL/INEO; BRENNAND ENERGIA & SOMA



Oral (Tema Livre)

356-2

IDADE E CRESCIMENTO DA ALBACORA-LAJE (*Thunnus albacares*) NO ATLÂNTICO OESTE, COM BASE EM ESPINHOS DORSAIS.

Autores:

SILVA, G. B.¹, HAZIN, H. G.¹

¹ UFRSA - Universidade Federal Rural do Semiárido

Resumo:

A albacora-laje, *Thunnus albacares*, é uma espécie cosmopolita com grande importância econômica, a qual vem sendo capturada pela frota sediada em Areia Branca, RN, em cardumes associados no Atlântico Oeste. Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo estudar a idade e crescimento da albacora-laje com base nos anéis etários presentes nos espinhos dorsais. Os indivíduos foram medidos quanto ao comprimento furcal (CF) com um paquímetro de 2,0 m e precisão de 1 cm. Logo em seguida foi retirado o 1º espinho dorsal, o qual foi armazenado em saco plástico devidamente etiquetado e conduzido ao Laboratório de Tecnologia e Oceanografia Pesqueira da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFRSA), onde foram conservados álcool 70%. Primeiramente, os espinhos foram medidos a partir da base do côndilo até a extremidade oposta. Em seguida, porções transversais foram extraídas nas faixas entre 5 a 30% a partir da base do côndilo, as quais foram imersas em solução de resina poliéster, para obtenção de cortes transversais com 0,8 a 1 mm de espessura por meio de uma serra metalográfica de baixa rotação, os quais foram afixados em lâminas com resina ENTELLAN®. Posteriormente, os mesmos foram analisados em microscópio estereoscópio trinocular com sistema de captura de imagem acoplada, para os quais foram obtidas medidas como o diâmetro dos espinhos e o diâmetro dos anéis etários. Foram realizadas 3 leituras independentes, sem conhecimento prévio do tamanho do peixe ou da leitura anterior. Para analisar a confiabilidade das leituras realizadas foi utilizado o coeficiente de variação (CV). A estimativa dos comprimentos nas idades anteriores foi obtida a partir da técnica do retrocálculo. Os pares de dados de idade e comprimento, observados e retrocalculados foram ajustados por meio de regressão não linear ao modelo de crescimento de von Bertalanffy - $CF_t = L_{\infty} \{1 - e^{-0,19(t+t_0)}\}$. Foram analisados 216 espinhos, dos quais 7 foram excluídos. O comprimento furcal dos indivíduos amostrados variou de 42 a 174 cm (média $\pm$ desvio padrão = $88,46 \pm 11,7$ cm). Os comprimentos médios retrocalculados variaram de 68 a 167,1 para as idades de 1 a 7 anos. AS equações que representam as curvas de idade e crescimento para os dados observados e retrocalculados foram estimadas em $CF_t = 247,29 \{1 - e^{-0,19(t+0,05)}\}$ e $CF_t = 252,62 \{1 - e^{-0,18(t-0,01)}\}$, respectivamente. Os resultados dos parâmetros ajustados ao modelo de von Bertalanffy obtidos podem ser considerados satisfatórios, uma vez que se apresentam próximos dos valores obtidos através da mesma técnica por outros autores para a albacora-laje no Atlântico.

Palavras-chave:

Anéis etários, Modelo de crescimento, Parâmetros de crescimento

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Poster (Painel)

494-1

IDADE E CRESCIMENTO DE *Astyanax fasciatus* E *Astyanax paranae* EM UM RIO NEOTROPICAL, SUL DO BRASIL

Autores:

SILVEIRA, E. L.¹, MENEZES, M. S.¹, ARANHA, J. M. R.¹, VAZ-DOS-SANTOS, A. M.^{1,2}

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná - Setor Palotina, ² CNPQ - Bolsista Processo 305403/2015-0

Resumo:

A compreensão da estrutura de uma população ictiíca depende da idade e do crescimento, objetivo do presente estudo com *Astyanax fasciatus* Cuvier, 1819 e *A. paranae* Eigenmann, 1914. Estas espécies têm hábito alimentar generalista-oportunista e são importantes presas para espécies forrageadoras. Foram realizadas coletas mensais (julho-2010 a junho-2011) nos rios São João e Lajeado do Carambeí (Carambeí-PR) com redes de espera, tarrafas, puçás e caniços. O crescimento foi analisado a partir das frequências bimestrais (para suficiência numérica) de indivíduos por classes de comprimento padrão empregando a rotina ELEFAN I (*K-scan*) do Programa FiSAT II 1.2.2. O comprimento máximo teórico (L_{∞}) do modelo de von Bertalanffy (VBGM) foi estimado através do método de Powell-Wetherall (*A. fasciatus*) e com a fórmula de Taylor (*A. paranae*). Os valores iniciais do winter point (*WP*) foram estimados com base no período de desova. A constante de oscilação sazonal (*C*) foi testada (0 a 1) considerando variações de temperatura da água, superiores a 10°C. Os modelos foram escolhidos com base nos maiores valores do coeficiente de ajuste e na adequação gráfica da curva de crescimento. As idades relativas individuais foram estimadas e lançadas em chaves idade-comprimento. Para *A. fasciatus* ($5,6 < L_s < 12,7$ cm, $n = 712$), o VBGM com oscilação sazonal apresentou o melhor ajuste: $L_{\infty} = 13,54$ cm, $k = 0,54$ ano⁻¹, $C = 0,75$ e $WP = 0,10$ ano ($ts = -0,40$ ano), com idades relativas de 0,5 a 3,5 anos, com predomínio das idades 1 (21%), 1,5 (36%) e 2 (31%) anos. A espécie possui dois picos de recrutamento, o principal entre março-maio e outro entre setembro-novembro, quando do ingresso de jovens, detectado no ajuste do VBGM, aliada ao menor crescimento durante o ciclo anual entre janeiro-março. Para *A. paranae* ($5,7 < L_s < 13,0$ cm, $n = 293$), foram estimados: $L_{\infty} = 13,68$ cm e $k = 0,58$ ano⁻¹, com idades relativas de 0,5 a 5 anos, com predomínio das idades 1 (41%) e 1,5 ano (27%). A espécie também possui dois picos de recrutamento, o principal entre março-abril, indicado pelo VBGM, após o principal ciclo de desova. Os parâmetros de crescimento ajustados descreveram de forma coerente o crescimento das duas espécies, relacionados aos seus ciclos reprodutivos e sincronizados com variações pluviométricas e de temperatura nas áreas estudadas. Distribuições de frequência tem sido o método mais comum para avaliar a idade e o crescimento em espécies de *Astyanax* e, em outros estudos na região Neotropical, as taxas de crescimento foram variáveis (k entre 0,25 e 1,523; $k_{\text{médio}} = 0,83$; $n = 7$). Apesar da variabilidade interespecífica, há predomínio de peixes nas menores idades e taxas de crescimento maiores, evidenciando um padrão conservativo em termos de crescimento e estrutura etária para o gênero no sul da região Neotropical.

Palavras-chave:

von Bertalanffy, estrutura etária, progressão modal

Agência de fomento:

Prefeitura Municipal de Carambeí e CNPq



Oral (Tema Livre)

564-2

IDADE E CRESCIMENTO DO BAGRE *Genidens genidens* (CUVIER, 1829) (SILURIFORMES: ARIIDAE) NA BAÍA DE GUANABARA, RJ, BRASIL

Autores:

Maciel, T. R.¹, Vaz-dos-Santos, A. M.², Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

A determinação dos parâmetros de crescimento de uma espécie é um pré-requisito indispensável para seu manejo pesqueiro. Na ciência pesqueira, cálculos como os de longevidade, das taxas de mortalidade e dos modelos de avaliação de estoques dependem da disponibilidade de dados de crescimento. Apesar da importância econômica e ecológica dos ariídeos e de sua abundância nos estuários brasileiros, não existem na Baía de Guanabara medidas de ordenamento voltadas para nenhuma espécie desta família, incluindo *Genidens genidens*, uma das espécies de ariídeo mais comuns na costa brasileira que apresenta potencial como espécie sentinela para o biomonitoramento da Baía de Guanabara, um dos ecossistemas estuarinos mais degradados do Brasil. Desta forma, no presente estudo pretende-se investigar os parâmetros de crescimento desta espécie, fornecendo assim subsídios para seu manejo pesqueiro. Para tal, os indivíduos foram obtidos a cada quinze dias na pesca artesanal da Baía de Guanabara, foram medidos, tiveram os sexos separados e os otólitos *lapillus* retirados. Para determinar a idade dos indivíduos, foram realizadas três leituras cegas dos otólitos, independentes pelo mesmo observador. Foi medido o raio de cada anel e o raio do otólito, registrado o tipo de margem, opaca ou translúcida, e contado o número de anéis. A periodicidade na formação dos anéis foi validada pela proporção mensal de bordas opacas e translúcidas. Foram capturados indivíduos de 0 a 11 anos, representando uma estrutura etária com indivíduos mais velhos que o reportado anteriormente para a espécie. Nossos resultados mostraram que *G. genidens* forma dois anéis de crescimento por ano, um no verão, coincidente ao período reprodutivo, e outro no inverno. Sendo o anel do verão dos machos formado um mês depois do das fêmeas devido ao período de incubação orofaríngea da prole. Dimorfismo sexual também foi verificado na taxa de crescimento da espécie. Os parâmetros de crescimento calculados foram: $C_{\infty} = 49,47$, $K = 0,080$ e $t_0 = -4,70$ para as fêmeas, e $C_{\infty} = 40$, $K = 0,142$ e $t_0 = -2,59$ para os machos. Os machos crescem mais rápido, e consequentemente atingem menores tamanhos que as fêmeas. O crescimento lento das fêmeas e o maior tamanho corporal devem resultar em maior espaço em sua cavidade abdominal, aumentando sua fecundidade. Em vista da baixa taxa de crescimento da espécie, que a tornam suscetível a quedas no estoque por pressão da pesca, nosso estudo reforça a necessidade da implementação de medidas de ordenamento pesqueiro para os ariídeos da Baía de Guanabara.

Palavras-chave:

parâmetros de crescimento, dimorfismo sexual, otólito *lapillus*

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), Pesquisas Ecológicas de Longa Duração (PELD-CNPq).



Poster (Painel)

736-1

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR (DNA BARCODING) DOS PEIXES DA BACIA DO RIO IGUAÇU

Autores:

CHANCHAY, J. R.¹, PEREIRA, L. H.¹, OLIVEIRA, C.²

¹ UNILA - Universidade Federal da integração Latino Americana, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Câmpus de Botucatu

Resumo:

Os peixes são um grupo morfológicamente diverso. Possuem profundas alterações fenotípicas durante o seu desenvolvimento, além de grande plasticidade morfológica, sendo comuns os casos de espécies crípticas, fatos que dificultam sua identificação. Neste contexto, em 2003, Hebert et al., propuseram a utilização de sequências do gene *Citocromo Oxidase I* (COI) para a identificação de espécies. Esta metodologia foi denominada de *DNA Barcoding*, e pretende discriminar espécies de forma mais simples e rápida. Dentro deste contexto, o objetivo do presente projeto é obter as sequências *barcode* (gene COI) das espécies de peixes da bacia do rio Iguaçu. Nesta primeira etapa, se utilizou as amostras de peixes da coleção de tecidos do Laboratório de Biologia e Genética de Peixes (LBP) da UNESP de Botucatu, a partir dos quais se extraiu o DNA total e se obteve as sequências do gene COI. Os valores de distâncias genéticas intra e interespecíficas foram calculados, utilizando-se o modelo de substituição Kimura-2 Parâmetros e o algoritmo GMYC foi utilizado para a identificação das espécies. Até o momento foram sequenciadas 36 amostras de peixes, que representam 20 espécies, distribuídas em 16 gêneros, 10 famílias e quatro ordens. As sequências *barcode* identificaram corretamente 18 das 20 espécies analisadas (90%). A divergência genética dentro das espécies foi de 0%, com exceção de espécies com identificação genérica como *Corydoras sp.* (2%) e *Crenicichla sp.* (10%). A divergência genética entre as espécies variou de 2% a 31%, exceto entre *Deuterodon sp.* e *Cheirodon interruptus*, que foi de 0% e entre *Corydoras sp.* e *C. ehrhardti* e *C. paleatus*, a qual foi de 1%. A divergência genética entre espécies de um mesmo gênero variou entre 1% e 4% e entre os gêneros de 4% a 31%, exceto entre *Deuterodon* e *Cheirodon*, a qual foi de 0%. A divergência genética dentro das famílias que possuíam mais de duas espécies, variou entre 1% e 17%, e entre as famílias variou de 18% a 28%. As ordens apresentaram uma divergência genética intraespecífica entre 1% e 17%, enquanto que a divergência genética entre as ordens variou entre 24% e 28%. Embora o gênero *Corydoras* tenha apresentado uma divergência genética baixa entre suas espécies (~1%), cada espécie formou um grupo bem delimitado, sendo que os espécimes identificados como *Corydoras sp.*, provavelmente, correspondem as espécies identificadas. Por outro lado, as espécies *Deuterodon sp.* e *C. interruptus*, que não apresentarem divergência genética, provavelmente representam um caso de erro de identificação, dado que são espécies morfológicamente similares, cujos lotes deverão ser revistos. De modo geral, a utilização da metodologia do *DNA barcoding*, se mostrou eficiente na discriminação de espécies de peixes do rio Iguaçu (eficácia de 90%), corroborando o potencial do *DNA barcoding* em discriminar espécies de peixes na região Neotropical.

Palavras-chave:

Neotropical, ictiologia, Barcode

Agência de fomento:

UNILA; CNPq.



Poster (Painel)

77-2

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DA FAMÍLIA SERRASALMIDAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES) POR DNA BARCODING

Autores:

Mateussi, N. T. B.¹, MELO, B. F.¹, Oliveira, C.¹

¹ UNESP/IBB - Universidade Estadual Paulista, Departamento de Morfologia, Laboratório de Biologia e Genética de Peixes

Resumo:

A família Serrasalminae, endêmica da região Neotropical, é composta por 91 espécies distribuídas em 16 gêneros, dos quais seis pertencem ao “clado piranha”. Muitos estudos têm sido realizados com o propósito de elucidar a composição e as relações filogenéticas entre eles e, embora a monofilia de Serrasalminae seja bem estabelecida, várias relações entre subgrupos são ainda conflitantes. O “clado piranha”, composto por *Catoprion*, *Pristobrycon*, *Pygocentrus*, *Pygopristis* e *Serrasalmus* é recorrente em todos os estudos prévios (com *Metynnis* incluído em alguns estudos), embora muitas politomias, grupos não-monofiléticos e atribuições genéricas e específicas dos membros deste clado necessitam ainda ser estudadas. Outro fator limitante é a inconsistência das descrições das espécies e seus atuais status taxonômicos que dificultam a identificação e a delimitação das espécies deste clado em diversas regiões na sua amplitude de ocorrência. No presente trabalho, foram utilizadas amostras de tecidos de 15 das 37 espécies do “clado piranhas” (excluindo *Metynnis*) atualmente consideradas válidas, com o objetivo de delimitar grupos taxonômicos utilizando a técnica de DNA *barcoding*. O gene mitocondrial citocromo oxidase c subunidade I (COI), comumente utilizado nesta metodologia, foi amplificado por PCR utilizando primers descritos na literatura e sequenciado pelo método de Sanger. Sequências consenso foram obtidas e subsequentemente alinhadas gerando uma matriz de 807 pb. Realizamos a análise de delimitação de unidades evolutivas, General Mixed Yule Coalescent model (GMYC), que fornece evidências sobre as Unidades Taxonômicas Operacionais (OTUs) através do reconhecimento de linhagens genéticas independentes dentro dos grupos, suportando os estudos taxonômicos tradicionais. Os resultados indicaram a presença de 19 espécies (ou OTUs), das quais 15 foram identificadas morfologicamente e quatro não identificadas previamente, sugerindo a existência de possíveis espécies crípticas (i.e., espécies morfologicamente indistinguíveis) e a formação de complexos de espécies. *Catoprion mento*, única espécie do gênero, apresentou alta variação genética intraespecífica com duas OTUs distintas, sendo uma delas restrita à bacia do rio Purus, afluente do rio Amazonas. *Serrasalmus maculatus* foi dividida em duas OTUs, ambas presentes na bacia do rio de la Plata. As outras duas OTUs não identificadas previamente através de metodologia morfológica foram identificadas como linhagens com baixa distância genética em relação à espécie irmã *S. marginatus*. Nossos resultados reafirmam a eficácia da identificação molecular na delimitação de espécies com baixa variabilidade fenotípica, como no “clado piranha”, e no reconhecimento de espécies não descritas, crípticas e ainda de complexos de espécies.

Palavras-chave:

Espécies crípticas, Biodiversidade, Sistemática

Agência de fomento:

CNPq/FAPESP



Poster (Painel)

92-2

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE *Bascanichthys paulensis* (ANGUILLIFORMES, OPHICHTHIDAE)

Autores:

SOUTO, A.C.¹, CARDOSO, G.S.², ROTUNDO, M.M.², OLIVEIRA, C.¹

¹ UNESP - Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista - UNESP Botucatu, ² AZUSC-UNISANTA - Acervo Zoológico da Universidade Santa Cecília

Resumo:

A ordem Anguilliformes é representada em todo mundo por oito subordens, 19 famílias, 159 gêneros e cerca de 1000 espécies. Muitos gêneros são pequenos e representados por poucos exemplares em coleções. *Bascanichthys* possui 18 espécies distribuídas em todo o mundo, e no Brasil apenas uma espécie foi descrita: *Bascanichthys paulensis*. Considerando a raridade de exemplares de *B. paulensis* em coleções e a coleta recente de novos exemplares estamos procedendo com uma redescritção morfológica e molecular da espécie. Para a parte molecular, sequências parciais do gene COI (654 pb) foram obtidos para 9 espécimes de *B. paulensis* coletados no Estado de São Paulo, as quais foram depositadas no banco de dados BoldSystems (BOLD) e exemplares testemunhos depositados na coleção do LBP (21440 e 20772). Sequências comparativas do gene COI foram obtidas no GenBank, e análises moleculares foram realizadas no Laboratório de Biologia e Genética de Peixes (LBGP), UNESP, Brasil. A análise no BOLD mostrou que sequências do gênero *Bascanichthys* são mais semelhantes aos do gênero *Yirkkala*. Assim, foram utilizadas informações do BOLD e GenBank para investigar a distância genética entre *Bascanichthys* e as espécies pertencentes a sete gêneros relacionados: *Callechelys*, *Leiuranus*, *Myrichthys*, *Ophichthus*, *Ophisurus*, *Pisodonophis*, e *Yirkkala*. A árvore de Neighbor-Joining construída com todas as sequências demonstrou uma semelhança estreita entre *Bascanichthys* e *Leiuranus* e esses dois gêneros como grupo-irmão de *Yirkkala*. A distância genética dos espécimes dentro de cada gênero foi de um intervalo de 0.000±0.000 em *Ophisurus* para 0.101±0.009 em *Ophichthus*. A distância genética entre gêneros variou de 0.194±0.017 entre *Bascanichthys* e *Myrichthys* e de 0.126±0.012 entre *Ophichthus* e *Ophisurus*. Este valor é maior do que o valor médio encontrado em outros estudos para peixes (0.0839) e peixes marinhos australianos (0.0993), mas não foi tão diferente do valor médio encontrado em peixes marinhos do sul do Brasil (0.1329). No caso dos gêneros de Anguilliformes encontrou-se uma origem deste grupo, no início do Eoceno (cerca de 60 milhões de anos atrás), que o caracterizou como uma linhagem muito antiga, sendo que isso pode explicar a alta diversidade genética encontrada no presente estudo.

Palavras-chave:

Biodiversidade, Peixes marinhos, COI

Agência de fomento:

FAPESP; CNPq



Poster (Painel)

646-1

IDENTIFICAÇÃO MOLECULAR DE *LIGNOBRYCON MYERSI* (TELEOSTEI: CHARACIFORMES), BASEADA NO GENE MITOCONDRIAL 16S rRNA

Autores:

OLIVEIRA, L. S.¹, BITENCOURT, J. A.¹, CARNEIRO, P. L. S.¹, AFFONSO, P. R. A. M.¹

¹ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

Resumo:

Os marcadores mitocondriais tem se mostrado bastante eficientes na área de biologia molecular, sendo amplamente utilizados em estudos filogenéticos, para resoluções de incertezas taxonômicas e estudos de conservação. Embora os procedimentos tradicionais sejam úteis em muitos casos, a taxonomia precisa ser pluralista e integrar novas abordagens para fornecer uma melhor delimitação das espécies. Dados morfológicos combinados a métodos de identificação molecular representam substituto potencial para métodos empíricos tradicionais. De fato, as sequências de DNA mitocondrial (DNAm), como o gene 16S, vem sendo cada vez mais utilizadas para auxiliar na quantificação da biodiversidade, sendo útil para identificação e descrição de novas espécies e em revelar diversidade críptica. Nessa perspectiva, tais ferramentas podem ser especialmente úteis na identificação de espécies ameaçadas de extinção. Como no caso de *Lignobrycon myersi* (Characidae), uma espécie de peixe de água doce endêmica de rios do sul da Bahia e com poucos dados genéticos. Essa espécie tem sido tradicionalmente comercializada juntamente com outros characídeos morfológicamente semelhantes, como espécies de *Triportheus* e *Astyanax*, e são apreciadas como um aperitivo local. A prática de eviceração desses animais para comercialização dificulta a identificação precisa com base na morfologia externa, favorecendo a venda de espécies ameaçadas nos mercados em toda a região. Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo testar a eficiência do gene mitocondrial 16S na identificação de espécimes de *L. myersi* do rio de Contas, Almada e Cachoeira, assim como espécies de *Triportheus* e *Astyanax*. Foram obtidas 40 sequências de *L. myersi*, três de *Astyanax fasciatus* e quatro espécies de *Triportheus*, totalizando 47 sequências de 16S, com um fragmento de aproximadamente 565 pares de bases (pb). A análise de NJ permitiu a identificação precisa de três agrupamentos com altos valores de *bootstrap*: *Lignobrycon*, *Triportheus* e *Astyanax* (99 e 100%). O valor médio de distância interespecífica foi de 10,8%, dez vezes superior ao valor médio intraespecífico (1,1%). Esses resultados demonstram a eficiência do gene 16S como ferramenta auxiliar na identificação das espécies do grupo e podem ser muito úteis para a identificação de espécies ameaçadas comercializadas ilegalmente, assim como para estudos de manejo e conservação dessa espécie.

Palavras-chave:

Characidae, filogenia, marcador molecular

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)



Oral (Tema Livre)

431-2

IMPACTO DE UMA PCH NA ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA DO RIO PANDEIROS: SUBSÍDIOS PARA SUA REMOÇÃO

Autores:

SOUZA, R.C.R.¹, RUFINO, M.¹, BUENO, M. L.¹, POMPEU, P.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

Os impactos negativos de grandes barragens na comunidade aquática já foram bastante discutidos e bem definidos. Entretanto, são mais escassos os dados sobre a influência de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) na estrutura das assembleias de peixes. Desta forma, o objetivo deste estudo foi testar se existem diferenças em atributos ecológicos das assembleias de peixes a montante e a jusante de uma PCH. O estudo foi realizado no rio Pandeiros, localizado no norte de Minas Gerais, afluente da margem esquerda do rio São Francisco. A PCH está localizado a cerca de 50 km da foz do rio Pandeiros, foi construída em 1958, e possui cerca de 9 metros de altura. Os peixes foram amostrados utilizando rede de espera em oito pontos ao longo do rio, quatro deles acima e quatro abaixo da barragem. As coletas foram realizadas entre 2014 a 2016, totalizando 11 amostragens. Utilizamos testes de Wilcoxon para testar se há diferenças na riqueza e diversidade entre as regiões a montante e a jusante. Análise multivariada (NMDS) com teste de PERMANOVA foi utilizada para avaliar se as assembleias a montante e jusante são diferentes com relação à sua composição. Foram capturados 2.700 indivíduos pertencentes a 52 espécies. Do total de indivíduos capturados, 1.300 foram coletados acima da barragem e 1.400 abaixo, não havendo diferenças significativas nas abundâncias (CPUE) entre as duas regiões. Entretanto, houve diferença significativa ($W = 1359.5$; $P < 0,001$) na riqueza entre as regiões, tendo sido registradas 51 espécies abaixo da barragem, e apenas 22 espécies acima da PCH. Da mesma forma, encontramos uma diversidade significativamente ($W = 1406$; $P < 0,001$) maior abaixo da barragem. O diagrama resultado do NMDS evidenciou nítida separação entre as assembleias acima e abaixo (stress = 0,17) confirmada pelo teste de PERMANOVA (Pseudo-F = 8,05; $P < 0,001$). Nossos resultados indicam que a PCH Pandeiros, apesar de seu tamanho reduzido, ainda é fator de impacto e fragmentação da assembleia de peixes presentes no rio Pandeiros. As alterações observadas na assembleia são provavelmente causadas pelo isolamento das assembleias entre montante e jusante, impossibilitando a dispersão e migração dos peixes entre as regiões. As espécies migradoras por exemplo, ficaram restritas apenas a porção jusante do rio Pandeiros, indicando o impacto de fragmentação da barragem sobre estas populações. Outro exemplo de impacto foi a grande dominância de *Hoplosternum littorale* em uma lagoa lateral ao reservatório acima da barragem, que teve seu nível de água regularizado com a criação da barragem. Os dados apresentados aqui serão utilizados para subsidiar a tomada de decisão sobre a remoção ou não da PCH Pandeiros, o que seria o primeiro caso de descomissionamento de barragem na América do Sul.

Palavras-chave:

Barragem, rio São Francisco, descomissionamento

Agência de fomento:

Fapemig



Poster (Painel)

67-1

IMPACTOS DO TURISMO SOBRE A DIETA E ACÚMULO DE ENERGIA DE *Labrisomus nuchipinnis*

Autores:

SILVA, F. C.¹, SILVEIRA, E. L.², JUNIOR, A. L. F.¹, BESSA, E.³

¹ UEPG - Universidade Estadual de Ponta Grossa, ² UFPR - Universidade Federal do Paraná, ³ UNB - Universidade de Brasília

Resumo:

O turismo em ambientes costeiros associado à oferta de alimento para peixes constitui uma prática comum que aumenta a cada ano. Os impactos dessa atividade incluem mudanças fisiológicas, comportamentais e ecológicas dos peixes que recebem os diferentes alimentos ofertados pelos turistas, dentre os quais destaca-se o pão. Dada a natureza do alimento oferecido, estudos apontam as espécies generalistas como sendo as principais afetadas pela alimentação suplementar, entretanto, predadores também são frequentemente vistos alimentando-se ao redor de turistas em nossa área de estudos. O objetivo deste estudo foi avaliar como a alimentação suplementar pelos turistas influencia a dieta e o acúmulo de energia de uma espécie predadora. Comparamos indivíduos de *Labrisomus nuchipinnis* (Quoy & Gaimard, 1824) (amborê) coletados em Bombinhas-SC provenientes de ambientes onde ocorre a alimentação por turistas (praia da Sepultura) com ambientes sem a oferta de alimento suplementar (praia da Lagoinha). Nos dois grupos analisamos diferenças na composição alimentar (análise de agrupamento (método Ward) e ANOSIM (Bray-Curtis)), importância dos itens, reservas energéticas e condição corporal através do índice hepatossomático e do fator de condição. Os itens consumidos foram identificados até a menor categoria taxonômica possível e agrupados em categorias alimentares, analisadas por meio do índice de importância relativa (IRI), que se baseia nas frequências de ocorrência, numérica e gravimétrica. A análise de agrupamento evidenciou dois grupos de indivíduos com diferenças ontogenéticas, mas estes grupos não se relacionaram com os tratamentos (alimentados versus não alimentados pelos turistas). A análise de similaridade (ANOSIM) confirmou as diferenças alimentares ontogenéticas e reconheceu como similares as dietas dos peixes nos dois tratamentos. O índice hepatossomático e o fator de condição dos indivíduos foi equivalente nos dois ambientes, não indicando um acúmulo de glicogênio expressivo nos animais de locais onde ocorre alimentação suplementar. Nossos resultados sugerem que a especificidade alimentar dos predadores os protegem dos efeitos da alimentação suplementar dada pelos turistas e que a variação de dieta observada deve ser influenciada por outros fatores como tamanho do peixe ou estágio reprodutivo. Mesmo consumindo ocasionalmente o pão oferecido pelos turistas, a dieta natural dos peixes predadores garante que suas condições físicas serão preservadas, assim como os serviços ecossistêmicos prestados por eles. Dessa forma, e se nossos dados puderem ser ampliados para outras espécies predadoras, políticas de controle da oferta de alimento por turistas podem focar mais especificamente nos generalistas que em peixes predadores.

Palavras-chave:

Alimentação suplementar, amborê, conservação

Agência de fomento:

CAPES/UEPG



Poster (Painel)

188-2

IMPORTÂNCIA DOS TRIBUTÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA RIQUEZA DE PEIXES DA SUB-BACIA DO RIO DAS VELHAS, BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO

Autores:

DE CARVALHO, D. R.¹, GROSSI, A. J.¹, Alves, C. B. M.², POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras, ² UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

Por drenar a região mais industrializada e densamente povoada de Minas Gerais, a sub-bacia do rio das Velhas vem sofrendo acelerado e crescente processo de degradação. Portanto, a melhoria na qualidade da água e a manutenção de tributários bem preservados favorecem a recolonização de trechos onde espécies tenham sido localmente extintas. O objetivo deste trabalho é avaliar se: (1) a riqueza de espécies de peixes dos principais tributários do rio das Velhas têm variado ao longo do tempo; (2) os tributários são importantes para manutenção da riqueza dessa importante sub-bacia do rio São Francisco. Para isso, em 2015 foram realizadas duas campanhas de coletas quantitativas e qualitativas de peixes de 10 tributários do rio das Velhas: ribeirões da Mata e da Onça, rios Taquaraçu, Jaboticatubas, Jequitibá, Pardo Pequeno, Bicudo, Curimataí e Pardo Grande, além de dois pontos no rio Cipó. A riqueza atual de peixes foi comparada com os registros observados em seis pontos amostrados em 2001/2002 (Onça, Bicudo, Curimataí, Pardo Grande, Cipó I e II) e sete pontos amostrados em 2008/2009 (Onça, Bicudo, Curimataí, Pardo Grande, Pardo Pequeno, Cipó II e Jaboticatubas) pelos projetos Manuelzão e CTHidro. Os tributários amostrados em 2015 apresentaram uma riqueza de 95 espécies de peixes, número superior ao registrado em 2008/2009 (85 espécies) e 2001/2002 (81 espécies), o que era esperado devido a adição de novos pontos amostrais. Destas 95 espécies, 41 (aproximadamente 43%) não foram registradas na calha do rio das Velhas, comprovando assim a importância desses tributários para a manutenção e recomposição da fauna de peixes da bacia. De maneira geral a riqueza se manteve constante ao longo dos anos somente no ribeirão da Onça e no rio Curimataí. Os rios Bicudo e Pardo Grande registraram uma queda no número de espécies de peixes em 2008/2009, entretanto o número inicial de espécies foi restabelecido na última fase. A riqueza dos dois pontos amostrais no rio Cipó variou de forma diferente, registrando-se um acréscimo no número de espécies no ponto I (de 14 para 37 espécies) e uma diminuição no ponto II (de 37 para 28 espécies). Os rios Pardo Pequeno e Jaboticatubas também registraram valores superiores de riqueza na última fase de amostragem. Cabe salientar que as condições de preservação dos tributários varia bastante, desde rios com elevado grau de preservação (rio Cipó), ou em estágio intermediário (rio Jaboticatubas e rio Jequitibá), até rios bastante degradados (ribeirão da Mata). Entretanto, mesmo os rios mais impactados apresentaram riqueza significativa (no mínimo 20 espécies de peixes). Conclui-se que os tributários são relevantes para a atual riqueza de peixes da bacia do rio das Velhas, tanto pela possibilidade de exercerem um importante papel como fontes de recolonização natural (em função da conectividade existente entre estes e o rio das Velhas, e entre este com o rio São Francisco) como quando se considera a despoluição da calha central (já em curso).

Palavras-chave:

conservação, ictiofauna, recolonização

Agência de fomento:

Associação Executiva de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo (AGB - Peixe Vivo), Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBH - Rio das Velhas), Fundação O Boticário, FAPEMIG, CAPES, Projeto Manuelzão/UFMG e Projeto CTHidro/CNPq.



Poster (Painel)

28-1

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DE LAGOAS MARGINAIS PARA A CONSERVAÇÃO DE PEIXES MIGRADORES E SEDENTÁRIOS

Autores:

MAIA, B. R.¹, BERNARDES, M. T. R. V.¹, ARANTES, F. P.¹, SANTOS, J. E.^{1,2}

¹ PPG-BIOVERT - Programa de Pós-Graduação em Biologia de Vertebrados da PUC

Minas, ² PET BIOLOGIA PUC MINAS - Programa de Educação Tutorial de Biologia da PUC Minas

Resumo:

As lagoas marginais são áreas presentes em planícies de inundação, resultantes do transbordamento dos rios e podem ser perenes ou temporárias. Lagoas marginais possuem alta produtividade primária e geralmente são colonizadas por ovos, larvas e alevinos de peixes, a partir do contato com os rios, proporcionando abrigo e alimentação. O presente trabalho avaliou a importância de lagoas marginais, utilizando como objeto de estudo quatro lagoas marginais adjacentes ao rio Jequitai, bacia do rio São Francisco, Minas Gerais. O período amostral ocorreu entre dezembro/2013 a novembro/2014 nas seguintes lagoas: Lagoão, Renero, Buriti e Tamatião, entre as coordenadas 17°08'71''S/44°36'21''W e 17°15'44''S/44°20'56''W. Visando amostragens quantitativas, a captura dos peixes foi realizada com redes de emalhar de 10m de comprimento e malhas de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 e 16 cm, entre nós opostos. As redes de emalhar permaneceram expostas na coluna d'água por cerca de 12 horas. Para as amostragens qualitativas foram utilizados: redes de arrasto, peneiras e tarrafas. Os peixes capturados foram fixados com formalina 10% por 48 horas e acondicionados em bombonas plásticas com álcool 70%. Os índices de captura por unidade de esforço em relação ao número de indivíduos e biomassa (CPUE_n e CPUE_b) foram submetidos ao teste ANOVA (um fator) utilizando o programa estatístico Minitab 17 para avaliar a composição ictiofaunística nos quatro pontos amostrais utilizados no presente estudo. No laboratório de Ictiologia do Programa de Pós-Graduação em Biologia de Vertebrados, os peixes foram triados, identificados e tiveram biometria realizada. Capturaram-se 3.516 exemplares de espécies migradoras (12,5%), tais como *Salminus franciscanus* e *Pseudoplatystoma corruscans* e sedentárias (87,5%), tais como *Pigocentrus piraya* e *Acestrorhynchus britskii*, totalizando 56 espécies. É importante ressaltar que foram registrados alevinos de espécies migradoras e sedentárias, bem como indivíduos sedentários em estágio reprodutivo. As quatro lagoas estudadas apresentaram características ambientais e geográficas distintas entre si, entretanto o teste ANOVA apontou homogeneidade em relação aos valores da CPUE_n e CPUE_b ($p > 0.05$) dos quatro pontos amostrais indicando semelhança ecológica entre as lagoas estudadas. Nossos resultados evidenciam a importância de todas as áreas estudadas para a manutenção da biodiversidade, uma vez que servem de berçários naturais. Atuam também como locais propícios para a reprodução e possuem importante papel no recrutamento de espécies migradoras. Sendo assim, manter lagoas marginais localizadas adjacentes à calha principal dos rios em bom estado de conservação é de extrema importância para a manutenção da ictiofauna.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Planícies de inundação, Rio Jequitai

Agência de fomento:

FAPEMIG CVZ APQ 02703-14; FIP PUC Minas.



Poster (Painel)

760-2

INCORPORAÇÃO DE ASPECTOS ECOTOXICOLÓGICOS NAS MEDIDAS DE CONSERVAÇÃO: ESTUDO DE UMA ESPÉCIE RECENTE DESCRITA E JÁ BASTANTE CONTAMINADA. A QUANTIFICAÇÃO DE HgT NO CAÇÃO-BAGRE, *SQUALUS ALBICAUDUS* (SQUALIFORMES, SQUALIDAE)

Autores:

PEREIRA, C. F.¹, Pinto, F. N.², Guida, Y. S.², Torres, J. P. M.², Malm, O.², Vianna, M.¹

¹ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

O cação-bagre *Squalus albicaudus* (Squaliformes, Squalidae) foi descrito recentemente por Viana, Carvalho & Gomes (2016). É uma espécie de tubarão de pequeno porte que ocorre em águas mais afastadas da costa, entre 100 e 300 metros de profundidade. A estratégia reprodutiva da espécie é a viviparidade lecitotrófica por saco vitelino, onde os embriões só se nutrem do vitelo contido nestes. Apesar de ser reconhecida pela ciência a bem pouco tempo a espécie é pescada continuamente, seja pela frota comercial, seja por barcos amadores. Por ser um elasmobrânquio demersal a probabilidade de existirem contaminantes incorporados ao corpo, por bioacumulação e biomagnificação, deveria ser investigada. Com esse objetivo nosso trabalho foi verificar e quantificar a presença de mercúrio (HgT) nos tecidos de exemplares de *Squalus albicaudus* capturados na costa do Rio de Janeiro, sudeste do Brasil. Foram analisadas amostras de músculos e fígados, de nove fêmeas capturadas com linha de fundo, por pescadores amadores devidamente licenciados, a 50 milhas da costa do Rio de Janeiro. Esses exemplares foram doados para pesquisa e processados no Laboratório de Biologia e Tecnologia Pesqueira (IB/UFRJ), onde foram identificados, mensurados e as amostras dos tecidos retiradas. As análises ecotoxicológicas foram realizadas no Laboratório de Radioisótopos Eduardo Penna Franca (IBCCF/UFRJ). Todas as amostras foram liofilizadas e em seguida digeridas com ataque ácido em banho à 60 °C. As concentrações de HgT foram determinadas por espectrofotometria de absorção atômica com geração de vapor à frio. Os resultados nas amostras de músculo apresentaram valores médios cinco vezes maiores que o sugerido pela ANVISA para consumo humano, variando entre 3,36 mg/kg-1 à 7,12 mg/kg-1. Já as concentrações no fígado estão mais abaixo correspondendo em média a 11% da concentração no músculo, variando entre 0,13 mg/kg-1 à 1,32 mg/kg-1. Espécies vivíparas já são particularmente sensíveis à pressão pesqueira devido à pequena fecundidade e ao elevado gasto energético em consequência do hábito de vida. O efeito sinérgico entre a pesca e a contaminação é uma grande ameaça a muitas espécies de tubarões e raias. Aumentando as taxas de mortalidade sem que na maioria dos casos isso seja considerado na elaboração de planos de manejo. Esse estudo vem alertar para a necessidade de se incorporar aspectos ecotoxicológicos nas medidas de conservação de espécies longevas e predadores de topo, como a maioria dos elasmobrânquios. Mesmo aquelas que aparentemente não apresentariam risco de contaminação por poluentes de origem antrópica.

Palavras-chave:

Contaminação por Mercúrio, Ecotoxicologia, *Squalus albicaudus*

Agência de fomento:

FAPERJ



Oral (Tema Livre)

502-2

Individual migratory movements of *Brachyplatystoma vaillantii* revealed by $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ profiles in their otoliths

Autores:

HAUSER, M.^{1,2}, DORIA, C. R. C², PÉCHEYRAN, C.⁵, PANFILI, J.⁶, DARNAUDE, A.⁷, PONZEVARA, E.⁸, POUILLY, M.^{3,4}, VASQUEZ, A. G.⁹, SANTOS, R. V¹⁰, DUPONCHELLE, F.^{3,4}

¹ BIONORTE - Programa de Pós-graduação da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, ² UNIR - Laboratório de Ictiologia e Pesca, Universidade Federal de Rondônia, ³ UMR BOREA – MNHN, CNRS-7208, UPMC, UCBN, IRD-207 - Institut de Recherche pour le Développement, Unité Mixte de Recherche Biologie des Organismes et Ecosystèmes Aquatiques, ⁴ LMI-EDIA - Laboratoire Mixte International – Evolution et Domestication de l'Ichtyofaune Amazonienne, ⁵ CNRS UMR 5254 - Laboratoire de Chimie Analytique Bio-inorganique et Environnement, Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l'Environnement et les Matériaux, Université de Pau et des Pays de l'Adou, ⁶ IRD, UMR 248 MARBEC - MARine Biodiversity, Exploitation and Conservation, ⁷ CNRS, UMR 248 MARBEC - Centre National de la Recherche Scientifique, ⁸ IFREMER, UMR - Géosciences Marines, Laboratoire Cycles Géochimiques et ressources, ⁹ IIAP - Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana, ¹⁰ GEOCHRONOS/UNB - Laboratório Geochronos, Instituto de Geociências

Resumo:

Brachyplatystoma vaillantii, popularly known as “piramutaba”, is the main commercial species of the export market in the Amazon region. As the other large members of the *Brachyplatystoma* genus this species is believed to have a complex migratory cycle. From mean lengths distribution in the fisheries catches, it has been hypothesized that this catfish uses the entire length of the Amazon basin to complete its life cycle. Each year, larvae and juveniles hatched in muddy Andean tributaries descend for several thousand kilometers down to their nursery area in the Amazon Estuary where they spend their first years before migrating upstream while acquiring maturity to breed in the Western Amazon. Here, we analyzed the migration of *B. vaillantii* at the individual level using otolith microchemistry. We sampled 110 individuals in the Amazon basin (29 fish from the Madeira River and 81 from the main axis of the Amazon River, between Peru and the estuary) and assessed their lifetime movements by measuring variations in $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ along transverse sections of their otoliths (ear stones), using laser ablation multicollector mass spectrometry (LA-MC-ICPMS). Of the 28 fish caught in the Madeira River before the construction of Santo Antonio and Jirau dams, 27 performed migrations between the Madeira and the Amazon basin. All but one were born in some Andean affluent of the main axis of the Amazon River and later migrated upstream to the Madeira River, where they were caught. Interestingly, many of them had not yet acquired a proper Madeira signature, suggesting they might have entered the Madeira shortly before their capture. Another individual caught in the Madre de Dios (Peru), after the dam's construction, had $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ profile indicating migrations between the Amazon and the Madeira basin. All the individuals caught in the lower Amazon (42 in Belem, 3 in Macapa and 4 in Itacoatiara) after the completion of the Madeira dams, were hatched in some affluent of the Upper Amazonas and none came from the Madeira. Apart from four individuals that had migrated in highly radiogenic waters, the 42 fish caught in the Upper Amazon (Ucayali and Marañon rivers) had relatively flat profiles suggesting they remained their entire life cycle within the main axis of the Amazon-Solimões-Amazonas system. Our results show that *B. vaillantii* migrates long distances that involves movements between the major sub-basins of the Amazonian system, corroborating the hypothesis of the basin-wide migratory life cycle of this species.

Palavras-chave:

migration, catfish, Amazon

Agência de fomento:

Programa PVE/CNPq; CAPES/Pro-Amazônia



Oral (Tema Livre)

516-2

Influence of flooding on trophic structure and allochthonous contribution to fish guilds in a subtropical wetland and shallow lake

Autores:

BASTOS, R. F.^{3,4}, Garcia, A. M.², Fontoura, N. F.³, Winemiller, K. O.⁴

² FURG - Universidade Federal do Rio Grande, ³ PUCRS - Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, ⁴ TAMU - Texas A&M

Resumo:

Inland aquatic habitats are connected with surrounding ecosystems through organic matter flow. In ecosystems subjected to seasonal floods, allochthonous contributions to aquatic communities can differ according to hydrological conditions. Stable isotope techniques can be used to trace organic matter flow and food chain length in food webs. Ratios of carbon stable isotopes (^{12}C , ^{13}C) are used to trace the origin of organic matter, and the ratio of nitrogen stable isotopes (^{14}N , ^{15}N) provides a proxy for trophic position and food chain length. Bayesian statistics have improved mixing models and metrics of plant and consumer relationships within community isotopic space. However some assumptions are still required when using such approaches. Here we proposed the use of trophic position estimates instead of purely Nitrogen isotopic values on the Bayesian standard ellipses (SIBER) in order to access fish trophic structure changes driven by floods in subtropical coastal ecosystems. Also, We used the natural $\delta^{13}\text{C}$ gradient occurring in this region, since most terrestrial primary production comes from C4 grasslands while most aquatic production comes from C3 macrophytes and algae. We surveyed a shallow lake and a wetland community, collecting terrestrial and aquatic producers and consumers and analyzing their isotopic composition during winter/wet and summer/dry seasons. Our results showed that lake trophic structure was more complex (wider $\delta^{13}\text{C}$) and with greater food chain length (higher $\delta^{15}\text{N}$). An increase of terrestrial contribution to consumer biomass was observed in the wetland during winter/wet period, but, unexpectedly, the opposite pattern was found in lake. Such pattern could be due to $\delta^{13}\text{C}$ overlap between some aquatic macrophytes (e.g. *Chara* sp.) and terrestrial C4 plants. Food chain length was higher during the winter/wet period at both sites. This suggests a general influence of flooding on the vertical structure of food webs. Finally, the proposed methodology improved metrics for estimating positions within community isotopic space (SIBER analysis), particularly with regard to the vertical dimension of trophic structure.

Palavras-chave:

food web length, trophic niche, flood pulse

Agência de fomento:

CNPq, Fundação Grupo o Boticário de Proteção a Natureza



Oral (Tema Livre)

400-1

INFLUÊNCIA AMBIENTAL E ANTRÓPICA NA ESTRUTURA DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES RECIFAIS DO ARQUIPÉLAGO DOS ABROLHOS

Autores:

GUABIROBA, H. C.¹, VILAR, C. C.¹, JOYEUX, J-C.¹

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

A distribuição espacial em pequena escala de peixes recifais é controlada por fatores físicos e biológicos característicos de cada ambiente (ex.: complexidade estrutural, cobertura bentônica, grau de exposição às ondas, profundidade, etc). A proteção contra impactos antrópicos também pode atuar na estruturação das comunidades de peixes, pois alivia o ambiente dos efeitos de distúrbios como a pesca, destruição de habitats, poluição, etc. O conhecimento sobre os fatores que governam a distribuição de espécies é extremamente importante para garantir melhores ações de manejo e conservação. O objetivo do presente trabalho é avaliar a influência de diferentes fatores ambientais e do nível de proteção na diversidade α , β e na densidade de peixes recifais no Arquipélago dos Abrolhos. A coleta de dados foi realizada através de censos visuais quali-quantitativos, usando transectos lineares de 20 x 2 metros (N=64). As amostragens foram conduzidas em maio de 2016 em áreas do Arquipélago de "uso intensivo" (ilhas Santa Bárbara e Siriba, onde atividades recreativas são permitidas) e "intangíveis" (ilhas Sueste e Guarita, visitadas apenas para fins de pesquisa), definidas no plano de manejo do Parque Nacional Marinho de Abrolhos. Todos os peixes observados em cada transecto foram identificados, contabilizados e as variáveis ambientais profundidade, exposição a frentes frias e rugosidade do substrato foram registradas. Modelos DistLM foram construídos com base na matriz de dissimilaridade de Bray-Curtis (para a diversidade β , em termos de abundância) e na distância Euclidiana (para diversidade α e densidade de peixes por transecto), para investigar os fatores capazes de moldar as assembleias. Foram registradas 58 espécies pertencentes a 27 famílias. Apenas a exposição a frentes frias foi significativa ($p < 0,05$) para explicar as variações na diversidade α , enquanto todos os fatores foram significativamente ($p < 0,05$) correlacionados com as variações na diversidade β , sendo o grau de exposição e a profundidade os mais importantes para o modelo. A densidade de peixes por transecto foi significativamente correlacionada com o nível de proteção e com o grau de exposição a frentes frias, sendo a proteção o mais importante (responsável por 12,2% da variação na densidade). As áreas intangíveis apresentaram maior densidade média de peixes ($84,25 \pm 1,83$ SE peixes/transecto) do que as áreas de uso intensivo ($53,1 \pm 1,47$ SE peixes/transecto). Os modelos DistLM explicaram 12% das variações na diversidade α , 20,8% da diversidade β e 19,1% da densidade de peixes por transecto. Dentre os fatores investigados, o grau de exposição e a profundidade foram os principais responsáveis pelas variações na diversidade (α e β), enquanto o nível de proteção foi o fator mais importante para a densidade. Diferentes fatores controlam os vários aspectos das assembleias de peixes (diversidade e densidade/abundância). Portanto, o manejo das áreas protegidas pode ser otimizado ao se considerar as múltiplas características da ictiofauna.

Palavras-chave:

peixes recifais, Arquipélago dos Abrolhos, diversidade



Poster (Painel)

198-1

INFLUÊNCIA DA COMPLEXIDADE DO HABITAT NA ICTIOFAUNA DE POÇAS DE MARÉ EM UM ESTUÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO

Autores:

ALVES, J. C. A.¹, VIEIRA JUNIOR, A. G. F.¹, SILVA, E. A.¹, SANTOS, J. D.¹, LIMA, L. G.¹, SALES, N. S.², OLIMPIO, M. S.¹, BEZERRA, A. J. F.¹, SILVA, G. P.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

As poças de maré são consideradas habitats com alta complexidade estrutural, isso tem sido apontado como fator que favorece a ocorrência de diferentes guildas ecológicas nesses habitats. O objetivo deste estudo foi analisar a influência da complexidade em poças de maré sobre a riqueza e abundância das assembleias de peixes deste ambiente no estuário do Rio Mamanguape, PB, Brasil. Os peixes foram coletados durante a baixa-mar em três pontos de um costão arenítico, com a utilização de óleo de cravo nas poças. Em cada ponto foram realizadas 3 repetições, e as coletas distribuídas em 5 excursões ao longo do ano de 2015. Para verificar a influência das variáveis ambientais na estrutura da ictiofauna foi usada uma análise de ordenação redundante baseada na distância (dbRDA). A porcentagem de similaridade (SIMPER) foi utilizada para verificar quais as espécies que mais contribuíram na similaridade dos grupos. As espécies foram classificadas em guildas ecológicas de acordo com seu grau de adaptação para vida intertidal. Foi coletado um total de 762 peixes, correspondentes a 16 espécies, 11 gêneros e 6 famílias, com biomassa total de 987,57g. A guilda ecológica com maior número de indivíduos foi a Permanentes Residentes (PR), seguida de Oportunistas (O) e Transitórios (T), respectivamente. Não houve diferença significativa para a riqueza da ictiofauna em função do tamanho e complexidade da poça; porém a abundância variou significativamente em função da complexidade. Quando comparadas, as poças com complexidade baixa e média apresentaram uma maior dissimilaridade em relação a abundância. As espécies *Scartella cristata*, *Bathygobius geminatus*, *Abudefduf saxatilis*, *Entomacrodus vomerinus*, *Labrisomus nuchipinnis* e *Bathygobius soporator* foram as responsáveis pelas maiores dissimilaridades entre as poças. As assembleias apresentaram uma correlação positiva para salinidade e negativa para Sólidos totais dissolvidos (TDS). Neste estudo o padrão de distribuição das assembleias de peixes corroborou com a teoria da complexidade de habitats, que prediz que em habitats mais complexos há uma maior disponibilidade de refúgio, esse fator garantiu uma menor pressão de predação entre predador e presas, além de ter favorecido a ocorrência das guildas encontradas.

Palavras-chave:

Guildas ecológicas, Peixes recifais, Ictiofauna

Agência de fomento:

CAPES/UEPB



Poster (Painel)

80-1

INFLUÊNCIA DA DESESTRUTURAÇÃO DE UM IGAPÓ AMAZÔNICO IMPACTADO POR BAUXITA NA DIETA E FATOR DE CONDIÇÃO DO SILURIFORME *Auchenipterichthys longimanus* (Günther, 1864)

Autores:

SOUZA, N.R.¹, SOARES, B.E.², MAZZONI, R.B.¹, ALBRECHT, M.P.³,
CARAMASCHI, E.²

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ³ UFJF - Universidade Federal de Juiz de Fora

Resumo:

Entre 1979 e 1989 o Lago Batata (Amazônia Central - PA) recebeu efluentes ricos em rejeito de bauxita, que assoreou cerca de um terço do lago, afetando negativamente os processos básicos de geração de recursos para a biota aquática e causando perda local da mata de igapó. Ao longo de quase 30 anos, a área sob regeneração natural passou a exibir um igapó incipiente. *Auchenipterichthys longimanus* é uma espécie onívora abundante em todo o lago Batata. Neste trabalho, investigamos a influência do assoreamento pelo rejeito de bauxita e da recuperação do igapó na área assoreada na alimentação e condição corporal de *A. longimanus*. Coletamos indivíduos da espécie com baterias de redes padronizadas nas áreas natural e assoreada do lago. Foram selecionados 88 indivíduos de campanhas realizadas em março de 2001, 2003 e 2013. Os estômagos de 30 exemplares de cada ano foram analisados e os itens alimentares identificados e quantificados (volume e frequência) para o cálculo do Índice Alimentar (IAi). O coeficiente alométrico (b) da relação peso-comprimento foi estimado através de uma equação potencial e posteriormente aplicado no cálculo do Fator de Condição (K). Análises de variância foram utilizadas para avaliar diferenças entre os valores entre áreas e anos. A dieta da espécie foi composta por macroinvertebrados aquáticos e terrestres, anuro, peixes, ovos de invertebrados, sementes e frutos. Na área natural, predominaram macroinvertebrados terrestres, como Formicidae (IAi = 38,3), Orthoptera (IAi = 26,8) e Coleoptera (IAi = 22,1). Na área assoreada, sementes e frutos foram predominantes na dieta da espécie (IAi = 71,3) e observou-se maior riqueza em 2013. O coeficiente alométrico da espécie foi 3,1 e, em média, o K de *A. longimanus* em área com rejeito foi 54% maior do que em área natural em 2001, similares em 2003 e 55% maior em 2013 ($F = 26,9$, $p < 0,05$). Observamos variação significativa entre os anos de 2003 e 2013, com $K_{2003} < K_{2013}$, na área com rejeito e não significativa na área natural. Pela dieta, observou-se que a área assoreada ofereceu maior riqueza de itens alimentares na coleta mais recente, corroborando com a recuperação do igapó e pelo fator de condição constatou-se que nesta área os valores foram crescentes entre anos, e maior se comparados aos espécimes coletados em área natural.

Palavras-chave:

Onívoro, Regeneração de igapó, Lago Batata

Agência de fomento:

PROAP/CAPES



Poster (Painel)

131-2

INFLUÊNCIA DA ESTRUTURA POPULACIONAL DE *Psectrogaster falcata* (PERCIFORMES: CURIMATIDAE) NO PARASITISMO DE *Excorallana berbicensis* (ISOPODA: CORALLANIDAE) DO RESERVATÓRIO DA USINA HIDRELÉTRICA COARACY NUNES (UHECN), RIO ARAGUARI, FERREIRA GOMES, AMAPÁ, BRASIL.

Autores:

SALOMÃO, D. C. O.^{1,2}, VASCONCELOS, H. C. G.^{1,2}, SÁ-OLIVEIRA, J. C.^{1,2}, TAVARES-DIAS, M.^{3,2}

¹ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ² NEPA - Núcleo de Estudos em Pesca e Aquicultura Agroecológica, ³ EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias

Resumo:

Estudos sobre a fauna de ectoparasitos crustáceos em peixes de reservatórios hidrelétricos foram conduzidos em diferentes bacias hidrográficas do Brasil. Esses estudos registraram infestações por espécies de Isopoda, Copepoda e Branchiura. Em condições naturais, a presença e abundância de crustáceos ectoparasitos têm sido influenciadas tipicamente por uma variedade de fatores, tais como o ambiente, fisiologia, comportamento, imunologia e estado nutricional dos hospedeiros. O objetivo deste estudo foi avaliar a influência da estrutura populacional do hospedeiro *P. falcata* no parasitismo de *E. berbicensis* do reservatório da UHECN, Rio Araguari. Os espécimes de *P. falcata* foram capturados bimestralmente, de outubro de 2012 a agosto de 2013, em seis pontos distribuídos no reservatório da UHECN (00°54'11.8"N e 051°15'35.5"W), Rio Araguari. Para a pesca foram utilizadas redes de espera simples de diferentes malhas (20 a 60 mm entre nós opostos), com 12 horas de permanência e vistorias a cada duas horas. De cada peixe-hospedeiro foi mensurado o Comprimento Padrão (Cp), em centímetros. A sexagem foi realizada através de inspeção macroscópica das gônadas. A boca, câmara branquial, tegumento e nadadeiras de cada peixe foi examinada imediatamente após a captura, para verificar a presença de *E. berbicensis*. Para testar a proporção sexual de hospedeiros machos e fêmeas foi utilizado o teste qui-quadrado (χ^2), sendo que os valores de $\chi^2 > 3.84$ foram considerados significativamente diferentes. O teste paramétrico Kolmogorov-Smirnov foi utilizado para comparar tanto a estrutura populacional em classes de tamanho entre os sexos, quanto a abundância de *E. berbicensis* por classe de tamanho de machos e fêmeas de *P. falcata*. O nível de significância estatística adotado foi $p \leq 0.05$. Um total de 65 espécimes de *P. falcata* foram capturados, sendo 28 machos (43,1%), com comprimento padrão variando entre 11,2 e 28,0 cm ($16,5 \pm 3,4$ cm), e 37 fêmeas (56,9%), com comprimento padrão entre 11,2 e 27,8 cm ($19,5 \pm 3,9$ cm). A proporção sexual de hospedeiros machos e fêmeas (1M:1,3F) não apresentou diferenças significativas ($\chi^2=1,904$; $p=0,168$). A estrutura populacional para hospedeiros machos e fêmeas em comprimento foi construída por meio de distribuições de frequência de exemplares e o teste Kolmogorov-Smirnov ($p>0,01$) evidenciou fêmeas significativamente maiores que os machos. Após inspeção dos hospedeiros foram coletados 279 espécimes de *E. berbicensis*, sendo 82 presentes em hospedeiros machos (29,4%) e 197 em hospedeiros fêmeas (70,6%). Quanto a abundância de ectoparasitos crustáceos por classe de tamanho do hospedeiro, o teste Kolmogorov-Smirnov evidenciou diferenças significativas ($p<0,01$), onde a maioria dos parasitos coletados nos hospedeiros do sexo feminino (90,9%) estiveram no maior intervalo de classe (18 a 30 cm). Nos hospedeiros machos, esteve presente em sua maioria (73,0%) no intervalo de classe intermediário (12 a 24 cm). Essa diferença na abundância parasitária de *E. berbicensis* entre a estrutura populacional de machos e fêmeas de *P. falcata* pode estar relacionada, principalmente, a diferenças ecológicas e comportamentais entre os sexos dos hospedeiros. Além disso, hospedeiros maiores podem albergar uma maior quantidade de parasitos que hospedeiros menores.

Palavras-chave:

abundância parasitária, sanidade, crustáceo ectoparasito



Poster (Painel)

317-2

INFLUÊNCIA DA INCORPORAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE PEIXES À MODELAGEM ECOLÓGICA DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DOS GRUPOS FUNCIONAIS ÍCTICOS EM LAGOA RASA SUBTROPICAL

Autores:

Daniela Santini Adamatti¹, Lúcia Ribeiro Rodrigues¹, Juan Martin Bravo¹, David da Motta Marques¹, Carlos Ruberto Fragoso Junior²

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ² UFAL - Universidade Federal de Alagoas

Resumo:

A distribuição espacial dos peixes nos ecossistemas aquáticos é dependente de diversos fatores físicos, químicos e biológicos. Peixes jovens e adultos, ao contrário de peixes em estágios iniciais de desenvolvimento, podem direcionar sua movimentação, buscando condições mais favoráveis no que se relaciona às condições do habitat, incluindo a biomassa de presas e predadores. Dentro desse contexto, o presente trabalho visou analisar a influência da incorporação da movimentação de peixes à modelagem ecológica baseada em processos, através do modelo IPH-ECO, quando estimada a distribuição espacial da biomassa dos grupos funcionais de peixes (plânctívoros, omnívoros e piscívoros) na lagoa Mangueira, RS. No modelo de movimentação, o movimento dos peixes é representado através do efeito combinado entre os movimentos passivo, em função da hidrodinâmica da lagoa, e comportamental, baseado na capacidade dos peixes de buscar ambientes mais propícios para seu desenvolvimento. A cada intervalo de tempo, a velocidade e a direção da corrente, calculadas no módulo hidrodinâmico do modelo IPH-ECO, são utilizadas juntamente com a velocidade e direção obtidos para o movimento comportamental de cada grupo funcional de peixes, para atualização da biomassa íctica. O movimento comportamental é determinado através da utilização de um índice de adequabilidade do habitat (HSI), considerando respostas funcionais a fatores, tais como biomassa de presas, biomassa de predadores, luz, temperatura e oxigênio dissolvido. O HSI é o índice resultante da multiplicação das respostas funcionais à cada fator, sendo cada uma delas elevada à potência do peso adotado. Na composição do índice dos três grupos funcionais, a todos os fatores foi atribuída a mesma importância, através da adoção de um mesmo peso para cada um deles. Os índices de cada grupo diferem com relação aos fatores considerados e ao formato de algumas das respostas funcionais. Os resultados obtidos indicaram que o modelo sem considerar a movimentação dos peixes realiza estimativas de biomassas homogêneas de todos os grupos funcionais ao longo da lagoa. Com a incorporação da movimentação observou-se diferenças significativas na distribuição das biomassas estimadas dos grupos funcionais de peixes, tanto entre as regiões geográficas (norte, centro e sul) quanto entre as regiões biológicas (pelágica e litorânea) da lagoa. Ao associar as biomassas simuladas com os fatores considerados no HSI, através de regressão não-paramétrica multiplicativa, observou-se que as biomassas de omnívoros e planctívoros adultos apresentaram forte relação com as biomassas de alimento, em especial com zoobentos. A biomassa de piscívoros, além da biomassa de alimento, apresentou dependência de fatores físicos, tais como o coeficiente de atenuação da luz e a temperatura. O modelo com movimentação beneficia o modelo ecológico ao representar a possibilidade dos peixes de escolher o habitat, tornando as distribuições mais heterogêneas e dinâmicas. No entanto, adiciona complexidade em função da inserção de parâmetros relacionados às respostas funcionais e aos pesos de cada resposta na formação do índice. A definição de tais parâmetros é crucial para que a representação da dinâmica de um ecossistema seja representada de forma adequada, refletindo as observações em campo.

Palavras-chave:

índice de adequabilidade, habitat, processos

Agência de fomento:

CAPES – Bolsa de mestrado



Oral (Tema Livre)

523-1

INFLUÊNCIA DA MATA PRESERVADA NA COMUNIDADE DE PEIXES DOS CÓRREGOS RODRIGUES E CUPIDO, RIACHOS QUE ATRAVESSAM E MARGEIAM A REBIO DE SOORETAMA – ES

Autores:

NASCIMENTO, C. A. S.¹, PLESLEY, P.², MACHADO, D. F.², SILY, M. A.²,
INGENITO, L. F. S.², DUBOC, L. F.²

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² CEUNES/UFES - Centro
Universitário Norte do Espírito Santo

Resumo:

No Brasil, cerca de 3116 espécies são exclusivamente dulcícolas e destas, estima-se que 269 ocorram na Mata Atlântica. No país, esse ecossistema foi um dos que mais sofreu com sua destruição ao longo do tempo, tendo a região norte do Espírito Santo perdido quase que completamente as suas matas, o que vem causando seca e assoreamento em grande parte de suas drenagens e prejuízos imensuráveis à fauna aquática, cujas fontes alimentares alóctones podem ter sido muito prejudicadas pela perda da mata ciliar. Este trabalho teve como objetivo avaliar e compreender as diferenças na fauna de peixes em dois trechos dos córregos Rodrigues e Cupido, localizados no município de Sooretama, ES. No Rodrigues os dois trechos escolhidos para o estudo localizam-se 1) fora da Reserva Biológica de Sooretama, em área imediatamente a montante, no âmbito de uma barragem e com ausência de mata ciliar, e 2) dentro da reserva, em área densamente florestada. No Cupido os trechos estudados localizam-se 1) em área com influência da Reserva de Sooretama e 2) em área de barragem totalmente desmatada fora da ReBio de Sooretama. As amostragens foram realizadas mensalmente entre os meses de maio de 2015 a abril de 2016, através de coletas sistematizadas. Os exemplares coligidos foram imediatamente fixados em formalina 10% e posteriormente conservados em álcool 70%, quando então tiveram sua identificação confirmada. As riquezas estimadas para ambientes florestados dos córregos Rodrigues (12) e Cupido (11) são muito semelhantes ao que foi coletado, 11 e 10, respectivamente. No trecho do córrego Rodrigues externo à reserva a riqueza foi estimada em 9, bem superior às 6 registradas. O trecho desmatado do Cupido, entretanto, teve sua riqueza estimada em cerca de 11, muito semelhante à coletada, que foi 10. Porém, no que se diz respeito às características das espécies coletadas, é nítida a diferença dos dois trechos do córrego Cupido, com espécies mais sensíveis ocupando a área coberta por floresta, com destaque para *Mimagoniates microlepis*, coletada na região apenas em áreas com presença de mata, e espécies mais generalistas ocupando o trecho desmatado. Estudos mostram que barragens alteram a comunidade de peixes pois impedem que a água flua livremente ao longo do corpo d'água e tornam o fluxo da área obstruída lântico ou semi-lântico, e espécies mais ativas e migratórias geralmente não conseguem sobreviver nesse tipo de ambiente. Além disso, na área da barragem dos dois córregos foram encontradas espécies exóticas (*Cichla cf. kelberi* no córrego Rodrigues e *Metynnis maculatus* no Cupido), e sabe-se que tais espécies também são responsáveis por afetarem negativamente a comunidade aquática, uma vez que competem com as nativas. Pode-se perceber que a ReBio de Sooretama é de grande importância para os corpos d'água daquela região, uma vez que a presença da mata tem uma grande importância na sustentação de recursos e proteção, temperatura mais amena e equilibrada, entre outros fatores, os quais são fundamentais para a manutenção da qualidade ambiental e capacidade de suporte à toda biota aquática.

Palavras-chave:

Mata Atlântica, Conservação, Ecologia

Agência de fomento:

FAPES: bolsa DSc. 66163544/2014 p/ CASN; 68856598/2014/PROFIX p/ LFSI; bolsa MSc. 71525513/2015 p/ PP. CAPES: bolsa PROFIX p/ LFSI; bolsa MSc. p/ MCS.



Poster (Painel)

805-1

INFLUÊNCIA DA SALINIDADE DA ÁGUA SOBRE A ESPERMATOGÊNESE, NÍVEIS PLASMÁTICOS DE 11-KETOTESTOSTERONA E NÍVEIS HEPÁTICOS E TESTICULARES DE HSP70 NA TILÁPIA-DO-NILO (*Oreochromis niloticus*) EM CONDIÇÕES DE CULTIVO

Autores:

VIEIRA, A. B. C.¹, Weber, A. A.¹, Prado, P. S.¹, Rizzo, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

O cultivo de tilápias em água salobra tem aumentado pois o sal comum em baixas concentrações é empregado na piscicultura para evitar o aparecimento de doenças e enfermidades em peixes pela eficiência na desinfecção e controle de alguns patógenos. O presente experimento foi realizado no Laboratório de Aquacultura da Escola de Veterinária da UFMG utilizando 94 exemplares machos adultos de *Oreochromis niloticus*. Os peixes foram separados em caixas de diferentes salinidades (NaCl): 0 (controle), 7, 14 e 21 g/L e as coletas foram realizadas no 1º, 4º e 9º dias após a adição do sal. Dados biométricos foram coletados para cálculo dos índices biológicos (índice gonadosomático, IGS e fator de condição, K) e fragmentos de brânquias, fígado e gônadas foram coletados para análise histológica e imunohistoquímica. Amostras de sangue foram obtidas para análise de 11-ketotestosterona. A osmorregulação foi comparada entre os grupos através da marcação por imunohistoquímica para Na⁺/K⁺-ATPase que é expressa nas células de cloreto nas brânquias. O número de marcações/lamela branquial foi calculado em cada grupo. Os grupos S0 e S7 apresentaram menor número de marcações quando comparados aos grupos S14 e S21, sendo S14 o que apresentou mais marcações. Essa diferença entre S14 e S21 do esperado pode estar relacionada ao aumento da morte celular no grupo de maior salinidade. Todos os exemplares encontravam-se em atividade espermatogênica e os maiores valores de IGS ocorreram nos grupos S0 e S7 quando comparados a S14 e S21. Os diâmetros dos túbulos seminíferos foram significativamente maiores em peixes do grupo controle quando comparados aos outros grupos. Os maiores valores do IGS e dos diâmetros dos túbulos seminíferos apresentados pelo grupo S0 em relação aos outros grupos, indicam maior desenvolvimento testicular em peixes do grupo controle. Espermátides e espermatozóides foram significativamente menos numerosos em S14 em relação ao controle S0. A economia de energia diante de menor esforço para regulação iônica parece ser significativa para o desenvolvimento da espermatogênese. Peixes dos grupos tratados apresentaram aumento do tecido intersticial nos três tratamentos de salinidade, com diferença significativa em S14 em relação a S0 e S7. Os valores de K não apresentaram variações significativas entre os tratamentos. Os níveis plasmáticos de 11-ketotestosterona mostraram uma tendência de maiores valores em S14 e S21, entretanto não houve diferença significativa entre os tratamentos. Os níveis de HSP70, proteína expressa em condições de estresse, no fígado e no testículo foram maiores no 1º dia e sua queda foi observada nos dias seguintes. O estresse osmótico causado pela exposição ao sal e ao confinamento ativou a síntese dessa proteína durante o primeiro dia e sua queda pode estar relacionada ao cumprimento de seu papel em evitar danos celulares e prevenir apoptoses excessivas.

Palavras-chave:

Oreochromis niloticus, espermatogênese, HSP70

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

340-1

INFLUÊNCIA DA TEMPERATURA DA SUPERFÍCIE DO MAR NA CAPTURA POR UNIDADE DE ESFORÇO DO ESPADARTE (*Xiphias gladius*) NO OCEANO ATLÂNTICO SUL

Autores:

Soares, A. P. C.¹, CARNEIRO, V. G. O.¹, Andrade, H. A.¹

¹ URFPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

A captura por unidade de esforço (CPUE) é influenciada pela abundância de uma população explorada pela pesca, mas também por variáveis ambientais, como a temperatura da superfície do mar (TSM). Análises das correlações entre as variáveis ambientais e de pesca são úteis para prever cenários de pesca mais rentáveis e para a melhoria de modelos para a padronização da CPUE e estimativa de índices relativos de abundâncias dos recursos pesqueiros. Entre os recursos explorados pelas frotas atuneira, destaca-se o espadarte (*Xiphias gladius*) pelas grandes capturas anuais, de cerca de 20.000 t nos últimos anos e pelo elevado valor comercial. A fim de avaliar a correlação entre a CPUE do espadarte e a TSM, foram analisadas 33.800 operações de pesca realizadas pela frota de espinhel pelágico brasileira, entre 1978 e 2012. Neste trabalho foi realizada uma análise de correlação cruzada baseada no cálculo do coeficiente de Pearson (r), que é um índice da intensidade da relação linear entre duas variáveis. A maior correlação cruzada ocorreu em intervalo = 0, mostrando que não há precedência temporal de uma série sobre a outra. No entanto, essa correlação e todas as demais calculadas com outros intervalos foram muito pouco expressiva ($r \leq 0,014$). A reduzida associação entre a TSM e a CPUE do espadarte um resultado conflitante com vários outros obtidos anteriormente que indicam associações entre tal variável oceanográfica e pescarias de recursos pelágicos em várias regiões do mundo. Uma análise mais completa com a inclusão de outras variáveis ambientais seria recomendada para maior entendimento das variações da CPUE de espadarte. Conclui-se que a TSM isoladamente tem utilidade reduzida para inferir sobre cenários de pesca de espadarte mais rentáveis, e como variável explicativa para os valores de captura por unidade, nas mais diversas análises, incluindo aquelas em que se visa a estimativa de índices relativos de abundância.

Palavras-chave:

espadarte, pesca, cpue



Oral (Tema Livre)

597-2

Influência das características ambientais no fator de condição de *Serrapinnus notomelas* em riachos da bacia do rio Ivinhema, Alto Rio Paraná

Autores:

LEMKE, A.P.¹, RONDON, P.L.², PEREIRA, M.J.¹, SOUZA, M.M.¹, SÚAREZ, Y.R.¹

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ² UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

O fator de condição dos peixes é um parâmetro biológico que pode ser influenciado por diversos parâmetros, dentre eles podemos citar a disponibilidade de recursos; stress ambiental e ainda, aspectos ecológicos como densidade populacional. Neste contexto, é importante identificar qual/quais fatores podem ser determinantes para o fator de condição individual, o que se reflete na população ao qual este pertence. Assim, no presente estudo avaliamos características do ambiente influenciando o fator de condição de *Serrapinnus notomelas*, na sub-bacia do rio Ivinhema, Alto Rio Paraná. Realizamos coletas durante o ano de 2008 e 2009, em 27 pontos amostrais, distribuídos em riachos da sub-bacia do rio Ivinhema. As amostragens foram realizadas utilizando rede de arrasto e peneira. Em campo, os peixes foram anestesiados com eugenol para posterior fixação em formol 10%. Em laboratório os peixes foram armazenados em álcool (70%) para posterior obtenção de dados biométricos, sendo peso total (g) e comprimento padrão (mm) para cada indivíduo. Para avaliar se há efeito das características ambientais no crescimento, primeiramente, através de uma Análise de co-variância, obtivemos o peso médio ajustado, dado pela relação entre o peso total (g) em função dos locais tendo o comprimento padrão (mm) como co-variável, ambos transformados em logaritmo. O valor do peso médio ajustado por local foi utilizado como variável resposta em um modelo de regressão linear, onde as variáveis explanatórias foram: a porcentagem de remanescentes florestais e a vazão dos riachos. Analisamos 753 indivíduos de *S. notomelas*, onde o comprimento padrão médio foi de 24,22 mm (13,09 – 30,43 mm). O peso total médio foi de 0,3473 g (0,0062 – 0,869 g). Constatamos que há influência significativa apenas da porcentagem de remanescentes florestais, que influenciou positivamente o peso médio ajustado de *S. notomelas*. Concluímos que o fator de condição (peso médio ajustado) para a população de *S. notomelas* é influenciado positivamente pela proporção de remanescentes florestais e que o volume do riacho amostrado não influencia significativamente o peso médio ajustado, o que reforça a importância da manutenção das áreas de preservação permanente.

Palavras-chave:

região neotropical, planície de inundação, Characidae

Agência de fomento:

FUNDECT, CAPES, CNPq



Poster (Painel)

110-1

INFLUÊNCIA DAS CARACTERÍSTICAS DO HABITAT SOBRE A ESTRUTURA DA COMUNIDADE DE PEIXES EM RESERVATÓRIOS

Autores:

GALHARDO, B. O. S¹, BECKER, B. B.¹, SANTOS, G. B.^{1,2}

¹ PUC-MG - Programa de Pós-Graduação em Biologia de Vertebrados, Pontifícia

Universidade Católica de Minas Gerais, ² MCN-PUC MG - Museu de Ciências Naturais, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo:

Padrões de distribuição e abundância das espécies de peixes em reservatórios podem ser determinados por atributos do habitat como: tipo de substrato, presença de macrófitas ou de vegetação submersa, tipo e integridade da vegetação do entorno. O objetivo deste estudo foi verificar a influência dessas características sobre diferentes atributos da assembleia de peixes em dois reservatórios do sudeste brasileiro: Nova Ponte e Volta Grande (bacia do Alto Paraná). Duas amostragens sazonais quantitativas foram realizadas entre 2014 e 2016 em cada um dos reservatórios, utilizando-se redes de emalhar. Diferentes características do habitat foram registradas em campo através de protocolos específicos. A existência de relações entre essas características e métricas bióticas construídas a partir de dados de abundância foi verificada através de regressões lineares simples e correlações de Pearson. Em Volta Grande, a abundância de piscívoros nativos foi diretamente relacionada aos distúrbios antrópicos (compostos principalmente por agricultura e pasto) nas zonas de depleção e litorânea e inversamente proporcional ao aumento da complexidade de cobertura vegetal e de abrigos para peixes. Também houve maior abundância de *Serrasalmus maculatus*, espécie alóctone e também piscívora, em ambientes impactados na zona ripária. No reservatório de Nova Ponte, a abundância de piscívoros exóticos foi inversamente proporcional à quantidade de vegetação lenhosa no sub-bosque da zona ripária. Esses resultados mostram que os piscívoros registrados em Volta Grande e os piscívoros exóticos em Nova Ponte preferiram ambientes mais simples onde, possivelmente, a predação é facilitada pela ausência de locais de refúgio. Em Volta Grande a abundância de insetívoros foi inversamente relacionada aos distúrbios antrópicos nas zonas ripária e inundável. Este resultado indica que insetívoros tendem a colonizar ambientes mais complexos e com vegetação ripária mais desenvolvida, nos quais, consequentemente, a abundância de insetos também é maior. Em Nova Ponte a abundância de nativos foi positivamente relacionada ao distúrbio na região ripária. Esse padrão pode ter sido influenciado pela alta abundância de nativos generalistas como *Pimelodus maculatus*, que podem ter maior competitividade em locais simplificados. Por outro lado, a abundância de migradores foi diretamente proporcional à quantidade de árvores de grande porte na vegetação ripária e de macrófitas flutuantes, elementos do habitat que podem proporcionar refúgio e alimentação. A distribuição espacial das espécies no corpo d'água não é randômica, e sim o resultado da interação entre condições bióticas e abióticas, que são heterogêneas ao longo do ambiente. Neste contexto, o presente estudo mostra que a determinação e análise de fatores abióticos que se relacionam com as estratégias de ocupação do espaço físico pelas espécies é de extrema importância para o entendimento da estrutura e dinâmica das assembleias de peixes em ambientes lênticos.

Palavras-chave:

Ictiofauna, distúrbios antrópicos, habitat físico

Agência de fomento:

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)



Poster (Painel)

752-2

INFLUÊNCIA DAS VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS À JUSANTE DA BARRAGEM NA ATRATIVIDADE DO CANAL DA PIRACEMA DE ITAIPU PARA AS ESPÉCIES MIGRATÓRIAS

Autores:

Henn, C.¹, Adames, M. S.¹, Castaño, D. C. D.²

¹ ITAIPU - ITAIPU Binacional, ² UNILA - Universidade Federal da Integração Latinoamericana

Resumo:

A reprodução de muitas espécies de peixes de água doce em altas latitudes está condicionada às variações sazonais que determinam condições favoráveis à sobrevivência da prole; tal padrão é característico de espécies migratórias de longas distâncias, encontradas em sistemas fluviais na região Neotropical. Fatores como o aumento da pluviosidade, a ocorrência de cheias, a elevação das temperaturas e do fotoperíodo estão associados à maturação sexual dos estoques e à migração reprodutiva. Em sistemas lóticos regulados por barramentos hidrelétricos, os sistemas de transposição para peixes (especialmente aqueles do tipo escada) têm sido apresentados como recurso para mitigação dos impactos decorrentes da fragmentação das populações da ictiofauna. No entanto, ainda persistem muitas dúvidas com relação ao seu funcionamento, e um dos aspectos controversos diz respeito à atratividade de tais sistemas para os cardumes; além da vazão e da área de entrada reduzidas em relação ao ambiente de entorno, fatores relacionados à operação da usina, como o vertimento, também podem desviar os peixes da entrada dos sistemas de transposição. Neste sentido, este trabalho teve por objetivo avaliar as possíveis correlações entre os parâmetros hidrológicos e a abundância de peixes da entrada do Canal da Piracema de ITAIPU. Os peixes foram coletados mensalmente de outubro a março, com uma coleta no inverno, empregando redes de espera, espinhel e tarrafas, com padronização do esforço, gerando uma matriz de dados de abundância para 11 espécies migratórias. Os dados hidrológicos no momento da coleta, considerados variáveis preditoras, foram as vazões turbinada e vertida da usina, a vazão do Canal e o número de dias de operação ininterrupta do mesmo; as análises foram realizadas utilizando o pacote Vegan no software R (versão 3.1.2). O modelo obtido através de análise de correspondência canônica (CCA) foi capaz de explicar 24,2% da variabilidade dos dados de abundância dos peixes, sendo que os eixos CCA1 e CCA2 explicaram, respectivamente, 13,05 e 11,15% da variabilidade na composição da matriz de dados bióticos. A ocorrência de espécies como *Salminus brasiliensis*, *Piaractus mesopotamicus* e *Pirinampus pirinampu* na foz do Canal foi positivamente correlacionada com a vazão turbinada, na maioria das vezes equivalente à própria vazão do rio Paraná à jusante da usina. O dourado cachorro, *Raphiodon vulpinus*, apresentou padrão de ocorrência mais dependente da operação ininterrupta do Canal. A piapara, *Leporinus elongatus*, foi conspicua, a despeito das variações hidrológicas. *Prochilodus lineatus* e *Pseudoplatystoma corruscans* apresentaram menor ocorrência na foz do Canal quando o vertedouro esteve aberto, indicando que nestas condições encontram mais dificuldade em localizar a entrada do sistema. Foi possível concluir que o comportamento das espécies difere em relação aos estímulos e condições ambientais próximos à barragem, que podem influenciar sua aproximação e entrada no Canal da Piracema.

Palavras-chave:

Transposição, Canal, Variáveis ambientais

Agência de fomento:

ITAIPU Binacional



Poster (Painel)

467-1

INFLUÊNCIA DO DESMATAMENTO SOBRE A ALIMENTAÇÃO DE UMA ESPÉCIE GENERALISTA DE PEIXE DE RIACHO

Autores:

NEVES, R. C¹, TERESA, F. B¹, ZENI, J. O²

¹ UEG - Universidade Estadual de Goiás, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

A mata ripária é fonte de importantes e diversificados recursos alimentares para os peixes de riachos, como frutos, sementes, folhas e insetos. O desmatamento ripário pode alterar a disponibilidade de recursos alimentares, afetando a alimentação dos peixes. A análise da dieta de espécies oportunistas e que exploram ambientes em diferentes estados de conservação pode contribuir para detectar estas alterações. Nesse estudo, testamos se o desmatamento da mata ripária influencia a alimentação de *Knodus chapadae*, uma espécie de peixe abundante em riachos do Cerrado. Para isso, analisamos a dieta de indivíduos capturados em 10 riachos com mata ripária conservada (mais do que 80% de árvores e arbustos na zona ripária) e em 10 riachos com mata ripária degradada (menos do que 30% de árvores e arbustos na zona ripária). Selecionamos 10 indivíduos de cada riacho e a partir da análise do conteúdo estomacal obtivemos o índice de importância alimentar (IAi), uma medida da importância de cada item alimentar para o conjunto de peixes de cada riacho. Para testar se a importância dos itens alimentares difere entre os dois grupos de riachos utilizamos o teste t independente. De maneira geral, *Knodus chapadae* apresentou dieta diversificada, consumindo frutos, sementes, detritos, algas, insetos terrestres e aquáticos. Os peixes de dois dos riachos com mata ripária degradada apresentaram dominância de detritos na dieta. A importância da maioria dos itens alimentares não diferiu entre os grupos de riachos. Entretanto, peixes dos riachos com mata ripária conservada apresentaram maior consumo de insetos terrestres do que peixes dos riachos com mata ripária degradada ($p < 0,01$). Esses resultados indicam que *Knodus chapadae* possui dieta diversificada e flexível, mudando de acordo com a oferta dos recursos alimentares em resposta à degradação da mata ripária. A dieta diversificada e o oportunismo dessa espécie pode ser a chave para a sua ampla distribuição e abundância em riachos com diferentes condições ambientais.

Palavras-chave:

Mata ripária, Dieta, Nicho trófico

Agência de fomento:

CNPq (482185/2012-0) e FAPESP (201210267000703 e AUXPE 2036/2013)



Oral (Tema Livre)

513-1

INFLUÊNCIA DO SUBSTRATO E DAS CARACTERÍSTICAS DAS POÇAS DE MARÉ NA ESTRUTURA DA ASSEMBLEIA ÍCTIA DE DUAS PRAIAS DO LITORAL OESTE DO CEARÁ

Autores:

MARQUES, J. M. L.², CARNEIRO, P.B.M.¹, Ponte, I.A.R.², Dantas, N.C.F.M.², Feitosa, C.V.¹

¹ LABOMAR-UFC - Instituto de Ciências do Mar-Universidade Federal do Ceará, ² UFC - Departamento de Engenharia de Pesca-Universidade Federal do Ceará

Resumo:

Os ambientes recifais são comuns principalmente na porção leste da costa nordestina, mas também ocorrem no Ceará. Nestes ambientes observa-se a formação de poças de maré que, geralmente, ficam isoladas marés de sizígia. Esta formação recifal serve de substrato para uma variedade de organismos incrustantes que influenciam na composição e estruturação da comunidade íctia. O objetivo desta pesquisa foi inventariar e quantificar a ictiofauna, correlacionado com a cobertura do substrato de poças de maré em duas praias do litoral oeste do estado do Ceará. Foram realizadas amostragens mensais, diurnas, em marés de sizígia, no período de maio a agosto de 2016, nas praias da Pedra Rachada (município Paracuru) e Flecheiras (município Trairi), no Ceará. Para inventariar a ictiofauna foi utilizado o anestésico eugenol em quatro poças, previamente determinadas, em cada praia. A caracterização do substrato foi realizada através de quadrats de PVC de 25 x 25 cm. Foi realizada uma análise de correspondência canônica (CCA) para verificar a existência e a intensidade da associação entre variáveis independentes (e.g. distância da linha de costa, profundidade e cobertura do substrato) com as variáveis bióticas (espécies). As categorias dos tipos de substrato encontradas foram algas (e.g. suculenta ramificada, em forma de fita ramificada, folhosa, calcária incrustante, rodolito, areia fina, cascalho, conchas, rocha, coral e coral morto). Foram registrados 92 indivíduos, pertencentes a onze espécies, com predominância para as espécies *Haemulon parra* e *H. plumieri*. O primeiro eixo da CCA explicou significativamente 35,6% da variação da ictiofauna na comunidade (*eigenvalue* = 0,72; *p* = 0,03). Os principais fatores que influenciaram positivamente o eixo 1 foram a presença de conchas, algas em formato de fita e algas suculentas ramificadas e negativamente foram a presença de algas folhosas e coral, a área da poça e a distância da poça à praia. As espécies *Gymnothorax vicinus* e *Sparisoma amplum* obtiveram forte associação positiva com o eixo 1 (3,58 e 2,40, respectivamente), o que evidencia uma preferência por poças menores e mais próximas da praia com substratos de algas suculentas e em formato de fita e conchas. Os indivíduos encontrados eram exemplares pequenos e jovens o que pode explicar essa preferência, pois tais poças são menos acessíveis aos predadores. Além disso, no caso do *S. amplum*, a associação com as algas pode ser devido ao seu hábito alimentar herbívoro. *Acanthurus chirurgus*, *Pareques acuminatus* e *Paraclinus arcanus* tiveram as associações mais negativas com o eixo 1, porém com valores muito próximos a zero (-0,57 a -0,87) o que indica baixa influência desses parâmetros sobre essas espécies. Conclui-se que apenas um eixo da CCA foi capaz de explicar a distribuição das espécies da comunidade, evidenciando a influência conjunta do tipo de fundo, distância da praia e tamanho das poças sobre essa assembleia. No entanto, esse eixo é de difícil interpretação, devido à elevada quantidade de variáveis utilizadas. Trabalhos futuros serão realizados visando refinar essas análises, considerando a possibilidade de multicolinearidade, a estrutura da comunidade íctia em poças de maré.

Palavras-chave:

Ictiofauna recifal, Algas suculentas, Distância da linha de costa

Agência de fomento:

Financiamento próprio



Poster (Painel)

153-1

INFLUÊNCIA DO TIPO DE ALIMENTO, QUANTIDADE E FREQUÊNCIA ALIMENTAR NA LARVICULTURA DO PACAMÃ *Lophiosilurus alexandri* STEINDACHNER 1876

Autores:

BRITO, M. F. G.¹, GARGUR, P.¹, MARINHO, S. A. M.²

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² CERAQUA/CODEVASF - Centro Integrado de Recursos Pesqueiros e Aquicultura/Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba

Resumo:

A escolha de uma espécie com potencial para cultivo requer características voltadas tanto para a aquicultura quanto para o setor zootécnico. Programas governamentais têm utilizado espécies de peixe exóticas na aquicultura, mas o seu cultivo representa uma ameaça à ictiofauna nativa em função dos escapes frequentes dos tanques para os corpos d'água adjacentes. O pacamã *Lophiosilurus alexandri* Steindachner 1876 é uma espécie endêmica da bacia do rio São Francisco com grande potencial para aquicultura em função da alta qualidade da carne e da ausência de espinhos intramusculares. No presente estudo foi avaliado o desempenho de pós-larvas (PL) de *L. alexandri* a partir de diferentes dietas (*Artemia* sp. e *Panagrellus redivivus*), concentrações e frequências alimentares em experimentos com duração de dez dias. As PL de *L. alexandri* foram obtidas a partir de dois acasalamentos naturais em tanques de alvenaria (6m³) com fundo coberto por areia e fluxo de água constante (260L/h). Após a fertilização os ovos foram levados para incubadoras. Dois dias após a eclosão, com a abertura da boca e início da alimentação exógena, as PL foram transferidas para os experimentos. Os tratamentos foram realizados em unidades experimentais (UE) (15cm diâmetro x 24cm altura, volume útil 3L) dispostas em tanque de alvenaria (1m x 6m x 1m) com renovação de água constante (12L/hora) e densidade de 5 PL/L. Todas UE foram mantidas permanentemente no escuro e os parâmetros da água monitorados diariamente. Para a determinação do melhor alimento as PL foram submetidas a dois tipos de alimento ofertados três vezes ao dia (F_3): nauplios de *Artemia* sp. recém-eclodidos (AR) (500 nauplios/PL/dia), *P. redivivus* (PA) (11.500 nematoides/PL/dia); *Artemia* sp. e *P. redivivus ad libitum* (AF) (1500 nauplios/PL/dia; 34.500 nematoides/PL/dia); e um último tratamento sem oferta de alimento (WF). Cada tratamento contou com seis réplicas. Na segunda etapa do experimento as PL foram submetidas a três diferentes concentrações (C_{300} , C_{500} e C_{700}) e três frequências alimentares (F_1 , F_3 e F_6) com quatro réplicas. Nas duas etapas utilizou-se Anova para identificar possíveis diferenças no peso, comprimento total e taxa de crescimento específico (TCE) entre os tratamentos, seguido do teste *pos hoc* de Tukey. A sobrevivência em cada etapa foi analisada com base na distribuição de Weibull. O nível de significância utilizado nas análises foi de 5%. Quando avaliado o alimento com melhor rendimento, AR e AF apresentaram maiores taxas de sobrevivência, bem como maior peso ($F=371,13$; $p<0,05$), comprimento ($F=79,31$; $p<0,05$) e TCE ($F=105,97$; $p<0,01$) que os outros tratamentos. A segunda etapa utilizou *Artemia* sp. como alimento em função do melhor rendimento. A sobrevivência das PL não foi afetada pela concentração de presas e pela frequência alimentar, porém o peso ($F=46,63$; $p<0,001$), comprimento ($p<0,05$; $F=38,398$) e TCE ($F=36,91$; $p<0,05$) apresentaram diferenças significativas de forma crescente com o aumento da concentração de presas ($C_{300}<C_{500}<C_{700}$). A frequência alimentar não mostrou diferenças dentro da mesma concentração. A partir destes resultados, o melhor desempenho das PL de *L. alexandri* foi obtido a partir de uma alimentação diária (F_1) com maior concentração de presas (C_{700}).

Palavras-chave:

Piscicultura, Larva, Alimentação

Agência de fomento:

CNPq 461008/2014-9



Oral (Tema Livre)

621-1

INFLUÊNCIA RELATIVA DA SELEÇÃO ECOLÓGICA SOBRE ORNAMENTOS E OUTRAS CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS ENTRE POPULAÇÕES DE *Crenuchus spilurus* GÜNTHER 1863

Autores:

CUNHA, S. L. R.^{1,2}, PIRES, T. H. S.², ZUANON, J. A. S.²

¹ UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ² LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto de Pesquisa da Amazônia

Resumo:

A bacia amazônica possui a maior riqueza de peixes de água doce do mundo. Essa grande diversidade é tida como produto da dinâmica de eventos geológicos e variações climáticas que permitiram dispersão/isolamento geográfico, bem como da exposição de populações a condições ambientais distintas. No caso do peixe de igarapé *Crenuchus spilurus* (Characiformes: Crenuchidae), uma espécie amplamente distribuída na Amazônia e um dos poucos peixes da ordem Characiformes que apresenta dimorfismo sexual acentuado, um estudo recente mostrou diferenças genéticas entre populações isoladas geograficamente, porém mais notoriamente entre populações que vivem em bacias de drenagem com diferentes tipos de água (pretas e brancas). Em vista dessas substanciais diferenças genéticas, distribuição geográfica desconectada por barreiras hidroquímicas, e a presença de caracteres sexuais secundários (que sugerem pressão de seleção sexual), nós esperamos observar diferenças morfológicas entre as populações. Nesse trabalho apresentamos dados sobre a diversificação de populações de *C. spilurus* por meio de medidas de padrões de coloração de ornamentos e outras características morfológicas comumente utilizadas em estudos taxonômicos. Utilizamos machos e fêmeas de sete populações provenientes de diferentes tipos de água; rio Amazonas e Madeira (águas Brancas) e rio Negro (águas pretas). Foram obtidos dados morfométricos, merísticos e de coloração de ornamentos. Calculamos a distância de Mahalanobis a partir de LDAs (Análise Linear Discriminante) para cada conjunto de dados. Essas distâncias foram usadas para comparar as diferenças entre populações em tipos de águas diferentes ou dentro do mesmo tipo de água (por meio de testes t) e para calcular probabilidades de classificação correta (*hit ratio*) de indivíduos em suas populações para cada conjunto de dados. As LDAs para dados morfométricos e merísticos sugerem elevada redundância dessas características entre populações. Contudo, a LDA com dados de Coloração de Ornamentos aponta para segregação das populações por tipo de água. Os testes t indicam que diferenças entre tipos de águas ocorrem apenas nas características de ornamentos. Essa observação é corroborada pela comparação dos *hit ratios*, que se apresentaram mais eficazes para dados de ornamentos (probabilidades de quase 100% de assinalar indivíduos corretamente). Nossos resultados indicam que as características sexuais parecem divergir em uma velocidade mais alta do que outras características, e as variações estão em consonância com a seleção ecológica divergente imposta por ambientes com características macroregionais distintas (água Branca vs água Preta). Sendo assim, a seleção ecológica divergente acoplada à seleção sexual é postulada como preponderante na diversificação das linhagens dessa espécie.

Palavras-chave:

Evolução, Morfometria, Tipos de água

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012



Oral (Tema Livre)

482-1

INFLUÊNCIAS DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO, PRESSÃO PESQUEIRA E VARIÁVEIS AMBIENTAIS EM COMUNIDADES DE PEIXES AMAZÔNICOS

Autores:

NITSCHKE, P. P.¹, SILVANO, R. A. M.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande Sul

Resumo:

A região amazônica é o bioma brasileiro com mais áreas protegidas, entretanto grande parte destas áreas são voltadas para proteger recursos florestais, sendo os ambientes aquáticos protegidos apenas marginalmente. O objetivo deste trabalho é verificar as influências de uma reserva extrativista de uso sustentável (RESEX), estabelecida principalmente para proteger os recursos florestais, na manutenção das comunidades de peixes no Baixo Rio Tapajós, Amazônia brasileira. Verificaremos também os efeitos de variáveis ambientais e diferentes intensidades de pressão pesqueira (PP) nessas comunidades de peixes. Ao todo foram selecionadas para estudo 8 comunidades de pescadores no Baixo Rio Tapajós (4 dentro da RESEX e 4 fora) onde foram realizadas entrevistas estruturadas com 161 pescadores das 8 comunidades, para se quantificar a PP local. Nessas mesmas comunidades foram amostradas as comunidades de peixes utilizando duas baterias de redes de espera com diferentes tamanhos de malha (15-80mm entrenós adjacentes) posicionadas na margem e no meio da água, em ambientes de rio e lago (duas coletas em cada comunidade), durante a época de cheia (junho de 2016). Em cada coleta, as redes ficaram um período de 24 horas dentro da água sendo revisadas a cada 4 horas. As variáveis ambientais (pH, condutividade, profundidade, oxigênio na superfície e a 1 metro e temperatura na superfície e a 1 metro) foram medidas em intervalos de 4 horas, sempre na metade da rede. Para determinar a influência de fatores ambientais foi realizada uma análise de redundância (RDA) com as localidades (comunidades de pescadores) sendo descritas pelas espécies e as variáveis ambientais como as variáveis explanatórias. Para investigar os efeitos da PP e da RESEX foi realizada uma análise multivariada (PERMANOVA) com um milhão de permutações, com as comunidades de peixes como variáveis resposta e as diferentes intensidade de PP e as áreas de proteção como variáveis explanatórias. Foi possível verificar que as variáveis ambientais explicaram parcialmente a distribuição das espécies de peixes nas comunidades (48%), com oxigênio a 1 metro de profundidade, pH e condutividade sendo as três principais variáveis explicando esta influência. Ainda foi possível verificar um agrupamento entre as comunidades de peixes que possuíam PP mais elevada e, após o teste utilizando a PERMANOVA, foi possível confirmar que as comunidades com maior PP tendem a ser mais similares quanto à composição dos peixes, independentemente de estarem dentro ou fora da RESEX ($p=0,02$). Apesar da unidade de conservação (RESEX) desempenhar um papel importante na região, localidades que possuem PP mais elevada tendem a ter comunidades mais similares, possivelmente pelo efeito de retirada de espécies comercialmente valorizadas. A RESEX possui um papel importante na preservação dos ecossistemas aquáticos, entretanto há a necessidade de se implementar outros tipos de manejo afim de que áreas com maior pressão de pesca comercial não causem um impacto elevado nas comunidades ictiológicas. Nossos resultados indicam que a pressão pesqueira e iniciativas de manejo a nível local podem influenciar mais a composição das comunidades de peixes do que o manejo em escala espacial mais ampla.

Palavras-chave:

RESEX, pressão pesqueira, variáveis ambientais

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (USAID, E.U.A)



Oral (Tema Livre)

395-1

INGESTÃO GENERALIZADA DE MICROPLÁSTICOS POR DUAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES EM ESTUÁRIOS TROPICAIS

Autores:

VENDEL, A. L.¹, ALVES, V. E. N.¹, AMORIM, A. L. A.¹, MACEDO, A. K. S.¹, PALMA, A. R. T.²

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFPB - Universidade Federal da Paraíba

Resumo:

Microplásticos são fragmentos de plásticos menores que 5mm, os quais são ingeridos por uma ampla variedade de animais, incluindo zooplâncton, invertebrados filtradores e detritívoros e até vertebrados podendo entrar na cadeia alimentar de várias maneiras. Microplásticos já foram detectados em conteúdos estomacais de algumas espécies de peixes, incluindo espécies com importância comercial. A ingestão de microplásticos pode provocar efeitos adversos, tais como obstrução intestinal, absorção de produtos químicos (POPs, poluentes orgânicos persistentes) e disfunções fisiológicas. A análise de conteúdos estomacais tem sido usada como uma ferramenta para documentar a presença de microplásticos em ecossistemas marinhos de todo o mundo. O objetivo deste estudo foi avaliar a intensidade e os determinantes da ingestão de microplásticos por duas assembleias de peixes nos estuários do rio Paraíba e Mamanguape, Paraíba, Brasil. Duas campanhas de amostragem foram realizadas em cada estuário: em novembro/2013 (estação seca) e julho/2014 (estação chuvosa). O conteúdo estomacal e os fragmentos de plásticos foram analisados e contabilizados com o auxílio de um microscópio estereoscópico. Uma PCO foi utilizada para comparar dietas das diferentes espécies de peixes. Houve correlação significativa entre o número de microplásticos ingeridos e o número de indivíduos analisados de cada espécie, indicando um efeito amostral. Para comparar espécies com diferentes tamanhos amostrais, calculamos uma taxa específica de ingestão de microplásticos dividindo o número de microplásticos ingeridos por uma espécie pelo número de indivíduos analisados. Foram analisados 2248 indivíduos de 69 espécies em ambos estuários. Ao todo 196 indivíduos, pertencentes a 24 espécies, ingeriram microplásticos. Considerando apenas as espécies comuns, 21 entre 27 espécies ingeriram microplásticos, com taxas de ingestão variando de 0,005 (*Mugil curema*) a 0,966 (*Diapterus auratus*). O número médio de microplásticos ingeridos por indivíduo foi $1,06 \pm 0,30$. A taxa de ingestão de microplásticos foi significativamente maior no estuário do rio Mamanguape (12,35%), menos impactado do que o estuário do rio Paraíba (7,85%), fortemente urbanizado. As taxas de ingestão de microplásticos pelas espécies não foram correlacionadas com o tamanho médio das espécies, nem foram significativamente diferentes entre grupos de espécies em relação à posição na coluna d'água: superfície, meio da coluna d'água e fundo. A PCO mostrou espécies de peixes distribuídas em cinco guildas tróficas: algívoros, zooplantívoros, zoobentívoros, durófagos e generalistas, com ingestão de microplásticos ocorrendo indistintamente em todas as guildas tróficas. Embora o número de fragmentos de microplásticos por indivíduo tenha sido baixo, os resultados deste estudo indicam ingestão generalizada de microplásticos por assembleias de peixes, independente do tamanho, da distribuição na coluna de água ou da guilda trófica. Este registro de ampla ingestão de microplásticos entre indivíduos e entre espécies de peixes representa um alerta sobre a necessidade de maior acuidade na percepção de microplásticos em futuros estudos de dieta, bem como instiga a capacidade de pesquisadores em desenvolver pesquisas mais aprofundadas sobre os efeitos fisiológicos e as consequências dessa ingestão em toda a teia alimentar.

Palavras-chave:

Impacto Antrópico, Conteúdo Estomacal, Guildas Alimentares

Agência de fomento:

CAPES - Projeto n. 173/2012: "Que lições retirar do funcionamento ecológico em sistemas estuarinos da Paraíba? Análise do efeito de perturbações naturais e antrópicas"



Oral (Tema Livre)

664-1

INLAND FISHERIES YIELDS DECLINE WITH FLOODPLAIN DEFORESTATION

Autores:

Castello, L.¹, Isaac, V¹

¹ VT - VIRGINIA TECH

Resumo:

Inland river fisheries are a critical component of global food security. The most productive inland fisheries in tropical and sub-tropical developing countries occur in large river-floodplain systems, where floodplains are often highly impacted by land cover change. However, the impact of floodplain land cover change on fisheries yields has not yet been studied. Here, we integrated fisheries and satellite-mapped habitat data to evaluate the effects of floodplain deforestation on fisheries yields in 107 floodplain lake systems of the mainstem Amazon River distributed along a gradient of land cover conditions, from near-pristine to highly-deforested. We modeled relative fish biomass (i.e., fish capture per unit effort [CPUE]) in floodplain lakes as a function of the amount of forest, shrub, aquatic macrophyte, and bare/herbaceous habitats surrounding them. We found that forest amount was directly related ($p = 0.000005$), and bare/herbaceous amount was inversely related ($p = 0.01$), to multispecies CPUE, with a one percent change in forest or bare/herbaceous amount causing a five percent change in log CPUE. The validity of these findings was supported by rejection of alternative causative mechanisms involving habitat-related differences in fishing effort and percentage of piscivores in the catch. Forest amount also was directly related ($p < 0.02$) to CPUE of the 10 taxa contributing 85% of the catch in weight, with a mean one percent change in forest amount also causing a five percent change in log CPUE. These results suggest that floodplain deforestation lowers fisheries yields. Floodplain forest removal is expected to reduce fisheries yields per unit effort, and replacement of non-forested areas by bare/herbaceous vegetation is expected to further reduce fisheries yields. These effects were observed to occur regardless of management regime type within each lake system. Increased protection of floodplain forests is necessary to maintain the functioning, fisheries, and livelihoods provided by floodplain ecosystems.

Palavras-chave:

AMAZON, FISHERIES, FLOODPLAIN

Agência de fomento:

NASA



Poster (Painel)

485-2

Integrando dados ontogenéticos e de DNA Barcode na identificação de espécies de *Trachinotus* Lacèpede (Teleostei, Carangiformes, Carangidae)

Autores:

MATTOX, G. M. T.¹, KIMURA, R. K.¹, JACOBINI, C.¹, LESSINGER, A. C.¹

¹ DBIO-SO/UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos

Resumo:

Pampas são peixes marinhos de corpo alto e comprimido do gênero *Trachinotus* e compreendem 19 espécies de águas tropicais e subtropicais sendo cinco no Atlântico Ocidental abrangendo o Brasil. Duas delas não ocorrem ou são raras no litoral de São Paulo: *T. cayennensis*, tipicamente tropical, ocorre do Caribe até nordeste brasileiro, e *T. marginatus* ocorre na porção subtropical entre Rio de Janeiro e Argentina. As demais três espécies (*T. falcatus*, *T. carolinus* e *T. goodei*) são amplamente distribuídas dos EUA à Argentina, sendo que *T. carolinus* e *T. goodei* são bastante comuns na zona de arrebentação de praias arenosas do sudeste brasileiro, principalmente em seus estágios iniciais de vida. Como outros peixes, jovens de *Trachinotus* são diferentes dos adultos, portanto é importante conhecer aspectos de sua ontogenia para auxiliar sua identificação. A principal característica morfológica que diferencia *T. goodei* de *T. carolinus* é a presença de quatro a seis faixas verticais escuras na lateral do corpo, ausentes na última. No entanto, estas faixas surgem durante o desenvolvimento em *T. goodei*, e exemplares menores do que 10 centímetros só podem ser identificados com contagens de raios das nadadeiras dorsal e anal. Amostras recentes de *T. carolinus* e *T. goodei* com exemplares de diferentes tamanhos permitiram observar outras características diagnósticas presentes ao longo do desenvolvimento que auxiliam sua identificação no campo, mesmo em jovens menores do que 10cm. Foram examinados 104 exemplares de *T. carolinus* (13-83 mm SL) e 102 de *T. goodei* (14-118 mm SL). Com o intuito de confirmar as identificações preliminares dos exemplares, realizamos um estudo de identificação molecular com base em sequências do citocromo oxidase I. Para tanto, foram obtidas amostras de 14 exemplares de ambas as espécies, sendo cinco de *T. carolinus*, seis de indivíduos pequenos de *T. goodei* sem as faixas verticais e três exemplares de *T. goodei* com as faixas. Para efeitos comparativos, dois exemplares de *T. falcatus* foram incluídos no estudo molecular. O padrão de colorido de ambas as espécies modifica-se ontogeneticamente e algumas características podem ser usadas para distingui-las. Todas as nadadeiras de *T. carolinus* são inicialmente hialinas, com exceção de pequena mácula negra na margem distal dos raios moles da nadadeira dorsal. Exemplares maiores possuem uma faixa escura ao longo da porção de raios moles da nadadeira dorsal, separada do corpo por uma faixa clara. As demais nadadeiras tornam-se amareladas, sendo a caudal acinzentada. Já em *T. goodei*, a porção com espinhos das nadadeiras dorsal e anal possuem mácula negra que desaparece durante a ontogenia, enquanto que a margem distal dos primeiros raios moles de ambas as nadadeiras se tornam negras. A margem negra prolonga-se ao longo da ontogenia em todo lobo das nadadeiras dorsal e anal. Além disso, em *T. goodei* a nadadeira caudal possui margens dorsal e ventral conspicuamente negras. À partir de 70 mm SL, os lobos das nadadeiras dorsal e anal de *T. goodei* crescem exacerbadamente e seu comprimento constitui caráter diagnóstico adicional. O método de DNA barcode confirmou a identificação dos exemplares através destas características ontogenéticas.

Palavras-chave:

citocromo oxidase I, desenvolvimento, diversidade



Poster (Painel)

14-1

INVENTÁRIO DA ICTIOFAUNA DO RIO PRATINHA, BACIA DO RIO PARAGUAÇU, BAHIA, BRASIL

Autores:

OLIVEIRA, G. V.¹, BURGER, R.¹, ZANATA, A. M.¹, CAMELIER, P.²

¹ UFBA - Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, Campus de Ondina – Rua Barão de Geremoabo, CEP: 40170-290, Salvador, BA, Brasil, ² USP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, MZUSP, Seção de Peixes – Av. Nazaré, 481, Ipiranga, São Paulo, SP. CEP: 04263-000

Resumo:

O rio Paraguaçu é uma das maiores drenagens do nordeste do Brasil. Possui grande parte da sua vazão proveniente da Chapada Diamantina, região central do estado da Bahia e sua ictiofauna apresenta alto grau de endemismo. O rio Pratinha surge na gruta da Pratinha, Iraquara, BA, forma a Lagoa da Pratinha, e após 600 metros desagua no rio Santo Antônio, um dos principais tributários do rio Paraguaçu. O local está incluído na Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbus/Iraquara. No seu curto trecho de afloramento, o rio Pratinha possui condições naturais únicas, com águas cristalinas e, principalmente na área da Lagoa da Pratinha, substrato composto basicamente por areia e conchas de pequenos gastrópodes. A vegetação do local é predominantemente Caatinga. Na lagoa, atualmente há pouca quantidade de macrófitas aquáticas, presentes apenas em alguns trechos. Embora alguns estudos de ictiofauna tenham sido realizados na bacia do rio Paraguaçu, a maioria destes trata-se de descrição de espécies. Especificamente, no caso do rio da Pratinha, nenhum estudo da ictiofauna foi realizado e há grande alteração ambiental devido à intensa exploração turística. O presente estudo tem como objetivo produzir um inventário da ictiofauna do rio da Pratinha e avaliar o estado de conservação das espécies encontradas. A coleção ictiológica do Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia e do Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo foram examinadas e os lotes utilizados para a listagem de espécies derivaram de 10 expedições de coleta, realizadas entre 1997 e 2016. Foram registradas 22 espécies de peixes nativas, distribuídas em 20 gêneros, 13 famílias e 4 ordens. Characiformes é a ordem mais representativa, com 14 espécies. Siluriformes foi a segunda ordem mais representativa, com 6 espécies. Cyprinodontiformes e Perciformes estão representadas por uma espécie cada. Characidae é a família com mais espécies (8), seguida de Loricariidae e Heptapteridae, ambas com 2 espécies cada. Uma espécie nova de *Astyanax*, com dentição altamente especializada, é endêmica do rio Pratinha. De acordo com a literatura, 68 espécies de peixes ocorrem na bacia do rio Paraguaçu e a ictiofauna do rio Pratinha corresponde a 32,3% deste total. Algumas espécies previamente abundantes no rio da Pratinha, como *Hyphessobrycon negodagua*, *Kolpotocheirodon figueiredoi*, *Piabina argentea* e *Astyanax* sp.n, atualmente são raramente vistos ou coletados. Esses dados podem estar relacionados à prática intensiva de turismo no local.

Palavras-chave:

taxonomia, rio Paraguaçu, inventário

Agência de fomento:

FAPESB



Poster (Painel)

522-1

INVENTÁRIO DAS COLEÇÕES ICTIOLÓGICA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS DO MAR – LABOMAR, UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Autores:

PONTE, I.A. R.¹, SIQUEIRA, I. L. S.¹, FARIA, V. V.⁷, FREITAS, J. E. P.², MARQUES, J. M. L.¹, DANTAS, N. C. F. M.¹, FEITOSA, C. V.⁷

¹ UFC - Universidade Federal do Ceará, ² UFC - Universidade Federal do Ceará, ³ UFC - Universidade Federal do Ceará, ⁴ UFC - Universidade Federal do Ceará, ⁵ UFC - Universidade Federal do Ceará, ⁶ UFC - Universidade Federal do Ceará, ⁷ LABOMAR-UFC - Instituto de Ciências do Mar

Resumo:

As coleções científicas são de vital importância para o estudo da biodiversidade, ecologia e biologia dos seres vivos. Servem de base de consulta para comparações taxonômicas, levantamentos sobre a biodiversidade e representam bancos genéticos, além de um resgate cultural, devido aos exemplares muitas vezes serem oriundos de regiões distintas. Neste contexto, as coleções ictiológicas propiciam a curadoria e a preservação de materiais biológicos. Com isso, permitem a realização de pesquisas nas áreas de sistemática, filogenia, bem como de aulas práticas. A Coleção Ictiológica do Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR-UFC) foi fundada em 1962 e desde então vem sendo realizadas revitalizações do acervo. O LABOMAR contou ainda, em 2009, com uma outra coleção ictiológica, doada pelo Grupo de Ictiologia Marinha Tropical (IMAT), denominada Coleção Ictiológica Dias da Rocha – CIDRO. O presente trabalho visou catalogar a ictiofauna destes dois acervos e os integrar em um único banco de dados. Para tanto, no período de 2011 a 2013 foi realizado uma triagem em todos os exemplares para verificação e atualização taxonômica e posterior análise descritiva dos dados em nível de ordem, família, localidade e procedência (e.g. marinha ou dulcícola). Foram utilizadas chaves de identificação para a revisão da identificação taxonômica, bem como sítios disponíveis em endereços eletrônicos para a atualização das famílias, ordens e espécies. No total, foram identificados 1.096 exemplares de Actinopterygii, distribuídos em 24 ordens pertencentes a 87 famílias, 4 subfamílias e 347 espécies, no qual apenas 1% é oriundo de ambiente dulcícola. A ordem Perciformes é a mais representativa em número de famílias (33) e subfamílias (4), seguida da ordem Anguilliformes (representando 6,59% da coleção) e das ordens Tetraodontiformes, Scorpaeniformes e Pleuronectiformes (que representam 5,49%). Na ordem Perciformes, as famílias Haemulidae (representando 8,84 % da coleção), Gerreidae (8,39%), Scianidae (7,75%) e Carangidae (7,38%) destacam-se devido ao número de exemplares. Foram registrados 106 exemplares identificados em nível de espécie sem validação e três famílias obsoletas. As coleções possuem exemplares provenientes de diversos locais, incluindo diversos estados brasileiros, unidades de conservação (parques e reservas) e os Estados Unidos. A maior contribuição é do estado do Ceará (82,21%), seguido do Piauí (3,10%) e Sergipe (1,28%). Os parques marinhos e as reservas biológicas reúnem 2,19%. Em termos ecossistêmicos, a maior representatividade foi do ecossistema estuarino através dos rios Jaguaribe, Pacoti, Cocó, além de outros, os quais somam 28,38% exemplares na coleção, as poças de marés representam 14,53%, o Sistema de Disposição Oceânica de Esgotos Sanitários de Fortaleza (SDOES) com 6,93% e os bancos oceânicos (1,55%). Um total de 131 exemplares não possui local de coleta identificado. Os petrechos de pesca mais utilizados nas coletas de espécimes foram rede de arrasto, tarrafa, curral de pesca e covo. O inventário das Coleções Ictiológica do LABOMAR-UFC compõe um banco de dados que deverá ser constantemente atualizado e ficar acessível a pesquisadores e professores para fins científico e didático.

Palavras-chave:

Acervo, Ictiologia, Catálogo



Poster (Painel)

267-1

INVESTIGAÇÃO DA SIMILARIDADE DA BIOLOGIA TRÓFICA DE *Diapterus rhombeus* NOS ESTUÁRIOS DE PASSÉ, CANDEIAS/BA E JIRIBATUBA, VERA CRUZ/BA

Autores:

SILVA, M. G.³, SILVA, A.R.G.², Chagas, R. B.³

¹ UNEB - Universidade do Estado da Bahia, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ UNEB - Universidade do Estado da Bahia

Resumo:

Os estuários são áreas de refúgio para várias espécies marinhas e constituem ricas áreas de alimentação, apresentando elevada produtividade biológica e atuando como berçários. Os peixes representam aproximadamente 50% dos vertebrados vivos e possuem diferentes estratégias de obtenção de alimento, influenciadas pelos processos evolutivos que se expressam em diferenças nas formas das estruturas alimentares e morfológicas de uma espécie para outra. Os dois estuários de estudo localizam-se na Baía de Todos os Santos, sendo que o estuário de Passé (12°46'17"S; 38°31'42"W) situa-se no município de Candeias/BA e o estuário do município de Vera Cruz (12° 57' 32"S; 38° 36' 16O) na Ilha de Itaparica, distrito Jiribatuba. Este trabalho objetivou determinar a similaridade da dieta de *Diapterus rhombeus* (Gerreidae) nos dois estuários e ampliar o acervo de espécies ícticas do Laboratório de Recursos Marinhos e Águas Continentais (LABMARH) da UNEB/Campus II. As coletas em Passé foram realizadas mensalmente no período de agosto/2014 a agosto/2015, e em Jiribatuba no período de agosto/2013 a julho/2014, durante a baixa-mar utilizando rede de pesca manual de 1,5 m de altura x 10 m de comprimento, saco com 2 m e abertura de malha de 20 mm. Realizaram-se 7 arrastos de 10 m de extensão, paralelos à linha da costa durante o período diurno e determinadas as medidas de temperatura da água e salinidade. Foram coletados um total de 165 indivíduos da espécie *D. rhombeus*, sendo 145 provenientes do estuário de Passé e 20 do estuário de Jiribatuba, e logo após transferidos ao laboratório, onde foram fixados (formalina a 10%), conservados (álcool a 70%), e obtidos dados merísticos. Para a análise da dieta, os estômagos da espécie foram retirados e dissecados, sendo o conteúdo estomacal identificado e quantificado para determinação das frequências numéricas e de ocorrência, e aos itens alimentares aplicou-se o método do Grau de Preferência Alimentar (GPA). A ecologia alimentar da espécie é caracterizada por ser carnívora-generalista-oportunista, além de indicar um hábito predador. Os itens alimentares encontrados incluíram os grupos Crustacea, Insecta, Echinodermata, Porifera, Nematoda, Protista/Chromista, Mollusca, Teleostei, Annelida, fragmentos de tecidos e Asquelminto. Em Jiribatuba os itens diferiram apenas pela presença dos helmintos e Rotifera, e ausência de Echinodermata, Annelida e Mollusca, compartilhando os demais grupos. O item predominante na alimentação foi Copepoda (Crustacea) sendo este preferencial nos dois locais de coleta. A ocorrência de Nematoda de vida livre e parasita na dieta da espécie nos dois locais indica que este último está associado aos efluentes domésticos derramados nos estuários. A dieta de *D. rhombeus* nos dois estuários lamosos ocorreu de forma semelhante, apresentando similaridade igual a 0,56, exceto pela presença de Rotifera e larva de helminto ingeridos apenas por *D. rhombeus* de Jiribatuba.

Palavras-chave:

Alimentação, Ecologia, GPA

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB/UNEB



Oral (Tema Livre)

496-1

INVESTIGAÇÃO DE MOVIMENTOS DE PEIXES MIGRADORES NO RIO TELES PIRES (MATO GROSSO – BRASIL) COM O USO DE RADIOTELEMETRIA.

Autores:

Nunes, L. D.¹, Kilpp, J. C.¹, Souza, G. R. S.¹, Machado, L. S.¹, Hahn, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental.*

Resumo:

A construção de empreendimentos hidrelétricos é importante para a produção de energia, mas inevitavelmente provocam impactos nos ambientes aquáticos. Um dos principais problemas para as comunidades de peixes é a fragmentação do habitat, impossibilitando o livre acesso aos locais de alimentação e reprodução. Sendo assim, é importante o entendimento sobre o comportamento dos peixes que habitam antes e após a construção de usinas hidrelétricas. O objetivo deste estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Monitoramento e Estudos da Ictiofauna da Usina Hidrelétrica de Teles Pires (MT – Brasil), foi ampliar o conhecimento sobre os movimentos de peixes à montante deste barramento. Esta etapa do estudo teve início em janeiro de 2016 e encontra-se em andamento. Ao longo de 350 km do rio Teles Pires à montante da UHE de mesmo nome foram instaladas seis bases fixas de radiotelemetria; quatro no rio principal, uma no rio Cristalino e uma no rio Peixoto. Peixes foram coletados com uso de redes de espera, espinhel e linha de mão há aproximadamente 40 km do barramento e após a captura foram transferidos para uma base de marcação, onde através de cirurgia um transmissor de radiotelemetria foi implantado. Em seguida, os indivíduos foram transferidos para um tanque até recuperarem totalmente os movimentos natatórios e soltos próximos aos locais de captura. Foram realizados monitoramentos móveis à montante da UHE Teles Pires até à jusante da UHE Colíder (aproximadamente 350 km). Os dados obtidos pelas bases fixas e monitoramentos móveis foram analisados quanto ao sentido dos movimentos (montante, jusante ou residente), distância percorrida e uso dos tributários. Foram marcados 121 peixes, sendo 35 cacharas (*Pseudoplatystoma fasciatum*), 23 jaus (*Zungaro zungaro*), 30 curimbas (*Prochilodus nigricans*), 30 matrinxãs (*Brycon falcatus*) e 3 piraíbas (*Brachyplatystoma filamentosum*). O comprimento total dos peixes marcados variou de 31 a 90 centímetros e o peso de 460 a 8.600 gramas. Foram detectados entre janeiro e junho de 2016 um total de 97 (80%) indivíduos marcados. Destes 18% deslocaram-se para montante, 23% deslocaram-se para jusante, 13% fizeram movimentos bidirecionais e 46% permaneceram próximos aos locais de soltura ou não foram detectados. A espécie com a maior porcentagem de deslocamentos a montante foi o jaú, com (61% dos indivíduos marcados) e o curimba foi a espécie mais detectada à jusante do local de soltura (36%). As cinco espécies foram detectadas nos tributários monitorados, nove no rio Cristalino e quatro no rio Peixoto, destes, somente uma cachara e uma piraíba foram detectados novamente no rio Teles Pires após o registro no tributário. O indivíduo com o maior deslocamento a montante foi uma cachara, detectada há 300 km à montante do local de soltura, próximo à UHE Colíder. Quatro jaus, três cacharas e uma matrinxã foram detectados há mais de 100 km à montante do local de soltura. O uso de tributários pelos indivíduos marcados indica a importância dos mesmos como rota de deslocamento. Os deslocamentos foram variados, de curta e longa distância e evidenciaram a utilização de toda a extensão do reservatório.

Palavras-chave:

MIGRAÇÃO, TELEMETRIA, RESERVATÓRIO

Agência de fomento:

USINA HIDRELÉTRICA DE TELES PIRES



Poster (Painel)

495-1

INVESTIGAÇÃO POR TELEMETRIA DOS MOVIMENTOS DE *BRACHYPLATYSTOMA VAILLANTII* (VALENCIENNES, 1840) (PIRAMUTABA) NO RIO MADEIRA, RO

Autores:

Machado, L. S.¹, Nunes, L. D.¹, Kilpp, J. C.¹, Hahn, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental*

Resumo:

O conhecimento da movimentação de espécies de peixes migradores em ambientes de água doce e alterados pela implantação de barragens é escasso, portanto, há necessidade de estudos que avaliem os padrões de movimentos destas espécies. Estudos deste tipo auxiliam em estratégias de manejo para as populações de peixes migradores, que são podem ser afetadas nos ambientes fragmentados por usinas hidrelétricas. O objetivo desse estudo, desenvolvido no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da Usina Hidrelétrica Jirau (UHE Jirau), no rio Madeira, Porto Velho, RO, foi monitorar e avaliar os movimentos de indivíduos de *Brachyplatystoma vaillantii* (piramutaba) na área de influência do empreendimento. Entre os meses de dezembro de 2015 e julho de 2016 foram marcadas 89 piramutabas com transmissores de telemetria combinada de rádio e acústica (vida útil 1072 dias) e 12 com transmissores de rádio telemetria (vida útil 459 dias). Os indivíduos foram capturados com o uso de quatro petrechos de pesca, o comprimento total (CT em cm) e o peso (g) foram registrados em planilhas de campo. Os 101 indivíduos marcados apresentaram peso variando entre 980 g a 4.900 g (média de 2.343 g) e o CT variou de 52 a 85 cm (média 66,5 cm). Dos petrechos utilizados, a linha de mão apresentou o maior sucesso na captura desses indivíduos (94%). Dos 101 peixes marcados, 39 foram detectados (38,6%) entre o período de dezembro de 2015 a agosto de 2016. A rede de detecção abrange quatro estações de radiotelemetria localizadas a jusante dos sistemas de transposição de peixes, grupos geradores e vertedouro, além de receptores de telemetria acústica localizados no reservatório da UHE Santo Antônio, imediatamente a jusante da UHE Jirau. Foram realizadas 41.864 detecções, sendo 17.322 pelo sistema de acústica (41,4%), 1.118 pelo rastreamento móvel (2,7%) e 23.424 pelo sistema de rádio (56%). A maioria das detecções (56%) foram registradas nas bases fixas de radiotelemetria a jusante do sistema de transposição de peixes (STP Escavado) da UHE Jirau. Com rastreamentos móveis foram registrados 30 peixes, sendo 19 registrados exclusivamente por esta técnica. Estes indivíduos estiveram distribuídos por toda a extensão de 120 km entre a UHE Jirau e a UHE Santo Antônio a jusante. Uma piramutaba (70 cm e 2.840 g) foi recapturada no dia 15 de julho de 2016 fora da área de estudo, próximo a Manicoré, AM, aproximadamente 700 km a jusante local de soltura (realizado no dia 13 de maio de 2016 próximo a UHE Jirau). As informações da localidade da recaptura e código do transmissor foram fornecidas pelo pescador que capturou o peixe. Os dados obtidos até o momento comprovam a exploração de seções jusante da UHE Jirau e também deslocamentos em diferentes escalas pela espécie no rio Madeira.

Palavras-chave:

peixes migradores, telemetria, bacia amazônica

Agência de fomento:

Energia Sustentável do Brasil S.A.; Neotropical Consultoria Ambiental



Poster (Painel)

235-1

Investigando a origem dos cromossomos B em *Characidium* aff. *vidali* (Characiformes, Crenuchidae) por ferramentas citomoleculares.

Autores:

OLIVEIRA, M. L. M¹, FREITAS, E. A¹, Utsunomia, R¹, SCACCHETTI, P. C¹, Oliveira, C¹, Foresti, F¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Resumo:

Os cromossomos B são também conhecidos como supranumerários e embora descritos em diversas espécies eucarióticas, pouco se sabe sobre sua biologia evolutiva ou possível função que exercem nos genomas dos organismos que os portam. Por não sofrerem recombinação, estes cromossomos tendem a acumular sequências repetitivas como os microssatélites e em função das suas características, estudos sobre a organização e dinâmica de tais sequências podem se constituir em excelentes ferramentas para um melhor conhecimento destes elementos genômicos. Espécies do gênero *Characidium* apresentam um cariótipo bastante conservado, frequentemente com número diplóide de 50 cromossomos. Entretanto, a presença de variações cariotípicas intra e interespecíficas, além de cromossomos sexuais e cromossomos B registrados em diversas espécies caracterizam este grupo de organismos como um excelente modelo para estudos de citogenética molecular. Neste sentido, no presente trabalho foram realizadas análises como bandamento-C, microdissecção, pintura cromossômica e hibridação in situ fluorescente em representantes de uma população de *Characidium* aff. *vidali*, coletados no Córrego Bananeiras, município de Silva Jardim (RJ), com objetivo de obter conhecimento a respeito do conteúdo e origem dos cromossomos B nesta espécie. Todos os exemplares analisados apresentaram $2n=50$ cromossomos, além da presença de 1 a 5 cromossomos supranumerários mitoticamente instáveis, representados por microcromossomos e acrocêntricos em indivíduos de ambos os sexos. O bandamento C revelou blocos heterocromáticos bem definidos na porção centromérica e telomérica da maioria dos cromossomos, além de um bloco conspicuo pericentromérico no braço longo do cromossomo Z e total heterocromatinização do cromossomo W, apresentando-se o conteúdo de heterocromatina constitutiva um bom marcador para diferenciar cariótipos de machos e fêmeas. A pintura cromossômica utilizando como sonda o DNA de um único microcromossomo isolado por microdissecção identificou o compartilhamento de sequências entre os cromossomos B e os acrocêntricos, embora não tenham sido evidenciados sinais de hibridação nos cromossomos do complemento A. A técnica de FISH utilizando sondas das sequências de microssatélites (CA)15, (GA)15, (CG)15 e (TTA)10 revelou padrões semelhantes de distribuição, com acúmulo preferencial de marcas nas regiões terminais dos cromossomos do complemento A e na forma de blocos conspicuos nos cromossomos supranumerários. Os resultados obtidos indicam que os dois tipos de cromossomos B compartilham sequências entre si e apontam para uma origem comum destes elementos. Considera-se, pois, que um processo de diversificação posterior ao surgimento destes cromossomos pode ter levado à origem de diferentes variantes em uma mesma população.

Palavras-chave:

cromossomo B, *Characidium*, microssatélites

Agência de fomento:

CAPES, CNPq, FAPESP.



Oral (Tema Livre)

642-1

ÍNDICES DE INTEGRIDADE BIÓTICA EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO SUDESTE DO BRASIL: FERRAMENTAS EFICAZES DE MANEJO?

Autores:

HOFF, N.T.¹, Dias, J.F.²

¹ PPG - IOUSP - Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, Programa de Pós-Graduação em Oceanografia, ² DOB - IOUSP - Universidade de São Paulo, Instituto Oceanográfico, Dpto. Oceanografia Biológica

Resumo:

O arquipélago dos Alcatrazes (São Sebastião, SP, Brasil) faz parte da Estação Ecológica (ESEC) Tupinambás e do Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) do Arquipélago de Alcatrazes, criados em 1987 e 2016, respectivamente. Apesar de compreender duas unidades de conservação, as poucas informações disponíveis sobre a área marinha são atribuídas, em parte, pelo estabelecimento da Área Delta da Marinha do Brasil em 1982. Utilizando métodos multimétricos (Índice de Integridade Biótica – IBI, e o método de comparação das curvas de abundância e biomassa – curvas ABC), avaliou-se a qualidade e integridade ambiental dos ecossistemas marinhos do arquipélago dos Alcatrazes, a partir de dados sobre ictiofauna coletados em três períodos: julho de 1986, setembro de 2011 e janeiro de 2014. Para o cálculo do IBI, foram utilizadas nove características da comunidade ictiica relacionadas à riqueza e composição específica, guildas tróficas, abundância e condição. Dentre as espécies que compuseram 80 % do total capturado, *Prionotus punctatus*, *Dactylopterus volitans* e *Pagrus pagrus* ocorreram nos três anos. Ambas as técnicas refletiram o histórico de conservação do arquipélago, apresentando melhora nos índices durante os períodos estudados: 0,44 (Pobre), 0,56 (Moderado) e 0,69 (Bom), respectivamente. Quando comparado a outros índices já estabelecidos (EBI, EDI, EFCI), o IBI mostra que há necessidade de adaptação regional das métricas. A comparação apenas é válida quando da aplicação do único índice de integridade biótica para o ambiente marinho, o MFBI, que mostra um incremento na pontuação durante os períodos. Os gráficos obtidos para as curvas ABC apresentaram, em sua maioria, curvas de abundância sobrepondo as de biomassa. Resultados similares foram encontrados na baía de Todos os Santos (BA) e na baía de Santos (SP), regiões conhecidamente impactadas. Os resultados também evidenciaram que a região pode ser considerada uma área de crescimento de actinoptérios de plataforma continental, dada a alta porcentagem de indivíduos jovens capturados. Esse estudo testou, satisfatoriamente, métodos simples de avaliação da qualidade ambiental utilizando a ictiofauna como indicadora. Além disso, apontou lacunas de conhecimento para a região, identificando possíveis falhas na gestão e/ou agentes estressores externos.

Palavras-chave:

Integridade biótica, Unidade de conservação, Alcatrazes

Agência de fomento:

CAPES (Demanda Social)



Poster (Painel)

674-1

LACK OF POPULATION STRUCTURE AND LOW GENETIC VARIATION FOR SURUBIM (*Pseudoplatystoma fasciatum*, Pimelodidae) FROM PINDARÉ-MEARIM RIVER BASIN, NORTHEASTERN BRASIL.

Autores:

LIMA, W.R.¹, SANTOS, J.P.¹, TCHAICKA, L.², FRAGA, E. C.², BARROS, M. C.²,
CARVALHO-COSTA, L.F.¹

¹ UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, ² UEMA - UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO MARANHÃO, ³ UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Resumo:

Pseudoplatystoma fasciatum, popularly known as surubim or cachara in Brazil, is believed to present panmictic populations due to its migratory behavior at reproductive period, especially when no barriers to gene flow exist like in low elevation terrains from the Pindaré-Mearim river system in Maranhão State (Northeastern Brazil). However, when population undertake reproduction at different sites or at different times, then there might have genetic population structure, which is relevant information for fisheries management. To test the panmixia hypothesis and infer about their genetic diversity levels, the mitochondrial DNA control region of *P. fasciatum* was amplified and sequenced from 143 specimens collected at five sampling sites from Pindaré-Mearim basin (Alto Alegre do Pindaré, Bela Vista do Maranhão, Conceição do Lago Açu, Pedreiras and Pindaré-Mirim) in both reproductive and non-reproductive periods. Genetic variation was analyzed by haplotype (H) and nucleotide (π) diversity indexes. Population demography was estimated by mismatch distribution analysis (MD) and neutrality tests (Tajima's D and Fu's Fs). Analysis of Molecular Variance (AMOVA) was used to estimate population structure. All these analyses were undertaken in Arlequin 3.1.1. Pairwise genetic distances were calculated in Mega 6.06, including control region sequences available in GenBank and from our personal database from a neighboring river (Munim river). A haplotype network was calculated using median-joining in NETWORK 4.5.0.1. Seventeen haplotypes were found ($H = 0.6044$ e $\pi = 0.0017$) revealing low genetic variation. AMOVA did not indicate genetically different populations in both reproductive and non-reproductive periods. Significant deviations from neutrality and MD analysis pointed to a sudden population expansion for Pindaré-Mearim population ($P(R) = 0,0180$), which was also corroborated by the star shape-like haplotype network. Thus, the low level of genetic variation might be associated to a past bottleneck, but not recent enough to be associated to overexploitation effects. Genetic divergences were reduced between localities (0.1%), but high when they are compared to Munim (1%) and Amazon (3%) populations. The results support the evidence for low genetic variation in surubim population from Pindaré-Mearim, as well as lack of genetic structure, although more polymorphic markers (e.g. microsatellites) should be used to confirm these findings. Data also reinforces the evolutionary uniqueness of this population even when it is compared to a neighboring river population like Munim. Even though our data do not suggest overexploitation as the probable primary cause for the low genetic diversity, they highlight the importance of adequate management policies to develop sustainable fisheries for this resource, since the evolutionary potential of populations depends on its levels of genetic diversity.

Palavras-chave:

shovelnose catfish, genetic diversity, Maranhão

Agência de fomento:

FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA DO ESTADO DO MARANHÃO



Oral (Tema Livre)

483-2

LEUCOGRAMA E TROMBOGRAMA DE TRÊS ESPÉCIES DE TUCUNARÉ (*Cichla* spp.) DO LAGO DE BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, AMAZONAS

Autores:

CASTRO, P.D.S.¹, LADISLAU, D. S.¹, RIBEIRO, M. W. S.², ANDRADE, F.S.²,
CASTRO, P.D.S.², FRANÇA, M. F. L.², SILVA, K. R. P.², AMARAL, L. V.², ARIDE, P.
H. R.³, OLIVEIRA, A. T.²

¹ UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ² IFAM - INSTITUTO
FEDERAL DO AMAZONAS, ³ IFAM - INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS

Resumo:

A quantificação de células leucocitárias que é denominada de seria branca do sangue é indicadora de defesa imunológica. Assim, uma das maneiras mais elementares para avaliar o sistema imunológico é a avaliação das alterações na quantidade ou no aparecimento dos tipos de leucócitos nos peixes. Entre os integrantes da ictiofauna amazônica os tucunarés *Cichla* spp. constituem-se em importantes fontes por meio da sua utilização especialmente na pesca esportiva. Apesar da importância econômica e ecológica dos tucunarés são escassas as informações sobre as propriedades do sangue, especialmente sobre o leucograma e trombograma, por conta da falta de padronização dos procedimentos de coloração e dificuldades de identificações celulares. O objetivo do presente trabalho foi determinar o leucograma e o trombograma das espécies *Cichla monoculus*, *Cichla temensis* e *Cichla vazzoleri* oriundas do Lago de Balbina, Presidente Figueiredo, Amazonas. A caracterização e identificação morfológica das células sanguíneas seguiu o catálogo de células descrito na literatura após confecção de extensões e coloração com May Grünwald-Giemsa-Wright (MGGW). A contagem diferencial de leucócitos foi realizada em extensões sanguíneas, onde foram contadas até 200 células, estabelecendo-se o percentual de cada componente celular. Essas extensões sanguíneas também foram usadas para estimar o número de leucócitos e trombócitos totais. Os dados de leucograma e trombograma foram testados estatisticamente com o emprego da Análise de Variância (ANOVA) admitindo-se 95% de confiabilidade. Os dados foram apresentados em estatística descritiva (média $\pm$ desvio padrão) seguindo as espécies (*C. monóculos*, *C. temensis* e *C. vazzoleri*). Foram identificados trombócitos, linfócitos, monócitos, heterófilos e basófilos com características similares a descritos para outros peixes teleósteos. Os trombócitos ($1.406 \pm 1.564 \mu\text{L}$, $1.503 \pm 1.300 \mu\text{L}$ e $1.630 \pm 1.200 \mu\text{L}$), leucócitos ($4.720 \pm 3.648 \mu\text{L}$, $5.200 \pm 3.478 \mu\text{L}$ e $4.930 \pm 3.500 \mu\text{L}$), linfócitos ($2.300 \pm 2.029 \mu\text{L}$, $2.350 \pm 2.101 \mu\text{L}$ e $2.420 \pm 1.879 \mu\text{L}$), monócitos ($1.780 \pm 1.730 \mu\text{L}$, $1.590 \pm 1.639 \mu\text{L}$ e $1.893 \pm 1.784 \mu\text{L}$), heterófilos ($936 \pm 611 \mu\text{L}$, $1.078 \pm 732 \mu\text{L}$ e $1.111 \pm 576 \mu\text{L}$) e basófilos ($131 \pm 147 \mu\text{L}$, $141 \pm 112 \mu\text{L}$ e $139 \pm 143 \mu\text{L}$). Não foram observadas diferenças estatística no leucograma e trombograma dos tucunarés do Lago de Balbina, esses são similares a outras espécies de ciclídeos oriundos de outras bacias. O presente estudo conclui que os tucunarés do Lago de Balbina possuem mecanismos de defesa e coagulação sanguínea similares. O presente estudo fornece informações importantes para estratégias de manejo, conservação e aplicabilidade na piscicultura dessa espécie de importância econômica na pesca esportiva e pesca comestível.

Palavras-chave:

série branca, defesa, tucunarés

Agência de fomento:

CAPES e IFAM



Oral (Tema Livre)

728-1

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIBEIRÃO JACUBINHA NA CIDADE DE ARAGUAÍNA, TOCANTINS, BRASIL.

Autores:

SAVIATO, M. J², MARIANO, W. S.¹, MOUR, M. V. N. A², PONTES, H.B. ²

¹ UFT - Universidade Federal do Tocantins, ² SESI/ARAGUAÍNA - Colégio SESI - Araguaína (TO)

Resumo:

O sistema de drenagem do rio Lontra é composto por muitos ribeirões totalmente inserido no cerrado tocantinense, na região do município de Araguaína e região, sendo um dos tributários mais importantes do rio Araguaia. O “Ribeirão Jacubinha”, lócus do presente estudo, contempla a bacia do rio Lontra. Este ribeirão está dentro de uma área a ser considerada limítrofe entre zona urbana e zona rural, sofrendo ações urbanística de loteamentos e empreendimentos agropecuários. Mesmo assim, este corpo d’água ainda é considerado pouco impactado por ações antrópicas e um importante manancial próximo ao centro urbano de Araguaína, que é a segunda maior cidade do estado do Tocantins. Vale ressaltar que o ribeirão em questão, apesar de estar localizado dentro de área de Cerrado é margeado por floresta de galeria, onde boa parte ou quase todo o ribeirão fica sob a mata e não possui áreas expostas. O presente estudo tem por objetivo traçar um levantamento qualitativo das espécies de peixes alóctone e autóctones deste ribeirão. As coletas ocorreram mensalmente entre março de 2014 a junho de 2015, com diferentes equipamentos de pesca, tais como: tarrafa (2m de Ø e malha 5mm), rede de espera (1,5 x 10m e malhas 1,0, 3,0 e 6,0cm), bem como puçá e peneira (malha 3mm). As coletas foram efetuadas alternadamente em diurnas, crepusculares e noturnas, e em alguns trechos pode-se efetuar coletas com rede de arrasto tipo picaré (30m x 3,5m e malha 5mm). As espécies coletadas foram sacrificadas in locu com formol a 10% e posteriormente transportado ao Laboratório de coleções zoológicas (SESI/ARAGUAÍNA/TO) par análises e identificações, onde após 48 horas o material de fixação foi substituído por álcool a 70%. Foram identificadas 17 famílias (Acestrorhynchidae, Belontiidae, Characidae, Cichlidae, Crenuchidae, Curimatidae, Erythrinidae, Heptapteridae, Hypopomidae, Lebiasinidae, Loricariidae, Pseudopimelodidae, Rhamphichthyidae, Serrasalminidae, Sternopygidae, Synbranchidae e Parodontidae), perfazendo um total de 49 espécies identificadas (*Acestrorhynchus falcatus*, *Potamorhaphis guianensis*, *Bryconops caudomaculatus*, *Moenkhausia oligolepis*, *Moenkhausia collettii*, *Moenkhausia chrysargyrea*, *Deuterodon sp.*, *Tetragonopterus chalceus*, *Knodus heteresthes*, *Knodus sp.*, *Astyanax microlepis*, *Astyanax abramis*, *Astyanax fasciatus*, *Phenacogaster microstictus*, *Hyphessobrycon cf. copelandi*, *Hemigrammus hyanuary*, *Hemigrammus levis*, *Hemigrammus cf. stictus*, *Hemigrammus cf. melanocheilus*, *Odontostilbe nareuda*, *Aphyocharax dentatus*, *Thayeria boehlkei*, *Crenicichla labrina*, *Crenicichla lugubris*, *Mesonotus acora*, *Apistogramma sp.*, *Cichlasoma amazonarum*, *Ammocryptocharax sp.*, *Characidium etheostoma*, *Cyphocharax cf. gouldingi*, *Curimatella dorsalis*, *Hoplias malabaricus*, *Hoplias curupira*, *Pimelodella lateristriga*, *Phenacorhamdia cf. somnians*, *Mastiglanis cf. asopos*, *Microsternarchus bilineatus*, *Brachyhypopomus brevirostris*, *Pyrrhulina cf. brevis*, *Ancistrus hoplogenys*, *Otocinclus sp.*, *Microglanis sp.*, *Gymnorhamphichthys petiti*, *Serrasalmus gibbus*, *Eigenmannia limbata*, *Synbranchus cf. marmoratus*, *Apareiodon machrisii*, *Hypostomus sp.* e L01 - Loricariidae não identificado). Esse levantamento apresentou um grande número de espécies, em comparação a outros córregos, do mesmo porte. O que confirma a pouca ação humana sobre esse ambiente aquático. Esse estudo demonstra também a importância se pensar em estratégias conservacionistas para reprodução e manutenção deste ecossistema, bem como, um importante tributário de cabeceira e berçário natural de muitas espécies da bacia do Rio Lontra e Araguaia, consequentemente.

Palavras-chave:

Peixes de Água Doce, Biodiversidade, Conservação



Oral (Tema Livre)

149-2

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA DO RIO TOLEDO, PARANÁ, BRASIL

Autores:

BAUMGARTNER, Dirceu¹, NOGUEIRA, Gabriele dos Santos¹, SANCHES, Paulo Vanderlei¹, SEBASTIEN, Nyamien Yahaut¹, BAUMGARTNER, Gilmar¹, DEBONA, Tiago¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

O rio Toledo é o principal rio que drena o município de Toledo, pertence à sub-bacia do Paraná III (Oeste do Paraná) e percorre aproximadamente 26,5 km até desaguar no Rio São Francisco Verdadeiro. No município, ele responsável pelo abastecimento do centro urbano com aproximadamente 132 mil habitantes. Apesar de sua importância, não existe levantamento da ictiofauna desse rio, o que motivou a realização desse trabalho. Para o levantamento foram realizadas coletas trimestrais, entre junho de 2015 à março de 2016, distribuídos em 5 locais de amostragem, entre a nascente e a foz. As amostras foram realizadas com o auxílio de covos, pesca elétrica e redes de espera de malhas 2,4, 3, 4, 5, 6 e 7 cm entre nós opostos. Os covos e redes foram instalados antes do anoitecer e retirados após o amanhecer do dia seguinte. Após a captura dos espécimes foram eutanasiados (benzocaina 300 mg/L), transportados ao laboratório para identificação, mensuração, registro fotográfico, fixação em solução de formol a 10% e depósito em coleção científica. Foram capturados 637 indivíduos, distribuídos em 5 ordens, 9 famílias, 13 gêneros e 23 espécies. As ordens encontradas foram Characiformes, Siluriformes, Gymnotiformes, Synbranchiformes e Perciformes. Já as famílias encontradas são os Crenuchidae, Characidae, Erythrinidae, Trichomycteridae, Loricariidae, Heptapteridae, Gymnotidae, Synbranchidae e Cichlidae. As ordens dos Characiformes e Siluriformes foram os mais abundantes com 80% e 18%, respectivamente, enquanto que as espécies dos gêneros *Astyanax* e *Hypostomus* também se destacaram em quantidade de indivíduos capturados. Também ocorreu a presença de três espécies não nativas, que é o caso do *Gymnotus sylvius*, *Gymnotus inaequilabiatus* e *Synbranchus marmoratus* e a presença de uma espécie exótica, *Oreochromis niloticus*. Possivelmente a presença de uma espécie exótica é devido às pisciculturas implantadas próximas ao rio, ocorrendo escape das mesmas para o curso d'água. Das 23 espécies capturadas 13 ainda se encontram sem resolução taxonômica e foram destacadas pelas partículas aff. e sp.. Para o estudo, o número de espécies capturadas foi relativamente baixo, para um rio de dimensões como o rio Toledo. A baixa riqueza de espécies e o elevado número de exemplares de espécies tolerantes, como é o caso das pertencentes aos gêneros *Astyanax*, *Hypostomus* e *Rhamdia*, indicam que a fauna aquática do rio Toledo é afetada por processos polidores. Destacando que a mesma tem sofrido alterações e possivelmente extinções antes mesmo de se tornar conhecida para a ciência. Este estudo destaca a importância de levantamentos e monitoramentos em rios de menores dimensões, gerando informações sobre a fauna aquática e disponibilizando material biológico em acervos que auxiliem a identificação da biodiversidade brasileira.

Palavras-chave:

Fauna de peixe, Espécies de peixes, Enquadramento taxonômico

Agência de fomento:

Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia – GERPEL/Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais-INEO; Fundação Araucária - Bolsa IC



Poster (Painel)

750-1

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA EM UM TRECHO DO RIO MEIA PONTO (CALHA PRINCIPAL), GOIÁS, BACIA DO PARANÁ

Autores:

LINHARES, T. L.¹, Nascimento, R. T. B.², Coelho, W. M.², Cruz, V. A.², Magalhaes, C. C.²

¹ UFG - Universidade Federal de Goiás, ² CONÁGUA AMBIENTAL - Conágua Ambiental LTDA

Resumo:

A região Neotropical é considerada como uma das seis regiões com maior diversidade de peixes do planeta. No mundo, cerca de 13.400 espécies já foram estimadas, sendo 6.000 para região Neotropical. A América do Sul contém a mais rica ictiofauna de água doce do mundo com uma diversidade estimada de cerca de 5.000 a 8.000 espécies. No Brasil, a bacia do Paraná possui a segunda maior diversidade de espécies de peixes, composta por cerca de 600 espécies. Número considerado como uma estimativa preliminar, visto que os levantamentos ainda são incompletos e não existe consenso acerca do status taxonômico de muitas espécies. O referido estudo tem como objetivo conhecer e avaliar as assembleias de peixes em um trecho do rio Meia Ponto, Bacia do Paraná. Os levantamentos foram realizadas em março e agosto de 2015, as coletas do material ictiológico foram realizadas utilizando-se uma bateria de redes de emalhar com malhas 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 mm entre nós, nos sítios determinados. Durante o levantamento da Ictiofauna, contemplando duas campanhas já realizadas foi coletado um total de 710 espécimes, distribuídos em 35 espécies, 05 ordens e 14 famílias. A Ordem Characiformes apresentou a maior riqueza de espécies com 84,81%. Ao longo do levantamento foi observado que das 35 espécies coletadas, a espécie mais representativa na campanha realizada em março/2015 foi *Serrasalmus maculatus* (piranha) com 53,51% e em agosto/2015 a espécie mais representativa foi *Astyanax altiparanae* com 54,26%. Ao longo dos levantamentos, os peixes, em sua maioria, foram classificados como de pequeno porte, não sendo observado diferença significativa entre o percentual de fêmeas e machos coletados. Com relação as guildas tróficas, grande parte dos exemplares foram classificados como detritívoros e ictiófagos. Com os dados apresentados não foi possível observar um padrão da distribuição espacial e temporal das assembleias de peixes, nem mesmo com relação aos descritores ecológicos e funcionais; para encontrar um padrão na distribuição espaço-temporal são necessários estudos mais longos. Nesse contexto, a área de influência do reservatório da PCH Rochedo (P1 = montante; P2 = reservatório e P3 = jusante) apresenta assembleias de peixes comuns ao cenário apresentado, com uma diversidade maior do que a encontrada na maioria dos reservatórios de Pequenas Centrais Hidrelétricas.

Palavras-chave:

Reservatórios, Assembleias de peixes, Pequenas Centrais Hidrelétricas

Agência de fomento:

Conágua Ambiental LTDA



Poster (Painel)

750-2

LEVANTAMENTO DA ICTIOFAUNA EM UM TRECHO DO RIO SÃO DOMINGOS (CALHA PRINCIPAL), GOIÁS, BACIA DO TOCANTINS

Autores:

LINHARES, T. L.¹, Nascimento, R. T. B.², Coelho, W. M.², Cruz, V. A.², Magalhaes, C. C.²

¹ UFG - Universidade Federal de Goiás, ² CONÁGUA AMBIENTAL - Conágua Ambiental LTDA

Resumo:

A região Neotropical é considerada como uma das seis regiões com maior diversidade de peixes do planeta. No mundo, cerca de 13.400 espécies já foram estimadas, sendo 6.000 para região Neotropical. A América do Sul contém a mais rica ictiofauna de água doce do mundo com uma diversidade estimada de cerca de 5.000 a 8.000 espécies. O referido estudo tem como objetivo conhecer e avaliar as assembleias de peixes em um trecho do rio São Domingos, Bacia do Tocantins. Os levantamentos foram realizadas em março e agosto de 2015, as coletas do material ictiológico foram realizadas utilizando-se uma bateria de redes de emalhar com malhas 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 e 60 mm entre nós, nos sítios determinados. Ao longo dos levantamentos, foi coletado um total de 181 espécimes, distribuídos em 11 espécies, 03 ordens, 05 famílias. A Ordem Characiformes apresentou a maior representatividade com 51,11% dos exemplares coletados na primeira campanha, realizada no período chuvoso e 85,87% dos exemplares coletados na segunda campanha realizada no período seco. Ao longo do monitoramento foi observado que das 11 espécies coletadas, as espécies mais representantes ao longo das campanhas, foram: *Trachelyopterus lucenai* com 23,6% e *Leporinus friderici* com 20,2% na primeira campanha, contemplando o período de chuva. Já na segunda campanha, contemplando o período de seca, a espécie mais representativa foi *Astyanax fasciatus* com 79,34%. Diante dos dados apresentados ao longo das campanhas do Programa de Monitoramento da Ictiofauna, verificou-se que as assembleias de peixes da área de influência da UHE São Domingos apresentam uma diversidade esperada para ambientes represados, apresentando peixes com hábitos de vida em toda a coluna de água, algumas com características de águas lenticas, outras lóticas e também espécies de vários níveis tróficos, demonstrando assim, uma ictiofauna característica da bacia do Tocantins. Com os dados apresentados não foi possível observar um padrão da distribuição espacial e temporal das assembleias de peixes, nem mesmo com relação aos descritores ecológicos e funcionais, por ser necessário vários anos de estudo. No entanto, não foram observados alterações dos descritores ecológicos e funcionais nas campanhas. Diante dos dados apresentados na área de influência da UHE São Domingos, nota-se uma ictiofauna representativa de ambientes represados com águas de boa qualidade.

Palavras-chave:

Reservatórios, Assembleias de peixes, Pequenas Centrais Hidrelétricas

Agência de fomento:

Conágua Ambiental LTDA



Poster (Painel)

472-1

LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE PEIXES NO MÉDIO TELES PIRES, BACIA DO TAPAJÓS

Autores:

CABECEIRA, F. G.¹, SILVA, P. C.², ALMEIDA, J. P.², BOTELHO, G. R.³, DARY, E. P.², CARVALHO, L. N.^{1,3}

¹ UFMT, CAMPUS CUIABÁ - Programa de Pós Graduação em Ecologia e Conservação da Biodiversidade, Universidade Federal de Mato Grosso, ² UFMT, CAMPUS SINOP - Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso, ³ UFMT, CAMPUS SINOP - Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais, Universidade Federal de Mato Grosso

Resumo:

O rio Teles Pires um dos formadores do rio Tapajós, abriga uma fauna de peixes muito diversificada e pouco estudada. Objetivo foi fazer um levantamento das espécies de peixes encontradas no trecho médio do rio Teles Pires próximo ao município de Sinop-MT, incluindo alguns afluentes e lagoas marginais. Os peixes foram coletados em 15 pontos no período de vazante, durante os meses de maio e junho de 2016. As capturas ocorreram em duas lagoas marginais, 5 riachos e 6 pontos no rio Teles Pires e dois pontos nos afluentes Rio Verde e Rio Roquete. Nos pontos dos rios e nas lagoas foi utilizada metodologia padronizada com uma bateria de redes malhadeiras (15-90 mm nós adjacentes) deixadas por 24 horas e amostragem com rede de arrasto (três lances), puçá (30 minutos) e tarrafa (10 lances). Nos riachos foi utilizada a mesma metodologia, exceto as malhadeiras. Foi encontrada grande riqueza de espécies na região amostrada, cerca de 99 espécies registradas. No total foram coletados 2426 exemplares, dos quais a grande maioria foi de Characiformes com 2136 (88,04%), seguida pelos Siluriformes com 159 (6,56%), Perciformes com 72 (2,97%), Cyprinodontiformes com 56 (2,31%), Gymnotiformes 2 (0,08%) e Synbranchiformes 1 (0,04%). Foi registrada uma riqueza média de 19 espécies por ponto variando de 5 a 33 espécies. As lagoas juntas somaram um total de 364 exemplares distribuídos em 42 espécies. Os riachos somaram 740 exemplares distribuídos em 63 espécies. Os pontos dos rios somaram 1322 exemplares distribuídos em 80 espécies. Os locais com maior número de espécies foram as duas lagoas, Lagoa do Padre e Aguapé com 33 e 27 espécies, respectivamente. A espécie mais abundante no geral foi o pequeno caracídeo *Knodus* sp. 2 “madeira” com 920 exemplares encontrado em 12 dos 15 pontos de coleta. Nas lagoas as espécies mais abundantes foram *Knodus* sp. 2 “madeira” com 107 exemplares e *Bryconops* sp. 1 “mancha umeral” com 34 exemplares. As espécies coletadas nos riachos as mais abundantes foram *Knodus* sp. 2 “madeira” com 235 exemplares e *Bryconops* sp. 1 “mancha umeral” com 67 exemplares. No rio as espécies mais abundantes foram *Knodus* sp. 2 “madeira” com 588 exemplares e *Phenacogaster* sp.2 “sem mancha umeral” com 115 exemplares. A região do médio Teles Pires vem sofrendo com uma série de ameaças antrópicas. Além do desmatamento, avanço das fronteiras agrícolas e pressão de pesca a bacia começa a sofrer com os barramentos causados pelas hidrelétricas. Como se trata de uma região pouco estudada ainda não se pode prever as consequências de tais ameaças para a fauna de peixes.

Palavras-chave:

Diversidade, Amazônia Meridional, riachos

Agência de fomento:

Convênio Companhia Energética Sinop/Universidade Federal de Mato Grosso.



Oral (Tema Livre)

715-1

LEVANTAMENTO RÁPIDO PESQUEIRO: UMA PROPOSTA DE MONITORAMENTO PARTICIPATIVO PARA O RESERVATÓRIO DE TRÊS IRMÃOS (BAIXO RIO TIETÊ, SP)

Autores:

CASTRO, P.M.G.¹, MARUYAMA, L. S.¹, MATSUMOTO, A. A.³, MUCINHATO, C.M.D.³, TUTUI, S.L.S.¹, SILVA, M.H.C.⁶

¹ IP/SAA-SP - Instituto de Pesca, ² IP/SAA-SP - Instituto de Pesca, ³ FUNDEPAG - Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento do Agronegócio, ⁴ FUNDEPAG - Fundação de Pesquisa e Desenvolvimento do Agronegócio, ⁵ IP/SAA-SP - Instituto de Pesca - Centro Apta do Pescado Marinho, ⁶ UNIFESO - Centro Universitário da Serra dos Órgãos

Resumo:

Para a realização do Levantamento Rápido Pesqueiro (LRP), tomou-se como base a metodologia denominada Rapid Rural Appraisal, que consiste basicamente em fazer um levantamento de curto espaço de tempo, de caráter, sobretudo social ou socioeconômico, sendo esta aplicada com recursos humanos e/ou financeiros limitados. Esta pesquisa se insere no contexto dos Programas Ambientais da Usina Hidrelétrica de Três Irmãos, situada no município de Andradina, na porção oeste do estado de São Paulo, sob a concessão da empresa TIJOÁ Participações-Investimentos S.A. Foram realizados contatos prévios com lideranças pesqueiras, instituições de pesquisa/extensão e pescadores artesanais profissionais atuantes na região explicando a importância de sua participação e da comunidade envolvida no preenchimento de fichas de desembarque visando o monitoramento e manejo participativo pesqueiro. Foram entregues folderes e cartazes explicativos sobre o projeto em Prefeituras, Associações, Pólos de Pesquisa, e fichas de pesca àqueles que mostraram interesse em colaborar com o projeto nas comunidades pesqueiras visitadas. A partir desse contato inicial foram agendadas e realizadas duas oficinas em locais estratégicos junto à comunidade de pescadores artesanais que atuam preferencialmente na UHE de Três Irmãos visando apresentar a proposta de trabalho e convidar os pescadores a participarem efetivamente do monitoramento da pesca na região, através do preenchimento mensal de fichas de suas produções diárias. O LRP foi desenvolvido com apoio da comunidade em 10 municípios, sendo identificados 9 núcleos pesqueiros, entrevistados 99 pescadores e estimado, até o momento, uma população de 160 pescadores que atuam na região. Considerando os entrevistados, este grupo apresentou idade média de 49±10,2 anos (26-72 anos) e 65% destes declarou trabalhar na atividade há mais de 15 anos. Pescam em média 5 dias/semana (2-7 dias) com rede-de-espera, linha e anzol, com Captura-Por-Unidade-de-Esforço (CPUE) de 176,6 kg pesc.-1.semana-1 (13,5-1.000 kg pesc.-1.semana-1). A pesca, em parte de natureza familiar, incide principalmente sob três espécies introduzidas, originárias da bacia Amazônica perfazendo um total de 74,1% da produção pesqueira média declarada: corvina ou pescada do Piauí *Plagioscion squamosissimus* (42,2%), porquinho *Geophagus proximus* (24,7%) e o grupo de tucunarés *Cichla* spp. (7,2%). Espécies migradoras como o curimatá *Prochilodus lineatus* e o pacu *Piaractus mesopotamicus*, estão entre as dez espécies mais capturadas, embora com rendimentos pesqueiros baixos no reservatório da UHE de Três Irmãos, sugerindo, no entanto, alguma adaptação aos ambientes semi-lênticos e lênticos. Foi constatada também a presença de duas espécies constantes em listas de espécies ameaçadas e com ocorrência nos desembarques, são elas, o pacu *P. mesopotamicus*, citada na lista para o estado de São Paulo na categoria de quase ameaçada (Decreto Nº 60.133, de 07/02/2014), e a piracanjuba *Brycon orbignyanus*, ameaçada de extinção em lista nacional (Portaria Nº 455, de 17/12/2014) e estadual. As referidas espécies estão incluídas em programas de repovoamento para este reservatório, sendo recomendável, no entanto, a manutenção dos programas de monitoramento pesqueiro e da fauna de peixes, além de avaliações bioecológicas periódicas.

Palavras-chave:

Censo pesqueiro, pesca profissional, descargas da pesca

Agência de fomento:

FUNDEPAG



Oral (Tema Livre)

122-1

LICENCIAMENTO AMBIENTAL EM MINAS GERAIS E O CONHECIMENTO DOS PEIXES DA BACIA DO RIO GRANDE

Autores:

GANDINI, C. V.¹, LOURES, R.C.^{1,2}

¹ CEMIG - Programa Peixe Vivo - Companhia Energética de Minas Gerais, ² UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

A conservação da fauna de peixes está intrinsecamente ligada ao conhecimento da distribuição das espécies numa bacia hidrográfica, sendo os dados de ocorrência uma contribuição relevante para subsidiar a adoção de políticas públicas. O processo de licenciamento ambiental em Minas Gerais envolve o levantamento e/ou monitoramento da ictiofauna em locais potencialmente afetados pelo empreendimento. Apesar de numerosos, estes estudos consolidados em Relatórios de Controle Ambiental (RCA), Estudos de Impacto Ambiental (EIA) e Relatórios de Monitoramento, por exemplo, são pouco conhecidos pela sociedade em geral e, mesmo sendo públicos, as cópias físicas permanecem junto aos órgãos licenciadores. O difícil acesso à documentação restringe o uso das informações e limita o conhecimento das espécies da fauna e flora no estado de Minas Gerais aos trabalhos científicos que são realizados por instituições de pesquisa. Com o intuito de divulgar os dados acerca da distribuição das espécies na bacia hidrográfica do rio Grande, a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) em parceria com o IEF (Instituto Estadual de Florestas), analisou relatórios ambientais e as respectivas listas de espécies de peixes de empreendimentos que passaram pelo processo de licenciamento ambiental ao longo da bacia. A metodologia empregada nesta análise e síntese dos resultados seguiu as etapas: i) busca ao acervo físico e digital disponível na Biblioteca e sede do IEF, ii) extração dos dados, iii) processamento de metadados e dados, e iv) análises. Ao todo foram consultados 97 estudos ambientais com registros da ictiofauna desde 1996 até 2013, sendo que mais de 80% são oriundos do licenciamento de empreendimentos do setor elétrico. Os demais se referem ao setor sucroalcooleiro (12%), indústria de fertilizantes (3%) e mineração (2%). Foram encontradas 8 ordens, 26 famílias e 292 espécies sendo que destas 78 foram descritas somente até o nível de gênero (spp.) e outras 56 ainda com incertezas sobre o epíteto específico (cf., gr., aff.). Excluindo estes táxons com indefinições e após a revisão taxonômica de alguns nomes, temos registradas 153 espécies de peixes na bacia do rio Grande através de estudos provenientes do licenciamento ambiental, sendo 24 migradoras e 43 exóticas/alóctones. Esse total equivale a aproximadamente 80% do número total de espécies já registradas em publicações científicas com média de 191 espécies de peixes. Isso significa que boa parte dos dados gerados através de obrigações legais poderiam ser fortes aliados da pesquisa científica no que tange ao inventário da ictiofauna na bacia do rio Grande. Ainda há uma grande fragilidade do processo de licenciamento ambiental, pois em aproximadamente 61% dos estudos consultados foram realizadas somente uma ou duas coletas e em apenas 13% deles o esforço foi igual ou superior a 8 amostragens. Entretanto se considerarmos a quantidade de estudos realizados anualmente, a contribuição do licenciamento ambiental para o inventário da ictiofauna no Estado é altamente relevante, aumentando ainda mais a necessidade de divulgação dos resultados encontrados nestes tipos de documentos ambientais.

Palavras-chave:

Condicionante, Ictiofauna, Inventário

Agência de fomento:

Programa Peixe Vivo da Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais) e IEF (Instituto Estadual de Florestas)



Poster (Painel)

279-1

LISTA PRELIMINAR DA ICTIOFAUNA DE UM TRECHO MÉDIO DA SERRA DO ESPINHAÇO MERIDIONAL: INVENTÁRIO E CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ESPÉCIES DO ALTO RIO PARAÚNA E ALTO RIO SANTO ANTÔNIO, MINAS GERAIS.

Autores:

SANTOS, S. A.¹, MORAES Jr., D. F.¹, BRITTO, M. R.¹

¹ MN/UFRJ - Museu Nacional/Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

O complexo do Espinhaço é caracterizado como um conjunto de serras situado nos estados de Minas Gerais e Bahia, rico em riachos de cabeceira de diversas bacias hidrográficas. A região conhecida como serra do Espinhaço Meridional (SdEM) é o segmento da Serra do Espinhaço existente exclusivamente no estado de Minas Gerais e, como parte deste segmento, seu trecho médio possui abrangência desde a região norte da Serra do Cipó até o sul do planalto de Diamantina, em Minas Gerais. Neste trecho a porção média da SdEM atua como divisor de importantes sistemas hídricos, dentre os quais se destacam três das principais bacias hidrográficas do sudeste mineiro: rio São Francisco, rio Doce e rio Jequitinhonha. Dois desses sistemas são os rios Santo Antônio e Paraúna. O primeiro faz parte do conjunto de drenagens formadoras da bacia do rio Doce, sendo seu segundo maior afluente pela margem esquerda, enquanto o rio Paraúna é um importante afluente da margem direita do rio das Velhas, que por sua vez é considerado um dos principais afluentes da bacia do rio São Francisco em Minas Gerais, pela sua margem direita. Quanto à biodiversidade, o trecho médio da SdEM é caracterizado como uma região ainda pouco conhecida, mas com altas taxas de endemismo animal e vegetal e com grande possibilidade para ocorrência de novas espécies de peixes. Neste estudo são apresentados os resultados parciais do levantamento da ictiofauna realizado na região do alto rio Santo Antônio e alto rio Paraúna, visando à elaboração de uma chave de identificação para as espécies de peixes amostradas. Para tanto foram realizadas duas expedições de coleta, respectivamente em março e julho de 2016, totalizando 38 pontos amostrais. Além disso, foram analisados exemplares de diferentes espécies, provenientes dos municípios da área de estudo do presente projeto e que se encontram depositados em diferentes coleções científicas brasileiras (Museu Nacional/UFRJ; Museu de Ciências Naturais da PUC Minas; Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS; Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo). Até o momento foram registradas 37 espécies de peixes pertencentes a 23 gêneros, 13 famílias e 6 ordens (18 Characiformes, 11 Siluriformes, 2 Gymnotiformes, 2 Cichliformes, 3 Cyprinodontiformes e 1 Synbranchiformes). Uma espécie é considerada endêmica da sub-bacia do rio Santo Antônio e uma endêmica da sub-bacia do rio das Velhas. Três espécies constam em listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção; aproximadamente 97% são nativas de uma ou ambas as sub-bacias e somente uma exótica. Das espécies catalogadas provavelmente oito são novas para a ciência, incluindo um novo gênero associado a uma delas. Os novos táxons compreendem representantes das famílias Characidae e Loricariidae. O grande número de espécies com algum nível de imprecisão taxonômica demonstra a escassez de estudos relacionados à ictiofauna da região e o aumento do conhecimento sobre a ictiofauna existente no trecho médio da SdEM poderá contribuir para a preservação da biota.

Palavras-chave:

endemismo, peixes de riacho, distribuição

Agência de fomento:

CAPES/UFRJ



Poster (Painel)

799-1

LUTA INGLÓRIA: REGISTRO DE INTERAÇÃO DESARMÔNICA ENTRE BAGRE DO GÊNERO *HASSAR* E A CORVINA *PLAGIOSCION SQUAMOSISSIMUS*

Autores:

BARBOSA, S. R. S.¹, BARBOSA, H. S.¹, DUARTE, L. A. G.²

¹ FUG - Faculdade União de Goyazes, ² UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo:

Mecanismos antipredatórios incluem uma variedade de adaptações que podem influenciar na dissuasão do predador, reduzindo a probabilidade de ataque, ou como defesa, reduzindo a mortalidade após o ataque do predador. Os Siluriformes possuem características ecomorfológicas que definem seus potenciais estilos e histórias de vida, formando um amplo e distinto grupo de peixes que possuem diversos mecanismos para evitar a predação, sendo os espinhos os mais conspícuos destes. Relatamos aqui a relação interespecífica desarmônica entre a presa do gênero *Hassar* e o predador *Plagioscion squamosissimus* (Heckel, 1840) no rio Tapajós, entre as cidades de Itaituba e Miritituba (UTM 21M 615427 E; 9526785 S), no estado do Pará, norte do Brasil. Durante processo de vistoria de redes de espera, um espécime de *P. squamosissimus*, avistado boiando, foi coletado. A partir disto, pôde-se notar que havia um indivíduo do gênero *Hassar*, ainda vivo, dentro do aparato bucal do espécime coletado. O bagre foi predado no sentido antero-posterior e um de seus fortes acúleos peitorais causou uma lesão na região vomeriana do predador. Este fator pode ter contribuído, direta ou indiretamente, para sua morte, pois além da injúria causada pelo espinho, o indivíduo permaneceu impossibilitado de se alimentar e, provavelmente, com dificuldade em realizar os movimentos operculares, o que o levaria a um estado de hipóxia. Os acúleos dos membros da família Doradidae são retrosserrilhados e isso dificultou a liberação do bagre após o ataque do predador, sendo um aspecto negativo para ambas as partes, o que se caracteriza como uma interação desarmônica de predação. O registro do presente estudo corroborou a eficiência dos espinhos dos Siluriformes como mecanismos de defesa secundários, já descrita na literatura. Publicações pretéritas descrevem experimentos em condições controladas, as quais afirmam que predadores não reconhecem os acúleos dos Siluriformes como mecanismo de defesa, além de uma alta taxa de sucesso de fuga (88%) após ataque. Desta maneira, os predadores não são desestimulados a realizarem o ataque e podem sofrer consequências negativas como injúrias e até mesmo sua morte, como pôde-se constatar *in situ*.

Palavras-chave:

mecanismo de defesa, antipredação, Siluriformes



Oral (Tema Livre)

418-1

Manejo comunitário do pirarucu e a conservação das várzeas amazônicas

Autores:

campos-silva, J.V.¹, Peres, C.³, Freitas, C.¹

¹ UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ² UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ³ UEA - University of East Anglia

Resumo:

Várzeas amazônicas são sistemas sócio ecológicos bastante ameaçados, nos quais a diversidade cultural possui uma forte relação de dependência com a biodiversidade. Frente as ameaças de destruição de habitats naturais e a sobre-exploração dos recursos aquáticos, o desenvolvimento de ferramentas de conservação e uso sustentável dos recursos é um desafio homérico e urgente para a manutenção das várzeas amazônicas. Neste contexto, o manejo do pirarucu (*Arapaima* sp.) pode ser uma robusta ferramenta de conservação da biodiversidade e melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha. Em termos ecológicos, nossos resultados mostram uma recente recuperação das populações de pirarucu em uma área de mais de 800 km no rio Juruá, onde estudamos cerca de 100 lagos e 42 comunidades rurais dentro e fora de áreas protegidas. O manejo comunitário explica mais de 70% na variação populacional do pirarucu nos lagos estudados. Lagos protegidos possuem uma média superior a 300 indivíduos, contrastando com a média de 9 indivíduos dos lagos sem proteção. A presença de grandes populações de pirarucus nos lagos protegidos afeta a produção primária dos mesmos, possivelmente via mecanismos de cascata trófica, já que o pirarucu é um grade predador. Como resultado, temos na paisagem lagos de acesso livre com alta produção fitoplantônica, onde são exploradas espécies para a subsistência, e lagos protegidos com produção fitoplantônica mais baixa, mas com espécies de alto valor econômico, como o pirarucu e o tambaqui (*Colossoma macropomum*). Mostramos também os efeitos colaterais do manejo do pirarucu, que impacta positivamente as populações de jacaré-açú (*Melanosuchus niger*) e tartaruga da Amazônia (*Podocnemis expansa*), devido à proteção dos corpos d'água. Para as aves aquáticas, como os mergulhões, garças e socós o efeito é negativo, possivelmente devido à competição interespecífica. Além dos efeitos ecológicos, mostramos que os benefícios econômicos do manejo são substanciais para a melhoria da qualidade de vida comunitária. Lagos protegidos se tornaram algo equivalente a uma poupança bancária, assegurando uma renda anual que contribui com as necessidades financeiras das famílias envolvidas. O manejo contribui ainda com aspectos sociais das comunidades, como a manutenção de práticas culturais, a possibilidade de lucro equitativo entre todas as famílias participantes e a dignificação de uma atividade que vinha sendo comumente realizada de forma ilegal. Argumentamos, portanto, que o manejo do pirarucu é uma grande janela de oportunidades para harmonizar dois grandes objetivos do milênio: conservação da biodiversidade e alívio da pobreza. Por fim, discutimos que, apesar dos gargalos que ameaçam a atividade atualmente, o manejo do pirarucu deveria ser um instrumento de política pública adotado em grande escala, devido ao altíssimo impacto ambiental e socioeconômico em contraste ao custo relativamente baixo de implementação.

Palavras-chave:

community-based management, tropical fisheries, positive conservation

Agência de fomento:

Darwin institute-DEFRA



Poster (Painel)

69-1

MAPEAMENTO DO PADRÃO DE USO DO HABITAT DE DUAS ESPÉCIES DE PEIXES, *Sparisoma axillare* (Steindachner, 1878) e *Microspathodon chrysurus* (Cuvier, 1830) na RESEX DO CORUMBAU, EXTREMO SUL DA BAHIA

Autores:

Teixeira, J. L. S.¹, FERREIRA, H. M.¹, Hackradt, C. W.², Sánchez, N.³

¹ UESC - Universidade Estadual de Santa Cruz, ² UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia, ³ CESIMAR - Centro Para el Estudio de Sistemas Marinos

Resumo:

As ferramentas de geoprocessamento são cada vez mais utilizadas para identificar a distribuição potencial de espécies ou ecossistemas com determinada característica, tornando-a uma metodologia crucial para o estudo da ecologia e para a conservação de espécies ameaçadas. O presente trabalho objetivou mapear o padrão de uso de habitat de duas espécies de peixes, *Sparisoma axillare* (Steindachner, 1878) e *Microspathodon chrysurus* (Cuvier, 1830) ambos categorizadas pela IUCN (International Union for Conservation of Nature) como Vulneráveis (VU), e avaliar se as áreas de maior potencial para sua ocorrência estão localizadas dentro dos limites de unidades de conservação marinha. A área de estudo localiza-se nos recifes de Itacolomis, na reserva extrativista marinha do Corumbau (RESEX do Corumbau). Os dados de registro das espécies foram coletados através de censos visuais, mediante um desenho Bayond- Before After Control Impact (BACI), em diferentes pontos amostrais dentro e fora da zona de exclusão de pesca (ZEP - área fechada ou “no take zone”), sendo todos em ambientes recifais costeiros. Através do software Qgis2.12, foi geoprocessada as Variáveis EcoGeográficas (EGV) necessárias ao modelo de distribuição espacial, visando delinear os tipos de habitat e prever a ocorrência das espécies, sendo definidos os seguintes descritores: batimentria, declividade, índice de rugosidade, temperatura superficial e concentração de clorofila. Posteriormente foram rodados modelos lineares generalizados (GLM) das espécies em relação a cada uma das EGV. Todas as análises foram realizadas no software estatístico R. Foram observados 483 indivíduos da espécie *S. axillare* e 65 de *M. chrysurus*. Os resultados apontaram que apesar da semelhança, entre estas espécies, com relação às exigências ambientais para uso de habitat, a distribuição das áreas mais adequadas para cada espécie foi espacialmente diferente. As áreas de maior adequabilidade para *S. axillare* estão diretamente correlacionadas com ambientes recifais mais rasos e próximos à costa. Já para *M. chrysurus*, a declividade influencia na seleção de áreas mais adequadas, com maior correlação com as superfícies planas. Porém, estes resultados confrontam a literatura que afirma que, a ocorrência da espécie *M. chrysurus* está diretamente relacionada à habitats com alta rugosidade. Tal divergência pode insinuar que a quantidade de dados coletados (número de indivíduos) para as análises não foram satisfatórios. Ambas as espécies apresentaram áreas adequadas como potencial habitat tanto dentro quanto fora dos limites das áreas de proteção marinha. Estes resultados podem subsidiar decisões de planejamento na conservação de espécies ameaçadas.

Palavras-chave:

Área Marinha Protegida, Espécie ameaçada, Sistemas de Informação Geográfica

Agência de fomento:

Rufford



Oral (Tema Livre)

446-1

MARCADORES GENÉTICOS MITOCONDRIAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DE *LOPHIOSILURUS ALEXANDRI* STEINDACHNER 1876

Autores:

RESENDE, L. C.¹, FACCHIN, S.¹, KALAPOTHAKIS, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

Minas Gerais é um estado chave para a biodiversidade brasileira devido aos importantes biomas e bacias hidrográficas presentes. O estado apresenta uma ictiofauna nativa aproximada de 354 espécies, sendo que somente o rio São Francisco possui 180. A pesca ilegal figura entre os impactos ambientais que trazem mais danos às populações e comunidades de peixes, podendo também trazer prejuízos econômicos para todos que, de forma direta ou indireta, vivem da pesca. Nesse sentido, o desenvolvimento de técnicas moleculares e genéticas como ferramenta para a identificação de espécies de peixes vendidas no mercado ou apreendidas auxiliaria na sustentabilidade e no manejo de recursos pesqueiros. Essas técnicas auxiliam ainda na resolução de problemas taxonômicos e na conservação da espécie. Sendo assim, escolhemos o pacamã, *Lophiosilurus alexandri*, pois essa espécie é considerada vulnerável, segundo Portaria n.º 445/2014 do MMA. É uma espécie endêmica e importante recurso pesqueiro da bacia do rio São Francisco. Nesse contexto, o objetivo do trabalho é desenvolver ferramentas aplicadas à Genética Forense e Perícia Ambiental, com intuito de desenhar marcadores moleculares (primers) espécie-específicos. Logo, construímos uma biblioteca genômica com o DNA de um exemplar de pacamã coletado em Três Marias. O DNA foi sequenciado em tecnologia de nova geração (NGS), e o genoma foi montado com algoritmos de novo. Desenhamos primers a partir das regiões de D-loop, 12S RNA ribossomal e COI. Obtivemos cinco pares de primers espécie-específicos, um par com potencial para amplificar somente peixes da Ordem Siluriformes e um par com potencial para ser generalista a peixes. Além disso, chegamos a duas combinações possíveis para o desenvolvimento de reações multiplex, com três regiões alvo: uma generalista para peixes, uma específica à ordem Siluriformes e uma específica para *L. alexandri*. Assim, com apenas uma reação de PCR seria possível atestar se a amostra analisada é peixe ou não, se é Siluriformes ou não e se é *L. alexandri* ou não. Já obtivemos sucesso na padronização, sensibilidade e especificidade de cinco pares de primers que se mostraram espécie-específicos. Esses primers apresentaram sensibilidade variando entre 10 ng/uL a 0,0001 ng/uL. Os testes de especificidade mostraram que das 18 espécies testadas (sete Siluriformes, nove Characiformes e dois Perciformes) os primers espécie-específicos amplificaram apenas a banda referente a *L. alexandri*. Novos testes caminham no sentido de refinar as reações para obtermos melhores resultados com o par de primer para Siluriformes e o par generalista. Além disso, as duas combinações possíveis para reações multiplex necessitam de melhorar as calibrações afim de viabilizar a amplificação das três bandas com nitidez e qualidade.

Palavras-chave:

Lophiosilurus alexandri, estudos forenses, marcadores moleculares

Agência de fomento:

Edital Ciências Forenses – CAPES



Oral (Tema Livre)

629-1

MARCADORES ISOTÓPICOS DA ORIGEM DA PESCA DO PIRARUCU NA BACIA AMAZÔNICA, BRASIL

Autores:

PEREIRA, L. A.¹, SANTOS, R. V.¹, HAUSER, M.³, Duponchelle, F.^{2,4}, Pouilly, M.^{2,4}

¹ UNB - Universidade de Brasília, ² IRD - Institut de Recherche pour le Developpement, ³ UNIR - Programa de Pós-Graduação da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, ⁴ LMI-EDIA - Laboratoire Mixte International

Resumo:

O desenvolvimento de ferramentas analíticas para determinar a origem de peixes é útil para o entendimento de padrões de história de vida dos organismos em relação ao uso dos habitats e dieta. Podem auxiliar também no monitoramento, manejo e controle de recursos naturais, bem como na certificação da origem de alimentos. A aplicação da metodologia de análise isotópica em estruturas calcificadas fornece informações integradas sobre a origem geográfica e o método de produção dos peixes provenientes de diferentes ambientes. O pirarucu é uma importante fonte alimentar e de renda para as comunidades amazônicas e atualmente se encontra superexplorado pela pesca. Desta forma há restrições legais de tamanho mínimo de captura, defeso reprodutivo e sua comercialização é restrita às áreas de manejo autorizadas ou provenientes da criação em cativeiro. Neste sentido o desenvolvimento de ferramentas para determinação da origem do pirarucu pode fortalecer os esforços que estão sendo desenvolvidos para a conservação deste gênero, visto que a rastreabilidade da origem da pesca é um fator chave para a efetividade das estratégias conservacionistas para este grupo. Esse trabalho objetiva desenvolver marcadores isotópicos de estrôncio (Sr), carbono (C) para traçar a origem geográfica do pirarucu (*Arapaima* sp.) comercializado na bacia Amazônica, por meio da análise cronológica de alta resolução da composição isotópica de Sr em otólitos (LA-MC-ICPMS), visando distinguir indivíduos criados em cativeiros e em ambiente natural. Foram coletados espécimes de diferentes ambientes, bem como a água e as rações utilizadas na alimentação do pirarucu em cativeiro. Os principais resultados encontrados foram: a discriminação total da pesca do pirarucu quanto a origem geográfica e ao método de produção com 70,5% e 94,16% de classificação correta, respectivamente, utilizando análise de discriminante quadrática com remostarem Jackknife. Verificou-se ainda a integração cronológica entre as variações das razões $87\text{Sr}/86\text{Sr}$ dos peixes em relação as sub-bacias amazônicas, bem como a confirmação do padrão de sedentarismo e migração lateral do pirarucu em ambiente natural. A composição isotópica das rações utilizadas na alimentação dos peixes em cativeiro apresentou assinatura isotópica de carbono mais próxima às plantas C4, permitindo a diferenciação da pesca de ambiente natural da de cativeiro no sistema amazônico. Conclui-se, portanto que o uso da razão isotópica $87\text{Sr}/86\text{Sr}$ associada à assinatura $\delta^{13}\text{C}$ permitiu a discriminação da origem geográfica e do método de produção do pirarucu da bacia Amazônica, auxiliando no controle da origem dos recursos naturais, na definição de rotas de comércio e na certificação da origem dos peixes comercializados. Os dados apresentados permitem, portanto, o desenvolvimento tecnológico e ecológico desta espécie no ecossistema Amazônico.

Palavras-chave:

Arapaima sp, Estrôncio, Carbono

Agência de fomento:

CnPq/UnB; FAP/DF



Poster (Painel)

442-1

MARCADORES MOLECULARES APLICADOS EM AMOSTRAS DE OVOS E LARVAS, NA IDENTIFICAÇÃO DE DUAS ESPÉCIES DO GÊNERO *Prochilodus* AGASSIZ 1829

Autores:

ABREU, N. L.¹, CHAGAS, A. T. A.¹, FACCHIN, S.¹, KALAPOTHAKIS, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

A construção de barreiras artificiais produz alterações do meio aquático comprometendo a manutenção do ciclo de vida das espécies. Essas mudanças ambientais podem ocasionar um aumento da profundidade, eutrofização, diminuição dos níveis de oxigênio dissolvido na água e uma interrupção do fluxo de ovos e larvas que chegariam às lagoas marginais oriundas dos rios principais. Como resultado, algumas espécies podem proliferar de uma forma excessiva e outras tendem a diminuir com o passar dos anos. Devido à grande similaridade morfológica entre as espécies nos estágios iniciais do desenvolvimento, análises baseadas em caracteres larvais não são muito viáveis, com isso, as ferramentas moleculares complementam as identificações das espécies. O objetivo deste trabalho foi a identificação de ovos e larvas de *Prochilodus argenteus* e *Prochilodus costatus* com os marcadores mitocondriais gênero-específicos descritos por nosso grupo. As amostras foram coletadas em diferentes pontos nas bacias do Pará, Paraopeba e seus afluentes. Os horários das coletas foram pela manhã e noite no período de chuvas dos anos de 2013/2014 e 2014/2015 coincidindo com o período reprodutivo dessas espécies de Novembro a Janeiro. Primeiramente foi feita uma triagem com microscópio estereoscópico obtendo 5865 ovos e 8229 larvas. Foram realizadas extrações individuais de DNA de todos os ovos e larvas triados usando o kit GTS (Phoneutria), conforme orientação do fabricante. Nas reações de PCR utilizou-se como controle positivo, DNA extraído de ovos de *Prochilodus argenteus* e como controle negativo, água ultrapura. Os amplicons gerados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5%, corado com brometo de etídeo. De todas as amostras analisadas, 271 ovos e 403 larvas eram de *Prochilodus*. De acordo com os resultados gerados pelas amplificações foi possível concluir que os marcadores mitocondriais gênero-específicos, apesar de terem sido desenhados com base em indivíduos adultos, são ferramentas moleculares importantes para a identificação de ovos e larvas.

Palavras-chave:

Prochilodus, Marcadores Mitocondriais, Ovos e Larvas

Agência de fomento:

Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG)



Poster (Painel)

282-1

METAIS TRAÇO EM DIFERENTES TECIDOS DO CURIMBÁ, *Prochilodus nigricans* (AGASSIZ, 1829), DA BACIA DO RIO TELES PIRES, AMAZÔNIA MERIDIONAL

Autores:

MATOS, L. S.², SILVA, J. O. S.¹, KASPER, D.³, ANDRADE, R. L. T.¹, CARVALHO, L. N.^{1,2}

¹ UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, campus Universitário de Sinop, ² UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, Campus Universitário de Cuiabá, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

Na bacia do rio Teles Pires, as principais atividades econômicas são o garimpo, a agricultura, a agropecuária e os curtumes. Estas atividades podem incrementar as concentrações de metais traço do rio por via direta (e.g., lançando rejeitos) ou indireta (e.g., aumentando a lixiviação do solo), contribuindo para o acúmulo destes elementos na biota aquática. O objetivo deste estudo foi avaliar a concentração e a bioacumulação de metais traço (Hg, Zn, Cu, Ni, Cd, Cr e Pb) no músculo, fígado, rins e brânquias do peixe detritívoro *Prochilodus nigricans* da bacia do Teles Pires. Os peixes foram coletados, medidos e pesados em agosto e setembro de 2015 no rio Peixoto, afluente do rio Teles Pires. Foram dissecados músculo, rins, brânquias e fígado de todos os indivíduos ($n = 29$). Estas amostras de tecidos foram digeridas em triplicata em meio ácido e a determinação dos metais foi feita com o uso de um Espectrômetro de Absorção Atômica. A acurácia do método analítico foi checada com a análise da amostra certificada TORT-2 fornecida pelo National Research Council of Canada (recuperação > 85% para todos os metais). As concentrações de metais traço diferiram entre os tecidos de *P. nigricans* avaliados ($p < 0,05$), exceto para Ni. Dentre os metais avaliados, o Zn apresentou as maiores concentrações em todos os tecidos. As maiores concentrações de Hg (1,26 mg.kg⁻¹), Zn (21,67 mg.kg⁻¹) e Cu (4,69 mg.kg⁻¹) foram no fígado, e de Ni (1,22 mg.kg⁻¹), Cd (0,52 mg.kg⁻¹), Cr (5,54 mg.kg⁻¹) e Pb (2,46 mg.kg⁻¹) nos rins. Altas concentrações de metais traço no fígado e nos rins provavelmente ocorrem devido ao papel destes órgãos na detoxificação dos organismos. Todos os espécimes analisados apresentaram concentrações dos sete metais traço no músculo abaixo dos limites recomendados pela legislação internacional para o consumo humano, indicando que estão próprios para o consumo. O peso e o comprimento padrão dos peixes foram positivamente correlacionados ($p < 0,001$; $r^2 = 0,950$; $b = 3,684$) apresentando um crescimento alométrico positivo. O índice hepatossomático, principal indicador de atividade metabólica no organismo animal, foi em média 0,261. Este é considerado baixo quando comparado com um estudo realizado no rio de La Plata que recebe efluente de esgoto (índice de 0,700). Concluímos que *P. nigricans* é adequado para o consumo humano e as concentrações de metais, apesar de elevadas no fígado, não interferiram na atividade metabólica deste órgão. Por ser uma espécie migradora detritívora, as concentrações de metais traço podem estar relacionadas à exposição destes peixes através do forrageamento no sedimento da bacia do rio Teles Pires. Portanto, sugerimos que o sedimento desta bacia também seja avaliado, pois pode ser uma possível fonte de contaminação para os detritívoros e toda a teia trófica dependente de recursos alimentares vindos dos sedimentos.

Palavras-chave:

bioacumulação, bacia do Tapajós, Characiformes

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso-FAPEMAT edital Universal 005/2012 e CNPq edital Universal MCTI/CNPq Nº 14/2014.



Poster (Painel)

197-1

MICRO-HABITATS DISTINTOS COMO BERÇÁRIOS DE ESPÉCIES DE PEIXES MIGRADORES DO MÉDIO URUGUAI (ALECRIM, RS)

Autores:

MARTINE, G. ¹, REYNALTE-TATAJE, D. A. ¹, DE VLIENER¹, WENTROBA, J. C. ¹, HARTAMMANN, P. B. ¹

¹ UFFS - UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL

Resumo:

O conhecimento sobre a ecologia reprodutiva de espécies de peixes migradores do Médio rio Uruguai é limitado, principalmente aqueles que se referem aos primeiros estágios de seu desenvolvimento. Em decorrência disso, este trabalho objetiva avaliar a distribuição de espécies migradoras de grande porte em cinco diferentes micro-habitats do médio Uruguai, visto que diferentes ambientes apresentam características distintas relacionadas à qualidade ambiental. Para a pesquisa foram realizadas coletas mensais durante o período reprodutivo (outubro a março), totalizando 127 amostragens. A distribuição espacial dos pontos de coletas situa-se em um trecho de aproximadamente 4200 metros, quatro pontos localizados no Rio Uruguai (Município de Alecrim/RS): ilha, margem esquerda, margem direita e canal; e um ponto na foz do tributário Arroio Del Medio (Argentina). Em todos os pontos foram efetuadas coletas ativas a partir de arrastos utilizando rede de plâncton de formato cônico-cilíndrico de malha de 500 µm. Em cada mês foram mensuradas as seguintes variáveis limnológicas: transparência, velocidade, temperatura, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica e pH da água. Também foi considerado o nível do rio. Durante o período de coletas, a variação dos dados dos fatores ambientais foi a seguinte: transparência (12 a 75 cm), temperatura (21,1 °C a 29° C), velocidade (média 1754 m³), oxigênio dissolvido (0,93 mg/L a 7,8 mg/L), condutividade elétrica (40,33 a 66,3 µs/cm), pH (6,41 a 8,18), e o nível da água variou em até 6,5 m ao longo do estudo. As amostras coletadas foram fixadas em formol 4%. No laboratório, as amostras coletadas foram triadas e identificadas com o auxílio de um microscópio estereoscópico. Foram capturadas 33 espécies, totalizando 708 larvas, deste total onze espécies foram consideradas migradoras de grande porte, e do total de organismos capturados 63,8% foram de espécies migradoras. As espécies mais abundantes capturadas foram os Pimelodídeos: *Pimelodus maculatus* e *Luciopimelodus pati*. Outras espécies de grande porte capturadas foram: *Pseudoplatystoma corruscans*, *Pterodoras granulosus*, *Zungaro zungaro*, *Sorubim lima*, *Brycon orbignyanus*, *Salminus brasiliensis*, *Prochilodus lineatus*, *Leporinus* spp., e *Rhaphiodon vulpinus*. A maior abundância de migradores foi registrado no ponto Canal ($P < 0,05$). Temporalmente não foi verificada significância na distribuição da abundância de larvas ($P > 0,05$). Conclui-se que o trecho localizado próximo ao Município de Alecrim é um importante local de desova de diversas espécies migradoras tanto de Characiformes quanto de Siluriformes, ainda pode ser verificado que dentro do mosaico do rio, a maior parte das larvas são encontradas principalmente no canal, indicando atividade de deriva.

Palavras-chave:

Peixes migradores, Distribuição espacial, Médio rio Uruguai



Poster (Painel)

224-1

MIGRAÇÃO E SAZONALIDADE DE *Schizodon nasutus* (CHARACIFORMES: ANOSTOMIDAE) NA BACIA DO ALTO PARANÁ

Autores:

Meneghelli, J.D.¹, Birindelli, J. L.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

As mudanças sazonais da ictiofauna neotropical estão relacionadas geralmente à mudança do regime hídrico local que traz modificações na estruturação dos ambientes e são muitas vezes responsáveis por estimular a reprodução dos peixes. Diversas espécies de peixes apresentam comportamento migratório durante a época de reprodução e são conhecidas por migrar grandes distâncias ao longo dos canais dos grandes rios da bacia do Alto Paraná. Outras tantas, entretanto, tem comportamento migratório menos conhecido e aparecem esporadicamente em inventários da ictiofauna. Algumas destas inclusive apresentam relatos contraditórios na literatura com relação ao comportamento migratório. O objetivo do presente trabalho é caracterizar o comportamento migratório e a sazonalidade de *Schizodon nasutus*, uma espécie de Anostomidae, Characiformes, de médio porte. Para isso, foram feitas coletas mensais padronizadas entre agosto de 2013 e 2014 no Ribeirão Três Bocas, um tributário do rio Tibagi, bacia do rio Paranapanema, e coletas esporádicas na calha do rio Tibagi em diferentes trechos. Soma-se a isso uma revisão detalhada da literatura científica buscando registros da espécie para bacia do Alto Paraná. Todo o material coletado encontra-se depositado no Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina (MZUEL). Os indivíduos foram fixados em formol 4% e transferidos para álcool 70%, ou preparados como esqueleto seco. As épocas de seca e cheia foram definidas de acordo com a temperatura da água e média pluviométrica para o Ribeirão Três Bocas, ou definidas de Outubro a Março para as amostragens não padronizadas do rio Tibagi. Os dados obtidos para os exemplares do rio Tibagi e seus afluentes indicam que *S. nasutus* realiza migração na época de cheia, e está presente nos tributários do rio Tibagi exclusivamente na época de cheia, quando é relativamente abundante. Esses dados corroboram os resultados de estudos realizados em outros locais da bacia do Alto Paraná, em especial nos tributários do rio Mogi Guaçu e no rio Sorocaba, um tributário do rio Tietê. Este estudo mostra a necessidade de estudos que se baseiem em dados primários e secundários sobre a ecologia de espécies ao longo de uma grande área de endemismo, como é a bacia do Alto Paraná.

Palavras-chave:

Ecologia, Comportamento, Anostomidae

Agência de fomento:

UEL, Fundação Araucária



Oral (Tema Livre)

300-1

MITOCHONDRIAL PHYLOGENOMIC RESOLUTION OF MAJOR LORICARIIDAE (SILURIFORMES) SUBFAMILIES

Autores:

MOREIRA, D.A.¹, BUCKUP, P.A.², FURTADO, C.³, VAL. A.L.⁴, SCHAMA, R.¹,
PARENTE, T.E.¹

¹ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, ² MNRJ - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, ³ INCA - Instituto Nacional do Câncer, ⁴ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

BACKGROUND: Endemic and abundant in the Neotropical Region, Loricariidae fishes comprise the fifth most species-rich family of vertebrates. Recent molecular phylogenies based on large taxonomic sampling but relative low number of nucleotides have made significant advances on the resolution of the natural history of this taxon. However, deep phylogenetic uncertainties remain. Here, mitochondrial genomics is used to reconstruct the phylogeny of selected species representing the diversity of Loricariidae. **RESULTS:** Nearly complete mitochondrial genomes were assembled for 26 loricariids and one Callichthyidae species. The new sequences covered from 91.2% to 99.2% of the *Pterygoplichthys disjunctivus* complete mitogenome, which was the unique complete Loricariidae mitogenome publicly available, not sequenced by our group. Sequencing depth varied greatly both among species and among regions within a single mitogenome. Minimum median sequencing depth was 329 for *Parotocinclus maculicauda*; while the maximum median depth was 10,105 for *Loricaria cataphracta*. Sequences from the two ribosomal RNA (12S and 16SrRNA) and the 13 protein-coding mitochondrial genes were concatenated generating a super alignment with 14,116 base pairs from each Loricariidae species, using *Corydoras* spp. as outgroup. Maximum-likelihood (ML) analyses based on this super alignment were applied to reconstruct the phylogenetic relationships among Loricariidae subfamilies. All phylogenetic relationships were fully resolved on the best ML phylogenetic tree (Final ML Optimization Likelihood: -144076.08), with branches showing high statistical support. Only seven bootstrap values were different from 100, and only three of those were lower than 97. **CONCLUSIONS:** Our study used a mitochondrial phylogenomic approach for the first time to evaluate the Loricariidae phylogeny; privileging sequencing coverage over the number of sampled species. Combined with a careful selection of investigated species, this approach allowed us to resolve with strong statistical support the phylogeny of major Loricariidae subfamilies. The Loricariidae are subdivided into four subfamilies: a basal Delturinae, followed by Loricariinae, and a monophyletic clade formed by Hypoptomatinae and Hypostominae. The traditional Neoplecostominae subfamily was found to be closely related to Otothyirini tribe of Hypoptomatinae, and thus was considered a tribe of this subfamily. *Schizolecis guntheri* was classified as a member of the Neoplecostomini instead of Otothyirini. Inconsistencies in the systematics of the *Peckoltia* genus clade can be explained by the very low mitochondrial genomic divergence. The on-going synonymization of genera in this clade should be extended and more conservative taxonomic practices adopted. The genetic information provided will contribute to advance studies on Loricariidae systematics and evolution.

Palavras-chave:

Phylogeny, Mitogenome, Suckermouth catfish

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (PGA-2000003446 and PGA-2000004790); CNPq; CAPES; FAPERJ; FAPEAM



Oral (Tema Livre)

75-2

MODELAGEM TRÓFICA DA ASSEMBLÉIA DE PEIXES NA ZONA DE ARREBENTAÇÃO DA PRAIA DE ITAIPU, NITERÓI – RJ

Autores:

SOARES, J. B.¹, Monteiro-Neto, C.¹, COSTA, M. R.¹, TUBINO, R. A.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense

Resumo:

A zona de arrebentação de praias arenosas expostas é reconhecidamente um ambiente dinâmico, usado por diferentes estratos populacionais de peixes, especialmente juvenis, constituindo uma importante área de alimentação, recrutamento e crescimento para diversas espécies, oferecendo proteção contra predadores. Com o objetivo de identificar as interações tróficas estabelecidas pelos componentes da assembleia de peixes que ocupam a zona de arrebentação de uma praia arenosa oceânica no município de Niterói, Rio de Janeiro, e reconhecer a sua estrutura trófica e principais vias de fluxos energéticos, foi elaborado um modelo de interações tróficas de balanço de massas no programa Ecopath with Ecosim (versão EwE 6.4.4), tendo como base um conjunto de dados primários provenientes de um programa de coletas mensais realizadas entre abril de 2012 a março de 2013 na praia de Itaipu. Em cada ocasião, foram realizados três arrastos paralelos a linha de costa com uma rede experimental tipo picaré, em profundidades máximas de 1,5 m. Os arrastos ocorreram em uma faixa de aproximadamente 670 m de extensão. A área arrastada em cada operação foi de 120 m². Todos os indivíduos capturados foram identificados de acordo com a literatura, medidos quanto ao seu comprimento total (cm) e pesados (g). Informações referentes a composição da dieta das espécies registradas foram obtidas em trabalhos que contemplaram análises de conteúdos estomacais expressos em valores de abundância relativa (%) em peso ou volume dos itens alimentares consumidos. Os itens consumidos pelas espécies foram agrupados em 12 categorias alimentares: Detritos; Fitoplâncton; Macrófitas; Ictioplâncton; Zooplâncton (Crustáceos); Zooplâncton (Hydrozoa); Zoobentos (Crustáceos); Zoobentos (Mollusca); Zoobentos (Poliqueta/Nematoda); Zoobentos (Invertebrados); Insecta e Nécton. Durante o período amostral foram capturados 5.212 indivíduos (6.7492 kg), pertencentes à 25 espécies distribuídas em 16 famílias. Com relação à biomassa, quatro espécies contribuíram com 92,0% do peso total: *Umbrina coroides* (55,5%), *Diplodus argenteus* (17,9%), *Harengula clupei* (10,3%) e *Trachinotus carolinus* (8,3%). O modelo foi elaborado contemplando 27 compartimentos, correspondentes a 16 espécies de peixes (frequência de ocorrência > 10,0%), além dos compartimentos relativos às suas presas, produtores primários e detrito. O modelo gerado apresentou uma estrutura composta por três níveis tróficos (NTs). A maioria dos grupos funcionais apresentou NT superior a dois e os predadores piscívoros ocuparam os NTs mais elevados (>3,0). O maior fluxo energético foi registrado entre os níveis dois e três e a maioria das interações tróficas foram estabelecidas neste intervalo. Apesar do fitoplâncton ter apresentado a maior biomassa, o modelo gerado indicou que a principal fonte de energia para sustentação do sistema investigado é o detrito. Os atributos ecossistêmicos gerados pelo modelo indicaram uma condição de desenvolvimento inicial, sugerindo que a zona de arrebentação de praia de Itaipu é um sistema em constante modificação. A instabilidade física característica do sistema, dificulta o estabelecimento de um processo de sucessão que alcance estágios mais avançados de maturidade ecológica.

Palavras-chave:

Ictiocenose, ecologia alimentar, Ecopath

Agência de fomento:

CNPQ, FAPERJ e CAPES/UFF



Oral (Tema Livre)

261-1

MOLECULAR EVIDENCE OF ECOLOGICAL CRYPTIC SPECIATION ON A SMALL, WIDESPREAD AND SEXUALLY DIMORPHIC AMAZON FISH

Autores:

Pires, T. H. S.¹, Machado, V. N.², Farias, I.², Oliveira, C.³, Röpke, C. P.^{2,1}, Zuanon, J.¹

¹ LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² LEGAL-UFAM - Laboratório de Evolução e Genética Animal, Universidade Federal do Amazonas, ³ UNESP - Departamento de Morfologia, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista, Botucatu

Resumo:

A central explanation for the high diversity of freshwater fish species in the Amazon hinges on the many geological events that disconnected water bodies, mainly as a consequence of river dynamics that resulted from geological events. However, some Amazon rivers have different hydrochemical conditions (types of water: black-, white-, and clearwaters), which have been recently highlighted as important sources of divergent ecological selection. We studied molecular signals of divergence on the sailfin tetra, *Crenuchus spilurus*, a widespread, sexually dimorphic, and small fish species. The species' range encompasses major biogeographic regions in the Amazon basin, and includes environments with very distinct hydrochemical conditions. We sampled individuals from sites spanning almost the entire range of the species, including basins with distinct hydrochemical conditions. Using two nuclear and three mitochondrial sequences data, phylogenetic analysis showed two main lineages, one from the blackwaters of the Negro River (herein Negro lineage) and another one encompassing all other sampling sites (herein Amazonas lineage). Signatures of isolation by distance throughout the main channel of the Amazon and Negro Rivers suggest that large river channels work as routes to range expansion. Despite this dispersal potential and abutting distribution, no evidence of gene flow between these two lineages are seen, suggesting ecological speciation mediated by hydrochemistry. A second piece of evidence for lineage sorting as a result of ecological selection comes from two geographically distant sub-lineages within Amazonas lineage. These sub-lineages have high levels of divergence, apparently as a result of recent exposure to different hydrochemical conditions. Evidence of waterfalls acting as barriers to gene flow is also suggested by our data, however on a much lower magnitude when compared to the signatures left by different types of water. Our results suggest that ecology plays a central role in diversifying lineages of the sailfin tetra and highlights the importance of ecologically based divergent selection in shaping Amazon freshwater fish diversity.

Palavras-chave:

Ecological speciation, Isolation by adaptation, Isolation by distance

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012, FAPEAM



Poster (Painel)

674-2

MOLECULAR IDENTIFICATION OF ENDANGERED ELASMOBRANCHS COMMERCIALIZED IN THE PARNAÍBA RIVER DELTA, BRAZIL.

Autores:

FEITOSA, L.M.¹, MARTINS, A.P.M.², NUNES, J.L.S.¹, CARVALHO-COSTA, L.F.¹

¹ UFMA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO, ² JCU - JAMES COOK UNIVERSITY

Resumo:

Elasmobranchs are predators of marine and estuarine environments throughout the world. Due to their life history features, such as late sexual maturity, slow growth and low fertility rates, they are susceptible to extinction when overexploited. Coastal tropical elasmobranchs rely on habitat availability to reproduce, especially mangrove forests. The abundance of these habitats in Maranhão State led to the formation of a diverse chondrofauna, with 19 and 16 species of sharks and rays, respectively. At least 50% of elasmobranch species are in some level of threat in the world. In Brazil, data on elasmobranch catches are scarce, especially in the poorest regions of the country, where industrial fisheries have not yet started to develop in a high level. This is the case for Maranhão State, where the artisanal fleet has risen dramatically in the latest decade. Despite the lower amount of fishes caught by artisanal fisheries when compared to industrial vessels, it is a predatory kind of fisheries, causing fish population declines. Thus, the present study aimed to identify the elasmobranch fauna commercialized in the largest fish port of the Maranhão State, located in Tutoia city (Parnaíba River Delta), using the DNA barcoding methodology. Samples were obtained in local markets between 2014 and 2016. DNA was extracted using saline protocol and Wizard Genomics Purification Kit (PROMEGA). Amplicons were obtained using two mitochondrial markers (COI and NADH2), and a nuclear one (ITS2). Sequences were aligned and compared with the databases of NCBI and BOLD for species identification. Of 328 samples collected throughout the time span of the study, 115 were successfully sequenced, comprising 10 species (9 shark and 1 ray species). Among these, *Sphyrna mokarran*, *Sphyrna tudes*, *Sphyrna lewini*, *Ginglymostoma cirratum* and *Carcharhinus porosus* are listed in the Portaria 445/2014 – a list of the aquatic species occurring in Brazil that are under any level of threat and protected by law, thus cannot be fished. The most abundant species was *Rhizoprionodon porosus*, (46% of total catches), followed by *Carcharhinus acronotus* (21.7%), and *S. mokarran* (18.6%). Other species found were *Rhinobatos percellens*, *Carcharhinus limbatus* and *Galeocerdo cuvier*. Our data demonstrated unequivocally the presence of endangered species among the fishes sold in Tutoia's port, and the regular occurrence of environmental crimes without punishment in the region. The low diversity of elasmobranchs found in this study could be an indicative of reduced populations of some species for the area, such as *C. obscurus* and *C. plumbeus*. The amount of specimens identified as *S. mokarran* is alarming since this species is considered endangered worldwide by IUCN. These findings highlight the necessity of effective inspection of fisheries' landings and calls for the need of implementation of sustainable fisheries. Finally, studies focusing on habitat use, genetic diversity and stock assessments must be carried out in the area to further understand the ecological status of these species in the Parnaíba River Delta in order to effectively manage and protect them.

Palavras-chave:

fisheries, forensic genetics, endangered species

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Maranhão



Oral (Tema Livre)

133-2

MOLECULAR PHYLOGENY AND CLASSIFICATION OF THE FAMILY CURIMATIDAE (OSTARIOPHYSI: CHARACIFORMES)

Autores:

MELO, B. F.^{1,2}, SIDLAUSKAS, B. L.^{3,2}, HOEKZEMA, K.³, FRABLE, B. W.^{3,5}, VARI, R. P.², OLIVEIRA, C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, ² USNM - Smithsonian Institution, ³ OSU - Oregon State University, ⁵ UCSD - University of California San Diego

Resumo:

The Curimatidae, a family of detritivorous Neotropical freshwater fishes, encompasses eight genera containing 107 valid species dwelling in diverse aquatic habitats from Costa Rica to Argentina. An absence in adults of oral dentition readily distinguishes all species of the Curimatidae within the Characiformes, except the hemiodontid *Anodus*. Phylogenetic relationships among the species and genera of the family were previously proposed based on evidence from extensive analyses of multiple aspects of soft anatomical and osteological systems. The most comprehensive phylogenetic study of the family to date hypothesized a monophyletic Curimatidae supported by 19 morphological synapomorphies and proposed monophyly for all genera except for *Cyphocharax*, which remained without any derived delimiting character(s) and was of questionable monophyly. These hypotheses also demonstrated incomplete phylogenetic resolution at various scales and remain untested. We used a large molecular dataset containing three mitochondrial and three nuclear loci, high taxon sampling (75% of species) and both likelihood and Bayesian methods to reconstruct the first molecular phylogeny of the Curimatidae. The hypothesized monophyly of the Curimatidae is well supported with *Curimatopsis* sister to all congeners. The major clade sister to *Curimatopsis* contains two major subclades. The first has *Curimata* sister to *Potamorhina* and the second *Psectrogaster* sister to *Pseudocurimata*. The latter pair of genera is sister to a clade containing the non-monophyletic genera *Curimatella*, *Cyphocharax* and the monophyletic *Steindachnerina*. Interspecific relationships under the molecular phylogeny are to a significant degree similar to those obtained through morphological characters. Incongruities between our results and those of morphologically-based reconstructions are discussed. Based on the phylogenetic hypothesis arrived at herein, we synonymize *Curimatella* into *Cyphocharax*, shift *Steindachnerina corumbae* (assigned to that genus in the absence of a phylogenetic analysis) into *Cyphocharax*, propose several monophyletic subgroups for *Cyphocharax*, and recommend further analyses to resolve the generic placements of “*Cyphocharax*” *abramoides*, “*Cyphocharax*” *multilineatus*, and “*Cyphocharax*” *nigripinnis*.

Palavras-chave:

Multilocus analysis, Neotropical fishes, Phylogenetics

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq



Poster (Painel)

142-2

MONITORAMENTO AMBIENTAL: ESTUDOS DE ICTIOPLÂNCTON NO RESERVATÓRIO DE ITAIPU

Autores:

GOGOLA, T. M.^{3,5}, Silva, P. R. L.^{1,2}, SANCHES, P. V.^{4,6}, BAUMGARTNER, G.^{4,1}, TOPAN, D. A.⁵, HENN, C.⁷

¹ INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, ² GERPEL - Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia, ³ UNIOESTE - Professora Colaboradora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁴ UNIOESTE - Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁵ UNIOESTE - Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (nível mestrado/doutorado) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁶ UNIOESTE - Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (nível mestrado) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁷ ITAIPU BINACIONAL - Itaipu Binacional

Resumo:

Este estudo avaliou o histórico da ocorrência de larvas de peixes em alguns braços do reservatório de Itaipu. As amostragens foram realizadas mensalmente entre outubro e março, em quatro ciclos reprodutivos (I=2009/2010, II=2010/2011, III=2011/2012 e IV=2014/2015) em cinco braços do reservatório de Itaipu (Ocoí=OCO, São Vicente=SVI, São Francisco Falso=SFF, São Francisco Verdadeiro=SFV e Arroio Guaçu=AGU). Para as coletas foram utilizadas redes de plâncton cônico-cilíndricas de malha 0,5 mm equipadas com fluxômetro, arrastadas durante 10 minutos com o barco a baixa velocidade. As abundâncias foram padronizadas para um volume de 10m³ de água filtrada. A fim de verificar diferenças significativas nas densidades de larvas entre os ciclos reprodutivos, meses e braços do reservatório foi aplicada a análise não paramétrica de Kruskal- Wallis. Durante o estudo foi capturado um total de 194.017 larvas, as quais foram registradas em maior abundância média no ciclo I e IV, e menor no ciclo III (14,3; 14,1 e 4,3 larvas/10m³, respectivamente). Diferenças significativas foram observadas entre ciclos (H (3, N=2124)=86,44092; p=0,000), sendo os ciclos I e III diferentes do II e IV. Mensalmente, os resultados apontam maiores abundâncias entre outubro e janeiro, com maior média em dezembro (15,1 larvas/10m³), sendo observadas diferenças (H (5, N=2124)=102,0334; p=0,000), em que outubro, novembro, dezembro e janeiro foram diferentes de fevereiro e março, e dezembro diferente de outubro. Com relação aos braços, a maior densidade ocorreu no SVI, seguido do SFF e SFV (17,5; 14,7 e 12,7 larvas/10m³, respectivamente). Diferenças significativas foram verificadas (H (4, N=2124)=241,0046; p=0,000), sendo que OCO e AGU diferiram dos demais, inclusive entre si. Através dessas análises, pode-se concluir que a ocorrência de larvas no reservatório de Itaipu passa por oscilações entre os ciclos reprodutivos, possivelmente influenciados pelas mudanças anuais dos fatores ambientais, especificamente, oscilação de nível fluviométrico, decorridas em virtude dos procedimentos operacionais para geração de energia e alterações nos níveis pluviométricos. As oscilações de densidade entre meses estão diretamente relacionadas à atividade reprodutiva dos adultos, que sofrem influência direta da temperatura, fotoperíodo e pluviosidade. A elevada densidade registrada no mês de dezembro indica o pico das desovas da maioria das espécies em período anterior. As diferenças verificadas entre os braços podem estar associadas às características ambientais peculiares de qualidade da água e ao posicionamento de cada braço em relação ao corpo central do reservatório. As características físicas e químicas da água na relação de zoneamento, ou seja, o posicionamento dos braços OCO e SVI (zona lacustre), SFF e SFV (zona de transição) e AGU (zona fluvial) sofrem influências distintas do leito principal, além da influência regional direta de cada rio, que altera diretamente os atributos locais da porção lótica e semi lótica. Assim, as características de cada braço criam as condições ideais para os adultos de cada população que desovam em todos os braços, no qual, sabe-se que existe uma preferência de espécies migradoras pelo braço AGU, e porção lótica e semi lótica dos braços SFF e SFV, e o favorecimento de espécies sedentárias nos braços SVI e OCO, especialmente entre outubro e janeiro.

Palavras-chave:

larvas de peixes, distribuição espacial, distribuição temporal

Agência de fomento:

ITAIPU BINACIONAL/GERPEL/INEO & ITAIPU BINACIONAL



Oral (Tema Livre)

602-2

MONITORAMENTO DA PESCA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DAS USINAS HIDRELÉTRICAS (UHEs) SÃO SIMÃO, EMBORCAÇÃO E JAGUARA, DO ALTO RIO PARANÁ, BRASIL.

Autores:

Gomes, R.Z.¹, Andrade, C.L.¹, Gandini, C.V.², Domingos, F.F.T.³, Estanislau, C.A.M.¹,
Fontes, R.C.L.²

¹ BRANDT - BRANDT MEIO AMBIENTE, ² PEIXE VIVO - Programa Peixe Vivo -
Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), ³ ARTÍFICE - Artífice Soluções
Ambientais

Resumo:

A instalação de empreendimentos hidrelétricos em rios altera a estrutura ambiental e hidrodinâmica dos cursos d'água, especialmente nas áreas de formação dos reservatórios, que são ambientes lênticos, distintos dos rios. A comunidade de peixes geralmente responde à essas alterações, com implicações na abundância, composição e estrutura diante da transformação dos ambientes em lênticos. Nas bacias hidrográficas da região neotropical, grande parte das espécies de peixes que são consideradas nobres para pesca e comercialização possuem hábitos reofilicos. A pesca é uma atividade tradicional que ocorre nos rios e, nos locais em que há formação de reservatórios é adaptada a essa nova realidade. A pesca comercial é fundamental na economia regional onde é desenvolvida. Para que haja sustentabilidade, ações de manejo e ordenamento, obtidas através de acompanhamento sistemático da atividade, podem ser necessárias. Após diagnóstico da pesca nas áreas de influência das UHEs São Simão, Emborcação e Jaguará, foi proposto o monitoramento da atividade pesqueira de forma participativa com os pescadores do entorno. Elaborou-se um livro de anotações da produção pesqueira e os pescadores foram treinados para a utilização. Eles foram acompanhados in loco entre março e outubro de 2016. Dos entrevistados no diagnóstico, foram selecionados voluntários cujos dados possuíam consistência amostral: 5 em Jaguará, 7 em Emborcação e 14 em São Simão. A situação da pesca na área das três UHEs mostrou-se semelhante, provavelmente devido à semelhança de contexto ambiental. São UHEs que operam em rios com outras usinas instaladas, formando sistema em “cascata”. As redes de emalhar foram o apetrecho mais utilizado, especialmente a de 8 cm entre nós opostos. A produtividade com melhor razão entre biomassa e abundância em Jaguará e São Simão ocorreu a jusante das UHEs, no trecho lótico. Já em Emborcação a produtividade no reservatório foi superior, onde se observou maior esforço de pesca. Em geral, mandi-amarelo (*Pimelodus maculatus*); tilápias (*Oreochromis niloticus*, *Tilapia rendalli* e *Geophagus* spp.); corvina (*Plagioscion squamosissimus*); traíra/trairão (*Hoplias* spp.); e piaús (*Leporinus* sp.) foram as espécies mais significativas em abundância e biomassa. Provavelmente resultado de capacidade adaptativa desses táxons. Dos registros, há menos que 20 menções a espécies nobres como *Pseudoplatystoma corruscans*, *Brycon orbignyanus* e *Salminus brasiliensis*. Mesmo em menores quantidades, algumas espécies de grande porte obtiveram biomassa relevante, como *Piaractus mesopotamicus* e *Prochilodus lineatus* com aproximadamente 1635 quilogramas pescados pelos apontadores. O valor de comercialização do quilograma foi declarado em torno de R\$ 16,00 para as espécies nobres e R\$ 5,50 para as espécies mais comuns. A produtividade média girou entre 148 e 226 kg de peixe/pescador/mês. A ictiofauna pescada na área de influência das três UHEs está de acordo como observado nos monitoramentos de peixes. Isso ocorreu tanto na estrutura da comunidade quanto na distribuição espacial. A pesca exclusiva nos reservatórios requer maior esforço para atingir produtividade financeira necessária em relação a realizada nos rios, porém possui maior continuidade. Provavelmente se deve à estabilidade de condições ambientais dos reservatórios. Essas informações inéditas são importantes para compreensão da pesca em áreas de reservatórios de hidrelétricas no Brasil.

Palavras-chave:

Produtividade pesqueira, Reservatórios, Desembarque

Agência de fomento:

Cemig



Poster (Painel)

382-1

MONITORAMENTO DE *Scarus trispinosus* E DEMAIS ESPECIES NO DESEMBARQUE PESQUEIRO DE COROA VERMELHA E PORTO SEGURO, BAHIA.

Autores:

DALL'ORTO, R. C.¹, SENA, R. O.¹, Hackrad, C. W.¹, FÉLIX-HACKRADT, F. C.¹

¹ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

Resumo:

O *Scarus trispinosus*, conhecido como budião azul, é um peixe herbívoro importante para a saúde dos ambientes recifais. Recentemente o budião-azul entrou na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção devido à sobrepesca que reduziu drasticamente a população nos últimos 30 anos. A costa da Bahia alberga uma das maiores populações remanescente de *S. trispinosus* que continuam sobre intensa pressão pesqueira. Neste contexto, faz-se necessário o monitoramento da pesca regional com a finalidade de estimar a capacidade pesqueira em capturar esta espécie e o potencial de recuperação populacional. Durante o período de dezembro de 2015 a agosto de 2016 o desembarque da frota de embarcações artesanais de Coroa Vermelha, município de Santa Cruz Cabrália, e de Porto Seguro foram avaliados, com o intuito de conhecer a abundância da espécie *Scarus trispinosus*, recentemente incluída na lista vermelha de espécies ameaçadas, e secundariamente, caracterizar a pescaria artesanal quanto ao esforço, captura e composição de espécies. No período monitorado, 36 pescadores foram entrevistados e as capturas de 40 embarcações foram amostradas, totalizando 1395 indivíduos classificados em 29 espécies distintas que somaram 4.783,96 kg. *Scarus trispinosus* representou 11% (156) do total de indivíduos amostrados e 5,5% (302kg) da captura total em peso; o tamanho dos indivíduos capturados variou entre 30 e 71 cm, com média de 48,5 cm. Estes foram mais capturados através da pesca de mergulho porém houveram relatos indicando sua captura através de linha, contudo, acidentalmente. Foram registrados durante todo o ano, exceto nos meses de inverno onde a qualidade da água não favorecia sua captura. Dentre as demais espécies amostradas nos desembarques, observamos a dominância em abundância do *Ocyurus chrysurus* (16,9%), *Caranx hippos* (16,7%), *Seriola dumerili* (8,3%) e *Coryphaena hippurus* (7,5%), totalizando aproximadamente 50% da abundância total; já em relação ao peso predominaram as espécies *Seriola dumerili* (35,9%), *Coryphaena hippurus* (20,3%), *Mycteroperca bonaci* (9,4%), *Scomberomorus brasiliensis* (6,9%) perfazendo aproximadamente 73% do peso total amostrado. Todas as espécies foram mais abundantes durante o verão, exceto *Seriola dumerili* que foi mais capturada nos meses de inverno. Através dos dados coletados nas entrevistas percebeu-se que a maioria dos pescadores locais são extrativistas, possuindo embarcações de médio porte (6 a 9 m), que se afastam da costa mais de 15 milhas, permanecendo no mar por volta de 7 a 12 dias, trazendo consigo no retorno à terra em torno de 200 a 500 kg de peixe composta por variadas espécies, e utilizam dois ou mais petrechos de pesca simultaneamente, sendo o mais utilizado o espinhel seguido da linha. Através do monitoramento foi possível verificar o alto interesse comercial do budião azul e o seu alto grau de vulnerabilidade a pescaria local, assim como outras espécies também ameaçadas como o badejo quadrado.

Palavras-chave:

ictiofauna, espécie ameaçada, porto pesqueiro

Agência de fomento:

FAPESB



Poster (Painel)

585-2

MONITORAMENTO DE ICTIOFAUNA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA UHE SÃO DOMINGOS, RIO VERDE, BACIA DO PARANÁ

Autores:

Nascimento, R.T.B.¹, Cotta, T.R.², Coelho, W. M.¹, Coelho, W. M.¹, Cruz, V.A.¹

¹ CONAGUA - Conagua Ambiental, ² CEFET - CEFET – MG

Resumo:

No Brasil, a bacia do Paraná possui a segunda maior diversidade de espécies de peixes, composta por cerca de 600 espécies. Este número é considerado uma estimativa preliminar, visto que os levantamentos ainda são incompletos e não existe consenso acerca do status taxonômico de muitas espécies. O monitoramento tem como objetivo conhecer e caracterizar as assembleias de peixes nas áreas de influência da UHE São Domingos no Rio Verde e principais tributários em uma escala espaço/temporal. Para avaliar a ictiofauna foram selecionados 11 unidades amostrais para Monitoramento, ao longo das 23 campanhas de amostragem, realizadas entre os anos de 2012 a 2016. Para a coleta do material ictiológico na área de estudo, foram executadas as metodologias: rede de espera, rede de arrasto, tarrafa, puçá, anzol e espinhel. Durante os anos de 2012 a 2016, foram coletados 3.125 espécimes distribuídos em 77 espécies, 07 ordens, 21 famílias e 06 subfamílias. Ao longo das campanhas a ordem Characiformes e a família Characidae foram as mais representativas. As espécies mais representativas foram *Astyanax altiparanae* com 14,39%, *Leporinus elongatus* com 10,90% e *Prochilodus lineatus* com 10,44% (reservatório); *Hemiodus orthonops* com 17,83%, *Astyanax altiparanae* com 17,35% e *Leporinus elongatus* com 10,24% (jusante); *Hoplias malabaricus* com 14,56%, *Prochilodus lineatus* com 13,16% e *Leporinus elongatus* com 8,95% (tributários). Ao longo do Programa de Monitoramento da Ictiofauna durante os anos de 2012 a 2016 (23ª campanhas, sendo as duas primeiras durante o enchimento do reservatório) verificou-se que as assembleias de peixes da área de influência da UHE São Domingos são bastante diversificadas, apresentando peixes com hábitos de vida em toda a coluna d'água, algumas com características de águas lânticas, outras lólicas e também espécies de vários níveis tróficos, demonstrando uma ictiofauna característica da bacia do Paraná. Por meio dos estimadores de riqueza, verificou-se que a riqueza acumulada está aumentando ao longo das campanhas. Entretanto estas ainda não foram suficientes para demonstrar a riqueza real do rio Verde e tributários.

Palavras-chave:

Assembleia de peixes, Usina Hidrelétrica, Monitoramento

Agência de fomento:

Conágua Ambiental LTDA



Oral (Tema Livre)

386-2

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES COM USO DA PESCA EXPERIMENTAL DA UHE BELO MONTE, ALTAMIRA, PA

Autores:

Granai, M.¹, Marques, H.¹, Kilpp, J. C.¹, Câmara, L. F.¹, Cardoso, A. R.¹, Hahn, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria e Assessoria Ambiental*

Resumo:

Sistemas de transposição de Peixes (STP) são construídos em vários empreendimentos como forma de mitigar a perda da conectividade do rio e seu monitoramento é essencial para a avaliação de sua eficiência. O STP da UHE Belo Monte foi construído com o objetivo de permitir a passagem de peixes entre a jusante a o reservatório a fio d'água localizado no sítio Pimental (barragem construída no rio Xingu). O objetivo deste estudo é identificar espécies presentes na de jusante e dentro do STP. Apesar do uso de técnicas como telemetria e vídeo imagem serem aplicadas, o uso da pesca experimental ainda se faz necessário para realizar um levantamento aprofundado das espécies na área estudada. Foram realizadas quatro coletas (novembro/2015, fevereiro, abril e junho/2016) na jusante e dentro do STP. Na jusante os petrechos utilizados foram redes de emalhe, espinhel, tarrafas e uso de caniço e anzol. Nesta área as coletas foram realizadas durante dois dias consecutivos, as redes e o espinhel ficaram expostos das 16h às 9h da manhã do dia seguinte. Os demais petrechos foram utilizados durante o dia. Foram realizadas um total de 30 lances de tarrafa por dia e quatro pescadores utilizando caniço e anzol por um período de 4 horas. Dentro do STP foram realizadas coletas com tarrafas durante o dia e a noite, por dois dias seguidos. Para cada dia de monitoramento foram lançadas 96 tarrafas. O uso de outro petrecho de pesca não foi possível devido as características do STP. Os indivíduos capturados foram identificados até o menor grupo taxonômico possível, medidos (Ls, Lt em centímetros) e pesados (gramas). Indivíduos com identificação realizada em campo foram soltos após a obtenção dos comprimentos e peso. Foram calculadas a abundância e riqueza para as áreas e, diagramas de Venn foram elaborados, lembrando que devido os métodos de coleta serem diferentes, comparações devem ser feitas com ressalvas. Um total de 2.542 indivíduos foram amostrados sendo 1.648 na jusante e 894 dentro do STP. Na jusante foram amostradas 7 ordens, 22 famílias e 92 espécies. No STP foram amostradas 5 ordens, 21 famílias e 69 espécies. Das 116 espécies coletadas, 45 espécies (3 ordens e 16 famílias) foram coletadas em ambas as áreas (84% da abundância total). Das espécies compartilhadas, 41 são migradoras (espécie listada ou congênere migradora de curta ou longa distância). Dentro do STP o Ls das espécies variou entre 4 a 64 cm, enquanto na jusante variou de 5 a 112 cm. Dos indivíduos capturados, o menor foi da espécie *Brycon* aff. *pesu* “adiposa hialina” com Ls = 4cm e W = 8g, dentro do STP; e, o maior foi da espécie *Phractocephalus hemiliopterus* com Ls = 112cm e W = 25000g, a jusante. A espécie *Pseudoplatystoma fasciatum*, de grande importância comercial, foi registrada nas duas áreas e seu Ls variou de 46 a 73cm. De acordo com o esperado, concluiu-se que as espécies migradoras estão utilizando o STP. Entretanto, para maiores inferências sobre o desempenho do sistema é necessário a continuidade do monitoramento.

Palavras-chave:

rio Xingu, Bacia Amazônica, STP

Agência de fomento:

Norte Energia S/A e Neotropical Consultoria e Assessoria Ambiental



Poster (Painel)

670-1

MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES DO AHE ANTA – SIMPLÍCIO, RIO PARAÍBA DO SUL (RJ/MG)

Autores:

SOARES, C. L.¹, NASCIMENTO, R. T. B.², MAGALHÃES, C. C.², COELHO, W.M.², RIBEIRO, T. C.³, BELOTE, D. F. B.¹

¹ FURNAS - Furnas Centrais Elétricas S.A., ² CONÁGUA - CONÁGUA Ambiental Ltda., ³ CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Resumo:

A migração reprodutiva dos peixes neotropicais permite a busca de ambientes adequados para a fertilização dos ovos e desenvolvimento inicial de larvas, entretanto, a construção de hidrelétricas altera este processo do ciclo de vida das espécies. Na tentativa de minimizar este impacto, os Sistemas de Transposição de Peixes constituem alternativa de restauração da conectividade longitudinal entre sítios reprodutivos. Este estudo objetiva avaliar a eficiência do STP do AHE Anta através de monitoramento de movimentos ascendentes / descendentes de peixes. O período de estudo foi de abr/2014 a fev/2016, com 16 campanhas mensais e/ou bimestrais. As coletas foram realizadas nas porções superior, média e inferior da estrutura, em cada dois degraus-tanque. As capturas ocorreram em 24 horas de amostragem (intervalos de 8h). No esforço amostral padronizado foram utilizados puçás, tarrafas e picaré. O ictioplâncton foi coletado com uma rede cônica, com malha de 500 µm e fluxômetro acoplado. Os exemplares adultos foram identificados, medidos e pesados. A estrutura ecológica foi analisada através da composição, abundância, IP, Riqueza, Diversidade, Equitabilidade e Constância por estação. Foram analisadas a similaridade, relação de classes de tamanho e estágio de maturação gonadal. As observações por vídeo foram efetuadas entre jan/2014 e fev/2016 e as filmagens foram realizadas no período diurno. As filmagens foram efetuadas através do visor da sala de observação. No STP foi coletado um total de 3.946 exemplares distribuídos em 3 ordens, 11 famílias e 27 espécies. As mais representativas foram *Astyanax bimaculatus* e *Pimelodus maculatus*, as quais também apresentaram Índice de Importância Ponderal > 1%. A análise da Riqueza demonstra a curva de acumulação com 32,63 espécies. A Diversidade variou de 0,76 a 0,83 e a Equitabilidade, de 0,58 a 0,63. Os pontos de amostragem mais similares foram P3 + P2, com 78,51% de equivalência. 18,51% das espécies foram constantes, 25,92% acessórias e 55,59% acidentais. A classe de comprimento mais representativa foi a “B” (entre 9,6 e 14,6 cm). Na atividade reprodutiva, houve prevalência de exemplares maduros entre os meses de nov/14 a mar/15. As fêmeas foram mais representativas em nov/14 (87,31%) e dez/14 (76,36%), e os machos em ago/15 (55,45%) e out/15 (66,52%). Das 27 espécies, as migradoras coletadas / registradas em vídeo no STP foram *Pimelodus maculatus*, *Prochilodus lineatus*, *Leporinus conirostris*, *Leporinus mormyrops* e *Salminus brasiliensis*. Foram amostradas também a espécie exótica *Cichla ocellaris* e a espécie ameaçada de extinção *Pogonopoma paraguayae*. Não foram coletados exemplares do ictioplâncton no interior do STP. Por vídeo, foram observados 42.750 espécimes distribuídos em 19 espécies, 3 ordens e 10 famílias. As espécies *Apareiodon* sp. (82,8%) e *Astyanax* sp. (16,14%) foram as mais representativas. As maiores movimentações ascendentes ocorreram em jan/2015 com 75% e o período de maior atividade foi de 06:00 hs a 15:00 hs com 76,06%. Conclui-se que o STP do AHE Anta é funcional e permite a passagem de várias espécies de peixes (incluindo migradores) de jusante para montante. Sob o ponto de vista funcional, o STP apresentou baixa seletividade de espécies.

Palavras-chave:

Sistema de Transposição de Peixes, UHE Anta, rio Paraíba do Sul (RJ/MG)

Agência de fomento:

Furnas Centrais Elétricas S.A.



Oral (Tema Livre)

586-2

MONITORAMENTO POR RADIOTELEMETRIA DE ESPÉCIES MIGRADORAS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DO AHE SIMPLÍCIO – QUEDA ÚNICA, TRECHO MÉDIO DO RIO PARAÍBA DO SUL (RJ/MG)

Autores:

Ribeiro, T. C.¹, Nascimento, R. T. B.³, Soares, C. S.²

¹ CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, ² FURNAS - Furnas Centrais Hidroelétricas S.A., ³ CONÁGUA - Conágua Ambiental

Resumo:

Conhecimentos robustos acerca do comportamento migratório dos peixes são essenciais para o planejamento, avaliação e funcionamento de Sistemas de Transposição de Peixes (STP). Foi utilizada a radiotelemetria para avaliar a influência do AHE Anta e seu STP sobre peixes migradores no médio rio Paraíba do Sul, além de avaliar a necessidade de implementação de STP no AHE Simplício, do mesmo complexo. Marcamos com transmissores, 179 peixes de cinco espécies: 78 curimatás (*Prochilodus lineatus*), 68 mandis (*Pimelodus maculatus*), 4 dourados (*Salminus brasiliensis*) e 29 Pias: 11 *Leporinus copelandii* e 18 *Leporinus conirostris*. Para os rastreamentos utilizamos 5 estações fixas de radiotelemetria instaladas ao longo do trecho de 70 km monitorados do rio, além de rastreamentos móveis por barco e carro. Vinte e seis curimatás permaneceram próximos aos locais de soltura realizando curtos deslocamentos na região. Outros trinta e dois realizaram deslocamentos para a jusante, distanciando-se mais de 6 km do local de soltura. Vinte curimatás deslocaram-se para montante do local de soltura (> 5 km) e registraram distâncias percorridas de até 96 km. Destes, cinco peixes utilizaram o STP da barragem de Anta e atingiram o reservatório a montante. Trinta mandis permaneceram próximos aos locais de soltura realizando pequenos deslocamentos na região (< 5 km). Trinta e um mandis realizaram deslocamentos em direção a jusante (> 5 km), distanciando até 53 km do local de soltura. Seis mandis deslocaram-se em direção a montante e registraram distâncias percorridas de até 49 km. Destes, apenas quatro peixes utilizaram o STP da barragem de Anta e atingiram o reservatório a montante. Quatro pias-vermelhos deslocaram-se para jusante (> 5 km) e os demais permaneceram próximos ao local de soltura realizando curtos deslocamentos. Dez pias-brancos permaneceram próximos à região de soltura (< 5 km). Outros oito pias-brancos deslocaram-se para jusante (> 5 km). Todos os dourados deslocaram-se em direção a jusante. Apesar de muitos peixes terem sido detectados ao sopé da barragem de Anta, foi possível perceber que locais próximos aos centros urbanos também foram regiões bastante frequentadas principalmente pelo curimatá. Duas espécies (curimatá e mandi amarelo) foram detectadas via radiotelemetria utilizando o STP. Tal fato atesta que o STP, independente do grau de eficiência, permite a passagem destas espécies do ponto de vista mecânico funcional. Os deslocamentos em direção a montante de peixes passaram pelo STP, ocorreram durante o período chuvoso. Apenas seis peixes visitaram o sopé da barragem do AHE Simplício, sendo todas visitas esporádicas e de curta duração. Tal constatação, portanto, não justifica a construção de um STP para a área do AHE Simplício. Posição contrária seria, se fossem detectados peixes em grandes quantidades e por longo período de tempo ao sopé desta barragem, assim como observado ao sopé da barragem de Anta. As áreas de vida registradas no rio Paraíba do Sul (máximo de 96 km) foram menores que a maioria daquelas encontradas em estudos equivalentes em rios menos fragmentados. Esta redução da área de vida, eventualmente, poderá ser minimizada com o funcionamento mais efetivo do STP da barragem do AHE Anta.

Palavras-chave:

Radiotelemetria, Espécies Migradoras, Sistema de Transposição de Peixes

Agência de fomento:

Furnas Centrais Elétricas S.A.



Oral (Tema Livre)

770-2

MORFOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS OTÓLITOS SAGITTAE DO APAIARÍ *Astronotus ocellatus* (AGASSIZ, 1831) (ACTINOPTERYGII, PERCIFORMES, CICHLIDAE, ASTRONOTINAE) NO RESERVATORIO DE MOXOTÓ – BA.

Autores:

Pinheiro, P.B.¹

¹ *UNEB - Universidade do Estado da Bahia*

Resumo:

O apaiari (*Astronotus ocellatus*) é um teleósteo da família dos ciclídeos, originário da bacia amazônica e introduzido em 1938 em açudes, rios e reservatórios do Nordeste brasileiro. Essa espécie tem importância socioeconômica e ecológica devido a sua posição trófica. Os peixes teleósteos tem três pares de otólitos (sagittae, asterisci e lapilli) que fazem parte do ouvido interno. Por sua alta especificidade, os otólitos são usados como caracteres taxonômicos consistentes na identificação de espécies de peixes. Os indivíduos foram adquiridos mensalmente com os pescadores que realizam a pesca artesanal no reservatório de Moxotó no município de Nova Glória (Bahia), durante o período de novembro de 2013 a outubro de 2015. No laboratório foram identificados, verificados o comprimento padrão (cm) e o peso (g) e em seguida retirados os otólitos, dos quais foi escolhido para análise o otólito sagittae direito. A análise da morfologia foi constituída por duas etapas: a caracterização morfológica, com a descrição de feições específicas, e a descrição morfométrica, por meio da realização de medidas. A análise de correlação de Pearson foi aplicada nas relações entre o comprimento padrão e o comprimento dos otólitos, e a análise de Spearman para as correlações entre as medidas dos otólitos. As relações que foram significativas ($p < 0,05$) analisou-se a regressão linear e consequente sua caracterização morfométrica. Com o teste de normalidade de Pearson não foi observado nenhuma diferença significativa ($p < 0,05$). A análise do comprimento padrão (Cp) e as medidas dos otólitos, e a análise dos comprimentos dos otólitos com as demais medidas dos otólitos apresentou correlações altas e significativas ($p < 0,0001$). Para a descrição do otólito observou-se as seguintes características: quanto ao formato da borda dorsal e ventral do otólito foi classificado como crenulada; o formato do otólito é pentagonal, sendo a região posterior classificada como redonda, e a região anterior como pontiaguda; a posição do sulcus acusticus e mediano a orientação é ascendente e o formato pseudoarqueossulcóide, sua abertura é ostial, quando o colliculum passa das bordas do otólito o sulcus é considerado aberto. O ostium foi classificado como dobrado-côncavo; a cauda é fortemente curva, pois apresenta uma curva que está entre 60° e 100°; o perfil do otólito foi classificado como plano-convexo; a orientação do rostrum e do antirostrum foi classificada como concordantes. A falta de descrição do otólito sagittae do *A. ocellatus* de outras regiões impede a sua comparação com outros exemplares. A morfologia e morfometria do otólito sagittae direito apresentadas conseguiram identificar adequadamente a especificidade dos otólitos do *Astronotus ocellatus*.

Palavras-chave:

cavidade auditiva, sulcus acusticus, cavidade auditiva

Agência de fomento:

PIBIC/FAPESB e UNEB



Poster (Painel)

747-1

MORFOLOGIA E DESCRIÇÃO DOS OTÓLITOS SAGITTAE DO CICHLA SP (ACTINOPTERYGII, PERCIFORMES, CICHLIDAE), NO RESERVATÓRIO DE MOXOTÓ – BA.

Autores:

FABRICIO, F. L.¹, CORREIA, D. S.¹, SILVA, J. A. S.¹, PINHEIRO, P. B.¹

¹ *UNEB - Universidade do Estado da Bahia*

Resumo:

O *Cichla* sp (tucunaré) é uma espécie originária da bacia amazônica, são teleósteos pertencente família Cichlidae, e tem sido largamente introduzido em várias regiões do Brasil. Os teleósteos possuem três pares de otólitos, com diferenças morfológicas entre si, estão localizados nos sacos óticos que são: sáculo, utrículo e lagena. O par de otólito localizado no sáculo é o sagittae, o par presente no utrículo é o lapilli, e o localizado no lagena é o asterisci. Utilizou-se o otólito sagittae por ser o de maior tamanho em relação aos outros otólitos, este par de otólitos apresentam características específicas visíveis de cada espécie, inter-relação de estudos etnobiológicos, paleontológicos, ecológicos e biológicos pesqueiros. Os indivíduos foram adquiridos mensalmente durante o período de 2013 a 2015 com os pescadores que atuam com a pesca artesanal no reservatório Moxotó. Os espécimes foram identificados, acondicionados e devidamente etiquetados para posterior análise no Laboratório de Biologia Pesqueira da UNEB. Os espécimes foram mensurados, pesados e os otólitos retirados, lavados, secados e armazenados em eppendorfs. A análise da morfologia dos otólitos foi constituída por duas etapas: a caracterização morfológica, com a descrição de feições específicas, e a descrição morfométrica, por meio da realização de medidas dos otólitos. A análise de correlação de Pearson foi aplicada nas relações entre o comprimento padrão e os demais comprimentos dos otólitos, e a análise de Spearman para as correlações entre as medidas dos otólitos. As relações que foram significativas ($p < 0,05$) foram analisadas a regressão linear e consequentemente sua caracterização morfométrica. A análise de regressão entre comprimento padrão e o comprimento do otólito e do sulco acústico e altura do otólito, apresentaram coeficiente de determinação com valores médios ($r^2 = 0,4966$ a $r^2 = 0,5118$). Na descrição morfológica dos otólitos foi observado o sulcus acusticus do tipo descendente, do tipo ostial com forma homossulcóide, o ostium é em forma de funil, a cauda é moderadamente curva, o perfil do otólito sagittae é côncavo-convexo, a excisura é ostial ampla e anterior, o rostrum e antirostrum são concordantes. Por conseguinte, é crucial a identificação morfométrica e morfológica do *Cichla* sp., visto que os otólitos são suficientemente conservativos em suas características, para assim identificar as especificidades de cada espécie, pois a estrutura das sagittae serve para a identificação de populações de peixes, pois reflete diferenças morfológicas provenientes de ambientes distintos, e com isso indicam as relações entre espécies, gêneros e famílias, mesmo com a falta de descrições de otólitos, dificultando assim outras comparações, a morfometria e morfologia apresentadas nesse trabalho foram essenciais para a descrição das especificidades do sagittae do *Cichla* sp.

Palavras-chave:

Capsula ótica, sulco acústico, medidas

Agência de fomento:

UNEB; FAPESB



Poster (Painel)

402-2

MORFOLOGIA EXTERNA DO ENCÉFALO DO PEIXE-AGULHA DUCÍCOLA *POTAMORRHAPHIS GUIANENSIS* JADINE, 1843 (BELONIFORMES: BELONIDAE)

Autores:

LEAO-REIS, R.¹, GOMES-ALMEIDA, B. K.¹, BRAGA, J. H. L. J.¹, DINIZ, C. G.²,
MURIEL-CUNHA, J.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² IFPA - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará

Resumo:

As formas estruturais internas e externas do encéfalo de teleósteos podem refletir uma enorme radiação evolutiva/adaptativa, diferente do que é observado em outras formas de vertebrados, apresentando alta plasticidade atrelada, principalmente, a fatores gênicos, complexidades ambientais e comportamentais. Estudos no âmbito da neuroanatomia, ainda que descritivos, para a ictiofauna Neotropical são escassos e restritos, visto a alta diversidade de peixes teleósteos. Neste trabalho é apresentada a morfologia externa do encéfalo do peixe-agulha dulcícola, *Potamorrhaphis guianensis*. Os espécimes coletados (N=18) foram previamente anestesiados com Eugenol diluído a 5% e posteriormente perfundidos por via transcardíaca através de solução salina 9%, os espécimes tais quais os encéfalos foram fixados em solução de paraformaldeído 4%. Os encéfalos foram removidos por meio da eliminação dos ossos que recobrem o neurocrânio, secções dos nervos e da medula espinhal. Foram mensurados 12 caracteres morfométricos das subdivisões do encéfalo. Os encéfalos apresentaram valores de comprimento médio e desvio padrão, respectivamente ($8,41 \pm 0,39$ mm) e largura média ($4,45 \pm 0,34$ mm). Em termos proporcionais relativos ao tamanho padrão dos encéfalos examinados, o *tectum opticum* (TeO) corresponde a maior porção em comprimento e largura (40,97%) seguido do *corpus cerebelli* (CC) (38,69%). Estudos envolvendo a biologia alimentar de *P. guianensis* em sua maioria descrevem a espécie com tendências a onivoria, alimentando-se de larvas e formas adultas de insetos, aranhas pequenas, e menor quantidade peixes. Os tamanhos relativos do TeO, *eminentia granularis*, *lobus vagi* e *lobus fascialis*, sugerem uma boa acuidade visual e capacidade de detectar objetos ágeis na coluna d'água. Tal qual o desenvolvimento do CC, o qual pode estar relacionado com uma boa coordenação motora durante o nado, dando agilidade na captura de presas e fugas de predadores internos e externos, visto a posição onde essa espécie é observada na coluna d'água. Este é um dos primeiros esforços em descrever a anatomia externa do encéfalo de um Belonidae neotropical. Visto a diversidade de espécies de peixes na região neotropical, estudos com essa temática são importantes, pois permitem em conjunto com outras ferramentas a melhor compreensão sobre a história evolutiva das espécies, o uso dentro da taxonomia integrativa e filogenias, além da melhor compreensão do comportamento e história natural.

Palavras-chave:

Neuroanatomia, Evolução, Atherinomorpha

Agência de fomento:

CAPES



Oral (Tema Livre)

730-1

MORPHOLOGICAL, ULTRASTRUTCTURAL AND MOLECULAR ANALISES OF MYXOZOAN PARASITES OF AMAZONIAN ORNAMENTAL FISHES

Autores:

Mathews, P.D.¹, Adriano, E.A.^{2,1}

¹ UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, ² UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

Myxozoa is a clade of cnidarians that diverged from their free-living cnidarian ancestors becoming miniaturized and with complex life cycle and has been enabled to exploit freshwater, marine and terrestrial hosts. In the last years interest in the Myxozoa as significant fish parasites is still increasing with the growing importance of fish farm and wild fisheries around the world. However, little is known about these parasites in South American ornamental fishes, particularly those from the Amazon, where there is a diverse assemblage of several hundred species of live fish. The aim of this study was to evaluate the diversity of myxosporean parasites of several species of ornamental fish from the Brazilian and Peruvian part of the Amazon basin and its principal tributaries. In this sense, nine species of ornamental fish were collected from natural environments (*Corydoras melini*, *Corydoras agassizii*, *Corydoras julii*, *Corydoras leucomelas*, *Paracheirodon innesi*, *Carnegiella strigata*, *Osteoglossum bicirrhosum*, *Symphysodon discus* and *Hyphessobrycon loretoensis*). Immediately after collection, the fish were placed in plastic bags containing water, under conditions of artificial aeration, and transported alive to the field laboratory, where they were measured and necropsied. All organs and body fluids were examined for myxosporean infections. Organs infected with myxosporid cyst were removed and examined using differential interference contrast microscopy (DIC). The species of myxosporean were characterized based on light and transmission electron microscopy and with small subunit ribosomal RNA (ssrRNA) gene sequence data. A total of six new myxosporean were found in the analyzed fishes and these species have been identified belonging to the genus *Henneguya* (three species), *Myxobolus* (one species), *Myxidium* (one species), *Ceratomyxa* (one species) and *Unicauda* (one species). In our study, no disease symptoms were observed in the infected fish specimens. However, several species of myxosporean have shown to induce pathogeny in their hosts. Thus, as the species of ornamental fish studied here are commonly used in aquariums, there is a need of constant monitoring of the fish for diagnosis and timely control of infections by myxosporean to better prevent future disease outbreaks.

Palavras-chave:

Myxozoa , Systematic, Phylogenetic

Agência de fomento:

FAPESP



Poster (Painel)

237-1

MUDANÇA NA DIETA AO LONGO DO CRESCIMENTO DO BAGRE MARINHO *GENIDENS GENIDENS* (CUVIER, 1829) (SILURIFORMES: ARIIDAE) NA BAÍA DE SEPETIBA, RJ, BRASIL

Autores:

FREITAS, L. A.¹, MENDONÇA, H. S.¹, ARAÚJO, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

A estratégia alimentar e suas variações na utilização dos recursos disponíveis pelos peixes estuarinos é um aspecto fundamental para a gestão destes ambientes que têm sofrido crescentes alterações por atividades antrópicas. O bagre marinho *Genidens genidens* é uma espécie amplamente distribuída em nas áreas internas de ambientes estuarinos do Sudeste-Sul do Brasil, onde atinge elevadas abundâncias e é parte dos recursos pesqueiros da pesca artesanal. Um total de 107 indivíduos, medindo 113 a 284 mm de Comprimento Total (CT), coletado entre o inverno de 2012 e outono de 2013, foi estudado visando identificar a dieta, suas variações ao longo do crescimento na Baía de Sepetiba, RJ. A hipótese testada é de que esta espécie generalista utiliza os recursos disponíveis e que diferenças ao longo do crescimento são esperadas devido as mudanças no aparato de procura e captação das presas. Foram testadas diferenças entre as estações do ano e entre três classes de tamanho (CT1 < 140; CT2: 141–160 e; CT3 > 160 mm CT). Os principais itens alimentares foram ovo de peixe (%IIR= 55,55), seguido de Copepoda (%IIR= 20,82), Amphipoda não Caprella (%IIR= 8,01) e Ostracoda (%IIR= 6,95). Ovos de peixes foram comuns nas três classes de tamanho, com Amphipoda predominando dos tamanhos menores (CT<160 mm CT) e Copepoda nos maiores indivíduos (CT>160 mm CT). A sobreposição do nicho foi maior entre as classes CT2 e CT3 (maiores indivíduos, sobreposição de Pianka=0.84), com a largura do nicho sendo maior nos menores tamanhos (CT1 = 0.39) comparados com CT2 (0.22) e CT3 (0.14), sugerindo um estreitamento do nicho à medida que crescem. Através do método gráfico de Costello, modificado por Amundsen, confirmou-se a estratégia alimentar generalista-oportunista, ao longo de todos os grupos de tamanho. Foi, portanto, confirmada a significativa diferença na dieta entre as classes de tamanho, de acordo com PERMANOVA, corroborando a hipótese levantada de que a dieta muda ao longo do crescimento.

Palavras-chave:

Ecologia trófica, Bagre marinho, Alimentação

Agência de fomento:

FAPERJ-Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro; CNPq-Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.



Oral (Tema Livre)

606-1

NON-LINEAR RESPONSES OF AMAZONIAN STREAM FISH DIVERSITY TO DEFORESTATION: EXTENT AND TIME SINCE IMPACT

Autores:

BREJÃO, G. L.¹, HOEINGHAUS, D. J.², CASATTI, L.¹, Pérez-Mayorga, M. A.¹, FERRAZ, S. F. B.³

¹ IBILCE/UNESP - Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, Universidade Estadual Paulista, ² UNT - University of North Texas, ³ ESALQ/USP - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São Paulo

Resumo:

Deforestation is a primary driver of habitat loss and fragmentation affecting terrestrial and aquatic ecosystems and contributes to widespread biodiversity change. Biodiversity of streams draining impacted watersheds may not respond to deforestation in a simple linear relationship in regards to the proportion of the watershed affected or when deforestation occurred. The primary effect by which deforestation influences stream diversity, i.e. habitat simplification and homogenization, does not occur immediately after a deforestation event and populations may also not respond immediately to habitat changes. Threshold responses of stream biodiversity may therefore be expected with regard to degree of and time since deforestation. In this work, we test for threshold responses of taxonomic and functional structure of stream fish assemblages to deforestation and time for 75 streams along a deforestation gradient in the western Brazilian Amazon. Deforestation was assessed using remote sensing for multiple periods between 1984 and 2011. Ten ecomorphological traits related to habitat use, resource capture and locomotion were used to classify 84 fish species into 20 functional groups. Threshold responses at the species/functional group level and at the community level to deforestation were quantified using the Threshold Indicator Taxa ANalysis (TITAN). Significant threshold responses were observed for many species and functional groups along gradients of deforestation and time. Negative threshold responses were more common, and 12 species exhibited negative responses to both watershed deforestation and time since deforestation. Most negative species threshold responses occurred at very low levels of deforestation (e.g. <20%) and soon after impact (e.g. <10 years), whereas positive threshold responses generally occurred at >70% deforestation and >10 years after the impact. Five of the 20 functional groups presented significant negative threshold responses both to deforestation and time since change. Similar to species-level analyses, for functional groups, negative threshold responses occurred at low levels of deforestation and relatively soon after the impact. There were no positive threshold responses for functional groups. Thus, negative thresholds were for species with specific suites of functional traits, whereas species that exhibited positive threshold responses did not have consistent traits and were not functionally unique. At the community-level, TITAN showed taxonomic threshold values between 21 and 62% for extent of watershed deforestation, and from 12 to 16 years after impact. Functional groups presented extremely restricted threshold levels to extent of deforestation, i.e. less than 1%, and narrower temporal threshold responses than was found in taxonomic structure, i.e. 2 to 12 years, promoting shifts both in richness (5% for taxonomic structure, and 31% for functional structure) and abundance (18% for taxonomic structure, and 34% for functional structure) in the studied fish communities. Our findings demonstrate that degree of deforestation and time since impact can elicit non-linear responses in tropical stream fish assemblages. Because most negative responses occurred at low levels of deforestation, even minimal change is expected to negatively affect biodiversity, and these responses will likely occur relatively soon after impact. As such, stream fish diversity serves as a good indicator of deforestation impacts.

Palavras-chave:

change point, extinction debt, time lag

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq



Poster (Painel)

572-1

NOVA COLORAÇÃO DE *ELACATINUS FIGARO*, PEIXE LIMPADOR AMEAÇADO ENDÊMICO DA COSTA BRASILEIRA

Autores:

CORRÊA, C.¹, DIAS, R.M.², ALMEIDA, D.F.², NOGUCHI, R.², LIMA, S.M.Q.³

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro/Museu Nacional, ³ UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

Atualmente o gênero *Elacatinus* possui 24 espécies, com exceção do *Elacatinus puncticulatus* do Pacífico oriental, todas as outras ocorrem no Atlântico oeste sendo três espécies endêmicas do Brasil. Geralmente as espécies de *Elacatinus*, são pequenas e apresentam coloração chamativa e contrastante, habitantes de ambientes recifais, conhecidos por serem limpadores especializados, se alimentam principalmente de parasitas de peixes maiores e invertebrados. Recentemente têm sido usados como modelos para estudos de especiação em grandes e pequenas escalas geográficas e de conectividade, devido à elevadas taxas de especiação, baixa mobilidade e comportamento filopátrico. A evolução de peixes recifais e suas diferentes colorações, bem como elas são geradas e mantidas nas populações naturais, ainda é pouco compreendida. Os polimorfismos na coloração são particularmente comuns entre peixes recifais, documentados para algumas espécies, como das famílias Serranidae, Cirrhitidae, Syngnathidae, Ostraciidae, Pomacentridae e Pomacanthidae, mas apesar do grande número de estudos de comportamento e longas horas de observação subaquática, não há nenhum relato para o gobiídeo *Elacatinus figaro*. No presente trabalho, foi registrado pela primeira vez a ocorrência de um exemplar de *E. figaro* de coloração branca durante um mergulho SCUBA em janeiro de 2013 na Ilha Grande, Estado do Rio de Janeiro (23806'34"S 44815 '58' W), região subtropical na costa sudeste brasileira. O animal coletado se encontrava em uma estação de limpeza juntamente com outros espécimes de cor regular. O local tinha 6 m de profundidade, composto principalmente por grandes rochas cobertas por algas calcárias, ascídias, briozoários, bem como uma grande variedade de esponjas e zoantídeos, predominantemente *Palythoa carybaeorum*. Ao redor da estação, alguns indivíduos de *Chaetodon striatus*, *Abudefduf saxatilis*, *Pomacanthus paru*, *Mycteroperca acutirostris*, *Diplodus argenteus* e *Dactylopterus volitans* foram observados. A captura foi feita com rede de mão e o espécime foi depositado na coleção Ictiológica do Museu Nacional sob o número de catálogo de coleção MNRJ41650. O indivíduo amostrado apresentou cor preta regular e a ausência do pigmento amarelo revelou uma faixa branca que também pode ser vista como azul, dependendo do ângulo de incidência da luz. Os pigmentos carotenoides são responsáveis pela maior parte da coloração amarela das espécies, mas os animais são incapazes de sintetizá-los, podendo adquiri-los, intactos, da sua dieta. Uma vez que o *E. figaro* polimórfico branco vivia em uma estação de limpeza com muitos outros indivíduos de cor regular, assumimos que este peixe não teve nenhum problema em adquirir carotenoides da sua dieta. Desta forma, acredita-se que ocorreu uma mutação ao longo da via enzimática que incorpora os carotenoides, responsável pela falta de pigmento amarelo. Sendo o *E. figaro* um limpador especializado, a cor amarela brilhante é de grande importância para atrair outros peixes para a estação de limpeza, consideramos como comportamento oportunista o *E. figaro* branco viver ao lado de indivíduos de coloração normal que atraem os clientes.

Palavras-chave:

Gobiidae, peixes recifais, costão rochoso

Agência de fomento:

CAPES e CNPq



Poster (Painel)

220-2

NOVA ESPECIE DE *Heptapterus* Bleeker 1858 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) DA BACIA DO RIO URUGUAI.

Autores:

FAUSTINO-FUSTER, D. R.¹, LUIZ R. MALABARBA¹, FLAVIO A. BOCKMANN²

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, Programa de Pós-graduação em Biologia Animal, Departamento de Zoologia., ² FFCLRP-LIRP - Universidade de São Paulo, Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto (LIRP), Departamento de Biologia, FFCLRP

Resumo:

Heptapterus, um dos gêneros mais representativos de Heptapteridae, atualmente apresenta 11 espécies válidas. Seis espécies encontram-se distribuídas nas bacias do sul do Brasil, Uruguai e Argentina, nos sistemas costeiros e na bacia do rio da Prata. As espécies do gênero *Heptapterus* foram revisadas devido à taxonomia complexa do grupo, sendo descoberta uma nova espécie para o rio Ibicuí, um dos afluentes do rio Uruguai. Os dados morfométricos (45) e merísticos (32) utilizados foram os mesmos usados nas descrições recentes de espécies em Heptapteridae, tomados com ajuda de paquímetro e estereomicroscópio. As contagens de raios das nadadeiras, vértebras e descrição de estruturas osteológicas foram feitas com base em espécimes radiografados ou diafanizados e corados. Análises moleculares foram usadas para suportar o novo táxon. *Heptapterus* sp. n. é diferenciada dos seus congêneres por apresentar a seguinte combinação de caracteres: nadadeira adiposa e caudal unidas, inserção das nadadeiras pélvicas posterior em relação à nadadeira dorsal, 17 a 20 raios na nadadeira anal, ausência de uma faixa lateral larga ao longo da linha lateral, ausência de serras sobre a margem proximal anterior do primeiro raio das nadadeiras pélvicas e barbilhão maxilar longo alcançando entre a inserção da nadadeira peitoral e sua margem posterior. *Heptapterus* sp. n. pode ser diferenciado do seu congêneres mais próximo, *H. mustelinus*, por apresentar de 8 a 18 poros na linha lateral (vs. 20 ou mais poros), pelo formato do supraneural fino e longo (vs. curto e com projeção ventral), pelo tipo de união entre o supraoccipital e os frontais, por junção de sobreposição (vs. por suturas dentadas), pelo espaço interorbital que varia de 17 a 21% do comprimento da cabeça (vs. 20 a 29%) e pela coloração marrom escuro distribuída de forma homogênea na cabeça e corpo (vs. coloração marrom claro). A descrição desta espécie faz parte de um projeto de um projeto maior que inclui a revisão taxonômica do gênero.

Palavras-chave:

taxonomia, rio Ibicuí, bagre

Agência de fomento:

CAPES/UFRGS, CNPq



Poster (Painel)

650-2

NOVA ESPÉCIE DE *COPIONODON* REPRESENTANDO O EXTREMO SETENTRIONAL DE COPIONODONTINAE (SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE)

Autores:

ZANATA, A. M.¹, DE PINNA, M.², BURGER, R.¹

¹ UFBA - Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, ² MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo:

É reportada uma nova espécie de Copionodontinae, conhecida apenas de uma localidade na vertente leste da Chapada Diamantina, município de Palmeiras, tributário do rio Santo Antônio, drenagem do Rio Paraguaçu e representando a ocorrência mais ao norte na subfamília. Foram examinados 70 exemplares e a obtenção de dados morfométricos e merísticos utilizados segue metodologia tradicionalmente utilizada em estudos taxonômicos na subfamília Copionodontinae. O novo táxon pode ser facilmente diferenciado de todos os outros copionodontíneos por ter olhos grandes sem margem orbital livre. Os demais representantes da subfamília sem margem orbital livre possuem olhos muito pequenos (*Glaphyropoma* spp.), e aqueles com olhos grandes (*Copionodon* spp.) sempre possuem margem orbital livre. Além disso, a nova espécie difere dos demais copionodontíneos por ter o segundo hipobranquial totalmente cartilaginoso (vs. presença de porção óssea cônica na porção anterodorsal da ossificação) e nadadeira adiposa muito estreita, resultando em perfil dorsal do pedúnculo caudal praticamente reto (vs. nadadeira adiposa alta e perfil dorsal do pedúnculo convexo). A combinação peculiar de caracteres do novo táxon é superficialmente intermediária entre *Copionodon* e *Glaphyropoma*. Entretanto, uma análise osteológica mais detalhada revela que a espécie não possui o primeiro hipobranquial estreito, que representa a única sinapomorfia inequívoca de *Glaphyropoma*. Por outro lado, compartilha várias sinapomorfias propostas para *Copionodon*: dentes assimetricamente espatulados; dentário com área dentígera não atingindo processo coronóide; e presença de poucos dentes cônicos posteriores aos espatulados. Portanto, a nova espécie será incluída em *Copionodon* e difere das congêneres, principalmente, por ter: lábio inferior estreito, não dividido em duas metades e não acatado ventralmente (vs. lábio largo, dividido em duas metades e achatado ventralmente); e boca situada próxima à margem anterior do focinho e com posição subventral (vs. boca claramente ventral, situada posteriormente à margem anterior do focinho). *Copionodon* sp. n. difere ainda de *C. pecten* por ter área com odontódeos no interopérculo comparativamente pequena e barbilhões longos (vs. área com odontódeos ampla e barbilhões curtos); e de *C. liana* e *C. orthiocarinatus* por ter manchas escuras conspícuas e/ou faixa mediana lateral escura sobre corpo (vs. colorido relativamente homogêneo, sem manchas ou faixas escuras conspícuas).

Palavras-chave:

taxonomia, nova espécie, Copionodontinae



Poster (Painel)

650-1

NOVA ESPÉCIE DE *HYPHESSOBRYCON* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DO ALTO CURSO DA BACIA DO RIO PARAGUAÇU, CHAPADA DIAMANTINA, BAHIA, BRASIL

Autores:

ZANATA, A. M.¹, CARVALHO, R. C.², BURGER, R.¹

¹ UFBA - Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia, ² UFMS - Laboratório de Zoologia, Laboratório de Ictiologia, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Uma espécie nova de *Hyphessobrycon* de pequenos afluentes do alto curso do rio Paraguaçu, Chapada Diamantina, BA, é apresentada. A nova espécie é facilmente diagnosticada das congêneres por ter processos ósseos exclusivamente nas nadadeiras anal e peitoral de machos, além do alto número de escamas perfuradas da linha lateral (12–32 escamas; moda=21) e alguns exemplares com linha lateral completa. *Hyphessobrycon sp. n.* difere ainda da maioria dos congêneres pela seguinte combinação de caracteres: oito raios ramificados na nadadeira dorsal (vs. nove), seis raios ramificados na nadadeira pélvica (vs. sete), apenas uma mancha umeral conspicua (vs. duas), ausência de camada reduzida de musculatura entre primeira e segunda costelas (vs. presença), e presença de nadadeira adiposa (vs. ausência). A maioria dos exemplares do novo táxon, com linha lateral incompleta, se encaixa em *Hyphessobrycon*, com base na definição tradicional do gênero. Por outro lado, os demais exemplares com linha lateral completa (35% dos exemplares examinados) seriam melhor identificados como *Astyanax*. Os dois gêneros são considerados não monofiléticos e complexos taxonomicamente. Além disso, uma série de espécies que não se encaixam nas definições tradicionais, tanto de *Astyanax* como de *Hyphessobrycon*, já foram incluídas nesses gêneros. Como exemplo, *A. rivularis*, *H. auca*, *H. balbus*, *H. inconstans*, *H. luetkenii* e *H. proteus* possuem polimorfismo quanto a ter linha lateral completa ou incompleta. A nova espécie é aqui alocada em *Hyphessobrycon* devido à presença de duas séries de dentes no premaxilar, com cinco dentes na série interna, nadadeira caudal não coberta por escamas e maioria dos exemplares com linha lateral incompleta. Além disso, a espécie possui forma geral do corpo, padrão de colorido e caracteres sexualmente dimórficos semelhantes a pelo menos duas congêneres (*H. hamatus* e *H. vinaceus*). A posição genérica da espécie nova e o polimorfismo envolvendo a linha lateral em pequenos caracídeos são brevemente discutidos.

Palavras-chave:

taxonomia, nova espécie, *Hyphessobrycon*



Poster (Painel)

795-1

NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO SPECTRACANTHICUS NIJSSEN & ISBÜCKER (LORICARIIDAE, HYPOSTOMINAE, ANCISTINI), DO RIO JAVAÉS, PIUM, TO, BRASIL

Autores:

Chamon, C. C.¹, Mendonça, M. B.², Akama, A.²

¹ UFT - Universidade Federal do Tocantins, ² MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi

Resumo:

O gênero *Spectracanthicus* compreende cinco espécies válidas distribuídas na bacia Amazônica: *S. murinus* e *S. immaculatus*, na bacia do rio Tapajós; *S. punctatissimus* e *S. zuanoni*, na bacia do rio Xingu; e *S. tocantinensis*, na bacia do rio Tocantins. *Spectracanthicus* pode ser prontamente diferenciado dos demais gêneros de Ancistrini (exceto *Baryancistrus niveatus*, *B. beggini* e *Parancistrus* spp.) pela presença de uma membrana expandida do último raio da nadadeira dorsal que se conecta ao espinho da nadadeira adiposa (vs. nadadeira dorsal não expandida e não conectada à adiposa). O gênero pode ainda ser diferenciado de *Baryancistrus*, pela menor contagem de dentes do pré-maxilar, no máximo 25 em *Spectracanthicus* (vs. mais de 25 dentes no pré-maxilar). Pode ainda ser diagnosticado de *Parancistrus* por possuir menor abertura branquial, com aproximadamente 1/3 do comprimento do cleitro (vs. abertura branquial maior, com 1/2 do comprimento do cleitro). Recentes coletas no rio Javaés, no Centro de Pesquisa Canguçu da UFT, revelaram a ocorrência de uma espécie não descrita de *Spectracanthicus*. A nova espécie habita a região do pedral da Sambaíba e foi coletada manualmente junto com outros táxons de Loricariidae, como *Hypostomus* spp., *Leporacanthicus galaxias*, *Parancistrus* cf. *nudiventris*, *Peckoltia* spp. e táxons de outras famílias como *Tattia* spp., *Crenicichla* sp., *Leporinus* sp., *Brachyhypopomus* sp., entre outros. Foram coletados 120 exemplares, dos quais 35 foram utilizados para o levantamento de dados morfológicos e merísticos. A nova espécie pode ser diferenciada de suas congêneres (exceto *S. immaculatus*) pelo padrão de colorido, em vida e em álcool, do corpo cinza a marrom escuro, sem pontos ou manchas (vs. colorido do corpo com pequenos pontos amarelos em *S. murinus*, *S. punctatissimus* e *S. tocantinensis*; e com grandes pontos brancos em *S. zuanoni*). Exemplares juvenis, menores ou iguais a 50 mm de comprimento padrão, podem apresentar as extremidades das nadadeiras dorsal e caudal brancas. *Spectracanthicus* sp. n. é diagnosticada de *S. immaculatus* por apresentar dentes mais robustos e menos numerosos, com até 8 dentes no pré-maxilar e 20 no dentário (vs. dentes notoriamente finos e mais numerosos, até 22 no pré-maxilar e 30 no dentário); por não apresentar os espinhos das nadadeiras dorsal e caudal alongados e curvados (vs. espinhos das nadadeira dorsal e caudal alongados e curvados); opérculo em forma de barra triangular (vs. em forma de barra alongada); processo anterior do metapterigóide alongado e conspicuo (vs. processo anterior do metapterigóide curto e inconspicuo); processo anterior do basipectoral não alcança o processo anteromesial (vs. processo anterior alcança o processo anteromesial); lateroptério curto, não ultrapassando o processo anterolateral (vs. lateroptério alongado, ultrapassando o processo anterolateral). Até o momento, não foram coletados exemplares da nova espécie em outros pontos da bacia do rio Javaés, um possível resultado de sub-amostragem de áreas.

Palavras-chave:

acari, Tocantins-Araguaia, taxonomia

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (141482/2014-1) – MBM; PPBIO Amazônia Oriental - AA



Poster (Painel)

704-1

NOVAS ESPÉCIES DE *HYPOSTOMUS* (SILURIFORMES, LORICARIIDAE) PARA A BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DE CONTAS COM BASE NA TAXONOMIA INTEGRATIVA

Autores:

Anjos MS¹, Nunes LA¹, Bitencourt JA¹, Sarmiento-Soares, LM², AFFONSO PRAM¹

¹ UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, ² INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica

Resumo:

Hypostomus apresenta ampla distribuição neotropical e incertezas taxonômicas que dificultam a determinação de espécies com base em uma única fonte de dados. O presente estudo tem por objetivo descrever a diversidade de espécies do gênero *Hypostomus* na bacia do rio de Contas usando análise morfológica tradicional e a morfometria geométrica. Os peixes foram coletados nos rios Preto do Criciúma, Pedras, Preto do Costa, Vieira, Valentim, Gongogi, Contas, Mutum e Oricó (trecho médio). Foi feita análise comparativa com espécies válidas utilizando chaves de identificação e contagem de caracteres merísticos. Para a morfometria geométrica, os peixes foram fotografados nas vistas dorsal, lateral esquerda e ventral e marcos anatômicos foram inseridos (18, 17 e 20 marcos respectivamente para cada vista). Pela morfologia comparada, foram reconhecidas duas potenciais novas espécies: *Hypostomus* sp. n.1 (rios Preto do Criciúma, Pedras, Preto do Costa, Mutum e Valentim) e *Hypostomus* aff. *wuchereri* (rio Gongogi, Vieira, Contas e Oricó) que diferem significativamente das espécies já descritas para ecorregião Mata Atlântica Nordeste e da região do rio São Francisco. Diagnose: *Hypostomus* sp. n. 1 - mancha na membrana inter-radial da nadadeira dorsal, às vezes de aparência coalescida. O tamanho das manchas sobre a cabeça é próximo ao diâmetro da pupila, porém menor que as manchas do corpo, que são similares ao diâmetro do olho e espaçadas, formando até cinco fileiras em relação à altura do corpo. As manchas da caudal formam linhas verticais, sendo compostas por manchas esféricas ou pouco esféricas. *Hypostomus* aff. *wuchereri* - assemelha-se à *H. wuchereri* pelo padrão de duas manchas entre as membranas inter-radiais da nadadeira dorsal. Contudo, a cabeça é relativamente baixa, e a placa anterior médio-ventral levemente quilhada (vs. arredondada em *H. wuchereri*). As pintas nas membranas inter-radiais da dorsal e peitoral formam um padrão de manchas grandes em mosaico (vs. manchas pequenas salteadas em *H. wuchereri*), porém menores na peitoral. Apresenta cintura peitoral revestida por pequenos odontóides. Esse resultado corrobora a análise de Componentes Principais (ACP) que revelou variação significativa do formato do corpo em relação às seis espécies descritas para ecorregião Mata Atlântica Nordeste, sendo que os dois primeiros componentes explicaram 81,8% na vista dorsal, 61,5% na vista ventral e 55,7% da vista lateral esquerda. A vista dorsal revela a maior variação de forma interespecífica enquanto que a vista lateral esquerda parece estar intimamente relacionada às condições ambientais de cada localidade, revelando maiores diferenças intraespecíficas. Esses dados corroboram estudos citogenéticos prévios, os quais revelaram diferenças na fórmula cariotípica indicando processos evolutivos independentes e reforçando a ocorrência de diferentes espécies entre as localidades amostradas. De fato, a descrição dessas novas espécies revela o potencial de endemismo presente na ecorregião Mata Atlântica Nordeste, bem como a necessidade de maior amostragem nas bacias baianas que ainda são pouco estudadas. A inclusão de métodos moleculares também pode contribuir para avaliar a divergência genética entre essas possíveis novas espécies.

Palavras-chave:

Cascudos, Morfometria geométrica, Taxonomia

Agência de fomento:

FAPESB, UESB, PCI- INMA



Poster (Painel)

414-1

NOVO *Imparfinis* (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE) DAS BACIAS DOS RIOS PARNAÍBA E SÃO FRANCISCO, NORDESTE DO BRASIL

Autores:

LOPES, M. M.^{1,2}, Sarmiento-Soares, L. M.^{1,2}, Ramos, T. P. A.³

¹ INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica, ² UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ³ UFPB - Universidade Federal da Paraíba

Resumo:

O gênero neotropical *Imparfinis*, com 21 espécies distribuídas entre a Costa Rica e Argentina, tem sua diversidade ainda não claramente conhecida. Apresentamos uma nova espécie de *Imparfinis* para a bacia do rio Parnaíba e médio-baixo rio São Francisco, Nordeste do Brasil. A nova espécie é diagnosticada por possuir nadadeira caudal bifurcada, com lóbulo inferior mais escuro e menor que o lóbulo superior; 5 barras transversais no dorso, sendo uma entre a cabeça e a nadadeira dorsal, uma na origem da dorsal, uma na base dos três últimos raios ramificados da nadadeira dorsal, uma entre a dorsal e adiposa e uma pré-adiposa; extremidade distal da nadadeira peitoral adpressa não atingindo a origem da pélvica; ausência de filamentos nos primeiros raios das nadadeiras peitorais, dorsal e caudal, 15 raios ramificados na caudal e 12 raios totais na anal. *Imparfinis minutus*, congênera mais geograficamente próxima, descrita para o rio das Velhas, Alto rio São Francisco, pode ser distinguida por possuir 4 barras transversais no dorso, lóbulos da nadadeira caudal semelhantemente pigmentados, faixa estreita escura na base da adiposa, 14 raios ramificados na caudal e 13 raios totais na anal. *Imparfinis* sp. n. difere das demais espécies do Sudeste do Brasil, *I. mirini* e *I. piperatus* por possuir lóbulo inferior da caudal pontudo (vs. arredondado em espécimes superiores a 30 mm no CP). De *I. borodini* e *I. hollandi* pela presença de nadadeira caudal bifurcada (vs. nadadeira caudal falcada, com extremidade superior prolongada) e 12 raios totais na nadadeira anal (vs. 14-15 raios totais). Difere ainda, de todas as congêneres trans-andinas (*I. lineatus*, *I. nemacheir*, *I. spurrellii*, *I. timana* e *I. usmai*) por possuir lóbulo inferior da caudal mais escuro e menor que o lóbulo superior (vs. ambos os lóbulos da caudal semelhantemente pigmentado nas referidas espécies e aproximadamente simétricos e arredondados em *I. lineatus* e *I. spurrellii* ou com um filamento estendido no lóbulo superior da caudal em *I. nemacheir* e *I. usmai*). De *I. microps* por possuir origem da pélvica posterior a vertical da origem da dorsal (vs. origem da pélvica anterior a vertical da origem da dorsal). De *I. cochabambae*, *I. guttatus*, *I. nemacheir*, *I. pseudonemacheir* e *I. stictonotus* pela ausência de filamento no primeiro raio das nadadeiras dorsal e peitoral (vs. filamento projetado além da margem em ambas as nadadeiras), pela extremidade distal da nadadeira peitoral não atingindo a origem da pélvica (vs. atingindo ou superando) e pelos barbilhões maxilares não atingindo ou ultrapassando a origem da nadadeira anal (vs. atingindo ou ultrapassando a origem da anal em *I. nemacheir*, *I. pseudonemacheir* e *I. stictonotus*). De *I. hasemani*, por possuir menor comprimento da nadadeira adiposa 6,70-13,06% no CP (vs. maior, 20,9-21,6%). De *I. pijpersi* e *I. mishky* por possuir menor comprimento do pedúnculo caudal 6,8-13,58% no CP (vs. 16,1% e 17,7-20,1%, respectivamente) e ainda, de *I. mishky*, por possuir 5 barras transversais no dorso (vs. 6). A nova espécie foi registrada nas drenagens do Parnaíba e médio-baixo São Francisco, em trechos fluviais que se encontram sob domínio predominante do Cerrado.

Palavras-chave:

Sistemática, Distribuição Geográfica, Peixes de Riacho

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo - FAPES (MML) e bolsa PCI-E1 CNPq, processo 465023/2014-2 (LMSS).



Poster (Painel)

443-1

NOVO CITÓTIPO DE *Gymnotus capanema* (GYMNOTIFORMES, GYMNOTIDAE) DA AMAZÔNIA ORIENTAL BRASILEIRA.

Autores:

CORREA, L. A. R.¹, MACHADO, M. A.¹, RODRIGUES, P. P.¹, PIECKZARKA, J. C.¹,
NAGAMACHI, C. Y.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

A ordem Gymnotiformes é conhecida popularmente como turvira ou sarapó e caracterizada, principalmente, por possuir órgãos elétricos especializados, responsáveis pela emissão de descargas elétricas (EOD) utilizados para comunicação e localização. *Gymnotus capanema* é uma espécie de peixe elétrico que pertence ao gênero *Gymnotus* (Gymnotiformes, Gymnotidae), a qual possui atualmente 36 espécies descritas, distribuindo-se do sul do México ao norte da Argentina, com maior diversidade e abundância na bacia Amazônica. Estudos citogenéticos mostram que o número diploide (2n) varia de 2n=34 para *G. capanema* a 2n=54 para *G. carapo*, *G. inaequilabiatus*, *G. mamiraua* e *G. paraguensis*. O trabalho objetiva analisar o cariótipo de uma nova população de *G. capanema* do município de Belém (PA) e comparar com o descrito para exemplares da localidade tipo (município de Capanema-PA). A captura foi realizada com auxílio de puçás de nylon e detector de descarga elétrica. As preparações cromossômicas foram obtidas através da extração direta de rins cefálicos. Foi analisada uma fêmea, por meio de técnicas de citogenética clássica, como coloração convencional, Ag-NOR e o bandeamento C. O número diploide encontrado para a espécie foi de 2n=34 (20M/SM + 14ST/A). A heterocromatina constitutiva está presente na região centromérica e pericentromérica de todos os cromossomos, além de estenderem-se por todo o braço curto do par 3 e do par 4, com heteromorfismo de tamanho. No braço longo do par 8, portador da NOR, há uma marcação intersticial e no braço curto do par 15 um bloco pericentromérico. A NOR se localiza conservada no mesmo par cromossômico do *G. capanema* da literatura. O heteromorfismo encontrado o diferencia do cariótipo de *G. capanema* descrito originalmente, e pode indicar amplificação de sequência repetitiva ou perda da mesma e, ainda, a possibilidade de cromossomos sexuais. Assim, as variações heterocromáticas, como encontrados neste estudo, são importantes para entender a evolução cromossômica de Gymnotidae.

Palavras-chave:

Heteromorfismo, Citogenética, Biodiversidade Amazônica

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq



Oral (Tema Livre)

706-1

NUESTROS PECES, NUESTROS NOMBRES: EXPLORANDO LA TAXONOMÍA POPULAR EN PESQUERÍAS DE LAS CUENCAS DEL PARANÁ y URUGUAY (ARGENTINA)

Autores:

CASTILLO, T. I.^{1,3}, BRANCOLINI, F.^{2,3}, BAIGÚN, C. R. M.^{2,3}

¹ *ISHIR-CONICET - Investigaciones Socio-históricas Regionales*, ² *3IA-UNSAM - Laboratorio de Ecología Pesquera Aplicada* ³ *Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental*, ³ *CONICET - Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas*

Resumo:

El conocimiento de la taxonomía popular se presenta como una herramienta fundamental para el abordaje de investigaciones que recurren al conocimiento tradicional de los pescadores para estudiar las especies nativas. En este trabajo se indagó por primera vez sobre la taxonomía popular de peces presentes en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay (Argentina) a partir del conocimiento ecológico de pescadores artesanales. Se confeccionaron encuestas estructuradas a modo de fichas con fotografías de peces adultos presentes en ambas cuencas (87 especies en total). Las especies se ordenaron en seis grupos consecutivos de acuerdo a la importancia en las capturas; A-I: peces frecuentes y de buen precio de comercialización, A-II: peces poco frecuentes pero de buen precio de comercialización, B: peces frecuentes pero de escaso valor comercial, C: peces poco frecuentes y de escaso valor comercial, D: especies consideradas como “carnadas”, E: peces no frecuentes y no comercializados. Por su parte, cada fotografía estuvo acompañada de una grilla para categorizar las especies según sus abundancias relativas – “muy abundante”, “abundante”, “rara”, “ausente actualmente”, “nueva en la zona” y “nunca vista” – que el encuestado debía seleccionar. Se encuestaron así 37 pescadores artesanales de los ríos Paraná (29) y Uruguay (8), pertenecientes a las localidades de Paraná (Entre Ríos), Rosario (Santa Fe), Baigorria (Santa Fe), Ramallo (Buenos Aires), San Pedro (Buenos Aires), Gualeguaychú (Entre Ríos), Bella Unión (Artigas, Uruguay) y San Javier (Río Negro, Uruguay). Se utilizó el “consenso de dos” para considerar como válidos los datos de abundancias relativas. Se obtuvieron diferentes nombres comunes para las especies de peces consideradas, pudiéndose observar que la nomenclatura de las especies del grupo A-I, A-II, B y C fueron similares en las distintas áreas de estudio, mientras que hubieron mayores diferencias para los grupos D y E. De las 87 especies presentadas, los pescadores de la cuenca del Paraná reconocieron entre 73 (83,9%) y 82 (94,25%), mientras que la mayoría de los pescadores del río Uruguay, reconocieron 81 especies (93,1%). De las especies señaladas como desconocidas, *Heptapterus mustelinus* (E-1) fue común para todas las áreas de estudio, mientras que *Hemisorubim platyrhynchos* (“Tres puntos”, E-35) fue señalada como “nunca vista” para todas las áreas excepto en la ciudad de Paraná donde se señaló como “rara”. Por otro lado, se mencionaron como “ausente actualmente” a *Piaractus mesopotamicus* (“Pacú”) en todas las áreas de estudio, y a *Zungaro jahu* (“Manguruyú”, A-II-2) en Rosario y Baigorria. Los resultados observados en la mayoría de los casos son coincidentes con la información científica disponible. Se concluye que los pescadores reconocen las especies frecuentes en sus capturas, lo que podría ser relevante para la integración del conocimiento del sector pesquero artesanal en las estrategias de investigación, y toma de decisiones para el manejo y gestión de la pesca en la cuenca.

Palavras-chave:

Taxonomía popular, pesca artesanal, Argentina

Agência de fomento:

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)



Oral (Tema Livre)

170-1

NUTRITIONAL ECOLOGY OF DIFFERENT FUNCTIONAL GROUPS OF NOMINALLY HERBIVOROUS FISHES ON SUBTROPICAL REEFS: SEASON EFFECTS ON DIET AND NUTRIENT ASSIMILATION

Autores:

Cardozo-Ferreira, G. C.¹, Clements, K. D.², Choat, J. H.³, Macieria, R. M.⁴, Mendes, T. C.⁵, Franco, M. A. L.⁶, Rezende, C. E.⁶, Joyeux, J.-C.¹, Ferreira, C. E. L.⁷

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² UOA - The University of Auckland, ³ JCU - James Cook University, ⁴ UVV - Universidade Vila Velha, ⁵ UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, ⁶ UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense, ⁷ UFF - Universidade Federal Fluminense

Resumo:

Herbivorous fishes have been indicated as having important functional role as algal consumers in tropical reefs. However, little is known about how they process and assimilate what is ingested, an important information to help identify different functional roles among nominally herbivorous fishes. This study aimed to seasonally evaluate the diet (gut content analysis) and nutrient assimilation (stable isotope analysis – SIA) of three nominally herbivorous fishes, *Acanthurus chirurgus*, *Kyphosus vaigiensis* and *Sparisoma axillare*, representing the three most abundant families of this group on tropical and subtropical reefs. We analyzed diet and nutrient assimilation in response to temporal changes in subtropical reefs of Arraial do Cabo (RJ), southeastern Brazilian coast (22°58' S; 42°00' W). Diet for *A. chirurgus* and *S. axillare* were yet accessed on micro scale (under optical-microscope) due their high detritus intake. Percentage composition of dietary items were calculated for diet description. For nutritional variations, levels of stable isotopes of carbon ($\delta^{13}\text{C}$) and nitrogen ($\delta^{15}\text{N}$), C:N ratio, and bayesian ellipses (with SIBER) were calculated for understanding nutritional variations. Seasonal differences for diet and stable isotopes were tested through analysis of variance. Regarding diet, differences were registered only on macro analysis of *S. axillare* between summer and spring ($p < 0.01$) and between summer and winter ($p = 0.03$), due to a higher diversity of items consumed in summer (Cyanobacteria, Chlorophyta, and Rhodophyta) than in spring and winter (mainly Rhodophyta). Diet for *K. vaigiensis* were mainly composed by brown Phaeophyceae, but on spring it was also supplied with red and green algae, although differences were not significant. Different algal sources might reflect different $\delta^{13}\text{C}$ levels, but this were only significant for *K. vaigiensis* ($p = 0.02$, summer vs. spring). Contrary to this, *A. chirurgus* and *S. axillare* shown significant differences for $\delta^{15}\text{N}$ (but not *K. vaigiensis*) being higher in summer than spring and winter for both species. *Sparisoma axillare* show significant variation for $\delta^{15}\text{N}$ between all seasons ($p < 0.01$, summer vs. winter; $p = 0.01$, summer vs. spring; $p = 0.03$, winter vs. spring), and *A. chirurgus* only between summer and spring ($p < 0.01$). $\delta^{13}\text{C}$ seems to be more nutritionally important to *K. vaigiensis* while $\delta^{15}\text{N}$ is for *A. chirurgus* and *S. axillare*, which are supported for the presence of sponges and diatoms on their guts. Seasonal changes on isotopic niche were detected through corrected area of standard ellipse (SEAc), being broader at summer for *A. chirurgus* (summer=1.43‰²; spring=1.23‰²; winter=1.07‰²) and *S. axillare* (summer=0.13; winter=0.10‰²; spring=0.09‰²) while on spring for *K. vaigiensis* (spring=2.82‰²; summer=2.30‰²). C:N ratio was the lower among the three species, indicating a protein rich diet. Our data shows diet and nutrient assimilation of nominally herbivorous fishes varying along seasons, and it calls attention for how nitrogen and carbon act differently on the nutritional ecology of different functional groups. Diet and nutrient assimilation analysis in nominally herbivorous fishes in different temporal scales are important steps in nutritional ecology studies to tell apart the different functional role of these fishes. This is a vital information to understand their effects on reef system and help to prioritize management and conservation goals.

Palavras-chave:

Herbivorous fishes, Stable isotopes, Dietary analysis

Agência de fomento:
CNPq; FAPES



Poster (Painel)

372-1

NÚMERO DE VÉRTEBRAS DAS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES DE DESOVA TOTAL NA REGIÃO AMAZÔNICA

Autores:

AQUINO, K. K.¹, LEITE, G. R.¹, GALUCH, A. V.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

A contagem de vértebras e dos raios de nadadeiras dos peixes é uma ferramenta muito útil para a identificação das larvas pela contagem de miômeros, pois muitas larvas podem apresentar características semelhantes uma com as outras dificultando assim a identificação taxonômica do exemplar e principalmente pelo fato de que estudos comprovarem que o número de miômeros acrescido de uma a duas unidades, pode servir para estimar o número de vértebras daquele espécime na fase adulto, fazendo assim, com que essa técnica seja de grande ajuda para a identificação taxonômica de larvas. Com a finalidade de auxiliar na identificação de larvas através deste parâmetro foram contados 50 exemplares de peixes pertencentes a 37 espécies, 16 gêneros, 6 famílias e 2 ordens. Todas as espécies utilizadas realizam desova total e estavam depositadas na coleção de peixes do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA. As técnicas de descarnação e diafanização foram utilizadas para fazer a contagem das vértebras e dos raios das nadadeiras. Assim, para a descarnação foram utilizados Coleópteros da família Dermestidae, insetos carnívoros, quem comem os musculo do peixe deixando a coluna vertebra exposta para realizar a contagem. A diafanização consistiu no tingimento de ossos e cartilagens utilizando-se enzimas que decompõem músculos e de corantes que atribuem cores diferentes para ossos e cartilagens. Com os resultados foi possível observar que existe uma semelhança entre a quantidade de vértebras total dentro da ordem Characiformes das famílias Characidae e Serrasalminidae; pois seu padrão morfológico na relação altura x comprimento é semelhante. Para os raios das nadadeiras dorsal dos peixes da ordem Characiforme, houve semelhança em nível de família para Characidae e Serrasalminidae. A maior variação na contagem de raios na nadadeira anal dos Characiformes ocorreu entre peixes das famílias Prochilodontidae com 14 raios e Serassalminidae com 33,9 raios em média, com um n = 43 e desvio padrão de 4,492087.

Palavras-chave:

Vértebras, Miômeros, Contagem

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

619-1

O CONSUMO DE TAMBAQUI NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM, PA

Autores:

SILVA, A.S.¹, DUARTE, F. D.¹, LAMEIRÃO, S. V. O. C¹, LOPES, R. B.¹, PINTO, A. P. A.¹, PINHEIRO, D. T.¹, SILVA, I. B. B.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará, ² UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

Os peixes são ricos em proteínas, minerais, vitaminas do Complexo “B”, fósforo, ômega 3 e 6 e antioxidante natural. O tambaqui (*Colossoma macropomum*) é uma espécie nativa da bacia amazônica, herbívoro em fase de pós-larva, e quando alevinos se alimentam de plâncton, de fácil adaptação em cativeiro por ter boa aceitação à ração e ser filtrador de plâncton. Devido o tambaqui ser uma das espécies da Amazônia com maior valor nutricional e ter grande potencial para o cultivo foi realizado um levantamento de dados em Santarém, região oeste do Pará, sobre o consumo desta espécie. O presente trabalho teve como objetivo investigar o consumo de pescado por pessoas que frequentam o Mercado Municipal de Peixe em Santarém. A pesquisa foi realizada através da aplicação de questionários composto por onze questões objetivas, nos principais locais de venda do mercado. Dos entrevistados (n=50), 96% afirmam que compram peixes durante algum período do ano, embora, somente 30% das pessoas consumam carne de pescado na maior parte de suas refeições; a grande maioria (42%) alegou consumir peixe pelo menos duas vezes por semana. Entre os participantes, 76% preferem peixes de escamas e 92% os originados do ambiente natural por diferentes causas, dentre elas, a grande disponibilidade de espécies na região, além de alegarem ter um melhor sabor. Quando questionados sobre as espécies mais consumidas, 52% dos participantes preferem o tambaqui, e ainda nessa oportunidade mencionaram que o principal local de compra são as feiras (98%), devido a qualidade do produto (20%), o acesso (24%) e o preço (66%), sendo inclusive este último, o principal motivador na escolha do pescado para 80% consumidores participantes da presente pesquisa, dos quais 34% dos entrevistados desconhecem completamente os benefícios do pescado para saúde. Avaliando os resultados da pesquisa, se observa que os entrevistados ainda possuem uma certa resistência em ingerir pescados oriundos das pisciculturas locais, pois a falta que variabilidade dessas espécies para comercialização agregado ao custo das criações em cativeiro faz com que muitas pessoas ainda optam pelo consumo do pescado artesanal, principalmente por questões de hábito, assim como sua alta disponibilidade de espécies diversas para comercialização e comodidade, e apesar dessa variedade nos locais de venda o tambaqui é um dos favoritos no consumo regional, mesmo sem que dos consumidores conheçam seus benefícios à saúde.

Palavras-chave:

Consumo, Tambaqui, Santarém

Agência de fomento:

Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA)



Poster (Painel)

330-2

O DNA *BARCODING* E A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES RECIFAIS: O QUE TEMOS A GANHAR?

Autores:

DUARTE, L. A. G.¹, AMARAL, C. R. L.¹, OLIVEIRA, E. J. F.², SILVA, D. A.¹,
CARVALHO, E. F.¹, MAZZONI, R.¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo:

O ambiente recifal é o mais diversificado dentre as comunidades marinhas e muitas de suas espécies ainda permanecem sem descrição. No entanto, a nossa capacidade de avaliar e responder a mudanças nas comunidades de recifes de coral é limitada pelo estado atual da taxonomia e sistemática das espécies deste ambiente. O *status* de ameaça de uma espécie só pode ser determinado se a mesma for reconhecida e passível de identificação, e isso é de fundamental importância para sua conservação. O presente trabalho teve como objetivo a identificação molecular de peixes recifais da Baía de Todos os Santos (BTS), avaliando, concomitantemente, a distância genética entre os espécimes da BTS e os oriundos da região Caribenha e adjacências. Os espécimes foram coletados com a técnica de mergulho livre e o auxílio de arbalètes e arpões (Autorização SISBIO nº 43802-2). Amostras de músculos foram retiradas e os *vouchers* foram depositados na seção de peixes do MZFS da Universidade Estadual de Feira de Santana. A técnica molecular utilizada foi o DNA *barcoding*, a qual consiste no sequenciamento da região 5' do gene da citocromo C oxidase subunidade I (COI), uma região curta (~650 pb) do DNA mitocondrial (mtDNA). As sequências geradas foram depositadas no banco de dados WData.org. As sequências utilizadas para cálculo de distância genética foram retiradas do banco de dados GenBank e as distâncias foram calculadas através do programa MEGA (versão 7.0.20). Foram geradas, até o presente momento, sequências COI de 51 espécies, pertencentes a 28 famílias. Dentre essas, 16 espécies tiveram sua primeira sequência COI para a costa brasileira, sendo que duas espécies (*Gramma brasiliensis* e *Scarus trispinosus*) não possuíam sequências COI depositadas até o momento. Algumas espécies, como *Lutjanus cyanopterus* e *S. trispinosus*, sofrem pressões com a sobreexploração e estão categorizadas na Lista Vermelha da IUCN como Vulnerável e Em Perigo, respectivamente. O presente estudo disponibilizou a primeira sequência COI da costa brasileira para *L. cyanopterus* e a única sequência COI, até o momento, para *S. trispinosus*, contribuindo desta maneira para o avanço no conhecimento da situação das espécies vulneráveis e/ou ameaçadas de extinção. As distâncias K2P calculadas apresentaram resultados que variaram de zero a 9,3%. Distâncias genéticas como esta (superiores a 9%) podem ser um sugestivo, em alguns casos, da existência de espécies crípticas e ainda desconhecidas na ictiofauna recifal brasileira.

Palavras-chave:

barcoding, conservação, peixes recifais

Agência de fomento:

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ



Poster (Painel)

330-2

O DNA *BARCODING* E A CONSERVAÇÃO DOS PEIXES RECIFAIS: O QUE TEMOS A GANHAR?

Autores:

DUARTE, L. A. G.¹, AMARAL, C. R. L.¹, OLIVEIRA, E. J. F.², SILVA, D. A.¹,
CARVALHO, E. F.¹, MAZZONI, R.¹

¹ UERJ - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana

Resumo:

O ambiente recifal é o mais diversificado dentre as comunidades marinhas e muitas de suas espécies ainda permanecem sem descrição. No entanto, a nossa capacidade de avaliar e responder a mudanças nas comunidades de recifes de coral é limitada pelo estado atual da taxonomia e sistemática das espécies deste ambiente. O *status* de ameaça de uma espécie só pode ser determinado se a mesma for reconhecida e passível de identificação, e isso é de fundamental importância para sua conservação. O presente trabalho teve como objetivo a identificação molecular de peixes recifais da Baía de Todos os Santos (BTS), avaliando, concomitantemente, a distância genética entre os espécimes da BTS e os oriundos da região Caribenha e adjacências. Os espécimes foram coletados com a técnica de mergulho livre e o auxílio de arbalètes e arpões (Autorização SISBIO nº 43802-2). Amostras de músculos foram retiradas e os *vouchers* foram depositados na seção de peixes do MZFS da Universidade Estadual de Feira de Santana. A técnica molecular utilizada foi o DNA *barcoding*, a qual consiste no sequenciamento da região 5' do gene da citocromo C oxidase subunidade I (COI), uma região curta (~650 pb) do DNA mitocondrial (mtDNA). As sequências geradas foram depositadas no banco de dados WData.org. As sequências utilizadas para cálculo de distância genética foram retiradas do banco de dados GenBank e as distâncias foram calculadas através do programa MEGA (versão 7.0.20). Foram geradas, até o presente momento, sequências COI de 51 espécies, pertencentes a 28 famílias. Dentre essas, 16 espécies tiveram sua primeira sequência COI para a costa brasileira, sendo que duas espécies (*Gramma brasiliensis* e *Scarus trispinosus*) não possuíam sequências COI depositadas até o momento. Algumas espécies, como *Lutjanus cyanopterus* e *S. trispinosus*, sofrem pressões com a sobreexploração e estão categorizadas na Lista Vermelha da IUCN como Vulnerável e Em Perigo, respectivamente. O presente estudo disponibilizou a primeira sequência COI da costa brasileira para *L. cyanopterus* e a única sequência COI, até o momento, para *S. trispinosus*, contribuindo desta maneira para o avanço no conhecimento da situação das espécies vulneráveis e/ou ameaçadas de extinção. As distâncias K2P calculadas apresentaram resultados que variaram de zero a 9,3%. Distâncias genéticas como esta (superiores a 9%) podem ser um sugestivo, em alguns casos, da existência de espécies crípticas e ainda desconhecidas na ictiofauna recifal brasileira.

Palavras-chave:

barcoding, conservação, peixes recifais

Agência de fomento:

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ



Poster (Painel)

780-1

O EFEITO DO USO DO SOLO NAS TAXAS DE EXCREÇÃO DE *CHARACIDIUM VIDALI*

Autores:

FERREIRA, B. M¹, ZANDONÀ, E.¹, RIBEIRO, J.¹, GORINI-PACHECO, B.¹

¹ UERJ - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Resumo:

Peixes possuem um importante papel na reciclagem de nutrientes. Por serem homeostáticos (tendo uma composição corporal de elementos relativamente fixa) e possuírem uma dieta diversa, realizam a liberação constante de nutrientes dissolvidos (especialmente NH₄ e PO₄) que são limitantes em rios e que serão utilizados pela produção primária. Diversos fatores podem afetar as taxas de excreção e assim o papel de reciclagem de nutrientes realizada por esses consumidores. Esse trabalho tem como objetivo mostrar o efeito do uso do solo nos ambientes de mata ciliar vem afetando o papel dos consumidores no ecossistema. O uso do solo para a agropecuária é um dos maiores impacto para o ecossistema de rios. A exposição constante dos rios aos produtos químicos provoca alteração na composição química da água. O uso do solo, e por consequência a falta de vegetação ripária e cobertura vegetal, provoca mudança na diversidade de larvas de insetos aquáticos. Diferentes taxa de insetos possuem diferentes composições de nutrientes, portanto a alteração na comunidade de macroinvertebrados poderá influenciar a dieta dos peixes e por consequência suas taxas de excreção. Esse estudo está sendo realizado em 6 riachos da bacia do Rio Guapiaçu, Cachoeiras de Macacú, Rio de Janeiro. Medimos as taxas de excreção do peixe *Characidium vidali* (Travassos, 1967) em rios que sofreram impacto da agropecuária e em rios prístinos. Resultados preliminares indicaram que as taxas de excreção de NH₄ e PO₄ dos peixes coletados nos rios impactados são maiores do que em rios prístinos. Peixes coletados nos rios prístinos excretaram em média 34,52 ugNH₄L⁻¹ e 9,58 ugPO₄L⁻¹, enquanto que em rios impactados a excreção foi em média 77,51 ugNH₄L⁻¹, e 18,42 ugPO₄L⁻¹. Verificamos que esse resultado não sofre influência do tamanho do corpo pois não há grande variação de tamanho e peso nos animais coletados. Esses resultados preliminares sugerem que as taxas de excreção dos peixes são afetadas pelo uso do solo, aumentando em rios impactados. Isto pode ter importantes consequências ecossistêmicas, alterando o papel dos peixes na reciclagem de nutrientes O estudo ainda está em andamento buscando compreender qual a causa da maior taxa de excreção ocorrer em rios impactados.

Palavras-chave:

USO DO SOLO, CICLAGEM DE NUTRIENTES, PEIXE

Agência de fomento:

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC/CNPQ



Poster (Painel)

581-2

O IMPACTO DAS HIDRELÉTRICAS NO SISTEMA DA PESCA DO RIO MADEIRA, RONDÔNIA – BRASIL

Autores:

Doria, C.R.C.¹, Dutka-Gianelli, J.², Athayde, S.³, Lorenzen²

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia, ² UF - School of Forest Resources and Conservation, Fisheries and Aquatic Sciences Program, University of Florida; ³ UF - Tropical Conservation and Development Program, Center for Latin American Studies, University of Florida

Resumo:

Na Amazônia brasileira, grandes hidrelétricas foram planejadas pelo governo como estratégia política para o crescimento econômico. Barragens podem provocar alterações na composição e abundância das populações de peixes, afetando os pescadores que dependem desse recurso para subsistência e geração de renda, bem como no sistema da pesca (SP) onde estão inseridos. A partir das percepções dos atores entrevistados, o presente trabalho analisou: as principais mudanças socioambientais ocorridas, bem como transformações nas relações sociais dos atores e arranjos institucionais no SP na bacia do rio Madeira depois da implementação das barragens de Santo Antônio e Jirau (implantadas em 2009 e 2010 respectivamente); e como essas mudanças influenciam a sustentabilidade do SP e dos recursos. Foram entrevistados 50 atores representantes do grupo de usuários e técnicos do governo ligados ao SP (federal, estadual e municipal) e não-governamental (pesquisadores, construtores e sociedade civil), de janeiro a março de 2015. De acordo com os entrevistados, a barragem foi o evento principal causador de grandes alterações nos últimos 5-10 anos (94% dos respondentes – RP). Estes ressaltam que a principal mudança foi na dinâmica ambiental do rio (46% RP) e a diminuição da quantidade de peixes (60% RP). Estas mudanças afetaram os meios de subsistência: diminuindo a captura e consequentemente a receita (54% RP). A ocorrência de conflitos depois da implantação das barragens é maior e está em grande parte relacionada às barragens (34% RP relatam conflitos com os empresa construtora e 28% mudanças na área de pesca em função da barragem). Quanto à governança do sistema os atores avaliaram como pobre ou inexistente a interação entre essas instituições envolvidas (46% RP) e inexistência ou desorganização das agências de gestão das pescas e governo (52% RP). As perspectivas dos atores não são consideradas no processo de gestão da pesca. De acordo com estes atores, eles não discutem as regras da pesca com o governo (84%RP) e nem foram chamados para discutir os impactos de barragens (76%RP). Além disso, as informações do monitoramento não são compartilhadas com os atores (84% RP) (pois são controladas pela consorcio construtor da barragem e pelo governo). Quanto ao capital social dos usuários, apesar de serem membros da associação de pescadores (90% usuários RP), eles avaliam que a organização é frágil (38%RP); que há falta de organização dos pescadores (20%RP); ausência de uma “boa” liderança dentre o grupo dos pescadores (38%RP). Os resultados demonstram haver falta de confiança e reciprocidade entre as instituições do sistema, associado a um sentimento de abandono dos pescadores pela representação social e pelo governo, com concentração do poder nas mãos do governo e do consórcio construtor a partir da entrada das usinas no SP. Conclui-se que o cenário do sistema da pesca do Madeira, que já era caótico, fica pior com a construção das hidrelétricas, exacerbando os conflitos relacionados a pesca, causando impactos ao ecossistema e ao recurso explorado. Esta situação afeta negativamente a sustentabilidade do sistema da pesca.

Palavras-chave:

Amazônia, recursos pesqueiros, impactos

Agência de fomento:

CNPq/CSF: 201457/2014-8, COOPI/CAPES (No.38/13); Pró-Amazônia (No 21/2012).



Poster (Painel)

129-1

O IMPACTO DE TANQUES-REDES NO COMPORTAMENTO MIGRATÓRIO DE PEIXES TRANSPOSTOS MANUALMENTE PARA UM GRANDE RESERVATÓRIO TROPICAL.

Autores:

Lopes, J. M.^{1,2}, Pompeu, P. S.², Alves, C. B. M.³

¹ CEMIG GT - Cemig Geração e Transmissão S.A., ² UFLA - Universidade Federal de Lavras, ³ BIO-AMBIENTAL - Bio-Ambiental Consultoria LTDA

Resumo:

A implantação de barragens em rios causa uma série de impactos para as populações de peixes existentes em sua área de influência. Dentre esses, a perda de rotas migratórias e de habitats de espécies reofilicas é um dos mais conhecidos. Para mitigar esse impacto tem-se proposto, em algumas situações, a implantação de Sistemas de Transposição para Peixes (STP). Nos últimos anos a efetividade destes sistemas para peixes migradores neotropicais tem sido bastante discutida na comunidade científica. Dentre as suas limitações são apontadas a seletividade que apresentam para algumas espécies, a incapacidade de serem rotas de retorno e a possibilidade de guiarem peixes para áreas menos favoráveis do ponto de vista ecológico. Neste estudo, marcamos 80 indivíduos de *Prochilodus costatus* (curimatá-pioa) com marcas de rádio-telemetria e os transpusemos manualmente de jusante para montante da UHE Três Marias (Rio São Francisco, MG), durante dois períodos reprodutivos consecutivos (2014 e 2015). O objetivo foi avaliar se estes peixes encontrariam tributários nos quais pudessem completar o seu ciclo reprodutivo. Dos peixes marcados, 49 apresentaram registros considerados válidos. Foram descartados registros de peixes (a) recapturados por pescadores antes de se deslocarem, (b) que não foram registrados nos monitoramentos, ou (c) cujos sinais só foram registrados próximos ao ponto de soltura, indicando que podem ter morrido após a soltura. Dos registros válidos apenas 3 peixes (6 %), encontraram tributários e os utilizaram como possíveis rotas migratórias reprodutivas. No entanto, 19 (39 %) peixes, foram atraídos para áreas de criação de tilápias no sistema tanque-rede no reservatório e permaneceram nestes locais em parte ou na totalidade do período monitorado. Esses resultados parecem indicar que parques aquícolas implantados em reservatórios podem funcionar como atrativo para peixes migradores transpostos em função de restos de alimentos gerados. Sobras de rações industrializadas podem ser consumidas diretamente ou podem permitir a eutrofização da água e substratos nas áreas em que ocorrem. Parques aquícolas podem ter impacto significativo no sucesso de sistemas de transposição ao manter as espécies de peixes que os utilizam no próprio reservatório, diminuindo a sua motivação de encontrar tributários que permitam a sua reprodução. Os resultados apresentados identificam uma potencial nova fonte de ineficiências para STPs a serem implantados e para os já em operação ao apontar os riscos da existência de tanques-rede muito próximos aos pontos de saída dos peixes do sistema ou em algum ponto do reservatório que faça parte de sua rota migratória em direção a tributários. Este efeito de atração pode ser problemático em vários reservatórios já que a criação de peixes em tanque-rede tem aumentado no Brasil nos últimos anos. Só no reservatório de Três Marias existiam 46 fazendas de tanque-rede em operação no ano de 2014.

Palavras-chave:

transposição, migração, tanque-rede

Agência de fomento:

Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Cemig/Aneel



Oral (Tema Livre)

309-1

O PROCESSO DE ESPECIAÇÃO EM AMBIENTE AMAZÔNICO: EVIDÊNCIAS DE INVESTIGAÇÕES EM *Crenuchus spilurus* (CHARACIFORMES: CRENUCHIDAE)

Autores:

Pires, T. H. S.¹, Borghezán, E. A.¹, Cunha, S. L. R.^{1,2}, Pinto, K. S.^{1,3}, Zuanon, J. A. S.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ³ UEA - Universidade do Estado do Amazonas

Resumo:

As teorias que pautam os processos de diversificação biológica em ambiente amazônico frequentemente incluem efeitos de barreiras físicas, atuais ou pretéritas. Adicionalmente, é postulado que a hidroquímica dos rios (tipos de água: pretas, claras e brancas) possa atuar como barreiras ou impor pressões de seleção divergentes. Nos últimos seis anos, nós conduzimos investigações com *Crenuchus spilurus* em diversos níveis: história natural, ecologia, genética, morfologia, experimentos de isolamento reprodutivo pré-zigótico e de mudança de coloração. Aqui nós apresentamos uma compilação dos principais resultados. Embora seja uma espécie com hábitos sedentários, *C. spilurus* possui uma distribuição geográfica de mais de três milhões de quilômetros quadrados, o que nos levou a esperar variação morfológica e genética ao longo dessa distribuição. No entanto, observamos variações morfológicas sutis, sendo a única variação notória encontrada na coloração em vida das nadadeiras dorsal e anal de machos adultos. A maior diferença ocorre quando são contrastados peixes de igarapés da bacia do rio Negro contra demais localidades da bacia Amazônica, como rio Madeira e alto rio Amazonas. Esses dois grupos também diferem na velocidade de mudança de coloração, sendo os indivíduos da bacia do rio Negro capazes de mudanças mais rápidas do que indivíduos de igarapés do rio Madeira e rio Amazonas. Usando marcadores genéticos nucleares e mitocondriais observamos que *C. spilurus* é composto por duas linhagens principais: uma do rio Negro (grupo “rio Negro”) e outra compreendendo as demais localidades da bacia Amazônica e rios costeiros das Guianas (grupo “Amazonas”). Também observamos uma importante sub-linhagem dentro do grupo “Amazonas” composta por populações geograficamente muito distantes (rios Jari e Coari), mas que vivem sob condições ambientais semelhantes (rios com águas ácidas, baixa condutividade e baixa concentração de nutrientes, mas associados a rios maiores de águas brancas). Esse conjunto de evidências morfológicas, genéticas e fisiológicas indica que a hidroquímica influenciou o processo de diversificação de *C. spilurus*. Experimentos de escolha dicotômica mostraram que fêmeas do grupo “rio Negro” são menos atraídas por machos da linhagem “Amazonas” do que por aqueles de seu próprio grupo. A hipótese de isolamento reprodutivo (conceito biológico de espécie) também foi investigada experimentalmente. Notamos um maior sucesso de acasalamento da linhagem “rio Negro” quando comparado com casais da linhagem “Amazonas” e cruzamentos entre linhagens. Uma vez que nossos aquários continham água ácida e baixa concentração de nutrientes, esses resultados indicam influência da química da água sobre a aptidão (fitness), sugerindo que adaptações locais desempenham papel no isolamento reprodutivo de linhagens e na diversificação de *C. spilurus*. O uso de *C. spilurus* como modelo experimental tem contribuído para a elucidação dos mecanismos relacionados ao papel das condições ecológicas locais e da heterogeneidade espacial no processo de especiação de peixes na Bacia Amazônica.

Palavras-chave:

Isolamento reprodutivo, Tipos de água, Seleção ecológica

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012, CNPq Bolsa PQ (313183/2014-7)



Oral (Tema Livre)

225-2

O RESSURGIMENTO DO PEROÁ-BRANCO (*BALISTES CAPRISCUS*) NA COSTA DO ESPÍRITO SANTO

Autores:

PIMENTEL, C. R.^{1,2}, FERNANDES, J. M.^{1,2}

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² CTA - CTA - Serviços em Meio Ambiente LTDA

Resumo:

O peroá-branco, *Balistes capriscus* Gmelin, 1789, é uma espécie demerso-pelágica comumente encontrada em regiões tropicais e temperadas do Atlântico Oeste. Na costa brasileira é abundante do sul da Bahia até o Rio Grande do Sul, sendo comum no litoral do Espírito Santo. Na década de 80 esta espécie figurou como o principal recurso pesqueiro desembarcado nos portos capixabas, entretanto, nos últimos anos constatou-se um declínio nas suas capturas. Tal fato foi associado à substituição dos petrechos de pesca tradicionais (*i.e.* linha de mão e pargueira) pelo puçá-grande, que apresentava eficiência de captura muito superior, porém baixa seletividade. Esta mudança gerou um esforço excessivo sobre a espécie, causando sobrepesca e diminuição das classes de tamanho desembarcadas. Portanto, visando gerar informações que subsidiem o manejo e gerenciamento adequado dessa espécie, o presente trabalho tem como objetivo descrever a dinâmica da atividade pesqueira de peroá-branco desembarcado em portos do Espírito Santo, entre os anos de 2014 e 2015. Os dados são provenientes de dois “Programas de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro” distintos, um realizado nos municípios que integram a Área de influência Direta do Terminal Portuário de Ponta Ubu, no sul do estado, e o outro nas comunidades que compreendem a Área de Influência do Terminal Norte Capixaba, no norte do estado. Os dados foram coletados diariamente por meio de entrevistas aos pescadores no momento dos desembarques, utilizando-se questionários específicos. Foram monitorados dez portos de pesca, sendo seis no sul do estado (Iriti, Inhaúma, Anchieta, Parati, Ubu e Meaípe) e quatro portos ao norte (Barra Nova Sul, Barra Nova Norte, Campo Grande e Gameleira). No total foram registrados 10.691 desembarques pesqueiros, responsáveis por aproximadamente 820.064,40 kg de pescados, ao longo dos dois anos de monitoramento. O peroá-branco foi registrado em 350 desembarques, totalizando cerca de 70.425,80 kg (9% do total). No entanto, ao longo de todo o ano de 2014, apenas 2.347,40 kg desta espécie (3% do total) foram desembarcados nos portos monitorados, ao passo que em 2015 houve um aumento considerável na produção desta espécie, alcançando impressionantes 68.078,40 kg (97% do total). Os meses de maior produção foram junho (476,90 kg) e julho (1.161 kg) em 2014 (72% da captura anual), e julho (21.763 kg) e agosto (25.913,60 kg) em 2015, totalizando 69% da produção deste ano. As frotas pesqueiras monitoradas utilizaram diversas artes de pesca na captura dessa espécie, sobretudo linha de mão, responsável por 35.644,70 kg (51% do total), e pargueira (*i.e.* tipo de espinhel vertical) com 33.452,60 kg (48%). Esses resultados demonstram um considerável aumento na produção pesqueira da espécie entre os anos de 2014 e 2015, indicando uma possível recuperação do estoque, que já não apresentava relevante produção, estando provavelmente sobreexplorado. Portanto, ressalta-se que o monitoramento pesqueiro pode detectar oscilações na produção dos recursos explorados, bem como gerar informações sobre a estrutura e dinâmica das frotas pesqueiras, sendo fundamental para o entendimento das variações nas capturas e esforço de pesca, variáveis essenciais para a avaliação de estoques e manejo das espécies.

Palavras-chave:

Linha de mão, Manejo pesqueiro, Desembarque pesqueiro

Agência de fomento:

Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro – Samarco Mineração S.A e Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro – Petrobras Transporte S.A.



Oral (Tema Livre)

176-1

O USO DE RECURSOS ALIMENTARES PELO LAMBARI *CHEIRODON INTERRUPTUS* (JENYNS, 1842) NA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO TAIM (32°S)

Autores:

BORBA, G. C.¹, BASTOS, R. F.¹, GARCIA, A.M.¹

¹ FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi analisar a ecologia trófica de *C. interruptus* na lagoa Nicola e o banhado Caçapava na Estação Ecológica do Taim, local de preservação da fauna e flora de ecossistemas aquáticos costeiros no Rio Grande do Sul. Os peixes foram coletados na zona limnética da lagoa e ao longo da extensão do banhado com rede do tipo picaré durante coletas semestrais em 2012 e 2013. Para determinar a dieta de *C. interruptus*, foram utilizadas a análise de conteúdo estomacal e a análise de isótopos estáveis de forma conjunta visando um melhor entendimento do uso de recursos alimentares pela espécie. Os itens encontrados no conteúdo estomacal foram quantificados usando o índice de importância relativa (%IIR) e para estimar a assimilação de fontes autotróficas primárias pelo lambari foi utilizado modelos Bayesianos de mistura isotópica no pacote SIAR (*Stable Isotope Analysis in R*). Além disso, o método de elipses Bayesianas foi utilizado para a estimativa das amplitudes de áreas do nicho isotópico, o que representa parte do nicho ecológico ocupado pela espécie nos diferentes locais, através do pacote SIBER do SIAR. A dieta foi composta principalmente em microcrustáceos em ambos locais, principalmente cladoceros na lagoa Nicola (IIR= 80%) e no banhado Caçapava em anfípoda (IIR= 51%). A estratégia alimentar foi apresentada como generalista com marcado oportunismo de alguns indivíduos dentro da população. Microcrustáceo foi o item alimentar mais assimilado (IC-95% = 7-44%) no tecido muscular de *C. interruptus* no banhado Caçapava, enquanto, na lagoa Nicola houve uma maior assimilação de material vegetal com fotossíntese do tipo C₃ (IC-95% = 44-63) e alga (IC-95% = 24-51). O nicho isotópico foi maior na lagoa Nicola, o que poderia estar relacionado ao maior tamanho e a heterogeneidade desse ambiente. Em contrapartida, o banhado Caçapava apresentou um nicho isotópico menor, o que poderia estar relacionado ao tamanho reduzido do local e uma maior instabilidade associada às variações morfológicas e hídricas presentes ao longo do ano.

Palavras-chave:

Lambari, isótopos estáveis, conteúdo estomacal

Agência de fomento:

Fundação Boticário de Proteção à Natureza, CAPES, CNPQ



Poster (Painel)

375-1

OCORRÊNCIA DA ARRAIA DE ÁGUA DOCE *Potamotrygon orbignyi* NO RESERVATÓRIO DE BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, AMAZONAS

Autores:

OLIVEIRA, A.T.¹, Andrade, F.S.¹, Silva, K.R.P.¹, Amaral, L.V.¹, Ladislau, D.S.², Castro, P.D.S.², França, M.F.L.¹, Litaiiff, N.R.¹, Ramos, C.N.¹, Ribeiro, M.W.S.¹

¹ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

As arraias de água apresentam ampla distribuição na América do Sul, sendo encontradas em vários ambientes aquáticos. Atualmente são registradas 30 espécies dentro da família Potamotrygonidae que compreende as arraias de água doce e que também exercem função ecológicas e comerciais importantes. Nos últimos anos houve a descrição de novas espécies e o registro de espécies existentes principalmente em reservatórios situados na porção sudeste do Brasil. O presente estudo tem por objetivo descrever o registro de arraias de água doce no reservatório de Balbina, Presidente Figueiredo. No estado do Amazonas até o presente momento existe apenas um reservatório advindo da construção de usinas hidrelétricas, na qual proporcionou a formação do que é denominado de Lago de Balbina que foi construído com o intuito de gerar energia para abastecer a cidade de Manaus. Essa construção propiciou enormes impactos ambientais dos quais a fauna íctica foi uma das mais afetadas. Foram realizadas atividades de pesca com o uso de linha, anzol, espinhel, rede tipo malhadeira e “foco” com o uso de lanterna de cabeça e rede de mão. No total foram realizadas um total de 18 horas de esforço de campo, totalizando 5 dias de atividade de campo. Os animais foram pesados com o uso de balança portátil e fita métrica que serviu para a determinação da largura do disco (LD) e comprimento total (CT). Foram capturados um total de 4 arraias com peso (média $\pm$ DP) $350,1 \pm 117,34$, LD de $16,3 \pm 4,5$ e CT de $26,3 \pm 3,9$. A arraia foi identificada como sendo *Potamotrygon orbignyi* na qual também foi observado o registro dessa espécie em reservatório do estado de São Paulo e Paraná. Esse estudo constitui-se no primeiro registro de arraia de água doce em reservatório no estado do Amazonas, incluindo a descrição de *P. orbignyi*, esse constitui-se em um importante fator de distribuição dessa espécie que conforme a literatura apresenta ampla distribuição pela região Amazônica.

Palavras-chave:

potamotrygonídeos, ocorrência, reservatório

Agência de fomento:

IFAM



Poster (Painel)

375-1

OCORRÊNCIA DA ARRAIA DE ÁGUA DOCE *Potamotrygon orbignyi* NO RESERVATÓRIO DE BALBINA, PRESIDENTE FIGUEIREDO, AMAZONAS

Autores:

OLIVEIRA, A.T.¹, Andrade, F.S.¹, Silva, K.R.P.¹, Amaral, L.V.¹, Ladislau, D.S.², Castro, P.D.S.², França, M.F.L.¹, Litaiiff, N.R.¹, Ramos, C.N.¹, Ribeiro, M.W.S.¹

¹ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

As arraias de água apresentam ampla distribuição na América do Sul, sendo encontradas em vários ambientes aquáticos. Atualmente são registradas 30 espécies dentro da família Potamotrygonidae que compreende as arraias de água doce e que também exercem função ecológicas e comerciais importantes. Nos últimos anos houve a descrição de novas espécies e o registro de espécies existentes principalmente em reservatórios situados na porção sudeste do Brasil. O presente estudo tem por objetivo descrever o registro de arraias de água doce no reservatório de Balbina, Presidente Figueiredo. No estado do Amazonas até o presente momento existe apenas um reservatório advindo da construção de usinas hidrelétricas, na qual proporcionou a formação do que é denominado de Lago de Balbina que foi construído com o intuito de gerar energia para abastecer a cidade de Manaus. Essa construção propiciou enormes impactos ambientais dos quais a fauna íctica foi uma das mais afetadas. Foram realizadas atividades de pesca com o uso de linha, anzol, espinhel, rede tipo malhadeira e “foco” com o uso de lanterna de cabeça e rede de mão. No total foram realizadas um total de 18 horas de esforço de campo, totalizando 5 dias de atividade de campo. Os animais foram pesados com o uso de balança portátil e fita métrica que serviu para a determinação da largura do disco (LD) e comprimento total (CT). Foram capturados um total de 4 arraias com peso (média $\pm$ DP) $350,1 \pm 117,34$, LD de $16,3 \pm 4,5$ e CT de $26,3 \pm 3,9$. A arraia foi identificada como sendo *Potamotrygon orbignyi* na qual também foi observado o registro dessa espécie em reservatório do estado de São Paulo e Paraná. Esse estudo constitui-se no primeiro registro de arraia de água doce em reservatório no estado do Amazonas, incluindo a descrição de *P. orbignyi*, esse constitui-se em um importante fator de distribuição dessa espécie que conforme a literatura apresenta ampla distribuição pela região Amazônica.

Palavras-chave:

potamotrygonídeos, ocorrência, reservatório

Agência de fomento:

IFAM



Oral (Tema Livre)

356-1

OCORRÊNCIA DE *Hirudinella ventricosa* (PLATHYHELMINTHES; DIGENEA) NO CONTEUDO ESTOMACAL DO BONITO-LISTRADO (*Katsuwonus pelamis*) NO ATLÂNTICO OESTE EQUATORIAL.

Autores:

SILVA, G. B.¹, CARNEIRO, W. B.¹, NASCIMENTO, I. M.¹

¹ UFERSA - Universidade Federal Rural do Semiárido

Resumo:

Embora o Brasil seja o país sul-americano com maior representatividade na pesca de atuns e afins no Atlântico Oeste, sendo o bonito-listrado (*Katsuwonus pelamis*) a principal espécie capturada, poucos são os estudos acerca de sua biologia, incluindo a identificação da sua fauna parasitária. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo identificar e quantificar a ocorrência do parasita digenético *Hirudinella ventricosa* nos estômagos do bonito-listrado, capturados em cardumes associados pela frota pesqueira de Areia Branca-RN, no entorno de uma boia de dados no entorno de uma boia de dados do Programa PIRATA (Pilot Research Moored Array in the Tropical Atlantic), ancorada no Atlântico Oeste Equatorial, nas coordenadas 000°N e 035°W. Os indivíduos foram capturados com corrico e vara e linha e, logo em seguida, foram acondicionados em gelo até o momento do desembarque no cais pesqueiro de Areia Branca, onde foram recepcionados e transportados até o Centro de Pesquisa em Pesca e Aquicultura Sustentável do Semi Árido (CEPAS) da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). Os estômagos foram dissecados e os parasitas coletados foram identificados e quantificados, quanto a seus níveis de prevalência (Nº de indivíduos infestados / Nº de indivíduos amostrados) e intensidade média de infestação (Nº de parasitas / Nº de hospedeiros). O comprimento furcal dos indivíduos amostrados variou de 22 a 94 cm, apresentando comprimento furcal médio de 62,01 cm. De um total de 60 estômagos analisados, 14 apresentaram infestação parasitária, sendo a *H. ventricosa*, o único parasita encontrado, ocorrendo apenas em peixes entre os intervalos de comprimento de 50 e 80 cm, dentre os quais oito (57,14%) apresentaram apenas um parasita em seu estômago, e seis (42,86%) apresentaram dois parasitas. O nível de prevalência foi de 23,33%, com intensidade média de infestação de 1,43 parasitas por hospedeiro. A infestação por *H. ventricosa* pode estar associada ao hábito alimentar do bonito-listrado e a ocorrência apenas nos intervalos entre 50-80 cm pode estar associada a uma possível variação ontogenética.

Palavras-chave:

Hospedeiro, Fauna parasitária, Índices parasitários

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Poster (Painel)

253-2

OCORRÊNCIA DE *Steindachneridion scriptum* (SILURIFORMES, PIMELODIDAE) NO RIO IGUAÇU, A JUSANTE DAS CATARATAS

Autores:

Souza-Shibatta, L.¹, Ferreira, D. G.³, Makrakis, M. C.², Makrakis, S.², Sofia, S. H.¹, Shibatta, O. A.¹

¹ UEL - Universidade Estadual de Londrina, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Campus de Toledo, ³ UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná

Resumo:

Steindachneridion é um gênero de grandes bagres, raros e ameaçados de extinção, que ocorrem na região de Mata Atlântica. Na bacia do rio Paraná são conhecidas três espécies: *S. scriptum* e *S. punctatum* das bacias do rio Uruguai e Alto rio Paraná, e *S. melanodermatum* do rio Iguaçu, a montante das Cataratas. Recentemente, foram coletados exemplares no baixo rio Iguaçu, a jusante das Cataratas, com características morfológicas de *S. scriptum* e não de *S. melanodermatum*. Para confirmar a identificação dessa espécie, foi realizada análise molecular, comparando-a com exemplares de *S. melanodermatum*, bem como com exemplares de *S. scriptum* do alto rio Paraná e do rio Uruguai. O DNA genômico foi isolado a partir do tecido de nadadeiras adiposas de quatro indivíduos de *S. scriptum* da jusante das Cataratas do Iguaçu e sete indivíduos de *S. melanodermatum* da montante das Cataratas. As sequências do gene COI de *S. scriptum* da bacia do Alto rio Paraná, foram obtidas do GenBank (KM 376397, 897176 e 897598). Um segmento de aproximadamente 620 pb da extremidade 5' do gene mitocondrial citocromo c oxidase subunidade I (COI) foi amplificado por PCR. As sequências forward e reverse foram editadas, alinhadas e analisadas. As distâncias genéticas intraespecífica e interespecífica foram determinadas pelo modelo Kimura-2-Parâmetros (K2P). Os resultados indicaram que a espécie do baixo rio Iguaçu, a jusante das Cataratas, é 100% similar a *S. scriptum* do alto rio Paraná; entretanto apresenta uma divergência de 1,2% com os indivíduos do rio Uruguai e 1,8% com *S. melanodermatum*. Os resultados ainda evidenciaram *S. melanodermatum* como espécie distinta de *S. scriptum* da jusante das Cataratas. Sendo assim, esses resultados indicam que pode estar ocorrendo fluxo de espécimes de *S. scriptum* do alto rio Paraná para o baixo rio Iguaçu (e vice-versa), possivelmente com o uso do sistema de turbinas localizado na UHE de Itaipu, e não pela migração do rio Uruguai para o rio Iguaçu. Entretanto, apenas estudos populacionais com uma amostra maior e com outros marcadores moleculares mais apropriados poderão corroborar essa hipótese.

Palavras-chave:

Sistemática, Genética, Barcode

Agência de fomento:

Macuco Safari, ICMBio-Parque Nacional do Iguaçu, Universidade do Oeste do Paraná-Campus de Toledo, Universidade Estadual de Londrina



Poster (Painel)

209-1

OCORRÊNCIA DE ACIDENTES NA PESCA DE PEIXES ORNAMENTAIS NO MUNICÍPIO DE BARCELOS, AMAZONAS, BRASIL

Autores:

LADISLAU, D. S.¹, RIBEIRO, M. W. S.², ANDRADE, F. S.², LITAIF, N. R.²,
AMARAL, L. V.², CASTRO, P. D. S.¹, ARIDE, P. H. R.³, OLIVEIRA, A. T.²

¹ UFAM - UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS, ² IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, ³ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Amazonas

Resumo:

A pesca artesanal de água doce é uma das atividades existentes mais perigosas, principalmente por conta das longas jornadas de trabalho, na qual em muitas vezes em condições precárias e com elevada exposição a riscos. Este trabalho objetivou descrever as condições de trabalho e os principais acidentes na pesca ornamental por meio dos relatos de pescadores de peixes ornamentais (piabeiros) em Barcelos, médio Rio Negro, Amazonas. A metodologia empregada foi através de entrevistas (N= 54) com aplicação de questionários aos piabeiros. A média de idade dos entrevistados foi de 53 anos, sendo a maioria do sexo masculino (76,4 %), casados (77,0 %), com 4 filhos (17,0 %) e nascidos em Barcelos (46,8 %). A maioria dos piabeiros possuem ensino fundamental incompleto (60,0 %) e renda menor que um salário mínimo (42,5 %). A atividade de pesca é realizada ininterrupta ao longo do ano (46,3 %), com jornadas de trabalho de até 8 horas (58,8 %). Os itens de proteção utilizados pelos pescadores foram: chapéu (57,6 %), protetor solar (11,5 %), camisa de mangas longas (7,6 %), luvas (5,7 %) e botas (1,9 %). A maioria dos pescadores declararam nunca terem sofrido quaisquer tipos de acidentes trabalhando na pesca (59,6 %), por outro lado a frequência de acidentes variou entre 1 a 3 vezes (73,6%). Os principais acidentes relatados foram: ferroadas de arraias (36,5 %), mordidas de jacarés (5,7 %), picadas de cobras (5,7 %), cortes na pele (3,8 %), queimaduras (1,9 %), afogamentos (1,9 %) e choques de puraquê *Electrophorus electricus* (1,9 %), sendo os pés a porção do corpo mais afetada (28,8 %). Grande parcela dos pescadores afirmaram não sentir quaisquer desconfortos no corpo (57,8 %), entretanto, foi retratado dores nos pés (25,0 %), nas pernas (13,0 %), nos joelhos (13,0 %), perda dos movimentos dos braços (12,0 %), dores na coluna (12,0 %), nas mãos (12,0 %) e problemas de visão (13,0 %). Um total de 66,6 % informaram não terem recebido atendimento médico após os acidentes, essa característica é ocasionada por conta das longas distâncias entre os locais de pesca e os serviços de atendimentos médicos. Um total de 76,0 % relataram nunca terem recebido quaisquer tipos de benefício durante o período de recuperação dos acidentes. Um total de 55,0 % afirmaram não terem vivenciado óbitos durante as atividades de pesca, por outro lado, óbitos por colisão entre embarcações e ataques de cobras, foram informados. Uma prática regular entre os pescadores na região Amazônica é o uso de fumo (61,0 %) nas atividades pesqueiras, outro agravante é o fato dos piabeiros não possuírem o hábito de ir ao médico (65,3 %). As investigações sobre o conhecimento tradicional de pescadores, são também importantes para retratar os problemas e dificuldades desses profissionais que são fundamentais na cadeia de comércio de peixes ornamentais na região Amazônica. As dificuldades na pesca ornamental são grandes, principalmente em razão das condições de vida, saúde e trabalho, sendo agravados pela ausência de programas assistenciais que assista à categoria.

Palavras-chave:

PESCA ORNAMENTAL, ACIDENTES NA PESCA, ETNOBIOLOGIA

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (FAPEAM)/ Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior-CAPES



Poster (Painel)

729-1

OCORRÊNCIA DE FORÉSIA ENTRE *ANCISTUS MULTISPINIS* (SILURIFORMES, ACTINOPTERYGII) E *ICHTHYOCLADIUS SP.* (CHIRONOMIDAE, DIPTERA) EM TRÊS RIACHOS DE MATA ATLÂNTICA DO SUDESTE DO BRASIL

Autores:

Rossi, D. C.¹, Moretti-Mattos, T.¹, Brito, M. S.¹, Araújo, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

O presente estudo foi realizado buscando avaliar a relação de forésia existente entre um Siluriformes e uma larva de Chironomideo em três riachos de Mata Atlântica do Sudeste do Brasil. Os riachos Santana, São Pedro e D'Ouro, tributários do Rio Guandu, foram amostrados nas porções médio-superior e médio inferior, durante 2010 e 2011, utilizando pesca elétrica. Todos os peixes coletados foram fixados (formol 10%), e posteriormente transferidos para álcool (ethanol 70%) e material testemunho foi depositado na coleção de referência do Laboratório de Ecologia de Peixes da UFRRJ. Um total de 102 espécimes de *Ancistrus multispinis* foram selecionados para serem analisados, sendo 57 oriundos do riacho Santana, 25 do São Pedro e 20 do D'Ouro. Foram detectadas, através de microscopia eletrônica de varredura, a presença do epibionte em 13 das 14 regiões analisadas do corpo do peixe. A fixação no corpo do hospedeiro se dá pela porção distal do abdômen nas espículas dos peixes. A quantidade de epibiontes (grau de infestação) apresentou correlação altamente significativa com o tamanho dos peixes, tanto no rio Santana ($r = 0.6$; $P < 0,01$), quanto no rio São Pedro ($r = 0,56$; $P < 0,01$). A elevada abundância de epibiontes no riacho São Pedro pode estar associada ao melhor estado de conservação em que o riacho se encontra quando comparado aos outros dois sistemas. A presença de epibiontes no corpo do peixe está diretamente relacionada com a disponibilidade de espículas nas regiões do corpo, com as maiores infestações em estruturas relacionadas com a natação, como a nadadeira caudal e peitoral, uma vez que o movimento natatório pode criar condições favoráveis (i.e. a suspensão de partículas orgânicas e maior oxigenação) para a relação de forésia. Foi constatado também, que a relação traz grandes vantagens para o epibionte, por estar preso a um peixe com elevada mobilidade, o que lhe confere proteção contra predadores e grande capacidade de dispersão durante a fase larval.

Palavras-chave:

Epibionte, Ictioparasitologia, Ecologia de riacho

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq



Oral (Tema Livre)

311-2

OCORRÊNCIA E DESENVOLVIMENTO INICIAL DE *Platanichthys platana* (REGAN, 1917) (OSTEICHTHYES, CLUPEIDAE), ESPÉCIE INVASORA DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ.

Autores:

SILVA, J. C.^{1,2}, IQUEMATSU, M. S.^{1,2}, SANTOS, J. A.^{1,2}, SOARES, R. R.², GALDIOLI, E. M.², BIALETZKI, A.^{1,2}

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

Platanichthys platana (Regan, 1917) conhecida como a menor sardinha da costa brasileira, é comumente encontrada em ambientes de água salobra, com ampla distribuição em lagoas, estuários e partes inferiores de rios costeiros. Entretanto, recentemente tem sido registrada também em ambientes aquáticos continentais. Neste sentido, este estudo tem como objetivo avaliar a distribuição espaço-temporal dos estágios iniciais de desenvolvimento desta espécie em vários ambientes da planície de inundação do alto rio Paraná, Brasil, bem como fornecer informações sobre seu desenvolvimento morfológico. As amostragens foram realizadas trimestralmente entre agosto de 2013 e maio de 2015, em 25 estações de amostragem localizadas em lagoas, tributários e no canal principal do rio Paraná. As coletas foram realizadas na subsuperfície, no período noturno, utilizando redes de plâncton com malha 0,5 mm. Os exemplares capturados foram identificados e enquadrados de acordo com o seu estágio de desenvolvimento (pré-flexão, flexão, pós-flexão). Em seguida os registros de ocorrência dos estágios larvais foram mapeados, baseando-se nas coordenadas geográficas de cada estação de amostragem e também realizada a distribuição temporal (meses) destes estágios ao longo do período coletado. Para a caracterização do desenvolvimento inicial foram obtidas as medidas morfométricas (comprimento padrão, comprimento do focinho, diâmetro do olho, altura da cabeça, comprimento da cabeça, altura do corpo e as distâncias pré-peitoral, pré-pélvica, pré-dorsal e pré-anal) e merísticas (número de miômeros total, pré e pós-anal e os raios das nadadeiras peitoral, pélvica, dorsal e anal). Foram analisados 72 indivíduos (6 em pré-flexão, 40 em flexão e 26 em pós-flexão). Larvas de *P. platana* possuem pigmentação escassa, corpo alongado, intestino muito longo inicialmente e mediano ao final do período larval. Com relação a posição da boca, até o estágio de flexão, as larvas apresentam boca subterminal, passando para terminal a partir do estágio de pós-flexão. Além disso, apresentam variações no número de miômeros ao longo do seu desenvolvimento, de 46 a 50 em pré-flexão, de 38 a 44 em flexão e de 37 a 47 em pós-flexão. Os resultados encontrados sugerem que as principais mudanças na morfometria ocorrem entre os estágios de flexão e pós-flexão. As maiores abundâncias de larvas de *P. platana* foram registradas no meses de primavera e outono, principalmente nos tributários e no canal principal do rio Paraná. *Platanichthys platana*, já se encontra estabelecida na região, uma vez que tem conseguido se reproduzir e se desenvolver em diversos ambientes da planície do alto rio Paraná, estando inclusive entre as espécies mais abundantes no ictioplâncton. Portanto, estudos que possam contribuir para o entendimento da sua dinâmica reprodutiva e biologia são de grande relevância, visando fundamentar estratégias de manejo e mitigação dos possíveis impactos relativos a ocorrência desta espécie sobre o ecossistema invadido.

Palavras-chave:

Introdução de espécie, larvas de peixes, descrição morfológica

Agência de fomento:

Usaçucar, CNPq - Processo número: 478629/2012-5 Apoio logístico: ICMBio Parque Nacional de Ilha Grande, Nupélia/UEM



Oral (Tema Livre)

174-1

OPORTUNIDADE E *TAXON PULSE*: COMO A GEOMORFOLOGIA COSTEIRA E ALTERAÇÕES NO NÍVEL DO MAR PODEM INFLUENCIAR A DIVERSIFICAÇÃO GENÉTICA EM PEIXES ESTUARINOS

Autores:

Rafael A. Baggio¹, Sergio B. Stoiev¹, Henry L. Spach¹, Walter A. Boeger¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná

Resumo:

Alterações do nível do mar e a geomorfologia costeira afetaram o padrão de diversificação de populações de peixes estuarinos e dulcícolas em diferentes regiões do mundo. Eventos de regressão do nível do mar possibilitam a confluência de bacias e estuários, com consequente contato entre suas populações, enquanto o aumento do nível do mar possibilita seu isolamento e diversificação alopátrica de suas populações. Um corolário dessa hipótese é que estuários/bacias cuja plataforma continental é extensa apresentam maiores probabilidades de confluência durante eventos de baixa do nível do mar. Consequentemente, nessas regiões, o fluxo gênico é maior entre suas populações do que aqueles localizados em regiões onde a plataforma continental é estreita. Assim, populações e espécies que habitam estuários/bacias onde a plataforma continental é extensa devem diversificar de acordo com a hipótese de *Taxon Pulse*, resultado de ciclos de isolamento e reconexão devido às variações do nível do mar. Para testar essa hipótese, nós avaliamos a distribuição da diversidade genética e o padrão de diversificação da espécie estuarina de peixe-rei *Atherinella brasiliensis* ao longo de oito estuários da costa brasileira. Para isso, foram utilizadas sequências dos fragmentos mitocondriais D-loop e Citocromo B e de dois íntrons nucleares. A conexão passada de sistemas fluviais durante períodos de regressão marinha foi definida através da reconstrução de paleocanais e paleodrenagens expostos durante o último período máximo glacial através de dados de batimetria pelo método SIG. Como postulado nesse estudo, a reconstrução dos paleocanais e paleodrenagens suporta maiores conexões entre as bacias localizadas no sul da costa brasileira (plataforma continental extensa e profunda) em relação àquelas localizadas no nordeste brasileiro (plataforma continental estreita e rasa). As populações de *A. brasiliensis* de estuários da costa nordeste brasileira apresentaram maiores níveis de diferenciação genética com menor reticulação. Alternativamente, as populações do sul do Brasil apresentaram menor diferenciação genética, maior reticulação e evidência de fluxo gênico recente entre populações de diferentes estuários. Assim, os resultados suportam a influência da extensão da plataforma continental e das alterações do nível do mar sobre a diversificação e estrutura genética de *A. brasiliensis*. Esse cenário, o qual resulta de ciclos de expansão (baixa do nível do mar) e isolamento (alta do nível do mar), é compatível com a hipótese de *Taxon Pulse* para as populações do sul. Os resultados desse estudo apontam para um modelo de diversificação de espécies estuarinas de peixes na costa brasileira e em outras regiões do mundo decorrente da interação entre variações do nível do mar e geomorfologia costeira.

Palavras-chave:

Estuários, Paleodrenagens, Plataforma continental

Agência de fomento:

CNPq 474833/2013-5, 404344/2013-5



Poster (Painel)

138-2

ORGANIZAÇÃO TRÓFICA DA ICTIOFAUNA EM ENTREMARÉS RECIFAIS COSTEIROS E OCEÂNICOS DO ATLÂNTICO SUL

Autores:

ANDRADES, R.^{1,4}, MACIEIRA, R. M.^{1,4}, ALVES, L. M.^{1,4}, ANDRADE, J. M.^{1,4}, BERNARDINO, A. F.⁵, REIS-FILHO, J. A.^{3,4}, GIARRIZZO, T.^{2,4}, JOYEUX, J.-C.^{1,4}

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² UFPA - Universidade Federal do Pará, ³ UFBA - Universidade Federal da Bahia, ⁴ GEPE-CNPQ - Grupo de Estudos de Peixes do Entremarés - CNPq, ⁵ GEB-UFES - Grupo de Ecologia Bentônica

Resumo:

O estudo da ecologia trófica é fundamental para a compreensão das interações ecológicas entre organismos e ecossistemas. Neste contexto, análise de isótopos estáveis de carbono ($^{13}\text{C}/^{12}\text{C}$) e nitrogênio ($^{15}\text{N}/^{14}\text{N}$) são uma importante ferramenta para a compreensão da estrutura e diversidade trófica de uma comunidade. O presente trabalho objetivou-se em determinar o nicho isotópico da comunidade de peixes em quatro ambientes entremarés recifais do Atlântico sul, sendo dois costeiros (Anchieta – ES e Jericoacoara – CE) e dois oceânicos (Atol das Rocas e Ilha da Trindade). A ictiofauna foi coletada em expedições científicas fora do período chuvoso em todas as áreas estudadas, sendo Anchieta (outubro/2015), Jericoacoara (agosto/2015), Atol das rocas (setembro/2014) e Ilha da Trindade (abril/2015). Os peixes foram coletados nos ambientes recifais entremarés dos locais estudados, preservados congelados a -20°C e, posteriormente, amostras de tecido muscular foram retiradas, secas em estufa por 24 horas e maceradas para análise de isótopos estáveis. Foram selecionados, quando disponíveis, 10 indivíduos de cada espécie da ictiofauna para análise de isótopos estáveis. O modelo bayesiano SIBER foi empregado para determinação do nicho isotópico desempenhado pelas comunidades de peixes estudadas através da obtenção dos valores das áreas das elipses corrigidas (SEAc). Adicionalmente foram calculadas as medidas de nicho/comunidade (Layman's metrics), tais como o intervalo de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$, e a distância média para o centroide (CD). Foram analisadas 26 espécies de peixes em Anchieta, 22 em Jericoacoara, 18 no Atol das Rocas e 21 em Trindade, sendo que ao total foram analisados 616 indivíduos. A estrutura trófica baseada nas assinaturas isotópicas de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) diferiu entre os sites, sendo os valores referentes as áreas das elipses corrigidas (SEAc), os quais são indicadores da amplitude de nicho trófico da comunidade, superiores no Atol das Rocas ($8,73\text{‰}^2$), similares entre os ambientes costeiros Anchieta e Jericoacoara ($7,63\text{‰}^2$ e $7,22\text{‰}^2$, respectivamente) e inferiores em Trindade ($6,75\text{‰}^2$). O intervalo de $\delta^{15}\text{N}$ foi maior em Anchieta ($6,25\text{‰}$) e similar em Jericoacoara ($3,78\text{‰}$), Atol ($3,86\text{‰}$) e Trindade ($3,08\text{‰}$), indicando que Anchieta, embora com menor amplitude de nicho isotópico que Atol, possui mais níveis tróficos em sua comunidade de peixes. Por outro lado, Anchieta apresentou os menores valores de intervalo de $\delta^{13}\text{C}$ ($4,79\text{‰}$), indicando que os peixes da comunidade não consomem múltiplos recursos basais como as demais comunidades avaliadas, as quais apresentaram maiores valores que Anchieta e similares entre si (Jericoacoara $6,58\text{‰}$, Atol $5,96\text{‰}$ e Trindade $6,38\text{‰}$). Por último, a CD foi superior no Atol ($2,06\text{‰}$), sendo similares nas demais localidades (Anchieta $1,64\text{‰}$, Jericoacoara $1,57\text{‰}$ e Trindade $1,75\text{‰}$) reforçando a maior diversidade trófica e amplitude de nicho isotópica verificada pelos valores de SEAc. Desta forma, a maior amplitude de nicho isotópica foi registrada para a comunidade de peixes do Atol das Rocas revelando que este ambiente abriga maior diversidade trófica dentre os locais estudados, o que pode ser resultado do nível de proteção deste local garantindo a conservação das espécies do entremarés, bem como a manutenção dos processos ecológicos desempenhados por elas.

Palavras-chave:

Poças de maré, SIBER, Peixes recifais

Agência de fomento:

FAPES (Edital 007/2014, processo 67504876), CAPES/UFES (bolsa de doutorado), CAPES/UFPA (bolsa de produtividade, processo 308278/2012-7).



Oral (Tema Livre)

183-1

ORGANIZAÇÃO TRÓFICA DOS PEIXES JUVENIS EM UM ESTUÁRIO HIPERSALINO: O EFEITO DO HABITAT E DA ONTOGENIA

Autores:

SALES, N. S.¹, BEZERRA, A. J. F.², VIEIRA, A. G. F. J.², MACIEL, E. B.², SILVA, G. P.², LIMA, C. S. S.², LIMA, L. G.², OLÍMPIO, M. S.², ALVES, J. C. A.², PESSANHA, A. L. M.²

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ² UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Resumo:

Nos sistemas estuarinos hipersalinos as espécies de peixes se movimentam entre os locais de maior oferta de recursos e entre os diferentes gradientes de salinidade, de acordo com a tolerância fisiológica, que é uma adaptação comum para espécies estuarinas. Além disso, estas espécies podem exibir outras adaptações comportamentais, como a flexibilidade alimentar. Assim, o estudo analisou a dieta dos juvenis em função dos eixos ontogenético e espacial no estuário hipersalino do Rio Tubarão, identificando, a presença de distintas guildas tróficas ao longo do gradiente de salinidade. As amostragens foram realizadas durante o período de chuva e seca de 2012 em 12 pontos distribuídos em três zonas: Inferior, Intermediária e Superior. Os peixes foram capturados com a utilização de uma rede beach seine através de arrasto de praia. O baixo índice pluviométrico, a elevada taxa de evaporação e a pequena entrada de água doce presentes no estuário do Rio Tubarão favoreceram uma salinidade entre 30 e 45. A dieta de dezoito espécies de peixes juvenis foi analisada, identificando, a presença de distintas guildas tróficas ao longo do gradiente de salinidade. Durante o estudo 7.705 estômagos foram examinados, e a dieta foi baseada, principalmente, em Macroalgas, Polychaeta, Decapoda, Mollusca e Zooplâncton. Dentre esses itens os representantes do Zooplâncton são as presas principais na dieta dos pequenos juvenis. Porém, apenas a variação espacial apresentou mudanças significativas na dieta das espécies. Devido a essa preferência por determinados itens alimentares as espécies foram agrupadas em seis guildas tróficas, distintas: Zooplantívoro, Onívoro. Herbívoro-Macroalga, Zoobentívoro-Hiperbentos, Zoobentívoro-Epifauna e Zoobentívoro-Infrafauna. Os maiores valores de sobreposição de nicho foram registrados na zona Superior, possivelmente pela elevada salinidade que restringe o estabelecimento de diversas presas. Assim, esses dados mostram a relação direta da heterogeneidade do hábitat e a diversidade de recursos tróficos que possibilita as diferentes classes de tamanho explorar os recursos ampliando seu nicho trófico quando pequenos juvenis. Além disso, a característica hipersalina do estuário possibilitou mudanças na exploração dos recursos tróficos entre o gradiente de salinidade, modificando a composição das guildas com relação as suas espécies.

Palavras-chave:

guildas tróficas, complexidade estrutural, variação ontogenética

Agência de fomento:

CAPES/UEPB



Oral (Tema Livre)

141-1

ORIGEM DA MATÉRIA ORGÂNICA PARA DUAS ESPÉCIES DE CENTROPOMIDAE NO ESTUÁRIO DE PERNAMBUCO, NORDESTE DO BRASIL, DURANTE O PERÍODO SECO

Autores:

Gonzalez, J. G.¹, Viana, A. P.¹, Ferreira, V.^{1,2}, Lucena-Frédou, F.¹, Le Loc'h, F.², Ménard, F.³, Frédou, T.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, ² IRD/LEMAR - Institut de Recherche pour le Développement, Laboratoire des Sciences de L'Environnement Marin, ³ IRD/MIO - Institut de Recherche pour le Développement, Mediterranean Institute of Oceanography

Resumo:

A análise de isótopos estáveis de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) foi utilizada no intuito de determinar as principais fontes de matéria orgânica que suportam as populações de duas espécies de peixes economicamente importantes, o robalo flecha (*Centropomus undecimalis*) e robalo peva (*Centropomus parallelus*), no estuário do rio Sirinhaém, litoral sul de Pernambuco – Brasil. Além das espécies, a análise foi aplicada para quatro fontes de matéria orgânica coletadas na área estuarina entre janeiro e março de 2015, período caracterizado pela baixa taxa de precipitação e aporte de água neste ambiente. Como fontes de matéria orgânica foram selecionadas as árvores do mangue (*Rhizophora mangle*), algas epífitas, microalgas bentônicas e a matéria orgânica em suspensão na coluna d'água (POM), que compreende uma mistura da matéria dissolvida e organismos como o fitoplâncton. A contribuição de cada fonte para a composição isotópica das espécies de robalo foi estimada através de um modelo de mistura bayesiano. Os resultados da análise isotópica das fontes apresentaram grande amplitude em $\delta^{13}\text{C}$ (-31.5 a -17.22‰) e $\delta^{15}\text{N}$ (-1.44 a 6.78‰) e, dentre estes, o POM ($\delta^{13}\text{C}$: $-18.77 \pm 1.45\text{‰}$; $\delta^{15}\text{N}$: $6.58 \pm 0.21\text{‰}$) e *R. mangle* ($\delta^{13}\text{C}$: $-29.45 \pm 2.9\text{‰}$; $\delta^{15}\text{N}$: $1.27 \pm 3.85\text{‰}$) foram responsáveis pelos valores mais enriquecidos e deplecionados respectivamente. A alta variabilidade observada em $\delta^{13}\text{C}$ possibilitou distinguir a maior parte das fontes de matéria orgânica, com exceção das epífitas, que possuíram sobreposição nos valores isotópicos de *R. mangle* e das microalgas bentônicas. Os resultados do modelo de mistura foram semelhantes para ambas as espécies, em que, o POM foi a fonte que possuiu maiores contribuições (moda de 61.8% para *C. undecimalis* e 79.7% para *C. parallelus*), seguido pelas microalgas bentônicas, epífitas e *R. mangle* respectivamente. Ainda, *C. undecimalis* apresentou uma contribuição mais homogênea das fontes do que *C. parallelus*, com menor contribuição do POM e maiores contribuições das demais fontes. Estes resultados sugerem que, durante o período de estudo, ambas as espécies de robalo fazem uso de cadeias alimentares semelhantes presentes no estuário do rio Sirinhaém, com o POM sendo a principal fonte de matéria orgânica suportando essas populações. Entretanto, as leves diferenças observadas na contribuição das diferentes fontes entre as espécies levam a crer que *C. undecimalis* possui maior afinidade a organismos existentes no ambiente bentônico que *C. parallelus*. Além disso, a elevada contribuição do POM observada neste estudo provavelmente se dá por este abranger apenas o estuário durante o período seco, quando o baixo aporte de água doce e a reduzida área de inundação do estuário podem limitar a entrada de fontes de matéria orgânica de origem terrestre no sistema.

Palavras-chave:

Isótopos estáveis, Modelo de mistura, Recursos de base

Agência de fomento:

CAPES, CNPQ e INCT



Oral (Tema Livre)

241-1

ORIGEM DOS CROMOSSOMOS B DE *CHARACIDIUM ALIPIOI* (CHARACIFORMES, CRENUCHIDAE) E SUA RELAÇÃO COM O SUPRANUMERÁRIO DE *CHARACIDIUM* CF. *ALIPIOI*, DUAS LINHAGENS GENÉTICAS SIMPÁTRICAS

Autores:

SERRANO, E. A.¹, UTSUNOMIA, R.¹, MELO, B. F.¹, FREITAS-SOUZA¹, OLIVEIRA, C.¹, FORESTI, F.¹

¹ IBB UNESP - Instituto de Biociências de Botucatu-SP, Universidade Estadual Paulista

Resumo:

Cromossomos B são componentes aparentemente dispensáveis encontrados no genoma de muitos organismos e apresentam como componentes estruturais principalmente sequências de DNA repetitivo. Dentre um grande número de questões a respeito dos cromossomos B, sua origem, estrutura e evolução têm sido aspectos intrigantes e amplamente estudados. Neste trabalho, uma população de *Characidium alipioi* coletada no rio Ribeirão Grande, pertencente à bacia Paraíba do Sul, na região de Pindamonhangaba-SP foi analisada através de diferentes abordagens, incluindo experimentos de pintura cromossômica em níveis intra e interespecíficos, com sondas para os cromossomos B de *C. alipioi* (CaB), *C. gomesi* (CgB) e *C. oiticicai* (CoB), além do sequenciamento e análise do gene COI (Cytochrome oxidase C subunit1) com o objetivo de investigar a origem dos cromossomos B de *C. alipioi* e sua relação com cromossomos extras de outras espécies do gênero. De forma geral, todos os espécimes analisados apresentaram características morfológicas semelhantes; no entanto, a análise do DNA mitocondrial dos exemplares capturados e de outras espécies obtidas no Genbank, permitiu a identificação de duas linhagens genéticas distintas ocorrendo em simpatria nesta localidade, nomeadas aqui de *C. alipioi* (por apresentar uma elevada semelhança do gene COI com outras populações desta espécie) e *Characidium* cf. *alipioi*, sendo ambas portadoras de cromossomos supranumerários morfolologicamente semelhantes. Os experimentos de pintura cromossômica evidenciaram resultados notáveis que permitiram realizar algumas inferências sobre a origem e evolução destes elementos genômicos extras. Quando hibridada sobre o cariótipo da própria espécie (*C. alipioi*), a sonda CaB apresentou marcações sobre toda a extensão do cromossomo B e em um par de cromossomos do complemento A, sugerindo uma origem intraespecífica para este supranumerário. Do mesmo modo, foi possível observar o compartilhamento de sequências entre os cromossomos B de *C. alipioi* e *Characidium* cf. *alipioi*. Em contrapartida, esta mesma sonda não apresentou marcação nos cromossomos B de *C. gomesi* e de *C. oiticicai*, sendo estes resultados confirmados por pinturas cromossômicas recíprocas das sondas CgB e CoB em *C. alipioi*. De forma geral, os resultados obtidos aqui revelam que o cromossomo B de *C. alipioi* se originou através de um evento intraespecífico, mas de forma distinta aos cromossomos supranumerários de *C. gomesi*, cuja origem se deu a partir dos cromossomos sexuais. Considera-se, pois, que os cromossomos B presentes em *C. alipioi* apresentam origem independente das outras duas espécies de *Characidium*, reforçando a hipótese de que os supranumerários neste gênero não possuem uma origem única. Por outro lado, a similaridade de sequências entre os cromossomos B de *C. alipioi* e *Characidium* cf. *alipioi* parece sugerir uma origem comum destes elementos, que poderia preceder os eventos de diferenciação que originaram duas linhagens genéticas distintas, considerando que os exemplares vivem em simpatria e não apresentaram diferenças morfológicas marcantes. Estes resultados abrem novas perspectivas de estudos dos cromossomos B em *Characidium*, caracterizando este grupo de organismos como um modelo potencialmente interessante para o estudo dos mecanismos envolvidos na origem destes elementos genômicos em peixes Neotropicais.

Palavras-chave:

supranumerários, pintura cromossômica, COI

Agência de fomento:



Poster (Painel)

5-1

OS PEIXES NO PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DIAMANTINA, SEMIÁRIDO BRASILEIRO - CONSERVAÇÃO E DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA

Autores:

SANTOS, A. C. A.¹, Soares, L. M. S.²

¹ UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ² INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica

Resumo:

Nos contrafortes da Serra do Espinhaço, no estado da Bahia, a Chapada Diamantina forma um extenso planalto com matas mesófilas em meio a Caatinga. Corresponde ao divisor natural de águas entre a bacia do rio São Francisco e bacias da rede de drenagem da Mata Atlântica Nordeste, incluindo os rios Itapicuru, Contas e Paraguaçu. A bacia do rio Paraguaçu, principal sistema hídrico a atravessar a Chapada, foi outrora ocupada por mineração mecanizada de diamante e intensa atividade de irrigação agrícola. No cenário atual, o Parque Nacional da Chapada Diamantina protege as nascentes do Paraguaçu desde 1985. No entorno do Parque, áreas periodicamente alagáveis, de relevo plano, cobertas por vegetação hidrófila, formam os marimbus, o pantanal da Chapada, protegido pela Área de Proteção Ambiental (APA) Marimbus - Iraquara. Matas, campos rupestres, rios, lagoas e marimbus caracterizam e distinguem essas terras, habitadas por pescadores, quilombolas e caboclos, e que hoje exercem o fascínio de turistas e ambientalistas. O Alto Paraguaçu se destaca pela presença de ictiofauna endêmica e história geográfica única, habitantes dos seus variados ambientes. Diante da fragilidade e marcado endemismo da ictiofauna da Chapada Diamantina o presente estudo visa fornecer um checklist das espécies em um guia de identificação, divulgando a rica diversidade de peixes da Chapada a população local, visitantes, pesquisadores e ambientalistas. Nossos resultados mostram que a magnífica ictiofauna de pequenos peixes na Chapada Diamantina foi sendo desvendada por pesquisadores ao longo dos últimos vinte anos. Dentre as setenta e sete espécies conhecidas para o Parque Nacional e entorno, seis foram descritas nos últimos cinco anos (e.g.: *Trichomycterus tete* Barbosa & Costa 2011; *Gymnotus interruptus* Rangel-Pereira 2012; *Leporinus brinco* Birindelli, Britski & Garavello 2013, *Ituglanis agreste* Lima, Neves & Campos-Paiva 2013; *Hypostomus jaguar* Zanata, Sardeiro & Zawadzki 2013; *Geophagus diamantinensis* Mattos, Costa & Santos 2015), quase vinte descritas nos últimos dez anos, e ainda catorze são reconhecidamente novas, por serem investigadas ou em processo de descrição. Os peixes Characiformes, são os mais representativos, com 43 espécies, em sua maioria pequenas piabas da família Characidae. Bagres e cascudos Siluriformes perfazem 27 espécies. Outros grupos de peixes encontrados na região incluem os Perciformes ciclídeos, com quatro espécies, Cyprinodontiformes, com três espécies e Gymnotiformes com uma única espécie. Os peixes na Chapada se destacam por fazerem parte de diferentes aspectos da vida da população estando ligados a arte, a cultura, a gastronomia, etnomedicina e religião. Destacam-se aqueles observados de forma curiosa nos mergulhos de contemplação na Pratinha, os bagres cegos das diferentes cavernas, o bagre abotoado *Kalyptodoras bahiensis* ameaçado de extinção e outros como o molé *Trachelyopterus galeatus* com seu conhecido poder afrodisíaco. Contudo, as populações tradicionais da Chapada Diamantina convivem com turistas que afluem em número cada vez maior para a região atraídos pela beleza cênica do local, e a pressão sobre os ambientes naturais é grande. Desta forma acreditamos que trabalhos como este ajudarão, sobremaneira, conhecer e conservar esta região singular do nosso Semiárido.

Palavras-chave:

Chapada Diamantina, Ictiofauna, Conservação

Agência de fomento:

PPBIO Semi Árido, MCTI, CNPq (ACAS); bolsa PCI- E1 CNPq, processo 465023/2014-2 (LMSS).



Poster (Painel)

361-1

OTÓLITOS DE *Merluccius hubbsi*: UMA EFICIENTE FERRAMENTA PARA A DIFERENCIAÇÃO DE ESTOQUES NO SUDESTE-SUL DO BRASIL

Autores:

VAZ-DOS-SANTOS, A. M.^{1,2}, SOUZA, D.¹, GIOMBELLI-DA-SILVA, A.¹, GRIS, B.¹, SANTOS-CRUZ, N. N.³, ROSSI-WONGTSCHOWSKI, C. L. D. B.⁴

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² CNPQ - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, ³ ALFA - Faculdade ALFA, ⁴ IOUSP - Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo

Resumo:

A merluza, *Merluccius hubbsi* Marini, 1933, importante recurso pesqueiro, ocorre do sudeste do Brasil (21°S, Rio de Janeiro) ao sul da Argentina (55°S). Por sua importância econômica, seus aspectos biológicos, ecológicos e pesqueiros são amplamente estudados em toda sua área de distribuição, destacando a identificação de estoques, definidos como unidades homogêneas da população para fins de manejo. No Brasil, dois estoques de merluza estão definidos, o Sudeste (ESSE) na área entre 21°S-29°S e o Sul (ESSU) na área entre 29°S-34°S, sendo este último compartilhado com o Uruguai e a Argentina. Diferenças na morfometria corporal, na reprodução, no crescimento e nos anéis nos otólitos dão suporte a esta diferenciação, investigada no presente estudo quanto à morfologia e morfometria dos otólitos sagittae. Os otólitos analisados foram obtidos de exemplares de *M. hubbsi* (comprimento total, Ct, entre 48-597mm, média=265mm, n=551) capturados em cruzeiros de prospecção pesqueira com arrasto de fundo de agosto-2001 a junho-2002, entre 21°S-34°S. As medidas dos otólitos foram obtidas em analisador de imagens: comprimento (Co), altura (Ao), espessura (Eo), comprimento e altura do sulco acústico (Csa e Asa), comprimento da área posterior (Cap), área (A) e perímetro (P) do contorno, todos em milímetros (área em mm²). Estas medidas foram utilizadas para calcular: (i) razões de aspecto (Co/Ct, Ao/Co, Eo/Co, Csa/Co, Cap/Co); (ii) índices comumente aplicados: elipsidade, retangularidade, fator de forma, rotundidade, circularidade, e; (iii) área relativa do sulco (RAsa=Csa.Asa/Co.Ao). O efeito dos diferentes comprimentos corporais foi eliminado destes índices (ponderação com o expoente *b* das relações “Índice”=*aCt^b*) e os valores corrigidos foram usados para análise da variação geográfica em quatro áreas entre 21°S-34°S, definidas com as longitudes: 42°W-44°W (A), 44°W-46°W (B), 46°W-48°W (C) (áreas do ESSE) e 50°W-52°S (D) (área do ESSU). Três técnicas foram empregadas para avaliar variações morfológicas e morfométricas nos otólitos: (i) os índices foram testados por área através do teste Kruskal-Wallis ($P < \alpha = 0,05$); (ii) o conjunto dos índices ($\log x + 0,01$) foi submetido a uma análise de componentes principais (ACP); (iii) a análise discriminante (com Jackknife) foi aplicada ao conjunto dos índices seguida por uma PERMANOVA para testar os grupos. Todos os resultados evidenciaram forte diferenciação entre os otólitos da área D (ESSU) em relação às outras áreas (A+B+C, ESSE), reforçando a diferenciação de estoques. As razões de aspecto Ao/Co, Csa/Co, Cap/Co, a elipsidade e a área relativa foram os indicadores morfológicos e morfométricos que melhor permitiram discernir os otólitos dos dois estoques (KW, $P < 0,05$ nestes casos). Graficamente, a ACP separou dois grupos de otólitos (A+B+C) e (D); a análise discriminante diferenciou claramente os otólitos da área D em relação às demais áreas, com diferença significativa ($F_{\text{PERMANOVA}} = 24,6$; $P = 0,001$), incluindo as comparações pareadas ($P < 0,001$ em todas as comparações envolvendo a área D). Os otólitos da merluza do estoque sul são proporcionalmente mais compridos e baixos, principalmente na região posterior, que é esguia, com o sulco acústico proporcionalmente mais comprido. Logo, a morfometria dos otólitos de *M. hubbsi* é uma ferramenta prática e eficiente para diferenciar os estoques Sudeste e Sul, se agregando aos elementos que garantem esta distinção.

Palavras-chave:

Índices de forma, Morfometria, *Sagitta*

Agência de fomento:



Poster (Painel)

259-1

PADRÕES ESPACIAIS DA ICTIOFAUNA EM ESTUÁRIOS DA REGIÃO SEMIÁRIDA DO BRASIL

Autores:

LOURENÇO, R. C. G.¹, Rodrigues Filho, C. A. S.³, Botero, J. I. S.²

¹ UFC - Universidade Federal do Ceará, ² UFC - Universidade Federal do Ceará, ³ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

Entender como a ictiofauna utiliza os recursos nos ecossistemas estuarinos fornece informações valiosas para planos de manejo e conservação desses ambientes. Assim, este estudo fornece informações sobre a composição e distribuição de assembleias de peixes estuarinas em um gradiente longitudinal, nos estuários negativos dos rios Choró, Curu e Pacoti, localizados entre as coordenadas 3°24'20" S 39°03'52" W (oeste) e 4°22'44" S 37°51'10" W (leste da costa do Estado do Ceará) no Nordeste brasileiro. Coletas padronizadas de peixes, utilizando rede de arrasto e tarrafa, foram realizadas em três pontos por zona (inferior, intermediária e superior) localizados no eixo longitudinal dos estuários, cinco coletas bimestrais padronizadas de peixes (Novembro/2014-Setembro/2015). Foram obtidas as abundâncias, as guildas de uso do estuário e trófica das espécies. A salinidade e o tipo de substrato foram medidos em cada ponto. Para avaliar as variações espaciais quanto a composição em espécies e em guildas de peixes, os dados de abundância foram plotados através de análises de escalonamento multidimensional não-métrico (NMDS). Para verificar se as estruturas das assembleias apresentaram diferenças entre as três zonas foram realizadas PERMANOVAs. As espécies e guildas mais importantes para a separação dos grupos foram identificadas usando análises de similaridade de porcentagens (SIMPER). Um total de 94 espécies de peixes foi coletado. A guilda de uso do ambiente mais abundante foi das espécies de peixes estuarino-dependentes (66,7% abundância). As espécies de peixes zoobentívoras foram as mais representativas dentre as guildas tróficas (48,6%). Os dois estuários apresentaram gradiente salino apenas entre os meses de Março e Maio, e salinidade homogênea ou crescente à montante no restante do ano. A zona inferior dos estuários apresentou predominância de substrato arenoso, enquanto a zona superior houve predomínio de argila; e a zona intermediária apresentou uma miscelânea de areia, silte e argila. Quanto à composição espacial, os estuários variaram taxonômica e funcionalmente ao longo do gradiente estuarino. Os principais táxons com maior abundância na zona inferior dos estuários foram *Lile piquitinga*, *Eucinostomus melanopterus*, *E. havana*, *Hyporhamphus unifasciatus*, *Mugil curvidens*, *Opisthonema oglinum* e *Sphoeroides greeleyi*. Na zona superior houve maiores abundâncias de *Anchovia clupeoides*, *Caranx latius*, *Centropomus parallelus*, *Elops saurus*, *Eugerres brasiliensis*, *Mugil curema*, *Rhinosardinia amazonica*, além das famílias Achiridae, Ariidae e Gobidae. Peixes considerados visitantes foram mais abundantes nas zonas inferior e superior, dependendo se suas origens marinha ou dulcícola, respectivamente. Espécies estuarino-oportunistas foram mais abundantes na zona inferior, enquanto os estuarino-dependentes apresentaram similaridade entre as três zonas avaliadas. Espécies estuarina-residentes foram mais abundantes nas zonas inferior e intermediária. Os grupos tróficos mais abundantes na zona inferior foram o dos herbívoros e planctívoros; enquanto na zona superior os detritívoros e oportunistas foram mais abundantes. Zoobentívoros não apresentaram diferenças entre as zonas. Onívoros, piscívoros e zooplanctívoros apresentaram padrões espaciais aleatórios para os estuários. Diferenças espaciais da ictiofauna nesses estuários tiveram maior relação com o tipo de substrato e foram independentes dos valores de salinidade, similares espacialmente na maioria do ano.

Palavras-chave:

Peixes estuarinos, Grupos funcionais, Nordeste do Brasil

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP)



Poster (Painel)

151-1

Padrões genéticos de *Salminus brasiliensis* em Cachoeira de Emas – rio Mogi-Guaçu

Autores:

Ashikaga FY¹, Oliveira DJ¹, Alves RR¹, Rosa IF¹, Costa GO¹, Senhorini JA², Oliveira C¹, Foresti F¹

¹ UNESP/IBB - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", ²

CEPTA/ICMBIO - Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Peixes Continentais

Resumo:

O fenômeno da migração nos organismos é promovido tanto por características intrínsecas à espécie quanto por estímulos ambientais, de forma que a combinação destes fatores estimula o deslocamento dos indivíduos ao longo de um percurso. *Salminus brasiliensis* é um peixe migrador nativo da região Neotropical, com ampla distribuição pelo território brasileiro, principalmente na bacia do Prata. Esta espécie é popularmente conhecida como “dourado”, possuindo importância econômica e social para a população humana local, devido atividades de pesca artesanal e esportiva, além do grande interesse para a aquicultura. Para entender os mecanismos envolvidos no processo de migração dos peixes e mitigar os impactos humanos sobre estes organismos, é imprescindível a proposição de estudos interdisciplinares que combinem diferentes ferramentas próprias de áreas como comportamento, fisiologia, genética e biologia experimental. Desta forma, este estudo visou à caracterização genética das populações de *S. brasiliensis* em Cachoeira de Emas (rio Mogi-Guaçu), utilizando sequências da região controle do DNA mitocondrial (D-loop), gerando dados relevantes para a definição da dinâmica populacional e conservação das populações naturais de peixes. A amostragem foi realizada durante períodos de seca (Março a Setembro, em populações residentes) e chuvosos (Outubro a Fevereiro, em populações migradoras) entre os anos de 2007 e 2008 na região de Cachoeira de Emas, Pirassununga – SP. Até o momento, 93 indivíduos foram analisados. Os resultados mostraram uma baixa diversidade haplotípica (0.4591) e a ocorrência de 14 haplótipos distribuídos entre todos os indivíduos. A diversidade genética (residentes: 2007 – 0.529; 2008 – 0.195; migradores: 2007 – 0.590; 2008 – 0.494) e nucleotídica (residentes: 2007 – 0.106; 2008 – 0.044; migradores: 2007 – 0.163; 2008 – 0.061) se mantiveram baixas em ambos os períodos. Através da análise de variância molecular (AMOVA) foi possível identificar que a maior fonte de variação está presente entre indivíduos (100%), o valor do índice de fixação interpopulacional ($F_{st} = -0.004$) foi considerado baixo, indicando uma baixa estruturação genética entre os exemplares migradores (Outubro a Fevereiro) e residentes (Março a Setembro) desta espécie. Embora não haja estruturação genética populacional, os baixos níveis de diversidade genética e nucleotídica evidenciam os efeitos das ações antrópicas sobre suas populações, como uma possível redução no tamanho populacional e consequente aumento da endogamia, o que poderia ocasionar à diminuição da capacidade de adaptação frente às mudanças ambientais. Dessa forma, até o presente momento não foi possível constatar um padrão genético no recrutamento dos espécimes de *S. brasiliensis* durante o processo reprodutivo. Contudo, ações conservacionistas que visem o manejo das populações de dourado em Cachoeira de Emas, devem considerá-la como uma única população, não havendo evidências de formação de diferentes estoques pesqueiros. Dando continuidade a este estudo, mais amostras serão analisadas, incluindo análises com marcadores genéticos nucleares.

Palavras-chave:

Salminus brasiliensis, variabilidade genética, estrutura genética

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq, CAPES



Poster (Painel)

617-1

PADRÕES TEMPORAIS E ESPACIAIS DE OVOS E LARVAS DE PEIXES EM TRIBUTÁRIOS DE UM GRANDE RESERVATÓRIO NO ALTO RIO PARANÁ

Autores:

PEREIRA NETO, J. V.¹, DA SILVA, P. S.¹, ASSUMPÇÃO, L.¹, MAKRAKIS, S.¹,
MAKRAKIS, M. C.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

A reprodução é um dos eventos mais importantes no ciclo de vida das espécies, visto que sua perpetuação é resultado deste processo. Fatores como, onde e quando os peixes se reproduzem e a disponibilidade de recurso disponível para reprodução irá determinar o sucesso reprodutivo das espécies. Deste modo, este trabalho tem por objetivo analisar a distribuição temporal e espacial de ovos e larvas de peixes à deriva em tributários do reservatório de Porto Primavera, rios Aguapeí, Verde, Pardo e Anhanduí. As amostragens foram conduzidas de outubro a março durante três estações reprodutivas 2007 a 2009. Estas ocorreram mensalmente através de arrastos horizontais na superfície da água durante 10 minutos ao anoitecer utilizando rede de plâncton cônico-cilíndrica de 0,5mm de malha. Um total de 48.940 ovos e 60.518 larvas de peixes foram amostrados, ocorrendo principalmente em 2009-2010. Densidades de ovos e larvas foram altamente variáveis, mas, em geral, aumentaram em outubro e novembro, atingiram o pico em dezembro e diminuíram em seguida. A reprodução não ocorre ao mesmo tempo, mas avançam ou retrocede no tempo, dependendo da estação reprodutiva e tributário. As larvas das famílias Anostomidae, Pimelodidae, e Characidae foram as mais abundantes. Pimelodidae e Anostomidae tendem a ter os períodos de desova mais concentrado, enquanto que, Auchenipteridae e Sternopygidae mais difundido. Sternopygidae e Erythrinidae apresentam reprodução precoce enquanto que, Pimelodidae e Heptapteridae começam a reprodução mais tarde. Nosso estudo indica que, o período de desova, encontrado é o padrão verificado para o rio Paraná. Ao longo das estações reprodutivas estudadas verificamos flutuações na densidade de ovos e larvas o que representa a reprodução de algumas espécies somente em uma estação reprodutiva ou espécies que se reproduziram em todas, mas que apresentaram maior abundância em uma estação específica. A reprodução não ocorre ao mesmo tempo porque algumas espécies que se reproduzem não são as mesmas em todos os tributários, existindo preferência das espécies para se reproduzir em um tributário específico. Peixes de diferentes estratégias reprodutivas encontram local adequado para a reprodução em tributários do reservatório de Porto Primavera, abrangendo tanto espécies de pequeno, médio e grande porte que apresentam valor comercial. Deste modo, é essencial preservar estes tributários na intenção de conservação destas espécies.

Palavras-chave:

Estratégia reprodutiva, Reprodução, Ictioplâncton

Agência de fomento:

Companhia Energética de São Paulo – CESP



Oral (Tema Livre)

765-1

PALAEOGEOGRAPHICAL EVOLUTION OF THE ATLANTIC COAST OF SOUTH AMERICA, FROM THE LAST GLACIAL MAXIMUM (PLEISTOCENE) TO THE PRESENT

Autores:

DONLON, E.M.Y^{2,1}, Melo, M.R.S.¹

¹ IO-USP - Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, ² UH MāNOA - Univerisity of Hawai'i at Mānoa

Resumo:

The Pleistocene (2.6Ma–11.7ka BP) is known as a time of many glacial cycles giving rise to sea level fluctuations, including the Last Glacial Maximum (LGM). During the LGM (17–19ka BP) the glaciers were at their largest, causing sea levels to drop as the water is formed into glaciers. Sea levels along coastlines were estimated to be 115–130 m lower than they are today leaving the majority, if not all, of the continental shelf exposed. With the aid of ArcGIS v. 10, we created maps of the eastern coast of South America between the mouths of the Orinoco river (8°40'N, 60°40'W) and La Plata river (35°00'S, 57°20'W), to evaluate how the variation of the lower sea level could have affected the coastline of the eastern portion of South America. The bathymetric maps were created using the global digital elevation model (DEM) GEBCO2014_64 at 30 arc-second resolution, which is equivalent to a 1-minute resolution grid. The Hydrological tools in ArcMap were used to recreate the paleobasins and coastal streams canals at the LGM. The northern portion of South America, between the Guyanas and Maranhão has a broad continental shelf. During the LGM, the coastal drainages and the Orinoco, Amazonas and Paraíba rivers expanded their areas as far as 340 km. The Northeastern portion of Brazil between Ceará and southern Bahia currently has a narrow continental shelf when compared to other parts, and the paleobasins expanded their areas only from 10 to 50 km, not changing too much the current landscape. From the Abrolhos Bank in Southern Bahia to the mouth of the La Pata river, the continental shelf is extremely broad, allowing the further expansion of the paleobasins from 60 to 210 Km. Noteworthy, several costal drainages in South and Southeastern Brazil which are limited in the west by the Serra do Mar, had paleocanals much longer than they are at present, resulting in further connection at their lower course. The coastal islands, such as Ilha de Marajó (Pará), Ilha de Itaparica (Bahia), Ilha Grande (Rio de Janeiro), Ilha de São Sebastião (São Paulo), and Ilha de Florianópolis (Santa Catarina) were then embedded in the continent allowing a free transit of both land and freshwater species. As a result, several populations of freshwater fishes, amphibians and reptiles became isolated, sometimes resulting in allopatric speciation. In the marine environment, the coral reefs in Northeastern Brazil are currently located in areas between 0 and 50 meters depth, which were completely exposed during the LGM. Therefore, suitable areas for coral reefs became restricted to small portions along the break of the continental shelf. On the other hand, several seamounts formed oceanic islands and shallow reefs, especially along the Brazilian Equatorial Margin and the Vitoria-Trindade seamount chain. These might have worked as stepping stones helping organisms with limited larval dispersal to colonize the oceanic islands, such as the Atol das Rocas, Fernando de Noronha and Trindade and Martim Vaz archipelagos.

Palavras-chave:

Paleobacias, biogeografia, ArcGIS



Poster (Painel)

61-2

PARASITISMO DE *Contracaecum* sp. RAILLIET & HENRY, 1912 (ASCARIDIDA: ANISAKIDAE) EM *Geophagus proximus* CASTELNAU, 1855 (PERCIFORMES: CICHLIDAE) DO RIO PEDREIRA, ESTADO DO AMAPÁ, BRASIL

Autores:

VASCONCELOS, H. C. G.^{1,2}, SALOMÃO, D. C. O.^{1,2}, NEVES, L. H. G.^{1,2}, SÁ-OLIVEIRA, J. C.^{1,2}

¹ UNIFAP - Universidade Federal do Amapá, ² NEPA - Núcleo de Estudos em Pesca e Aquicultura Agroecológica

Resumo:

Os parasitos são componentes importantes da biodiversidade, pois desempenham função importante nos ecossistemas naturais. Identificar os pontos de baixa e, principalmente, alta diversidade parasitária é imprescindível para o entendimento completo da biosfera. O objetivo deste estudo foi avaliar a infestação por *Contracaecum* sp. em *Geophagus proximus* do Rio Pedreira. No período de novembro de 2015 a outubro de 2016 foram capturados peixes-hospedeiros em seis pontos amostrais distribuídos no Rio Pedreira (00°30'47.0"N e 50°55'33.3"W). A pesca foi realizada com redes de espera simples de diferentes malhas (20 a 60 mm entre nós), com 12 horas de permanência e vistorias a cada duas horas. De cada peixe-hospedeiro foi mensurado o Comprimento Total (Ct), em centímetros, e o Peso total (Pt), em gramas. Através da celiotomia, foi identificado o sexo do hospedeiro e coletado os parasitos, quantificados com auxílio de estereomicroscópio. Os descritores ecológicos abordados foram prevalência (P), abundância média (AM) e intensidade média (IM). Os valores de peso e comprimento corporal foram utilizados para traçar a curva da relação peso x comprimento de peixes parasitados e não parasitados separadamente. Assim, determinou-se as constantes a e b, e o peso teoricamente esperado (Pe) para cada comprimento, pela fórmula $Pe = a * L^b$. Então, calculou-se o fator de condição relativo (Kn) de cada espécime ($Kn = Pt / Pe$) de hospedeiro parasitado e não parasitado, comparados através do teste t-Student. O coeficiente de correlação de Spearman (rs) foi usado para determinar possíveis correlações do número de parasitos (NP) com o Kn, tamanho e peso. Para determinar a influência do sexo dos hospedeiros na prevalência de parasitos foi utilizado o Teste G. O nível de significância estatística adotado foi $p \leq 0.05$. Um total de 57 hospedeiros foi capturado com Ct variando entre 12,1 e 22,0cm ($17,4 \pm 2,6$ cm) e Pt entre 24 e 162g ($82,6 \pm 38,6$ g). Nos hospedeiros coletou-se 453 espécimes de *Contracaecum* sp. Os descritores ecológicos mostraram P= 47,4%, AM= 11,8 e IM= 25,0. O Kn para hospedeiros parasitados ($0,997 \pm 0,125$) e não parasitados ($1,006 \pm 0,112$) foi similar ($t=0,2978$; $p= 0,767$). Por outro lado, houve uma correlação negativa significativa ($rs=-0,3362$; $p=0,0105$) para NP/Kn. Mas sem correlações significativas entre NP/Ct ($rs= 0,2423$; $p=0,0692$) e NP/Pt ($rs= 0,1403$; $p=0,2979$). O sexo dos hospedeiros não influenciou a prevalência de *Contracaecum* sp. ($G=0,3834$; $p=0,5358$). Apesar do efeito negativo do número de parasitos sobre o fator de condição de *G. proximus*, os resultados sugerem que o parasitismo de *Contracaecum* sp. não apresenta efeito deletério sobre o hospedeiro. O parasitismo ocorre homogeneamente entre machos e fêmeas do hospedeiro, o que sugere que ambos os sexos apresentam necessidades energéticas, hábitos alimentares e comportamentais similares. Além disso, a alta prevalência pode ser excludente em relação à preferência parasitária pelo sexo do hospedeiro.

Palavras-chave:

prevalência parasitária, sanidade, hospedeiro



Poster (Painel)

17-2

PARÂMETROS POPULACIONAIS DE *Plagioscion squamosissimus* (Perciformes: Sciaenidae) EM UM TRECHO DO RIO MACHADO, RONDÔNIA, BRASIL

Autores:

Almeida, M.S.¹, Silva, V.H.M.¹, Santos, T.D.L.¹, Firmino, T.K.X.¹, Fachetti, W.A.O.¹, Costa, I. D.¹

¹ UNIR - Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

A complexidade apresentada pelos ecossistemas de água doce, nas relações tróficas e o conhecimento da alimentação natural baseado na análise do conteúdo estomacal, vem sendo utilizado como base para a compreensão do papel ecológico desempenhado pelas espécies. O presente estudo teve como objetivo analisar a dieta da espécie *P. squamosissimus* na área do interior da zona de Amortecimento da Reserva Biológica do Jaru (IZARBJ) e no exterior da zona de amortecimento da Reserva Biológica do Jaru (EZARBJ). Foram realizadas amostragens bimestrais no período de junho/2013 a março/2015, em um trecho do rio Machado, com baterias de três malhadeiras, com dimensões padronizadas de 30 metros de comprimento e 3 a 4 metros de altura, com tamanho de malha de 140, 160 e 180 mm de distância entre nós opostos. Os esforços de amostragem foram padronizados por meio de pescarias com duração de 24 horas contínuas em cada ponto amostral, sendo as redes revisadas a cada 4 horas. No intervalo das vistorias foi realizado o esforço de pesca com o auxílio de vara de pescar equipada com molinete. Foram coletados um total de 93 indivíduos, sendo 75 exemplares coletados no IZARBJ e 18 indivíduos no EZARBJ. Sendo realizada análises referentes aos graus de repleção estomacal com a caracterização dos itens alimentares consumidos e cálculo do Índice de importância alimentar (IAi) da espécie no IZARBJ e no EZARBJ. O grau zero (0) de repleção foi predominante tanto no exterior (n = 7) como no interior (n = 44) da Rebio Jaru, não sendo encontradas diferenças significativas entre valores de graus de repleção analisados (ANOVA, F = 1,71, p = 0,3; df = 1). A espécie *P. squamosissimus* consumiu um total de 15 itens alimentares, sendo os principais: Fragmentos de peixes (14%), peixes de pequeno porte da ordem dos Siluriformes (13%), Characiformes (12%), invertebrados (12%), material vegetal (5%), escamas (2%) e nematódeos (3%). O item fragmento de peixe apresentou o maior IAi (IAi = 0,30) no IZARBJ, seguidos por Characiformes (IAi = 0,29). No EZARBJ o item que apresentou o maior índice foi a espécie *Pimelodus blochii* (IAi = 0,30), seguidos por Siluriformes não identificados (IAi = 0,23). A espécie *P. squamosissimus* utiliza recursos alimentares diferentes entre as áreas analisadas, o que nos leva a conclusão que a Rebio Jaru é uma área de elevada importância, que influência na ecologia da espécie, sendo necessário citar que sua existência é imprescindível para manter equilibrada a pressão antropogênica que é comumente exercida sobre a espécie analisada.

Palavras-chave:

Distribuição, Unidade de Conservação, Antropização

Agência de fomento:

ICMBio - Reserva Biológica do Jaru.



Poster (Painel)

386-1

PARÂMETROS POPULACIONAIS DE *AUCHENIPTERICHTHYS THORACATUS* (KNER, 1858) (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE) NO RIO MADEIRA

Autores:

Granai, M.¹, Câmara, L.F.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria e Assessoria Ambiental*

Resumo:

Auchenipterichthys thoracatus é uma espécie de pequeno porte encontrada apenas na bacia do rio Madeira, o maior afluente do rio Amazonas. Este estudo visa determinar os parâmetros populacionais da espécie na região. De 2013 a 2016 foram realizadas 16 coletas bimestrais no âmbito do Programa de Conservação da Ictiofauna da UHE Santo Antônio, Porto Velho, RO. Em cada um dos 19 pontos amostrados (13 a jusante e 6 no reservatório) foram utilizadas 13 redes de emalhe de superfície; em 3 pontos no reservatório foram adicionadas 13 redes de emalhe de fundo. As redes ficaram expostas durante 24 horas em cada ponto e as despescas foram realizadas a cada 4 horas. Os indivíduos capturados foram identificados, medidos (comprimento total e padrão em centímetros) e pesados (gramas). Sexo, estágio gonadal, grau de repleção estomacal (GR) e grau de gordura cavitária (GG) foram registrados. Para os cálculos do fator de condição ($K = W/Ls^{\sup}b^{\sup}$) foram utilizados o peso total (W) e o comprimento padrão (Ls). O coeficiente angular da regressão linear 'b' foi estimado entre LN(Ls) e LN(W). Os indivíduos maduros e imaturos, GR e GG foram distribuídos de acordo com o período hidrológico. *Auchenipterichthys thoracatus* foi a espécie mais abundante nas coletas com redes de emalhe durante o referido período. Neste estudo foram utilizados os dados de 995 indivíduos (482 fêmeas, 510 machos e 3 não determinados). Na área do reservatório a CPUE foi maior, sendo que não ocorreu o registro da espécie a jusante do rio Manicoré. A amplitude de tamanhos variou de Ls = 5,8 cm (macho) a Ls = 14,6 cm (fêmea). Não houve diferença na relação peso-comprimento entre os sexos. O coeficiente angular da reta de regressão peso-comprimento ($b = 3,25$) indica que os indivíduos da espécie apresentam crescimento alométrico positivo, ou seja, há um incremento em peso maior que em comprimento. O fator de condição foi maior na vazante quando 50% dos indivíduos foram observados com grande estoque de gordura (GG=3), seguido da enchente, período reprodutivo quando gônadas estão mais desenvolvidas o que influencia no peso total. Fêmeas prontas para a reprodução (gônadas maduras) foram observadas somente na enchente (novembro a janeiro). Indivíduos imaturos foram recrutados na época da seca. As reservas de gordura cavitária aumentam ao longo do ciclo hidrológico, após o período reprodutivo, sendo que na enchente 62% dos indivíduos tem GG = 0 e na seca apenas 14% tem GG = 0. Na vazante observou-se maior proporção de indivíduos com alimento no estômago (92%) enquanto que na seca registrou-se a maior proporção de indivíduos com estômagos vazios (56%). Portanto, infere-se que o período reprodutivo desta espécie ocorra na época da enchente e que durante as estações baixas de água (vazante e seca), os indivíduos acumulam energia para o próximo período reprodutivo.

Palavras-chave:

fator de condição, peso-comprimento, reprodução

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia e Neotropical Consultoria e Assessoria Ambiental



Poster (Painel)

457-1

PARÂMETROS REPRODUTIVOS DE *Crenicichla menezesi* (HECKEL, 1840) (OSTEICHTHYES: CICHLIDAE) DO RIO CURU, CE

Autores:

Linhares, J. C. S.¹, Rezende, C. F.², Silva, J. R. F.²

¹ UFPI - Universidade Federal do Piauí, ² UFC - Universidade Federal do Ceará

Resumo:

Crenicichla menezesi é uma espécie endêmica da região semiárida brasileira. O presente trabalho tem por objetivo determinar a proporção sexual, estrutura populacional, tamanho de primeira maturação e tipo de desova de *C. menezesi* rio Curu, CE. As amostragens foram mensais de agosto de 2011 a julho de 2012. Foram utilizados como instrumentos de pesca redes de arrasto com 0,5 mm de malha e redes de espera com 4, 5 e 6 cm de malha. Os espécimes capturados foram anestesiados em eugenol e eutanasiados em gelo. Em laboratório, os indivíduos foram mensurados quanto comprimento padrão (CP) e dissecados para análise macro e microscópica dos estágios de maturação gonadal. Indivíduos menores a 3,5 cm não puderam ter o sexo determinado por não ser possível a retirada da gônada para análise histológica, sendo desconsiderados das análises. Foram coletados um total de 269 indivíduos sendo 82 espécimes menores a 3,5 cm. Dos indivíduos acima de 3,5 cm, 107 eram fêmeas e 80 eram machos. A proporção sexual diferiu do esperado 1:1 ($X^2 = 3,9$; gl = 1; $p = 0,04$) com fêmeas sendo mais predominantes na população. As fêmeas apresentaram CP variando de 3,51 a 12,76 cm com mediana de 5,62 cm. Para machos este valor foi de 5,50 cm variando de 3,52 a 15,82 cm. Não houve diferença no comprimento padrão entre machos e fêmeas (Mann-Whitney = 4130,0; $p = 0,68$). O valor estimado para maturidade sexual (CP50) foi de 6,20 cm (95% IC: 5,67 – 6,63 cm) para fêmeas e de 7,47 cm (95% IC: 7,18 – 7,75 cm) para machos, com fêmeas atingindo a maturidade em tamanhos inferiores aos machos ($F = 24,89$; $p = 0,0002$). Apenas duas fêmeas apresentavam ovários maduros, sendo que estes apresentaram ovócitos de variados tamanhos e em diferentes estágios de desenvolvimento, sendo possível identificar quatro lotes de ovócitos, o que caracteriza uma desova múltipla. A fecundidade média do lote mais desenvolvido de ovócitos foi de 1185 ovócitos. O tamanho observado dos ovócitos do lote mais desenvolvido foi de 1,9 mm e estes apresentavam o formato de elipse. Fêmeas de peixes geralmente apresentam CP superiores aos machos devido a isto aumentar a fecundidade. Em *C. menezesi*, apesar das fêmeas não apresentarem os maiores tamanhos da população, o aumento da fecundidade ocorre devido à estratégia de desova múltipla. Um dos aspectos que pode fazer com que esta espécie não apresente fêmeas com os maiores tamanhos da população é o fato de que as fêmeas de *C. menezesi* atingem a maturidade sexual anteriormente aos machos. Sabe-se que existe uma demanda conflitante na distribuição de energia para crescimento e reprodução. Com as fêmeas investindo energia para reprodução com menores tamanhos, a energia restante para o seu crescimento é limitada.

Palavras-chave:

Táticas reprodutivas, Maturidade sexual, Razão sexual

Agência de fomento:

CAPES



Poster (Painel)

207-1

PARTIÇÃO DE RECURSOS ALIMENTARES ENTRE ESPÉCIES DE *Astyanax* DO BAIXO RIO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL

Autores:

PINI, S. F. R.¹, Kashiwaqui, E. A. L.^{2,1}, Makrakis, M. C.¹, Makrakis, S.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Espécies de peixes que ocorrem no mesmo ambiente devem ser estudadas, para verificar quais parâmetros ecológicos permitem a coexistência. O consumo de recursos alimentares pelas espécies é um dos parâmetros mais utilizados para descrever a coexistência. Desse modo, analisamos se os recursos alimentares consumidos pelas espécies de *Astyanax* do Baixo rio Iguaçu (trecho a jusante da barragem de Salto Caxias) são fatores que podem favorecer a coexistência. Para isso, foram realizadas coletas mensais no período de setembro/2013 a agosto/2014, utilizando redes de espera e pesca elétrica em 25 pontos de amostragem ao longo do trecho escolhido do Baixo rio Iguaçu e seus tributários, como parte dos estudos de monitoramento da ictiofauna da UHE Baixo Iguaçu. Seis espécies de *Astyanax* foram capturadas nesse ambiente e na maioria das capturas foram co-ocorrentes. Os itens alimentares consumidos foram agrupados em grupos tróficos e o hábito alimentar de cada espécie foi categorizado a partir do grupo com maior volume. A sobreposição da dieta foi calculada pelo índice de Pianka. Para identificar possíveis diferenças no consumo dos grupos tróficos (recursos alimentares) foi utilizada a PERMANOVA e para discriminar quais espécies consumiram recursos diferentes usamos o teste de Tukey. O teste SIMPER foi utilizado para determinar qual grupo contribuiu para essa diferença. Foram analisados 873 estômagos de *Astyanax* e as espécies foram classificadas como algívoras (*Astyanax minor* e *Astyanax dissimilis*), algívoro com tendência a herbivoria (*Astyanax bifasciatus*), frugívoras (*Astyanax lacustris* e *Astyanax gymnodontus*) e insetívoro com tendência a herbivoria (*Astyanax gymnogenys*). A sobreposição alimentar entre os pares de espécies foi de intermediária a alta. O padrão de sobreposição alimentar testado pela PERMANOVA indicou diferenças significantes entre as espécies e o teste de Tukey mostrou que a dieta de *A. bifasciatus* difere da dieta das demais espécies. Já *A. lacustris* apresentou dieta distinta de quatro espécies, a exceção foi para *A. gymnogenys*. *A. gymnodontus* diferiu apenas da dieta de *A. minor*. O teste SIMPER evidenciou 83,62% de dissimilaridade no consumo dos grupos tróficos, alga, vegetal terrestre e fruto/semente foram os que mais contribuíram. Dessa forma, observamos que a maioria das espécies de *Astyanax* consomem recursos vegetais, tanto terrestres como aquáticos. Entretanto, particionam o uso desses recursos em proporções variadas. Esse resultado sugere que as espécies pertencem a grupos tróficos distintos, o que possibilita a coexistência das espécies de *Astyanax* no Baixo rio Iguaçu.

Palavras-chave:

Coexistência, sobreposição trófica, dieta

Agência de fomento:

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI)



Poster (Painel)

207-1

PARTIÇÃO DE RECURSOS ALIMENTARES ENTRE ESPÉCIES DE *Astyanax* DO BAIXO RIO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL

Autores:

PINI, S. F. R.¹, Kashiwaqui, E. A. L.^{2,1}, Makrakis, M. C.¹, Makrakis, S.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Espécies de peixes que ocorrem no mesmo ambiente devem ser estudadas, para verificar quais parâmetros ecológicos permitem a coexistência. O consumo de recursos alimentares pelas espécies é um dos parâmetros mais utilizados para descrever a coexistência. Desse modo, analisamos se os recursos alimentares consumidos pelas espécies de *Astyanax* do Baixo rio Iguaçu (trecho a jusante da barragem de Salto Caxias) são fatores que podem favorecer a coexistência. Para isso, foram realizadas coletas mensais no período de setembro/2013 a agosto/2014, utilizando redes de espera e pesca elétrica em 25 pontos de amostragem ao longo do trecho escolhido do Baixo rio Iguaçu e seus tributários, como parte dos estudos de monitoramento da ictiofauna da UHE Baixo Iguaçu. Seis espécies de *Astyanax* foram capturadas nesse ambiente e na maioria das capturas foram co-ocorrentes. Os itens alimentares consumidos foram agrupados em grupos tróficos e o hábito alimentar de cada espécie foi categorizado a partir do grupo com maior volume. A sobreposição da dieta foi calculada pelo índice de Pianka. Para identificar possíveis diferenças no consumo dos grupos tróficos (recursos alimentares) foi utilizada a PERMANOVA e para discriminar quais espécies consumiram recursos diferentes usamos o teste de Tukey. O teste SIMPER foi utilizado para determinar qual grupo contribuiu para essa diferença. Foram analisados 873 estômagos de *Astyanax* e as espécies foram classificadas como algívoras (*Astyanax minor* e *Astyanax dissimilis*), algívoro com tendência a herbivoria (*Astyanax bifasciatus*), frugívoras (*Astyanax lacustris* e *Astyanax gymnodontus*) e insetívoro com tendência a herbivoria (*Astyanax gymnogenys*). A sobreposição alimentar entre os pares de espécies foi de intermediária a alta. O padrão de sobreposição alimentar testado pela PERMANOVA indicou diferenças significantes entre as espécies e o teste de Tukey mostrou que a dieta de *A. bifasciatus* difere da dieta das demais espécies. Já *A. lacustris* apresentou dieta distinta de quatro espécies, a exceção foi para *A. gymnogenys*. *A. gymnodontus* diferiu apenas da dieta de *A. minor*. O teste SIMPER evidenciou 83,62% de dissimilaridade no consumo dos grupos tróficos, alga, vegetal terrestre e fruto/semente foram os que mais contribuíram. Dessa forma, observamos que a maioria das espécies de *Astyanax* consomem recursos vegetais, tanto terrestres como aquáticos. Entretanto, particionam o uso desses recursos em proporções variadas. Esse resultado sugere que as espécies pertencem a grupos tróficos distintos, o que possibilita a coexistência das espécies de *Astyanax* no Baixo rio Iguaçu.

Palavras-chave:

Coexistência, sobreposição trófica, dieta

Agência de fomento:

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI)



Oral (Tema Livre)

141-2

PARTIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DUAS ESPÉCIES DE CENTROPOMIDAE EM UM ESTUÁRIO TROPICAL NO NORDESTE DO BRASIL

Autores:

Gonzalez, J. G.¹, Viana, A. P.¹, Ferreira, V.^{1,2}, Lucena-Frédou, F.¹, Le Loc'h, F.², Ménard, F.³, Frédou, T.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, ² IRD/LEMAR - Institut de Recherche pour le Développement, Laboratoire des Sciences de L'Environnement Marin, ³ IRD/MIO - Institut de Recherche pour le Développement, Mediterranean Institute of Oceanography

Resumo:

A análise de isótopos estáveis de carbono ($\delta^{13}\text{C}$) e nitrogênio ($\delta^{15}\text{N}$) foi utilizada para investigar a partição de recursos entre duas espécies simpátricas, o robalo flecha (*Centropomus undecimalis*) e o robalo peva (*Centropomus parallelus*), no estuário do rio Sirinhaém, Nordeste do Brasil, e avaliar o efeito da sazonalidade sobre esta interação. Um total de 38 peixes, com média de 19.35 ± 2.85 mm de comprimento padrão, foram coletados para análise na área estuarina entre os períodos de janeiro a março e agosto a setembro de 2015, representando as estações locais seca e chuvosa respectivamente. O nicho isotópico de cada espécie, um análogo ao nicho trófico, foi acessado através da área da elipse da população amostrada (SEA_C). A área da elipse tem como base o espaço isotópico gerado por um biplot de $\delta^{13}\text{C}$ vs. $\delta^{15}\text{N}$ e compreende apenas o núcleo dos valores de uma população (*i.e.* aproximadamente 40% dos indivíduos). As duas espécies de robalo apresentaram composições isotópicas distintas, em que apenas durante a estação seca foi observada uma pequena sobreposição nos nichos isotópicos das espécies ($< 5\%$ da SEA_C). O $\delta^{15}\text{N}$ se mostrou o principal fator para a segregação dos nichos, com *C. parallelus* apresentando valores de $\delta^{15}\text{N}$ mais enriquecidos que *C. undecimalis*. Além disso, uma maior variabilidade nos valores de $\delta^{13}\text{C}$ e $\delta^{15}\text{N}$, e consequentemente um maior nicho isotópico, foi observado para as espécies na estação seca. A diminuição no tamanho do nicho isotópico na estação chuvosa esta provavelmente relacionada ao aporte de $\delta^{13}\text{C}$ no sistema, o qual variou de -27.84 a -16.61‰ na estação seca e de -23.05 a -20.13 ‰ na estação chuvosa. Estes resultados sugerem que as espécies possuem nichos tróficos distintos no estuário do rio Sirinhaém, em que *C. parallelus* aparenta fazer uso de recursos com posição trófica mais elevada do que *C. undecimalis*. A diferença entre os valores isotópicos das espécies observada neste trabalho corrobora com estudos pretéritos de alimentação realizados no local, nos quais *C. parallelus* apresenta a maior parte de sua dieta composta por crustáceos da ordem Decapoda, enquanto que *C. undecimalis* se alimenta basicamente de peixes, especialmente de peixes detritívoros com $\delta^{15}\text{N}$ deplecionado.

Palavras-chave:

Centropomidae, Isótopos estáveis, Nicho isotópico

Agência de fomento:

CAPES, CNPQ e INCT



Poster (Painel)

615-2

PARTIÇÃO INTRA E INTERESPECÍFICA DE RECURSOS ALIMENTARES ENTRE ALGUNS TELEÓSTEOS COMPONENTES DA ASSEMBLEIA DEMERSAL EM UM ESTUÁRIO SUBTROPICAL BRASILEIRO.

Autores:

ZANLORENZI, D.¹, OLIVEIRA, E. C.², FÁVARO, L. F.¹

¹ UFPR - Universidade Federal do Paraná, ² UTFPR - Universidade Tecnológica Federal do Paraná

Resumo:

O presente estudo caracterizou a dieta de oito teleósteos demersais da assembleia da baía de Guaratuba, litoral sul do Estado do Paraná, Brasil. Foram verificados os padrões de utilização dos itens e a partição dos recursos alimentares entre as espécies. Os peixes foram coletados, mensalmente, de outubro de 2012 a setembro de 2013, através de arrastos de porta em seis pontos amostrais, com predominância de sedimento do tipo areia fina. A dieta das espécies foi avaliada através das frequências de ocorrência ($FO\%$), numérica ($FN\%$) e de peso ($FP\%$) e a importância dos itens alimentares estimada pelo índice de importância relativa ($IIR\%$). Variações temporais (entre estações do ano), espaciais (entre setores do estuário) e ontogenéticas (entre classes de tamanho) foram avaliadas e testadas através da PERMANOVA, e as diferenças evidenciadas pela Análise de Coordenadas Principais (PCoA). A associação dos itens alimentares com as categorias testadas foi avaliada através do valor indicador (IndVal), e a sobreposição alimentar estimada através do índice de Pianka. As dietas analisadas foram constituídas principalmente por invertebrados bentônicos. Anfípodes do gênero *Corophium* foram importantes em todas as dietas, exceto em *Centropomus parallelus*, que teve Mysidae, Panopeidae e Teleostei como itens relevantes. Outros anfípodes (Gammaridea, Amphipoda não identificado) destacaram-se em *Achirus lineatus*, *Etropus crossotus* e *Symphurus tessellatus*, e os do gênero *Monocorophium* foram o item mais importante para *Stellifer stellifer* e *Genidens genidens*. Crustáceos Brachyura (Panopeidae, Portunidae) foram relevantes para *E. crossotus*, *S. tessellatus*, *Citharichthys spilopterus*, *S. stellifer* e *G. genidens*, e moluscos (Bivalve, *Mytella charruana*, *Heleobia australis*) foram importantes para *A. lineatus*, *E. crossotus*, *Eucinostomus melanopterus* e *G. genidens*. Destacam-se ainda crustáceos Mysidae em *E. crossotus*, *C. spilopterus* e *E. melanopterus*; Sergestidae em *E. crossotus* e *C. spilopterus*; e Isopoda em *E. melanopterus* e *A. lineatus*. Registrou-se diferencial utilização dos itens alimentares entre as categorias testadas. As espécies analisadas apresentaram variações ontogenéticas, registrando-se interação entre classes e setores amostrados em *C. parallelus* e *G. genidens*, e entre classes e estações em *S. stellifer*. Variações temporais foram verificadas em *C. spilopterus*, *E. crossotus*, *C. parallelus*, *E. melanopterus*, *S. stellifer* e *G. genidens*, observando-se interações entre estações e os fatores espacial e/ou classe de tamanho em *C. spilopterus*, *E. melanopterus* e *S. stellifer*. Todas as espécies analisadas apresentaram variações espaciais, exceto *A. lineatus*, *E. crossotus* e *S. tessellatus*, registrando-se interações entre setores e estações em *C. spilopterus*, *E. melanopterus* e *S. stellifer*. Foram registradas 7 sobreposições intraespecíficas e 40 interespecíficas, verificando que espécies morfologicamente mais relacionadas apresentaram dietas mais semelhantes. A partição de recursos alimentares no tempo e/ou espaço ou demais eixos do nicho ecológico da espécie, a segregação espacial ou temporal das classes de tamanho, e o uso diferencial dos itens, possivelmente, minimizam o potencial de competição e garantem a coexistência das espécies. Sugerimos que as diferentes tolerâncias fisiológicas, a disponibilidade de recursos alimentares e os distintos padrões de seleção de habitats e presas são os principais fatores que contribuem para a coexistência das espécies de peixes no referido estuário.

Palavras-chave:

Baía de Guaratuba, dieta, sobreposição alimentar

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



Oral (Tema Livre)

21-1

Partição trófica de Pleuronectiformes em um estuário tropical, nordeste do Brasil

Autores:

LiMA, L. G.¹, SALES, N. S.², MACIEL, E. B.¹, SANTOS, J. D.¹, ALVES, J. C. A.¹,
LIMA, D. E. P. C.¹, VIEIRA-JÚNIOR, A. G. F.¹, SOUSA, A. B.¹, OLIMPIO, M. S.¹,
PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ³ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ⁴ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ⁵ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ⁶ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ⁷ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ⁸ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ⁹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ¹⁰ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba

Resumo:

A partilha de recursos é considerada um importante mecanismo de coexistência entre espécies estreitamente relacionadas, uma vez que o alimento é um fator determinante na qualidade do ambiente e na organização trófica da comunidade de peixes que por sua vez é influenciada por fatores espaciais, temporais e ontogenéticos. Dessa forma, este estudo visou analisar a partição trófica de *Citharichthys macrops* (Dresel, 1885 Spotted Whiff), *Citharichthys spilopterus* (Günther, 1862), *Achirus lineatus* (Linnaeus, 1758) e *Symphurus tessellatus* (Quoy & Gaimard, 1824) numa visão espacial e ontogenética no estuário do rio Mamanguape, Paraíba, Brasil, averiguando seus mecanismos de coexistência. Os indivíduos foram coletados através de arrastos de picaré paralelos à costa entre Fevereiro/2011 e Janeiro/2012 em quatro pontos do estuário. A dieta dos indivíduos foi avaliada de acordo com o índice de Importância Relativa (IRI%) e para determinar a organização trófica entre as classes de tamanho, foi feita uma análise de agrupamento, utilizando o coeficiente de similaridade de Bray-Curtis. Os resultados apontaram que a dieta de *C. macrops* e *C. spilopterus* foi composta por Calanoida, Cyclopoida e Peixes; *A. lineatus* utilizou como principais recursos Polychaeta e Decápoda, enquanto que *S. tessellatus* obteve maiores valores para Calanoida e Material Vegetal. Espacialmente foi verificada uma variação ao longo do estuário, apesar do predomínio de copépodos na dieta das espécies. A análise de agrupamento evidenciou a formação de quatro grupos com relação ao tamanho dos indivíduos: o Grupo I foi formado por maiores indivíduos de *S. tessellatus* e menores indivíduos de *C. macrops* que possuem uma dieta baseada em Material Vegetal, Calanoida e Cyclopoida; o Grupo II foi formado por *A. lineatus* que consumiram principalmente Polychaeta; o Grupo III foi constituído por menores indivíduos de *C. spilopterus* que consumiram Larvas de Decápoda, e o Grupo IV que foi constituído por maiores indivíduos de *C. macrops* e *C. spilopterus* tendo como item principal Peixes. As diferenças na composição da dieta, juntamente com as mudanças espaciais e ontogenéticas na utilização dos recursos disponíveis, contribuiu para permitir a coexistência dessas espécies simpátricas no estuário do rio Mamanguape, indicando que o sistema desempenha um importante papel como área de alimentação sendo observada uma partição entre as espécies de Pleuronectiformes.

Palavras-chave:

Hábitos alimentares, Coexistência, Linguados

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

315-1

PARTILHA ALIMENTAR ENTRE DUAS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DO RIO VERDE, PARANÁ

Autores:

GODOI, K. T.¹, CANTANHEDE, G.¹, GUBIANI, E. A.^{2,4}, MACIEL, A. L.^{3,4}

¹ PUCPR - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ² INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, ³ GERPEL - Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia, ⁴ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Estudos envolvendo a partilha alimentar permitem conhecer além da biologia das espécies, suas interações, a estruturação de populações e consequentemente da comunidade, gerando assim conhecimentos sobre a organização no ecossistema. Dessa forma, este estudo teve como objetivo avaliar a partilha dos recursos entre as espécies simpátricas de peixes (*Astyanax aff. fasciatus* e *Astyanax lacustris*), amostradas no rio Verde, Mato Grosso do Sul, Brasil. As amostragens foram realizadas nos meses de fevereiro, maio, julho e outubro de 2015, em três locais de coleta, utilizando diferentes aparelhos de pesca. Para análise da dieta foram utilizados estômagos cheios ou parcialmente cheios, dos quais o conteúdo estomacal foi identificado e os itens alimentares quantificados pelos métodos de frequência de ocorrência e volumétrico. Posteriormente, os itens foram conjugados no Índice Alimentar (IAi). Para a avaliação da sobreposição da dieta foi utilizado o índice de sobreposição de Schoener sobre os dados de volume dos itens alimentares. *A. aff. fasciatus* e *A. lacustris* se alimentaram predominantemente de vegetais (76% e 91%, respectivamente), com uma variedade grande de itens alimentares (36 itens). Embora as espécies simpátricas tenham consumido em grande proporção itens de origem vegetal, elas foram capazes de complementar suas dietas com itens diferentes, como restos de insetos, insetos aquáticos e terrestres (Ordem Coleoptera, Hymenoptera, Ephemeroptera e Isoptera). *Astyanax lacustris* consumiu também detrito/sedimento, enquanto *A. aff. fasciatus* não. Entretanto a sobreposição alimentar teve altos valores, quase sempre acima de 50% ($\alpha = 0,50$). Apenas em dois períodos referentes a dois meses a sobreposição não foi evidente ($\alpha = 0,30$), portanto apenas nestes dois períodos não é possível justificar que não ocorreu a sobreposição alimentar. É evidente que com o alto consumo de vegetais estas espécies tendem a herbivoria, porém, a plasticidade para captura do alimento exibida por estes peixes permitem considerá-los como generalistas tróficos. Mesmo com a alta sobreposição o ambiente foi capaz de suportar as duas espécies e elas se modelaram e complementaram suas dietas com outros itens, fazendo com que evitasse uma possível competição interespecífica, possibilitando a coexistência delas.

Palavras-chave:

Sobreposição alimentar, Dieta, *Astyanax*

Agência de fomento:

Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia (GERPEL) e Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais (INEO)



Oral (Tema Livre)

807-1

PECES NEOTROPICALES EN LA CUENCA DEL RIO USUMACINTA

Autores:

Rodiles-Hernandez R.^{1,3}, Barrientos C.², Soria-Barreto M.³, Quintana Y.^{4,2}, Gonzalez-Diaz A.¹

¹ ECOSUR - El Colegio de la Frontera Sur, ² CECON - Centro de Estudios Conservacionistas, ³ CONACYT - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia, ⁴ USAC - Universidad de San Carlos de Guatemala

Resumo:

La cuenca del Rio Usumacinta tiene 7,727,390 hectáreas y es una cuenca compartida entre tres países: Guatemala 56,36%, México 43,6% y Belice 0,04%. Presenta una precipitación anual entre 1890 a 4300 mm y un rango de temperatura entre 19 y 29°C. El caudal máximo del río varía entre 3830, 4985 y 6420 m3/seg (para distintos periodos de retorno de 1, 1.5 y 5 años) con eventos de alta inundación (high flow events) que duran entre 8.5, 10 y 12 días respectivamente (entre los meses de junio a noviembre). El elenco ictiofaunístico está conformado por 190 especies, 122 géneros, 50 familias y 28 órdenes, todas nativas excepto 11 especies exóticas que han sido introducidas en programas de desarrollo acuícola. Por su origen 70 especies son dulceacuícolas (primarias y secundarias) y 120 de origen marino. Las familias más diversas son: Cichlidae y Poeciliidae. Sin embargo, 5 especies ampliamente distribuidas, son las más abundantes y están representadas por 4 familias, tres de origen dulceacuícola: Characidae (*Astyanax aeneus*), Cichlidae (*Thorichthys helleri*), y Loricariidae (*Pterygoplichthys pardalis*) y una familia de origen marino (Clupeidae) con dos especies *Dorosoma petenense* y *Dorosoma anale*. Las pesquerías son de tipo artesanal y se comercializan al menos 38 especies nativas y 2 no nativas, sin embargo, la invasión de las especies de la familia Loricariidae (*Pterygoplichthys* spp) está afectando las pesquerías comerciales de la planicie de inundación. Se desconoce el impacto en la comunidad de peces, por lo que es necesario, realizar estudios de cuenca y tomar medidas para controlar las poblaciones de especies invasoras para prevenir sus efectos negativos en los ecosistemas y comunidades acuáticas, así como, en la producción pesquera. Este estudio destaca la riqueza y diversidad de la ictiofauna neotropical, y su importancia en las pesquerías artesanales, uno de los principales servicios ecosistémicos de esta región de Mesoamérica.

Palavras-chave:

Nuclear Middle America, Mexico-Guatemala, Pesquerías artesanales

Agência de fomento:

El Colegio de la Frontera Sur



Oral (Tema Livre)

219-1

PEDRAIS COMO HABITATS DIFERENCIAIS PARA A CONSERVAÇÃO DA DIVERSIDADE DE PEIXES

Autores:

BRAMBILLA, E. M.¹, UIEDA, V. S.¹, NOGUEIRA, M. G.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista, Campus Botucatu

Resumo:

Pedrais são trechos rasos de rios dominados pela presença de grandes afloramentos rochosos, criando um complexo de habitats composto por corredeiras, rápidos e poças de distintas magnitudes. A condição de imersão do substrato rochoso é altamente variável em termos de volume e nível de água, sendo influenciado por eventos sazonais (estação seca e chuvosa) e esporádicos (chuvas intensas e veranicos). Esses macrohabitats exibem uma distribuição mundial, entretanto, existe uma falta de conhecimento científico sobre sua estrutura e funcionamento ecológico. Devido a sua elevada heterogeneidade física e limnológica, assumimos que os pedrais possuem uma assembleia de peixes diferenciada do resto do rio, cuja estrutura é altamente afetada por alterações ambientais sazonais. Neste contexto, estudamos a ictiofauna de um pedral no rio Sapucaí-Mirim, bacia do rio Grande (Sudeste do Brasil). As amostragens foram realizadas em sete poças, quatro conectadas com o canal principal do rio e três isoladas, durante um período chuvoso e um seco. Uma combinação de vários métodos de amostragem foi utilizada em todas as poças e nas duas estações a fim de obter uma amostra representativa e padronizada da ictiofauna: arrasto (malha 0,5 cm), peneira (malha 0,5 cm) e pesca elétrica. A ictiofauna deste pedral esteve representada por 23 espécies, a maioria de pequeno porte e cinco representando o primeiro registro nesta sub-bacia. A análise de ordenação (NMDS), aplicada aos dados de abundância, indicou uma clara separação sazonal da ictiofauna com amostras da estação chuvosa mais agregadas do que as da estação seca, mas não para a conexão das poças. A análise de similaridade (ANOSIM) também mostrou diferenças significativas na composição apenas para a comparação sazonal. De acordo com o SIMPER, as espécies que mais contribuíram para a dissimilaridade média entre as estações foram *Knodus moenkhausii* (50% de contribuição) e *Astyanax bockmanni* (21%). Devido a sua pequena área (0,03 km²), pode-se assumir que o pedral estudado sustente uma relativa elevada riqueza específica, representando 23% da ictiofauna total do rio Sapucaí-Mirim. A elevada heterogeneidade física e a forte influência da sazonalidade e de eventos climáticos episódicos sobre a sua estrutura podem ser as principais razões para a manutenção da grande diversidade de peixes. A presença de larvas e juvenis de peixes indica uma potencial importância deste ambiente como área de berçário. A inclusão de pedrais nos planos estratégicos para a conservação da biodiversidade é uma necessidade imediata, pois eles estão em risco eminente devido à construção de milhares de usinas hidrelétricas no mundo.

Palavras-chave:

barramento, poça rochosa, substrato basáltico

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

205-1

PEIXES ALÓCTONES NA VISÃO DE PESCADORES ARTESANAIS DO RIO JAGUARIPE, NAZARÉ, BAHIA, BRASIL

Autores:

DANTAS, D. C.¹, TAVECHIO, W. L. G.¹, GUIDELLI, G.¹

¹ UFRB - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia

Resumo:

A etnoictiologia é um ramo da etnobiologia, ciência que se ocupa em estudar a percepção e os conhecimentos da natureza e seus componentes pelo homem. O conjunto de dados obtidos do etnoconhecimento a respeito dos peixes tem sido comparado com informações científicas disponíveis na literatura e tem-se verificado que o conhecimento tradicional coincide com os dados científicos podendo ser uma ferramenta importante no levantamento de dados sobre um ecossistema, sem a retirada ou observação direta dos seus componentes. Portanto, representa uma valiosa fonte de informações com possíveis aplicações na conservação das espécies. O presente estudo apresenta uma avaliação da introdução de espécies utilizando a etnoictiologia como ferramenta de obtenção de informações de pescadores locais sobre sua ocorrência e ameaça para a diversidade ictiofaunística do rio Jaguaripe, município de Nazaré, Bahia. Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizadas coletas de dados etnotaxonômicos por meio de entrevistas, norteadas pela Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 do CNS (Conselho Nacional de Saúde), com o registro CCAAE: 53222616.7.0000.0056. Até o momento foram entrevistados sete pescadores no total. Para a coleta de dados foi feita uma análise qualitativa da percepção dos pescadores sobre a ocorrência de espécies invasoras no rio Jaguaripe, por meio de questionário semi-estruturado. Como resultado dessa atividade foi listado pelos pescadores um total de 18 espécies de peixes e 32 etnomes distintos. Durante a realização do trabalho, confirmou-se que parte dos pescadores artesanais têm conhecimento da ocorrência de translocação de espécies de outras bacias para o ambiente de estudo. Essa prática é notória e de fácil ocorrência entre os peixes em decorrência, principalmente, da existência de criatórios em locais próximos ao rio. Foi constatado através das entrevistas, que na região ocorreu a introdução de três espécies, consideradas, alóctones invasoras e também oportunistas. As observadas neste trabalho foram *Oreochromis niloticus* (Linnaeus, 1758), *Serrasalmus brandtii* Lütken, 1875 e *Astronotus ocellatus* (Agassiz, 1831). Cinquenta e dois por cento (52%) dos pescadores entrevistados relataram que no rio ocorrem espécies que não são nativas, destacando as suas impressões sobre os impactos que a sua presença ocasionou no ambiente. Os pescadores destacaram como problemas o sucesso da reprodução dos invasores, intensa competição e predação dos nativos. Conclui-se dessa forma, que a convivência do pescador no entorno do rio o faz perceber os efeitos dessa invasão, relatando suas consequências para a fauna local, uma vez que a introdução de espécies ocasiona um desequilíbrio em todo o ambiente para o ribeirão, podendo inclusive levar à extinção de espécies nativas e perda de diversidade.

Palavras-chave:

introdução de espécies, etnoictiologia, Recôncavo da Bahia

Agência de fomento:

sem financiamento



Poster (Painel)

148-2

PEIXES DE RIACHOS NEOTROPICAIS DE PEQUENA ORDEM DA SUB-BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO IJUÍ, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Autores:

CAVALHEIRO, L. W.¹, FIALHO, C. B.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

A ictiofauna dos riachos na região neotropical ainda não é completamente conhecida, principalmente em relação às espécies de pequeno porte. Investigar a composição da ictiofauna de riachos da sub-bacia hidrográfica do rio Ijuí, Rio Grande do Sul, inserida na bacia hidrográfica do rio Uruguai, consiste no objetivo deste estudo, buscando-se contribuir no conhecimento da riqueza e distribuição das espécies de peixes do sul do Brasil. As amostragens foram realizadas em seis riachos de pequena ordem na sub-bacia do rio Ijuí: Nock 28°18'58.4"S, 53°54'17.9"W e Três Negrinhos 28°25'56.2"S, 53°58'14.9"W (Ijuí - RS), Santa Bárbara 28°12'06.2"S, 54°13'06.9"W (Santo Ângelo - RS), Ibicuá 28°23'41.5"S, 54°27'05.9"W (Vitória das Missões - RS), Araçá 28°13'40.8"S, 54°57'24.8"W (São Luiz Gonzaga - RS) e Lajeado Grande 28°10'13.5"S, 55°03'57.4"W (Dezesseis de Novembro - RS). As coletas ocorreram bimensalmente de julho de 2015 a maio de 2016. Os peixes foram capturados com pesca elétrica em um trecho de 100 metros, durante o tempo de uma hora, em cada riacho. Após a captura os peixes foram anestesiados e eutanasiados em eugenol 10% e fixados em formalina 10%. O material testemunho, conservado em álcool 70%, está depositado na coleção de ictiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A comunidade de peixes foi descrita considerando-se a abundância e riqueza. Foram coletados 5.021 indivíduos pertencentes a 55 espécies, 33 gêneros, 13 famílias e cinco ordens. Characiformes e Siluriformes apresentaram cinco famílias, enquanto Cichliformes, Gymnotiformes e Synbranchiformes foram representadas por somente uma família. A ordem Siluriformes foi a mais abundante em número de indivíduos coletados (3.051 espécimes), representando 60,76% do total amostrado, com 22 espécies, distribuída em 17 gêneros. A segunda ordem em abundância (36,77%) foi Characiformes com 23 espécies e 11 gêneros. Cichliformes apresentou oito espécies e três gêneros com 1,25% da abundância total. Gymnotiformes e Synbranchiformes com uma espécie cada representaram respectivamente 0,78% e 0,44% do total de exemplares coletados. A riqueza de espécie não foi homogêneas ao longo da sub-bacia. Os pontos de coleta Lajeado Grande (35 espécies), Araçá (31 espécies) e Nock (27 espécies), apresentaram maior riqueza quando comparados aos pontos Santa Bárbara (21 espécies) Ibicuá (21 espécies) e Três Negrinhos (20 espécies). Três dos táxons registrados, *Ituglanis sp.*, *Pareiorhaphis sp.* e *Scleronema sp.*, são prováveis espécies ainda não descritas. Apenas cinco espécies, *Heptapterus mustelinus* (21,65%), *Characidium pterostictum* (19,34%), *Ancistrus taunayi* (13,96%), *Pareiorhaphis hystrix* (7,01%) e *Bryconamericus iheringii* (6,63%), representaram juntas 68,57% da abundância da ictiofauna amostrada. As espécies *Astyanax ojiara* e *Astyanax paris* consistem em novas ocorrências para o estado do Rio Grande do Sul. As espécies *Crenicichla hadrostroma*, *Microglanis malabarbai* e *Trichomycterus perkosi* estão classificadas segundo os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) como espécies quase ameaçadas de extinção, conforme a lista de espécies ameaçadas do Estado. Este inventário da ictiofauna em riachos da sub-bacia do rio Ijuí, contribui, portanto, como uma importante ferramenta para futuros estudos de integridade biótica dos ecossistemas e definições de estratégias de preservação das espécies.

Palavras-chave:

Ictiofauna de riacho, Inventário de espécies, Distribuição de espécies

Agência de fomento:

CAPES



Oral (Tema Livre)

371-1

PEIXES ELÉTRICOS COMO INDICADORES EM PROGRAMAS DE MONITORAMENTO AMBIENTAL

Autores:

POLAZ, C. N. M.¹, SANTOS, C. S.², SANTOS, J. A.², PAVIONE, P. M.², ZUANON, J.²

¹ *ICMBIO - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade*, ² *INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*

Resumo:

Os Gymnotiformes abrangem 225 espécies e a maior riqueza se encontra na bacia Amazônica. A capacidade de emitir e detectar campos elétricos torna-os alvo interessante para programas de monitoramento da biodiversidade aquática, pois podem ser detectados e registrados com auxílio de detectores de campo elétrico, minimizando o sacrifício de indivíduos. Por isso, o ICMBio selecionou peixes elétricos como potenciais indicadores para monitoramento da diversidade de peixes em Unidades de Conservação. O objetivo deste trabalho foi testar a detectabilidade de peixes elétricos em um sistema de lagos naturais no encontro dos rios Solimões e Negro, próximo a Manaus/AM. Paralelamente, foi testada a hipótese de haver diferença entre o número de indivíduos e a diversidade de sinais elétricos em dois habitats distintos - banco de herbáceas e floresta alagada, e entre tipos de água - branca, preta e mista. Foi utilizado um detector de campo elétrico e um gravador de áudio para captar e registrar os sinais. Foram feitas amostragens durante o período diurno, quando os peixes estavam em repouso (estacionários), em 10 pontos em cada tipo de água, divididos em 5 pontos em cada habitat, totalizando 30 pontos. O acesso aos locais se deu com uma canoa, e foi feita uma varredura com o detector por 30 minutos/ponto; cada sinal detectado correspondeu a um indivíduo; após 30 min, passava-se para outro local distante pelo menos 500 m. A diversidade de sinais, na forma de ondas sonoras, foi analisada com o software Audacity, e os peixes foram categorizados em pulsadores ou onduladores. Foi aplicado um modelo linear generalizado (GLM) para testar se havia diferença na abundância de peixes elétricos entre os dois tipos de habitats e nos diferentes tipos de água, e uma Análise de Covariância (ANCOVA) para comparar a diversidade de sinais entre os dois habitats, usando condutividade elétrica como covariável para representar os tipos de água. Foram amostrados 482 indivíduos; a abundância foi significativamente maior nos bancos de herbáceas, mediada pela condutividade elétrica da água. Foram realizadas 178 gravações; destas, 57% eram de pulsadores, 20% de onduladores e 23% foram descartadas porque estavam inaudíveis. A diversidade de sinais variou de 1 a 7 nas herbáceas e de 0 a 5 na floresta alagada, mas não houve diferença significativa entre os habitats, sendo que os diferentes tipos de água não explicaram a variabilidade da abundância ou da diversidade de sinais elétricos. Este trabalho aponta boas perspectivas de implementação de peixes elétricos como indicador em programas de monitoramento da biodiversidade.

Palavras-chave:

Gymnotiformes, Unidades de Conservação, índices



Oral (Tema Livre)

225-1

PEIXES PELÁGICOS DESEMBARCADOS NO SUL DO ESPÍRITO SANTO: ARTES DE PESCA, SAZONALIDADE E ESPÉCIES AMEAÇADAS

Autores:

PIMENTEL, C. R.^{1,2}, FERNANDES, J. M.^{1,2}

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo, ² CTA - CTA - Serviços em Meio Ambiente LTDA

Resumo:

As pescarias oceânicas de grandes peixes pelágicos apresentam elevada importância econômica, social e política ao longo de todo litoral brasileiro. No Espírito Santo essas pescarias se iniciaram no final dos anos 80, em substituição à pesca de peixes demersais de plataforma e talude continental. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo descrever a produção pesqueira de peixes pelágicos desembarcada em portos da região sul do Espírito Santo. Os dados são provenientes do “Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro nos municípios que integram a Área de influência Direta do Terminal Portuário de Ponta Ubu”. As coletas foram realizadas diariamente, por meio de entrevistas aos pescadores no momento dos desembarques, durante o período de outubro de 2013 a agosto de 2015. Dentre os 20 recursos pelágicos desembarcados, o principal nitidamente foi o dourado (*Coryphaena hippurus*), responsável por 72% da produção total (519.607 kg), seguido por albacora (*Thunnus* spp.) com 8% (55.819 kg) e bonito (*Katsuwonus pelamis*) com 6% (40.936 kg), totalizando conjuntamente mais de 85% da produção do período. Outros recursos pelágicos que apresentaram produção superior a 10 t foram o pula-pula (*Thunnus atlanticus*), a sarda (*Acanthocybium solandri* e *Scomberomorus brasiliensis*) e os cações (e.g. *Prionace glauca*, *Isurus oxyrinchus* e *Sphyrna* spp.). As artes de pesca utilizadas para capturar essas espécies foram o espinhel de superfície, responsável por 84% do total desembarcado, e a linha de mão com 16% do total. Os meses de outubro, novembro e dezembro, tanto de 2013 quanto de 2014, apresentaram as maiores produções desembarcadas, coincidindo com o período de safra do dourado, que não foi capturado apenas no mês de março de 2014. Esta é a principal espécie alvo das frotas espinheleiras sediadas no sul do estado, ressaltando a necessidade de estudos que possibilitem o uso sustentável da mesma, uma vez que já ocorre ao longo da costa brasileira, bem como foi relatado por pescadores locais, a diminuição nas taxas de captura do dourado. Albacora e bonito apresentaram padrões semelhantes de distribuição temporal das capturas, com os maiores valores ocorrendo nos meses de novembro a fevereiro, apesar de uma diminuição drástica ao longo do período analisado. Diferente dos escombrídeos anteriormente citados, o pula-pula apresentou picos de produção sobretudo no inverno (junho e julho), enquanto a sarda e os cações não demonstraram padrão definido, com picos aleatórios ao longo dos anos. Além disso, vale ressaltar também a captura de espécies que constam na “Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos”, como o marlim azul *Makaira nigricans* (Em Perigo) e o agulhão-branco *Kajikia albida* (Vulnerável), assim como algumas espécies de tubarões martelo *Sphyrna* spp. (Criticamente em Perigo ou Em Perigo). Portanto, o monitoramento do desembarque pesqueiro é uma ferramenta fundamental não apenas para a compreensão da dinâmica da atividade, mas também para o seu manejo adequado, gerando subsídios para a tomada de decisões e elaboração de políticas públicas, visando o uso contínuo e sustentável dos recursos explorados.

Palavras-chave:

Dourado, Espinhel de superfície, Manejo pesqueiro

Agência de fomento:

Programa de Monitoramento de Desembarque Pesqueiro – Samarco Mineração S.A.



Oral (Tema Livre)

94-1

PEIXES RAROS E O USO DA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ALTA RESOLUÇÃO NO ESTUDO DA DIVERSIDADE DE ASPREDINIDAE (ACTINOPTERYGII: SILURIFORMES)

Autores:

T. P. Carvalho¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul,

Resumo:

Um grande empecilho no estudo da diversidade e relações filogenéticas de peixes é a falta de amostras para estudos osteológicos de peixes que são raros em coleções científicas. Fatores como a pouca amostragem em habitats específicos, levam à pouca representatividade de alguns grupos, o que impede o uso de técnicas invasivas normalmente utilizadas no estudo osteológico. Devido esta raridade, a técnica não-invasiva de tomografia computadorizada de alta resolução é uma importante ferramenta para estudar a osteologia de grupos pouco representados e fornecer evidências morfológicas para inclusão em filogenias e estudos taxonômico. Esta pesquisa foi realizada com Aspredinidae, um grupo composto por 45 espécies válidas, incluídas em 13 gêneros, distribuídos nas principais drenagens de rios sul-americanos incluindo o Magdalena, Orenoco, Amazonas, São Francisco, Paraná e Paraguai. Entre os aspredinídeos há diversos grupos que habitam canais profundos de rios de grande e médio porte, estes apresentando adaptações morfológicas e redução de tamanho relacionados a este habitat (e.g. *Hoplomizontini*), sendo pouco amostrados em coletas aonde não são usados equipamentos como o arraste de fundo. Esta família é bastante diversa morfolologicamente e o grupo é dividido em classificações antigas em duas subfamílias Aspredininae e Bunocephalinae, esta segunda contendo *Hoplomizontini* e *Bunocephalini*, sendo *Bunocephalinae* e *Bunocephalini* grupos não naturais de acordo a trabalhos cladísticos mais recentes. Em tamanho variam de espécies miniaturizadas (*Micromyzon Akamai*, 16 mm CP) até espécies de tamanho moderado (*Aspredo aspredo*, 380 mm CP). Com o objetivo da inclusão de todos os táxons de Aspredinidae em um estudo morfológico comparativo foram realizadas digitalizações usando a tomografia computadorizada de três espécies novas, conhecidas de poucos exemplares (um, dois e três exemplares respectivamente). Assim sendo, a relações filogenéticas da família foram estudadas, revisando 185 caracteres morfológicos. Além disso foram feitas análises com dados moleculares de 5 genes (3 nucleares e 2 mitocondriais). Os resultados da análise filogenética mostram que as espécies novas, das quais informação osteológica foram codificadas das reconstruções tomográficas, são incluídas nos gêneros *Xyliphius*, *Hoplomyzon* e *Micromyzon*. Este estudo demonstra que a tomografia computadorizada de alta resolução é uma ferramenta importante para a descoberta de novos caracteres para reconstrução filogenética, auxiliando na inclusão de um número maior de táxons e na descrição de detalhes osteológicos em táxons de tamanho extremamente reduzidos, como os *Hoplomyzontini*.

Palavras-chave:

Filogenia, Osteologia, Taxonomia

Agência de fomento:

CNPq, CAPES, FAPERGS



Poster (Painel)

625-1

PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS MORADORES DO ENTORNO DE PARQUES NACIONAIS DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO EM MINAS GERAIS

Autores:

WOUTERS, L.¹, CASARIM, R.¹, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Resumo:

Informações sobre a percepção da comunidade acerca das questões ambientais podem fornecer conhecimentos importantes para observação, entendimento e interpretação de impactos ambientais, incluindo aspectos relacionados à ictiofauna de uma determinada região. Adicionalmente, a parceria entre cada Parque Nacional e a população humana residente em seu entorno faz parte da solução para a efetiva conservação dos recursos hídricos e dos peixes da região. O objetivo deste trabalho foi obter dados de percepção ambiental dos moradores no entorno de Parques Nacionais da bacia do São Francisco, em Minas Gerais. Foram realizados questionários abordando a percepção ambiental na região do entorno de quatro Parques: Serra da Canastra (1), Serra do Cipó (2), Sempre-Vivas (3) e Grande Sertão Veredas (4). Para cada Parque foi delimitada uma área periférica com um raio de 10 quilômetros. Dentro desse limite foram selecionados córregos aleatoriamente e, para cada córrego, foi definido um raio de dois quilômetros, onde foram realizados questionários sociais em residências inseridas nesse raio. As casas foram escolhidas aleatoriamente e foi estipulado um máximo de cinco por córrego. No questionário foram proferidas afirmativas para o entrevistado com as seguintes opções de resposta: “concordo”, “concordo em parte”, “indiferente”, “discordo em parte” e “discordo”. Foram realizadas 93 entrevistas; 29 em (1), 22 em (2), 25 em (3) e 17 em (4). Para a afirmativa “O que eu faço no córrego que passa perto da minha propriedade pode ser sentido por muitos metros abaixo”, em (1) 65% dos entrevistados concordaram ou concordaram em parte, em (2) 86%, em (3) 88%, e em (4) 58%. Na afirmativa “Os córregos perto da propriedade não tem peixe”, em (1) 83% discordaram ou discordaram em parte, em (2) 63%, em (3) 52%, em (4) 40%. Para “Todo o córrego da região possui os mesmos tipos de peixes (espécies)” em (1) 34% concordaram ou concordaram em parte, em (2) 63%, em (3) 64%, e em (4) 58%; e para “Os peixes que encontramos nos córregos perto da propriedade são diferentes dos de dentro do Parque” em (1) 27% dos entrevistados concordaram ou concordaram em parte, em (2) 36%, em (3) 48%, e em (4) 29%. Assim, a grande maioria dos entrevistados do entorno acredita que qualquer alteração realizada em um ponto do córrego pode influenciar todo o curso d’água a jusante. Sobre a percepção da ictiofauna, mais da metade dos entrevistados afirmaram que os córregos do entorno possuem peixe, com exceção dos moradores do Grande Sertão Veredas. E, quando avaliada a composição da fauna entre os córregos do entorno dos Parques, a grande maioria dos moradores acredita que ela não se altera. Apenas no Parque da Canastra a maioria dos entrevistados acredita na diversidade de espécies entre os córregos da região. Além disso, a maioria dos moradores acredita que o limite do Parque não é o limite para a fauna de peixes, ou seja, independente de estar inserido dentro de uma área protegida a ictiofauna é igual em toda região.

Palavras-chave:

Questionário, Córregos, Percepção da Ictiofauna

Agência de fomento:

Fundação Grupo Boticário, Fapemig e Capes



Oral (Tema Livre)

556-1

PERDA DE DIVERSIDADE TAXONÔMICA NO REGISTRO DO DESEMBARQUE PESQUEIRO EM UM ESTUÁRIO TROPICAL E OS REFLEXOS PARA O MANEJO DAS ESPÉCIES

Autores:

Prestrelo, L.^{1,2}, Vianna, M.²

¹ FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

O agrupamento de espécies distintas em categorias comerciais de pescado (CCP) promove perda de informações de diversidade, prejudicando avaliações populacionais e medidas de manejo. Em estuários esse problema se intensifica devido a sintopia entre as espécies, aumentando os erros de identificação, além de ser importante para a manutenção das populações e pesca costeira. Este estudo avaliou a perda de diversidade decorrente das CCP e suas implicações para a conservação. As coletas foram realizadas no estuário da Baía de Guanabara (BG), Rio de Janeiro, em 5 portos compreendendo: baixo, médio e alto estuário; períodos seco e chuvoso. Foi comprado periodicamente o desembarque total das pescarias de emalhe e curral, para identificação taxonômica em laboratório. Dezesesseis amostragens foram realizadas (9 de emalhe, 7 de curral), totalizando 2.784 indivíduos, compreendendo 44 espécies e 28 CCP. Nove CCP foram multi-específicas: bagre (*Genidens genidens*, *G. barbatus*); robalo (*Centropomus undecimalis*, *C. parallelus*); savelha (*Brevoortia aurea*, *B. pectinata*); siri, siri-mirim (*Callinectes danae*, *C. sapidus*, *C. ornatus*); tainha, tainhota, parati (*Mugil liza*, *M. curema*); mistura (36 taxa, 29 gêneros). Houve maior perda de informação de diversidade no período chuvoso e alto estuário (9 e 6 categorias multi-específicas, respectivamente). O emalhe apresentou maior captura por unidade de esforço (média de 104 v.s. 10 peixes/dia de pesca), maior diversidade (44 v.s. 11 espécies), maior perda de informação (44 espécies, 28 categorias v.s. 11 espécies, 9 categorias) e foi encontrada a CCP mais diversa (mistura). A baixa ocorrência de CCP multi-específicas no curral (apenas bagre e tainhota) está ligada a possibilidade de soltura de espécies, já que o petrecho mantém os indivíduos vivos até a despesca. Isso mostra a maior seletividade desta pescaria, sendo recomendada para ambientes estuarinos. A perda de diversidade nas CCP tainhota e robalo representam um grave problema: suas espécies apresentam tamanho de primeira maturação sexual distintos e o erro de identificação acontece na faixa de comprimento em que uma espécie está adulta e a outra não, dificultando o cumprimento da legislação de tamanho mínimo de captura. Outra preocupação é a falta de informação espécie-específica da savelha, visto sua importância como recurso pesqueiro e escassez de conhecimento populacional. A categoria mistura representa outro grande problema para o manejo, pois ela reflete a ausência de informação da diversidade capturada, elevando a deficiência de dados espécie-específicos. A maior ocorrência de CCP multi-específicas no período chuvoso e alto estuário se deu devido a maior diversidade na captura. A lista de espécies brasileiras ameaçadas indica *G. barbatus* como ameaçada e *Gymnura altavela* (mistura) como criticamente em perigo. A falta de informação de captura destas espécies, especialmente dentro da BG (habitat de berçário para elas), gera preocupação em relação à saúde das populações, reforçando a necessidade de aprimoramento na identificação das espécies capturadas. O agrupamento de espécies em CCP prejudica o monitoramento e a avaliação destas populações, dificultando medidas de manejo e conservação. Petrechos que minimizam este problema e são menos impactantes para o ambiente estuarino deveriam ser priorizados, buscando uma harmonia entre a pesca e a conservação das espécies.

Palavras-chave:

Baía de Guanabara, Conservação, Seletividade

Agência de fomento:

Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração – PELD Guanabara/CNPq; Capes; FAPERJ



Poster (Painel)

456-1

PERFIL DA PISCICULTURA POR PEQUENOS PRODUTORES NO MUNICÍPIO DE PACATUBA, BAIXO SÃO FRANCISCO-SERGIPE.

Autores:

SANTANA,P.M.S¹, PEREIRA, U.C.¹, SANTOS, B. V.¹, ALMEIDA, A. C. A.;ALMEIDA, A.C.A.¹, HORA, E. S.¹, SOUSA,J.M.¹, COSTA, C. N¹, GUIMARÃES, I. M.², SILVA, A. H. G.²

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² CODEVASF - Companhia De Desenvolvimento Do Vale São Francisco

Resumo:

A piscicultura vem crescendo e tem despertado grande interesse pelos pequenos e médios produtores no Brasil. Apesar da pequena região geográfica, Sergipe possui um enorme potencial para o desenvolvimento da piscicultura e por isso essa atividade vem sendo considerada um setor de grande importância socioeconômica no estado. Com uma faixa litorânea de 120 km, em que só a bacia do Rio São Francisco contribui com 7.184 km, tendo os municípios que são abrangidos por este um maior potencial para a aquicultura. Diante disso o presente estudo objetivou caracterizar a atividade da piscicultura no povoado Tigre e Junça, em Pacatuba, Sergipe, localizado na região do Baixo São Francisco, e assim ampliar o conhecimento sobre a atividade praticada na região. Foram realizadas entrevistas com os produtores, por meio de questionários e foram feitas observações *in loco*, em que foram abordadas questões sobre: Atividades realizadas, espécies cultivadas, área do cultivo, tipo de cultivo, volume da produção, alimentação fornecida, principais dificuldades, manejo e beneficiamento do pescado. As comunidades analisadas possuem 60 produtores cadastrados. Entre os produtores entrevistados, as principais atividades econômicas consistem em pesca (31%), piscicultura de peixes de água doce (26%) e agricultura (21%). As espécies cultivadas na região são Xira (*Prochilodus argenteus*) - 50%, Tambaqui (*Colossoma macropomum*) - 34% e Tilápia (*Oreochromis sp.*) - 16%. O sistema de cultivo utilizado é o semi-intensivo utilizando tanque escavado (34%), açude (33%), tanque rede (11%), tanque (11%), outros (11%). Da alimentação fornecida existe um equilíbrio entre alimento natural 50% e ração 50%. Quanto a finalidade da produção, a única finalidade é o comércio, a comercialização dos pescados é feita de forma direta, em feiras livres e nas portas dos consumidores. O peixe é vendido logo após a despesca sem nenhum tipo de beneficiamento. Apesar do grande potencial do município de Pacatuba, os piscicultores encontram diversas dificuldades destacando- se a falta de assistência técnica, o preço da ração e dificuldades na comercialização. A falta de orientação e assistência aos produtores limita o crescimento dessa atividade no município e contribui para o declínio da atividade pelos produtores.

Palavras-chave:

Diagnóstico, piscicultura, Baixo São Francisco

Agência de fomento:

PROEXT- MEC/SESu / CODEVASF



Oral (Tema Livre)

782-1

PERFIL SOCIOECONOMICO DO PISCICULTOR DA REGIÃO DE SANTARÉM, PA, BRASIL

Autores:

VALLE, G. C.C.¹, NOLAN, K.- S.S.¹, MCGRATH, D.G.¹, FARIA JUNIOR, C.H.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Para Av. Mendonça Furtado, 2946 - cep. 68.040-470 Fátima, Santarém-PA

Resumo:

Na Amazônia a piscicultura está em desenvolvimento e apresenta cenários extremos entre os empreendimentos. Na área de Santarém-PA, pesquisas indicam que o sistema de cultivo predominante é o de viveiros escavados, seguidos do cultivo em tanques-rede em rios da região. No contexto da comercialização, a produção local é absorvida no próprio município, composta majoritariamente pelo Tambaqui (*Colossoma macropomum*), seguida do híbrido tambatinga e do pirarucu (*Arapaima gigas*). Porém, em função da demanda superior à oferta, produtores do Amazonas, Maranhão, Mato Grosso e Piauí, aproveitam o mercado potencial que Santarém possui. Apesar desse potencial, existe uma carência de conhecimento do estado da arte da produção piscícola Santarena e do seu agente indutor, o piscicultor. Essa realidade fomentou inicialmente uma pesquisa descritiva, integrada a uma pesquisa maior, quali-quantitativa, cujo o objetivo principal é diagnosticar o perfil socioeconômico do piscicultor da região de Santarém-PA. Para tal, usou-se um formulário semiestruturado, gerando dados de 21 piscicultores, e 02 representantes de cooperativas ligados nessa atividade. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, aprovado no Comitê de Ética e Pesquisa (Universidade Estadual do Pará). O método de amostragem proposto refere-se a Amostragem Probabilística, do tipo Aleatória Simples proporcional visto que atualmente existem 45 piscicultores cadastrados na cooperativa. Os resultados foram divididos em 02 eixos: 1) Acadêmico-científico – gerando conhecimento sobre a realidade do piscicultor e a atividade econômica; 2) Tecnológico – identificação de fatores da piscicultura em ambiente amazônico frente ao mercado aquícola em expansão. A média de idade dos entrevistados foi $54,33 \pm 12,64$ anos, onde 46,15% possui o 2º grau incompleto e 15,00% o nível superior completo. A maioria não possui licenciamento ambiental (61,53%) e a inserção na atividade se deu majoritariamente com a finalidade recreativa (46,16%), seguida da oportunidade de mercado (38,46%) e subsistência (15,38%). Na região são cultivadas cinco espécies de peixes, com destaque para o tambaqui (63,04%), um híbrido, a tambatinga (31,70%), além de duas espécies de quelônios amazônicos, cultivados majoritariamente em regime de policultivo (46,67%), seguido do monocultivo (26,67%) e consórcio (26,66%), com densidade de estocagem de 1 a 3 indivíduos (m²) de acordo com a espécie e porte, com ciclo produtivo variando com a espécie entre 12 e 24 meses. A piscicultura não é a única fonte geradora de renda para nenhum dos entrevistados, participando com 14,28 % na renda familiar. Espera-se que a continuidade desse estudo permita embasar políticas públicas a serem implementadas a partir do conhecimento gerado.

Palavras-chave:

Piscicultor, tambaqui, Santarém-PA

Agência de fomento:

Fapespa/ UFOPA



Oral (Tema Livre)

461-1

PESCA, CONSERVAÇÃO E LEGISLAÇÃO: DESAFIOS DA PORTARIA 445 - ESTUDO DE CASO PARA O LITORAL PAULISTA.

Autores:

Tomás, A.R.G.¹, Aparecido, K.C.¹, Dal Negro, T.¹

¹ IP-SP - Instituto de Pesca-Centro APTA do Pescado Marinho

Resumo:

Legislações pesqueiras objetivam perpetuar recursos pesqueiros viabilizando exploração sustentável, porém é avaliada como caráter de conservação, protegendo às espécies. A proposta do presente estudo é questionar, a partir de experiências vividas no litoral paulista, a eficácia da legislação para a preservação. Impedir capturas necessariamente não exclui mortalidade pesqueira, mas amplia o desconhecimento o que não é desembarcado. Das diversas formas de manejo (tamanho mínimo de captura apoiado no início da reprodução - L50, períodos de defeso impedindo captura devido à desova e/ou ao recrutamento, áreas de exclusão pesqueira protegendo locais de importância para recursos de agregação reprodutiva e cotas de pesca em estoques bem delimitados e/ou transnacionais, além de outras medidas que não tenham a pesca como ponto focal (criação de unidades de conservação), todas apresentam prós e contras, pois o dinamismo dos ambientes pode modificar épocas e locais de reprodução anualmente, o que os elevados custos de pesquisa nem sempre permitem acompanhar. Mas não basta limitar tamanho mínimo quando efetivamente não se tem como evitar a pesca (caso de cardume de sardinhas pequenas); não existem estudos sobre sobrevivência de raias liberadas após horas de arrasto; ou mesmo de garoupas liberadas após capturadas em profundidades que causem barotraumas. A legislação deve se basear em conhecimento da atividade pesqueira, que deve ser considerada como efetiva parceira. Com base na Portaria MMA 445, onde 94 espécies ícticas marinhas e estuarinas são citadas, 19 (20,2%) com interesse na aquariofilia, 11 (11,7%) como alvo da pesca comercial ou recreativa, outras 25 (26,6%) como fauna acompanhante em pescarias no Estado de São Paulo, e outras 49 nem foram citadas para a região. daquelas com ocorrência confirmada, somente 25 possuem estudos que as ratifiquem nesta portaria em São Paulo, sugerindo que suas inclusões foram balizadas pelo princípio precautório. Em observações realizadas na pesca recreativa entre agosto de 2015 a setembro de 2016 e nos descartes de pescas comerciais de emalhe e de arrasto de maio a setembro de 2016, dos táxons registrados (16 e 32, respectivamente), somente para *Genidens barbatus* (comercial) e *Epinephelus marginatus* (recreativa) foram registrados exemplares abaixo do L50. A exemplo, o bagre-branco *G. barbatus*, regionalmente “bagre-cabeçudo”, categoria que abrange também *G. genidens* e *G. machadoi*, todos de difícil distinção para a fiscalização, alvo da pesca de emalhe em épocas de migrações reprodutivas para estuários, não dispõe de estudos na região, porém teve classificação adotada por resultados obtidos de população mais austral. Esta legislação não inibe descartes a bordo, também promotores de pressão pesqueira e desconhecidos da ciência, em detrimento ao objetivo de preservação. Em linhas gerais, para algumas das espécies citadas nesta portaria, sugere-se que a adoção de outras formas de manejo possa ser mais coerente, como defeso de reprodução ou locais de exclusão rotativos, entre outros. Da forma como se encontra, de modo geral para algumas das espécies listadas, a Portaria MMA 445 ainda piora a situação das mesmas, por ampliar a desinformação sobre as suas capturas reais.

Palavras-chave:

manejo pesqueiro, sustentabilidade, capturas não reportadas



Oral (Tema Livre)

260-1

Phylogenomic analysis of Trichomycteridae family in South America

Autores:

OCHOA, L. E.¹, Roxo, F. F.¹, Sabaj, M.², Datovo, A.³, DoNascimento, C.⁴, Oliveira, C.¹, Alfaro, M.⁵

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista, ² ANSP - Academy of Natural Sciences of Drexel University, ³ MZUSP - Museu de Zoologia, Universidade de São Paulo, ⁴ IAVH - Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humbolt, ⁵ UCLA - University of California, Los Angeles

Resumo:

Trichomycteridae is the second most diverse family of the order Siluriformes with about 284 species divided in eight subfamilies (Copionodontinae, Trichogeninae, Trichomycterinae, Glanapteryginae, Sarcoglanidinae, Tridentinae, Stegophilinae, and Vandelliinae) and 41 genera. Its members are widely distributed through the freshwaters of Central and South America, exhibiting an exceptional ecological and phenotypic disparity. Morphologically the family can be distinguished from all catfishes, and even other teleosts by the synapomorphic condition of a highly modified opercular system, involving the interopercular and opercular bone. The family has been recognized and validated as monophyletic by different authors, as well as, its position within Loricarioidei. Different studies using morphological characters have been addressed to understand the phylogenetic relationships within of each subfamily corroborating their monophyletic status; nevertheless, the most diverse subfamily, Trichomycterinae, historically have been recognized as no monophyletic with some genera as *Ituglanis* and *Scleronema*, included by default and which were proposed to occupy phylogenetic positions that justified subfamily status. We collected sequence data from UCE (Ultraconserved elements), which are short stretches of highly conserved DNA, from 130 members of Trichomycteridae and the outgroup, *Nematogenys inermis*. An alignment of 774 loci that allowed missing data was 75% complete, were used to infer the relationships of this family by Bayesian and Maximum Likelihood inference. The results show a highly resolved phylogeny with broad agreement between the Bayesian and maximum-likelihood (ML) trees. The results provides overwhelming support for the monophyletic status of Trichomycterinae and the inclusion in this subfamily of the genera *Ituglanis* and *Scleronema*; and shows that previous hypotheses of relationships among subfamilies as the basal sister clade between Copionodontinae and Trichogeninae as the sister clade of the rest of trichomycterids and the intrafamilial clade TSVSG correspond to well-supported clades, moreover the topology found is consistent with the biogeography distribution of species. Our results reveals that phylogenomic approximations offer enormous potential for resolving phylogenetic relationships within catfishes.

Palavras-chave:

catfishes, ultraconserved elements, phylogenomics

Agência de fomento:

FAPESP



Oral (Tema Livre)

136-1

PHYLOGENOMIC OF THE SUPERFAMILY LORICARIOIDEA (OSTARIOPHYSI: SILURIFORMES)

Autores:

Roxo FF¹, Ochoa LE¹, Silva GSC¹, Alfaro M², Chang J², Perez MS³, Covain R⁴, Oliveira C¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", ² UCLA - University of California, Los Angeles, ³ ANSP - The Academy of Natural Sciences of Philadelphia, ⁴ MNHG - Muséum d'histoire naturelle

Resumo:

The Loricarioidea is the largest monophyletic group of catfishes endemic to the Neotropics with about 1,513 valid species assigned to six family-level taxa: Astroblepidae (80 species), Callichthyidae (213 species), Loricariidae (927 species), Nematogenyidae (1 species), Scoloplacidae (6 species) and Trichomycteridae (286 species). Loricarioid fishes are widely distributed throughout freshwater habitats in tropical South America and southern Central America. In addition to their exceptional species richness, loricarioids exhibit a wide range of morphological, physiological and ecological specializations, occupying many habitats and trophic levels, including obligate herbivores, parasites (e.g., *Vandellia*) and the only known wood-eating fish species (*Panaque*). The sucker-shaped mouth and spoon-shaped teeth morphologies of loricariids allow many species to forage on algae and cling to substrate surfaces. Within Loricarioidea the family-level phylogeny is well established from both morphological and molecular datasets, however the species-level relationships within each family main in subfamilies level remain poorly documented. In the present study we included 108 species representing four (i.e., Loricariidae, Callichthyidae, Trichomycteridae and Nematogenyidae) of the six families of Loricarioidea. *Nannostomus beckfordi* and *Hyphessobrycon compressus* (order Characiformes) were used as outgroups. All analyzes were performed using the package phyluce that implement a wide range of phylogenomic programs. We used abyss algorithm to assemble the data and the matt aligner to do the alignment among the UCEs (Ultraconserved Elements) loci. All data were edge trimming including the maximum variation found in UCEs sequences. We used the RAxML algorithm to estimate the phylogenetic tree. About 2,500 loci of UCEs were sequenced using the Illumina method generating a matrix with about 700,000 characters. The bootstrap method was used to estimate the support of all nodes of the phylogeny. Our results showed that the four families analyzed formed monophyletic groups, with Loricariidae close related with Callichthyidae, with high statistical support (100% of bootstrap for all node of the phylogeny). These last two families formed sister group with Nematogenyidae, contradicting previously morphological hypothesizes which Nematogenyidae formed sister group with Trichomycteridae. In our results this last family (Trichomycteridae) formed sister group with all the other three families analyzed.

Palavras-chave:

Catfish, Neotropical region, UCEs

Agência de fomento:

Fapesp (014/05051–5 and 2015/00691–9) – CNPq (N. 441347/2014–2)



Oral (Tema Livre)

204-2

PHYLOGENOMIC OF THE SUPERFAMILY PIMELODOIDEA (OSTARIOPHYSI: SILURIFORMES)

Autores:

SILVA, G.S.C.¹, ROXO, F.F.¹, OCHOA, L.E.¹, ALFARO, M.¹, CHANG, J.¹, Oliveira, C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho", ² UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"

Resumo:

The Pimelodoidea is a large monophyletic group of Neotropical freshwater catfishes with about 360 valid species assigned to three family-level taxa: Heptapteridae (212 species), Pseudopimelodidae (40 species) and Pimelodidae (109 species). Pimelodoidea fishes are widely distributed throughout freshwater habitats in tropical South America and Southern Central America. In addition to their exceptional species richness, pimelodoids exhibit a wide range of morphological, physiological and ecological specializations, occupying many habitats and trophic levels. The Pimelodidae family-level phylogeny is well established from both morphological and molecular datasets, however the species-level relationships of Pseudopimelodidae and Heptapteridae remain poorly documented. In the present study we included 30 species representing three families of Pimelodoidea (i.e., Heptapteridae, Pimelodidae and Pseudopimelodidae). All analyzes were performed using the package phyluce that implement a wide range of phylogenomic programs. We used abyss algorithm to assemble the data and the matt aligner to do the alignment among the UCEs (Ultraconserved Elements) loci. All data were edge trimming including the maximum variation found in UCEs sequences. We used the RAxML algorithm to estimate the phylogenetic tree. About 2,500 loci of UCEs were sequenced using the Illumina method generating a matrix with about 700,000 characters. The bootstrap method was used to estimate the support of all nodes of the phylogeny. Our results showed that the three families analyzed formed monophyletic groups, with Pimelodoidea with high statistical support (100% of bootstrap for all node of the phylogeny). Heptapteridae formed sister group with Pimelodidae more Pseudopimelodidae, corroborating previously morphological hypothesizes. The Heptapteridae family is formed by four clades: the first is composed by Pimelodella, Rhamdia and Goeldiella, the second composed by Myoglanis, the third composed by Imparfinis and Cetopsorhamdia and the fourth composed by Chasmocranus, New genus, Rhamdiopsis and Acentronichthys. Within Pseudopimelodidae, the genus Pseudopimelodus formed sister group with Cephalosilurus plus Microglanis. Pimelodidae is represented only by the genus Pimelodus in this phylogeny.

Palavras-chave:

Catfish, Neotropical region, UCEs

Agência de fomento:

Fapesp



Poster (Painel)

728-2

PIRARUCU, *Arapaima gigas*, EXPOSTO A UM BIOPESTICIDA A BASE DE *Bacillus thuringiensis*: Perfil Leucocitário e Análise da mucosa intestinal.

Autores:

MARIANO, W. S.¹, SANTUCI, M. A¹, TAVARES-DIAS, M², LIMA, J.O¹, LIMA, L.B.D¹

¹ UFT - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS, ² EMBRAPA - AMAPÁ (AP) - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA

Resumo:

A aquicultura brasileira está em crescente expansão e o uso de estratégias que possam reduzir o estresse e o efeito de agentes infecciosos são de grande importante para uma boa produção e comercialização destes animais. Na piscicultura nacional, peixes como o pirarucu (*Arapaima gigas*) são altamente comercializados por apresentarem um bom desempenho zootécnico, boa tolerância a manipulações, além do fato da carne ser bem aceita no mercado. Atualmente, o cultivo de peixes também faz uso de substâncias químicas e biológicas para o controle de pragas, assim como a agricultura. Na agricultura, uma nova forma de controle biológico esta sendo empregada em larga escala, os biopesticidas, que indicam nocividade somente à algumas classes de insetos. A bactéria *Bacillus thuringiensis* (*Bt*) compõe grande parte dos biopesticidas comercializados, porém estudos com espécies não-alvos são pouco encontrados na literatura. O presente estudo teve como objetivo analisar a resposta imune inata e as alterações morfológicas da mucosa intestinal de juvenis de *Arapaima gigas*, submetidos a tratamentos via água (24 e 48 horas) e ração (24 e 48 horas) contendo o biopestida a base de *Bt*. O desenho experimental contou com cinco grupos: 1) Grupo Controle; 2) Grupo Ração 24h; 3) Grupo Ração 48h; 4) Grupo Água 24h; 5) Grupo Água 48h. Um primeiro dado obtido foi que todos os peixes que passaram pela exposição ao biopesticida (via água e ração) e foram observados após o experimento morreram em um intervalo de uma semana. Na resposta imune inata pode-se observar uma redução significativa de linfócitos, neutrófilos e monócitos em todos os grupos experimentais, o que aponta para uma possível migração destes leucócitos para os sítios infectados pela bactéria. Na mucosa intestinal, a redução de células caliciformes em todos os grupos experimentais também sinaliza que o ambiente não se apresentava em boas condições, pela presença de *Bt*, fato que pode ter contribuído para as alterações morfológicas na mucosa intestinal. Estes resultados realçam a importância de novos estudos sobre os possíveis efeitos nocivos de biopesticidas a base de *Bt* em organismos não-alvo, uma vez que seu efeito sobre estes organismos são existentes.

Palavras-chave:

Peixe Amazônico, Hematologia, Histologia

Agência de fomento:

CNPq/ chamada 081/2013- Processo nr. 487639/2013-8



Poster (Painel)

308-1

PISCICULTURA EM TANQUES-REDE PODE INFLUENCIAR A DIETA DE PEIXES SILVESTRES?

Autores:

KLIEMANN, B.C.K¹, DELARIVA, R.L.², Silveira, R.V.¹, RAMOS, I.P.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista Julio Mesquita Filho, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

A piscicultura em tanques-rede é uma das atividades zootécnicas que mais crescem nos últimos anos, de forma a atender a demanda do crescimento populacional. Tem sido apontada como responsável por diversas alterações abióticas e bióticas nos reservatórios brasileiros, o que pode ser explicado devido as suas características de cultivo intensivo, onde os peixes são estocados em alta densidade e com intenso aporte de ração. Nesse sentido, avaliamos se uma piscicultura em tanques-rede possui influência na alimentação de peixes silvestres. Realizamos o estudo em uma piscicultura do reservatório de Ilha Solteira, SP, com coletas bimestrais utilizando redes de espera de diferentes malhagens, em duas áreas amostrais: uma próxima aos tanques-rede (área Tanque) e outra em local a aproximadamente 10 km a montante com características fisiográficas semelhantes, mas sem a influência de sistemas de pisciculturas em tanques-rede (área Controle). Os exemplares capturados em ambas as áreas amostrais foram identificados e mensurados o comprimento padrão (cm) com auxílio de ictiômetro, e peso total (g) com auxílio de balança analítica. Posteriormente, os mesmos foram dissecados, tendo os estômagos retirados, pesados e fixados em solução de formol 10%. Os conteúdos estomacais de todas as espécies amostrados foram examinados sob estereomicroscópio óptico, identificados até o menor nível taxonômico possível. No total, analisamos 849 exemplares e os resultados foram expressos por meio de porcentagem do volume total dos itens alimentares. *Pimelodus maculatus* se alimentou de Decapoda (54%) na área CT e Ração (47%) em TR, *Geophagus proximus* de Bivalvia (37%) na área CT e Ração (59%) em TR, *Plagioscion squamosissimus* de Decapoda (65%) na área CT e Decapoda (59%) em TR, *Metynnis maculatus* de Detrito (76%) na área CT e Ração (67%) em TR e *Tripottheus nematurus* de insetos terrestres (89%) na área CT e Ração (89%) na área TR. Por meio da PERMANOVA one way verificou-se que essas espécies apresentaram diferenças na dieta entre os pontos de amostragem (CT e TR) ($p < 0,05$). Os resultados obtidos com a análise SIMPER, demonstraram que os itens alimentares que tiveram uma contribuição significativa para as diferenças na dieta do *Pimelodus maculatus* foram Ração (33%) e Decapoda (19%), para *Geophagus proximus* foram Ração (37%) e Detrito (33%), *Plagioscion squamosissimus* foi Decapoda (62%), *Metynnis maculatus* foram Ração (46,8%) e Detrito (31%) e *Tripottheus nematurus*, Ração (53%). A ração foi o principal item alimentar consumido por essas espécies, na área TR, com exceção de *Plagioscion squamosissimus*, uma espécie carnívora que se alimentou de Decapoda. Dessa forma, a piscicultura em tanques-redes influencia a dieta dessas espécies, independentemente de sua guilda trófica, interferindo assim na estrutura trófica e na dinâmica das assembleias de peixes.

Palavras-chave:

aquicultura, ecologia trófica, influência ambiental

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

470-2

PLASTIC DEBRIS CONTAMINATION IN THE LIFE CYCLE OF ACOUPA WEAKFISH (*Cynoscion acoupa*) IN A TROPICAL ESTUARY

Autores:

FERREIRA, G. V. B.¹, BARLETTA, M.¹, LIMA, A. R. A.¹, FIGUEIREDO, G. G. A. A.¹, JUSTINO, A. K. S.¹, SILVA, J. D. B.¹, GRIZ, J. A. S.¹, DANTAS, D. V.²

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco, ² UDESC - Universidade do Estado de Santa Catarina

Resumo:

Plastic contamination in the feeding ecology of economically important fish (*Cynoscion acoupa*), was studied in relation to spatial (upper, middle and lower estuary), seasonal (early and late rainy, early and late dry) and ontogenetic (juvenile, sub-adult and adult) aspects in the Goiana Estuary (tropical northeast Brazil). Plastics were frequently ingested (FO>50%) by all ontogenetic phases of *C. acoupa*, in all areas and seasons. 97% of the fragments were microplastic (<5 mm). Previous studies reported the contamination of estuarine demersal species with plastic debris, however no other studies have recorded such a vast occurrence of plastic debris in a fish diet. Plastics were detected in 64% of the *C. acoupa* stomachs. The high frequency of occurrence (FO) and number (2.9 particles ind⁻¹) of plastic debris items in the stomachs might be related to the trophic position of these fish. Top predators rely on larger biomass of prey to supply energy requirements. In turn, previously contaminated prey enhances the potential of plastic ingestion through biotransference, likely explaining why the highest amount of ingested plastic debris occurred in the adult phase (FO=100%, 23.1 particles). This phase consumed greater number of prey items and was classified as piscivorous, being more susceptible to contamination. This is confirmed by previous researches, which confirmed the ingestion of plastic debris by usual prey of *C. acoupa* in the same study area and at the same period (*Cathorops spixii*, *Stellifer stellifer* and *Diapterus rhombeus*). These contaminants apparently accumulated for a long period, suggesting that plastics were derived from the digestive tract of their prey and are likely to have high occurrences in other top predators. Whereas plastic debris takes longer time to be excreted than natural food items, 77 specimens showed exclusive presence of plastics, but no food items. The analysis of variance recorded interactions (season vs. area vs. phase) for number and weight of plastic debris ingested by adults in the lower estuary during the early rainy season [25.9 particles (p<0.01) and 0.0014 g (p<0.01)]. It might be a consequence of the lobster and prawns fleets, leading to an increase in the number of fishing vessels in the rainy season. The maintenance of gears, ropes and nets provides a large quantity of fragmented plastics to the lower estuary. In addition, half of the plastics ingested by *C. acoupa* were blue (41%), similar in colour to usual fishing cables. Human impacts caused by solid wastes reflect the high contamination of these fish diets by plastic debris. Moreover, large amounts of plastic debris in the digestive tract are hazardous, leading to digestive injuries, decrease in predatory efficiency, poisoning and inducing starvation.

Palavras-chave:

Microplastic ingestion, fishery target species, estuarine pollution

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Fundação de Apoio a Pesquisa do Estado de Pernambuco (FACEPE). Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).



Poster (Painel)

618-2

Plasticidade trófica em *Hemigrammus marginatus* (Ellis, 2011) nos biomas Caatinga e Mata Atlântica, Baixo Rio São Francisco (SE)

Autores:

Bartolette, R.¹, Rosa, D. C. O.², Soares, B. E.², Beserra, D. A.², Albrecht, M. P.², Brito, M. F. G.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Os peixes apresentam um papel importante na estrutura das teias alimentares de rios e sua plasticidade trófica permite variações em resposta à disponibilidade de alimento. *Hemigrammus marginatus* (Characiformes: Characidae) distribui-se amplamente nas margens do Baixo Rio São Francisco (SE), da Caatinga até a Mata Atlântica, e habita grandes bancos de macrófitas (*Egeria* sp.). Verificamos as respostas na dieta da espécie às variações pluviométricas sazonais nos dois biomas. Coletas trimestrais foram realizadas entre janeiro e outubro de 2015 em oito pontos (4 Caatinga e 4 Mata Atlântica) estendendo-se de Canindé do São Francisco (SE) a Propriá (SE). Na caatinga predomina a típica vegetação nativa, com trechos do rio preservados, apesar da influência da UHE Xingó. Os trechos da Mata Atlântica estão altamente antropizados, sem preservação da mata ciliar. Em laboratório, foram analisados os conteúdos estomacais de 450 exemplares de *H. marginatus* (Caatinga= 288; Mata Atlântica= 162), e os itens alimentares identificados e quantificados volumetricamente. O índice alimentar (IAi) foi calculado por localidade e mês de coleta e a variação no IAi foi analisada através de análises multivariadas. *H. marginatus* consumiu 65 itens, sendo Formicidae (IAi = 0.31) o mais importante, seguido por Fragmentos de insetos (IAi = 0.30) e Algas Filamentosas (IAi = 0.23). Houve baixa variação na dieta de *H. marginatus* entre os biomas (PERMANOVA; R = 0,08; p = 0,01), sendo que a variação sazonal (R = 0,18; p = 0,01) e a interação entre bioma e período hidrológico (R = 0,19; p = 0,01) explicaram a maior parte da variação na dieta. A variação ocorreu principalmente devido ao aumento no consumo de Formicidae nas localidades da Mata Atlântica em julho, período de alta precipitação na Mata Atlântica, mas não na Caatinga. Insetos que habitam a região marginal dos riachos são normalmente carregados pela chuva, o que explica o aumento do consumo de formigas neste período. A plasticidade na dieta de *Hemigrammus marginatus* ocorreu diante de variações sazonais na oferta de alimento, mas de forma diferenciada entre os dois biomas por causa das diferenças em seus regimes hidrológicos.

Palavras-chave:

Characidae, Dieta, Sazonalidade

Agência de fomento:

Fapitec 8647.DCR321.22646.30122013



Oral (Tema Livre)

444-2

POPULATION STRUCTURE OF *POMADASYS CORVINAEFORMIS* (STEINDACHNER, 1868) (OSTEICHTHYES: HAEMULIDAE) FROM BYCATCH IN PERNAMBUCO, NORTHEASTERN BRAZIL.

Autores:

Eduardo LN¹, Lira SA¹, Frédou, T. ¹, Frédou FL¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

Bycatch is the retained catch of non-targeted but commercially valuable species or species consumed by crew, used for bait, or rejected at port or at sea. This incidental catch contributes to alterations in the ecosystem, decline of populations and catch of juveniles and endangered species. A number of United Nations resolutions have drawn attention to the need to monitor and better understand bycatch, in order to assess the impact of discards on marine resources to produce solutions to reduce its effects. Among the species caught as bycatch in the shrimp fishery in Pernambuco, Northeastern Brazil, the Roughneck Grunt *Pomadasys corvinaeformis* is the second most important species, representing 10% of the total biomass. This species has an important role in the food chain, either feeding on components of the system or integrating the diet of other fishes. In spite of the abundance and great ecological importance of this species, there are no studies on its biology that focus in population structure in Pernambuco. The present study describes the population structure of the species in the coast of Pernambuco, northeastern Brazil, providing necessary information for a better understanding of bycatch and development of sustainable management practices in the area. The study site is located in the Southern coast of Pernambuco. Specimens were collected monthly from August 2011 to July 2012 and every three months from October 2012 to June 2014 using an artisanal boat of the local fleet. Morphometric data as lengths and weight were recorded and individuals were sexed. The population structure was described by considering months and sexes. The sex-ratios, determined totally, by month and size classes (1cm), were statistically tested for significant deviations from the expected 1:1 ratio with a χ^2 test ($\alpha=0.05$). To describe the temporal variation of the relative abundance of *P. corvinaeformis*, all capture values (in number of fish and weight) were transformed into relative abundance values by CPUE (catch per unit effort). CPUE, given as capture in number of fish and grams by m². Regression analysis was used to estimate biometric relationships. In total, 1140 specimens were collected; 340 males (29.8%), 391 females (34.3%), and 409 were immature and could not be sexed (35.9%). The total length (TL) ranged from 6.3 to 25 cm, and the total weight (TW) oscillated from 3 to 117 g. The highest absolute frequency for pooled sexes of TL occurred in the length class of 12-13 cm. In general, females were larger than males. Overall, there was no predominance of males over females. The relationships between TL and Standard Length (SL) were significant with negative allometric growth, while the relationships between TL and TW were significant, showing an isometric growth ($p > 0.01$). The species was captured at this location throughout the year, with the highest abundance rates occurring in February. Part of the population structure of the *P. corvinaeformis* was elucidated in this study, but there must be a permanent monitoring of the shrimp fishery bycatch to guarantee the maintenance of the fish stock.

Palavras-chave:

Roughneck Grunt, population structure, Sirinhaém

Agência de fomento:

CNPQ/FACEPE



Poster (Painel)

731-1

POTENCIAL APLICAÇÃO DE MICROPARTICULAS DE QUITOSANA E ALGINATO NO TRATAMENTO DE ENDOPARASITAS EM PEIXES ORNAMENTAIS

Autores:

MERTINS, O.¹, MATHEWS, P. D.²

¹ UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo, ² UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas

Resumo:

O comércio global de peixes de aquário envolve a compra e venda de cerca de 400 milhões de espécimes por ano. No Brasil, a grande maioria desses peixes é extraída dos rios da Bacia Amazônica. Porém, a viabilidade de exportação depende da qualidade e da saúde dos peixes. Sendo que parasitas constituem uma ameaça à qualidade destes peixes, torna-se importante a realização de estudos de identificação dos parasitas e tratamento destes peixes para que os mesmos possam ser viabilizados para exportação. No presente trabalho identificamos trematódeos no intestino de exemplares de *Corydoras agassizii*, peixes ornamentais de grande importância como produto de exportação. Para tratamento dos peixes infectados, foi desenvolvida uma metodologia visando otimização da qualidade de vida dos peixes concomitante com a eliminação completa dos parasitas. Para tanto, ivermectina, um antiparasitário sistêmico, foi encapsulado em micropartículas biocompatíveis de quitosana, polissacarídeo obtido da carapaça de crustáceos, com alginato, polissacarídeo obtido de algas marinhas do Filo Phaeophyta. Cinco aquários foram montados em condições equivalentes, com aeração e temperatura constante de 30°C. Exemplares de *Corydoras agassizii* coletados do Rio Negro, Manaus, em julho, 2016, foram acondicionados nos aquários com equivalente proporção volume/população, e alimentados com TetraMin (Tetra GmbH) durante três dias, duas vezes ao dia. No quarto dia foram coletados quatro peixes de cada aquário (total 20), sacrificados e analisados em estereoscópio e microscópio óptico e identificados parasitas intestinais. Observou-se 100% de prevalência. No mesmo dia foi iniciado o tratamento sistemático: micropartículas com três concentrações de ivermectina foram separadamente misturadas com alimento, e os peixes de três aquários foram alimentados, sendo uma concentração de ivermectina por aquário. O mesmo foi feito para micropartículas sem ivermectina no quarto aquário e no quinto aquário os peixes foram alimentados sem micropartículas. No quinto dia após o início do tratamento, 20 peixes de cada aquário foram analisados. Observou-se redução na prevalência para 80% nos peixes tratados com a maior concentração de ivermectina. Nos demais peixes não houve alteração. Após dez dias a prevalência decaiu para 20, 55 e 75% respectivamente para a maior, intermediária e menor concentração. No décimo quinto dia, a prevalência foi 5 e 15% para as concentrações intermediária e menor, porém nenhum parasita foi encontrado para a concentração maior. Para os demais aquários a prevalência se manteve em 100%. Os resultados evidenciam uma eficácia no tratamento dos parasitas com o uso de micropartículas com ivermectina. As micropartículas, na ordem de 10 a 250 micrômetros, encapsulam ivermectina, um composto hidrofóbico e portanto de difícil administração em peixes, viabilizando o seu uso no tratamento de endoparasitas de *Corydoras agassizii*. Sendo quitosana e alginato compostos palatáveis, a ingestão do antiparasitário também foi favorecida pelas micropartículas. Portanto, desenvolveu-se uma estratégia de tratamento com sua otimização no ponto de vista da eficácia, visando redução de custos, o que vai representar aumento de valor agregado no peixe ornamental.

Palavras-chave:

Corydoras agassizii, Trematódeos, Micropartículas

Agência de fomento:

FAPESP – Projeto: 2015/23948-5



Poster (Painel)

571-1

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E ASPECTOS REPRODUTIVOS DO GÊNERO *Astyanax* DO RIO IGUAÇU, PARANÁ, BRASIL

Autores:

Machado, F. S.¹, Pini, S. F. R.¹, Teixeira, E. C.¹, Makrakis, M. C.¹, Kashiwaqui, E. A. L.^{2,1}, Abelha, M. C. F.^{2,1}

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Resumo:

O gênero *Astyanax* está amplamente distribuído na região neotropical, apresentando elevada uma abundância, pertencente à ordem Characiformes, com mais de 100 espécies e subespécies. O sucesso do gênero *Astyanax*, na ocupação do rio Iguaçu pode estar associado às suas características reprodutivas as quais são influenciadas por fatores ambientais diversos, em especial a precipitação pluviométrica. Neste contexto, buscamos caracterizar os aspectos da biologia reprodutiva de cinco espécies de *Astyanax*, no Baixo Rio Iguaçu e em seus principais tributários, além de verificar a relação destes com dados de precipitação pluviométrica. Para isso, foram estabelecidos 25 pontos de amostragem, com coletas mensais de setembro/2013 a agosto/2014, com a utilização de redes de espera (2,5 a 14 cm, entre os nós apostos); feiticeira (6,0; 7,0; 8,0 cm) e pesca elétrica, como parte dos estudos de monitoramento da ictiofauna da UHE Baixo Iguaçu. Com base na análise macroscópica de gônadas das fêmeas foi determinado a frequência das fases de desenvolvimento gonadal, o período reprodutivo e a relação gonadossomática. Foram capturados e analisados o total de 9.016 espécimes de *Astyanax*. A espécie com maior captura foi *Astyanax bifasciatus* (4.151 espécimes; 60,6% fêmeas), seguido de *Astyanax gymnodontus* (1.633 espécimes, 67,9% fêmeas), *Astyanax minor* (1.386 espécimes, 61,9% fêmeas), *Astyanax altiparanae* (1.288 espécimes, 68% fêmeas), *Astyanax dissimilis* (545 espécimes, 66,4% fêmeas). As frequências das fases de desenvolvimento gonadal e da relação gonadossomática evidenciaram que as cinco espécies apresentaram atividade reprodutiva durante todo o ano, mas com maior intensidade em dezembro/2013 e janeiro, junho, julho e agosto/2014. Estes foram os meses subsequentes aos de maior precipitação pluviométrica (valor mínimo e máximo dos meses – dezembro: 200-42.800; janeiro: 1600-28.800; junho: 200-131.400, julho: 200-63.200, agosto: 200-27.600), sugerindo que precipitações elevadas tenham atuado como gatilhos para a maturação gonadal. Estes resultados foram coerentes com o padrão geral de peixes neotropicais os quais apresentam picos reprodutivos vinculados, principalmente, a estações chuvosas e temperaturas elevadas.

Palavras-chave:

Maturação gonadal, Pluviosidade, Reprodução

Agência de fomento:

Consórcio Empreendedor Baixo Iguaçu (CEBI) dentro do Programa de Monitoramento da Ictiofauna da UHE Baixo Iguaçu.



Poster (Painel)

768-2

Predação de roedores por *Brycon orthotaenia* Günther, 1864 no médio rio São Francisco, MG.

Autores:

COCOVICK, A.R.¹, CREPALDI, D. V², Yoshinaga, T.T.¹, Vieira, F¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² IBAMA - Superintendência do IBAMA em Minas Gerais, Núcleo de Ecossistemas Aquáticos

Resumo:

As espécies do gênero *Brycon* são tradicionalmente relatadas como frugívoras, com a maioria de seus representantes mantendo estreita relação com o uso de recursos vegetais, em especial frutos e sementes oriundos da vegetação ciliar. Entretanto, algumas espécies consomem recursos animais, notadamente invertebrados. A predação de vertebrados é incomum e escassamente relatada na literatura. Descrevemos aqui o uso de roedores na dieta da matrinxã do São Francisco *Brycon orthotaenia*, Günther, 1864. Foram analisados o conteúdo do trato digestório (estômago e intestino) de 153 exemplares de *B. orthotaenia*. Exemplares foram capturados durante cinco dias a cada mês com redes de deriva entre out-2013/mar-2014 e em out-2015 na região da foz do rio Urucuiá, 16° 7'28 S 45° 4'57, bacia do rio São Francisco, MG. O conteúdo do trato digestório foi triado em laboratório e roedores encontrados inteiros foram fotografados, posteriormente medidos (cm) do focinho até a primeira vertebra coccígea. Os resultados foram analisados conforme a frequência de ocorrência (FO) do item, considerando-se somente estômagos nos quais se observou algum conteúdo (n = 96). A alimentação de *B. orthotaenia* no período avaliado foi composta predominantemente por vegetais (FO% = 44,79), insetos (FO% = 35,6) e roedores (FO% = 32,29). Embora a predação de roedores tenha sido elevada quando considerados os meses em conjunto, o consumo deste item foi concentrado no mês de outubro, quando 30 exemplares consumiram esse item. Nos demais meses o registro foi feito em baixa frequência e somente nos meses de fevereiro e janeiro. O comprimento total-médio dos exemplares que consumiram roedores foi de 31 cm, com variação entre 24 e 55 cm. O tamanho dos roedores encontrados em estágio inicial de digestão variou entre 5,8 e 10 cm (n= 4). Em ambientes com oferta diversa de recursos os peixes podem utilizar uma variedade de itens alimentares de forma regular ou esporádica. Nesses casos o consumo será determinado tanto pela oferta como pela habilidade do organismo em capturar e manipular o item. Embora a predação de roedores por espécies do gênero *Brycon* não seja inédita, representa um fato incomum dada a sua frequência, assim como a quantidade de exemplares consumidos. Espécies do gênero *Brycon* possuem dentição especializada e capaz de processar vários itens alimentares e com variado grau de dureza. Essa característica em associação com algum evento desconhecido que tenha resultado na presença de diversos roedores em momentos específicos no ambiente aquático, certamente representou a condição chave para o comportamento observado. O relato aqui descrito demonstra que *B. orthotaenia* é um onívoro com grande plasticidade trófica, a qual é mais ampla que aquela normalmente descrita e que incluía exclusivamente itens de origem vegetal e pequenos invertebrados.

Palavras-chave:

Brycon orthotaenia, Plasticidade trófica, Médio rio São Francisco

Agência de fomento:

Ibama



Oral (Tema Livre)

633-2

PREFERÊNCIA E IMPORTÂNCIA DE PEIXES PARA PESCADORES DE DENTRO E DE FORA DE UMA RESERVA EXTRATIVISTA, NO BAIXO RIO TAPAJÓS, AMAZÔNIA BRASILEIRA

Autores:

SCHNEIDER, D. I.¹, HALLWASS, G.², NITSCHKE, P.P.¹, SILVANO, R.A.M.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ² UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

A pesca é uma atividade vital para populações ribeirinhas amazônicas. Reservas Extrativistas (RESEX) foram criadas para conservar a biodiversidade, inclusive a ictiofauna, incluindo as populações tradicionais. O objetivo deste trabalho é avaliar a importância e uso dos peixes pelas populações ribeirinhas, e suas implicações para a conservação, comparando comunidades pesqueiras dentro e fora de uma RESEX no Rio Tapajós. Foram realizadas entrevistas com 161 pescadores de oito comunidades, quatro dentro da RESEX Tapajós-Arapiuns (n= 88 pescadores) e quatro fora (n= 73). Cada entrevistado citou até cinco espécies de peixes, atribuindo-lhes uma ordem de importância (de 1 a 5). Foi criado um índice considerando o número de citações e a ordenação dos peixes (o número de citações foi multiplicado pelo valor de importância dado pelo pescador, sendo 5 o mais importante e 1 o menos importante). Foi realizado teste Qui-quadrado para verificar as espécies citadas mais frequentemente. Análises de ANOSIM e SIMPER (índice e percentual de similaridade) testaram possíveis diferenças entre peixes utilizados para venda e consumo dentro e fora da RESEX. Ao todo, 34 espécies foram citadas pelos pescadores. O peixe mais citado pelos pescadores (65,2%) foi o tucunaré (*Cichla* spp.). Os peixes mais citados, sem distinguir o uso, foram: Tucunaré, Pescada (*Plagioscion* spp.), Caratinga (*Geophagus* spp.), Aracu (Anostomidae), Jaraqui (*Semaprochilodus* spp.), Filhote (*Brachyplatystoma* sp.), Mapará (*Hypophthalmus* spp.), Pacu (Serrasalminae), Sarda (*Pellona* spp.) e Charuto (Hemiodontidae). Atribuindo o índice de importância, o tucunaré foi considerado mais importante dentro (índice=18,4) e fora (17,3) da RESEX. Em seguida, na RESEX se destacam: Pescada (13,1), Caratinga (10,5), Jaraqui (8,5), Mapará (7,5), Filhote (6,6), Aracu (6,0) Dourada (*Brachyplatystoma rousseauxii*, 5,3) e Sarda (4,4). Nas comunidades de fora da RESEX, o segundo peixe mais importante foi o Aracu (14,6), depois Caratinga (9,8), Jaraqui (9,1), Pescada (6,8), Filhote (6,4), Pacu (5,0), Charuto (3,5) e Dourada (3,2). Não há diferença significativa entre a composição de peixes vendidos dentro e fora da UC, nem entre os consumidos. Contudo, peixes vendidos não são os mesmos que são consumidos dentro e fora da RESEX não são os mesmos. O ANOSIM mostrou que o Jaraqui, Caratinga, Aracu, Pescada, Tucunaré, Mapará e Filhote explicam 60% dessa diferença, sendo que o Filhote se destaca na venda, enquanto os demais na alimentação local. Isso pode ser explicado pelo elevado valor comercial do Filhote, e possível tabu alimentar das comunidades ribeirinhas. Portanto, pescadores de comunidades de dentro e fora da RESEX exploram os mesmos recursos, indicando as espécies que sofrem maior pressão pesqueira e devem ser prioridade no manejo e conservação dos recursos. A maioria dos peixes foram indicados prioritariamente para alimentação, demonstrando a importância dos recursos pesqueiros para garantir a segurança alimentar das comunidades dentro e fora da RESEX. O Filhote, grande bagre que realiza extensas migrações, é foco de comércio e demanda medidas de manejo geograficamente amplas para proteger sua população e manter a geração de renda das populações ribeirinhas. RESEXs devem direcionar suas medidas de manejo para recursos aquáticos a fim de garantir a segurança alimentar e renda para as populações ribeirinhas.

Palavras-chave:

pesca artesanal, etnobiologia, conservação

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (USAID, E.U.A)/ National Academy of Sciences (NAS)



Poster (Painel)

103-1

PRESENÇA DE CONTAMINANTES ORGÂNICOS ORIUNDOS DE AGROTÓXICOS EM ESPÉCIES DE PRESAS CONSUMIDAS POR PEIXES NA BACIA DO RIO GRANDE, ALTO RIO PARANÁ.

Autores:

SENE, A. M.¹, ROSA, D. M.¹, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

Uma consequência da intensa atividade agrícola nos estados do sudeste brasileiro é a crescente utilização de agrotóxicos pelos produtores da região. Se utilizados inadequadamente, estes podem ser lixiviados pelas chuvas alcançando os corpos d'água e contaminando todo o ecossistema aquático. Uma vez neste ecossistema, algumas substâncias tóxicas persistem durante meses e podem ser assimiladas por organismos bentônicos e seus consumidores, principalmente os peixes. O presente trabalho avaliou a presença de contaminantes em seis espécies de macroinvertebrados bentônicos no rio Grande, bacia do alto rio Paraná, incluindo algumas exóticas. Estes organismos são presas frequentemente consumidas por peixes, incluindo espécies importantes para a pesca, tais como o piau (*Leporinus* spp.), corvina (*Plagioscion squamosissimus*) e tucunaré (*Cichla* spp.). As coletas foram realizadas entre janeiro e junho de 2016 na região litorânea do reservatório da UHE Volta Grande, com auxílio de um pegador de fundo tipo Petersen e por meio de coletas manuais. Em três regiões distintas do reservatório, foram coletados e imediatamente congelados exemplares de três espécies de gastrópodes (*Pomacea* sp., *Aylacostoma* sp. e *Melanoides tuberculata*), dois bivalves (*Limnoperna fortunei* e *Corbicula fluminea*) e um camarão (*Macrobrachium amazonicum*). Um total de 60 amostras de tecidos muscular e visceral, bem como conchas e carapaças das seis espécies foram submetidas à análise toxicológica qualitativa. Os resultados revelaram a presença de contaminantes em todas as espécies analisadas e em no mínimo duas das três regiões amostradas. Foram detectadas oito substâncias tóxicas sendo quatro organoclorados (Endrin, p,p'-DDE, Heptacloro epóxido, Aldrin) e quatro organofosforados (Dissulfoton, Paration etílico, Paration metílico, Malation). As substâncias Paration etílico, Dissulfoton e Endrin foram as mais frequentes, sendo a primeira detectada em todas as espécies e as demais em cinco espécies. *Limnoperna fortunei*, *Aylacostoma* sp. e *Pomacea* sp. apresentaram contaminação nas três regiões amostradas no reservatório e as demais espécies em duas regiões. Os resultados observados apontam para implicações relacionadas a fatores de bioacumulação e biomagnificação. Além disso, esta análise pode contribuir para estudos futuros que objetivam identificar a contaminação por peixes consumidores das espécies avaliadas e as possíveis implicações futuras desse problema.

Palavras-chave:

Macroinvertebrados bentônicos, organoclorado, organofosforado

Agência de fomento:

FAPEMIG, CEMIG GT



Poster (Painel)

730-2

PREVALÊNCIA E SAZONALIDADE DE *ERGASILUS COATIARUS* (COPEPODA: ERGASILIDAE), PARASITA DAS BRÂNQUIAS DE *CICHLA MONOCULUS* (TELEOSTEI: CICHLIDAE) NA AMAZÔNIA PERUANA

Autores:

Mathews, P.D.¹, Mertins, O.²

¹ UNICAMP - Universidade Estadual de Campinas, ² UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo

Resumo:

Em diversas regiões do mundo peixes silvestres e cultivados são parasitados por numerosas espécies de copépodos com elevado potencial patogênico causando consideráveis alterações nos seus hospedeiros atingidos. No entanto, pouco se sabe sobre esses parasitas infectando peixes em sistemas de cultivo e em ambiente natural na Amazônia Peruana. O objetivo deste estudo foi determinar a prevalência e a sazonalidade de copépodos ergasilídeos em espécimes silvestres de tucunará *Cichla monoculus* [Perciformes: Cichlidae] coletados de ambiente natural na Amazônia Peruana. Para tal fim, 72 exemplares de *C. monoculus* foram coletados no rio Ucayali, perto da cidade de Requena, Departamento de Loreto, região amazônica do Peru. Imediatamente após a coleta, os peixes foram colocados em sacos de plástico contendo água, sob condições de aeração artificial, e transportados vivos para o laboratório de campo, onde foram medidos e necropsiados. Os copépodos encontrados nos peixes foram isolados e conservados em etanol. Holótipos e parátipos da Coleção de Invertebrados do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Brasil, foram utilizados a fim de apoiar a identificação. Dos 72 exemplares de *C. monoculus* examinados no presente estudo, 58 peixes (80,5%) tiveram copépodos adultos nos filamentos branquiais e os parasitas foram identificados como *Ergasilus coatarius*. A intensidade de parasitas foi de 1 a 3 copépodos adultos por indivíduo. Este é o primeiro relato de *E. coatarius* em *C. monoculus* coletados na Amazônia Peruana. A prevalência dos parasitas variou significativamente com relação às estações, com a menor prevalência registrada na estação das chuvas (12,3%) e com a maior na estação da seca (68,2%). Considerando-se que *C. monoculus*, é uma espécie de grande importância para aquicultura na Amazônia peruana, a presença elevada de *E. coatarius* aponta para a necessidade de estabelecer estratégias profiláticas para a prevenção e controle destes parasitas para prevenir infestações maciças que possam comprometer a saúde dos peixes em sistemas de cultivo.

Palavras-chave:

Cichla monoculus, *Ergasilus coatarius*, Amazônia Peruana

Agência de fomento:

FAPESP



Poster (Painel)

68-2

Prevalência, intensidade de infecção e abundância de *Diplostomum compactum* (Lutz, 1928) (Digenea, Diplostomidae) em *Satanoperca pappaterra* (Pisces: Perciformes) na Lagoa Maior, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul

Autores:

ALMEIDA, N.V.A.¹, SANTANA, J.C¹, VILELA, M.J.A¹, MANOEL, L.O²

¹ UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio Mesquita Filho"

Resumo:

A Lagoa Maior, localizada na área central da cidade de Três Lagoas é um dos principais pontos turísticos da cidade. Por sua localização, está sujeita a diversas ações antrópicas, que causam uma série de impactos ambientais e que cresceram com o avanço da urbanização em seu entorno. A metacercária *Diplostomum compactum* é um trematódeo digenético que tem ciclo de vida complexo, envolvendo quase sempre pelo menos dois hospedeiros: um intermediário (molusco) e um definitivo (peixe, ave, mamífero), embora os peixes também possam constituir um segundo hospedeiro intermediário. O peixe infectado é diagnosticado facilmente, pois as metacercárias livres são muitas vezes encontradas nos olhos dos hospedeiros e são visíveis a olho nu. Quando estão em grande número podem causar cegueira no peixe, facilitando sua captura por predadores piscívoros e, assim, assegurando que o seu ciclo de vida se complete. As metacercárias também podem promover a formação de catarata, que, em muitos casos, é fatal para o hospedeiro. O objetivo do presente estudo foi avaliar a prevalência, a intensidade de infecção e a abundância de *Diplostomum compactum* em *Satanoperca pappaterra* na Lagoa Maior. As coletas foram realizadas em março, julho e outubro de 2011, em março e setembro de 2012 e junho de 2013 em diferentes pontos. A captura dos peixes foi realizada com uso de rede de arrasto, aplicada nas áreas marginais livres; peneirão, nos locais com maior densidade de vegetação, e redes de espera de malhas variadas, armadas no interior da lagoa. Em laboratório os peixes foram pesados (g) e medidos (cm). Os olhos dos peixes foram examinados e as metacercárias foram retiradas do globo ocular. Em 167 indivíduos de *Satanoperca pappaterra* capturados, 40 estavam parasitados nos olhos pela metacercária de *Diplostomum compactum*, com prevalência de 23,95%. A intensidade média de infecção foi de 12,3 enquanto a abundância média foi de 2,9. A intensidade de parasitismo na espécie em estudo foi baixa, se comparada com estudos em outros locais, onde já se observou até 40 parasitas em um único hospedeiro. O coeficiente de correlação de Spearman mostrou que houve correlação positiva entre o tamanho total dos peixes e a intensidade de infecção ($r_s=0,3394$; $P=0,0321$), ou seja, indivíduos maiores foram os mais infectados, provavelmente pela maior superfície corporal disponível para a infecção. Estes resultados confirmam as hipóteses de que as metacercárias de diplostomidae não apresentam especificidade por espécie e sim por locais de infecção no hospedeiro, isso pode favorecer ainda mais a sua propagação, podendo infectar outras espécies de peixes do mesmo ambiente. A intensidade de infecção pode ser mais intensa em ambientes poluídos e eutrofizados, onde a comunidade parasitária de peixes pode ser um bom demonstrativo de estresse ambiental. E quando ocorre alguma variação ambiental, o equilíbrio hospedeiro/parasito/ambiente é rompido, podendo causar diversas doenças e até mesmo a morte do hospedeiro.

Palavras-chave:

Parasitismo, Peixes, Metacercária

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPQ



Poster (Painel)

568-2

PRIMEIRO REGISTRO DE ALBINISMO NO CATFISH AMEAÇADO *Sciades parkeri* (SILURIFORMES, ARIIDAE)

Autores:

Oswaldo Gomes de Souza Junior¹, ANDRADE, M.C.¹, SCHIMID, KURT¹, GIARIZZO, Tommaso¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

A família Ariidae é composta por peixes de médio à grande porte, caracterizadas principalmente por apresentar na cabeça um escudo ósseo, sob uma fina pele, com a porção posterior alongada atingindo a placa nugal. A maioria dos Ariidae têm geralmente coloração cinza azulada à marrom amarelada, são mais escuros dorsalmente e mais claros ventralmente. Este estudo apresenta o primeiro registro de albinismo em *Sciades parkeri* (Traill, 1832), uma espécie classificada pela lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza como quase ameaçada (NT). O presente relato aumenta o número de espécies registradas com albinismo na família Ariidae e expande o caso para o estuário do Amazonas. Duas amostras foram designadas para este estudo, uma albina e outra de coloração normal. Os espécimes foram capturados em pesca artesanal no estuário do Delta do Amazonas, no canal de Jurupari na Ilha de Marajó (00° 05' 32 " S, 49° 56' 25 " W), norte do Brasil. A amostragem feita durante o dia usando redes de emalhar em profundidade média de 15 m. O albinismo é uma condição herdada geneticamente determinada ou ambientalmente induzida, resultando em pouco ou total ausência de pigmento na pele e olhos. O albinismo em peixes é mais comum nos Elasmobranchii, como os tubarões e arraias, e também em bagres, tais como os representantes das famílias Ariidae, Ictaluridae, Loricariidae, Pimelodidae e Siluridae. Por outro lado o albinismo ocorre frequentemente em animais troglóbios (que vivem em ambiente cavernícola) e, levando em conta que os espécimes albinos são mais suscetíveis à predação que espécimes com coloração normal. É muito interessante que o albino de *S. parkeri* relatado aqui tenha alcançado a maturidade sexual, uma vez que atingiu 68,5 mm CP e a maturidade é calculada entre 50 a 70 cm CP para a espécie. Os espécimes foram identificados utilizando literatura específica e fotografados. Olhos avermelhados, corpo com total ausência de pigmentação e saúde aparentemente excelente foram evidenciados pelo espécime. É muito provável que este albino de *S. parkeri* tenha alcançado a idade adulta devido a proteção contra predação fornecida pelas águas turvas do Delta do Amazonas, fazendo com que os peixes necessitem utilizar outros órgãos sensoriais que não a visão.

Palavras-chave:

Amazônia, Marajó, Estuário



Poster (Painel)

612-1

Primeiro registro de espécies não nativas do gênero *Pterygoplichthys* Gill 1858 na bacia do São Francisco

Autores:

Salvador, G. N.^{1,2}, ROSA, G. R.³, FIRPE, F.⁴, TORQUATO, G. V.⁵

¹ UFPA - Laboratório de Ecologia e Conservação - Universidade Federal do Pará, ²

MCN-PUCMG - Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, ³ PPG-ZOOLOGIA -

Programa de Pós-graduação em Zoologia de Vertebrados da PUC Minas, ⁴ INSTITUTO

AMARES - Instituto Amares – Pesquisa e Conservação de Ambientes Aquáticos, ⁵ RUMO

AMBIENTAL - Rumo Ambiental Consultoria e Serviços Ltda

Resumo:

O gênero *Pterygoplichthys* conta com 14 espécies válidas e apresenta distribuição natural para a região Neotropical. Por serem espécies de interesse comercial, diversas espécies do gênero já foram registradas em rios de outros continentes, como Ásia e Europa. No Brasil, registros de espécies alóctones de *Pterygoplichthys* já foram observados para a bacia do Tietê e Paranaíba, ambas localizadas no Alto Paraná. Nesse contexto, o presente estudo visa reportar a ocorrência de duas espécies não-nativas de *Pterygoplichthys* na bacia do São Francisco. As coletas que geraram os registros foram realizadas em distintos pontos de dois afluentes do trecho alto da bacia do São Francisco. Foram empregadas redes de emalhar, com tamanho de malha variado, e tarrafas. Os exemplares foram fixados em formol comercial 10%, identificados utilizando chaves dicotômicas para o gênero e depositados no Museu de História Natural da PUC Minas. Os novos registros ocorreram nas sub-bacias do Pará e Paraopeba. A espécie *Pterygoplichthys ambrosettii* (MCNIP 1681) foi registrada primeiramente no rio Betim (19°58'15"S/44°16'09"W), no município homônimo, e posteriormente a montante (cachoeira do Choro - 19°00'20"S/44°44'40"W) e no reservatório da UHE Retiro Baixo (18°57'44"S/ 44°45'47"W), ambos no município de Pompéu/MG. A única localidade onde *Pterygoplichthys joselimaianus* (MCNIP 1680) foi registrada foi no rio Itapecerica (20°08'24"S/44°52'46"W), próximo à confluência com o rio Pará, no município de Divinópolis/MG. Todos os registros ocorreram próximos ou de grandes centros urbanos ou de reservatórios, situações que facilitam o estabelecimento de espécies não nativas. A ausência de exemplares juvenis é um indicativo que ainda não houve um estabelecimento de populações viáveis, e essas introduções podem ser classificadas como casuais. A introdução dessas espécies pode causar competição por alimento com espécies nativas, predação de ovos e desestabilização dos bancos dos rios, que leva a um aumento na turbidez. Os autores sugerem uma campanha de conscientização que englobe lojas de aquário das cidades da região, bem como possíveis aquicultores. Além disso, os trabalhos de pesquisa e monitoramento dentro das sub-bacias do Pará e Paraopeba devem atentar para novos registros, a fim de avaliar sua capacidade em se estabelecer e se dispersar pelas bacias estudadas.

Palavras-chave:

Introdução de espécies, *P. ambrosettii*, *P. joselimaianus*

Agência de fomento:

P&D 455 CEMIG, Furnas Centrais Elétricas



Oral (Tema Livre)

27-1

PRINCIPAIS DETERMINANTES DA COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA DA ICTIOFAUNA NO ESTUÁRIO TROPICAL DO NORDESTE DO BRASIL

Autores:

LIMA, C. S. S.¹, CLARK, F. J. K.¹, MACIEL, E. B.¹, SALES, N. S.², OLIVEIRA, R. E. M. C. C.², LIMA, L. G.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

As variáveis como filtros ambientais agem como limites da distribuição das espécies, os quais possuem características similares para tolerar as condições presentes no hábitat. Em estuários, a salinidade, temperatura, turbidez e produtividade primária são os principais filtros que afetam composição e distribuição espaço-temporal da ictiofauna, formadas por espécies de água doce, estuarinas e marinhas. Assim, este trabalho visa avaliar a estrutura da ictiofauna, determinada pela variação dos filtros ambientais no estuário do rio Mamanguape, Nordeste do Brasil. A amostragem ocorreu durante os períodos chuvoso (maio, junho, julho de 2015) e seco (outubro e novembro de 2015 e janeiro de 2016). Para a coleta de dados, o estuário foi dividido em três zonas, com 3 pontos e 3 repetições cada. Os peixes foram capturados com uma rede de arrasto de praia (comprimento total 11,5m x altura 1,5 m; comprimento do saco 3 m; malha das asas de 5 mm e do saco 25 mm), paralelamente a margem. Simultaneamente, foram medidos os parâmetros de temperatura, salinidade, condutividade elétrica, utilizando a sonda multiparamétrica; a profundidade e transparência pelo aparato do disco de Secchi. Amostras de água foram coletadas para avaliação da produtividade primária, e de sedimento para granulometria e análise do teor de matéria orgânica. No total, foram capturados 18.084 exemplares de peixes, pesando 32.388,52 g, representados por 39 famílias e 108 espécies. As famílias mais representativas em densidade foram: Engraulidae, Atherinopsidae, Gerreidae e Lutjanidae, para biomassa foram Atherinopsidae e Tetraodontidae. Diferenças significativas espaço-temporais foram encontradas para os dados de densidade e biomassa, de acordo com a PERMANOVA. A ictiofauna foi representada principalmente por espécies das guildas somente estuarina e estuarino e marinho, nas zonas 1 e 2 para os dados de biomassa. Já a guilda estuarino marinho dependente obteve maior densidade relativa na zona 3. A Análise de Correspondência Canônica evidenciou que a salinidade e clorofila foram as principais variáveis que explicaram a distribuição espacial da ictiofauna, o qual foi mais evidente do que a distribuição temporal. Para os dados de densidade, a clorofila, temperatura, transparência e matéria orgânica foram mais relacionadas às espécies da zona 1 e 2, enquanto a salinidade relacionou-se às espécies da zona 3. Para os dados de biomassa, a clorofila e transparência foram associadas às espécies da zona 1 e 2, a salinidade e matéria orgânica às espécies da zona 3. Desta forma, os resultados da estrutura e composição da ictiofauna apontaram para uma variação espacial no estuário do rio Mamanguape que corroborou com a hipótese do *continuum*, indicando mudanças ao longo do gradiente estuarino. A salinidade e a clorofila foram os principais filtros ambientais com maiores valores relacionados à ictiofauna que pode ser atribuído às diferenças osmorregulatórias das espécies de peixes e a disponibilidade de alimento, respectivamente.

Palavras-chave:

Assembleia de peixes, Estuário tropical, Heterogeneidade ambiental

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES



Poster (Painel)

429-1

PRINCIPAIS ESPÉCIES DE PEIXES CAPTURADAS PELA PESCA ARTESANAL EM UM LAGO DE INUNDAÇÃO AMAZÔNICO, MUNICÍPIO DE SANTARÉM, AMAZÔNIA, BRASIL

Autores:

VAZ, E. M.¹, CAMPOS, D. P. F.¹, MARTINS, M. P.¹, SANTOS, A. A.¹, COELHO, Y. K. S.¹, ZACARDI, D. M.¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

É comprovado em diversos estudos que os pescadores artesanais, possuem um conhecimento profundo a respeito dos peixes e outros recursos aquáticos explorados por eles, devido principalmente a sua aproximação com a natureza e sua intimidade com o meio ambiente que lhe garante o conhecimento específico das relações existentes entre a pesca, os recursos e o ambiente aquático, que são consideradas saberes tradicionais. Portanto, Este trabalho tem por objetivo, analisar a atividade pesqueira artesanal e as espécies de peixes capturados de acordo com o conhecimento local dos pescadores das Comunidades do Maicá e Pérola do Maicá, situadas ao entorno do Lago Maicá. A coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de formulários semiestruturados aos 33 pescadores mais experientes e com idade superior a 50 anos, sobre a ictiofauna e sua dinâmica (tamanho, quantidade e espécies) sendo elas anotadas pelos seus nomes comuns e quando similares agrupadas em categorias de nomes comuns. Todos os pescadores afirmaram que há alguns anos atrás costumavam pescar mais de 10kg de peixe por dia, espécies como pacu (*Mylossoma* spp., *Metynnis* spp., *Myleus* spp.) aracu (*Leporinus* spp., *Schizodon* spp.) e a pescada (*Plagioscion* spp.). Hoje, entre as 34 categorias citadas, destacam-se o pacu (84%), aracu (82%), tambaqui (*Colossoma macropomum* (Cuvier, 1818)) (76%) e o tucunaré (*Cichla* sp.) (72%), sendo a quantidade inferior a 10kg por dia. Dos pescadores, 10% alegaram pescar apenas para subsistência e os 90% restantes para a comercialização, empregando em média 8h por dia na atividade. O principal local de pesca é o sistema de lagos Maicá, sua comercialização é realizada nas ruas, e a única forma de conservação é o gelo. Revelam ainda que anos atrás não era necessário exercer outro trabalho para sustento familiar, mas atualmente 40% deles dependem de outros meios de renda. Segundo os pescadores, quando comparado os peixes encontrados há alguns anos atrás e os atuais, a diferença está no tamanho e na quantidade capturada, os peixes atuais estão menores e em pouca quantidade. O “boco” (denominação utilizada para o tambaqui juvenil), por exemplo, corresponde a 42% do total de tambaqui capturado e comercializado o que contribuiu para que a espécie seja a terceira mais citada. A maioria dos pescadores alegam que a diminuição dos estoques está diretamente relacionado a invasão por pescadores chamados de “clandestinos”, as técnicas destrutivas utilizadas pelos invasores (arrastão) e a pesca realizada durante o período de proibição (defeso). E que atualmente a atividade está cada vez mais difícil de ser realizada. Dessa forma, o conhecimento local, assim como as necessidades econômicas e culturais das populações tradicionais devem ser consideradas na formulação de políticas públicas, definindo estratégias de apropriação dos recursos ou para o manejo dos ecossistemas, evitando assim o abandono progressivo desta atividade pelos pescadores.

Palavras-chave:

Conhecimento local, pescadores artesanais, etnoespécies



Poster (Painel)

420-1

PRINCIPAIS RECURSOS ICTIOFAUNÍSTICOS CAPTURADOS PELOS PESCADORES ARTESANAIS NO BAIXO AMAZONAS, PARÁ

Autores:

PONTE, S. C. S¹, COELHO, Y. H. S¹, SANTOS, A. A¹, MARTINS, P¹, ZACARDI, D. M¹

¹ UFOPA - Universidade Federal do Oeste do Pará

Resumo:

Os diferentes tipos de usuários, estratégias de captura e comportamentos frente aos ambientes e aos recursos pesqueiros, configuram e refletem a complexidade das operações de pesca artesanal realizadas na região do Baixo Amazonas. Essa atividade é definida, ainda, pelas características sazonais dos fatores ambientais e mercadológicos que propiciam a oferta e demanda de uma elevada diversidade de espécies de peixes, amplamente exploradas, consumidas e comercializadas na região. Foram realizadas 913 entrevistas às lideranças, pescadores e demais atores sociais envolvidos com a prática de pesca em diversas comunidades situadas no trecho do Baixo Amazonas, Pará, durante os anos de 2013 a 2016, além de observações diretas e informações secundárias com autoridades/entidades reguladoras da atividade pesqueira, visando o inventário dos principais recursos pesqueiros (ictiofauna), explorados na região. Vale ressaltar que nessas comunidades o peixe corresponde cerca de até 90% da fonte de proteína animal consumida, fato que pode estar associado à proximidade das comunidades aos ambientes de pesca. Na definição da amostra, levou-se em conta os locais de maior concentração de pescadores artesanais, de forma a assegurar a sua representatividade. As análises das informações relativas à temática abordada foram agrupadas e analisadas de forma qualitativa e quantitativa, submetidas à estatística descritiva, para cálculo de frequência de ocorrência. A pesca na região ocorre sobre várias espécies, o que ficou evidente pelas 39 categorias de peixes citados e que possuem preferência nas capturas locais (aracus, apapás, aruanã, acarás, acari-bodó, arraias, braço-de-moça, branquinhas, charuto, cujuba, curimatá, cara-de-gato, cangóia, cará-açu, caratinga, dourada, fura-calça ou furinha, filhote, jaraquis, jaú, jandiá, jatuarana, matrinxã, maparás, pirapitinga, piranhas, pirarucu, pescada, piramutaba, pirarara, pacus, piaba, sardinhas, surubim, saranha, tambaqui, tucunaré, traíra e tamoatá, com destaque para os aracus (*Schizodon fasciatus*), pacus (Myleinae), tucunarés (*Cichla* spp.), jaraquis (*Semaprochilodus taeniurus* e *S. insignis*), curimatás (*Prochilodus nigricans*), maparás (*Hypophthalmus* spp.), surubim (*Pseudoplatystoma punctifer* e *P. tigrinum*) e pescada (*Plagioscion* spp.), como as categorias mais frequentes. Os pescadores declararam que os principais motivos para a preferência, na captura de algumas espécies, seria a maior disponibilidade destas no ambiente, além do alto valor de mercado. O pirarucu, o tambaqui, o tucunaré e o surubim são os peixes que alcançam os maiores valores de venda. É notado que a diversidade das capturas é maior nas épocas de cheia e vazante do que nas épocas de seca e enchente. A interação dos comunitários e usuários com o ecossistema aquático é refletida no processo de exploração desses recursos ictiofaunísticos, sendo possível identificar padrões sazonais em seu uso, na exploração de ambientes e na escolha dos apetrechos de captura. Em complementação a dieta com o pescado são utilizadas outras fontes de proteína, como a carne bovina e o frango. A caça é pouco praticada, mas quando executada os animais mais frequentes são a paca e o tatu. Os dados indicam que as comunidades utilizadas neste estudo dependem dos recursos pesqueiros para sua alimentação e geração de renda.

Palavras-chave:

pesca artesanal, inventário, ictiofauna



Poster (Painel)

396-2

PROPORÇÃO SEXUAL E RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE *Moenkhausia collettii* (STEINDACHNER, 1882) EM IGARAPÉS DO NORDESTE PARAENSE

Autores:

MEDEIROS, T. N.¹, VIEGAS, J. M. A.¹, Monteiro, L. C. P.¹, SEPULVREDA, B. A.¹,
SANTA BRIGIDA, Y. R. G.¹, READY, J. S.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

A ordem Characiformes comporta a mais numerosa família de peixes de água doce da América do Sul apresentando destacada importância na pesca comercial e de subsistência, na aquariofilia e na ecologia geral dos ecossistemas. Dentro da ordem Characiformes a família Characidae é a mais representativa e numerosa possuindo 12 sub famílias, 167 gêneros e 98 espécies reconhecidas, sendo que cerca de 86% das espécies válidas são de porte pequeno, com menos de 15cm de comprimento padrão quando adultas. Dentre estas, se encontra a espécie *Moenkhausia collettii*, bastante abundante nos igarapés do nordeste Paraense. Como a maioria das espécies da Amazônia, *M. collettii* apresenta poucos estudos publicados, além da descrição original. Por esse motivo em conjunto com a ampla distribuição da espécie, o presente estudo teve como objetivo verificar a proporção sexual e a relação peso-comprimento da mesma. Foi realizado no período de novembro/2015 à agosto/2016 em igarapés na região costeira no Pará (Rio Guamá – 4 localidades, Rio Caeté – 2 localidades, Rio Quatipuru – 2 localidades, Rio Maracanã – 2 localidades, Rio Marapanim – 2 localidades), através de redes de arrastos com 2 mm entre-nós adjacentes e fixados em formol 10%. A proporção sexual foi estabelecida pelo quociente entre o número de machos e de fêmeas. A estrutura em comprimento e peso foi determinada para sexos separados, para as diferentes localidades e por época do ano, onde os parâmetros a e b foram estimados após transformação logarítmica dos dados de peso e comprimento e subsequente ajuste de uma linha reta aos pontos pelo método dos mínimos quadrados. Foi analisado um total de 964 indivíduos com comprimento padrão entre 11,8 e 50,5 milímetros e peso entre 0,03 e 3,62 gramas, deste total foram eviscerados 236 indivíduos, sendo 67 machos, 59 fêmeas e 110 imaturos. A proporção sexual apresentou uma predominância de machos (1,13M: 1 F), não diferindo significativamente de 1:1. A relação peso e comprimento encontrada foi $Wt = 0,4225Lt^{3,5906}$, apresentando um crescimento alométrico positivo, indicando um maior incremento no peso do que em comprimento. Em relação às diferentes localidades amostradas todas apresentaram relações peso-comprimento com o mesmo padrão alométrico positivo registrado na análise geral da espécie. Esses resultados contribuem para informações biológicas da espécie estudada, além de constituir como uma das etapas para o estudo do fator de condição de *M. collettii*.

Palavras-chave:

Characidae, Crescimento, Alometria

Agência de fomento:

UFPA, FAPESPA (PIBIC) e CAPES (PNPD)



Poster (Painel)

659-1

Protocolo multiplex para identificação das espécies de Centropomídeos de importância comercial do Atlântico

Autores:

CRUZ, C. R. C.¹, RÊGO, P. S.¹, ARARIPE, J.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará - Campus Bragança

Resumo:

A grande similaridade morfológica entre as espécies do gênero *Centropomus*, as quais são diferenciadas principalmente por caracteres merísticos e morfométricos, dificulta a identificação segura das mesmas, o que pode levar a erros e imprecisões nos estudos envolvendo esses peixes. Até recentemente eram conhecidas doze espécies pertencentes ao gênero, sendo seis destas encontradas no oceano Atlântico e outras seis no Pacífico. Um estudo filogeográfico de 2014 realizado com *C. undecimalis* sugeriu a ocorrência de uma sétima espécie na costa norte do Brasil. A diferenciação entre a espécie recém descoberta (*Centropomus* sp), o robalo flecha (*C. undecimalis*) e o robalo peva (*C. parallelus*) é particularmente difícil, sendo ainda as últimas as mais exploradas ao longo da costa do Brasil. A utilização de ferramentas moleculares pode auxiliar nesse processo, entretanto, até o momento, são descritas na literatura somente metodologias pouco precisas ou dependentes de equipamentos de elevado custo, como o sequenciador de DNA. Neste estudo buscamos desenvolver uma metodologia molecular prática e de baixo custo para diferenciar as espécies de *Centropomus* mais abundantes e economicamente importantes na costa do Brasil (*C. undecimalis*, *C. parallelus*), bem como capazes de diferenciar *C. undecimalis* de sua espécie irmã *Centropomus* sp. Para isso foi desenvolvido um protocolo PCR multiplex para diferenciar através de eletroforese em gel de agarose as espécies em estudo. O desenho dos iniciadores foi realizado manualmente, com o auxílio do software BioEdit, a partir de sequências do marcador molecular Cytb, com 25pb de comprimento e com pelo menos um nucleotídeo espécie-específico na extremidade final (3'OH livre) e testados quanto a possibilidade de formação de estruturas secundárias (hairpin, self hairpin ou autodimmer) no software online SMS. Três iniciadores diretos (forward) foram desenhados com base em sequências previamente disponíveis, sendo um para *C.undecimalis* (Cytb_Cun), um para *Centropomus* sp (Cytb_Csp) e um para *C. parallelus* (Cytb_Cpar). Além destes, foram adicionados à todas as reações um outro iniciador direto e um reverso universais para todos os centropomídeos. Os testes com as espécies alvo, assim como os testes cruzados indicaram que os iniciadores amplificaram somente para a espécie-alvo, exceto o Cytb_Cpar, que amplificou também com amostras de *C. mexicanus*. A grande similaridade genética entre *C. parallelus* e *C. mexicanus* é reconhecida na literatura, tendo as espécies taxas de divergência muito baixas para marcadores comumente utilizados para diferenciar táxons. No gel de agarose 2% foi possível diferenciar os padrões de bandas das espécies de interesse, tendo sido observado fragmentos de cerca de 820pb para *C. parallelus/C.mexicanus*, 630pb para *C. undecimalis* e de 475pb para *Centropomus* sp). Desta forma, o protocolo desenvolvido foi eficiente para diferenciar as espécies de *Centropomus* economicamente mais importantes na costa brasileira, podendo ser aplicado para identificação das espécies de modo rápido e de baixo custo.

Palavras-chave:

PCR, Robalo, Espécie-específico

Agência de fomento:

Programa JTC - CAPES



Poster (Painel)

604-1

QUAL A RELAÇÃO ENTRE A DISPONIBILIDADE DE MOLUSCOS INVASORES E O SEU CONSUMO POR PEIXES?

Autores:

ROSA, D. M.¹, SENE, A. M.¹, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

As interações tróficas entre moluscos invasores e peixes têm sido detectadas recentemente na América do Sul por meio de investigações baseadas em análises de conteúdo estomacal. No entanto, estudos mais detalhados que avaliem, além da dieta dos peixes, a abundância relativa dos invasores no ambiente, são escassos ou raros. Com o intuito de compreender melhor a interação predador-presa no contexto de invasão, o presente estudo pretende investigar a relação entre a disponibilidade de moluscos invasores no ambiente e seu consumo por peixes. As coletas foram conduzidas trimestralmente entre outubro/2015 e julho/2016 no reservatório de Volta Grande (alto rio Paraná) em três regiões equidistantes. As coletas de peixes foram auxiliadas por redes de emalhar de diferentes tamanhos de malha (2,4 - 16 cm entre nós) e os macroinvertebrados bentônicos por meio de coletas de sedimento (três réplicas) utilizando draga de fundo tipo Petersen (319 cm²). Foram coletados 398 peixes compreendendo 4 ordens, 10 famílias e 21 espécies. As espécies mais abundantes foram, respectivamente, *Serrasalmus maculatus* (n = 110), *Plagioscion squamosissimus* (n = 73), *Satanoperca pappaterra* (n = 41) e *Leporinus friderici* (n = 31). Um total de 340 exemplares foi submetido a análises de conteúdo estomacal. Moluscos invasores (*Limnoperna fortunei* e *Melanoides tuberculata*) foram observados no conteúdo estomacal de algumas espécies tais como *Australoheros facetus*, *S. pappaterra*, *L. friderici* e *S. maculatus*. Nas amostras de sedimento foram registrados 1418 macroinvertebrados bentônicos compreendendo 16 taxóons. As espécies mais abundantes foram, respectivamente, os invasores *M. tuberculata* (n = 644), *L. fortunei* (n = 169), *Corbicula fluminea* (n = 160) e a espécie nativa *Aylacostoma* sp. (n = 126). Foi evidenciado uma comunidade de macroinvertebrados bentônicos com baixa riqueza e predomínio de moluscos invasores, evidenciando a maior disponibilidade dos últimos. Estes invasores são componentes do espectro alimentar de alguns peixes, mas não figuram entre os mais frequentes. No futuro, análises referentes às taxas de assimilação dessas presas exóticas através de isótopos estáveis, poderão elucidar questões sobre a importância destas como recurso alimentar para as espécies nativas.

Palavras-chave:

Limnoperna fortunei, interação predador-presa, alto rio Paraná

Agência de fomento:

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG



Poster (Painel)

276-3

REAValiação DA COMPOSIÇÃO E ABUNDÂNCIA DA ICTIOFAUNA APÓS DÉCADAS DA INTRODUÇÃO DE PISCÍVOROS NA LAGOA DOM HELVÉCIO, PARQUE ESTADUAL DO RIO DOCE, MG

Autores:

BUENO, M. L.¹, MEDEIROS, J. C. C.¹, ROSA, D. M.¹, ANDRADE, F. R.¹, POMPEU, P. S.¹

¹ UFLA - Universidade Federal de Lavras

Resumo:

A introdução de espécies exóticas em ambientes aquáticos é uma prática comum, e vêm ocorrendo há décadas. Inúmeros problemas podem ser gerados a partir dessas introduções, tais como, mudanças na comunidade nativa, extinção de espécies, alterações tróficas, genéticas e taxonômicas, entre outros. Com o objetivo de avaliar as mudanças na ictiofauna da Lagoa Dom Helvécio, localizada no Parque Estadual do Rio Doce (19° 45' S 19° 30' S e 42° 38' O 48° 28' O), cerca de trinta anos após a introdução de peixes piscívoros, foram comparados dados de riqueza e abundância obtidos de estudos realizados anteriormente nesta lagoa, com dados atuais. Para isto, a coleta dos peixes foi realizada com redes de espera, com malhas de 3 a 16 cm entre nós opostos (malha total), 1,5 m de altura e 10 m de largura, nos dias 18 e 19 de outubro de 2014. As redes de emalhar foram armadas ao entardecer, em vinte pontos da lagoa, e retiradas na manhã seguinte, permanecendo expostas por cerca de dezesseis horas. Foram capturados 128 peixes, pertencentes a três ordens, quatro famílias e cinco espécies, sendo uma exótica (*Pygocentrus nattereri*). Estudos anteriores sobre a ictiofauna desta lagoa registraram a ocorrência de 16 espécies nativas. Esta riqueza vem decrescendo ao longo dos anos, especialmente após a introdução de espécies exóticas. Além disso, houve uma mudança estrutural na ictiofauna da lagoa, e conseqüentemente, na abundância relativa de espécies. Atualmente, corvina (*Pachypops adspersus*) e piaú (*Leporinus steindachneri*), espécies nativas com grande importância para pesca, não tem sido capturadas. Entretanto, não houve diferença entre as abundâncias relativas de *P. nattereri* ao longo dos anos estudados, sugerindo que a população se mantém constante e dominante neste ambiente. Portanto, após a introdução de espécies exóticas na Lagoa Dom Helvécio, mudanças significativas na ictiofauna local foram observadas em um curto período de tempo e vem se mantendo. Quando uma espécie exótica já está estabelecida em uma área, é praticamente impossível eliminá-la. Mas se forem compreendidos os aspectos populacionais e os impactos que estas podem causar na comunidade local, é possível que medidas mitigadoras ajudem no controle dessas espécies.

Palavras-chave:

Peixes exóticos, Piranha vermelha, Sistema lacustre

Agência de fomento:

FAPEMIG 15/2012



Oral (Tema Livre)

491-1

RECAPTURA DE PEIXES MONITORADOS POR TELEMETRIA EM TRÊS RIOS DA BACIA AMAZÔNICA, BRASIL

Autores:

KILPP, J. C.¹, Nunes, L. D.¹, Machado, L. S.¹, Hahn, L.¹

¹ *NEOTROPICAL - Neotropical Consultoria Ambiental*

Resumo:

O monitoramento de peixes através de radiotelemetria e telemetria acústica vem sendo utilizado para compreender os movimentos migratórios de muitas espécies de peixes amazônicos, principalmente em rios onde estão sendo implementados grandes empreendimentos hidrelétricos. Nestes rios, a pesca representa uma grande parcela da economia local, apresentando crescimento no decorrer das últimas décadas. Este trabalho tem por objetivo verificar a taxa de recaptura de peixes marcados com transmissores relatadas por pescadores, considerando que estes possuem inscritos dados para contato e devolução no caso da captura. Foram considerados 1.358 peixes marcados, de 15 espécies diferentes (*Brachyplatystoma filamentosum*, *B. juruense*, *B. platynemum*, *B. rousseauxii*, *B. tigrinum*, *B. vaillantii*, *Phractocephalus hemiliopterus*, *Pseudoplatystoma fasciatum*, *P. tigrinum*, *Zungaro zungaro*, *Sorubimichthys planiceps*, *Colossoma macropomum*, *Prochilodus nigricans*, *Brycon falcatus* e *Myloplus rhomboidalis*) em três grandes rios da bacia Amazônica: rio Xingu - PA (n=401; 5 sp.; período=fevereiro/2013 até julho/2016), rio Teles Pires - MT (n=121; 5 sp.; período=janeiro/2016 até julho/2016) e rio Madeira - RO (n=836; 12 sp.; período=abril/2011 até julho/2016). Para divulgar e informar as comunidades destas regiões sobre a importância de relatar as capturas de peixes monitorados foram distribuídos cartazes em vários locais com movimentação de pescadores, além de reuniões e visitas a ribeirinhos. Do total de indivíduos marcados, 39 peixes (2,87 %) tiveram a captura relatada, sendo que o maior índice ocorreu no rio Teles Pires (10,74 %), e o menor ocorreu no rio Madeira (1,67 %). Considerando o período de monitoramento de peixes de cada rio, a maior taxa de recaptura relatada também ocorreu no rio Teles Pires (1,32 % indivíduos/mês), seguido pelo rio Madeira (0,94 % indivíduos/mês) e por último o rio Xingu (0,81 % indivíduos/mês). Em 33 relatos foi informado o local da pesca, sendo que 21 capturas (63,6 %) ocorreram próximas ao local de soltura após a marcação (< 10 Km), oito capturas (21,2 %) ocorreram entre 11 e 50 Km do local da soltura e cinco peixes (15,2 %) foram pescados em distância superior a 51 Km do local onde foram liberados. Um indivíduo de *B. vaillantii* (piramutaba) marcado em 13/05/2016 a jusante da UHE Jirau – RO, foi capturado por um pescador no dia 15/07/2016 no município de Manicoré – AM, após percorrer aproximadamente 710 Km em 63 dias. A maior taxa de recaptura de peixes marcados no rio Teles Pires pode estar relacionada a presença de um grande número de pescadores em atividade, bem como a estrutura e logística voltada a pesca esportiva. Ainda, as informações disponibilizadas pelos pescadores no momento da captura, como a presença ou ausência de marcas visíveis de cicatrização nos peixes, indicam se os procedimentos cirúrgicos para marcação foram eficientes. O relato dos pescadores sobre peixes capturados, como no caso da piramutaba citada, também complementam as informações obtidas na telemetria, preenchendo lacunas sobre o deslocamento e migração destes indivíduos, especialmente em locais fora da área de estudo. Além disso, a devolução dos transmissores possibilita sua reutilização em outros peixes, no caso da bateria ainda ser viável.

Palavras-chave:

Bagres, Migração, Transmissor

Agência de fomento:

Neotropical Consultoria Ambiental



Poster (Painel)

203-1

REDES DE INTERAÇÕES TRÓFICAS DE PEIXES EM DOIS TRIBUTÁRIOS DO RESERVATÓRIO DE JURUMIRIM, ALTO RIO PARANAPANEMA, BRASIL

Autores:

Lima, F.P¹, Vidotto-Magnoni, A.P.², Sartori, P.M¹, Souza, D.F.¹, Nobile. A.B¹, Vieira. L.B¹, Uieda, V.S¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista, ² UEL - Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

Estudos sobre a dieta de peixes têm grande importância pelo fato de estarem diretamente relacionados à forma de obtenção de energia, por sua vez envolvida nos processos de reprodução, crescimento, desenvolvimento e manutenção do organismo no ambiente, além de auxiliar na compreensão das interações entre os peixes e os outros organismos de um ecossistema. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar as diferenças entre as redes de interações tróficas das assembleias de peixes de dois importantes tributários do Reservatório de Jurumirim, rio Paranapanema, visando compreender quais as possíveis forças envolvidas no processo de obtenção de energia. Para a análise das redes de interação trófica, foram combinados os dados da composição da ictiofauna e da dieta das espécies utilizando o software Pajek. Os parâmetros calculados para as redes foram: número de espécies tróficas, número de recursos consumidos, densidade de recursos, número de ligações tróficas e densidade de ligações tróficas. As análises dos parâmetros das redes mostraram um maior número de espécies tróficas e densidade de recursos para a assembleia no Rio Taquari, porém o Ribeirão dos Veados apresentou os maiores valores para os demais parâmetros analisados. No rio Taquari, as espécies *Astyanax fasciatus*, *Pimelodus maculatus*, *Hoplosternum littorale*, *Iheringichthys labrosus* e *Rhinodoras dorbignyi* foram as que apresentaram maior número de ligações, sendo 13 para as duas primeiras e 12 para as demais, explorando recursos de diversas categorias alimentares disponíveis no ambiente. Os recursos que apresentaram maior número de ligações tróficas foram Material Vegetal e Matéria Orgânica, sendo consumidos por 15 e 12 espécies de peixes respectivamente. No Ribeirão dos Veados, as espécies *P. maculatus* e *H. littorale* foram as que concentraram maior número de ligações tróficas, 35 e 26 ligações respectivamente. Assim como no rio Taquari, os recursos com maior número de ligações tróficas foram Material Vegetal e Matéria Orgânica, com 13 e 11 ligações respectivamente. Entre os dois tributários, o ribeirão dos Veados foi o que apresentou rede de interação mais complexa, estando o resultado, possivelmente relacionada com o maior grau de impacto observado neste tributário e algumas de suas características limnológicas, como a velocidade da corrente e presença de paliteiros formados após o fechamento da usina. Estas características promovem alterações na estrutura física do ambiente e, consequentemente, em sua fauna. Para as redes de interações tróficas, espera-se que as espécies caracterizadas como onívora ou generalista, com ampla plasticidade alimentar, aptas a ingerir itens de origem animal ou vegetal, bem como de origem autóctone ou alóctone, sejam as espécies que apresentem maior número de ligações tróficas, como observado para a maioria das espécies citadas acima. O conhecimento sobre o mecanismo de redes de interações tróficas é considerada ainda uma ciência relativamente nova, no entanto promissora, agregando análises que poderão contribuir não somente para a compreensão do fluxo de energia da natureza, mas também como ferramenta auxiliar na elaboração de programas de conservação.

Palavras-chave:

ecologia trófica, energia, recursos alimentares

Agência de fomento:

Programa PNPD Institucional, CAPES e CNPq



Oral (Tema Livre)

591-1

REDESCRITÃO DE *Neoplecostomus franciscoensis* LANGEANI, 1990 (LORICARIIDAE: NEOPLECOSTOMINAE) E DESCRIÇÃO DE UMA ESPÉCIE NOVA DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, SUDESTE DO BRASIL

Autores:

CHEROBIM, A. M.¹, LANGEANI, F.¹

¹ UNESP/IBILCE - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas

Resumo:

A diversidade em *Neoplecostomus* aumentou consideravelmente durante os últimos anos. Em 1990, a única revisão taxonômica disponível para o gênero reconheceu apenas uma espécie para a bacia do Alto rio Paraná, *N. paranensis*, e também uma única espécie para a bacia do rio São Francisco, *N. franciscoensis*. Estudos adicionais revelaram a ocorrência de mais oito espécies na bacia do alto rio Paraná, mas nenhuma investigação foi realizada na drenagem do rio São Francisco. Assim, o objetivo desse trabalho foi reavaliar o status taxonômico das populações de *Neoplecostomus* que ocorrem na bacia do rio São Francisco. O material analisado foi proveniente das seguintes instituições: DZSJRP, LBP, LIRP, MCP, MNRJ, MZUSP e NUP. Os dados morfométricos e merísticos seguiram Zawadzki *et al.* (2008), totalizando 20 medidas e 17 contagens. Também foram incluídas contagens adicionais da série lateral de placas (Schaefer, 1997). As análises foram realizadas do lado esquerdo de exemplares conservados em álcool 70°. As medidas foram feitas com auxílio de paquímetro digital e aproximação de 0,1 mm. Nas contagens também foram utilizados exemplares diafanizados e corados, preparados de acordo com Taylor & Van Dyke (1985). Apenas exemplares maiores que 50 mm de CP foram considerados para delimitar as faixas de intervalo de cada medida/contagem. Nossos resultados restringem a ocorrência de *N. franciscoensis* no rio das Velhas, e também demonstram uma espécie nova que ocorre em riachos no entorno e dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra, e em afluentes do rio Paraopeba. *N. franciscoensis* é diagnosticado por apresentar duas ou três placas grandes, arranjadas em linha, com várias placas pequenas acima delas, entre o processo umeral do cleitro e a primeira placa da série lateral (*vs.* uma ou duas placas circundadas por uma área nua nas demais espécies de *Neoplecostomus*, exceto *N. ribeirensis*); *spinelet* ausente ou com tamanho e disposição variados: maior ou menor que a base da nadadeira dorsal, apenas uma pequena placa do lado direito ou esquerdo, ou dividido em duas partes (*vs.* *spinelet* sempre maior que a base na maioria das espécies, exceto em *N. ribeirensis*); ausência da placa extra com canal entre a canal plate e a extremidade ventral do preopérculo (*vs.* placa presente em *N. ribeirensis*) e extremidade anterior do segundo basibrânquial maior do que a posterior (*vs.* extremidades sem diferença em *N. espiritosantensis*, *N. jaguari*, *N. microps*, *N. ribeirensis*, *N. selenae*, *N. yapo* e espécie nova). Já *Neoplecostomus* sp. n. difere de todos os congêneres por apresentar fêmeas com maior número de dentes no pré-maxilar (17-34 (23) *vs.* 18-20 (20) nos machos) e dentário (11-33 (25) *vs.* 13-19 (14) nos machos) e processo lateral estreito no primeiro pterigióforo da nadadeira anal (*vs.* processo lateral ausente ou inconspícuo nas demais espécies, exceto *N. franciscoensis*). Ainda, suspeitamos que a espécie nova também ocorra em outras localidades nas porções altas entre a Serra da Canastra e as cabeceiras do rio Paraopeba, sendo que uma maior amostragem provavelmente detectará novas populações.

Palavras-chave:

rio das Velhas, rio Paraopeba, Serra da Canastra

Agência de fomento:

CAPES (PROEX, AMC), CNPq (306.566/2014-1, FL), FAPESP (2013/26865-8, AMC; 2012/23.224-9, FL)



Poster (Painel)

39-1

Redescrição de *Stichonodon insignis* (Steindachner, 1876) (Teleostei: Characiformes, Characidae)

Autores:

Oliveira, C, S.¹, Benine, C. R.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Resumo:

A espécie *Stichonodon insignis* foi proposta originalmente como *Lutkenia insignis*. O gênero *Lutkenia* estava pré-ocupado em Crustacea e então a espécie foi realocada ao gênero *Stichonodon*, que foi proposto e descrito para esse propósito específico. Esta espécie caracteriza-se por apresentar área ventral em forma de quilha e uma grande mancha dorsal, localizada na altura da sexta escama da linha lateral e parece estar restrita a bacia Amazônica, com distribuição nas “áreas baixas” (rios Napo, Solimões, Negro e Purus). Atualmente, *S. insignis* está alocada em Stethaprioninae, e ainda continua sendo uma espécie monotípica. Neste trabalho, nós redescrevemos *S. insignis* e fornecemos uma breve descrição osteológica desta espécie. Foram realizadas 22 mediadas e 15 contagens (i.e., número de escamas, dentes e raios nas nadadeiras). Para análises osteológicas, exemplares foram radiografados e alguns clareados e corados. *Stichonodon insignis*, pode ser diagnosticado pela combinação dos seguintes caracteres: área ventral em forma de quilha; presença de mancha no pedúnculo caudal; seis escamas acima da linha lateral; sete a oito escamas abaixo da linha lateral; nadadeira anal longa (iii, 33 a iv, 38), e ausente de radial medial; nadadeira dorsal com cromatóforos e com 10 raios ramificados, presença de um pequeno espinho localizado antes do primeiro radial proximal; nadadeira pélvica com seis raios ramificados, osso pélvico a 45° de distância da barriga. Ainda, difere por ter dentes entalhados; com duas séries de dentes no pré-maxilar, e dentário em única série de dentes; seis infraorbitais; três supraneurais; coracóide comprido e alongado; nadadeira caudal ramificada, com 10 raios dorsais principais e nove raios ventrais principais; número total de vértebras: 33; Arco branquial com três rastros no hipobranquial, 15 no ceratobranquial e 12 no epibranquial; mancha conspicua localizada acima da linha lateral; e pela ausência de um espinho pré-dorsal. Por fim, difere de todas as espécies de Characidae, exceto *Moenkhausia grandisquamis*, por apresentar as estrias das escamas (i.e., radii) curvadas para cima e para baixo.

Palavras-chave:

Radii, Gênero monotípico, Diagnose

Agência de fomento:

Capes



Oral (Tema Livre)

163-1

Redução da morte de peixes em partidas das turbinas com o uso de grades na saída do tubo de sucção da UHE Três Marias, MG.

Autores:

Prado, I. G.^{1,2}, Loures, R. C.^{1,3}, Godinho, A.⁴, Andrade, F.³, Silva, R. J.¹

¹ *PROGRAMA PEIXE VIVO - CEMIG - Programa Peixe Vivo - Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig)*, ² *PISCES - Pisces – Consultoria e Serviços Ambientais*, ³ *UFLA - Laboratório de Ecologia de Peixes – Universidade Federal de Lavras (UFLA)*, ⁴ *CTPEIXES - Centro de Transposição de Peixes – Universidade Federal de Minas Gerais*

Resumo:

Durante o funcionamento normal de uma usina hidrelétrica, uma ou mais turbinas podem ser paradas para manutenção ou por conveniência operativa. Peixes de jusante podem entrar no seu interior e sofrer injúrias durante sua partida, devido ao impacto com suas pás ou nas paredes de suas estruturas. Barreiras físicas, como grades no tubo de sucção, impedem a entrada de peixes após a parada da máquina. Essas grades podem ser operadas manualmente, com auxílio de pórticos rolantes, ou automaticamente, através de motores e sensores. Na UHE Três Marias, rio São Francisco, MG, duas grades de 6 × 4 metros, com malha de 1 cm², uma para cada saída do tubo de sucção de cada turbina, são acionadas imediatamente após a turbina ser parada. Entre julho de 2007 e maio de 2015 esse sistema foi operado manualmente com um pórtico rolante. A partir de maio de 2015, o sistema foi automatizado. Antes de julho de 2007, esse sistema não era utilizado de nenhuma forma. Após partidas, vistoriamos e coletamos os peixes mortos ou moribundos na superfície da água, até cerca de 500 metros a jusante da casa de força. Em estudo anterior, nós comparamos a biomassa afetada, composta por peixes mortos e moribundos, por partida sem grades e com grades manuais. Nele, verificamos redução significativa na biomassa afetada após o uso das grades manuais. No presente estudo, nós comparamos a biomassa afetada entre a partidas com grades manuais e automáticas através do teste de Wilcoxon. Usamos dados provenientes de 388 partidas, sendo 226 com grades manuais e 162 com grades automáticas. Com o sistema manual, o tempo para a descida das grades, após parada de turbina, variou de 40–90 segundos. Com o sistema automatizado, esse tempo foi sempre inferior a 55 segundos. Observamos diferença significativa entre a biomassa afetada com o uso de grades manuais e automáticas ($Z=2,02$; $P=0,02$). Com o uso das grades manuais, total de 23 kg de biomassa afetada foi coletado, com ocorrências variando de 0 a 8 kg. Já com uso das grades automáticas, não foi verificada presença de peixes mortos ou moribundos após as partidas. Biomassa afetada = 0 foram verificadas em 95% das partidas com grades manuais e 100% com grades automáticas. Consideramos as grades eficientes para reduzir a morte de peixes na UHE Três Marias durante partidas de turbinas. As grades automatizadas foram ainda mais eficientes na redução da biomassa afetada do que as manuais. Entretanto, amostragens da biomassa afetada com as grades automáticas em períodos com maior concentração de peixes no canal de fuga são necessárias para corroborar nossa afirmação. É provável que esse sistema seja também efetivo na redução da biomassa afetada em outras usinas hidrelétricas.

Palavras-chave:

Hidrelétrica, Conservação, Grades

Agência de fomento:

Programa Peixe Vivo - Cemig



Poster (Painel)

586-1

REFÚGIO ICTIOLÓGICO AMEAÇADO: ALTO RIO CIPÓ, MG

Autores:

Barros, L. L.¹, Cerutti, M. C. C.¹, Ribeiro, T. C.¹

¹ CEFET-MG - Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais

Resumo:

O distrito da Serra do Cipó e seu entorno são importantes pólos turísticos da região mineira. À 100 km de Belo Horizonte, a região é um refúgio para inúmeras espécies, incluindo endêmicas e ameaçadas de extinção. Um dos recursos ambientais de maior importância é o rio Cipó. O primeiro afluente que este rio recebe, são as águas do ribeirão Soberbo. A montante, o ribeirão apresenta águas límpidas, bem oxigenadas que formam a cachoeira Véu da Noiva. Ao atravessar o distrito da Serra do Cipó, o ribeirão Soberbo sofre diferentes impactos de origem antrópica como lixo, esgoto doméstico, perda de mata ciliar e retirada clandestina de água. Ao chegar à sua foz no rio Cipó, suas águas apresentam odor desagradável, cor escura e baixa vazão. Para caracterizar a comunidade de peixes ao longo do ribeirão Soberbo, coletamos em três pontos: cabeceira (preservada), curso médio e próximo à sua foz (ambos impactados). No alto rio Cipó coletamos em dois pontos: ambos preservados e próximos à foz do ribeirão Soberbo. Realizamos as coletas em maio, setembro e dezembro de 2015. Capturamos 12 espécies, de 4 ordens e 8 famílias. Observamos queda na CPUEn da cabeceira do ribeirão Soberbo de 7,2 ind/m2 para 1,2 ind/m2 à medida em que ele atravessa o complexo urbano da Serra do Cipó. Determinamos aumento da riqueza de 3 espécies na área urbana para 8 ao se aproximar de sua foz, fato possivelmente relacionado à influência do rio Cipó. Indivíduos da espécie ameaçada de extinção, *Brycon nattereri*, foram capturados no alto rio Cipó, reforçando a importância da preservação do ribeirão Soberbo. Conclui-se que a atual forma de gestão ambiental empregada pelo distrito da Serra do Cipó, sobretudo relacionado ao saneamento básico, traz efeitos prejudiciais ao ribeirão Soberbo. Estes efeitos podem comprometer por sua vez, a qualidade ambiental do alto rio Cipó, sítio essencial à manutenção da biodiversidade na região e importante refúgio a vida silvestre para diversas espécies de peixes, incluindo as ameaçadas de extinção.

Palavras-chave:

Serra do Cipó, Conservação, Espécie ameaçada

Agência de fomento:

CEFET-MG



Oral (Tema Livre)

610-1

REGISTRO DE INTRODUÇÃO ACIDENTAL DO LEBISTE (*Poecilia reticulata*) NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI: UMA NOVA AMEAÇA AO PANTANAL?

Autores:

CAMERA, B. F.¹, KRINSKI, D.¹, AZEVEDO, T. A.¹

¹ UNEMAT/CUTS - Universidade do Estado de Mato Grosso/Campus Universitário de Tangará da Serra

Resumo:

O lebiste (*Poecilia reticulata* Peters, 1859) é uma espécie muito popular entre os aquaristas. Este pequeno e colorido peixe de reprodução vivípara é nativo da América Central e norte da América do Sul, mas tem sido introduzido na América do Norte e Sul, Europa, Australásia e África. No Brasil, populações introduzidas do lebiste já foram registradas para as regiões Sul e Sudeste. Agora nós viemos fornecer o primeiro registro da espécie para a região Centro-Oeste, na Bacia do Alto Rio Paraguai. Em novembro de 2015, nós observamos a ocorrência de alguns indivíduos da espécie na nascente do Córrego Figueira (14°38'98" S e 57°29'54" W), localizada no município de Tangará da Serra, sudoeste do Estado de Mato Grosso. Para confirmação da espécie, em 29 de novembro realizamos coleta dos indivíduos, com auxílio de rede de arrasto (malha de 0,1 mm), que foram depositados na coleção ictiológica do Museu de História Natural Capão da Imbuia, Curitiba, Brasil (MHNCI). A amostra incluiu 148 fêmeas, 73 machos e 129 indivíduos juvenis. Fêmeas de lebiste armazenam esperma de diferentes cópulas durante vários meses e, por isso, uma única fêmea inseminada pode originar uma população invasora. No Córrego Figueira, a presença de indivíduos juvenis indica que o recrutamento natural do lebiste já acontece e que a espécie pode estar estabelecida no local. Uma vez estabelecida, a espécie pode ou não ser capaz de se dispersar para além do local de introdução, permanecendo em estado de latência no pontos de início do processo de invasão. Assim, novas expedições devem acompanhar a população para verificar se o lebiste está acessando pontos mais próximo a calha da microbacia. O Córrego Figueira possui aproximadamente 3,9 Km de extensão e se insere na Bacia do Rio Sepotuba, que tem seu encontro com o Rio Paraguai no município de Cáceres, a aproximadamente 160 Km de Tangará da Serra. Uma vez que as invasões biológicas têm sido indicadas como uma das principais causas de perda de biodiversidade no mundo, monitorar essa população de lebiste pode ser um primeiro passo para estudos posteriores de determinação do grau de perturbação que esta espécie pode causar entre as espécies de peixes nativos, como tem-se observado para a introdução do tucunaré (*Cichla* sp.) e do mexilhão-dourado (*Limnoperna fortunei* Dunker, 1857) na planície pantaneira.

Palavras-chave:

Guppy, Invasão Biológica, Espécie Exótica



Poster (Painel)

352-1

REGISTROS DE *BYCATCH* DE CAVALOS-MARINHOS (SYNGNATIDAE: *Hippocampus*) NA PESCA INDUSTRIAL NO SUL DO BRASIL.

Autores:

Silveira, R. B.¹, Barcelos, B. T.¹, Machado, R.², Oliveira, L. R.^{4,2}, Silva, J. R. S.^{3,1}

¹ LABAQUAC - Laboratório de Aquicultura Marinha/Projeto *Hippocampus*, ² GEMARS - Grupo de Estudos de Mamíferos Aquáticos do Rio Grande do Sul, ³ UFS - Universidade Federal de Sergipe, ⁴ UNISINOS - Universidade do Vale do Rio dos Sinos

Resumo:

Foram acompanhados 13 barcos da frota na pesca industrial da região Sul do Brasil, 11 no litoral norte do Rio Grande do Sul (por 17 meses) e dois no litoral Sul (6 meses). Estabeleceu-se três pontos de coleta de cavalos-marinhos: Porto de Imbé e Porto de Passo de Torres (litoral Norte) e o Porto de Rio Grande (litoral Sul). Para cada informação pesqueira foi calculado a média e o desvio padrão. Comparação entre médias foi feita através do teste de Wilcoxon (α 5%). A diferença entre os percentuais de captura foi comparada através do teste Binomial. A área de pesca no litoral Norte se estendeu do Arroio do Silva, SC até Mostardas, RS, enquanto que para o litoral Sul foi de Rio Grande até a Barra do Chuí, limite com o Uruguai. Foram capturados incidentalmente 302 cavalos-marinhos, dos quais 42 na pesca de emalhe e 298 na pesca de arrasto de parelha, e cujas alturas variaram entre 2,5 e 13,0 cm. Apenas um espécime de *Hippocampus reidi* (9,0 cm) e um de *Hippocampus erectus* (6,4 cm) foram identificados, enquanto que a maioria foi de *Hippocampus patagonicus*. Acompanhou-se 196 lances de rede de emalhe no litoral Norte, dos quais, 12 (6,12%) capturaram 25 cavalos-marinhos (0,13 ind/lance). Registrou-se um cavalo-marinho em rede de emalhe de superfície com 3700 m de comprimento e 16 m de altura, em apenas duas horas de permanência na água; as demais redes foram de emalhe de fundo. Embora as redes tenham permanecido menor tempo médio/lance na água em Imbé (19,27±4,17 h) do que em Passo de Torres (25,67±16,21 h), e em profundidades e distâncias da costa, semelhantes (Passo de Torres, 14 a 25 m de profundidade e 1,35 mn; Imbé, 11 a 25 m de profundidade e 1,73 mn da costa), não houve diferença significativa entre os locais de pesca para os parâmetros considerados. O principal recurso-alvo na pesca de emalhe no litoral Norte foi o Papa-terra (*Menticirrhus* spp.). No litoral Sul, a pesca-alvo no arrasto de parelha foi a Castanha (*Umbrina canosai*), Corvina (*Micropogonias furnieri*), Pescada olhuda e Pescadinha (*Cynoscion* spp). Durante seis meses, foram coletados 298 cavalos-marinhos, registrando uma captura média de 49,66±64,85 indivíduos por mês. O tempo de duração dos arrastos foi de 2,5830±0,204 h e a profundidade média foi de 36,50±14,32 m, enquanto que a distância da costa foi de 36,17±26,15 mn. Houve diferença significativa para a distância da costa ($p=0,0014$) e a profundidade ($p=0,0209$) das pescas desembarcadas nos porto do litoral Norte e o porto do litoral Sul. Independente dessas diferenças, a arte de pesca “arrasto” produziu um grande “número amostral” em pouco tempo e com a colaboração de apenas dois barcos. Sugere-se um acompanhamento de longa duração desta pesca para que possamos estimar o impacto da mesma sobre as populações de *H. patagonicus* que, embora conste na lista de espécies ameaçadas de extinção do Brasil, nada se sabe sobre sua história de vida, nem mesmo foi avaliada segundo os critérios IUCN (União Internacional para a Conservação da Natureza).

Palavras-chave:

Hippocampus patagonicus, espécie ameaçada, bycatch

Agência de fomento:

Petrobras



Poster (Painel)

456-2

REGISTROS DE CAVALOS-MARINHOS (SYNGNATHIDAE: HIPPOCAMPUS REIDE) NO ESTUÁRIO DO RIO VAZA BARRIS, SERGIPE.

Autores:

SANTANA, P. M. S.¹, BERY, C. S.¹, SCHWARZ, R. J.¹, PORTO, M. A. V.¹, FRANCO, A. C. N. P.¹, MARTINS, M. A.¹

¹ UFS - Universidade Federal de Sergipe

Resumo:

Os cavalos-marinhos são peixes ósseos da família Syngnathidae e do gênero *Hippocampus*, no qual todas as espécies são agrupadas. Caracterizam-se pela presença de uma série de anéis ósseos articulados, cauda preênsil e cabeça formando um ângulo aproximadamente reto em relação ao eixo longitudinal do corpo. Por serem amplamente explorados para comercialização e pela degradação de seus habitats a espécie *Hippocampus reidi* é ameaçada de extinção, estando inclusive presente na lista vermelha da IUCN. O objetivo deste trabalho é o registro e caracterização da ocorrência de cavalos-marinhos *Hippocampus reidi* no estuário do Rio Vaza-Barris em Sergipe. Após a obtenção da licença do ICMBio, no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) foram realizadas 12 coletas mensais no ano de 2014 de nos meses de janeiro a dezembro. O critério de escolha dos pontos de amostragem foi baseado em visitas e entrevistas prévias com pescadores residentes da área, visando detectar os locais de maior ocorrência de cavalos-marinhos, sendo estes, o Riacho da Baleia, Viral e Caruara. Esses pontos foram subdivididos em transectos de 50 m² sendo observados em média 5,3 exemplares/transecto. No momento da coleta eram anotados em ficha de campo individual: localização, sexo, altura do corpo, comprimento da cauda, comprimento da cabeça, largura, coloração, substrato de apoio, comportamento, bem como a formação e quantificação de grupos e prováveis casais. Foi possível verificar uma maior densidade de indivíduos no Riacho da Baleia (66%), Caruara (18%) e Viral (16%). Foram capturados e analisados em média 26 exemplares por coleta, com número mínimo de 12 observações por coleta e máximo de 45, com uma densidade média de 5,3 indivíduos/transecto, ou seja aproximadamente 1 peixe/m², totalizando 294 observações de cavalos marinhos *H. reidi* na área de estudo. Deste total, 4% tratava-se de juvenis (sexo indeterminados), 57% eram machos e 39% fêmeas. 79% dos animais encontrados estavam fixados pela cauda preênsil na raiz de mangue *Rhizophora mangle*, 17% nadando e 4% na lama. A maior densidade foi observada no Riacho da Baleia, este ponto apresentava margem vegetada mais conservada, sem presença de banhistas, com menores atividades antrópicas frequentes. As características ambientais dos estuários influenciam o tamanho populacional e a distribuição de *H. reidi* em um gradiente de distância do mar. O presente estudo foi possível iniciar uma análise detalhada da espécie em função das características bioecológicas, para auxiliar futuros estudo e a conservação de cavalos-marinhos no estado de Sergipe.

Palavras-chave:

conservação, *Hippocampus reidi*, estuário

Agência de fomento:

Fundação Boticário



Poster (Painel)

186-1

RELAÇÃO ONTOGENÉTICA E ECOMORFOLÓGICA DE *Atherinella brasiliensis* (Quoy & Gaimard, 1825) EM UM ESTUÁRIO DO NORDESTE BRASILEIRO

Autores:

MACIEL, E. B.¹, BEZERRA, A. J. F.¹, JÚNIOR, A. G. F. V.¹, LIMA, C. S. S.¹, SILVA, G. P.¹, SALES, N. S.², OLÍMPIO, M. S.¹, LIMA, L. G.¹, SANTOS, J. D.¹, PESSANHA, A. L. M.¹

¹ UEPB - Universidade Estadual da Paraíba, ² UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Resumo:

A medida que os peixes se desenvolvem, mudanças fisiológicas e comportamentais vão ocorrendo devido à necessidade de adaptação da espécie. Além disso, mudanças morfológicas também são registradas ao longo de seu desenvolvimento, devido às distintas necessidades bioecológicas de adaptação, utilização de diferentes nichos ecológicos e ocupação e exploração de diferentes recursos no ambiente. O objetivo do estudo foi analisar a relação das mudanças morfométricas durante o desenvolvimento de *Atherinella brasiliensis* no estuário do rio Mamanguape (PB). Os indivíduos foram coletados com a metodologia de arrastos de praia paralelamente à costa utilizando a rede beach-seine. Os indivíduos foram classificados em três classes de tamanho: pequenos juvenis (CT I), considerando tamanho abaixo de um terço do tamanho máximo registrado; juvenis (CT II) com até dois terços, e adultos (CT III) acima de dois terços do tamanho máximo. As medidas morfométricas foram transformadas em onze índices ecomorfométricos: Índice de Compressão (IC), Altura Relativa (AR), Comprimento Relativo do Pedúnculo (CRP), Índice de Compressão do Pedúnculo Caudal (ICPC), Índice de Achatamento Ventral (IAV), Aspecto Relativo das Nadadeiras Peitorais (ARNpt), Posição Relativa dos Olhos (PRO), Comprimento Relativo da Cabeça (CRCa), Largura Relativa da Boca (LRB), Altura Relativa da Boca (AltRB) e Aspecto Relativo da Boca (AspRB). Para analisar diferenças dos índices entre as classes de tamanho foi utilizado o PERMANOVA. Para todos os índices foram verificados a normalidade e a homocedasticidade, e posteriormente observado a relação entre os índices e as classes de tamanho através de uma regressão linear simples. Foram analisados 907 indivíduos durante o estudo. Os índices ecomorfométricos diferiram significativamente entre as classes de tamanho, sendo CT I diferente das classes II e III. Dentre os índices ecomorfométricos IC, AR, ARNpt, PRO, CRCa e AspRB, diferem significativamente entre as três classes de tamanho. De acordo com a regressão linear, a maioria dos índices tende a reduzir seus valores à medida que as espécies se desenvolvem, mas somente IC, AR e ARNpt apresentaram diferenças significativas durante o desenvolvimento. A existência dessas variações morfológicas indicam importantes modificações nos padrões de utilização do ambiente, já que tais índices são importantes no posicionamento da espécie na coluna d'água e também na captura do alimento. Portanto tais mudanças são importantes para partição alimentar, e assim diminuir a competição intraespecífica entre diferentes classes de tamanho em mesohabitats semelhantes.

Palavras-chave:

classes de tamanho, ecomorfometria, peixes juvenis

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

797-2

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DA *Atherinella brasiliensis* Quoy & Gaimard, 1825) (Atheriniformes, Atherinidae), CAPTURADA NA PRAIA DE PONTAS DE PEDRA, BRASIL.

Autores:

SILVA, L.V.S.¹, ALMEIDA, P. R. S.¹, COUTINHO, I.M.¹, OLIVEIRA, P. G. V.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

Atherinella brasiliensis é uma espécie bento-pelágica distribuída ao longo da costa brasileira até a Venezuela. Esta espécie domina a assembleia de peixes residentes em águas rasas em todo ecossistema estuarino subtropical do Brasil. Além de possuir papel relevante nas cadeias tróficas, são utilizadas como isca na pesca recreativa. Coletas mensais foram efetuadas entre agosto de 2013 a julho de 2014 na praia de Pontas de Pedra. Os indivíduos foram capturados com auxílio de rede de arrasto com 20 metros de comprimento, 2 metros de altura e 5 milímetros entre nós, em profundidade de até 1,5 por 50 metros. Depois de coletados foram acondicionados em sacos plásticos devidamente etiquetados e fixados em formol 10%. Em laboratório, foram identificados, com auxílio de bibliografia pertinente, pesados em balança de precisão (0,001g) e medidos com paquímetro analógico. Para cada indivíduo foi registrado o comprimento padrão (Cp) em cm e o Peso total (Pt), em g. Foram capturados 184 espécimes, sendo 83 machos e 101 fêmeas, variando de 3,95 cm a 8,5 cm e 0,86 g e 7,37 g e 4,0 cm a 9,7 cm e 0,68 g a 10,52 g, respectivamente. A relação peso-comprimento foi realizada para sexos separados (Mann-Whitney, $p < 0,05$) e estabelecida através da equação $Pt = a.Cpb$. O resultado da análise da relação foi $Pt = 0,0071 Cp^{3,2557}$ ($R^2 = 0,9614$) e $Pt = 0,021 Cp^{2,7062}$ ($R^2 = 0,903$) para fêmeas e machos, respectivamente. O coeficiente b da relação peso-comprimento indicou um crescimento alométrico positivo ($b = 3,2557$) para as fêmeas, indicando incremento maior em peso do que em crescimento e para os machos foi observado um crescimento alométrico negativo ($b = 2,7062$), onde o peso aumenta de acordo com o comprimento, mas com uma taxa menor. As diferenças entre os tipos de crescimento e valores de b da espécie analisada estão provavelmente associadas com as diferentes estruturas de tamanho das populações, com mudanças interanuais na condição alimentar dos organismos e com a diferença de tamanho das gônadas, ocupando maior peso nas fêmeas.

Palavras-chave:

Ictiofauna, Zona de Arrebentação, Crescimento



Poster (Painel)

396-1

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO DE *Bryconops melanurus* (BLOCH 1794) NA REGIÃO NORDESTE DO PARÁ

Autores:

MEDEIROS, T. N.¹, VIEGAS, J. M. A.¹, Oliveira, L. F. B.¹, ASSUNCAO, M. C. E.¹, Nascimento, Y. J. C.¹, READY, J. S.¹

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará

Resumo:

A relação peso/comprimento é uma importante ferramenta para a análise de populações de peixes. O conhecimento dessa relação pode ajudar a identificar o investimento de energia para crescimento ou reprodução como um fenômeno cíclico em populações naturais. Assim, a comparação destes valores entre populações e épocas facilita o entendimento de processos ecológicos entre ambientes distintos. Esse estudo foi realizado no período de novembro/2015 à agosto/2016 em Igarapés na região costeira no Pará (Rio Guamá – 4 localidades, Rio Caeté – 2 localidades, Rio Quatipuru– 2 localidades, Rio Maracanã– 2 localidades, Rio Marapanim– 2 localidades), através de redes de arrastos com 2 mm entre-nós adjacentes e fixados em formol 10%. Foi estimada a relação peso-comprimento para *Bryconops melanurus*, por sexo e por locais amostrados, onde os parâmetros a e b foram estimados após transformação logarítmica dos dados de peso e comprimento e subsequente ajuste de uma linha reta aos pontos pelo método dos mínimos quadrados. Foram analisados 666 indivíduos com comprimento padrão entre 12 e 113 milímetros e peso entre 0,01 e 22,43 gramas. As análises da relação peso-comprimento mostrou um crescimento alométrico positivo tanto para os machos como para as fêmeas, sem diferenciação significativa entre eles ($P > 0,05$). Uma relação alométrica positiva foi encontrada na maioria das localidades, com exceção de duas localidades localizadas em rios diferentes (Quatipuru e Maracanã) que também apresentavam fluxos, profundidades e larguras diferentes. Nessas 2 localidades foram encontrados valores de b muito abaixo de 3 refletindo uma maior tendência ao crescimento alométrico negativo. Tal fato pode estar relacionado a predominância de indivíduos menores nessas localidades, diferentemente das demais localidades onde foram registrados tanto indivíduos menores quanto maiores. A espécie *B. melanurus* na região estudada exibe uma forte tendência ao crescimento alométrico negativo quando menores e ao longo de seu desenvolvimento os indivíduos devem apresentar mudanças em sua forma corpórea, representando assim um crescimento alométrico positivo quando maiores. Desta forma, esse estudo contribui para o conhecimento da biologia de *B. melanurus*, indicando que análises desta espécie precisam ser avaliadas com cuidado quando fazendo comparações ambientais usando populações em diferentes regiões.

Palavras-chave:

Igarapé, Alometria, Crescimento

Agência de fomento:

UFPA, FAPESPA (PIBIC), CAPES (PNPD)



Poster (Painel)

75-1

RELAÇÃO PESO-COMPRIMENTO E PADRÕES BIOMÉTRICOS DO BONITO-LISTRADO *Katsuwonus pelamis* (Linnaeus, 1758), CAPTURADO NA COSTA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autores:

SOARES, J. B.¹, SOUZA, G. M.¹, PINTO, S. M.¹, VIEIRA, F. C. S.², Martins, R. R. M.^{1,2}, ANDRADE-TUBINO, M.F.A.³, COSTA, M. R.¹, Monteiro-Neto, C.¹, TUBINO, R. A.¹

¹ UFF - Universidade Federal Fluminense, ² FIPERJ - Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro, ³ UVA - Universidade Veiga de Almeida

Resumo:

O bonito-listrado, *Katsuwonus pelamis* (Linnaeus, 1758), é reconhecido como uma espécie de grande importância comercial a nível global e nacional, especialmente para o setor industrial. No Brasil, é considerada a espécie de tunídeo mais abundante, constituindo atualmente o terceiro recurso pesqueiro mais importante para o estado do Rio de Janeiro em volume desembarcado (produção média de 3.755t/ano nos últimos cinco anos). O objetivo deste estudo foi identificar a estrutura populacional, em peso e comprimento do bonito-listrado capturado ao longo da costa do estado do Rio de Janeiro e verificar os padrões de variação espaço/temporais de tamanho das capturas. Entre outubro de 2014 e maio de 2016 foram coletados periodicamente exemplares provenientes de 38 desembarques comerciais da frota de vara e isca-viva em operação ao longo da costa fluminense. Foram biometrados 4.175 indivíduos, sendo cada um pesado em gramas e medido quanto ao seu comprimento furcal, em centímetros. A fim de verificar possíveis diferenças de tamanho dos indivíduos capturados com relação às áreas de captura (setores sul e norte, tomando como referência Cabo Frio), profundidade e bimestres/ano, os dados de comprimento foram organizados de modo a testar sua significância. O maior indivíduo registrado nas capturas foi de 75,6cm, e o menor 36,5cm ($\bar{x} = 50,0 \pm 6,15$). Para estimar os parâmetros da relação peso-comprimento e os respectivos limites de confiança foi usado o método dos mínimos quadrados, após transformação logarítmica dos dados. As relações de peso-comprimento para sexos distintos foram testadas através de uma análise de covariância, verificando-se diferença significativa entre ambas. O coeficiente de alometria para os parâmetros obtidos para os sexos agrupados foi testado estatisticamente, revelando crescimento alométrico positivo (coeficiente de alometria de 3,42 e $r^2=0,97$). O presente estudo mostrou que as variações dos valores gerados são semelhantes aos disponíveis na literatura, sugerindo que o padrão de crescimento relativo do bonito-listrado atual se mantém semelhante a estimativas anteriores. Não foram registradas diferenças significativas de tamanho em função da profundidade. Entretanto, foram verificadas diferenças entre os setores de pesca e bimestres. As maiores médias de comprimento foram registradas no setor norte ($\bar{x} = 50,12 \pm 6,6$). As maiores médias de tamanho foram verificadas no quinto bimestre de 2014 e quarto bimestre de 2015 (final do inverno e início da primavera, respectivamente), indicando declínio de tamanho nos terceiros bimestres (final do outono).

Palavras-chave:

biometria, pesca, sudeste do Brasil

Agência de fomento:

CNPQ, FAPERJ e CAPES/UFF



Poster (Painel)

294-1

RELAÇÃO PESO-COMPRIIMENTO EM POPULAÇÕES DE PEIXES COM MAIOR ABUNDÂNCIA NA BACIA DO RIO JAGUARIBE, CEARÁ, BRASIL

Autores:

ROCHA, B. G.¹, RODRIGUES-FILHO, C. A. de S.², RAMOS, E. A.³, LOURENÇO, R. C. G.⁴, BOTERO, J. I. S.¹

¹ UFC - Universidade Federal do Ceará, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ³ UFRSA - Universidade Rural do Semiárido, ⁴ UFC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

Resumo:

A relação peso-comprimento é um importante modelo em estudos da biologia dos peixes, permitindo comparações entre populações e indicando o bem-estar geral e o desenvolvimento das gônadas, entre outros. Desta forma, o presente estudo avaliou a relação peso-comprimento para treze espécies de peixes dominantes em 16 afluentes do Rio Jaguaribe, durante o período chuvoso (março/maio de 2014 e 2015). Em cada riacho as amostragens de peixes foram realizadas com peneira, tarrafa, redes de arrasto e picaré. Os indivíduos coletados foram anestesiados por imersão em solução de Eugenol, posteriormente fixados em formalina 10% e conservados em álcool 70%. O peso (em gramas) e o comprimento (em milímetros) foram mensurados utilizando balança analítica de precisão (0,01 g) e paquímetro digital (0,1 mm de precisão). Para determinar a relação peso-comprimento para cada espécie foi feita análise de regressão a partir do modelo gerado pela equação log-transformada: $\log W = \log a + b \times \log SL$, onde W é o peso, a o valor do intercepto, b o coeficiente angular e SL o comprimento-padrão. De forma geral as relações apresentaram coeficiente de determinação (r^2) variando de 0.889 a 0.996; valores de a variaram entre 0.00000904 e 0.000011; e os valores de b entre 2.832 a 3.306, permanecendo assim, dentro da amplitude esperada para valores do coeficiente de alometria de 2,5-3,5. As espécies de peixes *Parotocinclus spilurus* e *Triportheus signatus* apresentaram crescimento isométrico (aumento do peso proporcional com o aumento em comprimento); *Serrasalmus rhombeus* e *Ctenopoma muriei* apresentaram crescimento alométrico negativo (peso aumenta mais lentamente em relação ao comprimento) e as espécies *Characidium bimaculatum*, *Hoplias malabaricus*, *Cichlasoma orientale*, *Oreochromis niloticus*, *Parotocinclus spilurus*, *Prochilodus brevis*, *Astyanax bimaculatus*, *Astyanax fasciatus* e *Serrapinnus piaba* apresentaram crescimento alométrico positivo (indivíduos adquirem mais peso do que comprimento no decorrer de seu ciclo de vida). Os resultados da relação peso-comprimento para a ictiofauna dominante em afluentes do rio Jaguaribe indicam a influência de condições ambientais prevalentes no período chuvoso relacionadas a maior disponibilidade de recursos alimentares e períodos de reprodução com consequente crescimento das gônadas.

Palavras-chave:

Crescimento, Riachos intermitentes, Ictiofauna

Agência de fomento:

Projeto PPBIO – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FUNCAP).



Poster (Painel)

700-1

RELAÇÃO PESO/COMPRIMENTO DE *Characidium zebra* (CHARACIFORMES, CRENUCHIDAE) EM RIACHOS DA BACIA DO RIO APA, PANTANAL SUL

Autores:

SANTOS, T. M.¹, SÚAREZ, Y. R.¹, RONDON, P. L.²

¹ UEMS - Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, ² UFMS - UNIVERSIDADE FEDERAL DO MATO GROSSO DO SUL

Resumo:

Conhecer os aspectos da biologia das espécies é o primeiro passo para qualquer política de manejo e conservação das espécies, no entanto, para a bacia do rio Paraguai, informações biológicas são praticamente inexistentes para as espécies de pequeno porte. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a relação peso/comprimento da espécie *Characidim aff. zebra* na bacia do rio Apa, Alto Rio Paraguai e compõem um projeto maior que visa analisar a biologia populacional de espécies de peixes de pequeno porte nos riachos da bacia do rio Apa. As amostragens foram realizadas com tela de isca de rede arrasto no ano de 2015, foram incluídos, até então, indivíduos de 10 riachos. Em campo, os indivíduos foram anestesiados com Eugenol e fixados em formol a 10%. Em laboratório, foram obtidos os dados de comprimento padrão (mm) e peso total (g). A relação peso/comprimento dos indivíduos foi estimada através da equação $\text{Peso Total} = a * \text{Comprimento padrão}^b$, onde a = intercepto e b = coeficiente angular. Estes parâmetros foram analisados por regressão linear simples após a transformação logarítmica das variáveis (Log10) utilizando a plataforma R. Foram analisados 462 indivíduos de *C. zebra*, sendo que o comprimento padrão variou de 9,5 a 47,93 mm (mediana = 24,28 mm), enquanto o peso total variou entre 0,013 e 1,318 g (mediana = 0,19 g). A equação que descreve a relação peso/comprimento para *C. zebra* é $\text{Peso total} = 0,00000952 * \text{Comprimento padrão}^{3,09}$ (r^2 ajustado = 0,93), sendo o intervalo de confiança (95%) para o intercepto (a) ficou entre 0,00000754 e 0,0000120 e para o coeficiente angular (b) foi entre 3,02 e 3,17. Dessa forma sugerimos que, nos riachos da bacia do rio Apa, a espécie *C. zebra* apresenta um crescimento alométrico positivo ($b > 3$), ou seja, os indivíduos dessa espécie investem mais energia em biomassa do que no crescimento em comprimento. A continuidade das análises deve permitir entender a variação nesta característica populacional ao longo da bacia e a influência das características de cada riacho sobre o crescimento dos indivíduos.

Palavras-chave:

Pantanal, Crescimento somático, Riachos de cabeceira

Agência de fomento:

FUNDECT e CNPq



Poster (Painel)

184-1

RELAÇÕES BIOMÉTRICAS ENTRE O TAMANHO CORPORAL E O TAMANHO DO OTÓLITO DE SETE ESPÉCIES DE PEIXES COMERCIAIS DA COSTA DA BAHIA

Autores:

ASSIS, D. A. S¹, SANTOS, J. A.², VIEIRA, S. M. J.², MORAES, L. E.³, SANTOS, A. C. A.^{2,1}

¹ UFBA - Universidade Federal da Bahia, ² UEFS - Universidade Estadual de Feira de Santana, ³ UFSB - Universidade Federal do Sul da Bahia

Resumo:

Otólitos são estruturas cristalinas e densas formadas pela deposição concêntrica de camadas de carbonato de cálcio e da proteína otolina, encontrados no ouvido interno dos peixes. Estas estruturas são amplamente utilizadas em estudos de biologia populacional, e para estudos sobre ciclo de vida. O presente trabalho teve como objetivo analisar a relação entre o comprimento dos otólitos *sagittae* com o comprimento total do corpo de sete espécies de peixes comerciais da costa da Bahia: Os robalos *Centropomus parallelus* Poey, 1860 e *Centropomus undecimalis* (Bloch, 1792); os vermelhos *Lutjanus alexandrei* Moura & Lindeman, 2007, *Lutjanus analis* (Cuvier, 1828), *Lutjanus jocu* (Bloch & Schneider, 1801) e *Lutjanus synagris* (Linnaeus, 1758); e a tainha *Mugil curema* Valenciennes, 1836. Os exemplares foram capturados em quatro localidades (Baía de Todos os Santos, Baía de Camamu, Canavieiras e o complexo estuarino Caravelas-Nova Viçosa) entre março de 2015 e setembro de 2016. Em laboratório, os peixes foram medidos, pesados e dissecados para a retirada dos otólitos *sagittae* de 50 exemplares de cada espécie. Após retirada, os otólitos tiveram seus comprimentos e alturas aferidos com auxílio de paquímetro digital com precisão de 0,01 mm. A relação entre dados biométricos dos otólitos e do corpo dos indivíduos foram analisadas através de uma regressão linear. Relações significativas entre o comprimento do otólito e comprimento total corporal foram encontradas para todas as espécies ($p < 0,001$; $R^2 > 0,86$). A relação entre altura do otólito e comprimento total corporal também foi significativa para todas as espécies ($p < 0,001$; $R^2 > 0,80$), porém foi observado que o coeficiente de determinação (R^2) apresentou valores menores quando comparados à relação comprimento do otólito e comprimento total. Os resultados mostraram que estimativas do tamanho corporal das espécies através da análise biométrica dos otólitos são confiáveis, principalmente para a medida de comprimento. As regressões realizadas no presente estudo, assim como as equações geradas para obtenção do comprimento total do peixe a partir dos dados biométricos do otólito podem ser utilizadas em estudos de dieta de predadores de topo, a partir da determinação do tamanho e peso das presas preferenciais através da recuperação dos otólitos.

Palavras-chave:

Robalo, Vermelho, Tainha

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB



Poster (Painel)

50-2

REMARKABLE GENETIC HOMOGENEITY SUPPORTS A SINGLE WIDESPREAD SPECIES OF *HOPLOSTERNUM LITTORALE* (SILURIFORMES, CALLICHTHYIDAE) IN SOUTH AMERICA

Autores:

Parente, T. E.^{1,3}, Moreira, D. A.¹, Buckup, P. A.², Andrade, P. C. C.¹, Magalhães, M. G. P.¹, Furtado, C.⁴, Britto, M. R.², Val, A. L.⁵

¹ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, ² UFRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro,

³ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, ⁴ INCA - Instituto Nacional do Câncer, ⁵ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

BACKGROUND: *Hoplosternum littorale* (Hancock) is a widespread, non-migratory, air-breathing armored catfish present in most river drainages of tropical South America. It has also invaded aquatic habitats out of its native range. The distribution and unity of this species is supported by strong morphological evidence, but only limited molecular data are available. In fact, as of September 2016, only 45 partial gene sequences for *H. littorale* were deposited at U. S. National Center for Biotechnology Information (NCBI) GenBank. **RESULTS:** This work uses high-throughput ribonucleic acid (RNA) transcriptome sequencing to evaluate the genetic distance between two geographically isolated populations (Rio de Janeiro and Manaus) of *Hoplosternum littorale*. For comparative purposes, the intra and the interspecific genetic divergence between species from a related genus, *Corydoras*, were also determined. Liver transcriptomes were sequenced at high coverage and depth, producing more than 40,000 assembled transcripts and 5,000 annotated Open Reading Frames for each sample. Quasi-complete mitochondrial genomes were assembled from transcriptome data. Tamura-Nei corrected distances between the mitochondrial genomes from the two populations of *H. littorale* was 0.004, equivalent to the distance found among individuals from the same population of *C. nattereri* (0.002) and lower than the interspecific similarity found between species of *Corydoras* (0.100). Likewise, when whole- or ortholog filtered transcriptome data were compared, the identity between individuals from geographically distant populations of *H. littorale* was equivalent to the level of genetic identity found among individuals from the same population of *C. nattereri*, which was higher than the identity between species of *Corydoras*. **CONCLUSIONS:** This work strongly supports *H. littorale* as a single and widespread species of Callichthyidae catfishes. The mechanisms underlying the maintenance of such genetic homogeneity among isolated populations of *H. littorale* across distances that span thousands of kilometers remain to be elucidated. The genetic data that is now available for *H. littorale* and *Corydoras* species will support further studies with larger sampling sizes.

Palavras-chave:

Transcriptome, Distribution, Speciation

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (PGA-2000003446, PGA-2000004790); CNPq (307610/2013-6, 476822/2012-2); CAPES; FAPERJ; FAPEAM



Poster (Painel)

375-2

REMEDIAÇÕES DE FERROADAS DE ARRAIAS DE ÁGUA DOCE A PARTIR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL DE PESCADORES DA REGIÃO AMAZÔNICA

Autores:

Oliveira¹, Andrade, F.S¹, Silva, K.R.P¹, Amaral, L.V¹, Ladislau, D.S.², Castro, P.D.S², França, M.F.L.¹, Litaiff, N.R.¹, Ramos, C.N.¹, Ribeiro, M.W.S.¹

¹ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

Tradicionalmente as arraias de água doce são conhecidas pelas populações por conta da ocorrência de acidentes devido a presença de ferrões nas caudas os quais desferem ferroadas que provocam perfurações, dor intensa e inflamações nas feridas. Em se tratando da região Amazônica o contato é muito frequente, especialmente pelos pescadores que necessitam extrair da natureza os peixes comerciais para as suas subsistências. Devido ao baixo nível de renda, as características culturais e a dificuldade de adquirir medicamentos apropriados, tais como analgésicos e anestésicos, para as lesões, os mesmos se utilizam do que existe a sua disposição para reduzir a dor que é intensa e pode durar até 48 horas. O presente trabalho tem por objetivo, descrever os utensílios utilizados por pescadores após os acidentes ocasionados pelas arraias de água doce. Foram entrevistados um total de 54 pescadores (licença 53847316.6.0000.5015) que foram acometidos por acidentes com arraias de água doce durante as atividades de pesca. Do total de entrevistados foi registrado apenas três pescadores (4,2%) que se dirigiram a hospitais para serem medicadas devido a dor intensa, sudorese e inflamação do membro acometido. Houve relato de um pescador (1,4%) que necessitou tomar 48 injeções de penicilina benzantina devido a inflamação profunda, os demais (2,8%) foram medicados com analgésico. Houve consumo de dipirona e anador para o combate da dor (16,3%), além de povidine (1,4%). A literatura demonstra que a dor ocasionada por ferroadas de arraias de água doce reduz significativamente com compressas de água morna, essa característica foi também apontada pelos pescadores (12,2%), água morna com sal (6,8%), água morna com sabão (6,8%), água morna com farinha (1,4%), mingau morno com farinha (1,4%), pó de café morno (1,4%), batata morna (1,4%) e ovo de galinha cozido morno (1,4%). Vários produtos foram utilizados para combater a dor, sendo que em muitas vezes os pescadores devido aos locais de acidentes utilizam o que tem no momento para sanar a dor aguda, foram utilizados pelos pescadores os seguintes produtos: saliva (1,4%), gasolina (6,8%), anestesia (2,7%), gasolina com pilha (1,4%), açúcar queimado (1,4%), pilha (1,4%), lama (2,7%), gelo (1,4%), coco de minhoca (1,4%) e sabão em pó (1,4%). Em relação ao uso de vegetais e animais foram citados pelos pescadores os seguintes: defumação de cipó e cupim de barro (6,8%), casca de pau do igapó (4,1%), olho de arraia (1,4%), raspa de ambé (1,4%), palmito de jauari (2,7%), casca de iguarana (1,4%), defumação de cupim com raspa de remo (1,4%) e tabaco (1,4%). Os demais não utilizaram qualquer medicamento para combater a dor. O presente estudo propõe medidas remediativas que ainda precisam ser testadas para comprovar as suas eficiências, especialmente o uso de cascas e cipós, na qual podem servir de base para que os ribeirinhos sejam acometidos por acidentes com arraias de água doce possuam a seu livre acesso uma forma de amenizar ou eliminar a dor ocasionada pelo veneno presente nos ferrões desses elasmobrânquios tão temidos pelos povos ribeirinhos da Amazônia.

Palavras-chave:

potamotrigonídeos, etnoictiologia, acidentes

Agência de fomento:

FAPEAM



Poster (Painel)

375-2

REMEDIAÇÕES DE FERROADAS DE ARRAIAS DE ÁGUA DOCE A PARTIR DO CONHECIMENTO TRADICIONAL DE PESCADORES DA REGIÃO AMAZÔNICA

Autores:

Oliveira¹, Andrade, F.S¹, Silva, K.R.P¹, Amaral, L.V¹, Ladislau, D.S.², Castro, P.D.S², França, M.F.L.¹, Litaiff, N.R.¹, Ramos, C.N.¹, Ribeiro, M.W.S.¹

¹ IFAM - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Campus Manaus Centro, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

Tradicionalmente as arraias de água doce são conhecidas pelas populações por conta da ocorrência de acidentes devido a presença de ferrões nas caudas os quais desferem ferroadas que provocam perfurações, dor intensa e inflamações nas feridas. Em se tratando da região Amazônica o contato é muito frequente, especialmente pelos pescadores que necessitam extrair da natureza os peixes comerciais para as suas subsistências. Devido ao baixo nível de renda, as características culturais e a dificuldade de adquirir medicamentos apropriados, tais como analgésicos e anestésicos, para as lesões, os mesmos se utilizam do que existe a sua disposição para reduzir a dor que é intensa e pode durar até 48 horas. O presente trabalho tem por objetivo, descrever os utensílios utilizados por pescadores após os acidentes ocasionados pelas arraias de água doce. Foram entrevistados um total de 54 pescadores (licença 53847316.6.0000.5015) que foram acometidos por acidentes com arraias de água doce durante as atividades de pesca. Do total de entrevistados foi registrado apenas três pescadores (4,2%) que se dirigiram a hospitais para serem medicadas devido a dor intensa, sudorese e inflamação do membro acometido. Houve relato de um pescador (1,4%) que necessitou tomar 48 injeções de penicilina benzantina devido a inflamação profunda, os demais (2,8%) foram medicados com analgésico. Houve consumo de dipirona e anador para o combate da dor (16,3%), além de povidine (1,4%). A literatura demonstra que a dor ocasionada por ferroadas de arraias de água doce reduz significativamente com compressas de água morna, essa característica foi também apontada pelos pescadores (12,2%), água morna com sal (6,8%), água morna com sabão (6,8%), água morna com farinha (1,4%), mingau morno com farinha (1,4%), pó de café morno (1,4%), batata morna (1,4%) e ovo de galinha cozido morno (1,4%). Vários produtos foram utilizados para combater a dor, sendo que em muitas vezes os pescadores devido aos locais de acidentes utilizam o que tem no momento para sanar a dor aguda, foram utilizados pelos pescadores os seguintes produtos: saliva (1,4%), gasolina (6,8%), anestesia (2,7%), gasolina com pilha (1,4%), açúcar queimado (1,4%), pilha (1,4%), lama (2,7%), gelo (1,4%), coco de minhoca (1,4%) e sabão em pó (1,4%). Em relação ao uso de vegetais e animais foram citados pelos pescadores os seguintes: defumação de cipó e cupim de barro (6,8%), casca de pau do igapó (4,1%), olho de arraia (1,4%), raspa de ambé (1,4%), palmito de jauari (2,7%), casca de iguarana (1,4%), defumação de cupim com raspa de remo (1,4%) e tabaco (1,4%). Os demais não utilizaram qualquer medicamento para combater a dor. O presente estudo propõe medidas remediativas que ainda precisam ser testadas para comprovar as suas eficiências, especialmente o uso de cascas e cipós, na qual podem servir de base para que os ribeirinhos sejam acometidos por acidentes com arraias de água doce possuam a seu livre acesso uma forma de amenizar ou eliminar a dor ocasionada pelo veneno presente nos ferrões desses elasmobrânquios tão temidos pelos povos ribeirinhos da Amazônia.

Palavras-chave:

potamotrigonídeos, etnoictiologia, acidentes

Agência de fomento:

FAPEAM



Poster (Painel)

626-1

Repartição do nicho trófico ao longo do desenvolvimento ontogenético por duas espécies sintópicas de linguados (*Citharichthys spilopterus* e *Symphurus tessellatus*) na Baía de Sepetiba, RJ

Autores:

VALLIS, M.¹, QUEIROGA, S. D.², MENDONÇA, H. D. S.¹, ARAÚJO, F. G.¹

¹ UFRRJ - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ² UFU - Universidade Federal de Uberlândia

Resumo:

O estudo das relações tróficas gera subsídios de como as comunidades e populações se organizam no ambiente no que tange a partilha de recursos. De acordo com a teoria do nicho, espera-se que espécies proximamente relacionadas em forma ou filogenia e que ocupam a mesma área, desenvolvam mecanismos de partição dos recursos para facilitar a coexistência intra e interespecífica. Foram investigadas as composições e variações ontogenéticas na dieta de duas espécies de linguados, *Citharichthys spilopterus* Günther, 1862 e *Symphurus tessellatus* (Quoy & Gaimard, 1824), que ocorrem na Baía de Sepetiba. Os peixes foram coletados trimestralmente entre agosto de 2012 e junho de 2013, através de arrasto de fundo. Um total de 50 indivíduos de *S. tessellatus* e 79 *C. spilopterus* foram examinadas e comparadas três classes de tamanho (TL1: >130; TL2: 130-150; TL3: <150) e (TL1: >110; TL2: 110-160; TL3: <160) respectivamente. A importância dos itens alimentares foi calculada através do Índice de Importância Relativa (%IIR). Também foi feita a análise de regressão para verificar a relação do tamanho da presa e predador entre as duas espécies. Utilizou-se a Análise de Similaridade (ANOSIM) para comparação da dieta entre as espécies e grupos de tamanho, e a Similaridade de Percentagem (SIMPER) para determinação dos itens que mais contribuíram em cada fator analisado (espécies e grupos de tamanho). Os padrões de composição da dieta foram avaliados com a Análise Escalonada Não-Métrica (nMDS). A largura do nicho foi determinada através do Índice de Levin e a sobreposição da dieta através do Índice Simplificado de Morisita. Os itens alimentares de maior importância para *C. spilopterus* foram peixes da família Gobidae (IRI=64,45%) e crustáceos Decápoda (IRI=24,22%), e para *S. tessellatus* foram Amphipoda (IRI=31,03%), fragmentos de Crustáceos (IRI=20,70%) e Ostracoda (IRI=16,40%). As duas espécies não compartilham dos mesmos recursos alimentares, porém foram encontrados indícios de sobreposição da dieta ao longo do desenvolvimento ontogenético. *Citharichthys spilopterus* utilizou principalmente Decápoda e Gobidae nas três classes de tamanho, com indicações de sobreposição no nicho, enquanto *Symphurus tessellatus* utilizou principalmente Ostracoda, Amphipoda não Caprellidae e Caprella nos tamanhos menores, mudando para Amphipoda e Poliqueta à medida que atingem maiores tamanhos. Comparando o tamanho da presa e do predador pela análise de regressão, em *C. spilopterus* observou-se que o tamanho da presa aumenta de acordo com o crescimento do predador, já *S. tessellatus* o tamanho da presa não tem relação com o tamanho do predador. Ambas as espécies apresentaram estreita largura do nicho, uma indicação da especialização no uso destes recursos alimentares. Conclui-se que as duas espécies não sobrepõem o nicho trófico, porém apresentam indicações de competição intraespecífica.

Palavras-chave:

Pleuronectiformes, Dieta, Ontogenia

Agência de fomento:

CAPES



Oral (Tema Livre)

277-1

REPRODUCTIVE ASPECTS AND ASSESSMENT OF PLASMA STEROIDS PROFILES OF PACAMÃ, *LOPHIOSILURUS ALEXANDRI* IN CAPTIVITY CONDITIONS

Autores:

CRUZ, C. K. F.¹, MELO, R. M. C.¹, MATTIOLI, C. C.¹, WEBER, A. A.¹, LUZ, R. K.¹, BAZZOLI, N.², RIZZO, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² PUC - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais

Resumo:

Despite the richness of water resources and national biodiversity, few native species with great productive potential have fully developed and consolidated production technology for the different stages of cultivation. Recent studies have been conducted in the Aquaculture Laboratory (LAQUA) of Federal University of Minas Gerais for the development of cultivation technology for Pacamã, *Lophiosilurus alexandri*. Endemic species of São Francisco River, the Pacamã is vulnerable to extinction and has high zootechnic potential, although technologies for cultivation are incipient. Despite works carried out on the fish's early development, larviculture and fingerlings productions, few studies have evaluated their reproductive biology both in natural conditions and in captivity. The purpose of this study was to analyze the reproductive activity and hormonal profile of Pacamã, *Lophiosilurus alexandri*, in captivity conditions. Adult specimens were cultivated from April 2015 to July 2016 on the Aquaculture Laboratory (UFMG). During the experiment, 55 fishes being 28 females and 27 males were selected and divided in two groups. Both genders were sampled before water heating (T1=23°C) (N=21), at day 0 of the experiment, and 20, 40 and 70 days after water heating (T2=28°C) (N=34). Physical-chemical water parameters were monitored daily through a multiparameter probe. Dissolved oxygen was kept at levels superior to 5mg/L, pH varied within the ideal cultivation range (between 6 and 8) and conductivity was kept around 0,20 mS/cm. Total length (TL), body (BW), gonadal, liver and stomach weights were recorded to calculate the gonadosomatic (GSI), hepatosomatic (HSI) and repletion indices (RI) as well as Fulton condition factor (K). Gonad samples were fixed in Bouin's fluid for histology. Oocyte diameters were measured by light microscopy with micrometric ocular. Blood samples were used to determine plasmatic levels of 11-ketotestosterone (11-KT) on males, 17β-estradiol (E2), 17α-hydroxyprogesterone (17α-P) on females and Cortisol in both genders. Higher TL and BW values were found on T2. There were no significant variations in values of HSI, RI and K between T1 and T2. Despite the absence of statistical difference between the groups, we observed a robust tendency of higher follicular atresia and lower GSI on T1-sampled fish. Significant increase of all steroid hormones concentrations was shown on T2 (after water heating), except for 17α-P in females which did not vary during the water heating. Spawning was absent during the period, but post-ovulatory follicles indicative of ovulation were observed in some ovaries, indicating that culture conditions were suitable for Pacamã gametogenesis and gonadal maturation. Knowing that fishes' reproductive process is influenced by environmental factors, that by its turn stimulate the neuroendocrine system and that several fish of commercial value, including Pacamã, present reproductive dysfunction when bred in captivity, the data shown suggests the importance of proper temperature maintenance so that fish present greater physiological preparation to provide gonadal development and maturation.

Palavras-chave:

Reproduction, Steroid hormones, *Lophiosilurus alexandri*

Agência de fomento:

CNPq, FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

278-1

REPRODUCTIVE BIOLOGY AND MOLECULAR CHARACTERIZATION OF TWO SYMPATRIC SPECIES OF LAMBARIS (*Astyanax*) AND PUTATIVE INTERSPECIFIC HYBRIDS IN HEADWATERS OF GRANDE RIVER, MG, BRASIL.

Autores:

PINHEIRO, A. P. B.¹, MELO, R. M. C.¹, TEIXEIRA, D. F.², CARVALHO, D. C.², RIZZO, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais, ² PUC MINAS - Pontifícia Universidade Católica

Resumo:

Sympatric species, that cohabit the same geographic area, may eventually interbreed and produce hybrids. Despite its ecological importance for conservation and evolution of species, fish hybridization in natural environment is poorly studied. The aim of this study is to analyze the reproductive biology of the lambaris *Astyanax paranae* and *A. fasciatus* and, in addition, to verify if hybridization between these species may be occurring in the headwaters of the Grande River, since sympatric intermediate morphotype was sampled and identified only as *Astyanax* sp. A total of 496 specimens (239 *A. paranae*, 209 *A. fasciatus*, 48 *Astyanax* sp.) was quarterly collected with gillnets between May 2014 and April 2015. Samples of gonads were taken for employment of morphological techniques - light and transmission electron microscopy. Samples of caudal fins were collected to perform the molecular identification of the lambaris (DNA Barcoding). For all the collected fish, stages of gonadal maturation were established based on macro- and microscopic characteristics of the gonad and the values of gonadosomatic index (GSI). The following gonadal maturation stages were established for females (F) and males (M): 1 = resting, 2 = initial ripe, 3 = advanced ripe/mature, 4 = spent. Only the species *A. paranae* showed sexual dimorphism in size, with females significantly larger (9.68 ± 0.92 cm) and heavier (12.93 ± 3.89 g) than males (8.94 ± 0.65 cm; 9.42 ± 2.05 g). Specimens of *A. fasciatus* were statistically larger (10.84 ± 1.12 cm) and heavier (15.49 ± 5.21 g) than specimens of *A. paranae* (9.61 ± 0.92 cm; 12.60 ± 3.89 g). *Astyanax* sp. showed higher means of total length and body weight (10.98 ± 1.25 cm; 17.97 ± 6.59 g) than both species, however, the difference was not significant in relation to *A. fasciatus*. The highest means of GSI were found in the August-October and November-January quarters, when a greater amount of mature fish (F3 and M3) was observed. Lambaris from headwaters of Grande River showed a peak in the reproductive activity from September to January. The batch fecundity was not significantly different between the two species (*A. paranae*: 5582.82 ± 1892.78 oocytes; *A. fasciatus*: 5668.57 ± 1816.68 oocytes) and a significant positive correlation between batch fecundity and ovary weight was observed for both species (*A. paranae*: 0.848; *A. fasciatus*: 0.669). *Astyanax* sp. did not show gonad maturation and the morphological analysis demonstrated several alterations such as increased interstitial tissue, vacuolated and degenerating germ cells containing large and opaque nucleoli. The ultrastructure of *Astyanax* sp. gonads showed general vacuolization, organelles degeneration, lysosomes and structures similar to autophagic vacuoles. DNA sequences from the mitochondrial gene COI were obtained for 74 specimens. DNA Barcoding confirmed the morphological identification of *A. paranae* and *A. fasciatus* and the presence of haplotypes from both species in specimens of *Astyanax* sp. Thereby, the sharing of haplotypes from two species by only one morphotype, and the alterations observed in their gonads are strong evidences that these specimens (*Astyanax* sp.) are natural hybrids between *A. paranae* and *A. fasciatus*.

Palavras-chave:

Reproduction, Hybridization, *Astyanax*

Agência de fomento:

CAPES, CNPQ, FAPEMIG.



Oral (Tema Livre)

444-1

REPRODUCTIVE BIOLOGY OF *POMADASYS CORVINAEFORMIS* (STEINDACHNER, 1868) (OSTEICHTHYES: HAEMULIDAE) IN PERNAMBUCO, NORTHEASTERN BRAZIL.

Autores:

Eduardo LN¹, Lira SA¹, Frédou FL¹, Frédou, T.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

The Roughneck Grunt *Pomadasys corvinaeformis* is the second most important species caught as bycatch of the shrimp fishery in Pernambuco, northeastern Brazil, representing 10% of the total biomass. In spite of the abundance and great ecological importance of this species, relatively few studies on its biology have focused in reproduction. Among the essential information required for the stock management and conservation, we may mention the aspects of the reproductive biology of a species, as the mean length of maturation and breeding season. The present study describes the reproductive biology of the *P.corvinaeformis* in the coast of Pernambuco, Northeastern Brazil, providing important information for the development of sustainable management practices for the species in the area. The study site is located in the Southern coast of Pernambuco, northeastern of Brazil, the coastal area of Sirinhaém. Specimens were collected monthly from August 2011 to July 2012 and every three months from October 2012 to June 2014 using an artisanal boat of the local fleet. Morphometric data a length (Total Length TL) and weight (Total Weight TW) were recorded. A ventral-longitudinal incision was made for the removal of gonads for sex and maturation determination. The maturation stages were classified according to the methodology of Vazzoler (1996). The length at first sexual maturity (L50) were estimated using the logistic equation proposed by king (2007). The spawning season was evaluated through the relative frequency of the gonadal maturation stages and by calculating the Gonadosomatic Index (GSI) and gonadal condition factor (ΔK) bimonthly for the females. The Spearman's rank correlation was used to test the relationships between temperature and rainfall and the percentage mature females. In total, 1140 specimens of *P. corvinaeformis* were collected; 340 males (29.8%), 391 females (34.3%), and 409 were immature and could not be sexed (35.9%). The TL ranged from 6.3 to 25 cm, and the TW oscillated from 3 to 117 grams. Overall, 35.7% of the females specimens were immature, 33.4% were maturing, 26.8% were mature, and 4.1% were spawned. The length at first maturity of females was estimated as L50 = 11.85cm, indicating that less than 30% of captured individuals are juveniles and the fishery acts predominantly on the adult stock. The shortest female mature was 7.1cm, while all those of over 18.5 in length were mature. The Spearman's rank correlation presented a non-significant relationship between temperature and rainfall and the percentage mature females. The gonadal condition factor (ΔK) and Gonadosomatic index (GSI) coupled with the distribution of maturational stages suggested that females reproduce all year round, with two possible peaks during October-November and April-May, showing the same pattern of a continuous reproduction observed for the species in other locations along the Brazilian coast.

Palavras-chave:

Roughneck Grunt, Reproductive Biology, Sirinhaém

Agência de fomento:

FACEPE/CNPQ



Poster (Painel)

812-1

REPRODUÇÃO DE *Astyanax fasciatus* (LAMBARI DO RABO VERMELHO) EM TRECHO DO ALTO RIO PARÁ (MG) INFLUENCIADO POR PEQUENAS CENTRAIS HIDRELÉTRICAS.

Autores:

CABRAL, K. A. G.¹, DE OLIVEIRA, N. A.¹, DE CASTRO, A. L. F.^{1,2}, SILVA, L. G. M.²

¹ UFSJ - Departamento de Ciências Naturais – DCNAT, Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ, Campus Dom Bosco, São João del-Rei, MG. CEP: 36.307-352, ²

UFSJ - Programa de Pós-Graduação em Ecologia, Universidade Federal de São João del-Rei, UFSJ, Campus Dom Bosco, São João del-Rei, MG. CEP: 36.307-352

Resumo:

A construção de barragens em trechos de rio pode afetar a diversidade da ictiofauna. Algumas espécies têm o seu fluxo migratório comprometido, o que pode afetar a sua reprodução. O presente estudo visou avaliar a atividade reprodutiva da espécie *Astyanax fasciatus* (lambari do rabo vermelho) no alto rio Pará (MG) em um trecho afetado por Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH). As amostras foram realizadas em um período de três anos durante os meses de: novembro de 2011; junho, agosto, outubro e dezembro de 2012; fevereiro, maio, junho e agosto de 2013. Os pontos de coleta foram distribuídos entre o rio Pará e seu afluente, Ribeirão Curral Recreio, sendo agrupados em três áreas conforme sua localização relativa às barragens das Pequenas Centrais Hidrelétricas existentes na área de estudo. Os pontos foram agrupados, portanto em: i) montante da PCH Nova Dorneles; ii) montante da PCH Maria Célia Mauad Notini e iii) jusante das barragens. Para captura dos peixes foram utilizados diferentes tipos de petrechos de pesca, incluindo redes de emalhar de diferentes tipos de malha, peneiras, arrasto e tarrafa. Após a coleta os peixes foram fixados com formalina a 10% e transportados para o laboratório para ulterior processamento. Em laboratório, realizaram-se as medidas do comprimento total (CT); comprimento padrão (CP); peso corporal (PC) e peso das gônadas (PG). Os estágios de maturação gonadal (EMG) dos peixes foram classificados de 1 a 4, sendo imaturo, em maturação, maduro e vazio (desovado ou espermiado), respectivamente. A Relação Gonadossomática (RGS) foi obtida pela razão percentual entre o peso das gônadas e o peso corporal. Foram amostrados 682 indivíduos, sendo 388 (56,89%) machos e 264 (38,71%) fêmeas. Para os 30 (4,40%) indivíduos restantes não foi possível fazer a identificação do sexo. A proporção do sexo foi de 0,79 fêmeas para cada macho. A RGS mostrou maior atividade reprodutiva para esta espécie entre os meses de agosto a março, onde registrou-se maior proporção de indivíduos maduros. Especificamente, os meses de agosto e dezembro foram aqueles onde se registrou maior frequência de ocorrência do estágio 3 (maduro) de maturação gonadal em todas as áreas. As Áreas 2 e 3 apresentaram maior valor de RGS no mês de março. Aparentemente, as barragens localizadas na área de estudo não tem influenciado a reprodução de *A. fasciatus*, tendo em vista a captura de indivíduos em atividade reprodutiva em todas as áreas de amostragens. No entanto, a observação de indivíduos em atividade reprodutiva não significa a ocorrência de reprodução e recrutamento. Certamente, outros estudos e análises, tais como amostragens de ictioplâncton, devem ser conduzidos na região para de fato avaliar-se o recrutamento e eventual interferência dos barramentos na reprodução dessa espécie.

Palavras-chave:

Estádio de Maturação Gonadal, Pequena Central Hidrelétrica, Reprodução

Agência de fomento:

Ferlig Ferro e Liga



Poster (Painel)

154-1

Reprodução de *Rhamdioglanis transfasciatus* Miranda Ribeiro, 1908, bagre característico de riachos costeiros de Mata Atlântica

Autores:

Barros, T. F.^{1,2}, Teixeira, S.¹, Caramaschi, E. P.^{1,2}

¹ LABECO PEIXES - Laboratório de Ecologia de Peixes - UFRJ, ² PPGE - UFRJ - Programa de Pós-Graduação em Ecologia - UFRJ

Resumo:

Entender os ciclos que influenciam na aquisição de energia é essencial para compreender estratégias de história de vida. Índices biológicos relacionados à reprodução podem indicar o resultado do trade-off entre as necessidades vitais de alocação de energia e o timing dos eventos reprodutivos. Neste contexto, o conhecimento dos ciclos reprodutivos de espécies nativas é importante para estratégias de conservação. *Rhamdioglanis transfasciatus* é um bagre da família Heptapteridae, comum em riachos costeiros de Mata Atlântica. Ocorre desde o estado do Rio de Janeiro até Santa Catarina e é encontrado em riachos com fundo pedregoso, águas claras e correnteza rápida. Este estudo visa aprofundar o conhecimento sobre a biologia populacional e reprodutiva de uma espécie endêmica e subsidiar ações de conservação de populações naturais em áreas de Mata Atlântica. Com o uso de pesca elétrica, foram realizadas coletas mensais de abril/2015 a março/2016 em cinco riachos formadores da bacia do rio Guapiaçu (Cachoeiras de Macacu, RJ). Os espécimes foram anestesiados, sacrificados e mantidos em gelo para transporte. Foram obtidos os dados biométricos: comprimento padrão (CP), comprimento total (CT), comprimento da cabeça (CC) e altura do corpo (milímetros) e o peso total (gramas). Cada espécime foi dissecado e teve suas gônadas, fígado e trato digestivo pesados (precisão 0,01g). Foram calculados o Fator de Condição (K), a Relação Gonadosomática (RGS), Índice Hepatosomático (IHS) e Repleção Estomacal (RE). Dez ovários maduros foram selecionados para determinação da fecundidade, acondicionados em solução de Gilson e tiveram os ovócitos separados com auxílio de ovocitômetro (malhas 1000, 850, 700, 550, 400, 250 e 100 µm). Foram determinadas a fecundidade absoluta e relativa. Foram dissecados 320 exemplares: 155 fêmeas e 165 machos. A razão sexual não diferiu de 1:1 ($\chi^2 = 6,67 \times 10^{-29}$, $p = 1$). Foram encontradas evidências de dimorfismo sexual: O CP foi menor em fêmeas que em machos ($t = -4,788$, $p < 0,05$). A proporção CC/CP não diferiu entre sexos ($t = 1,319$, $p = 0,188$). A proporção CP/CT foi menor em fêmeas que em machos ($t = -3,720$, $p < 0,05$). A proporção Altura/CP foi maior em fêmeas que em machos ($t = 4,052$, $p < 0,05$). O fator K e a RGS de machos e de fêmeas variaram ao longo do ano; fêmeas tiveram os maiores valores de RGS nos meses de menor pluviosidade, seguidas pelos machos com atraso de um mês. O IHS variou ao longo do ano para machos ($F = 4,461$, $p < 0,05$), porém não para fêmeas ($F = 1,178$, $p = 0,308$). A RE variou ao longo do ano para machos ($F = 1,886$, $p < 0,05$), porém não para fêmeas ($F = 1,218$, $p = 0,280$). A fecundidade absoluta média foi de 323 ovócitos e a fecundidade relativa foi de 26,91 ovócitos/cm. Foi verificada relação positiva ($R^2 = 0,455$, $p < 0,05$) entre a fecundidade absoluta e o CP dos exemplares. Maiores valores de RGS de ambos os sexos durante a época de menor pluviosidade indicam o período reprodutivo da espécie.

Palavras-chave:

Dimorfismo Sexual, Populações Naturais, Conservação

Agência de fomento:

CAPES, Fundação Bio Rio



Oral (Tema Livre)

196-1

REPRODUÇÃO DE PEIXES NO MÉDIO RIO URUGUAI (PORTO LUCENA, RS)

Autores:

HARTMANN, P. B.¹, REYNALTE-TATAJE, D. A.¹

¹ UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

Resumo:

É escasso o conhecimento sobre a reprodução dos peixes no Médio rio Uruguai. A falta de informação atinge até mesmo peixes migradores que são geralmente os de maior porte e importantes para a pesca. Um dos métodos mais precisos para verificar a reprodução dos peixes é a presença de ovos e larvas no ambiente. Assim, este trabalho visa avaliar a atividade reprodutiva de espécies de peixes num trecho de planície do Médio Uruguai. No estudo, foram realizadas coletas mensais de ictioplâncton, durante o período reprodutivo (outubro de 2015 a março de 2016), em um trecho do rio Uruguai situado no município de Porto Lucena-RS. Para as coletas, foram realizados arrastos utilizando rede planctônica com um formato cônico-cilíndrico com malha de 500 µm. Mensalmente foram realizadas oito amostragens de superfície no início da noite. Paralelamente as amostragens, foram mesurados as seguintes variáveis ambientais: temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, condutividade elétrica, transparência da água e nível do rio. As amostras coletadas foram fixadas em formol 4% e levadas ao laboratório, onde foi realizada a triagem (separação ovos e larvas), as larvas capturadas foram identificadas com o auxílio de um microscópio estereoscópico. As variáveis ambientais apresentaram variações no período de estudo, sendo os seguintes valores médios obtidos: temperatura 25,2 °C; oxigênio 5,7 mg/L; pH 8,1; condutividade elétrica 62,9 µS/cm, transparência da água 34 cm e o nível do rio 2,1 m. Os meses de novembro e dezembro foram os que apresentaram o nível da água mais alto no ponto amostrado. Durante o período de estudo, foram capturadas 33 táxons, num total de 5.648 larvas. A espécie mais capturada foi o *Pimelodus maculatus* com 3.006 indivíduos, seguido do *Pimelodus albicans* com 1.055 indivíduos. Cabe destacar, o grande número de larvas de espécies migradoras capturadas, correspondendo 84,5% do total capturado. Entre as espécies migradoras destaque para: *Pimelodus maculatus*, *Luciopimelodus pati*, *Pseudoplatystoma corruscans*, *Pterodoras granulosus*, *Sorubim lima*, *Brycon orbignyanus*, *Salminus brasiliensis*, *Prochilodus lineatus*, *Leporinus spp.*, *Rhaphiodon vulpinus*, *Pseudopimelodus mangurus*, *Pimelodus albicans* e *Steindachneridion scriptum*. A maior densidade de espécies migradoras foi verificada nos meses de maior nível da água quando foi verificado uma redução do pH da água, provavelmente relacionado a maior presença de nutrientes vindos da área de planície. Podemos concluir que neste trecho do rio Uruguai (Porto Lucena, RS) existe uma alta taxa de reprodução de várias espécies de peixes, principalmente migradoras, onde o pico de reprodução coincidiu com o aumento do nível da água. Os resultados obtidos mostram a importância de preservar este ambiente que parece ser importante no ciclo de vida de muitas espécies migradoras de grande porte.

Palavras-chave:

Distribuição de espécies, Médio Uruguai, Espécies migradoras



Oral (Tema Livre)

713-1

RESERVATÓRIO COMO BARREIRA À DISPERSÃO DE ESPÉCIES DE PEIXES DE RIACHOS: O CASO DA UHE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Autores:

VITORINO, O.B¹, RUIZ, W.B.G.R²

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² USP - Universidade de São Paulo

Resumo:

Riachos apresentam naturalmente elevada heterogeneidade em suas composições de espécies, relacionada a variações locais de características físicas e químicas, além de zoogeográficas. O presente estudo analisou a composição de espécies de peixes de riachos (majoritariamente de baixa ordem) na bacia do médio Rio Tocantins, em tributários da margem esquerda do reservatório da UHE Lajeado. Posteriormente, comparamos a heterogeneidade registrada (composições de espécies de riachos) com dados de um trabalho maior feito na calha do Rio Tocantins, também no trecho médio da bacia. Os riachos apresentaram 53 espécies, enquanto que o rio, apresentou 184 espécies. Nessa análise – diversidade vs. área geográfica –, foram obtidos os seguintes resultados de heterogeneidade das composições: significativamente maior nos riachos, tendo similaridade inicial e máxima de 21%, decaindo até atingir 0 na segunda maior distância entre os riachos (51 km); e no rio, a similaridade inicial atingiu valor máximo de 71%, com distância de decaimento de 50% da similaridade (340 km). Neste aspecto, merece destaque que nos riachos a similaridade entre as estruturas taxonômicas das comunidades é sempre menor que 50%, independente da distância geográfica. Estes resultados ilustram a importante contribuição dos riachos na composição do cenário de diversidade gama da bacia do médio Tocantins, num trecho alterado por represamento. A alta heterogeneidade encontrada nas comunidades de riachos, sendo eles localizados próximos entre si, corrobora a hipótese de que ambientes lênticos podem representar obstáculos para a dispersão de espécies de riachos, das quais, em sua maioria, são dependes direto e indiretamente de ambientes lóticos. Dessa forma, o reservatório pode, conseqüentemente, reduzir a variabilidade populacional de espécies de peixes de riachos adjacentes. Neste aspecto, é bom frisar que essa conclusão não tem relação com a hipótese de “Rios como barreiras”, mas sim, no que tange reservatórios afetando a dispersão de espécies de peixes de riachos. Geralmente, esses ambientes (circunvizinhos aos reservatórios) são negligenciados nas monitorias, uma vez que são considerados como “áreas não afetadas pelo represamento”.

Palavras-chave:

Peixes de Riachos, Peixes de Rio, Dispersão

Agência de fomento:

CAPES, FAPESP



Poster (Painel)

178-1

RESGATE HISTÓRICO DE LOTES DO ANTIGO AQUÁRIO DO RIO DA QUINTA DA BOA VISTA TOMBADOS NA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DO MUSEU NACIONAL/UFRJ

Autores:

BELTRÃO, G. B. M.¹, SANTOS, I. C. A. S.¹

¹ MNRJ/UFRJ - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Projetado por Auguste François Marie Glaziou a pedido do Imperador D. Pedro II, o Aquário do Rio, atualmente pertence ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro-Fundação RIOZOO e foi inaugurado em 1910. Até a década de 40 funcionou como uma importante atração turística. Após passar décadas fechado, foi reaberto ao público em 1999 e restaurado em 2004 por iniciativa da Fundação RIOZOO, sendo preservadas as características originais da obra. Há registros na Coleção Ictiológica do Museu Nacional/UFRJ de material testemunho de peixes que foram levados para habitar o aquário na época. Esses peixes foram coletados no início do século XX por Karl Griem, um importante coletor e distribuidor de peixes ornamentais falecido em 1954. O Museu Nacional é um dos maiores e mais tradicionais centros de pesquisa da América Latina. Atualmente, com mais de 48.600 lotes catalogados, a Coleção Ictiológica é um importante acervo de material testemunho de pesquisas, consultas e teses de mestrado e doutorado desde a metade do século XIX. O presente trabalho dedica-se a promover um registro histórico de parte das espécies utilizadas para exposição no início do Aquário do Rio e sua manutenção curatorial, sob custódia da Coleção Ictiológica do Museu Nacional/UFRJ. Para isso, realizou-se um levantamento de lotes com procedência do Aquário do Rio, seguido da restauração de rótulos originais, atualização da informação desta procedência e nomenclatura dos espécimes na base de dados informatizada. Foram encontrados até o momento 35 lotes de peixes provenientes do Aquário do Rio. Estes lotes são representados por peixes de água doce neotropicais das famílias Callichthyidae, Characidae, Cichlidae, Cyprinodontidae, Gasteropelecidae, Hemiodontidae, Lebiasinidae, Loricariidae, Tetraodontidae e Trichomycteridae, coletados por Karl Griem nos anos 1946 e 1947. Esse material, depositado na Coleção Ictiológica do Museu Nacional pelos ilustres ictiólogos e curadores Paulo de Miranda-Ribeiro e Haroldo Travassos, permitiu a realização desse trabalho e representa um importante registro histórico do antigo Aquário do Rio, seus mentores e dos primórdios do aquarismo no Brasil.

Palavras-chave:

acervo científico, Miranda-Ribeiro, Griem

Agência de fomento:

MCTI/CNPq nº 45/2012 (SiBBR)



Poster (Painel)

178-1

RESGATE HISTÓRICO DE LOTES DO ANTIGO AQUÁRIO DO RIO DA QUINTA DA BOA VISTA TOMBADOS NA COLEÇÃO ICTIOLÓGICA DO MUSEU NACIONAL/UFRJ

Autores:

BELTRÃO, G. B. M.¹, SANTOS, I. C. A. S.¹

¹ MNRJ/UFRJ - Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro

Resumo:

Projetado por Auguste François Marie Glaziou a pedido do Imperador D. Pedro II, o Aquário do Rio, atualmente pertence ao Jardim Zoológico do Rio de Janeiro-Fundação RIOZOO e foi inaugurado em 1910. Até a década de 40 funcionou como uma importante atração turística. Após passar décadas fechado, foi reaberto ao público em 1999 e restaurado em 2004 por iniciativa da Fundação RIOZOO, sendo preservadas as características originais da obra. Há registros na Coleção Ictiológica do Museu Nacional/UFRJ de material testemunho de peixes que foram levados para habitar o aquário na época. Esses peixes foram coletados no início do século XX por Karl Griem, um importante coletor e distribuidor de peixes ornamentais falecido em 1954. O Museu Nacional é um dos maiores e mais tradicionais centros de pesquisa da América Latina. Atualmente, com mais de 48.600 lotes catalogados, a Coleção Ictiológica é um importante acervo de material testemunho de pesquisas, consultas e teses de mestrado e doutorado desde a metade do século XIX. O presente trabalho dedica-se a promover um registro histórico de parte das espécies utilizadas para exposição no início do Aquário do Rio e sua manutenção curatorial, sob custódia da Coleção Ictiológica do Museu Nacional/UFRJ. Para isso, realizou-se um levantamento de lotes com procedência do Aquário do Rio, seguido da restauração de rótulos originais, atualização da informação desta procedência e nomenclatura dos espécimes na base de dados informatizada. Foram encontrados até o momento 35 lotes de peixes provenientes do Aquário do Rio. Estes lotes são representados por peixes de água doce neotropicais das famílias Callichthyidae, Characidae, Cichlidae, Cyprinodontidae, Gasteropelecidae, Hemiodontidae, Lebiasinidae, Loricariidae, Tetraodontidae e Trichomycteridae, coletados por Karl Griem nos anos 1946 e 1947. Esse material, depositado na Coleção Ictiológica do Museu Nacional pelos ilustres ictiólogos e curadores Paulo de Miranda-Ribeiro e Haroldo Travassos, permitiu a realização desse trabalho e representa um importante registro histórico do antigo Aquário do Rio, seus mentores e dos primórdios do aquarismo no Brasil.

Palavras-chave:

acervo científico, Miranda-Ribeiro, Griem

Agência de fomento:

MCTI/CNPq nº 45/2012 (SiBBR)



Poster (Painel)

774-1

RESPOSTA OSMORREGULATÓRIA DE *Poecilia vivípara* (Bloch & Schneider, 1801) EXPOSTA A DIFERENTES SALINIDADES.

Autores:

BOLASINA, S. N.¹, OKUBO, M. S.¹, PETRY, A. C.¹, SOUZA-MENEZES, J.¹

¹ UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Resumo:

Poecilia vivípara é uma espécie cosmopolita eurialina nativa do continente americano, se encontram numa variedade de habitats aquáticos, desde água doce até água hipersalina. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos da salinidade sobre as concentrações iônicas e osmolaridade plasmática além do conteúdo de água no tecido muscular para estabelecer os mecanismos desenvolvidos pelos peixes nas diferentes lagoas do PARNA Restinga de Jurubatiba, aportando uma nova perspectiva sobre a dinâmica desses complexos ecossistemas. Os exemplares foram coletados em campanhas realizadas nas mencionadas lagoas e acondicionados em aquários de 60 litros no biotério aquático pertencente a UFRJ/NUPEM. Para a determinação da osmolaridade e das concentrações plasmáticas de Na⁺, Cl⁻ e K⁺ foram obtidas amostras de sangue de peixes acondicionados durante 15 dias em quatro diferentes salinidades (0, 15, 35 e 60). Os indivíduos foram anestesiados com tricaina, o pedúnculo caudal foi seccionado e os peixes foram colocados em tubos contendo EDTA como anticoagulante para a extração de sangue por centrifugação. O plasma foi recolhido e armazenado a -14°C até análise posterior. A osmolaridade foi determinada com osmômetro de pressão de vapor e as concentrações dos íons principais com analisador bioquímico semi-automático. Foi realizado um análise de regressão entre a osmolalidade plasmática e da água. O ponto isosmótico foi determinado na salinidade 13,2. Também foi realizado um análise de covariância sendo a diferença na relação entre a salinidade e a osmolalidade altamente significativa (P<0,001) entre a água e o plasma, indicando uma importante regulação da concentração plasmática entre as salinidades 0 e 35. As concentrações plasmáticas de Na⁺ elevaram de forma altamente significativa (P<0,001) entre as salinidades de 0 a 15 e de 35 a 60. Os valores plasmáticos de Cl⁻ e K⁺ seguem o mesmo padrão, apresentando diferenças significativas (P<0,05) entre as salinidades 0 e 60. Esta espécie demonstra ter uma rápida adaptação as mudanças de salinidade, podendo osmorregular em ambientes com padrões flutuantes de salinidade, como acontece nas lagoas do PARNA Restinga de Jurubatiba.

Palavras-chave:

Poecilia vivípara, osmorregulação, salinidade

Agência de fomento:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



Poster (Painel)

774-1

RESPOSTA OSMORREGULATÓRIA DE *Poecilia vivípara* (Bloch & Schneider, 1801) EXPOSTA A DIFERENTES SALINIDADES.

Autores:

BOLASINA, S. N.¹, OKUBO, M. S.¹, PETRY, A. C.¹, SOUZA-MENEZES, J.¹

¹ UFRJ - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Resumo:

Poecilia vivípara é uma espécie cosmopolita eurialina nativa do continente americano, se encontram numa variedade de habitats aquáticos, desde água doce até água hipersalina. O objetivo deste estudo é analisar os efeitos da salinidade sobre as concentrações iônicas e osmolaridade plasmática além do conteúdo de água no tecido muscular para estabelecer os mecanismos desenvolvidos pelos peixes nas diferentes lagoas do PARNA Restinga de Jurubatiba, aportando uma nova perspectiva sobre a dinâmica desses complexos ecossistemas. Os exemplares foram coletados em campanhas realizadas nas mencionadas lagoas e acondicionados em aquários de 60 litros no biotério aquático pertencente a UFRJ/NUPEM. Para a determinação da osmolaridade e das concentrações plasmáticas de Na⁺, Cl⁻ e K⁺ foram obtidas amostras de sangue de peixes acondicionados durante 15 dias em quatro diferentes salinidades (0, 15, 35 e 60). Os indivíduos foram anestesiados com tricaina, o pedúnculo caudal foi seccionado e os peixes foram colocados em tubos contendo EDTA como anticoagulante para a extração de sangue por centrifugação. O plasma foi recolhido e armazenado a -14°C até análise posterior. A osmolaridade foi determinada com osmômetro de pressão de vapor e as concentrações dos íons principais com analisador bioquímico semi-automático. Foi realizado um análise de regressão entre a osmolalidade plasmática e da água. O ponto isosmótico foi determinado na salinidade 13,2. Também foi realizado um análise de covariância sendo a diferença na relação entre a salinidade e a osmolalidade altamente significativa (P<0,001) entre a água e o plasma, indicando uma importante regulação da concentração plasmática entre as salinidades 0 e 35. As concentrações plasmáticas de Na⁺ elevaram de forma altamente significativa (P<0,001) entre as salinidades de 0 a 15 e de 35 a 60. Os valores plasmáticos de Cl⁻ e K⁺ seguem o mesmo padrão, apresentando diferenças significativas (P<0,05) entre as salinidades 0 e 60. Esta espécie demonstra ter uma rápida adaptação as mudanças de salinidade, podendo osmorregular em ambientes com padrões flutuantes de salinidade, como acontece nas lagoas do PARNA Restinga de Jurubatiba.

Palavras-chave:

Poecilia vivípara, osmorregulação, salinidade

Agência de fomento:

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO



Poster (Painel)

173-2

RESPOSTAS DAS ASSEMBLEIAS DE PEIXES DE RIACHOS AO GRADIENTE DE CONDUTIVIDADE ELÉTRICA DA ÁGUA

Autores:

FERREIRA, F. S.³, VICENTIN, W.¹, SÚAREZ, Y. R.²

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ² UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, ³ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Resumo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar as respostas de assembleias de peixes de riachos em função do gradiente ambiental (condutividade elétrica da água), testando a hipótese que altos valores da condutividade, em resposta à urbanização, podem restringir a distribuição das espécies, permitindo apenas a ocorrência de espécies tolerantes. As amostragens foram realizadas em 31 locais distribuídos em três microbacias (Curral de Arame, Laranja Doce e Água Boa) no período de 2003 a 2011, localizadas na cidade de Dourados/MS, pertencentes à bacia do rio Ivinhema, Alto Rio Paraná. Para as amostragens foi utilizada uma peneira retangular, rede de arrasto e redes de espera. Para avaliar as respostas da taxa individual em relação à condutividade elétrica foi utilizado o método TITAN (Threshold Indicator Taxa Analysis) que detecta alterações na distribuição das espécies ao longo de um gradiente ambiental. Essa análise se baseia no Índice de espécies indicadoras (IndVal) e análise de ponto de mudança (nCPA), na qual associa as espécies aos escores ambientais contínuos e cria limites de confiabilidades e pontos de mudança positivos ou negativos nas respostas das espécies para definir seus limiares para cada variável testada, com intuito avaliar como essa variável afeta diretamente as espécies. Das 56 espécies amostradas nas três microbacias, foram utilizadas apenas 31 espécies para análise (que apresentam ao menos três ocorrências), sendo que o TITAN identificou 4 espécies indicadoras (IndVal; $p < 0,05$), sendo que três delas foram indicadoras negativas (Z-) e uma indicadora positiva (Z+) em relação ao gradiente de condutividade. Com isso, o TITAN identificou que as espécies *Astyanax fasciatus*, *Bryconamericus stramineus* e *Piabina argentea* apresentaram breakpoint >50 a <250 da condutividade da água ($\mu\text{S.cm}^{-1}$). Por outro lado, *Poecilia reticulata* apresentou breakpoint de >150 a <350 da condutividade ($\mu\text{S.cm}^{-1}$). Além disso, a avaliação do limiar das assembleias como a soma escore (Z) variou uma pontuação de -5 a 25. Dessa forma, a curva da frequência acumulativa identificou >150 a >250 $\mu\text{S.cm}^{-1}$ como faixa de mudança na estrutura das assembleias e apresentou sinais da diminuição da ocorrência das espécies com o aumento da condutividade (Z-), por outro lado, nesta mesma faixa da condutividade, verificamos sinais de aumento na ocorrência das espécies associadas com o aumento da condutividade (Z+). Esse resultado demonstra que a ocorrência de *A. fasciatus*, *B. stramineus* e *P. argentea* está associada a níveis baixos e intermediários da condutividade, por outro lado *P. reticulata* está diretamente associada a altos níveis da condutividade da água. Concluindo, em relação à assembleia foi constatada uma diminuição da ocorrência das espécies com aumento da condutividade, no entanto, para algumas espécies como o caso de *P. reticulata* o aumento da condutividade pode favorecer a sua ocorrência, uma vez que, altas taxas de nutrientes na água indicam perda da integridade química da água levando à diminuição ou desaparecimento de espécies sensíveis a essa condição.

Palavras-chave:

TITAN, *Poecilia reticulata*, IndVal

Agência de fomento:

Capes, CNPq, Fundect e UEMS



Oral (Tema Livre)

667-2

RETENTION OF PIT TAGS IN SELECTED MEKONG FISH SPECIES

Autores:

Grieve, B.¹, Baumgartner, L.¹, SILVA, L.G. M.^{2,1}, Robinson, W.¹

¹ CSU - Institute for Land, Water and Society; Charles Sturt University, ² UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei

Resumo:

Scientists frequently use Passive Integrated Transponder (PIT) tagging as a method to quantify fish migrations. Specifically, it has been used worldwide to monitor fish passages at dams in order to determine the rate of passage for different species, the amount of time spent to negotiate and the proportion of fish using the fish passage. However, there is a limited understanding of the retention/shedding rates of tags for species at different ecoregions, as the majority of this type of work was conducted in the USA. In order to have a successful study the tags need to be retained and have no influence on fish behavior or survival after tagging. Therefore, the reliability of the tag data is uncertain for studies with no previous evaluation to determine best locations for PIT tagging fish. The effectiveness of four different tagging treatments was evaluated in captive populations of Mekong River species; Striped Catfish (*Pangasianodon hypophthalmus*) and Goldfin Tinfoil Barb (*Hypsibarbus malcolmi*). The treatments were; PIT tags in either the shoulder, gut, chest or no tag (control). Each treatment was applied to 40 individuals per species. Each species was housed in four separate 2000L tanks, each containing ten fish from each of the four different treatments. After tagging, fish were checked daily for mortalities and tag rejections over a period of fifty days. No mortality was observed for the Striped Catfish throughout the experiment. Low mortality of tagged Goldfin Tinfoil Barbs (13.1%) was registered, but there was a significant tank effect for this species, which arose from an adverse water quality event. Only one Goldfin Tinfoil Barb showed Pit-tag induced mortality. Tag retention higher than 90% was registered for both species (94,3% for Striped Catfish and 91,7% for Goldfin Tinfoil Barb). There was no difference in the mortalities or tag rejection rate across treatments for both species. Also, the tagging procedure did not influence the growth rate, since no significant differences were detected in the weight (g) of tagged and control fish. The study demonstrated that PIT tags are an effective method to use on selected species and could form the basis for migration studies in the future. Considering that tagging location did not influence fish welfare for both species, it is recommendable for Mekong fish species to insert PIT tags in the fish gut, since people are less likely to consume the viscera and, therefore, reduce the risk of ingesting or biting glass PIT tags. Similarly, this location might be appropriate for other tropical fish species. However, further investigation would be appropriate to detect that, especially for Amazonian species.

Palavras-chave:

Tagging effects, Hydropower, Survival



Oral (Tema Livre)

715-2

REVISÃO DA ICTIOFAUNA NO RESERVATÓRIO DA UHE DE TRÊS IRMÃOS (BAIXO RIO TIETÊ, SP): ANÁLISE ESPACIAL E TEMPORAL

Autores:

CASTRO, P. M. G.¹, SILVA, M. H. C.², MARUYAMA, L. S.³, MENEZES, L. C. B.⁵, FARIA-PEREIRA, L. P.⁵

¹ IP/SAA-SP - Instituto de Pesca, ² UNIFESO - Centro Universitário da Serra dos Órgãos,

³ IP/SAA-SP - Instituto de Pesca, ⁵ IP/SAA-SP - Instituto de Pesca, ⁶ IP/SAA-SP - Instituto de Pesca

Resumo:

Os peixes podem auxiliar na interpretação das características do ecossistema de um determinado ambiente aquático, permitindo a avaliação das condições ambientais e a obtenção de ferramentas para os programas de monitoramento e gestão de recursos hídricos e pesqueiros. A Usina Hidrelétrica Três Irmãos está situada no município de Pereira Barreto, limite com Andradina, com construção iniciada em 1980 e concluída em 1990. Possui área inundada de 81.700 ha, e é o maior reservatório e o último aproveitamento hidroelétrico do sistema Tietê, recebendo contribuição de 11 tributários, dentre eles o Canal de Pereira Barreto, importante via de ligação com o rio São José dos Dourados. Visando caracterizar a ictiofauna presente neste corpo de água, foi realizado um levantamento da ictiofauna presente na UHE de Três Irmãos a partir de informações existentes em Relatórios Técnicos da CESP, bem como em trabalhos publicados, teses e dissertações disponíveis sobre o tema, no período de 2008 a 2014. Considerando a política de repovoamento dos reservatórios na introdução de espécies nativas nas últimas décadas, mostrou que a ictiofauna presente neste reservatório tem sido alterada gradativamente, onde além das espécies sedentárias e alóctones e exóticas presentes, são observadas ocorrências de espécies migradoras de médio/ grande porte, possivelmente em função dos programas desenvolvidos de peixamentos. O levantamento da ictiofauna realizado pela pesca científica com uso de rede de emalhar (método de espera) mostrou que houve variação no número de espécies para o período de 2008-2014, variando de 25 a 36 (média de 30 espécies). Considerando a análise da ictiofauna por pontos de coleta, a saber: ponto 1 – à jusante de Nova Avanhandava (JNA) (ambiente lótico); ponto 2 – Córrego do jacaré (JAC) (transição) e ponto 3 – Pereira Barreto (PBA) (lêntico), para o período de 2012-2013, observou-se que a região de maior riqueza de espécies e diversidade ocorreu no ponto 1 (JNA), região lótica, com 24 espécies, vindo a seguir o ponto 3 (PBA) com 18 espécies e o ponto 2 (JAC) com 17 espécies. Basicamente o que diferencia a fauna ictica desses ambientes, é que em JNA além da presença de espécies sedentárias comuns nos demais ambientes, há a presença de espécies migradoras de média e longa distância, tais como o pacu *Piaractus mesopotamicus*, o mandi *Pimelodus maculatus*, barbado *Pinirampus pirinampu*, bagre jundiá *Rhamdia quelen*, entre outros, confirmando ser o ambiente lótico o mais favorável às espécies migradoras, e que pouco ocorre nos demais ambientes dentro do reservatório, onde as espécies são, na maioria, de características sedentárias, típicas de ambientes lênticos e/ou transição. Considerando os anos 2015/2016, as espécies de peixes amostradas no reservatório de Três Irmãos, em sua maioria, são nativas (27 espécies; 75%) com ampla distribuição geográfica e de ocorrência na Bacia do rio Paraná. No entanto, embora a participação em número de espécies não nativas seja menor (9 espécies; 25%), estas representam, em termos de abundância numérica e/ou em massa, percentuais superiores a 50%, com destaque para quatro espécies: *Plagioscion squamosissimus* (corvina), *Cichla kelberi* e *C. piquiti* (tucunarés) e *Geophagus proximus* (porquinho).

Palavras-chave:

levantamento ictiofaunístico, pesca experimental, dados pretéritos e atuais

Agência de fomento:
FUNDEPAG



Oral (Tema Livre)

77-1

REVISÃO DAS ESPÉCIES CISANDINAS DE *MYLOSSOMA* EIGENMANN & KENNEDY, 1903 (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: SERRASALMIDAE)

Autores:

Mateussi, N. T. B.^{1,2}, Oliveira, C.¹, Pavanelli, C. S.³

¹ UNESP/IBB - Universidade Estadual Paulista, Departamento de Morfologia, Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, ² UEM/NUPÉLIA - Universidade Estadual de Maringá, Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, ³ UEM/PEA - Universidade Estadual de Maringá, Programa de Pós-Graduação em Ecologia de Ecossistemas Aquáticos Continentais

Resumo:

A revisão taxonômica das espécies cisandinas de *Mylossoma* foi realizada, através da análise de caracteres merísticos, morfométricos e osteológicos de cerca de 340 exemplares, visando elucidar o reconhecimento das espécies do gênero e discutir os limites entre as mesmas. Contagens de escamas e osteologia se mostraram importantes fontes de informações na identificação das espécies de *Mylossoma*, principalmente em relação ao número de escamas perfuradas na linha lateral e em volta do pedúnculo caudal, a presença/ausência de espinhos anais, o número de raios na nadadeira anal e o número de vértebras. Adicionalmente, o padrão de colorido se mostrou um caráter bastante útil, inclusive na identificação de jovens, apesar de apresentar variação substancial de acordo com o ambiente. Por exemplo, a presença de uma mancha escura conspicua nos flancos abaixo da nadadeira dorsal foi observada em todos os exemplares jovens de *M. albiscopum* e *M. duriventre*, enquanto se apresenta inconspícua em *M. unimaculatum* e ausente em *M. aureum*. A presença de uma mancha escura no opérculo é observada em *M. albiscopum*, *M. duriventre* e *M. unimaculatum* e está ausente ou inconspícua em *M. aureum*. Por fim, bandas escuras transversais nos flancos se apresentam estreitas e inconspícuas em *M. aureum*, estreitas e mais numerosas em *M. unimaculatum* e mais espessas em *M. albiscopum* e *M. duriventre*, além de estar presente em exemplares adultos apenas em *M. duriventre*. Assim, foram reconhecidas quatro espécies válidas: *Mylossoma albiscopum* e *M. aureum*, distribuídas nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco; *M. duriventre*, distribuída nas bacias dos rios Paraguai, baixo Paraná e baixo Uruguai, e *M. unimaculatum*, endêmica do sistema Tocantins-Araguaia, bacia do rio Amazonas. *Mylossoma albiscopum* e *M. unimaculatum* foram retiradas da sinonímia de *M. duriventre*, que teve sua área de distribuição restringida. Nossos resultados corroboram trabalhos anteriores realizados com DNA barcoding e contribuem para o entendimento sobre a sistemática de *Mylossoma* e para a compreensão das fronteiras das espécies, bem como a identificação taxonômica correta, o que é extremamente importante para ações futuras de conservação e gestão para as espécies deste gênero amplamente distribuído e comercialmente importante na América do Sul.

Palavras-chave:

Taxonomia, Sistemática, Biodiversidade

Agência de fomento:

CNPq/PEA



Poster (Painel)

596-1

REVISÃO DO GÊNERO *RHAMDIOGLANIS* IHERING, 1907 (SILURIFORMES: HEPTAPTERIDAE)

Autores:

ESTRELLA, V.¹, ABREU-SANTOS, B.¹, SLOBODIAN, V.², SANTOS, J. A. P.¹

¹ UNISANTA - Universidade Santa Cecília, ² MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo:

Rhamdioglanis Ihering (1907) é um gênero de bagres da família Heptapteridae que ocorre na Mata Atlântica, no Sudeste Brasileiro, composto por duas espécies: *Rhamdioglanis frenatus* Ihering (1907) e *Rhamdioglanis transfasciatus* Miranda-Ribeiro (1908). A taxonomia deste grupo é confusa desde o momento da descrição de suas espécies, devido às semelhanças morfológicas entre ambas. Alguns autores apontam que ambas seriam sinônimos-juniores de *Imparfinis piperatus* Eigenmann & Norris (1900), enquanto outros defendem suas validades. Este trabalho visa efetuar a revisão taxonômica do gênero *Rhamdioglanis* comparando suas espécies, bem como *Imparfinis piperatus*, determinando sua validade, composição específica e distribuição geográfica por meio de análises morfométricas, merísticas e osteológicas. Foram medidos 106 espécimes de *Rhamdioglanis*, dos quais oito foram corados e diafanizados e 32 radiografados para estudos osteológicos. *Rhamdioglanis frenatus* e *R. transfasciatus* foram considerados distintos de *Imparfinis piperatus* por apresentarem 47 vértebras totais (versus 37 em *I. piperatus*), barbilhões maxilares mais curtos, não ultrapassando a vertical das nadadeiras peitorais adpressas (versus alcançando a origem das nadadeiras pélvicas em *I. piperatus*), e maior número total de raios na nadadeira caudal (52–56 raios, versus 39–48 em *I. piperatus*), sugerindo que *Rhamdioglanis* seria um gênero válido e distinto de *Imparfinis*, distribuído em rios costeiros da bacia do Atlântico Sudeste desde o Estado do Rio de Janeiro ao norte de Santa Catarina. A análise de morfologia externa aponta pequenas diferenças entre os tipos das espécies do gênero *Rhamdioglanis*, porém tais diferenças se diluem se aumentamos a quantidade de espécimes analisados. Ao comparar tipos e topótipos de ambas as espécies de *Rhamdioglanis*, *R. transfasciatus* apresenta a nadadeira dorsal mais posterior (comprimento pré-dorsal: 36,6–40,5% CP versus 33,6–34,5% CP em *R. frenatus*); corpo mais largo (16–18,6% CP versus 13,1–16,2% CP em *R. frenatus*) e pedúnculo caudal mais curto (18,4–19,7% CP versus 20,6–21,9 em *R. frenatus*). Entretanto, ao analisarmos materiais de toda a amplitude de distribuição do gênero, tais diferenças morfométricas se mostram ineficazes para a separação das espécies, visto que a amplitude de variação total aumenta e engloba o hiato existente entre as espécies. Demais dados morfométricos, merísticos e de coloração não apresentam diferenças significativas. Devido à frequente semelhança anatômica externa encontrada em gêneros e espécies de Heptapteridae, um estudo osteológico está em andamento, com o intuito de delimitar com maior robustez a validade e identidade das espécies de *Rhamdioglanis*, ou se *R. transfasciatus* seria sinônimo-júnior de *R. frenatus*, tal qual é sugerido baseado nos caracteres de morfologia externa.

Palavras-chave:

taxonomia, biodiversidade, Mata Atlântica

Agência de fomento:

bolsa PIC-UNISANTA (VESC); FAPESP 2013/18623-4 e 2016/01073-0 (VS)



Oral (Tema Livre)

343-1

REVISÃO E FILOGENIA DAS ESPÉCIES DE *GLANIDIUM* (SILURIFORMES: AUCHENIPTERIDAE: CENTROMOCHLINAE)

Autores:

SARMENTO-SOARES, L.M.^{1,2}, MARTINS-PINHEIRO, R.F.¹, ROLDI, M.M.C.¹

¹ INMA - Instituto Nacional da Mata Atlântica, ² UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

Uma análise filogenética com base em 45 caracteres morfológicos é apresentada para peixes neotropicais do gênero *Glanidium*. A matriz de dados foi editada através do programa Winclada e a análise filogenética mais a busca da parcimônia geradas pelo software TNT. A única árvore mais parcimoniosa corrobora o monofiletismo de *Glanidium*, e as interrelações entre espécies são apresentadas. *Glanidium* é diagnosticado por cinco caracteres exclusivos: 1) margem lateral do esfenótico distintamente côncava; 2) processo ventral do parurohial desenvolvido; 3) rastros branquiais longos; 4) basibranquial 2 espatulado; 5) elevado número de lepidotrichia no terceiro raio indiviso da nadadeira anal de machos sexualmente maduros. A adução do barbilhão maxilar por intermédio do ligamento maxilo-mandibular, condição compartilhada por todas as espécies de *Glanidium*, é ainda encontrada em um grupo inclusivo de espécies de *Tatia*, interpretada como aquisição independente em ambos táxons. O conjunto de sete espécies em *Glanidium*, *G. albescens*, *G. botocudo*, *G. catharinensis*, *G. cesarpintoi*, *G. ribeiroi*, *G. melanopteron* e ainda *G. leopardum* são diagnosticadas com base em caracteres morfológicos e morfométricos, e duas novas são reconhecidas. Descrição de novos táxons estão sendo trabalhadas em parceria. Padrões de distribuição são revistos, e a área geográfica de certas espécies redefinida. *Glanidium leopardum*, restrita as drenagens costeiras no escudo das Guianas, entre o Suriname e o norte do Brasil no Amapá, é reconhecida como marcadamente disjunta em relação as demais congêneres, possuindo características únicas, como a margem recortada da nadadeira anal em machos sexualmente maduros e músculo *adductor mandibulae pars epistegalis* torcido, com origem profunda no esfenótico. O clado irmão agrupa as demais espécies, incluindo tanto as das terras baixas como aquelas do escudo Brasileiro, que se relacionam entre si com base em características osteológicas e miológicas exclusivas. As espécies *Glanidium cesarpintoi* (Alto Paraná, incluindo sistema do rio Grande e Paranaíba), *G. albescens* (alto rio São Francisco) e *G. botocudo* (rios Doce e Mucuri) são reconhecidas como proximamente relacionadas entre si pela presença de barra epifísea na fontanela frontal e processo ventral do parurohial desenvolvido, sendo as duas últimas espécies irmãs, pela estrutura da papila genital em fêmeas sexualmente maduras e mais quatro caracteres morfológicos adicionais. Tal evidência de táxons filogeneticamente próximos entre as áreas do alto São Francisco e Alto Paraná, incluindo a drenagem do rio Paranaíba, tem sido reportada para outras espécies não relacionadas de peixes de água doce sugerindo história geológica e biogeográfica compartilhada. Espécies das drenagens costeiras do sul e sudeste, como *Glanidium catharinensis* (rio Tubarão e drenagens costeiras de Santa Catarina e sul de São Paulo) e *G. melanopteron* (rio Paraíba do Sul e drenagens costeiras do Rio de Janeiro e centro sul do Espírito Santo) são reportadas como proximamente relacionadas entre si pela presença de denticulos retróscos na margem anterior do espinho da nadadeira peitoral e morfologia dos ossículos de Weber. Padrões de distribuição são revistos, e espécies como *Glanidium melanopteron* e *G. catharinensis* tem sua distribuição ampliada.

Palavras-chave:

Região Neotropical, Sistemática, Biogeografia

Agência de fomento:

Projeto Universal CNPq processo 471963/2013-5 e bolsa PCI- E1 CNPq, processo 465023/2014-2 (LMSS); Bolsista AT-NS pelo Projeto Universal CNPq (MMCR).



Poster (Painel)

406-1

REVISÃO TAXONÔMICA DAS ESPÉCIES DE *BRYCONOPS* KNER, 1858 (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DA BACIA DO RIO TAPAJÓS COM A DESCRIÇÃO DE QUATRO NOVAS ESPÉCIES

Autores:

SILVA-OLIVEIRA, C.¹, OTA, R. P¹, LIMA, F. C. T.², Rapp Py-Daniel¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Peixes, ² ZUEC - Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas “Adão José Cardoso”

Resumo:

Bryconops está amplamente distribuído na maioria das drenagens cis-Andinas na América do Sul, sendo seus representantes facilmente encontrados em riachos, lagos e rios. Atualmente o gênero compreende 21 espécies consideradas válidas, alocadas em dois subgêneros (*Bryconops* e *Creatochanes*). No presente estudo, a composição taxonômica do gênero na bacia do rio Tapajós foi revisada baseada em 20 caracteres merísticos, 29 morfométricos e padrão de coloração. Foram reconhecidas 14 espécies, das quais cinco foram descritas previamente desta bacia (*Bryconops gracilis*, *B. disruptus*, *B. durbini*, *B. munduruku* e *B. transitoria*). Além dessas, ocorrem *B. alburnoides*, *B. colaroja*, *B. imitator* e *B. collettei*, *B. melanurus* e quatro espécies novas para a ciência. Duas novas espécies foram redescritas, *Bryconops gracilis* e *B. durbini*, sendo que *Bryconops gracilis* é confirmada como válida, com a designação de um neótipo. *Bryconops gracilis* é erroneamente identificada em coleções como *B. alburnoides* da qual difere principalmente pelo menor número de séries de dentes no pré-maxilar (2 vs. 3), menor número de escamas na linha lateral (50-56 moda 55 vs. 56-61 moda 58). *Bryconops* sp. n. 1 difere de suas congêneres principalmente pela presença de uma faixa lateral escura no pedúnculo caudal; *Bryconops* sp. n. 2 difere das congêneres pela coloração do lobo superior da nadadeira caudal escuro; *Bryconops* sp. n. 3 pode ser diagnosticada pelo lobo superior da nadadeira caudal vermelho em vida e por apresentar 8-9 escamas pré-dorsais; e *Bryconops* sp. n. 4 difere das congêneres principalmente pela pigmentação da nadadeira caudal com região médio distal dos lobos escura e com uma estreita faixa escura na margem distal dos raios centrais da nadadeira. Das quatro espécies novas, duas são alocadas no subgênero *Bryconops* (*Bryconops* sp. n. 1 e *Bryconops* sp. n. 2) e duas no subgênero *Creatochanes* (*Bryconops* sp. n. 3 e *Bryconops* sp. n. 4). As definições dos dois subgêneros dentro de *Bryconops* são discutidas e caracteres complementares são apresentados. Dessa forma, *B. imitator* descrito no subgênero *Creatochanes*, aqui é considerado um membro do subgênero *Bryconops*.

Palavras-chave:

rio Amazonas, *Bryconops caudomaculatus*, Taxonomia

Agência de fomento:

FAPEAM



Poster (Painel)

84-1

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO *Brachyhalcinus* BOULENGER, 1892 (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE).

Autores:

Garcia-Ayala, J. R.¹, BENINE, R.C¹

¹ *UNESP - Universidade Estadual Paulista*

Resumo:

O gênero *Brachyclacinus* pertence à subfamília Stethaprioninae e compreende atualmente cinco espécies amplamente distribuídas nas principais bacias hidrográficas sul-americanas. *Brachychacinus copei* (Steindachner, 1882), distribuída nas bacias dos rios Solimões e Madeira; *Brachychacinus nummus* Böhlke, 1958, encontrada apenas na alta bacia do rio Amazonas; *Brachychacinus parnaibae* Reis, 1989, endêmica da bacia do rio Parnaíba; *Brachychacinus retrospina* Boulenger, 1892, distribuída na bacia do rio Paraguai; *Brachychalcinus orbicularis* (Valenciennes, 1850), distribuída pela drenagem costeira do Suriname e das Guianas (Reis, 2003). Assim como para a maior parte dos peixes caracídeos de pequeno porte, existem poucas revisões taxonômicas recentes para o gênero e o conhecimento de suas relações filogenéticas ainda é incipiente. *Brachychalcinus* ainda é definido pela combinação dos seguintes caracteres: presença de um espinho pré-dorsal triangular no começo da nadadeira dorsal visto lateralmente, sem modificar o primeiro raio da nadadeira dorsal. Cabe ressaltar que, este caractere foi proposto no início do século passado. Neste trabalho, nós revisamos taxonomicamente populações do gênero *Brachychalcinus*, a fim de verificar a validade das espécies já descritas para o gênero e identificar e descrever possíveis novas espécies. Os exemplares examinados estão depositados nas coleções científicas de diferentes instituições nacionais e estrangeiras e foram submetidos a uma série de 14 contagens e 39 medidas. Alguns exemplares foram diafanizados e corados para contagens de vértebras e análises de elementos ósseos. A partir da análise de 200 exemplares, foi possível verificar que todas as espécies atualmente no gênero *Brachychalcinus* são válidas. Além disso, constatamos pelo momento a existência de duas espécies ainda não descritas. *Brachychalcinus* sp.1, proveniente da bacia do rio Xingu, apresenta 9 raios bifurcados na nadadeira dorsal, 7-8 escamas acima da linha lateral e a pigmentação escura na superfície lateral do corpo, presença de bandas longitudinais castanhos formados por campos de pigmentação ao longo das margens das escamas adjacentes. Por sua vez, *Brachychalcinus* sp.2, proveniente da bacia amazônica (Rio Trombetas) apresenta dez raios bifurcados na nadadeira dorsal, segunda mancha de forma oval no dorso do corpo, maior que todas as espécies válidas.

Palavras-chave:

Rio Xingu, Stethaprioninae, Bacias hidrográficas

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

82-1

REVISÃO TAXONÔMICA DO GÊNERO ODONTOSTILBE COPE 1870 (CHARACIDAE: CHEIRODONTINAE) DA BACIA DO RIO DA PRATA

Autores:

CHUCTAYA, J.¹, MALABARBA, LR¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Atualmente existem 16 espécies válidas do gênero *Odontostilbe* na região Neotropical, três das quais têm distribuição restrita à bacia do Rio da Prata: *Odontostilbe microcephala* Eigenmann, *Odontostilbe paraguayensis* Eigenmann & Kennedy e *Odontostilbe pequirá* (Steindachner). As espécies do gênero *Odontostilbe* da bacia do Rio da Prata são revisadas, as três espécies válidas são redescritas e cinco espécies novas são descritas. Foram realizadas medidas horizontais projetadas no eixo longitudinal do corpo, contagens tradicionalmente utilizadas em estudos de Cheirodontinae e revisados os caracteres morfológicos usando material diafanizado e microscopia eletrônica de varredura (SEM). As análises estatísticas para definir quais as variáveis morfométricas diferiram significativamente entre as espécies foram feitas usando o pacote estatístico VARSEDIG, uma função livre do programa R. *Odontostilbe paraguayensis* é diagnosticada pela presença de supraneurais fusionados que projetam um espinho dirigido para a frente na zona pré-dorsal. *Odontostilbe microcephala* é diagnosticada pela boca subterminal, cabeça pequena (20,5-23,9 %CP) e diâmetro horizontal da órbita reduzido (24,6-32,8 %CC); *Odontostilbe pequirá* é diagnosticada pelo formato dos dentes do dentário com as três cúspides centrais de similar tamanho e pela presença de uma mancha conspicua na parte distal da nadadeira dorsal. *Odontostilbe P* espécie nova é diagnosticada pela boca terminal, cinco cúspides nos dentes pré-maxilares e outras variáveis morfométricas; *Odontostilbe E* espécie nova é diagnosticada pela presença de nove cúspides nos dentes pré-maxilares, número de raios não ramificados da nadadeira anal (16-17) e pela distância do focinho à origem da nadadeira anal (67-74 %CP); *Odontostilbe R* espécie nova que tem distribuição na parte alta do rio Uruguai, é diagnosticada pela boca subterminal, linha lateral completa e diâmetro horizontal da órbita (34,8-44,4 %CC). As outras duas espécies novas são diagnosticadas pela presença da linha lateral incompleta, *Odontostilbe B* tem distribuição para a parte alta da bacia do rio Paraná, se caracteriza pelo número de ganchos na nadadeira anal nos machos maduros, presentes em todos os raios não ramificados, e por outros caracteres morfométricos e *Odontostilbe H* tem distribuição na parte baixa da Bacia do rio Uruguai, se caracteriza pela boca subterminal e outros caracteres morfométricos.

Palavras-chave:

Nova espécies, VARSEDIG, Characiformes

Agência de fomento:

CNPq/UFRGS



Poster (Painel)

591-2

REVITALIZAÇÃO DA COLEÇÃO DE TECIDOS DE PEIXES DO “DZSJRP”

Autores:

CHEROBIM, A. M.¹, FERREIRA, R. S. C.¹, ANGULO, A.¹, LANGEANI, F.¹

¹ *UNESP/IBILCE - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas*

Resumo:

A coleção de peixes de água doce do “Departamento de Zoologia e Botânica da Universidade Estadual Paulista, câmpus de São José do Rio Preto-SP” (DZSJRP) é uma das mais representativas do país, especialmente para a ictiofauna do Alto rio Paraná, abrigando cerca de 1230 espécies em aproximadamente 22000 lotes de exemplares conservados em álcool 70°. Com o avanço da utilização de sequências de DNA para propósitos taxonômicos e filogenéticos, uma nova atribuição foi concedida às coleções científicas: depositar amostras destinadas a análises moleculares. Assim, o objetivo deste trabalho foi promover a revitalização da coleção de tecidos de peixes do DZSJRP, já que exemplares fixados em álcool 100° foram reunidos ao longo da história da coleção, sendo necessário a padronização e organização das amostras. Em cada exemplar fixado em álcool 100° foi retirada uma porção de tecido muscular no final do pedúnculo caudal, com o auxílio de lupa estereoscópica, pinça, bisturi e tesoura. As amostras sempre foram obtidas do lado direito dos exemplares, a fim de preservar o lado esquerdo para estudos taxonômicos. A porção de tecido resultante foi acondicionada dentro de um microtúbulo criogênico de 2 ml, estéril, livre de DNase/RNase, contendo álcool 100°. Exemplares com até 30 mm de CP foram preservados inteiros dentro dos microtúbulos. Dentro de cada um deles foi colocada uma etiqueta com o número do lote de origem dos exemplares e respectivo número do exemplar fixado em álcool (Ex: lote DZSJRP 13914, amostra de tecido de dois exemplares, um microtúbulo com a etiqueta 13914-1 e outro com 13914-2). O número de identificação da coleção de tecidos também foi escrito do lado externo de cada microtúbulo com tinta permanente (marcador para retrojetor). Os microtúbulos foram armazenados dentro de caixas de polipropileno em ordem crescente do número de lote, e estas foram acondicionadas dentro de freezer a -20°C. Nos exemplares em que foi retirado tecido muscular, uma etiqueta com o número da coleção de tecidos (ex: 13914-1) foi amarrada no final do pedúnculo caudal. Posteriormente, os mesmos foram retornados ao lote de origem. A coleção abriga 446 lotes com amostras de tecido, correspondendo a 1285 exemplares, representando 204 espécies, 100 gêneros e 25 famílias. O maior número de amostras é de Characiformes (49,8%) e Siluriformes (39,2%), seguidos por Perciformes (4,7%), Cyprinodontiformes (2,9%), Gymnotiformes (2,9%), Synbranchiformes (0,2%) e Tetraodontiformes (0,2%). Já as drenagens com maior representatividade são a do Alto Paraná (30,2%) e Amazônica (27,8%), e posteriormente drenagens litorâneas (12,8%), São Francisco (9,6%), Jequititinhonha (5,4%), Paraguai (4,9%), Paraíba do Sul (4,7%), Doce (4%) e Ribeira de Iguape (0,4%). Dessa forma, concluímos que este trabalho técnico representa um grande avanço na manutenção e na melhoria da coleção do DZSJRP. O material biológico sob nossa curadoria congrega desde organismos inteiros até amostras de DNA, reforçando nossa missão de disponibilizar material para diversos tipos de pesquisa.

Palavras-chave:

amostra de DNA, peixes de água doce, curadoria de coleção científica

Agência de fomento:

CAPES (PROEX, AMC), CNPq (306.566/2014-1, FL), FAPESP (2013/26865-8, AMC; 2012/23.224-9, FL), PAEC OEA-GCUB (2014, AAS)



Poster (Painel)

425-1

RIQUEZA DA ICTIOFAUNA DAS LAGOAS MARGINAIS DO PANTANAL DO MIRANDA-ABOBRAL.

Autores:

SOUZA, M. R. F.¹, VIEIRA, K. R. I.¹, COSTA, F. E. S.¹, PAIVA, F.², LOPES, D. A.¹, MOTA, R. S.¹

¹ UEMS - Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul., ² UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

As planícies de inundação são consideradas reservatórios da diversidade de peixes de diferentes regiões, visto que atuam como local de desenvolvimento para espécies migratórias e habitat permanente de espécies sedentárias. O Pantanal representa a maior planície inundável do planeta, com cerca de 140.000 km² e cerca de 270 espécies de peixes catalogadas. Com o objetivo de analisar a riqueza e a ocorrência sazonal de espécies da ictiofauna de ambientes lênticos do Pantanal do Miranda-Abobral, foram realizadas coletas trimestralmente em lagoas marginais que estão situadas ao longo da estrada parque MS-184, e estabelecidas nas áreas de influência dos rios Miranda e Abobral. Os peixes foram capturados com o auxílio de tarrafas, transportados vivos em caixas aeradas até o local de processamento, onde foram mantidos em caixas d'água de fibrocimento com aerador até o momento da manipulação. A eutanásia dos indivíduos foi realizada com a introdução de uma agulha hipodérmica 25x7mm na junção da articulação atlanto-axial, pressionando-a contra a medula e provocando a morte do animal. Os indivíduos foram identificados com o auxílio do manual de identificação de peixes do Pantanal e exemplares de todas as espécies coletadas foram depositados na coleção de peixes do laboratório de ictiologia da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Foram coletados 914 indivíduos, os quais estão distribuídos em três ordens, 13 famílias e 33 espécies. A ordem mais abundante foi Characiformes onde foram registradas oito famílias e 22 espécies, seguida por Siluriformes com quatro famílias e cinco espécies e Perciformes, com uma família e seis espécies. Verificou-se durante com as amostragens que a composição das espécies pode ser alterada de acordo com o fenômeno do pulso de inundação, que promove os eventos de cheia e seca no Pantanal e altera as condições limnológicas da água, a quantidade de habitats e a disponibilidade de alimentos. Muitas das espécies que estão presentes na região estão adaptadas a sobreviver sobre as variações do meio (cheia e seca), persistindo nas lagoas durante todo o ano, enquanto outras parecem permanecer nestes ambientes apenas durante as cheias, enquanto as lagoas ainda estão conectadas aos rios. Dados da riqueza de espécies podem auxiliar na compreensão de quando e como o local de estudo sofre alterações nas comunidades, como decorrerência do pulso de inundação, e quais as estratégias adotadas e respostas das espécies a este fenômeno sazonal.

Palavras-chave:

Diversidade, Ictiofauna, Pantanal

Agência de fomento:

Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul.



Poster (Painel)

610-2

SAZONALIDADE NA ESTRUTURA POPULACIONAL DE LEBISTES (*Poecilia reticulata*) INTRODUZIDOS ACIDENTALMENTE NA BACIA DO ALTO RIO PARAGUAI

Autores:

CAMERA, B. F.¹, KRINSKI, D.¹, AZEVEDO, T. A.¹

¹ UNEMAT/CUTS - Universidade do Estado de Mato Grosso/Campus Universitário de Tangará da Serra

Resumo:

O lebiste, *Poecilia reticulata* (Peters, 1859) é um pequeno e colorido peixe de reprodução vivípara. Nativo da América Central e norte da América do Sul, tem sido amplamente introduzida em diversas regiões do Brasil. Uma vez que as invasões biológicas têm sido indicadas como uma das principais causas de perda de biodiversidade no mundo, monitorar populações invasoras do lebiste é o primeiro passo para estudos posteriores de determinação do grau de perturbação que esta espécie pode causar entre as espécies de peixes nativos. Assim buscamos determinar o tamanho, peso e a proporção entre fêmeas, machos e juvenis de uma população de lebistes introduzidos na nascente do Córrego Figueira, Bacia do Rio Sepotuba, Alto Rio Paraguai, visando comparar a população nas estações cheia (fevereiro) e seca (agosto) a fim de determinar se a espécie se estabeleceu no local. Para tal, conduzimos coletas com auxílio de rede de arrasto (malha de 0,1 mm) e mensuramos o comprimento padrão com paquímetro (precisão de 0,05 mm) e a massa em balança (precisão de 0,0001 g) dos indivíduos. Fêmeas ($23,57 \pm 1,1$ mm e $0,343 \pm 0,073$ g), machos ($18,55 \pm 1,2$ mm e $0,150 \pm 0,038$ g) e juvenis ($11,01 \pm 2,44$ mm e $0,026 \pm 0,009$ g) não apresentaram diferenças no tamanho e peso entre as estações. Entretanto, na seca houve aumento de 40,66% no número total de indivíduos (150 vs. 211). Fêmeas foram mais frequentes em ambas as estações e apresentaram aumento de 4,8% (66 vs. 103 indivíduos) durante a seca. Nesta estação, também houve recrutamento natural de indivíduos juvenis, com aumento de 18,7% (11 vs. 55 indivíduos) e redução de 23,6% na proporção de machos (73 vs. 53 indivíduos). Espécies invasoras comumente provocam alterações na representação de grupos funcionais nos ambientes por ela colonizados, o que pode modificar o funcionamento e a resiliência do ecossistema. O lebiste apresenta população estabelecida no local e, dos cinco estágios da invasão biológica, apresentou-se na terceira fase, por meio da reprodução e recrutamento de indivíduos juvenis. O menor número de indivíduos coletados durante o período das chuvas pode ser atribuídas as enxurradas que acontecem na região. Assim é possível que a espécie seja carregada para as partes mais baixas do córrego durante as chuvas, invadindo outros rios da bacia. Enquanto isso, no período seco, a nascente é caracterizada por poças medianas interligadas por filetes de água, onde os indivíduos permanecem confinados, consequentemente levando a um aumento na densidade populacional da espécie. Novas investigações devem ser conduzidas a fim de verificar quais impactos ambientais o lebiste pode ocasionar na ecologia trófica e na comunidade ictiológica local.

Palavras-chave:

Guppy, Espécie Invasora, Poeciliidae



Oral (Tema Livre)

477-1

SEASONAL AND DIAL CHANGES OF LARVAL FISH ASSEMBLAGES AND PLASTIC DEBRIS AROUND AN EQUATORIAL ATLANTIC ARCHIPELAGO

Autores:

Lima, A. R. A.¹, BARLETTA, M.¹, COSTA, M. F.¹

¹ UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

Most marine fishes possess a pelagic larval phase, which disperse by drifting in currents away from their spawning sites to areas where they might complete their life cycle. Saint Peter and Saint Paul Archipelago is a remote small group of rocky islands at the Mid-Atlantic Ridge. It represents a hotspot of biodiversity due to the concentration of pelagic fishes and high endemism of reef fishes. This study describes seasonal and daily distribution of ichthyoplankton assemblages and plastic debris according to their distance from the Archipelago (< 100 m, > 100–500 m and > 500–1500 m) in order to assess how oceanographic factors influence distribution patterns. It also describes the possible effects of the presence of microplastics together with larval fish assemblages around the study area. Seasonality was a stronger influence in the ichthyoplankton assemblages than the distance from the islands. Plastic debris were ubiquitous and although it presented diel trends, no other spatiotemporal patterns was showed. Larval *Oxyporhamphus micropterus* was the most important taxa (29.37% of the total catch), followed by *Ceratoscopelus warmingii* and *Entomacrodus vomerianus*. Exocoetidae eggs represented 41.01%. Mesopelagic fish larvae dominated the community. Myctophidae had the highest species richness (15). Four larval fish assemblages occurred: (1) nighttime demersal/bathydemersal (Anguillidae, Congridae); (2) daytime mesopelagic/bathypelagic/epipelagic (Myctophidae, *Cyclothone acclinidens*); (3) daytime epipelagic (Exocoetidae, *Coryphaena hippurus*, *Thunnus albacares*) and (4) nighttime reef and demersal (Blennidae, Pomacentridae, Lutjanidae). The dry season (lower temperature, higher chlorophyll-a and higher SW wind velocity) influenced the first two assemblages. The rainy season (higher temperatures and lower NW wind velocity) influenced the last two. Nighttime abundance of dominant species in the rainy season suggests diel vertical migration nearshore. Plastics were 2.12 times more abundant than the most abundant fish larvae. Studies conducted around oceanic islands such as Fernando de Noronha, Abrolhos, Trindade (Western Atlantic) and Saint Peter and Saint Paul Archipelago, confirmed that microplastic pollution is widespread throughout the western Atlantic Ocean (tropics). Comparable amounts of larvae and plastics in the water column increase the chances of interaction between these two compartments and might disturb local marine food webs and promote the transfer of microplastic from one habitat to another, especially when smaller taxa contaminated by ingested fragments are preyed by migratory animals such as marine birds and tuna. A study around the area concluded that at least a part of the plastic debris have local source due to fishing activities. Small-scale oceanographic mechanisms such as the interaction between the topography and currents seem to be responsible for the retention of fish eggs, fish larvae and plastics around SPSA.

Palavras-chave:

remote oceanic island, marine debris, Saint Peter and Saint Paul Archipelago

Agência de fomento:

PROARQUIPELAGO program CNPq-Proc.48.0040/2004-4; CNPq-Proc.405818/2012-2/COAGR/PESCA; FACEPE/BFP-0130-1.08/15; FACEPE/APQ-0911-108/12.



Poster (Painel)

752-1

SELETIVIDADE E RESTRIÇÕES À MIGRAÇÃO ASCENDENTE DA ICTIOFAUNA DE UM SEGMENTO DO CANAL DA PIRACEMA DE ITAIPU

Autores:

Henn, C.¹, Fontes Jr., H. M.³, Back, J. P.², Heil, S. A.¹

¹ ITAIPU - ITAIPU Binacional, ² PUCRS - PUC, ³ CI - Consultor independente

Resumo:

As escadas para peixes se tornaram um recurso amplamente difundido em hidrelétricas no Brasil, na tentativa de mitigar os efeitos da fragmentação das populações de peixes migratórios e o confinamento dos indivíduos retidos à jusante dos barramentos a ambientes que podem ser inadequados à desova e desenvolvimento inicial da ictiofauna. Entretanto, ao se considerar a grande diversidade de espécies e suas necessidades ecológicas, bem como a complexidade dos ambientes alterados pelos barramentos, os sistemas de transposição invariavelmente apresentam deficiências em relação às premissas que orientam sua concepção. Uma das limitações mais evidentes neste sentido é a seletividade, já que as condições hidrodinâmicas no interior da escada podem desfavorecer determinados atributos morfológicos ou fisiológicos, resultando em diferenças na capacidade de ascensão entre espécies ou grupos populacionais. Neste sentido, um trecho específico do Canal da Piracema da UHE de ITAIPU conhecido como Canal de Deságue do rio Bela Vista (CABV), com 200m de extensão, alta turbulência e elevada velocidade da água, foi avaliado quanto à sua seletividade para duas espécies migratórias nativas, o dourado (*Salminus brasiliensis*) e a curimba (*Prochilodus lineatus*). Os peixes foram capturados no interior do Canal ou em seu entorno, empregando tarrafas, anzóis ou redes de espera; a seguir, foram anestesiados por imersão em solução de benzocaína, medidos e receberam implantes intraperitoneais de marcas eletrônicas do tipo PIT (passive integrated transponder), de 23 ou 32mm. Após recuperação da anestesia, os peixes foram soltos no mesmo local de captura, e seu deslocamento no Canal foi registrado por 4 conjuntos de antenas ao longo do sistema. Os dados foram agrupados e analisados de acordo com o local de soltura (montante / jusante) e sentido de deslocamento em relação ao Canal de Deságue (CABV), para analisar a capacidade de ascensão através deste segmento. Os peixes também foram agrupados em classes de comprimento, para avaliar as possíveis diferenças associadas ao tamanho dos exemplares. Após a marcação, 30% dos dourados soltos à montante e 22% daqueles soltos à jusante do CABV se deslocaram em direção ao reservatório. Entretanto, nenhum indivíduo dentre 22 com mais de 54cm de comprimento, soltos à jusante do CABV, atravessou este segmento. No caso das curimbas, 63% dos indivíduos soltos à montante do CABV continuaram a subir o Canal, enquanto apenas 17% daqueles soltos à jusante foram registrados em antenas acima deste trecho. No grupo solto à jusante, indivíduos menores, entre 30 e 42 cm de comprimento padrão, apresentaram melhores índices de ascensão do CABV; para o grupo solto à montante, não houve diferenças em termos de deslocamento ascendente para peixes desde 26 até 54cm. Desta forma, o CABV pode ser caracterizado como um obstáculo para a migração ascendente, restringindo o número de exemplares capazes de completar a ascensão através do Canal, com efeito mais pronunciado sobre os indivíduos de grande porte, desfavorecidos por sua compleição física em relação às condições hidrodinâmicas do trecho.

Palavras-chave:

Transposição, Seletividade, Telemetria

Agência de fomento:

ITAIPU Binacional



Oral (Tema Livre)

140-2

SEMELHANÇAS MORFOMÉTRICAS E ANÁLISES ECOMORFOLÓGICAS DE TRÊS ESPÉCIES SIMPÁTRICAS DE CARANGIDAE MIMÉTICAS (TELEOSTEI), OBSERVADAS NO ESTUÁRIO DO RIO CURUÇÁ, PA

Autores:

Queiroz, A. C.¹, Barros, B.^{2,1}

¹ UFPA - Universidade Federal do Pará, ² UFRA - Universidade Rural da Amazônia

Resumo:

Ecosistemas costeiros, principalmente estuarinos, são tidos como excelentes berçários para a vida marinha, especialmente para a ictiofauna, sendo sistemas que possuem grande resiliência para uma diversidade de peixes, onde alguns em estádios juvenis de desenvolvimento mimetizam partes de plantas associadas a estes ambientes. É possível observar um grande número de peixes juvenis habitando esses berçários, tanto em busca de sítios de alimentação quanto por proteção. Este mesmo padrão comportamental é identificado em diferentes espécies, de grupos distintos, que pertencem a diferentes ecossistemas costeiros no mundo, provavelmente devido a mecanismos de evolução convergente. Diversas espécies da família Carangidae apresentam comportamento mimético durante sua fase juvenil, sendo geralmente encontrados próximos a partes de plantas flutuantes, tais como folhas, talos, galhos e sementes. Entretanto, são escassos os estudos que abordam esse comportamento para essa família. O presente estudo se deu no estuário do Rio Curuçá, NE Paraense, onde foram observadas onze espécies de sete famílias, entre elas três espécies de Carangidae: *Oligoplites saurus*, *Oligoplites palometa*, e *Trachinotus falcatus*. Os exemplares amostrados foram identificados através de caracteres morfológicos, e marcadores moleculares (COI e 16s). Foram empregadas as abordagens da morfometria geométrica, e análise de índices ecomorfológicos, a fim de realizar análises comparativas entre peixes miméticos e seus respectivos modelos de plantas, averiguando quanta similaridade morfométrica é compartilhada, e em que fase de vida aproximadamente esses indivíduos cessam o comportamento mimético através de mudanças na forma dos mesmos. Verificou-se relativa semelhança na forma entre miméticos e modelos, evidenciada através das análises de PCA (Análise dos Componentes Principais) e CAP (Análise Canônica das Coordenadas Principais), indicando um forte indício que a forma destes indivíduos influencia em sua ecologia comportamental e distribuição espacial em ambientes costeiros. As três espécies observadas no presente estudo, quando em estado juvenil, se valem desta semelhança à serapilheira, adotando estratégias comportamentais que visam sua sobrevivência.

Palavras-chave:

Mimetismo, Ecologia funcional, Ambientes costeiros



Poster (Painel)

567-1

SEQUÊNCIAS MICROSSATELITES PARA ESTUDOS GENÉTICOS DE *Prochilodus argenteus*.

Autores:

Kalapothakis, Y. V.¹, Chagas, A. T. A. C¹, Kalapothakis, E.¹

¹ UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais

Resumo:

A espécie *Prochilodus argenteus* pertence à família *Prochilodontidae*, sendo conhecida popularmente como “curimba-pacu”. Essa espécie é encontrada na bacia do rio São Francisco, onde possui destacado papel ecológico e constitui importante recurso para pesca de subsistência. Entretanto, pouco ainda se conhece sobre a diversidade genética da espécie, principalmente em regiões onde existem usinas hidrelétricas. Microsatélites, são regiões de DNA com sequências de nucleotídeos repetidas em tandem (exemplo: aataataat), que induzem o aparecimento de mutações, podendo tanto aumentar quanto diminuir o seu tamanho. Seu estudo permite verificar e analisar a variabilidade genética, essencial para sobrevivência da espécie ou de populações em locais específicos. Nesse trabalho caracterizamos milhares de microsatélites de *Prochilodus argenteus*. Esses loci foram obtidos pelo sequenciamento de nova geração do genoma do *Prochilodus argenteus* (Illumina) no Laboratório de Biotecnologia e Marcadores Moleculares da UFMG, o qual gerou reads, que foram montadas em contigs através do software CLC Genomics Workbench. Através da ferramenta MSAT COMMANDER, identificamos um total de 42.627 regiões de microsatélites perfeitos para *P. argenteus*, sendo 9.226 mononucleotídeos (exemplo: aaaaaa), 24.633 dinucleotídeos (exemplo: atatatat), 4.563 trinucleotídeos (exemplo: atcatcatc), 3.701 tetranucleotídeos (exemplo: cgtacgtacgta), 460 pentanucleotídeos (exemplo: cgctacgctacgcta) e 44 hexanucleotídeos (exemplo: accgtgaccgtgaccgtg). Um dos marcadores microsatélites encontrado foi o denominado Parg29, um tetranucleotídeo de motivo (tata)_n. No momento está sendo feita sua escada alélica, fundamental para a interpretação dos resultados obtidos sobre o tamanho dos fragmentos de DNA. A escada alélica é uma sequência de alelos do mesmo locus com tamanhos moleculares diferentes. Ela pode determinar, quando comparada com o DNA do indivíduo estudado, a presença do locus e suas possíveis mutações. A escada alélica está sendo montada com sucesso a partir do sequenciamento de Sanger de amplicons gerados em reação de PCR, de modo a identificar possíveis variações alélicas. A identificação de milhares de microsatélites por SNG abriu várias possibilidades de análise, incluindo a construção e utilização de multiplex.

Palavras-chave:

Prochilodus argenteus, microsatélites, marcadores moleculares

Agência de fomento:

Edital Ciências Forenses – CAPES



Poster (Painel)

464-1

Similar color patterns in related reef fish families (Pseudochromidae and Grammatidae) from distinct biogeographic regions.

Autores:

FIUZA, T. M. J.^{1,2}, MARSHALL, J. N.²

¹ UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina, ² QBI - Queensland Brains Institute, University of Queensland

Resumo:

Color patterns usually have a “purpose” that could be related to three main reasons: thermoregulation, predator evasion or communication. Some species have similar color patterns caused by convergence, mimetism or because the species are relatives. Within reef fishes, Pseudochromatidae (dottybacks) and Grammatidae (fairy basslets) are two families of reef fishes composed by small-colorful species which inhabit the euphotic regions of marine habitats associated with reefs. They have similar behaviors and life styles. Three species of the family Pseudochromidae share a similar color pattern with three fish of the family Grammatidae. Those fishes have their bodies divided in two colors, the anterior half is magenta and the posterior is bright yellow. To human eyes the difference between dottybacks and fairy basslets relies on the abrupt color division on the body of dottybacks whereas in the fairy basslets scales of two colors mix in the middle of the body. The dottybacks that have this color pattern are *Pictichromis paccagnellae*, *P. coralensis* and *P. dinar*. In Grammatidae are *Grama loreto*, *G. brasiliensis* and *Lipogramma klayi* that have the mentioned color pattern. The families are not far apart in the phylogenetic tree and they diverged at around 60 million years ago. They are included in the same clade, the Ovalentaria. Mimetism does not explain this similarity as the Pseudochromidae are wide spread from the central Pacific Ocean to the west Indian Ocean while Grammatidae occurs on the Western Atlantic, so they do not co-occur. So even not co-occurring are their color pattern similar? Using a spectrophotometer we measured the reflectance of each color for one species of both families (*G. loreto* and *P. coralensis*). The measures were taken under a source of light that provide the full spectrum of light including UV and infrared. For analysis all wavelengths below 300 nm and above 800 nm were excluded. They showed a very similar curve with peaks around 400 nm and 620 nm for the magenta component and 645 nm for the yellow part. UV pictures were taken as well but showed no hidden patterns in the species analyzed. Our results demonstrated that both species have a very similar color pattern, but is still unclear if that pattern is an ancient trait preserved over time or a case of convergent evolution. This pattern could provide some ecological advantages to them. This bicolor pattern is called disruptive coloration, because such high contrasting colors makes harder to recognize the outline of the body. Making a fish with such color pattern more inconspicuous for a possible predator. The color magenta is composed of blue/UV component and a red component so in their natural habitat it appears only blue below five meters as the red color is filtered out by the water. It is known that the color yellow in reef fish serves as camouflage against the reef background and the blue as camouflage against an oceanic blue background.

Palavras-chave:

reef fish, color, camouflage

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

478-2

SIMILARIDADE DA BACIA DO RIO PARNAÍBA EM RELAÇÃO À ICTIOFAUNA

Autores:

SILVA, F. Q.¹, OLIVEIRA, B. N.¹, RODRIGUES, M.¹, RODRIGUES, M. M.¹,
LINHARES, J. C. S.¹

¹ UFPI/CAFS - Universidade Federal do Piauí

Resumo:

Os peixes são alguns dos animais mais variados dentro do grupo dos vertebrados, apresentando cerca de 28.000 espécies. Estes podem ser encontrados em ambientes de água doce, salgada ou salobra, povoando oceanos, mares, lagos, rios e córregos. Esta vasta diversidade pode ser observada na bacia do Rio Parnaíba, considerada uma das maiores redes hidrográficas do Brasil, com aproximadamente 333.056 Km². Abrangendo três estados (Maranhão, Piauí e Ceará), esta bacia incorpora o rio Parnaíba, cujos principais afluentes são alimentados por águas superficiais e subterrâneas. Tendo em vista essas características, é de essencial importância se conhecer sua diversidade de peixes, para se determinar como estão distribuídas ao longo do rio. Em virtude desse fato, o presente trabalho tem como finalidade coletar informações, a partir de dados bibliográficos, sobre a ictiofauna da Bacia do Rio Parnaíba, identificá-los e criar um índice de similaridade dos peixes distribuídos ao longo desta bacia. Para a confecção do índice de similaridade, foi realizado um levantamento bibliográfico de quais peixes tinham sido descritos para o Alto, Médio e Baixo Parnaíba. A partir destes dados foi então utilizado o índice de similaridade de Jaccard. O levantamento bibliográfico identificou 390 espécies agrupadas em 64 famílias as quais pertencem a 18 ordens. Estes números representam uma amostragem geral das espécies de peixes identificados para a bacia, sem que haja muita distinção de qual rio ela pertence. Characiformes é a ordem mais abundante tanto em no levantamento bibliográfico quanto para a região do Alto do Parnaíba. Já na região estuarina, as ordens que apresentaram maior diversidade foram Perciformes e Siluriformes enquanto que a ordem Characiformes apresentou apenas três espécies, devido a estes serem peixes adaptados a menores salinidades. Com os levantamentos realizados se identificou uma alta diferença para as regiões entre as espécies de peixes que as compõem, ocorrendo 39,1% de similaridade entre as regiões do Alto e Médio Parnaíba, 29,7% de similaridade entre Médio e Baixo Parnaíba e 26% de similaridade entre as regiões de Alto e Baixo Parnaíba. No que se diz respeito à similaridade das famílias, tem-se 62,5% entre o Alto e Médio Parnaíba, 45,2% entre o Baixo e Médio Parnaíba e 46% entre o Médio e Baixo Parnaíba. A partir da análise destas informações, se pode determinar que a bacia do rio Parnaíba apresenta uma vasta diversidade ictiofaunística, que está presente ao longo de sua extensão. Além disso, a maioria das espécies e famílias estão presentes em quase todos os locais levantados por este trabalho e embora sejam poucos os afluentes da bacia com descrição de suas espécies, já torna-se possível observar uma semelhança entre as regiões, com uma maior diferença entre a região do Alto Parnaíba com a do Baixo Parnaíba. Apesar dos resultados aqui demonstrados, ainda há pouca informação disponível para que seja possível criar um índice que abranja toda a bacia em nível de similaridade de rios.

Palavras-chave:

Peixes, Índice de similaridade de Jaccard, levantamento bibliográfico



Oral (Tema Livre)

613-1

SISTEMÁTICA DE *NEOPLECOSTOMUS* EIGENMANN & EIGENMANN, 1888 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE: NEOPLECOSTOMINAE)

Autores:

Andrade, B. N.¹, Langeani, F.¹

¹ UNESP - SJRP - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP – Campus São José do Rio Preto

Resumo:

Neoplecostomus apresenta quinze espécies válidas, muito semelhantes morfológicamente e com distribuição pelas principais bacias do escudo Cristalino Brasileiro. O gênero foi descrito inicialmente como subgênero por Eigenmann & Eigenmann (1888) para abrigar *Plecostomus microps* Steindachner, 1876, espécie-tipo (rio Paraíba do Sul) e *Hypostomus granosus* Valenciennes, 1840 (Caiena e Rio de Janeiro) e mais de um século depois, revisado por Langeani (1990), que descreve *N. paranensis* (alto rio Paraná), *N. espiritosantensis* (rio Jucu), *N. ribeirensis* (rio Ribeira de Iguape) e *N. franciscoensis* (rio São Francisco). Posteriormente Bizerril (1996) descreveu *N. variipictus* (rio Paraíba do Sul), e na última década oito espécies novas também foram descritas: *N. corumba*, *N. selenae* e *N. yapo* Zawadzki et al. 2008; *N. bandeirante*, *N. botucatu* e *N. langeanii* Roxo et al. 2012b; *N. jaguari* Andrade & Langeani 2014; (todos do alto rio Paraná) e *N. doceensis* Roxo et al. 2014 (rio Doce). Com evidências de espécies novas provenientes do alto rio Paraná, rio Jequitinhonha, rio Iguaçu e algumas drenagens independentes litorâneas, a hipótese inicial do trabalho assumiu uma diversidade de espécies maior que a apresentada atualmente e *Neoplecostomus* monofilético. Assim, objetivamos revisar as espécies de *Neoplecostomus*, descrevendo as possíveis espécies novas, e testar o monofiletismo do gênero, bem como as relações entre as suas espécies. Para isso foram realizadas 25 medidas e 10 contagens e analisados mais de 300 caracteres osteológicos. Os resultados corroboraram *Neoplecostomus* monofilético, apoiado por sete sinapomorfias exclusivas e vinte e cinco sinapomorfias não exclusivas. O primeiro grupo resultante é formado por *Neoplecostomus* sp n. ‘Parati’ e *N. granosus*, clado irmão de todas as demais congêneres. As espécies do alto rio Paraná não formam um grupo monofilético, com *N. bandeirante* mais relacionado à *Neoplecostomus* sp n. ‘Piquiri’ (rio Piquiri), *Neoplecostomus* sp n. ‘Braúnas’ (rio Doce), *N. espiritosantensis* e *N. doceensis*. Além disso, *Neoplecostomus* sp n. ‘Delfim’ (alto Paraná) resulta como espécie irmã de *N. ribeirensis*. *Neoplecostomus* sp n. ‘Itapemerim’, *N. microps* e *N. franciscoensis* são as espécies mais derivadas de um clado monofilético que engloba todas as demais espécies do alto Paraná, e tem como táxon irmão *Neoplecostomus* sp n. ‘Iguaçu’. Com exceção de *N. variipictus*, sinônimo júnior de *N. microps*, todas as demais espécies do gênero foram consideradas válidas, destacando aqui *N. granosus* que por vários anos foi considerada sinônimo de *N. microps*. As novas espécies propostas são diferenciadas principalmente pelo número e arranjo das placas no corpo, dentes e dimorfismo sexual.

Palavras-chave:

cascudos, filogenia, biodiversidade

Agência de fomento:

FAPESP e CNPq.



Oral (Tema Livre)

365-1

SISTEMÁTICA DE *PAREIORHINA* GOSLINE, 1947 (SILURIFORMES: LORICARIIDAE: NEOPLECOSTOMINAE).

Autores:

Francisco Langeani¹, Breno N. Andrade¹

¹ UNESP, IBILCE - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

Pareiorhina abrigou, por quase um século, apenas *P. rudolphi* (Miranda-Ribeiro, 1911), espécie da drenagem do rio Paraíba do Sul. Entretanto, a partir de 2003, o número de espécies do gênero aumenta consideravelmente com a descrição de: *P. carrancas* Bockmann & Ribeiro, 2003 (drenagem do rio Grande, Alto rio Paraná); *P. brachyrhyncha* Chamon, Aranda & Buckup, 2005 (rio Paraíba do Sul); *P. cepta* Roxo, Silva, Mehanna & Oliveira, 2013 (rio São Francisco); *P. hyptiorhachis* Silva, Roxo & Oliveira, 2013 (rio Paraíba do Sul); *P. pelicicei* Azevedo-Santos & Roxo, 2015 (drenagem do rio Grande, Alto rio Paraná) e *P. rosai* Silva, Roxo & Oyakawa, 2016 (rio São Francisco). Uma análise exploratória inicial revelou que a diversidade exibida por seus componentes é muito maior do que a descrita pela literatura, o que estimulou investigações mais detalhadas e extensivas dentro de Neoplecostominae de modo a redescrever o gênero, testar seu monofiletismo, revisar taxonomicamente suas espécies e analisar filogeneticamente as relações entre elas. Os resultados corroboram o monofiletismo do gênero, com base em 12 sinapomorfias, e a sua inclusão dentro de Neoplecostominae, e esclarecem completamente as relações entre todas as suas espécies. O grupo “*Pareiorhina rudolphi*” é o clado irmão de todas as demais espécies, que dividem-se em dois subclados, um com *P. carrancas* + *P. hyptiorhachis* e outro com *P. cepta* + *P. pelicicei* e *P. brachyrhyncha* + *P. rosai*. As relações filogenéticas sugerem a ocorrência de um primeiro grande evento cladogenético separando “*P. rudolphi*” das demais espécies das drenagens mais interiores, alto rio Paraná e rio São Francisco, que por sua vez sofreram eventos cladogenéticos menores e mais restritos, envolvendo várias capturas de cabeceiras por rios litorâneos ou outros rios interiores. Adicionalmente, reconhece-se espécies novas dentro do grupo “*P. rudolphi*” e amplia-se a distribuição de *P. cepta*, registrada também no alto rio Paraná, e de *P. rosai*, registrada também no alto rio Paraná e no rio Doce. Estamos ainda realizando uma análise maior, mais representativa de Loricariidae, incluindo principalmente um maior número de representantes de Hypoptopomatinae, uma vez que hipóteses filogenéticas recentes tem sugerido que *Pareiorhina* possa não ser monofilético, com subgrupos de suas espécies resultando mais proximamente relacionados a gêneros de Hypoptopomatinae ou outros gêneros de Neoplecostominae, do que entre si.

Palavras-chave:

escudo cristalino brasileiro, riachos de encosta, capturas de cabeceira

Agência de fomento:

CNPq, FAPESP



Oral (Tema Livre)

741-1

SÍTIOS DE DESENVOLVIMENTO INICIAL DE PEIXES MIGRADORES NA ÁREA DA UHE IRAPÉ, BACIA DO RIO JEQUITINHONHA – UMA FERRAMENTA AUXILIAR PARA AVALIAÇÃO DA NECESSIDADE DE SISTEMAS DE TRANSPOSIÇÃO

Autores:

SILVA, J. O.¹, BASTOLLA, C. L. V.¹, HERMES-SILVA, S.¹, SILVA, F. O.², PELICICE, F. M.³, REYNALTE-TATAJE D. A.⁴, ZANIBONI FILHO, E.¹

¹ LAPAD/UFSC - Laboratório de Biologia e Cultivo de Peixes de Água Doce - Universidade Federal de Santa Catarina, ² FUNDAÇÃO BIODIVERSITAS - Fundação Biodiversitas, ³ NEAMB/UFT - Núcleo de Estudos Ambientais, Universidade Federal de Tocantins, ⁴ UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul

Resumo:

Localizado na região sudeste do Brasil, o rio Jequitinhonha tem sido alvo da instalação de barramentos, que alteram sua estrutura ambiental, podendo modificar os habitats de desova e crescimento dos peixes, além de prejudicar a migração reprodutiva dos adultos. Sistemas de transposição de peixes (STP) podem atuar como ferramentas para garantir a migração de peixes entre os trechos inferior e superior da barragem. No entanto, a necessidade de um STP deve ser confirmada a partir de estudos prévios que indiquem a existência de espécies migradoras na ictiofauna local, seguido da identificação dos sítios de desova, de desenvolvimento inicial e padrões migratórios na área afetada. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi detectar a presença de sítios de desenvolvimento inicial, a montante e a jusante da barragem de Irapé, de duas espécies potencialmente migradoras dos gêneros *Prochilodus* e *Leporinus*, como subsídio para auxiliar na tomada de decisão para a implantação de um STP. As coletas foram realizadas entre outubro/2014 e março/2015 em cinco pontos amostrais com características lóticas na área de influência da UHE Irapé (rio Jequitinhonha, MG): i) Jequitinhonha – rio Jequitinhonha a 80 km a jusante da barragem, imediatamente a montante da foz do rio Araçuaí; ii) Araçuaí – rio Araçuaí; iii) Irapé – rio Jequitinhonha imediatamente a jusante da UHE Irapé; iv) Itacambirucu – rio Itacambirucu a montante da UHE Irapé, município de Grão Mogol; v) Terra Branca – rio Jequitinhonha a montante da UHE Irapé, vilarejo de Terra Branca. A amostragem foi realizada por pescadores ribeirinhos no início da noite, utilizando redes cilíndrico-cônicas com arrasto de sub-superfície por 10 minutos. O material coletado foi fixado em formalina 4%, processado em laboratório, onde as larvas foram identificadas ao menor nível taxonômico possível. Foram capturadas 2.687 larvas. Destas, 397 corresponderam ao gênero *Prochilodus* e 686 ao gênero *Leporinus*. Larvas nos estágios larval-vitelo e pré-flexão foram capturadas em todos os pontos amostrados, exceto no ponto Irapé, indicando que esses pontos estão próximos aos locais de desova, e servem como ambiente de deriva das larvas até os locais de desenvolvimento. Em menores quantidades, larvas em estágio flexão e pós-flexão também foram encontradas nos pontos amostrados tanto a jusante quanto a montante da barragem de Irapé, apontando tais áreas como possíveis locais de desenvolvimento inicial dessas espécies. Também ficou evidente o impacto do reservatório na deriva de ovos e larvas para trechos a jusante do barramento, uma vez que essas formas jovens não foram capturadas no ponto Irapé. A presença de larvas de *Prochilodus* e *Leporinus*, tanto a montante quanto a jusante da UHE Irapé, indica a existência de habitats críticos para a manutenção dessas populações. Estudos adicionais confirmando a presença de recrutamento dessas espécies (presença de juvenis), que se encontram em andamento, corroboram os resultados encontrados neste trabalho, sugerindo que não se faz necessária a instalação de um STP na barragem de Irapé para o manejo de espécies desses gêneros.

Palavras-chave:

Locais de reprodução, Ictioplâncton, Barragem

Agência de fomento:

CEMIG, ANEEL, FAPEMIG, CAPES, CNPq



Oral (Tema Livre)

51-1

SOCIABILIDADE VARIA EM FUNÇÃO DO TAMANHO CORPÓREO EM FÊMEAS DE *Crenuchus spilurus* (Characiformes: Crenuchidae)

Autores:

Garcia, E. Q.¹, Cunha, S.L.R.^{2,1}, Borghezian, E.A.¹, Pinto, K.S.^{3,1}, Pires, T. H. S.¹, Zuanon, J. A. S.¹

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas, ³ UEA - Universidade Estadual do Amazonas

Resumo:

A decisão de um indivíduo em se juntar a agregações de indivíduos da mesma espécie depende da relação entre benefícios e custos da vida em grupo. Para peixes, se juntar a um cardume pode ser benéfico ao reduzir o risco individual de predação, que pode ocorrer por uma miríade de fatores ou facilitar a detecção de alimento. Por outro lado, o cardume como um todo tipicamente se torna mais visível para predadores, o que pode ser custoso para indivíduos de fenótipos raros, que potencialmente seriam alvos preferenciais de predadores. Esses custos e benefícios podem se modificar ao longo do desenvolvimento, e indivíduos maiores podem evitar se agregar a cardumes por se tornarem conspícuos em meio ao grupo ou como consequência de menores taxas metabólicas. Quando isso acontece, a relação custo/benefício da vida em grupo é modificada à medida que o indivíduo cresce. Neste estudo nós testamos a tendência em se agregar a um grupo de coespecíficos em fêmeas de *Crenuchus spilurus* de diferentes tamanhos. Essa espécie de peixe de pequeno porte ocorre em riachos amazônicos (igarapés) e apresenta comportamentos complexos de interações entre indivíduos. Nós testamos fêmeas de diferentes tamanhos que tinham acesso visual simultâneo a um grupo de cinco fêmeas e a um abrigo (planta artificial). Nós medimos o tempo de associação das fêmeas a esses dois estímulos por um período de 20 minutos. Nossos resultados mostram uma relação negativa significativa entre o tamanho das fêmeas e a atração delas pelo cardume, indicando que fêmeas maiores são menos sociáveis. Nós levantamos possíveis hipóteses para explicar esse padrão, com o intuito de serem testadas no futuro: 1) predadores atacam preferencialmente indivíduos menores, portanto, apenas como consequência do tamanho, fêmeas maiores não se beneficiariam tanto da proteção individual decorrente da associação a um grupo; 2) fêmeas muito grandes podem ser mais conspícuas em meio ao cardume, atraindo e tornando-as alvos preferenciais para predadores quando em grupo; 3) o risco de predação pode ser maior para fêmeas maiores como consequência de uma menor manobrabilidade na natação para fugir de predadores; 4) devido ao acúmulo de maiores reservas energéticas; ou 5) a menores taxas metabólicas, fêmeas maiores sofreriam menos com privação alimentar e, portanto, se beneficiariam menos das vantagens de forrageamento em grupo; 6) fêmeas maiores podem não ser tão dependentes da observação do comportamento de outros membros do grupo para obter alimento. Estas e outras hipóteses serão alvo de investigações futuras em nossa linha de pesquisas com *C. spilurus*.

Palavras-chave:

Comportamento social, Decisão individual, Cardume

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012, JST/JICA, SATREPS



Poster (Painel)

476-1

SPATIAL AND TEMPORAL VARIATIONS IN THE ASSEMBLY PATTERNS IN A METACOMMUNITY: EVALUATING FUNCTIONAL CONVERGENCE AND DIVERGENCE

Autores:

BAUMGARTNER, M. T.¹, MESSAGE, H. J.¹, GOMES, L. C.¹

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

The interest of ecologists on assembly rules of aquatic communities has increased due to anthropogenic changes on landscapes. In a floodplain, hydrological cycles determines the metacommunity structure, by individualizing environments (lakes and rivers) in dry season, establishing matrices areas (plain) and emerging dispersal routes (rivers) connecting the environments in the mosaic. However, the artificial regulation caused by dams affects the cycles of the main rivers and changes the mosaic configuration. Such disturbance can lead to convergence (TCAP) or divergence (TDAP) patterns in the assembly rules, driving its composition by selecting convergent functional traits (selected by the environment) or divergent (selected by the competition influenced by the functional similarity among species). Traditionally, studies have analyzed the distribution of species in metacommunities without considering that they are constantly changing. Thus, this study analyzed a 25 years database (1986-2011) of the upper Paraná River floodplain, since the construction of the Itaipu dam, and used fish communities to evaluate patterns of assembly rules under anthropogenic (Itaipu and Eng. Sergio Motta dams) and natural (floods and droughts) perturbations. For this, the hypothesis that the same configurations have the same patterns was tested. The same pattern should be found with the most influential traits and with the functional diversity measures (functional redundancy and functional diversity). A complex analytical protocol was used to assess the correlations between arrays of functional traits, environmental variables and community composition, weighted by the belonging of functional traits to more than one species and the environmental gradient, enabling the link among statistics and the concepts of similarity and limiting metacommunities assembly rules. Significant TCAP and TDAP were found only during flood, indicating random patterns in the assembly rules for dry season, as well as for anthropogenic disturbances. The most correlated functional traits confirmed the role of the environment in the metacommunity assembly, where lakes had more sedentary species than those that invest in parental care and spawn more than once a year. On the other hand, rivers had more migratory species that do not invest in parental care and are classified as benthopelagic. This difference was less remarkable in recent floods, suggesting a reduction in the influence of local or spatial factors and greater effect of metacommunity dynamics. This study suggests that metacommunities have different patterns of assembly rules, when analyzed on a wide temporal scale and the different landscape elements performs different functions on such dynamics. In addition, there was a cumulative effect of anthropogenic impacts on the stability of communities in the floodplain, alarming for the consideration of the functional diversity for mitigation measures.

Palavras-chave:

Functional traits, Mosaic, Disturbance

Agência de fomento:

CNPq/CAPES



Oral (Tema Livre)

49-1

SUCEPTIBILIDADE DE PEIXES RECIFAIS NOMINALMENTE HERBÍVOROS À INGESTÃO DE DETRITOS PLÁSTICOS

Autores:

LIMA, T.C.¹, CARDOZO-FERREIRA, G.C.¹, JOYEUX, J.-C.¹

¹ UFES - Universidade Federal do Espírito Santo

Resumo:

A produção em larga escala de produtos plásticos (polímeros sintéticos) tem se tornado um problema global. Suas características físico-químicas permitem que sejam facilmente fragmentados em pequenas partículas e amplamente disseminados com a passagem do tempo e atingindo os mais diversos ambientes. No ambiente marinho, detritos plásticos podem ser encontrados tanto na coluna d'água quanto sedimentados no substrato bentônico ou na biota sésil, estando potencialmente disponíveis para uma ampla variedade de organismos. Para os peixes, a ingestão acidental deste material pode prejudicar o desenvolvimento larval e causar danos fisiológicos a indivíduos adultos. Entretanto, a quantidade de detritos plásticos ingerido e os efeitos da absorção desses materiais no desenvolvimento de organismos marinhos ainda é pouco estudada. Este trabalho objetivou avaliar a susceptibilidade de três espécies de peixes nominalmente herbívoros (*Acanthurus chirurgus*, *Sparisoma axillare* e *Kyphosus vaigiensis*) à ingestão de detritos de plásticos em um recife rochoso de Arraial do Cabo (RJ), costa sudeste do Brasil (22°58' S; 42°00' O). Estas espécies foram selecionadas por possuírem diferentes modos de captura e processamento de alimento, o que leva a esperar uma diferente susceptibilidade à ingestão destes detritos plásticos. *Acanthurus chirurgus* alimenta-se raspando algas calcáreas aderidas ao substrato e possui estômago muscular. *Sparisoma axillare* apresenta os dentes coalescidos, permitindo maior raspagem e ingestão de detritos presentes no substrato, além de aparelho faringeano que macera o material ingerido. *Kyphosus vaigiensis* alimenta-se de macroalgas frondosas, possui estômago com elevada acidez e câmara fermentativa na porção distal do intestino. Foram analisados os conteúdos estomacais de 59 indivíduos. Em *S. axillare* foi utilizada a porção anterior do trato digestivo, uma vez que esta espécie, ao contrário das duas outras, não possui estômago diferenciado. Detritos plásticos encontrados em cada indivíduo foram classificados (i.e., cor, tamanho e forma) e testes de Kruskal-Wallis foram realizados para investigar a existência de diferenças na quantidade e no tamanho dos detritos plásticos ingeridos entre espécies. Maior parte dos detritos encontrados são fibras, o tipo mais comum de detrito plástico encontrado no ambiente marinho. A quantidade de detrito plástico ingerida foi diferente entre as espécies, para *S. axillare* (213 em 20 indivíduos) e *K. vaigiensis* (35 em 19 indivíduos) ($p < 0,001$) e entre *A. chirurgus* (82 em 20 indivíduos) e *K. vaigiensis* ($p = 0,050$). Os valores das medianas dos tamanhos dos detritos plásticos encontrados apontam para uma tendência de maiores fragmentos em espécies com menor processamento do alimento ingerido (*K. vaigiensis* = 1,65 mm; *A. chirurgus* = 1,45 mm; *S. axillare* = 1,35 mm) como hipotetizamos. Assim, *S. axillare* pode apresentar maior susceptibilidade à ingestão e também ao acúmulo de microplásticos no seu organismo devido ao menor tamanho das partículas. O presente estudo registra a primeira ocorrência de ingestão de detritos plásticos pelas espécies de peixes nominalmente herbívoros *A. chirurgus*, *K. vaigiensis* e *S. axillare*. Recomenda-se que estudos futuros avaliem a influência do acúmulo de detritos plásticos neste importante grupo funcional, de modo a compreender como esta ingestão pode afetar estas espécies-chave para a manutenção da saúde e equilíbrio dos ecossistemas recifais.

Palavras-chave:

plástico, ambientes recifais, forrageamento

Agência de fomento:

G.C.C.F. – Bolsa de doutorado FAPES



Poster (Painel)

274-1

SUPRESSÃO DA ESPERMATOGÊNESE EM *Devario aequipinnatus* (TELEOSTEI, CYPRINIDAE), PROVOCADO PELO USO DO BUSULFAN ASSOCIADO A TEMPERATURA ELEVADA.

Autores:

CHAGAS, J. M. A.¹, RIBEIRO, D. C.², COSTA, R. S.², NINHAUS-SILVEIRA, A.³, VERÍSSIMO-SILVEIRA³

¹ UNESP- BOTUCATU - Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Botucatu. PPG Ciências Biológicas, Zoologia, ² UNESP - RIO PRETO - Universidade Estadual Paulista - Câmpus de São José do Rio Preto. PPG Biologia Animal, ³ UNESP - ILHA SOLTEIRA - Universidade Estadual Paulista - Câmpus de Ilha Solteira. LINEO – Laboratório de Ictiologia Neotropical.

Resumo:

A supressão da espermatogênese é uma das técnicas utilizadas em transplantes de espermatogônias ou células germinativas. E consiste, na supressão da espermatogênese no testículo de um animal receptor, para que posteriormente este testículo seja capaz de abrigar as células tronco espermatogoniais de um animal doador, onde possivelmente estas células irão se desenvolver com características genotípicas da espécie doadora. Assim, o objetivo deste trabalho foi padronizar um protocolo para suprimir a espermatogênese de *Devario aequipinnatus*, de forma que, posteriormente esta espécie possa ser utilizada como modelo biológico em trabalhos de transplante de espermatogônias tronco. Para suprimir a espermatogênese foi utilizado o quimioterápico Busulfan (Myleran), em duas concentrações diferentes: 1) T15/18 – com aplicações de duas injeções, com intervalo de 10 dias entre as mesmas, sendo a primeira dose de 15 mg de Busulfan por Kg de peixe e a segunda com 18 mg de Busulfan por Kg de peixe; 2) T40 - com uma única injeção contendo 40 mg/kg de Busulfan. Ambos os tratamentos foram realizados a uma temperatura de 30°C. Foram coletados cinco indivíduos de cada tratamento iniciando-se no 5º dia após a primeira aplicação, e posteriormente com intervalos de três dias até o 17º dia, totalizando 25 espécimes por tratamento. Como grupo controle, foi utilizado uma unidade experimental com 25 animais, sem a inclusão de qualquer tipo de droga, permanecendo sob as mesmas condições de temperatura, alimentação e fotoperíodo, que os demais nos diferentes tratamentos. Uma das dificuldades encontradas em trabalhos de depleção de células germinativas em peixes utilizando o Busulfan é com relação a mortalidade dos espécimes utilizados. Entretanto, diferentemente do observado na literatura, neste trabalho não houve mortalidade de nenhum espécime, este fato pode estar relacionado tanto a resistência da espécie utilizada e a sua tolerância aos compostos; como a quantidade de DMSO utilizada para diluir o Busulfan. Análises histológica e estereológica mostraram que o Busulfan em conjunto com a temperatura elevada atuou imediatamente sobre o testículo, inibindo a formação de cistos e atuando diretamente nas espermatogônias, que foi o tipo celular que mais apresentou núcleos picnóticos. Houve uma redução significativa de cistos de espermatócitos, além do aumento na área ocupada pelo Lúmen tubular ao longo do tratamento, principalmente no T40. No entanto não foi observado a completa ausência de células germinativas nos exemplares analisados. A atuação direta do Busulfan nas espermatogônias também foi observado em outros grupos animais, de fato, o Busulfan atua diretamente sobre células com alto índice de proliferação, como é o caso das espermatogônias. Esses índices picnóticos foram observados com maior intensidade 3 dias após a aplicação do medicamento tanto na dose única (T40), como na dose dupla (T15/18), evidenciando o fato de que a morte celular ocorre como resultado de um efeito imediato causado pelo Busulfan. O presente estudo fornece importantes informações para o transplante de células germinativas, no entanto para garantir a completa esterilização será necessário um estudo complementar.

Palavras-chave:

Depleção, Biotecnologia, Dânio



Oral (Tema Livre)

196-2

SURUBIM-PINTADO *Pseudoplatystoma corruscans* E SEUS LOCAIS DE REPRODUÇÃO NO RIO URUGUAI

Autores:

HARTMANN, P. B.¹, REYNALTE-TATAJE, D. A.¹, BARCELOS, R. P.¹, SCHERER, J. B.¹, MARTINE, G.¹, DE VLIEGER, I. T.¹, ZANIBONI-FILHO, E.², HERMES-SILVA, S.²

¹ UFFS - Universidade Federal da Fronteira Sul-Campus Cerro Largo, ² UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina/Centro de Ciências Agrárias/Departamento de Aquicultura

Resumo:

Um dos maiores desafios na ecologia dos peixes é conhecer seu ciclo de vida e como eles estão relacionados com o seu ambiente. No Brasil, essa falta de informação abrange inclusive espécies migradoras de grande porte como o surubim-pintado *Pseudoplatystoma corruscans*, sendo uma das espécies mais importantes, devido a sua posição ecológica e importância econômica. No Rio Grande do Sul, a redução de sua população fez com que a espécie fosse considerada em estado vulnerável. Com objetivo de localizar áreas de reprodução do surubim-pintado no rio Uruguai foram realizadas coletas de icteoplâncton no Médio rio Uruguai onde não existem registros deste tipo de levantamento. As coletas foram realizadas mensalmente durante a noite (21 h) no período reprodutivo (outubro de 2015 a março de 2016) em cinco estações de amostragem distribuídas no Médio rio Uruguai (Rio Grande do Sul) sendo elas: Esperança do Sul, Alecrim, Porto Vera Cruz, Porto Lucena e São Borja. Utilizamos redes de plâncton do tipo cilindro-cônica, com malha de 500 µm. Em cada estação foram realizadas oito amostragens por mês, através de arrastos, na sub-superfície, foi acoplado na boca da rede um fluxômetro mecânico para mensurar o volume de água filtrado. Simultaneamente, foram mensuradas as seguintes variáveis ambientais: temperatura da água (°C), oxigênio dissolvido (mg/L), pH, condutividade elétrica (µS/cm), transparência da água (cm) e nível do rio cada ponto de amostragem. As amostras coletadas foram fixadas em formol 4% e levadas ao laboratório, onde foi realizada a triagem (separação ovos e larvas). As larvas capturadas foram identificadas com o auxílio do esteromicroscópio. As variáveis ambientais apresentaram semelhança entre os ambientes estudados, exceto pela velocidade da água, que apresentou maiores valores nos pontos de Alecrim e Esperança do Sul. O nível da água apresentou seus valores mais altos nos meses de novembro e dezembro em todos os pontos de amostragem. Durante o período de estudo, foi coletado um total de 7.526 larvas, dentre estas 431 corresponderam a larvas de surubim-pintado (5,7% do total capturado), sendo a sétima espécie mais abundante, as maiores densidades das larvas de surubim-pintado foram capturadas no mês de dezembro ($P < 0,05$), no entanto também foram registrados larvas nos meses de novembro e janeiro. Foi observada uma relação positiva entre a densidade de larvas desta espécie e o aumento do nível da água do rio ($P < 0,05$). As maiores densidades de larvas de *P. corruscans* foram registradas na estação Porto Lucena ($P < 0,05$), onde foi capturado 94,3% do total de larvas coletadas neste estudo, também, larvas desta espécie foram registradas nas localidades de São Borja e Alecrim. Conclui-se que existe reprodução de surubim-pintado no Médio Uruguai principalmente na região de Porto Lucena, a atividade reprodutiva acontece principalmente no final da primavera em condições de altos níveis de água. Este tipo de levantamento é necessário para reconhecer os trechos de rio que são importantes para a manutenção dos estoques pesqueiros. Desta forma, é possível destinar áreas de manutenção da integridade ambiental, livre de ações antrópicas que possam extinguir recursos pesqueiros e até mesmo espécies.

Palavras-chave:

Médio Uruguai, Variáveis ambientais, Manutenção de espécies



Oral (Tema Livre)

261-2

SWISTRACK-R E UMA *PIPELINE* GRATUITA PARA ESTUDO AUTOMATIZADO DE COMPORTAMENTO DE PEIXES E OUTROS ORGANISMOS

Autores:

Pires, T. H. S.¹

¹ *LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia*

Resumo:

Muitos tipos de estudos comportamentais requerem medições de tempo, deslocamento, número de visitas, dentre outras variáveis que são comumente empregadas para criar índices ou usadas diretamente em análises estatísticas para testar hipóteses. Exemplos incluem a medição de preferência entre duas escolhas possíveis (experimentos de escolha dicotômica), velocidade de reação à exposição visual a diferentes predadores, ousadia, ou até mesmo experimentos de cognição. Esses estudos podem ser facilitados pela automatização da obtenção de informação por meio de filmadoras e processamento imediato da informação absorvida. Entretanto, isso muitas vezes envolve a aquisição de licenças para uso de programas computacionais que podem ser proibitivamente caros para muitos grupos de pesquisa, forçando as investigações a serem conduzidas de uma forma mais manual e demorada, o que tipicamente sacrifica o número de réplicas que são possíveis de serem feitas. Aqui eu apresento um pacote para o software livre R que funciona como elo de ligação entre o R e o software livre de rastreamento de movimento Swistrack. Também apresento como a utilização de ferramentas gratuitas auxiliares que podem tornar o trabalho flexível e passível de ser conduzido com equipamentos bastante simples. Para a análise dos vídeos, frames são extraídos por meio do programa livre FFmpeg, e depois processados no Gimp para montar arquivos de máscaras (região do vídeo a não ser lida) e fundo (*background*). Uma vez feitos esses arquivos, o programa Swistrack faz a leitura dos vídeos, que são absorvidos em tempo real no R usando o pacote em desenvolvimento que apresento aqui, Swistrack-R. Uma vez que os dados são absorvidos, os valores de posição espacial dos objetos (peixes ou quaisquer outros organismos) são transformados em uma planilha com identidades assinaladas aos objetos (e.g. peixe 1, 2, 3 e 4). Essa planilha é usada como base de todos os cálculos subsequentes, podendo o vídeo original ser apagado em caso de restrição para armazenamento em disco. Usando funções do pacote ggplot2 são produzidos mapas de calor, e também são calculados os tempos em áreas de associação, velocidade dos objetos (peixes) e deslocamento total. Entre outras vantagens, o uso da *pipeline* aqui apresentada juntamente ao Swistrack-R não impõem restrição de uso de filmadora, uma vez que os vídeos podem ser pré-processados, também pelo software FFmpeg. Esse simples pacote do R tem sido utilizado regularmente em nosso laboratório (Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, LECE-INPA) em experimentos de escolha dicotômica (preferências) e medidas de ousadia (*boldness*).

Palavras-chave:

Sistema de rastreamento, Software, Video

Agência de fomento:

CNPq



Poster (Painel)

204-1

SYSTEMATIC AND HISTORICAL BIOGEOGRAPHY OF HYPOSTOMINAE: A HIGHLY DIVERSE CLADE OF NEOTROPICAL ARMORED CATFISHES (SILURIFORMES: LORICARIIDAE)

Autores:

Silva, GSC¹, ROXO, F.F¹, OCHOA, L.E.¹, OLIVEIRA, C.¹

² *UNESP - Universidade Estadual Paulista "Julio de Mesquita Filho"*

Resumo:

The main objectives of this study are estimate a species-dense, time-calibrated molecular phylogeny of Hypostominae, a large group of armored catfishes that is widely distributed across South America, to place the origin of major clades in time and space, and to demonstrate the role of river capture on patterns of diversification of these taxa. We used Bayesian methods to estimate a time-calibrated phylogeny with 220 Hypostominae species, using two mitochondrial and four nuclear genes, and used parametric biogeographic analyses (DEC and DECj models) to estimate ancestral geographic ranges, to infer the colonization routes and distribution of these taxa. Hypostominae is composed by ten tribe-level clades, and our time-calibrated phylogeny and ancestral-area estimations indicate an origin of Hypostominae during the Middle Eocene in the ancestral area corresponding to actual Pacific Coastal Drainages and Magdalena Basin, Amazon Basin, Orinoco Basin and Atlantic Guyana drainages. The ancestral lineages of Andean-group (Dolichancistrus, Cordylancistrus, Andeancistrus and Transancistrus), Hemiancistrus landoni and Ancistrus clementinae reached the Pacific Coastal drainage and Magdalena basin from Amazon basin about 30-19 Mya, this old separation coincides with a mountain uplifted in the Northern Andes in the late Oligocene to early Miocene. The second and more intense peaks of northern Andean mountain building occurred from the late middle Miocene and early Pliocene, and could be responsible by separated several lineage of Hypostominae (e.g.-Chaetostoma breve, Chaetostoma fischeri, Ancistrus chagresi, Lasiancistrus caucanus and Panaque cochliodon) about 12-4 Mya. Several ancestral lineage of Hypostominae (e.g.-Leporacanthicus triactis, Aphanotorulus ammophilus, Peckoltia vittata and Panaqolus maccus) reached the Orinoco basin from East Amazon basin about 8-3 Mya, this data is in accordance with the uplift of the Vaupes Arch in the late Miocene. The southern invasion by the ancestral lineage of Hypostominae occurred in two times, in the first, the ancestral lineage of Ancistrus cuiabe and Ancistrus multispinnis more the ancestral lineage of Hemiancistrus meizospilos, H. aspidolepis, H. punctulatus and H. fuliginosus reached the Paraguay and Lower Paraná basin from Amazon basin about 18-13 Mya, these two cladogenetic events may be linked to rise of the Chapare Butte or to the Michiola Arch. More recently others ancestral lineages of Hypostominae found the Paraguay basin from Amazon basin, such as the ancestral lineage of Hypostomus commersoni, H. boulengeri, and Hypostomus cochliodon about 4-3 Mya. These recent headwater captures can be explained by reactivation of old faults in this region. Thus, the speciation in Hypostominae coincides with important geological events in South America.

Palavras-chave:

Diversification, Molecular phylogeny, DEC Model

Agência de fomento:

FAPESP (proc. 2012/01622-2)



Poster (Painel)

256-2

TAMANHO CORPORAL AFETA DISCRIMINAÇÃO DE FÊMEAS CONTRA MACHOS DE LINHAGENS MAIS DIVERGENTES EM *Crenuchus spilurus*. EFEITO DA RECAPITULAÇÃO SOBRE ACASALAMENTO PREFERENCIAL?

Autores:

BORGHEZAN, E. A.¹, PIRES, T. H. S.¹, ZUANON, J.¹

¹ LECE-INPA - Laboratório de Ecologia Comportamental e Evolução, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Resumo:

Híbridos de linhagens geneticamente muito distintas tipicamente possuem menores aptidões (ou *fitness*), fazendo da discriminação contra heteroespecíficos um alvo importante da seleção natural. Fêmeas tipicamente selecionam parceiros da mesma espécie, mas erros na identificação de parceiros podem ocorrer mais facilmente em espécies (ou linhagens) proximamente relacionadas. Diferenças fenotípicas entre grupos proximamente relacionados se tornam mais acentuadas conforme os organismos se desenvolvem, um fenômeno descrito por Ernst Haeckel e conhecido como teoria da recapitulação. Para organismos com crescimento indeterminado isso significa que indivíduos de espécies (ou linhagens) proximamente relacionadas se tornam mais distintos conforme se desenvolvem. Dessa forma, é esperado que indivíduos rejeitem parceiros de linhagens distintas mais facilmente quando esses possuem tamanhos grandes. Nós testamos essa hipótese em *Crenuchus spilurus*, uma espécie de peixe sexualmente dimórfica que ocorre em igarapés da Amazônia e apresenta duas linhagens evolutivas principais: “rio Negro” e “rio Amazonas”, com evidência de isolamento reprodutivo entre elas. As diferenças fenotípicas entre essas duas linhagens são sutis e especialmente vistas em ornamentos de machos adultos, se tornando mais evidente conforme os indivíduos se desenvolvem. Nós conduzimos experimentos de escolha dicotômica com fêmeas de duas populações da linhagem “rio Negro”, que puderam se associar com machos em dois tratamentos. No tratamento “Dentro de linhagem” (N=48), as fêmeas podiam discriminar entre machos de sua mesma população ou machos de diferentes populações, mas da mesma linhagem (ambos “rio Negro”). O segundo tratamento “Entre linhagens” (N=47) as fêmeas poderiam discriminar entre machos de sua própria população ou de linhagem diferente (machos da linhagem “rio Amazonas”). Em cada teste (réplica), machos e fêmeas tinham tamanhos semelhantes. No tratamento “Dentro da linhagem” não houve relação significativa da proporção do tempo despendido junto aos machos da mesma população, indicando que as fêmeas não discriminam entre machos da mesma linhagem, independente da população de origem e tamanho. Contudo, quando sob a possibilidade de escolher machos da própria população ou de linhagens diferentes, houve rejeição clara da segunda, mas apenas quando os machos ofertados possuíam tamanhos grandes (regressão linear simples, $R^2=0.21$, $p=0.001$). Nossos resultados indicam que o reconhecimento de heteroespecíficos pode ser facilitado ou dificultado em razão do desenvolvimento, o que pode possuir papel importante em espécies proximamente relacionadas ou recém-formadas.

Palavras-chave:

Reconhecimento de espécie, Seleção intersexual, Experimento

Agência de fomento:

CNPq Universal 2012, JST/JICA, SATREPS



Poster (Painel)

128-1

TAMANHO CORPORAL E IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS COM O RISCO DE EXTINÇÃO EM ESPÉCIES DE ÁGUA DOCE

Autores:

SANTANA, M. L. C.¹, TERESA, F. B.¹

¹ UEG - Universidade Estadual de Goiás

Resumo:

O tamanho do corpo é um atributo biológicos que pode estar associado com o risco de extinção das espécies. Entretanto, essa relação pode ser dependente do contexto, variando de acordo com os impactos ambientais a que as espécies são submetidas. Adicionalmente, a distribuição das espécies ameaçadas de extinção entre as bacias hidrográficas e grupos taxonômicos deve ocorrer de forma não aleatória, refletindo o grau de pressão antrópica e as características particulares dos grupos, respectivamente. Neste estudo, procuramos responder as seguintes perguntas: Os peixes com maior risco de extinção apresentam menor tamanho corporal? As espécies ameaçadas de extinção variam em tamanho dependendo do tipo de impacto a que são susceptíveis? Os principais impactos ambientais aos peixes ameaçados de extinção variam entre as bacias hidrográficas? Os principais impactos ambientais aos peixes ameaçados de extinção variam entre os grupos taxonômicos? Avaliamos 3.115 espécies de peixes de água doce com ocorrência em território brasileiro. Testamos se o tamanho corporal das espécies varia em função do risco de extinção, considerando as categorias: LC: menos preocupante; DD: dados insuficientes; NT: quase ameaçada; ameaçadas, incluindo as espécies enquadradas nas categorias Vulnerável, Em Perigo e Criticamente Em Perigo. Para isso, a assimetria (skewness), que mede o grau com o que o tamanho é distribuído desigualmente entre as espécies, obtida em cada grupo foi comparada com o padrão obtido ao acaso. Testamos também se o tamanho corporal das espécies ameaçadas difere de acordo com o impacto a que são submetidas por meio de uma Análise de Variância. Além disso, avaliamos se as principais ameaças às espécies em risco de extinção variam entre as bacias hidrográficas e entre grupos taxonômicos por meio de Análise de Componentes Principais. As frequências de distribuição do tamanho corporal foram assimétricas, com a maior parte das espécies apresentando menor tamanho corporal. Entretanto, essa assimetria é maior entre as espécies AM e NT, indicando que essas espécies possuem menor tamanho corporal. As espécies cuja principal ameaça é o barramento possuem maior tamanho corporal do que as espécies ameaçadas por outros impactos. Os principais impactos às espécies ameaçadas variam entre as bacias hidrográficas e entre os grupos taxonômicos. Os resultados indicam que o tamanho corporal é um preditor do risco de extinção, mas essa relação é dependente do contexto. Além disso, os fatores extrínsecos associados com o risco de extinção, como os impactos ambientais são previsíveis espacialmente e entre grupos taxonômicos.

Palavras-chave:

Estado de conservação, Impactos Ambientais, Bacias hidrográficas

Agência de fomento:

Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás – FAPEG e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq.



Oral (Tema Livre)

797-1

TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO COMO PARÂMETRO PARA ESTABELECIMENTO DE TAMANHO MÍNIMO DE CAPTURA PARA O *Acanthurus chirurgus* (Bloch, 1787) NA COSTA NORTE DO BRASIL

Autores:

ALMEIDA, P. R. S¹, FERRAZ, M. C.², OLIVEIRA, P. G. V.¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco, ² UFPE - Universidade Federal de Pernambuco

Resumo:

O *Acanthurus chirurgus* é considerado um importante recurso pesqueiro capturado pelas pescarias artesanais costeiras do Nordeste do Brasil. Frequentemente encontrada em toda bioprovincia recifal brasileira, a espécie vem sendo cada vez mais capturada nas pescarias de covos. Na literatura, os dados sobre captura e desembarque são escassos e a legislação pesqueira no que diz respeito à regulamentação da pesca desta espécie é incipiente. Objetivou-se no presente trabalho investigar as táticas reprodutivas do *A. chirurgus* capturado na costa norte do estado de Pernambuco, com intuito de gerar subsídios e informações consistentes para garantir a preservação e proteção da espécie. Coletas mensais foram realizadas entre fevereiro de 2012 a maio de 2015 pela frota artesanal do litoral pernambucano, utilizando armadilha do tipo covo. Foi registrado o comprimento total (CT), peso total (PT), índice gonadosomático (IGS), sexo e o tamanho mínimo (LC50) e máximo (LC99) de maturação. Foram examinados 459 exemplares, sendo 169 fêmeas (36,8%) e 290 machos (63,2%), com maior frequência de comprimento para fêmeas e machos entre as classes 185 e 205 mm de comprimento. Estatisticamente, houve diferença significativa na proporção sexual (0,6F:1M), na maioria dos meses, exceto para os meses de junho, julho e novembro, diferente do esperado para uma população que é de 1F:1M. De acordo com a variação mensal do índice gonadosomático médio (IGS) o período de desova da espécie ocorre provavelmente entre os meses de maio (fêmeas: 1,78 e machos: 0,36 g) a julho (fêmeas: 1,86 e machos: 0,45g). O tamanho mínimo de maturação (LC50) para fêmeas e machos variou (220 e 182 mm), respectivamente. Já o tamanho máximo de maturação para fêmeas e machos variou de (305 e 184 mm), respectivamente. Recomenda-se que a legislação considere os valores de LC50 observado no presente estudo como medida de proteção a este recurso na costa norte do estado de Pernambuco, Brasil.

Palavras-chave:

Pesca artesanal, Reprodução, Recifes de Corais

Agência de fomento:

CAPES



Oral (Tema Livre)

373-2

TAMANHO DE PRIMEIRA MATURAÇÃO GONADAL E ESTRUTURA POPULACIONAL DO *CENTROPOMUS PARALLELUS* (POEY, 1860) E *CENTROPOMUS UNDECIMALIS* (BLOCH, 1792) NO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Autores:

Conceição, LTF¹, Eduardo, LN¹, Lira, AS¹, Frédou, FL¹, Frédou, T¹

¹ UFRPE - Universidade Federal Rural de Pernambuco

Resumo:

Os robalos (*Centropomus* spp.) são peixes que apresentam grande importância social e econômica, uma vez que as espécies são importantes na pesca esportiva, tem alto valor comercial e são capturadas através da pesca artesanal. Espécies deste gênero são marinhas migrantes de água costeira, penetrando rios e estuários durante todo ciclo de vida em busca de alimento. Com ampla distribuição geográfica, são encontradas desde a Flórida, nos Estados Unidos, até a costa sul do Brasil. No Brasil ocorrem 5 espécies do gênero, destacando o *Centropomus undecimalis* e *C. parallelus* pela maior abundância e valor comercial. Apesar da importância do gênero, poucos estudos descrevem a estrutura populacional e tamanho de primeira maturação gonadal, sobretudo na região Nordeste. Este trabalho tem o objetivo de descrever o tamanho de primeira maturação gonadal e aspectos da estrutura populacional do *Centropomus parallelus* e *C. undecimalis* capturados no estado de Pernambuco. Espécimes foram coletadas entre outubro de 2012 e agosto de 2015 através de redes de arrastão, camboa e mangote. Dados morfométricos como comprimento total (CT) e peso total (PT) foram obtidos e os indivíduos foram sexados macroscopicamente através das gônadas. Para descrição da estrutura populacional, os espécimes foram analisados considerando meses e sexos. A proporção sexual, determinada por meses e classes de comprimento (2cm), foram testadas estatisticamente utilizando o teste do Qui-quadrado ($\alpha = 0.05$). O tamanho de primeira maturação gonadal (L50) foi estimado utilizando a equação logística proposta por King (2007). No total, 461 espécimes foram coletados, das quais 258 (55,9%) eram *C. parallelus* e 203 (44,1%) *C. undecimalis*. Para o *C. parallelus* 45 (17,44%) indivíduos foram machos, 64 (24,8%) foram fêmeas e 149 (57,75%) imaturos que não puderam ser sexados. O peso total para espécie variou de 5,3 g até 348,6 g, enquanto o comprimento variou de 8,4 cm a 32,8 cm CT e a maior frequência ocorreu na classe de comprimento de 19 – 21 cm CT. Para *C. undecimalis*, 203 indivíduos foram coletados, sendo 14 (6,90%) machos, 53 (26,11%) fêmeas, 136 (66,99%) imaturos que não puderam ser sexados. O peso total para espécie variou de 5,2 g até 2150 g, enquanto o comprimento variou de 9 cm a 62,3cm CT e a maior frequência ocorreu na classe de comprimento de 26 – 28 cm CT. A proporção sexual diferiu nas classes de 20-22, 26-28 e 28-30 ocorrendo uma prevalência das fêmeas em relação aos machos. A proporção sexual em relação aos meses diferiu significativamente no mês de maio de 2014 para as duas espécies, e nos meses de novembro de 2013 e fevereiro de 2014 para o *C. undecimalis*. O tamanho de primeira maturação gonadal estimado foi de L50= 35,3 cm CT para o *C. undecimalis* e L50= 20,9 cm CT para o *C. parallelus*.

Palavras-chave:

Centropomus spp., Estrutura Populacional, Tamanho de Primeira Maturação

Agência de fomento:

CNPQ e FACEPE



Poster (Painel)

617-2

TAXA DE ENTRADA PARA A MOVIMENTAÇÃO ASCENDENTE DE *Rhinelepis aspera* EM ESCADA PARA PEIXE

Autores:

BORGHEZAN, H. L. M.², PEREIRA NETO, J. V.¹, CELESTINO, L. F.¹, MAKRAKIS, S.¹

¹ UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ² UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Resumo:

Barragens impedem a migração de peixes potamódromos, que exibem esta estratégia reprodutiva para a desova em tributários. Sistemas de transposição é uma forma de mitigar esses impactos. Esse trabalho objetivou avaliar a taxa de entrada da espécie *Rhinelepis aspera* em uma escada para peixe. O estudo foi realizado na Hidrelétrica Engenheiro Sergio Motta, localizada no Alto Rio Paraná, entre os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. A escada para peixes é do tipo tanques com orifícios, localizada à margem esquerda do rio, com 520 metros de extensão. A entrada da escada tem ângulo de 45° em relação ao rio. Os peixes foram capturados a jusante da barragem, com utilização de tarrafa com malha de 13 mm entre nós adjacentes, durante o período de 14 e 17 de dezembro de 2015. Foram marcados 200 *R. aspera* adultos, com tamanho padrão médio de 30.8 cm e desvio padrão ± 2.1 cm e peso médio de 853 g ± 182 g. As *Passive Integrated Transponder* (PIT-tags 32 mm) foram implantadas cirurgicamente dentro da cavidade abdominal. Os peixes foram soltos equitativamente em quatro pontos a jusante da barragem (50 indivíduos em cada ponto), sendo dois à margem esquerda (E1 e E2) e dois à margem direita (D1 e D2). Os pontos E1 e D1 estão ligeiramente à jusante da barragem, enquanto o ponto E2 e D2 estão aproximadamente 1,1 km a jusante da barragem. Foi avaliado o tempo entre a soltura e a primeira detecção do peixe pela antena de monitoramento RFID (*Radio Frequency Identification*) localizada 100 metros da entrada da escada. Análise de sobrevivência foi utilizada para avaliar o tempo de chegada por meio do teste não-paramétrico de Log-Rank, ao nível de significância de 5%. O estimador de Kaplan-Meier foi utilizado para representar o percentual de taxa de entrada. Total de 142 indivíduos (71% do total marcado) foi detectado na escada para peixes. O número de indivíduos que chegaram à escada foi maior para os peixes liberados na margem esquerda (78%) comparado com a margem direita (64%). Em relação aos pontos de soltura, o maior número de indivíduos detectados foi no ponto E1 com 40 indivíduos (80%), seguido do ponto E2, 38 indivíduos (76%), D1 com 33 indivíduos (66%) e por último o ponto D2 com 31 indivíduos (62%). Apesar de ocorrer uma pequena variação nos tempos e percentuais de entrada, não houve diferença significativa entre os quatro pontos de soltura ($\chi^2 = 0.97$; $p=0,83$). O primeiro peixe a entrar na escada demorou 2,8 dias e foi liberado no ponto E1, enquanto o último levou 77,6 dias e também foi solto no E1. O tempo médio entre a soltura e detecção foi 38,7 dias, enquanto o período mediano foi 33,1 dias. Neste estudo, os *R. aspera* liberados localizaram rapidamente a escada e em altas taxas percentuais, indicando facilidade em encontrá-la durante o período reprodutivo. Este estudo pode contribuir a compreensão dos padrões migratórios da espécie em sistema de transposição do tipo escada para peixes.

Palavras-chave:

Cascudo Preto, Sistema de Transposição, Rio Paraná

Agência de fomento:

Coordenação de Aperfeiçoamento de Profissional de Nível Superior - CAPES; Companhia Energética de São Paulo CESP



Poster (Painel)

4-1

TAXONOMIA DE *Peckoltia sabaji* ARMBRUSTER, 2003 (SILURIFORMES; LORICARIIDAE)

Autores:

MOUTINHO, I. S.^{1,2}, de OLIVEIRA, R.R.², RAPP PY-DANIEL, L.H.²

¹ UEA - Universidade do Estado do Amazonas, ² INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia

Resumo:

Endêmica à região Neotropical, Loricariidae é a família com maior riqueza de espécies da ordem Siluriformes. Com aproximadamente 920 espécies válidas é uma das maiores famílias de peixes do mundo e a segunda maior entre os peixes de água doce neotropicais. *Peckoltia sabaji* foi descrita baseada em espécimes oriundos das drenagens dos rios Essequibo na Guyana, rio Takutu, um tributário do alto rio Branco na divisa entre Brasil e Guyana, além dos rios Casiquiaree Orinoco, na Venezuela. Entretanto, essa espécie é amplamente distribuída na Amazônia brasileira, principalmente nos rios que compõem as drenagens localizadas no estado do Pará. Os rios brasileiros vêm sofrendo impactos e transformações nos seus cursos principalmente pela ação de empreendimentos hidrelétricos, transformando ambientes encachoeirados com grandes corredeiras, hábitat de *P. sabaji* e outras inúmeras espécies, em ambientes lênticos. Diante do planejamento hidrelétrico para os rios da Amazônia brasileira, os quais coincidem com a distribuição de *P. sabaji*, se faz necessária uma revisão taxonômica utilizando exemplares de todas as bacias nas quais ela ocorre, para esclarecermos se trata-se de uma única espécie com ampla distribuição ou de entidades taxonômicas distintas. O presente trabalho tem como objetivo principal revisar o status taxonômico e a distribuição de *Peckoltia sabaji* Armbruster, 2003, comparar exemplares de *P. sabaji* da bacia Amazônica com os da localidade tipo e descrever possíveis espécies novas caso sejam encontradas. Duzentos e vinte e quatro espécimes de *Peckoltia sabaji* foram examinados os quais incluíram parátipos, além de alguns topótipos e exemplares de vários rios da Amazônia brasileira. Os resultados do presente estudo indicam uma grande variação morfológica e no padrão de colorido entre as diferentes populações de *P. sabaji*. Foi possível também identificar duas possíveis espécies novas uma oriunda do rio Branco e outra do rio Madeira. Entretanto, é preciso ampliar o número de exemplares analisados e se possível utilizar técnicas moleculares, para descrevermos os novos táxons.

Palavras-chave:

Bacia Amazonica , Taxonomia, Corredeiras

Agência de fomento:

Programa de Iniciação Científica – CNPQ/INPA



Oral (Tema Livre)

73-1

TAXONOMIC REVIEW AND COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE SPECIES OF THE GENUS *ISISTIUS* GILL, 1864 (CHONDRICHTHYES: SQUALIFORMES: DALATIIDAE)

Autores:

PETEAN, F. F.^{2,1}, DE CARVALHO, M. R.¹

¹ USP - Universidade de São Paulo, ² UFRN - Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Resumo:

The genus *Isistius* Gill (1864) belongs to the family Dalatiidae and has currently three valid species recognized in the literature: *Isistius brasiliensis* Quoy & Gaimard (1824), *I. plutodus* Garrick & Springer (1964), and *I. labialis* Meng, Zhu & Li (1985). The most common species, *I. brasiliensis*, has a wide geographic distribution and can be found in subtemperate and tropical seas circumglobally; a comparative analysis of specimens from different localities throughout its range, however, had never been done. The morphological variation of this species along its entire distribution has been thoroughly analyzed, elucidating that it represents a single widespread species and that *I. labialis* is a junior synonym of *I. brasiliensis*. The other species, *I. plutodus*, is known from only a few specimens, also distributed worldwide. A detailed comparative analysis of available material of *I. plutodus* was undertaken verifying its validity. Therefore, the present study investigated carefully the external morphology (coloration, dentition, dermal denticles), internal morphology (skeleton, musculature), and lateral line canals of the known species of *Isistius*, also covering morphometric and meristic aspects, to better define the genus and species. A character that was thought to be synapomorphic for the genus *Isistius* is, actually, exclusive to the species *I. brasiliensis*, as well as the upper posterior labial cartilage, which is absent in *I. plutodus*. These features, in addition to less robust mandibular and hyoid arches in *I. plutodus*, may have some implications for this species feeding habit. Another described new characteristic are the ventral extrabranchial cartilages, which are flattened, poorly calcified, and run ventrointernally along the inner portion of the branchial arches. These are positioned at the ventromedial portion of branchial basket in both *Isistius* species, and can be seen on radiographs of other Dalatiidae genera. Concerning taxonomic contributions, the genera *Isistius* and *Euprotomicrus*, which are currently regarded as being described by Gill (1865), are actually from Gill (1864). Besides, the family Dalatiidae, which was described by Gray (1851), was indeed first mentioned by Gill (1893).

Palavras-chave:

I. brasiliensis, anatomy, redescription

Agência de fomento:

FAPESP, CNPq



Oral (Tema Livre)

531-1

Temporal fish community responses of two cascade reservoirs in the Amazon

Autores:

Cella-Ribeiro, A.^{1,6}, Torrente-Vilara, G.^{3,4}, Dutka-Gianelli, J.⁵, Alves, H², Doria, C.R.C.^{6,2}

¹ BIONORTE - Pós-graduação Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal, ² PGDRA - Pós-graduação Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente, Universidade Federal de Rondônia, ³ DCMAR/UNIFESP - Departamento de Ciências Marinhas, Universidade Federal de São Paulo, ⁴ ICB/UFAM - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal do Amazonas, ⁵ UF - University of Florida, ⁶ ICB/UNIR - Departamento de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Rondônia

Resumo:

The environmental consequences of large dams are numerous, including direct impacts to the biological, chemical and physical properties of rivers environments. We examined responses from shore fish assemblage and channel bottom fish assemblage before and after two cascade run-of-river dams in Madeira River. Jirau and Santo Antônio were the first run-of-river dams constructed with Kaplan horizontal axis bulb-turbines forming only small reservoirs, which allows up to 70% of river flow, and are known as run-of-river. We sampled sites along the river corridor before and after the dams' closure. We used the NMDS axes to test changes in species composition related to changes in the environmental characteristics by habitat (shore or channel bottom fish assemblage). For each data set, the model included the scores of the first two NMDS dimensions represented by species composition as the dependent variables, and the log10-transformed local habitat (except pH) as independent ones presented: dissolved oxygen (mg l⁻¹), water temperature (°C), pH, conductivity (µS m⁻¹), turbidity (UNT), water transparency (cm), depth (m), width (m), and water speed (m/s). Teotônio and Jirau falls were recognized as the main factors explaining fish assemblages dissimilarities along Madeira River corridor, and we also considered these waterfalls as two categorical variables (Jirau and Teotônio Falls) to control these effects. A value of zero for sites downstream and value of one for sites upstream by these geographical barriers (0/1) were attributed even after flooded by dams closure. Overall, there were major differences in shore fish assemblages than in the channel bottom fish assemblages. Species richness, abundance and biomass increased for shore fish assemblage in both dams. We used the NMDS axes to test changes in species composition related to changes in the environmental characteristics by habitat (shore or channel bottom fish assemblage). Dams closure, increase in temperature and oxygen were among factors explaining changes in shore fish assemblage dissimilarities while channel bottom fish assemblage responds only for dams closure, and are related with changes in fish species abundance. However, the historical factor represented by Teotônio Fall is still the best predictor to fish assemblages dissimilarities combined to dams closure effect. As expected, our study revealed an impact from cascade run-of-river dams in fish assemblage. As expected, our study revealed an impact from the two cascade dams in the fish assemblages of Madeira River. However, we point out that the Kaplan horizontal-axis bulb-turbines employed in run-of river dams are less deleterious than vertical-axis turbines typically used in accumulation reservoirs, which should be considered in the face of burgeoning new hydroelectricity development plans for rivers across Amazonia.

Palavras-chave:

cascade run-of-river dams, Kaplan horizontal axis bulb-turbines, fish assemblage

Agência de fomento:

Santo Antônio Energia (SAE), Instituto de Estudos e Pesquisas Agroambientais e Organizações Sustentáveis (IEPAGRO), and CAPES/Pro-Amazon Program: Biodiversity and Sustainability, process 6632/14-9.



Poster (Painel)

648-1

TENDÊNCIAS EM ESTUDOS COM UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE ECOPATH

Autores:

MORAIS, R. J.¹

¹ UEG - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS

Resumo:

A modelagem de ecossistemas permite o estabelecimento do fluxo trófico entre os componentes de uma teia e fornece informações sobre a ciclagem, produção primária e seu grau de resiliência. Esta metodologia tem sido muito utilizada por pesquisadores que desejam compreender a dinâmica da comunidade aquática e tem se tornado ferramenta auxiliar na gestão de ambientes explorados pela pesca e na investigação ecológica. Uma das ferramentas que permite essa avaliação é o uso do software Ecopath que possibilita estabelecer as relações tróficas e os fluxos de energia entre os compartimentos do ecossistema. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi identificar as tendências de estudos que utilizaram o software Ecopath como ferramenta para verificação das interações tróficas entre as espécies. Para tanto, foi utilizado o conjunto de dados do diretório Thompson-ISI (Web of Science). Foram selecionados artigos publicados entre 1991 e 2015 usando o seguinte operador booleano: “ecopath” OR “software ecopath”. Foram pesquisados artigos que continham este termo no título, resumo ou palavras-chave. Para cada artigo foram obtidas informações sobre o número de citações, número de autores, ano de publicação, revista publicada, país de cada autor, local de estudo (ambiente marinho ou dulcícola) e categoria do artigo. As análises foram realizadas no programa R (versão 3.2.1, R Core Team) e no software PAST. Foram obtidos 527 artigos sobre o software Ecopath entre 1991 e 2015 indicando crescimento significativo na publicação sobre o tema ($r=0,915$; $p<0,05$). A categoria com maior número de artigos foi Ecologia seguida de Pesca e Biologia marinha e água doce. Dentre as revistas, o maior número de artigos foi publicado na Ecological Modelling e Ices Journal of Marine Science. A colaboração e o tempo de publicação explicaram apenas 16% de toda a variação do modelo ($R^2=0,158$; $p<0,05$). Apesar de alguns trabalhos evidenciarem que há uma relação positiva sobre o número de citações e colaboração, não foi possível evidenciar essa relação ($p=0,236$). No entanto, houve uma relação significativa entre o número de citações e o tempo de publicação dos artigos ($p<0,05$) corroborando a hipótese de que trabalhos publicados há mais tempo possuem maior visibilidade. Apesar de não apresentar uma correlação entre colaboração e o tempo de publicação do artigo ($r=0,17$; $p<0,05$), apenas 41 artigos foram de autoria única (7,8%). A maioria dos artigos foi produzida por autores do Canadá, seguido dos Estados Unidos e França. A similaridade da colaboração entre os países foi alta ($ccc = 0,95$) e 178 artigos (33,8%) apresentaram colaboração entre os países enquanto 349 (66,2%) foram desenvolvidos por autores de um único país. A maior parte dos artigos (82,8%) foi aplicada a ambientes marinhos e apenas 17,8% a ambientes dulcícolas. O estudo mostrou crescimento nas publicações, mas algumas lacunas ainda devem ser preenchidas, como poucos trabalhos envolvendo ambientes dulcícolas. Tais ecossistemas merecem destaque, pois são mais suscetíveis às mudanças ambientais e desempenham papel fundamental como fonte de alimento em muitos países. Avaliar o que conhecemos sobre o uso da modelagem de ecossistemas nos ajuda a direcionar linhas de pesquisa e desenvolver ações para conservar as espécies.

Palavras-chave:

Teia trófica, Colaboração, Cienciometria

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG/UEG

Autores:

¹ ADT - Adaltech

[illegible]

Primeira, Segunda, Terceira

APOIO



Poster (Painel)

142-1

TESTE DE EFICÁCIA NO PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM DO ICTIOPLÂNCTON: MÉTODO EM SISTEMA DE ARRASTO CONTÍNUO

Autores:

GOGOLA, T. M.^{3,5}, SILVA, P. R. L.^{1,2}, SANCHES, P. V.^{4,6}, BAUMGARTNER, G.^{4,1}, FILADELFO, K.⁷, OLIVEIRA, R. G.⁷

¹ INEO - Instituto Neotropical de Pesquisas Ambientais, ² GERPEL - Grupo de Pesquisas em Recursos Pesqueiros e Limnologia, ³ UNIOESTE - Professora Colaboradora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁴ UNIOESTE - Professor Adjunto da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁵ UNIOESTE - Programa de Pós graduação em Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca (nível mestrado/doutorado) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁶ UNIOESTE - Programa de Pós-graduação em Ciências Ambientais (nível mestrado) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, ⁷ UNIOESTE - Graduação em Engenharia de Pesca da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) - campus Toledo/PR;

Resumo:

A fim de comparar a metodologia tradicional de amostragem do icteoplâncton com o sistema de arrasto contínuo, avaliamos em um braço do reservatório de Itaipu (antigo leito do rio São Francisco Verdadeiro). Em dois ciclos reprodutivos as coletas foram mensais entre outubro e março, utilizando-se rede de plâncton cônico-cilíndrica (malha 0,5 mm) equipada com fluxômetro e arrastadas com o barco a baixa velocidade. O ciclo reprodutivo I foi de outubro/2007 a março/2008 e o II de outubro/2011 a março/2012. No ciclo I avaliamos cinco pontos fixos de amostragem (P1, P2, P3, P4 e P5), sendo o ponto P1 localizado na região lacustre (antiga foz) e o P5 próximo à porção lítica do braço (foz atual). Neste período a coleta foi tradicional, com a rede arrastada por 10 minutos em cada ponto. No ciclo II, as coletas foram realizadas em arrasto contínuo entre os pontos fixos, ou seja, a rede foi exposta por 10 minutos e após esse período recolhida, e instantaneamente, outra rede foi exposta pelo mesmo tempo para dar prosseguimento a amostragens. Em ambos os ciclos, os pontos fixos referenciados foram equivalentes (as letras em minúsculo descritas nos resultados equivalem à subpontos no trecho percorrido entre um ponto fixo e outro). As abundâncias foram padronizada para um volume de 10m³ e a fim de verificar diferenças significativas nas abundâncias entre os pontos foi aplicada a análise de variância (ANOVA), com os dados “ranqueados”, previamente avaliados os pressupostos de normalidade e homocedasticidade. Diferenças significativas foram verificadas pelo teste de Tukey. No ciclo I foi capturado um total de 1.824 organismos, sendo 37 ovos, 1.688 larvas e 99 jovens/adultos. A maior densidade de ovos foi verificada no ponto P5 (0,41 ovos/10m³), seguido dos pontos P3 e P4 (0,24 e 0,16 ovos/10m³, respectivamente). Os maiores registros de larvas foram nos pontos P1, P3 e P4 (8,31; 7,97 e 6,76 larvas/10m³, respectivamente), e os jovens/adultos apresentaram a maior captura no ponto P5 (0,76 jovens/adultos/10m³). Não foram verificadas diferenças significativas nas abundâncias ente os pontos no ciclo reprodutivo I. No ciclo II foi coletado um total de 7.939 organismos, sendo 1.509 ovos, 5.145 larvas e 1.285 jovens/adultos. As maiores densidades médias de ovos foram verificadas nos pontos P3c e P1 (5,52 e 4,21 ovos/10m³). A maior captura de larvas ocorreu no ponto P1 (17,34 larvas/10m³), seguido dos pontos P3b e P3a (7,52 e 6,96 larvas/10m³). As maiores abundâncias de jovens/adultos foram nos pontos P3, P5 e P3c (3,94; 3,60 e 3,50 jovens/adultos/10m³, respectivamente). Para as larvas e os jovens/adultos foram verificadas diferenças significativas (p<0,05), sendo que para as larvas, o ponto P1 diferiu dos pontos P4c e P5, e para os jovens/adultos, o ponto P5 diferiu do ponto P1b. Como já esperado, o aumento do esforço amostral resultou no aumento na captura, entretanto, a captura nos subpontos mostrou a ocorrência fora dos pontos fixos, indicando com maior precisão os locais de maior densidade e disposição dos organismos ao longo do contínuo, reduzindo possíveis falhas amostrais e aumentando a precisão e confiabilidade dos dados.

Palavras-chave:

Agência de fomento:

ITAIPU BINACIONAL/GERPEL/INEO & ITAIPU BINACIONAL



Poster (Painel)

93-1

THE GENUS *ASPIDORAS* IHERING, 1907: TAXONOMIC REVIEW, WITH DESCRIPTION OF NINE NEW SPECIES

Autores:

TENCATT, L. F. C.¹, BRITTO, M. R.², PAVANELLI, C. S.^{1,3}

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² MNRJ - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museu Nacional, ³ NUPÉLIA - Núcleo de Pesquisas em Limnologia, Ictiologia e Aquicultura, Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

Aspidoras was described by Ihering as a monotypic genus harboring his new species, *A. rochai*. According to Ihering, the genus can be recognized by the presence of the following combination of features: (I) two pairs of dorsolateral body plates between the parieto-supraoccipital and dorsal-fin origin; (II) parieto-supraoccipital nearly hexagonal, with poorly developed posterior process; (III) head conspicuously deep, not depressed, rounded anteriorly and slightly laterally compressed; (IV) scapulocoracoid entirely covered by skin on ventral portion of the body; (V) barbels short, not reaching anteroventral limit of gill opening. Currently, the most accepted diagnosis is the one that was provided by Britto, which is based on the presence of the following synapomorphies: (I) posterior portion of mesethmoid wide; (II) frontal fontanel reduced; (III) supraoccipital fontanel present; (IV) opercle compact; (V) ossified portion of pectoral spine strongly reduced, less than half the length of the first branched pectoral-fin ray. *Aspidoras* harbors 22 valid species, and is relatively well distributed along Brazilian territory, occurring from São Paulo, its southernmost record, to Ceará. After the taxonomic review provided by Nijssen & Isbrücker 40 years ago, no extensive work aiming to elucidate the taxonomy of *Aspidoras* was conducted. The main objective of this work is to provide a comprehensive taxonomic review of *Aspidoras*, redescribing its species that were described before 2014, and additionally describing nine new species. The gathered material comes from several Brazilian and foreign collections, comprehending specimens from the states of São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Alagoas, Pernambuco, Pará, Piauí, Ceará and Maranhão. Measures, counts and osteological analysis were performed following proper literature. We improved the diagnosis proposed by Britto, including the following exclusive features: base of first pectoral-fin branched rays with small laminar expansions on its inner margin, forming structures similar to serrations in some specimens, and pore 3 of the preoperculo-mandibular canal opening at posterodorsal ridge of hyomandibula. Some new synonymies were proposed: *A. albater* with *A. eurycephalus*; *A. menezesi* with *A. spilodus*; *A. carvalhoi* with *A. rochai*; and *A. fuscoguttatus* with *A. lakoi*. *Aspidoras pauciradiatus* and *A. virgulatus* were not considered as *Aspidoras* and should be allocated in *Corydoras* and *Scleromystax*, respectively. *Aspidoras* sp. 1 is a new cave dwelling species from the Anésio-Russão cave system in Goiás, rio Tocantins basin; *Aspidoras* sp. 2 is described from the upper rio Araguaia basin, Mato Grosso; *Aspidoras* sp. 3 is described from the upper Paraguay and upper Araguaia rivers basins, Mato Grosso; *Aspidoras* sp. 4 is described from the rio Itapicuru basin, Bahia; *Aspidoras* sp. 5 is described from the rio Paraguaçu basin, Bahia; *Aspidoras* sp. 6 and *Aspidoras* sp. 7 are described from the rio Tocantins basin, Tocantins; *Aspidoras* sp. 8 is described from the São Francisco and Jequitinhonha river basins; and *Aspidoras* sp. 9 is described from a small coastal drainage in northeastern Brazil, Bahia. An identification key to the species was also provided.

Palavras-chave:

Aspidoradini, Neotropics, Osteology

Agência de fomento:

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq



Oral (Tema Livre)

300-2

The liver transcriptome of suckermouth armoured catfish (*Pterygoplichthys anisitsi*, Loricariidae): Identification of expansions in defensome gene families

Autores:

PARENTE, T.E.¹, Moreira, D.A.¹, Magalhães, M.G.P.¹, de Andrade, P.C.C.¹, Furtado, C.², Haas, B.J.³, Stegeman, J.J.⁴, Hahn⁴

¹ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, ² INCA - Instituto Nacional do Cancer, ³ BROAD - Broad Institute of Massachusetts Institute of Technology and Harvard, ⁴ WHOI - Woods Hole Oceanographic Institution

Resumo:

BACKGROUND: *Pterygoplichthys* is a genus of suckermouth armoured catfish (Siluriformes: Loricariidae) native and abundant in rivers from South America. Due to its popularity in the international aquarium trade, followed by intentional or accidental releases, different *Pterygoplichthys* species (e.g.: *P. anisitsi*, *P. pardalis* and *P. disjunctivus*) has established invasive populations in tropical and subtropical regions throughout the globe. *Pterygoplichthys* spp. are known to have several distinctive features that might aid their rapid establishment in non-native habitats, including an increased resistance to organic pollutants (e.g. biodiesel). The aim of this study is to obtain a genome-wide view of the capacity of *P. anisitsi* to handle xenobiotic chemical exposure, by the sequencing, assembly, and annotation of this species' liver transcriptome. **RESULTS:** A total of 60,604,159 100-bp, paired-end reads and 58,617,873 100-bp, single-end reads were generated using Illumina HiSeq2500 technology. In total, 66,642 transcripts were assembled with an N50 of 1,571-bp. The BLASTX against *Danio rerio* entries in Uniprot resulted in 28,190 hits (e-value < 1-10). The median sequencing depth for the *P. anisitsi* transcripts with BLASTX hit was 13x (average = 646x), and 13% of these transcripts had depth higher than 100x, while 54% were sequenced at a depth higher than 10x. The transcripts for which the BLASTX top hit was a gene involved in cellular defense against toxic chemicals were retrieved from the transcriptome. Cytochromes P450 (CYP), with 43 complete complete coding sequences (CDS), was the most abundant gene family found in the hepatic transcriptome of *P. anisitsi*, followed by nuclear receptors (NR) with 39 complete CDS, sulfotransferases (SULT) with 33 complete CDS and ATP binding cassette (ABC) transporters with 21 complete CDS. A novel expansion in the CYP2Y subfamily was identified, as well as an independent expansion of the CYP2AAs. Two expansions were also observed among SULT1 genes. The NR genes were classified into twelve subfamilies, while the ABC transporters were classified into seven subfamilies. **CONCLUSION:** The wide diversity of transcripts involved in xenobiotic detoxification sequenced herein could contribute to this species resistance to organic xenobiotics. This is the first publicly available transcriptome of the species-rich family Loricariidae, and it will be of immense value for annotating the newly released draft genome of *Pterygoplichthys pardalis*.

Palavras-chave:

Transcriptome, Molecular evolution, Environmental adaptation

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (PGA-2000003446 and PGA-2000004790), CAPES and a Mary Sears Visitor Program Award from the Woods Hole Oceanographic Institution



Poster (Painel)

792-1

THE MITOCHONDRIAL GENOME OF *HYPANCISTRUS ZEBRA* (ISBRUCKER & NIJSEN, 1991) (SILURIFORMES: LORICARIIDAE), AN ENDANGERED ORNAMENTAL FISH FROM THE BRAZILIAN AMAZON

Autores:

Magalhães M. G. P.¹, Moreira D. A.¹, Carolina Furtado², Parente T. E.^{1,3}

¹ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz, ² INCA - Instituto Nacional do Câncer, ³ FIOCRUZ - Fundação Oswaldo Cruz

Resumo:

Hypancistrus zebra is an ornamental fish endemic to the Xingu river, Amazon basin, which is under the impact zone of the world's fourth-largest hydroelectric dam. Illegal capture is another threat to this species. Despite its critical conservation status, until November, 2016 only two nucleotide sequences from this fish are publicly available on Genbank (KR478530.1 and KR478530.1) and on the BOLD System. Here, the nearly complete mitochondrial genome of *H. zebra* is described; totalizing 16,330 nucleotides, including the complete sequences of the two ribosomal RNA subunits, the 22 transfer RNAs and the 13 protein coding genes. The mitochondrial genome was assembled from transcriptome data, from seven organs, two individual fish, and to an average sequencing depth of 7,245x. Sequencing depth varied greatly among the mitochondrial genes and according to the different tissues. Seven nucleotide differences were found between the individual fish sequenced here-in: T1004C, A2731G, C3209T, T9728C, G11369A, G11727A and G15771A. The comparison with the other mitochondrial sequence public available for *H. zebra* (KR478209.1) reveals three nucleotide differences (positions 1658, 2174 and 2226) shared with the two specimens sequenced in this study, and a fourth difference (position 1004) shared only with one of the two sequences described in this study. Additionally, 21 heteroplasmic sites were found among seven organs. The positions 13,592 (ND5) and 13,597 (ND5) were considered heteroplasmic in all seven tissues. Positions 653 (12s rRNA), 656 (12s rRNA), 7,080 (tRNA-Ser), 9,566 (COIII), 14,154 (ND6) and 14,178 (ND6) were considered heteroplasmic in all tissues, except the gonads, what is most probably due to the low sequencing coverage in this tissue. The positions 998 (12s rRNA) was considered heteroplasmic only in the brain, while position 14,355 (tRNA-Glu) was considered heteroplasmic only in the heart. This is the first quasi complete mitochondrial genome of a species belonging to the *Peckoltia Clade*, a Loricariidae phylogenetically problematic tribe. This genetic resource will be valuable in the efforts to elucidate the phylogenetic relationships among the *Peckoltia Clade* species, as well as it shall subsidize future practices aiming the conservation of this endangered species.

Palavras-chave:

Aquarium trade, Conservation genetics, Environmental threats

Agência de fomento:

U.S. Agency for International Development (PGA-2000003446 and PGA-2000004790); CAPES



Poster (Painel)

397-1

TRAIT-BASED METRICS AS BIOINDICATORS: RESPONSES OF STREAM FISH ASSEMBLAGES TO A GRADIENT OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION

Autores:

TERESA, F. B.¹, CASATTI, L.²

¹ UEG - Universidade Estadual de Goiás, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista

Resumo:

The development of biomonitoring tools is increasingly appealing in light of the increasing degradation of aquatic ecosystems. In this context, we investigated the responses of stream fish communities to the gradient of environmental degradation in different basins using a variety of indices based on functional diversity, functional composition, and taxonomic diversity. We used datasets from three Brazilian ecoregions. In order to describe the gradient of environmental degradation we scored streams based on local and landscape variables. The functional structure of the assemblages was described in relation to seven functional traits related to habitat use, swimming capacity, and maneuverability. We described assemblages in each ecoregion separately in relation to 20 potential indicators, grouped in four families: indices of functional diversity based on presence/absence (FDp/a); indices of functional diversity weighted by abundance (FDabund); indices of functional composition (mT); and, indices based on taxonomic diversity (TDiv). The relationship between the indicators and the gradient of environmental degradation were evaluated using linear regression. We found a significant interaction effect (ANOVA, $p = 0.006$) between group of indices and ecoregions for the performance of indicators, suggesting a context-dependent response. The indices, on an individual basis, had variable performance and consistency among ecoregions. Four mT indicators demonstrated the highest average performance and consistency. Taxonomic diversity indicators consistently had the lowest average performance, while FDp/a and FDabund indicators had low average performance and variable inter-regional consistency. The differential inter-regional performance of indicators was due to the differences in the lengths of the gradients of environmental degradation. Our results indicate that functional traits have greater predictive power compared to taxonomic indicators for fish responses to a gradient of environmental degradation. Although indicators of functional composition are the most promising, we emphasize that caution is needed when generalizing functional diversity indicators across ecoregions because most of them are context-dependent.

Palavras-chave:

Bioindicators, Functional diversity, Trait-based metrics

Agência de fomento:

CAPES, FAPEG, CNPq



Oral (Tema Livre)

311-1

TRIBUTÁRIOS ADJACENTES DA PLANÍCIE DE INUNDAÇÃO DO ALTO RIO PARANÁ: IMPORTANTES ÁREAS DE DESOVA E MANUTENÇÃO DA FAUNA DE PEIXES LOCAL

Autores:

SILVA, J. C.^{1,2}, ROSA, R. R.², SOARES, R. R.², GALDIOLI, E. M.², IQUEMATSU, M. S.^{1,2}, SANTOS, J. A.^{1,2}, BIALETZKI, A.^{1,2}

¹ UEM - Universidade Estadual de Maringá, ² UEM - Universidade Estadual de Maringá

Resumo:

O estudo de ovos e larvas de peixes é uma ferramenta utilizada para compreender a dinâmica reprodutiva das espécies de peixes, através do conhecimento do seu período de reprodução, áreas de desova e crescimento, a fim de propor medidas de proteção e conservação destes ambientes, garantindo o sucesso reprodutivo e a manutenção dos estoques naturais. Sendo assim, este estudo teve como objetivo diagnosticar o estado atual da comunidade ictioplancônica em diferentes ambientes da planície alagável do alto rio Paraná, identificando os principais locais de desova e crescimento da ictiofauna regional. As amostragens foram trimestrais entre agosto de 2013 e maio de 2015, em 25 estações, agrupadas em três biótopos: rio principal, lagoas e tributários. As coletas foram feitas na subsuperfície, no período noturno, utilizando redes de plâncton com malha 0,5 mm. Em laboratório, os ovos foram quantificados e as larvas identificadas ao menor nível taxonômico possível e enquadradas de acordo com a guilda reprodutiva dos parentais. Para sumarizar a composição e a estrutura das larvas de peixes, foi aplicado uma NMDS e uma ANOVA, cujo objetivo foi de avaliar possíveis variações espaciais (biótopos e estações). Os resultados indicaram maior frequência de ovos nos tributários (78%) e de larvas no rio principal (52%). Quanto as estações, as maiores densidades de ovos foram registradas nos rios Paracá (80,21 ovos/10m³) e Amambai (53,26 ovos/10m³). Quanto às larvas, houve registros em todas as estações, com destaque para a lagoa Saraiva (910,33 larvas/10m³) e rio Maracá (303,96 larvas/10m³). Entre os tributários, as maiores abundâncias foram registradas nos rios Ivinheima e Amambai, com 100,14 e 95,92 larvas/10m³, respectivamente. Quanto a composição taxonômica, foram registradas seis ordens, 18 famílias e 31 gêneros e/ou espécies, sendo os Characiformes predominantes (18 grupos), seguido dos Siluriformes (7 grupos). A maioria dos grupos identificados pertence aos não migradores (70%), divididos entre os que não apresentam cuidado parental (14 grupos), com cuidado parental (2) e com fecundação interna (3). Os migradores de longa distância, representaram 30% dos grupos, sendo *Brycon orbignyanus* com maior distribuição (nove estações), enquanto *Salminus brasiliensis* foi registrada em apenas uma estação. As espécies *Pseudoplatystoma corruscans*, *Prochilodus lineatus*, *Piaractus mesopotamicus* e *Rhaphiodon vulpinus*, foram amplamente distribuídas, assim como as invasoras, *Platanichthys platana* e *Hemiodus orthonops*. Diferenças significativas na composição e estrutura das larvas de peixes foram observadas apenas entre as estações de amostragens ($F = 2,69$, $p < 0,001$). Assim, os resultados encontrados indicam que diferentes espécies desovam na região, principalmente nos tributários, e seus ovos e larvas são carregados para o canal principal do rio Paraná até os locais que apresentam condições adequadas para o seu desenvolvimento inicial. A captura de larvas de importantes espécies migradoras com valor comercial, algumas consideradas “em perigo” ou “vulnerável” na bacia, sugerem que este ambiente ainda apresenta condições para sua reprodução, principalmente pela presença de tributários não regulados. Estes resultados reforçam a importância da integridade da planície alagável e seus biótopos para a manutenção da ictiofauna regional, sendo de extrema relevância o monitoramento acerca da reprodução das espécies mais ameaçadas, bem como das invasoras.

Palavras-chave:

Ictioplâncton, importância dos tributários, planície

Agência de fomento:



Oral (Tema Livre)

655-1

TURBINE PASSAGE SIMULATION IN LABORATORY TO ASSESS BAROTRAUMA ON FISH

Autores:

BEIRÃO, B. V.¹, SILVA, L. G. M.¹, BROWN, R.², WALKER, R.²

¹ UFSJ - Universidade Federal de São João del-Rei, ² PNNL - Pacific Northwest National Laboratory

Resumo:

Fish entrance in the draft tube and downstream passage through turbines are important events which can negatively affect the ichthyofauna near hydropower facilities. These events can cause massive fish kills, in the order of tens of tons of fish, as recorded on some mortality events in Brazil. During such events, fish are exposed to rapid decompression, leading to gas expansion and suspension from body fluids, causing several injuries. For example, the gas suspension from the blood can cause emphysema and emboli, whilst the gas expansion can cause rupture (mainly the swim bladder but also intestine and stomach) or eversion (mainly intestine and stomach) of several organs as well as exophthalmia. Injuries caused by rapid decompression are known as barotrauma. To understand the effects of rapid decompression on fish, simulations of pressure changes that occurs in a hydro turbine were conducted at the Aquatic Research Lab, Pacific Northwest National Laboratory (PNNL), USA. The catfish species *Pimelodus pictus* was tested using two hyper-hypobaric chambers to simulate different pressure change scenarios. The scenarios tested included different acclimation pressure (P_1), nadir pressure (P_2), pressure variation ($\Delta P = P_1 - P_2$) and time interval of the pressure change ($\Delta t = t_2 - t_1$). Fish were acclimatized to the pressure inside the chamber for 24 hours prior to nadir pressure exposure. Acclimation pressure (P_1) varied from 151,7 to 304,1 kPa. Fish were anesthetized with MS-222 (80 mg/L) prior to the test. After decompression, fish were euthanized with a lethal dose of MS-222 (250 mg/L) and analyzed for internal and external injuries related to barotrauma. The response variable was binary coded in 0 – absence, and 1 – presence of injury. Comparisons between the decompression scenario and barotrauma probability were calculated using Logistic Regression models. To identify whether swim bladder rupture caused other types of injuries, the probability of barotrauma occurrence were compared to swim bladder rupture using a Linear Regression model. Therefore, eight different types of injuries were listed for this species after the trials. Fish acclimated at higher pressures suffered more injuries. The more severe injuries occurred in a faster decompression scenario. Higher pressure variation also cause more injuries. Only bubble formation showed a significant relation to the swim bladder rupture. Thus it was possible to observe that all tested fish showed at least one type of injury, which shows how susceptible to barotrauma this species are. There is a paucity of barotrauma studies, especially in Brazil. More research related to barotrauma are necessary to guide projects and operational improvement, avoiding fish kills.

Palavras-chave:

fish kill, pressure change, swim bladder

Agência de fomento:

USACE; FAPEMIG



Oral (Tema Livre)

463-1

TURNOVER TEMPORAL DA DIVERSIDADE DE PEIXES EM RIOS INTERMITENTES DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO

Autores:

Terra, B. F.^{1,2}, Teixeira, F. K.², Rezende, C. F.²

¹ UEVA - Universidade Estadual Vale do Acaraú, ² UFC - Universidade Federal do Ceará

Resumo:

O entendimento de como as comunidades bióticas respondem as variações sazonais dos rios intermitentes tem sido alvo de estudos ecológicos, principalmente, diante do cenário de mudanças climáticas, no qual é esperado que rios antes perenes se tornem temporários. Na região semiárida do Brasil, os rios apresentam caráter intermitente, com extremos de inundações e longos períodos de seca, no qual alguns rios secam completamente e outros têm seu fluxo desconectado, limitando-se a poças temporárias que se reconectaram no ciclo hidrológico seguinte. Nesses sistemas, espera-se que as assembleias de peixes sofram mudanças em respostas às variações sazonais (*turnover* temporal). O *turnover* temporal é consequência da dinâmica da comunidade, sendo resultado de processos como migração, extinção e mudanças no tamanho das populações. O objetivo desse trabalho foi identificar e caracterizar o *turnover* temporal em assembleias de peixes de rios intermitentes. Amostragens foram realizadas, entre janeiro/2015 e abril/2016, em seis trechos de rios da bacia do rio Mundaú, Ceará. Todos os pontos foram amostrados na fase de fluxo corrente (13 amostras) e na fase de poças (quatro amostras). Três pontos foram encontrados completamente secos no período de estiagem. Nas duas fases hidrológicas consideradas neste estudo (fluxo corrente e poça) os peixes foram capturados com rede de arrasto (3,5 m por 2,5 m e malha de 5 mm). A padronização dos dados coletados nas duas fases foi feita através do cálculo da captura por unidade de esforço (número de indivíduos e biomassa (g) por arrasto). A riqueza de espécies variou dentro e entre as duas fases. Na fase de poças, a riqueza variou de uma a 13 espécies por poça amostrada (total = 17). Já na fase de fluxo corrente, a riqueza variou de uma a nove espécies por trecho amostrado (total = 24). Seis espécies foram encontradas apenas quando os rios estavam correntes (*Steindachnerina notonota*, *Poecilia reticulata*, *Parotocinclus* sp., *Characidium* sp., *Leporinus* sp. e *Hypostomus* sp.). A análise de ordenação nMDS (baseado na similaridade de Bray-Curtis; Stress = 0,1615) sobre a CPUE das espécies apresentou a formação de dois grupos em função das fases consideradas neste estudo. Os descritores da comunidade (número de espécies, Índice de diversidade de Shannon e dominância) não apresentaram diferença significativa entre as duas fases estudadas. Somente, abundância (U = 16; Z = -3,472; P < 0,01) e biomassa (U = 13; Z = -3,626; P < 0,01) foram significativamente diferentes entre as fases, embora, todos os descritores tenham apresentado maior amplitude de variação na fase de poças. Quando a identidade das espécies foi considerada, foi possível verificar que a contribuição das espécies entre as fases é diferente. Quatro espécies contribuíram com maiores CPUE na fase de fluxo corrente, *Phenacogaster calverti*, *Serrapinnus heterodon*, *Oreochromis niloticus* e *Hemigrammus* sp. Durante a fase de poças, as espécies dominantes foram *Poecilia vivipara*, *Compsura heterura* e *Serrapinnus heterodon*. Nossos resultados indicam que embora não haja diferença na diversidade entre as duas fases, o *turnover* temporal é devido a mudanças na composição e na contribuição em abundância e biomassa das espécies entre as fases.

Palavras-chave:

descritores da comunidade, ambientes aquáticos, ictiofauna

Agência de fomento:

CNPq/FUNCAP



Poster (Painel)

272-2

TWO NEW SPECIES OF *ASTYANAX* BAIRD & GIRARD (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE) FROM THE UPPER RIO PARAGUAY BASIN

Autores:

Severo-Neto, F.¹, Fernando Carvalho¹, Bertaco, V. B.²

¹ UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ² FZB/MCN - Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, Museu de Ciências Naturais

Resumo:

Astyanax Baird & Girard is a rich Neotropical genus of tetra fishes recognized by the combination of non-exclusive characters: two rows of premaxillary teeth, with five teeth in the inner series, lateral line complete, adipose fin present and caudal fin scaleless. In the upper rio Paraguay basin there are currently six valid *Astyanax* species: *A. abramis* (Jenyns), *A. lacustris* (Lütken), *A. lineatus* (Perugia), *A. marionae* Eigenmann, *A. pellegrini* Eigenmann, and *A. pirapuan* Tagliacollo, Britzke, Silva & Benine. Analysis of *Astyanax*'s populations of streams from Bodoquena Plateau revealed two new species from the upper rio Paraguay basin. The new species are promptly diagnosable from its congeners by having two humeral spots, the first vertically elongated (vs. humeral spot horizontally elongated (oval) in *A. abramis* and *A. lacustris*), the first more conspicuous than the second; a black stripe extending from the first humeral spot to the distal margin of caudal-fin rays median (vs. silvery band on the flank and caudal-fin rays median hyaline or inconspicuous stripe in *A. marionae*); 17-25 branched anal-fin rays (vs. 26 or more in *A. marionae* and *A. pellegrini*, and 21 or less in *A. pirapuan*); scales of flank hyalines (vs. scales of flank with reticulated pattern of their posterior border in *A. lineatus*), and 33-36 lateral line scales. *Astyanax* sp.1 differs from *Astyanax* sp.2 by having the second humeral spot diffuse, vertically elongated; heptacusp teeth on inner row of premaxilla and 17-22 (mode 20) branched anal-fin rays [vs. second humeral spot conspicuous, inclined ca. 45° toward first humeral spot; pentacusp teeth on inner row of premaxilla, and 20-25 (mode 22) branched anal-fin rays in *Astyanax* sp.2]. Live specimens of *Astyanax* sp.1 and *Astyanax* sp.2 not present distinguishable humeral spots and have great similarity with *Jupiaba acanthogaster* (Eigenmann), a very common species in Bodoquena Plateau streams, occurring in syntopy with the new species. So far, the distribution of these new species covers mainly Serra da Bodoquena Plateau streams. This reinforces the area as high endemism for freshwater fishes, justifying the need of conservation efforts to the Pantanal headwaters.

Palavras-chave:

Serra da Bodoquena, Pantanal headwaters, Streams

Agência de fomento:

Sem financiamento



Poster (Painel)

137-2

UM NOVO GÊNERO MINIATURA DA FAMÍLIA CHARACIDAE (OSTARIOPHYSI, CHARACIFORMES) COM DISCUSSÕES INFERÊNCIAS SOBRE SEU POSICIONAMENTO TAXONÔMICO

Autores:

Ohara¹

¹ *MZUSP - Museo de Zoologia da Universidade de São Paulo*

Resumo:

Characidae é a mais diversa família entre os peixes neotropicais com mais de 1100 espécies válidas, distribuídas desde o sul dos Estados Unidos até a porção norte da Patagônia, na Argentina. Coletas realizadas nas cabeceiras do rio Curuá, bacia do rio Xingu, região da Serra do Cachimbo, revelaram um gênero e espécie nova da família. A espécie apresenta tamanho reduzido, e pode ser classificada como um táxon miniatura por não exceder o tamanho máximo de 25.9 milímetros e atingir maturidade sexual com menos de 20 milímetros de comprimento padrão. O táxon novo apresenta ii + 8 na nadadeira dorsal, duas séries de dentes no pré-maxilar, a interna com quatro. Tais características, em combinação, permitem alocar a espécie nova de maneira tentativa no Clado A sensu Malabarba & Weitzman, que representam a maioria dos táxons da subfamília Stevardiinae. Dentre os Stevardiinae, o táxon novo se difere de todos os gêneros válidos por apresentar combinação única das seguintes características: linha lateral incompleta, presença do ramo epifiseano do canal supraorbital, ausência de escamas modificadas na base da nadadeira caudal, ausência de órgãos especializados em bombeamento de feromônio nas nadadeiras caudal e/ou anal, boca terminal, dentes pré-maxilares em duas séries, e i + 7 raios na nadadeira pélvica. Também foram avaliadas possibilidades do táxon novo se tratar de um Tetragonopterinae. Neste caso o táxon novo se distingue de todos os outros gêneros por apresentar combinação única de ii + 8 raios na nadadeira dorsal, e quatro dentes na série interna do pré-maxilar. Desconsiderando as características supracitadas, a espécie nova poderia ser tentativamente alocada em Hyphessobrycon por exibir uma linha lateral incompleta, dentes pré-maxilares em duas séries, poucos dentes maxilares, e nadadeira caudal sem escamas. Das 145 espécies de Hyphessobrycon, apenas *H. procerus* Mahnert & Géry 1987 e *H. waji* Almirón & Casciotta 1999 apresentam uma combinação de ii + 8 raios na nadadeira dorsal e quatro dentes na série interna do pré-maxilar. Tanto *H. procerus* quanto *H. waji* se diferem do táxon novo por uma série de características morfológicas (i.e. diferenças no número de cúspides dos dentes pré-maxilares, em raios da nadadeira anal, em escamas acima e abaixo da linha lateral, e no número de ossos infraorbitais). É interessante ressaltar que recentes trabalhos de cunho taxonômico questionam o posicionamento de *H. procerus* e *H. waji*. Tais trabalhos sugerem que ambos os táxons são representantes de Stevardiinae, assim o seu atual posicionamento em Hyphessobrycon (ou mesmo em Tetragonopterinae) é questionável.

Palavras-chave:

Taxonomia, Stevardiinae, Hyphessobrycon

Agência de fomento:

FAPESP e CAPES



Poster (Painel)

272-1

UM NOVO STEVARDIINAE DO PARQUE NACIONAL DAS EMAS, BACIA DO ALTO RIO PARANÁ (OSTARIOPHYSI: CHARACIDAE)

Autores:

Carvalho, F. R.¹, Barbosa, T. B.¹

¹ UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ² UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Resumo:

Stevardiinae (*sensu* Thomaz e colaboradores) abriga os Characidae que apresentam, dentre outros caracteres, nadadeira dorsal com ii,8 raios e quatro dentes na série interna do pré-maxilar. A maioria das espécies são de pequeno porte, com menos de 100 mm de comprimento padrão. Em recente revisão dos *Hyphessobrycon* Durbin da bacia do alto Paraná, um táxon com identidade genérica e específica desconhecida em Characidae foi reconhecida para o Parque Nacional das Emas, estados de Mato Grosso do Sul e Goiás. O novo gênero e espécie tem nadadeira dorsal com ii,8 raios, quatro dentes pentacuspídeos na série interna do pré-maxilar e comprimento padrão máximo de 42 mm. Distingue de todos os outros Stevardiinae por possuir linha lateral incompleta, com 7-13 escamas perfuradas (*vs.* linha lateral completa nos demais Stevardiinae, exceto *Bryconacidnus* Myers; *Cyanogaster* Mattox, Britz, Toledo-Piza & Marinho; *Diapoma* Cope; *Glandulocauda* Eigenmann; *Iotabrycon* Roberts; *Lophiobrycon* Castro, Ribeiro, Benine & Melo; *Mimagoniates* Regan; *Pterobrycon* Eigenmann; *Scopaeocharax* Weitzman & Fink e *Xenobrycon* Myers & Miranda Ribeiro); ausência de escamas modificadas no início da nadadeira caudal (*vs.* escamas modificadas em *Diapoma*, *Glandulocauda*, *Mimagoniates*, *Scopaeocharax*, *Xenobrycon*), sete séries transversais de escamas entre a linha lateral e o início da nadadeira dorsal (*vs.* seis ou menos escamas transversais em *Bryconacidnus*, *Cyanogaster*, *Iotabrycon* e *Lophiobrycon*), maxilar com um dente tricuspídeo, nadadeira anal com 21-23 raios ramificados, uma única mácula umeral, relativamente arredondada e padrão reticulado nas escamas do flanco. As relações filogenéticas do novo gênero com os demais Stevardiinae estão sendo investigadas, mas é provável que seja um táxon basal na subfamília em virtude de suas estruturas conservadas. O novo táxon é endêmico do Parque Nacional das Emas, cabeceira do rio Formoso. A descoberta de novos táxons em áreas de conservação reforça a importância desses locais na manutenção da diversidade biológica, abrigando espécies únicas e com histórias evolutivas importantes no entendimento da diversificação das linhagens biológicas.

Palavras-chave:

Characiformes, Novo gênero e espécie, Filogenia

Agência de fomento:

Sem financiamento



Poster (Painel)

181-1

UMA AVALIAÇÃO DO USO DE ESPÉCIES DE AUCHENIPTERIDAE, DORADIDAE E PIMELODIDAE COMO INDICADORAS DE QUALIDADE AMBIENTAL EM BALNEÁRIOS DO BAIXO RIO NEGRO, ÁREA METROPOLITANA DE MANAUS, AMAZONAS

Autores:

MARTINS, G. P.¹, GALÚCIO, K. S.², BÜHRNHEIM, C. M.^{2,1}

¹ UEA - Universidade do Estado do Amazonas, ² UFAM - Universidade Federal do Amazonas

Resumo:

A utilização de praias como balneários não é recente, porém somente nas últimas décadas iniciou-se uma preocupação com a forma que utilizamos os ambientes naturais e as consequências antrópicas sobre estes, especialmente habitats fluviais que fornecem um recurso essencial para o cotidiano do homem, a água. Visando compreender melhor as perturbações geradas pelas ações antrópicas em quatro áreas de praias utilizadas como balneários no baixo rio Negro, Açutuba, Praia da Lua, Novo Airão e Ponta Negra, região metropolitana de Manaus, foram realizadas oito coletas, sendo quatro coletas diurnas e quatro coletas noturnas nestes balneários. Essas coletas foram realizadas no período de janeiro a maio de 2014, enchente, em três pontos amostrais de 100 metros cada um com intervalo de 50 metros entre cada ponto, utilizando três redes de arrasto: 10 m x 2,5 m e malha de 5 mm, 8 m x 2 m e malha de 1 mm, 5 m x 1 m e malha 12 mm. No total foram coletados 279 indivíduos de Siluriformes, pertencentes a cinco famílias e a 24 espécies em quatro praias. O Auchenipteridae *Centromochlus heckelii* foi a espécie com maior abundância, sendo coletados 122 indivíduos, seguida pelos Doradidae *Tenellus ternetzi* com 30 indivíduos e Pimelodidae *Pimelodus* gr. *albofasciatus* com 27 indivíduos. Apesar do grande número de *C. heckelii*, 108 indivíduos desta espécie foram coletados somente na praia da Ponta Negra, Manaus, podendo indicar que esta espécie estaria se beneficiando devido ao seu hábito alimentar onívoro, alimentando-se de restos alimentares jogados pelos banhistas ou até mesmo pelos insetos que são atraídos pela iluminação noturna da praia e caem dentro da água. Ressalta-se que as espécies *C. heckelii* e *T. ternetzi* não foram coletadas em Novo Airão, localidade mais distante de Manaus entre as áreas amostradas, assim indicando que estas podem estar sendo beneficiadas por alterações ambientais nos balneários mais impactados. Os gêneros *Centromochlus* e *Pimelodus* abrangem espécies conhecidas por serem abundantes em ambientes alterados, mas a espécie de *Tenellus* aqui é apresentada pela primeira vez como possível indicadora ambiental. No entanto, apesar deste estudo ter realizado um levantamento das espécies encontradas em áreas de praia utilizadas como balneários, são necessárias coletas em todos os períodos sazonais do ciclo anual de inundação, para que se possa afirmar que estas espécies sejam possíveis bioindicadoras de qualidade ambiental.

Palavras-chave:

Siluriformes, bioindicadores, bacia Amazônica

Agência de fomento:

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM)



Poster (Painel)

158-2

UMA ESPÉCIE NOVA DE *SERRAPINNUS* (CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DO ALTO RIO ARAGUAIA, MIMÉTICA COM *HYPHESSOBRYCON* CF. *VILMAE*

Autores:

JEREP, F. C.¹, DAGOSTA, F. C. P.², OHARA, W. M.²

¹ UEL - Museu de Zoologia, Departamento de Biologia Animal e Vegetal, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Estadual de Londrina, ² MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo

Resumo:

O gênero *Serrapinnus* abriga 15 espécies válidas distribuídas majoritariamente nas bacias do Amazonas, Orinoco, La Plata e drenagens costeiras do Brasil. Todas as espécies do grupo são de pequeno porte e apresentam padrão de colorido muito pouco variável, sendo basicamente composto por uma mancha escura arredondada no pedúnculo caudal. Por outro lado, todas as espécies dessa linhagem possuem um marcante dimorfismo sexual relacionado aos raios procorrentes que, além de suportar o monofiletismo do grupo, também oferece caracteres importantes na distinção entre elas. Durante uma expedição às cabeceiras do rio das Mortes, Mato Grosso, na região central do Brasil, uma espécie nova de *Serrapinnus* foi encontrada. A espécie distingue-se de todos os seus congêneres por apresentar uma faixa escura bem marcada que se estende da ponta do focinho, sobre os olhos, até os raios medianos da nadadeira caudal. Estado semelhante está presente somente em *Serrapinnus sterbai*, porém nesta espécie a faixa geralmente se origina posteriormente ao olho, sobre o opérculo, e se estende até os raios medianos da nadadeira caudal. Outras características diagnósticas a *S. sterbai* são: número de raios ramificados da nadadeira anal 14-15 (raramente 12 ou 16) (vs. 17-21, raramente 16); presença de ganchos somente até os raios ramificados 5 ou 6 da nadadeira anal (vs. 7 ou 8); e raios procorrentes ventrais hipertrofiados dos machos espatulados, arranjados paralelamente, formando uma quilha reta de tamanho decrescente póstero-anteriormente (vs. raios procorrentes ventrais hipertrofiados dos machos com formato de bastão arranjados em um semi-círculo). No único local onde a espécie nova foi capturada, a mesma ocorre sintopicamente com *Hyphessobrycon* cf. *vilmae*, um outro caracídeo de pequeno porte cuja presença de uma faixa escura lateral é bastante marcante. As duas espécies foram capturadas juntas e foi observado in situ que nadam em cardumes mistos. Assim, sugere-se que ambas as espécies aumentem suas chances individuais de sobrevivência através dessa estratégia. Tal comportamento de agregação de espécies diferentes em cardumes mistos, tem sido raramente reportado para outras espécies Neotropicais. A hipótese de mimetismo entre essas espécies deve ser testada empiricamente, entretanto outros aspectos significativos podem ser destacados. Um deles é que uma faixa lateral escura, como observado na espécie nova, é rara em *Serrapinnus*, e ainda mais incomum se considerada a distribuição do caráter dentre os Cheirodontinae. O padrão de colorido da espécie nova é talvez o mais peculiar dentre as espécies conhecidas da subfamília o que pode ser um indício de que este tenha se estabelecido a partir da atuação de pressões seletivas diferentes das de seus congêneres. Outra particularidade é o local de ocorrência da espécie nova, que apresenta água cristalina com excelente visibilidade. Tal fator é importante para que uma estratégia defensiva baseada na premissa de comunicação visual possa evoluir.

Palavras-chave:

Cheirodontinae, Mimetismo, Neotropical

Agência de fomento:

UEL, CNPq e FAPESP



Poster (Painel)

137-1

Uma espécie nova de *Hyphessobrycon* Durbin 1908 (Characiformes: Characidae) do rio Aripuanã, bacia do rio Madeira, Amazonas, Brasil

Autores:

Ohara¹, ESPÍNDOLA¹, ABRAHÃO¹

¹ *MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo*

Resumo:

Em Characiformes, *Hyphessobrycon* é um dos gêneros mais diversos com 143 espécies válidas atualmente. Além disso, possui uma ampla distribuição pela região Neotropical, ocorrendo desde o México até a Argentina. A maior diversidade do gênero pode ser encontrada na bacia amazônica, onde mais da metade das espécies estão distribuídas. Na bacia do rio Madeira, atualmente estão registradas 17 espécies de *Hyphessobrycon*, das quais 14 foram formalmente descritas. Com novas expedições no médio rio Aripuanã, duas espécies de *Hyphessobrycon* foram coletadas, totalizando atualmente 19 espécies presentes na bacia. A espécie nova, objeto do presente estudo, foi coletada no rio Juma, afluente do baixo rio Aripuanã, bacia do rio Madeira, próximo da cidade Apuí, sul do estado do Amazonas, Brasil. A espécie nova apresenta uma longa nadadeira dorsal em machos maduros, característica que é compartilhada com outras espécies, entre elas: *Hyphessobrycon* do grupo “rosy tetra”, *H. diastatos*, *H. elachys*, *H. heliacus*, *H. notidanos*, *H. loweae*, *H. peugeoti*, e *H. procyon*. A espécie nova pode ser distinguida de *Hyphessobrycon* do grupo “rosy tetra” pela ausência de mancha escura nadadeira dorsal (versus presente) e pela ausência de lobo na região anterior da nadadeira anal (versus presença de lobo na região anterior da nadadeira anal). A espécie nova também pode ser distinguida de *H. elachys*, *H. heliacus*, *H. loweae*, *H. peugeoti*, e *H. procyon* pela ausência de mancha escura no pedúnculo caudal (versus presente). Por fim, a espécie nova pode ser diferenciada de *H. notidanos* e *H. diastatos* pelo maior número de raios ramificados na nadadeira anal (24-27 versus. 16-21 em *H. notidanos*; 15-18 em *H. diastatos*) e pela presença de chevron ao longo da lateral do corpo (versus ausente). Esforços de coletas realizadas em diferentes drenagens na bacia do rio Madeira, inclusive no alto e no baixo rio Aripuanã, falharam em revelar a ocorrência da espécie nova em outras localidades, indicando distribuição restrita e possivelmente endêmica da porção baixa rio Aripuanã.

Palavras-chave:

Taxonomia, peixes de água doce, Characidae

Agência de fomento:

FAPESP e CAPES



Poster (Painel)

622-2

Uma espécie nova de *Knodus* do Alto rio Papagaio, rio Tapajós, bacia Amazônica, Mato Grosso, Brasil

Autores:

MARINHO, M. M. F.¹, DAGOSTA, F. C. P.¹, Birindelli, J. L.²

¹ MZUSP - Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, ² MZUEL - Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina

Resumo:

O gênero *Knodus* foi descrito para incluir espécies que possuem séries de escamas cobrindo a base da nadadeira caudal, caráter utilizado para distinguir de *Bryconamericus*, cuja nadadeira caudal é nua. Entretanto, a presença dessa característica não tem sido suficiente para sustentar a naturalidade do gênero e muitas são as propostas que questionam sua validade. As espécies de *Knodus* estão distribuídas nas bacias Amazônica, do rio Paraguai, Parnaíba e São Francisco. O gênero apresenta uma diversidade relativamente pequena se comparada com outros grupos de caracídeos com ampla distribuição na região Neotropical, com aproximadamente 20 espécies reconhecidas como válidas. Durante uma expedição de coleta, uma cooperação entre a Universidade Estadual de Londrina e o Museu de Zoologia da USP, uma nova espécie de *Knodus* foi descoberta nas cabeceiras do rio Papagaio, Alto rio Tapajós, região central do Brasil. Material adicional foi descoberto posteriormente na coleção de ictiologia do MZUSP, totalizando 315 exemplares. Por meio da realização de 21 medidas e 15 contagens corporais de 30 indivíduos, do estudo osteológico de seis exemplares diafanizados, e do estudo comparativo de congêneres, constatou-se que se trata de uma espécie não catalogada, nova para a ciência. A espécie nova pode ser distinguida de seus congêneres por apresentar uma faixa escura médio-lateral no corpo larga, que se estende do olho até os raios medianos da nadadeira caudal. Além disso, pode ser facilmente distinguida da maioria das espécies do gênero por apresentar intensa concentração de pigmento escuro na nadadeira dorsal. Dentre as outras espécies de *Knodus*, somente *K. dorsomaculatus* e *K. pasco* apresentam padrão de pigmentação semelhante na nadadeira dorsal. Entretanto, a espécie nova apresenta pigmentação por toda a nadadeira dorsal, exceto em sua porção distal, enquanto que em *K. dorsomaculatus* e *K. pasco* formam, respectivamente, uma mancha na base dos cinco primeiros raios ramificados e uma faixa longitudinal escura na nadadeira dorsal. A nova espécie é prateada em vida, com traços de pigmento azulado sobre a faixa longitudinal escura, e uma pequena mácula vermelha na porção superior do final do pedúnculo caudal. Até o momento a espécie é conhecida apenas da bacia do rio Papagaio, drenagem com alto grau de endemismo, de onde diversas espécies novas têm sido descobertas nos últimos anos (e.g. *Astyanax utiariti*, *Crenicichla chicha* e *Hyphessobrycon psittacus*).

Palavras-chave:

Juruena, Tapajós, bacia Amazônica

Agência de fomento:

FAPESP (14/11911-7), CAPES



Poster (Painel)

232-1

UMA ESPÉCIE NOVA DE PEIXE ANUAL DO GÊNERO *SIMPSONICHTHYS* (CYPRINODONTIFORMES: RIVULIDAE) DA BACIA DO ALTO RIO JEQUITINHONHA, MINAS GERAIS, BRASIL

Autores:

NIELSEN, D. T. B.¹, PESSALI, T. C.², DUTRA, G. M.³

¹ UNITAU - Universidade de Taubaté, ² MCN - Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, ³ MPEG - Museu Paraense Emílio Goeldi

Resumo:

O gênero *Simpsonichthys* inclui oito espécies de peixes anuais distribuídas nas bacias do Alto Rio Paraná, Alto Rio Araguaia e Médio Rio São Francisco. Esse gênero é definido pela redução ou ausência das nadadeiras pélvicas, redução do mesopterigóide e presença de barras alternadas azul brilhante e rosa ou vermelha nos machos. Neste estudo, uma nova espécie proveniente do Alto Rio Jequitinhonha é descrita. A nova espécie difere-se de todas as congêneres pelo padrão de escamação frontal (padrão “A” vs. padrão “E”). Machos da espécie nova diferem-se das demais congêneres pelo padrão de colorido do corpo vermelho amarronzado com pontos azul amarelado metálico em cada escama (vs. barras vermelhas alternadas com barras azul claro em *S. cholopteryx*, *S. nigromaculatus* e *S. parallelus*; ou séries longitudinais de pontos azul claro em *S. boitonei*, *S. margaritatus*, *S. punctulatus*, *S. santanae* e *S. zonatus*); pela ausência do órgão de contato da nadadeira peitoral (vs. presença); e pela presença de escamas na base da nadadeira anal (vs. ausência). Machos da espécie nova ainda se diferem de *S. boitonei*, *S. punctulatus*, *S. santanae* e *S. zonatus* pela presença de íris vermelha (vs. amarela). A nova espécie também pode ser diagnosticada de *S. boitonei* e *S. punctulatus* pelo comprimento da nadadeira caudal, 20,3-27,6% CP (vs. 35,8-40,6% e 40,8-41,3%, respectivamente). A nova espécie também se distingue de *S. punctulatus* e *S. zonatus* pelo diâmetro orbital, 22,0-27,5% CP (vs. 34,7-35,0% e 29,9-34,7%, respectivamente). Fêmeas da espécie nova distinguem-se das demais congêneres pela ponta da nadadeira peitoral atingindo uma vertical anterior à nadadeira pélvica (vs. vertical sob a papila urogenital ou ânus). A nova espécie possui distribuição geográfica restrita para uma pequena drenagem da bacia do Alto Rio Jequitinhonha que vem sofrendo inúmeros impactos antrópicos, como: queimadas, captação de água, construção de aterros e desflorestamento para plantio de eucalipto e pastagens. Nesse cenário, adotando os critérios aplicados pela IUCN, a nova espécie pode ser categorizada como criticamente em perigo (CR). As informações aqui apresentadas poderão auxiliar o planejamento de ações futuras de conservação e manejo para a espécie em questão.

Palavras-chave:

Bacias do Leste Brasileiro, Taxonomia, Conservação



Poster (Painel)

536-2

Uma espécie nova de pequeno porte de *Astyanax* (Characiformes: Characidae) das cabeceiras do rio Paraguai na Chapada dos Guimarães, Brasil

Autores:

DAGOSTA, F. C. P.¹, MARINHO, M. M. F.¹

¹ *MZUSP - Museu de Zoologia da USP*

Resumo:

Astyanax é o gênero mais diverso de Characidae, atualmente abrangendo quase 150 espécies válidas amplamente distribuídas pela região Neotropical. Diferentemente de outros caracídeos com grande número de espécies como *Hemigrammus*, *Hyphessobrycon* e *Moenkhausia*, que tem sua maior diversidade concentrada na região do núcleo Amazonas-Orinoco-Drenagens Costeiras Guianenses, a maioria das espécies de *Astyanax* ocorre na bacia do Paraná-Paraguai ou em bacias costeiras do sudeste brasileiro. Durante atividades de coleta e observações subaquáticas dos autores na região das cabeceiras do rio Paraguai na Chapada dos Guimarães, uma nova espécie do gênero foi descoberta. Apesar do pequeno porte (até 3 cm CP) e diferindo da maioria dos outros caracídeos, a espécie nova tem um comportamento característico de morder a pele e a máscara do observador. Foram feitas 26 medidas e 19 contagens em 30 espécimes de um total de 172 coletados. A partir desses dados e de comparações com o padrão de colorido de outras espécies do gênero, a espécie nova pode ser diagnosticada. A espécie nova é distinguida de todas as suas congêneres, exceto *Astyanax scintillans*, pela presença de uma faixa médio-lateral bem definida que se estende da margem posterior do opérculo até a margem distal dos raios medianos da nadadeira caudal (vs. faixa longitudinal ausente, ou quando presente, iniciando-se aproximadamente na vertical que passa pela origem da nadadeira dorsal, ou iniciando-se aproximadamente na região da mancha umeral, ou iniciando-se da margem posterior do opérculo ou da mancha umeral, mas esmaecendo-se posteriormente e não alcançando os raios medianos da nadadeira caudal). A espécie nova pode ser distinguida de *Astyanax scintillans* pela presença de uma mancha umeral verticalmente alongada (vs. mancha umeral ausente). Até agora a espécie é reportada somente para o Município de Nobres, bacia do Rio Salobra, Alto Rio Paraguai, em riachos de água límpida, ricos em macrófitas, com água de correnteza moderada e fundo de pedras e areia clara. A região é um famoso destino de ecoturismo onde é comum a prática de mergulhos livres para observação de peixes. A descrição desta espécie evidencia ainda mais o nosso desconhecimento sobre a composição ictiofaunística de nossas águas continentais, demonstrando que mesmo peixes de locais de interesse turístico são pouco conhecidos em termos taxonômicos.

Palavras-chave:

Mato Grosso, Nobres, Neotropical

Agência de fomento:

FAPESP



Poster (Painel)

86-1

UMA NOVA ESPÉCIE DE *Moenkhausia* EIGENMANN, 1903 (TELEOSTEI: CHARACIFORMES: CHARACIDAE) DO ALTO RIO GUAPORÉ, BRASIL

Autores:

REIA, L.¹, Benine, R. C.¹

¹ UNESP - Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho", Instituto de Biociências, campus- Botucatu

Resumo:

O gênero *Moenkhausia* compreende atualmente 88 espécies válidas, distribuídas nas principais bacias hidrográficas sul-americanas, com sua grande diversidade ocorrendo na bacia amazônica. Devido ao grande número de espécies e diversificação morfológica, este gênero ainda encontra-se num confuso estado de entendimento filogenético e taxonômico. Desta forma, o gênero ainda é definido principalmente pela presença de cinco dentes na fileira interna do pré-maxilar, linha lateral completa e pequenas escamas cobrindo a base da nadadeira caudal, caracteres propostos no início do século passado. Ao analisarmos lotes da região da bacia do Alto Guaporé, que pertencem aos municípios de Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, Mato Grosso, identificamos a presença de uma nova espécie e suas características se adequam ao gênero *Moenkhausia*. A nova espécie é distinguida de todos os congêneres, com exceção de *M. oligolepis*, *M. sanctaefilomenae*, *M. lineomaculata*, *M. forestii*, *M. pyrophthalma*, *M. diktyota* e *M. australe*, pela presença de um padrão reticulado de coloração formado por manchas escuras nas margens distais das escamas, uma mancha verticalmente alongada na região umeral, pedúnculo caudal com uma mancha escura precedida de uma região mais clara. *M. sp. n.* é distinguida de *M. oligolepis* pelo número total de escamas perfuradas na linha lateral (24 a 27, vs. 28-31 escamas, respectivamente). A nova espécie pode ser distinguida de *M. sanctaefilomenae* pelo número de séries transversais de escamas acima da linha lateral (5, vs. 4 escamas, respectivamente), e o número de séries transversais de escamas abaixo (5, vs. 4, respectivamente). Distingui-se de *M. lineomaculata* por não apresentar uma série longitudinal de pontos escuros no corpo (ausente, vs. presente respectivamente). *Moenkhausia sp. n.* é facilmente distinguida de *M. forestii*, *M. pyrophthalma* e *M. diktyota* pelo grau de perfuração das escamas na linha lateral (completa, vs. incompleta, respectivamente). Distingue-se de *M. australe* por apresentar o comprimento da mandíbula superior maior (40.9-47.3 vs. 47.1-51.3% respectivamente). Desta forma, nosso estudo representa um contribuição adicional para um maior entendimento taxonômico do complexo de espécies *M. oligolepis*.

Palavras-chave:

Taxonomia, *Moenkhausia oligolepis*, rio Madeira



Poster (Painel)

734-1

Uma nova espécie de *Bryconops* Kner (Characiformes: Characidae) do rio Maicuru, baixo rio Amazonas, Brasil

Autores:

SILVA-OLIVEIRA, C.¹, LIMA, F.C.T.², BOGOTÁ-GREGORY, J.D.³

¹ INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ² ZUEC - Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Campinas "Adão José Cardoso", ³ UCF - Department of Biology, University of Central Florida

Resumo:

O gênero *Bryconops* Kner ocorre nos rios da América do Sul cis-andina, desde a bacia do rio Orinoco, na Venezuela e Colômbia, à bacia do rio Paraguai, no oeste do Brasil, e bacia do rio São Francisco, nordeste do Brasil, incluindo os rios guianenses e a bacia do rio Parnaíba. A maioria das espécies do gênero ocorre nas bacias do rio Orinoco e na bacia amazônica. As espécies do gênero *Bryconops* são relativamente pequenas, atingindo 6-12 cm de comprimento padrão quando adultas. Atualmente, 21 espécies são reconhecidas como válidas, mas algumas das espécies nominais são mal conhecidas taxonomicamente e algumas das espécies válidas provavelmente se tratam de complexos de espécies. Espécies não descritas são comumente detectadas, sendo que 11 das 21 espécies do gênero foram descritas nos últimos 20 anos. Uma nova espécie de *Bryconops* é descrita do rio Maicuru, um tributário da margem esquerda do baixo Amazonas, Pará, Brasil. *Bryconops* sp.n. se distingue das demais congêneres pela presença de uma mancha preta situada sob a região pósterio-dorsal do opérculo e também pela nadadeira dorsal preta com uma estreita faixa clara na porção média dos raios. Difere ainda das demais congêneres, com exceção de *Bryconops colanegra*, pela presença de uma faixa negra que se estende por toda base da nadadeira anal. Em adição aos caracteres de pigmentação do opérculo e da nadadeira dorsal, *Bryconops* sp.n. pode ser distinguida de *B. colanegra* pelo menor número de escamas pré-dorsais (8-9 vs. 10-11) e também pelo fato do terceiro infraorbital alcançar o pré-opérculo ventralmente (vs. terceiro infraorbital não alcança o pré-opérculo). O novo táxon é alocado ao subgênero *Creatochanes* baseado no número de dentes maxilares, extremidade posterior da maxila que alcança a junção do segundo e terceiro ossos infraorbitais e ossificação dos rastros branquiais. Ele é conhecido apenas do rio Ipixuna, um afluente do rio Maicuri, de águas escuras e fundo rochoso, situado próximo à Serra do Tumucumaque.

Palavras-chave:

Creatochanes, *Bryconops colanegra*, rio Ipixuna

Agência de fomento:

National Science Foundation e Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.



Poster (Painel)

187-1

UMA NOVA ESPÉCIE DO GÊNERO *ITUGLANIS* COSTA & BOCKMANN, 1993 DA BACIA DO RIO URUGUAI (SILURIFORMES: TRICHOMYCTERIDAE)

Autores:

DONIN, L. M.¹, FERRER, J.¹

¹ UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Resumo:

Trichomycteridae é segunda família mais especiosa dos Siluriformes, com distribuição nas drenagens neotropicais da Costa Rica até a região patagônica (Argentina). O gênero *Ituglanis* foi proposto para alocar um grupo monofilético de espécies, previamente incluídas em *Trichomycterus*, compartilhando as seguintes sinapomorfias: osso autopalatino com uma profunda concavidade na sua margem medial, porção anterior do osso esfenótico direcionada anteriormente e fontanela reduzida a um único orifício arredondado situado no osso supraoccipital. Atualmente, o gênero compreende 25 espécies válidas, ocorrendo principalmente em rios e riachos, incluindo um número representativo de formas troglomórficas. Recentemente, um grande esforço amostral utilizando a técnica de pesca elétrica nas drenagens do Rio Grande do Sul revelou a presença de uma nova espécie de *Ituglanis* oriunda da bacia do rio Uruguai. Sendo assim, o objetivo do presente estudo é propor este novo táxon e diagnosticá-lo de seus congêneres. A nova espécie foi reconhecida através de uma detalhada análise morfológica e com o auxílio do gene mitocondrial citocromo oxidase I. Os espécimes e os tecidos utilizados para extração de DNA estão depositados na coleção científica do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram tomadas 25 medidas com paquímetro digital e efetuadas contagens dos raios das nadadeiras peitorais, pélvicas, dorsal, anal e caudal. Um exemplar foi diafanizado para a observação de ossos e cartilagens, bem como o exame do sistema látero-sensorial e poros associados. Para as ilustrações de estruturas ósseas utilizou-se Câmara Clara acoplada ao estereomicroscópio. A nova espécie distingue-se dos seus congêneres pelo padrão de coloração composto por manchas pretas arredondadas, aproximadamente do tamanho do olho, sobre um fundo castanho avermelhado e um processo na porção distal da margem anterior no hipobranchial 1. A presença ou ausência de tal processo não pode ser verificada em todas as espécies de *Ituglanis* sendo tratada aqui como uma suposta autopomorfia da nova espécie proposta. Com base no conhecimento atual sobre variação osteológica em Trichomycteridae, somente os poucos membros das subfamílias Copionodontinae e Trichogeninae (relacionadas entre si e grupo-irmão de todos outros trichomycterídeos), duas espécies de *Trichomycterus* (Trichomycterinae) e *Listrura costai* (Glanapteryginae) apresentam tal processo.

Palavras-chave:

Sistemática, Taxonomia, Trichomycterinae

Agência de fomento:

CNPq



Oral (Tema Livre)

776-1

UMA SEGUNDA E NOVA ESPÉCIE INSEMINADORA DO GÊNERO *LOPHIOBRYCON* CASTRO ET AL., 2003 (CHARACIDAE: STEVARDIINAE: GLANDULOCAUDINI) DE RIACHOS DE CABECEIRA DA DRENAGEM DO RIO GRANDE, SISTEMA DO ALTO RIO PARANÁ, ESTADO DE MINAS GERAIS, SUDESTE DO BRASIL

Autores:

CASTRO, R. M. C.¹, REGASSO, D. F.¹, ESGUÍCERO, A. L. H.¹, BISSOLI, M. M.¹, OLIVEIRA, C.², DAU, D.³

¹ FFCLRP-USP - Universidade de São Paulo, Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Laboratório de Ictiologia de Ribeirão Preto - LIRP, ² UNESP - Universidade Estadual Paulista, Departamento de Morfologia, Laboratório de Biologia e Genética de Peixes, ³ VCREA - Vale do Céu, Recanto Ecológico e Arte

Resumo:

Uma segunda e nova espécie da tribo Glandulocaudini do gênero *Lophiobrycon* é descrita com base em 534 indivíduos, coletados em sete pontos distintos de dois riachos de segunda ordem, tributários da margem direita do médio Rio Grande, sistema do alto Rio Paraná, município de Delfinópolis, nas imediações do Parque Nacional da Serra da Canastra, Estado de Minas Gerais, sudeste do Brasil. A nova espécie atinge aproximadamente 42 mm de comprimento padrão e, tal como *Lophiobrycon weitzmani* Castro, Ribeiro, Benine & Melo, 2003 (que atinge aproximadamente 29 mm de comprimento padrão), sua única congênere, é inseminadora (como comprovado por métodos histológicos), possui linha lateral incompleta e apresenta acentuado dimorfismo sexual. Os machos maduros apresentam nadadeira adiposa estendendo-se pela maior parte da distância entre a terminação posterior da base da nadadeira dorsal e base do lobo caudal superior, equivalendo a 17,6-19,2% do comprimento padrão (versus aproximadamente 25% do comprimento padrão, em média, em *L. weitzmani*), expansões globulares nas nadadeiras peitorais, ganchos na nadadeira anal e órgão caudal incipiente, representado por franjas de tecido glandular ao longo dos raios caudais principais 11 a 15. As fêmeas maduras de *Lophiobrycon* sp. n. não apresentam nenhum desses atributos e possuem uma papila urogenital bem desenvolvida. O posicionamento da nova espécie no gênero *Lophiobrycon* é sustentado por duas sinapomorfias morfológicas exclusivas (órgão caudal incipiente, sem escamas modificadas no lobo dorsal da caudal e sem modificações nos raios caudais principais 11 e 12, com tecido glandular espalhado sobre os raios caudais principais 11 a 15; e papila urogenital conspicua presente nas fêmeas adultas) e também por atributos genético/moleculares - no caso - sequências de 667 pares de bases do gene Citocromo C Oxidase I (COI) de exemplares de ambas as espécies de *Lophiobrycon*, de *Glandulocauda melanogenys* e de *Mimagoniates microlepis*. A análise de distância genética (utilizando o modelo Kimura-2-parâmetros) mostrou que *Lophiobrycon weitzmani* e *Lophiobrycon* sp. n. diferem em 3,3% e uma filogenia, construída com base no gene COI pelo método de máxima parcimônia (TBR), mostrou que *L. weitzmani* é mais relacionada a *Lophiobrycon* sp. n. do que àquelas dos demais gêneros analisados. Em seis ocasiões distintas, entre 23-24 de março de 2015, na localidade-tipo da nova espécie - um trecho raso (0,32-0,38 m prof.) de riacho de segunda ordem totalmente coberto por um dossel de vegetação ripária -, a temperatura da água registrada variou de 21,1-22,0 °C; o oxigênio dissolvido de 7,8-9,1 mg/L; o pH de 5,3-5,6; a condutividade de 61,5-67,7 µS; a velocidade da corrente de 0,9-0,12 m/s e a transparência horizontal de 1,32-1,35 m. A análise do conteúdo estomacal de 32 exemplares indicou que a nova espécie é onívora, com forte tendência a insetivoria.

Palavras-chave:

Nova espécie, Glandulocaudini, alto Rio Paraná